ZHONGGUO XIAO
BAIKE QUANSHU

中国小百科全书

第二卷
地球上的生命
（二）

中国小百科全书

II

地球上的生命

第　二　册

条目分类目录

生物分类

综　　论

生物分类系统…… 1
分类等级…… 2
分类单元…… 3
双名法…… 3
三名法…… 4
模式法…… 5
检索表…… 5
新系统学…… 7
数值分类法…… 7
生物的分界…… 7

病 毒 界

类病毒…… 8
病毒…… 9
细菌病毒…… 9
真菌病毒 …… 10
植物病毒 …… 11
昆虫病毒 …… 11
脊椎动物病毒 …… 12
正粘病毒科 …… 13
流行性感冒病毒 …… 13
副粘病毒科 …… 14
副流感病毒 …… 14
腮腺炎病毒 …… 15
呼吸道合胞体病毒 …… 15
麻疹病毒 …… 16
鸡新城疫病毒 …… 16
小 RNA 病毒科 …… 17
甲型肝炎病毒 …… 17
乙型肝炎病毒 …… 18
脊髓灰质炎病毒 …… 18
口蹄疫病毒 …… 19
逆转录病毒科 …… 19

劳氏肉瘤病毒 …… 20
艾滋病毒 …… 20
鸡白血症病毒 …… 21
呼肠弧病毒科 …… 21
呼肠弧病毒属 …… 22
细胞质型多角体病毒 …… 22
颗粒体病毒 …… 23
核型多角体病毒 …… 23
乳多空病毒科 …… 24
人类疣病毒 …… 24
猴空泡病毒 40 …… 25
披盖病毒科 …… 25
风疹病毒 …… 25
流行性乙型脑炎病毒 …… 26
黄热病病毒 …… 26
流行性出血热病毒 …… 27
弹状病毒科 …… 27
狂犬病毒 …… 28
疱疹病毒科 …… 28
鸡马立克氏病毒 …… 29
EB 病毒 …… 29
带状疱疹病毒 …… 30
腺病毒科 …… 30
痘病毒科 …… 31
天花病毒 …… 31

植物双链 DNA 病毒 …… 32
植物单链 DNA 病毒 …… 32
植物双链 RNA 病毒 …… 33
植物单链 RNA 有被膜病毒 …… 33
植物单链 RNA 无被膜病毒 …… 34
蚜传病毒 …… 35
螨传病毒 …… 35
豇豆花叶病毒组 …… 35
烟草花叶病毒 …… 36
卫星病毒与卫星 RNA …… 36

细 菌 界

细菌 …… 37
球菌 …… 38
杆菌 …… 38
螺菌科 …… 39
螺(旋)菌 …… 40
弧菌 …… 40
蛭弧菌属 …… 40
弯曲杆菌属 …… 41
拟杆菌科 …… 41
假单胞菌属 …… 42
嗜盐细菌科 …… 43

嗜盐菌 …… 43
古细菌 …… 44
氢细菌 …… 44
根瘤菌 …… 45
革兰氏阳性无芽孢杆菌 …… 45
军团菌科 …… 46
肠杆菌科 …… 46
肠杆菌属 …… 47
埃希氏菌属 …… 48
致病性大肠杆菌 …… 48
痢疾杆菌 …… 49
沙雷氏菌属 …… 50
欧文氏菌属 …… 50
耶尔森氏菌属 …… 51
布鲁氏菌 …… 51
鼠疫杆菌 …… 52
多杀性巴氏杆菌 …… 53
根癌土壤杆菌 …… 53
奈瑟氏球菌科 …… 54
韦荣氏球菌科 …… 55
链球菌科 …… 55
消化细菌科 …… 56
芽孢杆菌科 …… 57
炭疽杆菌 …… 57
芽孢梭菌属 …… 58

丁酸梭菌 …… 58
硫细菌科 …… 59
硝化杆菌科 …… 59
绿硫细菌科 …… 60
红螺菌科 …… 60
甲烷杆菌科 …… 60
乳杆菌 …… 61
马鼻疽杆菌 …… 62
黄单胞菌属 …… 62
嗜血杆菌属 …… 62
动胶菌属 …… 63
甲基单胞菌属 …… 63
李斯特氏菌属 …… 64
棒杆菌属 …… 64
节杆菌属 …… 65
丙酸杆菌属 …… 65
分枝杆菌属 …… 66
结核杆菌 …… 66
麻风杆菌 …… 67
粘细菌 …… 67
噬纤维菌 …… 68
球衣细菌 …… 68
昆虫病原细菌 …… 68
放线菌 …… 69
双岐杆菌属 …… 70

诺卡氏菌属 …… 71
链霉菌属 …… 72
细黄链霉菌 …… 72
弗兰克氏菌属 …… 73
小单孢菌属 …… 73
放线菌属 …… 74
链孢囊菌属 …… 74
高温放线菌属 …… 75
嗜皮菌属 …… 75
游动放线菌属 …… 75
支原体 …… 76
立克次氏体 …… 76
螺旋体 …… 77
梅毒螺旋体 …… 77
钩端螺旋体 …… 78
回归热螺旋体 …… 78
衣原体 …… 79

蓝 藻 界

蓝藻 …… 79
固氮蓝藻 …… 80
色球藻属 …… 80
微囊藻属 …… 81

伪枝藻属 …… 81
筒孢藻属 …… 81
束丝藻属 …… 82
念珠藻 …… 82
鱼腥藻属 …… 82
海雹菜属 …… 83
螺旋藻 …… 83
颤藻属 …… 83

真 菌 界

粘菌门 …… 84
真菌 …… 85
藻状菌纲 …… 85
水霉属 …… 85
根霉属 …… 86
毛霉属 …… 87
白锈菌属 …… 87
子囊菌纲 …… 87
酵母菌属 …… 88
曲霉属 …… 89
青霉属 …… 89
竹黄 …… 90
冬虫夏草 …… 90

蝉花 …… 92
麦角菌 …… 92
羊肚菌 …… 93
林地碗 …… 93
马鞍菌 …… 93
鹿花菌 …… 94
担子菌纲 …… 94
禾柄锈菌 …… 95
木耳 …… 95
玉米黑粉菌 …… 96
菰黑粉菌 …… 96
银耳 …… 96
金耳 …… 97
铆钉菇 …… 97
松乳菇 …… 98
大红菇 …… 98
毒红菇 …… 99
金针菇 …… 99
翘鳞环锈伞…… 100
毛头鬼伞…… 100
黑汁鬼伞…… 101
双孢蘑菇…… 101
蘑菇…… 102
美味牛肝菌…… 102
松塔牛肝菌…… 103

豆芽菌…… 104
杯珊瑚菌…… 104
鸡油菌…… 104
口蘑…… 105
松口蘑…… 105
长根菇…… 106
草菇…… 106
香菇…… 107
革耳…… 107
裂褶菌…… 107
侧耳…… 108
密环菌…… 109
毒蝇菌…… 109
白毒伞…… 110
橙盖伞…… 111
猴头…… 111
灵芝…… 112
树舌…… 112
牛舌菌…… 113
云芝…… 113
猪苓…… 114
茯苓…… 115
红鬼笔…… 115
棱柱散尾菌…… 116
长裙竹荪…… 116

大马勃…… 117
头状马勃…… 118
梨形灰包…… 118
尖顶地星…… 118
粪生黑蛋巢菌…… 119
半知菌纲…… 119
稻瘟病菌…… 120
白僵菌…… 120

地　　衣

地衣门…… 121
皮果衣属…… 122
文字衣属…… 123
胶衣属…… 123
茶渍属…… 123
梅衣属…… 124
石黄衣属…… 124
石蕊…… 125
石耳…… 125
松萝属…… 125
地茶…… 126

植 物 界

藻类植物

藻类植物…… 126
隐藻门…… 127
隐藻属…… 127
甲藻门…… 128
沟鞭藻类…… 128
角藻属…… 129
多甲藻属…… 129
金藻门…… 130
黄群藻属…… 130
锥囊藻属…… 131
黄藻门…… 131
气球藻属…… 132
无隔藻属…… 132
黄丝藻属…… 132
硅藻门…… 133
直链藻属…… 134
小环藻属…… 134
圆筛藻属…… 134

根管藻属…… 135
盒形藻属…… 135
角刺藻属…… 136
等片藻属…… 136
布纹藻属…… 136
舟形藻…… 137
羽纹藻属…… 137
桥弯藻属…… 137
异极藻属…… 138
菱形藻属…… 138
双菱藻属…… 138
褐藻门…… 139
水云属…… 139
铁钉菜属…… 140
海蕴属…… 140
网地藻属…… 141
萱藻属…… 141
绳藻属…… 142
海带…… 142
裙带菜…… 143
巨藻属…… 143
鹿角菜属…… 144
马尾藻属…… 145
红藻门…… 146
紫菜属…… 146

海索面属…… 147
海萝属…… 147
石花菜属…… 148
蜈蚣藻属…… 148
江蓠属…… 149
麒麟菜属…… 149
鹧鸪菜属…… 150
仙菜属…… 150
多管藻属…… 150
海人草属…… 150
裸藻门…… 151
裸藻属…… 151
扁裸藻属…… 152
柄裸藻属…… 152
原绿藻门…… 152
绿藻门…… 153
扁藻属…… 153
实球藻属…… 154
空球藻属…… 154
衣藻属…… 155
团藻属…… 155
四孢藻属…… 156
小球藻属…… 156
水网藻属…… 157
盘星藻属…… 157

栅藻属…… 158
丝藻属…… 158
鞘藻属…… 158
礁膜属…… 159
浒苔属…… 160
石莼属…… 160
毛枝藻属…… 160
刚毛藻属…… 161
伞藻属…… 161
羽藻属…… 161
松藻属…… 162
双星藻属…… 162
水绵属…… 162
新月藻属…… 163
鼓藻属…… 163
轮藻门…… 164
轮藻属…… 164
丽藻属…… 165

苔藓植物·蕨类植物

苔藓植物门…… 165
藻苔属…… 166
叶苔…… 166
齿萼苔属…… 166

光萼苔属…… 167
耳叶苔属…… 167
带叶苔属…… 168
紫背苔属…… 168
石地钱属…… 168
地钱…… 169
蛇苔属…… 169
钱苔属…… 170
角苔属…… 171
泥炭藓属…… 171
黑藓属…… 172
曲尾藓属…… 172
白发藓属…… 172
小墙藓属…… 173
紫萼藓属…… 173
立碗藓属…… 173
葫芦藓…… 174
真藓属…… 175
提灯藓属…… 176
蔓藓属…… 177
水藓属…… 177
万年藓属…… 178
镰刀藓属…… 178
青藓属…… 179
绢藓属…… 179

塔藓属…… 179
小金发藓属…… 180
金发藓属…… 180
蕨类植物门…… 181
松叶蕨属…… 183
莱尼蕨属…… 183
工蕨…… 183
裸蕨属…… 184
蛇足石杉…… 184
石松属…… 184
鳞木属…… 185
封印木属…… 186
卷柏属…… 186
中华水韭…… 186
木贼属…… 187
瓶尔小草…… 188
原始观音座莲…… 188
紫萁…… 189
芒萁…… 189
里白…… 190
海金沙…… 190
膜蕨…… 191
金毛狗蕨…… 191
桫椤…… 191
溪洞碗蕨…… 192

蕨…… 192
凤尾蕨…… 192
井口边草…… 193
中国蕨…… 193
银粉背蕨…… 194
荷叶铁线蕨…… 195
铁线蕨…… 195
水蕨…… 196
普通凤丫蕨…… 197
华东蹄盖蕨…… 197
蛾眉蕨…… 197
羽节蕨…… 198
金星蕨…… 198
铁角蕨…… 198
过山蕨…… 199
对开蕨…… 200
巢蕨…… 200
荚果蕨…… 201
苏铁蕨…… 201
狗脊蕨…… 202
耳羽岩蕨…… 202
贯众…… 202
鞭叶耳蕨…… 203
绵马鳞毛蕨…… 204
玉龙蕨…… 204

肾蕨…… 204
骨碎补…… 205
水龙骨…… 205
瓦韦…… 206
抱石莲…… 206
北京石韦…… 206
庐山石韦…… 206
江南星蕨…… 207
金鸡脚…… 207
槲蕨…… 208
鹿角蕨…… 209
蘋…… 209
槐叶蘋…… 210
满江红…… 210
锥叶蕨属…… 210
网叶蕨属…… 211
栉羊齿…… 211

裸子植物

裸子植物门…… 212
前裸子植物类…… 212
古羊齿…… 213
种子蕨类…… 214
大羽羊齿类…… 214

舌羊齿…… 214
开通类…… 215
本内苏铁类…… 215
苏铁科…… 216
苏铁…… 216
攀枝花苏铁…… 217
银杏科…… 217
银杏…… 218
科达类…… 218
杉科…… 218
秃杉…… 219
柳杉…… 219
巨杉…… 220
北美红杉…… 220
水杉…… 221
杉木…… 221
柏科…… 222
侧柏…… 222
翠柏…… 223
红桧…… 223
巨柏…… 224
福建柏…… 224
圆柏…… 225
柏木…… 225
南洋杉科…… 226

松科…… 226
油杉…… 226
百山祖冷杉…… 227
银杉…… 227
金钱松…… 228
云杉…… 228
大别山五针松…… 229
喜马拉雅长叶松…… 230
樟子松…… 230
白皮松…… 231
马尾松…… 231
华山松…… 231
雪松…… 232
红松…… 232
油松…… 233
红豆杉科…… 233
白豆杉…… 234
穗花杉…… 234
三尖杉科…… 235
三尖杉…… 235
粗榧…… 236
罗汉松科…… 236
长叶竹柏…… 236
罗汉松…… 237
麻黄科…… 237

草麻黄…… 238
买麻藤科…… 238
买麻藤…… 239
百岁兰…… 239

被子植物的主要科、种

双子叶植物

被子植物门…… 240
双子叶植物纲…… 241
木兰科…… 241
鹅掌楸…… 241
厚朴…… 242
毛茛科…… 242
打破碗花花…… 243
黄连…… 244
白头翁…… 244
北鸟头…… 244
威灵仙…… 245
睡莲科…… 246
莲…… 246
王莲…… 247

芡实…… 247
樟科…… 248
樟树…… 249
天目木姜子…… 249
乌药…… 250
楠木…… 250
蔷薇科…… 251
月季…… 251
苹果…… 252
委陵菜…… 252
桃…… 253
白梨…… 253
珍珠梅…… 254
绣线菊…… 254
黄刺玫…… 255
山里红…… 255
榆叶梅…… 256
豆科…… 256
合欢…… 257
落花生…… 258
紫荆…… 258
黄芪…… 259
羊蹄甲…… 259
皂荚…… 260
大豆…… 260

甘草…… 261
豌豆…… 261
紫檀…… 262
紫苜蓿…… 262
含羞草…… 262
槐树…… 263
舞草…… 263
油楠…… 264
黄花棘豆…… 265
达呼里胡枝子…… 265
红车轴草…… 266
草木樨…… 267
紫穗槐…… 267
？子梢…… 268
杨柳科…… 268
垂柳…… 269
毛白杨…… 270
胡杨…… 270
钻天柳…… 271
壳斗科…… 271
栗…… 272
槲树…… 272
栓皮栎…… 273
华南栲…… 274
台湾水青冈…… 274

桑科…… 275
无花果…… 275
榕树…… 276
桑…… 277
木波罗…… 277
构树…… 278
见血封喉…… 278
荨麻科…… 279
苎麻…… 280
糯米团…… 280
蝎子草…… 281
葫芦科…… 281
西瓜…… 282
南瓜…… 283
黄瓜…… 283
绞股蓝…… 284
栝楼…… 284
冬瓜…… 285
盒子草…… 285
锦葵科…… 286
苘麻…… 286
陆地棉…… 287
木槿…… 288
木芙蓉…… 288
朱槿…… 289

冬葵…… 290
锦葵…… 290
秋葵…… 291
大戟科…… 291
油桐…… 292
蓖麻…… 293
巴西橡胶树…… 293
黑面神…… 294
铁苋菜…… 294
地锦草…… 295
巴豆…… 296
乌桕…… 297
山茶科…… 298
油茶…… 298
茶…… 299
金花茶…… 299
云南山茶花…… 300
红山茶…… 301
米碎花…… 301
杜鹃花科…… 302
羊踯躅…… 303
杜鹃…… 304
照山白…… 304
青海杜鹃…… 305
岭南杜鹃…… 305

芸香科…… 306
柚…… 307
橘…… 307
橙…… 308
黄檗…… 308
花椒…… 309
日本常山…… 309
黄皮…… 310
吴茱萸…… 310
木犀科…… 311
连翘…… 311
栲…… 312
女贞…… 312
水曲柳…… 313
木犀…… 313
夹竹桃科…… 314
罗布麻…… 315
萝芙木…… 316
黄花夹竹桃…… 316
羊角拗…… 317
夹竹桃…… 317
长春花…… 318
茜草科…… 318
栀子…… 319
茜草…… 319

咖啡…… 320
猪殃殃…… 321
白花蛇舌草…… 321
罂粟科…… 322
罂粟…… 322
白屈菜…… 323
博落回…… 323
十字花科…… 324
白菜…… 325
油菜…… 325
荠…… 325
松蓝…… 326
萝卜…… 326
小花糖芥…… 327
藜科…… 327
荞麦…… 328
大黄…… 328
何首乌…… 329
杠板归…… 329
萹蓄…… 330
藜科…… 331
甜菜…… 332
菠菜…… 332
碱蓬…… 333
地肤…… 333

猪毛菜…… 334
梭梭…… 335
伞形科…… 335
当归…… 336
柴胡…… 337
野胡萝卜…… 337
川芎…… 338
明党参…… 338
积雪草…… 339
白芷…… 340
辽藁本…… 340
菊科…… 341
茵陈蒿…… 342
白术…… 342
红花…… 343
刺儿菜…… 343
菊花…… 344
新疆雪莲…… 344
向日葵…… 345
甜菊…… 345
蒲公英…… 346
飞机草…… 347
黄花蒿…… 347
抱茎苦荬菜…… 348
紫菀…… 348

苍耳…… 349
千里光…… 349
野菊…… 350
狗娃花…… 350
茄科…… 351
茄…… 352
辣椒…… 352
曼陀罗…… 353
枸杞…… 354
马铃薯…… 354
烟草…… 355
番茄…… 355
冬珊瑚…… 356
龙葵…… 356
颠茄…… 357
赛葍若…… 358
旋花科…… 358
甘薯…… 359
牵牛…… 359
田旋花…… 360
蕹菜…… 360
月光花…… 361
鸢萝…… 361
玄参科…… 362
金鱼草…… 362

泡桐…… 363
地黄…… 364
玄参…… 364
细叶婆婆纳…… 365
毛地黄…… 365
华北马先蒿…… 366
阴行草…… 366
唇形科…… 367
益母草…… 368
薄荷…… 368
丹参…… 369
紫苏…… 369
香薷…… 370
荆芥…… 371
夏枯草…… 371
夏至草…… 372
黄岑…… 372
留兰香…… 373

单子叶植物

单子叶植物纲…… 374
芭蕉科…… 375
香蕉…… 375

姜科…… 376
姜…… 376
莪术…… 377
砂仁…… 377
红豆蔻…… 378
高良姜…… 378
百合科…… 379
百合…… 380
知母…… 380
川贝母…… 381
黄精…… 381
蒜…… 382
葱…… 382
天冬…… 382
黄花…… 383
卷丹…… 383
郁金香…… 384
萱草…… 385
玉簪…… 385
北重楼…… 386
山丹…… 386
石蒜科…… 387
水仙…… 388
垂笑君子兰…… 388
忽地笑…… 389

石蒜…… 389
晚香玉…… 390
鸢尾科…… 390
鸢尾…… 391
射干…… 392
唐菖蒲…… 392
马蔺…… 393
棕榈科…… 393
椰子…… 394
油棕…… 395
棕榈…… 395
蒲葵…… 396
鱼尾葵…… 396
兰科…… 397
天麻…… 397
绶草…… 398
春兰…… 399
建兰…… 399
北方红门兰…… 400
石斛…… 400
莎草科…… 401
乌拉草…… 401
莎草…… 402
水蜈蚣…… 402
荆三棱…… 403

水葱…… 403
宽叶羊胡子草…… 404
荸荠…… 404
异穗苔草…… 405
禾本科…… 405
毛竹…… 406
小麦…… 406
稻…… 407
狗尾草…… 407
芦苇…… 408
玉蜀黍…… 408
高粱…… 409
早熟禾…… 409
燕麦…… 409
青稞…… 410
针茅…… 410
粟…… 410
菰…… 411
苏丹草…… 411
马唐草…… 412
稗…… 412
赖草…… 413
看麦娘…… 414
淡竹叶…… 414
百喜草…… 415

披碱草…… 415
鹅观草…… 416
画眉草…… 416
薏苡…… 416
芒…… 417

双子叶植物其他科的人工表种

八角茴香…… 418
五味子…… 418
夏蜡梅…… 419
太平花…… 420
绣球花…… 421
山茱萸…… 421
珙桐…… 422
喜树…… 422
人参…… 424
三七…… 425
刺五加…… 425
楤木…… 426
通脱木…… 426
忍冬…… 427
接骨木…… 428
兰靛果…… 428

水青树…… 429
金缕梅…… 429
三球悬铃木…… 430
白桦…… 431
胡桃…… 431
枫杨…… 432
木麻黄…… 432
榆…… 433
葎草…… 433
大麻…… 434
啤酒花…… 434
杜仲…… 435
黄瑞香…… 436
紫茉莉…… 436
海桐…… 437
醉蝶花…… 437
柽柳…… 438
三色堇…… 438
远志…… 439
斑叶秋海棠…… 440
仙人掌…… 440
蚬木…… 441
黄麻…… 441
华椴…… 442
糠椴…… 442

破布叶…… 443
梧桐…… 443
可可树…… 444
山芝麻…… 444
蝴蝶树…… 445
木棉…… 445
东方古柯…… 447
骆驼蓬…… 447
中华猕猴桃…… 448
望天树…… 448
桉…… 449
番石榴…… 450
红树…… 450
地茨…… 451
称星树…… 451
卫矛…… 452
雷公藤…… 452
白杜…… 453
南蛇藤…… 453
美登木…… 454
红花寄生…… 455
胡颓子…… 455
枣…… 456
酸枣…… 456
爬山虎…… 457

葡萄…… 457
紫金牛…… 458
柿…… 459
苦木…… 459
臭椿…… 460
橄榄…… 461
香椿…… 461
荔枝…… 462
无患子…… 463
文冠果…… 463
龙眼…… 464
栾树…… 465
盐肤木…… 465
黄栌…… 466
漆树…… 466
人面子…… 467
腰果…… 468
芒果…… 468
槭树…… 469
杠柳…… 470
马利筋…… 470
徐长卿…… 470
球兰…… 471
楸树…… 472
梓树…… 472

凌霄花…… 473
芝麻…… 473
荆条…… 474
马鞭草…… 474
臭牡丹…… 475
兰香草…… 475
芍药…… 476
防已…… 476
蝙蝠葛…… 477
金线吊乌龟…… 477
细叶小檗…… 478
淫羊藿…… 478
南天竹…… 479
阔叶十大功劳…… 479
八角莲…… 480
马兜铃…… 481
猪笼草…… 482
三白草…… 482
鱼腥草…… 483
荷苞牡丹…… 483
东北延胡索…… 484
石竹…… 484
瞿麦…… 485
中国繁缕…… 486
牛繁缕…… 486

王不留行…… 487
龙须海棠…… 488
马齿苋…… 488
大花马齿苋…… 489
土人参…… 489
商陆…… 490
鸡冠花…… 490
牛膝…… 491
野苋…… 491
青葙…… 492
千日红…… 492
空心莲子草…… 493
落葵…… 493
倒挂金钟…… 494
菱…… 495
大叶龙胆…… 495
双蝴蝶…… 496
藏报春…… 497
点地梅…… 497
二色补血草…… 498
车前草…… 499
红景天…… 499
垂盆草…… 500
佛甲草…… 501
瓦松…… 501

落地生根…… 502
虎耳草…… 502
大花溲疏…… 503
落新妇…… 503
圆叶茅膏菜…… 504
黄花败酱…… 505
缬草…… 505
桔梗…… 505
党参…… 506
轮叶沙参…… 507
半边莲…… 507
穿心莲…… 508
九头狮子草…… 508
列当…… 509
狸藻…… 509
牻牛儿苗…… 510
天竺葵…… 510
凤仙花…… 510
菟丝子…… 511

单子叶植物其他科的代表种

慈姑…… 512
泽泻…… 513

鸭跖草…… 513
谷精草…… 513
旅人蕉…… 514
美人蕉…… 515
凤眼莲…… 515
菝葜…… 516
半夏…… 517
菖蒲…… 517
马蹄莲…… 518
大薸…… 518
魔芋…… 519
薯蓣…… 520
灯心草…… 520
凤梨…… 520
芋…… 521

动 物 界

低等无脊椎动物

无脊椎动物…… 521
原生动物门…… 522
植鞭纲…… 522

眼虫…… 523
动鞭纲…… 523
锥体虫…… 524
杜氏利什曼原虫…… 524
根足纲…… 525
变形虫…… 525
有壳类变形虫…… 525
有孔虫…… 526
…… 527
辐足纲…… 529
太阳虫…… 529
放射虫…… 529
晚孢子纲…… 530
艾美球虫…… 531
微孢子纲…… 531
巴倍焦虫…… 532
纤毛纲…… 532
草履虫…… 533
吸管虫…… 534
钟虫…… 534
中生动物门…… 535
扁盘动物门…… 535
古杯动物门…… 535
多孔动物门…… 537
钙质海绵纲…… 538

六放海绵纲…… 538
寻常海绵纲…… 539
淡水海绵…… 539
腔肠动物门…… 539
水螅纲…… 540
水螅…… 541
薮枝螅…… 541
管水母…… 542
层孔虫…… 542
笛体水母纲…… 543
海蜇…… 544
锥石类…… 544
珊瑚纲…… 545
海葵…… 546
红珊瑚…… 547
四射珊瑚类…… 547
刺毛虫类…… 548
床板珊瑚…… 549
栉水母动物门…… 550
侧腕栉水母…… 550

蠕形动物

扁形动物门…… 551
涡虫纲…… 552

三角真涡虫…… 552
吸虫纲…… 553
绦虫纲…… 553
纽形动物门…… 554
颚胃动物门…… 554
内肛动物门…… 555
轮形动物门…… 555
臂尾轮虫…… 556
腹毛动物门…… 556
动吻动物门…… 556
曳鳃动物门…… 557
铠甲动物门…… 557
线形动物门…… 558
棘头动物门…… 558
线虫动物门…… 559
小麦线虫…… 559
环节动物门…… 560
多毛纲…… 560
沙蚕…… 561
虫牙…… 561
寡毛纲…… 562
环毛蚓…… 562
蛭纲…… 563
蚂蟥…… 563
医蛭…… 564

蜡虫动物门…… 564
有爪动物门…… 564
缓步动物门…… 565
舌形动物门…… 565

软体动物

软体动物门…… 566
单板纲…… 566
新碟贝…… 567
多板纲…… 567
红条毛肤石鳖…… 568
腹足纲…… 568
大鲍…… 569
圆田螺…… 569
掘足纲…… 570
大角贝…… 570
瓣鳃纲…… 570
蚶…… 571
贻贝…… 571
栉孔扇贝…… 571
牡蛎…… 572
珍珠贝…… 572
船蛆…… 573
喙壳纲…… 573

头足纲…… 574
鹦鹉螺亚纲…… 574
菊石亚纲…… 576
箭石…… 578
乌鲗…… 579
竹节石纲…… 579
软舌螺纲…… 580

节肢动物

节肢动物门…… 582
三叶虫纲…… 582
叶肢介…… 585
肢口纲…… 586
中国鲎…… 586
板足鲎…… 587
甲壳纲…… 589
水蚤…… 589
对虾…… 589
蟹…… 590
寄居蟹…… 590
藤壶…… 591
介形虫…… 591
海蜘蛛纲…… 592
蛛形纲…… 592

钳蝎…… 593
大腹圆蛛…… 593
蜱…… 593
人疥螨…… 594
马陆…… 594
蜈蚣…… 595
蚰蜒…… 595
烛 …… 595

昆 虫

昆虫纲…… 596
原尾目…… 596
双尾目…… 597
弹尾目…… 597
缨尾目…… 597
革翅目…… 598
目…… 598
螳螂目…… 599
螳螂…… 599
蛩蠊目…… 599
蜚蠊目…… 600
蟑螂…… 601
地鳖…… 601
等翅目…… 601

白蚁…… 602
蜻蜓目…… 602
蜻蜓…… 603
蠊…… 603
直翅目…… 604
蝗虫…… 604
飞蝗…… 605
车蝗…… 605
棉蝗…… 606
稻蝗…… 606
负蝗…… 607
竹蝗…… 607
蚱蜢…… 608
蟋蟀…… 608
蝼蛄…… 609
蜉蝣目…… 609
襀翅目…… 610
啮虫目…… 610
食毛目…… 610
虱目…… 611
重舌目…… 611
纺足目…… 611
缺翅目…… 612
半翅目…… 612
臭虫…… 613

水黾…… 613
稻蝽…… 613
蝽蝽…… 614
九香虫…… 614
荔蝽…… 615
缘蝽…… 615
猎蝽…… 616
盲蝽…… 617
网蝽…… 617
蝎蝽…… 618
大田鳖…… 619
同翅目…… 619
蝉…… 619
蚜虫…… 620
麦蚜…… 620
菜蚜…… 621
棉蚜…… 622
五子倍蚜…… 623
介壳虫…… 623
吹绵蚧…… 624
粉蚧…… 624
白蜡蚧…… 625
紫胶虫…… 625
梨圆蚧…… 626
叶蝉…… 626

飞虱…… 627
粉虱…… 627
缨翅目…… 628
长翅目…… 628
脉翅目…… 628
草蜻蛉…… 629
蚁狮…… 629
毛翅目…… 630
鳞翅目…… 630
蝶…… 631
蛾…… 631
粉蝶…… 631
蛱蝶…… 631
凤蝶…… 632
弄蝶…… 632
地老虎…… 632
家蚕…… 633
刺蛾…… 633
尺蛾…… 634
天蛾…… 634
蠹蛾…… 634
谷蛾…… 635
麦蛾…… 635
红铃麦蛾…… 636
菜蛾…… 636

透翅蛾…… 637
巢蛾…… 637
桃蛀果蛾…… 638
卷蛾…… 639
果小食心虫…… 639
螟蛾…… 640
稻螟…… 641
稻纵卷叶野螟…… 641
印度谷螟…… 642
亚洲玉米螟…… 642
蓑蛾…… 643
夜蛾…… 643
棉铃实夜蛾…… 644
舟蛾…… 644
毒蛾…… 645
舞毒蛾…… 646
枯叶蛾…… 646
广翅目…… 647
鞘翅目…… 647
虎甲…… 648
步甲…… 648
艳大步甲…… 649
斑步甲…… 649
牙甲…… 649
豉甲…… 650

隐翅虫…… 650
拟步甲…… 651
赤拟谷盗…… 652
埋葬虫…… 652
叩头虫…… 653
吉丁虫…… 653
蛛甲…… 654
锯谷盗…… 655
谷盗…… 655
龙虱…… 656
金龟甲…… 656
蜣螂…… 657
鳃金龟…… 658
丽金龟…… 658
花金龟…… 659
犀金龟…… 660
天牛…… 660
桑天牛…… 661
桔褐天牛…… 661
叶甲…… 662
水稻负泥虫…… 662
守瓜…… 663
黄条跳甲…… 664
恶性桔啮跳甲…… 665
水稻铁甲…… 665

水叶甲…… 665
皮蠹…… 666
芫菁…… 666
瓢甲…… 667
大红瓢虫…… 667
澳洲瓢虫…… 668
食螨瓢虫…… 668
萤…… 669
锹甲…… 669
豆象…… 670
小蠹…… 671
象甲…… 671
膜翅目…… 672
姬蜂…… 672
小茧蜂…… 673
赤眼蜂…… 673
胡蜂…… 674
蚂蚁…… 674
蜜蜂…… 674
树蜂…… 675
叶蜂…… 676
茎蜂…… 676
小蜂…… 677
广大腿小蜂…… 678
青蜂…… 678

土蜂…… 679
泥蜂…… 679
蜾蠃…… 680
切叶蜂…… 681
木蜂…… 681
双翅目…… 682
蚊…… 682
大蚊…… 683
白蛉…… 683
瘿蚊…… 683
蝇…… 684
食蚜蝇…… 684
虻…… 685
食虫虻…… 685
实蝇…… 686
麦秆蝇…… 686
果蝇…… 687
寄蝇…… 687
蚤目…… 688
捻翅目…… 688

其他真体腔不分节无脊椎动物

腕足动物门…… 689
海豆芽…… 690

正形贝目…… 690
长身贝目…… 691
石燕贝目…… 691
小嘴贝目…… 691
穿孔贝目…… 692
苔藓动物门…… 693
草苔虫…… 693
帚虫动物门…… 693
星虫动物门…… 694
毛颚动物门…… 694
棘皮动物门…… 695
海星纲…… 695
罗氏海盘车…… 696
蛇尾纲…… 696
滩栖阳遂足…… 696
海胆纲…… 697
马粪海胆…… 697
海参纲…… 697
刺参…… 698
海百合纲…… 698
须腕动物门…… 699
半索动物门…… 699
笔石纲…… 700
柱头虫…… 702

低等脊索动物

脊索动物门…… 703
尾索动物亚门…… 703
海鞘…… 704
头索动物亚门…… 704
文昌鱼…… 705

脊椎动物

无颌类

脊椎动物亚门…… 705
无颌纲…… 706
甲胄鱼类…… 706
头甲目…… 707
鳍甲目…… 707
圆口亚纲…… 708
七鳃鳗…… 708
盲鳗…… 709
盾皮鱼纲…… 710
节颈目…… 710

扁平鱼目…… 711
胴甲目…… 711
沟鳞鱼…… 711

鱼 类

软骨鱼纲…… 712
板鳃亚纲…… 713
真鲨目…… 713
真鲨…… 714
星鲨…… 714
扁头哈那鲨…… 715
欧氏锥齿鲨…… 715
姥鲨…… 716
大青鲨…… 717
锤头双髻鲨…… 717
白斑角鲨…… 718
日本锯鲨…… 718
旋齿鲨科…… 719
弓鲛…… 719
孔鳐…… 719
中国团鳐…… 720
颗粒犁头鳐…… 720
赤魟…… 721

双吻前口蝠鲼…… 721
电鳐目…… 722
日本单鳍电鳐…… 722
全头亚纲…… 723
鳞齿鱼科…… 723
银鲛目…… 723
银鲛…… 723
棘鱼纲…… 724
硬骨鱼纲…… 724
总鳍鱼亚纲…… 724
矛尾鱼…… 725
肺鱼亚纲…… 726
澳洲肺鱼…… 726
非洲肺鱼…… 727
美洲肺鱼…… 727
辐鳍亚纲…… 727
软骨硬鳞鱼类…… 728
古鳕目…… 728
扁体鱼亚目…… 729
亚全骨鱼类…… 729
多鳍鱼…… 729
鲟形目…… 730
中华鲟…… 731
达氏鲟…… 731
鳇…… 731

白鲟…… 732
北票鲟…… 733
全骨鱼类…… 733
雀鳝…… 733
弓鳍鱼…… 734
中华弓鳍鱼…… 734
硬齿鱼目…… 735
真骨鱼类…… 735
狼鳍鱼…… 735
满洲鱼…… 735
大海鲢…… 736
遮目鱼…… 736
鲱形目…… 737
鲱…… 737
鲥…… 738
斑鰶…… 738
鳓…… 738
黄鲫…… 739
凤鲚…… 740
大麻哈鱼…… 740
哲罗鱼…… 741
细鳞鱼…… 742
黑龙江茴鱼…… 743
银鱼…… 744
长蛇鳚…… 744

龙头鱼…… 745
狗鱼…… 745
鲤形目…… 746
电鳗…… 746
青鱼…… 746
草鱼…… 747
鲢…… 747
鳙…… 747
麦穗鱼…… 748
鳑鲏…… 748
鳊…… 749
鲤…… 749
岩原鲤…… 750
大头鲤…… 750
鲫…… 751
金鱼…… 752
南方马口鱼…… 752
赤眼鳟…… 753
鳁…… 753
唐鱼…… 754
…… 754
红鳍鲌…… 755
翘嘴红鲌…… 756
团头鲂…… 757
圆吻鲴…… 758

刺鲃…… 759
金线鲃…… 759
白甲鱼…… 760
瓣结鱼…… 761
华鲮…… 761
墨头鱼…… 762
唇 …… 763
铜鱼…… 764
齐口裂腹鱼…… 764
大理裂腹鱼…… 765
新疆大头鱼…… 766
新疆裸重唇鱼…… 766
胭脂鱼…… 767
黄颡鱼…… 768
长吻鮠…… 769
海鲇…… 770
青鳉…… 770
泥鳅…… 771
鲶鱼…… 771
鳗鲡目…… 771
鳗鲡…… 772
花鳗…… 772
海鳗…… 773
鳇鱼…… 774
江鳇…… 774

食蚊鱼…… 775
鳐形目…… 775
鳐鱼…… 775
梭鱼…… 776
油鲋…… 776
四指马鲅…… 777
鳢形目…… 777
乌鳢…… 778
合鳃目…… 778
黄鳝…… 778
鲈形目…… 779
鳜鱼…… 779
真鲷…… 780
黄鲷…… 781
二长棘鲷…… 781
黑鲷…… 782
灰裸顶鲷…… 783
红笛鲷…… 783
金线鱼…… 785
大斑石鲈…… 785
棘鞭鱼…… 786
黄带鲱鲤…… 786
蓝点马鲛…… 787
东方旗鱼…… 788
沙塘鳢…… 789

鲈鱼…… 790
黄鲈…… 791
赤点石斑鱼…… 791
短尾大眼鲷…… 792
河鲈…… 793
多鳞鳝…… 793
日本方头鱼…… 794
蓝圆鲹…… 795
竹荚鱼…… 796
军曹鱼…… 797
鲩…… 798
黄姑鱼…… 799
黄唇鱼…… 800
大黄鱼…… 800
小黄鱼…… 801
带鱼…… 802
鲳…… 802
金枪鱼…… 803
银鲳…… 803
弹涂鱼…… 804
松江鲈…… 804
尖海龙…… 805
海马…… 805
克氏海马…… 806
尖嘴扁颌针鱼…… 807

鱶…… 807
真燕鳐…… 808
鲽形目…… 808
高眼鲽…… 809
牙鲆…… 809
条鳎…… 810
鲀形目…… 810
绿色马面鲀…… 810
虫纹东方鲀…… 811
黄鲛鳚…… 811

两栖纲

两栖纲…… 812
迷齿亚纲…… 813
坚头类…… 814
鱼石螈…… 814
蜥螈…… 815
无足目…… 815
鱼螈…… 816
有尾目…… 816
东北小鲵…… 817
极北小鲵…… 817
大鲵…… 818

泥蝾…… 818
蝾蝾…… 819
细痣疣螈…… 819
镇海疣螈…… 820
贵州疣螈…… 820
大凉疣螈…… 821
红瘰疣螈…… 821
鳗螈…… 822
无尾目…… 822
负子蟾…… 823
产婆蟾…… 823
铃蟾…… 824
角蟾…… 824
髭蟾…… 825
蟾蜍…… 825
雨蛙…… 826
中国林蛙…… 827
黑斑蛙…… 827
金线蛙…… 828
虎纹蛙…… 829
牛蛙…… 829
玄武蛙…… 829
树蛙…… 830
姬蛙…… 830
狭口蛙…… 830

爬行纲

爬行纲…… 831
无孔亚纲…… 832
缺弓亚纲…… 833
龟鳖目…… 833
平胸龟…… 834
水龟…… 834
地龟…… 835
三线闭壳龟…… 835
云南闭壳龟…… 836
乌龟…… 836
四爪陆龟…… 837
凹甲陆龟…… 837
蠵龟…… 837
海龟…… 838
太平洋丽龟…… 839
玳瑁…… 839
棱皮龟…… 840
鳖…… 840
鼋…… 841
山瑞鳖…… 841
双孔亚纲…… 842

喙头目…… 843
喙头蜥…… 843
有鳞目…… 843
蜥蜴亚目…… 844
沙蜥…… 844
飞蜥…… 844
避役…… 845
石龙子…… 845
壁虎…… 846
大壁虎…… 846
蜥蜴…… 847
麻蜥…… 848
北草蜥…… 848
脆蛇蜥…… 848
鳄蜥…… 849
巨蜥…… 849
蚓蜥…… 850
蛇亚目…… 850
盲蛇…… 851
蟒…… 851
两头蛇…… 852
赤链蛇…… 852
王锦蛇…… 853
金环蛇…… 853
银环蛇…… 854

眼镜蛇…… 854
眼镜王蛇…… 855
海蛇…… 856
蝰蛇…… 856
竹叶青…… 857
蝮蛇…… 857
尖吻蝮…… 858
响尾蛇…… 858
鳄目…… 859
扬子鳄…… 859
湾鳄…… 860
密河鳄…… 861
翼龙目…… 861
飞龙…… 863
恐龙…… 863
蜥臀目…… 864
霸王龙…… 865
禄丰龙…… 865
马门溪龙…… 866
鸟臀目…… 866
鸭嘴龙科…… 867
青岛龙…… 868
剑龙亚目…… 869
甲龙亚目…… 869
角龙亚目…… 870

鹦鹉嘴龙…… 871
恐龙蛋…… 871
调孔亚纲…… 871
阔弓亚纲…… 872
鱼龙目…… 872
上孔类…… 873
下孔亚纲…… 873
单弓亚纲…… 874
似哺乳爬行动物…… 875
水龙兽科…… 875
二齿兽科…… 875
卞氏兽…… 875

鸟 纲

鸟纲…… 876
始祖鸟…… 877
中国鸟…… 877
华夏鸟…… 879
平胸总目…… 880
鸵鸟…… 881
鸵鸟蛋…… 881
无翼鸟…… 881
企鹅总目…… 882

王企鹅…… 882
突胸总目…… 883
小鹱鹱…… 883
角鹱鹱…… 883
赤颈鹲鹱…… 884
红喉潜鸟…… 884
信天翁…… 885
鹈形目…… 886
鲣鸟…… 886
海鸬鹚…… 887
黑颈鸬鹚…… 887
鸬鹚…… 888
白腹军舰鸟…… 889
鹈鹕…… 889
鹳形目…… 890
苍鹭…… 890
白鹭…… 891
草鹭…… 891
牛背鹭…… 892
黄嘴白鹭…… 892
岩鹭…… 893
海南虎斑鳽…… 893
小苇鳽…… 894
紫背苇鳽…… 894
黄斑苇鳽…… 895

白鹳…… 896
黑鹳…… 896
彩鹳…… 897
智利火烈鸟…… 897
朱鹮…… 898
白鹮…… 899
黑鹮…… 899
彩鹮…… 899
白琵鹭…… 900
黑脸琵鹭…… 901
雁形目…… 901
红胸黑雁…… 901
白额雁…… 902
鸿雁…… 903
天鹅…… 903
绿头鸭…… 904
琵嘴鸭…… 904
花脸鸭…… 905
罗纹鸭…… 906
白眉鸭…… 906
红头潜鸭…… 907
青头潜鸭…… 907
凤头潜鸭…… 908
斑背潜鸭…… 909
棉凫…… 909

鹊鸭…… 910
斑头秋沙鸭…… 910
鸳鸯…… 910
隼形目…… 911
鹰科…… 911
鸢…… 912
金雕…… 912
秃鹫…… 913
白肩雕…… 914
玉带海雕…… 915
白尾海雕…… 915
虎头海雕…… 916
拟兀鹫…… 917
胡兀鹫…… 917
隼科…… 918
美洲神鹰…… 919
鸡形目…… 919
石鸡…… 919
鹌鹑…… 920
黄腹角雉…… 920
原鸡…… 921
孔雀…… 922
雪鸡…… 922
雉鹑…… 923
四川山鹧鸪…… 923

海南山鹧鸪…… 924
血雉…… 925
黑头角雉…… 926
红胸角雉…… 926
灰腹角雉…… 927
红腹角雉…… 927
虹雉…… 928
藏马鸡…… 929
蓝马鸡…… 929
褐马鸡…… 930
黑鹇…… 931
白鹇…… 931
蓝鹇…… 932
勺鸡…… 932
黑颈长尾雉…… 933
白冠长尾雉…… 933
白颈长尾雉…… 934
黑长尾雉…… 935
锦鸡…… 935
孔雀雉…… 936
吐绶鸡…… 936
珍珠鸡…… 937
鹛雉…… 937
细嘴松鸡…… 938
黑琴鸡…… 939

柳雷鸟…… 940
岩雷鸟…… 941
镰翅鸡…… 942
花尾榛鸡…… 943
斑尾榛鸡…… 944
鹤形目…… 944
黑颈鹤…… 944
丹顶鹤…… 945
白鹤…… 946
灰鹤…… 946
白头鹤…… 947
沙丘鹤…… 947
白枕鹤…… 948
赤颈鹤…… 948
蓑羽鹤…… 948
长脚秧鸡…… 949
姬田鸡…… 950
棕背田鸡…… 950
花田鸡…… 950
普通秧鸡…… 951
白胸苦恶鸟…… 951
董鸡…… 952
黑水鸡…… 952
骨顶鸡…… 953
鸨…… 953

大鸨…… 954
鸻形目…… 955
灰瓣蹼鹬…… 955
灰燕鸻…… 956
凤头麦鸡…… 956
铜翅水雉…… 957
水雉…… 958
反嘴鹬…… 959
勺嘴鹬…… 959
大沙锥…… 960
小杓鹬…… 960
小青脚鹬…… 961
银鸥…… 961
三趾鸥…… 962
普通燕鸥…… 962
遗鸥…… 963
小鸥…… 963
黑浮鸥…… 963
黄嘴河燕鸥…… 964
黑嘴端凤头燕鸥…… 964
鸽形目…… 965
岩鸽…… 965
黑腹沙鸡…… 965
绿鸠…… 966
黑颏果鸠…… 967

皇鸠…… 968
斑尾林鸽…… 968
鹃鸠…… 969
鹦鹉…… 970
琉璃金刚鹦鹉…… 970
鹃形目…… 971
大杜鹃…… 971
鸦鹃…… 972
鸮形目…… 972
长耳鸮…… 973
雨燕目…… 974
灰喉针尾雨燕…… 974
凤头雨燕…… 974
楼燕…… 975
蜂鸟…… 975
普通夜鹰…… 976
橙胸咬鹃…… 976
佛法僧目…… 976
蓝耳翠鸟…… 977
鹳嘴翠鸟…… 977
黑胸蜂虎…… 977
绿喉蜂虎…… 978
犀鸟…… 978
冠鱼狗…… 979
普通翠鸟…… 979

戴胜…… 980
三宝鸟…… 981
鸮形目…… 981
白腹黑啄木鸟…… 982
斑啄木鸟…… 982
星头啄木鸟…… 982
雀形目…… 983
阔嘴鸟科…… 983
八色鸫科…… 984
家燕…… 984
毛脚燕…… 985
白鹡鸰…… 986
田鹨…… 986
黄鹂…… 987
喜鹊…… 987
灰喜鹊…… 988
秃鼻乌鸦…… 989
乌鸦…… 989
鸫…… 990
北红尾鸲…… 990
白顶溪鸲…… 991
蓝矶鸫…… 991
虎斑地鸫…… 992
红点颏…… 992
歌鸲…… 993

红胁蓝尾鸲…… 993
画眉…… 994
柳莺…… 994
黄腰柳莺…… 995
大苇莺…… 996
棕扇尾莺…… 997
白眉鹀…… 997
乌鹀…… 998
麻雀…… 999
百灵…… 999
云雀 …… 1000
长尾山椒鸟 …… 1001
白头鹎 …… 1001
太平鸟 …… 1002
灰伯劳 …… 1003
黑卷尾 …… 1003
灰椋鸟 …… 1004
褐河乌 …… 1004
鹪鹩 …… 1008
普通　 …… 1006
旋木雀 …… 1006
攀雀 …… 1007
红胁绣眼 …… 1007
朱雀 …… 1008
锡嘴雀 …… 1009

黄胸鹀 …… 1010
铁爪鹀 …… 1010

哺乳纲

哺乳纲 …… 1011
原兽亚纲 …… 1012
鸭嘴兽 …… 1012
针鼹 …… 1013
后兽亚纲 …… 1014
负鼠 …… 1014
袋狼 …… 1015
大袋鼠 …… 1015
袋熊 …… 1016
树袋熊 …… 1017
真兽亚纲 …… 1017
食虫目 …… 1018
远藤兽 …… 1018
刺猬 …… 1019
翼手目 …… 1019
大蝙蝠亚目 …… 1020
小蝙蝠亚目 …… 1020
吸血蝠 …… 1021
蝙蝠 …… 1021

兽目 …… 1022
灵长目 …… 1022
近猴 …… 1023
狐猴亚目 …… 1023
斑狐猴 …… 1024
指猴 …… 1024
懒猴 …… 1024
眼镜猴 …… 1025
阔鼻亚目 …… 1026
卷尾猴 …… 1027
狭鼻亚目 …… 1027
旧大陆猴 …… 1028
猕猴 …… 1028
短尾猴 …… 1028
熊猴 …… 1029
台湾猴 …… 1030
豚尾猴 …… 1030
藏酋猴 …… 1031
黑叶猴 …… 1032
菲氏叶猴 …… 1033
长尾叶猴 …… 1033
金丝猴 …… 1033
狒狒 …… 1034
长臂猿 …… 1034
猩猩 …… 1035

黑猩猩 …… 1035
大猩猩 …… 1036
古猿 …… 1037
埃及猿 …… 1037
山猿 …… 1038
森林古猿 …… 1038
巨猿 …… 1039
腊玛古猿 …… 1039
西瓦古猿 …… 1041
肯尼亚猿 …… 1041
南方古猿 …… 1041
南猿 …… 1042
非洲南猿 …… 1042
纤细型南猿 …… 1042
粗壮南猿 …… 1042
傍人 …… 1042
迩人 …… 1042
东非人 …… 1043
魁人 …… 1043
非洲魁人 …… 1043
半人 …… 1044
贫齿目 …… 1044
大食蚁兽 …… 1046
三趾树懒 …… 1046
犰狳 …… 1047

鳞甲目 …… 1047
穿山甲 …… 1048
兔形目 …… 1048
鼠兔 …… 1049
海南兔 …… 1049
塔里木兔 …… 1050
雪兔 …… 1050
啮齿目 …… 1051
松鼠 …… 1051
黄鼠 …… 1052
花鼠 …… 1052
旱獭 …… 1053
巨松鼠 …… 1053
河狸 …… 1054
麝鼠 …… 1055
仓鼠 …… 1056
鼢鼠 …… 1056
褐家鼠 …… 1057
小家鼠 …… 1057
黑线姬鼠 …… 1058
社鼠 …… 1058
竹鼠 …… 1058
跳鼠 …… 1059
豪猪 …… 1060
海狸鼠 …… 1060

鲸目 …… 1060
白鳍豚 …… 1061
虎鲸 …… 1061
海豚 …… 1062
中华白海豚 …… 1063
抹香鲸 …… 1063
肉齿目 …… 1064
食肉目 …… 1064
狼 …… 1065
豺 …… 1066
赤狐 …… 1066
貉 …… 1067
棕熊 …… 1067
黑熊 …… 1068
马来熊 …… 1069
大熊猫 …… 1069
小熊猫 …… 1070
黄鼬 …… 1071
獾 …… 1072
紫貂 …… 1073
石貂 …… 1073
黄喉貂 …… 1074
貂熊 …… 1075
水獭 …… 1075
小爪水獭 …… 1076

斑林狸 …… 1077
大灵猫 …… 1077
小灵猫 …… 1078
熊狸 …… 1079
猞猁 …… 1080
兔狲 …… 1080
金猫 …… 1081
云豹 …… 1082
虎 …… 1083
雪豹 …… 1083
豹 …… 1084
狮 …… 1084
剑齿虎亚科 …… 1085
鬣狗 …… 1085
斑鬣狗 …… 1085
鳍脚目 …… 1085
海狗 …… 1086
海豹 …… 1086
古有蹄类 …… 1087
恐角类 …… 1088
次有蹄类 …… 1088
长鼻目 …… 1088
铲齿象 …… 1089
剑齿象 …… 1090
黄河象 …… 1091

猛犸象 …… 1091
亚洲象 …… 1091
海牛目 …… 1092
儒艮 …… 1092
奇蹄目 …… 1093
马科 …… 1093
野马 …… 1096
野驴 …… 1096
西藏野驴 …… 1097
马 …… 1097
斑马 …… 1097
三趾马 …… 1098
雷兽科 …… 1099
爪蹄兽科 …… 1099
犀超科 …… 1100
巨犀 …… 1102
披毛犀 …… 1102
偶蹄目 …… 1103
石炭兽科 …… 1104
河马 …… 1104
骆驼 …… 1105
古鼷鹿 …… 1106
鼷鹿 …… 1106
麝 …… 1106
獐 …… 1107

黑麂 …… 1107
狍 …… 1108
黄麂 …… 1108
皇冠鹿 …… 1109
麋鹿 …… 1109
坡鹿 …… 1109
白唇鹿 …… 1110
马鹿 …… 1110
梅花鹿 …… 1111
豚鹿 …… 1112
水鹿 …… 1112
驼鹿 …… 1113
肿骨鹿 …… 1114
柄杯鹿 …… 1114
长颈鹿 …… 1115
牦牛 …… 1116
野牛 …… 1116
羚羊 …… 1116
黄羊 …… 1117
普氏原羚 …… 1118
藏原羚 …… 1118
藏羚 …… 1119
高鼻羚羊 …… 1120
鬣羚 …… 1121
台湾鬣羚 …… 1122

赤斑羚 …… 1123
斑羚 …… 1124
羊 …… 1125
塔尔羊 …… 1125
北山羊 …… 1126
岩羊 …… 1127
盘羊 …… 1128
羚牛 …… 1128

生 物 分 类

综　　论

【生物分类系统】又称生物分类体系。包括人为的分类系统和自然的分类系统。前者是根据人们主观拟定的或表象上看到的一些标准提出来的分类体系，往往按照实用的原则和一些容易识别的特征去处理分类单元的划分和归类；后者是以亲缘关系为标准的分类体系，它要求在分类单元的划分和归类中能够反映出生物彼此之间的亲缘关系。早期的分类体系大多属于人为分类体系，如中国历代的本草书分类体系，以至林奈的动、植物分类体系等。现代分类学中对于有些亲缘关系不明的分类单元，或为了鉴定上的方便，也有采用人为分类体系的。但分类学的发展趋势是用自然分类系统去代替人为分类系统，因为自然分类系统比人为分类系统更接近客观实际情况。由于进化过程中的种种复杂关系，要真正做到自然分类并非易事。随着科学的发展，对生物的自然分类系统也不断改进。以界级分类来说，就已从过去的动、植物两界分类系统发展到现在的原核生物、原生生物、真菌、植物和

动物的五界分类系统，后者在某些细节上虽然还有争论，但总的看来是比较符合实际的。

【分类等级】 又称分类阶梯或阶层系统 (hierarchy)。分类学根据生物性状的异同程度和亲缘关系，将每种生物安排在一个分级的阶梯 (层) 体系之中，这种体系就称为分类阶梯或阶层系统。一般分为 7 极，其顺序是：

界 (Kingdom)
门 (Phylum 或 Division)
纲 (Class)
目 (Order)
科 (Family)
属 (Genus)
种 (Species)

在这种阶层系统中，等级由上向下逐步降低，从属关系则由下向上逐步扩大。例如，由不同的种组成属，由不同的属组成科，由不同的科组成目，由不同的目组成纲，由不同的纲组成门，最后由不同的门分别组成动物界、植物界、真菌界、原核生物界等。界是最高的分类等级。随着人们认识生物种类的不断增多，分类的等级也相应增加，在上述的每一级之下都可插入一个“亚级”，而在每一级之前都可加上一个“超级”等。有了这样的阶层系统，就可以确定每种生物的分类地位，例如人的分类地位是：

动物界 (Kingdom Animalia)
脊索动物门 (Phylum Chordata)
脊椎动物亚门 (Subphylum Vertebrata)

哺乳纲 (Class Mammalia)
真兽亚纲 (Subclass Eutheria)
灵长目 (Order Primates)
类人猿亚目 (Suborder Anthropoidea)
人猿超科 (Superfamily Hominoidea)
人科 (Family Hominidae)
人属 (Genus Homo)
智人种 (Species H. sapiens)
现代智人亚种 (Subspecies H. sapiens sapiens)

生物分类中,有时在亚属之下还分组 (Section)、亚组 (Subsection)、系 (Series) 和亚系 (Subseries) 等;在亚种 (变种) 之下还分变型 (Form) 和亚变型 (Subform) 等。

【分类单元】 又称分类阶元 (category)。分类阶梯 (阶层系统) 中的任一等级或层次。可以指界、门、纲、目、科、属、种,也可以指亚种 (变种)、变型或亚变型。因此,门是一个分类阶元,科、属、种、亚种 (变种)、变型、亚变型也分别是一个分类阶元。任何一个分类阶元中的任何一个具体的分类单位,就称为一个分类群 (taxon),例如大白菜 (Brassia pekinensis) 就是一个分类群。可见分类阶元和分类群是两个含义不同的概念。

【双名法】 对物种命名的方法。由属名之后接以种名的双名法雏型,为瑞士植物学家鲍欣所首创 (1623)。瑞典博物学家林奈在 1753 年出版的《植物志种》中已在植物分类中应用双名法;到 1758 年《自然系统》第十版中,对动物分类亦采用了

双名法。本世纪初，相继出版了《国际植物命名法规》、《国际动物命名法规》和《国际细菌命名法规》并经多次修改，双名法就成了世界通用的生物命名法。双名法规定，种的名称由两个拉丁单词（或拉丁化的词）组成，第一个词为属名，是拉丁文的名词，第一个字母要大写；第二个词是种名，多为拉丁文的形容词，第一个字母要小写。种名之后还附以命名人的姓氏（有时用缩写）。用这种双名法命名的种名叫做该种的学名（scientific name）。例如，猫和水稻的学名分别是 Felis domestica L. 和 Oryza sativa L.。（L. 是命名人林奈（Linne，拉丁化后为 Linnaeus）的缩写）。此外，双名法还可以反映出命名的历史变化。例如，波普 1929 年在福建崇安县发现了一种蛙，当时列入蛙属，命名为崇安蛙（Rana chunganensis Pope），后来中国学者刘承钊发现这种蛙的蝌蚪腹部有吸盘，认为不应属于蛙属（Rana），而应归入激水蛙属（Staurois），并在 1941 年改定为崇安激水蛙，将原命名人的姓氏写在括号内。所以目前崇安激水蛙的正确学名是 Staurois chunganensis（Pope）Liu。

【三名法】用 3 个拉丁词（或拉丁化词）表示动物亚种或植物变种的命名方法。亚种或变种是指特征上与原种有一定区别，并有一定地理分布的分类单元，一般是由地理隔离而形成的群体。命名时常在种名后面写上 subsp.（代表亚种）或 var.（代表变种）等缩写字（也可以不写），再加上亚种或变种的拉丁名称及定名人姓氏。如家鸽的学名是 Columba livia domestica；裸麦的学名是 Hordeum vulgae var. nudum Hook；指天椒的学名是 Capsicum frutescens L. var. conoides

(Miller) Bailey 等。后者表示指天椒是辣椒的变种，辣椒 (Capsicum frutescens) 由林奈定名。指天椒变种先由米勒 (Philip Miller) 定名，但归类定错了，后来由贝利 (Liberty Hyde Bailey) 改正归属，原米勒所定变种名不变。

【模式法】根据模式标本而不是仅凭描记作为标准的生物定名分类方法。生物新种 (或新亚种、新变种) 原始记载和订名所根据的标本称为模式标本。模式标本一般均保存在订名者所在单位的标本室中。分类时与模式标本相对照，与模式标本相同的就划入模式标本所在的分类群，不同的就应划入其他分类群或定为新的分类群。模式法规定，种的模式标本是一个或几个在命名时所指定的实物标本。属于更高阶梯的分类阶元则以其次一级分类阶元中的某一个为模式。例如在细菌中，肠杆菌科 (Enterobacteriaceae) 的模式属是埃希氏杆菌 (Escherichia) 而埃希氏杆菌属的模式种则是大肠杆菌 (Escherichia coli)。分类学家认为，就种的鉴定来说，模式标本才是名称的最可靠标准。甚至发现了一些新特征时，也要用已知种的模式标本来复核，证实了新的标本与已知种的模式标本确实不同时，才能认可新种的成立。模式法虽然在一定程度上可以防止由于描记不完善所引起鉴定和命名上的混乱，但是也为有些分类工作的进行带来了困难 (如有时查对模式标本不容易)，同时也有不足之处，如有人认为模式标本在分类鉴定中有参考价值，但作为一个种的特征和特性，则应从这个种的大量个体上所观察到的特征和特性的统计数据来确定标准。

【检索表】把生物的特征以对比的形式列举出来，用于鉴别生

物类别的特殊表式。常用的检索表有并列式和交错式两种形式。并列式检索表将每一对应性状并行列出，在每行之末为某类名称或某一数字，如为数字则按数字追踪，直到检索出生物的名称为止。如绿啄木鸟属（Picus）的分种检索表可写成：

1. 枕部无羽冠 …… 2
   枕部具黄色羽冠 …… 4
2. 下体几纯色 …… 3
   下体具纵纹……鳞侯绿啄木鸟（P．xanthopygaeus）
3. 颈有红色领状圈……红颈绿啄木鸟（P．rabieri）
   颈无红色领状圈……黑枕绿啄木鸟（P．canus）
4. 体形较小，翅长在150毫米以下；腹具横斑……黄冠绿啄木鸟（P．chlorolophus）
   体形较大，翅长在160毫米以上；腹无横斑……大黄冠绿啄木鸟（P．flavinucha）

交错式检索表又称等距式检索表，每一对应特征都从左面的相等距离处开始书写，并冠以相同的数字，其次一级特征向右退一定距离开始书写，以此类推，直到检出生物的名称为止。如北京松科植物的交错（等距）分属检索表可写成：

1. 叶单生，螺旋排列
   2. 球果直立，种鳞脱落，无叶座…冷杉属（Abies）
   2. 球果下垂，种鳞宿存，具叶座 … 云杉属（Picea）
1. 叶2至多枚，簇生短枝上
   3. 叶针状，2—5枚簇生 …… 松属（Pinus）
   3. 叶多枚簇生

4 落叶乔木，种鳞宿存…落叶松属 (Larix)

4 常绿乔木，种鳞脱落…雪松属 (Cedrus)。

【新系统学】20 世纪 40 年代提出的，强调把分类学、遗传学和生态学的有关知识结合起来，以生殖隔离为划分物种的主要标准的一种现代分类学。新系统学特别强调要用达尔文关于物种起源的学说，尤其是现代综合进化论的一些观点来指导种的划分。新系统学比较注重种下分类的研究，认为种下分类往往可以阐明一个物种形成的过程。新系统学采用各种现代的方法研究种和种以下的分类，如生化成分的测定、DNA 分子杂交等。

【数值分类法】应用数学理论和电子计算机来研究生物分类的方法。数值分类的基本原则是把生物的大量性状（包括形态、结构、细胞、生化、古生物学等各种性状），加以比较后，再用一定的公式计算出各分类单位之间的相似值，最后用一定的簇群分析法加以聚类，把类群划分出来。

【生物的分界】生物的界级分类。历史上有过几种界级分类。⑴ 两界说：由林奈提出。将生物分为植物界（能自行制造养料）和动物界（能运动、靠摄取现成有机物为生）。⑵ 三界说：由霍格和海克尔提出。将生物分为三界：1. 原生生物界（包括原核生物、单细胞真核生物和单细胞群体生物等）；2. 植物界；3. 动物界。⑶ 四界说：由科普兰提出。将生物分为四界：1. 原始生物界（包括原生动物、红藻、褐藻、真菌）；2. 植物界；3. 动物界；4. 菌界（包括细菌、真菌）。⑷ 五界说：由惠特克提出。将生物分为五界：1. 原核界（原核生物）；2. 原生生物界（真核单细胞或单细胞群

体生物）；3．植物界；4．动物界；5．真菌界（营腐生生活的多细胞生物）。此外，还有人如捷恩和捷恩将上述五界加上病毒界，提出六界说。⑸ 总界说：由胡先骕提出。他把生物分为始生总界（包括非细胞形态的病毒）和胞生总界（包括细胞形态的生物）。胞生总界再分为细菌界、粘菌界、真菌界、植物界和动物界。陈世骧、陈受宜按生命进化历程分为非细胞、原核和真核三个阶段，并相应地将生物分为三个总界：1．非细胞总界（包括病毒等）；2．原核总界（包括细菌界和蓝藻界）；3．真核总界（包括植物界、动物界和真菌界）。由于有些生物难归类，所以现代还有不少学者赞同两界说。

病 毒 界

【类病毒】一类存在于高等生物细胞中，类似病毒但无蛋白质外壳，只有游离单链RNA的已知最小病原体。营严格专性的细胞内寄生。1971年美国迪纳首次从马铃薯中分离提纯马铃薯纺锤块茎病类病毒（Potato spindle tuber viroid 简称PSTV）。它的核酸是环状RNA分子，仅由359个核苷酸组成，长约50—70纳米（nm），分子量约为127000±4000，可侵染100多种茄科植物细胞，并使马铃薯和蕃茄发生病害。现已发现约有18种类病毒，如葎草矮生类病毒，含核苷酸较少；含核苷酸较多的是柑桔裂皮类病毒。此外还有菊花矮化类病毒、黄瓜白果类病毒、椰子死亡类病毒、梨白斑类病毒、菊

褪绿斑驳类病毒等。由于类病毒感染的不明显性和有较长时间的潜伏性，给研究带来困难。但类病毒的研究已为探求生命本质及生物致病因子开辟了新的途径。

【病毒】一类个体微小常以纳米为计算单位、要借助于电子显微镜才能观察到、没有细胞结构、不能独立进行新陈代谢、只能在一定的活细胞中才能增殖的微生物。因能通过细菌过滤器故又称过滤性病毒。每个病毒内含有单分子的脱氧核糖核酸或核糖核酸，一般不同时含有。外覆以蛋白质壳称为衣壳，由许多称为衣壳粒的蛋白质亚基构成。衣壳粒的数目、大小、排列方式等在不同病毒是不同的，因而形成病毒的不同构型如立方体对称、螺旋体对称、复合对称等。有些在壳外覆以脂蛋白膜称为被膜，内含蛋白质、脂类、多糖等成分，膜上常有钉状突起。病毒具特殊繁殖方式称为病毒复制，通常包括吸附、侵入和脱壳、生物合成、装配及释放等步骤。按其侵入机体的不同，分为动物病毒、植物病毒、昆虫病毒及细菌病毒等，它们分别侵染动物、植物、昆虫及微生物。病毒与人类关系十分密切，可引起人类许多疾病。如肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、流感病毒及人类免疫缺陷病毒，分别能引起人类患肝炎、小儿麻痹、流行性感冒及艾滋病。有些病毒可引起动、植物病害，如动物的鸡瘟、植物的烟草花叶病、蕃茄斑萎病等。肿瘤病毒与人类肿瘤病的关系已引起人们的极大关注。亦有少数病毒对人类有利，已广泛应用于生物防治及分子生物学研究，如棉铃虫多角体病毒用于防治棉铃虫、仙台病毒用于细胞融合研究等。

【细菌病毒】寄生在细菌内的病毒，即噬菌体。其核酸类型多

为双链DNA，亦有含单链DNA 或RNA 的。形态有蝌蚪状、球状、纤维状等。根据其形态、寄主及核酸类型的不同而命名，如侵入大肠杆菌的噬菌体中，T_2、T_4、T_6 为蝌蚪状内含双链DNA，并具有能收缩的长尾部，T_3、T_7 则具有不能收缩的短尾部，Φx174 只有头部无尾部并含单链DNA；fd、f1、M_{13} 则为丝状等。侵入寄主细胞后，有的即可进行营养繁殖，通过核酸的复制和蛋白质的合成和组装，形成子代噬菌体，最后导致寄主细菌的裂解，这类噬菌体称为烈性噬菌体。有的不进行营养繁殖，其核酸整合到细菌的基因组上，不损害寄主细胞，并与寄主细胞的基因组同步复制，随细菌的裂殖而传给子代，这类噬菌体称为温和噬菌体。整合到寄主基因组上的噬菌体核酸称为原噬菌体，它与营养期噬菌体不同，不具侵染力。在细胞基因组上含有原噬菌体的细菌称为溶源性细菌。在微生物发酵工业中，时常因发生噬菌体污染而使产品的产量下降，造成巨大经济损失。有些致病菌噬菌体可用于治疗相应疾病，例如有人曾用绿脓杆菌噬菌体治疗烧伤病人的绿脓杆菌感染获得较好疗效。由于噬菌体具有较独特的生物学特性，例如，它的蛋白质外壳和核酸的芯子能够拆合组装，其遗传变异性大，寄主特异性强等，所以是研究分子生物学及分子遗传学的好材料。

【真菌病毒】侵入各类真菌的病毒。侵入酵母菌的病毒称为噬酵母体，侵入其他真菌的称为噬真菌体。蘑菇病毒多为球形，为直径 25—50 纳米的多面体颗粒，少数为杆状，核酸为双链RNA。可破坏寄主细胞，造成蘑菇病害。也有不裂解细胞的，如香菇和青霉病毒。最初的噬真菌体发现于二孢蘑菇中，后

来陆续发现于玉米黑粉病菌、牛肝菌、香菇、裂褶菌、脉孢菌以至青霉、曲霉、毛霉及多种酵母菌中，共约 50 多属的真核微生物。其中以产黄青霉（Penicillium chryso-genum）病毒的研究较多，并发现凡含病毒颗粒较多的菌株，青霉素分泌也多。

【植物病毒】侵入植物细胞的病毒性病原体。多含单链 RNA，外形为杆状、线状或近球形的多面体，有些外面覆有被膜。侵入宿主的专一性不强，一种病毒可寄生于多种不同科、属、种的植物细胞内，一植株可同时被两种以上病毒感染，出现不同病症。植物病毒种类繁多，可引起多数种子植物患病毒病，如蕃茄丛矮病、马铃薯退化病、苹果锈病和烟草花叶病等。

【昆虫病毒】侵入无脊椎动物昆虫纲的病毒的总称。多数昆虫病毒进入细胞后，包埋于蛋白质基质中形成包涵体。按包涵体的有无及其在细胞中存在的部位和形态，可分为四类。⑴ 细胞质型多角体病毒，含有多数病毒粒子，包涵体位于细胞质中，如家蚕细胞质型多角体病毒，病毒粒子近球形，双链 RNA。⑵ 细胞核型多角体病毒，呈多面体的包涵体位于感染细胞的细胞核中，如斜纹叶蛾细胞核型多角体病毒。⑶ 颗粒体病毒，包涵体颗粒状，内多含一个病毒粒子、双链 DNA，如菜粉蝶颗粒体。⑷ 无包涵体病毒，病毒粒子球状，不形成包涵体，如柑桔红蜘蛛病毒。昆虫被病毒感染后，便停止进食并引起肠道麻痹或血液变成乳白色，最终死亡，死后虫体柔软，皮肤呈灰色或褐色，平卧或倒挂，倒挂的虫体因体液下流常呈下粗上细。昆虫病毒感染力强，专一性高，使用方便，对人畜较安全，是有广阔前景的生物农药，已用于

生物防治，如防治松毛虫、尺蠖、棉铃虫、桑毛虫等。已知的昆虫病毒多分属以下八科：呼肠孤病毒科（Reoviridae），双链RNA，无被膜；披盖病毒科（Togaviridae）、弹状病毒科（Rhabdoviridae），均为单链RNA，有被膜；细RNA病毒科（Picornaviridae），单链RNA，无被膜；杆状病毒科（Baculoviridae）、痘病毒科（Poxviridae）均为双链DNA，有被膜；细小病毒科（Parvoviridae），单链DNA，无被膜；虹色噬菌体科（Iridoviridae），双链DNA，多无被膜。

【脊椎动物病毒】能寄生于人体或动物细胞内的病毒。例如人类的麻疹、肝炎、腮腺炎、流行性乙型脑炎、脊髓灰质炎，畜禽的口蹄疫、鸡瘟、牛瘟、猪瘟等，均是由相应病毒引起的。动物病毒感染宿主后，除能裂解细胞外，还能诱发肿瘤。研究发现，在有些感染了病毒的转化细胞中找不到完整的病毒粒子，细胞不被裂解，但其DNA可整合到宿主细胞的DNA上，以原病毒的形式存在，这可能与诱发肿瘤密切相关。致瘤病毒分为含DNA和含RNA两类，前者如多瘤病毒、猴空泡病毒40（简称SV_{40}）等；后者如鸡劳氏肉瘤病毒等；已归入逆转录病毒科的病毒，均含有逆转录酶。病毒侵染特异性强，只在脊椎动物细胞中增殖的有8个科：腺病毒科（Adenoviridae），双链DNA；疱疹病毒科（Herpesviridae），双链DNA，有被膜；乳多空病毒科（Papovaviridae），双链DNA；嵌沙样病毒科（Arenaviridae）、正粘病毒科（Orthomyxoviridae）、副粘病毒科（Paramyxo viridae）、冠状病毒科（Coronaviridae）、反转录病毒科（Retroviridae）等，均为单链RNA，有被膜。

【正粘病毒科（Orthomyxoviridae）】病毒粒子呈球形、长圆形或多角形，直径 80—120 纳米，由被膜和核衣壳组成。被膜上有糖蛋白成分的血凝素（HA）和神经氨酸酶（NA），核衣壳螺旋对称，长 50—130 纳米，宽 9—15 纳米。核酸为单链 RNA，由 7—8 个孢段构成。病毒对脂溶性有机溶剂、福尔马林、去污剂和氧化剂敏感，在 56℃可存活 30 分钟。现在已知的正粘病毒都是流感病毒。根据其内部核衣壳糖蛋白（RNP）抗原可分为 A、B、C 三型。根据血球凝集素抗原（HA）可分为若干亚型。病毒通过空气、水源和直接接触进入易感动物，在宿主细胞核内合成病毒 RNA 和核蛋白，在细胞质中合成病毒其他结构蛋白，在细胞膜附近完成装配后以出芽方式释放。本科病毒可分为两个属：流感病毒属（Influenza virus）和流感 C 型病毒属（Influenza virus C）。

【流行性感冒病毒（Influenza Virus）】简称流感病毒。属正粘病毒科（Orthomyxoviridae）。病毒粒子呈球形或丝状，外有被膜，对乙醚敏感。核髓由八个分子线性负链单股 RNA 的独特片断构成。存在两类抗原：一类是核蛋白抗原，包在 RNA 周围，是一种可溶性抗原且稳定，据此将流感病毒分为甲、乙、丙三型；另一类是被膜抗原，为被膜上的两种刺突即：病毒血凝素（Hemagglutinin，HA）和神经氨酸酶（Neuraminidase，NA）。HA 抗原能与人和动物红细胞表面的糖蛋白受体结合，导致红细胞的凝集。NA 抗原具有酶活性，能水解细胞表面的糖蛋白末端 N—乙酰神经氨酸从而使病毒从细胞表面离散，在流感病毒亚型划分上有意义。流感病毒较稳定，4℃下可保存一周，0℃下能长期保存。加热 50℃数分钟，可破坏其感染

性，乙醚、甲醛、酚等蛋白质变性剂均可使病毒灭活。流感病毒经空气传播，引起人类流感，因其易发生变异、易形成新亚型，故当人群仍缺乏对新亚型毒株免疫力时，便容易引起大规模流行。

【副粘病毒科（Paramyxoviridae）】病毒粒子形态为多型性，多数球形，通常直径150纳米（nm），有时可达500—600纳米，由被膜和核衣壳组成。被膜含宿主细胞脂膜和病毒蛋白，形成表面长8纳米、相互间隔8—10纳米的两糖蛋白突起。一种具有血凝素与神经氨酸酶作用，称为HN蛋白；另一种具有使细胞融合及溶解红细胞的作用，称为F蛋白。核衣壳螺旋对称，直径12—17纳米，某些种可达1微米。核酸为一条单链RNA。病毒粒子内含有转录酶、多腺苷酸转移酶、mRNA和甲基转移酶等。病毒对脂溶性溶剂、去垢剂、甲醛和氧化剂敏感。病毒在宿主细胞内复制后，成熟病毒粒子以出芽方式释放并通过空气传播。本科病毒可分为三个属。副粘病毒属（Paramyxovirus）、麻疹病毒属（Morbillivirus）和肺病毒属（Pneumovirus）

【副流感病毒（Parainfluenza Virus）】属副粘病毒科（Paramyxoviridae）副粘病毒属（Paramyxovirus）。具有副粘病毒典型的形态学及生物学性状（见副粘病毒科），分为副流感1—5型病毒。仙台病毒（Sendai Virus）和红细胞吸附病毒2型（Hemadsorplion Virus type2，HA-2）为副流感1型病毒的代表。前者能促使细胞彼此融合，可用于遗传学及分子生物学研究。后者是小儿急性呼吸道感染的病原体之一。副流感2型病毒的代表株是小儿嗜吼病毒（Croup-associated

Virus, CA)，能在 Hela 细胞、肺细胞、单膜细胞和猴肾细胞中生长并使细胞产生融合。副流感 3 型病毒能引起小儿轻度上呼吸道感染，病毒能吸附红细胞，在细胞中连续传代后，出现多核巨细胞病变。副流感 4 型病毒能引起青年人轻微呼吸道疾病。副流感 5 型病毒是一种猿猴病毒，是否对人致病尚不能肯定。

【腮腺炎病毒 (Mumps Virus)】属副粘病毒科 (Paramynoviridae)，副粘病毒属 (Paramynovixus)。病毒粒子球形，直径 90—600 纳米，由被膜和核衣壳组成。被膜对乙醚敏感，上有刺突，核衣壳由一条完整的负链 RNA 和核糖核蛋白组成。刺突有二种不同的糖蛋白，一种具有血凝素与神经氨酸酶作用，称为 HN 蛋白，另一种具有使细胞融合及溶解红细胞的作用，称为 F 蛋白。腮腺炎病毒只有一个血清型，但与副流感病毒和新城疫病毒有交叉反应。腮腺炎病毒通过飞沫在人群中传播，进入人体后，引起发烧、腮腺发炎，也可进入血液并向其它组织扩散引起病毒血症。病后可获得较牢固的免疫力。

【呼吸道合胞体病毒 (Respirtory Syncytial Virus, RSV)】属副粘病毒科 (Paramyxoviridae) 肺病毒属 (Pneumovirus)。病毒粒子呈球形，直径120—130纳米，由被膜和核衣壳组成，被膜上有刺突，由两种糖蛋白组成。一种相当于其他副粘病毒的 HN 蛋白，但无血凝素和神经氨酸酶活性；另一种蛋白能与被感染细胞的细胞膜结合使病毒侵入和促进细胞融合。核衣壳呈螺旋对称。核酸为单链 RNA。病毒对理化因素抵抗力较弱且很不稳定，经一次缓慢冻融可失去传染性的 90%。病毒在鸡胚中不生长，可用 KB、Hela、HEp-2 等细胞株培养。

在宿主细胞核中形成核衣壳，带上被膜后以出芽的形式释放到细胞外。病毒在被感染细胞的细胞质中形成嗜酸性包涵体。主要通过直接接触或空气传播，引起婴幼儿呼吸道感染，也可引起成人患感冒等疾病。

【麻疹病毒（Measles Virus）】属副粘病毒科（Paramyxoviridae）麻疹病毒属（Morbillivirus）。病毒粒子球形，直径120—250纳米（nm），由被膜和核衣壳组成。被膜上有10纳米的突起，核衣壳螺旋对称，核酸为单股负链RNA。病毒粒子具有血球凝集素但缺少神经氨酸酶。对乙醚敏感，加热56℃30分钟或用一般消毒剂均可将其破坏。麻疹病毒是麻疹的病原体，麻疹是儿童最常见的一种急性呼吸道传染病。病毒通过飞沫传染，也可由用具或玩具传播。核衣壳在被感染细胞的细胞质内形成，后期亦可进入细胞核。可在核内形成包涵体。该病毒具有较强的免疫原性，病后可获得牢固的免疫力。预防方法采用麻疹病毒减毒活疫苗，接种6个月以上易感儿童，获得免疫力可维持3—5年。

【鸡新城疫病毒（Newcastle disease Virus）】属副粘病毒科（Paramyxoviridae）副粘病毒属（Paramyxovirus）。病毒粒子呈球形，直径150—200纳米，有被膜，上有血凝素和神经氨酸酶两种抗原，有溶血和融合细胞的能力。核酸为单链RNA，是副粘病毒属中的典型代表。突出特征之一是致病力表现非常大的差异，一般分为弱毒力株、中等毒力株和强毒力株。各毒力株有抗原和毒力的差异。病毒主要通过呼吸和消化系统传播，对禽类如小鸡、火鸡、麻雀、乌鸦、鹦鹉等具有高度致病性，引起致死性疾病。对养鸡业危害很大。预防主要采

取疫苗接种。

【小 RNA 病毒科 (Picornaviridae)】病毒粒子球形，无被膜，核衣壳立体对称，直径 23—30 纳米，由 60 个亚单位组成，每个亚单位含有 4 种主要衣壳蛋白各一个分子。核酸为单股正链 RNA。靠近 5′ 端为编码结构蛋白的基因，靠近 3′ 端为编码复制酶的基因。病毒粒子稳定，对乙醚不敏感，有机溶剂和去污剂一般不能破坏此类病毒。本科许多病毒对人致病，通过接触传播。病毒感染宿主细胞后，RNA 进入细胞内首先作为 mRNA 通过转译合成病毒结构蛋白和酶，同时以正链 RNA 为模板，转录出负链 RNA 形成 RI 型双链 RNA，再以此负链 RNA 为模板，复制出大量正链 RNA，最终与结构蛋白装配成子代病毒粒子并释放到细胞外。本科分为四个属：口蹄疫病毒属 (Aphthovirus)、心病毒属 (Cardiovirus)、肠病毒属 (Enterovirus) 和鼻病毒属 (Rhino-virus)。

【甲型肝炎病毒 (Hepatitis A Virus)】简称 HAV。属小 RNA 病毒科 (Picornaviridae) 肠道病毒属 (Enterovirus)。病毒粒子呈 20 面体，直径约 27 纳米 (nm)，无被膜，核酸为单链 RNA，是甲型肝炎的病原。HAV 对乙醚、甲酸及加热 56℃ 30 分钟均稳定，加热 100℃ 5 分钟或用甲醛溶液处理可被灭活，非离子型去垢剂不破坏其传染性。HAV 于 1973 年首次用免疫电镜技术在患者急性期粪便溶液中查得，黑猩猩和狨猴是易感动物。甲型肝炎曾被称为传染性肝炎，多侵犯儿童和青年。预防措施主要是管理好粪便，保护好水源，防止病毒传播。在接触了甲型肝炎的可疑患者，或在潜伏期的早期，肌肉注射丙种球蛋白可预防发病，减轻临床症状。

【乙型肝炎病毒（Hepatitis B Virus, HBV）】乙型肝炎的病原。核酸为双链环状 DNA，有三种形态：第一种即完整的 HBV 球形，直径 42 纳米（nm），具有双层衣壳，称为 Dane 颗粒。外层相当于一般病毒的被膜，含有乙型肝炎表面抗原（HBsAg）；第二种为小球形颗粒，直径 22 纳米，不含 DNA，是 Dane 装配过程中的过剩蛋白；第三种为管形颗粒，是串连在一起的小球形颗粒。去除 Dane 颗粒外衣壳后暴露出一电子密度较大的核心结构，其表面即为病毒的内衣壳，具有 HBV 核心抗原（HBcAg）。核心抗原的肽链，可被酶或去垢剂降解而释放出 HBV 的 e 抗原（HBeAg）。在 HBV 感染过程中，HBeAg 的出现较 HBsAg 短暂，此抗原含量增高标志着体内 HBV 的大量复制，也是本病具有较强传染性的指标。HBV 对外界环境具有较强的抵抗力，高压灭菌法或 100℃加热 10 分钟，0.5%过氧乙酸，3%漂白粉溶液等均可使其灭活。HBV 主要经消化道以外的途经（如血液）传播。

【脊髓灰质炎病毒（Poliovirus）】属小 RNA 病毒科（Picornaviridae）肠病毒属（Enterovirus）。病毒粒子呈球形二十面体对称，直径 27—30 纳米（nm），无被膜，核衣壳由四种蛋白组成。核酸为单链 RNA，在 3′末端有大约 110 个多聚腺苷酸序列，和病毒感染性有关，在 5′末端共价连接一分子量为 7000 的病毒基因组蛋白（VPg），可启动 RNA 的复制。脊髓灰质炎病毒可分为三个不同的血清型，即 1、2、3 型。病毒粒子在酸性环境中较稳定，对乙醚、乙醇、脱氧胆酸盐有耐性，但对紫外线、干燥、热及各种氧化剂较敏感。病毒通过粪口途径进入人体，引起脊髓灰质炎病，多见于儿童。该

病毒损害脊髓前角运动神经细胞，引起肢体麻痹即小儿麻痹症。预防措施主要采取疫苗接种或在流行期间注射相应抗体。

【口蹄疫病毒（Foot and mouth disease Virus）】简称 FGMDV，属小 RNA 病毒科（Picornaviridae）口蹄疫病毒属（Aphthovirus），是口蹄疫的病原体。病毒粒子呈球形，20 面体，直径 22—28 纳米（nm），核酸为单链 RNA。对乙醚有抵抗力，对温度敏感，不耐酸，在 pH7.4—7.6 中稳定。分为 7 个型。主要感染偶蹄类动物如牛、羊、骆驼、猪、象和鹿等。引起一种高度传染性疾病即口蹄疫。若遇到高毒力株，死亡率可达 70%。预防主要采取严格的检疫制度并结合疫苗注射。

【逆转录病毒科（Retroviridae）】病毒粒子球形，直径 80—100 纳米（nm），有被膜，上有糖蛋白刺突，与病毒的感染、侵入有关。核衣壳为 20 面体螺旋对称，核酸为线形正链单股 RNA 二聚体。核酸上的基因以 5′ 至 3′ 依次是 gag，编病毒结构蛋白即衣壳蛋白；pol，编码逆转录酶、蛋白水解酶、RNA 酶 H 和核酸内切酶；em，编码病毒被膜蛋白。病毒对有机溶剂、去垢剂和紫外线敏感，被膜表面的糖蛋白可不同程度地被蛋白水解酶破坏。病毒通过输血、注射等方式传播，靠被膜上的糖蛋白与受体细胞膜上的特异受体结合进入细胞。并以病毒 RNA 为模板，在逆转录酶作用下反转录为 RNA：DNA 杂合体，RNA 经 RNA 酶 H 水解，单链 DNA 复制为双链 DNA 后整合入宿主细胞的基因组中形成原病毒。目前很多人认为这就是肿瘤病毒诱发肿瘤的原因。原病毒亦可转录为病毒 RNA 和 mRNA，并在细胞的核蛋白体上合成病毒蛋白，装配

后以出芽形式释放到细胞外。本科病毒可分为3个亚科。肿瘤病毒亚科（Oncovirinae）包括引起禽类、猫、鼠和猿猴发生白血病、肉瘤或乳腺癌等多种病毒。泡沫病毒亚科（Spumavirinae）和慢病毒亚科（Lentivirinae），后者包括能引起人类艾滋病的人类免疫缺陷症病毒（HIV）等。

【劳氏肉瘤病毒（Rous Sarcoma Virus）】简称Rous，属逆转录病毒科（Retroviridae）肿瘤病毒亚科（Oncovirinae）。病毒粒子呈20面体，直径100—120纳米，核酸为RNA。自然宿主为鸡，可感染多种鸟类、啮齿类和灵长类，引起肿瘤。病毒进入宿主细胞后，在反转录酶作用下，以病毒RNA为模板，首先合成RNA、DNA杂合分子，再合成双链DNA分子并整合到宿主细胞的DNA分子上形成原病毒（Provirus）由于Rous是缺陷型病毒，单独在细胞中存在时，能使细胞发生转化，但不能增殖，只有与无转化能力的鸡内瘤相关病毒（RAV）共存时才能复制，并在细胞膜内侧与宿主细胞的细胞膜结合后才能成熟。

【艾滋病毒（Human immuno-deficiency virus）】又称人类免疫缺陷症病毒，简称HIV。人类艾滋病的病原。属于逆转病毒科（Retroviridae）慢病毒亚科（Lentivirinae）。病毒粒子球形，直径100纳米，有被膜，含有逆转录酶，核酸为单链RNA。病毒对热敏感，56℃ 30分钟和0.2%次氯酸钠溶液处理5分钟均能被灭活。研究者倾向于认为：由病毒基因组编码的囊膜糖蛋白是直接的致病因子。HIV通过囊膜糖蛋白与T_4淋巴细胞膜受体结合而进入细胞，复制后，细胞上出现大量的病毒囊膜糖蛋白，与未感染的T_4淋巴细胞受体结合形成许多多

核巨细胞。这种巨细胞在两周内有 90%死亡，释放出的病毒继续感染其他细胞，导致 T_4 细胞的耗竭，使人类免疫力缺陷，最终导致一系列致命的机会感染和恶性病变。此病主要经血液、血液制品和直接的性接触传播，目前尚无彻底治疗的方法。应重视加强对艾滋病的监测，查清 HIV 传入中国的情况并对抗体阳性者及可能出现的艾滋病的人进行监测和控制。

【鸡白血症病毒 (Abelson leukaemic Virus)】属逆转病毒科 (Retroviridae) 肿瘤病毒亚科 (Oncovirinae)。病毒粒子球形，直径 70—100 纳米 (nm)。最外层是被膜，中层为核衣壳，最里层是核心。核酸为 RNA。病毒广泛存在于病鸡中，根据原始病变细胞不同分别称为淋巴母细胞增多症病毒、髓母细胞增多症病毒和成细胞增多症病毒等。病毒经唾液、粪便传播至成年鸡时，可引起鸡一时性病毒血症并产生抗体，很少产生症状。有病毒血症的母鸡通过垂直传播 (非遗传) 将病毒传给子代，由于小鸡对病毒可形成免疫耐受性而不能产生抗体，因此较易形成肿瘤。若从病鸡取得髓母细胞或成红细胞加以培养，能继续释放病毒，若再接种于鸡，又能诱发亚性肿瘤。

【呼肠弧病毒科 (Reoviridae)】病毒粒子呈球形，二十面体对称，直径 60—80 纳米 (nm)，双层衣壳，无被膜。衣壳内的核心具有转录酶活性，衣壳顶角和核心上都有 12 个刺突。核酸为 10—12 条线状双链 RNA 片断。病毒粒子能耐乙醚，对热稳定，加热至 56°C 30 分钟仍具感染性，对酸稳定、pH3.5 仍能存活，对 3%福尔马林及 1% H_2O_2 在室温下 1 小时有抵抗力，但对 70%酒精敏感。该科病毒由 150 多种病毒组成，分

类复杂。分为6个属。呼肠弧病毒属（Reovirus）、环状病毒属（Orbivirus）、轮状病毒属（Rotavirus）、植物呼肠弧病毒属（Phytoreovirus）、斐济病毒属（Fijivirus）和质型多角体病毒属（Cytoplasmic Polyhedrosis Virus group）。还有一些属未定类群。该科病毒在自然界广泛存在于脊椎动物、无脊椎动物和植物中，与人类疾病的关系至今未能肯定。

【呼肠弧病毒属（Reovirus）】属呼肠弧病毒科（Reoviridae）。病毒粒子呈二十面体，直径60—76纳米（nm），无被膜，有两层核衣壳。若用糜蛋白酶将衣壳破坏，便露出核心，直径52纳米。核酸为双链RNA，由10个片段组成。含有转录酶、核苷酸磷酸水解酶和复制酶等多种蛋白质。耐热，56℃30分钟仍具感染性，对酸稳定（pH2.2—8），对乙醚、3%甲醛、1%酚、2%来苏尔、1%H_2O_2均有抵抗力，但对70%乙醇敏感。病毒能明显导致猴肾培养细胞病变，细胞层瓦解。自然宿主为脊椎动物、人、猴、鸟和牛等。引起肠道和呼吸道疾病。

【细胞质型多角体病毒（Cytoplasmic polyhedrosis Virus）】简称CPV，属呼肠弧病毒科（Reoviridae）。典型代表是家蚕细胞质型多角体病毒（Cytoplasmic polyhedrosis Virus from Bombyx mori）。病毒粒子近球形，二十面体，直径60纳米（nm），12个顶点上各有一个刺突。病毒粒子由内部的核髓和包在外面的单层核衣壳组成。核酸由10个片断的双链RNA组成。病毒对乙醚、紫外线和蛋白酶有抗性。在鳞翅目和双翅目昆虫的中肠上皮细胞的细胞质中繁殖，形成成堆的多角体即包涵体，主要由多肽组成。病毒粒子多数包埋在多角体中。可感染枯叶蛾、赤松毛虫、棉铃虫、黄地老虎等。昆虫

被感染后，不取食，因饥饿而萎缩死亡。据此可用来防治害虫。

【颗粒体病毒（Granulosis Virus）】简称GV，属杆状病毒科（Baculoviridae），杆状病毒属（Baculovirus）B群。病毒粒子呈杆状，30—100×200—400纳米（nm），双层被膜，含双链DNA。包含体呈圆形、椭圆形的颗粒状，由蛋白质构成，大小为200—500纳米。每一包含体中只有一个或偶尔两个病毒颗粒。包含体主要存在于被感染细胞的细胞质中，也可存在于细胞核中。GV主要感染鳞翅目昆虫的真皮、脂肪组织及血细胞等。昆虫吞食后停止进食，血液变成乳白色而死亡。中国已制成菜粉蝶颗粒体病毒制剂，用于生物防治。

【核型多角体病毒（Nuclear polyhedrosis Virus）】简称NPV。属杆状病毒科（Baculoviridae）杆状病毒属（Baculovirus）中的A亚群病毒。病毒粒子呈杆状，200—400×20—70纳米，含一个或多个杆状核衣壳，被包在单层或双层的被膜中。核酸为环状超螺旋单分子双链DNA。病毒粒子常被包在多角体中。多角体为多面体，位于宿主的胞核内，每个核内可多达100个。多角体蛋白可能是由病毒基因组中的结构基因决定的。在一个多角体中只有一个病毒颗粒者，称为单粒包埋；若有成束状的多个病毒颗粒者，称为多粒包埋。在用温和的碱水解多角体时，病毒颗粒很容易被释放出来。这类病毒已从鳞翅目、膜翅目、双翅目和脉翅目昆虫中分离到。有些是水稻夜蛾、斜纹夜蛾、粘虫等农业害虫的天敌，可用于生物防治。但也有些病毒感染家蚕、柞蚕和蓖麻蚕等，危害养蚕业，应注意防治。

【乳多空病毒科（Papoviridae）】病毒粒子为二十面体，无被膜，直径45—55纳米（nm），核衣壳由72个亚基组成，核酸为一条双链DNA。提取的DNA具有感染性，能在体外转化细胞，并对动物有致癌作用。此科选取乳头瘤病毒（Papilloma），多瘤病毒（Poly-oma）和空泡病毒（Vacuolating）三词的字首而得名。三种病毒中，仅乳头瘤病毒引起肿瘤的自然发生，常见于人、家兔、牛和犬。多瘤病毒见于小鼠，当用大量病毒接种小鼠，数周内即发生肿瘤且发生在许多部位。空泡病毒（SV_{40}）见于猴类。在自然界或实验室，每种病毒都有各自的宿主范围，在感染非自然宿主后，其DNA可整合到宿主DNA上产生转化细胞，再将其接种到病毒的自然宿主上会导致宿主发病。能耐热50°C 1小时，对乙醚和酸及1：4000福尔马林有一定耐受性。主要通过直接接触或以节肢动物为媒介传播。本科分2个属：乳头瘤病毒属（Papillomavirus）和多瘤病毒属（Polyomavirus）。空泡病毒亦属于多瘤病毒属。

【人类疣病毒（Human papilloma Virus）】属乳多空病毒科（Papoviridae）乳头瘤病毒属（Papillomavirus）。病毒粒子为二十面体对称，无被膜，直径50—53纳米（nm），外壳由72个衣壳粒组成。核酸为环形双链DNA。病毒通过直接接触或是由于接触了被污染的物品，从容易擦伤的部位进入皮肤，形成疣。一般认为疣是良性肿瘤不发生转化，但也有人认为某些疣如生殖器疣和喉乳头瘤会恶变成癌。疣病毒在感染细胞的核内复制，形成嗜酸性包涵体。疣病毒是目前已知的唯一以人类作为自然宿主的乳头状瘤病毒。组织培养未获成功。

【猴空泡病毒 40（SV_{40}）】属乳多空病毒科（Papovaviridae）多瘤病毒属（Polyomavirus）。病毒粒子呈二十面体对称，大小为 45—55 纳米（nm），核酸为环状双链 DNA。自然宿主是猴，但不能在体内引起细胞病变形成肿瘤。若将分离到的病毒注入新生仓鼠，则在仓鼠体内形成肿瘤。在体外，SV_{40}可使地鼠、小鼠、猴和人胚胎细胞发生转化，将转化细胞注入适宜宿主可诱发其产生肿瘤，但在肿瘤细胞中找不到完整的病毒粒子。其转化机理已被证明是由于 SV_{40}基因组整合到宿主细胞基因组中所引起。SV_{40}是研究得较深入的病毒之一。其基因的物理图谱已被绘出，全部核苷酸顺序也已被测出。将其作为 DNA 肿瘤病毒的一种模式，对研究真核细胞基因的表达、调控有重要意义。

【披盖病毒科（Togaviridae）】病毒粒子呈球形，直径 40—70 纳米（nm），有被膜，且其中的脂类成分来自被感染细胞的原生质膜，病毒的特异性糖蛋白镶嵌在其上。核衣壳紧贴于被膜内侧，呈二十面体，直径 25—35 纳米（nm）。核酸为单分子正链单股 RNA。本科病毒分为 4 个属。甲病毒属（Alphavirus）、黄病毒属（Flavivirus）、风疹病毒属（Rubivirus）、瘟病毒属（Pestivirus）。可感染多种脊椎动物、鸟类和昆虫。如甲病毒属的所有种和黄病毒属的大部分种能感染脊椎动物和节肢动物。有的病毒能感染高等植物，如胡萝卜斑点病毒（Carrot mottle virus）。多数病毒在被感染宿主的细胞质中复制，以出芽方式释放。

【风疹病毒（Rubella Virus）】属披盖病毒科（Togaviridae）风疹病毒属（Rubivirus）。病毒粒子呈多角形，直径 60 纳米，被

膜为双层脂蛋白，其表面上的刺突有凝集禽类和人类O型红细胞的活性，核衣壳直径30纳米（nm），核酸为单链RNA。病毒对热敏感，能被乙醚、氯仿、胆酸灭活。风疹病毒是风疹的病原体。风疹是一种以皮疹及耳后淋巴结、枕下淋巴结肿大为特征的儿童急性传染病。妊娠早期可使胎儿畸形。病毒主要通过呼吸道侵入人体，在细胞质中增殖，移动到高尔基体和质膜处，包上质膜后以出芽方式排出细胞。预防此病主要接种风疹病毒减毒活疫苗，对已接触了病毒的人可直接注射抗体应急。

【流行性乙型脑炎病毒（Epidemic type Bencephalitis Virus）】简称乙脑病毒。属披盖病毒科（Togaviridae）黄病毒属（Flavivirus）。病毒粒子呈球形，有被膜，直径40—48纳米（nm）。被膜上有糖蛋白刺突，具有血凝素活性。核衣壳二十面体对称，直径27—32纳米（nm）。核酸为单链RNA。病毒对pH要求较窄，在pH7.5—8.5间较稳定，对去氧胆酸钠和温度较敏感，乙醚、甲醛、丙酮和氯仿可灭活病毒，胰蛋白酶和脂肪酶处理可使病毒失去感染力。病毒的抗原性较稳定，不同地区、不同时期分离的病毒株之间无明显差别。病毒主要通过蚊虫叮咬传入人体，引起流行性乙型脑炎，患者多见于儿童。预防主要采取灭蚊和预防接种。

【黄热病病毒（Yellow fever Virus）】属披盖病毒科（Togaviridae）黄病毒属（Flavivirus）。病毒粒子球形。直径22—38纳米（nm），有被膜，内有丝状突起。被膜含两种蛋白。核酸为线形单链RNA。病毒粒子对热、酸、脂溶剂、去污剂和胰酶不稳定。在4°C血液内可保存一个月，0°C 50%甘油可保存3

个月，－70℃、冰冻干燥可保存几年。60℃10分钟、0.1%福尔马林0℃48小时可灭活病毒。病毒经皮肤进入人体，在淋巴结中增殖后进入血液，引起人类黄热病。该病是通过蚊为媒介传播的一种急性传染病，表现为高热、头痛、恶心和呕吐等。严重时出现黄疸、蛋白尿等。预防一般采取鸡胚制备的减毒活疫与进行预防接种并配合灭蚊。

【流行性出血热病毒】主要有肾综合征出血热病毒（Hemorrhagic fever with renal syndrome virus，HFRSV）和登革病毒（Dengue virus）。HFRSV属于布尼雅病毒科（Bunyaviridae），病毒粒子呈圆形或卵圆形，直径100纳米（nm），有被膜，表面有突出物。核衣壳中央为20纳米电子致密区，核酸为单链RNA。对脂溶剂、酸、热均较敏感，对抗菌素不敏感。病毒经呼吸道、消化道或直接接触进入人体。患者表现为高热、头痛和肌痛等，重者可表现为多脏器出血和肾功能衰竭。登革病毒属于披盖病毒科（Togaviridae），黄病毒属（Flavivirus）。形态结构与流行性乙型脑炎病毒相似，由伊蚊传播，在热带、亚热带地区引起登革热。出血热病毒还包括新疆出血热病毒等。

【弹状病毒科（Rhabdoviridae）】因宿主不同，病毒的形态有很大差别。感染脊椎动物和无脊椎动物的病毒呈子弹状，一头圆弧型，一头平坦，长180纳米（nm），宽65纳米。感染植物的病毒为杆状，130—180×50—95纳米，外均有被膜，其上有两种蛋白。一种为糖蛋白突起，能识别宿主细胞膜上的受体。另一种为排列在被膜内侧的基质蛋白。核衣壳直径50纳米，螺旋对称。核酸为单链不分节负链RNA，无感染性。

RNA 与三种蛋白结合后才具有感染性。即核蛋白和 RNA 多聚酶的 α 亚基和 β 亚基。病毒在 pH5—10 中稳定，在 pH3 中 56℃、紫外线，X 射线、脂溶剂等均易失活。病毒通过空气、蚊虫叮咬等途径传播。本科包括 127 种病毒，既能感染脊椎动物，又能感染植物，是一类重要的 RNA 病毒。分为两属一类，即水泡病毒属（Vesiculovirus）、狂犬病毒属（Lyssavirus）和植物弹状病毒类（Plant rhabdoviruses）。

【狂犬病毒（Rabies Virus）】属弹状病毒科（Rhabdoviridae），狂犬病毒属（Lyssavirus）。病毒粒子外形似子弹状，大小为 75—80×180 纳米。最外层是脂蛋白构成的被膜，上有糖蛋白 G 组成的刺突，与病毒的感染有关。被膜内是螺旋对称的核衣壳，衣壳中心为线状非侵染性单链 RNA。狂犬病毒是狂犬病的病原体，可感染人、犬、猫、狼、牛、马、猪和羊等多种动物，它在人和这些动物的中枢神经细胞中增殖时，在细胞质中形成特征性的嗜酸性包涵体，称为内基氏小体（Negri body），在诊断上很有价值。病毒对紫外线、日光照射和热等较敏感，易被甲醛、升汞、50—70%酒精、强酸、强碱等灭活。病毒在人体潜伏期一般较长，人被狂犬咬伤后应及早接种疫苗，以防发病。一旦发病，只有死亡，目前尚无法治疗。

【疱疹病毒科（Herpesviridae）】病毒粒子呈球形，核衣壳由 162 个衣壳粒构成对称的二十面体，内有线性双链 DNA 组成的核心。核衣壳之外有一层脂蛋白被膜。完整的病毒粒子直径 150—200 纳米，无被膜的核衣壳直径 100 纳米。病毒主要通过直接密切接触传播，亦可经过飞沫传播。除 EB 病毒与人类嗜 B 细胞病毒外，均能在人细胞核内复制，产生明显的细

胞病变，核内有嗜酸性包涵体。病毒也可通过细胞间桥直接扩散使感染细胞与邻近未感染细胞融合，形成多核细胞。本科由70多种病毒组成，分为三个亚科。对人有致病性的主要有：单纯疱疹病毒Ⅰ型、Ⅱ型，水痘-带状疱疹病毒，巨细胞病毒，EB病毒等。有些种类与人类及低等动物恶性肿瘤有关，如单纯纯疱疹病毒Ⅱ型与子宫颈癌有关，EB病毒与鼻咽癌有关。

【鸡马立克氏病毒（Marek's disease virus）】简称MDV。属疱疹病毒科（Herpesviridae）。病毒粒子呈二十面体对称，大小为100纳米，核酸为双链DNA。在被感染细胞的细胞核中成熟。是鸡的马立克氏病的病原体，具有高度传染性，可引起鸡的淋巴细胞增生症或淋巴瘤。在肿瘤组织中找不到感染性病毒颗粒，但含有病毒基因的淋巴细胞就可引起传播。MDV很稳定，能在受污染的草窠和粪中长期保持感染性。早在1969年国外就有用MDV减毒病毒制成疫苗进行预防的报导。

【EB病毒（Epstein Barr Virus）】简称EBV。属疱疹病毒科（Herpesviridae），是传染性单核细胞增多症的病原体，与Burkitt氏淋巴瘤和鼻咽癌有关。病毒的形态大小、核酸类型与疱疹病毒相似，但有不同的抗原性。EB病毒主要通过唾液传播，也可借输血传播，主要侵犯B细胞，在其中增殖导致细胞死亡，也可转化B细胞使之成为恶性肿瘤细胞。非洲儿童恶性淋巴瘤被认为与EBV有关。近年来，从低分化的鼻咽癌活检组织中，找到EBV的DNA和核抗原，且鼻咽癌患者的血清中含有较高滴度的EBV特异抗体，表明EBV与鼻咽

癌有关。防治主要通过研制 EBV 疫苗。也有报导从 EBV 增殖性感染的淋巴细胞中提取 EBV 膜抗原，再用单克隆抗体和亲和层析法纯化膜抗原的 gp340 成分，以此免疫棉顶绒猴，证明能诱生抗体，并能使动物抵抗由于接种 EBV 而诱生的淋巴瘤。gp340 被认为是一种有希望的 EBV 亚单位疫苗。

【带状疱疹病毒（Varicella zoster Virus）】简称 VZV。即人疱疹病毒 3 型（Human herpesvirus 3）属于疱疹病毒科（Herpesviridae）。病毒粒子呈球形，直径 200 纳米，外有被膜。核衣壳为二十面体对称，直径 95 纳米，由中空柱形亚基构成，核酸为线状双链 DNA。VZV 经呼吸道传播，主要感染人，尤其是儿童。病毒进入上呼吸道粘膜后，循环于血流中，有的定居于皮肤，引起水痘。病毒也可潜伏于机体内，在某些条件刺激下，如冷、热、压迫等或 X 射线照射，患白血病或其他恶性肿瘤时，病毒基因组被激活，病毒沿神经轴突到达所支配的皮肤细胞内增殖，在胸、腹部等处皮肤形成带状疱疹。患水痘后，机体产生持久、特异性抗体和细胞免疫。有人研究用 VZV 减毒活疫苗接种儿童防止水痘感染和传播，也可注射含有特异病毒抗体的人体免疫球蛋白，以预防 VZV 感染。

【腺病毒科（Adenoviridae）】无被膜，病毒粒子呈二十面体，直径 70—80 纳米（nm），核衣壳由 252 个直径 8—9 纳米的衣壳粒组成。其中 240 个构成六邻体（hexon），即二十面体每个面的边缘有六个衣壳粒。从二十面体十二个顶角衣壳粒的基部各伸出一根糖蛋白纤维突起，末端各连一个顶球衣壳粒，这十二个顶球衣壳粒构成五邻体（Penton）。核酸为双链

DNA。病毒粒子的六邻体抗原是其衣壳粒的主要成分，含有A、B、C、D 四种补体结合反应抗原。五邻体和纤维突起与病毒凝血作用有关，是种内分型的重要依据。腺病毒由呼吸道传染，每种病毒大多限制在一种或亲缘关系相近的几种动物上。可诱导实验动物产生肿瘤。在感染细胞内可形成包涵体。病毒粒子对理化因素的抵抗力较强，但56℃30分钟可将其灭活。本科病毒分为两个属：哺乳动物腺病毒属（Mastadenovirus）共89种和禽腺病毒属（Ariadenovirus）共19种。

【痘病毒科（Poxviridae）】由一群体积最大、结构最复杂的动物病毒组成。病毒粒子呈砖形、卵圆形或扁平柱状，大小为300—450×170—260纳米（nm）。在电子显微镜下不具明显的衣壳，但在核髓外有较复杂的脂蛋白外膜包围，最外层是双层的被膜，被膜围绕一层可溶性的蛋白质抗原，紧贴此层的是镶嵌着管状突出物的脂蛋白内膜，最里面是致密呈哑铃状的DNA 核心，核心内含有蛋白质和全部或大部分双链DNA 分子，核心两侧各有一个侧体。病毒主要由节肢动物机械传播，也可由空气直接传播，主要侵染脊椎动物和无脊椎动物。大多时对乙醚敏感。在易感动物细胞的胞浆内进行复制，形成A、B 两种类型的包涵体。该科病毒分为两个亚科：脊索动物痘病毒亚科和昆虫痘病毒亚科。能引起人类感染的主要有天花病毒（Variolavirus）和传染性软疣病毒（Molluscum contagiosum virus）。

【天花病毒（Variola Virus）】属痘病毒科（Poxviridae）正痘病毒属（Orthopoxvirus）。病毒粒子呈砖形，300×200×100纳米。最外层是一脂蛋白被膜，中央是病毒的核心，由一层

厚膜包围着线形双链DNA 基因组。病毒能耐干燥数月，在含水状态下，60℃10 分钟即死亡。但在干燥时，能耐100℃5—10 分钟。在室温中，50%酒精1 小时能被灭活。病毒由上呼吸道粘液侵入人体，引起人患天花，病后机体或获得终生免疫力。天花在历史上曾是危害人类最严重的传染病，经世界各地采取积极有效的措施已消灭了此病。世界卫生组织于1979 年10 月宣布，天花已经消灭。

【植物双链DNA 病毒】花椰菜花叶病毒组（Caulimovirus）是一个小的DNA 病毒组，在自然界由蚜虫以非持续方式或半持续方式传染。主要危害十字花科植物和某些观赏植物，引起花叶和斑驳。花椰菜花叶病毒（Cauliflower mosaic virus）是本组的典型代表。病毒粒子呈二十面体，直径约50 纳米，核酸为环状双链DNA，其一级结构已被阐明，外壳蛋白被磷酸化，病毒含少量糖类。致死温度75—80℃，体外保毒期数天。病毒粒子本身结构稳定，可在寄主的细胞质内形成具有独特形状的内含体并在细胞质内装配。本组较为肯定的种还有：大丽菊花叶病毒（Dahlia mosaic virus）、紫茉莉花叶病毒（Mirabilis mosaic virus）和香石竹蚀环病毒（Carnation etched ring virus）。

【植物单链DNA 病毒】双生病毒组（Geminivirus），新发现的一组植物单链DNA 病毒。病毒粒子呈二十面体，直径18—20 纳米（nm），常成对存在，故得此名。成对病毒粒子大小为30×20 纳米。核酸为单链DNA，具有侵染性。致死温度60℃，体外保毒期24 小时。玉米条斑病毒（Maize streak virus）为本组的典型代表。本组病毒的寄主范围很广，但每一种病毒

的寄主范围却很狭窄，病毒由叶蝉或粉虱传染，主要引起寄主的叶发生病变。病毒粒子在被侵染细胞的细胞核内积累，并形成内含体。本组常见的成员还有：菜豆金黄花叶病毒（BGMV）、曲顶病毒（CTV）、虎尾草条点花叶病毒（CSMV）和番茄金黄花叶病毒（TGMV）等。

【植物双链RNA病毒】由植物呼肠弧病毒属（Phytoreovirus）组成。病毒粒子为二十面体对称，直径60—80纳米（nm），无被膜，具有双层衣壳。核酸为双链RNA分段基因组。含有依赖RNA的RNA多聚酶。病毒在植物宿主和昆虫介体中都能增殖，在植物寄主中可连续增殖不需媒介。由于连续传代会引起某些基因的丢失而产生变异，不能在昆虫介体中连续复制与增殖。病毒粒子在pH6.6中稳定，对脂溶剂有抗性。可分为：亚组—1，包括伤瘤病毒（Wound Tumor virus）和水稻矮缩病毒（Rice dwarf virus），由叶蝉传染，具有12个基因片断；亚组—2，包括裴济病病毒（Fiji disease virus）、玉米粗缩病毒（Maize rough dwarf virus）、水稻黑条矮缩病毒（Rice black-streaked dwarf virus）等，由飞虱传染，具有10个片断的分段基因组。

【植物单链RNA有被膜病毒】包括植物弹状病毒科（Rhabdoviridae）和番茄斑萎病毒组（Tomato spotted wilt virus group）。植物弹状病毒科由40多种杆状、弹状病毒组成，大小为60—100×130—350纳米（nm）。有脂蛋白被膜，上有6—10纳米糖蛋白突起，是在成熟过程中通过细胞膜叶获得的，也有些来自细胞核内膜。核衣壳呈直径40—50纳米的管状结构，上有依赖RNA的RNA多聚酶。核酸为单链RNA，无侵

染性。本科病毒大部分由蚜虫和叶蝉传染，使寄主出现黄化、矮化、脉黄、褪绿条纹及斑驳等。属于蚜传的有：莴苣坏死黄化病毒（LNYV）、胡萝卜潜隐病毒（CLV）等。属于叶蝉传播的有玉米花叶病毒（MMV）、马铃薯黄矮病毒（PYDV）等。番茄斑萎病毒组仅由番茄斑萎病毒（Tomato spotted wilt virus）组成。病毒粒子近圆形，有被膜，等轴对称，直径 70—90 纳米。核酸为单链 RNA，无侵染性。用非离子去污剂除去脂蛋白外膜，剩下的直径 60 纳米的核心仍具感染性。病毒由蓟马传染，寄主范围很广，可感染 157 种双子叶植物和 6 种单子叶植物，多年来在澳大利亚南部引起了严重的病害。

【植物单链 RNA 无被膜病毒】 这类植物病毒包括的范围广、数量多、形态多样。共同特点是无被膜，核酸为单链 RNA。其中杆形的有：烟草脆裂病毒组（Tobravirus）、烟草花叶病毒组（Tobamovirus）等。线状病毒较杆状病毒纤细柔软、易弯曲。包括马铃薯 X 病毒组（Pote X virus）、香石竹潜病毒组（Carlavirus）、马铃薯 Y 病毒组（Pote Y virus）和甜菜黄花病毒组（Clostero-virus）。球形病毒呈二十面体。包括玉米退绿矮化病毒（Corn chlorosis dwarf virus）、芜菁黄化叶病毒组（Tymovirus）、番茄丛矮病毒组（Tombusvirus）、南方菜豆花叶病毒组（Southern bean mosaic virus group）等。多分体病毒有两种、三种甚至多种相同的病毒粒子，但含有的核酸不同。包括豇豆花叶病毒组（Como-virus）、黄瓜花叶病毒组（Cucumo-virus）、雀麦花叶病毒组（Bromovirus）、等轴不稳球斑病毒组（Ilarvirus）和苜蓿花叶病毒组（Alfalfa mosaic virus group）等。

【蚜传病毒】在自然界植物的病毒病害中，大部分是由蚜虫类（Aphidinae）传染的。蚜虫利用特殊的口器将病毒注入植物又不会造成伤口。据统计：蚜虫传染 11 属单链 RNA 病毒和 2 属双链 RNA 病毒。既有杆状、条状的，又有球状和弹状的，说明对病毒没有组的限制，对病毒核酸类型也无明显的相关性。但对某些病毒的传染却有专化性，如大麦黄矮病毒（BYDV）就是根据蚜虫的种的传染能力来区分株系。蚜传病毒对植物宿主没有严格的选择性。既可感染单子叶植物，也可感染双子叶植物。蚜传病毒和介体蚜虫之间的关系，有非持久性的和持久性的（其中包括半持久性的），即可分为无循回期的及有循回期的。蚜传病毒可以在蚜虫体内增殖，某一种病毒可以由 180 种蚜虫传播。

【螨传病毒】螨属于蛛形纲（Arachnida）瘿螨科（Eriophyidea）。以其变形刺吸口器插入植物组织，传播病毒。螨有很多种类，能传染植物病毒的只有 8 个属。螨传病毒主要侵染单子叶植物；在双子叶植物上，螨传的病害，可能是属于类似 MLO（类病原体）的病原物。常见的螨传病毒主要有：小麦线条病毒（Wheat streak mosaic virus）黑麦草花叶病毒（Ryegrass mosaic virus）、冰草花叶病毒（Agropyron mosaic virus）和咖啡环斑病毒（Coffee ring spot virus）。

【豇豆花叶病毒组（Comovirus）】由 12 个病毒组成。病毒粒子具有三种多面体组分，均球形，直径 25 纳米（nm）。核衣壳由 60 个结构亚基构成，包括两种不同分子量的蛋白质。核酸为两条单股正链 RNA，均为其侵染性所必需。致死温度在 60—75℃，体外存活期为 1 至几周。本组每个成员的寄主范

围限于少数种属，引起花叶和斑驳。以汁液和种子传播，介体为鞘翅目叶甲科和跳甲亚科的甲虫。属非持续性传播。病毒在细胞中呈结晶排列，产生内含体。豇豆花叶病毒（Cowpea mosaic virus）是本组典型代表。其他成员还有：菜豆荚斑驳病毒（BPMV）、菜豆皱缩花叶病毒（BRMV）、蚕豆色杂病毒（BBSV）、蚕豆真花叶病毒（BBTMV）、豇豆重型花叶病毒（C_pSMV）、豌豆轻型花叶病毒（PMMV）、豌豆花叶病毒（QP-MV）、红三叶草斑驳病毒（RCMV）、萝卜花叶病毒（R_aMV）、南瓜花叶病毒（S_qMV）和马铃薯斑驳花叶病毒（APMV）。

【烟草花叶病毒（Tobacco mosaic Virus）】简称 TMV。烟草花叶病组中的代表种，是最先被发现、并得到了结晶的病毒，对微生物学及分子遗传学的发展起了重要作用。病毒粒子呈棒状，长 300 纳米（nm），宽 18 纳米，由 2130 个蛋白亚基排列成向右旋转的外壳，螺旋对称，核心为单链 RNA。用碱或去垢剂可使 TMV 降解成衣壳粒蛋白和 RNA 两部分。在适宜温度和离子强度下，因降解而产生的衣壳粒又可自发重新组装成棒状衣壳，与 TMV 难以区别，但由于不含核酸，故无感染力。若衣壳粒重新装配时有核酸存在，同样能引起烟草花叶病，说明 RNA 是遗传物质。TMV 很容易通过机械接种或经种子传播，可感染 30 科的 199 种植物。系统感染烟草、番茄、矮牵牛、辣椒和茄子等多种植物，均出现花叶。局部感染心叶烟、曼陀罗和菜豆等，引起局部斑点。

【卫星病毒与卫星 RNA】1962 年 Kassanis 发现在烟草坏死病毒（TNV）的二十面体病毒颗粒中，有时伴随有一种较小的

二十面体颗粒，且只有在 TNV 侵染的植株中才能复制，而单独存在时既无侵染性也不能复制，这种小颗粒称为卫星烟草坏死病毒，从而开创了病毒学研究的一个新领域。1967 年，Kaper 等又在黄瓜花叶病毒（CMV）的四分段基因组中发现了一种伴随的低分子量 RNA，它的复制依赖于 CMV 的存在，称为黄瓜花叶病毒伴随 RNA，即卫星 RNA。中国学者认为它们是侵染病毒的病毒。卫星 RNA 和卫星病毒依赖于病毒才能复制，并能干扰或辅助病毒的复制，改变病毒的致病能力，及具有维持本身遗传性和株系特异性的性质。卫星 RNA 和卫星病毒可用于病毒病的生物防治，具有广阔的前景。

细 菌 界

【细菌】 微生物中的一大类。为单细胞原核生物。个体微小，一般为一至数微米，须借助于显微镜才能见到。结构较简单，与真核生物不同，细胞内没有核仁与核膜的分化。染色体由单分子脱氧核糖核酸构成，不含组蛋白，现已发现有类组蛋白。无线粒体、叶绿体、溶酶体等细胞器。细胞壁由特殊物质—— 肽聚糖构成。有些细菌可形成芽孢、鞭毛或荚膜。通常只以无丝分裂繁殖，没有有丝分裂。广泛分布于空气、土壤及水中，在各种有机物及动、植物体内外亦大量存在。是构成土壤肥力的重要因素，并在自然界碳、氮、硫、磷等多种元素的循环中起着重要作用。种类很多，其中数量最大的

一类是真细菌，具有坚韧细胞壁，在正常环境条件下形态相当稳定，多为杆状、球状、螺状或弧状，多以均二无性分裂方式进行繁殖。许多种类应用于工农业生产获得各种产物，如酒精、食醋、味精、抗生素、有机溶剂等。少数可引起人、畜和植物发生严重病害。在32亿年前太古代沉积层中发现细菌化石。

【球菌】球状细菌的总称。单个菌体呈正圆形，直径约0.8—1.2微米（μm）。按分裂后子细胞的排列方式不同，可分为双球菌、四联球菌、链球菌、八叠球菌、葡萄球菌等。多数为革兰氏阳性菌，无芽孢。广泛分布于自然界，如土壤、空气、水、物品、生物体体内及体表等。营腐生或寄生生活。有些能引起人类疾病，如金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）、肺炎双球菌（Diplococcus pneumoniae）、化脓性链球菌（Streptococcus pyogenes）等为革兰氏阳性菌，少数致病革兰氏阴性菌如淋球菌（Neisseria gonorrhoeae）、脑膜炎双球菌（N．meningitidis）等。有些为人体肠道的正常菌群，如大肠杆菌（E．coli），产气杆菌（Bacterium aerogenes），变形杆菌（Proteus），粪产碱杆菌（Bacillus faecalis alcaligenes）等；乳品和植物发酵食品中常见的有乳酸链球菌（Streptococcus lactis）等。亦有产芽孢的球菌，如脲芽孢八叠球菌（Sporosarcina ureae）等。

【杆菌】细菌中种类最多的，菌体形状基本呈杆状的细菌。各种杆菌的大小、长短、粗细很不一致。一般呈直杆状，长1—8微米（μm），宽0.5—1.0微米，但有的细长如丝或稍弯曲，有的短粗近似球形，多数两端钝圆（如枯草杆菌），少数平齐

呈方形（如炭疽芽孢杆菌），有的末端膨大呈棒状（如北京棒状杆菌），有的产生侧枝呈分枝状（如结核杆菌），有的产生芽孢（如枯草杆菌）。一般单个分散存在，偶有成对或成链状排列，个别有呈栅栏状或Y、V、L字样排列。杆菌的不同形状和排列，对其分类鉴定有一定意义。杆菌广泛分布在自然界（土、水、空气、腐物中均有），以及人和动物体内。营腐生或寄生生活。革兰氏染色阳性或阴性。在工农业生产上应用较多，如生产淀粉酶和蛋白酶的枯草杆菌（Bacillus subtilis），生产味精的北京棒状杆菌（Corynebacterium pekinensis），生物防治用的杀虫剂苏云金杆菌（Bacillus thuringiensis），作细菌肥料的根瘤菌（Rhizobium）等。对人畜致病的有伤寒沙门氏菌（Salmonella typhi），痢疾志贺氏菌（Shigella dysenteriae），结核杆菌（Mycobacterium tuberculosis）等。

【螺菌科（Spirillaceae）】为单细胞、菌体螺旋状、弧状或弯曲的杆状革兰氏阴性细菌。细胞直径0.2—1.7微米，螺旋长0.5—60微米，有些可形成多个螺旋圈。细胞壁坚硬，以单极生鞭毛或两极生鞭毛运动。好氧菌，化能有机营养型，以氨基酸、有机盐作为碳源，很少利用糖，常以铵盐为唯一氮源。包括2个属，弯曲杆菌属（Campylobacter）和螺菌属（Spirillum）。此外，还有一些亲缘关系未确定的属。DNA中的G＋C克分子含量为69—71%。大多数为水生的腐生菌，对动植物无害。弧状菌却是牛、羊或猪的寄生菌，其中有些是致病菌，能引起家畜流产及人类患病。能在禾本科植物及其他植物根内生存，并有自生或与植物联合固定分子态氮的能力，对

农业生产有一定意义。

【螺（旋）菌】菌体弯曲呈螺旋状，细胞直径0.2—1.7微米（μm），螺旋长0.5—60微米，细胞壁坚韧，革兰氏染色阴性，有单极生或双极生鞭毛，运动活泼，单细胞，好氧菌，多数不需要氨基酸，有机酸为碳源和能源，不利用糖类，大部分是水生腐生菌，少数能使人和动物致病。如大型的迂回螺菌（Spirillum volutans）和引起鼠咬热的小螺菌（S.minor）等。

【弧菌】菌体短小，只有一个弯曲，呈弧状，极生单鞭毛，运动活泼，兼性厌氧，革兰氏阴性的水生细菌。多见于淡水和海水环境中，多数为非致病性菌，少数种类能使人和其他动物致病，弧菌属的模式种霍乱弧菌（Vibrio cholerae）是引起人霍乱病的病原菌。副溶血弧菌（Vibrio parahaemolyticus）多存在于近海岸的海水，海底沉积物及鱼类、贝类体中，在水中传播，在肠道中繁殖。自然界存在的其他弧菌与霍乱弧菌的区别，主要取决于抗原分析和对各种动物致病力的测定，从形态特征上很难区分。用弧菌抑制剂2，4-二氨基-6，7-异丙醇喋啶可将弧菌属（Vibrio）与假单胞菌属（Pseudomonas）区分开。

【蛭弧菌属（Bdellovibrio）】能附着、侵入和繁殖在各种革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌体内的革兰氏阳性细菌。单细胞，体型微小，约为（0.25—0.4）×（0.8—1.2）微米。在其生活周期中的非寄生阶段，细胞延长形成螺旋状，有极生鞭毛，其上有鞘。可在寄生的原生质周围空隙中生长，此阶段菌体呈弯曲杆状或卷曲的丝状体，这个时期无鞭毛。随后螺旋形丝状体分裂形成3—4个或更多的子细胞，随寄主细胞解体而释

放出带鞭毛的子细胞。突变体可不依赖于寄主而进行腐生生长。运动或不运动，形成黄色或橙色色素。为化能有机营养型好氧性细菌。广泛分布于土壤、污水、淡水和海水中。

【弯曲杆菌属（Campylobacter）】革兰氏阴性微好氧或厌氧的化能异养菌。细胞无色素，菌体细长，螺旋形，每个菌株可以有1圈或多圈螺旋，0.2—0.8×0.5—5微米。一极或两极有单根鞭毛，作螺旋运动。当2个细胞相连时可呈“S”形，老培养物细胞呈球状或类球状。在血琼脂上易生长，菌落有光滑型与粗糙型两种。具有O（菌体）、H（鞭毛）和K（荚膜）3种抗原。对糖类既不发酵也不氧化，属于氧化型代谢。DNA中G+C克分子含量为30—35%。常见于人和动物生殖器官、肠道和口腔中，有些种对人和动物致病。胚胎弯曲杆菌（C．fetus）、胎儿弧菌（Vibrio fetus）能引起孕羊和孕牛流产。空肠弯曲杆菌（C．jejuni）引起人类急性腹泻，多见于小儿。肠道弯曲杆菌在人体免疫力下降时可成为机会致病菌。

【拟杆菌科（Bacteroidaceae）】革兰氏阴性。过氧化物酶阴性的无芽孢专性厌氧菌。多形态型，大小不一，有的细胞直径小至0.5微米以下，有的较大呈丝状或叉状分枝。有的周生鞭毛能运动，个别种微好氧。能发酵简单的碳水化合物，产酸。最适温度35—37℃。是上呼吸道、肠道（特别是小肠下段）和生殖道的正常寄居菌之一，构成正常粪便菌群的95%以上。在厌氧感染时，常与其他厌氧菌共存。主要有三属：⑴拟杆菌属（Bacteroides）：杆状，两端圆。发酵蛋白胨和葡萄糖，产生多种有机酸。代表菌种如脆弱拟杆菌（Bac-

teroides fragilis）为阑尾炎和败血症的常见菌，也可从肺或肝脓肿、转移性脓肿、尿路感染排泄物中分离出来；⑵ 梭杆菌属（Fusobaterium）：杆状，两端狭尖，发酵胨或葡萄糖，产生的有机酸以丁酸为主。代表菌种如具核梭杆菌（F．nucleatum）；⑶ 纤毛菌属（Leptotrichia）：杆状，直或稍弯，两端或一端圆或狭。代表菌种如口腔微毛菌（L．buccalis）。此外，以下三个属也较重要；⑷ 小杆菌属（Dialister）：革兰氏阴性，葡萄糖产酸，不发酵乳糖。代表菌种如侵肺戴阿利斯特菌（D．pneumosintes）；⑸ 携球菌属（Sph-aerophorus）：多形态，对葡萄糖及乳酸反应不定。代表菌种如坏死产球菌（S．necrophorus）；⑹ 链杆菌属（Streptobacillus）：宽度小于2微米，高度多形态，生长需血或腹水，对山鼠有剧毒，能引起关节炎。代表菌种如念珠状链杆菌（S．moniliformis）．【假单胞菌属（Pseudomonas）】革兰氏阴性无芽孢杆菌。细胞直或弯杆状，大小为（0.5—1.0）×（1.5—4.0）微米，以极生鞭毛运动。有些株产生荧光色素或（和）红、蓝、黄、绿等水溶性色素。专性好氧，在厌氧条件下，某些种如铜绿假单胞菌（P．aeruginosa）可利用硝酸盐进行厌氧呼吸。营有机化能营养，可利用很多不同的有机化合物作为碳源和能源。有些菌株如黄色假单胞菌（Ps．flava）是兼性无机氏能菌，能以 H_2 或 CO_2 作为能源。DNA 中的G＋C 克分子含量为58—70%。广泛分布在自然界，如土壤、水、动植物表面和各种含蛋白质的食品等处。该属中一些种对人类、动物和植物是致病性的。如铜绿假单胞菌常引起人的继发性感染。可用于污水处理和消除环境污物，亦可作为研究各类有机物特殊代

谢途径的材料。

【嗜盐细菌科（Halobacteriaceae）】能在高盐分和强光条件下生长的好氧革兰氏阳性菌。生长最适盐浓度为 4—5mol/L，低于 2mol/L 不能生长。对 Mg 的要求高，最适值为 0.2mol/L。细胞壁不含二氨基庚二酸和胞壁酸，但含有大量的脂蛋白。细胞内含有类胡萝卜素，可避免强光照对细胞的损伤。能在蛋白胨，酵母膏等丰富的有机营养物上生长。氨基酸是最适的碳源和能源。菌体呈红、紫、桔红和黄色。膜由红色部分和紫色部分组成。紫膜除含类脂外，还有一种称“菌视红蛋白”的色蛋白，起着光动质子泵的作用。其光合作用属叶绿素的光合作用。包括球状嗜盐菌属（Halococcus）和杆状嗜盐菌属（Halobacterium）。DNA 有一个较大和较小的组分。较小组分构成 DNA 的 10—30%。前者 G＋C 克分子含量为 66—68%，后者为 57—60%。分布于高盐分环境中，如盐湖、海水、晒盐场等。目前，国内外许多学者正以它们为材料，研究细胞膜的结构和功能，并企图用此离体物制备能合成 ATP 的太阳能电池，以解决人类能源不足的问题。

【嗜盐菌】生长于盐湖、盐场、腌制食品等盐物上的细菌。根据其对盐浓度的耐受度，可分为弱嗜盐菌、中等嗜盐菌和极端嗜盐菌。后者的常见菌有盐杆菌（Halobacterium）和盐球菌（Halococcus），它们为好氧异养菌，可生活于高浓度盐溶液以及海水蒸发后形成的盐场中，钠离子不足则胞壁破裂细胞溶解。某些含类胡萝卜素的嗜盐菌，如盐生盐杆菌（H. halobuim）可呈红色或桔黄色，大量繁殖时使海水变暗红色，在其细胞膜上可见暗红色斑块，其内含细菌视紫质（bacteri-

orhodopsin），称紫膜，其膜片组织可占全膜的50%，光照下可使膜内外两侧形成质子梯度，导致能量产生，是一种特殊的光合磷酸化，没有叶绿素参与的光合作用，从而引起人们重视，并进行细菌视紫质的提取和开发应用。

【古细菌】主要指产甲烷细菌（Methanobacteria）、嗜盐细菌（Halob-acteria）及耐热嗜酸细菌（Thermocidephiles）。包括无机自养和异养的好氧菌和厌氧菌。因其存在于类似人们假定的地球发展最早期（即太古时期）的极端生态环境中，并明显不同于真细菌，故称为古细菌。主要不同在于细胞壁不含肽聚糖，只含蛋白质和多糖，其细胞质膜组分、RNA聚合酶的组成、辅基和辅酶，以至某些正常代谢途径等。对作用于真细菌的抗生素如青霉素、头孢霉素、氯霉素等均不敏感。

【氢细菌】又称氢氧化菌。通过以氢氧化成水所产生的能量同化CO_2合成细胞物质，进行化能自养生活的一类细菌。不作分类学上的依据，按其形态学及生理学特性，分别归入以下一些重要属中。假单胞菌属（Pseudomonas）：如敏捷假单胞菌（P．facilis）、嗜糖假单胞菌（P．saccharophila）均为杆状、单鞭毛、革兰氏阴性菌，吕氏假单胞菌（P．ruhlandii）为杆状、极生鞭毛、革兰氏阴性；分枝杆菌属（Mycobacterium）：如海分枝杆菌（M．marinum）为杆状、革兰氏阳性；产碱杆菌属（Alcaligenes）：如真养产碱杆菌（A．eutrophus）：杆状、周生鞭毛、革兰氏阴性；诺卡氏菌属（Nocardia）：如自养型诺卡氏菌（N．autotrophica）为杆状、球状或分枝丝状、革兰氏阳性、耐酸的放线菌；副球菌属（Paracoccus）：如脱氮副球菌（P．denitrificans）为球状、不运动、革兰氏阳性；还

有黄杆菌属（Flavobacterium）、醋杆菌属（Acetobacter）、棒杆菌属（Corynebacterium）等。以上菌多为兼性化能自养菌，具有代谢多样性，即能自养生长、异养生长或混合营养生长。多数为好氧，少数厌氧或兼性。氢化酶是代谢主要酶类，有与细胞膜结合状态的颗粒状氢化酶和可溶性氢化酶，有些菌只含以上的一种酶。生长时需要氢、氧和二氧化碳的混合气体，其中氢的浓度处在爆炸限度内，故又称爆鸣气细菌。菌体蛋白质丰富，生长迅速，可作为单细胞蛋白的优良产生菌。在环境保护中也有作用。

【根瘤菌】一类能刺激豆科植物生成根瘤，并与之共生的固氮细菌。土壤中广泛分布。细胞杆状，革兰氏阴性菌，好氧，幼期细胞有鞭毛，可运动。通过根毛侵入豆科植物皮层，刺激其根部形成根瘤。根瘤内菌体呈“X、Y、T”等形态，称为类菌体，具有固氮作用。根瘤菌与植物形成共生关系，即菌体内含有固氮酶可固定大气中的游离态氮，转变成氮化物，供植物利用，而植物给菌提供矿质养料和能源等。共生关系有一定专一性，如与蚕豆共生的根瘤菌可与豌豆共生，而不能与大豆共生。农业上常采用根瘤菌剂拌种、与豆科植物轮作的方法以提高作物产量。少数微生物可与非豆科植物形成根瘤，亦具有固氮作用，例如一种放线菌称弗兰克氏菌（Frankia）可与非豆科植物共生固氮。

【革兰氏阳性无芽孢杆菌】能在有氧条件下生长（耐气性），通过发酵碳水化合物（如葡萄糖、乳糖等）获得能量，主要产物为乳酸的一类无芽孢革兰氏阳性杆菌。主要为乳酸杆菌（Lactobacillus）。为规则的杆状，可成链状或丝状，分支不明

显。在酸性条件下生长良好，可发酵乳糖而不利用乳酸。存在于乳制品、泡菜、酸菜、青贮饲料、成人或婴儿的肠道中。

【军团菌科（Legionellaceae）】革兰氏阳性无芽孢菌。细胞大小为（0.3—0.4）×（2—3）微米（μm），有时长至50微米以上。呈直杆状、微弯曲、纺锤状或丝状，菌体形态因培养条件而异。无荚膜、端生或侧生鞭毛。为好氧菌，含2.5%的CO_2可刺激其生长。生长缓慢，菌落呈灰白色细小针尖状，有光泽，有时出现棕色色素。营养要求复杂，需无机盐和微量元素及多种氨基酸和B族维生素。能水解淀粉，液化明胶，不还原硝酸盐。生长最适温度为35℃，最适pH值为6.9。DNA的G+C克分子含量为39%。1976年7月美国退伍军人在费城召开军团会议时流行肺炎，并于次年分离出致病菌，此后也相继在北美、西欧、大洋洲、苏联和日本分离出来，因它们与已知的细菌各科不同，所以新设军团菌科和军团菌属。许多种具致病性，通过呼吸道传播，可引起肺炎、胸膜炎，发生呕吐、腹泻，甚至休克而死亡。可用红霉素治疗，对利福平也敏感。

【肠杆菌科（Enterobacteriaceae）】为一大类革兰氏阴性无芽孢小杆菌。细胞形态较一致，为短的直杆状，（0.4—1.0）×（1—4）微米，以周生鞭毛运动或不运动，有的属能产生荚膜。好氧或兼性厌氧生活。在好氧条件下，可利用许多有机物作为呼吸基质；在厌氧条件下，从发酵碳水化合物中获得能量。化能有机营养型，多数种对营养没有严格要求。糖发酵有2种类型：一种是混合酸发酵，产生大量乳酸、乙酸等；另一种是2，3-丁二醇发酵，仅产少量的酸。根据糖发酵的类型及

是否产生气体可对各属进行初步鉴别。本科细菌类型复杂，种类繁多，主要区分为5个族：埃希氏菌族（Escherichieae）、克雷伯氏菌族（Klebsielleae）、变形杆菌族（Proteeae）、耶尔辛氏菌族（Yersinieae）和欧文氏菌族（Erwineae）。DNA中的G+C克分子含量为39—59%。肠杆菌主要分布在人和哺乳类动物的肠道及土壤和水中。在正常情况下，为人的正常微生物区系，但有时能引起人类疾病。大肠杆菌是肠杆菌科的代表种，它是研究较早和较深入的一种菌，并成为生物化学、遗传学、微生物学等基础研究的重要材料，亦作为检查水质及食品卫生的重要指示菌种。

【肠杆菌属（Enterobacter）】革兰氏阴性、柠檬酸盐阳性、V．P．试验阳性、吲哚试验和甲基红试验阴性的周生鞭毛杆菌。能运动。有些菌株有荚膜。柠檬酸盐和乙酸盐可作为唯一碳源。37℃由葡萄糖产酸产气（CO_2：H_2=2：1），在44.5℃下发酵葡萄糖，不产气。发酵乳糖，不产生H_2S。通常不利用卫茅醇，不分解果胶酸盐，多数能缓慢液化明胶。在有KCN的培养基中能生长。G+C克分子含量为52—59%。存在于人和动物的消化道内，为人和动物肠道内的正常菌群。产气肠杆菌（E．aerogenes）和大肠杆菌（Escherichia coli）十分相似，可用IMVPC试验［即能否产生吲哚（I）、甲基红试验（M）是否阳性、V．P．反应是否阳性、能否利用柠檬酸盐（C）加以区别］。大肠杆菌的IMVPC试验结果为“++−−”，产气肠杆菌为“−−++”。大肠杆菌所产气体为CO_2：H_2=1：1，能生长于43—48℃，并能发酵糖类。而产气肠杆菌所产气体为CO_2：H_2=2：1，且不能在43—46℃生长。模式种为阴

沟肠杆菌（E．cloacae）存在于水体、土壤、人和动物体表及肠道中，是条件致病菌，可以从尿液、痰、呼吸道分离到。

【埃希氏菌属（Escherichia）】革兰氏阴性无芽孢杆菌。细胞杆状，两端钝圆，大小约为（0.5—0.8）×（1.0—3.0）微米（μm），单生或对生，周生鞭毛或不游动，通常无荚膜。在肉汤蛋白胨琼脂平板上菌落呈白色到灰白色，光滑或粗糙。在肉汁培养液内，混浊，产生大量灰色沉淀。好氧或兼性厌氧，化能有机营养型。发酵葡萄糖和乳糖，产酸产气。能利用精氨酸产生吲哚，不液化明胶，甲基红反应阳性，V．P．反应（Voges-Proskauer reaction，鉴别大肠杆菌与产气杆菌的试验）阳性，不能利用柠檬酸盐。在三糖铁琼脂中，不产生 H_2S。其 DNA 中 G＋C 的克分子含量为 50—51%。只有大肠杆菌（E．coli）1种。主要分布在人及哺乳动物的肠道、土壤及水中。在正常情况下不致病，但有些菌株能产生肠毒素，引起婴儿腹泻等疾病。工业上利用大肠杆菌生产酰化酶。国际上广泛用作食品和饮用水等的卫生指示菌。

【致病性大肠杆菌】革兰氏阴性、好氧或兼性厌氧、细胞两端钝圆的杆菌，长约 2—3 微米，宽约 0.6 微米。大多数菌株有 5—8 根鞭毛，能运动，鞭毛周生。少数有荚膜。最适温度 37℃。在普通培养基上生长良好，形成直径 2—3 微米、凸起、光滑、湿润、乳白色、边缘整齐的菌落。在 SS 琼脂平板上生长红色菌落。能分解乳糖，产酸、产气。大肠杆菌是人肠道中的正常菌群，在一定条件下具致病性，其致病因素主要有菌毛、外毒素及内毒素，可引起腹泻。依其致病机制可分 4 组：（1）产毒素性大肠杆菌（enterotoxigenic E．coli，ETEC）主要引

起儿童和旅行者腹泻。产二种毒素：不耐热毒素（heat-labile toxin，LT）和耐热毒素（heatst-stable toxin ST）。LT 分子量大，通过腺苷环化酶使胞内 CAMP 增加，促进肠粘膜分泌功能而引起腹泻。ST 分子量小，通过鸟苷酸环化酶发挥作用；⑵ 致病大肠杆菌（entero-pathogenic E．coli，EPEC）引起婴儿腹泻，高度传染性。不产肠毒素，能吸引体液进入肠腔；⑶ 侵染性大肠杆菌（enteroinvasive E．coli，EIEC）发生于较大的儿童和成人中。不产生肠毒素，可在大肠上皮细胞内生长繁殖，并破坏细胞，能引起炎症和溃疡；⑷ 出血性大肠杆菌（enterohaemorrhagic E．coli EHEC）能引起出血性结肠炎。

【痢疾杆菌（Shigella）】革兰氏阴性、无鞭毛、不运动，无荚膜的杆状细菌。多数具有菌毛。琼脂菌落圆形，小，隆起，不透明，整齐，发亮，但不同于血清型Ⅰ菌落。不能以柠檬酸盐或丙二酸盐作为唯一碳源，在 KCN 中不生长，不产生 H_2S。发酵葡萄糖，产酸不产气。大多数不分解乳糖（仅宋内氏痢疾杆菌迟缓 24 小时后能分解）。部分菌群分解甘露醇，形成靛基质，不分解尿素。抵抗力较其他肠杆菌弱，在水中能生活数小时至 2 周，在食品中生存时间较长。对一般消毒药品敏感，如应用碘胺嘧啶、氯霉素、四环素、多粘菌素、卡那霉素、氨苄霉素等均能杀灭，但易产生耐药性。依其生化反应和抗原结构可分为 4 群。⑴ 志贺氏痢疾杆菌（Shigella dysenteriae）：至少有 10 个血清型。不发酵甘露醇、蔗糖或乳糖。抗原成分单纯。不同型细菌各具一种特异性抗原，相互间无交叉凝集；⑵ 福氏痢疾杆菌（S．flexneri）：约有 13 个

血清型。抗原结构复杂，具有群抗原和型抗原；(3) 鲍氏痢疾杆菌 (S. boydii)：约有 15 个血清型。各型间无交叉反应；(4) 宋内氏痢疾杆菌 (S. sonnei) 只有 1 个血清型。分为二相：I 相为 S 型，II 相为 R 型。各地流行的痢疾杆菌，以福氏杆菌较常见，宋内氏杆菌所占比例有增加，鲍氏杆菌和感贺氏杆菌较少见。有些大肠杆菌也能引起痢疾样的腹泻。

【沙雷氏菌属 (Serratia)】革兰氏阴性、柠檬酸盐阳性、甲基红试验阴性、V. P. 试验阳性、丙二酸盐试验常为阴性的杆菌。细胞以周生鞭毛运动，无荚膜。有些菌种有荚膜，能发酵葡萄糖产酸或不产酸，产气或不产气。有些种能缓慢发酵乳糖。能利用柠檬酸盐和乙酸盐作为唯一碳源。能迅速液化明胶。不水解淀粉，不产生吲哚和 H_2S。能产生脱氧核糖核酸酶。许多菌株产生不扩散的粉红、红或洋红色素，称灵杆菌素。产生色素的能力不稳定，易受培养条件和培养基成分的影响。通常在 25℃ 时产生较多的色素，37℃ 下甚至不产生色素。产色素能力也会因菌株变异而丧失。DNA 中 G＋C 克分子含量为 53—59%。分布于土壤、水和植物表面，为人类的条件致病菌。模式种为粘质沙雷氏菌 (S. marcescens)。为细菌中最小者，约 0.5×0.5—1.0 微米。因细菌小且有色素，故常用于检定滤菌器质量。通常不致病。近年来有报告说可引起肺部感染、脑膜炎、心内膜炎、尿路感染、灼伤后败血症等，尤其在固醇类激素、免疫抑制药造成机体免疫力降低时易发病。生存于土壤、水和食品中。

【欧文氏菌属 (Erwinia)】革兰氏阴性、氧化酶阴性、过氧化氢酶阳性、脲酶阴性的兼性厌氧菌。细胞杆状，宽度小于 2 微

米，均以周生鞭毛运动。发酵果糖、葡萄糖、半乳糖，β-甲基葡萄糖苷和蔗糖产酸，葡萄糖发酵的终末产物为CO_2和各种有机酸。淀粉只能水解到糊精。通常需要有机氮供其生长。最适生长温度为27—30℃。DNA中G+C克分子含量为50—58%。绝大多数是植物致病菌，包括植物寄生菌和腐生菌，能引起植物的黑斑病、枯萎病或软腐病。引起软腐病的病菌能产生果胶酶，可用于鉴别。可划分为三个类群：解淀粉欧氏菌群（Amylovora），草生菌群（Herbicola），软腐病菌群（Carotovora）。其中软腐病菌群侵染白菜、马铃薯等经济作物，诱发软腐病和维管束病变。欧文氏菌属由于DNA同源性和生理生化特征相似于肠道菌，故暂放入肠杆菌科，但它并非肠道菌。

【耶尔森氏菌属（Yersinia）】革兰氏阴性细菌。细胞卵圆形或短杆状，0.5—1.0×1—2微米。在37℃时不运动，但于25℃时以周生鞭毛运动。无荚膜。典型不发酵乳糖，但产生β-半乳糖苷酶。在肉汁胨培养基上生长良好，不利用柠檬酸盐和丙二酸盐，不液化明胶，甲基红试验阳性。G+C克分子含量为46—47%。该菌是人类和其他动物的寄生菌或病原菌，主要有三个种，鼠疫耶尔森氏菌（Yersinia pestis）：可诱发人类和啮齿类动物的鼠疫，细胞球状、卵圆形或杆状，不运动。还有小肠结肠炎耶尔森氏菌（Yersinia enterocolitica）和假结核耶尔森氏菌（Yersinia pseudotuberculosis）。均能寄生在人和动物身上。

【布鲁氏菌（Brucella）】革兰氏阴性，过氧化氢酶阳性，甲基红、V．P．试验阴性，严格好氧的化能有机营养型细菌。是

许多哺乳动物的胞内或胞外寄生菌或病原菌。细胞杆状或球杆状，单生，约0.5×0.6—1.5微米。不运动。初次分离培养时多呈小球杆状，毒力菌株有薄的微荚膜，表层含有M、A两种抗原。菌落为光滑型（S型）；在人工培养基上传代培养后呈杆状，菌落为粗糙型（R型），较大，黄绿色，毒力减弱，表层抗原M、A消失，代之以一种粗糙型抗原。营养要求高，生长通常需要某些氨基酸、生物素、烟酸和硫胺素，实验室常用肝浸液培养基或改良原氏培养基。生长较慢。鸡胚培养也能生长良好。在自然界中抵抗力较强，对链霉素、氯霉素和四环素敏感。G+C克分子含量为56—58%。依其生物学性状、抗原结构等，可分为三种：牛布鲁氏菌（B. abortus）、羊布鲁氏菌（B. melitensis）、猪布鲁氏菌（B. suis），以羊布鲁氏杆菌最为常见。均能引起动物布鲁氏菌病。布鲁氏菌对人的致病性很强，能引起波浪热、后身疼痛、关节炎等症状，其中羊布鲁氏菌对人的致病性最强。通常是通过摄入未经消毒的带菌畜产品、乳制品或接触病畜胎盘、流产胎仔而致病的。可用四环素、链霉素治疗，也可用疫苗预防。

【鼠疫杆菌（Pasteurella pestis）】革兰氏阴性的需氧及兼性厌氧菌。细胞杆状或球杆状，最长约2微米（μm），有荚膜，新分离菌株典型两极染色。最适生长温度28℃，在血液琼脂平板上，28℃孵育48小时后，长成不透明，中央隆起、不溶血、边缘扁平呈花边样菌落。在液体培养基内孵育24小时，逐渐形成絮状沉淀，孵育48小时，在培养基表面形成薄菌膜，从菌膜向管底长出垂直菌丝，呈钟乳石状。是鼠疫（严重危害人体健康的强传染性疾病）的致病因子。发酵葡萄糖，不产

气。吲哚试验和柠檬酸盐试验阴性，水解七叶苷。能产生一种对兔血浆有活性的凝聚酶。对外界抵抗力强，但对一般消毒剂，杀菌剂抵抗力不强，对链霉素、氯霉素、卡那霉素及四环素敏感，对碘等药物中等敏感。毒株可形成5种抗原成分，即荚膜抗原、毒力（virulence）抗原、鼠毒素（murine toxin）、内毒素和杀菌素Ⅰ（pesticin Ⅰ）。靠荚膜、多种毒性抗原，内毒素及毒性等多途径传染致病。常见的鼠疫病有腺鼠疫、败血性鼠疫，肺鼠疫或原发性肺鼠疫。

【多杀性巴氏杆菌（Pasteurella multocida）】又名败血巴斯德氏菌（P．septica）。典型氧化酶阳性、吲哚阳性、脲酶阴性的兼性厌氧菌。细胞卵圆形或杆状，大小0.3—0.5×1.0—1.8微米（μm）。单个、成对或少数成短链。有荚膜、能产生与毒力有关的荚膜物质。不发酵乳糖，能利用葡萄糖产生少量酸。是家禽霍乱、反刍动物溶血败血病和原发性或继发性肺炎的致病因子。有两种基本菌落：一种是45°折光、低倍显微镜下呈鲜明蓝绿光而带金光，边缘有狭窄的红黄色带的Fg菌落型，相当于血清型乙型，对小白鼠、家兔和猪毒力最大；另一种是45°折光下，菌落呈橘红色，边缘稍带狭窄的黄绿光的Fo菌落型，相当于血清型甲型，对鸡、鸽毒力甚强。在中国，牛、猪、驴、马的多杀性巴氏菌绝大多数为Fg菌落型菌，家禽的流行巴氏杆菌则为Fo菌落型菌。

【根癌土壤杆菌（Agrobacterium tumefaciens）】革兰氏阳性、无芽孢能运动的化能异养型杆菌。细胞杆状，0.7—0.8×2.5—3微米（μm），1—4根周生鞭毛。在肉汤或酵母膏培养基上生长迅速。琼脂培养基上菌落白色，圆形，半透明。在

甘露醇硝酸盐磷酸甘油洋菜上，其菌苔粘液状，并具有晕环或呈褐色，常见白色沉淀物。可引起40种以上的植物形成肿瘤，是蔷薇科植物为害严重的病原细菌。可通过创伤侵染植物的茎或根部，形成一种胼胝状瘤。有些菌株可产生吲哚-3-丁酸。有人认为它可能产生一种由DNA组成的肿瘤诱导素（tumour inducing principle, TIP），使宿主细胞即使在没有病原菌时，也能进行无控制分裂。

【奈瑟氏球菌科（Neisseriaceae）】革兰氏阴性的球形和杆状好氧细菌。成对或成堆排列，相邻的一面扁平。不运动。有些种产生黄色素。DNA中G+C克分子含量为39—52%。包括4属。⑴奈瑟氏球菌属（Neisseria）：细胞双球状。营养要求较复杂，有的种初分离时需要体液才能生长，大多数种类产生过氧化氢酶和氧化酶。好氧。最适生长温度为37℃。寄生于人与哺乳动物粘膜上，引起人类严重疾病，包括淋病病原菌和脑膜炎病原菌。脑膜炎病原菌存在于患者脑脊液中，是肾形双球菌。专性厌氧。能分解葡萄糖和麦芽糖。营养要求高，必须在含血液或腹水的培养基上才能发育。抵抗力弱，有自溶作用。可寄生在正常人的鼻咽腔内而不引起任何症状。致病性是由于细菌进入机体后，因死亡或自溶后放出内毒素，引起血管坏死出血。淋病病原菌为黄豆形双球菌，营养要求很高，培养基必加腹水、血液或阴囊水肿液，并保持适量水分。分解葡萄糖。能抵抗吞噬细胞的吞噬作用。人是唯一的自然宿主，主要通过性接触传染，引起生殖机能减退，尿道炎、新生儿结膜炎、阴道炎等，还可继发其它化脓性感染；⑵布兰汉氏球菌属（Branhamella）：细胞球状，青霉素敏感，氧化

酶阳性。寄生在哺乳动物的粘膜上，不引起疾病；⑶ 莫拉氏菌属（Moraxella）：细胞短杆状，青霉素高度敏感，氧化酶阳性。寄生在人和温血动物的粘膜上；⑷ 不动杆菌属（Acinetobacter）：细胞生长期杆状，静止期近球状，抗青霉素，氧化酶阴性。化能异养，存在于土壤和水中，为腐生菌或条件致病菌。

【韦荣氏球菌科（Veillonellaceae）】革兰氏阴性、氧化酶和过氧化氢酶阴性，联苯胺阴性的厌氧化能异养细菌。细胞球形，排列成对、成链或成簇。无芽孢、不运动。营养要求复杂。存在于人或温血动物的口腔、肠道内，是一科正常的寄生菌。包括三属：⑴ 韦荣氏球菌属（Veillonella）：发酵乳酸，不能以氨基酸为主要能源。不发酵碳水化合物和糖醇类。存在于人和啮齿类的口腔和肠道中；⑵ 氨基酸球菌属（Acidaminococcus）：发酵乳酸、碳水化合物和糖醇类，不能以氨基酸为主要能源，能从人和猪的肠道物中分离到；⑶ 巨球形菌属（Megasphaera）：不发酵乳糖、以氨基酸为主要能源。见于牛、羊瘤胃中以及人的粪便中。

【链球菌科（Streptococcaceae）】革兰氏阳性、联苯胺阴性。触酶反应不定的兼性厌氧的球状细菌。细胞球形或卵圆形，以单个、成对、四联或链状形式出现。为典型不运动，不产芽孢的化能有机营养菌，能发酵碳水化合物产生乳酸、乙酸、甲酸，乙醇和 CO_2 等。有些种营养要求复杂。DNA 中 G＋C 克分子含量为 33—44%。广泛存在于自然界和人畜的呼吸道、胃肠道和泌尿生殖道中，有些可引起各种化脓性炎症，猩红热、产褥热以及链球菌变态反应性疾病等。包括 5 属。⑴ 链

球菌属（Streptococcus）：同型发酵，生成右旋乳酸。细胞成对或成链。过氧化氢酶阴性。寄生或腐生。广泛分布于自然界。引起人与家禽、家畜链球菌感染，可用青霉素治疗，或用菌苗人工免疫。代表菌种是酿脓链球菌（S．pyogenes）；⑵ 明串珠菌属（Leuconostoc）：异型发酵。细胞排列成链，在蔗糖培养基上生长时产生大量粘液，过氧化氢酶阴性。代表菌种如肠膜状明串球菌（L．mesenteroides），能以蔗糖产生葡聚糖，可作代血浆；⑶ 片球菌属（Pediococcus）：同型发酵，产生消旋乳酸。细胞排成四联状。接触酶反应不定。代表菌种如啤酒平面球菌（P．cerevisiae），是啤酒的为害菌，能使啤酒混浊变坏；⑷ 气球菌属（Aerococcus）：仅一种，即绿色气球菌（A．viridans）；⑸ 孪生球菌属（Gamella）：仅一种，即溶血孪生球菌（G．haemolysans）。

【消化细菌科（Peptococcaceae）】革兰氏阳性、无芽孢、厌氧的化能异养型球菌，但有时革兰氏染色反应不明显。菌体大小不一，通常0.5—2.5微米，个别直径达1.6微米（μm）。细胞不运动。单个、成对、或四个成方片状或立方堆集，成丛成链，无鞭毛。可发酵氨基酸和碳水化合物，产生低级脂肪酸、二氧化碳和氢，有的可产生琥珀酸或乙醇，通过异型发酵产生乳酸。主要有4属。消化球菌属（Peptococcus），作为动物寄生菌存在消化道和呼吸道中，有些菌株产黑色素。消化链球菌属（Peptostreptococcus）细胞成典型链状，其他似消化球菌属。这两属能分解蛋白胨和氨基酸产生CO_2、NH_3、乙酸等。瘤胃球菌属（Ruminococcus）主要存在于反刍动物的瘤胃，能发酵纤维素，产生琥珀酸、乙酸、甲酸等。八叠

球菌属（Sarcina）存在于动物消化道或土壤中，不含色素，腐生，能利用葡萄糖产少量酸。在培养基上能利用各种糖类，为混合酸代谢。

【芽孢杆菌科（Bacillaceae）】一类能形成芽孢的革兰氏阳性、化能异养菌。除八叠球菌属外均为杆形。多数种能以周生鞭毛运动，少数种不运动。每个细菌内只形成一个芽孢，对不良环境如紫外线、电离辐射、多种化学药品等具有较强抗性，并较长时间保持萌发能力。分布在土壤、水、空气以及运动肠道中，主要有5属。芽孢杆菌属（Bacillus）、芽孢八叠球菌属（Sporosorcina）均为好氧菌；其中芽孢杆菌能形成荚膜，产生色素，过氧化氢酶阳性，为腐生菌，发酵葡萄糖产酸不产气；芽孢八叠球菌属细胞球状，以四联、八叠形式存在，呼吸代谢。梭状芽孢杆菌属（Clostridium）和脱硫肠状菌属（Desulfotomaculum）为严格厌氧菌；芽孢乳杆菌属（Sporolactobacillus）为微好氧菌。有些菌已用于工业生产，如枯草芽孢杆菌（Bacillus subtilis）已用于生产工业或医疗用蛋白酶和淀粉酶。苏云金芽孢杆菌（Bacillus thuringiensis）可作为杀虫剂等。致病菌如炭疽芽孢杆菌（Bacillus anthracis）、破伤风芽孢梭菌（Clostridium tetani）等。

【炭疽杆菌（Bacillus anthracis）】属芽孢杆菌属。革兰氏阳性、无鞭毛、不运动的杆菌。菌体大小为（1—3）×（5—10）微米（μm），末端平齐，常2—3个连接，在人工培养物内细菌呈长链状排列。有荚膜，加富含CO_2和重碳酸盐血清培养基可促进荚膜形成，只在机体外有氧和适宜温度下才形成芽孢。芽孢卵圆形，位于菌体中央，但不大于菌体宽度。专性需氧。

能够液化明胶。能凝固乳类，水解淀粉及还原硝酸盐。在普通肉汤中培养时，管底有絮状沉淀物，培养液澄清，表面无菌膜。在普通琼脂上 37℃培养 18—20 小时后生成扁平、干燥、淡黄色不透明、边缘不整齐的卷发型大菌落。存在于被污染的饲料、水和土壤中，能通过饮食、伤口、消化道和呼吸道侵入体内，引起动物炭疽病。

【芽孢梭菌属 (Clostridium)】亦名梭状芽孢杆菌属。属于芽孢杆菌科。为革兰氏阳性的专性厌氧化能异养细菌。细胞杆状，形成卵圆形或球形的芽孢，孢囊膨大可使菌体呈梭形。有鞭毛，能运动。除产气荚膜梭菌有荚膜外，多数无荚膜。不产生过氧化氢酶。有的种能固氮，蛋白质的分解和糖类发酵能力随菌种而异，如溶组织梭菌 (Clostridium histolyticum) 分解蛋白质；产气荚膜梭菌 (Clostridium perfringens) 发酵糖类；产芽孢梭菌 (Clostridium sporogenes) 既分解蛋白质又发酵糖类。破伤风杆菌 (Clostridium tetani) 二者均不分解。DNA 中 G+C 克分子的含量为 23—42%。分布在土壤中；在人和动物肠道中为正常生理菌群，但也有严重致病菌。许多菌种在工业上有重要作用，如丙酮-丁醇芽孢梭菌 (Clostridium acetobutycum) 能发酵糖类产生丙酮、丁醇。丁酸梭菌 (Clostridium butyricum) 生产丁酸等。

【丁酸梭菌 (Clostridium butyricum)】革兰氏阴性、化能异养杆菌。菌丝纤细，3—4 微米长。不运动。形成芽孢。孢囊膨大使细胞成梭形。含有淀粉粒，从而可被碘部分或全部染成蓝色。能分解大多数糖类，产生丁酸，放出 CO_2 和 H_2；也能发酵淀粉。接触酶阴性。人们可以富集这种菌，即把土壤涂

在去皮的马铃薯上，将马铃薯放在水面之下，一段时间后，去皮部分即有大量梭菌繁殖，大部分为丁酸梭菌。本属菌在工业生产上有较大用途，是制备丁酸等物质的菌种之一。

【硫细菌科（Thiobacteriaceae）】能氧化还原态硫化物如硫化氢、硫或硫代硫酸盐等成为硫或硫酸盐的一类化能自养型细菌。多好氧生长，以CO_2为碳源，通过氧化还原态硫化物获得能量。菌体杆状、类球状，不成丝状，革兰氏阴性。主要属有：⑴ 硫细菌属（Thiobacterium），杆状，不运动，在细胞内或外积累硫；⑵ 大单胞菌属（Macromones），菌体梨状或微弯杆状，个体较大，以极生鞭毛运动，在细胞内积累硫；⑶ 硫卵菌属（Thio-vulum），菌体球状或卵状，周毛运动，在细胞内积累硫；⑷ 硫螺菌属（Thi-ospira），弧菌，两端尖，极毛运动，细胞内积累硫；⑸ 硫杆菌属（Thiobacillus），是本科种类最多的一属，多为专性自养菌，少数为兼性自养菌和兼性厌氧菌，是细菌冶金的主要菌群，如氧化硫硫杆菌（T．thiooxidans），可将硫氧化成硫酸，氧化亚铁硫杆菌（T．ferrooxidans）可使硫酸和硫酸亚铁起作用变成硫酸高铁，成为矿物的有效浸溶剂；⑹ 硫化叶菌属（Sulfolobus），细胞叶圆形不规则，无鞭毛，不运动，兼性自养菌，既能通过氧化硫磺获得能量，亦可以有机物如酵母浸汁、核糖等作为碳源和能源。

【硝化杆菌科（Nitrobacteriaceae）】主要包括两个生理亚群，一是氨氧化菌，能将氨氧化成亚硝酸；二是亚硝酸氧化菌，将亚硝酸氧化成硝酸。均为无芽孢、好氧的革兰氏阴性菌。兼性或专性化能自养型。生长缓慢。主要有亚硝化单胞菌属

(Nitrosomonas)，亚硝化螺菌属 (Nitrosospira)，亚硝化球菌属 (Nitrosococcus)，亚硝化叶菌属 (Nitrosolobus)，硝化杆菌属 (Nitrobacter)，硝化刺菌属 (Nitrospina) 和硝化球菌属 (Nitrococcus)。

【绿硫细菌科 (Chlorobiaceae)】一类在无氧、光照条件下进行不产氧光合作用的光能自养细菌。球状、卵状、杆状或弧状，细胞内含细菌叶绿素 c、d 和类胡萝卜素，使菌体多呈绿色或褐色。多数不运动。专性厌氧菌。光合作用时以硫化物为供氢体，在细胞外积累硫。常存在于含硫温泉或含 H_2S 的湖水中。代表菌如绿菌属 (Chlorobium)，突柄绿菌属 (Prosthecochloris) (细胞上有突起的球菌)，暗网菌属 (Pelodictyon) (菌体形成网状结构) 等。

【红螺菌科 (Rhodospirillaceae)】一类不以硫化物，而以乙酸、丙酸等多种有机物为供氢体的光合细菌。属光能异养类型。单细胞，形态多样，有球状、卵状、杆状、螺旋状等。细胞内含光合色素，多为细菌叶绿素 a，少数为细菌叶绿素 b，类胡萝卜素含量较多，菌体多呈紫红色、褐色，不呈绿色。微好氧，生长须供给生长素，多能运动 (极毛或周毛)。为兼性光合细菌。在有光、无氧、低浓度 H_2S 条件下，亦可用光能还原 CO_2，并以硫化物为供氢体，属光能自养型；在有氧、无光、存在有机物时，无光合色素合成，以有机物为碳源和能源，属化能异养型。广泛分布于淡水或海水中。

【甲烷杆菌科 (Methanobacteriaceae)】一类在厌氧条件下、在分解有机物过程中，使碳酸盐还原产生甲烷的细菌。是严格厌氧菌，对氧极端敏感。通常存在于沼泽、稻田、湖泊、池

塘的沉积物中。在厌氧条件下，有机物首先被一些不产甲烷的厌氧菌发酵成乙酸、乙醇、CO_2、H_2 等，而甲烷杆菌则利用这些产物转变成甲烷。许多甲烷杆菌能利用 H_2 和 CO_2 来维持生活，在同化 CO_2 为细胞物质的同时还将 CO_2 还原成甲烷，以 H_2 为供氢体。这是一类特殊的细菌，已归入古细菌。它们不同于真细菌，如细胞壁缺乏肽聚糖骨架，故不受青霉素抑制，一些抑制真细菌蛋白质合成的抗生素却不能抑制其核糖体的转译，体内含有特殊的辅酶和辅基等。按其形态特征的不同可分为以下几个主要类群。甲烷杆菌属（Methanobacterium）：杆状，常弯曲，多成链状或丝状；甲烷球菌属（Methanococcus）：球状或卵圆形，常成对或成链；甲烷八叠球菌属（Methanosarcina）为八叠球状；甲烷螺菌属（Methanospirillum）为螺旋状；以及甲烷发菌属（Methanothrix）等。

【乳杆菌（Lactobacillus）】革兰氏阳性、无芽孢、须在碳水化合物中才能良好生长，并发酵糖类产生乳酸的一类杆状细菌。在产物中只有乳酸的称同型乳酸发酵；除乳酸外，还有乙酸、乙醇、CO_2 等称异型乳酸发酵。细胞多为细长杆状，有的形成丝状，单个或成链。多数种能发酵乳糖，均不利用乳酸。微好氧或厌氧，营养要求较严格，以厌氧培养为好。常天然存在于乳制品、泡菜、青贮饲料及人肠道特别是乳儿肠道中。常见的种有德氏乳杆菌（L．delbriickii），植物乳杆菌（L．plantarum），乳酸乳杆菌（L．lactis）、保加利亚乳杆菌（L．bulgaricus）、瑞士乳杆菌（L．helveticus）、干酪乳杆菌（L．casei）等，嗜酸乳杆菌（L．acidophilus）见于动物和人类肠

道中。

【马鼻疽杆菌（Loefflerella mallei）】假单胞菌属（Pseudomonas）细菌。专性需氧的无芽孢杆菌，呈杆状或略弯，菌体大小为（0.5—1）×（1.5—4）微米。具端鞭毛，能运动。适温为30℃。DNA中的G+C克分子含量为58—70%。存在于土壤、淡水和海水中。是马和人鼻疽的病原体，又名鼻疽假单胞菌。可经口、呼吸道及伤口感染。实验室常采用补体结合反应进行特异性检测。对马类感染的诊断，可采用（马）鼻疽菌素（mallein）进行变态反应试验。人的鼻疽病常因与开放性的鼻疽患畜直接接触而引起，或在实验室因操作不慎而感染。可用磺胺、土霉素、金霉素治疗。

【黄单胞菌属（Xanthomonas）】革兰氏阴性的无芽孢杆菌。细胞直杆状，大小为（2.0—0.8）×（0.6—2.0）微米（μm），以极生单鞭毛运动。专性好氧，不还原硝酸盐。多数种能在硫代硫酸盐和蛋白胨培养基上产生H_2S。其主要特征是在培养基上产生一种非水溶性的黄色色素。菌落呈黄色粘质状。其营养要求较为复杂，通常需要不同组分的蛋氨酸、谷氨酸和烟酸。细菌DNA中的G+C克分子含量为63—73%。为植物致病菌，常寄生在植物体内，引起组织坏死，典型菌为水稻百叶枯病黄单胞杆菌（Xanthomonas oryzae）。

【嗜血杆菌属（Haemophilus）】革兰氏阴性无芽孢的不运动小杆菌。为多形态的球杆状，杆状或丝状。杆状的大小为0.4×（1—2）微米。有些菌株产荚膜。一些种的生长需X因子（氯化高铁血红素haemin），一些需V因子（辅酶Ⅰ）或二者都需要。在50%CO_2下培养，可促进生长和溶血活性。多数种

的生长受新鲜血的抑制。培养 24 小时的菌落直径为 0.5—1 毫米，因培养基和培养条件而异。DNA 的 G＋C 克分子含量为 38—42%，仅寄生于人或动物的粘膜上，具致病性。对氯霉素、四环素和磺胺等较敏感。在 60℃下 30 分钟，多数或全部种都可被杀死。模式种为流感嗜血菌 (Haemophiles influenzae)。

【动胶菌属 (Zoogloea)】革兰氏阴性细菌。细胞杆状，约 (0.8—1.0) × (1.0—4) 微米 (μm)，无芽孢或孢囊。以单极毛运动或不运动。在自然水体中或一定条件下，细胞凝集成肉眼可见的棉絮状物，具有指状或树状突起，自由漂浮或附着于固体表面，这是由于细胞外的小纤毛使菌体交织在一起所致。琼脂上幼龄菌落较软，呈面团状。老龄菌落则呈皮革状，不易挑起。专性好氧，化能有机营养型。可利用葡萄糖、果糖、木糖等及某些氨基酸，不分解蛋白质，不还原硝酸盐。常见于水、阴沟和活性污泥中。主要有生枝动胶菌 (Zoogloea ramigera) 和悬丝动胶菌 (Zoogloeafilipendula)。因其常在污泥废水或工业废水内生长，能氧化有机废物，故在处理废水中具一定的作用。

【甲基单胞菌属 (Methylomonas)】革兰氏阳性菌。细胞单个，呈直、弯曲或分枝的杆状。约 (0.5—1) × (1—4) 微米 (μm)。以单极毛运动，二分裂繁殖，具复杂的内膜系统。严格好氧，化能有机营养。突出性状是以甲烷和甲醇作为唯一的碳源和能源，不需要有机生长因素。有的种能利用空气中的分子态氮作为氮源。微量的氨基酸、多肽等有机物能抑制其生长。DNA 中的 G＋C 克分子含量为 52.1%。分布较广，

在含甲烷的自然基质中都可能存在。与一些不能氧化甲烷的异氧菌共生或伴生，分离、纯化和保留纯种极为困难。在制取某些以化学手段难以得到的化工原料方面具有重要意义。亦可用于制取无毒性的单细胞蛋白。

【李斯特氏菌属（*Listeria*）】分类位置未定的革兰氏阳性、无芽孢、无荚膜的微嗜氧细菌。细胞呈杆状或球杆状，大小0.4—0.5×0.5—2.0微米（μm），两端圆，菌体有时略弯。在25℃下培养为周生鞭毛，在37℃下则为极生鞭毛或不运动。运动时细胞表现出特有的“翻滚”运动。某些菌株形成可溶性溶血素，能水解七叶苷。过氧化氢酶阳性。吲哚试验阳性。脲酶试验阴性。在含5—10%二氧化碳并有血清、葡萄糖或牛肝浸膏存在时，生长良好。菌落较小，有光滑型、中间型和粗糙型三种。在斜射光下，呈蓝灰或蓝绿色。DNA中G+C克分子含量为38%。分布为世界性，寄生在许多动物中，宿主包括牛、羊、猪等多种哺乳动物，以及鸟和甲壳动物等。在污水、土壤、厩肥中也有存在。有致病性，如单核细胞增生利斯特氏菌（*Listeria monocytogenes*），可引起儿童和动物发生脑膜炎，早期可用磺胺或抗生素治疗。

【棒杆菌属（*Corynebacterium*）】革兰氏阳性、无芽孢、化能有机营养、不抗酸的细菌。细胞形状不规则，呈棒状、杆状、类球状或弯曲状，常突然折断分裂，形成“八”字型或栅状排列。不运动。被认为与放线菌有亲缘关系。某些棒杆菌与分枝杆菌和诺卡氏菌具共同特征，如有细胞壁分枝酸。本属菌种可分3部分。⑴人和动物的寄生菌和致病菌：为直或稍曲的杆状。菌体内有不规则的着色带，有异染颗粒。过氧

化氢酶阳性。碳水化合物代谢兼有呼吸和发酵两种方式。模式种为白喉棒杆菌（Corynebacterium diphtheriae）。⑵ 植物致病菌：形态和第一类相似，对淀粉水解或不水解，专性好氧。代表种如环腐棒杆菌（Corynebacterium sepedonicum）。⑶ 非致病棒杆菌即腐生菌：广布于土壤、水和空气中。形态特征似短杆菌属（Brevibacterium）。在工业上用途很广，如北京棒杆菌（Corynebacterium pekinense）是谷氨酸的生产菌株。

【节杆菌属（Arthrobacter）】革兰氏阳性或阴性、无芽孢、化能有机营养型的专性好氧菌。不抗酸，细胞不含消旋二氨基庚二酸和阿拉伯糖。多数能还原硝酸盐，接触酶阳性。在含有土壤浸汁和酵母膏的培养基上生长良好，最适生产温度为20—30℃，37℃不生长。DNA 中 G＋C 克分子含量为 60—72%。在脱脂乳中 63℃加热 30 分钟死亡。本属菌突出特点是在培养过程中，细胞随培养时间而变化，细胞形态由球状变成杆状，又由杆状变成球状；革兰氏染色由阳性变成阴性，又由阴性变成阳性。在 2—7 天老龄菌体中，大部分是球状细胞。广布于土壤中。工业上本属菌可用于生产氨基酸；也可用于烃类化合物、甾体化合物的氧化分解。

【丙酸杆菌属（Propionibacterium）】革兰氏阳性无芽孢杆菌。细胞球状或延长成叉状，或形成分枝。有单个、短链或呈 V 型。不运动，厌氧或耐氧。同化葡萄糖，需要生长素。在 30—37℃，pH 值为 7 时，生长最快。接触酶阴性。不分解马尿酸，不还原中性红。DNA 中 G＋C 克分子含量是 59—66%。菌苔呈白灰、粉红、黄橙等色。丙酸杆菌是从瑞士乳酪中发现的

一种细菌。在乳酪中，乳酸细菌产生乳酸，丙酸杆菌为次生微生物，能使发酵产物形成丙酸、醋酪和CO_2，由于丙酸存在，使干酪具特殊风味。能产生丙酸是本属菌的区别性特征。本属菌是乳制品中正常菌群。也分布于人类皮脂腺多的部位，如前额、鼻翼；或汗液多的部位，如腋下；还分布于口腔、粪便和女性的生殖道中。

【分枝杆菌属（Mycobacterium）】一类略弯曲、具分枝生长趋势的杆菌。菌体细长，无荚膜、无鞭毛、无芽孢，不易着色，但一旦着色后能抵抗酸或乙醇的脱色，故又名抗酸杆菌。细胞壁中含有大量脂类，这与其染色特性、抵抗力、致病性等相关。专性需氧，营养要求较高，大多生长缓慢。种类多，分布广。所引起的疾病都呈慢性并伴有肉芽肿，对人类危害较大的主要有结核杆菌和麻风杆菌。

【结核杆菌（Mycobacterium tuberculosis）】引起结核病的病原体，分牛型、人型和非洲型等。菌体为细长略带弯曲的杆菌，约1—4×0.4微米。在人工培养基上，由于菌型、菌龄不同可出现多种形态。营养要求较高，生长缓慢，最适温度为37℃，专性需氧，不发酵糖类。通常以中性红试验阳性、耐热过氧化氢酶试验阴性来区别结核杆菌的有毒株与无毒株。不产生外毒素、侵袭酶类和内毒素，主要通过呼吸道、消化道和受伤的皮肤侵入易感机体。人型结核杆菌能引起许多脏器组织的结核病，其中肺结核占多数。结核杆菌对热、酸、碱有抵抗力，对紫外线、湿、酒精较敏感。在湿热中60℃30分钟、紫外线照射10分钟或75%酒精数分钟都能将其杀死。特异性预防方法是接种卡介苗。另外改善人民生活条件，提高

机体抵抗力也可预防此病。

【麻风杆菌 (Mycobacterium leprae)】麻风的病原体，菌体的形态与结核种菌相似，但较粗短，常呈束状排列。活菌有荚膜，但在抗酸性染色过程中遭受破坏。该菌为典型的胞内菌，常见于患者血管内皮细胞或单核细胞内。在病人渗出物标本涂片中，也可见大量菌体存在于细胞内，称麻风细胞，对区别结核杆菌有重要意义。麻风的传播主要通过人与人之间的直接接触，根据机体的免疫状态、病毒变化和临床表现可将大多数患者分为瘤型和结核样型。因麻风杆菌不能大规模人工培养制成菌苗，故目前尚无特异性预防方法。基于和结核杆菌具有交叉免疫反应，有人曾用卡介苗预防麻风。定期普查、早期发现并隔离治疗，是目前主要的防治办法。

【粘细菌】属粘细菌目 (Myxobacteriales)。具有特殊生活史。子实体阶段革兰氏阴性，专性好氧、化能有机营养型细菌，能在固体界面上作滑行运动。其营养细胞为小杆状，大小为 (0.4—0.5) × (2—15) 微米 (μm)，以横断二分裂方式进行繁殖。在固体基质上，菌落扁平向四周扩散，由不断推行的许多细胞群组成不规则的菌落边缘。在一定条件下 (指休眠期或是饥饿等情况)，菌落内的营养细胞进行多点团聚，随后团聚细胞分化形成子实体。子实体主要由粘液和其内的休眠细胞 (粘孢子) 组成。成熟子实体具一定的形状、大小和颜色，据此可区分不同的种和属。DNA 的 G+C 克分子含量为 67—71%。粘细菌是土壤微生物，存在于土壤、腐烂的植物材料和粪便上。多数种可利用胞外酶溶解细菌和分解纤维素；有的种能分解复杂的有机物如几丁质等；有的种为淡水鱼的

致病菌。

【噬纤维菌】噬纤维菌目（Cytophagales）中的细菌。革兰氏阴性，不产芽孢。细胞为可屈折的杆状，约（0.2—0.7）×（2—30）微米（μm），往往形成很大的（100微米或更长的）细胞链，可以在固体界面上作滑行运动，不形成子实体。多数好氧，少数兼性厌氧。为化能有机营养型，利用碳水化合物，还需大量的CO_2。可分解琼脂、藻酸和一些几丁质，能彻底分解纤维素。DNA中的G＋C克分子含量为30—50%。广泛分布于土壤中，在淡水和海水中也有。

【球衣细菌】属球衣菌属（Sphaerotilus）。为革兰氏阴性的不产芽孢杆菌。细胞两端钝圆，约（1—2）×（3—10）微米，带有一束次极生或极生鞭毛，能运动。细胞常成串组成丝状，外有鞘膜。鞘内细胞行二分裂繁殖，从鞘膜中脱离出来的子细胞具丛生鞭毛。在铁质水中生长时，其鞘上充满铁的氧化物。严格好氧，化能有机营养型，能利用多种简单有机物作为碳源和能源以及无机氮源，需维生素B_{12}。DNA中的G＋C克分子含量为60—70%。广泛分布于具有丰富有机物的水生环境中。人们处理污水的活性污泥时，由于球衣菌丝体的缠绕，使污泥的体积增大，不利于沉降，给污泥的澄清作用造成困难。

【昆虫病原细菌】在昆虫体上营寄生或兼性寄生生活，造成昆虫病害的一类细菌。从形态上可分为杆菌、球菌、弧菌及螺菌等。属于裂殖菌纲（Schizomycetes）真菌亚目（Eubacterineae），主要包括在：芽孢杆菌科（Bacillaceae）、无芽孢杆菌科（Bacteriaceae）、乳杆菌科（Lactobacteriaceae）、肠杆菌科

(Enterobacteriaceae)、微球菌科(Micrococcuceae)和假单胞杆菌科(Pseudomonadaceae)中。在昆虫的生物防治中，最重要的是苏云金杆菌(Bacillus thuringiensis)，为革兰氏阳性菌，具鞭毛，芽孢偏端生，形成伴孢晶体，最适生长温度为28—32℃，生长pH值中性，对鳞翅目、膜翅目、双翅目、鞘翅目等昆虫有较强致病性，是较好的杀虫剂，已广泛应用，出售商品常称B·T·制剂。

【放线菌】一类介于细菌与真菌之间的单细胞微生物。属原核生物，细胞结构与细菌相似，不同之处在于菌体为分枝的丝状体。菌丝纤细，生长到一定阶段可通过多种方式形成大量无性分生孢子，在适宜条件下即可萌发，重新形成分枝的丝状体。在固体培养基上可形成小而致密的菌落，与培养基物质结合紧密不易被挑起。放线菌广泛分布于自然界，是一类产生抗生素的主要微生物。它们在生长过程中可产生大量抗生素，因此人们便利用工业发酵的方法大量培养某些放线菌，以获得所需的抗生素，构成了抗生素发酵工业。放线菌种类繁多，其中链霉菌属(Streptomyces)是一最大类群。菌种为数最多，菌丝体发达并有明显分化，可区分为基质菌丝、气生菌丝和孢子丝。在孢子丝上形成大量分生孢子，释放后常呈链状，故名。此属产抗生素最多，常用的有链霉素、卡那霉素、四环素等。还有小单孢菌属(Micromonospora)、诺卡氏菌属(Nocardia)等均能产生抗生素，如前者可产生庆大霉素，后者可产生利福霉素等。亦有能与非豆科植物共生固氮的类群，如弗兰克氏菌属(Frankia)。少数放线菌可致病，如牛型放线菌(Actinomyces bovis)可引起牛颚肿病，衣氏放

线菌（Actinomyces israelii）可引起人类放线菌病等。

【双岐杆菌属（Bifidobacterium）】放线菌目，放线菌科。为革兰氏阳性、不抗酸、不形成孢子、不运动的原核生物。菌体一般为杆状，常呈分叉的Y形或V形，或呈棍棒状、匙状，受培养条件的影响较大。厌氧或兼性厌氧。可发酵葡萄糖成乙酸和乳酸，无CO_2、丁酸和丙酸产生，不产气。过氧化氢酶多阴性。联苯胺反应阴性。吲哚反应阴性。不还原硝酸盐。最适生长温度为36—38℃。G＋C克分子含量约为57.2—64.5%。分离自幼儿、成人和鸡、猪、小鼠、大鼠、豚鼠、蜜蜂等动物的肠道和粪便，亦存在于羊、牛等的瘤胃和人的阴道内。本属的模式种为两岐双岐杆菌（B. bifidum）：严格厌氧生长，在琼脂平板上菌落常为圆形或透镜状，微白、不透明，表面柔软，不形成菌丝体，细胞壁的胞壁质中含有胞壁酸和葡糖胺成分，20℃以下及45℃以上不能生长。此菌最初从哺乳期幼儿的粪便中分离到。本属包括11种：有青春双岐杆菌（B. adolescentis），细胞短而弯曲，偶有分叉；幼儿双岐杆菌（B. infantis），细胞小，常成球形或水泡状；短双岐杆菌（B. breve），细胞短、纤细或粗大，常为棒状。长双岐杆菌（B. longum），细胞长而弯曲，呈棍棒状或哑铃形，可分叉。嗜热双岐杆菌（B. thermophilum），细胞多弯曲，并带有尖细的末端，分枝稀少，能在46.5℃生长。此外，还有假长双岐杆菌（B. pseudolongum）、猪双岐杆菌（B. suis）、星状双岐杆菌（B. asteroides）、印度双岐杆菌（B. indicum）和棒菌形双岐杆菌（B. coryneforme）等。双岐杆菌是人体内肠道正常菌群之一，具有对人体有益的生理功能，

能在体内合成乳糖酶等多种水解酶，利用婴儿及成人对乳糖的吸收，提高人体对乳成分的消化率，并能促进肠道蠕动，改善便秘，减少胺类、酚类等有毒物质的产生，抑制肠内有害菌的增殖，提高机体免疫力，促进体内免疫细胞活化等。因此引起了人们的高度重视，已进行广泛的开发与应用。两岐双岐杆菌是最常用菌，本是严格厌氧菌，现已获得一些耐氧的菌株，供生产使用。已能制成双岐杆菌干燥菌粉，作为食品添加剂或药剂。常与乳酸杆菌和乳链球菌一起，制成混合菌剂，供应市场。

【诺卡氏菌属（*Nocardia*）】革兰氏阳性、好氧腐生放线菌。在培养基上形成典型菌丝体，基丝纤细，直径 0.5—1.0 微米。有的种形成短刷状气生菌丝，但多数不形成。以横隔分裂方式形成孢子。抗酸菌丝内含诺卡氏菌类脂。细胞壁IV型。能同化多种糖类、纤维素等复杂有机物。菌落边缘的菌丝弯曲如树根状，一般长到十多小时或一周后开始形成脂膜，并断裂形成长度不等的杆状、叉状体。根据菌丝发育程度和 DNA 中 G＋C 克分子含量，将该属菌划分为 3 个形态群：I 群：培养 12—14 小时后菌落中心的菌体开始断裂，菌丝不能无限生长，无气生菌丝，菌落较软，呈奶油状，DNA 中 G＋C 克分子含量为 61—63%。II 群：培养 18—20 小时，菌体开始断裂，形成大量分枝菌丝体，菌落薄，膏状或面团状，表面粗糙。DNA 中 G＋C 克分子含量为 16—68%，III群：培养数天后，菌丝才开始断裂，因而菌丝体发育丰茂，菌落硬壳状、软骨状或革质状。DNA 中 G＋C 克分子含量为 68—72%。本属菌广布于自然界，有的是致病菌，引起人和动物患诺卡氏菌病，

但也是多种抗生素产生菌。能利用石蜡、酚及间位甲酚为能源，分解蛋白质，在石油脱蜡、污水处理方面有一定作用。代表种如鼻疽诺卡氏菌（*Nocardia farcinica*）。

【链霉菌属（*Streptomyces*）】革兰氏阳性、好氧、菌丝体发达的放线菌。基质菌丝发达，直径0.5—0.8微米（μm），菌丝色浅，无隔膜，多分枝，交织成网。细胞壁Ⅰ型，即含二氨基庚二酸、甘氨酸和少量阿接伯糖。气生菌菌丝比基质菌丝粗1—2倍，生长到一定阶段，其上形成孢子丝，以横隔分裂方式形成分生孢子，常形成各种形态的孢子链，如直线形、波曲形、钩形、盘卷形等。孢子壁表面光滑或有疣突、棘突或毛发状结构。菌落坚韧，呈地衣状、皮革状、奶油状，最初光滑，长出气生菌丝后呈颗粒状、粉质状或绒毛状，能产生各种色素，使菌落呈各种颜色。最适生产温度为25℃—35℃，最适pH值范围6.5—8.0。为腐生菌，存在于含水量较低、通气较好土壤中。链霉菌属是放线菌中最大一属，根据气生菌丝和基质菌丝颜色及其产生的色素和孢子丝是否吸水自溶等特征，可将本属分为吸水类群、白孢类群、黄色类群、粉红孢类群、淡紫灰类群、烬灰类群、绿色类群、蓝色类群、灰红紫类群、灰褐类群和金色类群等。本属菌是抗生素最主要产生菌，为重要微生物资源。

【细黄链霉菌（*Streptomyces microflavus*）】属于链霉菌属的粉红孢类群的弗氏亚群，为革兰氏阳性、腐生、好氧的放线菌。菌丝发达，多分枝，交织成网，直径0.5—2.0微米，无隔膜、不断裂。气生菌丝比基质菌丝粗1—2倍，能转化为孢子丝。成熟的孢子丝以横隔分裂方式形成孢子。孢子丝无吸

水现象，不自溶。细胞壁Ⅰ型，即含L-二氨基庚二酸和少量阿拉伯糖。最适生长温度为25—35℃，最适pH值为6.5—8.0。菌落坚韧，呈地衣状、皮革状或奶油状。细黄链霉菌主要分布在土壤中，著名的菌肥“5406”就含有该种菌。

【弗兰克氏菌属（Frankia）】革兰氏阳性、好氧或微好氧的放线菌。无气生菌丝，基质菌丝发达，丝内有横隔，粗细不均匀，直径约0.6—1.4微米。菌丝中间或末端膨大，形成特征性孢囊。孢囊为不规则圆形或椭圆形，大小不一，通常3—35微米，表面不光滑，着生在粗大的孢囊柄上。囊柄上有明显横隔。孢子球形或梨形，直径1.0—1.5微米。为慢生长型菌，须经2—3周方能长出肉眼可见的白色小菌落，菌落紧密，无色素，能与非豆科植物共生形成根瘤，并能固定大气中的氮。在土壤中，当孢子遇到适宜的植物根毛时即萌发并侵入，使根毛弯曲，变形分枝。菌丝穿过外皮质胞壁进入皮质层，形成大量分枝，末端膨大成囊状或棒状，或由横隔分成节，节渐变圆，其胞壁加厚，形成孢子，因寄主细胞破裂而释放。在土壤中存活，遇到适合的寄主再次萌发侵染。代表种如桤木弗兰克氏菌（Frankia alni）。

【小单孢菌属（Micromonospora）】革兰氏阳性、好氧、嗜中温的放线菌。菌丝体纤细，直径0.3—0.6微米，无鞘，有分枝，无横隔膜，不断裂，菌丝体侵入培养基内，不形成气生菌丝，只在营养菌丝上长许多分枝小梗，顶端单生着孢子，孢子球形或椭圆形，有疣突、光滑或棘突状，孢子呈橙色或紫红色。所有的种细胞壁都含有内消旋二氨基庚二酸。腐生，能利用各种氮化物和碳水化合物，能分解一些不易被分解的大

分子物质如纤维素、几丁质、木聚糖等。菌落比链霉菌小，致密，直径 3mm 左右，有各种颜色，老龄菌落表面被黑褐色油层状孢子覆盖。存在于土壤、堆肥、发霉干草和湖底。许多能产生抗生素，如对绿脓杆菌特效的庆大霉素，可由绛红小单孢菌（*Micromonospora purpurea*）产生。

【放线菌属（*Actinomyces*）】革兰氏阳性，无芽孢、不运动、不抗酸的杆状或分枝状的厌氧或兼性厌氧放线菌。只有营养菌丝，无气生菌丝，培养 18—48 小时后，菌丝体即很快断裂成杆状或球状细胞，形成“Y”或“V”型。菌体大小 0.6×（3—4）微米。细菌壁组成有Ⅴ型和Ⅵ型。糖类发酵产酸不产气，其中葡萄糖发酵终产物为醋酸、蚁酸、乳酸、琥珀酸而无丙酸。不形成吲哚。在含血清或心脑浸汁的丰富培养基上和有 CO_2 存在的条件下生长良好。多数为致病菌，如牛型放线菌（*Actinomyces bovis*），最初发现于母牛腭肿病浓液中。在感染动物组织后，呈硫磺色颗粒状菌团，亦常见于动物口腔中。衣氏放线菌（*Actinomyces israelii*），是人类放线菌病的主要病原菌，能引起人的胸、肺部及腭骨发生瘤肿病，也是正常人口腔粘膜的寄生菌。

【链孢囊菌属（*Streptosporangium*）】能形成孢子囊，其孢囊孢子不能游动的一类放线菌，典型种是粉红链孢囊菌（*Streptosporangium roseum*）。好气生长，有基内菌丝和气生菌丝之分。基内菌丝体一般无横隔，分枝很多，菌丝直径 0.5—1.2 微米（μm）。气生菌丝上生单个孢子丝并盘卷成孢囊，直径 7—20 微米，也有达 40 微米者。孢子囊多圆形，也有呈棒状，孢囊孢子球形、椭圆形或短杆状，表面光滑，无鞭毛，不能

游动。菌丝体革兰氏染色阳性，不抗酸。菌落外貌与链霉菌属相似。此属有菌约 15 种以上，许多种可产生广谱抗生素。如粉红链孢囊菌产生的多霉素（Polymycin）对细菌、病毒和肿瘤有抑制作用。绿灰链孢囊菌产生的孢绿菌素（Sporaviridin）对细菌、霉菌和酵母菌均有作用。西伯利亚链孢囊菌产生的西伯利亚霉素（sibiromycin）对肿瘤有一定疗效。

【高温放线菌属（Thermoactinomyces）】具发育良好的基内菌丝与气生菌丝，孢子单个生在其短孢子核上的耐热放线菌。孢子内生，具典型的内生孢子结构，对外界环境具强抵抗力。在 30—60℃能生长，最适温度为 50℃，常生活在自然界高温场所，如堆肥、稻草、甘蔗渣和植物的高温堆等处，并分布于土壤、水或海洋基质中。本属的典型代表是普通高温放线菌（Thermoactinomyces vulgaris）。有的种致病，如干草高温放线菌能引起过敏性农夫病。从形态上分类，高温放线菌应属于放线菌目内，但从分子水平上分，则应列入芽孢杆菌科内。

【嗜皮菌属（Dermatophilus）】放线菌一属。菌丝体最初很小，直径小于 1 微米。随着菌丝体的继续增长，顶端尖细，外表为硬胶囊袋包围，内部以纵横隔分裂，进一步分化成大量立方形或球球小体即游走子，0.5—1.0 微米，着生 5—50 根鞭毛。游走子发芽为初生菌丝。本属为革兰氏阳性，不抗酸，好气或兼性厌气菌，触酶阳性。为寄生菌，寄生在人和哺乳动物皮肤上。典型种是：刚果嗜皮菌（Dermatophilum congolensis）。

【游动放线菌属（Actinoplanes）】能形成孢子囊，其孢囊孢子能游动的一类放线菌。通常无气生菌丝或很少，基内菌丝分

枝，直径0.2—1.5微米（μm）。孢囊着生在孢囊梗或生孢囊菌丝顶端，圆形、椭圆形或不规则，直径3—5微米。孢囊孢子在孢囊内不规则排列，常略有棱角，周生鞭毛或端生鞭毛，能运动。典型种是菲律宾游动放线菌（A philippinensis）。本属已发现了约14个种，产生的抗生素种类很多，对肿瘤、细菌和真菌都有作用。

【支原体】介于细菌与立克次氏体之间的一类微小原核生物，是已知能独立生活的最小生物。不具细胞壁，细胞柔软，具多形态性，在同一培养中常可见球形、丝状等多种形态，可通过细菌过滤器，能在营养丰富的人工培养基中生长。在固体培养基上可长出直径为10—600纳米（nm）的菌落，中心稠厚，四周半透明，边缘平坦，似油煎蛋状。广泛分布于土壤、污水及生物有机体中。大多致病性较弱，少数能诱发疾病，如牛传染性胸膜肺炎、羊缺乳症等。在细胞和组织培养中，尤其是传代细胞株的培养中常被其污染。污染源来自操作过程和细胞培养液中的胰酶或小牛血清等成份。通常，作用于细胞膜上胆固醇成分的药物如皂素、两性霉素B，及作用于细胞质中70S核糖体的抗生素如卡那霉素、红霉素等，均能起杀灭作用。

【立克次氏体】一类介于细菌与病毒之间的微小原核生物。具有细菌类型的细胞壁，细胞内同时含有RNA和DNA。但由于细胞质膜结构疏松、胞内大分子物质容易漏出以及体内酶系不完全，故不能独立生活，只能在代谢缓慢的活细胞内生长繁殖。属转主寄生生物，即通常寄生在蚤、虱等节肢动物肠道内，随其钉咬过程而进入人体和其他脊椎动物的细胞内，

使人和其他脊椎动物感染得病。是引起斑疹伤寒、恙虫热病等疾病的病原体。因由美国病理学家立克次氏（H．T．Ricketts，1871—1910）首先发现，故名。立克次氏体对环境影响较敏感，大多数易被消毒剂和抗生素如四环素、氯霉素等杀死。

【螺旋体】菌体细长柔软，呈螺旋状弯曲，大小介于细菌与原生动物之间的一类原核生物。单细胞无分枝，在细胞壁与细胞膜之间具有称为“轴丝”的结构，通过轴丝收缩与屈伸使菌体运动。现存种类较多，主要致病菌有：⑴ 钩端螺旋体属（Leptospira），菌体细长，螺旋数目多而密，在一端或两端弯曲成钩状，好氧生长，可引起人类或动物钩体病；⑵ 密螺旋体属（Treponema），菌体呈杆状，两端尖直，螺旋排列较紧密，厌氧生长，是人类梅毒的病原体（梅毒是一种性病，通过性接触而传染）；⑶ 疏螺旋体属（Borrelia），厌氧生长，螺旋排列较疏松，可引起人类回归热病。

【梅毒螺旋体（Treponema pallidum）】属密螺旋体科（Treponemataceae）、密螺旋体属（Treponema）。菌体纤细，长5—15微米，宽0.09—0.18微米。两端尖直，有8—14个呈锐角弯曲而规则的螺旋，螺旋圈整齐，间距约1微米。具有螺旋体的基本结构，即菌体由外膜、轴丝和圆柱形体组成。两端有鞭毛样结构，非真正鞭毛，与运动无关。运动活泼，蜿蜒前进，沿纵轴旋转或前后移动。不易着色，常用镀银法观察。1981年人工培养获得成功。对理化因素抵抗力较弱，如对干燥、热、冷及青霉素等抗菌素敏感，1—2%石炭酸数分钟、肥皂水可立即将其杀死。是人类梅毒的病原体，主要通过两性的直接

接触传染或从母体通过胎盘传给胎儿。预防主要是加强卫生宣传教育并严格执行社会管理。

【钩端螺旋体】 密螺旋体科钩端螺旋体属 (Leptospira) 各个种的统称。菌体柔软呈细长丝状，螺旋微细紧密，长 5—15 微米，宽 0.1—0.2 微米，光学显微镜下很难看到。形态上的显著特点是螺旋体一端或两端弯曲成钩状。无鞭毛，运动活泼，常使菌体呈 C、S、8 等字形。电子显微镜观察其结构由外膜、轴丝和圆柱形菌体组成。革兰氏染色阴性，不易着色，常用渡银法观察。对理化因素抵抗力较其它致病性螺旋体强。56°C 10 分钟或 60°C 1 分钟即可死亡，1% 石炭酸、0.1% 来苏尔，1∶2000 升汞在 10—30 分钟内可被杀死。分为非致病性和致病性两类。后者引起人和动物钩端螺旋体病，表现为发热、皮疹、黄疸、无菌性脑膜炎等多种症状。主要通过水穿入机体皮肤粘膜而感染，在稻田等水体中半年之内仍有感染力。预防主要采取消灭传染源、切断传播途径和增强机体的免疫力。

【回归热螺旋体】 属密螺旋体科疏螺旋体属 (Borrelia)。有两种病原体：回归热疏螺旋体 (B. recurrentis) 和杜通氏疏螺旋体 (B. duttonii)，均为回归热 (一种周期性反复发作的急性传染病) 的病原体。两种螺旋体形态相同，呈一种不规则弯曲的螺旋状物，长 10—30 微米，宽 0.3 微米，有 3—10 个不规则的疏螺旋，螺旋间距 2—4 微米。菌体两端均有一束鞭毛样结构，每束有 12—15 条轴丝。易被细菌染料着色，革兰氏阴性，吉姆萨 (Gremsa) 染色呈紫红色。含有类属抗原和特异性抗原，抗原极易变异，导致回归热反复发生；痊愈后，机体能产生抗多种变异株的抗体。对砷剂、青霉素和四环素

敏感。通过虱、蜱叮咬进入人体，导致出现高热、头痛、肝脾肿大等症状，病后免疫力几个月内消失。预防主要是保持清洁、消灭有害昆虫等。

【衣原体】在脊椎动物细胞质内繁殖的一类严格细胞内寄生的球形革兰氏阴性微生物，是介于病毒与立克次氏体之间的原核生物。形体微小，可通过细菌过滤器，具有细菌类型的细胞壁，细胞内同时含有两类核酸，但体内缺乏能量代谢系统，故必须营寄生生活。具有独特的发育周期，有原体和始体两个阶段。原体细小，具有致密的类核中心，具有高度传染性；始体为较大的圆形颗粒，无致密的类核结构，是原体侵入细胞后形成的，成熟后可大量繁殖，并形成原体。衣原体的传播不通过媒介，是借助原体直接侵染鸟类、哺乳动物和人。可引起人类砂眼及鸟类鹦鹉热等疾病。对磺胺和抗生素如四环素、氯霉素等较敏感。如砂眼衣原体（Chlamydiatrachomatis）和鹦鹉热衣原体（C．psittaci）。

蓝 藻 界

【蓝藻】又称蓝绿藻、粘藻。最原始最古老的一门原核的藻类植物。其主要特征是：没有核膜、核仁，仅含核物质，称为原核；没有叶绿体，仅有单条散布的光合片层（即类囊体）；含叶绿素 a 和类胡萝卜素，还含有藻胆素，细胞多呈蓝绿色；细胞壁主要成分为粘肽，与细菌的胞壁成分近似；贮藏物质主要是蓝藻淀粉；繁殖方式主要以藻殖段、断裂或细胞分裂

进行营养繁殖，有些种类可产生内生孢子、外生孢子或厚壁孢子进行无性繁殖，但无真正的有性生殖。由于蓝藻无真核，近代学者们主张将其从藻类植物中分出，与细菌等一起归属原核生物界。蓝藻约于距今 35 亿年前在地球上出现，现在生存的种类约 1500 多种。广布于各种水体中，特别是有机质丰富的水体中更多，少数种类海产，不少种类生于潮湿地面、岩面或墙壁上，还有的可生活在 85℃的温泉中。

【固氮蓝藻】能将大气中游离的分子态氮固定为可被植物利用的化合态氮的蓝藻。其固氮作用是通过蓝藻细胞中的固氮酶催化分子态氮还原为可供植物利用的氮素化合物。绝大多数固氮蓝藻均具有异形胞，但也有少数固氮蓝藻无异形胞。目前世界上已报道了 150 种能固氮的蓝藻，中国报道了 70 余种，其中绝大多数为念珠藻目的种类，如水华鱼腥藻、满江红鱼腥藻、稻田鱼腥藻、普通念珠藻等。中国科学院水生所已筛选出繁殖快、适应性强和固氮能力强的 7 种固氮蓝藻，并在稻田中进行了放养试验。结果证明固氮蓝藻更适于作晚稻肥源。一季可固定氮素 0.95—1.95 公斤/亩。稻田放养固氮蓝藻一般可使水稻增产 10%左右。据估计固氮蓝藻在自然界中的固氮作用仅次于豆科植物，每年每亩地的固氮量可达 1—6.5 公斤。据测定，每 50 公斤鲜藻可提供相当于 5—7.5 公斤的硫酸铵。可见固氮蓝藻是一种无化学污染、有利于改善土质的生物氮肥“制造厂”，具有广阔的开发前景。

【色球藻属 (Chroococcus)】蓝藻门色球藻科中的一属。藻体大多为 2、4、6 或更多的细胞组成的群体，少数为单细胞；细胞球形、半球形或卵形，每个细胞和群体外都具明显的胶被；

蓝绿色、灰色或黄色、红色；分布广泛，生于潮湿地面、花盆壁或水中。虽然它们没有异形胞，但也发现有的种类有固氮作用，如淡红色球藻类。

【微囊藻属（Microcystis）】蓝藻门色球藻科中的一属。藻体为很多细胞形成的群体，球形、不规则或具网孔，群体外部具无无均质的胶被；细胞球形或长圆形，排列密集，无胶被，浅蓝色、亮蓝绿色或橄榄色，常有伪空胞；繁殖方式主要为群体断裂。湖泊池塘中常见，分布广泛，尤以有机质丰富的水体中数量多，在温暖季节常大量繁殖形成水华。该属藻类常作为富营养水体的指示种类。

【伪枝藻属（Scytonema）】蓝藻门伪枝藻科的一属。藻体丝状，相互缠绕，匍匐或直立；藻丝具假分枝，细胞刘中具间生的异形胞。假分枝常成对（有的单条），从2个异形胞之间产生；藻丝外有坚固的胶鞘，分层或不分层。多为亚气生，生于潮湿的土壤、岩石或墙壁上，也有的生于水中。该属的种类可固氮，如阿氏伪枝藻（S．austinii）、贺氏伪枝藻（S．hofmanni）等。

【筒孢藻属（Cylindrospermum）】蓝藻门念珠藻科的一属。又名柱孢藻属。藻体为无定形胶状体，多呈暗蓝绿色。胶状体中有许多不分枝的丝状体，藻丝宽度相等，无胶鞘或仅具薄而不明显的胶质。藻丝中的细胞圆柱形或椭圆形，横壁处收缢；在藻丝一端或两端产生异形胞，有时为间生。厚壁孢子多为1个（少数为2至多个，成串）和异形胞相连，而且细胞比营养细胞和异形胞大许多。常生于淡水中，稻田和湿地上都有生长。常见种如歌拉筒孢藻、地衣型筒孢藻，静水筒

孢藻（C．stagnale）等，均为固氮种。

【束丝藻属（Aphanizomenon）】蓝藻门念珠藻科的一属。藻体为丝状体，不分枝，多数直，少数略弯曲。常多条藻丝以侧面集合形成束状的浮游群体。每条藻丝外无鞘或仅有很薄的胶鞘，顶端尖细；藻丝细胞筒状，长大于宽，具异形胞，间生，筒状。厚壁孢子大，长为宽的5—12倍，远离异形胞。常见种如水华束丝藻（A．flosaquae），为固氮蓝藻，生于淡水湖泊或池塘中，常大量繁殖形成水华。

【念珠藻（Nostoc）】蓝藻门，念珠藻科中的一属。藻体由许多不分枝的藻丝包埋在胶质中形成球形、丝状、片状等各种形状的胶状体；藻丝细胞球形、桶形、腰鼓形等，彼此相连状如念珠；在藻丝细胞列中有1—数个异形胞，其内含有固氮酶，可以固定大气中的氮；繁殖方式主要由异形胞将藻丝分隔成若干藻殖段进行营养繁殖，也可产生厚壁孢子进行繁殖。分布广泛，生于潮湿地面和各种水体中，着生或漂浮。有些种类为名贵食品，如发菜，外观呈胶质丝状，主要产于宁夏、内蒙、青海等省。其他常见种类还有地木耳（普通念珠藻），亦可食用。由于它们有异形胞，所以可固氮，在农业上有重要意义。

【鱼腥藻属（Anabaena）】蓝藻门念珠藻科的一属。藻体为单条丝状体，或为不定形的胶质块，或为柔软膜状。藻丝等粗或末端尖细，直或不规则螺旋状弯曲。藻丝的细胞球形或桶形，藻丝细胞列中具异形胞。具厚壁孢子，紧靠异形胞或在异形胞之间，1个或几个相连。本属有不少为固氮种类，如固氮鱼腥藻、多变鱼腥藻、螺旋鱼腥藻、畸形鱼腥藻、水华鱼

腥藻等。生于池塘或稻田中。还有1种和水生蕨类植物满江红（在叶片中）共生的满江红鱼腥藻（A．azollae）。鱼腥藻在农业上有重要意义，同时也是一些鱼类的天然饵料。

【海雹菜属（Bradhytrichia）】蓝藻门鞭枝藻科的一属。藻体为不规则球形或囊状，幼时中实，长大后中空；体内包埋有许多彼此交织的藻丝。藻丝产生的分枝呈“V”字形；藻丝的基部较粗，向上渐尖细。为印度西太平洋的亚热带性蓝藻，中国沿海广泛分布，种名叫海雹菜（Bradhytrichia quoyi），一般生长在中潮带和高潮带间不平坦的岩石或石块上。藻体蓝绿色或亮绿色，直径约0.5厘米，大的可达5厘米以上，长大后体表皱缩，凹凸不平。丝体下部稀疏分枝，上部大都直立，一般尖端伸向藻体表面。具异形胞。可食用。但中国大陆沿海的产量少，一般不注意采食，而台湾居民则喜食之，可鲜食或作成干制品贮存，常与肉或鱼共同烹制，也可加糖作成甜品。

【螺旋藻（Spirulina）】蓝藻门颤藻科中的一属。藻体单细胞，或由多个细胞组成，均呈规则地螺旋弯曲；可作螺旋状转动；原核，无叶绿体，所含光合色素同颤藻，多呈蓝绿色。分布亦广，有机质含量较多的水体中数量较多。细胞中蛋白质含量高，有的可高达60—70%。印度科学家发现螺旋藻中含有大量的维生素A和胡萝卜素，为提制维生素A提供了新的来源。据报道，螺旋藻还具有抗衰老、抗肿瘤和抗辐射的作用，而且对治疗贫血、溃疡、肝病也有功效。

【颤藻属（Oscillatoria）】蓝藻门颤藻科中的一属。藻体为不分枝的丝状体，蓝绿色，单条，或许多藻丝聚成皮壳状或团块

状的漂浮群体；藻丝外无胶鞘，或具极薄的胶鞘，直或弯曲，能颤动或滑行；无叶绿体，但含有光合色素，主要为叶绿素a，类胡萝卜素类和藻胆素；无真核，仅具原核，所以为原核生物，亦无线粒体、高尔基体、内质网、液泡等细胞器；主要以死细胞或隔离盘形成藻殖段，进行营养繁殖。分布很广，尤以污水中最多，常作为富营养水质的指示种类之一。也常见于潮湿地面、墙壁等处。

真 菌 界

【粘菌门（Myxomycota）】真菌界中的一门。其主要特征是：具真核；在整个生活史循环过程中表现出动物性和真菌性两个主要阶段。它的营养体为裸露无壁的多核的原生质团，可作变形运动，并以摄取细菌和有机物小颗粒为生，这与某些原生动物类似，所以粘菌有“菌动物”之称。当其营养生长转为繁殖阶段时，原生质团形成孢子囊，内产多个具纤维素壁的孢子，这又和真菌类似。孢子萌发形成单核的粘变形鞭毛细胞，再经同宗或异宗配合形成多核的原生质团。本门约500种，多生于阴湿环境的枯枝烂叶等基质上。通常分为3纲，即集孢粘菌纲、粘菌纲和根肿菌纲。常见种类如发网菌、多头绒泡菌等。粘菌是研究细胞学、遗传学和生物化学的重要材料，在原生质团中还发现有抗菌素、维生素等。粘菌大多无经济价值，还有少数种类寄生于烟草、甘薯和十字花科的一些植物中，也有的侵害银耳、侧耳等食用菌，给生产带

来危害。

【真菌】一群具有真核的低等异养生物。约有 10 万种以上。其主要特征是：有机体无根、茎、叶的分化，少数为单细胞类型，大多是由菌丝组成的菌丝体；细胞均具真核；不含叶绿素，不能自己制造营养，而是营吸收的异养生活，其中有的为腐生，有的为寄生，有的兼性腐生，有的为兼性寄生，还有的真菌与藻类或高等植物共生；生殖器官为单细胞结构；合子不发育为胚。真菌曾长期归入植物界中成为 1 个门，但它们不含叶绿素，营异养的生活方式，以及细胞壁的结构等和绿色自养的植物有很大差异，故许多学者主张将真菌从植物界中分出，和粘菌一起成为真菌界。真菌仍作为 1 个门，通常将其分为藻状菌纲、子囊菌纲、担子菌纲和半知菌纲（也有的分为 5 个亚门）。真菌和人类的关系极为密切，在自然界的物质循环中有着重要的地位和作用。

【藻状菌纲（Phycomycetes）】又称藻菌纲。真菌门中由低等真菌组成的一纲。约有 1500 多种。其主要特征是：营养体少数为单细胞类型，大多数为由无隔多核的菌丝组成的菌丝体；无性生殖主要产生游动孢子或孢囊孢子；有性生殖为同配、异配或配子囊交配；有性过程中质配与核配相继进行；有性孢子为二倍体的接合孢子或卵孢子。分布广泛，水生，或生于土壤中，或腐生于食物和其他物品上，也有的寄生于植物或动物体上。常见种类如水霉菌、白锈菌、根霉、毛霉、霜霉等。

【水霉属（Saprolegnia）】真菌门藻状菌纲水霉科中的一属。腐生于水中植物、昆虫、动物、鱼类等的尸体之上或寄生于鱼

卵、小鱼及成鱼伤口处。其菌丝体无隔多核，绵白色，具多分枝。无性生殖时，在菌丝顶端膨大，并产生横壁，形成长棒状的游动孢子囊，其内产生多个具双鞭毛的游动孢子。当孢子散出后，又可从该孢子囊底部再生出第二个孢子囊，以至3—4次的顺序地一个套一个，此即为层出现象。游动孢子初为球形或梨形，不久变为球形不动，以后又变为肾形具2条侧生鞭毛的游动孢子，此即为两游现象。有性生殖时产生精子囊和卵囊，精核与卵融合后形成卵孢子（2n），休眠后萌发，经减数分裂，再产生新一代菌丝体。水霉是鱼业的敌害，严重时可造成鱼的死亡。鱼体染病后可用五倍子全池泼洒，使池水浓度为2—3ppm，连续2—3次；也可用3—4%的食盐水，浸洗鱼3—4分钟；或每亩水面泼洒食盐0.5公斤和人尿15—20公斤进行防治。

【根霉属（Rhizopus）】真菌门藻状菌纲，毛霉科中的一属。最常见的一类腐生菌。营养菌丝无隔多核，疏松，绵白色，主枝匍匐横生，其膨大处生假根伸入基质中。无性生殖发达，由菌丝产生直立向上的孢囊梗，梗端生孢子囊，内产多个多核的孢囊孢子，孢子成熟时黑色、浅褐色等。有性生殖大多为异宗配合，生殖时（+）（-）配子进行融合，产生1个具多个二倍体核的接合孢子。根霉分布极广，腐生于食品、蔬菜上，尤以馒头、面包、剩饭剩菜上更常见。根霉的用途很广，有的可用来制曲酿酒，如米根霉有活力很强的淀粉酶，可用作酿酒的第一步将淀粉糖化，可用它来生产酒曲；匍枝根霉（黑根霉）、米根霉可产生果胶酶，果胶酶可用于澄清果汁和提高果品汁液质量，并广泛用于果酱和罐头工业，以及葡萄

酒的加工中。但有些根霉能引起食品、瓜果、蔬菜和甘薯等的腐烂变质，少数根霉还能使人的眼球突出或失明，给人类带来一定的危害。

【毛霉属（Mucor）】真菌门藻菌纲毛霉科中的一属。其营养体为无隔多核的菌丝形成的菌丝体，无假根。无性生殖发达，从菌丝体上直接生出直立的不分枝或具分枝的孢囊梗，梗端着生孢子囊，内产多个孢囊孢子。有性生殖多为异宗配合，（+）、（-）配子囊融合后形成接合孢子。毛霉分布广泛，腐生于食物、粪堆和潮湿土壤上。毛霉有 80 多种，它们能产生蛋白酶、淀粉酶等多种酶类，长期以来利用毛霉做豆腐乳和制作豆豉，有些毛霉还能产生草酸、乳酸、甘油等。

【白锈菌属（Albugo）】真菌门藻菌纲，白锈菌科中的一属。约 30 种。全部是危害被子植物的专性寄生菌。其菌丝无隔，多核，生于寄主的细胞间，借吸器穿入寄主细胞吸取养料。无性生殖时，在寄主表皮下产生许多直立丛生的分生孢子梗，在梗端缢出一串珠状的分生孢子，寄主此处的表面状如白泡，故名白锈菌。寄主表皮破裂，孢子放出。有性生殖时，在寄主组织内的菌丝产生多核的卵囊和精子囊，融合后形成合子，次年春季萌发，产生出许多双鞭毛游动孢子，再侵染新寄主。白锈菌寄生的专化性很强，常见的白锈菌危害十字花科植物，侵害植物的茎、叶、花和果实等各种器官。

【子囊菌纲（Ascomycetes）】真菌门中种类最多、进化水平较高的一纲。约 15000 种。其主要特征是：除少数原始种类为单细胞（如酵母菌）外，都为有隔菌丝组成的菌丝体；无性生殖很发达，主要产生各种类型的分生孢子；有性生殖为配

子囊接触交配或体配，质配与核配在时间上和空间已间隔开，生活史中有一段双核阶段，核配和减数分裂都在子囊中进行；有性孢子是在子囊中产生的子囊孢子（N）；大多数子囊菌形成子实体（子囊果），主要有闭囊壳、子囊壳和子囊盘三种类型。分布十分广泛。有些可提制抗菌素，如青霉菌等；有的可用来发酵酿酒；有的可药用，如麦角菌等；有的为名贵的滋补强壮剂，如冬虫夏草等。少数可食用，如羊肚菌；但有不少种类可引起植物、动物病害或引起食物和其他物品霉烂变质，如水稻赤霉菌、白粉菌、青霉菌等。

【酵母菌属（Saccharomyces）】真菌门子囊菌纲酵母科中的一属。多为单细胞，卵形，圆球形或椭圆形，有的为腊肠形，少数种类形成假菌丝状。繁殖方式主要为出芽生殖，产生芽孢子，每个芽孢子均可发育成1个新个体。酵母菌的有性生殖为体配，即2个营养细胞或子囊孢子直接融合成合子，合子也进行出芽生殖，产生多个二倍体细胞，即为子囊，再经减数分裂，通常产生4个子囊孢子，释放以后，各形成1个新个体。酵母既可进行无氧呼吸，又可进行有氧呼吸，它们含有多种酶类，能发酵多种糖类，发酵产物主要为乙醇和二氧化碳。本属种类约有30多种，其中最著名的代表为啤酒酵母，分布于各种水果、蔬菜、发酵的果汁和土壤中。该酵母可用来酿造啤酒、酒精及其他饮料酒，也可用来发面做馒头和面包。菌体内的蛋白质和维生素含量高，可以食用，还可入药，用作滋补剂，治疗消化不良等。同时也可用以提取核酸，麦角醇，细胞色素c，凝血质和三磷酸腺苷。近年来还用酵母作石油脱蜡剂，以降低石油的凝固点。

【曲霉属（Aspergillus）】子囊菌纲散囊菌科中的一属。营养体为分枝繁茂的菌丝体。菌丝有隔，腐生。无性生殖发达而普遍，有性生殖仅见于极少数种类，所以过去也归入半知菌纲。无性生殖时，从菌丝体上产生许多分生孢子梗，梗端膨大成球状，称为泡囊，从泡囊表面呈放射状地生出许多瓶状小梗，单层或双层，每个小梗的顶端产生一串球形的分生孢子。不同的种，其分生孢子的颜色不一样，如黑色、黄色、绿色、白色等。有性生殖的种类产生闭囊壳，其内的子囊散生，子囊中产生滑轮状的子囊孢子。曲霉约有 160 余种，分布十分广泛，几乎在任何未经灭菌的空间均可发现其分生孢子。它们和人类的关系密切，一些曲霉用来做发酵食品，如利用黑曲霉的糖化能力制酒；用黄曲霉的一些菌系作酱；还有些曲霉可用来产柠檬酸、葡萄糖酸等。但有些曲霉产生毒素，如黄曲霉中的产毒菌株在一定条件下能产生黄曲霉毒素，可使试验动物发生肝癌；烟曲霉能引起人、鸟和其他脊椎动物发生肺结核式的病症；烟曲霉和土曲霉能引起人的耳曲病等。此外，有的曲霉能引起食物、工业品、布匹、粮食等变质。

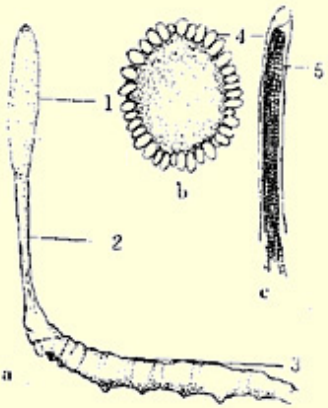
【青霉属（Penicillium）】腐生于桔子、蔬菜、食品、衣物和皮革上的一类最常见的真菌。子囊菌纲散囊菌科中的一属。其营养体为有隔菌丝形成的白色的菌丝体。青霉的繁殖方式主要产生大量分生孢子进行无性生殖。生殖时，从菌丝体上产生许多直立的扫帚状的分生孢子梗，在其末级的瓶状小梗上产生成串的青绿色的分生孢子。由于分生孢子的数量很大，此时青霉的颜色也由白色而变成青绿色。分生孢子散落后，又可侵染适宜的物品。青霉也具有性生殖，但极少见，所以过

去在未发现其有性生殖时将青霉暂归入半知菌纲中。后来发现了青霉的有性过程产生球形的子实体，即闭囊壳。其内有多个散生的子囊，每个子囊内产生子囊孢子。子囊孢子散出后，即可萌发产生新的菌丝体。据此又将青霉从半知菌纲中分出，归于子囊菌纲中。青霉有许多种，其中有不少种类可提取抗菌素，如青霉素就是从点青霉和产黄青霉的高产菌株提制的；从灰黄青霉、黑青霉和展青霉中可提制灰黄霉素，用以治疗头癣和灰指甲病。但也有的青霉能产生毒素，如黄绿青霉能引起大米的霉变，并产生可损伤肝脏和中枢神经系统的毒素。在世界各产稻区的大米上，多发现有岛青霉所产生的毒素，可引起试验动物的肝癌。青霉一般都引起水果、食物等的霉变。

【竹黄（Shiraia bambusicola）】真菌门子囊菌纲肉座科。子囊果为子囊壳，近球形，直径 480—580 微米，多个，埋生于不规则瘤状的子座内。子座初为白色，肉质表面平滑，后变为木栓质，质地松泡，龟裂，粉红色，有不规则裂纹。子囊长圆柱状，子囊孢子呈纺锤形，两端多略尖锐，有砖格状分隔，无色或近无色，成堆时呈柿黄色。寄生于短穗竹（苦竹）的细嫩杆、枝上，最适生长温度为 20—25℃，4—5 月产生子实体（子囊果）。分布于江苏、浙江、福建、四川、安徽、贵州、江西和湖南等地。著名药用菌。有活血化瘀之效，主治关节酸痛、伤痛、腹胀和胃病等，有效成分主要为竹红菌甲素、多糖等。现可将其菌肉在琼脂培养基上培养出菌丝体，尚未见子实体的形成。

【冬虫夏草（Cordyceps sinensis）】一种寄生于蝙蝠蛾幼虫体

内的子囊菌。属子囊菌纲麦角菌科。当该菌的子囊孢子侵染到土中的蝙蝠蛾的幼虫体内以后，就发育成菌丝体，吸收其养分，不久虫体内完全被菌丝所充满，幼虫即死亡，但幼虫的外皮还保留完好。过冬后，次年春夏，虫体内的菌丝自其



冬虫夏草

a. 外形 b. 子座横切面 c. 子囊和子囊孢子

1. 子座 2. 柄部 3. 内部充满菌丝的虫皮 4. 子囊壳 5. 子囊孢子

头部长出1个顶端稍膨大的细长棒状物，称为子座，紫褐色，并伸出土面。在子座的外层埋生许多瓶状的子实体，即子囊壳，内有线状子囊，每个子囊内产生8条细线状的子囊孢子。此时（夏季）又可侵入新的幼虫。该菌主要产于四川、云南、青海、西藏、贵州和浙江、湖北等省区，常见于海拔3000—4000米的高山草甸区的土层中。冬虫夏草为名贵中药，有保肺、益肾、止血、化痰等功效。中药常用作强壮滋补剂和镇静剂，用来治虚劳、病后虚弱、肺结核吐血、老人衰弱的慢

性咳喘、盗汗、贫血等症。现已可人工培养。

【蝉花（*Cordyceps sobolifera*）】真菌门子囊菌纲麦角科。又名蝉蛹草、蝉茸。寄生于蝉蛹上的一种子囊菌。子座棍棒状或鹿角状，单个或2—3个成丛地从蝉蛹前端生出，高2.5—6厘米，中空。柄部粗0.15—0.4厘米，肉桂色，干后为深肉桂色，常有不育小枝。头部棒状，肉桂色至茶褐色，干后浅朽叶色，长0.7—2.8厘米，粗0.2—0.7厘米。子囊壳长卵形，埋生于子座内，孔口稍突出，子囊圆柱形，内产8枚线状具多分隔的子囊孢子。子囊孢子散出后又可侵入蝉蛹，发育成的菌丝体充满蝉蛹体内。产于江苏、浙江、福建、四川、云南等地。为珍贵的明目药用真菌，并有清凉、退热、解毒、驱风、镇惊、退翳等功效，《本草纲目》记载：功同蝉蜕，又止疟疾。

【麦角菌（*Claviceps purpurea*）】一种寄生于大麦、小麦、燕麦等许多禾本科杂草子房内的真菌。属子囊菌纲麦角菌科。麦角菌的子囊孢子借风力传播到寄主的花穗上，立即萌发侵入子房内发育成菌丝体，破坏子房组织，而且还蔓延到子房外部，产生分生孢子梗，梗端产生分生孢子。分生孢子又可传播到其他花穗上，重复侵染。在寄主子房内的菌丝体后来变成一个坚硬的黑色的菌核，近圆柱形，两端角状，即中药称谓的“麦角”。菌核从寄主上脱落后越冬，次年春天从菌核上萌发产生出10—20个紫色的子座，在子座中产生瓶状的子实体，即子囊壳，子囊孢子就是在子囊中产生的。这样子囊孢子又开始新一年的寄生生活。中国各地均有分布，其中以黑龙江、河北和内蒙等地为多。麦角有剧毒，牲畜误食一定的

量可中毒死亡。麦角又是贵重药材，含有12种生物碱，为妇产科常用药物，主要用于产后出血和促进产后子宫的恢复。

【羊肚菌 (Morchella esculenta)】真菌门子囊菌纲羊肚菌科。子实体的菌盖卵形至长圆形，顶端钝，长4—7厘米，宽4—6厘米。菌盖表面布满不规则形或近圆形凹坑，淡黄褐色，坑宽0.4—1.2厘米，棱脊色较浅。菌柄近白色，长5.5—8厘米，粗2—4厘米，上部平，基部膨大，并有浅纵沟。子囊圆柱形，内产8个子囊孢子。生于阔叶林地上及林缘空旷处或草丛中。产于河北、山西、吉林、江苏、陕西、甘肃、青海、新疆、四川、河南等地。为著名食用菌，含有人体必需的7种氨基酸，而且具有药用价值，有益肠胃，化痰理气功用。在中国有分布的还有尖顶羊肚菌、粗柄羊肚菌、小羊肚菌和黑脉羊肚菌等种类，均可食用。

【林地碗 (Peziza sylvestris)】真菌门子囊菌纲盘菌科。子实体盘状或碗状，碗口不整齐内卷，直径3—8厘米，无柄，子实层生里面，褐色，平滑，外表面同色。子囊圆柱状，每个子囊内产8个子囊孢子，无色，椭圆形，具细小疣，侧丝线形，分隔，无分枝，顶部稍膨大至棒状。春夏季生于林中地上。产于河北、山西、黑龙江、江苏、陕西、甘肃、新疆、台湾、云南等地。可食，但不普遍。

【马鞍菌 (Helvella elastica)】真菌门子囊菌纲马鞍菌科。子实体的菌盖多呈马鞍形，宽1—3.5厘米，具贴生的裂片。子实层淡褐色，偶带黄色，干后暗褐色。菌柄圆柱状，多中实，长1.5—5（—10）厘米，径粗0.3—0.7（—1）厘米，向菌盖处渐细，有时在基部有显著的沟。子囊圆柱状，内含8个

子囊孢子。生于阔叶林和针叶林内地上。产于河北、山西、吉林、四川、江苏、浙江、福建、江西、云南、广东、陕西、青海、西藏、甘肃等地。可食用。中国还常见有棱柄白马鞍菌、纵棱柄马鞍菌、太原马鞍菌等几种可食用的马鞍菌。

【鹿花菌（Gyromitra esculenta）】真菌门子囊菌纲马鞍菌科。子实体的菌盖呈不规则球形或为脑状，宽高各为 2—10 厘米，初为淡红褐色，后为咖啡色至淡黑褐色，表面呈不规则凸凹，背面为污白色。菌柄长 5—10 厘米，表面灰白色至浅黄白色，有细绒毛，成熟时变中空。菌盖有数处与菌柄相连。菌肉很薄，脆而易碎。子囊长形，子囊孢子无色，椭圆形，每个子囊中含 8 个。本菌的子囊孢子含马鞍菌酸，食后极毒，破坏红血球，可使人致命，但经热水浸泡可去毒，且为味美食用菌。因而该菌既是毒菌，又是有条件的食用菌。生于林中地上，出现于春季。产于黑龙江、云南等地。

【担子菌纲（Basidiomycetes）】真菌门中进化水平最高的一纲。约 12000 多种。其主要特征是营养体都由有隔菌丝所组成，同时在其生活史中共有初生（单核）、次生（双核异核体）和三生（双核异核体）三种类型的菌丝体，其中以次生菌丝体生活的时间最长；无性生殖主要为产生节孢子或分生孢子，有的为芽殖或菌丝断裂；有性生殖为体配，生殖器官退化，有性过程中质配与核配间隔很大，核配与减数分裂均在担子中进行，担孢子是有性孢子，为单倍体，在担子的小梗上产生；双核细胞（异核体）分裂大多为特殊的分裂方式，称为锁状联合；除一部分寄生种类外，大多形成各种形状的子实体（担子果），如伞状、球形、笔形、头状、珊瑚状、半圆形等。

分布十分广泛，其中有许多是著名的食用菌，如双孢蘑菇、香菇、侧耳、猴头、金针菇、口蘑等；不少种类可药用，如灵芝、云芝、树舌、茯苓等；少数种类有毒，如毒伞等；有些种类寄生于林木上，引起木材的腐朽，如为害桦属树种的桦多孢菌等。

【禾柄锈菌（Puccinia graminis）】一种转主寄生的真菌。属真菌门担子菌纲锈菌目。有两个寄主，一个为小麦、大麦、燕麦和其他禾本科植物，在麦类的植物体上产生夏孢子和冬孢子，收获后冬孢子在麦秸或土中越冬，次年春天萌发出担子和担孢子，再传播到小蘗或十大功劳等第二种寄主植物的叶片上，不久即先后产生性孢子和锈孢子，在一个生活周期中共产生5种类型的孢子。禾柄锈菌对麦类危害最严重的是夏孢子，在1个生长期中可反复侵染麦类的叶和秆部，形成铁锈色的病斑。麦类染病后会造成减产。现在对此病菌已能控制，发病率已大大减少。

【木耳 Auricularia auricula）】又称黑木耳、黑菜等。担子菌纲木耳科。子实体胶质，浅圆盘形、耳形或不规则形，宽2—12厘米。新鲜时软，有弹性，干后收缩，变硬；子实层生里面，光滑或略有皱纹，红褐色或棕褐色，干后变为深褐色至黑褐色；子实体外面有短毛，青褐色；担孢子无色，光滑，常弯曲成腊肠形。各省区均有分布。生于栎、榆、杨、榕、洋槐等阔叶树上或腐木上，或生于针叶树冷杉上，密集成丛生长。为营养丰富，味道鲜美的著名食用菌。还可药用，有益气强身、活血止血和清痰功效，可用于治风湿怀腰腿痛、抽筋、麻木、便血、经脉不通等症。常被用作析、麻、毛纺织工人的

保健食品。中国各地广泛人工栽培。

【玉米黑粉菌（Ustilago maydis）】又名玉蜀黍黑粉菌。真菌门担子菌纲黑粉菌科。玉米植株上的一种寄生真菌。该菌的孢子可侵染寄主地上部分的任何部位，通常多发生于叶片和叶鞘衔接处、近节的腋芽上、雄花穗或雌花穗上。寄主的被害处形成明显地肿瘤，初为白色，外有白色被膜，内为菌丝和混杂着寄主组织，可达 10 厘米以上。以后瘤内产生很多黑褐色的厚壁孢子，肿瘤外面的被膜破裂，厚壁孢子即可散出。越冬后，次年厚壁孢子萌发，又产生出担子和担孢子。该种孢子又侵害新的寄主。该菌分布广，各玉米产区均有发生。其形成的肿瘤幼嫩时可食，产生厚壁孢子后不能吃。常食（炒食）可预防肝脏系统疾病和消化道溃疡，能助消化和通便，以及治疗神经衰弱和小儿疳积等病症。

【菰黑粉菌（Yenia esculenta）】又称茭白黑粉菌。担子菌纲菰黑粉菌科。寄生于茭白茎中的一种黑粉菌。其菌丝体侵入茭白的嫩茎后，使嫩茎呈纺锤形膨大，此时的茭白茎是美味的菜肴。以后，在茎内形成黑褐色的孢子堆，呈狭长形至椭圆形，长可达 1.2 厘米，所产生的孢子近球形至椭圆形，表面具细刺，浅红褐色，此时的茭白茎不可食用，但可入药（菌丝体也可药用），能去烦热，除目赤，解酒毒，利二便，常用于治疗风热目赤和二便不利等病症。中国大部分省区均有分布。

【银耳（Tremella fuciformis）】又称白木耳。担子菌纲银耳科。子实体乳白色，胶质，由多数丛生的瓣片组成，宽 4—15 厘米，新鲜时软，半透明，干后收缩，变硬，色白或带黄或浅

褐；担子纵分隔为4个细胞，担孢子无色，近球形。主要产于长江以南各省区。生于阔叶树腐木上。为著名的食用菌，营养丰富，中药用作强壮剂，有补气、活血、强心、补脑和提神之功效。现各地均开展了人工栽培。

【金耳（Tremella aurantialba）】又名黄金银耳、金木耳。真菌门担子菌纲银耳科。子实体似不规则脑状胶质，金黄色，宽2—7厘米，高2—3厘米。子实层生脑状突起表面，担子纵分隔，梨形，担孢子无色，球形或卵圆形。生于栎树和其它阔叶树腐木上。产于四川、山西、江西、福建、云南、西藏等地。可食用，为营养丰富的高级补品。还有止咳、化痰、定喘等药效，对癌瘤也有抑制作用。

【铆钉菇（Gomphidius viscidus）】又名血红铆钉菇。真菌门担子菌纲铆钉菇科。菌盖钟形，中央凸，光滑，粘，有时有光



铆钉菇

泽，宽3—6厘米，浅棠梨色至咖啡褐色。菌肉带红色，厚。菌褶延生，初期青黄色有内菌幕覆盖，后变为紫褐色。内菌

幕脱落后形成的菌环易消失。菌柄粗 1.5 厘米，长 6—7 厘米，圆柱形，或向下渐细，稍粘。担孢子青褐色，近梭形。夏秋季生于松林内地上，群生、单生或散生，在松树小根生长的范围常形成圈状。产于河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、吉林，云南等地。可食用。还可用于治疗神经性皮炎。

【松乳菇（*Lactarius deliciosus*）】真菌门，担子菌纲，红菇科。子实体伞状，菌盖宽 3—11 厘米，初扁半球形，中部脐状，渐平展，中部下凹，后完全展开成漏斗状，表面光滑，湿时稍粘，虾仁色至砖红色或桔红色，老时色变浅，有或无深色斑点及其相连形成的同心环纹，菌盖边缘初强烈内卷，后平展。菌肉初时白色至浅奶油黄色，后为桔红色，硬而脆，受伤后变为绿色，生尝时有微甜味，带有清香气。有乳汁，桔红色，后变为绿色。菌柄长 2—5 厘米，粗 1—2 厘米，近圆柱形或基部稍细，与菌盖同色或稍浅，有时具暗橙色凹窝，伤后变为绿色，中空，内部松软。担孢子广椭圆形，有小疣和不完整的网纹。孢子印浅黄色。有近梭形的囊状体，但数量稀少。夏末秋初单生、散生有时群生于针叶林下，和松树、云杉等形成菌根。产于河北、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、河南、湖南、甘肃、青海、四川、云南和台湾等地。美味食用菌。还可用其幼菇与茶油制成调味品“菌油”。

【大红菇（*Russula alutacea*）】又名革质红菇。真菌门担子菌纲红菇科。子实体伞状，菌盖扁半球形，后平展而中部下凹，湿时粘，不久干燥，深苋菜红色，鲜紫红色或暗紫红色，边缘平滑或有不明显条纹。菌肉白色。菌褶直生至延生，褶间具横脉，乳黄色，后淡赭黄色，褶的前缘常带红色。菌柄近

圆柱形，白色，常于上部或一侧带粉红色，或全部为粉红色而向下渐淡，长3.5—7.3厘米，粗1.5—3.5厘米。担孢子淡黄色，近球形，具由小刺或疣组成的棱纹或近网状。孢子印黄色。夏秋季生于林中地上，散生。产于河北、黑龙江、江苏、安徽、福建、河南、甘肃、云南、西藏等地。子实体制成“舒筋丸”可冶疗腰腿疼痛、手足麻木、筋骨不适、四肢抽搐。

【毒红菇（Russula emetica）】真菌门担子菌纲红菇科。子实体伞状，菌盖扁半球形，后变平展，老时下凹，光滑，粘，浅粉红色至珊瑚红色，边缘色较淡，有棱纹，表皮易剥离，菌盖宽5—9厘米。菌肉薄，白色，近表皮处红色，味苦。菌褶纯白色，较稀，凹生，等长，褶间有横脉。菌柄圆柱形，白色或粉红色，内部松软，长4—7.5厘米，粗1—2.2厘米。担孢子近球形，无色，有小刺，孢子印白色。夏秋季散生或群生于林中地上。产于河北、吉林、江苏、安徽、福建、四川、云南等地。有毒，据报道有抗癌作用。

【金针菇（Flammulina velutipes）】又名冬菇、毛柄金钱菌。真菌门担子菌纲白蘑科。子实体伞状，菌盖宽2—7厘米，幼时扁半球形，后渐平展，湿时表面粘滑，淡黄褐色至黄褐色，中部肉桂色，边缘乳黄色。菌肉白色或稍带黄色。菌褶白色或黄白色，弯生，不等长。菌柄圆柱状，长2—6厘米，粗0.2—0.7厘米，韧，脆骨质，内部松软，上半部淡黄色，下半部暗褐色，并密被黑褐色绒毛。担孢子无色，光滑，椭圆状卵形，孢子印白色。秋末至初冬和春季生于阔叶树腐木桩上或根部，丛生。产于河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、浙

江、江西、河南、湖北、广东、福建、甘肃、青海、四川、云南、台湾等地。著名食用菌，还有降低胆固醇、防治肠胃道溃疡和肝病、促进儿童生长发育的药效。已在国内外进行人工栽培，其菌柄细长，似金针菜，所以俗称金针菇。

【翘鳞环锈伞（Pholiota squarrosa）】真菌门担子菌纲锈伞科。子实体伞状，菌盖宽 3—6 厘米，扁半球形，后平展，土黄色或锈黄色，覆有红褐色反卷的鳞片。菌肉浅黄色。菌褶初青黄色，后变为锈色，直生。菌柄上下同粗或下方渐细，与菌盖同色，长 5—8 厘米，粗 0.6—1 厘米，有菌环，菌环上部的菌柄平滑，下部被反卷的鳞片。担孢子光滑，锈色，椭圆形。孢子印锈色。夏秋季丛生于云杉和阔叶树干基部和木桩上。产于河北、吉林、黑龙江、甘肃、青海、四川、云南、新疆等地。可食用。

【毛头鬼伞（Coprinus comatus）】真菌门担子菌纲鬼伞科。子实体伞状，菌盖宽 4—6 厘米，幼期近圆筒形，后呈钟形至近平展，初白色，顶部淡土黄色，光滑，后渐变深色，表皮裂开成平伏反卷的鳞片，边缘具细条纹，有时呈粉红色。菌肉白色。菌褶初期白色，后变为粉灰色至黑色，后期与菌盖边缘一同自溶为墨汁状。菌柄白色，长 7—24.5 厘米，粗 1—1.7 厘米，圆柱形，近基部稍膨大，向下又渐细，中空。具膜质菌环，白色，后期可上下移动，易脱落。孢子黑色，光滑，椭圆形，孢子印黑色，具无色棒状的囊状体。夏秋季群生或单生于草地、路旁和田野以及林中草地上。产于河北、山西、辽宁、黑龙江、吉林、江苏、甘肃、青海、云南和西藏等地。可食用，初期肉嫩，味道鲜美。子实体有助消化和治疗痔疮之

效。对肿瘤有明显抑制作用。

【黑汁鬼伞（Coprinus atramentarius）】真菌门担子菌纲鬼伞科。又名柳树蘑。子实体伞状，菌盖初卵形，伸展后钟形，有近褐色的小鳞片，初为灰褐色，表面被灰白色粉末，很快消失，边缘灰紫色，后变黑，常呈花瓣状，有沟纹，菌盖宽 4—11 厘米。菌肉初为白色，后呈煤烟色。菌褶初白色，后黑色，与菌盖同时自溶成墨汁状，离生，不等长。菌柄长纺锤形，向上渐细，长 7—20 厘米，粗 1—2.2 厘米，光滑，中空，具丝光。具菌环，生菌柄下部，早落，常仅留痕迹。孢子黑褐色，光滑，椭圆形，孢子印黑色，具近柱形的囊状体。春秋季常丛生于道旁、草地上。产于河北、山西、黑龙江、吉林、四川、辽宁、江苏、台湾、甘肃、新疆、西藏等地。幼时可食，但与酒同食有毒性，可引起精神不安、心血管扩张、心跳加快、耳鸣等。该菌有助消化、祛痰之效。外敷可治无名肿毒和其他疮疽，对癌瘤有明显抑制作用。



黑汁鬼伞

【双孢蘑菇（Agaricus bisporus）】又称洋蘑菇。真菌门担子菌

纲伞菌科，蘑菇属中的一种。子实体伞状，肉质。菌盖宽 5—12 厘米，白色，略干时渐变为淡黄色。菌肉较厚，白色。菌褶初为粉红色，后变为褐色至黑褐色，不等长，离生。菌柄中生，白色，光滑，具丝光，内部松软或中实，菌柄中部有膜质菌环。每个担子上产生 2 个具双核的担孢子，故称双孢蘑菇。分布广泛，为世界著名食用菌，味道鲜美，蛋白质含量高达 42%（干粉），含有人体必须的氨基酸核苷酸和维生素，以及抗细菌的广谱抗菌素等。市场上的蘑菇罐头多为该种的制品。双孢蘑菇可治疗消化不良，降低血压，使哺育婴儿的妇女增加乳汁分泌量等药用价值。

【蘑菇（Agaricus campestris）】又名四孢蘑菇、雷窝子。真菌门担子菌纲伞菌科。子实体伞状，菌盖初为半球形，后近平展，有时中部下凹，宽 3—13 厘米，白色至近白色，光滑，或后期具丛毛状鳞片，干燥时边缘开裂。菌肉厚，白色。菌褶初为粉红色，后变为褐色至黑褐色，离生，不等长。菌柄圆柱形，有时稍弯曲，长 1—9 厘米，粗 0.5—2 厘米，近光滑或略有纤毛，中实，白色。具单层白色膜质菌环，生于菌柄中部，易脱落。孢子褐色，椭圆形至广椭圆形，光滑，孢子印深褐色。春夏秋季单生或群生于草地、田野、堆肥场、路旁、林间空地等处。产于河北、山西、内蒙古、黑龙江、吉林、江苏、福建、山东、四川、云南、陕西、甘肃、新疆、台湾等地。子实体含多种维生素，常食用可预防多种疾病，如脚气、食欲不振、消化不良、糙皮病等。还含野菇菌素，对革兰氏阴性和阳性菌以及对肿瘤有抑制作用。

【美味牛肝菌（Boletus edulis）】真菌门担子菌纲牛肝菌科。子

实体伞状，菌盖宽 4—15 厘米，扁半球形或稍平展，光滑，不粘，但鲜时有湿润感，淡灰褐色、黄褐色或红褐色。菌肉白色，近菌盖处呈淡污红色，伤后不变色。菌管初期白色，后呈淡黄色，直生或近弯生，管口圆，成熟后多呈现绿色斑点。菌柄圆柱形，基部稍膨大，长 5—20 厘米，粗 2—3.5 厘米，淡褐色或淡黄褐色，内实，全部具网纹或网纹占柄长的三分之二。孢子近纺锤形或长椭圆形，平滑，淡黄色，孢子印橄榄褐色，有囊状体。夏秋季单生或散生于林中地上。产于黑龙江、吉林、江苏、安徽、福建、四川、贵州、云南、西藏等地。菌肉质嫩而脆，色泽洁白，为传统的美味优质食用菌。本菌含人体 8 种必需氨基酸，常食有益于健康，用其制成“舒筋丸”可治腰腿疼痛、手足麻木、筋骨不舒、四肢抽搐，并可治妇女白带症。还具有较明显抗癌活性。

【松塔牛肝菌（Strobilomycesfloccopus）】真菌门担子菌纲牛肝菌科。子实体伞状，菌盖初半球形，后近平展，淡黑褐色至黑色或紫褐色，表面有明显地毡毛状或丛毛状鳞片，且直立反卷或近角锥状，菌盖宽 2—15 厘米。菌肉白色或淡白色，受伤变为淡红色，后渐变成黑色。菌盖下面的菌管污白色或灰色，后渐变褐色或淡黑色，直生或稍下延，管口多角形。菌盖边缘常有内菌幕残留物。菌柄圆柱状，长 4.5—13.5 厘米，粗 0.6—2.5 厘米，与菌盖同色，上部有网棱，下部有鳞片和毛。担孢子近球形或略呈椭圆形，有网棱，淡褐色至暗褐色。孢子印黑褐色。具棒状有短尖的囊状体。夏秋季单生或散生于阔叶林或混交林中地上。产于江苏、安徽、浙江、福建、河南、广东、广西、四川和云南等地。可食。

【豆芽菌（Clavaria vermicularis）】又名虫形珊瑚菌。真菌门，担子菌纲，珊瑚菌科。子实体圆柱形或长梭形，不分枝，常稍弯曲，质脆，高2.5—7厘米，粗2—3毫米，白色，老后变为浅黄色，初内实，后变中空，顶端尖，后变钝，顶部稍带淡黄色。柄部不明显。担孢子近椭圆形，光滑，无色。丛生于林中地上或草地上。产于吉林、江苏、浙江、四川、海南岛和云南等地、可食。

【杯珊瑚菌（Clavicorona pyxidata）】真菌门担子菌纲珊瑚菌科。子实体珊瑚状，高3—13厘米，淡黄色或粉红色，老或伤后变为暗土黄色。柄细。粗仅1.5—2.5毫米，向上膨大，顶端呈杯状，由杯缘产生出一轮小枝，多次地从下向上分枝，最上层小枝顶端呈杯状。菌肉白色或色淡。孢子椭圆形，光滑，担孢子印白色。群生或丛生于腐木上，尤以杨属和柳属腐木为多。产于吉林、河南、陕西和云南等地。可食。

【鸡油菌（Cantharellus cibarius）】真菌门担子菌纲鸡油菌科。著名食用菌。子实体肉质，喇叭形，通体杏黄色至枇杷黄色。



鸡油菌

菌盖宽2.5—9厘米，初扁平，后下凹，光滑，边缘呈波状或

常瓣裂而内卷。菌肉为淡黄色或近白色。菌柄圆柱形，内实，表面光滑，向下渐细，长2—8厘米，粗0.5—1.8厘米。菌盖下面的子实层体为狭窄、下延而有稀疏分枝或相互交织的棱褶。担孢子无色，光滑，有尖突，内含1至数个油滴。夏秋季生于林中地上，单生、群生或丛生。产于河北、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、陕西、甘肃、四川、云南、山东、河南、湖南、广东、西藏、甘肃等省。味道鲜美，营养丰富，含有人体必需的8种氨基酸，还含维生素A，常食可预防视力失常、夜盲、皮肤干燥和粘膜失去分泌能力，可抵抗某些呼吸道和消化道感染的疾病。

【口蘑（Tricholoma mongolicum）】又称白蘑、蒙古口蘑等。担子菌纲白蘑科。子实体白色，伞状，菌盖宽5—7厘米，半球形至平展，白色，光滑；菌肉白色，厚；菌褶白色，弯生，不等长；菌柄粗壮，白色，长3.5—7厘米，粗1.5—4.6厘米，基部稍膨大；担子无隔，孢子无色，光滑，椭圆形。在中国主要产于内蒙古、河北、黑龙江、吉林和辽宁等地。此菌菌肉肥厚，质细，有香气，味鲜美，是优质的食用菌。在市场上常根据其子实体的大小、产地等特点，又将其分为许多商品名称，如将幼小未开伞的称为珍珠蘑，将开伞后的称为白片蘑等。

【松口蘑（Tricholoma matsutake）】又名松蘑、松茸。真菌门担子菌纲白蘑科。子实体伞状，菌盖扁半球形至近平展，污白色，具黄褐色至栗褐色平伏的丝毛状鳞片，表面干燥，宽5—20厘米。菌肉白色，厚。菌褶白色或稍带乳黄色，弯生，不等长。菌柄较粗壮，粗2—2.6厘米，长6—13.5厘米。菌

环膜质，生柄的上部。菌柄上部（菌环以上）污白色，有粉粒，下部具栗褐色纤毛状鳞片，内实。孢子无色，光滑，宽椭圆形至近球形。秋季生于松林或针阔混交林中地上，形成蘑菇圈。产于黑龙江、辽宁、安徽、贵州、四川、西藏和台湾等地。为味道鲜美的优良食用菌。子实体的提取物有抗肿癌作用。

【长根菇（Collybia radicata）】真菌门担子菌纲白蘑科。子实体伞状，菌盖宽 2.5—11.5 厘米，半球形至平展，中部凸起或似脐状，并有深色的辐射状皱纹，菌盖呈浅褐色或深褐色，光滑，湿而粘。菌肉白色，薄。菌褶白色，弯生，稍稀，不等长。菌柄长 5—15 厘米。圆柱状，浅褐色，有纵条纹，常扭转；菌柄基部稍膨大并延伸成假根。孢子无色，光滑，孢子印白色。有褶缘囊状体和囊状体。产于河北、吉林、江苏、安徽、河南、浙江、福建、海南、广西、云南和西藏等地。夏秋季单生或群生于阔叶林中地上，其假根着生于地下的腐木上。该菌细嫩软滑，味道好。据报道还有抗癌活性。

【草菇（Volvariella volvacea）】又名稻草菇、兰花菇、秆菇、麻菇等。担子菌纲光柄菇科。子实体伞状。菌盖近钟形，后伸展而中部稍凸起，干燥，灰色至灰褐色，具辐射的纤毛状线条，菌盖宽 5—19 厘米；菌肉白色；菌褶白色，后变为粉红色，离生，不等长；菌柄近圆柱形，白色或稍带黄色，光滑，无菌环，基部具大形的杯状菌托；担子无隔，孢子印粉红色，担孢子光滑，椭圆形。在中国产于河北、福建、台湾、湖南、广西和四川等地。该菌嫩脆，鲜美可口，其营养价值较高，含有 10 多种氨基酸，以及磷、钙、铁、脂肪和维生素

C 等，是著名的食用菌之一。

【香菇（Lentinus edodes）】又名冬菰、花菇等。担子菌纲侧耳科。子实体伞状，菌盖半肉质，宽 5—12 厘米，扁半球形，后渐平展，菱色至深肉桂色，有鳞片；菌肉厚，白色；菌褶白色，弯生；菌柄中生至偏生，白色，内实，常弯曲，长 3—5 厘米，具菌环，易消失，菌环以下部分常具鳞片；担子无隔，担孢子无色，光滑，椭圆形。香菇味美，为上等食用菌。在中国西南、华东和华南各省均产。春秋季生于阔叶树的倒木上（如壳斗科和桦木科等树种）。香菇还有药用价值，可治风破血，化痰理气，益味助食，理小便不禁等。广泛人工栽培。

【革耳（Panus rudis）】真菌门担子菌纲侧耳科。子实体的菌盖宽 2—9 厘米，中部下凹呈漏斗状，初为浅土黄色，后为深土黄色至锈褐色，具粗毛，革质。菌褶白色至浅粉红色，干后为浅土黄色，稠密、窄、延生、不等长。菌柄偏生或近侧生，短，长 0.5—2 厘米，粗 0.2—1 厘米，与菌盖同色，具粗毛。孢子无色，光滑，具无色棒状的囊状体。夏秋季生于杨、柳、桦及栎树的腐木上。广布于河北、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、河南、四川、台湾、广东、贵州等省区。幼时可食。还可药用，云南部分地区用于治疗各种疤疖，子实体煎汁洗疤痂，疗效明显，而且对癌、瘤有一定抑制作用。

【裂褶菌（Schizophyllum commune）】又名白参、树花。真菌门担子菌纲裂褶菌科。子实体质韧，菌盖宽 0.6—4.2 厘米，白色至灰白色，扇形或肾形，上有绒毛或粗毛，具多数裂瓣。菌褶白色或灰白色，有时淡紫色，以基部辐射而出，褶缘纵

裂而反卷。菌柄短或无。菌肉革质，柔韧，干后强烈收缩，吸水后可恢复原状。孢子无色，棍状，孢子印白色。春季至秋季生于阔叶树和针叶树的枯枝及腐木上。可食用。广布于全国各省区。云南产的裂褶菌子实体较大，柔软细嫩，味道鲜美，特别是生于水冬瓜、栓皮栎和核桃树上的裂褶菌食味更好。该菌也可药用，子实体与鸡炖服可治白带，能滋补强身。含有裂褶菌多糖，有一定抗癌防癌作用。虽可人工栽培，但规模不大。



裂褶菌

【侧耳（*Pleurotus ostreatus*）】又名平菇、粗皮侧耳等。真菌门担子菌纲侧耳科。菌盖白色、灰白色或青灰色，宽 5—21 厘米，有纤毛，水浸状，初为扁半球形，后平展，有后沿。菌肉厚，白色。菌褶白色，延生，在柄上交织。菌柄侧生，短或无，白色，长 1—4 厘米，粗 1—2 厘米，基部常有绒毛。孢子光滑无色，孢子印白色。冬春季丛生于阔叶树的腐木上。产于河北、山西、黑龙江、内蒙、吉林、辽宁、江苏、台湾、河南、陕西、新疆、西藏等省区。含有人体必需氨基酸 8 种，以及维生毒 B_1、B_2 等。可食用，又可药用，子实体制成“舒筋

散”可治腰腿疼痛，手足麻木和经络不适。子实体的水提液对小白鼠肉瘤和艾氏癌均有一定抑制作用。和侧耳同属的其他几种侧耳如紫孢侧耳、金顶侧耳、鲍鱼菇、栎侧耳、阿魏侧耳、糙皮侧耳、贝形侧耳、凤尾菇、美味侧耳等都是广为人知的食用菌，并均可进行人工栽培。

【密环菌（*Armillaria mellea*）】担子菌纲白蘑科。子实体伞状，菌盖宽 4—14 厘米，淡土黄色至浅黄褐色，老后棕褐色，中部有平伏或直立的小鳞片，边缘具条纹；菌肉白色；菌褶白色或稍带肉粉色，直生至延生，老后常出现暗褐色斑点；菌柄圆柱形，稍弯曲，长 5—13 厘米，与菌盖同色，有纵条纹和毛状小鳞片，内部松软至空心；具菌环，白色，幼时常呈双层；孢子无色，或稍带黄色，光滑。该菌在中国分布很广，大部分省区均产。生于针叶或阔叶树等很多种树干基部、根部或倒木上，丛生，常引起多种树木的根腐病。密环菌是味美的野生食用菌，在人工栽培天麻时，利用二者的共生关系，可以提高天麻的产量和质量。密环菌又是一种药用真菌，可用以治疗风湿腰腿痛、四肢痉挛、眩晕头痛等症。经常食用可预防视力失常、夜盲、皮肤干燥等。目前尚未人工培养出子实体，但已用发酵方法培育其菌丝体，经过加工，应用于临床上。

【毒蝇菌（*Amanita muscaria*）】又名蛤蟆菌、捕蝇菌、毒蝇伞等。担子菌纲毒伞科。子实体伞状，菌盖鲜红色，有白色至淡黄色鳞片，宽 6—20 厘米，幼时半球形，后平展；表面粘；有白色、淡色或带黄色的鳞片或疣；菌盖边缘有短条纹；菌肉厚，白色；菌褶白色至黄白色，不等长；菌柄长 12—25 厘

米，上部有丝状纤维或稍带絮状物，白色，下部白色至黄白色，基部膨大成球形；菌托呈数轮白色或漆黑色颗粒状；担子无隔，担孢子无色，宽椭圆形，光滑，常含１个大油滴。在中国主要产于黑龙江、吉林和四川等地。于夏秋季生于林中地上，群生。该菌有毒，含毒蝇碱，尤以菌盖皮层中的含量为多。误食后发病快，病程短，除有剧烈恶心、呕吐、腹痛、腹泻外，还出现精神错乱、出汗、发冷、呼吸困难、头晕眼花、不省人事等症状。及时用阿托品治疗效果好。此外，还能毒死苍蝇。

【白毒伞（Amanitavema）】又名白鹅膏、春生鹅膏。担子菌



白毒伞

纲鹅膏科。子实体伞状，菌盖幼时鸡蛋形至钟形，老后平展；白色，表面光滑，直径 7—12 厘米；菌肉白色；菌褶白色，离生。菌柄圆柱状，基部膨大，白色，长 9—12 厘米，粗 2—2.5 厘米。具白色膜质菌环，位于菌柄上部，有不明显条纹。菌柄基部具苞状的肥厚菌托。孢子无色，孢子印白色。产于河

北、吉林、江苏、安徽、江西、广西、河南和四川等地。夏秋季生于杂木林中的地上，散生。该菌有剧毒，含毒伞肽和毒肽，严重损害肝、肾、心、肺和大脑中枢神经系统。误食时应及时抢救，否则中毒死亡率高。

【橙盖伞（Amanita caesaria）】真菌门，担子菌纲鹅膏科。又名橙盖鹅膏、黄罗伞。子实体大型，伞状，菌盖初为卵圆形至钟形，后渐平展，中部稍凸起，宽 5.5—20 厘米，鲜橙黄色至桔红色，光滑，稍粘，边缘具明显条纹。菌肉白色。菌褶宽，黄色，离生，不等长。菌柄圆柱形，淡黄色，常具橙黄色花纹或鳞片，内部松软至空心，长 8—25 厘米，粗 1—2 厘米。具菌环，生菌柄上部，膜质，淡黄色，下垂，上面具细条纹。菌柄基部具白色苞状的大菌托。孢子无色，光滑，宽椭圆形至卵圆形，孢子印白色。夏秋季在林中地上单生或散生。产于内蒙古、黑龙江、江苏、安徽、福建、河南、广东、四川、云南和西藏等地。可食用。子实体乙醇提取物对肿瘤有抑制作用。

【猴头（Hericium erinaceus）】又名猴头蘑、刺猬菌。担子菌纲齿菌科。著名的食用和药用真菌。子实体肉质，扁半球形或头状，宽 5—10（20）厘米，新鲜时白色，干后变成浅黄至浅褐色，基部狭窄或略具短柄。有密集下垂的菌针（刺），长 1—3 厘米，子实层生于菌针周围；担孢子无色，光滑，球形或近球形。在中国广布于大部分省区。生于栎、胡桃和其他阔叶树立木或腐木上。猴头是一味名菜，同时还具重要药用价值，有滋补健身之效，常用于治疗胃炎和胃溃疡。据研究，其所含多糖类有抗癌效能。现已可人工栽培。

【灵芝（Ganoderma lucidum）】担子菌纲多孔菌科。著名药用真菌。子实体木栓质，菌盖半圆形或肾形，嫩时黄色，渐变为红褐色，表面有光泽，并有环状棱纹和辐射状皱纹；菌盖下面具菌管，平均每毫米 4—5 个；菌柄侧生，长通常 10—19 厘米，粗约 4 厘米，紫褐色，表面亦具光泽；担孢子褐色，卵形，顶端平截，两层壁，外壁无色，光滑，内壁褐色，常粗糙，孢子的中央含 1 个大油滴。在中国广布于大部分省区。生于栎和其他阔叶树的基部或木桩旁。也可以各种方法进行人工栽培。有滋补强壮，安神解毒之效。可用于治胃痛、神经衰弱、慢性气管炎等症。



灵芝

【树舌（Ganoderma applanatum）】真菌门担子菌纲灵芝科。子实体木栓质至木质，无柄，多年生。菌盖半圆形或近扇形，5—30×5—50 厘米，厚 3—4 厘米，表面灰白色、灰褐色或锈褐色，有同心环状棱纹，有时有疣或瘤。菌肉棕褐色，有时近皮壳处白色。菌管一至多层，管口近白色至浅黄色，伤后变

褐色。担孢子卵形，顶端平截，双层壁，内壁有小刺，淡褐色。生于多种阔叶树风折木、枯立木、木桩或木材上，也有的生于竹杆上。中国各省区都有分布。药用菌。四川民间用于治疗食道癌。有止痛、清热、化积、止血、化痰的功效。也用于治疗肝炎药物的原料。现已可进行人工栽培，一般用木屑培养基可长出子实体。



树舌

【牛舌菌（Fistulina hepatica）】又名牛排菌。真菌门担子菌纲牛舌菌科。子实体肉质多汁，表面粘，初为圆球形，粉红色或血红色，伸展后菌盖成扁平舌状，匙形或半圆形，成熟时暗褐色，外观与颜色均似肝脏，故又有肝脏菌之称。无柄或仅具短柄，长2—3厘米，与菌盖同色。菌肉淡红色，厚。菌盖下面为无数彼此分离的菌管，管口初为近白色，后变为红褐色。担孢子近球形，粉红色，内含1个大油滴。多生于栲树、米槠、甜槠等壳斗科树种的枯干或树洞中，喜黑暗湿润的环境。产于福建、四川、广西、云南、河南等地。可食用。该菌的发酵液中含牛舌菌素，可药用。

【云芝（Coriolus versicolor）】又名彩云革盖菌、瓦菌等。真

菌门担子菌纲多孔菌科。子实体无柄，或平伏而反卷，菌盖半圆形至贝壳状，呈覆瓦状叠生，常彼此连接，革质，宽 1—6×1—10 厘米，薄，仅 0.1—0.3 厘米厚，灰黑色至灰黄色，多变，上表面具深浅色泽交间的同心环带，表面密生短绒毛。边缘完整或呈波状。菌肉白色。菌盖下面的菌管管口白色至灰色，近圆形。担孢子腊肠形。生于阔叶树的倒木或腐木上，偶生于松树腐木上。中国各省区均有分布。重要药用菌，有去湿、化痰和疗肺疾之效。所含云芝多糖具有强的抑癌活性，在日本用于治疗恶性肿瘤，在中国已用于治疗乙型肝炎、迁延性肝炎、慢性肝炎等，并试用于肝癌的预防和冶疗。



云芝

【猪苓（Grifola umbellata）】真菌门担子菌纲多孔菌科。有生于地下的菌核，大小和形状略与生姜的根茎相似，但表面为黑褐色，内部白色，干后带淡褐色，坚硬。子实体从菌核上长出，露出地面，俗称猪苓花。有柄并多次分支，可产生 10—100 余个丛生菌盖。菌盖总直径可达 20 厘米以上。菌盖肉质，近圆形，直径 1—4 厘米，中凹，淡褐色，边缘常内卷，里侧白色，干后硬而脆。菌盖下面为菌管，管孔细小，圆形至多角形。菌柄白色，柔软，有弹性。孢子无色，孢子印白色。多

生于海拔1200—3000米的次生林中，其中以桦木、枫树、柞木、柳树、山毛榉、栓皮栎等衰弱的老树或半腐朽的植株周围为多。产于河北、山西、吉林、湖北、四川、贵州、黑龙江、辽宁、陕西、云南等省。子实体可食。菌核有利尿、渗湿、解热之效，用以治疗小便不利、水肿脚气、肝硬化腹水和糖尿病等。其提取物在临床上用于治疗肺癌取得了较好疗效，对白血病的治疗也有一定效果。

【茯苓（Poria cocos）】担子菌纲多孔菌科。生于赤松或马尾松地下腐朽的根部，或埋于地下的松树枝干上，为菌丝集结而成的一种球形或不规则的块状菌核，大的可达数十斤，小的仅一两左右。菌核有黑褐色或棕褐色的皮壳，薄而粗糙，有皱缩纹；切开的断面不平，具颗粒状棱角，有裂隙，断面周边淡棕色或淡粉色，内部白或淡赤色；子实体平伏生于菌核表面，厚3—8毫米，老熟干燥时为淡褐色，菌孔多角形，直径0.5—2毫米；担孢子长方形至近圆柱状，具一歪尖，无色。在中国分布于云南、安徽、湖北、河南、贵州、四川、广西、福建等省，主产地为云南丽江地区、安徽金寨、湖北罗田、河南商城等地。现各地已可人工栽培。菌核可药用，可用以治小便不利，水肿腹泻，心悸、失眠等症。

【红鬼笔（Phallus rubicundus）】真菌门担子菌纲鬼笔科。子实体笔状，高6—20厘米，幼期包于膜质白色的包被内，后菌柄带着菌盖伸出。菌盖钟形，宽1—1.5厘米，高1.5—3.3厘米，具皱凹窝，有青褐色的孢体，具恶臭气味，顶部扁平具穿孔。菌柄中空松软，海绵状，红色，向下色渐淡，长8—16厘米，粗1—1.5厘米，基部具白色菌托。担孢子椭圆形。

夏秋季生于竹林、竹、阔叶林或田里草丛地上，单生、散生或群生。产于河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、福建、台湾、河南、甘肃、陕西、广东、广西等地。有散毒、消肿和生肌作用，用时去掉孢体，晒干研末敷于伤处或和油涂之。

【棱柱散尾菌（Lysurus mokusin）】真菌门担子菌纲鬼笔科。子实体笔状，高 5—12 厘米，顶端分裂为 4—5 片。菌柄柱状，中空，淡肉色，具明显纵行的凹槽和 4—5 棱。顶端裂片先期连在一起，后期分裂，红色，具凹槽，长 1.5—3 厘米，孢体生于裂片上的凹槽内，色暗，有臭味。菌柄基部有白色菌托。担孢子椭圆形，半透明，生于地上。产于河北、河南、江苏、浙江、云南、广西等地。据报道有抗癌作用。



棱柱散尾菌

【长裙竹荪（Dictyophora indusiata）】真菌门担子菌纲鬼笔科。子实体幼时卵球形，具污白色至淡粉色包被，后包被破裂，柄伸长外露，子实体高 12—20 厘米。菌柄白色，圆柱形，海绵质，中空，基部具白色菌托，内有白色胶质。菌盖钟形，高

和宽各 3—5 厘米，顶端平，中央有一穿孔，四周具明显的网格，表面覆有暗绿色而有微臭的粘性孢体。菌裙白色，洁白色，从菌盖下垂达 10 厘米以上，具多角形网眼。担孢子椭圆形，光滑透明。夏秋季单生或群生于竹林或其他林中或庭园林下枯枝落叶多腐殖质层厚的土中。产于河北、江苏、安徽、台湾、广东、广西、四川、云南、贵州等地。极为名贵的食用菌，其味美，质脆爽口，而且营养丰富，食用时需去掉菌盖和菌托。常食用能防治高血压，减少血液中胆固醇含量，并可用来治痢疾等，与食物共煮还可防腐。可人工栽培。中国还有短裙竹荪、皱盖竹荪和红托竹荪等几种名贵食用菌，另有 1 种黄裙竹荪具毒，但可用于治疗脚气病。

【大马勃（Calvatia gigantea）】真菌门担子菌纲马勃科。子实体球形至近球形，无不孕基部或很小，直径 15—45 厘米或更



大马勃

大，包被两层，幼时白色，老后污白色，初期有细纤毛，后渐变光滑，外包被膜质，内包被较厚，质脆，成熟后成块状开裂，露出浅青褐色的孢体。担孢子球形，淡青黄色，具微细小疣。孢丝稍有分枝，横隔少。夏秋季生于旷野或草原上，有时生于稀疏灌丛草地上，单生、散生或群生。产于河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏、福建、青海、甘肃、新疆等地。幼

时可食，老时可药用，有外敷止血、消肿，内服解毒等药效。可用于治疗慢性扁桃体炎，咽喉肿痛、声音嘶哑，以及疮肿和冻疮流水等症。

【头状马勃（Calvatia craniiformis）】真菌门担子菌纲马勃科。子实体球形或陀螺状，高4.5—7.5厘米，顶部直径3.5—6.0厘米，有发达的柄状的不育基部，长3—5厘米，粗3—4.5厘米。具两层很薄的膜质包被，紧贴在一起，淡茶褐色至酱色，初期表面具细绒毛，后渐变光滑，成熟后上部开裂并成片脱落。孢体成熟后蜜黄色或黄褐色，担孢子淡褐色，球形至椭圆形，具不明显小疣，有短柄。孢丝分枝稀少，淡褐色。夏秋季生于林中地上，单生、散生或丛生。产于河北、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、福建、台湾、广东、广西等省区。幼时可食，还有生肌、消炎、消肿和止痛之效。

【梨形灰包（Lycoperdon pyriforme）】真菌门担子菌纲灰包科。子实体梨形至近球形，有发达的不孕基部，高2—3.5厘米，初期包被色淡，后呈茶褐色至浅烟色，外包被表面具微细颗粒状小疣。子实体内部橄榄褐色，后变为褐色。担孢子橄榄褐色，球形，平滑，含1个大油滴。孢丝线形，分枝少，无横隔，青褐色。夏秋季多生于腐木和树干基部，稀生于地上，丛生、散生或群生。产于河北、山西、内蒙古、黑龙江、吉林、安徽、甘肃、新疆、四川、云南、广西等地。据报道有抗癌作用。

【尖顶地星（Geastrum triplex）】真菌门担子菌纲地星科。子实体未开裂前球形，外包被基部浅袋形，上部分裂为4—8个尖瓣片，裂片反卷，外表光滑，蛋壳色，其内层肉质，干后

变薄，栗褐色，常与中层分离并部分脱落，仅基部连接。内包被球形，粉灰色至烟灰色，具１个宽圆锥形的嘴部突起。担孢子褐色，球形，具小疣。孢丝浅褐色，不分枝。夏秋季群生于林中地上。产于河北、山西、吉林、宁夏、甘肃、青海、四川、新疆、云南等地。干子实体有止血、消肿和解毒作用。

【粪生黑蛋巢菌（Cyathus stercoreus）】真菌门担子菌纲鸟巢科。子实体小形，杯状，高0.5—1.5厘米，宽0.3—0.5厘米，有粗毛，开始为棕黄色，后变淡黄色或灰色，有时毛脱落而呈深褐色，无纵纹。内侧光滑，深灰褐色，后期近黑色。子实体内有扁圆形的黑色小包，小包壁的外层由褐色粗丝组成。担孢子在小包中产生，球形至广椭圆形，光滑。群生于粪土或垃圾堆上或地上。产于河北、山西、内蒙古、黑龙江、江苏、安徽、江西、福建、河南、湖南、广西、陕西、四川、贵州等地。子实体水煎服或研成粉末开水冲服可止胃痛。

【半知菌纲（Deuteromycetes）】又称不完全菌纲。真菌门的一纲。约1800多属，15000余种。本纲真菌的主要特征是：绝大多数种类都是由有隔菌丝构成的菌丝体；繁殖方式仅发现有无性生殖，而且主要是产生各种分生孢子进行繁殖，甚至有的种类尚未发现产生分生孢子；没有发现有性生殖，即仅了解其生活史的一半，因此称做半知菌纲。但是，一旦发现某种类的有性过程，就将其分出，归入到所属的纲中。如青霉、曲霉等过去曾归入半知菌，当发现它们的有性阶段后，就重新归入到子囊菌中。总的说，大多数种类可能属于子囊菌，少数为担子菌。此外，在一些半知菌中发现有准性生殖，仅在无性繁殖阶段中发生遗传性状的重新组合，它不同于有性

生殖。半知菌与人类关系密切，许多种类在工业上有重要用途。但有很多种类寄生在动物、植物和人体内，引起各类病害。据不完全统计约有 200—300 属的半知菌是农作物和森林病害的病原菌，如稻瘟病菌等。另有一些是人类和动物皮肤病的病原菌。

【稻瘟病菌（Piricularia oryzae）】即稻梨孢。半知菌纲丝孢科。一种严重危害水稻的寄生菌。该病菌可侵染水稻的各部位，引起苗瘟、叶瘟、节瘟、穗瘟、谷粒瘟。该菌仅以分生孢子进行无性繁殖，当分生孢子侵入水稻后，便在寄主体内产生菌丝体，几天后就可产生分生孢子梗自寄主气孔伸出，其顶端产生分生孢子。分生孢子又反复侵害其他寄主，不久即可蔓延大片稻田。稻谷成熟时，分生孢子附于稻杆、谷粒或在稻田中过冬（菌丝体也可过冬），次年春天即可萌发侵染新寄主。稻瘟病菌一旦侵染稻谷，如不及时治理，就会造成严重损失，甚至颗粒不收。

【白僵菌（Beauveria bassiana）】真菌门半知菌纲。常见的昆虫寄生菌。菌丝绒毛状，成簇，由寄主躯体的节缝长出，逐渐覆满寄主的全部躯体，以后变为粉末状，白色，干后渐变为乳黄色。分生孢子球形或卵形，无色，由成丛的孢梗顶端产生。可寄生于 5 目 24 科 190 多种昆虫的幼虫、蛹和成虫身上，如蝗科、蝉科、白蜡虫科、蚜虫科、步行虫科、天牛科、象鼻虫科、金龟子科、蚕蛾科、螟蛾科、毒蛾科、胡蜂科和螳螂科等。产于河北、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、安徽、东西、福建、陕西、青海和四川等地。本菌产生卵孢霉素，是一种抗真菌的抗生素。该菌寄生于家蚕后可得中药白僵蚕，可

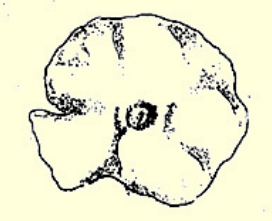
用于治疗小儿惊痫、中风、喉痺，急慢性惊风、痉挛抽搐、头痛、扁桃体炎、失音、皮肤骚痒、丹毒等症。中国科学院动物研究所以蚕蛹为原料，接种白僵菌所得僵蛹代替僵蚕，得丝又得药。用单方僵蛹生产的僵蛹片，对糖尿病、癫痫、遗尿和瘫痪等进行临床试验疗效均较好。

地　　衣

【地衣门（Lichenes）】由真菌和藻类共生构成复合有机体的一门特殊的生物。在两界生物系统中归入植物界。组成地衣体的真菌绝大多数是子囊菌，其中又以盘菌类最多，少数为担子菌，极少为半知菌类，藻状菌类仅在欧洲发现１种。共生的藻类为蓝藻和绿藻，共约 26 属。蓝藻中常见的是念珠藻属，绿藻中最多的为共球藻和桔色藻等。地衣体中的真菌和藻类通常各为１种，极少数种类有２种藻类。地衣体中的真菌和藻类是互惠共生关系，真菌在地衣体的外面，为藻类吸收水分和无机盐，藻类则可制造有机物提供给真菌，一定的真菌和一定的藻类共生是长期历史发展和生物演化的结果。在地衣体中，一般说真菌是主导成分，地衣体的形态也主要是由共生的真菌决定的。地衣对营养条件的要求不高，可生于岩面、树皮、墙壁、土壤或沙漠上，耐干旱和寒冷，在高山带、冻土带和南北极都可形成大片地衣群落。但地衣要求空气新鲜清洁，尤其对 SO_2 敏感，所以在工业城市附近及居民区大多没有地衣生长。地衣约 26000 余种。根据生长型可分为壳

状、叶状和枝状3种类型的地衣体。地衣是自然界中的拓荒植物之一，多种地衣可用以提取染料、香水等化工产品和试剂，多种地衣可药用，特别是发现多种地衣多糖有抗癌作用。地衣还可用作大气监测指示植物，少数还可食用。但地衣对林木和一些果树也会造成严重危害。

【皮果衣属（Dermatocarpon）】地衣门瓶口衣科。地衣体近壳状、鳞片状或叶状，异层结构，下表面裸露或具假根，或以中央的脐固着于基质上。有性过程产生的子实体为子囊壳埋生于地衣体中，子囊壳的孔口在地衣体的上表面，呈黑色点状。子囊中产子囊孢子8或16枚，无色，单胞型，近圆形或椭圆形。本属的常见种类如皮果衣（Dermatocarpon miniatum），地衣体呈单叶状，少数呈团聚复合体，革质，近圆形，边缘波状或呈撕裂状，直径1—7厘米，厚0.5毫米。



皮果衣（腹面观，中央为脐）

上表面灰色或铅灰色，被浅灰色粉霜；下表面黄色、锈红色或暗褐色，中央有一脐，用以固着于基物上。子囊壳深埋地衣体中，子囊孢子8枚。广布于北京、陕西、甘肃、江苏、浙江、安徽、江西、内蒙、云南、西藏等地。生于河岸溪边沟旁的石面上。可药用，有抗菌活性，可用以主治消化不良和高血压等症。

【文字衣属 (Graphis)】地衣门文字衣科。地衣体壳状。子囊盘为线状盘形，单一或分枝，多少埋生；其果壳大多碳化；子囊孢子 4 或 8 枚，无色，多胞，长纺锤形或腊肠形。树生。常见种类如文字衣 (Graphis scripta)，地衣体灰白色至灰绿色。子囊盘的果壳全部碳化，子囊盘线形黑色，子囊孢子无色，由 6—12 个平行的细胞组成，呈长纺锤形。产于江苏、上海、浙江、安徽、台湾、湖南、西藏等地。生于树上。

【胶衣属 (Collema)】地衣门胶衣科。地衣体壳状或叶状，黄绿褐色或黑色。内部结构为同层结构，无皮层，共生藻类为念珠藻属。子实体为子囊盘，茶渍型。子囊中多产 8 枚子囊孢子，稀 2、4 枚；二胞型、平行多胞或砖壁型多胞。常见种类如石胶衣 (Collema flaccidum)，地衣体叶状，多少圆形或不规则形，上表面绿褐色至墨绿褐色，疱状鼓起或呈条皱，具裂芽，由球形后变为扁平鳞片或小裂芽，产于安徽、陕西等地。生于树上或石上。

【茶渍属 (Lecanora)】地衣门茶渍科。地衣体壳状或鳞片状。子囊盘为茶渍型，即在子囊盘基部周围的地衣体向上延伸形成子囊盘的盘缘，称为果托。果托内的藻层、皮层、髓层和地衣体的相应部分直接相通连，其颜色常与地衣体表面相同，而与子囊盘的颜色不同。子囊孢子为单胞型，无色，近圆形至长圆形。共生藻为绿藻类的共球藻。本属种类多，分布广，多生于树上或石面。常见种类如黑茶渍 (Lecanora atra)，灰白色，上表面不平坦，子囊盘暗黑色，生树干和石面上；异形茶渍 (L．allophana)，地衣体壳状或颗粒状，常龟裂，微白色或灰白色，周围有黑色轮廓线，子囊盘盘面赤褐色。本

种广布北半球，生于树上。安徽、陕西、浙江、四川等地均有分布。

【梅衣属（Parmelia）】地衣门梅衣科。地衣体叶状，浅裂或深裂。上表面灰色、灰绿色、黄绿色、褐色至黑褐色，常具粉芽或裂芽；下表面淡褐色至黑色；具假根，单一或有分枝。子囊盘为茶渍型，散生于地衣体的上表面。子囊内含 8 枚无色的子囊孢子，单孢型，近圆形至椭圆形（见图）。本属种类多，分布广。常见种类如石梅衣（Parmelia saxatilis），生于树干



梅衣

或岩面薄土上，分布于陕西、吉林、黑龙江、浙江、云南和西藏等地，可用作石蕊试剂的原料；皱梅衣（Parmelia caperata），生树上和石上，分布于浙江、安徽、江西、台湾、黑龙江、河北、陕西、湖北、云南、西藏等地，可用作提取抗菌素的原料；梅衣（Parmelia tinctorum），地衣体大型，生于岩石和树皮上，产于河北、山东、浙江、安徽、福建、台湾、广西、贵州、云南等地，为制取石蕊试剂的原料。

【石黄衣属（Xanthoria）】地衣门黄枝衣科。地衣体为叶状，上表面为橙黄色，其下表面具假根。子囊盘为茶渍型。子囊孢

子 8 枚；无色；对极型 2 胞。常见种类如石黄衣（*Xanthoria parietina*），地衣体小叶状，圆形或近圆形，直径 2—4 厘米，紧贴于基物上。其裂片浅裂，窄，仅 2 毫米，边缘为波曲状皱褶，或呈覆瓦状排列。上表面金黄色，但在阴暗环境常为浅绿黄色；下表面苍白色，假根密。子囊盘贴生或稍具短柄，盘面桔红色，直径 1—4 毫米，边缘常有纤毛。生于松、栎、杨等树干上。可用作提取石蕊试剂的原料。

【石蕊（*Cladonia rangiferina*）】地衣门石蕊科。地衣体壳状至鳞片状。由地衣体上长出的果柄枝状，灰白色或暗灰色，下部污黑色，高约 3—12 厘米，直径 1—2 毫米，圆筒状，中空，有苦味，具不等长的假轴式分枝，上部顶端小枝褐色，且向同一方向倾斜弯曲，枝腋具裂孔；表面无皮层，近基部有稠密小枝，子囊盘小型，网衣型，褐色，子囊孢子为单胞型，无色。分布于黑龙江、四川、云南和西藏等地，生于林中腐植质土壤和草地上。石蕊为提取石蕊试剂的原料。

【石耳（*Umbilicaria esculenta*）】地衣门石耳科。地衣体叶状，近圆形，直径 12 厘米或更大，革质；上表面褐色，光滑或有时局部粗糙，有时局部皮层呈斑点状脱落而露出白色髓层；下表面棕黑色至黑色，具细颗粒状突起，密生同色的短粗而有分枝的假根，以中央脐固着于岩石上，有时以脐为中心具放射状粗壮的脉纹。在中国分布于江西庐山、安徽，生于林中悬崖陡壁的岩石上。可药用和提取抗菌素，其水溶性的地衣多糖具有抗癌活性。

【松萝属（*Usnea*）】地衣门松萝科。地衣体枝状或灌丛状，直立、半直立或悬垂，大小不一，有的可长达 1 米，灰白色或

灰绿色。体中央通常具软骨质中轴，横断面圆形。子囊盘为茶渍型；子囊内含 8 个子囊孢子；子囊孢子单胞型，无色，椭圆形。中国已知 85 种，多生于针、阔叶树上，常大批悬垂，仅少数石生。地衣体含松萝酸等，其提取物可用作治疗新患创伤和表面化脓性伤口的外用抗菌素，还可用于治疗结核性淋巴腺炎以及外伤性骨髓炎和二、三级烧伤等。

【地茶（Thamnolia vermicularis）】俗称太白茶、石白茶等。地衣门。地衣体钻枝状，中空，高 3—6 厘米，末端尖，略有分枝，直立，稍弯曲或扭曲，表面具皱纹，乳白色至灰白色，长期保存后变为肤红色。在中国分布于陕西秦岭北坡、新疆、西藏等地，生于高寒草甸及冻原地面，常聚集成丛。地茶具药用价值，有清热解渴、安神养心、明目之效，主治心中烦热，虚劳，肺炎咳嗽，癫痫狂燥，神经衰弱，中暑，高血压等症。可制成汤剂或泡茶饮用。

植 物 界

藻类植物

【藻类植物】含有叶绿素等光合色素，营光合自养的低等植物。约 3 万余种，通常包括 7—11 个门，即蓝藻门、红藻门、隐藻门、甲藻门、金藻门、黄藻门、硅藻门、褐藻门、裸藻门、绿藻门和轮藻门。其中的蓝藻门为原核生物，所以近代在四

界、五界生物分类系统中将其和细菌等一起另立为原核生物界。藻类植物并不是一个自然类群，各门间差异甚大，但它们仍具有５个共同特征。⑴ 植物体无真正的根茎叶的分化，大多很微小，有单细胞、群体、丝状体、叶状体等各种类型，有少数植物体大型，如海带、巨藻等。⑵ 含有光合色素，营养方式为光合自养型。藻类的光合色素包括三大类，即叶绿素类（其中又分为叶绿素 a、b、c、d 等四种）、类胡萝卜素类（包括胡萝卜素类和叶黄素类）和藻胆素（包括藻红素、藻蓝素和别藻蓝素）。⑶ 合子或受精卵不发育成胚，直接产生新个体，所以藻类又称为无胚植物。⑷ 生殖器官绝大多数为单细胞结构。⑸ 大多数生活在水中（包括淡水和海水），有些生活在潮湿的土表、树皮或岩面上，少数与真菌、苔藓、蕨类和裸子植物共生，还有极少数与某些低等动物共生。藻类是水体中的初级生产者，是水生生物食物链的基础，有些藻类是人类的食品，不少种类在工业、环境保护和许多科研中具有重要用途。

【隐藻门（Cryptophyta）】藻类植物中的一门。其主要特征是：均为单细胞浮游种类，大多具有２条略等长的鞭毛；细胞明显背腹纵扁，背侧略凸，腹侧平直或略凹入，腹侧前端偏于一侧具１条向后延伸的纵沟；色素体 1—2 个，叶状，黄绿色或黄褐色，含叶绿素 a 和 c，还含藻胆素；贮藏物质主要为淀粉和油滴；繁殖方式为细胞纵分裂。淡海水中均有分布，亦为水生动物和鱼类的天然饵料。在水质监测中，通常将水体中以隐藻类占优势者作为中养水平的标志之一。

【隐藻属（Cryptomonas）】隐藻门隐鞭藻科。藻体为单细胞，

椭圆形，豆形，卵形或纺锤形等。背腹扁平，背部隆起，腹部平直或略凹入。多数种类的横断面呈椭圆形。细胞前端钝圆或斜截，后端钝圆。细胞腹侧有明显口沟。鞭毛2条，自口沟伸出，近等长。位于细胞前部有1个液泡。色素体黄绿色或黄褐色，多为2个，叶状，多具1个蛋白核。细胞核1个，位于后端。以细胞纵分裂进行繁殖。常见种类如卵形隐藻（C．ovata）、啮蚀隐藻（C．erosa）等。广布于淡水池塘、湖泊和鱼池中。

【甲藻门（Pyrrophyta）】藻类植物中的一个门。其主要特征是：多为单细胞，背腹扁平或左右侧扁；除少数种类无胞壁（如夜光藻）外，大多具胞壁，而且多数种类的胞壁是由纤维素构成的多个多角形的板片组成；多数种类的细胞具纵沟和横沟，有的仅具纵沟。具纵、横沟的，其沟内各有1条鞭毛；色素体多个，圆盘状、棒状或带状，金黄色、黄绿色或褐色，含叶绿素a、c，还含有甲藻素和多甲藻素等；具1个大的细胞核，由于其核膜在细胞分裂过程中不消失，亦不形成纺锤体，有些种类的细胞核也不含组蛋白，染色体在整个细胞分裂周期中均不消失等，所以特将甲藻类的细胞核称做间核或中核；细胞中的贮藏物质主要为淀粉；繁殖方式以细胞分裂最常见，有性生殖仅发现于少数种类。甲藻广布于淡海水中，但以海产种类为多。有些甲藻如多甲藻、裸甲藻、光甲藻、旋沟藻、夜光藻等常在一定条件下过量繁殖形成赤潮，对水产业和水环境有严重危害。另一方面，甲藻也是一些鱼类等水生动物的天然饵料。

【沟鞭藻类（Dinoflagellates）】甲藻门一纲，称为沟鞭藻纲或

横列甲藻纲。单细胞生物，单细胞或少数为群体或丝状体，大小多介于 20—350μm。具两条鞭毛，一条是横向的，另一条是纵向的，分别位于横沟（或腰带）和纵沟（或腹沟）内。沟鞭藻的一个重要特征是动细胞的壁是纤维素质的，由一系列相互叠覆的板片组成，板片上可见纹饰，板片的排列方式（板式）是重要的分类、鉴定标志。细胞形状多变，伴随生活史的运动期与休眠期交替变化而改变，运动期的藻体球形至椭球形，休眠期为球形、卵形、椭球形、菱形、近矩形或鼎形等，两侧对称或近两侧对称。同时，细胞的形状因具装饰而强烈地变形，如顶部、底部、侧部的角状或翅状突起；板片之间脊状饰的扩大增长；以及颗粒或点坑、条带、分叉或不分叉的刺等。化石沟鞭藻类实为其休眠期的囊孢化石。

【角藻属（Ceratium）】甲藻门角藻科中的一属。单细胞，有时连接成群体。细胞背腹扁平，具 1 个长的顶角和 2—3 个直的或弯的底角。顶角末端具孔，底角末端开口或封闭。细胞壁由多个多角形的板片组成，在细胞的中部有 1 环状或略呈螺旋状的横沟，在细胞腹区的左侧还有 1 条纵沟，在横沟和纵沟中各有 1 条鞭毛，可借鞭毛进行运动。细胞内含多个小颗粒状的金黄色、黄绿色或褐色的色素体。其细胞核 1 个，由于在细胞分裂间期染色体不消失，核膜不消失，也不形成纺锤体，所以常将甲藻类的核称之为间核或中核。其繁殖方式主要是细胞分裂。角藻在淡海水中均有分布，但海产的种类多，数量大，淡水中分布最广的为角甲藻。角藻也是水生动物的天然饵料。

【多甲藻属（Peridinium）】甲藻门多甲藻科。单细胞，球形、

卵形或椭圆形，背腹略扁平，顶面观常呈肾形，背部凸出，腹部平直或凹入。细胞壁由多个多角形的板片组成，在细胞中部略下有１条环状横沟，腹侧有１条纵沟。细胞内具多个颗粒状的黄绿色、黄褐色或褐红色的色素体。贮藏物质为淀粉和油。细胞核为中核（间核）。该属海产的种类多，淡水种类少，但分布也较广泛。多甲藻也是一些水生动物和鱼类的天然饵料，同时，它们又常是形成“赤潮”的主要种类，赤潮是水质受到污染的重要标志，又进一步加剧了水质恶化，可引起水体溶解氧急剧下降和产生一些毒素，使鱼、虾、贝类等水生动物大量死亡，给渔业带来严重危害。

【金藻门（Chrysophyta）】藻类植物中的一门。其主要特征是：植物体为单细胞或群体或分枝丝状体；多数运动的种类每个细胞具２条（少数为１条或３条）不等长或等长的鞭毛；色素体1—2个，片状，金褐色或黄褐色，含叶绿素a、c；贮藏物质主要为金藻昆布糖和油滴；运动的单细胞种类主要以细胞纵分裂进行繁殖，群体种类则以断裂成２个或多个小片段进行繁殖，不能运动的种类以产生动孢子或静孢子进行繁殖。金藻类多生活在水质较好，透明度较大，有机质含量较低的水体中，对温度变化较敏感，金藻类（如鱼鳞藻、锥囊藻等）常作为清洁或贫养水体的指示种类。在一些分类系统中，金藻门包括金藻纲、黄藻纲和硅藻纲３个纲，现在通常将这3纲各自成立为１个门。

【黄群藻属（Synura）】又称合尾藻属。金藻门黄群藻科。一种能游动的群体，球形或长卵形，（有时为单细胞或少数细胞组成的群体）；细胞梨形或长卵形，前端广圆，具２条等长鞭

毛，朝向群体外方，后端延伸成胶柄，彼此呈放射状连接；细胞无壁，表质坚固，外部覆有螺旋形排列的具短刺的硅质鳞片；色素体２个，片状；贮藏物质为金藻昆布糖，在细胞基部呈一大颗粒；繁殖方式为细胞纵分裂，有的为群体中１个细胞逸出，分裂产生新群体，或群体可以分裂成两个新群体，也可产生游动孢子进行无性生殖。该属常见种类如黄群藻。

【锥囊藻属 (Dinobryon)】又称钟罩藻属。金藻门棕鞭藻科。植物体多为树状群体，营浮游生活 (少数为单细胞或不分枝的群体，着生)，每个细胞外有１个倒钟形或其他形状的囊壳，前端为圆形或喇叭形开口；原生质体纺锤形、圆锥形，前端具２条不等长的鞭毛，可从囊壳的开口伸出；色素体1—２个，片状；贮藏物质主要为金藻昆布糖，常于细胞后端成１个大的球状体；繁殖方式为细胞纵分裂，也常形成休眠孢子。该属藻类为湖泊中常见浮游种类之一，常作为中营养水体的指示种类。本属约有 17 种，中国常见有圆筒锥囊藻、分歧锥囊藻、密集锥囊藻等。

【黄藻门 (Xanthophyta)】藻类植物中之一门。其主要特征是：植物体为单细胞、群体、多核管状或丝状体；细胞壁大多由２个“凵”形或“H”形节片套合而成；运动的细胞具２条不等长的鞭毛；色素体１至多个，多为盘状或片状，黄褐色或黄绿色，含叶绿素 a、c；贮藏物质主要为金藻昆布糖和油滴；繁殖方式主要产生游动孢子、静孢子或似亲孢子进行无性生殖，仅少数种类行有性生殖。黄藻类多生于软水池塘中，少数生于潮湿的土壤、树皮或墙壁上。常见种类如黄丝藻、气球藻等。

【气球藻属（Botrydium）】黄藻门，气球藻科的1属。藻体单细胞。上部球形、倒梨形或分叶的囊状体，其形常受环境条件的影响而有变化，胞壁坚韧，细胞内含多核，色素体盘状，黄绿色，并由细胞质丝彼此连结。细胞的基部为无色而多少有分枝的假根。气生藻类，常生于潮湿的土壤、水边和田埂上。最常见种为气球藻（Batrydium granulatum）。

【无隔藻属（Vaucheria）】黄藻门无隔藻科。植物体为具不规则分枝的丝状体，常具无色的假根，自然生长时，常形成深绿色的毡状藻丛。在营养生长时期，藻丝通体无隔，内含多数椭圆形或透镜形的色素体，并含有多个小的细胞核。有无性和有性两种生殖方式。无性生殖时，通常在藻丝分枝的顶端产生横隔，形成游动孢子囊，其内的原生质体形成1个大的、含有多个细胞核的、并具许多对略不等长鞭毛的游动孢子。每个游动孢子释放出来以后，均可萌发为1个新的丝状个体。有性生殖为卵式生殖，通常是雌雄同株，在同1个分枝的顶端或相邻分枝的顶端产生横隔，分别形成精子囊和卵囊，每个精子囊内产生多个具双鞭毛的精子，每个卵囊内产生1个大的单核的卵。卵受精后，产生厚壁并休眠，以后经减数分裂再产生新的丝状体。无隔藻属的种类广布于温带地区的浅水、泉水或潮湿土壤上，滨海含盐的沼泽中也常见，无真正的海生种类。

【黄丝藻属（Tribonema）】黄藻门黄丝藻科。植物体为不分枝的丝状体，藻丝的细胞圆柱形，或两侧略膨大的腰鼓形，长为宽的2—5倍；细胞壁由两个“H”形的节片套合而成，这一特征尤以在藻丝的末端或藻丝断离处最为明显。每个细胞

中含１至多个色素体，带状、片状或盘状；含１个细胞核。同化产物主要为油滴等。具无性和有性两种生殖方式，无性生殖时产生静孢子、游动孢子或厚壁孢子，有性生殖为同配生殖。通常生长于池塘或沟渠中，每年的春季为其生长旺季。【硅藻门（Bacillariophyta）】藻类植物中之一门。其主要特征是：藻体为单细胞或连成各式群体；细胞壁由硅质和果胶质组成，而且在结构上都是由上壳和下壳套合而成，纵断面观呈“肥皂盒”形；在上下壳的壳面上有花纹，花纹排列的方式主要分为两侧对称和辐射对称两大类，为分类上的最重要依据；能运动的种类在壳面都有壳缝，不能动的种类均无壳缝；色素体片状或带状，１个或２个，或为多个小盘状，黄绿色或黄褐色，含叶绿素 a、c，还含有墨角藻黄素和硅甲黄素等光合色素；贮藏物质主要为油滴；繁殖方式主要为细胞分裂，硅藻的细胞分裂的明显特点是：每次细胞分裂所产生的２个子细胞中，仅有１个和母细胞等大，另１个则稍小。因为母细胞壁的上下壳均为新产生的２个子细胞的上壳，所以，由母壁下壳构成子细胞上壳的１个子细胞比母细胞稍小。硅藻也进行有性生殖，主要是通过配子融合，或精、卵融合后发育成复大孢子，由复大孢子再发育成新个体。硅藻约 5000 多种，广布于淡水、海水和一切潮湿的土壤、岩面和树皮上。硅藻是鱼类、贝类和许多水生动物的主要天然饵料，在水产养殖业上具有重要价值。此外，由硅藻胞壁沉积形成的硅藻土在工业上有多种用途，如可作隔热剂、过滤剂、填充剂等，化石硅藻对石油勘探以及对古地理的研究等都有一定的参考价值。

【直链藻属（Melosira）】硅藻门圆筛藻科。细胞圆柱形，彼此以其壳面相连接成链状群体。壳面圆形、平或凸起，有花纹或无；带面无花纹或有花纹；有的种类带面具环状缢缩，称为环沟；有的在各细胞间有沟状缢入部，称为假环沟。在细胞壳面常有棘或刺。细胞内含多个小盘状色素体。常可见有性生殖时产生的复大孢子。广布于淡水、海水中。淡水中的常见种类如变异直链藻（Melosira varians），壳面和带面均无花纹，带面无环沟；颗粒直链藻（M．granulata），壳面具棘刺，带面具粗孔纹，斜向排列，具环沟和假环沟。海产的常见种类如具槽直链藻（M．sulcata），壳面有射出点纹，带面有六角形大孔纹，本种为世界性沿岸种，底栖生活，也经常出现于浮游生物群中。

【小环藻属（Cyclotella）】硅藻门圆筛藻科。植物体通常为单细胞，仅少数种类以其细胞的壳面互相连接成直的或螺旋状的链状群体，或包在胶被中。细胞为圆盘形或鼓形，壳面通常为圆形，壳面明显分为两个区域，在中央的部分为平滑无花纹或具放射状排列的孔纹，在边缘区域为具放射状排列的孔纹或线纹。带面长方形，平滑无花纹。细胞内含有多个小盘状的黄褐色的色素体，1个细胞核。其繁殖方式主要为细胞分裂，也具有性生殖，产生复大孢子。小环藻的种类较多，广布于淡水和海水中，为常见的浮游硅藻，早春时常大量出现，为一些鱼类的良好的天然饵料。

【圆筛藻属（Coscinodiscus）】硅藻门圆筛藻科。单细胞，通常为盘状。绝大多数壳面为圆形，少数为椭圆形；壳面一般具六角形孔纹，也有的因孔间隙大，使孔纹呈圆形，有的在壳

面正中心的数个孔纹很大，似玫瑰花状排列，称为中央玫瑰区；有的正中央有较小或较大的无纹区。孔纹排列的方式有射出状、直线式、离心式、分块式或螺旋状。细胞内含多数粒状或小片状的色素体。绝大多数海产，极少数是淡水产。全世界约有 300 种左右。中国沿海经鉴定的约 30 多种，为沿海重要的浮游硅藻类群之一，是海洋幼鱼和毛虾及其他浮游动物的重要饵料。海产常见种类如蛇目圆筛藻（*C. argus*）、辐射圆筛藻（*C. radiatus*）、整齐圆筛藻（*C. concinnus*）等。淡水中常见种类为湖沼圆筛藻。

【根管藻属（*Rhizosolenia*）】硅藻门根管藻科。单细胞生活，或连成链状群体，链直或弯。细胞长圆筒状，直或略弯。壳面扁平，或凸出，或两端成斜锥形，末端具尖刺。各细胞常以刺伸入邻细胞而连成链状群体，链直或呈弓形，或呈螺旋状。带面有鳞片状或覆瓦状、环状、半环状的间生带。胞壁薄。色素体小颗粒状或小盘状，多数，有的为大的片状。绝大多数海产。本属约 52 种，中国发现 16 种，为沿海常见硅藻类群之一。常见种如翼根管藻（*R. alata*）、斯氏根管藻（*R. stolterfothii*）和刚毛根管藻等。淡水中常见种为长刺根管藻。

【盒形藻属（*Biddulphia*）】硅藻门盒形藻科。单细胞，或各细胞以壳面的突起连成链状群体。细胞带面观长方形或盒形，状似面粉袋。壳面一般呈椭圆形。每壳面均有突起。在突起附近或壳面中央有 2 条刺毛。色素体小颗粒状，约有 237 种，中国发现 14 种。海产，底栖或浮游。中国常见种类如中华盒形藻（*Biddulphia sinensis*），细胞带面呈面粉袋状，每壳面有 2 个棒状突起，突起内侧有明显小隆起，其上各有 1 条中空的

粗刺毛。多单独生活，也可连成短链。该种在中国沿海分布广，数量大，是很多海产动物的饵料。



中华盒形藻

【角刺藻属（Chaetoceros）】硅藻门，角刺藻科的一属。链状群体，细胞的壳面椭圆形，有时圆形，带面近四方形，由四角发出长刺毛，各细胞以此长刺毛彼此连接成链状群体。色素体１至数个。海产、种类很多，分布广泛。常见种类如洛氏角刺藻（Chaetoceros lorenzianus）、窄隙角刺藻、双突角刺藻和桥联角刺藻等。广布世界各海区。

【等片藻属（Diatoma）】硅藻门脆杆藻科。细胞常连成带状或锯齿状群体。细胞的壳面棒状至椭圆形，有些种类两端稍膨大，仅具假壳缝，具横肋纹和线纹，带面长方形，具１至多数间生带。色素体多数，椭圆形。主要分布在淡水中，在静水、流水和泉水中均有；有的生于半咸水中，沿岸带也有生长。常见种类如普通等片藻、冬季等片藻等。

【布纹藻属（Gyrosigma）】硅藻门舟形藻科。藻体为单细胞，

壳面呈“S”形，从细胞中部向两端逐渐变细，末端钝圆或渐尖；壳面由纵、横线纹十字形交叉形成布纹；壳缝明显，呈“S”形，具小的中央节和极节。带面宽披针形。色素体片状，2块。广布于淡水、半咸水或海水中。本属约59种。中国海产仅见波罗的海布纹藻（G．balticum）1种，淡水中常见种类，如尖布纹藻（G．acuminatum）和细布纹藻（G．kuetzingii）等。

【舟形藻属（Navicula）】硅藻门舟形藻科中。植物体为单细胞。细胞两侧对称，壳面披针形、菱形、椭圆形等；细胞两端呈头状、钝圆或喙状；两壳面均具壳缝，可以运动，并具中央节和极节；壳面的壳缝两侧具横线纹、布纹或窝孔纹。带面长方形，平滑无花纹。细胞内通常含2块（罕4—8块）片状或带状的黄褐色的色素体。通常以细胞分裂进行繁殖，也可进行有性生殖，产生复大孢子。本属种类很多，广布于淡水、半咸水和海水中，多营浮游生活，是一些鱼类的天然饵料。

【羽纹藻属（Pinnularia）】硅藻门舟形藻科。单细胞或连成丝状群体。细胞壳面椭圆形至披针形，两侧平行，少数种类两侧中部膨大，或呈对称波状；壳面中央具壳缝，能运动，中央节和极节明显；壳面两侧具横的、近平行排列的肋纹，有的种类在中央节和极节处呈放射状排列，每条肋纹内具1—2个纵隔膜，将其隔成2—3个小室，壳面观在肋纹间形成1—2条纵线纹。带面长方形。色素体2块，片状，位于细胞内两侧。多产于淡水浅水体中。常见种类如著名羽纹藻（P．nobilis）、微绿羽纹藻（P．viridis）中突羽纹藻等。

【桥弯藻属（Cymbella）】硅藻门桥弯藻科。藻体为单细胞。壳

面有腹、背之分，背侧凸出，腹侧平直或中部略凸出；壳面形状呈新月形、线形、半椭圆形、舟形或菱形等；末端钝圆或渐尖；中轴区两侧略不对称；具壳缝，略弯曲；中央节和极节明显；具线纹和点纹，略呈放射状排列。带面长方形，两侧平行；色素体1个，片状。本属250种，中国20种。主要为淡水产，少数生于半咸水中。分布广泛，各种淡水中均有生长。常见种如膨胀桥弯藻、近缘桥弯藻、偏肿桥弯藻等。

【异极藻属（Gomphonema）】硅藻门异极藻科。藻体单细胞，也常生长在叉状分枝的胶质柄上，营着生生活。壳面披针形或棒状，上端宽，下端窄，两端不对称；壳缝位于中轴区的中央、中央节和极节明显；横线纹呈放射状排列，有的种类在中央节一侧有1个单独的点纹。带面多呈楔形，末端截形。色素体片状，1块。多为淡水产，分布广，也有的为海产。

【菱形藻属（Nitzschia）】硅藻门菱形藻科。藻体常为单细胞，极少数可连成群体。细胞壳面呈纺锤形、S形、线形或椭圆形等；壳面一侧边缘有龙骨突起，管壳缝位于其中，管壳缝的内壁有许多小圆孔，称为龙骨点，开口于细胞内部。上、下壳的龙骨突起彼此交叉相对。带面观长方形。横断面呈菱形。色素体多为2块，带状，位于带面一侧，少数种类4—6块。淡水、半咸水和海水中均有广泛分布。本属种类多，约330种。中国常见淡水种类如谷皮菱形藻、线形菱形藻、小头菱形藻、近线形菱形藻等。常见海产种类如新月菱形藻、螺形菱形藻等。

【双菱藻属（Surirella）】硅藻门双菱藻科。藻体为单细胞，较大。细胞壳面为椭圆形或卵形，平直或呈螺旋状扭曲；两侧

边缘具龙骨，龙骨内有管壳缝，管壳缝内壁具龙骨点；壳面具粗的横助纹，肋纹间还有纤细的横线纹。带面长方形或楔形。色素体片状，1块。本属的种类多，约300种，中国有27种以上。淡水、半咸水和海水中均有生长。淡水中常见种如端毛双菱藻（S．capronii）、粗壮双菱藻（S．robusta）等。

【褐藻门（Phaeophyta）】藻类植物中之一门。约1500余种。其主要特征是：植物体均为多细胞构成，丝状、叶状、有些呈茎叶状，多数种类中型或大型，特别是巨藻、海带以及马尾藻属中的一些种类是藻类植物中个体最大者，内部结构也较复杂；色素体大多为盘状或颗粒状，含有叶绿素a、c，还含有较多的墨角藻黄素，色素体多为褐色或绿褐色；贮藏物质主要为褐藻淀粉、甘露醇等；无性生殖时产生具2条侧生而不等长鞭毛的游动孢子或静孢子，有性生殖有同配、异配和卵式生殖各种类型；大多数种类的生活史具有世代交替（同形或异形世代交替），部分种类无世代交替，也不产生任何孢子，如马尾藻和鹿角菜等。褐藻绝大多数海产，冷海区更多。褐藻的经济价值大，不少种类可食用，如海带、裙带菜等，许多种类可用以提取褐藻胶、甘露醇、碘等，广泛用于工业和医药上，巨藻等大型褐藻还可用来发酵，制沼气，并提取许多化工原料。中国褐藻资源丰富，而且人工养殖业发达，在国民经济中具有重要地位。

【水云属（Ectocarpus）】褐藻门水云科。藻体褐色，小型。由单列细胞组成的分枝丝状体，下部的藻丝匍匐生长，并向上产生直立的分枝藻丝；分枝常为对生、互生、偏生或不规则，末端尖细，常延伸成无色毛。细胞内含不规则带状的色素体，

具蛋白核。孢子体进行无性生殖时，产生单细胞的单室孢子囊和由多个细胞组成的多室孢子囊，前者进行减数分裂产生单倍体的游动孢子，后者进行有丝分裂，产生二倍体的游动孢子。配子体进行有性生殖时产生多室配子囊，同配或异配。生活史为同形世代交替。海产，世界各沿海均有分布，一般生于潮间带的岩石上或石沼中，并常附生在其他海藻的藻体上。在人工养殖海藻的浮架上也常大量生长，为海藻养殖业的敌害藻类。种类较多，常见有水云、长囊水云等。

【铁钉菜属（Ishige）】褐藻门铁钉菜科。藻体圆柱形或扁平叶状，复叉状分枝；基部具小盘状固着器。海产。本属有 2 种，中国有 2 种，均为经济种类，即铁钉菜和叶状铁钉菜。前者藻体褐色，干时黑色，圆柱状，上端复叉状分枝，分枝圆柱形带棱角，有的略扁圆；后者藻体扁平叶状，规则或不规则复叉状分枝，暗褐色或黄褐色。本属为中国东南沿海习见种类，生于低潮线附近的岩石上。干露时岩石表面呈一片黑色，体质坚硬，故有铁钉菜之称。一年四季均有生长。一般在春季和夏季采收，为著名食用海藻。

【海蕴属（Nemacystus）】褐藻门狭果藻科。藻体丝状或线状，不规则分枝，富含胶质，横断面呈放射状，中实或中空。海产。中国常见种为海蕴，藻体淡褐色或绿黄色，成熟后暗褐色，柔软粘滑，线形，常中空。分枝近互生，有不规则二叉状小分枝，特别在幼期常具短而广开的或弓形的小分枝。本种为亚热带性海藻，中国的黄海、渤海和南海均有分布，多生于平静内湾的低潮线下，附于马尾藻或绳藻的藻体上。可食用。

【网地藻属（Dictyota）】褐藻门网地藻科。藻体褐色或绿褐色，扁平窄叶状，直立丛生，二叉状重复分枝，无中肋，基部具盘状固着器（见图）。藻体内部由3层细胞构成，中层为无色或具几个色素体的大型长方形细胞，内含反光强的小球体，藻体两表面各为1层含有色素体的小型方形或长方形细胞组成。海产，中国沿海均有分布，已知7种，最常见种为网地藻和印度网地藻两种。多生于低潮带岩石上，或中潮带石沼中。中国南方沿海种类较多。



网地藻

【萱藻属（Scytosiphon）】褐藻门萱藻科。藻体褐色，圆柱状或扁压，单条，幼时中实，后中空，一般有数处缢缩成节，也有不缢缩的（见图）。这种形态的藻体为萱藻的配子体。它们的孢子体微小，丛丝状或为壳状体。生活史为配子体发达的异形世代交替。海产。全世界3种，中国1种，为萱藻，单条丛生，直立管状，长15—70厘米，可达1米以上。成体中空，多缢缩形成节部，也有的不缢缩。中国南北沿海均有分

布，一年生，多生于中潮带的岩石上或石沼中，高潮带的石沼中和低潮带的岩礁上也有生长。为食用海藻，还可用作提制褐藻胶和甘露醇的原料。



萱藻

【绳藻属（Chorda）】绳藻科的一属。藻体单条，绳状，下部中实，上部中空，并有许多隔膜将其分隔成许多小腔室；藻体基部具盘状固着器。海产，全世界２种，中国１种，即绳藻，藻体褐色，单条绳状，不分枝，丛生，高０.３—３米。生活史为孢子体发达的异形世代交替。中国山东半岛和福建厦门均有生长，一般生于低潮线下１—３米深的岩石上或低潮带较深的石沼中。可食用，也可作褐藻工业的原料。

【海带（Laminaria japonica）】褐藻门海带科。海产。在其生活史中有孢子体和配子体两种植物体。孢子体大型，即人们食用的植物体。外形上明显地分为三部分，即固着器、亚圆柱状的短的柄部和宽而长的带片。自然生长的海带孢子体一

般长 1—2 米，人工养殖的海带一般长 2—4 米，最长的可达 5—6 米。成熟时在带片两面产生孢子囊，每个孢子囊内经过减数分裂和多次有丝分裂，产生多个具 2 条侧生鞭毛的游动孢子。再由这些孢子分别萌发产生微小的雌的或雄的配子体。雌配子体通常为 1 个大细胞，内产 1 卵，雄配子体通常为几个至数十个较小的细胞，形成不规则分枝状，每个细胞均可产生 1 个精子，卵受精后，经过细胞分裂和分化，产生出新一代的海带孢子体。海带的生活史具有明显的孢子体发达的异形世代交替。中国沿海原来不产海带，约在 1927 年前后始由日本传入。现在仅辽东半岛和山东半岛海区有自然生长的海带，但北起辽宁，南至福建几乎整个沿海海域都有了人工养殖场。海带是营养丰富的食品，又可提制褐藻胶、甘露醇、碘等许多重要的工业和医药原料。

【裙带菜（*Undaria pinnatifida*）】褐藻门翅藻科。孢子体大型，高 1—1.5 米，有时可达 2 米，褐色，明显分为叶片、柄部和固着器三部分；叶片具中肋，并具羽状裂片；柄部两侧有木耳状皱折，其表面产生孢子囊；无性生殖时由孢子囊减数分裂和连续有丝分裂，产生游动孢子，游动孢子再分别萌发产生微小的雌、雄配子体，它们分别产生精子和卵，进行有性生殖，受精卵再发育成孢子体。其生活史是孢子体发达的异形世代交替。中国浙江以北的沿海均有分布，生于潮下带岩石上。营养丰富，味道鲜美，重要食用海藻，还可用以提制碘、褐藻胶和甘露醇等。现已进行人工养殖。

【巨藻属（*Macrocystis*）】褐藻门巨藻科。藻体大型，长达数十米至百米以上。基部由假根形成的固着器，柄部圆柱形，有

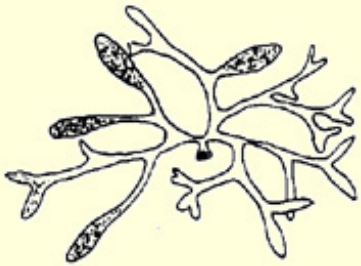
2—3次二叉状分枝，延伸的柄部很长，其上生长的叶片全在柄的一侧，每1侧生叶片均由顶生叶片自基部至顶部不规则裂开所形成。叶面具皱纹，基部具1短柄和1个近球形或纺锤形的气囊（见图）。生活史同海带，为孢子体发达的异形世代交替。本属常见1种，即巨藻，叶缘具锯齿。中国原不产巨藻，1978年从墨西哥引进了第一批巨藻幼苗，现已由黄海水产所培育，在山东长岛海区生长良好。巨藻产量大，可用作提制褐藻胶的原料，还可用其生产其他化学品及甘露醇，也可用于发酵，产生沼气，开辟新的能源，因此，具有广阔的开发应用前景。



巨藻植物体一部分

【鹿角菜属（Pelvetia）】褐藻门墨角藻科的一属。藻体基部有锥盘状固着器，枝扁平至亚圆柱形，叉状分枝，雌雄同体，精子囊和卵囊生于双叉分枝末端膨大的生殖托的生殖窝中（见图）。海产。全世界有4种，中国1种，即鹿角菜。其藻体软

骨质，鲜时黄橄榄色，干后变黑色。体高一般 6—7 厘米，可达 10 厘米以上，柄短，亚圆柱形，其上具 2—8 次叉状分枝。成熟的生殖托为长角果形，表面有显著的节状突起；精子囊和卵囊生于同 1 个生殖窝中。主要分布在山东半岛东海岸，大连也有生长。一般生于中、高潮带的岩石上。可食用，还可用以提制褐藻胶和甘露醇等。



鹿角菜

【马尾藻属 (Sargassum)】褐藻门马尾藻科。藻体通常大型，由固着器、主干和叶三部分组成。不同种的马尾藻在固着器、主干和叶的形态特征上有明显的差异。自叶腋生出不同形状的气囊，精子囊和卵囊均生于生殖托上，雌、雄同株或异株，同窝或异窝。本属约 250 种，中国 60 种。海产。一般生长在潮间带或低潮线下 10 米深的岩石上。该属藻类为大型经济海藻，可用以提制褐藻胶、甘露醇、碘、马尾藻精、褐藻淀粉等，有的可药用或食用，如羊栖菜；有的可作农业肥料。马尾藻类为热带和温带性海藻，中国南方比北方的种类多，产量大，仅南海马尾藻的产量约占全国其它沿海地区产量的一半以上。中国常见种如海黍子、海蒿子、鼠尾藻、半叶马尾

藻、羊栖菜、铜藻等约 10 种以上。

【红藻门 (Rhodophyta)】藻类植物中的一门。约 4000 多种。其主要特征是：藻体绝大多数为多细胞组成 (少数原始种类为单细胞)，其形态有丝状、膜状、圆柱状等；运动细胞 (包括生殖细胞) 不带鞭毛；光合色素有叶绿素 a 和 d，类胡萝卜素，还含有藻红素和藻蓝素，色素体和藻体多呈紫红色；贮藏物质主要为红藻淀粉，遇碘变成红紫蓝色或葡萄红色；原始种类的繁殖方式主要为细胞分裂，多数种类都可产生单孢子或四分孢子等进行无性生殖，有性生殖为卵式生殖，精子囊中产生的精子均不具鞭毛，称不动精子，果胞中产生卵。在高等红藻中，受精卵都发育成 1 种特殊的植物体，即果胞子体，亦称囊果，寄生于雌配子体上；生活史多具世代交替，而且大多为具有四分孢子体、配子体和果胞子体三种类型植物体的世代交替。红藻大多海产，多生于潮下带岩石上，也有的种类生于高潮带。红藻的经济价值较大，许多种类可食用，如紫菜、麒麟菜等，石花菜和江蓠又是制备琼胶的主要原料，在食品、医药和科研上有重要用途。在中国红藻资源丰富，人工养殖具有广阔地发展前途。

【紫菜属 (Porphyra)】红藻门红毛菜科。重要经济海藻。藻体多呈紫红色，极薄的叶片状，仅有一层或二层细胞 (较少) 厚，基部有 1 个小盘状固着器；叶状体的形状多种多样，大小也有很大差别；细胞内具 1 个星状色素体，其上还有 1 个蛋白核；无性生殖产生单孢子；有性生殖时产生不动精子和在果胞中产生卵，受精后由合子分裂产生果孢子，果孢子释放后，遇贝壳等基质萌发产生名叫壳斑藻的丝状体，再由壳斑藻经

减数分裂产生壳孢子，并萌发产生紫菜叶状体。真正揭开紫菜叶状体和壳斑藻同为其生活史中的不同阶段的秘密的是英国学者特鲁。紫菜生活史应属世代交替类型，而且是配子体（叶状体）发达。紫菜分布广泛，中国沿海均产，多生于潮间带岩石上。紫菜营养丰富，含有多种人体必需氨基酸，味道鲜美，食用价值大。本属约 45 种，中国有 12 种。中国已有较大规模人工养殖，北部沿海常见紫菜为条斑紫菜、甘紫菜等，南部沿海常见有圆紫菜、坛紫菜、长紫菜等。

【海索面属（Nemalion）】红藻门海索面科的一属。藻体圆柱状或亚圆柱状，粘滑，单条，或有分枝，固着生长。共 7 种，中国 2 种，常见 1 种，即海索面，紫红色，圆柱状，一般不分枝，有时仅基部有少数分枝，外观似紫色面条状。藻体内由许多平行或近平行的藻丝形成髓部，髓丝向四周生出侧丝组成皮层，垂直于髓部，呈叉状分枝。每个细胞内含 1 个星状色素体。囊果球形，埋生于藻体内。海产。分布广，从辽东半岛至广东沿岸均有生长，多生于高、中潮间带的岩石上。可食用。

【海萝属（Gloiopeltis）】红藻门内枝藻科的一属。藻体紫红色，衰老时淡黄色。枝圆柱状或稍扁压，两叉状或不规则叉状分枝，分枝处缢缩或不缢缩。藻体基部有盘状固着器。老藻体中空，细胞核多个，表皮细胞内色素体为短带状。无性生殖是在孢子体上产生四分孢子。有性生殖为卵配，雌、雄异体，雄配子体较细长，颜色为淡紫红色，产生精子囊和不动精子；雌配子体较短粗，颜色较深，产生果胞。果胞中的卵受精后，在雌配子体中经过一系列发育过程形成囊果（即果胞子体），

其内产生果胞子（2N）。其生活史中有雌、雄配子体、孢子体、果胞子体3种类型的植物体进行世代交替。海产。多生于风浪大处的高潮带的岩石上。中国沿海均有分布。常见种为海萝和鹿角海萝。可食用，还有清热消食、软坚化痰之效，可用以治疗肠炎、干咳痰结等病症。特别是可用以提制海萝胶，为配制棉制品印花浆料的良好胶质，广东用海萝胶浆纱制成的香云纱，远销国内外。

【石花菜属（Gelidium）】红藻门石花菜科的一属。重要的经济海藻。有3种类型的植物体，即雌、雄配子体、四分孢子体和果胞子体（又称囊果）。其中的配子体和四分孢子体同形，紫红色，主枝圆柱形至扁压，具羽状分枝，软骨质，果胞子体寄生于雌配子体上，形小，具两个囊孔；生活史为同形世代交替。海产，生于潮下带岩石上，或中、低潮间带的石沼中。石花菜是提制琼脂的最好原料，亦可食用，经济价值大。现已可人工栽培。常见种类如石花菜、小石花菜、大石花菜等。

【鳗蚣藻属（Grateloupia）】红藻门隐丝藻科。藻体紫红色或淡红色，粘滑，丛生。主枝直立，亚圆柱状或扁，高约5—20厘米。1—3回羽状分枝，小枝互生、对生或偏生，有的末端呈叉状。髓部藻丝纵走交织，内皮层中有许多星状细胞。成熟的藻体有时部分中空或全部中空。雌、雄配子体和四分孢子体在外形上类似，果胞子体颗粒状，突出雌配子体表面。生活史为具3种类型植物体的世代交替。海产，中国沿岸均有分布，以辽宁至山东半岛较繁茂。多生于低潮带岩石上或石沼中。可食用，也可作浆料，入药可治疗肠炎，风热喉炎和

驱蛔虫。本属种类较多，中国最常见种如蜈蚣藻、舌状蜈蚣藻等。后者可作清凉饮料，又为一种价廉的良好糊料的原料，在印染工业上有重要用途。

【江蓠属 (Gracilaria)】红藻门江蓠科。藻体紫红色，暗紫绿色，或暗褐红色，软骨质肥厚多汁，易折断，枝圆柱状、亚圆柱状或扁平叶状。一般高约 5—45 厘米以上，有的可达 1 米。分枝互生、偏生、叉状或不规则。藻体基部有一盘状固着器。成熟的囊果大，半球形，明显突出体表。均为海产，喜生于有淡水流入和水质肥沃的内湾中，尤以水流畅通、地势平坦、水质较清洁的港湾中生长较繁盛。一般生长在石砾、粗砂或小贝壳上。大多在高、中潮带，也有的生于低潮带或更深海底中。江蓠种类多，中国已定名者达 20 余种。中国沿海均有分布，以福建、广东、海南岛和广西沿岸较旺盛。最常见种类如江蓠、扁江蓠和细基江蓠等。经济价值大，江蓠含胶量可达 30%以上，是制造琼胶的重要原料。现已有江蓠人工养殖场，具有很好的发展前景。

【麒麟菜属 (Eucheuma)】红藻门红翎菜科。藻体圆柱状或扁压，分枝不规则互生、对生或叉状。藻体两侧或周围有许多刺状、疣状或圆锥状突起。本属多为热带性海产，中国海南岛东海岸、西沙和南沙群岛有繁茂生长。一般生于低潮带下数米深的珊瑚礁上。中国常见的经济种类如琼枝、麒麟菜、珍珠麒麟菜等。可食用或作制造琼脂的辅助原料，也可作工业上的浆料。麒麟菜还可与海带、贝母煎服，治疗痰结。需注意的是在市场上常将琼枝或麒麟菜也称作“石花菜”，虽然都可食用，但在分类上它们和石花菜是根本不同的红藻类植物。

【鹧鸪菜属（Caloglossa）】红藻门红叶藻科。藻体小型，扁平，叉状分枝，分枝处常缢缩。海产。常见代表种类如鹧鸪菜，藻体紫红色或暗紫色。扁平窄叶状，长0.5—3厘米以上，丛生，不规则叉状分枝，末端也为叉状，常在腹面分枝处伸出假根状固着器，藻体平卧于基质上。囊果成球状。中国从浙江至广东沿岸都有生长，尤以河口附近的高、中潮带的岩石生长的多。可用以驱蛔虫。

【仙菜属（Ceramium）】红藻门仙菜科的一属。藻体鲜红色，纤细，多直立。主枝和分枝均为纤细圆柱形，愈向上愈细，末端成钳状。直立分枝互生或不规则叉状，有的羽状。外观上有“节”与“节间”之分。有的种类节部外面有皮层，有的种类节与节间均有皮层。生活史为具3种类型植物体的世代交替。海产。

【多管藻属（Polysiphonia）】红藻门松节藻科。藻体紫红色。匍匐枝形成假根状固着器，直立枝纤细圆柱状，有辐射状分枝；分枝顶端有分枝或不分枝的毛丝体。雌、雄配子体和四分孢子体同形，囊果卵形或球形，有囊果被。海产。中国沿海均有生长，一般生于低潮带岩石上或潮间带石沼中。中国常见的种类如多管藻、日本多管藻、具皮多管藻等。在南方有些多管藻喜生于人工养殖江蓠的架上，常影响江蓠的生长，为江蓠养殖的敌害藻类。

【海人草属（Digenea）】红藻门松节藻科。藻体圆柱形，软骨质，直立，具互生、不规则叉状或二叉状分枝。全部藻体密被细毛状小枝。海产。常见种类如海人草，藻体暗紫红色，干后变为绿灰色，高5—25厘米，基部具盘状固着器。成长后

的藻体基部的毛状体常脱落。本种红藻产于广东的东沙群岛和台湾省的兰屿。生于低潮带下2—8米深的珊瑚礁上或岩石上。本种含海人草酸，可用于制造小儿驱蛔虫药的主要原料。

【裸藻门（Euglenophyta）】又称眼虫藻门。藻类植物中的一个门。其主要特征是：绝大多数为单细胞的浮游种类，大多具1条鞭毛；细胞裸露无壁，但细胞质的外层特化为或软或硬的表质，表质软者其细胞可变形，表质表面常具线纹、点纹或光滑；部分种类细胞外具囊壳，囊壳因铁质沉积的程度不同，常呈现出黄色、橙色或褐色等颜色，细胞的鞭毛从囊壳顶端的孔口伸出；大多为绿色自养，具叶绿体，含叶绿素a和b，以及类胡萝卜素，也有少数种类无色异养；绿色自养种类在细胞前端一侧有1个较明显地桔红色的眼点；贮藏物质主要为裸藻淀粉（即副淀粉）；生殖方式通常为细胞纵分裂进行营养繁殖，当条件不适宜时，可形成休眠孢囊。裸藻类多生于有机质丰富的水体中，污水沟渠、池塘或水坑中最常见。温暖季节常大量繁殖形成绿色膜状的水华。在水质研究中，裸藻可作为水体富营养化程度的指示生物之一。

【裸藻属（Euglena）】裸藻门裸藻科。绝大多数为绿色的单鞭毛种类。细胞多为纺锤形，少数为圆柱形或圆形，后端多少延伸成尾状；无细胞壁，多数种类的表质柔软，形状容易发生多种变化，而且在表质上有螺旋形排列的线纹或颗粒；叶绿体1至多个，有盘状、带状、片状或星状等多种类型；贮藏物质为裸藻淀粉颗粒（即副淀粉），且大多聚集在蛋白核周围形成鞘，常另有一些分散在细胞质中，遇碘不变色；具1个大的红色眼点；繁殖方式主要细胞进行纵分裂。该属藻类大

多生于有机质丰富的小型静水体中，富营养化的水库、湖泊中也常有较多的数量，是富营养或污水的指示种类之一。常见的裸藻有绿色裸藻、尾裸藻、尖尾裸藻、血红裸藻等。

【扁裸藻属 (Phacus)】裸藻门裸藻科。单细胞，扁压，正面观呈卵形、近圆形或椭圆形，有的呈螺旋扭曲，顶端具纵沟，后端多呈尾状。细胞的表质硬，形状固定；表质还具纵向或螺旋形排列的线纹、点纹或颗粒。叶绿体上多呈圆盘形，多数，无蛋白核。有环形、假环形、圆盘形、球形、线轴形或哑铃形等各种形状的副淀粉（裸藻淀粉），1至数个。有时还有一些不同形状的小颗粒。鞭毛1条。具1个红色眼点。1个细胞核。繁殖方式为细胞分裂。种类多，淡水产，分布广。特别是有机质丰富的小水体中更常见。习见种类如尖尾扁裸藻、哑铃扁裸藻、弯曲扁裸藻等。

【柄裸藻属 (Colacium)】裸藻门柄裸藻科中的一属。单细胞，或连成不定形或树状群体。细胞呈卵圆形、纺锤形或椭圆形，外有一层胶质包被，无鞭毛，前端有一胶质柄，附生于其他浮游动物体上；叶绿体圆盘形，多数；具明显的眼点；生殖时可形成具1条鞭毛的游动细胞。本属常见种类如树状柄裸藻，为多次双分叉式的树状群体。

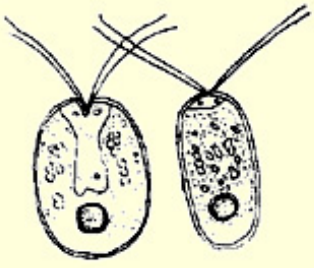
【原绿藻门 (Prochlorophyta)】含叶绿素 a、b 的一门原核藻类。1975 年首先由美国学者赖文在一种海鞘的泄殖腔沟纹处发现的。其主要特征和原核的蓝藻类似，如仅具原核，无真核，无液泡，无高尔基体、线粒体等细胞器，细胞壁含有原核生物所特有的成分（二氨基庚二酸），无叶绿体等。但其光合色素和蓝藻不同，为叶绿素 a、b，无藻胆素。后来根据中

国藻类学家曾呈奎教授的建议，将该藻定名为原绿藻（Prochloron didemni），并将该类藻类单立为原绿藻门。中国学者在南沙群岛等处也相继发现了原绿藻。原绿藻的发现，在藻类，甚至在植物界系统演化上和真核细胞的起源上，都有重要意义，它不仅为藻类植物中的绿色演化路线提供了原核阶段的证据，而且也为藻类进化中的杂色路线的原核类型的存在与发现给予了重要启示。

【绿藻门（Chlorophyta）】藻类植物中种类最多的一门。其主要特征是：植物体有单细胞、群体、丝状体、管状体、膜状体等各种类型，有的具鞭毛可游动，多数种类不能游动；光合色素成分与高等植物类似，含有叶绿素 a、b，以及叶黄素和胡萝卜素等，叶绿体多呈草绿色，叶绿体常具蛋白核；贮藏物质主要为淀粉；细胞壁的成分主要为纤维素；运动细胞（包括生殖细胞）常具 2 条等长而顶生的鞭毛（少数为 4 条、8 条或多条）；繁殖方式有营养繁殖、无性生殖和有性生殖三大类型，无性生殖可产生游动孢子、静孢子、似亲孢子等多种类型的孢子，有性生殖有同配、异配和卵式生殖，还有的进行接合生殖；生活史类型各式各样。绿藻约 8000 种，广布于淡水海水中。有些绿藻可食用，有的可药用，一些浮游种类也是某些鱼类的天然饵料。特别是绿藻的光合色素、贮藏物质、鞭毛类型和细胞壁成分等与高等植物类似，多数学者认为苔藓和蕨类植物都起源于古代的某些绿藻，在系统发育上绿藻是植物界进化中的主干。

【扁藻属 Platymonas】绿藻门衣藻科的一属。藻体为单细胞，长圆形，扁压，左右对称，有背腹之分。有时背部较弯突，腹

面较平，顶端向内深凹，有时在顶部周围有 4 个突起。细胞内有 1 个杯状叶绿体，其基部具 1 个蛋白核，1 个细胞核。细胞的前端有 4 条等长的鞭毛，分为两组伸出。1 个眼点。以游动孢子和休眠孢子进行无性繁殖。扁藻含丰富蛋白质、脂肪和维生素等，营养价值较高，已广泛用作海产贝类（如扇贝等）的幼苗饵料。中国沿海分布的如大扁藻，常生长在高潮带的石沼中。扁藻还是广温性和广盐性种类，繁殖快，易于人工养殖，每年年产干品可达 4000—5000 斤，可用作食品或饲料。



扁藻

【实球藻属 Pandorina】绿藻门团藻科。藻体为球形或椭球形的游动群体，由 4、8、16、32（常为 16）个细胞组成，群体外有明显的胶被。群体内的细胞彼此紧贴，无明显细胞空隙，或仅在群体中心有小空隙。细胞球形，倒卵形或楔形，顶端具 2 条鞭毛，穿过胶被伸出，叶绿体多为杯状，少数为块状或长线状；具 1 个或数个蛋白核和 1 个眼点。无性生殖时产生似亲群体，有性生殖为同配和异配生殖。常见于有机质含量较多的湖泊、池塘和鱼池中。常见种如实球藻。

【空球藻属 Eudorina】绿藻门团藻科的一属。藻体为球形或卵

形的游动群体，由 16、32、64（常为 32）个细胞组成。群体中的细胞球形，彼此分离，排列在群体外胶被的周边；细胞前端均朝向群体外面，有 2 条等长鞭毛，1 个杯状叶绿体，1 个或数个蛋白核和 1 个眼点。群体中的细胞已在功能上开始分化，大多数细胞可分裂产生似亲群体进行无性生殖，但有极少数细胞不能进行繁殖。有性生殖为异配生殖。常见于有机质含量较丰富的小水体或湖泊、池塘中。常见种类如空球藻（Eudorina elegans）等。

【衣藻属（Chlamydomonas）】绿藻门团藻目中最常见的能游动的单细胞藻类，约 100 多种。藻体微小，多为球形或卵形，具 2 条顶生而等长的鞭毛，内有 1 个大叶绿体，多为杯状（少数为片状或 H 形），叶绿体基部有 1 个蛋白核，其表面聚集很多淀粉形成淀粉鞘。叶绿体的前部膜内有 1 个红色眼点，1 个细胞核位于叶绿体凹入部分的细胞质中，在靠近细胞前端鞭毛基部的细胞质中有 2 个伸缩泡。衣藻的无性生殖是产生游动孢子，其有性生殖是产生（+）配子和（-）配子，同配生殖或异配生殖，配子融合后形成合子，休眠后，合子经减数分裂产生减数孢子，每个减数孢子发育成 1 个新个体。广布于各种淡水池塘、河流和湖泊中，尤以有机质丰富的小水体中最多。衣藻是大、中学植物学教学和常用的实验材料，也是研究光合作用等植物生理现象的常用材料。

【团藻属（Volvox）】绿藻门绿藻纲团藻科中的一属。植物体约为 500—几万个细胞组成的游动个体，球形、卵形或椭圆形，细胞彼此分离，排列在个体周边无色的胶被中；团藻的细胞明显地分化为体积很小的占绝大多数的营养细胞，和体

积大而数量较少的生殖细胞，无性生殖细胞叫生殖胞，有性的生殖细胞是分别在精子囊和卵囊内各自产生的精子和卵；无性生殖时由生殖胞进行多次纵分裂并经过一次翻转作用，产生子球体，并在母体中停留１个时期，常可见１个母体内有１至多个子球体；有性生殖为卵式生殖，受精卵休眠后经减数分裂和多次有丝分裂，同样经过翻转后产生１个新个体。常生活在有机质丰富的浅水或小水坑中，分布虽广，但不易采到。

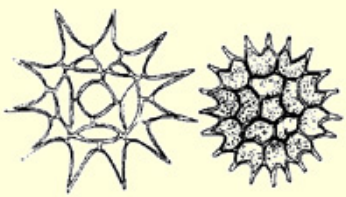
【四孢藻属（Tetraspora）】绿藻门四孢藻科。藻体为球形、柱形、块状或囊状的胶样群体，大形或小形；群体的胶被无色，其内包埋着２个或４个一组的球形细胞，细胞大多排列在群体胶被四周，有时少数分散在内部。每个细胞含１个杯状叶绿体，１个蛋白核，每个细胞具２条或４条伪鞭毛。可进行营养繁殖、无性生殖，有性生殖为同配生殖。产于静止的或流动的浅水水体中。多于早春低温季节出现。中国常见的种类有湖生四孢藻。胶四孢藻和柱状四孢藻等。

【小球藻属（Chlorella）】绿藻门绿藻纲小球藻科。微小的单细胞藻类，直径约３—９微米，细胞球形或椭圆形；多单生，有时可聚集成群；叶绿体１个，杯状，或片状弯生，多具１个蛋白核，有的也无；没有有性生殖，仅以产生似亲孢子进行无性生殖。分布广泛，尤以有机质丰富的小水体中数量较多，海水中也有，也可在潮湿的土壤、岩面、树皮上发现。小球藻细胞粗蛋白含量高达57.2%，粗脂肪占5.5%，还含有各种维生素和矿物质，是生产蛋白质的新的来源，而且在人工培养条件下繁殖很快，在日本、前苏联等国已有大规模人工

培养。小球藻也是植物生理学研究的好材料。

【水网藻属（Hydrodictyon）】绿藻门水网藻科。藻体绿色或黄绿色，大形，由圆柱形至宽卵形的细胞彼此以两端连接成具五边形或六边形网眼的囊状群体。细胞幼时具1个片状叶绿体，1个蛋白核，长成后叶绿体成网状，具多个蛋白核，细胞核也多个。无性生殖时产生游动孢子，在母细胞壁内或逸出后形成似亲群体。有性生殖为同配生殖。中国最常见1种，即水网藻，广布于池塘、沟渠、小水洼、稻田等各种静止的淡水水体中，硬水中更常见。常在夏季大量繁殖，在水面形成大片漂浮藻团。数量多时，在鱼池中对鱼苗可造成危害。

【盘星藻属（Pediastrum）】绿藻门水网藻科。藻体为2、4、8、16、64甚至128个细胞组成的盘状或星状群体。细胞排列成1层，边缘细胞常具1、2或4个突起；群体内部的细胞为多



盘星藻

角形，无突起。胞壁平滑，或具颗粒或为细网纹。幼细胞内含圆盘状周生的叶绿体，具1个蛋白核，后随长大而扩散，具多个蛋白核。成熟的细胞具1、2、4或8个细胞核。本属藻类种类多，分布广，淡水湖泊、池塘、河流中都有生长，无鞭毛不能游动，营浮游生活。常见种类如双射盘星藻、二角

盘星藻、单角盘星藻、短棘盘星藻等。

【栅藻属（Scenedesmus）】绿藻门栅藻科。藻体常由4个或8个细胞组成定形群体，有时为2、16或32个细胞组成群体，极少数为单细胞。群体无胶被，每个细胞以其长轴互相平行地排列在1个平面上，互相平齐或互相交错，也有的排成2列的。细胞为纺锤形、卵形、长圆形或椭圆形等。胞壁平滑，或具颗粒、刺或隆起等各种结构；细胞内含1个周生的叶绿体和1个蛋白核。仅以似亲孢子进行无性生殖。本属种类多，极常见，湖泊、池塘、沟渠、水坑等都有生长，有机质含量较丰富的鱼塘或小水体中数量更多。细胞中蛋白质含量高，易于培养，不仅是植物生理学等方面的良好实验材料，也是开发植物蛋白食品的重要资源。

【丝藻属（Ulothrix）】绿藻门丝藻科。藻体为不分枝的丝状体。细胞圆筒形，内含1个带状周生的叶绿体，其长度大多大于细胞周长的一半，具1个或数个蛋白核。在丝状体最基部的1个细胞有分化，细胞较长，叶绿体也有一定退化，特别是该细胞不能进行分裂，也不能进行繁殖，这个细胞特称之为固着器，其主要功用为固着在基质上。藻丝的其他细胞均可分裂和繁殖。无性生殖时每个细胞可产生具4条鞭毛的大游动孢子或产生具2条或4条鞭毛的小游动孢子，有时也可产生静孢子。有性生殖为同配生殖。该属藻类广布于淡水池塘、沟渠、河流，也分布于海水和半咸水中，生于石块、岩石、或其他基质上。产于海水中的软丝藻可以食用，还可用于治疗喉炎、咳嗽痰结和水肿等。

【鞘藻属（Oedogonium）】绿藻门鞘藻科。藻体为不分枝的丝

状体。细胞圆柱形，有的种类的上端膨大，或两侧呈波状。叶绿体网状，具１至多个蛋白核。细胞核１个，较大。繁殖方式有３种类型：⑴ 营养细胞顶端发生环状裂缝，由此延伸出新细胞，分裂１次均在细胞顶端形成１个帽状环纹，１个细胞可连续分裂数次，而形成多个帽状环纹。⑵ 产生具多条鞭毛的动孢子进行无性生殖。⑶ 有性生殖均为卵式生殖。本属种类多，广布于稻田、水沟、池塘等各种淡水静水体中。常见种类如普林鞘藻（O．pringsheimii）、微细鞘藻（O．pusillum）等。

【礁膜属（Monostroma）】绿藻门礁膜科。藻体绿色、黄绿色或暗绿色，幼时囊状，后自顶部裂开为膜状体。藻体由一层细胞组成（见图）。细胞壁薄，含１个片状叶绿体，１个细胞核。藻体薄而软，多少粘滑。均为海产，退潮后粘贴于岩石上。本属在外形上和石莼属类似，二者的主要区别在于：石莼的藻体为两层细胞组成；幼时也不为囊状；退潮后不粘贴



礁膜

于岩石上。中国有４种礁膜，常见种为礁膜（Monostroma nitidum），产于东海、南海沿岸和台湾，生长在内湾风浪小的中、高潮带的岩石上或泥沙滩的砂砾石块上。袋礁膜（M．angicava），产于黄海、渤海沿岩，生于中潮带岩石上或泥沙滩石砾

上。礁膜类可食用，质软味美。又可入药，可用于治疗喉炎、咳嗽、痰结和水肿等症。

【浒苔属 (Enteromorpha)】绿藻门石莼科。藻体绿色，中空管状，由一层细胞组成，单条或分枝；有的种类藻体呈带状或叶片状，在藻体中央部分两层细胞彼此粘连，仅两则中空。藻体基部的细胞向下延伸出许多假根丝，并构成盘状固着器。浒苔属藻类的生活史为同形世代交替。广布于沿海潮间带的岩石上或内湾滩涂的石砾上，极少数种类淡水产。可食用，可做菜、煮汤、作饼或做菜馅。干品还曾外销印尼、新加坡等国。也可用作饲料或肥料。《本草纲目》上记载有“烧末吹鼻止衄血；汤浸捣敷手背肿痛”之效。中国沿海最常见种类如肠浒苔、浒苔、条浒苔和缘管浒苔等。

【石莼属 (Ulva)】绿藻门绿藻纲石莼科。常见海产的绿藻之一。植物体（孢子体和配子体）薄叶状，仅有两层细胞厚，基部有１个小盘状的固着器，以固着于岩石或其他基质上。生活史为同形世代交替。孢子体上产生具４条鞭毛的游动孢子，萌发成配子体，配子体上产生具两条鞭毛的配子，配子融合成合子，再萌发产生孢子体。石莼主要为海产，多生于中、低潮间带。可食用，沿海居民称之为“海白菜”。入药有清热解毒功用。常见种类有石莼和孔石莼等。

【毛枝藻属 (Stigeoclonium)】绿藻门胶毛藻。藻体绿色，具匍匐枝和直立分枝组成的分枝丝状体，称做异丝体。有的种类匍匐枝发达，直立枝发育不全，有的种类相反。直立藻丝的分枝互生或对生。藻丝顶端渐尖细，并形成毛状。每个细胞含１个带状周生的叶绿体和１至数个蛋白核。本属藻类分

布广，主要淡水产，常着生在静水或流水的石头、树枝、或其他沉水植物上。

【刚毛藻属（Cladophora）】绿藻门刚毛藻科的一属。藻体绿色，为分枝的丝状体，基部以分枝假根固着于基质上。分枝方式多种，互生、对生、双叉型、三叉型等。细胞圆柱形或膨大，多数种类胞壁厚，分层。内含网状叶绿体和多个蛋白核，细胞核也为多数。以藻丝断裂进行营养繁殖，无性生殖产生游动孢子，有性生殖为同配生殖。有的种类的生活史具有同形世代交替。淡水和海水中均有广泛分布。海产的常见种类如束生刚毛藻；淡水中常见种类如脆弱刚毛藻、绉刚毛藻等。此属大多数种类对高酸碱度较敏感，为高 pH 值的指示植物。

【伞藻属】（Acetabularia） 绿藻门绒枝藻科中的一属。多年生海藻。藻体绿色，伞状，伞部为盘状体。钙化，放射状分裂为多室，即其生殖结构，也叫生殖枝；柄部为圆柱形的中轴；基部有不规则分枝的假根状的固着器。伞藻为热带性海藻，中国发现伞藻（A．caliculus）和棒形伞藻（A．clavata）2 种。生于低潮带的岩石或珊瑚礁上。在中国产于海南岛。棒形伞藻，在西沙群岛也有发现。产于地中海的地中海伞藻（A．mediterranea）常用作研究遗传学的好材料。

【羽藻属（Bryopsis）】绿藻门羽藻科。藻体绿色或深绿色，高约 10—40 厘米，有一稍明显的主轴，分枝呈羽状排列，外观状似羽毛。生活时期分枝与主轴均无横隔，通体彼此连通。内含多个细胞核，叶绿体小盘状至梭形，多数各具 1 个蛋白核。本属约 120 种，中国约 20 种，常见种如羽藻、蔍羽藻等。生于潮间带岩石上或其他藻体上。

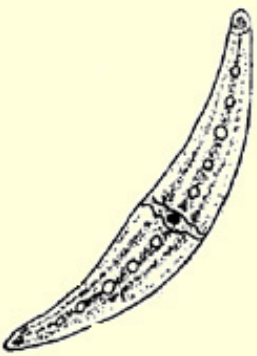
【松藻属 (Codium)】绿藻门松藻科。藻体暗绿色或绿色，海绵质，基部为皮壳状或盘状的固着器，藻体外形变化大，有圆柱状分枝，有的为中空的球状或扁平不分枝的叶状等。体内为许多无色管状藻丝疏松地交织组成髓部，髓部四周为棒状的囊孢排列成栅状层，其内含叶绿体。无色的细藻丝和囊胞均彼此连通，内含多个细胞核，形成一种管状多核体。仅在生殖时期，由囊胞侧面形成突起，发育成配子囊时，才在配子囊与囊胞之间形成隔膜。中国习见的松藻属种类为刺松藻 (C．fragile) 和长松藻 (C．cylindricum)，前者多产于黄海和渤海沿岸，南海北部也有生长；后者产于东海和南海沿岸。该两种松藻均为圆柱形，刺松藻为叉状分枝，藻体中型，暗绿色，长松藻大型，绿色或黄绿色，疏叉状分枝。刺松藻可药用，用于治疗水肿，小便不利，驱蛔虫。还可作消暑饮料。

【双星藻属 (Zygnema)】绿藻门双星藻科。藻体绿色，为不分枝的丝状体。营养细胞圆柱形，长略大于宽，每个细胞内有2个星芒状的叶绿体，叶绿体中央各有1个蛋白核。1个细胞核位于2个叶绿体之间的细胞质中。有性生殖常为梯形接合生殖。接合孢子位于雌配子囊中或在接合管中，圆球形、扁球形或椭球形。也产生静孢子或厚壁孢子进行无性生殖。全世界约有121种，中国73种。广布于浅水静水池塘等水体中。无海产种类。

【水绵属 (Spirogyra)】绿藻门接合藻纲双星藻科。全世界约450种，中国发现约187种。植物体为不分枝的丝状体（少数种类具假根或附着器）；叶绿体带状，1—16条，螺旋形弯曲，

其上有1列蛋白核;1个细胞核位于细胞中央;主要繁殖方式为接合生殖，其中大多为梯形接合，也可见有侧面接合，还有的可发生直接侧面接合，后两种实际为自体接合。该属藻类分布很广，多生长在各种浅的静水水体中，也有的生于流动的溪流处。

【新月藻属（Closterium）】绿藻门鼓藻科。藻体为单细胞，新月形，多数略弯曲或显著弯曲，少数平直，两端钝圆，或呈喙状，或渐尖细（见下页图）。每个半细胞含1个轴生叶绿体，具1个或数个纵行的脊片，具多个蛋白核，排成1纵列或不规则散生。两叶绿体间有1个细胞核。近细胞两端各有1个液泡，内含1至多个石膏晶粒，常可见其作布朗运动。以细胞分裂进行营养繁殖。有性生殖为接合生殖。该属种类多，分布广，全为淡水产，各种水体中均常见。



新月藻

【鼓藻属（Cosmarium）】绿藻门鼓藻科。藻体为单细胞，侧扁，细胞中部明显凹入，将细胞分成两部分，每一部分称为1个“半细胞”。半细胞正面观近圆形、半圆形、椭圆形、卵形、梯

形等各种形状。半细胞侧面观多为圆形。细胞壁平滑，具点纹，圆孔纹，或具颗粒、微瘤或乳头状突起。半细胞内具１个、２个或４个轴生叶绿体，各有１个或数个蛋白核。以细胞分裂进行营养繁殖。有性生殖为接合生殖。全为淡水产。广布于各类水体中。

【轮藻门（Charophyta）】藻类植物中的一门。约340多种。过去将该门藻类一般归入到绿藻门中，作为一纲。但其营养体和生殖器官较为特殊，故主张将其独立为门较为适宜。其主要特征是：植物体较大型，具轮生分枝，中轴和分枝均具明显地节和节间，地下部分生假根；不进行无性生殖，其有性器官为多细胞结构，雄性器官叫精囊球，雌性器官叫卵囊球。轮藻广布于淡水或半咸水中，尤以稻田、沼泽、池塘和湖泊中更常见，喜生含钙质丰富的硬水和透明度大的水体中。轮藻可作肥料，还发现有轮藻生长的水体中无蚊子的幼虫子孓生长，推测其分泌物可杀灭子孓，也可用干轮藻熏蚊子。轮藻常作为植物细胞学和生理学的实验材料。轮藻的卵囊球钙化壁可形成化石，在中国中泥盆纪、侏罗纪、白垩纪和第三纪的地层中，对地层的划分、对比及恢复古地理环境有重要意义。

【轮藻属（Chara）】轮藻门轮藻科。植物体较大，有明显地节和节间，节间细胞外多围绕有皮层细胞，主枝和侧枝的节处有轮生的短枝，短枝的节处有单细胞的刺状突起，称苞片或小苞片。性器官特殊，雄性器官为精囊球，雌性器官叫卵囊球，均为多细胞结构，生于短枝的节处，雌雄同体或异体。卵囊球中的卵受精后，经过休眠，萌发时经减数分裂发育成新

个体。其生活史为核相交替。此外，轮藻还可在藻体基部的节上或假根处产生淀粉星体或珠芽进行营养繁殖。轮藻分布很广，湖泊、池塘、稻田、水沟等静水水体均有分布，尤喜含钙质较多的水体。常见的轮藻有布氏轮藻、普生轮藻等。可作绿肥，为植物细胞学和生理学的常用实验材料，还可用来杀灭蚊子幼虫子孓等。

【丽藻属（Nitella）】轮藻门轮藻科。植物体也较大，具明显地节和节间，但主枝节间细胞外无皮层。轮生小枝 6—8 枚，1 次或多次分叉，还具有 1 至多级射枝，小枝和射枝多等长。其卵囊球具 2 层共 10 个冠细胞，侧生于小枝分枝处。单生、双生或群生。精囊球顶生于小枝分叉上。分布较广，淡水池塘、沟渠、稻田等均常见。常见种类如柔曲丽藻、纤细丽藻、无色丽藻等。

苔藓植物·蕨类植物

【苔藓植物门（Bryophyta）】一群进化水平较低的小型多细胞高等植物。其主要特征是：配子体绿色自养，在形态上分为茎叶体和叶状体两大类，二者均无真根，仅具假根，内部无维管组织；生殖器官为多细胞的精子器和颈卵器；精子长形而弯曲，具 2 条等长鞭毛；受精过程必须有水；受精卵在颈卵器中发育为多细胞的胚，故也属于有胚植物；孢子体寄生于配子体上，由孢蒴、蒴柄和基足组成；孢蒴中产生的孢子首先萌发产生绿色丝状的原丝体，再由原丝体产生配子体；生活史为典型的配子体占优势的异形世代交替。苔藓植物约有

23000种，中国2100多种，分为苔纲、角苔纲和藓纲。分布广泛，多生于阴湿环境。多数学者认为苔藓植物是由古代绿藻类演化而来，它们是植物界进化中的一个侧枝。

【藻苔属（Takakia）】苔藓植物门苔纲藻苔科。植物体（配子体）的主茎为合轴分枝，下部有无色的鞭状分枝，在鞭状分枝的表皮细胞上有分散簇生的真菌菌丝。叶斜展，螺旋状排列，2—3深裂，裂瓣呈细条形。雌性生殖器官为颈卵器，侧生或顶生于主茎上。现在尚未发现精子器和孢子体。该植物外观似藻类，但有颈卵器，一些生物学家推测，藻苔可为苔藓植物起源于绿藻的观点提供例证。本属仅发现2种。50年代以来，先后在日本、美国的阿拉斯加和中国的西藏发现了此种植物。多生于海拔2000米以上的高山石缝中。为苔类中较低级的类型。

【叶苔（Jungermannia lanceolata）】苔藓植物门苔纲叶苔科。植物体（配子体）为茎叶体，长达2厘米，宽1.5—2毫米，深绿色或褐绿色，交织丛生。茎匍匐，不规则分枝，茎腹面有淡褐色而透明的假根。叶舌形，先端钝圆，2列，斜生，蔽后式，背基角下延；叶边全缘。每个细胞中有5—8个椭圆形或圆形的油体。雌雄混生同株或异株。孢蒴椭圆形，黑褐色。孢子褐色。弹丝具2条螺纹。常生于潮湿的土上或腐木上，河边湿石上也可见。

【齿萼苔属（Lophocolea）】苔藓植物门苔纲齿萼苔科。植物体为茎叶体，平匍或先端上升丛生。黄绿色或褐绿色，新鲜或水泡后有浓厚的苔藓腥味。不规则分枝，假根呈束状生于腹叶基部。叶三列，侧叶斜生，蔽后式，先端2裂或圆钝；腹

叶不贴茎枝上，2裂。雌雄异株或同株，雄苞穗状，每苞片中1个精子器；雌苞生主茎或侧长枝顶端；蒴萼高出苞叶，三棱形，口部有3裂片。孢蒴卵形。本属种类多，约380余种，多分布于南半球和热带地区，中国10种。中国常见种如异叶齿萼苔、全缘齿萼苔等。生于北部山区泥土上或腐木上。

【光萼苔属（Porella）】苔藓植物门苔纲光萼苔科。植物体为茎叶体，茎匍匐，挺硬。不规则羽状分枝，假根自腹叶基部生出。叶片3列，2列侧叶均2裂达基部，背瓣大，卵形或圆形，腹瓣舌形，与茎平行；1列腹叶，小。孢蒴球形或阔卵形，成熟后高于蒴萼。蒴柄粗，肉质状。孢子大，后期常分裂为多细胞。弹丝具两条螺纹。本属种类多，约180余种，中国约40多种。中国北部高山针叶林区常见种如光萼苔，黄绿色或褐绿色，交织成片；侧叶阔心形，叶尖宽，圆钝，叶边全缘，具微波曲。广布长江以南地区的常见种类如毛边光萼苔，黄绿色或褐绿色，老时呈棕色，成片浮蔽悬垂生长；侧叶卵状椭圆形，腹叶长椭圆形，二者叶边均具多个毛状齿。以上两种光萼苔均生于树干和岩石阴面。

【耳叶苔属（Frullania）】苔藓植物门苔纲耳叶苔科。植物体为茎叶体，茎匍匐，羽状分枝。叶3列，侧叶蔽前式排列，背瓣卵形或椭圆形，全缘；腹瓣兜形、钟形、长卵形或棍棒形。腹叶较小，2裂或全缘。雌雄异株或同株。本属约800多种，以热带和亚热带为多。中国有45种，常见种类如列胞耳叶苔（F．moniliata），广布长江以南各省区，黑龙江也有分布，植物体细小，稍挺硬，红褐色，稀绿色，有明显光泽，交织成片。通常生于林内树干和背阴石壁上。再如盔瓣耳叶苔（F．

muscicola）在中国东北、华北、云南等省均有分布，植物体细小，红褐色，稀绿色，但无光泽。腹瓣盔形。生于山地林内树干，也生于阴湿岩面。

【带叶苔属（Pallavicinia）】苔藓植物门苔纲带叶苔科。植物体为叶状，鲜绿色。具中肋。叶状体先端有凹入，此处有粘液瘤。假根淡褐色，单细胞，生于腹面中肋上。该属常见种为带叶苔，叶状体较柔弱，长 2—4 厘米，宽 4—5 毫米，边缘常有波状纹或皱褶。不分枝或从中肋处产生不规则分枝。中肋背部平，下部凸，中央为一束小形厚壁细胞。雌雄异株。孢蒴柱形，红棕色。孢子棕色。弹丝具 2—3 条螺纹。本种多分布于温暖地带。但辽宁也有分布。生于溪边石上或腐木上。

【紫背苔属（Plagiochasma）】苔藓植物门苔纲瘤冠苔科的一属。植物体为叶状体，叉状分枝，或由腹面分枝。腹面略带红色，上表面有光泽，革质状，气孔单一型，不高出或略高出叶状体表面。叶状体腹面有大形阔三角状的红色至紫色鳞片。雌雄同体。精子器生于叶状体中部，花苞状或乳头状，由叶鳞片包围。雌器具短托，基部和上部都具叶鳞片。托上有 1—3 个大的球形贝壳状 2 裂的总苞，每个总苞内有一个孢子体。孢蒴近球形，成熟时，孢蒴的上 1/3 脱落开裂。孢子大。弹丝有或无螺纹加厚。中国约 8 种，常见种如紫背苔，叶状体长 1—2 厘米，宽 5—7 毫米，干时边缘向上卷曲成管状或龙骨状，腹面大鳞片具 1—3 个卵状披针形至披针形附器。孢子褐色。弹丝具 3—4 条螺纹。分布于东北、华北和西南等地。生于山坡或石缝土壤上。

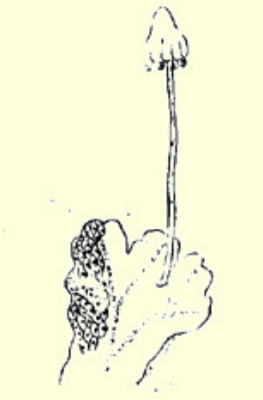
【石地钱属（Reboulia）】苔藓植物门苔纲瘤冠苔科。植物体叶

状，叉状分枝，常具顶端芽枝，上表面深绿色，革质状，无光泽，下表面紫红色。气孔单一型，高凸，由4—5列、6—9个环绕细胞构成。雌雄同株。雄托无柄，生于叶状体中部。雌生殖托具柄，并有1条假根槽，生于叶状体先端稍后处，托盘呈圆锥形或半球形，具4—7个裂瓣，每裂瓣下面有2裂瓣的1个总苞。总苞中的孢蒴球形，成熟时上部1/3蒴壁碎裂。孢子大。弹丝具2—3条螺纹。常见1种，即石地钱，为世界广布种，中国各省区均有分布。多生于较干燥的土坡、石壁和岩缝中。

【地钱（*Marchantia polymorpha*）】苔藓植物门苔纲地钱目的代表。配子体扁平叶状，呈多次二叉状分枝。有明显地组织分化，从其横切面观，自背面至腹面依次为上表皮（包括气孔）、气室和同化组织、贮藏组织、下表皮、假根和鳞片。在叶状体背面具杯状的营养繁殖机构，叫芽胞杯，内产多个芽胞。有性生殖时，首先产生雌、雄生殖托，精子器生于雄托的托盘中，内产多个具2条等长鞭毛的长形弯曲的精子。颈卵器生于雌生殖托托盘下方各芒线之间，在有水的条件下，颈卵器中的卵完成受精作用。受精卵发育成孢子体，并寄生于配子体上。地钱的生活史为配子体发达，孢子体寄生于配子体上的异形世代交替。广布世界各地，多生于阴湿的地面、溪边等处。

【蛇苔属（*Conocephalum*）】苔藓植物门苔纲蛇苔科。植物体为叶状体，较大，深绿色或淡绿色，多次二叉状分枝。背面（上面）六角形或菱形的气室界限明显，气孔单一型，没有芽胞杯。气室内的营养丝直立，顶端细胞呈梨形（见图）。具中

肋。雌雄异株。雄托无柄，扁圆盘形，生于叶状体先端。雌



蛇苔

托有长柄，有1假根槽，托盘圆锥形。孢子黄褐色。弹丝具2—4条螺纹。本属有3种，中国发现2种，即（C. conicum）蛇苔和小蛇苔（C. supradecompositum）。前者体较大，长3—10厘米，宽1—2厘米；后者较小，长约1—3厘米，宽2—3毫米。前者分布较广，生溪边、林下、石上或土上。蛇苔可入药，可解热毒、消肿止痛，治疔疔疮和毒蛇咬伤。

【戟苔属（Riccia）】苔藓植物门苔纲钱苔科。植物体为小型叶状体，扁平带状，1—3次2歧分枝，辐射匍匐延伸，整个植物体呈圆盘形。叶状体背面常有深纵沟，横切面多背凹腹凸，同化组织的营养丝由单列细胞组成，平行排列，中间有气道，或营养丝的细胞排列成片状，形成网状气室。精子器和颈卵器沿中线排列，不规则混生，深埋于叶状体内。孢蒴球形。孢子数少。无弹丝。本属种类多，约200种，中国12种，常见

种类如钱苔，植物体圆盘形，直径1—2厘米，生于河边或林下温土上。为世界广布种。其它还有叉钱苔，叶状体窄细，分枝宽仅0.5—1毫米，多次二叉状分枝。多生于潮湿土壤或浮生水面上。

【角苔属（Anthoceros）】苔藓植物门角苔纲角苔科。植物体为叶状体，无中肋，无气孔和气室，叶状体内部无组织分化。每1个细胞中具1个叶绿体，叶状体内有粘液腔。孢子体呈长荚状，无蒴柄，成熟时长荚状的孢蒴自上而下渐裂为2瓣，孢蒴中具1纤细的中轴。孢子黑褐色。假弹丝无螺纹加厚的壁。本属有116种，多产于热带、亚热带。中国约有9种。常见种类如角苔等。

【泥炭藓属（Sphagnum）】苔藓植物门藓纲泥炭藓科。植物体为茎叶体，淡绿色，干时呈灰白色或黄白色，有时带红色。茎细长，单生或常有分枝，茎的表皮细胞大形，无色，有时具水孔和螺纹；茎顶端具丛集的短枝。茎叶与枝叶常异形，茎叶大，舌形、三角形或剑头形，叶细胞上具螺纹和水孔，但较少；枝叶常较茎叶小，长卵形、阔卵形、披针形等，由大形无色具螺纹加厚的细胞和小形绿色细胞相间组成。精子器球形。集生于枝端，精子螺旋形，具2条鞭毛。颈卵器生于枝端丛生短枝的分枝上。孢蒴球形或卵形，成熟时棕栗色，具小蒴盖，蒴柄极短，由颈卵器基部延伸形成假蒴柄。孢子四分体型。原丝体为片状。本属约300种，广布世界各地，其中以北温带分布较广。中国30种以上。一般生于沼泽和湿原中，在森林沼地更多见。常见种如大泥炭藓、粗叶泥炭藓等南北各省均有分布。本属植物体可用作花木及新鲜水果的包

装材料和作苗床基质，也曾用其包扎伤口等。

【黑藓属 (Andreaea)】苔藓植物门藓纲黑藓科。植物体为茎叶体，橙红色或棕黑色，丛生。茎直立，单生或分枝。叶倾立，中肋1条或消失；叶细胞富含油分，多数胞壁具疣或乳突。雌雄同株或异株。蒴柄短，具假蒴柄。孢蒴成熟时4瓣裂或8瓣裂，而顶端仍相连。孢子有黄色外壁。约123种，中国有6种。多见于高山寒地和两极地区。生于向阳少土的花岗石上，仅在北极有时生于土上。中国的习见种类如东亚黑藓，见于中国东北和台湾；疣黑藓，产于中国陕西和东部各省海拔1800米高山的花岗石上。

【曲尾藓属 (Dicranum)】苔藓植物门藓纲曲尾藓科。植物体绿色，黄绿色或紫褐色，常具光泽，密集丛生或垫状丛生。茎直立，单一或叉形分枝，假根棕色。叶多一向弯曲，披针形或狭长披针形，全缘或具齿，具长尖，干时卷成筒状，中肋1条，窄而薄。角细胞明显分化，常呈褐色或橙色，方形。雌雄异株。雄株多矮小，似生于雌株下部假根上。孢蒴多弯曲，长椭圆形。蒴盖呈喙状。蒴柄直立。蒴齿单层，每齿片2—3裂至中部或更深。蒴帽兜形。本属约64种，中国30种。分布广，大多为针叶林或针阔混交林地的主要藓类。可生于土壤、树干基部等基质上。常见种如曲尾藓，广布南北各地。多生于山区林地。

【白发藓属 (Leucobryum)】苔藓植物门藓纲白发藓科。植物体紧密丛生，灰绿色、灰白色或白色。茎单一或多次分枝。叶直立或斜生，基部长卵形，上部披针形，具长叶尖，干时上部常卷成筒状，叶由2—6层细胞构成，其中包括小型绿色营

养细胞和大形无色储水细胞。中肋扁平，叶尖端几为中肋占满。雌雄异株。孢子体顶生或侧生，蒴柄长。孢蒴偏斜，常具疣状突起和纵褶。蒴齿片 2 裂至中部。蒴盖基部大，上部呈斜喙状。本属 110 多种，中国有 12—15 种，分布较广，南部地区较多。北部阳坡针叶林空旷地上常见白发藓；长江流域低山地区最常见种为包氏白发藓，多生树干基部，体小，叶狭长。

【小墙藓属（Weisiopsis）】苔藓植物门藓纲丛藓科。植物体小形，直立，丛生。茎单一或略有分枝。叶剑头形，倒卵形，或广舌形，中肋在叶尖消失。叶上部细胞圆方形或六边形，平滑或具疣或乳突。雌雄同株。蒴柄黄色，细长。孢蒴长圆柱形，直立。蒴齿直立，短，平滑或具疣。蒴盖圆锥形，具直而长的喙。蒴帽兜形。本属有 5—6 种，中国仅 1 种。即小墙藓，主要分布于华北诸省。多生于墙缝和阴湿地面上。

【紫萼藓属（Grimmia）】苔藓植物门藓纲紫萼藓科。植物体暗绿色，干时黑褐色，小型，密集丛生。茎单一或分叉。叶丛生于茎枝顶端。披针形，具无色毛状尖；中肋 1 条，粗，几达叶尖或与无色毛状尖端相接。雌雄同株或异株。苞叶大，蒴柄短。孢蒴长卵形或球形。蒴齿片 16 枚，具裂隙或顶端有裂缝，有疣。蒴盖有直的长喙。蒴帽钟帽形，基部常有裂瓣。孢子黄色。本属约 227 种，分布广。中国约 19 种，最常见种如紫萼藓、长柄紫萼藓等，分布于各省区，多生于岩石表面。常形成干燥石生小群落的藓类。

【立碗藓属（Physcomitrium）】苔藓植物门藓纲葫芦藓科。植物体小形，直立，稀疏丛生，淡绿色或深绿色。茎短小，叶



黄边立碗藓

长倒卵形，叶边多有齿突；中肋１条，几达叶尖，稀突出叶尖；叶干时皱缩，湿时倾立。雌雄同株。孢蒴直立，近球形或短梨形，无蒴齿，蒴台极短，蒴壶口宽；蒴盖盘状，有时具短尖或长喙，脱落后蒴壶呈碗状。蒴帽钟形，有直立的长喙状尖，成熟时下部裂成 2—4 瓣。易脱落。孢子大，常具粗疣或细刺。本属 75 种。中国约 10 种。1—2 年生，喜生有机质肥沃的湿土上，通常在温热地区近人居住处习见。中国常见种类如球蒴立碗藓、黄边立碗藓等。分布较广。

【葫芦藓（Funaria hygrometrica）】苔藓植物门藓纲葫芦藓科。小型土生藓类。配子体为茎叶体，绿色自养，通常高 1—2 厘米，单一或稀疏分枝，基部具多细胞假根。叶多密集枝顶，卵形或舌形，叶细胞仅一层，具１条中肋。茎和叶内均无维管组织。多为雌雄同体，也有雌雄异体的。雌雄生殖器官分别

生于雌雄枝的顶端，雄枝顶端的叶较大而外张，称雄苞叶，中央有数十个桔黄色的棒状精子器；雌枝顶端的雌苞叶稍窄，且紧包如芽状，内包１至数个颈卵器。在有水的条件下，精子器中的精子放出，并游动而进入颈卵器内与其中的卵融合，完成受精作用。受精卵随之分裂形成胚，胚再进一步发育为孢子体。孢子体由孢蒴、蒴柄和基足组成，不能独立生活，寄生于配子体上。孢蒴成熟时为歪斜的葫芦状，下垂，其顶端还罩覆１个由颈卵器残留物形成的蒴帽。孢蒴中的孢子母细胞经减数分裂产生很多单倍体的孢子，遇适宜环境孢子即萌发成绿色丝状的原丝体。以后从原丝体上产生多个芽体，每个芽体发育为１个新的配子体。生活史为典型的配子体占优势的异形世代交替。分布世界各地，常生于住房附近，以及墙脚、路边、田园、温室、林缘和火烧后的林地。

【真藓属（Bryum）】苔藓植物门藓纲真藓科。植物体通常密集丛生。叶卵形、披针形至椭圆形等；多有分化的边缘；中肋１条，多粗劲；叶细胞多为菱形，或近于菱形六边形，基部细胞方形或长方形。茎枝顶叶密生，基部的叶疏生（见图）。雌雄异株或同株。蒴柄多红色，上部多呈弓形。孢蒴梨形、棒槌形或圆筒形，多数下垂，蒴台明显。蒴齿两层。蒴盖圆锥形常凸出，或兜形。本属有800种，分布广，中国已记录20余种。最常见种如真藓（银叶真藓（B．argenteum），植物体密集丛生，灰绿色或银白色，有绢丝光泽，叶紧密覆瓦状排列，叶的上部细胞无色透明，分布极广，生于山坡、田边、墙头、地面、房顶等各种环境。其他常见种如丛生真藓，广布于中国南北方。



真藓

【提灯藓属 (Mnium)】苔藓植物门藓纲提灯藓科。植物体多较大，淡绿色或深绿色，常在阴湿环境形成大片群落。茎直立，平展，或由基部产生匍匐枝，或由茎端产生鞭状枝，匍匐枝随处产生假根，鞭状枝端常下弯，也可着地产生假根。顶叶较大，丛生成莲座状，鞭状枝中部的叶较大，向上和向下渐小；叶阔卵形、倒卵形、长椭圆形或舌状剑头形；干时皱缩，湿时平展、倾立或背仰；叶缘平滑或具齿，有的呈波状；中肋 1 条，粗，不及叶尖或在叶尖部消失。雌雄异株，稀同株。孢子体多丛生。蒴柄粗壮，黄色。孢蒴多为长卵形，有时弯曲，倾立或下垂，稀直立。蒴齿两层。蒴盖圆锥形，有喙。孢子大，黄色或绿色，粗糙或具疣。本属近 100 种。中国约 35 种，广布全国各省区。多生于阴湿山坡、沟边和林地。常见种类如尖叶提灯藓、波叶提灯藓等。前者是角倍蚜虫的最佳冬寄主，在五倍子生产中有重要意义。根据 Koponen

(1968)的意见，近年来又将提灯藓属重新分为5个属：提灯藓属(Mnium)、匍灯藓属(Plagiomnium)、拟真藓属(Pseudomnium)、毛灯藓属(Rhizomnium)、曲灯藓属(Cyrtomnium)。这样，尖叶提灯藓、波叶提灯藓被重新归入匍灯藓属中。

【蔓藓属(Meteorium)】苔藓植物门藓纲蔓藓科。植物体深绿色或淡绿色，略具光泽。较粗壮，交织成束悬垂生长。茎细长，匍匐横生，常具成束假根。支茎密生，延伸，有时悬垂，稀疏分枝或不规则羽状分枝。叶长卵形，基部心形，急尖或呈毛状尖；叶具深纵褶；叶边多具小疣状突起；中肋1条，不达叶尖；叶细胞具单疣。雌雄异株。蒴柄短，直立。孢蒴直立，卵形，蒴台短粗，棕色，环带不分化。蒴齿两层。蒴盖圆锥形，有斜喙。蒴帽兜形，被毛。孢子棕色，具疣。本属有35种，中国有10种，习见种的植物体多大形，如蔓藓、粗枝蔓藓等多分布于长江流域以南各省区，多附生于林内树枝上。

【水藓属(Fontinalis)】苔藓植物门藓纲水藓科。植物体柔细或粗壮而纤长，簇状分枝，常形成大片群丛随水飘动。鲜绿色或黄绿色。茎为三棱，具叶的枝圆条形，有多个成束而密集的分枝，分枝细长。茎叶与枝叶近同形，卵形或狭长披针形，基部常下延，有时呈耳状，强烈对折或内凹；无中肋；叶的近基部细胞常厚壁而有明显壁孔。有角细胞分化。雌雄异株。孢蒴全为苞叶包被，卵形或阔卵形。蒴齿两层，蒴盖圆锥形。蒴帽圆锥状帽形，老时边缘有细裂齿。孢子绿色，大小不等。本属约有40种，多分布于北美，为北温带水生藓类。

中国３种，常见种如水藓，广布大、小兴安岭和北半球北部地区。生于小河、溪涧的岩石、腐木或树基上。

【万年藓属（Climacium）】苔藓植物门藓纲万年藓科。植物体粗大挺硬，成片生长或稀疏群生。黄绿色或暗绿色，略具光泽。主茎匍匐生长，常生有鞭状新枝。支茎稀疏，直立，下部单一，上部密集不规则或近羽状1—2回分枝，外观似树状。茎叶阔倒卵形，中肋１条，远离叶尖消失；枝叶阔或狭长披针形，略内凹，有纵长褶，基部略下延成耳状；叶尖部有齿；中肋在叶尖处消失。雌雄异株。蒴柄细长，紫红色，挺立。孢蒴长卵形或长柱形。栗红色，直立。蒴齿两层，内齿层齿条有连续穿孔，外观呈梯状。蒴帽狭长，一侧纵长绽裂，几罩覆整个孢蒴，上部稍扭曲。孢子赤锈色，有细疣。本属４种，中国２种，即万年藓和东亚万年藓。二者常在山区阴湿林地或溪间生长。

【镰刀藓属（Drepanocladus）】苔藓植物门藓纲柳叶藓科。植物体多较粗壮，密集成垫状，绿色或黄绿色，有时呈棕色，稀紫色，略具光泽。茎匍匐、倾立或直立，也有的漂浮水中，多数无假根，不规则或规则羽状分枝，枝端常呈钩形。叶多呈镰刀形弯曲或呈钩状弯曲，基部稍下延，卵形、卵状长披针形或近三角形；中肋１条，长达叶片中部或达叶尖；有明显角细胞分化；多数形成叶耳。雌雄异株，稀同株。蒴柄细长。孢蒴圆柱形，拱形弯曲，倾立或平列。蒴齿两层。蒴盖圆锥形，具短尖。蒴帽兜形。孢子黄色或棕黄色。本属约30种，分布于寒温地带，多生高寒山地湿原及沼泽地，南极亦有生长。中国有７种，常见种类如钩枝镰刀藓，广布西南和东北，

以及内蒙和新疆；镰刀藓，分布于东北、内蒙和陕西。

【青藓属（Brachythecium）】苔藓植物门藓纲青藓科。植物体绿色或黄绿色，稍具光泽，常成大片生长。茎匍匐、倾立或直立，下部假根成簇，不规则羽状分枝；枝端常呈匍匐茎状。茎叶与枝叶异形，茎叶多具纵长皱褶，下部呈卵形或三角状心形，向上成披针形，直立或倾立；中肋 1 条，长达叶片中部以上，稀近叶尖；枝叶多短小，中肋细弱。雌雄多异苞同株或雌雄异株。蒴柄细长。孢蒴多为短卵形，稀呈长圆柱形，倾立或平列，稀直立，干燥或放散孢子后常弯曲。蒴齿两层。蒴盖拱圆锥形，圆钝或具短尖。孢子小，黄色或棕色。本属有 250 种，分布温带地区，多生于土坡或附生树干基部或岩面薄土上。中国约 35 种以上，各省均有分布。常见种类如羽枝青藓，广布南北各省区，生于潮湿土壤、林边或岩面上。

【绢藓属（Entodon）】苔藓植物门藓纲绢藓科。植物体交织成片，绿色或黄绿色，有绢丝光泽。茎匍匐或倾立，下部多具簇生假根。分枝不规则或密集羽状；枝条短，密被叶多呈扁平状。叶密集覆瓦状排列，卵形或卵状披针形；中肋 2，很短弱或退失；叶细胞狭长菱形，有角细胞分化。雌雄异苞同株。蒴柄红色，细长，干时扭转。孢蒴直立，或稍弯曲，环带分化或无。蒴齿两层。蒴盖圆锥形，顶端有短斜喙。孢子圆形，有密疣。本属有 150 种，多分布温热地区。多附生于树干基部或石面上，也有的生疏林地上。中国约有 20 多种，几遍全国各省区。常见种如东亚绢藓，分布于南北林区；密叶绢藓，中国北部习见；；绢藓，常见于东北、西北和西南高山地区。

【塔藓属（Hylocomium）】苔藓植物门藓纲塔藓科。植物体粗

壮，黄绿色或橄榄绿色，有绢丝光泽，稀疏丛集成大片生长。茎拱形向上或向下倾立，当年生出的枝条弓形弯曲，次年其上部成规则的二回或三回羽状分枝，如此几年后即形成分层次的塔状，枝条密被鳞片。茎叶与枝叶异形；中肋 2 条，不超过叶片中部。雌雄异株。蒴柄细长，紫色，干时螺旋形扭转。孢蒴倾立，卵形或长卵形，棕色。朔齿两层。孢子黄色。本属有 10 种，多分布于冷杉和落叶松林下。中国 3 种。南北各省高山地区均有分布的为塔藓，常大片生长于冷杉和落叶松林地。

【小金发藓属（Pogonatum）】苔藓植物门藓纲金发藓科。植物体通常为橄榄色、棕色或暗绿色，稀疏或密集丛生。茎挺硬，密被叶片，基部密生假根。叶多具膜状鞘部，上部阔披针形或舌形，叶边两层或多层细胞，多有齿；中肋在叶片鞘部较窄，在叶片上部宽阔，背面尖端有粗齿；腹面多有多数栉片，满布于中肋和叶片；叶湿时直立或倾立，甚至背仰，干时贴茎或稀疏贴茎，卷曲或皱缩。雌雄异株。雌株较大，蒴柄细长，孢蒴圆柱形，直立或下垂，或稍呈拱形弯曲，壶部常有多数乳突。蒴齿单层。蒴帽具金黄色毛。雄株稍小，雄苞盘状，顶生，新枝由雄苞中央生出。本属 180 种，分布极其广泛。中国已知 28 种，广布全国各省区。常见种如东亚小金发藓，各省区平原和山区均有分布。苞叶小金发藓为东亚特有种，南北山区有分布，常生于林边潮湿土坡向阴处。

【金发藓属（Polytrichum）】苔藓植物门藓纲金发藓科。植物体多较大，硬挺。绿色、暗绿色或棕绿色，老时变为褐红色。稀疏或密集丛生。茎的下部常呈根茎状，单一，稀分枝，上

部叶片密集簇生，下部叶常缺失。叶下部为薄膜状鞘部，上部呈阔披针形，叶边多有锐齿。中肋宽，在叶鞘部较窄，背面多具粗齿，中肋腹面和叶片上部密被栉片；叶片上部细胞两层，鞘部细胞单层。雌雄异株。蒴柄长而粗硬，橙黄色或紫红色。孢蒴圆柱形，多具四棱，稀 5—6 棱，幼时直立，后渐倾列或垂倾，孢蒴外壁无乳突。蒴齿单层 64，稀 32。蒴帽兜形，具多数金黄色毛。孢子圆形。本属有 60 种，中国有 10 种。其中常见种类如金发藓（大金发藓）各省区的平原和山地曾多有分布，现在已渐减少。生于山野阴湿土坡、森林沼泽和酸性土壤上，全株可药用，有败毒止血作用。其他常见种还有拟金发藓、桧叶金发藓等。

【蕨类植物门（Pteridophyta）】植物界中一门进化水平最高的孢子植物，又是一门进化水平最低的维管植物。旧称“羊齿植物”。其主要特征是：植物体（孢子体）有真正的根、茎、叶的分化（除松叶蕨类无真根外），而且现代生存的种类绝大多数为草本植物，极少为木本；植物体内有了维管组织的分化；仍产生孢子进行繁殖，无花的结构，不产生种子，所以仍属于孢子植物；配子体微小，除一部分低等种类生地下与真菌共生外，大多为绿色自养，而且蕨类的配子体也常称为原叶体；生活史为孢子体发达的异形世代交替，和种子植物不同的是配子体可以独立生活。至今发现的最古老最原始的蕨类植物为顶囊蕨，最早出现于四亿年前的晚志留世。泥盆纪末至石炭纪，多为高大乔木，二叠纪末大部绝灭，形成地质史上的第一个成煤期。现代蕨类约 12000 种，中国 2600 种，现生蕨类植物共分 5 个亚门，即松叶蕨亚门、石松亚门、水

韭亚门、楔叶亚门和真蕨亚门。中国各地均有分布，但以长江以南为多，尤以云南最多，达1000多种，有“蕨类植物王国”之称。大多生于阴湿环境，以阴坡和林下种类和数量最多。有些蕨类可食用，如蕨的幼叶，有些蕨类可药用，如贯众、金毛狗蕨等；不少蕨类可供观赏，如肾蕨、巢蕨等为著名观叶植物。

蕨类植物在地史时期极为繁荣，现已发现大量化石，详细研究结果对蕨类植物分类系统有较大调整。

* 原蕨植物门 (Protopteridophyta)
  * 莱尼蕨纲 (Rhyniopsida)
    * 莱尼蕨目 (Rhyniales)
    * 裸蕨目 (Psilophytales)
  * 工蕨纲 (Zosterophytopsida)

石松植物门 (Lycophyta)
  * 原始鳞木目 (Protolepidodendrales)
  石松目 (Lycopodiales)
  * 鳞木目 (Lepidodendrales)
  * 肋木目 (Pleuromeiales)
  水韭目 (Isoetales)
  卷柏目 (Selaginellales)

* 楔叶植物门 (Sphenophyta)
  (节蕨植物门 Arthrophyta)
  * 歧叶目 (Hyeniales)
  * 羽歧叶目 (Pseudoborniales)
  * 楔叶目 (Sphynophyllales)

木贼目 (Equisetales)
真蕨植物门 (Pteridophyta)
原始蕨纲 (Primofilicopsida)
厚囊蕨纲
薄囊蕨纲

注：有＊者为绝灭类群

【松叶蕨属 (Psilotum)】又称松叶兰。裸蕨纲松叶蕨科中的一属。植物体 (孢子体) 具多次二叉状分枝的根状茎和绿色的气生茎，根状茎上仅具假根，通常具菌根，气生茎上的叶细小或退化，无叶脉，疏生，不育叶三角形鳞片状，能育叶有2片深而尖锐的齿裂。孢子囊3枚，其囊壁彼此愈合，称为聚囊。孢子同型，单裂缝。原叶体微小，地下生，不含叶绿素，为不规则分枝的圆柱状，仅具假根。原叶体有真菌与其共生，营共生生活。在原叶体上产生精子器和颈卵器，精子具多条鞭毛，在有水的条件下完成受精作用。该属现存2种，分布热带和亚热带。中国仅产1种，分布于西南、华南、华东及陕西南部，生于岩石缝隙中或附生于树干上。

【莱尼蕨属 (Rhynia)】已灭绝的、最为原始的、生长于沼泽地的半陆生植物，为原蕨植物门裸蕨纲莱尼蕨科。植物体小，高约18cm，为草本植物，结构简单，仅初步分化为根状茎和二歧分叉的地上茎。具很细的原生中柱，角质化的茎表皮有稀疏的气孔，无叶。孢子囊球形或椭球形，单个顶生。见于早泥盆世。

【工蕨 (Zosterophyllum)】已灭绝的半陆生植物。原蕨植物门工蕨纲一属。植物矮小，高仅10—20cm。簇状丛生，体上部

露出水面，基部具许多“H”形（即“工”形）或“K”形分枝的拟根茎，具假根。茎轴宽1—2mm，不分枝或二歧分枝，表面光滑，无叶，无刺。具原生中柱，表皮角质化，气孔仅见于枝的上部。孢子囊肾形，具横裂缝，以基部短柄侧生于枝顶，组成孢子囊穗。见于早泥盆世。工蕨广布于全世界，中国南方下泥盆统也有发现。

【裸蕨属（Psilophyton）】早期维管植物中完全陆生的、较进化的类型。属原蕨植物门裸蕨纲。植物体高1—2m，主枝宽1—2cm，假单轴分枝，细枝二歧式分枝。茎、枝光滑或有刺，无叶。具原生中柱，外皮层具气孔。孢子囊卵形、椭圆形，成对顶生于侧枝末端。生活于早泥盆世晚期至中泥盆世。

【蛇足石杉（Huperzia serrata）】蕨类植物门石杉科。又名千层塔。植株高10—30厘米。丛生。主茎直立或下部斜升，单一或一至数次二叉分枝，顶端常有生殖芽胞，其外被有数个绿褐色的芽鳞片。单叶，互生或螺旋状着生，椭圆状披针形，有短柄，长1—3厘米，宽0.2—0.4厘米，边缘有尖锯齿；叶脉仅有1条主脉，属于典型的小型叶。孢子叶与营养叶同形。孢子囊肾形，每个孢子叶叶腋中1枚；孢子叶不聚集成孢子叶穗。孢子囊淡黄色，成熟时横裂。分布于华东和东北，以及广东、广西、云南、贵州、四川等地。生于密林下的湿地或沟谷山坡岩石上。全草入药，有退热止血、消肿解毒之效，外敷可治肿毒。

【石松属（Lycopodium）】石松目石松科。多年生草本植物，主茎匍匐，侧枝斜上直立，干枝密，分枝方式常为多次二叉状。叶小形，鳞片状，具1条叶脉，螺旋状着生。孢子叶穗圆柱

形，生于分枝顶端，孢子同型。原叶体（即配子体）小型，常为长圆形、圆柱形或圆盘状，仅具假根，有的完全埋生地下，无色或褐色，与真菌共生，有的部分埋生地下，部分露出地面，仅露出部分为绿色，也有的为地面生。在原叶体上产生精子器和颈卵器，精子具 2 条鞭毛，在有水条件下完成受精作用。受精卵发育成胚，继而发育成孢子体，原叶体随之枯死。石松属约 250 种，广布世界各地。中国约 60 种。大多产于热带亚热带，也有些产于北温带。常见的石松属植物如欧洲石松等。有些种类可药用。化石石松植物与现生石松属几无区别，一般归入拟石松属（Lycopodites），最早见于泥盆纪，至中新生代都有发现。化石石松植物最早见于早泥盆世地层中，极盛于石炭纪，为当时主要造煤植物之一，二叠纪末开始衰退，现尚残留少数草本类型。

【鳞木属（Lepidodendron）】晚古生代的高大乔木，高可达 40m 以上，茎粗约 1m。属石松植物门的鳞木目，植物体上部二歧分枝形成伞状树冠。叶线形或锥形，长 1—50cm，最长达 1m，单脉，螺旋状排列于茎、枝上。原生中柱或管状中柱，有次生加粗组织，但中柱仍较细，而皮层部分很厚，证明其支持与输导功能不合一的原始性。鳞木最典型的特征是叶脱落后，在茎、枝表面留下的印痕，称为叶座。叶座呈纵菱形、纺锤形，呈螺旋形排列若鱼鳞状，故名。孢子叶穗很大，着生于枝末端。树干基部为扩大并二歧分叉的根座，末级小枝上长根，根座呈缓角平展伸入地下是潮湿环境的特征。早石炭世至晚二叠世。中国以晚石炭世至早二叠世最盛，欧美地区则于早、中石炭世最盛。

【封印木属（Sigillaria）】晚古生代高大的乔木，高达 25—30m，与鳞木同属石松植物门的鳞木目。植物体分枝少，仅顶端分枝 1—3 次或不分枝。叶长可达 1m。叶座常不明显，成直行排列，相邻两行互生，呈蜂窝形或具纵脊。叶痕较大，呈六边形、菱形，若印章状，故名。茎的结构及根座都与鳞木的相似，但中柱较进化，孢子叶穗斜生于主枝的下端。早石炭世至早二叠世。此属繁盛于欧洲及北美中、晚石炭世至早二叠世，中国至今尚发现不多。

【卷柏属（Selaginella）】卷柏科中的一属。其植物体（孢子体）中小型，主茎匍匐或直立，有时攀援。匍匐生长的种类多具根托，在根托的末端生一丛不定根。叶小形，鳞片状，每片叶的近轴面基部有 1 叶舌，叶在茎上通常呈 4 行排列。孢子囊穗生于小枝顶端，通常呈四棱形或扁圆形，但有少数种类为不明显的孢子囊穗。孢子囊异型，孢子也异型，小孢子萌发成雄性原叶体（雄配子体），大孢子萌发成雌性原叶体（雌配子体），雌雄原叶体均微小，而且都在孢子的壁内发育。本属约 600 种，广布全世界，多产于热带和亚热带。中国约有 50 种，常见有卷柏、中华卷柏、江南卷柏等。多生于林中潮湿处，也有些生于土坡、岩壁等处。有些种类可药用。

【中华水韭（Isoëtes sinensis）】蕨类植物门水韭科。多年生水生或沼泽生草本，植株高 15—30 厘米，根茎块状，肉质，略呈 2—3 瓣，基部生多数二叉分枝的根。叶细条形，长 15—25 厘米，宽 1—2 毫米，向轴式密集丛生，上部绿色，叶片基部常变宽呈鞘状，腹部凹入，上有三角形渐尖的叶舌（见图）。孢子囊有大、小二型；大孢子囊生于外围叶的凹入处内，内

产少数白色的大孢子，小孢子囊生于内方的叶片凹入处，内产多数灰色粉末状的小孢子。主要生于浅水池沼、塘边和山沟淤泥土上，分布区属亚热带，气候温和湿润。产于中国江苏南京，安徽休宁、屯溪、当涂，浙江杭州、诸暨、建德和丽水等。该种为渐危种。



中华水韭

【木贼属（Equisetum）】木贼科中的一属。孢子体为多年生草本植物，具根状茎和气生茎，有明显地节和节间，节间中空。气生茎多为一年生，直立，表皮具纵肋，富含硅质，较粗糙。叶鳞片状，轮生，但基部彼此联合成鞘状。形成孢子叶穗，均由许多叫做孢囊柄的特殊孢子叶聚生而成。孢子绿色，同型，孢子外壁均特化成 4 条弹丝，潮湿时螺旋缠绕于孢子外面，干燥时即弹开，有助于孢子散发。原叶体垫状，具不规则带状

裂片，绿色自养。雌雄同体或异体，精子具多条鞭毛，受精过程需有水。本属约 30 余种，广布全世界。中国有 10 多种。有些学者主张将该属分成问荆属（Hippochaete）和木贼属 2 个属，也有人主张仍作为 1 个属，可分为 2 个亚属。本属常见种类有木贼、问荆、节节草等。大多生于河边、林下、道旁、沙滩或沼泽地。有些种类可药用，有的可作木器或金属器械的磨光剂，是田间不易根除的杂草。

【瓶尔小草（Ophioglossum vulgatum）】蕨类植物门厚囊蕨纲瓶尔小草科。孢子体高约 12—26 厘米。根状茎直立，短，具一簇肉质粗根，有菌根形成；叶通常单生（有时 2—3 叶），总柄长 9—22 厘米，埋生土中，营养叶从总柄基部 6—9 厘米以上处生出，无柄，卵形或椭圆形，叶脉网状；孢子囊穗自总柄顶端生出，具 6—17 厘米的柄；孢子囊穗狭条形，孢子囊大，厚壁，在穗上排成二列。配子体块状，多年生，与真菌共生。在中国分布于长江下游各省以及西南、台湾、陕西南部和湖北等地区。生于林下或草地。全草可入药，清热解毒，还可治毒蛇咬伤，疔疮肿毒等症。

【原始观音座莲（Archangiopteris henryi】蕨类植物门观音座莲科。多年生草本，高 80—120 厘米；根状茎近直立，短，肉质，根粗，肉质光滑。叶簇生，叶柄上面有宽沟槽，绿色，草质，中央稍下处有节状膨大，叶柄长 40—60 厘米；具多数狭披针形的棕色鳞片；叶片卵形，一回羽状，羽片 2—4 对，叶片长 40—60 厘米，宽 17 厘米，侧生羽片对生，斜出，具柄，羽柄长 1 厘米，膨大，具鳞片，叶边全缘或略呈波状，顶部有锯齿。孢子囊群线形，通直，长 10—20 毫米，位于中脉和

叶边间，多个，近平行排列，具细长、节状有分叉的红褐色隔丝，且长于孢子囊群。喜生于季节性雨林阴湿的生境，常构成草本地被层常见的成分，尤以山坡下部沟谷边缘最多而株大，土质为赤红壤或红壤，pH 值为 4.5—5.5。仅分布于云南金平和屏边，垂直分布多在海拔 800 米以下。该种对研究蕨类植物的进化、区系起源有一定价值，其株态优美，叶片翠绿，可作阴生观赏植物。该种为濒危种，需加强管理和保护。

【紫萁（Osmunda japonica）】俗称高脚贯众。紫萁科中的一种。多年生草本植物，根状茎粗，斜升。叶二型，不育叶片三角状阔卵形，长 30—50 厘米，宽 25—40 厘米，顶部以下为二回羽状复叶，羽片 3—5 对，小羽片长圆形或长圆披针形；能育叶（孢子叶）强度收缩成条形，沿主脉两侧密生孢子囊群，孢子同型。是中国暖温带和亚热带各省区最常见的蕨类之一，向北分布可达秦岭南坡。多生于林下或溪边的酸性土上。嫩叶可食，其根状茎可代替贯众作药用，有止血、驱虫、清热解毒功效。其孢子粉末还可作冶金工业的脱膜剂。

【芒萁（Dicranopteris pedata）】蕨类植物门里白科。又名铁狼萁、狼萁。植株高 40—90 厘米，直立或蔓生。根状茎细长，横走，被棕色长毛。叶疏生；叶柄棕禾杆色，长 24—56 厘米，叶轴 1—2 回或多回二叉分枝，各回分叉的腋间有 1 个休眠芽，并为 1 对叶状苞片包裹，除末回分叉外，各回基部两侧均有 1 对羽状深裂的阔披针形羽片，末回羽片披针形，蓖齿状裂片几达羽轴；裂片顶端微凹，全缘，叶脉羽状，侧脉 2—3 回分叉，每组有小脉 3—4 条。叶下面呈灰白或粉绿色，沿

中脉及侧脉疏被锈色星状毛，后渐脱落。孢子囊群圆形，无盖，在中脉两侧各排成一行。广布于长江以南各省区，生于强酸性红壤丘陵荒坡或马尾松林下，为典型的酸性土指示植物。有保持水土作用。全草可入药，有清热利尿、祛痰止血之效。

【里白（Diplopterygium glaucum）】蕨类植物门里白科。植株大形，可达 1.5 米或更高。根状茎横走，被有鳞片。叶疏生，上面绿色，无毛，下面灰白色，沿小羽轴和主脉疏生锈色短星状毛，后脱落；叶柄光滑无毛，顶端生 1 对二回羽状深裂的大羽片，或由顶芽发育成主轴，主轴上再产生顶芽，如此连续形成多对侧生羽片；顶芽有鳞片覆盖，并包 1 对羽裂的叶状苞片；羽片长圆形，长 50—70 厘米，小羽片互生，条状披针形，长 7—10 厘米，宽 2 厘米，羽状深裂几达小羽轴；裂片近平展，披针形，侧脉二叉。孢子囊群在主脉两侧各排成一行。广布于长江以南各省区。生于林下或沟边。

【海金沙（Lygodium japonicum）】又名蛤蟆藤、铁线藤。蕨类植物门海金沙科。攀援植物，长可达 4—5 米。根状茎细长。叶二型，纸质，连同叶轴和羽轴有疏短毛；不育叶尖三角形，长宽各为 10—12 厘米，二回羽状，小羽片掌状或 3 裂，边缘有浅钝锯齿。能育叶卵状三角形，长宽各约 10—20 厘米，小羽片边缘生流苏状的孢子囊穗，排列稀疏，成熟时暗褐色。广布于中国暖温带和亚热带，北达河南南部和陕西，西达四川、云南和贵州。生于路边或山坡灌丛中以及林下，攀援于树干或其他植物体上。可药用，孢子为利尿药和药丸包衣，鲜叶捣烂调茶油可治火烫伤，茎叶捣烂加水浸泡还可治棉蚜虫和

红蜘蛛等。

【膜蕨（Hymenophyllum barbatum）】又名华东膜蕨。蕨类植物门膜蕨科。植株仅 2—3 厘米高，根状茎横走，纤细，暗褐色。叶远生；叶柄暗褐色，大部或全部有狭翅，疏被淡褐色柔毛。叶片卵形，长 1.5—2.5 厘米，宽 1—2 厘米，二回羽裂；裂片条形，圆头，边缘具小尖齿。叶脉叉状分枝，两面隆起；叶薄膜质，叶轴有翅，叶轴、羽轴和叶脉有褐色柔毛。孢子囊群生于叶片顶部的短裂片上，具两瓣形囊苞，瓣片长卵形，圆头，有小尖齿。囊托不伸出囊苞之外。广布于长江以南各省区，向北可达陕西太白山。生于林下溪边阴湿岩石上。

【金毛狗蕨（Cibotium barometz）】又名金毛狗脊。蕨类植物门蚌壳蕨科。植物体树状，高可达 3 米。根状茎直立，粗大，密被金黄色长茸毛，状似金毛狗头，顶端叶丛生。叶柄长 120 厘米；叶片阔卵状三角形，长宽几相等，革质，除小羽轴两面略有褐色短毛外，其余部分均无毛，3 回羽裂；末回裂片呈镰状披针形，近缘有浅锯齿，侧脉单一，或在不育裂片上为二叉。每个裂片生有 1—5 对孢子囊群，囊群盖两瓣，形如蚌壳。分布于浙江、江西、湖南、福建、广东、广西、台湾、贵州、四川和云南等地。生于林下酸性土壤和山下沟边等处。根状茎可药用，入药能补肝肾、强腰膝、除风湿、利尿通淋等。

【桫椤（Cyathea spinulosa）】又名树蕨。蕨类植物门桫椤科。植株大型，树状，主干高 1—3 米。叶大，顶生；叶柄和叶轴深棕色，有密刺；叶片长达 3 米，三回羽裂，羽片长圆形，长 30—50 厘米，中部宽 13—20 厘米，羽轴上面连同小羽轴疏生

棕色卷曲的节毛，小羽轴和主脉下面有略呈泡状的鳞片；小羽片羽裂几达小羽轴；裂片有疏锯齿。叶脉分叉。孢子囊群生于小脉分叉点上凸起的囊托上，囊群近圆形，下位，初时包被囊群，成熟时裂开，压于囊群下或者消失。分布于贵州、四川、广东和台湾。生于溪边林下或草丛。为中国一级保护植物。

【溪洞碗蕨（Dennstaedtia wilfordii）】蕨类植物门碗蕨科。多年生草本。植株高 40—50 厘米，根状茎横走，被棕色有节长毛。叶柄红棕色或向顶部为淡禾秆色，有光泽，长 12—20 厘米；叶片长圆状披针形，2—3 回羽状深裂，末回裂片浅裂成 2—3 片长短不等的小裂片，或呈锯齿状；羽片互生，卵状阔披针形或披针形。孢子囊群圆形，生于短的小裂片顶部，囊群盖碗形，无毛，口缘多少啮断状。广布于东北、华北和长江中下游各省区。生于溪边或石缝中。

【蕨（Pteridium aquilinum var．latiusculum）】又称蕨菜、如意菜等。真蕨亚门蕨科。孢子体为多年生草本，高 1 米左右。根状茎长而横走。叶远生，叶片阔三角形，3 回羽状或 4 回羽裂。孢子囊群沿叶的背面边缘分布，连成线形，具两层囊群盖，即叶缘反卷形成的假囊群盖，在囊群内侧还有一层囊群盖。配子体微小，绿色自养，心形，腹面生颈卵器和精子器。广布全国各地区。生林缘或荒坡。拳卷的幼叶和根状茎可食，孢子体全株可入药，能驱风湿、利尿解热、治脱肛，还可作驱虫剂。

【凤尾蕨（Pteris nervosa）】蕨类植物门凤尾蕨科。植株高 60—70 厘米。根状茎直立，被有条状披针形鳞片。叶二型，簇生，

无毛；叶柄禾秆色；能育叶卵圆形，长 25—30 厘米，宽 15—20 厘米，一回羽状，中部以下的羽片常有分叉，有时基部一对还有 1—2 片分离的小羽片；羽片或小羽片条状披针形；不育叶与能育叶同形，但羽片或小羽片较能育叶窄，边缘有锐尖齿。孢子囊群沿羽片边缘（羽片顶部不育）连续分布，叶缘反卷成狭条形假囊群盖。广布长江以南各省（江浙除外），北到河南、陕西南部，向西到西藏东部也有分布。生于石灰岩岩缝或林下，可入药，药效同井口边草。

【井口边草（Pteris multifida）】又名井栏边草、凤尾草。蕨类植物门凤尾蕨科。植株高 20—70 厘米。根状茎直立，顶端有深褐色钻形鳞片。叶二型，簇生；叶柄灰黄色或带褐色；能育叶长卵形，一回羽状，下部羽片常 2—3 叉，除基部一对有柄外，其余各对羽片基部均下延，在叶轴两侧形成狭翅；小羽片线形，顶端渐尖，有细锯齿，向下全缘；不育叶小羽片较宽，边缘有整齐的尖锯齿，并有软骨质的边，叶脉明显。孢子囊群线形，沿能育叶羽片边缘连续分布，但顶端不育，叶缘反卷成狭条形或线形的假囊群盖。产于河北、山东、安徽、江苏、浙江、湖南、湖北、江西、福建、台湾、广东、广西、河南等省区。生于墙缝或井边等处。全草入药，有清热利湿、凉血解毒、强筋活络和止痢止泻之效。叶形美观，可作盆景观赏植物。

【中国蕨（Sinopteris grevilleoides）】蕨类植物门中国蕨科。稀有种。多年生草本，植株高 18—25 厘米；根状茎短，直立，密被披针形鳞片，叶簇生，叶柄亮栗黑色，长 10—18 厘米，下部疏被鳞片；叶片五角状，长宽近相等，近三等裂，中央

羽片最大，长圆状披针形，基部急缩成三角状耳形，并呈楔形下延，与侧生的一对羽片相连，羽状深裂；侧生羽片三角形，不对称二回羽裂，下侧基部一裂片较长；叶脉在末回裂片上羽状分叉，下面粗而凸，栗色，彼此接近而成瓦楞形，上面略下凹；叶干后革质，褐绿色，上面光滑，下面被腺体，分泌白色蜡质粉末。孢子囊群边缘生，叶缘反卷成线形假囊群盖，孢子囊大，圆球形，几无柄，环带极宽，每个囊群中仅有 1 枚孢子囊；孢子圆球形，表面具颗粒状纹饰。生于华西小石积、车桑子、薄叶鼠李、马鞍羊蹄甲等耐干热的矮灌木丛内，产于云南西部宾川、大姚及四川北部的青川，海拔 1100—1800 米地带。该种为中国特有，对研究该科的系统发育有重要科学价值。

【银粉背蕨（*Aleuritopteris argentia*）】蕨类植物门中国蕨科。多年生草本。植株高 15—25 厘米。根状茎直立或斜升，有红



银粉背蕨

棕色边的亮黑色披针形鳞片。叶簇生；叶柄栗棕色，有光泽；叶片五角形，长宽各约 5—7 厘米，有 3 片基部相连的或分离的羽裂的羽片，顶生羽片近菱形，侧生羽片三角形，羽轴下侧的裂片较上侧的长，基部 1 片最长；叶脉羽状分叉；叶片上面暗绿色，下面有乳白色或乳黄色粉末。孢子囊群生于叶缘，成熟时汇合为条形，叶缘反卷形成连续的狭条形的假囊群盖。广布全国各地，多生石灰岩缝中，全草入药，有止血作用。

【荷叶铁线蕨（Adiantum reniforme L．var．sinense）】又名荷叶金钱草。铁线蕨科。草本，植株高 5—20 厘米；根状茎短，直立，先端密被披针形鳞片和多细胞柔毛。叶簇生；叶柄长 3—14 厘米，粗 0.5—1.5 毫米，深栗色，基部密被与根状茎上相同的柔毛和鳞片。干后易被擦落；叶片圆肾形，直径 2—6 厘米，在叶柄着生处有一深凹形缺刻，叶片上表面有 1—3 个同环纹，叶片边缘有圆钝齿。孢子囊群长圆形或短线形，假囊群盖同形，全缘，由叶缘反卷而成，彼此接近或偶有间断，灰褐色，膜质。生于温暖湿润和没有荫蔽的岩面薄土层上，以及石缝或草丛中，喜中性略偏碱性的基质上。产于四川万县武陵区、新乡、小佗山、杉树坪和石柱县局部地区，海拔 205 米。本变种为中国特有濒危种，是铁线蕨科最原始的类型，为亚洲大陆首次发现，对研究该种的亲缘关系、植物区系和地理分布均有重大价值。全草可入药，有清热解毒和利尿通淋之效。其株形别致优美，具观赏价值。

【铁线蕨（Adiantum capillus-veneris）】蕨类植物门铁线蕨科。多年生草本，植株高 20—40 厘米。根状茎横走，长，密被淡

棕色披针形鳞片。叶远生；叶柄仅基部有鳞片，栗黑色；叶片长圆状卵形，二回羽状，长 10—15 厘米，宽 8—12 厘米；羽片有柄，斜扇形或斜方形，外缘浅裂至深裂；3—5 对，互生；叶脉扇状分叉。孢子囊生于裂片顶部，叶缘反卷形成长圆形或长肾形的假囊群盖。广布于长江以南各省区，向北达陕西、甘肃、河北等地。生于溪边岩缝或屋旁墙基处，为典型的钙质土指示植物。全草入药，有清热解毒、驱风除湿、治肺热咳嗽之效。叶形独特美观，是著名的观赏植物。



铁线蕨

【水蕨（Ceratopteris thalictroides）】蕨类植物门水蕨科。一年生水生蕨类植物，高 30—90 厘米，绿色，多汁。根状茎直立，短，具须状不定根。叶显著二型，簇生；不育叶直立或漂浮，叶片长圆形，长 10—40 厘米，宽 5—20 厘米，二至四回羽裂，末回裂片披针形或长圆状披针形；能育叶较高大，可达 60 厘米，二至三回深羽裂，末回裂片呈细长线形，叶缘反卷，呈角果状，宽不超过 2 毫米，光滑无毛。孢子囊群生于裂片背面的中脉两侧，幼时为反卷的叶缘覆盖，成熟后多数张开。分

布于中国江苏、浙江、福建、安徽、台湾、湖北、广东、广西、四川、云南等地。生于水田、水沟、池沼或湖边阴湿处。可入药，嫩叶可食用。

【普通凤丫蕨（Coniogramme intermedia）】蕨类植物门裸子蕨科。植株高 60—100 厘米。根状茎横走，疏生披针形鳞片。叶远生；叶柄禾秆色（间有棕色斑点），基部有鳞片；叶片长圆状三角形，长约 27 厘米，宽约 20 厘米，基部二回羽状，上部一回羽状；小羽片或上部羽片阔披针形，渐尖，基部近圆形，边缘有向前弯的细锯齿；侧脉二回分叉。孢子囊群沿侧脉分布到距叶边约 3 毫米处，线形，在主脉两侧排成羽状。在中国分布于东北、华北、西北等地。生于湿润林下。

【华东蹄盖蕨（Athyrium nipponicum）】蕨类植物门蹄盖蕨科。多年生草本，植株高 35—80 厘米。根状茎斜升，粗短，顶端被淡红棕色的狭披针形鳞片。叶疏生；叶柄长 10—30 厘米，禾秆色，基部以上疏被较小鳞片；叶片长圆形，长 25—40 厘米，中部宽 15—30 厘米；二回羽状或三回羽裂，羽片斜展，小羽片 15—20 对，互生，无柄或有具狭翅的短柄，边缘具小锯齿。孢子囊群长，顶端弯钩，囊群盖同形。在中国广布于华北、辽宁、华东、华中和西南等省区。生于丘陵、山涧石缝或山坡平原湿地。

【蛾眉蕨（Lunathyrium acrostichoi-des）】蕨类植物门蹄盖蕨科。多年生草本，植株高 70—80 厘米。根状茎直立，短，顶端有阔披针形鳞片。叶簇生；叶柄禾秆色，长 15—20 厘米；叶片长圆状披针形，长约 60 厘米，宽约 20 厘米，沿叶轴、羽轴和主脉有少数多细胞棕色短毛，二回深羽裂；下部 3—4 对

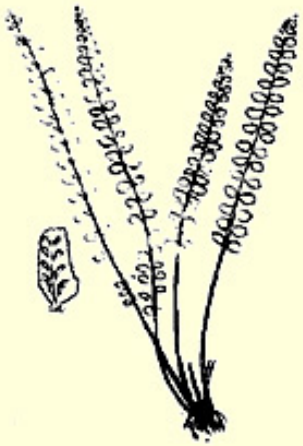
羽片略缩短；裂片边缘有浅圆齿。孢子囊群狭长圆形，囊群盖新月形，质厚，全缘。分布于河北、东北、河南、陕西、四川和云南等地。生于山谷林下或灌丛中。

【羽节蕨 Gymnocarpium disjunctum)】蕨类植物门蹄盖蕨科。多年生草本，植株高 30—45 厘米。根状茎横走而细长，顶部和叶柄基部有棕色鳞片。叶远生；叶柄禾秆色，长 15—32 厘米；叶片卵状三角形，长 15—20 厘米，宽 14—22 厘米，叶轴和羽轴下部有淡黄色的小腺体；三回羽状，羽片斜向上，下部的有柄，以关节着生于叶轴，基部一对最大。孢子囊群小，圆形，无盖。分布于河北、内蒙古、黑龙江、山西、陕西、甘肃、四川、安徽、西藏等地。生于林下。

【金星蕨（Parathelypteris glanduli-gera)】蕨类植物门金星蕨科。植株高 35—40（—60）厘米。根状茎横走，长，顶部略有披针形鳞片。叶近生；叶柄禾秆色，长 15—20 厘米，多数有短毛；叶片披针形或阔披针形，二回深羽裂，下部羽片不缩短；羽轴上面有纵沟，连同叶脉有少数短针状毛，下面常满布（有时稀少）柠檬色的圆球形腺体及短柔毛。孢子囊群小，囊群盖大，圆肾形，有灰白色刚毛。广布长江以南各省区，向西可至云南，生于疏林下。

【铁角蕨（Asplenium trichomanes)】蕨类植物门铁角蕨科。多年生草本，植株高 10—30 厘米。根状茎直立，密生狭披针形鳞片。叶簇生；叶柄和叶轴亮栗褐色，沿上面的纵沟两侧有膜质狭翅；叶片条状披针形，长 10—25 厘米，宽 1—2.5 厘米，一回羽状，羽片长圆形或卵形，边缘具小钝齿。孢子囊群条形，囊群盖阔条形。广布长江以南各省区，河南、山西、

陕西和新疆等地也有分布。生于林下山谷岩石上。可入药，治疔疮、热疖。



铁角蕨

【过山蕨（Camptosorus sibiricus）】蕨类植物门铁角蕨科。植物体小型，根状茎直立，短，顶端被狭披针形黑色鳞片。叶簇生；单叶，近二型，不育叶多为长圆形，长1—2厘米，宽5—8毫米，但也有时产生孢子囊群；能育叶柄长1—5厘米，



过山蕨

叶片披针形，长 10—15 厘米，宽 5—8 毫米，顶部渐尖并延长成鞭状，具落地生根产生新植株的特性。叶脉网状。孢子囊群生能育叶背面主脉两侧，囊群盖长圆形或短条形，与主脉呈斜交状，并开向主脉。广布于东北、华北、陕西、山东和江苏北部等省区。生于岩石下阴湿处或林下树基阴湿地上。

【对开蕨 (Phyllitis japonica)】蕨类植物门铁角蕨科。中国新记录的稀有蕨类植物。多年生草本。根状茎横卧或斜升，短粗。叶近生；叶柄棕禾杆色，连同叶轴疏被淡棕色线状披针形鳞片，长 10—20 厘米；叶片阔披针形或线状披针形，先端短渐尖，基部略变狭，深心形，两侧呈圆耳状下垂，叶片长 15—45 厘米，宽 3.5—5 厘米；鲜叶稍呈肉质，干后薄纸质，上面绿色光滑，下面淡黄绿色，疏生淡棕色小鳞片。孢子囊群成对地生于每两组侧脉的相邻小脉的一侧，通常仅分布于叶片中部以上；囊群线形，膜质，淡棕色，全缘，两端略弯向叶内，并和相邻的一条靠合，成对地相向开口，形如长梭状；孢子圆肾形，具网状褶皱周壁，表面有小刺。生于山地落叶阔叶林下的腐殖质层中，酸性土，喜阴湿。分布于吉林省长白朝鲜族自治县、集安、抚松及桦甸等地。这一新种的发现，填补了对开蕨属在中国地理分布上的空白。其叶形奇特而耐寒，雪中亦绿叶葱葱，为珍稀濒危观赏植物。

【巢蕨 (Neottopteris nidus)】蕨类植物门铁角蕨科。多年生草本，植株高 100—120 厘米。根状茎短而直立，顶部密生鳞片。叶辐射状丛生，外观状如鸟巢，叶柄淡禾秆色，近圆棒形，长约 5 厘米，基部具鳞片；叶片阔披针形，革质，长 95—115 厘米，中部宽 9—15 厘米，两面滑润，锐尖或渐尖，向基

部渐狭，全缘。孢子囊群狭条形，生于主脉两侧侧脉上侧，向叶边延伸达 1/2，叶片下部不育，囊群盖条形，分布于台湾、广东、广西和云南。呈大丛附生于雨林中的树干或岩石上。株形别致美观，可供观赏。

【荚果蕨（Matteuccia struthiopteris）】又名黄瓜香。蕨类植物门球子蕨科。植株较大，高可达 1 米以上。根状茎直立，连同叶柄有披针形鳞片。叶簇生或莲座状；二型，不育叶片长圆状倒披针形，二回深羽裂，叶片长 45—100 厘米，宽 14—25 厘米，下部 10 多对羽片向下渐缩短，最下部的数对成耳形，裂片边缘浅波状或顶端具圆齿。能育叶较短，挺立，有粗硬的柄，一回羽状，羽片向下反卷成荚果状，并包被孢子囊群。孢子囊群圆形，成熟时汇合成条形；囊群膜质，白色，成熟时破裂消失。此外，从直立根状茎上还向四周生出许多横走的根状茎，以进行营养繁殖。分布于华北、东北、陕西、四川、西藏等地。生高山林下，尤以沟坡中为繁茂，海拔 900—3200 米。河北有些地区以其根状茎代“贯众”药用，幼叶可食用，其形态甚美，具有很好的观赏价值。

【苏铁蕨（Brainea insignis）】蕨类植物门乌毛蕨科。植物体较大，高约 1.2 米。外观似苏铁。根状茎直立，粗短，木质，有圆柱状主轴，密生红棕色鳞片，叶簇生主轴顶部；叶柄长 6—20 厘米，棕禾秆色；叶片一回羽状，长圆状披针形至卵状披针形，革质，长 60—100 厘米，宽 10—30 厘米；羽片条状披针形，边缘有细密钝锯齿，常向下反卷。叶脉下凹，主脉下侧各有 1 行斜上的三角形网眼。孢子囊初沿叶脉生长，以后向外布满全部叶脉，无盖。分布于台湾、广东、广西、贵州

和云南东部。生于干旱的荒坡。根状茎可入药，为贯众的代用品。有清热解毒和活血散瘀之效。

【狗脊蕨（Woodwardia japonica）】蕨类植物门乌毛蕨科。植株高 65—90 厘米。根状茎直立，粗短，密生红棕色大鳞片。叶簇生；叶柄深禾秆色，长 30—50 厘米，基部以上至叶轴有较小鳞片；叶片长圆形，长 40—60（—80）厘米，宽 24—35 厘米，二回羽裂；裂片三角形或三角状长圆形，锐尖头，边缘有矮锯齿。叶脉网状。孢子囊群长形，生于主脉两侧相对的网脉上；囊群盖长肾形，革质，开向主脉。广布于长江以南各省区，向西至云南。生于疏林下，为酸性土的指示植物。可用其根状茎作贯众的代用品，根状茎还富含淀粉，可食用或酿酒。

【耳羽岩蕨（Woodsia polystichoides）】蕨类植物门岩蕨科。植株高 10—20 厘米。根状茎直立，短，顶部和叶柄基部密被边缘有毛的卵状披针形鳞片。叶簇生；叶柄深禾秆色，长 1—6 厘米，基部以上连同轴有小鳞片和长毛，叶柄上部具倾斜关节；叶片狭倒披针形，一回羽状，先端羽裂；羽片卵形至长卵形，基部上侧截形并有耳状突起，全缘或波状；下部羽片渐缩短，斜向下；叶脉羽状；叶片两面具长毛，沿主脉下面疏生小鳞片。孢子囊群圆形，近叶边排列；囊群盖下位，碟形，膜质，边缘浅裂有睫毛，不整齐开裂。分布于华北、东北、西北、华东和台湾等省区。生于山岩和林下的石缝中。

【贯众（Cyrtomium fortunei）】又名贯节、黑狗脊等。鳞毛蕨科。孢子体为多年生草本，根状茎短，直立或斜升，连同叶柄基部密生阔卵状披针形的黑褐色大鳞片。叶簇生，叶柄禾秆色，

长 15—25 厘米；叶片阔披针形或矩圆披针形，纸质，长 25—45 厘米，宽 10—15 厘米，沿叶轴和羽柄被有少数纤维状鳞片；奇数一回羽状复叶，羽片镰状披针形，基部上侧稍呈耳状凸起；叶脉网状；孢子囊群在主脉两侧各排成不整齐的 3—4 行，囊群盖圆盾形。在中国广布于华北、西北和长江以南各省区，生水沟边或石缝中。根状茎可药用，能驱虫解毒，治流感等。

【鞭叶耳蕨 (Polystichum craspedosorum)】蕨类植物门鳞毛蕨科。植株的根状茎直立，连同叶柄基部密生披针形鳞片。叶簇生，近辐射开展，不直立；叶柄禾秆色，叶柄至叶轴均疏生狭披针形鳞片；叶片披针形，长 12—20 厘米，宽 2—3 厘米，一回羽状，顶端常延伸成鞭状，着地生根，产生新植株；羽片镰状长圆形，基部上侧凸起呈尖三角形，边缘具内弯的尖锯齿。叶脉羽状，单一或分叉，孢子囊群生在主脉上侧近叶缘排成 1 行；囊群盖大，圆盾形。广布华北、东北、西北、湖北、湖南、四川、贵州、浙江、山东等省区。生于阴湿岩石上或山坡上。



鞭叶耳蕨

【绵马鳞毛蕨（Dryopteris crassirhizoma）】又名绵马、粗茎鳞毛蕨。蕨类植物门鳞毛蕨科。根状茎直立，连同叶柄基部密生褐棕色大鳞片。叶簇生；叶柄长 10—25 厘米，基部以上直达叶轴密生棕色鳞片；叶片倒披针形，二回深羽裂，长 60—100 厘米；羽片两面有纤维状鳞毛；裂片密接，近长方形。孢子囊群分布于叶片中部以上的羽片上，每裂片 2—4 对；囊群盖圆肾形。广布于东北、河北东北部等地。生于林下。其根状茎通称“绵马”，有毒，入药可驱绦虫和十二指肠虫。东北也将其充作“贯众”用。

【玉龙蕨（Sorolepidium glaciale）】蕨类植物门鳞毛蕨科。中国特有的稀有蕨类植物。多年生草本，高 10—30 厘米；根状茎短，直立或斜升，连同叶柄和叶轴密被卵状披针形的覆瓦状大鳞片，鳞片边缘具细锯齿状裂，棕色，老时苍白色。叶片线状披针形，柄较短，一回羽状或二回羽裂；羽片卵状三角形或三角状披针形，几无柄，边缘常向下反卷，两面密被小鳞片，鳞片边缘具细齿状长睫毛。孢子囊群圆形，在主脉两侧各排成 1 行，无盖。主要生于高山冻荒漠带，当地表解冻后，在碎石和隙间零星散生的玉龙蕨才生长旺盛。产于西藏东部波密、云南西北部丽江、中甸和四川南部木里、稻城，海拔 4000—4500 米的高山地带。该种蕨类是研究蕨类植物的形态和功能统一的良好材料。

【肾蕨（Nephrolepis auriculata）】又名蜈蚣草。蕨类植物门肾蕨科。多年生草本。根状茎有直立的主轴，还有从主轴向四周生出的细长匍匐茎，并从匍匐茎的短枝上长出球形块茎。主轴有密生的披针形鳞片，匍匐茎和叶柄、叶轴疏生钻形鳞片。

叶簇生，无毛，叶片披针形，一回羽状，长 30—70 厘米，宽 3—5 厘米；羽片无柄，基部有小耳状突起，以关节着生于叶轴上。孢子囊群肾形，囊群盖肾形，在羽片中脉两侧各排成一行。分布于福建、台湾、广东、广西、贵州、云南、四川、湖南和浙江等地。土生或附生溪边林下以及石缝或树干等处。全草可入药。其叶形美观，为著名观叶植物，并常用作插花衬叶。

【骨碎补 (Davallia mariesii)】蕨类植物门骨碎补科。多年生草本，植株高 15—20 厘米。根状茎横走而长，密生阔披针形鳞片。叶远生；叶柄基部有鳞片；叶片五角形，四回羽状细裂，基部 1 对羽片最大，呈三角形；末回裂片长圆形，钝头，单一，或顶端二裂成不等长的粗钝齿。每齿有小脉 1 条。孢子囊群生于小脉顶端，囊群盖盅状，成熟时孢子囊突出口外，覆盖裂片顶部，仅露出外侧的长钝齿。分布于辽宁、山东、江苏和台湾的一些地区。附生于岩石上。根状茎入药，有坚骨、补肾之效。

【水龙骨 (Polypodiodes niponica)】蕨类植物门水龙骨科。孢子体为多年生草本植物，根状茎长而横走，灰白色或灰绿色，通常光秃而有白粉，除顶部疏被鳞片外近光滑；叶远生，叶柄长 5—20 厘米，禾秆色，有关节和根状茎相连；叶片长圆状披针形，长 10—20 厘米，宽 4—8 厘米，羽状深裂几达羽轴，裂片互生，基部一对略缩短；叶片两面密生灰白色钩状柔毛，孢子囊群小，圆形，在中脉两侧各排成整齐的一行。无囊群盖。在中国广布长江以南各省。陕西和甘肃也有分布。附生岩石上。入药可消肿毒，治疗跌打损伤。

【瓦韦（Lepisorus thunbergianus）】又名小叶骨牌草、七星草。蕨类植物门水龙骨科。根状茎横走，粗，密生黑色鳞片。单叶，革质，有短柄或几无柄；叶片条状披针形，基部渐变狭，楔形。孢子囊群圆形。位于主脉和叶边间，稍近叶边；囊群无盖，幼时囊群有盾状隔丝覆盖。分布于华东、华南、西南。生于石上、树干或瓦缝中。浙江民间用于治小儿惊风、咳嗽出血和走马疳等病症。

【抱石莲（Lepidogrammitis drymoglossoides）】又名鱼鳖草、金丝鱼鳖。蕨类植物门水龙骨科。根状茎长而横走，淡绿色，疏生鳞片，鳞片下部近圆形并呈星芒状。叶二型；远生，肉质，单叶；不育叶短小，长圆形、近圆形或倒卵形，长1.5—3厘米，宽1—1.5厘米；能育叶较长，倒披针形或舌形，有时和不育叶同形。孢子囊群生主脉两侧各一行，无盖，幼时有盾状隔丝覆盖。广布长江流域，以及福建、广东、广西、陕西、贵州等地。附生于阴面的树干或岩石上。全草入药，有凉血解毒、治瘰疬等之效。

【北京石韦（Pyrrosia davidii）】蕨类植物门水龙骨科。多年生草本，植株高5—13厘米。根状茎横走而长，密生披针形鳞片。叶远生，一型，软革质，单叶，幼时上面有疏生星状毛，老时脱落，有凹点，下面密生细星状毛；叶柄以关节着生于根状茎，长2—5厘米，叶片狭披针形，向两端渐变狭，长3—8厘米，干时有时向上面内卷。孢子囊群圆形，布满整个叶的下面或叶下面的上半部；无囊群盖。广布于华北、西北，向南至湖北。生于岩石薄土上。

【庐山石韦（Pyrrosia sheareri）】又名大石韦、光板石韦。蕨

类植物门水龙骨科。多年生草本，植株高 20—60 厘米。根状茎横走，粗壮，密被披针形边缘有锯齿的鳞片。单叶，一型，簇生，坚革质，上面具细密凹点，下面具分枝短宽的黄色星状毛；叶柄粗壮，以关节和根状茎相连，长 10—30 厘米，深禾秆色，稍呈四棱形；叶片长圆状披针形或披针形，长 20—40 厘米，宽 3—6 厘米，锐尖，向基部稍变宽，为不对称的圆耳形或心形；中脉上面平坦或有皱褶，下面隆起，侧脉则两面均稍下凹，或不明显。孢子囊群小，圆形，满布于叶片下面，在侧脉间排成多行；无囊群盖。分布于长江以南各省区，附生于林下溪边树干上或岩石上。全草入药，有清热、利尿通淋之效。

【江南星蕨（Microsorium fortunei）】又名大叶骨牌草、七星剑。蕨类植物门水龙骨科。植株高约 25—70 厘米。根状茎横走，长，淡绿色，顶部有卵圆披针形鳞片。单叶疏生；叶柄长 3—15 厘米，基部疏生鳞片；叶片带状披针形，渐尖，向基部渐狭，下延，长 20—60 厘米，宽 1.5—5 厘米，全缘。孢子囊群大，靠近主脉两侧各排列成 1 行或不整齐的 2 行。无囊群盖。广布长江以南各省区。北至陕西南部。生于林下岩石上，或生于树干、旧墙上。全草入药，可用于退热、解毒和利尿等症。

【金鸡脚（Phymatopsis hastata）】又名鸭掌金星草、鸭脚草。蕨类植物门水龙骨科。根状茎细长横走，密生红棕色披针形鳞片。叶疏生；叶柄长 2—18 厘米，禾秆色，纤细；叶片通常 3 裂，少有单叶不裂、二叉或 5 裂，叶片下面灰绿色，长 5—15 厘米，宽 4—10 厘米；裂片披针形，边缘有软骨质狭边，全缘或略呈波状，或有细浅钝齿；中脉和侧脉两面均明显。孢

子囊群圆形，沿中脉两侧各排成一行，位于中脉和叶边之间。分布于长江以南各省区，向北达河南南部和陕西南部，南至云南等省。生于山坡林下阴湿处或阴暗石壁上。全草入药，可镇咳解毒，除湿利尿和治小儿惊风。

【槲蕨（Drynaria fortunei）】又名石岩姜、岩连姜。蕨类植物门水龙骨科。植株高 25—40 厘米。根状茎粗，肉质，密生披针形有睫毛的鳞片。叶二型，不育叶卵形，革质，灰棕色，无柄，下面有短毛，长 5—7 厘米，宽 3—6 厘米，边缘浅裂；能育叶纸质，长椭圆形，向基部变狭呈波状，下延成有翅的短柄，中部以上深羽裂；裂片互生；叶脉粗，凸出，网状。孢子囊群圆形，在主脉两侧各排列成 2—3 行；囊群无盖。分布于浙江、福建、台湾、广东、广西、贵州、云南、四川、江西、湖南、湖北等地。附生于树干或石上。其根状茎有补肾坚骨、活血止痛、治跌打损伤和腰膝酸痛之效。



槲蕨

【鹿角蕨 (Platycerium wallichii)】蕨类植物门鹿角蕨科。近年发现的蕨类植物，为稀有种。多年生附生草本，根状茎短，横卧，肉质，被淡棕色鳞片。叶二型，基生叶（腐殖叶）厚革质，直立或下垂，无柄，贴生于树干上，长 25—35 厘米，宽 15—18 厘米，先端截形，不整齐 3—5 次叉裂，裂片近等长，两面疏被星状毛；能育叶常成对生长，下垂，灰绿色，长 25—70 厘米，分裂成 3 枚不等大的主裂片，基部楔形，下延，内侧裂片最大，多次分叉成狭裂片，中裂片较小，二者均能育，外侧裂片最小，不育。孢子囊群散生于主裂片的第一次分叉的凹缺处以下，初为绿色，后变黄色，密被灰白色星状毛，成熟孢子绿色。常附生于毛麻楝、楹树、垂枝榕等为主体的季雨林树干上和枝条上，也可附生于林缘、疏林的树干或枯立木上。产于云南西南部盈江那邦楔，海拔 210—950 米的热带雨林中。该种对研究蕨类植物区系有科学价值。植株叶形奇特美观，为珍贵观赏植物，现已可用植物组织培养进行繁殖。

【蘋 (Marsilea quadrifolia)】又称田字草、四叶菜。蕨类植物门蘋科。水生多年生草本植物。根状茎细长横走，茎节远离，生于水底，向上发出一至数枚叶片，叶柄长 5—20 厘米，小叶 4 片，倒三角形，叶脉扇形分叉，网状；叶柄基部生有单一或分叉的短柄，顶部着生孢子果；孢子果长圆状肾形，大小孢子囊同生于 1 个孢子果内，大孢子囊中产 1 个大孢子，小孢子囊中产多数小孢子。在中国广布长江以南各省区，以及华北和辽宁也有分布。多生池塘、沟渠和水田中，是水田中的有害杂草。全草可入药，清热解毒，利水消肿。

【槐叶蘋（Salvinia natans）】又称蜈蚣漂。蕨类植物门槐叶蘋科。漂浮草本植物。茎横走，无根，各节3叶轮生，但其中2片绿色，漂浮水面，状似槐叶，1片细裂如丝，呈须根状，悬垂水中。孢子果聚生于须根状叶的基部，有大小之分，大孢子果稍小，内有少数大孢子囊，每个大孢子囊内产生1个大孢子；小孢子果略大，内产多个小孢子囊，每囊内各产64个小孢子。在中国广布于长江以南和华北、东北地区。生沟塘、水田中。全草可入药，煎服可治虚劳发热、湿疹，外敷可治丹毒疔疮和烫伤。

【满江红（Azolla imbricata）】又称三角藻、红浮萍等。满江红科小型水生漂浮植物。根状茎横走，羽状分枝，叶小形，覆瓦状排列，每片叶通常分为上下两裂片，上片肉质，绿色，秋冬时变红，其下面有共生腔，内含胶质和有固氮能力的鱼腥藻；下片无色透明，沉水中。在根状茎上还长出须状根。整个植株从外观上看大体呈三角形或圆形。大小孢子果成对地生于分枝基部的沉水裂片上，大孢子果较小，长卵形，内有1个大孢子囊，囊内产1个大孢子；小孢子果略大，球形，内有多个小孢子囊，每囊多产64个小孢子。在中国广布于长江以南各省区；朝鲜、日本也有。常见于池塘和稻田中。由于该植物叶片中有固氮蓝藻共生，所以在稻田中放养可提高水中含氮量，因而可使水稻增产。满江红还是优良的饲料和绿肥，入药能发汗、利尿、祛风湿、治顽癣。

【锥叶蕨属（Coniopteris）】已灭绝的蚌壳蕨科真蕨植物。蕨叶2—3次羽状分裂，小羽片菱形至披针形，基部收缩，边缘分裂为圆形的裂片。中脉细，以锐角伸出，侧脉自中脉伸出后

分叉数次，直达顶端。其小羽片的裂片常退化，仅留下中脉或侧脉。单个孢子囊群全部或部分为杯状的囊群盖所包围，着生于叶脉顶端或叶边缘。早、中侏罗世至早白垩世最繁盛，分布于世界各地。中国侏罗纪陆相地层中该属化石丰富，分布广泛，具重要意义。

【网叶蕨属 (Dictyophyllum)】化石真蕨植物。蕨叶大，具长柄，叶柄顶端二歧式分叉，两个分枝成相对弯曲的孤形，每个分枝的外侧长出辐射状排列的羽片。羽片基部相连或不连，线形或披针形，边缘分裂成三角形或镰刀形的小羽片。小羽片各具一条中脉，侧脉以直角伸出，结成多边形的网格，网内又分出细脉，结成更细的脉网。孢子囊群生于小羽片背面的小网眼内。晚三叠世至中侏罗世。分布于亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及南极。中国见于上三叠统及下侏罗统。

【栉羊齿 (Pecopteris)】真蕨或种子蕨植物叶化石的一形态属。绝大多数属真蕨植物。多次羽状复叶，羽轴表面光滑或具纵纹，或有鳞片、毛、瘤、刺等附属物，有的具变态叶。羽片着生于羽轴复面或两侧。小羽片小，为两侧平行的舌形或线形、椭圆形为主，少数为三角形、镰刀形，顶端钝圆，基部全部附着于羽轴略收缩，分离或联合，全缘，偶具波状或浅齿，排列整齐。羽状脉，中脉多明显，直达顶端，侧脉分叉或不分叉。石炭纪至二叠纪，繁盛于晚石炭世至二叠纪，遍布于世界各地。中国石炭纪、二叠纪地层中很丰富，云南永仁上三叠统也有产出。

裸子植物

【裸子植物门（Gymnospermae）】具有胚珠，并发育成种子，但无心皮或子房包被的一门维管植物。其主要特征是：孢子体发达，全为木本或木质藤本，无草本；具形成层和次生生长；具有裸露的胚珠，无心皮包被；雄配子体进一步退化，后期发育成花粉管，受精过程完全摆脱了水的限制，雌配子体也进一步退化，但除了一部分高等类型外，尚有进一步简化的颈卵器，雌雄配子体都寄生于孢子体上，不能独立生活；生活史为孢子体发达的异形世代交替。裸子植物近 800 种，中国种类最多，约有 236 种，共分为苏铁纲、银杏纲、松柏纲、红豆杉纲和盖子植物纲五纲。裸子植物分布广泛，经济价值大，是建筑、工业、家具等的主要用材，许多种类是重要的工业原料，有些是重要药材，同时在保持全球的环境，在绿化美化人类生活方面都具有重要意义。部分植物学家，尤其古植物学家多将裸子植物各纲提升为门，并将前裸子植物门（Progymnospermophyta）和种子蕨植物门（Pteridospermophyta）二个已绝灭的门列入裸子植物中。

【前裸子植物类（Progymnospermophytes）】前裸子植物是自 20 世纪 60 年代起据化石资料所建立的植物界独立的一门，或作为蕨类植物门的一个纲，认为其是裸子植物的祖先类型。本门兼具蕨类植物和裸子植物的特征，植物体为乔木，具复杂的枝系。末级枝有的有三度空间，二歧分叉如戟状的小枝，有的扁化如叶状，还有的则形成真正的叶，并具扇状脉序。具

次生木质部，管胞内壁上有圆形的具缘纹孔。这些都是裸子植物的典型特征。但其生殖器官仍为孢子囊，孢子同型，或已分化为大、小孢子囊，又表现为蕨类植物的特点。目前只发现于中、晚泥盆世至早石炭世。可能也存在于早泥盆世。【古羊齿（Archaeopteris）】是前裸子植物门中发育进化、研究较清楚的典型代表。乔木，高 25—35m，茎直径达 1.5m，主



古羊齿

1. 植物复原图；2. 具叶枝系； 3. 生殖叶具孢子囊；
4. 次生木质部径切面，示成组的具缘纹孔

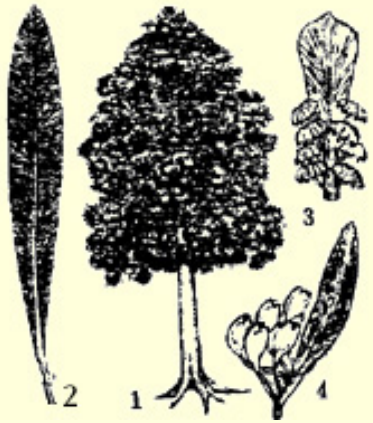
茎假单轴式分为若干主枝，上部形成三度空间或扁平的侧向分枝系统组成树冠。末二级枝上的枝和叶螺旋状着生，末级枝上的单叶和间叶（着生于末二级枝上的叶）螺旋状或交互对生。叶卵形至楔形，基部收缩，具扇状脉序，形式多样。茎、枝解剖为真式中柱，髓腔明显，次生木质部径切面的管胞内壁具 1—3 排、成组的圆形具缘纹孔。孢子囊纺缍形，着生于叶已退缩的生殖枝的近轴面。古羊齿只生存于晚泥盆世，广

布于北美、西欧等地，常作为漂木保存在滨海沉积中。

【种子蕨类 (Pteridospermophytes)】种子蕨植物是古老的裸子植物的一门或一纲。植物体不很大，小乔木或灌木，直立或攀援，很少分枝。具大型羽状复叶，蕨叶特征与真蕨植物极似，不同的是生殖叶上长有种子，故名。此外，蕨叶下部或顶端常二歧分叉，有的常有间小羽片，叶膜的角质层较厚。具网状中柱，以具有较薄的次生组织而不同于真蕨植物，但髓部发育，又与苏铁植物相似。由于生殖器化石发现较少，难与真蕨区分，故多据叶的形态定为形态属。最早见于晚泥盆世，繁盛于石炭纪、二叠纪，中生代衰退，可能至晚白垩世灭绝。

【大羽羊齿类 (gigantopterids)】可能属种子蕨植物化石的一类。羽状复叶或大型单叶，小羽片 (或叶) 大，披针形，长椭圆形、歪心形或倒卵形，全缘、波状或锯齿状边缘。中脉粗，侧脉 1—3 级，细脉二歧分叉结成简单网，或单轴式分叉结成重网。具伴网眼，有的具育脉，二叠纪，个别残存至早三叠世早期。此属为东亚地区特有的植物化石，北美少数地区也有类似标本的发现。

【舌羊齿 (Glossopteris)】种子蕨植物舌羊齿目的代表属。单叶，形状、大小、脉式多样，一般舌形、匙形或卵形等。有柄或无柄。中脉明显，侧脉斜生，分叉结成简单网状。二叠纪至早、中三叠世。主要分布于南半球及印度，即原冈瓦纳古陆。中国产于贵州晚二叠世早期宣威组。



舌羊齿

1. 植物复原图；2. 叶； 3. 长梗上的雄性花粉囊；
4. 盾形叶脉上的雌性生殖器官

【开通类（Caytoniales）】种子蕨植物的一目。叶具长柄，柄上有由4—5个披针形或倒卵形叶片组成掌状复叶，侧脉为简单的网状。小孢子叶枝为羽状，小孢子叶由聚合囊组成，每个聚合囊由4个小孢子囊组成，小孢子具双气囊，与松科植物花粉的气囊相似，大孢子叶由中轴及羽状排列的短柄组成，每一柄上有一个壳斗，每个壳斗内有10—12个直立的胚珠。全部生于中生代，三叠纪及侏罗纪化石最多。

【本内苏铁类（bennettiopsids）】属苏铁类植物已灭绝的一纲或一目。木本植物，茎直立，短而粗，呈圆柱状或球状、块状，很少分枝或不分枝。茎表面具有叶脱离后的叶基痕迹或光滑。茎顶端丛生坚硬革质的大型羽状复叶，也有的为单叶。叶脉多平行或放射。茎中髓部及树皮很发育，次生木质部不发育。雌雄同株，“花”（孢子叶）两性，顶生，有雄蕊（小

孢子叶）和雌蕊（大孢子叶）。叶表皮细胞壁弯曲，并直接邻近气孔器的两极；气孔器为连唇式，即其保卫细胞和副卫细胞都由气孔器母细胞分裂产生。始见于晚石炭世，三叠纪和侏罗纪最盛，到白垩纪晚期灭绝。

【苏铁科（Cycadaceae）】裸子植物门苏铁纲中的一科。常绿乔木，树干粗壮，圆柱形，多不分枝，稀顶端呈二叉状分枝或成块茎状。叶有鳞叶和营养叶之分，前者小，密被褐色茸毛，后者大，幼叶拳卷，深裂成羽状，稀叉状二回羽状深裂，集生树干顶端或块状茎上。雌雄异株，雄球花单生茎顶，花粉无气囊。精子大，陀螺形，具多数鞭毛；雌花成球花状或不成球花，生于茎顶端或块茎的顶端。种子核果状，具 3 层种皮。本科有 10 属，约 110 种。分布于南北西半球的热带和亚热带地区。中国有 1 属 9 种。苏铁（即铁树）是全国各地普遍栽培的著名的观赏树种。

【苏铁（Cycas revoluta）】又名铁树。裸子植物门苏铁科苏铁属常绿乔木，高约 2 米，稀更高。主干圆柱形，通常不分枝，表面有明显地螺旋状排列的菱形叶柄的残痕（即叶基），大型革质的羽状复叶簇生茎的顶端，刚长出的幼叶有拳卷现象。雌雄异株。球花单生茎干顶端。雄球花圆柱形，长 30—70 厘米，小孢子叶窄楔形，远轴面生有很多小孢子囊，花粉无气囊，雌花由多个大孢子叶丛生茎顶，形成疏松的球状，大孢子叶密被黄褐色绒毛，上部羽状分裂，在柄部两侧生有 2—6 枚裸露的胚珠。种子红褐色或桔红色，倒卵形或卵圆形。产于福建、台湾和广东，各地均有栽培。喜暖热湿润环境，不耐寒，生长慢，寿命约 200 年。中国南方热带和亚热带地区 10 龄以上

的铁树几乎年年均可开花结籽，而北方栽培的铁树仅偶有开花或终生不开花。为优美的观赏树种。茎内含淀粉，可食；种子亦可食，入药，可治痢疾，有止咳和止血之效。

【攀枝花苏铁（Cycas panzhihuaensis）】苏铁科。常绿植物，高1—2.5米，茎干通常单一，覆被着宿存的叶柄基部。叶螺旋状排列，簇生于茎干的顶部，羽状全裂；羽片线形，直或微曲，厚革质，先端渐尖。雌雄异株；小孢子叶球单生茎顶，呈纺锤状圆柱形或椭圆状圆柱形；小孢子叶楔形，先端宽三角形，黄色或淡黄褐色，有光泽；大孢子叶多数，簇生茎顶呈球形或半球形，密被黄褐色或锈褐色绒毛；上部扁平，羽状半裂，下部柄状，中上部两侧着生1—5（通常3—4）胚珠，金黄色，顶部红褐色。种子近球形，假种皮桔红色，种皮骨质，平滑；种子当年成熟。分布于四川南部与云南北部等地。生于海拔1100—2000米地带。攀枝花苏铁根部具有大量珊瑚状菌根，常生于岩壁石缝，具有抗旱、抗火、耐贫瘠的特性。

【银杏科（Ginkgoaceae）】裸子植物门，银杏纲。落叶乔木，分枝繁茂，有长枝和短枝。叶扇形，叶脉多次叉状分枝，叶在新长枝上螺旋着生，在短枝上呈簇生状。雌雄异株，花单性，雄球花柔荑花序状，雄蕊多数；雌球花具长梗，梗端常2叉分，叉顶端各生1枚胚珠。种子核果状，外种皮肉质，中种皮骨质，内种皮膜质，胚有后熟现象。银杏类始见于晚石炭世，侏罗纪和白垩纪为其极盛期，分布广泛，几乎遍及全球，早白垩世晚期突然衰落，现存仅1属1种，为中生代子遗的稀有树种。树姿优美，为著名庭园观赏树种，也可作行道树。种子可食，种子和叶可入药。各地均有栽培。

【银杏（Ginkgo biloba）】又名白果树、公孙树。著名的活化石植物。裸子植物门银杏纲银杏科。落叶乔木，高可达40米，有长短枝之分。叶扇形，叶脉具多次叉状分枝，在一年生长枝上呈螺旋状着生，在短枝上3—8枚呈簇生状，上缘波状。雌雄异株，雌、雄球花均生短枝上。雄球花葇荑花序状，雄蕊具短梗，花药2个，精子具鞭毛，花粉无气囊；雌球花具长梗，梗端常分两叉，每叉生一盘状珠座（即珠领），其上各有1枚淡黄色的胚珠。种子核果状，外种皮肉质，熟时黄色或橙黄色，有臭味，中种皮骨质，白色，内种皮膜质，胚乳肉汁，胚有后熟现象。银杏为中生代的子遗植物，为中国特产，国家二级保护植物，广泛栽培于世界各地。树龄长，常见数百年和千年以上大树。树形和叶优美，为庭园、寺庙和行道树优良树种；材质优良，可供建筑、雕刻和制绘图版；种子可食和入药。叶亦可药用。

【科达类（cordaitopsids）】松柏类植物中已灭绝的一纲，多为高大乔木，高达20—30米，也有为小乔木，高仅数米，但茎干较细，直径不超过1米。茎圆柱状，至顶部才分枝，枝上螺旋状排列密集的单叶，叶无柄，大小不一，带状或舌形，长可达1米，短者几厘米，多全缘，叶脉在基部分叉，到叶片上部全为平行脉。有的在两条叶脉间夹有细密的脉间纹。茎干具管状中柱，皮部厚，髓部发达，次生木质部也较发育。具单性孢子叶穗，种子扁平，始见于晚泥盆世，石炭纪、二叠纪达极盛期，是晚古生代主要造煤植物之一，三叠纪尚有残余，三叠纪后灭绝。分布遍及全球。

【杉科（Taxodiaceae）】裸子植物门松柏纲中的一科。常绿或

落叶乔木。叶披针形、钻形、鳞片状或条形，螺旋状排列，仅水杉属为交叉对生，同一植株上的叶同型或二型。雌雄同株，花单性，雄球花的雄蕊或雌球花的珠鳞均螺旋状排列，仅水杉属为交叉对生；每个雄蕊有 2—9 个花药，花粉无气囊；雌球花的珠鳞与苞鳞半合生或几完全合生；每珠鳞近轴面基部有 2—9 枚直立或倒生的胚珠；种子周围或两侧仅具窄翅或下部具长翅。本科 10 属，16 种。中国有 5 属 7 种，并引入栽培 4 属 7 种。有些种类为森林和用材树种，如杉木、柳杉、水杉等；有些种类树姿优美，为常见庭园绿化和观赏树种，如金松为世界三大著名观赏树种之一；另外还有著名的活化石植物水杉、水松等。

【秃杉（Taiwania flousiana）】杉科。常绿大乔木，高达 75 米，胸径 3.65 米；树皮淡褐灰色。大树之叶四棱状钻形，排列较密，先端尖头向内弯曲；幼树及徒长枝的叶钻形，两侧扁，伸直或内弯，先端锐尖。雌雄同株；雄球花 2—7 簇生小枝顶端；雌球花单生枝顶，直立，每珠鳞具 2 枚胚珠，苞鳞退化或无。球果长椭圆形或短圆柱形，直立，熟时褐色；种鳞宽倒三角形，革质，扁平。种子长圆状卵形，扁平，两侧具膜质翅。分布于云南西部、湖北西部、四川东南部贵州东南部等地。生于海拔 500—2300（—2600）米的山地沟谷林中。缅甸北部也有少量分布。秃杉为古老的子遗植物。生长迅速，材质优良，是重要的速生造林树种。系珍稀濒危树种，被列为国家一级重点保护植物。

【柳杉（Cryptomeria fortunei）】杉科。乔木，高达 40 米，胸径可达 2 米之多；树皮红棕色；大枝近轮生，平展或斜展；小

枝细长，常下垂，绿色。叶钻形略向内弯曲，先端内曲，四边有气孔线，长1—1.5厘米，果枝的叶通常较短，有时不及1厘米，幼树及萌芽枝的叶长达2.4厘米。雄球花单生叶腋，长椭圆形集生于小枝上部，成短穗状花序状；雌球花顶生于短枝上。球果圆球形或扁球形；种鳞20左右，能育的种鳞有2粒种子；种子褐色，近椭圆形，扁平，边缘有窄翅。分布于浙江天目山、福建南屏三千八百坎及江西庐山等地海拔1100米以下地带。柳杉材质较轻软，纹理直，结构细，耐腐力强，可供房屋建筑、电杆、家具及造纸原料等用材。又为园林树种。

【巨杉（Sequoiadendron gigantea）】又名世界爷、北美巨杉。裸子植物门杉科。常绿高大乔木，原产地高达142米，胸径可达12米，约3500年树龄。树皮褐色，深纵裂，厚达20—25厘米。冬芽裸露。叶鳞状钻形，螺旋状着生，下部贴生小枝，上部分离，先端锐尖，两面具气孔线，雌雄同株，雄球花单生短枝顶端，无梗；雌球花顶生。球果椭圆形，长5—8厘米，径4—5.5厘米；种鳞盾状，顶部有凹槽，幼时中央有刺尖。种子长椭圆形，淡褐色，两侧有翅。为世界珍稀濒危树种，原产美国加利福尼亚州。中国杭州有引种栽培。

【北美红杉（Sequoia sempervirens）】又称长叶世界爷。杉科。大乔木，在原产地高达110米，胸径可达8米；树皮红褐色，纵裂，厚达15—25厘米；枝条水平伸展，树冠圆锥形。主枝之叶卵状矩圆形，长约6毫米；侧枝之叶条形，长约8—20毫米，先端急尖，基部扭转，裂成二列，无柄，上面深绿或亮绿色，下面有两条白粉气孔带，中脉明显。雄球花卵形，长

1.5—2毫米。球果卵状椭圆形或卵圆形，长2—2.5厘米，径1.2—1.5厘米，淡红褐色；种鳞盾形，顶部有凹槽，中央有一小尖头；种子椭圆状矩圆形，长约1.5毫米，淡褐色，两侧有翅。为世界珍稀濒危树种。原产美国加利福尼亚州海岸。中国上海、南京、杭州引种栽培。

【水杉（Metasequoia glyptostroboides）】裸子植物门杉科中的一种。落叶乔木。高可达35米，胸径可达2.3米。侧生小枝对生。叶条形，扁平而柔软，长1—1.7厘米，宽约2厘米，交互对生成二列，呈羽状复叶状，冬季与小枝一起脱落。雌雄同株，球花单性，雄球花对生于分枝节上，集生于枝端，此时无叶，故全形呈总状花序或圆锥花序状，每一雄花有20个雄蕊。雌球花具22—28片珠鳞生于小枝顶端，小枝有叶。球果下垂，近四棱球形或短圆筒形，长1.8—2.5厘米。每珠鳞具5—9粒胚珠，受精后胚珠发育成5—9粒种子。种子扁平倒卵形，周围具窄翅。水杉属植物在中生代白垩纪和新生代约有6—7种，过去认为早已绝灭。1941年在四川万县谋道溪（今称磨刀溪）首次发现，并被学者誉为“活化石”。水杉适应性强，喜湿润，生长快，材质轻软，并能耐零下30℃严寒。现已有50余国和地区引种。中国北京以南各地均有栽培，生长繁殖良好。用种子或插条繁殖，3—4年即可结球果。水杉科学价值大，经济效益高，已成为中国的主要绿化树种和公园中的观赏树种，并被列为国家一级重点保护植物。

【杉木（Cunninghamia lanceolata）】又名沙木、沙树、杉等。裸子植物门松柏纲杉科中的一种。常绿乔木，高达30米，胸径可达2.5—3米；幼树树冠尖塔形，大树圆锥形；叶披针形或

条状披针形，革质，微弯，螺旋着生。在侧枝上，叶的基部扭转成二列状。雌雄同株，雄球花圆锥状，通常40余个簇生枝顶；雌球花单生，或2—3个集生，苞鳞大于珠鳞，绿色；球果卵圆形，成熟时苞鳞棕黄色，种鳞很小，先端3裂，近轴面有3粒种子，种子边缘有窄翅。杉木具有生长快，材质较软而细致，有香气，纹理直，耐腐力强，树干笔直等特性，是建筑、桥梁、造船等领域的重要用材。

【柏科（Cupressaceae）】裸子植物门松柏纲。常绿乔木或灌木。叶鳞形或刺形，交叉对生或3—4片轮生，同一植株上的叶同型或二型。雌雄同株或异株，球花单性；雄球花具3—8对交叉对生的雄蕊，每雄蕊具2—6花药，花粉无气囊；雌球花有3—16枚交叉对生或3—4片轮生的珠鳞，每珠鳞近轴面基部有1至多个直生胚珠，珠鳞与苞鳞完全合生。球果成熟时种鳞张开，或肉质浆果状不裂。种子无翅或周围具窄翅。本科有22属约150种。中国产8属29种7变种，广布大部分地区，大多为优良的用材树种和庭园绿化树种，如侧柏、圆柏、柏木、日本花柏、福建柏等。有些种类的种子、枝叶可入药。

【侧柏（Platycladus orientalis）】裸子植物门松柏纲柏科。常绿乔木，高达20余米，胸径可达1米；树皮薄，浅灰褐色，纵裂成条片；幼树树冠卵状尖塔形，老树树冠广圆形；叶小鳞片状，交互对生，小枝细，排成扁平的平面。雌雄同株，花单性，雄球花黄色，卵圆形；雌球花近球形，蓝绿色，珠鳞与苞鳞完全愈合；球果成熟时种鳞开裂，种子无翅或有极窄翅。中国广布于大部分省区。材质细密，富树脂，耐腐力强，坚实耐用，可作建筑、器具，家俱用材。种子和生鳞叶的小

枝均可入药，前者有滋补强壮和安神药效，后者为清凉收敛和利尿药。侧柏苍劲寿长，常作庭园绿化树种。性喜光耐旱，也常用作阳坡造林树种。

【翠柏（*Calocedrus macrolepis*）】柏科。常绿乔木，高 15—30 米，胸径达 1 米，树皮灰褐色；小枝互生，幼时绿色，扁平，排成一平面，直展。叶鳞形，二型，交互对生，4 片成一节；小枝上面的叶深绿色，下面的叶具气孔点，被白粉或淡绿色。雌雄同株，球花单生枝顶，着生雌球花的小枝圆或四棱形，弯曲或直。球果当年成熟，长圆形或椭圆状圆柱形，成熟时红褐色，具 3—4 对交互对生的种鳞，种鳞木质扁平，先端有凸尖，下面一对小，微反曲，上面一对结合而生，仅中部的种鳞各生 2（稀 1）粒种子；种翅膜质。分布于云南中部及西南部，间断分布于贵州、广西及海南的个别地区。翠柏生长快，枝叶密而浓绿，可作荒山造林树种和城镇绿化及庭园观赏树种。被列为国家三级重点保护植物。

【红桧（*Chamaecyparis formosensis*）】柏科。常绿大乔木，高达 57 米，地上直径达 6.5 米；树皮淡红褐色，条片状纵裂；生鳞叶小枝扁平，排成一平面。叶交互对生，先端锐尖；中央一对紧贴，外露部分近菱形，侧面一对近船形，背部具纵脊，小枝上面的叶绿色，微有光泽，下面的叶被白粉。雌雄同株，球花单生侧枝顶端雄球花卵圆形或长圆形；雌球花具 5—7 对珠鳞。球果当年成熟，长圆形或长圆状卵圆形，长 10—12 毫米，直径 6—9 毫米；种鳞交互对生，木质，盾形，顶部具少数沟纹，中央稍凹有尖头；种子扁，成熟时红褐色，微有光泽。分布于台湾省中央山脉中部及北部山地。红桧是中

国特有的珍贵树种，材质优良，是珍贵的经济用材。被列为国家二级重点保护植物。

【巨柏（Cupressus gigantea）】柏科。常绿乔木，高达 25—45 米，胸径达 1—3 米；树皮条状纵裂；生鳞叶的枝排列紧密，常呈四棱形，常被蜡粉。3—4 年生枝淡紫褐色或灰紫褐色。叶鳞形，交叉对生，紧密排成四列，背有纵脊或微钝，近基部有一个圆形腺点。球果单生于侧枝顶端，翌年成熟，长圆状球形，常被白粉，长 1.6—2 厘米，直径 1.3—1.6 厘米；种鳞交互对生，6 对，木质，盾形，露出部分平，呈多角形，中央有明显而凸起的尖头，能育种鳞有多数种子；种子近扁平褐色，两侧具窄翅。分布区狭窄，主要分布于西藏雅鲁藏布江中游朗县以东至米林一带河谷地区的山坡下部，甲格以西分布较多，尼泽河下游的林芝及波密等地也有。生于海拔 3000—4000 米地带。巨柏常在沿江地段的河漫滩及干旱的阴坡组成纯林。具抗寒、抗旱、抗强风的特性。被列为国家二级重点保护植物。

【福建柏（Fokienia hodginsii）】柏科。常绿乔木，高达 30 米或更高，胸径达 1 米，树皮紫褐色；生鳞叶小枝扁平；三出羽状分枝，排成一平面。叶鳞形、二型，交互对生 4 片成一节，中央一对紧贴，先端三角形，侧面一对先端钝或尖，稍内曲或直；小枝上面的叶微拱凸，呈绿色，叶的下面具凹陷的白色气孔带。雌雄同株，球花单生小枝顶端。球果翌年成熟，近球形，成熟时褐色；种鳞交互对生，6—8 对，木质，盾形，能育种鳞各有 2 粒种子；种子卵圆形，上部有两个大小不等的膜质翅。主要分布于浙江南部、福建东北部至西部以

及江西、广东、湖南、贵州、四川、云南等部分地区。越南北部也有分布。福建柏材质轻软，有弹性，结构细，耐腐力强，为优良的建筑、家具、仪器、细木工用材。可选作亚热带低山至中山的造林树种。被列为国家二级重点保护植物。

【圆柏（Sabina chinensis）】裸子植物门松柏纲柏科。又称桧、桧柏，常绿乔木，高达 20 米，胸径可达 3.5 米，树皮深灰色，成条片开裂；幼树树冠尖塔形，老时树冠为广圆形；叶通常二型，幼树时生刺叶，壮龄树兼有刺叶和鳞叶，老龄树常全为鳞叶。雌雄异株，雄球花黄色，椭圆形，花粉无气囊；雌球花小，珠鳞与苞鳞全愈合；球果近圆球形，被白粉，成熟时不开裂，内产 1—4 粒种子。中国大部分省区均有分布。其材质坚韧致密，有香气，耐腐力强。可作建筑、家具、文具和工艺品用材；树根树干为提取“柏木脑”和柏木油的原料；枝叶可驱风寒，活血消肿、利尿，种子可提制润滑油；树姿挺拔，为庭园广泛栽培的绿化树种。

【柏木 Cupressus funebris】又名香扁柏、扫帚柏。裸子植物门松柏纲柏科。常绿乔木，高达 35 米，胸径 2 米；树皮淡灰褐色，裂成窄长条片；小枝细长下垂，生鳞叶的小枝排成一平面，两面同形；鳞叶二型，中央叶的背部有条状腺点，两侧的叶对折。雄球花有 6 对雄蕊；雌球的花近球形。球果圆球形，熟时暗褐色，种鳞 4 对，种子扁，有光泽，边缘具窄翅。柏木为中国特产，广布长江以南各省区，其材质脆，纹理细，耐水湿，抗腐力强，有香气，可供建筑、造船、家具等用材；枝叶可提取芳香油；枝叶浓密，树冠优美，可作庭园树种。柏木生长快，适应性强，可作产区石灰岩山地的造林树种。

【南洋杉科（Araucariaceae）】裸子植物门松柏纲中的一科。常绿乔木。叶鳞形、钻形、针状镰形或披针形，螺旋状着生或交叉对生，基部下延。雌雄异株或同株，球花单性。雄球花圆柱形，雄蕊多数，螺旋状着生，花粉无气囊；雌球花由多数螺旋状着生的苞鳞组成，珠鳞不发育，或在苞鳞近轴面有1相互合生、仅先端分离的舌状珠鳞，苞鳞或珠鳞近轴面有1倒生胚珠。种子无翅或两侧具翅。本科2属约40余种，中国引入栽培2属4种，用作庭园或观赏树种。南洋杉为世界三大著名观赏树种之一。

【松科（Pinaceae）】裸子植物门松柏纲的1科。常绿或落叶乔木，稀灌木状；有长枝和短枝或仅有长枝；叶针形或条形，针叶常2—5针一束，生于极度退化的短枝上。花单性，雌雄同株；雄球花具多数螺旋状着生的雄蕊，花粉多具气囊；雌球花由多数螺旋状着生的珠鳞和苞鳞所组成，每个珠鳞近轴面有2枚倒生胚珠，珠鳞与苞鳞分离（仅基部相连）；种子具翅，稀无翅或几无翅。本科230余种，分属于3亚科10属。中国有10属113种29变种，分布大部地区，绝大多数都是森林树种和用材树种。有些种类是割取松脂、栲胶、提炼松节油等多种化工原料；有些种类的枝叶和种子可入药；有些种类的种子可食；不少种类是常见的庭园观赏树种，特别包括中国一些珍稀的活化石植物，如银杉等。

【油杉（Keteleeria fortunei）】松科。常绿乔木，高达30米，胸径达1米以上；树皮黄褐色或暗灰褐色；1年生枝红褐色，2—3年生小枝黄灰色或淡黄褐色。叶在枝上排成两列，线形，先端圆或钝，基部渐狭，中脉两面隆起，下面有两条微被白

粉的气孔带、具短柄。雌雄同株；雄球花簇生枝顶或叶腋；雌球花单生侧枝顶端。球果圆柱形，直立，成熟时淡褐色或淡栗色，中部的种鳞宽圆形，顶端近平截或微凹，边缘内曲；种子有膜质阔翅。分布于福建、广东、广西南部沿海丘陵地带。油杉特产中国，是古老的残遗树种，木材纹理直、有光泽，材质坚实，耐水湿，是造船及家具等良材。可选作亚热带地区海拔 500 米以下、沿海低山丘陵地的造林树种。被列为国家三级重点保护植物。

【百山祖冷杉（Abies beshanzuensis）】松科。常绿乔木，具平展、轮生的枝条，高 17 米，树皮灰黄色；小枝对生，1 年生枝淡黄色或灰黄色。叶螺旋状排列，在小枝上面辐射伸展或不规则两列，中央的叶较短，小枝下面的叶梳状线形，先端凹缺，上面光绿色，中脉凹下，下面有两条白色气孔带。雌雄同株，球花单生于去年生枝叶腋；雄球花下垂；雌球花直立，有多数螺旋状排列的珠鳞与苞鳞，每一珠鳞腹面基部有 2 枚胚珠。球果直立，圆柱形，有短梗，成熟时淡褐色或淡褐黄色；种鳞扇状四边形，苞鳞窄，先端露出，反曲，具突起的短刺状；成熟后种鳞、苞鳞从宿存的中轴上脱落；种子倒三角形，具宽阔的膜质种翅。仅分布于浙江南部庆元县百山祖南坡海拔约 1700 米的林中。百山祖冷杉是中国特有的古老子遗植物。对研究植物区系和气候变迁等方面具有重要的学术意义。被列为国家二级重点保护植物。

【银杉（Cathaya argyrophylla）】裸子植物门松柏纲松科中的一种。常绿乔木，高可达 20 米，胸径 40 厘米以上。树皮暗灰色，老时裂成不规则薄片。叶条形，螺旋状着生，成辐射

伸展，叶下面沿中脉两侧具 2 条很明显地白色气孔带。枝上具近条形稍隆起的叶枕。雌雄同株，花单性。雄球花开放前为长椭圆状卵圆形，盛开时为穗状圆柱形，雄蕊黄色；雌球花卵圆形或长椭圆状卵圆形，珠鳞黄绿色，苞鳞黄褐色，球果成熟前绿色，成熟时由栗色变为暗褐色，卵圆形或长卵圆形。种子略扁，斜倒卵圆形，橄榄绿带墨绿色，具翅。银杉为中国特有的稀有树种，是世界著名的活化石植物。在 1000 多万年前遍及欧亚大陆，300 多万年前由于冰川的袭击而绝灭，中国仅在广西龙胜、四川南川金佛山和湖南等一些狭小地带幸存下来，并于 1955 年首次发现于广西龙胜海拔约 1400 米的阳坡阔叶林中和山脊地带。银杉被誉为“世界之宝”、“林海珍珠”和“植物中的大熊猫”，为中国一级重点保护植物。

【金钱松（*Pseudolarix amabilis*）】裸子植物门松柏纲松科。落叶乔木，高可达 40 米，胸径达 1.5 米；树皮粗糙，灰褐色，裂成不规则的鳞片状块片；树冠宽塔形；叶条形，在长枝上螺旋排列，在短枝上簇状密生，辐射平展成圆盘形，绿色，秋后呈金黄色。雄球花黄色，圆柱状，下垂；雌球花紫红色；球果卵圆形或倒卵圆形，成熟时淡红褐色；种子卵圆形，白色，种翅三角状披针形。为中国特有树种，产于长江以南各省区。生长较快，可作一些地区的荒山造林树种，木材可作建筑、板材、家具和木纤维工业原料，树皮可提取栲胶，入药可治顽癣和食积；种子可榨油。树姿优美，尤以秋天金黄色的叶子颇具观赏价值，为著名庭园树种。

【云杉（*Picea asperata*）】松科。乔木，高达 45 米，胸径达 1

米；树皮淡灰褐色或淡褐灰色；小枝有疏生或密生的短柔毛，或无毛，叶枕有白粉，或白粉不明显。主枝之叶伸展，侧枝上面之叶向上伸展，下面及两侧之叶向上方弯伸，四棱状条形，微弯曲，横切面四棱形，四面有气孔线。球果圆柱状矩圆形或圆柱形，上端渐窄，成熟前绿色，熟时淡褐色或栗褐色，长 5—16 厘米；中部种鳞倒卵形，上部圆或截圆形则排列紧密，或上部钝三角形则排列较松，或球果基部或中下部种鳞的先端两裂或微凹；苞鳞三角状匙形；种子倒卵形。分布于陕西西南部、甘肃东部及白龙江流域、洮河流域、四川泯江流域上流及大小金川流域，海拔 2400—3600 米地带。云杉木材较轻软，纹理直，有弹性。可作建筑、飞机、家具及木纤维等工业原料用材。亦可割取松脂，提取芳香油，提栲胶。宜选为分布区的造林树种。

【大别山五针松（Pinus dabeshanensis）】松科。常绿乔木，高达 30 余米，胸径约 50 厘米，树皮灰绿色至灰褐色；一年生枝黄褐色，无毛有光泽。针叶 5 针一束，长 5—12 厘米，宽约 1 毫米，边缘具细锯齿，腹面两侧具 3—4 条气孔线，横切面三角形；叶鞘早落；鳞叶不下延。球果圆柱状椭圆形，下垂；种鳞近长方状倒卵形，鳞盾斜方形，上部宽三角状圆形，边缘薄，显著地向外反卷，鳞脐顶生；种子倒卵状椭圆形，淡褐色，顶端具极短的木质翅。分布于安徽岳西、金寨，湖北罗田及河南商城等地。生于海拔 800—1350 米的山脊、悬岩陡坡及沟谷两侧的坡地林中。大别山五针松为中国特有树种。材质轻软树脂多，经久耐用，为亚热带北部海拔 900 米以上山地造林树种。被列为国家二级重点保护植物。

【喜马拉雅长叶松（Pinus roxburghii）】松科。常绿乔木，高达 30—45 米，胸径 40—100 厘米；老树树皮暗红褐色，软厚，无树脂；大枝轮生斜展；小枝粗壮。针叶三针一束，细长，下垂边缘有细锯齿，背面光绿色，背面及两侧均有气孔线；横切面呈扇状三角形；叶鞘宿存；鳞叶延下生长。雄球花单生幼枝基部的苞片腋部，雌球花近顶生，珠鳞先端反曲。球果下垂，翌年成熟，长卵圆形；种鳞木质，鳞盾强隆起，鳞脐长三角状；种子长倒卵圆形，具结合而生的翅。分布于西藏吉隆县冲色村至热索桥一带，海拔 1800—2400 米的山地。喜马拉雅长叶松木材有多种用途，树皮、枝、叶可提取栲胶、松节油和割取松脂，为有发展前途的经济、用材树种。被列为国家三级重点保护植物。

【樟子松（Pinus sylvestris）】松科。常绿乔木，高达 30 米，胸径 80 厘米；树干下部的树皮软厚，灰褐色或黑褐色，呈不规则的块状开裂，上部的树皮呈黄色至黄褐色，有树脂。针叶两针一束，坚硬，稍扁，常扭曲，长 4—9 厘米，边缘有细锯齿，两面均有气孔线；叶鞘宿存。雌球花与幼果紫红色或淡紫褐色，有梗，下垂。球果成熟时淡绿褐色至淡褐灰色，鳞盾斜方形，常明显隆起，鳞脐突起，有短刺；种子长卵圆形至倒卵圆形，微扁，黑褐色，种翅有关节。主要分布在大兴安岭北部海拔 400—100 米的山地。樟子松材质较强，纹理直，可供建筑、家具等用材。树干可割树脂，提取松香及松节油，树皮可提取栲胶。可作庭园观赏和绿化树种。由于具有耐寒、抗旱、耐瘠薄及抗风等特性，可作防护林及固沙造林的主要树种。被列为国家三级重点保护植物。

【白皮松 (Pinus bungeana)】又名白骨松、三针松和蟠龙松。裸子植物门松柏纲松科。常绿乔木，高可达 30 米，胸径可达 3 米；具 1 条明显主干，或从树干基部分成数个主干，幼树树皮灰绿色，长大后成不规则薄片脱落；老树皮呈淡褐灰色或灰白色，亦裂成不规则鳞片状脱落。叶 3 针一束，均生于极短的短枝顶端。雌雄同株，花单性，雄球花卵圆形，多个，聚生于当年新长枝基部，雌球花 1—2 个，紫红色，生于当年新长枝顶端，球果成熟时淡黄褐色，种子具短翅。白皮松为中国特有树种，材质脆弱，纹理直，有光泽，花纹美丽，可作建筑、房屋和家具用材；种子可食；树姿优美，为庭园街道的优良绿化树种。

【马尾松 (Pinus massoniana)】裸子植物门松柏纲松科中的一种。常绿乔木，高可达 45 米，胸径 1.5 米。树皮红褐色，裂成不规则块片。树冠塔形或伞形，枝有长枝和短枝之分，针叶 2 针一束，生于极短的短枝顶端。雌雄同株，花单性，雄球花淡红褐色，圆柱形，弯垂；雌球花单生，或 2—4 个生于新长枝近顶端，淡紫红色。球果卵圆形或圆锥状卵圆形，有短梗，下垂，成熟时栗褐色，陆续脱落，鳞脐无刺，微凹，但生于干燥环境的具极短的刺。种子具翅。在中国广布于长江以南大部分省区和河南、陕西等部分地区。木材有弹性，耐腐力强，为建筑、枕木、矿柱和家俱用材，树干可割取松脂，根部含丰富树脂，树干和根部可培养茯苓，树皮可提取栲胶，为中国长江流域以南重要的荒山造林树种。

【华山松 (Pinus armandi)】裸子植物门松柏纲松科。常绿乔木，高可达 35 米。幼树树皮灰绿色或灰色，老时呈灰色，裂

成方形或长方形块片固着于树干上，或脱落。针叶5针一束，生于极短的短枝顶端。雌雄同株，花单性，雄球花黄色，卵状圆柱形；雌球花紫红色，圆柱形。球果成熟前深绿色，成熟时黄色或褐黄色，种鳞张开，种子较大，无翅，稀具极短的木质翅。产于中国山西南部、河南西南部、陕西秦岭、甘肃南部及西南等省区。材质轻软，树脂较多，耐久用；树干可割取树脂；树皮可提取栲胶，针叶可提制芳香油，种子可食用和榨油。华山松生长较快，可作海拔1100—3300米地带造林树种，也常为庭园和街道的绿化树种。

【雪松（Cedrus deodara）】裸子植物门松柏纲松科。常绿乔木，高达50米，胸径达3米；树冠宽塔形；叶针形，横切面三角形，在长枝上螺旋着生，在短枝上成簇生状。雄球花长卵圆形或圆柱形，直立；雌球花卵圆形；球果成熟时红褐色，卵圆形或宽椭圆形；种子近三角状，具宽大种翅，成熟后种子和种鳞一同脱落。分布于阿富汗至印度，中国大部地区均有栽培，尤以南京、青岛生长得最好，已被南京定为市树。雪松树姿优美，为世界著名的三大观赏树种之一。其材质坚实，纹理通直，有树脂，具香气，少翘裂，耐久用，可作建筑、桥梁、造船、家具用材。

【红松（Pinus koraiensis）】又名果松、红果松、朝鲜松。裸子植物门松柏纲松科。常绿乔木，高可达50米，胸径1米。大树树皮灰褐色或灰色，纵裂成不规则长方形鳞片状块片，脱落后露出红褐色内皮。针叶5针一束。雌雄同株，花单性，雄球花红黄色，多个，密集于新长枝下部成穗；雌球花绿褐色。球果成熟后种鳞不开裂或微张开，种鳞先端反曲。种子大，无

翅。中国产于长白山区和小兴安岭，为东北林区主要森林树种之一。材质优良，质轻纹理直，耐腐力强，用途广；木材和树根可提取松节油，树皮可提栲胶，种子可食，还可榨油及药用。

【油松（Pinus tabulaeformis）】裸子植物门松柏纲松科中的一种。常绿乔木，高可达 25 米，胸径可达 1 米。大枝近轮生，树冠宽塔形，老树树冠平顶。有长短枝之分，当年生幼长枝上有早落性的鳞叶，针叶 2 针一束，均生极短的短枝顶端，叶内具 2 条维管束，树脂道边生。雌雄同株，花单性，雄球花圆柱形，多个，生于当年生新长枝基部；雌球花，紫红色，1—2 个，生于当年生新长枝顶端，每个珠鳞近轴面基部产 2 个倒生的裸露胚珠，花粉具 2 个气囊。球果卵形或圆卵形，成熟前绿色，熟时淡褐黄色，种鳞开裂，种子具翅，油松为中国特有树种，分布较广，材质较硬，结构较细密，耐久用，可作建筑、造船和家俱用材；树干可割取树脂，提制松节油，树皮可提取栲胶，针叶和花粉均可入药。油松树姿优美，为庭园、街道优良的绿化美化树种。

【红豆杉科（Taxaceae）】裸子植物门红豆杉纲（紫杉纲）中的一科。常绿乔木或灌木。叶条形或披针形，螺旋状着生或交叉对生。球花单性，雌雄异株，稀同株；雄球花具多数雄蕊，每个雄蕊具 3—9 个呈辐射排列或向外一边排列而有背腹区别的花药，花粉无气囊；雌球花具多数覆瓦状排列或交叉对生的苞片。胚珠 1 枚，直立，基部具盘状或漏斗状的珠托。种子核果状或坚果状，外有肉质假种皮。本科有 5 属 23 种，主要分布于北半球。中国有 4 属 13 种，常见种类有红豆杉、白

豆杉、穗花杉、榧树等。其中有的可作观赏树种，有的可入药，有的可作雕刻、工艺品用材，有的种子含油高，可用以制肥皂等。

【白豆杉（Pseudotaxus chienii）】红豆杉科。常绿灌木或小乔木，高达 4 米；枝条轮生，小枝近对生或轮生，基部有宿存芽鳞。叶螺旋状排列，基部扭转呈二列，线形，直或微弯，先端骤尖，基部近圆形，下延生长，具短柄，两面中脉隆起，上面光绿色，下面有 2 条白色气孔带。雌雄异株，球花单生叶腋；雄球花近球形，基部有 4 对交互对生的苞片；雌球花有 4 列交互对生的苞片，每列 3—4 枚，顶端 1 枚苞腋有 1 直立胚珠，着生于盘状珠被上。种子坚果状，卵圆形，稍扁。着生于肉质、白色杯状的假种皮中。分布于浙江、江西、湖南、广西、广东等地；垂直分布于海拔 900—1400 米的陡坡深谷密林下或悬岩上。白豆杉是第三纪残遗于中国的单属种植物，对研究植物区系与红豆杉科系统发育有科学价值。被列为国家二级重点保护植物。

【穗花杉（Amentotaxus argotaenia）】红豆杉科。常绿小乔木或灌木，高 7—10 米；树皮灰褐色或红褐色；小枝对生或近对生，绿色或黄绿色。叶对生，排成 2 列，具短柄，线状披针形，质地厚，革质，直或微曲，长 3—11 厘米，先端尖或钝，基部宽楔形，上面深绿色，中脉隆起，下面有 2 条与绿色边带等宽或近等宽的粉白色气孔带。雌雄异株，雄球花交互对生，排成穗状，通常 2—4 穗生于小枝顶端；雌球花生于当年生枝的叶腋或苞腋，梗较长有 6—10 对交互对生的苞片，胚珠单生。种子翌年成熟，下垂，椭圆形，被囊状假种皮所

包，成熟时假种皮鲜红色。分布于浙江南部、福建、江西、湖南、广东、广西、贵州、湖北、四川、甘肃、西藏等地。穗花杉树形秀丽，种子秋后成熟时假种皮呈红色，极为美观，为优美的庭园观赏树种。

【三尖杉科 (Cephalotaxaceae)】裸子植物门红豆杉纲 (紫杉纲) 中的一科。常绿乔木或灌木；叶条形或披针状条形，交叉对生或近对生，在侧枝上基部扭转成二列状。雌雄异株，稀同株；雄球花 6—11 枚聚生成头状花序，每 1 雄球花的基部有 1 枚苞片，雄蕊 4—16 枚，花粉无气囊；雌球花具数对交叉对生的苞片，每苞片有 2 枚直立胚珠，胚珠生于珠托上。种子核果状，全部包于由珠托发育成的肉质假种皮中。本科 1 属共 9 种，产于亚洲东部至南亚次大陆，以中国分布最为集中。中国产 7 种 3 变种。分布于秦岭至山东鲁山以南各省区及台湾。本科植物的材质优良；叶、根、种子可提取多种生物碱，有些有抗癌药效。中国常见种类如三尖杉、粗榧等。

【三尖杉 (Cephalotaxus fortunei)】又名藏杉、头形杉。裸子植物门红豆杉纲三尖杉科。常绿乔木，高达 20 米，胸径 40 厘米；树皮褐色或红褐色，裂成片状脱落；枝条细长，下垂；叶披针状条形，通常微弯，排成 2 列状。雄球花 8—10 枚聚生成头状，每一雄球花有 6—16 枚雄蕊；雌球花的胚珠 3—8 枚发育成种子。种子椭圆状卵形或近圆球形，假种皮成熟时紫色或红紫色。为中国特产树种，产于浙江、安徽、福建、湖南、江西和西南等地。材质坚硬，韧性强，可作建筑、桥梁、农具等用材，叶、枝、种子和根可提取多种植物碱，对治疗淋巴肉瘤有一定疗效；种仁可榨油，供工业用。

【粗榧（Cephalotaxus sinensis）】又称粗榧杉、中国粗榧等。裸子植物门红豆杉纲三尖杉科。常绿灌木或小乔木，高可达 15 米；树皮灰色或灰褐色，裂成薄片状脱落；叶条形，排成 2 列。雄球花 6—7 个聚成头状；雌球花具长梗，花梗上部具数对交叉对生的苞片，每一苞片腋部具 2 枚胚珠，胚珠生于珠托之上。种子核果状，全部包于由珠托发育的肉质假种皮中，卵圆形或椭圆形。中国特有的第三纪子遗植物，分布很广。其材质坚实，可作农具和工艺品用材；叶、根、枝和种子可提取多种生物碱，对治疗白血病和淋巴肉瘤有一定疗效。

【罗汉松科（Podocarpaceae）】裸子植物门红豆杉纲（紫杉纲）。常绿乔木或灌木，叶条形、披针形、椭圆形、钻形、鳞形，或退化成叶状枝，螺旋着生或交叉对生。球花单性，雌雄异株，稀雌雄同株；雄球花穗状，雄蕊多数，螺旋排列，各具 2 个外向一边排列并有背腹面区别的花药，花粉有气囊，稀无气囊；雌球花具螺旋着生的苞片，胚珠外包有囊状或杯状套被。种子核果状或坚果状，全部或部分为肉质或薄的假种皮所包，或苞片与轴愈合发育成肉质种托。本科有 8 属 130 余种，主要分布于热带、亚热带和南温带地区。中国产 2 属 14 种。其中的陆均松、鸡毛松为海南岛常绿季雨林中的主要树种，材质优良；有些种类的种子可榨油供食用或工业用；有些为庭园观赏树种。

【长叶竹柏（Podocarpus fleuryi）】罗汉松科。常绿乔木，高 20—30 米，胸径 50—70 厘米；树干通直，树皮褐紫色；小枝对生，灰褐色。叶交叉对生，质地厚，革质，宽披针形或椭圆状披针形，无中脉，有多数并列细脉，先端渐尖，基部窄

成扁平短柄，上面深绿色，有光泽，下面有多条气孔线。雌雄异株，雄球花穗状，常3—6穗簇生叶腋；雌球花单生叶腋，有具枚苞片，上部苞腋着生1或2—3个胚珠，仅一枚发育成种子，苞片不变成肉质种托。种子核果状，圆球形，全部为肉质假种皮所包。主要分布于广东、海南、广西等地。生于海拔800—900米的山地林中。越南、柬埔寨也有分布。长叶竹柏木材纹理直，材质较软轻，切面光滑。为高级建筑、上等家俱、乐器、雕刻等用材；种子含油量30%，为不干性油；为庭园绿化树种。

【罗汉松（*Podocarpus macrophyllus*）】又称罗汉杉。裸子植物门红豆杉纲罗汉松科的一种。常绿乔木，高达20米，胸径可达60厘米；树皮灰色或灰褐色，浅纵裂，成薄片状脱落；叶条状披针形，螺旋着生。雄球花穗状，常3—5个簇生于极短的总梗上，雌球花单生叶腋。种子卵圆形，熟时肉质，假种皮紫黑色，下有红色或紫红色的圆柱形的肉质种托。种子和种托外观形似“罗汉”，故名。中国产于华东、华南和西南等省区。材质细致均匀，易加工，可作家具、器具和文具，主要用作庭园观赏树种。

【麻黄科（*Ephedraceae*）】裸子植物门买麻藤纲（或盖子植物纲）。灌木或草本状亚灌木，稀为缠绕灌木，小枝对生或轮生，绿色，具明显的节和节间；叶退化成鳞片状，膜质，交叉对生或轮生。雌雄异株，稀同株；雄球花序具2—8对交叉对生的苞片，每片有1雄花，每花具膜质假花被，雄蕊2—8枚，花丝合生成1—2束；雌球花序具2—8对交叉对生或2—8轮的苞片，仅顶端1—3片苞片生有雌花，雌花均具囊状革质的

假花被，胚珠的珠被延伸成珠被管，自假花被顶部开口伸出；苞片成熟时肉质，红色或桔红色，假花被发育成假种皮；种子 1—3 粒。本科仅 1 属，约 40 种。中国 12 种 4 变种，分布区较广。常生于干旱山地和荒漠中。多数种类含生物碱，为重要药用植物；有固沙保土作用；雌球花的苞片成熟时可食，俗称“麻黄果”。

【草麻黄 (Ephedra sinica)】又称麻黄、华麻黄等。裸子植物门盖子植物纲麻黄科。草木状灌木，高 20—40 厘米；地上茎草质，节和节间明显，绿色；地下茎木质，短或成匍匐状；叶鳞片状，2 裂，鞘占全长的 1/3—2/3。雌雄异株，雄球花序通常具 4 对苞片，每个苞片腋部具 1 朵雄球花，雄蕊 7—8 个，花丝合生，稀先端稍分离；外围有 2 片盖被；雌球花序亦具 4 对交互对生的苞片，仅顶部有 2 个雌花，其外各包有黑褐色的革质盖被。胚珠的珠被延伸成珠被管，成熟时雌球花序的苞片均肉质，红色，种子 2 枚，盖被发育成假种皮。中国产于华北、东北和西北等省区。习见于山坡、荒滩和河床等处。为重要药用植物，含丰富生物碱，可提制麻黄碱。

【买麻藤科 (Gnetaceae)】裸子植物门买麻藤纲 (盖子植物纲)。常绿大型木质藤本，稀为直立灌木或乔木，茎节由上下两部接合而成，呈膨大关节状，叶片革质或半革质，具羽状叶脉，似双子叶植物，单叶对生。雌雄异株，花单性；球花伸长成细长穗状，具多轮合生环状总苞；雄球花穗的每轮总苞有花 20—80 枚，紧密排列成 2—4 轮，花穗上端常有 1 轮不育雌花，雄花具杯状肉质假花被；雌球花穗的每轮总苞有雌花 4—12 枚，假花被囊状，珠被延伸成珠被管，外层肉质

珠被与假花被合生并发育成假种皮，种子核果状，假种皮肉质，红色或桔红色。本科仅 1 属 30 余种，分布于印度支那半岛及印度。中国有 1 属 7 种，分布于云南、海南岛等地。植物的茎皮可织麻袋、鱼网、缆索等，种子可炒食或榨油供食用或作机器润滑油。

【买麻藤（Gnetum montanum）】又称倪藤。裸子植物门盖子植物纲买麻藤科。大型木质藤本，高达 10 米以上，小枝圆或扁圆，光滑，稀具细纵皱纹。叶形大小多变，通常长圆形，革质或半革质，长 10—25 厘米，宽 4—11 厘米，侧脉 8—13 对。雌雄异株，花单性，雄球花穗圆柱形，具 13—17 轮环状总苞，每轮总苞内有 25—45 枚雄花，每个雄花均具假花被（盖被），花穗上端具少数排成一轮的不育雌花；雌球花序侧生老枝上，每轮环状总苞内有 5—8 枚雌花，每个雌花均具囊状假花被。种子卵圆形或长圆形，成熟时黄褐色或红褐色。中国产于云南、广东等一些地区。其茎皮可织麻袋、渔网、绳索等，也可作人造棉原料。种子可食，亦可榨油或酿酒。树液为清凉饮料。

【百岁兰（Welwitschia mirabilis）】又称通波亚。裸子植物门百岁兰目百岁兰科中的一种。多年生植物。可活百年以上，故名百岁兰。根肥大圆锥状，深扎于干旱沙漠中。茎粗短肥壮，茎顶浅裂作两瓣状，每侧生一个带形革质的叶子，长可达 3 米，永不脱落。一生中也仅此 2 叶。带状基部不断生长，梢部不断破坏，茎亦逐年增粗，在顶上表面，现出同心沟。雌雄异株，花序生于茎顶的叶腋，每年开花，成球果状的穗状花序，生于同心沟的较外方沟内。雄花与雌花都有花被，雄

花中有退化的胚珠。雌花的胚珠也有珠孔管；雌配子体不生颈卵器。果实中胚珠一枚，缺乏水分；花被变成翅状，种子外有带翅的花被状体，能乘风飞散。生于非洲西南部沙漠中，极能耐旱，为世界珍奇植物之一。

被子植物的主要科、种

双子叶植物

【被子植物门（Angiospermae）】植物界中进化水平最高，种类最多的一门植物，约有20多万种，中国有3万余种。其主要特征是：孢子体的组织分化程度更高，对陆生环境的适应性最强；具有真正的花部结构，典型的花是由花被（花萼和花冠的总称）、雄蕊群和雌蕊群等组成，所以被子植物又称有花植物；胚珠为雌蕊的子房所包被，胚珠发育成的种子不裸露，亦包被在子房里，子房（有的还包括部分花托、花萼等部分）形成果实；具有双受精现象；配子体极度退化，雄配子体发育成熟时，仅由1个营养细胞和1个生殖细胞或2个精子组成；雌配子体通常由7个细胞8个核组成，都不能独立生活，寄生在孢子体上获取营养。被子植物在地球上分布最广，绝大多数陆生，少数水生，也有少数特化为寄生。被子植物和人类的关系最为密切，人类的衣、食、住、行都离不开它们，甚至可以说，没有被子植物，人类既不能诞生，也

无法生存。

【双子叶植物纲】被子植物门中，种子的胚具2片子叶的植物。通常将这类植物列为一纲，即双子叶植物纲。其主要特征除了具2片子叶外，还有以下几点：主根发达，多为直根系；茎内维管束多作环状排列，具形成层；叶脉网状，也有的为羽状；花部基数通常为5或4，极少为3；花粉粒具2个萌发孔等。本纲约包括165000种植物，在被子植物中占大多数。分布十分广泛，与人类的关系极为密切。

【木兰科（Magnoliaceae）】双子叶植物纲木兰目中的一科。世界上有15属，250种；中国11属，100种。乔木或灌木。落叶或常绿，少有木质藤本。通常皮及木材含芳香油及粘液，单叶互生，托叶大，早落，具托叶痕，花也大，单生，两性，稀单性，花被片6个以上或更多，分化不明显，常3片一轮，排成数轮，覆瓦状，花托柱状，雄蕊多数，螺旋排列，花丝短，雌蕊群由多数分离心皮组成，螺旋排列。子房上位，一室，胚珠一至多数。聚合蓇葖果、蒴果或浆果。种子胚小，胚乳丰富。花粉单沟，染色体x=19。主要分布于北美和亚洲热带和亚热带。中国主要分布于长江流域以南。本科有著名花木（如白玉兰、紫玉兰、含笑等）和著名中药（如厚朴、辛荑等）、香料植物（如红茴香、皮袋香、夜荷花、白兰花等）。制作家俱及建筑用材如大叶木兰、木兰、木莲与黄兰。已列为国家二级重点保护植物中有鹅掌楸、巴东木莲、峨眉含笑和香木莲；地枫皮及14种木兰，为三级保护植物。

【鹅掌楸（Liriodendron chinense）】又称马褂木。木兰科鹅掌楸属中的一种。落叶乔木，高达40米。叶互生，3裂，中裂

片先端截形，呈马褂状，下面密生白粉状突起。花两性，单生枝顶，杯状，花被片 9，外面绿色，内面黄色。雄蕊和心皮多数，覆瓦状排列於柱状花托上。聚合果纺缍形，由具翅的小坚果组成，小坚果内含 1—2 粒种子。中国特产，分布于南部和西南部。散生于落叶或常绿阔叶林中，喜光，喜温凉湿润气候和土层深厚的土壤，为速生树种，由于叶形奇特为著名的庭园观赏树种。木材优良，可供建筑、家俱等之用；树皮入药，能祛水湿风寒。已列为国家二级保护植物。

【厚朴（Magnolia officinalis）】又称川朴。木兰科木兰属中的一种。落叶乔木，高 7—15 米。树皮厚，紫褐色，有辛辣味，单叶互生，叶片大，革质，无毛，倒卵形，叶全缘或微波状。夏季开花，花两性，单生枝顶，花梗粗而短，密被丝状白毛，花大而美丽，直径 15 厘米，花被片多轮，9—12 片或更多，雄蕊和雌蕊多数，螺旋状排列于伸长的花托上，聚合蓇葖果木质，长椭圆形，约 12 厘米，果内具 2 颗种子。在中国分布于长江流域，尤以四川、湖北为多，陕南和甘肃南部也有。厚朴是皮类药材，但就其药源上把本种植物的一个变种凹叶厚朴（温朴）（M．officinalis var．biloba）也当作厚朴用，功效与厚朴相同。其特点是叶先端微凹，形成 2 圆裂，裂深 2—3.5 厘米。分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南和广西。厚朴用于胸腹胀痛，消化不良，肠梗阻、痢疾，痰饮喘满等。

【毛茛科（Ranunculaceae）】双子叶植物纲毛茛目中的一科。草本，少为灌木与藤本。世界有 59 属，2000 种；中国有 41 属，725 种。叶互生，无托叶，花多两性，多辐射对称，花单性或

总状，圆锥花序，花瓣 5—10，黄色或白色，常有分泌组织。雄蕊和雌蕊常多数，离生螺旋状排列，在隆起的花托上，子房上位，1 室，聚合蓇葖果或聚合瘦果，少数浆果或蒴果。花粉 2—3 沟，多孔。染色体 x= 5（芍药属）、7（唐松草属）、8（乌头属、升麻属、白头翁属）、9（黄连属）。主产北温带，中国遍布各省区，毛茛科有许多药用植物，如黄莲（含小檗碱，治肠炎，痢疾）、升麻（为解毒、解热药）、白头翁（清热凉血，治痢疾）、多种唐松草（是抗菌良药）、打破碗花花（是杀虫药）等。此外还有铁线莲（威灵仙）、黄花乌头（关白附），著名巨毒药铁棒锤、乌头，有名毒草有毛茛、石龙芮、飞燕草等。观赏植物有芍药和牡丹。珍稀濒危植物有独叶草和星叶草，在系统研究上有重要意义，为国家重点保护植物。【打破碗花花（Anemone hupensis）】又称野棉花。毛茛科银莲花属的一种。多年生草本，高 30—60 厘米。根状茎粗壮，黑褐色，基生叶 3—5，具长柄，为三出复叶；小叶卵形，边缘具齿。花葶 20—80 厘米；聚伞花序简单或 2—3 回分枝；具花 3—多朵；总苞 3 苞片，具柄，叶状；萼片 5，花瓣状，红紫色，长 2—3 厘米，外面密生短柔毛；无花瓣，雄蕊与心皮多数，聚合果球形；瘦果卵形，密被白色绵毛。花期 7—9 月，果期 9—10 月。在中国主要分布在西南。两广北部、浙江、江西、陕南、鄂西也有。生于低山或丘陵草坡、沟边。以根状茎入药，治热病、瘰疬等症，全草杀虫，作土农药用。本种变种为秋牡丹（Anemone hupensic var. japonica）具重瓣花；长江以南地区栽培，偶有逸出野生。另种大火草（Anemone tomentosa）与本种极相似，但基生叶均为单叶。

【黄连（Coptis chinensis）】又称味连、鸡爪连。毛茛科黄连属中的一种。多年生草本。根状茎黄色，常分枝，多聚集成簇，鸡爪状，有多数须根，节间表面平滑。叶基生，柄细长 5—12 厘米，三小叶，卵状菱形，羽状深裂。聚伞花序，有花 3—8 朵，春天开花，花小线形，黄绿色，萼片 5 枚，较花瓣长而反卷，雄蕊多数，心皮 8—12。蓇葖果有细长的柄。中国主产于四川、贵州、陕南、湖南、湖北和浙江。生于山林中阴湿处。根状茎入药，性寒味苦，能清热燥湿，泻火解毒。同属植物三角叶黄连（Coptis deltoides）又称雅连。与黄连相似，但其一回裂片的深裂片彼此邻接，雄蕊为花瓣之半，在中国主产于四川洪雅、峨嵋。药材多为单枝，呈圆柱形，微弯曲，节间较长。还有一种同属植物云连（C．teeta）即云南黄连。根多为单枝，弯曲呈钩状，较细小，花瓣匙形，先端钝圆。西藏也产。黄连，是苦味健胃药。

【白头翁（Pulsatilla chinensis）】又称大将军草、老公花。毛茛科白头翁属中的一种。多年生草本。全体密生白色长毛。叶基生，3 全裂，裂片再 3 裂，革质。花葶由叶丛抽出，顶生一花；萼片 6，排成 2 轮，蓝紫色，无花瓣。雄蕊和心皮多数，狭卵形，背面有绵毛，瘦果长 4—5 厘米，宿存花柱羽毛状。在中国主要分布四川、湖北、陕西、安徽、江苏、华北和东北。朝鲜、西伯利亚也有。生於平原或山坡草地。以根入药。春秋二季采挖。性寒味苦，能清热解毒，凉血止痢。用于热毒血痢、阿米巴痢、湿热肠黄。

【北乌头（Aconitum kusnezoffii）】又称草乌、五毒根、蓝靰鞡花。毛茛科乌头属中的一种。多年生草本。块根 2—3 块，

倒圆锥形，长 2.5—5 厘米。茎直立，高 70—150 厘米，粗壮，无毛。叶互生，有长柄，叶大，掌状 3 全裂，中裂片菱形又羽状深裂，后又再行不等浅裂，小裂片三角形，叶片上面具微柔毛，而叶下面无毛。总状聚伞花序常分枝，具多数花，无毛，花梗长约 2—5 厘米；花的小苞片条形，萼片 5，蓝紫色，花瓣常 2 枚，变态成带蜜的蜜叶，均无毛，但有长爪，顶部有距，长 1—4 毫米，距内有蜜，包於蓝色盔帽形的萼内，具多数雄蕊，离生心皮 4—5，无毛；蓇葖果长 1—2 厘米；种子多数，有层叠状膜质的翅。分布于华北北部和东北，生于山沟阴湿处或山坡草地、阔叶林下或疏林中。北京山区亦有生长。块根有大毒，入药后能祛风、除湿散寒、通经活络、镇痛解痉。种子含油量约为 16%，可供工业油。该植物的有毒成分主要是含乌头碱 (Aconitine)，属于二萜类生物碱。

【威灵仙 (Clematis chinensis)】又称铁脚威灵仙、中华威灵仙、老虎须。毛茛科铁线莲属中的一种。木质藤本。枝叶干后变黑；根圆柱形，丛生于块茎上；茎有条纹；叶对生，一回羽状复叶；小叶 5 枚，三角状卵形或狭卵形，近无毛，全缘；叶柄长 4.5—6.5 厘米。圆锥状花序腋生或顶生，花多数，萼片 4，白色，无花瓣。雄蕊多数，不等长，心皮 5，离生，花柱白色羽毛状，宿存，子房密生白毛，聚合瘦果扁平，长约 3 毫米。花期 5—6 月，多开白花，果期 6—7 月。分布在长江以南各省区。常生于山谷、山坡林缘、灌丛中。以根入药，能祛风湿、活血通络、镇痛止痛的功效。用于风寒湿痺、四肢麻木、跌打损伤、急性肝炎、诸骨鲠喉等症。此外，威灵仙全株有毒，还可以作农药用，根部含毒成分，主含白头翁素

(anemonin)、白头翁醇 (anemonol)。

【睡莲科 (Nymphaeaceae)】双子叶植物纲毛茛目中的一科。世界 8 属，100 种；中国有 5 属 13 种。多年生水生草本，根茎横走，叶大或极大，基生，呈盾形或心形，芽有时内卷，叶柄长，叶片浮于或高出水面。花单生，两性，辐射对称，大而美丽，萼片与花瓣 3 至多数，雄蕊多数，子房上位或下位，雌蕊由 3 个离生或合生心皮组成，或多数离生心皮埋于海绵质的花托 (莲蓬) 内，每个心皮的顶端有 1 孔口，形成聚合坚果或浆果。花粉 1—3 沟，染色体 x= 8 (莲属)，29 (芡实属)。主要分布温带、亚热带和热带地区。中国广布于全国各省区。著名的观赏植物如王莲、荷花、睡莲等。还有既可食用、药用，又可供观赏的芡实 (鸡头米)。在睡莲的雄蕊和花瓣之间可以看到逐渐过渡的情况，是雄蕊和花瓣同源的典型例证，具有科学意义。

【莲 (Nelumbo nucifera)】又称荷、荷花。睡莲科莲属中的一种。多年生水生草本。根状茎 (即藕) 最初细如指，上有节，节又生藕，节处向下生须根，向上长出叶和花梗，高于水面之上，叶圆形，直径 25—90 厘米，叶脉辐射状生长，叶缘波状，叶柄上常有刺，中空，荷叶上面碧绿色，叶面光滑不沾水。花单生于花梗顶端，夏季开花，花大而美，有芬芳香气，花瓣多数，有红色、粉红或白色，有时可见花瓣逐渐演变成雄蕊的过程，花谢后形成莲蓬，内生多数坚果，俗称“莲子”。初秋莲鞭先端数节长入泥中，后膨大成藕。翌春再萌新株。原产印度。中国南北各地均有栽培。莲子、藕、嫩叶可食，制藕粉等，藕、莲心、莲房、莲须 (即雄蕊)、叶、叶柄

均可入药，能清热止血，莲须，能固肾涩精；莲子有补脾止泻，养心安神，益肾涩精之效，用于脾虚久泻，遗精带下，心悸失眠。莲心能清心安神，交通心肾，涩精止血；莲房能化瘀止血。为中国著名的观赏植物。



莲（荷花）

【王莲（*Victoria rigia*）】又称亚马逊王莲。睡莲科大型水生植物。根状茎块状。叶特大、圆盘状，叶缘上卷，具防水作用，叶下面紫红色，有稀毛和刺，成熟叶可托起一个35斤的小孩，状如天平底盘。花芳香，初开白色，渐变粉红，后为深红色，为世界著名的观赏植物。室温要求在30—35℃，水温要求25—30℃，湿度达80%，阳光要充足，水不宜太深。常栽培于温泉或有地热水的地方。王莲在水下结实，果大近球形，呈浆果状，每果结多数种子。种子可食，富含淀粉，故有“水中玉米”之称。原产南美亚马逊河，现在世界各地引种栽培。在中国的华南和北京植物园都有露天和温室栽培。为世界著名的观赏植物。

【芡实（*Euryale ferox*）】又称鸡头米、鸡头子。睡莲科芡属中

的一种。一年生水生草本。全株有尖刺，须根白色，地下根茎粗短，叶着生其上，盾圆形或盾状心形，漂浮水面，上面绿色，有皱纹，脉上有刺，叶形多变化，大型叶直径可达130厘米，边缘略向上，叶下面呈紫色；叶柄和花梗细长带刺，花萼宿存，外面密生钩状刺。花单生于花梗顶端，半露出水面；萼片4，肉质；三角状披针形，内面紫色，外面绿色，着生许多钩状刺；花瓣紫红色，多数，可见到一些花瓣逐步演变成雄蕊，雄蕊多数成8束，花药内向；下位子房8室，藏於花托内，柱头圆盘状扁平。浆果球形，海绵质，紫红色形如鸡头，密生硬刺，种子亦成球形，淀粉质黑色，直径约10余毫米，种子8至多粒。花期6—9月。果期8—10月。分布在中国南北各省区；日本、印度也有。生于湖塘、池沼的淤泥中，多栽培。种子（鸡头米）既可食用又可酿酒；还可入药，有益肾固精，补脾止泻的功能。全草作饲料与绿肥。根茎叶均可药用，人工栽培供观赏。

【樟科（Lauraceae）】双子叶植物纲樟目中的一科。世界有45属，2500种；中国有20属，400种。常绿或落叶，乔木或灌木，都具有芳香油或粘液细胞，叶互生，革质全缘，无托叶。花序多种，花萼6—9裂，无花瓣。雄蕊9—12，花药2—4室，瓣裂，基部有二个腺体或无，有时为退化雄蕊。子房上位，1室1胚珠。花柱1，柱头盘状，有时不明显。浆果或核果。果梗圆柱形，有时肉质。种子无胚乳，子叶厚肉质，胚芽明显。花粉无沟，染色体x=7，12。产于热带、亚热带地区，集中分布在中国东南部和巴西。本科植物是组成中国南方常绿阔叶林的重要树种，如樟属、楠木属、月桂树属、琼楠属、木

姜子属和樟木属，均为优良木材，多是香料和药用植物。

【樟树（Cinnamomum camphora）】又称香樟。樟科樟属中的一种。大乔木，高达 30 米，全体具樟脑香气。叶薄，革质，互生，卵形，两面无毛，有离基三出脉，叶腋有腺体。初夏开花，花小，淡黄绿色，小型圆锥花序腋生，花被片 6，能育雄蕊 9，花药 4 室，子房球形，无毛。核果球形，紫黑色，有杯状果托。在中国产于长江以南各地，西南和台湾最多，并有大面积的人工林。所产的优质樟脑，冠於全球。日本也有。根、茎、枝、叶、果实和种子，均可提取樟脑和樟脑油，为近代化工、医药、香料、食品工业的重要原料。种子含油量约 40%，可作工业用油；并可入药，有祛风散寒、强心镇痉、驱虫杀虫之效；木材坚实耐用，不裂不变形，为造船、家俱、制箱、建筑的良材，又为绿化、美化的行道树。

【天目木姜子（Litsea auriculata）】樟科木姜子属的一种。落叶乔木，高达 25 米；树干通直，树皮灰白色，鳞片状剥落后呈鹿斑状；叶互生，纸质，常聚生新枝顶端，倒卵状椭圆形，长 8—20 厘米，宽 6—14 厘米；先端钝尖或钝圆，基部耳形或阔楔形，全缘，上面暗绿色，下面苍白绿色，被淡褐色柔毛。叶柄长 3—11 厘米。花两性，雌雄异株，5—8 朵排成伞形花序；雄花先叶开放；雌花与叶同时出现；花被片 6，黄色，花药 4 室。果熟时紫红色，椭圆形，无毛，果托杯状；果梗粗壮，被褐色柔毛。零星分布于浙江西天目山、龙塘山、大明山及天台山、安徽潜山、岳西、舒城，河南鸡公山以及江西九岭山。生于海拔 800—1100 米的山坡谷地落叶阔叶形或针阔叶混交林内。为中国华东地区特有种，分布狭窄，数量

稀少，树形美丽，材质重而致密，带黄色，供家具用。果实及叶可入药，叶外敷可治伤筋，果实和根皮可治寸白虫。其树皮斑驳，叶大，基部凹入，入秋变黄，是极好的观赏树种。现野生资源较少，被列为国家三级保护植物。

【乌药（Lindera strychnifolia）】又称铜线柴、斑皮柴、香叶子树。樟科、山胡椒属中的一种。常绿灌木或小乔木，高 5 米；根木质，树皮灰绿色，小枝细；叶互生，革质，椭圆形，叶上面有光泽，下面带灰白色柔毛，呈粉绿色，主脉三出，明显，叶柄短。春、冬季开黄绿色小花，雌雄异株；伞形花序腋生，成簇，总花梗极短或无；花被裂片 6，淡绿色，能育雄蕊 9，花药 2 室；子房 1 室 1 胚珠，核果近球形，熟时黑色。基部常有宿存花被。分布于中国长江中、下游各省区与华南沿海各省和台湾。日本、菲律宾也有。生于向阳山坡灌木林中。以根和树皮入药，有温中散寒健胃、理气止痛的功效。果及根、叶可提取芳香油，经精制处理后，可用于皂用香精；种子的种仁含油约 50%，供工业用，制作润滑油；种子磨粉 10 倍水煎煮液，防治蚜虫，杀虫率几达 100%，对蔬菜蚜虫杀虫率达 77%，根磨成粉用 1—2%拌种，可防治农业地下害虫，对小麦叶锈病菌孢子抑菌率为 100%，30 倍水浸液对马铃薯晚疫病菌孢子发芽抑制率 97%。根亦含淀粉，可供酿酒。种子油粕可作肥料，根的地上部分，还可刈割作为薪炭用柴。

【楠木（Phoebe nanmu）】又称桢楠。樟科楠木属中的一种。常绿高大乔木，可达 30 米，直径 1.5 米，树皮黄白色。叶革质，互生，倒卵或宽披针形，长 5—10 厘米，宽 1.5—4 厘米，具羽状叶脉，上凹下凸，叶下面被柔毛，圆锥花序腋生，花序

长 4 5—8 5 厘米，花略呈黄色；花被片 6，外轮花被片较宽，有 9 枚能育雄蕊，其中第三轮雄蕊外向瓣裂。花药 4 室，腺体有较长的小柄，有宿存的花被片，直立而紧抱果实基部，果实卵形，长约 13 毫米，直径 7—8 毫米。分布于中国西南和广西、湖南等省。由于树干高大、端直，加之材质优良，为上等高档家俱和制作器具的建筑良材。在南方的古老园林或寺院中，也偶有栽培。可作绿化、美化、观赏的树种。近因野生资源楠木被砍伐后，都常植杉木等速生树种而日益减少，已成为濒危品种，被列为国家三级重点保护植物。

【蔷薇科（Rosaceae）】双子叶植物纲，蔷薇目中的一科，通常又分为绣线菊亚科、苹果亚科、李（或梅）亚科和蔷薇亚科。世界有 115 属，3000 多种；中国 47 属，900 多种。草本、灌木或乔木；直立或藤本，常有刺及皮孔。单叶或复叶，多互生，有托叶。花两性，辐射对称，花被与雄蕊常愈合成圆筒状的花筒，称为萼筒，形成周位花；雄蕊多为 5 的倍数，花丝分离，花瓣也分离。心皮 1 或多数，多离生。子房上位、半下位或下位花，胚珠多为 2。果实为蓇葖果、瘦果、核果、梨果与蔷薇果。种子不含胚乳。花粉多为 3 孔沟，染色体 x= 7，8，9，17。主要分布于北温带，中国各省均有。包括多种果树，如苹果、桃、李、梅、梨、杏、草莓等，观赏花卉：如樱花、珍珠梅、榆叶梅、黄刺莓、蔷薇等。山楂、木瓜、枇杷、金樱子的果实也可药用。地榆的根可入药，玫瑰花可提取芳香油与制作糕点。作饲料或兽用中草药的有二裂叶委陵菜、仙鹤草和大叶野樱等。

【月季（Rosa chinensis）】又称月月红。蔷薇科蔷薇属中的一

种。落叶或半落叶的灌木，高 50—150 厘米，小枝具有钩状而基部膨大的皮刺。奇数羽状复叶，互生，小叶 3—5，少数 7，宽卵形或卵状矩圆形，先端渐尖，叶缘具粗锯齿，两面无毛。托叶 2，附于叶柄两侧。花单生或数朵聚生成伞房状，花梗长，多重瓣，花红色、粉红色居多，也有黄色和白色的。萼管成壶状，裂片卵形，边缘有腺毛。蔷薇果卵圆形或梨形，红色，萼片宿存。原产中国，分布在河北、陕西、湖北、湖南、西南等省，广东省栽培较普遍，品种也较多。常插条繁殖。花及根、叶可药用，有活血祛痰、拔毒消肿之效。花大而美丽，有香气，可作盆景，也可作行道花圃，是最常见的观赏花卉植物。

【苹果（Malus pumila）】蔷薇科苹果属中的一种。落叶乔木，幼枝、冬芽和叶片均有茸毛；叶椭圆形，有钝据齿，叶柄亦具短柔毛。伞房花序，有花 3—7 朵，集生于小枝顶端，花白色带粉红色，边缘色泽较深；雄蕊 20，花柱 5。果实由子房与花托发育而成；形状与颜色，随品种的不同变化较大，果梗粗短。在中国主要分布于辽宁、山东、云南、四川，江淮地区也广为栽培，是最常见的水果之一。可生食，也可加工制成罐头、果脯、果酱，还可以酿酒，供应国内外市场。苹果喜光、耐寒。主要用嫁接法繁殖。野生种，如新疆野苹果（Malus sieversii），叶缘锯齿较浅，果实较小，果梗较长，可作砧木。接穗宜选用引进的优良品种或中国培养的优良品种。也是一种重要的蜜源植物。

【委陵菜（Potentilla chinensis）】蔷薇科委陵菜属中的一种。多年生草本，高 30—70 厘米，根肥大、木质化，茎丛生，有白

色柔毛。奇数羽状复叶，基生叶有柄，小叶有 15—31，矩圆形羽状深裂，裂片三角状披针形，下面密被白色绵毛，茎生叶与基生叶相似，柄短，互生。聚伞花序顶生，花梗被白色绒毛，夏季开花，黄色，花瓣 5。瘦果卵形有肋纹，多数，聚生于有绵毛的花托上。在中国分布于东北、华北、西北和西南，朝鲜、日本也有。生于丘陵、砂地、草坡、溪边路旁。根可提制烤胶；根及全草入药，能清热解毒，凉血止血。用于赤痢腹痛，久痢不止，痔疮出血，痈肿疮毒。外用鲜品适量煎水洗，或捣烂敷患处。是一种重要的蜜源植物。

【桃（Prunus persica）】又称白桃、毛桃。蔷薇科李属中的一种。落叶小乔木，高 4—8 米。树皮暗红紫色，皮孔横裂而明显。单叶互生，宽或长圆状披针形，先端渐尖，边缘具锯齿，两面无毛，叶基部有花外蜜腺。花单生，先于叶开放，花梗短，萼筒钟形，花瓣 5，多呈粉红色，雄蕊多数，离生，子房有毛，核果，表面具沟纹和皱纹，果实表面被毛，果肉多汁，不开裂。种子为桃仁，扁卵状心形。原产中国，以华北、华东、西南栽培最多。常用嫁接法繁殖。华北北京的“白桃”、华北的“蜜桃”和上海的“水蜜桃”、山东的“肥城佛桃”均为著名品种。果除生食外，还可作成桃脯和罐头。中医以桃仁入药，为镇咳祛痰药。桃花能利尿泻下，利水消肿。治跌打损伤、腰痛、关节炎等，桃树胶可活血、益气、止渴、治乳糜尿等。桃叶含苦杏仁甙和鞣质等，可杀虫止痒、清热解毒，鲜品捣烂敷患处，可治肿疖。桃仁含油约 30%。

【白梨（Pyrus bretschneideri）】又称鸭梨、罐梨。蔷薇科梨属中的一种。落叶乔木，高达 5—8 米，有粗壮小枝，幼时有柔

毛。叶片卵形或广卵形，单叶互生或簇生。边缘具针芒状锯齿。有花 7—10 朵，集成伞形总状花序，花白色，萼片、花瓣各 5，雄蕊 20，萼管成壶形紧包雌蕊，不宿存，互相联合形成下位子房，花柱 5，离生，突出子房之外，子房 5 室，每室 2 个胚珠。4 月开花，9 月果熟，果黄白色，为梨果。白梨是中国梨树主要品系之一，是华北最常见的梨树。其著名品种有：河北定州的鸭梨、北京的京白梨、山东莱阳的茌梨、南方的沙梨等。喜干燥、凉爽的气候，适于北方种植。

【珍珠梅（Sorbaria kirilowii）】蔷薇科珍梅属中的一种。灌木，高达 3 米；小枝无毛。奇数羽状复叶，互生，基部有托叶，小叶 13—21，披针形至矩圆状披针形，长 4—7 厘米，宽 1.5—2 厘米，边缘有重锯齿，两面无毛。花小，白色，大型密集于圆锥花序的顶部，花蕊 20 枚，花瓣、花萼各 5 枚，着生在萼筒的边缘，稍凹呈小盘状，中间有 5 个心皮，花柱稍侧生；蓇葖果矩圆形，腹缝开裂。萼裂片反折、宿存。内有 2 至数粒种子。果梗直立。原产中国华北，现多栽培。河北省小五台山和北京八达岭均有野生，珍珠梅也可作庭院绿化与观赏灌丛。

【绣线菊（Spiraea salicifolia）】又称空心柳。蔷薇科绣线菊属中的一种。绣线菊属共 100 余种，中国有 50 种。直立灌木，高 1—2 米，叶矩圆形披针形，近花序处为披针形，先端急尖或渐尖，边缘密生锐锯齿，两面无毛，叶柄短。花序为矩圆形圆锥花序，着生在当年生叶枝的顶端，长 6—13 厘米，被柔毛。花 5 数，粉红色，直径约 6 毫米，雄蕊多个，生在杯状花托的边缘，离生心皮 5，与花瓣对生。蓇葖果直立，无毛，

常5个，腹缝开裂，种子多数。在中国分布在东北、内蒙、河北，朝鲜、蒙古、西伯利亚也有；生于海拔200—900米的河流沿岸、湿草原和山沟。有的庭院有栽培，种子含油约26%，是蜜源植物。

【黄刺玫（Rosa xanthina）】蔷薇科蔷薇属的一种。落叶灌木，株高达3米。茎直立，小枝细长，开展，有散生硬直皮刺。羽状复叶，小叶7—13，广卵形或近圆形，边缘有锯齿，上面无毛，下面幼时微生柔毛；叶柄与叶轴均疏生柔毛和皮刺；托叶披针形，中部以下与叶柄互生。夏季开花，花单生，黄色，直径约4厘米；萼筒光滑，萼片披针形，全缘，宿存；花瓣重瓣或近重瓣。蔷薇果近球形，直径约1厘米，红褐色，宿存萼片反折。原产于中国北部，生于山坡上。中国公园和庭院普遍栽培。果可食或酿酒。另有变型“单瓣黄刺玫”（R. xanthina f. normalis），花单瓣，中国有栽培。供观赏。

【山里红（Crataegus pinnatifida var. major）】又称红果、棠棣、大山楂、北山楂。蔷薇科梨亚科山楂属中的一种。落叶小乔木或乔木，高约7米，多分枝，无毛；单叶互生，叶柄长2—6厘米；叶宽卵形，长6—12厘米，宽5—8厘米，有2—4对羽状裂片，下面一般裂片较深，边缘有不规则的重锯齿，上面光泽，下面具短柔毛。初夏开白花，伞房花序，萼筒钟状，萼片三角状卵圆形，有花10—12朵，花瓣5，白色，雄蕊20枚，花药粉红色，子房下位，5室，花柱5。梨果球形，直径2.5厘米，深亮红色，有黄白色小斑点，萼片晚落，先端留一圆形深洼，小核3—5。花期5—6月，果期8—10月。分布东北、华北、山东、江苏、河南。朝鲜、独联体也有。生

于山谷阳坡、林缘灌丛。以果、根、叶入药，有消食化滞、破气散瘀、防治中风的功效。果实可生食、制果酱、糕点、罐头、饮料，亦可加工成果脯蜜饯，或用作酿酒、制醋的原料。还可做绿篱。商品中药“山楂”，除本种北山楂外，还有山楂（Crataegus pinnatifida）以及野山楂（南山楂）（Crataegus cuneata）三种的果实。临床上常用山里红与他药配伍，治疗肠炎、菌痢、肾炎，以及小儿腹泻，获得了较好的疗效。

【榆叶梅（Prunus triloba）】蔷薇科李亚科梅属中的一种。落叶灌木，株高1—5米；老枝褐色或紫褐色，无毛但有刺，嫩枝有细毛。叶片倒卵形或宽椭圆形，长3—6厘米，宽1.5—3厘米，先端渐尖，常3裂，基部楔形，叶缘具粗重锯齿，上面有或无柔毛，下面有短柔毛，叶柄长5—8毫米，有短柔毛。酷似榆树叶而得名：“榆叶梅”。花1—2朵腋生，先叶开花，花梗极短，花直径2—3厘米；萼筒钟状，近无毛，花裂片卵形并有细锯齿，花瓣浅粉色至较深的粉红色，倒卵开近圆形，有离生雄蕊30枚，不超过花瓣长，具1个心皮，密生短柔毛。核果近球形，直径1—1.5厘米，有沟、有毛，果红色，果肉薄，成熟时开裂，核有厚硬壳，表面有许多皱纹。主要分布中国北方，如黑龙江、河北、北京、山东等省区。华东一带也有栽培。能耐寒、耐碱性土。是庭园绿化的优良花种。变种较多有单瓣的、也有重瓣的、花色深浅、花期长短等。栽培供观赏，亦利环境保护。

【豆科（Leguminosae）】双子叶植物纲豆目中的一科，按恩氏分类系统，本科分为蝶形花冠亚科、云实亚科和含羞草亚科。世界有600属，15000种左右；中国151属，1200种。木本、

灌木或草本，有时为藤本。叶互生，多为复叶，常具托叶。花两性，萼片与花瓣均为5枚，多为蝶形花，少数假蝶形或辐射对称，雄蕊10，常成两体雄蕊，9枚合生，1枚分离，少有单体或分离。单心皮，子房上位，胚珠1—多数。荚果，成熟时沿腹缝、背缝两线开裂成两瓣，少数不裂，边缘胎座，种子无胚乳，子叶发达。花粉粒具3孔沟或2、4、6萌发孔。染色体x=5，16，18，20，21。广布全球。在中国遍布各地。属本科的有油料作物（如大豆、花生、食用的各种豆类），作牧草和绿肥的有苜蓿、草木樨、车轴草、紫云英、田菁等。优良木材如紫檀，染料加苏木、木蓝，药用植物如黄芪、甘草。可作农药和染料有鱼藤和腊肠树，作油漆工业用油及制皂的有皂荚、肥皂荚；作人造棉和造纸的有绿花崖豆藤，作家俱和雕刻用的红豆树，提炼芳香油与调料的有相思树，作行道树与观赏植物有紫穗槐、羊蹄甲、合欢、紫藤、紫荆、刺桐（象牙红）等。按哈氏分类系统，以上3亚科改为蝶形花冠科、苏木科、含羞草科3个科。

【合欢（Albizzia julibrissin）】又称绒花树、马缨花、蓉花树。豆科合欢属中的一种。落叶乔木，高可达16米。二回羽状复叶，具羽片4—12对，每片有镰刀状小叶10—30对，日开夜合，托叶细小，早落。头状花序，多数，伞房状排列，顶生或腋生，夏季开花，淡红色，有香气，梗短，辐射对称。雄蕊多数且远长于花冠。荚果条形，扁平，不开裂，9—15厘米，先端尖，种子小。多数扁椭圆形。在中国分布于华东、华南、西南、辽宁、河北、河南、陕西。日本、印度、伊朗也有。喜温湿向阳环境，耐寒抗旱，常见于园庭中，或作观赏绿化树

种，植于公园、楼间空地，以美化环境。野生品种在山谷、平原生长。木材红褐色，可制家俱，树皮可提制烤胶。入药称“合欢皮”，能安神、活血、消肿；花和花药能安神、理气、解郁。种子含油约10%，其韧皮纤维可作人造棉。

【落花生（Arachis bypogaea）】又称花生、地果、长生果。豆科落花生属中的一种。一年生草本。根部长有很多根瘤，有固氮作用。茎直立或蔓生，被长柔毛。羽状复叶，小叶4，倒卵形，全缘，先端圆形，两面无毛。花单生或簇生叶腋，具花梗状萼管，蝶形花冠黄色，雄蕊10枚，9枚花丝联合，1枚退化；子房柄极短，受精后子房柄迅速伸长，钻入土中，并在土中发育成荚状荚果，长椭圆形，表面有网状格纹，种子之间缢缩变细，荚果不开裂。种子1—4粒，种皮红色。喜高温干燥，不耐霜冻，宜于砂质土中生长。原产巴西，中国各地广泛种植，以山东、河南、四川、河北为多。花生富含植物蛋白与脂肪，种子（花生仁），含脂肪50%，可作食用油与工业用油，是中国重要的油料作物。果壳可制酒糟、糠醛；油渣、茎叶可作饲料；种子（花生仁）除食用外还可入药，治脾虚肺弱，咳嗽痰喘；种子皮（花生衣）可治各种血症；叶可安神，治神经衰弱、失眠。

【紫荆（Cereis chinensis）】又称箩筐树。豆科紫荆属中的一种。乔木，高达15米，北方栽培为灌木状。单叶互生，近圆形，先端急尖，基部心形，两面无毛。花先于叶开放，4—10朵簇生于老枝上，玫瑰红色，1.5—1.8厘米，花瓣5，大小不等，雄蕊10，分离。荚果扁平，腹缝外有薄狭翅。种子数粒，扁平，花期4—5月。原产中国，分布华北、华东、西南、中南、

甘肃、陕西、辽宁等省区。在南方是野生种，生于山坡、溪沟旁或灌丛中，乔木状。在北方常栽培于庭园和公园，花先于叶开放或老干生花，为春天观赏花木之一。树皮、木材、根可入药，有行气、活血、消肿止痛、祛瘀解毒的功效。树皮（中药称“紫荆皮”）、花梗为外科治疗疮疡的重要药物。

【黄芪（Astragalus membranaceus）】又称膜荚黄芪、东北黄芪。豆科黄芪属中的一种。多年生草本。主根圆柱形，细长。奇数羽状复叶，互生，小叶 21—31，卵状披针形或椭圆形，两面有白色长柔毛，夏季开花，总状花序腋生，花下有苞片，花萼筒状，5 浅裂；蝶形花冠白色；二体雄蕊，共 10 枚，子房有毛。荚果膜质，膨胀，卵状矩圆形，有长柄，具黑色短柔毛，含种子 5—6 粒，黑色。在中国分布于东北、华北、西北及甘肃、四川、西藏等省区。生于向阳山坡灌丛或草丛中。根供药用，性温味甘，为强壮滋补药；能补气固表、利尿托毒、排脓、敛疮生肌。同属植物蒙古黄芪（A．mongholicus），花黄色；子房无毛，其余特征与黄芪相似，分布于内蒙、东北、华北。与上种均作黄芪用。

【羊蹄甲（Bauhinia variegata）】又称弯叶树。豆科云实亚科羊蹄甲属中的一种。落叶小乔木，高 5—8 米。单叶，全缘，叶形变化较大，圆形或广卵形，有时几为肾形，顶端两裂，呈羊蹄甲状，两面近无毛，脉 11—15 条。花大，粉红色或白色，倒卵形，具紫色线纹，夏秋开花，几无花梗，呈短总状花序，萼管状，有茸毛，发育雄蕊 5 个，子房有毛。荚果条形，种子 10—15 粒。在中国分布于福建、广东、广西、江西、云南等省，越南、印度也有。生於丛林中，南方城市多作行道树

或庭园树种，广为栽培。树皮含单宁，可提鞣质，供作染料。花序可食，种子含油约16%，根皮、根、花可供药用。

【皂荚（Gleditsia sinensis）】又称皂角。豆科皂夹属中的一种。落叶乔木，高达15米；小枝及树干均有粗刺，刺常分枝，有光泽，偶数羽状复叶，小叶4—7对，长卵形、长椭圆形或卵状披针形，春季开花，花杂性，排成总状花序，腋生；花萼钟状与花瓣各4，花白色或淡黄色，雄蕊6—8，荚果直不弯曲，条形。长12—30厘米，微厚，黑棕色，具灰白色粉霜。在中国分布于东北、华北、华东、华南、四川和贵州。生于路旁、沟边或宅基旁向阳处。皂荚捣烂浸泡或煎汁可代替肥皂；其木材可作家具车辆。荚果、种子均可入药，能祛痰、通窍，消肿排脓、杀虫治癣。

【大豆（Glycine max）】又称黄豆、毛豆。豆科大豆属中的一种。一年生草本，根系发达，有很多根瘤，茎直立粗壮，全株密生黄色长硬毛，高可达2米。3小叶。总状花序腋生，萼钟状，萼片5，披针形，下面一齿最长。密生白色长柔毛；花冠小不显著，白色或淡紫色，稍比萼长。雄蕊10，为（9）＋1式，常自花授粉。荚果矩形，镰刀状稍弯曲，下垂，黄绿色，密布黄色长硬毛。荚果在种子之间缢缩，种子椭圆形或球形，黄色或淡绿色、黑色。因荚外具黄色刺毛故又称毛豆。6—7月花期，8—9月果期，原产中国，现各省皆有，尤其是在东北各地栽培最多。现世界各地区皆有种植。含有38%的植物蛋白，可作豆腐、豆浆和豆制品，又是著名的油料作物（含17.8%的大豆油）在工业上可制油漆、甘油等。种子可作蔬菜有滋补活血、清热利水等作用，榨油后的豆饼又是优良的

饲料和肥料。大豆是中国重要的外贸出口农产品。

【甘草 (Glycyrrhiza uralensis)】又称甜草。豆科甘草属中的一种。多年生草本。主根圆柱形甚长，坚实、粉性，外皮红棕色；奇数羽状复叶，全缘，互生。总状花序腋生，花密集，花冠蓝紫色。荚果镰刀状或稍弯曲，外面密被刺状腺毛，种子2—8粒，肾形，黑色。生于干燥草原及向阳山坡。喜钙，产于中国西北、内蒙、华北、东北。同属植物光果甘草 (Glycyrrhiza glabra) 又称欧甘草。根灰棕色，外皮不粗糙，荚果不弯曲或稍弯曲，外面不被刺状腺毛，原产地中海，中国新疆亦产。另有同属植物胀果甘草 (G · inflata) 根粉性小，外皮粗糙，木质纤维多，皮孔细而不明显，荚果长圆形而直，膨胀。分布新疆、甘肃等地。以上三种均以根及根茎入药，皆称甘草并作药用。性平味甘，能补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。炙甘草补脾益气，常用于脾胃虚弱等症，生用治咽痛。应用于糖果、卷烟、蜜饯和医药工业。

【豌豆 (Pisum sativum)】豆科豌豆属中的一种。一年生攀援草本，光滑无毛，被白色蜡粉，高可达2米。偶数羽状复叶，小叶2—6片，叶的顶端有分枝的卷须，托叶比小叶大，下缘具细齿。花单生叶腋或数朵组成总状花序，蝶形花冠，白色或紫色，雄蕊9个联合，1个分离，子房无毛。荚果矩形，长5—10厘米。种子圆形，2—10粒，青绿色，成熟后变成黄色，光滑或皱缩。原产欧亚，中国各地均有栽培。种子含淀粉、油脂，与其嫩荚、嫩苗均可作蔬菜供食用，尤其是嫩苗，在四川称“豌豆尖”，炒菜、做汤、凉拌均可。种子也可做糕点、

小吃，如北京的著名小吃“碗豆黄”。茎、叶还可作饲料或绿肥；入药有强壮、利尿、止泻之效，又能清凉解暑。

【紫檀（Pterocarpus indicus）】又称青龙木。豆科紫檀属中的一种。常绿乔木，高 15—25 米，树皮灰色。单数羽状复叶，小叶 7—9，矩圆形，先端渐尖，基部圆形，互生，无毛。托叶早落。顶生或腋生圆锥花序，萼钟状，5 裂。蝶形花冠黄色，花瓣边缘皱折，具长爪，花较大，单体雄蕊，花药以背部附着花丝而可转动。子房有短柄，密生，有与花梗、花序轴一样的黄色柔毛。荚果扁圆形，略偏斜，周围具宽翅，长达 2 厘米，种子 1—2 粒。在中国分布于广东、云南南部。东南亚国家如印尼、菲律宾，以及南亚的印度、缅甸也有。生于山坡疏林中或由人工栽培。心材为红棕色，可制优质紫檀木家俱或乐器、车轮、棋盘棋子等。其树脂、木材所制成的饮片或锉木末入药，可治疮毒。

【紫苜蓿（Medicago sative）】又称紫花苜蓿、苜蓿、蓿草。豆科苜蓿属中的一种。多年生草本，根系发达，长有很多根瘤。茎直立，多分枝，高 1—1.5 米。叶由倒卵形三小叶组成，长 1—2 厘米，上部叶缘有锯齿，两面有白色长柔毛，叶柄短约 1 毫米，托叶披针形，有柔毛，着生在叶柄的基部。总状花序腋生，蝶形花冠紫色，长于花萼，花萼狭披针形，有柔毛。荚果螺旋状卷曲，先端有喙。果中有肾形黄褐色种子数粒。分布世界各国。紫苜蓿是优良的豆科牧草饲料和绿肥，尤其是西北黄土高原地区的重要草种，有逐年扩大种植之势；还是中国西北地区主要的绿肥、牧草和重要蜜源植物。

【含羞草（Mimosa pudica）】又称知羞草、怕丑草。豆科含羞

草属中的一种。为多年生直立或蔓生或攀援半灌木，高达 1 米。在北京为栽培的一年生草本，有毛刺。二回羽状复叶，羽片常为 4，辐射排列，小叶 14—48 个，触之小叶即闭合，叶柄下垂，故称“含羞草”。头状花序球形，2—3 个腋生，秋季开淡紫红色花，有很多小花，雄蕊 4—10，花丝极长，伸出花瓣之外，荚果扁，为 3—4 节荚，成熟时荚果分节脱落，每荚有 1 粒种子。原产南美，在中国分布于华东、华南、西南等地，全国各地均有栽培，主要供观赏，也有用作实验材料的。生于山坡、林丛、路旁、潮湿地，现已成为栽培的品种。全草入药能安神镇静，散瘀止痛，清热利尿、化痰止咳。种子含油约 17%。

【槐树（*Sophora japonica*）】豆科槐属中的一种。落叶乔木，高 15—25 米。奇数羽状复叶，小叶 9—15，卵状矩圆形。蝶形花冠黄白色，雄蕊 10，分离，顶生圆锥花序。荚果肉质念珠状，无毛，不开裂。种子 1—6，肾形。中国南北各地均有分布，尤以华北黄土高原最常见。日本、朝鲜、越南也有分布。为绿化行道树和蜜源植物。花蕾可食称槐米，含芳香油和芦丁，芦丁对高血压患者的毛细血管的脆性增加有疗效，槐花性苦微寒，能止血、凉血、清肝泻火；根皮、枝叶有苦味，含生物碱 $C_{15}H_{24}N_2O$ 约 2%，内服有利尿、健胃，治肠出血和疮毒。槐角除止血、凉血外，还能清热解毒，兽医还用于催生下胎。种子含油 11%，木材供建筑用。

【舞草（*Codariocalyx motorius*）】又称风流草。豆科蝶形花亚科舞草属的一种。小灌木，高可达 1.5 米；茎圆柱状，具纵沟，无毛。三出复叶，叶片近革质，顶小叶大，长圆形或长

圆披针形，长约 8 厘米，两个侧小叶长圆形或条形，长仅 2 厘米左右，有时极小或缺；叶柄长 1—2 厘米；托叶凋落，小托叶钻状或狭卵状披针形。有趣的是一对侧小叶能进行明显的转动，或做 360 度的大回环，或做上下摆动。同一植株上各小叶在运动时有快有慢，但却颇具节奏；有时许多小叶同时运动；此起彼落，蔚为奇观，舞草的名称即由此而来。夏末秋初开花，花排成顶生的圆锥花序或腋生的总状花序；苞片宽卵形，早落；花萼 4 齿裂，萼齿短；花冠蝶形，紫红色，较花萼长很多，具爪，雄蕊二体；具短子房柄。荚果有 5—9 个荚节；种子近肾形，长 3.5 毫米，深褐色。生于山坡或沟谷灌丛中，产于中国华南、西南地区；印度、缅甸、越南、菲律宾等国也有分布。舞草作为一种会动的植物，而且不需刺激即可自行起舞，具有一定的观赏价值。

【油楠（Sindora glabra）】又称蚌壳树、曲脚楠、科楠。豆科云实亚科油楠属的一种。乔木，高 8—20 米。叶为偶数羽状复叶；小叶对生，有短柄，革质，椭圆状长圆形，长 5—10 厘米，宽 2.5—5 厘米，顶端钝急尖，基部钝形或圆；小叶柄长 5 毫米。春季开花，花小，集生成圆锥花序，密被黄色毛；萼管短，裂片 4，裂片 2 型，最上面的阔卵形，其他 3 片椭圆状披针形；花瓣仅 1 片，包于最上面萼片内；发育雄蕊 9 枚；子房密被粗毛，有胚珠 4。荚果圆形或椭圆形，外面有散生硬直的刺，受损伤时常有胶汁流出；种子 1 颗，扁圆形，黑色，直径约 1.8 厘米，有半圆形、等宽的柄。生于中海拔的混交林内。产海南，亚洲热带地区也有分布。木材性质优良，可供建筑、车辆及家具等用。该种植物为很有开发价值的柴油树

种，树干上凿一个小孔后插入竹筒，油液即沿竹筒流出。一株油楠树通常可产油几斤至几十斤。经化验，油液中含有多种烯类化合物，可燃性与柴油相似。当地村民用于照明。目前已开展人工栽培。

【黄花棘豆（Oxyitropis ochrocephala）】又称马绊肠。藏名译音：塞嗄尔。豆科蝶形花亚科棘豆属中的一种。多年生草本，高 40 厘米。根直立，粗壮，圆柱形；茎常从基部有分枝，被黄白色相间的长柔毛；奇数羽状复叶，叶轴上面有沟槽，密生长柔毛，脱落，长 10—14 厘米；托叶 2 枚，卵形，互不分离，密生长柔毛，但与叶柄分离。小叶 17—29 枚，卵状披针形，先端渐尖，基部圆形，两面密生长柔毛。总状花序圆筒状，长约 16 毫米，宽约 5 毫米，密布长柔毛，萼齿与萼筒近等长，条状披针形，花冠黄色，约 17 毫米，旗瓣扇形，顶端圆形，龙骨瓣先端有喙，较翼瓣短。荚果膨胀，矩圆形，宽 5 毫米，长 15 毫米，亦密生褐色或黑褐色短柔毛。花期 6—8 月，果期 8—10 月。分布在中国青海、甘肃、四川西部藏族自治区和自治州。生于向阳山坡、灌木丛、河滩荒地。兽用草药，全草入药，味辛，性温。有利尿逐水，解毒止血的功能。主治水肿、腹水、疮毒、出血。一般用量 50—100 克。在西藏民间常用塞嗄尔的花治腹水。它还是一种野生草本的重要蜜源植物，有蜜有粉，有利于蜂群繁殖、恢复和壮大，从而形成强群，以便连接主要蜜源的大流蜜期的到来。西北地区的黄花棘豆等棘豆属植物还有不少，属于较好的辅助蜜源。

【达呼里胡枝子（Lespedeza davurica）】又称兴安胡枝子、牛枝子、枝儿条、牛茶、豆豆苗。豆科蝶形花亚科胡枝子属中

的一种。草本状半灌木，高１米左右。枝上有短柔毛，三出复叶，互生，先端钝圆，基部圆形，上面无毛，下面蜜生短柔毛，具条形刺芒状托叶２枚。总状花序短于叶片，腋生，无瓣花簇生于枝条下部的叶腋，小苞片披针状线形；萼筒浅杯状，萼齿5，披针形，约与花瓣等长，并具白色柔毛；花冠蝶形，黄绿色，旗瓣长约１厘米，呈椭圆形，中央稍带紫色，翼瓣稍短，龙骨瓣则长于翼瓣；二体雄蕊10枚，子房线形有毛。荚果小，长约４毫米，宽2—３毫米，倒卵状矩形，有白色柔毛。花期7—８月，果期9—10月。分布于东北、华北、西北、华中至西南；朝鲜、日本和西伯利亚也有。生于山坡、林缘草丛或海滨沙滩荒地。以全草或根入药，有解表散寒的功能，用于主治感冒发烧、咳嗽。民间有用其叶和花代茶饮的。本品既作牧草又作绿肥。还是有蜜有粉、蜜蜂喜采的蜜源植物。【红车轴草（Trifolium pratense）】又称红三叶、红菽草、红荷兰翘摇、红花苜蓿。豆科车轴草属中的一种。多年生草本，茎直立，高30—80厘米，有疏毛。复叶具３小叶；小叶椭圆状卵形，长2.5—４厘米，宽1—２厘米，先端钝圆，基部圆楔形，叶脉在叶缘稍突出成细齿，叶上有“V”字形白斑条，叶下具长毛，小叶无柄；托叶卵形，长端尖，花多密集头状，生于叶腋，具大型总苞，总苞片卵圆形，具纵脉，花萼筒状，萼齿条状披针形，最下一枚，萼齿较长，花冠紫色或淡紫红色。荚果包被在宿存的萼内，倒卵形，长约２毫米；果皮膜质，具纵脉，含种子１粒，肾形。华东、东北各地引种栽培较多，江苏、浙江、安徽、江西也产。为优良的牧草与饲料，也可做绿肥，根中根瘤菌可固氮，在轮作中占重要地位。种

子含油约 12%，花序及带花的枝叶，有止咳、止喘、镇痉效能。还是一种蜜源植物。

【草木樨 (Melilotus suaveolens)】又称野木樨、扫帚苗、辟汗草、品川萩。豆科草木樨属中的一种。一年生或二年生草本；高 60—120 厘米，全株有香气。茎直立，多分枝，无毛。叶互生，具 3 出小叶，小叶长椭圆形至披针形，叶缘有疏细齿，柄短，中脉突出，复叶有长柄 1—2 厘米，托叶条形，约 5 毫米。总状花序腋生，长达 20 厘米，花萼钟形，蝶形花冠黄色，旗瓣长于翼瓣。荚果倒卵形，有网纹，长约 3 毫米，无毛，具种子 1 粒，肾形或卵球形。花期 5—7 月，果期 8—9 月。分布于中国东北、华北、尤其是西北、西南、华东较广。野生或栽培。适于山沟、河岸或田野潮湿处，抗寒、耐旱、耐盐碱，为家畜喜好的优良牧草与饲料，也可作绿肥。以全草入药，有清热解毒，芳香健胃、祛浊化湿，利尿、杀虫功效。茎杆皮纤维可用作造纸和人造棉的原料，茎叶可提取芳香油，可用作调合香精，尤其是用作烟草香精的原料。种子可酿酒。是重要的蜜源植物。

【紫穗槐 (Amorpha fruticosa)】又称紫翠槐、棉槐、椒条、穗花槐。豆科蝶形花亚科，紫穗槐属中的一种。落叶丛生灌木，高 1—4 米。单数羽状复叶，小叶卵形至披针椭圆形，有 11—25 片，每片小叶长 1.5—4 厘米，宽 0.6—1.5 厘米，叶的上下两面均有白色短柔毛。穗状花序，萼 5 裂，宿存；花冠紫色，旗瓣心形，无翼瓣与龙骨瓣；雄蕊 5 个一束，共 2 束 10 枚，包于旗瓣之中，伸出花冠外。荚果弯曲下垂，棕褐色，有瘤状腺点，长 7—9 毫米，宽 3 毫米。分布中国东北、华北、

山东、河南、安徽、江苏、湖北、四川有栽培；耐寒、耐盐碱、抗旱性强，在各种土壤，包括稍湿的草地、河岸均能生长。原产美国，果实含芳香油，可用作调香原料；种子约含油10%左右，可作油漆、甘油与润滑油；枝条皮可代麻打绳索、编制筐篓，也可作为造纸和人造纤维的原料；根部有根瘤菌可固定氮素，有改良土壤的作用；嫩叶又可作饲料与绿肥。叶可制农药；还是保土护堤、固沙造林和防风林低层树种，也是城市绿化的行道灌木和蜜源植物。

【?子梢 (Campyiatropis macrocarpa)】豆科、蝶形花亚科？子梢属中的一种。小灌木，高1—2.5米；幼枝密生白色短柔毛。三小叶，顶生小叶椭圆形或距圆形，长3—6.5厘米，宽1.5—4厘米，先端有短尖，椭圆形，基部圆形，上面无毛，但叶脉明显，下面有淡黄色柔毛，侧生小叶稍小。总状花序，花梗细长，可达1厘米，有绢毛和关节，腋生；花萼筒钟状，萼齿4，花冠紫色，蝶形；雄蕊10枚，二体雄蕊。荚果斜椭圆形，具明显脉网，长约1.2厘米，膜质，花期6—8月，果期9月。分布河北、山西。辽宁、河南、陕西、甘肃等省。生于山沟、草坡、林缘、山路旁。嫩叶可食。既可作牧草、又可作饲料绿肥。茎皮纤维可作绳索，枝条可编筐篓，皮剥下后，可提制栲胶，按原料比酌情再加10%的石灰，蒸煮2—3小时，脱去胶质，捶洗后即成麻。花稠密而鲜艳，且开花期长，既可供观赏又是优良的蜜源植物。

【杨柳科 (Salicaceae)】双子叶植物纲杨柳目中的一科。世界有3属，530种；中国有3属250种。多乔木。芽由一至多数鳞片所包被。单叶互生，有托叶。花单性，雌雄异株，常先

叶开花，柔荑花序生枝端或叶腋，裸花无花被，或有由花被变化而来的杯状花盘或腺体，雄蕊 2 至多数，离生或合生；雌花无杯状花盘，子房上位，由 2 个心皮组成，子房一室，有 2—4 个花柱和侧膜胎座。含多数倒生胚珠，柱头 2—4 裂，蒴果亦 2—4 瓣裂，种子多，极小，种子基部有丝状白毛，无胚乳。花粉无沟（杨属）或 3 沟（柳属），染色体 x= 19，22。主产北温带，但扩展到高山及北极地区。中国广布全国。本科包括多种行道树、防护林和绿化树种，如毛白杨、加拿大杨、小叶杨、山柳、中华柳等。可药用的如山杨、皂柳、小叶柳等。优良蜜源植物如旱柳（河柳）、粉枝柳、蒿柳等。树皮嫩叶能作黄色染料的如黑杨、日本三蕊柳等。能防沙护堤的有胡杨、沙柳、黄柳等。茎皮纤维可作人造棉的红皮柳。供观赏的有钻天杨、垂柳、银白杨等。叶可作饲料的有银白杨、胡杨、越桔柳等。蒿柳叶可饲蚕。许多种能提制栲胶，又是编筐、作家俱、造纸、矿柱和建筑的良材。

【垂柳（Salix babylonica）】杨柳科柳属中的一种。落叶乔木，高达 18 米。小枝下垂细长，叶无毛，条状披针形，叶缘有细锯齿，侧脉 15—30 对，叶柄短。早春先叶开花，雌雄异株，柔荑花序直立，雄花序长 2 厘米，雄蕊 2，离生，基部有 2 腺体及长柔毛，雌花序长达 5 厘米，苞片狭椭圆形，腹面有 1 腺体，子房无毛，柱头 2 裂，蒴果，种子小，其上生长有白色丝状长毛，称为“柳絮”，属于风媒花，种子可随风飘扬。在中国各地都有分布。常栽培于河岸，可防风固堤，作庭园或公园的观赏、行道树，树皮可提取烤胶，枝皮纤维可造纸，柳木还可做家俱、菜板和矿柱，枝和须根入药，可祛风除湿，治

筋骨痛及牙龈发炎，叶、花、果能治恶疮。嫩花嫩叶均可食，柳絮入药，主治黄疸、膝疼等症。

【毛白杨 (Populus tomentosa)】又称响杨。杨柳科杨属中的一种。落叶乔木，高达 30 米。叶三角状卵形，具不规则波状齿，先端渐尖，基部心形，叶柄扁，叶片、叶柄下面均密被白色绒毛，故称“毛白杨”。早春先叶开花，雌雄异株，柔荑花序下垂，像条绿毛虫，雄花序长 10 厘米，具雄蕊 8，无花被，苞片膜质，有不规则的缺刻，密生有毛，雌花序少见，长 4—7 厘米。蒴果 2 裂，长卵形。在中国主要分布于辽宁、华北、西北、华东以及黄河中下游。生于平原、低海拔丘陵地带，雄株多于雌株。木材用于建筑、家俱、造纸、制作火柴杆、胶合板以及人造纤维等。20 年可成材，适于荒沙造林，可用埋条法进行大量人工繁殖，供防护林、行道树和庭园栽培作树种。近来更有利用杨树花入药，治疗家畜、特别是羊的疾病，有清热解毒、化湿止泻的功能，主治湿热下痢、仔畜泄泻。

【胡杨 (Populus diversifolia)】又称胡桐，异叶杨。杨柳科杨属中的一种。乔木，高 8—30 米，树皮龟裂，嫩枝有毛。叶变异大，幼树或萌条上，窄长如柳叶，10—15 厘米，多全缘；在老树枝上，呈广卵形、菱形或心形，长 6—10 厘米，叶缘有粗齿。4 月开花，雄花序长 1.5—2.5 厘米，雄蕊 23—27 个；雌花序长 3—5 厘米，柱头 6 裂，紫红色；果穗长 6—10 厘米。蒴果长椭圆形，长 1.5 厘米，2 瓣裂，有短柄。在中国分布于新疆南部、甘肃河西走廊、青海柴达木盆地西部、内蒙古河套地区，多生于水源附近和地下水位较高的荒漠。为西北河

流两岸或靠近水源地的重要绿化造林树种。胡杨以树脂“胡桐泪”入药。在春天用刀将树皮割开，接取汁液，或在树皮裂开处，及树干基部土中，取其自然流出的树脂，有清热解毒，制酸止痛的功效。胡杨对改造沙漠、防止风沙侵蚀以及改良小气候均有重要作用。被列为国家重点三级保护植物。

【钻天柳（*Chosenia macrolepis*）】又称顺河柳。杨柳科钻天柳属中的一种。落叶乔木，高可达30米，树皮不规则纵裂，灰棕色，小枝黄色或红色，无毛，其上有白粉。叶多披针形，长4—8厘米，宽1—2厘米，先端渐尖，基部楔形，叶缘的锯齿不明显或全缘，无毛，具白粉；叶柄长5—7毫米，亦具白粉。荑荑花序轴无毛，苞片宽椭圆形，背面有长柔毛；雄花序有短总花梗，有4—5叶状苞片着生在基部，下垂，雄蕊有5枚；雌花序长1—2厘米，生于有叶的短枝上，子房上具有2枚离生、叉裂的柱头，无腺体；蒴果2瓣开裂，长约4毫米。在中国分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古自治区；朝鲜、日本、独联体的西伯利亚也有。生于山区的沟渠边、沿河堤岸。其木材可供建筑、家具、矿柱、车架、器具之用，其纤维可造纸，枝条可编筐，用于编水果筐和建筑工地上用的土石筐和作菜畦的栅篱等。

【壳斗科（*Fagaceae*）】双子叶植物纲壳斗目中的一科。世界有7—8属，900种以上；中国有5—6属，约300种。乔木或灌木，单叶互生，羽状叶脉，有托叶而早落。花单性，雌雄同株，雄花成 荑花序，花萼4—8裂，无花瓣，雄蕊4—多枚，并有退化的雌蕊。雌花单生或数朵簇生，成聚伞花序，每朵雌花常具鳞片状花被，4—8浅裂，无花瓣，通常有3心皮合

成，子房下位，3—7室，每室1—2胚珠，常仅1胚珠发育，花柱亦3—7裂。坚果，含一种子，果实光滑。外有总苞形成的壳斗，壳斗部分包裹果实，或壳斗刺状，全包果实，种子无胚乳。花粉3沟、3孔、无沟。染色体 x= 12。分布于亚洲、欧洲及美洲。中国主产区在长江流域以南各地。本科植物是中国重要森林树种，如麻栎属、栗属、水青属、苦槠属、石栎属、椆属、锥栗属、栎属、柯属等。同时又是铁杆庄稼——栗子的家族。重要代表植物如板栗（富含淀粉和糖，为著名干果，木材可作器具，叶可饲养柞蚕）。另外，还有珍珠栗和茅栗。栎属植物的嫩叶和秋天的落果，家畜生食后会造成慢性鞣酸中毒，出现水肿、消瘦甚至死亡。

【栗（Castanea mollissima）】又称板栗、毛栗。壳斗科栗属中的一种。落叶乔木，树皮灰色具深沟，高达20米，无顶芽。叶成2列，椭圆形或长椭圆形披针形，先端渐尖，边缘有锯齿，齿端芒状。初夏开花，花单性，雌雄同株；雄花直立穗状花序，雌花生于枝条上部的雄花序基部，2—3朵生于总苞内。壳斗球形，苞片针形，具密生硬刺呈刺苞状，总苞内有3个坚果，当年九月成熟，熟后4裂。子房下位6室，每室2个胚株，仅一个胚珠发育成种子，无胚乳。可食部分是子叶。在中国广泛分布于辽宁、河北、黄河流域和以南各省。生于向阳、干燥的沙质酸性土壤中。木材坚硬，可制地板、枕木、矿柱、船舵、车辆、家具等。树皮可提鞣质、栲胶、染料。叶可做柞蚕的饲料。雄花序干后结绳点燃可驱蚊蝇。种子可食并能健胃。花、果实、壳斗、树皮及根均可入药，消肿解毒。

【槲树（Quercus dentata）】又称柞栎、橡树、青岗树。壳斗

科栎属中的一种。落叶乔木，高可达 25 米。小枝粗，有灰黄色星状柔毛。叶互生，倒卵形，长 10—20 厘米，最长可达 30 厘米。先端钝，边缘有 4—10 对波状齿，齿大而圆，侧脉亦 4—10 对。初夏开花，壳斗杯形，鳞片薄，披针形，反卷，包围坚果 1/2，苞片狭披针形，反曲，红棕色，坚果无毛，卵形或宽卵形。在中国分布于东北、华北、华中、西南。蒙古、日本也有。生于向阳干旱的山坡上。应注意与同属植物槲栎（Q．aliena）相区别（小枝光滑无毛，生灰白色星状细绒毛，叶缘有波状齿 10—15 对），可利用腐朽老树培养香菇等并作薪炭材。槲树幼叶可养柞蚕。柞蚕丝绸为中国特产。木材坚实可作枕木、建筑材料和器具等。壳斗及树皮可提制烤胶和鞣酸。坚果脱涩精制后可供食用。此外，槲树抗烟毒力强，故宜于种植在工厂附近，以吸收烟尘，保护生态环境。

【栓皮栎（Quercusveriabilis）】又称软木栎、粗皮栎、白麻栎。壳斗科栎属中的一种。落叶乔木，高 15—25 米，树皮黑褐色，木栓层厚达 19 厘米，故称“栓皮栎”。叶长椭圆状披针形，先端渐尖，边缘具针芒状锯齿，叶下密生白色星芒状细绒毛，侧脉 14—18 对，叶柄不足 3 厘米。初夏开花，雌雄同株，雄花柔荑花序下垂，坚果被由很多反卷的鳞片组成的杯状壳斗包裹 2/3 以上，坚果近球形，果脐明显隆起。在中国分布于辽宁、河北、山西、陕西、甘肃和以南各省区。生于海拔 600—1500 米的向阳山坡。树皮可剥制栓皮（又称“软木”），供工业上作瓶塞、救生圈、制冷砖等。叶可饲柞蚕。木材坚实耐用，可作器具、建筑材料、枕木、矿柱、薪炭等。壳斗含鞣酸并可提制烤胶，种子含淀粉，脱涩后可作饲料。另有一种

同属植物欧洲栓皮栎（Q．suber）产于南欧至北非一带，为常绿乔木，其木栓层更厚，用途同上种。

【华南栲（Castanopsis concinna）】壳斗科（或称山毛榉科）栲属中的一种。常绿乔木，高可达15—20米；枝生灰褐色短绒毛，芽具多数鳞片，叶二列，革质，长椭圆形，基部两侧不对称，长4—10厘米，宽1.2—3.5厘米，先端狭尖，基部宽楔形，全缘，叶缘反卷，叶下面密生红棕色短毡毛；侧脉12—16对，中脉在表面下陷，而在下面隆起；叶柄长约1—1.5厘米，被毛。雌雄同株，雄花序穗状，穗轴密生黄褐色绒毛，较雌花序长。雌花单生于总苞内，花序轴密生灰黄色绒毛。壳斗球形，4瓣裂，苞片针刺状，球径4—5厘米，全部复盖壳斗；坚果扁球形，径约1.4厘米，密生绒毛；果脐与基部等大。花期约5月，果实常在开花的次年成熟。分布于广东、广西西南部。生于低海拔的密林中。种子含淀粉，可供酿酒用；木材可供建筑用材，也可制家具和各种器具等。此种也每遭砍伐而日渐减少，并已成为濒危树种，现被列为国家重点保护植物名录中的二级保护植物。

【台湾水青冈（Fagus hayatae）】壳斗科水青冈属中的一种。落叶乔木，高可达13米。叶卵形，纸质，长3.5—5.5厘米，宽2—2.5厘米，先端渐尖，基部宽楔形或圆形，叶缘有稀疏的小锯齿，嫩叶沿中脉的长柔毛更密，但老叶无毛，仅在叶下面脉腋留有簇生的柔毛，有侧脉6—8对；叶柄长4—7毫米。雄花序是小形下垂的头状花序，总花梗长约3厘米。壳斗长7—10毫米，4瓣裂，被黄褐色绢状毛，具锥形，易折断而反卷的苞片，约2—3毫米；总梗具灰白色柔毛，长约1厘米；

坚果三角形，有3棱，具黄褐色微柔毛。为中国台湾特产，种子富含油质，可供工业用。其木材的材质优良，野生古老大树，每遭砍伐，新种植树常以速生树种为主，现在本种已成为濒危种类，经国务院批准为国家三级重点保护植物。

【桑科（Moraceae）】双子叶植物纲荨麻目中的一科。世界有60属，1400种；中国有18属，150余种。乔木或灌木，稀草本，常有乳汁，有时含橡胶。叶多互生，有托叶。花单性，雌雄异株或同株，集成头状、 荑花序或隐头花序，生于各形的花托内，雄花有花被2—6，常为4，分离或稍合生，雄蕊4，并与花被片同数且对生，雌花萼片4，子房上位，稀下位，通常1室，每室有1颗悬垂胚珠。小瘦果或核果，有的瘦果外包肉质花被，集成聚花果（桑椹），或瘦果包藏于肉质的花托内，成另一种聚花果（无花果）。花粉具3孔，染色体x=13、14、15、16。分布于世界热带、亚热带地区。在中国广泛分布，多数产于长江以南。本科经济植物包括：桑树（果可食，亦可酿酒，根入药称桑白皮，茎纤维可造纸。叶可养蚕，蚕丝为丝绸的原料）；印度橡皮树（橡胶原料）；啤酒花（健胃饮料）；药用植物有：薜荔（茎为络石藤）、粗叶榕（五指毛桃）、见血封喉等。波罗蜜树和面包果树均为热带非洲著名桑科果树。印度橡皮树、无花果、琴叶榕都是观赏植物。菩提树是世界著名的森林树种。榕属植物在热带雨林中，却是凶残的“绞杀植物”，详见榕树。

【无花果（Ficus carica）】桑科无花果属中的一种。小乔木，高可达12米，有乳汁。叶互生，厚膜质，阔卵形，长12—24厘米，宽9—22厘米，掌状3—5裂，基部心形，叶缘具波状或

粗齿。具隐头花序，内藏雄花、雌花和虫瘿花，成熟时花序梨形，肉质紫黑色。花单性，雌雄同株，雄花生虫瘿花花序托（囊）内，雄蕊 1—5；雌花具 3 萼片状雌蕊，花被片 5，花柱侧生或顶生，柱头 2 裂。果实成熟后，顶端孔裂。无花果不用种子繁殖，多用扦插或压条繁殖。原产地中海沿岸，在 100 多年前由伊朗传入中国。果可生食，味美并可助消化，能治痔疮，并供观赏。种子含油 30%；果还能作果干、酿酒，根、叶能消肿解毒。

【榕树（Ficus microcarpa）】桑科无花果属中的一种。常绿大乔木，高 20—25 米，具有许多下垂的气生根，长入土中，形成强大的支柱根，蔚为壮观。叶革质、深绿色椭圆形、卵状椭圆形或倒卵形，全缘或浅波状，羽状脉，基出脉 3 条。花单生或对生于叶腋，扁倒卵球形，乳白色，成熟时黄色或淡红色，基部苞片 3，雄花被片 3—4，雄蕊 1，雌花被片 3，花柱侧生，柱头细棒状，雄花、虫瘿花和雌花同生于一花托中，花序托无柄。隐花果生于叶腋，近扁球形。在中国分布于两广、福建、江西、浙江南部、西南及台湾。喜酸性土壤，可用种子或扦插繁殖，在印度和缅甸一带也有，生于亚热带的山林中，古老榕树可形成板状根和气生根群。木材褐红色，轻软，纹理不匀，易腐朽，可作器皿和烧薪炭等用。果可食，根、叶、树汁可入药。而生于热带雨林中的榕树，如在非洲和印度、马来西亚或所罗门群岛低地雨林里，往往成为“毁坏植物”，是一个突出的生态群。榕树（包括这类榕属植物）的种子，常在乔木上发芽，幼苗逐渐长大，形成许多气生根，有的紧贴附生的乔木，有的则从空中垂直下达地面入土，这些

根逐渐增多并互相融合，形成一个强大的气生根木织网，把附生乔木死死缠住，直至缠死、腐烂，而后形成一个空筒。所以被称为“毁坏植物”，或者叫凶残的“绞杀植物”。这是榕树在热带雨林环境中形成的特殊景观，而在中国南方的榕树，因常受西伯利亚寒流的影响，并不存在真正典型的热带雨林，大部属于季雨林或常绿季雨林，故表现出一定的雨林特征，如形成气生根，板状根、以及滴水叶尖，树皮上长满青苔和其他附生植物等，而并不成为“毁坏植物”或“绞杀植物”。

【桑（Morus alba）】桑科桑属中的一种。落叶小乔木或灌木，高可达 15 米。单叶互生，卵形，边缘有锯齿，有时分裂。花单性，多雌雄异株，均排成腋生穗状花序，花被片 4，雄蕊 4，雄花的雄蕊与花被片对生，中央有不育雄蕊；雌花的雌蕊由 2 心皮组成一室，柱头 2 裂，宿存，每室一胚珠。小瘦果外包肉质花被，组成聚花果（桑椹），长 1—2.5 厘米，果成熟后由白色变成黑紫色。在中国各省区也有栽培。欧亚也有栽培。桑叶能饲蚕，蚕丝为纺织工业重要原料。木材供雕刻、茎皮为纤维原料，根皮可入药，称“桑白皮”，为传统中药材，其枝，果亦可入药，有清肺热、祛风湿、补肝肾之效。果名桑椹可生食或酿造。种子含油 30%，可供制作油漆之需。

【木波罗（Artocarpus heterophyllus）】又称波罗蜜、牛肚子果。桑科波罗蜜属的一种。乔木，高 8—15 米，有乳汁。叶螺旋状排列，厚革质，椭圆形或倒卵形，长 9—22 厘米，宽 5—14 厘米，顶端钝至短渐尖，基部楔形稍下延，全缘。叶光滑无毛，上面暗绿色，下面浅绿色，托叶大，佛焰苞状，早落。花序单生于老茎或枝上。着生花序的枝，通常短而多汁，

雄花序生于顶端或腋部，圆柱形或狭棒形，长 2—8 厘米，幼时包藏于佛焰苞状托叶的鞘内。雌花序生于树干上或老茎上，长园形；雄花花被管状，上部 2 裂，雄蕊 1 枚；雌花花被管状，六棱形，顶端 2 齿裂，花柱侧生，柱头不分裂。聚花果长椭圆形，长 25—60（—100）厘米，直径 25—50 厘米，表面有六角形的瘤状突起。原产印度至马来西亚。现广植于热带地区。中国广东、广西、云南、福建、海南岛有栽培。本种是一种热带水果，花被肉质，香甜可生食。种子富含淀粉，煮熟或炒食。树汁和叶入药，消肿解毒。木材坚硬，可作家具。木屑可作黄色染料。

【构树（Browssonetia papyrifena）】又称楮树、谷浆树。桑科构属的一种。乔木，可高达 16 米；树皮淡灰色，小枝粗壮，密生绒毛。叶膜质或纸质，阔卵形至长圆状卵形，顶端渐尖，基部圆形或浅心形，略偏斜，边缘有锯齿，两面密被柔毛。雌雄异株。雄花序腋生，总花梗长 1—2 厘米。雄花具短梗，有 2—3 枚小苞片，花被基部合生，上部有毛。雌花序头状，直径 1—1.5 厘米，总花梗长 1—1.5 厘米，雌花苞片棒状，顶端圆锥形，被毛。花被管状，柱头细长，线形，被短毛，具粘性。聚花果球形，直径 1.5—3 厘米，肉质，成熟时红色。生于山坡或村旁。分布于华南、华东、西南、华中以及河北、山西、陕西、甘肃等。印度、越南、日本也有分布。本种树皮纤维细长，是优质的造纸原料，也可制人造棉。果实可生食或酿酒。叶可喂猪。果实及根皮入药，有补肾利尿、强筋骨的功效。乳汁可治癣疮及蛇、虫、蜂、犬等咬伤。

【见血封喉（Antiaris toxicaria）】又称箭毒木、加布、剪刀树、

加独、药木。桑科木波罗亚科见血封喉属中的一种。为热带或亚热带的常绿乔木，高可达30米。基部有围长达8米的板状根。小枝有节疣，光滑无毛，单叶互生，为矩圆形或椭圆状矩圆形，长5—7厘米，宽2.5—4厘米，先端渐尖，基部圆形或心形，常不对称，全缘或有粗锯齿，两面粗糙，叶背、小枝常有毛。花单性，雌雄同株；雄花密集于叶腋，生长在一肉质、盘状、有短柄的花序托上；覆瓦状排列的苞片，包围着花序托；雄蕊和花被片各4枚；雌花单生于一具鳞片的梨形花托内，无花被，子房与花序托合生，花柱2裂。果红色，有波萝蜜气味，肉质卵形，不到2厘米大小。分布于云南南部和广东、海南省，南亚、东南亚也有。生于海拔1000米以下的山地、常绿阔叶林。树干流出的白色乳汁，有剧毒，少数民族常涂其液于箭头上以猎兽，称“加独”，能引起人畜中毒和死亡；其中有毒成分为弩箫子甙与强心甙。见血封喉的纤维细长而柔韧性强，易脱胶，可成为麻类的代用品，或做人造棉的原料，但是该种已成为濒危树种，被国家列为三级重点保护植物。

【荨麻科（Urticaceae）】世界有45属，1200种；中国有21属，300种。双子叶植物纲荨麻目中的一科。多草本，有为木本。叶互生或对生，有托叶，常具刺毛，表皮细胞多具钟乳体，茎部韧皮纤维较发达。花小，两性或单性，聚伞、穗状或圆锥花序。雌雄同株或异株，雄花花萼4—5裂，无花冠，雄蕊4—5，常有退化子房。雌花花萼管状4—5裂，结果时增大，有退化雄蕊鳞片状，1心皮构成1室的子房，内生1胚珠。瘦果，包于花萼内，种子具直生胚乳，或缺，子叶肉质，卵形。花

粉具 2—6 孔。染色体 x= 7、12、13。分布上尤以热带和亚热带种类最多。在中国主要分布在南方热带和亚热带地区。其中不少种类为重要的纤维植物，如苎麻，为织夏布、帆布、电线包皮、渔网、绳索、纸巾纸、人造棉、特别是制作降落伞、高空热气球的原料，嫩叶可作饲料。中国北方尚有麻叶荨麻、宽叶荨麻和狭叶荨麻等。野生的有赤麻和细野麻。荨麻也是纤维植物，中国种植较少。紫麻的纤维可制作绳索。作药用的如山冷水花能清热解毒、渗湿利尿；楼梯草全草入药，有活血化瘀、利尿消肿之效。

【苎麻 (Boehmeria nivea)】荨麻科苎麻属中的一种。多年生草本或半灌木，地下部分由根和地下茎形成麻蔸，可活几十年，茎高 2 米，分枝。叶互生，卵形或近圆形，先端渐尖，边缘密生锯齿，下生有白色柔毛。花单性，常雌雄同株，圆锥状花序黄绿色，雌花序常生长于雄花序的上方；雄花小，花被片 4，雄蕊 4，有退化雌蕊；雌花簇球形，花被管状。瘦果小，椭圆形，密生短毛，丝状柱头宿存。喜光和温暖潮湿气候，耐旱。常用种子或分根、分株、压条繁殖，一年可划割几次。原产中国的苎麻有中国苎麻 (B · nivea) 即白叶种苎麻，栽培久、产量大，茎部韧皮纤维，坚韧有光泽，易染色、又耐霉、不皱缩，可供纺织、制渔网或造纸用；苎麻根入药，主治热病烦渴，胎动下血等症；另有马来西亚苎麻 (B · utilis) 即绿叶种苎麻，纤维产量和品质均较差，耐寒性弱，只适于热带种植，在印尼、马来西亚与墨西哥分布较广。

【糯米团 (Memoria hirta)】又称糯米条、糯米草。荨麻科糯米团属的一种。多年生草本；茎细长，基部常蔓生，无毛或

疏被白色短柔毛。叶对生，椭圆形、披针形或长圆状披针形，顶端渐尖，基部圆形或微心形，全缘；上面疏生粗伏毛，密生点状钟乳体，下面沿脉上有粗毛，其余近无毛；基出脉三条，二条侧脉直达叶尖；托叶卵形或卵状披针形，早落。团伞花序腋生。雄花花被5片，背面有一个横脊，脊上疏生长柔毛，雄蕊5枚。雌花花被管状，背面有白色短毛，结实时有棱，柱头密生短柔毛。瘦果，三角状卵形，长1.2毫米，黑色，包藏于宿存花被内。广布于长江以南各省区。亚洲东南部、大洋洲也有分布。生于山坡、路旁草丛等稍阴湿处。全草药用，有散瘀消肿、健胃、止血的功效，主治吐血、白带、痈肿、跌打损伤等症。茎皮纤维可制人造棉。

【蝎子草（Girardinia cuspidata）】荨麻科蝎子草属的一种。一年生草本。茎直立，具棱，具粗硬毛和蜇毛；蜇毛直而开展，长约6毫米。单叶，互生，具柄；托叶三角状锥形，早落。叶卵圆形，先端渐尖和尾尖状，基部常为圆形，叶缘具粗锯齿，上面深绿色，下面淡绿色，两面伏生粗硬毛和蜇毛，主脉有时带红色。花单性，雌雄同株。花序腋生，单一或分枝。雄花序生于茎的下部，雌花序生于茎的上部。雄花被4深裂，雄蕊4。雌花被2裂，上方1片为椭圆形，顶端具不明显的三齿裂，下方1片为线形。花序轴具蜇毛。瘦果宽卵形，表面光滑或具疣状突起。生沟边、路旁和山坡。分布于华中至东北。茎的韧皮纤维可供纺织或制绳索。

【葫芦科（Cucurbitaceae）】双子叶植物纲葫芦目中的一科。世界有110属，700种；中国有29属，142种。草本或木质藤本，攀援或匍匐，有卷须。叶互生，通常单叶而掌状深裂，有

时为鸟趾状复叶。花单性，雌雄同株或异株，辐射对称，花单生、簇生或集合成各式花序。雄花萼5裂，花冠5，多合生，少离瓣，雄蕊5，2对合生，1个分离，似3雄蕊，花药直或曲折。雌花子房下位，3心皮组成，侧膜胎座肉质，胚珠多或较少，1室，少为3室。多为瓠果，少为蒴果。种子多或少，无胚乳。花粉3孔，3—5孔沟，染色体 x= 7—14。主产热带和亚热带，中国各地均产。本科植物主要供食用，蔬菜有冬瓜、黄瓜、西葫芦、苦瓜等各种瓜类，及西瓜、哈蜜瓜等水果。它们又是重要蜜源植物。作饮料的有罗汉果、木鳖，以及“茶中人参”——绞股蓝。供药用的有栝楼（瓜蒌），根含淀粉的天花粉、雪胆（曲莲）（主含雪胆素，其抗菌作用与氯霉素相似），还有供榨油食用的如油楂果。供观赏的有赤瓜包儿属，中国有2种，产于云南，叶鸟趾状，果红色。还有黄金瓜和葫芦等。

【西瓜（*Citrullus lanatus*）】又称寒瓜。葫芦科西瓜属中的一种。一年生蔓生草本；茎细而匍匐，多分枝，茎与叶柄被长柔毛。叶互生，卷须分2叉，叶白绿色，羽状或2回羽状浅裂或深裂。花单生，花冠淡黄色，漏斗形，裂片卵状矩圆形，雌雄同株，雄蕊3，花药呈“S”状弯曲；子房下位，卵状，密被长柔毛，柱头3，肾形。果为大型瓠果，球形或椭圆状，果皮表面光滑，颜色因品种而异。种子卵形，两面平滑，多数。广布于世界各地，从热带到温带地区。中国各省区均有栽培。喜干燥、排水良好的砂质土壤，昼夜温差大的新疆、甘肃等地，尤适于种植，果实为盛夏主要水果，种子可制“瓜子”，利用中果皮制成的“西瓜翠”能清热解暑、利尿。西瓜还是

一种重要的蜜源植物。

【南瓜（*Cucurita moschata*）】又称番瓜、窝瓜。葫芦科南瓜属中的一种。一年生蔓生草本；茎被短刚毛，粗壮有棱，中空，常在节部生不定根。叶卵圆形或宽卵形，掌状5浅裂，密被茸毛，叶缘具细齿。花单生，雌雄同株；花冠钟状，5中裂，黄色。雄花的花萼裂片线形，雄蕊3，花药靠合，药室弯曲，雌花花萼裂片叶状，柱头3，膨大，2裂。果柄发达，有棱有槽，瓜蒂喇叭状，结瓠果。种子灰白色，边缘薄，入药能驱绦虫、蛔虫、血吸虫，南瓜子熟食，对前列腺炎有一定疗效。果实可作蔬菜。叶柄鲜汁可治便秘。世界各国普遍栽培，中国各地广泛种植。也是一种重要的蜜源植物。

【黄瓜（*Cucumis sativus*）】又称胡瓜、王瓜、刺瓜。葫芦科黄瓜属中的一种。一年生草本。须根。茎蔓生，被短刚毛，节能生根，卷须不分叉，叶五角状心形，浅裂，单叶，互生。花单性，雌雄同株，花冠黄色；雄花腋生，数朵簇生成束，雄蕊5枚，两对结合，第5个分离，外表上呈3枚，雌花单生或簇生，子房下位，有刺状突起，由3个心皮组成，柱头3裂，花柱短。瓠果圆筒形或棒状，嫩时墨绿色或绿色，成熟时黄色或黄白色，瓠果有刺，刺基常膨大，有棱或无棱。为侧膜胎座膨大而成。种子多数白色，矩圆形，两端近急尖。喜温湿，耐旱力弱，原产印度，现广植于世界温、热带地区；中国南北各地均有栽培。春、夏可直播，也可初春于塑料大棚内育苗移栽，也可在温室内常年生产，甚至无土全营养液栽培。嫩果作鲜蔬菜，亦可加工作酱菜、罐头，茎藤叶可入药，能消炎、祛痰、镇痉。

【绞股蓝（Gynostemma pentaphyllum）】又称七叶胆、小苦药、小母猪藤。葫芦科绞股蓝属中的一种。多年生草质藤本，长1—1.5米，根状茎细长，横走0.5—1米。节上生须根，茎柔弱细长，卷须2分叉，有时不分叉，叶鸟趾状，互生，有5—7（—9）小叶，加上全草味苦、营养价值高而得名。小叶片矩圆状披针形，中间一叶较大，有锯齿。花单性，雌雄异株，夏季开黄绿色小花，圆锥状花序，花萼细小，裂片三角形，花梗短，苞片钻形，雄蕊5，子房和浆果球形，熟时黑色，种子1—3，宽卵形，有疣状突起。在中国分布于长江流域各省和陕西及甘肃南部。日本、越南、印度、印尼也有。生于山间阴湿处、林缘、沟旁、乱石丛中。以根状茎入药。据近年药理实验分析有6种人参成分，对於治疗中老年易患的冠心病、动脉粥样硬化症有明显疗效。又是抗癌植物。已出现绞股蓝的多种产品，包括绞股蓝茶、牙膏、化妆品、饮料和香烟等。绞股蓝已被誉为“茶中人参”，正被大力开发利用。

【栝楼（Trichosanthes kirilowii）】又称瓜蒌、药瓜。葫芦科栝楼属中的一种。多年生草质藤本；块根圆柱形，灰黄色，肥厚，富含淀粉。茎多分枝，攀援。单叶互生，近圆形，掌状3—9浅裂或中裂，卷须2—5叉。夏季开白花，雌雄异株。雄花数朵生于总梗顶端，雌花单生，花梗长，花冠管细长，上部5裂，花冠白色，裂片倒三角形，雄蕊3，花药靠合，药室呈S形折曲，雌花单生，子房卵形，下位。瓠果近球形，橙黄色光滑。种子多数，瓜子状，棕色。生于山坡草丛、林缘溪边或路旁。各地均有栽培，在中国分布于北部至长江流域各地。日本、朝鲜也有。同作瓜蒌入药的还有同属植物双边

栝楼（T．uniflora）与上种区别在于：叶 3—9，深裂几达基部，裂片披针形。种子深棕色，沿边有明显平行棱线。瓜蒌根入药称“天花粉”、能清热生津，消肿排脓。兽用天花粉蛋白能预防、治疗奶牛胎衣不下，提高一次受胎率。果皮和种子，分别称瓜蒌皮和瓜蒌子，用于清热化痰，利气散结、润肠通便。为梯田阳坡立体庄稼的好茬源。

【冬瓜（Benincasa hispida）】葫芦科冬瓜属的一种。一年生草质藤本。茎密被黄褐色毛，卷须常分 2 到 3 叉。叶肾状圆形，长 10—30 厘米，5—7 浅裂至中裂，基部弯缺深，边缘有小锯齿，两面生有硬毛；叶柄粗壮，长 3—15 厘米。花单性，雌雄同株，花梗被硬毛；花萼裂片有锯齿，反折；花冠黄色，辐状，裂片宽倒卵形。雄蕊 3，分离，药室多回曲折；子房卵形或圆筒形，密生黄褐色硬毛，柱头 3，2 裂。瓠果，长圆柱状、长圆形或扁球形，果实较大，种子卵形，白色或黄白色，扁平有狭边。依果形和果色常被分为青皮瓜和灰皮瓜两种栽培类型。原产亚洲热带，现各地栽培。果为夏秋蔬菜，耐贮藏。种子及果皮入药，种子能清热化痰，消痈排脓，果皮能清热利尿、消肿。冬瓜也是近几年新兴的保健食品，长期食用，具减肥保健之功效。它还是一种蜜源植物。

【盒子草（Actinostemma lobatum）】葫芦科盒子草属的一种。一年生草本。茎细长，攀援状，长约 2 米，具纵棱，被短柔毛；卷须分 2 叉，和叶对生。叶互生，戟形、披针状三角形或卵状心形，不裂或下部 3—5 裂。中裂片长，宽披针形，先端长渐尖；侧裂片短，边缘有疏锯齿；基部通常心形，两面几无毛；雄花序总状，腋生，长 4—10 厘米，雌花单生或着

生于雄花序基部；萼裂片线状披针形；花冠裂片狭卵状披针形或三角状披针形，先端尾尖，长绿色。雄蕊5，分离，花药1室；子房卵形，柱头2裂。果卵形或长圆形，上半部平滑，下半部有突起，成熟时近中部盖裂；种子通常2枚，暗灰色，长约1厘米，表面有皱纹状不规则突起。喜生水边、河滩岸上。分布于东北、河北、内蒙古、江苏、浙江、江西、湖北、四川等省区。全草、种子可入药，有利尿消肿、清热解毒、去湿之效；种子亦含油。

【锦葵科（Malvaceae）】双子叶植物纲锦葵目中的一科。世界有50属，1000余种；中国16属，80种，36变种或变型。草本或灌木，韧皮纤维发达，有粘液，幼枝叶表常有星状毛。单叶互生，多掌状脉，有托叶，常早落。花两性，辐射对称，单生、簇生或聚伞花序，萼片5枚分离或合生，萼片下有总苞状苞片称副萼，萼宿存，花瓣5枚，雄蕊多数，花丝下部合生成管状的单体雄蕊，包围花柱，雌蕊子房上位，5心皮，5室，常为蒴果，背室开裂，种子有胚乳。花药一室，花粉大而有刺，有3—4孔沟，多孔，染色体x=5—22、33、39。分布于热带与温带，中国各地均有分布。本科包括重要的纤维作物。如棉花为纺织和国防工业重要原料，主要有陆地棉、海岛棉、树棉、草棉等。此外还有洋麻、苘麻等。可作蔬菜的有冬葵（冬苋菜）。药用植物有木芙蓉、草棉、冬葵子、木槿和朝天子（果实可清肺化痰、解毒止痛）。观赏植物有锦葵、蜀葵、扶桑和芙蓉等。

【苘麻（Abutilon theophrasti）】又称青麻。锦葵科苘麻属中的一种。一年生大草本，高1—2米。全株密被星状毛和柔毛。

茎直立，上部分技。单叶互生，具长柄，达 14 厘米，圆心形，叶缘有粗齿，被短毛。夏季开花，花单生于叶腋，黄色，花瓣 5，花萼杯状，5 裂，雄蕊多数，连合成筒状，心皮 15—20，排列轮状。蒴果半球状，分果长肾形，13—20 个，黑棕色有粗毛，先端有长芒，各具种子 3 粒，种子三角状扁肾形，黑色。中国南北各省区均有栽培。生于旷野、田间、路旁、水沟边、堤上。其韧皮纤维粗硬，含纤维素 65.37%，品质不如洋麻坚韧，但耐湿性强，可作鱼网。华北种植较为普遍。其纤维主要供制麻袋、绳索，因拉力较弱，易磨损，产量在减少，正逐步被洋麻和尼龙所取代。其果实可入药，称“冬葵果”。有清热利尿，消肿的功效。用于尿路感染。种子含油 15—17%，油可供制肥皂和油漆。

【陆地棉（Gossypium hirsutum）】又称大陆棉、高地棉。棉花的一种。属锦葵科棉属。一年生草本，高可达 1.5 米，叶互生，宽卵形掌状 3 裂，中裂片常裂至叶片的一半，两面无毛。夏季开花，花单生叶腋，花梗短于叶柄，小苞片 3，分离而外展，宽三角形，顶端有 6—8 齿，有腺体 1，萼杯状 5 浅裂，花瓣 5，白色或淡黄色，后变成粉红或紫色，雄蕊多数，与雌蕊合生一起。蒴果桃形，心皮 3—4 室，种子大，具白色长棉毛。原产中美洲墨西哥，在中国普遍栽培，是重要的经济作物。棉花纤维是优良的纺织工业原料，种子含油 17—26%，可榨油，供食用，其中的亚油酸、油酸为化工原料，棉籽饼既可作畜禽饲料又可作农家肥料。韧皮纤维可造纸、制绳索，根可提取棉酚（为黄色结晶粉，有抑制生育作用）可作避孕药。陆地棉还是中国产量较高的主要蜜源植物。棉花还是国防工业、

医药工业、化学工业、印染的重要原料。棉花除了本种而外，还有同属植物草棉（G·herbaceum）、海岛棉（G·harbadense）、树棉（G·Arboreum）但以陆地棉在中国种植面积最大。至于木棉，又称攀枝花（Gossampianus malabaricus）则属于木棉科，木棉属，是开鲜红色大花的高大乔木。

【木槿（Hibiscus syriacus）】又称木棉、荆条。锦葵科木槿属的一种。落叶灌木，高约2.5米。小枝被黄色星状绒毛。叶菱形或菱状卵圆形，三浅裂或不分裂，顶端渐尖或钝，基部楔形或阔楔形，边缘具不规则齿，两面无毛，或下面沿叶脉被极疏星状毛或短柔毛，叶柄密被长柔毛，托叶线形，长约6mm。花单生于枝端叶腋，淡紫色。小苞片5—8枚，线形，被星状毛，基部合生。花萼钟状，5裂，密被星状短柔毛。花瓣5，倒卵形，长3.5—5cm，边缘多少具纤毛，基部具髯毛；雄蕊柱长约3cm，无毛。花柱5裂，柱头头状。蒴果卵圆形或长椭圆形，长约2.5cm，具短喙，密被黄色星状柔毛；种子肾形，背面被黄白色长柔毛。原产中国中部。现广泛栽培于华南、华东、华北、中南及西北部分地区。供观赏，也作绿篱。茎皮纤维为造纸原料；根、叶、花入药，可治疗皮肤癣疮。能利水、解毒消肿，治痈疽、腮肿。花可食。

【木芙蓉（Hibiscus mutabilis）】又称山芙蓉。锦葵科木槿属的一种。落叶灌木或小乔木，高达5米。小枝、叶柄、花梗、小苞片、花萼均密被星状毛，并混生长柔毛。叶阔卵形，长、宽各10—15厘米，通常5—7裂，裂片三角形，顶端渐尖，基部心形，边缘具不规则疏钝齿，上面疏被星状毛和小点，下

面密被星状毛，具 5—11 掌状脉。叶柄长 5—20 厘米，托叶披针形，密被星状毛，常早落。花单生于小枝上部叶腋，直立，初时白色，内面基部浅黄色，后变粉红色至深红色；花梗长 5—8 厘米，中部以上具节；小苞片 8 枚、线形，基部合生；花萼钟状，5 裂；花瓣 5，近圆形，两面疏被星状毛和长柔毛，基部具髯毛；雄蕊柱长 2—3 厘米；花柱枝 5 枚，柱头头状。蒴果扁球形。原产中国湖南。现广泛栽培于各省区。日本和东南亚各国也有栽培。花大色美，为庭园观赏植物，有重瓣变种。花、叶入药，有清肺、凉血、散热和解毒的功效。另有庐山芙蓉（H. paramutabilis），不同点在于叶基截形，苞片卵圆形，有长渐尖头，产江西。

【朱槿（Hibiscus rosa-sinensis）】又称扶桑、佛桑、朱槿牡丹。锦葵科，木槿属中的一种。灌木，高达 6 米。叶宽卵或狭卵形，长 4—9 厘米，无毛，叶柄长 5—20 厘米。花单生于上部叶腋，花梗下垂，近顶端有节；并具条形的小苞片 6—7 片，分离，均有星状短毛，基部合生；萼钟形 5 裂片，镊合状排列，永存；副萼较小，花大，花冠漏斗形，直径 6—10 厘米，通常有玫瑰红色、淡红、淡黄色等其他颜色，有时重瓣，基部与雄蕊柱结合。单体雄蕊，雄蕊突出花冠外。子房 5 室，花柱 5，基部合生。蒴果卵形，长 2.5 厘米，有喙。内果皮常分离或有假隔膜。中国各省区均有栽培，云南、四川较多，中南半岛也有。生山地疏林中，喜肥沃土壤，常栽培作缘篱。茎皮纤维可供作造纸原料，并可代麻制绳索、制麻袋。白色的花可供作蔬菜，全株入药，有清热、凉血、利尿之功效。叶与花入药，主治痈疽、腮肿。它也是一种常见的盆栽花卉观

赏植物。

【冬葵（Malva verticillata）】又称野葵、冬苋菜、冬寒菜。锦葵科锦葵属的一种。二年生草本，高达1米。茎被星状毛或无。叶圆形或肾形，5—7裂，裂片三角形，基部心形，边缘具钝齿，两段疏被糙伏毛，并混生叉状分支毛。叶柄长3—8厘米或更长，上面沟槽密被长硬毛。托叶卵状披针形，具长纤毛。花3朵至多朵簇生叶腋，淡红色或淡白色，小苞片3枚，线状披针形；花萼杯状，5裂，裂片阔三角形；花瓣5片，倒卵形，稍长于花萼，顶端微凹，爪无髯毛；雄蕊柱长4毫米，被毛；花柱10—11枚。果扁球形，果爿10—11个，背面无毛，两侧具网纹；种子肾形，紫褐色。生于海拔800米以下的山坡、路边及村旁荒地。分布于中国各省区。印度、缅甸、锡金、朝鲜、埃及、埃塞俄比亚及欧洲等也有分布。种子、根和叶可入药，能利尿通窍，润便利尿，下乳汁，去死胎；鲜茎、叶和根可拔毒排脓，治疔疔疮疖痈。嫩苗可作蔬菜。

【锦葵（Malva sylvestris var. mauritiana）】锦葵科锦葵属的一种。二年生或多年生草本，栽培者通常一年生。茎较高大，高约40—80厘米，近光滑。叶圆心形或肾形，5—7裂，裂片浅钝、边缘有锯齿。叶柄上稍有硬毛。花大，径3.5—4厘米，簇生于叶腋，紫红色或淡红色。小苞片3枚，长圆形，顶端近圆形。花萼杯状，5裂，长6—8毫米，裂片阔卵形，两面被星状柔毛。花瓣5，匙形至倒心形，长约2cm，顶端微凹，爪具髯毛，花瓣上具深紫色纹。雄蕊柱长7—10毫米，被刺毛；花柱枝9—11枚，侧面被细柔毛。果扁球形，分果爿9—11个，肾形，背面具明显的网纹。种子肾形，黑褐色。全国

各地常有栽培或逸为野生，各省区均有分布，印度也有。常为庭园观赏花卉。花、叶可入药；富含粘液，为粘滑剂。

【秋葵（Abelmoschus esculentus）】又称咖啡黄葵。锦葵科黄葵属的一种。一年生草本。茎直立，圆柱形，高可达1.5米，有毛。叶心形，3—7深裂，裂片卵形，顶端尖，边缘具粗齿和凹刻；叶柄长7—15厘米；托叶线形。花单生叶腋，直径5—7厘米。副萼4枚或较多，针状或狭披针形。花梗长约2.5厘米。花萼长，呈佛焰苞状。花瓣黄色，中央红色。蒴果长柱状，长10—20厘米，具喙，被硬毛。种子近球形。原产于印度，全世界热带地区常有栽培；中国广东、云南、浙江、山东、河北亦有引种。幼嫩果实可作蔬菜；种子含油量约20%，可榨油或炒熟制粉供食用。

【大戟科（Euphorbiaceae）】双子叶植物纲大戟目中的一科。世界有300属，8000种；中国有66属，364种。草本，灌木或乔木。常含乳浆，有的含橡胶。单叶互生，基部具腺体，有托叶，花序多种，有杯状、穗状或圆锥状，大戟属花序较特殊，花通常单性，同株或异株，花被常为单层，常无花冠，或花萼亦无。有时其花盘或退化为腺体；雄蕊1—多数，雌蕊常由3个心皮构成，子房上位，多为3室，每室1—2胚株，中轴胎座，多为蒴果，少为浆果、核果。种子有胚乳，常有毒。花粉多型。染色体x=4—11、12。广布于世界，中国主要分布于西南区，北方较少。包括重要经济植物橡胶树，可提炼橡胶；油桐可榨桐油，为工业干性油。乌桕的种皮和油可供制肥皂和制油漆。蓖麻子油亦为工业优良润滑油。中草药如京大戟、巴豆、甘遂、狼毒、续随子、泽漆、通乳草、算盘

珠、地锦草等。观赏植物有一品红、虎刺；行道绿化树种有梧桐等。

【油桐（Aleurites fordii）】又称三年桐。大戟科油桐属中的一种。落叶小乔木，高可达10米。树皮灰色，有乳汁，小枝粗壮，幼枝稍具长毛。单叶互生，叶卵圆形至心形，长5—15厘米，宽3—12厘米，全缘，近无毛，叶柄长，顶端有2红色



油桐

扁平而不具柄的腺体。春季开白而略带红色的花，单性，雌雄同株，顶生聚伞花序，萼片不规则，2—3裂，花瓣5，雄蕊8—20，花丝基部合生，上端分离且在花芽中弯曲。子房上位，3—5室，每室1胚珠，花柱2裂。核果近球形，种子具厚壳状种皮。原产中国，分布在中南、西南、华东及陕西和甘肃南部，有栽培。越南也有。以根入药，能消积驱虫、祛风利湿。以叶入药，有解毒杀虫之效。以花果入药，能清热解毒和生肌。种仁含油70%，桐油干燥性极强，有光泽、不导电、耐酸碱盐的腐蚀，是最好的油漆原料。在车船、建筑用具、油墨印刷、代用橡胶以及木桶防漏、玻窗补缝等均有

应用。中国桐油产量为世界之冠，以四川最多。果壳还可制活性炭。

【蓖麻（Ricinus communis）】大戟科蓖麻属中的一种。一年生草本，南方为多年生灌木或小乔木。幼嫩部分有白粉。单叶互生，掌状中裂，顶端渐尖，边缘有锯齿；叶柄长。花单性，雌雄同株，无花瓣，聚伞圆锥花序顶生或与叶对生，上部为雌花，下部为雄花，花萼均3—5裂，雄蕊多数，花丝多分枝，子房3室，每室1胚珠，花柱3，深红色。蒴果近球形，具众多软刺，种子光滑有斑纹和种阜。7—8月开花，8—9月结果。原产非洲。中国各地均有栽培。种子含油达70%以上，是重要的工业用油原料，为优良的机器润滑油，还可作印刷油和制造肥皂用油；在医药上又是缓泻剂和杀虫剂。根、茎、叶、种子均可入药，具有消肿拔毒、泻下通滞的功效。

【巴西橡胶树（Hevea brasiliensis）】简称橡胶树、胶树，又称三叶橡胶。大戟科橡胶树属中的一种。常绿大乔木，高20—30米，树干皮具有乳汁。三出复叶，小叶椭圆状披针形，全



巴西橡胶树

缘，无毛，长10—30厘米，宽5—12厘米，总叶柄长5—14

厘米，顶端有2个腺体。春天开绿色小花，单性，无花瓣。雌雄同株；圆锥花序腋生，长达25厘米，密被白色茸毛；萼片钟形，5—6裂，裂片排列呈镊合状；雄蕊10枚，花丝合生，花盘有5个腺体，子房3室，花柱极短，柱头3，短而壮。蒴果大，球形，外表有不规则格形花纹，成熟后3瓣裂，种子长椭圆形，长2.5—3厘米，褐色，有银灰色斑纹。原产巴西亚马逊河流域密林中。中国引入在海南岛已栽培多年。喜温暖湿热气候，是最好的橡胶植物。树皮内含丰富的橡胶汁不断流出，经过提练可制工业重要原料橡胶。此外属於桑科的印度橡胶树（Ficus elastica），菊科的橡胶草（Taraxacum koksaghyz），也能提炼橡胶。

【黑面神（Breynia fruticosa）】大戟科黑面神属的一种。灌木，高1—2米，全株无毛，枝上部通常呈压扁状，小枝灰绿色。叶革质，单叶互生，卵形至卵状披针形，上面深绿色，下面粉绿色；叶柄短，长2—4毫米；托叶三角状披针形。花极小，单性，雌雄同株，无花瓣，单生或2—4簇生于叶腋；花萼顶端6深裂；雄花花萼陀螺状或半球形，雄蕊3，花丝合生；雌花花萼果期扩大呈盘状，变褐色，子房3室，每室2胚珠。果肉质，近球形，直径约6毫米，位于扩大的宿存的萼上，深红色。生于山坡、荒野及临水灌丛中。分布于广东、广西、贵州、云南、福建、浙江等省区；中南半岛、菲律宾也有分布。根入药，可治疗肠胃炎、咽喉炎等；叶外敷治湿疹、皮炎；枝叶及茎皮含鞣质，可提制栲胶。

【铁苋菜（Acalypha australis）】又称海蚌含珠、叶里含珠。大戟科大戟亚科铁苋菜属中的一种。一年生草本，高30—50厘

米。单叶互生，椭圆或椭圆披针形，基部三出脉，两面被疏毛或无毛，叶柄长 1—3 厘米。花单性，雌雄同株，无花瓣，穗状花序腋生；雄花序多生花序上端，极短，花萼 4 裂，裂片镊合状排列，雄蕊 8，花药长圆筒形，弯曲，无退化子房及花盘。雌花序多于枝的下端叶状苞片内，苞片展开时如肾形，合时如蚌状，萼片 3，子房 3 室。朔果小，三角状半圆形，被粗毛。花期 5—7 月，果期 7—10 月。分布于长江及黄河流域中下游，华南沿海及西南各省区。朝鲜、日本、越南也有。全草入药，能清热解毒，利尿止痢、止泻消肿。全草煎汁服用治痢疾，效果良好；外用鲜草适量，冼净捣烂敷患处，可治皮肤病。此外，全草干品 2.5 两（125 克）与等量的水蓼（辣蓼）（Polygonum hydropiper）混合加水煎煮 2 小时，拌饵连续投喂 3 天、每天 1 次，可防治青、草鱼肠炎，对烂鳃也有疗效。单用则每万尾鱼种或每百斤鱼用干草 250 克（鲜草 1250 克），煮汁后拌在饵料中，或制成药饵，投喂 3 天为一疗程。

【地锦草（Euphorbia humifusa）】又称铺地锦、血见愁、红茎草、奶汁草、奶浆草。大戟科大戟属中的一种。一年生匍匐小草本。茎纤细，近茎基分枝，紫红色，无毛，全草含乳白色乳汁。叶对生，矩圆形，长 5—10 毫米，叶柄短。7—8 月开花，花小，杯状聚伞花序单生叶腋；雌雄同株，雄花仅有一雄蕊。总苞倒圆锥形，浅红色，顶端 4 裂，裂片三角形，腺体 4 个，矩圆形，具白色花瓣状附属体。子房 3，花柱 2 裂。蒴果三棱状壶形，无毛，种子秋季成熟时先裂为 3 瓣，每瓣再 2 裂。种子黑褐色卵形，外被白色蜡粉。分布在中国各省

区，但广东、广西除外。日本也有。生于原野、荒地、路旁田边及庭院中，为最常见的田间杂草之一。全草入药，有清热解毒、活血止血、利湿通乳的功效。用于痢疾肠炎、咳血、吐血、便血、崩漏、外伤出血、痈肿疮毒、跌打肿痛、湿热黄疸、乳汁不下；外用鲜草适量、捣敷或研末撒敷患处。此外，还可防治青、草鱼肠炎病，对烂鳃也有疗效。每万尾鱼种或每百斤鱼用干草250克或鲜草1250克，煮汁后拌在饵料中或制成药饵，投喂3天为一疗程。

【巴豆（Croton tiglium）】又称毒鱼子、江子、猛子仁、巴果、红子仁。大戟科大戟亚科巴豆属中的一种。常绿灌木或小乔木，高2—10米。幼枝绿色，被稀疏的星状毛。二年生枝灰绿色，有略显黄色细纵裂纹；单叶互生，卵形或矩圆状卵形，顶端渐尖，长5—13厘米，宽2.5—6厘米，掌状3出脉，上下两面有稀疏的星状毛，基部两侧近叶柄处，各有1个无柄的腺体；叶柄长2—6厘米。花小，绿色，单性，雌雄同株；顶生总状花序，长8—14厘米，雄花在上，萼片5；雄蕊多数约15—20个，着生在花盘的边缘，花盘腺体与萼片对生；雌花在下，花瓣5或无，花萼5裂，子房3室，被星状毛，每室1胚珠。花柱3，柱头深2裂。蒴果矩圆形，长约2厘米，种子长卵形。主要分布于四川、云南、广西、贵州、湖北等省区，此外湖南、江、浙一带亦有人工栽培。南亚及东南亚也有野生或栽培。生于山谷、林缘、沟边、宅畦中。主要为人工栽培。种仁含油50%以上，供工业上用作润滑油等或作泻剂；根、叶可入药，味辛，性热，有剧毒。巴豆霜有泻下积滞、逐水消肿功能，用于寒积停滞，胸膜胀痛，腹水肿胀，

喉痺；外用于治疗痔疮、蚀疮去腐、顽癣等，注意勿与牵牛子同用。种子即巴豆，为强泻剂。浸出液对血吸虫和姜片吸虫的中间寄主钉螺蛳均有杀死功效。种子可榨油，又可作兽药，治牛胎衣不下和鸡病；种子、叶、茎为良好的土农药，并且可作为养鱼的杀虫剂。

【乌桕（Sapium sebigerum）】又称桕子树、木油树、蜡烛树。大戟科乌桕属中的一种。落叶乔木，高达 15 米。树皮灰色，有乳汁，幼枝无毛。单叶互生，菱形至阔菱状卵形，叶先端长尖，基部楔形，全缘，两面无毛，秋天变成红色；长与宽约 3—9 厘米。叶柄细长约 2.5—6 厘米，基部有 2 个腺体。花单性，雌雄同株，无花瓣和花盘，总状花序穗状，生于枝顶，长 6—12 厘米，大部为雄花，只有 1—4 朵雌花生于花序的基部，雄花小，黄绿色，萼杯状 3 浅裂，花丝分离，雄蕊 2，稀 3；雌花具长柄，约 2—4 毫米，子房光滑，3 室，蒴果球形或呈梨状，熟后背裂成 3 瓣。种子近圆形，黑色，被有白蜡层。花期 5—6 月，果期 10—11 月。分布于中国华南沿海诸省区和华东、西南，湖南也有。生于山坡、堤岸、溪边。种子的蜡层俗称“皮油”或“桕蜡”，是制造蜡烛与肥皂的原料，并作为生产硬脂酸和油酸的原料。去了蜡层的种子可榨油，其油称“桕油”或“梓油”。为黄色液体油，可制油漆与油酸，并作为机械润滑油、油墨、化妆品、蜡纸等原料。用带蜡层的种子榨油，其油称“木油”，多用于制皂与蜡烛。榨油后的残渣中，含氮素 7%以上，是良好的肥料。种子的外壳，可提碳酸钾，又可制钾玻璃。乌桕叶的嫩叶可饲养桕蚕；叶还可作黑色染料，可染布料；叶的浸出液可作农药，杀死棉铃虫、

红蜘蛛、金花虫等作物害虫，并可防治稻热病。木材还可供车辆、器具、雕刻用材。也是一种蜜源植物，蜜蜂采得的蜜称“乌桕蜜”。乌桕的嫩枝乳汁含有毒性，还可治蜈蚣咬伤，能止伤口的肿痛。但不宜在鱼塘旁边栽种，以免嫩枝落叶毒死鱼群。此外，乌桕的树皮还可提鞣质和栲胶。还是一种防治鱼烂鳃病的药用植物，每百斤鱼或万尾鱼种，用乌桕叶干粉 250 克，混和在饵料中或制成药饵投喂，连续饲喂 3—6 天可见效。

【山茶科（Theaceae）】双子叶植物纲，山茶目中的一科。世界有 28 属，700 种；中国有 15 属，近 340 种。乔木或灌木，叶革质，常绿或半常绿，互生，无托叶。花两性，单生或聚生，萼片 5—7，花瓣各 5 至多片，花白色、红色和黄色。雄蕊多数，子房上位，少下位，2—10 室，中轴胎座，每室 2—多胚珠。果为蒴果、核果，或浆果状。种子圆形，胚乳少或缺，子叶肉质。花粉具 3 孔沟。染色体 x= 15、21。主要分布在东西半球的热带和亚热带，尤以亚洲热带与亚热带最为集中。中国主要分布于长江以南，尤其是西南地区，以云南为最多。油茶的种子可榨油，供食用，渣饼又是农家好肥料，也可作工业用油。观赏植物有云南山茶花，品种多，彩色鲜艳，原产中国。此外，厚皮香、柃木和木荷树多作庭院的绿篱和栽培观赏树。珍稀品种金花茶和圆籽荷，已分别被列为国家一级和二级重点保护植物。

【油茶（Camellia oleifera）】山茶科山茶属中的一种。常绿灌木或小乔木，高达 7 米。小枝略有毛，叶革质，椭圆形，长 4—10 厘米，宽 2—4 厘米，叶柄有毛，秋季开白花，花单生

枝顶或叶腋，花大，直径约 4 厘米，花瓣 5—7，倒卵形，雄蕊多数，子房密生白色丝状绒毛，花柱顶端 3 浅裂。蒴果近球形，直径 2.2 厘米，果瓣厚木质，2—3 裂，种子 1—3 粒。在中国主要分布于长江流域及以南各省区，广泛栽培或野生于山坡灌木丛中。喜酸性土，不耐盐碱，为中国南方重要的木本油料植物。种子含油 30%以上，为当地民间食用油，也可作工业用机器润滑油。还可制化妆品润发油、卫生用调制药剂、制造蜡烛和肥皂等。榨油后的饼渣可作肥料和供洗濯，还可以驱杀稻田害虫。果壳可提制栲胶、皂素、糠醛。根和油茶子饼还可入药，有清热解毒、清肿散结的功效。用於治无名肿痛，痈疮疖肿，稻田皮炎，跌打损伤。

【茶（Camellia sinensis）】又称茗、茶叶。山茶科山茶属中的一种。常绿灌木，多分枝。叶革质，椭圆状披针形，长 5—10 厘米，宽 2—4 厘米，叶缘有锯齿。秋末开白花，1—4 朵生于叶腋，花梗下弯，花两性，雄蕊多数，外轮花丝合生成短管状，子房 3 室，花柱顶端 3 裂。蒴果每室 1 胚珠，种子圆球形，淡褐色。中国长江流域以南各省区都有栽培。茶性喜温湿气候，微酸性土，用种子、扦插、压条繁殖。华南和云南、贵州产的普洱茶（Camellia sinensis var. assamica）为常绿乔木，高可达 17 米。茶的嫩叶可焙制成茶叶，并是制茶碱、咖啡碱的原料。根入药能清热解毒，种子可榨油，为很好的工业润滑油。

【金花茶（Camellia chrysantha）】山茶科山茶属的一种。常绿灌木或小乔木，高 2.5—5 米；树皮灰白色或灰褐色，平滑。叶革质，狭长圆形、倒卵状长圆形或披针形，长 11—20 厘米，

先端尾状渐尖，基部楔形，边缘具细锯齿，上面深绿色，有光泽，下面浅绿色，两面无毛。花单生或2朵聚生于叶腋，稍下垂，直径3.5—6厘米；小苞片5，宽卵形；萼片5，卵形，疏被短柔毛；花瓣8—10（—13），金黄色，肉质，具蜡质光泽，近圆形，基部合生；雄蕊多数，成4轮排列，与花瓣连生，黄白色，疏被短柔毛；子房近球形，3—4室，花柱3—4，完全分离，胚珠多数。蒴果三棱状扁球形或四棱状扁球形，成熟时黄绿色或带淡紫色，室背开裂。种子近球形或具棱，淡褐色。生于海拔50—500米的丘陵或低山下部阴湿沟谷及溪旁林下，喜温暖湿润和肥沃土壤。分布于广西南部，越南也有。是珍稀观赏植物；种子可榨油；木材坚实，纹理细致，为雕刻、细工等用材。金花茶已处于濒危状态，被列为国家一级重点保护植物。另有平果金花茶（C. pinggouensis），仅见于广西平果、田东地区。特点是叶下面具黑色腺点。被列为国家二级保护植物。东兴金花茶（C. tunghiensis），仅见于广西东兴，特点是叶较小，果瓣极薄，二粒种子。被列为国家二级保护植物。

【米碎花（Eurya chinensis）】山茶科柃属的一种。灌木，高1—3米；嫩枝具2棱，被短柔毛，小枝略具二棱，近无毛，顶芽披针形，密被黄褐色短柔毛。叶薄革质，倒卵形或倒卵状椭圆形，顶端钝且有微凹或略尖，基部楔形，边缘稍反卷，密生细锯齿，上面绿色，下面淡绿色，无毛或初时疏被柔毛，后变无毛。花1—4朵腋生，白色，有时淡黄绿色；花梗长约2毫米，无毛。雄花具2苞片，细小，无毛；萼片5，卵圆形，花瓣5，倒卵形，雄蕊约15枚，药室无分隔，退化子房无毛；

雌花的苞片和雄花同，但较小；花瓣 5，卵形，子房卵圆形，无毛，花柱略短于子房，柱头 3 裂。果实圆球形，成熟时黑色。多生于海拔 800 米以下的山坡灌丛或溪沟河谷。分布于广东、广西、湖南、台湾、江西等省区。越南、缅甸、印度、斯里兰卡和印度尼西亚也有分布。

【云南山茶花（Camellia reticulata）】山茶科山茶属的一种。常绿乔木，高 8—16 米；树皮灰褐色，小枝黄褐色。叶互生，革质，长圆状卵形至卵状披针形，先端渐尖至短尖，基部楔形至近圆形，边缘具细锐锯齿，下面主脉被毛或无毛，花粉红色至红色，常 1—3 朵着生于新梢顶端叶腋，直径 5—18 厘米，无梗或花梗极短；萼片 5—7，被毛；花瓣 5—7，重瓣花可达 30—60；雄蕊多数，基部连合成筒状；子房上位，3—5 室，被丝状柔毛。蒴果扁球形，外壳厚木质，成熟时 3—5 瓣裂，每室有种子 1—3 粒。多生于海拔 1900—2600 米的沟谷两侧或背阴湿润地段。自然分布于云南西部高地和滇中高原，为云南特产。观赏花树，花大艳丽，只开花不结果，有极高的观赏价值。产果树，花小，单瓣，冬季盛开，亦是很好的蜜源植物。种子可榨油，能食用，不易变质，在工业上也有广泛的用途。在中国已被列为国家二级重点保护植物。

【红山茶（Camellia japonica）】又名山茶。山茶科山茶属的一种。常绿灌木或小乔木，高 2—10 米；嫩枝淡褐色，小枝灰褐色，连同冬芽均无毛。叶厚，革质，卵形、椭圆形或倒卵形，顶端渐尖或钝，基部楔形，边缘具细锯齿，上面灰绿色，无光泽，下面淡绿色，两面无毛。叶柄长 6—15 毫米，无毛。花单朵或对生于叶腋或枝顶，红色或白色，直径 6—8 厘米；

苞片和萼片 7—10，卵圆形或圆形，长 1—2 厘米，外面被短柔毛，边缘膜质；花瓣 5—6，近圆形，长 3—5 厘米；雄蕊多数，花丝下部联合并与花瓣基部合生，无毛；子房无毛，花柱 1，柱头 3 裂。蒴果近球形，直径约 3 厘米，平滑；种子近球形或有棱，淡褐色，有光泽。原产中国东部和日本。中国各地均有栽培。是我国著名的观赏植物。品种极多，有单瓣和重瓣，花色各异。种子含油量达 45%以上，油可食用或工业用。花为收敛止血药；木材坚实，可作细工及家具等。

【杜鹃花科（Ericaceae）】双子叶植物纲杜鹃花目中的一科。世界有 75 属，1350 种；中国有 20 属，700 多种。常绿或落叶，灌木或小乔木。单叶互生，叶革质，多全缘，无托叶。花两性，单生或常成总状、伞形、圆锥花序；花萼常 5 裂，宿存，花冠合瓣，常 5 裂，雄蕊与花冠裂片同数或为其 2 倍；花药常有尾状附属物，顶孔开裂。子房上位或下位，心皮合生，常 5 室，中轴胎座，每室胚珠常为多数，多为蒴果，种子有胚乳。花粉具 3 孔沟。染色体 x= 11（白珠树属）、12（鸟饭树属）、13（杜鹃花属）。主产于温带和亚寒带，也产热带的高山；中国广布全国，西南地区最丰富。中国是杜鹃花品种资源最多的国家，有 650 种。世界共有杜鹃花属植物 800 种。本科包括许多著名的观赏花卉。珍奇的观赏种如峨眉山的附生杜鹃，云南的大乔木杜鹃王等。有的种含黄酮类及挥发油，可入药，祛痰止咳，如杜鹃（映山红）、岭南杜鹃（紫花杜鹃）、烈香杜鹃（小叶枇杷）、照白杜鹃（照山白）等。少数种类如黄杜鹃（羊踯躅）含闹羊花毒素，马醉木含梫木毒素，有剧毒，人畜易误食中毒。

【羊踯躅（Rhododendron molle）】又称闹羊花、黄杜鹃、满山黄。杜鹃花科杜鹃花属中的一种（见图）。落叶灌木，高0.3—1.4米，分枝稀疏，幼时有短柔毛及刚毛。单叶互生，纸质，长椭圆形或椭圆状披针形，下密生灰色柔毛。花数朵排列成顶生的伞形花序，先叶开花或花叶同时开放；花冠黄色，大喇叭状，5裂，外被柔毛，花萼小，雄蕊5。蒴果圆柱状矩圆形。分布于长江流域以南各省区。生山坡、丘陵地、林缘、灌



羊踯躅

丛中。花大、美丽可供观赏。根、花、叶中含羊踯躅毒素和杜鹃花素，有麻醉性，具胃毒素，常用于制杀虫剂。对家畜特别是草食动物羊危害很大，猪草中混入也中毒，轻时呈酒醉状态，严重时可致死，可注射强心针及葡萄糖液抢救。在闹羊花区应控制放牧，刈割饲草时注意识别，认真剔除。遵医嘱掌握好用量，可祛风除湿，散瘀定痛。

【杜鹃（Rhododendron simsii）】又称映山红。杜鹃花科杜鹃花属中的一种。落叶灌木，高1—2米，多分枝，密被黄褐色平伏硬毛，单叶互生，长椭圆形，春叶短，夏叶长，长3—5厘米，具短柄，全缘，密生糙伏毛。春天开花，2—6朵簇生枝顶，花冠鲜红或深红色，喇叭形，花冠裂片近倒卵形，上面3片，有深红色斑点，雄蕊10，花丝、花柱细长，均伸出花冠筒外，子房10室，密布糙伏毛，蒴果卵圆形。在中国广布于长江流域。生于丘陵地、林中灌丛或岩畔酸性腐植土中。是酸性土壤的指示植物。根有毒，有祛风湿、活血去瘀、止血的功效；花叶能清热解毒，化痰止咳、止痒。花极美丽，为著名的观赏花卉植物。中国杜鹃花属约有600个品种，是天然杜鹃花的资源库。

【照山白（Rhododendron micranthum）】又称小花杜鹃、白镜子。杜鹃花科杜鹃花亚科杜鹃花属中的一种。灌木，高1—2米，幼枝棕褐色，有疏鳞片。单叶互生，密集枝端，厚革质，全缘，稍反卷，倒披针形，长3—4厘米、宽8—12毫米，顶端稍钝尖，向下渐狭，基部楔形。上面光滑，下面密被灰棕色鳞片，叶柄长约3毫米，夏季开小白花，密生枝顶，10余朵花，是短总状花序，花梗稍长于叶柄。花萼5裂，裂片狭三角形，外被鳞片和短睫毛；花冠钟形，直径约1厘米，长约6—8毫米，外有鳞片；雄蕊10枚，花丝长，伸出花外，无毛，花药顶孔开裂；子房5室，亦具鳞片，蒴果长圆柱形，棕色，被有鳞片，成熟后蒴果5裂。分布于东北、山东、湖北、四川、甘肃一带，朝鲜也有。生于山地、林下以及山坡石隙与灌木丛中。有剧毒，以幼叶更毒，人畜误食易中毒，甚至

死亡。但控制好药量，有祛风通络，调经止痛，化痰止咳的功效。茎皮与叶含鞣质可提栲胶。叶与花可提芳香油；叶可杀虫，制土农药。

【青海杜鹃（Rhododendron przewalskii）】又称光背杜鹃、陇蜀杜鹃。杜鹃花科杜鹃花亚科杜鹃花属中的一种。常绿灌木，高达3米，幼根粗壮，无毛。叶坚，革质，椭圆形至矩圆形，簇生枝顶，长7—10厘米，宽3—5厘米，有短尖头钝，基部圆形或稍呈心形，全缘，上面有细脉纹，无毛，下面初有黄棕色羔皮状薄绒毛，后逐渐脱落，故老叶背光无毛；叶柄无毛，长1—2厘米。伞房花序球状，有花12—15朵，花梗长1—1.5厘米，无毛，花萼短亦无毛，齿半圆状，花冠钟状，白色或粉红色，长3.5厘米，5裂圆形，顶端中部有一凹陷，雄蕊10个，花丝下半部有粗短毛；花柱、子房无毛，柱头头状，绿色。蒴果光滑圆柱形，长约1.5厘米。分布于青海、甘肃、陕西南部及四川北部。海拔4千米左右的高山，常成林生长。以叶入药，刷去叶背面的绒毛，切丝，生用或蜜炙用。本品味苦、凉性，有大毒，有镇咳、祛痰、降血压的功能。用于老年慢性支气管炎、高血压。茎皮与叶含鞣质可提制栲胶。花是一种蜜源植物。

【岭南杜鹃（Rhododendron moriae）】又称异叶杜鹃。杜鹃花科杜鹃花属中的一种。常绿灌木，高1—3米，分枝密，幼枝密生扁平红棕色糙伏毛，后变灰色并宿存多年。叶二型；春叶：椭圆状披针形，长3—8厘米，宽2—3厘米，上面光绿色，叶脉凹入，下面淡绿色，略有散生伏毛，叶脉隆起；夏叶：较宽而短而小，椭圆形至倒卵形。长1—3厘米，宽5—

15毫米。叶柄长4—8毫米，密生糙伏毛。早春开紫色小花，芳香，7—12朵簇生于枝顶的伞形花序，花梗密生有光泽的红棕色糙伏毛，约6—9毫米；花萼小，花冠喇叭形，长2厘米，花管细长，雄蕊5，露出花冠外，无毛；花管与子房均密生红棕色糙伏毛，花柱细长，超过雄花。蒴果卵形，被毛，长约1厘米。分布于广东、江西、湖南。生于山地、丘陵灌木丛中。以叶入药，有镇咳、祛痰、平喘的功能。用于咳嗽、哮喘和支气管炎。主要有效成分是黄酮类化合物和挥发油。茎皮与叶含鞣质，可提栲胶。栲胶又叫鞣质浸膏，是制革、造渔网的原料。

【芸香科（Rutaceae）】双子叶植物纲芸香目中的一科。世界有180属，1300—1600种；中国有29属、150种、21个变种（包括引进种在内）。多为木本，有的植物有刺，叶互生或对生，叶革质，具单身复叶，具油腺点，散发香气，叶柄多有翅。无托叶。花两性，多辐射对称，萼片5—4，合生，花瓣5—4，分离，或基部稍合生。雄蕊5—多数或更多，有垫状或环状花盘。心皮2—多个，子房上位，4—5室或多室，各室1—多个胚珠。蒴荚果、浆果、核果、翅果或蒴果。种子有胚乳或无胚乳。花粉具2—3，6—8孔沟，染色体x=7，8，9，11，13。主要分布在热带、亚热带，少数在温带。中国主要分布在华南与西南。属本科的柑橘类，多为中国原产，著名品种有江西南丰蜜橘，四川红橘、脐橙、广西沙田柚、广东新会甜橙等。此外，还有香橼、枳、柠檬、以及佛手柑等，既供观赏又可药用。著名中药有黄檗、臭常山、白鲜、吴茱萸、黄皮和花椒、有的可提取芳香油。

【柚（*Citrus grandis*）】芸香科柑桔属中的一种。常绿乔木，高5—10米，有刺。叶椭圆状卵形，长8—20厘米，有钝锯齿，革质，叶柄有倒心形宽翅。花单生或簇生于叶腋，有香气，花大，白色，花瓣反曲，雄蕊20—25，花药大、条形，果也大，球形或梨形。直径10—25厘米，果皮平滑，淡黄色，外果皮较粗厚，不易剥离。中国长江以南各省广泛栽培，广西、福建、浙江、广东、四川、湖南栽培较多，常用嫁接、压条等法进行人工繁殖。越南、印度、斯利兰卡、缅甸、孟加拉也有。为亚热带地区主要果树之一。根、叶及果皮入药，能消食化痰，理气散结。种仁含油高达60%，可制造肥皂，制造润滑油。品种远不如柑、桔多，中国比较有名的品种有：广西壮族自治区容县的“沙田柚”、福建漳州的“文旦柚”。果供生食或加工，果皮可制蜜饯，花、叶、果皮均可提取芳香油。中药“桔红”的药源，正是本种的一个变种“化州柚”（*Citrus grandis var. tomentosa*）的外皮，有理气化痰，燥湿消食的功效，柚还是一种蜜粉皆丰的蜜源植物。

【橘（*Citrus reticulata*）】芸香科柑桔属中的一种。常绿小乔木，高约3米。小枝细弱而光滑，常有刺。叶互生，革质，披针形或卵状披针形，长5—8厘米，宽3—4厘米。顶端渐尖，基部楔形，全缘。春季开黄白色小花，芳香。萼片5，花瓣5，雄蕊18—24，花丝常3—5合生，子房9—15室。柑果扁球形，直径5—7厘米，橙黄色或淡红黄色，果皮疏松，肉瓤极易剥离。种子卵形。白黄色先端凸起。中国长江流域以南各省广泛栽培。果皮可入药，即“陈皮”，有理气健脾、燥湿化痰的功效。桔核与桔叶入药能活血散结。橘络为多种柑橘的中果

皮和内果皮间的维管束群，能通络化痰。“青皮”为桔自行落下的幼嫩果实，经加工而成，也能入药，有破气散结，舒肝止痛，消食化滞的功效。种子含油可制肥皂，也可提炼工业用的润滑油。主要变种有茶枝柑（C. reticulata ‘chachi’）即广陈皮，大红袍（C. reticulata ‘dahongpao’）温州蜜柑（C. reticulata ‘unshiu’）以及福桔（C. reticulata ‘tangerina’）等。

【橙（Citrus sinensis）】又称甜橙。芸香科，柑桔属中的一种。常绿小乔木，有刺，单叶互生，椭圆形，叶长 4—8 厘米，宽 2—4 厘米，革质，全缘，叶柄短，两侧有狭翅，有透明的油点。花两性，白色，有香气。单生或数朵簇生于叶腋，萼片与花瓣各 5，雄蕊 20 个以上，花丝连合组成数组，着生于花盘上，子房多室，柑果近球形，果皮橙黄色，粗糙、不易剥离。原产中国东南部。现长江流域各省均有栽培。越南、缅甸、印度等都有。橙的品种颇多，著名的如福建、台湾的雪橙、广东的新会橙和四川江津一带的鹅蛋柑、以及新近改良、育成的脐橙、血橙和夏橙等。橙还是一种重要的蜜源植物。种子含油量达 30%左右，可制肥皂和提炼润滑油。

【黄檗（Phellodenron amurense）】又称黄柏、关黄柏。芸香科黄檗属中的一种。落叶乔木，高 10—15 米，胸径达 50 厘米。枝舒展，树皮灰褐色，有深沟裂，木栓层厚而发达。内皮鲜黄色，小枝无毛。奇数羽状复叶，有小叶 5—13，小叶对生，先端单数，小叶较大，叶片多为卵状披针形，顶端渐尖，基部宽楔形，叶缘具细钝锯齿。雌雄异株，排成顶生聚伞状圆锥花序，雄花的雄蕊伸出花外，较花瓣长，子房有短柄。果

为浆果状核果，黑色，有特殊香气与苦味。在中国主要分布于东北、华北。朝鲜、日本也有。在杂木林中常见。以皮入药，是清热泻火、燥湿解毒的消炎药。木栓层可做瓶塞，内皮可作黄色染料。枝、叶为薪炭材。

【花椒（Zanthoxylum bungeanum）】又称川椒、蜀椒。芸香科花椒属中的一种。落叶灌木或小乔木。高 3—7 米，具香气。茎有增大的皮刺。奇数羽状复叶，互生，叶柄两侧常有一对特大的皮刺，小叶 5—11 对，柄极短，对生，卵状矩圆形，边缘有细锯齿和透明的腺点。聚伞圆锥花序顶生，花单性，花被片 4—8，一轮，子房无柄，每室 2 胚珠。蓇葖果球形，紫红色或红色。密生疣状突起的腺体。夏季开花，秋天结果。在中国除新疆、东北外，其他各省区均有分布，有野生种，但仍以栽培为主，尤以四川汉源县的花椒最好，果实为调味佳品，种子含油 25—30%，可提取芳香油。生于阳光充足、温暖的土壤。果皮和种子供药用，性温味辛，有温中止痛，杀虫止痒的功能。花椒嫩叶可食，叶可制农药，木材坚硬可制手杖。花椒还是蜜源植物。花椒集中地区，每群蜂可采 5—10 公斤蜜。蜜质优良。

【日本常山（Orixa japonica）】又称臭常山、芸香科臭常山属的一种。落叶灌木。叶互生，椭圆形至菱状卵圆形，顶端渐尖或具钝尖头，基部宽楔形，全缘或具钝锯齿，薄纸质或膜质，具黄色半透明的腺点，奇臭。花单性，雌雄异株，黄绿色；雄花序总状，腋生，花柄基部有一宽卵形的苞片，花四数，花瓣有透明腺点，花盘四角形；雌花单性，具退化雄蕊 4，心皮 4，离生，4 个蓇葖果，成熟时裂开。种子黑色，圆

球形，由内果皮反转弹出。在中国分布于东北至贵州；朝鲜、日本也有。生于山野，也有栽培。植物有毒，茎叶煎汁，可除牛马虱。然而，在饲养业中很重要的常山，却并非此种，而是虎尔草科的常山，又称黄常山（Dichroa febrifuga），其根含生物碱，有明显的抗疟作用。目前日本、法国等国已先后提纯了有效成分并人工合成生产，是用于治疗兔、犬、鸡等家畜、家禽球虫病的特效药。

【黄皮（Clausena lansium）】芸香科黄皮属的一种。小乔木，高达12米；嫩枝披很快脱落的微柔毛，枝条有疣状突起，无毛。奇数羽状复叶，小叶5—11片，椭圆形至阔卵形，顶端短尖或短渐尖，基部阔楔形至近圆形，歪斜，边全缘或浅波状，两面无毛，下面油点明晰。花序顶生，密被柔毛，花蕾近圆球形；萼片5，长约1毫米；花瓣5，白色，长约4毫米。雄蕊10枚；子房密披柔毛。果球形至卵球形，黄色至暗黄色，密被毛，2—5室，有种子1—3（—5）个。分布于广东、广西、云南、贵州、四川、台湾等省区。全世界热带亚热带地区有栽培。黄皮是南方特色水果之一，果鲜食清甜芳香，盐渍或制蜜饯，有消食、顺气、除暑热之功效；根、叶入药，能行气，消滞、解表；种子油可制润滑油。

【吴茱萸（Euodia rutaecarpa）】芸香科吴茱萸属的一种。灌木，高4—6米；嫩枝密被锈褐色绒毛，成长枝毛渐脱落，散生灰白色细小皮孔。羽状复叶长20—40厘米，有小叶5—9片；小叶对生，椭圆形至卵形，稀椭圆状披针形，顶端短尖至渐尖，基部阔楔形，稀近圆形，略偏斜，上面深绿色，疏被柔毛，下面被短柔毛，油点肉眼明晰可见，叶轴与叶柄密被柔毛；聚

伞圆锥花序顶生，花序轴粗壮，密被柔毛，花5基数，白色。雄花有雄蕊5枚，较花瓣长。雌花有心皮4—5（6）枚，每室有2个胚珠，果熟时紫红色，2—4数，表面有粗大腺点，每个分果瓣有1个种子；种子卵球形，黑色，有光泽。生疏林中。分布于长江以南各省区。果实入药，具散寒、止痛、解毒、杀虫之功效；种子可榨油；叶可提取芳香油或做黄色染料。

【木犀科（Oleaceae）】双子叶植物纲马钱目中的一科。世界有29属，600种；中国有12属，200种。乔木、灌木或藤本。单叶或复叶，叶对生、无托叶。圆锥或聚伞花序、花两性，稀单性，辐射对称，雌雄同株或异株。萼4裂或多裂，花冠合瓣，4裂或多裂，稀离瓣或缺花冠。雄蕊2，子房上位，心皮2，常2室、每室含2个胚珠。中轴胎座。果实为蒴果、浆果、核果或翅果。花粉具3—4沟，3—4孔沟。染色体x=14（连翘属）23（白蜡树属、女贞属）。本科包括木材坚硬而有弹力的白蜡树与美国白蜡树；优质木材水曲柳（大叶㭎）、㭎、暴马丁香等，重要的药用植物密蒙花、桂花、女贞、连翘、金钟花、北清香藤等，可提植物油的油橄榄，以及观赏植物：桂花、素馨花、北京丁香、连翘、紫丁香、茉莉等。蜜源植物有紫丁香、暴马丁香、女贞、探春花、密蒙花、小叶女贞等。

【连翘（Forsythia suspensa）】又称黄寿丹、黄花条。木犀科连翘属中的一种。落叶灌木，高可达3米。茎直立，枝条舒展常下垂，小枝近四棱，髓中空。叶对生，有长柄，近卵形，单叶或裂成三小叶。春季先花后叶，花黄色，花1—3簇生叶腋，花萼裂片4，与花冠筒等长，花冠4，雄蕊2，着生花冠

筒基部，花丝极短，花柱细长，柱头2裂。蒴果卵球状，二室，木质，有明显皮孔，宿存，顶端尖翘。种子多数，有翅。花期3—5月，果期7—8月。在中国分布于东北、河北、山东、河南、山西、甘肃、湖北、江苏、云南。生1000米山地，现多栽培。供城市绿化、观赏，北京常见。种子油可制化妆品等。果实入药，能清热解毒，消痈散结。用于痈疽、瘰疬、乳痈、风热感冒、温病初起、热淋尿闭等。

【㮈（Fraxinus chinensis）】又称白蜡树。木犀科白蜡树属中的一种。落叶乔木，高可达15米，小枝无毛，叶对生，奇数羽状复叶，小叶几无柄，常7枚。圆锥花序，顶生或侧生于当年生枝上，无毛，疏松，无花瓣，花萼钟状，不规则分裂。翅果倒披针形，长3—4厘米。在中国大部分省区均有分布。生于山区向阳路旁，坡地湿润处，亦有栽培，以养殖白蜡虫生产白蜡。用作护堤树与行道树。㮈条做红缨枪杆，柔韧性好，弯曲而不易折断。茎皮在四川等地，当中药“秦皮”用，能清热燥湿，清肝明目。真正的“秦皮”是同属植物大叶㮈（F. rhyncophylla）又称苦枥白蜡树或花曲柳，叶较大，具尾尖，叶背中脉被绣色毛。

【女贞（Ligustrum lucidum）】又称桢木、蜡树。木犀科女贞属中的一种。常绿乔木，高6—15米；全体无毛。单叶对生，革质，卵形，全缘。夏季开白色小花，近无梗，圆锥花序密集顶生，芳香，花冠筒与花萼略等长，雄蕊与花冠裂片略等长，花冠筒钟状、4裂，雄蕊2，子房上位，柱头2浅裂，浆果状核果，长圆形，蓝紫色，被白粉，长约1厘米。在中国长江流域以南各省区均有分布，河北、山西、陕西、甘肃、山

东也产；生于山坡向阳处，林缘或谷地。有栽培，用来放养白蜡虫，生产白蜡，或作绿篱。果入药称“女贞子”。能滋补肝肾，明目乌发，用于眩晕耳鸣，腰膝酸软，须发早白，目暗不明。树皮研末调茶油用于烫火伤和痈肿。也是蜜粉源植物。其木材可作木模等细工材料。

【水曲柳（Fraxinus mandschurica）】木犀科梣属的一种。乔木，高达 30 米；小枝略呈四棱形，无毛，有皮孔。叶长 25—30 厘米，叶轴有狭翅；小叶 7—11 枚，无柄或近于无柄，卵状矩圆形至椭圆状披针形，长 8—16 厘米，宽 2—5 厘米，顶端长渐尖，基部楔形或宽楔形，不对称，边缘有锐锯齿，上面暗绿色，无毛或疏生硬毛，下面沿脉和小叶基部密生黄褐色绒毛。圆锥花序着生在去年生的小枝顶，花序轴有狭翅；花单性异株，无花冠。翅果扭曲，无宿萼，矩圆状披针形，长 3—4 厘米，顶端钝圆或微凹。分布于中国东北、华北；朝鲜、日本及西伯利亚也有。生于山地林间及河谷湿润地。木材致密、坚固并有弹性，能抗水湿，可供建筑、船舰、仪器、枕木、枪托等用材。

【木犀（Osmanthus fragrans）】又称桂花。木犀科木犀属的一种。常绿灌木或小乔木，高达 12 米。叶革质，椭圆形至椭圆状披针形，长 4—12 厘米，宽 2—4 厘米，顶端急尖或渐尖，基部楔形，全缘或上半部疏生细锯齿，侧脉每边 6—10 条；叶柄长约 2 厘米。花序簇生于叶腋；花梗纤细，长 3—10 毫米，基部苞片长 3—4 毫米；花萼极短，边缘啮蚀状；花冠白色，极芳香，长 3—4.5 毫米，4 裂，雄蕊 2，花丝极短，着生于花冠筒近顶部。核果椭圆形，长 1—1.5 厘米，熟时紫黑色。

原产我国西南部，现南方各地均有栽培。花作香料并入药。栽培品种中花橙黄色的称“丹桂”，花淡黄色的称“银桂”。

【夹竹桃科 (Apocynaceae)】双子叶植物纲夹竹桃目中的一科。世界有247属，2000余种；中国有46属，174种，33个变种。乔木、灌木、稀草本或为木质藤本，多攀援状，植物常含乳汁。单叶多对生、轮生，常全缘或叶稍有裂。花单生或聚伞花序，花两性，辐射对称。萼片5裂，花冠合瓣5裂，基部内面常有腺体，裂片卷旋排列，喉部常有毛；花粉粒有花盘，药室基部有距，雄蕊5枚着生在花冠上，花药呈箭头形。心皮2，离生，蓇葖果2。子房上位或半下位，1—2室，胚珠多数，花柱合生单一，或为浆果、核果和蒴果，种子常有毛。花粉具2—3孔沟。染色体x=8（罗布麻属、长春花属）、10（黄花夹竹桃属、羊角拗属）、11、12（萝芙木属）。分布于世界热带、亚热带地区，少数产温带地区。中国主要分布于长江以南各省区及台湾。本科药用植物较著名的有6种萝芙木，为提取“降压灵”、“利血平”的原料。鸡骨常山、止泻木、羊角拗、狗牙花、山橙、风湿木、蛇根木、海杧果、杜仲藤，为强心剂、止血，还有著名的抗癌植物长春花与蔓长春花。饮料植物有茶滕和糖胶树，为健胃药，乳汁可制口香糖。刺黄果可食或制糕点。纤维植物有罗布麻、白麻、坭藤、乳儿绳、络石藤（3种）等。橡胶植物有毛果小花藤、鹿角藤和海南鹿角藤。能制乳胶的有酸叶胶藤、红杜仲藤、毛北仲藤、牛角藤、大赛格多。染料植物有胭木和蓝树。观赏植物有：夹竹桃（红花），白花夹竹桃、黄花荚竹桃，鸡蛋花、玫瑰树等。大叶白麻是著名的蜜源植物。本科也有含巨毒的

植物，如黄蝉和断肠草 (大果夹竹桃)。

【罗布麻 (Apocynum venetum)】又称红麻，茶棵子、夹竹桃麻、茶叶花。夹竹桃科罗布麻属中的一种。直立草本或半灌



罗布麻

木，高达 1 米，具白色乳胶液汁；枝条常对生，光滑无毛，呈红色。叶椭圆状披针形至卵圆状长圆形，无毛，对生，先端钝圆，有短小棘尖，叶缘具细齿，侧脉细密，薄革质。聚伞花序顶生，花冠多呈粉红色，钟形蒴葵果 2，细长叉生而下垂。种子多数，有毛 (见图)。生盐碱荒地，河流两岸湿生地，沟边空地及沙漠边缘。在中国分布于淮河、秦岭、昆仑山以北地区，野生或栽培。用种子或分株、切根插条法繁殖。茎纤维可纺织作人造棉；叶可作饮料与饲料；茎、叶中含白色乳胶液，可炼橡胶；全草入药，能平肝安神，清热利尿，用于肝阳眩晕，心悸失眠，浮肿尿少，高血压病，神经衰弱，肾

炎浮肿等。花是一种重要的蜜源植物。

【萝芙木（Rauvolfia verticillata）】又称鱼胆木、山辣椒、刀伤药。夹竹桃科萝芙木属中的一种。常绿灌木，高0.5—3米，具乳汁，无毛。根木质淡黄色。茎有淡黄色斑点，多枝，有皮孔。3—4片轮生或单叶对生，长椭圆状披针形，顶端渐尖，全缘。夏秋开白花，高脚蝶状伞形花序，花管中部膨大，内部有毛茸，萼片5，深裂，雄蕊5，花丝短，着生花冠筒中部，离生心皮2，核果2，卵形，绿色后变红色，成熟时紫黑色。中国分布于台湾、华南、西南。越南也有。生溪边、林缘、坡地、山沟、阴湿灌丛中。根、树皮及叶药用，能镇静安眠，主要用于降压，其制剂有“降压灵“、“利血平”等。大剂量用于治疗精神病。同属植物云南萝芙木（R．yunnanensis）与萝芙木相似，但根外皮较厚，松泡，纵纹粗糙，聚伞花序腋生，花序密，花多达150朵，萼片齿浅而小，果长椭圆形，成熟时红色。除镇静安神外，还能健胃消食，利尿抗痨，活血止痛，外治跌打损伤。

【黄花夹竹桃（Thevetia peruviana）】又称黄花状元竹、酒杯花。夹竹桃科黄花夹竹桃属中的一种。常绿小乔木。高6米，全体无毛，具乳汁。单叶互生，近无柄，条形、全缘。花大、花冠5，右旋，鲜黄色漏斗状，单生枝顶、叶腋或数朵排列成聚伞花序，萼片5，绿色，雄蕊5、着生于花冠喉部，并具5枚被毛鳞片；子房2裂为二室。核果倒三角扁球形，绿色后变黄色，干后变黑色。种子2—4粒。原产美洲热带，中国南方各省有栽培。北方有盆栽。全株及乳汁均有毒，主要含7种黄荚甙，与洋地黄毒甙相似，具强心作用，已制成新药“强

心灵’，为常备的急救药。种子油可制肥皂。取叶捣汁加水，可杀灭蝇蛆和子孓。在中国北方有盆栽开红花的变种红酒杯花（T．peruviana var．aurantiaca），但更常见的是夹竹桃属的夹竹桃（红花夹竹桃）（Nerium indicum），三叶轮生，原产印度，为盆栽的观赏花。

【羊角拗（Strophanthus hispidus）】又称羊角扭、猫屎壳。夹竹桃科羊角拗属中的一种。灌木，高达2米，上部枝条蔓延，具乳汁，全株无毛；小枝棕褐色，密被灰白色皮孔。叶对生，薄纸质，椭圆状矩圆形，长3—10厘米，宽1.5—5厘米。聚伞花序顶生；花黄绿色；花萼5，深裂，内面有腺体；花冠漏斗状，花冠裂片5枚，外弯，顶端延长成一长尾带，长达10厘米，花冠喉部具10枚舌状鳞片副花冠，副花冠鳞片顶端截形或微凹。雄蕊5枚；蓇葖果叉生，木质，椭圆状矩圆形，长达15厘米；种子纺锤状，扁平，上部渐狭延长成喙，沿喙围生白绢质种毛。分布于贵州、广西、广东、福建；越南、老挝也有。生丘陵地区疏林或灌丛中。全株有毒；药用，作强心剂，治血管硬化、蛇咬伤等；农业上用作杀虫剂。

【夹竹桃（Nerium indicum）】夹竹桃科夹竹桃属的一种，常绿直立灌木，高达5米，全株无毛。叶3—4轮生或枝的下部叶常为对生，窄披针形，全缘，革质。夏季开花，花桃红色或白色，成顶生的聚伞花序，有花数朵；花萼直立，5裂，裂片三角状披针形；花冠芳香，常重瓣，基部结合成漏斗状，副花冠鳞片状，顶端撕裂。蓇葖果长圆形；种子顶端有黄褐色种毛。原产热带亚洲，为中国各地常见的栽培观赏植物。用杆插、压条繁殖。叶、花、树皮有毒，含强心苷，作用和毛

地黄（Digitalis purpurea）相似。有强心效用。人误食几片叶子就会中毒。茎皮纤维为优良的混纺原料；种子含油量58.5%，可榨取润滑油；茎叶可制杀虫剂。

【长春花（Catharanthus roseus）】又称雁来红、白日草、日日新。夹竹桃科长春花属的一种。多年生直立草本，高达70厘米。叶对生，长圆形，先端钝圆，基部楔形。夏秋开花，花单生或2—3朵排列成聚伞花序，顶生或腋生；萼5，深裂；花冠高脚碟状，淡红色或白色，花冠裂片5，倒卵形；雄蕊5枚，生于花冠筒上部，藏于喉内，与柱头分离。蓇葖果双生，直立，圆柱形，具条纹。种子多数，长圆状卵形，两端截形，黑色，表面具颗粒状小瘤。原产非洲东部，现广植于世界热带和亚热带各地区。中国引入栽培，供观赏。植株含长春花碱，可供药用，治高血压；据研究，有抗癌功效，对白血病、淋巴肉瘤、巨滤泡淋巴瘤有一定疗效。栽培变种有：白长春花（C．roseus CV．albus）花白色；黄长春花（C．roseus CV．flavus）花黄色。供观赏。

【茜草科（Rubiaceae）】双子叶植物纲茜草目的一科。世界有450属，5000种；中国有75属，477种。草本、灌木或乔木，有时攀援状。单叶对生或轮生，常全缘，托叶生在叶柄间或叶柄内。花两性，辐射或稍近于两侧对称。花4—5数，有时萼片裂片增大成花瓣状，形似4叶轮生，常4—5裂，雄蕊4—5，少为2。子房下位，通常2心皮合生，2室，每室有胚珠1至多个。蒴果、浆果或核果，种子有胚乳。花粉3至多沟，3孔，2—4孔沟。广布全球热带和亚热带，中国大多产自西南和东南。本科经济林木（可制家俱，作建筑用材和雕刻）有

乌檀、大叶黄梁木、鸡仔木、香果树等；著名的药用植物有金鸡纳树（含奎宁，为治疟疾特效药），白花蛇舌草与蛇根草（为蛇药与抗癌药），以及巴戟天（为驱风强壮药）等。其他药用植物有玉叶金花、钩藤、胆木、猪殃殃、鸡矢藤、小红参、金毛耳草、金草、山大颜、水团花、白马骨、满天星等。饮料植物有大中小果咖啡。栀子、狭叶栀子等可供观赏。

【栀子（Gardenia jasminoides）】茜草科栀子属中的一种。常绿灌木，高可达 2 米。根淡黄色。茎多分枝。叶对生或三叶轮生，有短柄，披针形，7—14 厘米，革质，光亮。托叶在叶柄内侧，常 2 处膜质合成鞘筒状，包围小枝。初夏开白花，花单生于枝端或叶腋，有香气，花萼绿色，呈佛手状，花冠开放后呈高脚蝶状。常 6 瓣，无花丝，花药条形。子房 1 室，下位花。胚珠多数，生于 2—6 个侧膜胎座上，蒴果椭圆形，外果皮革质，其上有 5—8 条纵棱，果熟时金黄色或橘红色。多产于中国南部和中部。用扦插或种子繁殖，生山坡杂林内，温暖阴湿处。果与根入药，有清热利尿，泻火除烦的功效。此外，花大洁白而芳香，为著名的切花、观赏植物。

【茜草（Rubia cordifolia）】又称锯锯藤、拉拉殃、活血草、小活血、血见愁、红丝线。茜草科茜草属中的一种。多年生攀援草本。根细长，圆柱形，多数丛生，根紫红色或橙红色。茎 4 棱形，棱上有倒生的小刺，中空。叶 4 片轮生。有长柄，叶三角状卵形，先端急尖，基部心形，全缘，基出脉 5 条。多数集成聚伞圆锥花序，腋生或顶生，夏季开花，花小，黄白色，有短梗，花 5 数，辐射排列。子房下位，2 室，花柱上部 2 裂，浆果肉质近球形，黑色或紫黑色，通常只有 1 室发育，

有1颗种子。从澳洲至亚洲北部广泛分布；中国大部分省区均有。多生于山坡、林沿、灌丛、宅基草丛阴湿处。本种分布广，变异较大，常根据叶形等特征又分为若干个变种。以根入药，有凉血、止血、活血去瘀、通经的功能。外用鲜品适量捣烂敷患处，或研末煎水洗患处，可治跌打损伤、外伤出血、关节痛、疖肿、神经性皮炎等。

【咖啡（Coffea arabica）】又称小果咖啡。茜草科咖啡属的一种。灌木或小乔木，高4—7米；枝灰白色，对生，稀3枝轮生。叶对生，薄革质，矩圆形或披针形，长6—14厘米，顶端长渐尖，基部楔尖或略钝，边缘波状或浅波状；叶柄长8—15毫米；托叶宽三角形，生于幼枝上部的顶端钻状长尖，生于老枝上的长3—6毫米，顶端常凸尖。聚伞花序数个簇生于叶腋，通常无总花梗；苞片基部合生，其中2枚宽三角形，长和宽近相等，托叶状，另2枚披针状，长为宽的2倍，叶状。花芳香；萼檐截平或5浅裂；花冠白色，长度因品种而异，裂片（4）5（6），长于花冠筒。浆果椭圆形，长12—16毫米。原产热带非洲。喜荫蔽，尤其幼苗期更需遮荫，冬季则须充足的阳光。咖啡是世界著名饮料之一，浆果红色，内含2粒种子，称之咖啡豆，内含有刺激性的咖啡因，有提神之功效。咖啡叶浓绿，常年苍郁，花香果红，也是极好的观赏植物。中国广东、云南引种的还有大果咖啡（C．Liberica）原产利比里亚，枝条硬斜出，叶片大，浆果宽椭圆形，长19—21毫米。广东海南等地引种的中果咖啡（C．canephora），原产刚果，枝条下垂，节间较长，叶大而薄，倒卵形，浆果近球形，直径10—12毫米。

【猪殃殃（Galium aparine var. tenerum）】又称拉拉藤、锯子草等。茜草科拉拉藤属中的一种。蔓生或攀援状一年生草本。茎常分枝，有4棱，沿棱生倒生刺毛。叶4—8片轮生，近无柄，叶片线状倒披针形，长1—3厘米。聚伞花序腋生或顶生，花单生，2—3朵簇生，花小，黄绿色，4数；花梗纤细；萼筒全部与子房愈合，长约7毫米，被钩毛，花冠辐状，筒短，4深裂，矩圆形，雄蕊4。子房下位，花柱2，基部连合。果实干燥，表面密被钩刺，每一果爿内有一粒种子。花期4—5月，果期6—8月。从东北到西南以至华南均有分布，日本也有。生于水边、洼地、路边、荒地、草地或田边。全草供药用，有清热解毒，利尿消肿，活血通络、止痛功能。还曾用于跌打损伤、痈肿疔疮、虫蛇咬伤，外用鲜品适量，捣烂敷患处。猪食本品后则病，故名猪殃殃。因此在刈割猪草时，应注意区别。

【白花蛇舌草（Hedyotis diffusa）】又称蛇总管、白花十字草、尖刀草。茜草科耳草属中的一种。一年生无毛小草本，根圆柱形，白色；茎扁圆柱形，从基部分枝，分枝多，有时匍匐状。叶对生，柄短，条形，长1—3厘米，宽1—3毫米，全缘，顶端急尖，下面有时粗糙，无侧脉；有托叶2片。花细小，4数，花期长，单生或对生于叶腋，花梗粗短，萼筒球形，裂片矩圆状披针形，有睫毛，花冠白色，4裂，雄蕊4枚，生于花冠筒喉部。子房下位，2室，胚珠多数，花柱线形；蒴果扁球形，直径2—2.5毫米，具宿存萼裂片，开裂，种子多数。细小，淡棕黄色，具3个棱角。分布于中国东南至西南，以及长江流域以南地区，尤以福建、广东、广西、江西为多。多

生于潮湿的田埂、沟边、畦地、路旁、草地。以全草入药，有清热解毒，利尿消肿，活血祛瘀的功效。此外，对跌打损伤，特别是毒蛇咬伤，疮疖痈肿的肿瘤，有一定疗效。故也是一种抗癌植物。

【罂粟科（Papaveraceae）】双子叶植物纲罂粟目中的一科。世界有 42 属，650 种；中国有 19 属 300 多种。草本，多含有色汁液，基生叶具有长柄、茎生叶常互生，多分裂，无托叶。花单生或成花序，两性，多辐射对称，萼片常 2，早落，花瓣 4—6，雄蕊多数，离生，子房上位，由 2 至多数心皮组成，1 室，侧膜胎座。胚珠多数。蒴果，种子多数。花粉 2—9 沟，或具圆孔。主产北温带，中国南北各地均产。本科植物多有毒性，如由罂粟未熟果的乳汁制成的吗啡生物碱，有镇痛、止咳、止泻作用，是著名的麻醉药，亦是提取吗啡、可待因的原料。博落回有消肿、解毒、杀虫之效，亦为跌打损伤的良药。又如白屈菜含有白屈菜生物碱亦具毒性。罂粟科的花大而美，除罂粟外，如虞美人是著名的栽培观赏植物。

【罂粟（Papaver somniferum）】又称鸦片，阿片、大烟。罂粟科罂粟属中的一种。二年生草本，全株无毛，微被白粉，具乳汁，茎直立，高 60—150 厘米。叶互生，长卵圆形，基部抱茎，边缘有缺刻和钝锯齿，无托叶。夏季开花，花大单生枝顶，具长梗，花蕾下垂，花红色、紫色或白色，萼片 2，粉绿色早落，花瓣 4，有时为重瓣，雄蕊多数，花药黄色，二室纵裂，子房一室多数胚珠。蒴果卵球形，孔裂、种子多而小，肾形棕褐色。原产南欧。中国南北方均产，以西南区多。茎、叶、花、果均有毒，果实毒性最大，种子无毒。未熟果实产

生的乳白色汁液称鸦片，在空气中能迅速凝结，主要含生物碱，多达26种，其中吗啡型生物碱占10%，具镇咳、止泻、催眠、抑制呼吸和催吐等重要医疗作用，同时又有严重的副作用和极易成瘾，使人慢性中毒，对健康造成巨大损害，故必须由国家严格控制，走私与贩毒、吸毒又是世界性公害之一。

【白屈菜（Chelidonium majus）】又称山黄连、土黄连、八步紧。罂粟科白屈菜属中的一种。多年生草本，高30—55厘米，具黄色液汁；主根粗壮，密生须根；茎直立，多分枝，具棱条，被白粉；基生叶具长柄，柄上无毛，1—2回单数羽状全裂，长10—15厘米，小叶5—8对，裂片2—3对，不规则深裂，边缘具不整齐缺刻，下面有疏柔毛与白粉，基部楔形而下延，茎生叶与基生叶相同；叶互生，有裂片3—4对。花数朵，于枝端近伞状排列，花梗细长不等，苞片卵形，较小，萼片2，早落，花瓣4，黄色，倒卵形；雄蕊多数，花丝短，雌蕊无毛，子房线形，2心皮，花柱短，头状2浅裂。蒴果长条筒形，成熟后基部向上开裂，长3.6厘米，种子细小，多数，卵球形，暗褐色，有光泽，表面具网纹。分布东北、华北、中国大部分省区。生山坡、湿地、林缘、路旁。全草入药为镇痛药。有卡咳平喘、镇痛、清热解毒、利尿之效。外用适量治稻田皮炎、顽癣、毒虫咬伤、肿疡等；还可防治蚜虫与有害昆虫；也是一种蜜源植物，蜜蜂喜采，蜜少粉多。

【博落回（Macleaya cordata）】又称山大筒、号筒草。罂粟科博落回属中的一种。多年生高大草本，可达2.5米，断枝有橙黄色汁液。根粗大，外皮橘红色。茎圆柱形，中空直立表

面光滑并具白粉。叶互生，近圆形，长 7—24 厘米，宽 5—20 厘米，叶缘波状，齿 7—9 裂，具叶柄，掌状脉。圆锥花序顶生或腋生，长 15—30 厘米，花多数，花梗 2—5 厘米，苞片具毛，披针形；萼片 2，黄白色，开花时脱落，无花瓣；雄蕊 20—26 个，花丝与花药等长，雌蕊 1，子房倒卵形，花柱短，蒴果下垂，有白粉，倒卵形。种子熟时棕黑色 4—6 粒，有光泽。花期 6—7 月，果期 8—11 月。分布长江流域以南各省区。常见于山坡、平地、水沟边、路旁、石隙、荒地。全草入药，有大毒，不作内服，能消肿、解毒、杀虫。用于跌打损伤、风湿关节痛、恶疮溃疡、烫伤、顽癣等。可防治茶毛虫、豆尺蠖、子孑和蛆。按 1 比 10 制成浸出液，对小麦锈病菌防治率 70—80%；煎水洗可杀阴道滴虫；醋泡液外涂治手足癣，果实可作黄色染料。

【十字花科（Cruciferae）】双子叶植物纲十字花目中仅有的一科。世界有 375 属，3200 种；中国有 96 属 411 种。一至多年生草本，少有灌木状。有汁液。基生叶丛生，常羽状分裂，有长柄；茎生叶互生，有时叶包茎、无托叶。花两性，整齐，辐射对称，总状花序、萼片 4，分离，2 轮覆瓦状，花瓣 4，常具爪，排列十字形，雄蕊 6，4 长 2 短（四强雄蕊），旁生 4 蜜腺在花托上，雌蕊 2 心皮构成，常为假隔膜隔成 2 室，偶 1 室。子房上位，具 2 个侧膜胎座。长或短角果，2 瓣开裂，少数不裂，种子小，无胚乳，有子叶，花粉 3 沟，染色体 x＝8。主要分布在北温带，中国各地均产，以西北和四川为多。如白菜、萝卜、芥菜、雪里蕻、荠菜等蔬菜。油菜为重要油料作物。能提炼工业用油的有小花糖芥、豆瓣菜、芝麻菜、桂竹

香、辣木等；饲料作物有芜菁、白菜叶、风花菜等；观赏植物有紫罗兰、糖芥等。

【白菜（Brassica pekinenis）】又称大白菜、黄芽白菜。十字花科芸苔属中的一种。一、二年生草本，无毛，基生叶多数大型，倒卵形，先端钝圆，边缘波状，皱缩，中脉宽，白色，叶柄白色、扁平，边缘有缺刻的宽薄翅；上部茎生叶矩圆形至长披针形。总状花序顶生或腋生，花黄色，十字花冠，四强雄蕊，有 4 蜜腺，心皮 2，合生，柱头头状。长角果，具长喙，种子近球形，棕褐色。花果期 5—6 月。原产中国华北，现全国各地均有栽培，北方居多。为冬春的主要蔬菜，外层剥落的叶和菜梆，可作家禽的青饲料。

【油菜（Brassica campestris）】又称菜苔、芸苔。十字花科芸苔属中的一种。一年生草本，高可达一米，微带粉霜，无毛，茎粗壮，不分枝或分枝。基生叶长 10—20 厘米，大头羽状分裂；顶生裂片卵形、侧生裂片 5 对，卵形；下部茎生叶羽状半裂，基部扩展抱茎，两面有硬毛和缘毛；上部茎生叶提琴形，或披针形，基部心形，抱茎，全缘或波状细齿。花黄色，十字花冠，四强雄蕊，具 4 密腺，心皮 2，合生；长角果条形，先端有缘。种子球形，褐色。花期 3—4 月，喜温湿沃土。在中国分布广泛，主要在长江流域和西北地区为多，是中国主要的油料作物和蜜源植物。种子含油量 40%左右，供食用；嫩叶与花梗作蔬菜称油菜苔；种子可药用，能行血、散结、消肿；叶可外敷。此外，种子榨油后的渣滓，又是农家良肥。

【荠（Capsella bursa-pastaris）】又称荠菜。十字花科荠菜属中的一种。一年生或二年生草本。茎直立有分枝。基生叶丛生，

大头羽状分裂，叶柄长；茎生叶狭披针形，基部抱茎，边缘有缺刻或锯齿。总状花序顶生或腋生，花小，十字花冠，白色，四强雄蕊，花直径2毫米。短角果倒三角形或倒心形，扁平。种子2行，长椭圆形，淡褐色，长1毫米。花果期在春季，喜温暖而耐寒性强，遍布世界温带地区。中国南北均有分布，生於山坡、荒地、路边、宅旁、田梗、墙脚等处，也有人工栽培。嫩株被人们作蔬菜，采食或采卖。另外带花、果的全草可入药。主治吐血、尿血、崩漏、痢疾等症，近用以治肾炎、乳糜尿等症。

【松蓝（Isatis tinctoria）】又称板兰根。十字花科大青属中的一种。二年生草本，高40—90厘米。主根圆柱形，外皮灰黄色。茎直立，上部多分枝，多少带白粉，单叶互生，基生叶矩圆状椭圆形，茎生叶矩圆披针形，长5—7厘米，全缘，先端钝尖，基部箭形，半抱茎。复总状花序，夏季开黄色小花，花萼和花瓣均4片。雄蕊6，四强，雌蕊1。短角果长圆形，呈扁平翅状，具中肋，长15毫米。在中国南北各地均有栽培。主产于河北安国、江苏南通和如皋，以及安徽、陕西等地。以根入药，称为板蓝根，有清热解毒，凉血利咽之效。过去曾把同属植物草大青（I. indigotica）和爵床科、马蓝属植物马蓝（Baphicacanthus cusia）均称为板蓝根，亦有把马蓝称为南板蓝根的。松蓝（板蓝根）的种子含油量约30%，可供工业用油，叶子可提取蓝色的染料。

【萝卜（Raphanus sativus）】又称莱菔。十字花科萝卜属中的一种。一、二年生草本，根肉质，粗壮，大小、形状、颜色多变化。茎直立，中空圆柱形，从基部分枝。基生叶和下部

叶大头羽状分裂，有长柄，顶生裂片卵形，侧生裂片 4—6 对，向基部渐小，边缘具钝齿，上部叶矩圆形，有锯齿，近全缘。总状花序多顶生；花淡粉红色或白色，花冠十字形，四强雄蕊，长角果肉质，不开裂，种子间缢缩呈念珠状，圆锥形。先端具长喙；种子红褐色，圆形略扁，1—6 粒。原产中国，各地均有栽培。常见的品种有：大红萝卜（便萝卜）、白萝卜、水萝卜、青头萝卜和心里美等。种子含油 42%，可食用，也可作润滑油和制作肥皂；种子及鲜根、叶入药，有消积、化痰、利尿、止泻的功效。

【小花糖芥（Erysimum cheiranthoides）】又称浅波缘糖芥、筛子底。十字花科糖芥属中的一种。一年生草本，高 15—50 厘米，具伏生 2—4 叉状毛。茎直立，不分枝或在中部以上分枝。近无柄，单叶互生，叶片披针形至条形，长 2—4 厘米，宽 1—2 毫米，先端急尖，基部渐窄而呈叶柄状，全缘或浅波缘；茎上部叶片近无柄而略抱茎。夏季开淡黄色小花，总状花序顶生。具 6 枚近等长的雄蕊。长角果侧扁，4 棱柱形，星状毛散生果瓣上，中央具隆起的主脉 1 条。顶端具宿存的花柱与柱头，种子小，卵形。分布除华南外，全国各省区。亚洲北部、欧洲、北美都有。生于野地、路旁。以全草或种子入药，有强心利尿的作用，主治心力衰竭。主含灰色强心甙，尤以种子与花含量更高（约 2—6%）；种子还含脂肪油 20—40%。同属植物糖芥（E. aurantiacum）与本种相似，极易混淆，亦具强心作用。区别在于，花与叶较宽大，花桔黄色，直径 1 厘米，在北京山区常见。

【蓼科（Polygonaceae）】双子叶植物纲蓼目中的一科。世界有

40 属，800 种；中国有 14 属，228 种。多为草本。节常膨大，单叶互生，全缘或稍有波纹或有裂。具明显的托叶鞘，或薄膜状包茎或贯茎。花多两性，有时单性异株，排成穗状，头状或圆锥状花序，单被花，常花瓣状，花被片 2 轮，3—6，分离或连合，宿存；雄蕊 3—9，与花被对生，子房上位，1 室，1 胚珠，花柱 2—4。瘦果，全部或部分包于宿存的花被内，种子有胚乳。花粉 3—4 孔沟，8 沟，多孔，染色体 x= 7—17。主要分布北温带，中国广泛分布。本科重要经济作物荞麦可供食用，苦荞麦供饲料，珠芽蓼（山高粱）富含淀粉供酿酒。药用植物有大黄、何首乌、虎仗、草血竭、掌叶大黄、羊蹄、酸模等。染料作物如蓼蓝；观赏植物如珊瑚藤等。还有很多沙生植物如刺木蓼、沙拐棘，锐枝木蓼和西伯利亚蓼等，对改善生态环境有重要意义。

【荞麦（Fagopyrum esculentum）】又称花麦、三角麦。蓼科，荞麦属中的一种。一年生草本，高 40—100 厘米。茎直立，多分枝，中空而光滑。淡绿色或红褐色。叶互生，上部叶近无柄，下部叶有长柄，叶片三角形，先端尖，基部心形，全缘，有托叶鞘，早落。总状圆锥花序，顶生或腋生，由很多小花密集而成，花白色带淡红色，具香气。花被 5 深裂，雄蕊 8，花柱 3，子房 1 室具 1 胚珠。瘦果卵形，具 3 棱，褐色或黑色，种子有白色的胚乳。中国各地均有栽培。野生于荒地、草地或村边、路旁。种子中有丰富的淀粉，可制荞麦粉供食用，为重要杂粮。种子有健胃，收敛之功，茎叶能降压、止血，又是重要的蜜源植物。荞麦花是制造高血压药物的重要原料。

【大黄（Rheum officinale）】蓼科大黄属中的一种。多年生草

本，高 1—1.5 米。根状茎粗壮。茎直立，上部分枝，具纵沟，基生叶掌状浅裂，有长柄，边缘有粗锯齿，长和宽相等，直径 30—60 厘米，顶端急尖，基部心形，上面无毛，下面有疏柔毛，托叶鞘筒状，膜质。花序大，圆锥状。花淡绿色，花被片 6，排成 2 轮；雄蕊 9，花柱 3，柱头头状。瘦果具 3 棱，沿棱生翅，顶端微凹，基部心形，红色，瘦果边缘不透明。在中国主要分布于陕、鄂、川、滇四省，生于高山草坡，山地，栽培或野生。根状茎供药用，常用作泻药，并有消炎、健胃的作用。

【何首乌（Polygonum multiflorum）】又称夜交藤。蓼科蓼属中一种。多年生草本。宿根肥大，块状，断面有“云锦花纹”的异型维管束。茎长可达 3—4 米。多分枝，红紫色，无毛。单叶互生，具叶柄，叶心形，全缘，托叶鞘膜质，棕色，抱茎。花序圆锥状，大而散，分枝极多，顶生或腋生，苞片卵状披针形，秋季开白色小花，花被 5 深裂，裂片大小不一，在果时有翅。雄蕊 8，较花被短，花柱 3，瘦果具 3 棱，黑色而光亮。在中国广泛分布，日本也有。生于山坡石缝，山脚阴湿处或灌木丛、路旁。因需求量大，近年来人工栽培趋多。一般用种子繁殖。早春插种，秋季采挖。块根入药，为滋补强壮药，可补肝肾，益精血，强筋骨，养心安神。治心虚、须发早白、贫血、头晕、神经衰弱等病。生用能润肠，解毒散结。茎、藤有祛风湿，养心安神之效。生用能通便，解疮毒。茎（夜交藤）能安神、通络。

【杠板归（Polygonum perfoliatum）】又称蛇倒退、犁头刺、猫爪刺、贯叶蓼。蓼科蓼属中的一种。多年生蔓生草本。长可

达2米，茎弯曲，多分枝，有棱角、棱上生倒生钩刺，红褐色。单叶互生，叶片近等边三角形，盾状着生，长4—6厘米，宽5—8厘米，先端略尖，基部截形，上面无毛，下面沿中脉有疏生钩刺；托叶鞘叶状，近圆形，抱茎。穗状花序顶生或脉腋生，苞片圆形；花多数，花梗具刺，花白色或淡红色；花被5深裂，裂片在果时增大，肉质，变为深蓝色；雄蕊8，花柱3。子房上位，瘦果球形，黑色而有光泽。花期6—8月，果期9—10月。中国南北各省区均有分布。亚洲东部、南部都有。生于山谷灌丛、阴湿草地、河沟边、路旁。茎、叶入药，有利水消肿、清热解毒、止咳止痒的功能。用于肾炎水肿、感冒咳嗽、泻痢、湿疹、肿疖、蛇咬等，外用鲜品适量，煎汤熏洗或捣烂敷患处。茎叶可防治蔬菜害虫；根可提取栲胶，叶发酵后可制取靛蓝，用于印染行业及墨水、油漆和靛蓝等。果含脂肪。

【萹蓄（Polygonum aviculare）】又称鸟蓼、扁竹、猪牙草、地蓼扁竹。蓼科蓼属中的一种。一年生草本，高10—40厘米，全体无毛，有白色粉霜。茎平卧或斜向上伸展，基部多分枝，表面有明显沟纹，光滑无毛，绿色，幼枝有棱角。单叶互生，长椭圆形或披针形，长1—4厘米，先端钝尖或急尖，基部楔形，两面无毛，全缘；叶柄极短或近无柄。托叶鞘包茎，膜质，白色，先端开裂，老时成丝状。花小，常数朵簇生于叶腋，具细而短的花梗，花被5深裂，裂片椭圆形，绿色，边缘白色或淡红色；雄蕊8，花丝短，子房卵形，具3棱，花柱3，瘦果三角状卵形，无光泽，黑色或棕黑色。分布于中国各省区，生于山坡、田野、路旁、河沟边。全草可供药用，能



萹蓄

清热利尿、解毒驱虫。全草又是家畜的牧草和饲料。果实含淀粉，鲜茎叶又可作农业的杀虫药，且能杀死子孓与蝇蛆。

【藜科（Chenopodiaceae）】双子叶植物纲藜目中的一科。世界有 100 属，1400 余种；中国有 40 属 190 种。草本或灌木，叶互生，少对生，单叶全缘或有裂，常肉质，不具托叶。花小不美，无花冠的单被花，两性，多雌雄同株，花单生或密集簇生，再组成穗状或圆锥花序。常有苞片和 2 小苞片；萼片绿色，革质或膜质，构成单花被，雄蕊 2—5 枚，雌花有时无萼，雌蕊由 2—3 个心皮构成，1 室 1 胚珠。子房上位，果实为胞果。种子直生，胚马蹄形、环形或螺旋形，胚包在胚乳周围，花粉多孔。主要分布在非洲南部、中亚、南北美、大洋洲、地中海、黑海及红海沿岸。中国主要分布在东北、内蒙、西北，尤其以新疆最多。本科经济植物有菠菜和甜菜，藜（灰灰菜）也可作蔬菜或饲料。猪毛菜可降血压，地肤子能利

尿。扫帚菜可绿化环境、供观赏，亦可作扫帚用。盐角草（海蓬子）、尖叶落粒、盐爪爪、鸡爪落藜可作盐碱地指示植物。此外滨藜、碱蓬、梭梭、盐生草、盐蓬等都具有抗盐碱的能力，是改良沙漠和盐碱地的适宜树种。

【甜菜（Beta vulgaris）】藜科甜菜属中的一种。二年生草本。根肥厚，肉质，纺缍形，称甜菜头。茎直立，高1米左右，无毛，有沟纹，分枝多或少。基生叶矩圆形，波状全缘，叶面皱缩不平，具肥厚的叶脉，有粗壮的长叶柄，茎生叶较小，菱形或卵形。长圆锥状花序，两性花，通常2个或数个集成腋生的花簇，花萼5裂。花被片5，基部与子房结合，果期变硬，包覆果实。无花瓣。雄蕊5，与萼片对生于肥厚的花盘上，子房3心皮合成1室，每室含1胚珠，短花柱，柱头3裂，种子横生，扁平，种皮红褐色，革质而光亮。原产地中海沿岸，由野生甜菜（B．perennis）经人工驯化育成。含糖量由19世纪初的7%达到了现在18—20%，最高可达24%。中国普遍栽培，根为生产甜菜糖的原料。主要有两个变种：糖萝卜（Beta vulgaris var．rapa）和著茎菜（Beta vulgaris Var．cida）即（厚皮菜又称牛皮菜），然而红叶著茎菜与著茎菜是同一变种。其根部不肥大。甜菜根和种子入药，能解风热毒、止血生肌。

【菠菜（Spinacia oleracea）】藜科菠菜属中的一种。一年生草本，高达60厘米，根圆锥形，红色，味略甜。茎直立，叶戟形或卵形，肉质，肥厚，水分多，光滑柔嫩无毛，叶柄长，绿色。花单性，雌雄异株或多少同株，雄花生于茎上部，集生于叶腋，至顶端渐形成穗状花序；花被片4，雄蕊4；雌花簇

生于叶腋，无花被，子房生于2苞片内，苞片纵折，彼此合生成扁筒，顶端有2小齿，背侧通常各具1棘状附属物，果期苞筒增大并变硬，通常3—4个簇生，种子扁圆，直径3毫米，种皮淡红色，胚环形，胚乳粉状。原产伊朗，世界各地均有栽培。富含维生素和铁、磷。为缓下药。花两性或单性，分有刺与无刺两种，喜气候凉爽。适于沙壤土生长，北方以秋冬栽培和冬插春收为主，南方则秋冬春均可栽培。

【碱蓬 (Suaeda glauca)】又称灰绿碱蓬。藜科碱蓬属中的一种。一年生草本，高40—80厘米。茎直立，浅绿色，上部多分枝，叶线形无柄，长2—5厘米，光滑或有粉，肉质。秋季开小花，花杂性，单生，但通常2—5朵，簇生叶腋，花柄短，排列成聚伞花序，花被片5，果期花被增厚，呈五角星状，雄蕊5，柱头2，果实包于多汁、有隆脊的花被内。种子横生或斜生，近圆形，有颗粒状点纹，黑色。在中国分布于西北、华北、河南以及东部几省。日本、朝鲜、蒙古、西伯利亚东部也有。为碱性土的指示植物。生于荒野、洼地、盐碱地和渠岸边。种子含油25%，榨出的油可供食用，并可制肥皂、油漆、油墨和涂料。还可烧灰提碱。

【地肤 (Kochia scoparia)】藜科地肤属中的一种。一年生草本，高50—100厘米。茎直立，多斜向上呈扫帚状分枝，枝具条纹，绿色或浅红色，秋季常变为红色。叶互生，披针形或线状披针形，扁平，几无柄，基部渐窄成柄状，先端渐尖，长2—5厘米，宽3—7毫米。花两性或雌性，通常单生或两个生在叶腋，集成稀疏的穗状花序；花被片5，基部合生，果期自背部近先端处有绿色隆脊和横生的龙骨状突起，两性花长成

后，此龙骨状突起发育成横生的翅；雄蕊 5，伸出花被外；花柱极短，柱头 2，线形。胞果扁球形，上下扁，包于花被内；种子横生，扁平；胚半环形。花果期 6—10 月。分布遍及中国。朝鲜、日本、蒙古、独联体、西伯利亚、中亚地区、印度、欧洲也有分布。生田间、荒地、路旁、堤岸、宅旁。种子含油量约 15%，供食用和工业用；种子和全草供药用，果实称“地肤子”。能清湿热，可为利尿剂；鲜嫩茎叶可食用。本种还有个变型：扫帚菜（Kochia scoparia f. trichophylla），其主要特征是分枝多而紧密，叶线形。栽培可作扫帚用；晚秋叶枝变红，可供观赏。

【猪毛菜（Solsola collina）】藜科猪毛菜属中的一种。一年生草本，高 30—100 厘米。茎近直立，常由基部分枝，分枝多数，开展，茎与枝绿色，有条纹。叶线状圆形，基部稍扩展下延，稍抱茎，先端有硬针刺，肉质，深绿色，有时带红色，长 2—5 厘米，宽 0.5—1 毫米。花两性，多数，生茎顶，排列成细长穗状，稀单生于叶腋，苞片卵状，绿色，背面有白色隆脊，小苞片 2，窄披针形，先端具针刺，有白色隆脊；花被片 5，膜质，结果后背面生短翅或革质突起；雄蕊 5，稍超出花被，花丝基部扩展，花黄色，长圆形，顶部无附属物；花柱细，柱头 2 裂，线形。胞果倒卵形，果皮膜质；种子横生或斜生，顶端截形；胚螺旋状，无胚乳。花果期 7—10 月。分布于东北、华北、陕西、甘肃、青海、四川、西藏和云南。朝鲜、蒙古、独联体的西伯利亚和中亚地区、欧洲、印度北部也有分布。生村边、路旁、荒地及含盐碱的沙质土壤上。全草入药，有降血压功效。是著名的盐碱土指示植物。

【梭梭（Holoxylon ammodendron）】又称琐琐、梭梭柴。藜科梭梭属中的一种。矮小的半乔木，有时呈灌木状，高 1—4 米。树皮灰黄色，二年生枝灰褐色，有环状裂缝；当年生枝细长、蓝色，节间长 4—8 毫米。叶退化成鳞片状宽三角形，先端钝，腋间有绵毛。花单生于叶腋；小苞片宽卵形，边缘膜质；花被片 5，矩圆形，果时自背部横生膜质翅，翅半圆形，宽 5—8 毫米，有黑褐色纵脉纹，全缘或稍有缺刻，基部心形，全部翅直径 8—10 毫米，花被片翅以上部分稍内曲。胞果半圆球形，顶部稍凹，果皮黄褐色，肉质；种子扁圆形，直径 2.5 毫米，花期 7 月，果期 9 月。分布于中国内蒙古、甘肃、青海、新疆。蒙古、独联体（中亚）也有分布。强旱生——盐生植物，生于荒漠区的湖盆低地外缘，固定、半固定沙丘砂砾质——碎石沙地、砾石戈壁以及干河床。为荒漠地区的优等饲用植物，又为固沙的优良树种。而且木材燃烧火力极强，且少烟，号称“沙煤”。为中国稀有濒危的三级重点保护植物。它还是一种蜜源植物。

【伞形科（Umbelliferae）】双子叶植物纲伞形目中的一科。世界有 250 属，近 3000 种；中国有 90 余属，500 多种。多草本，有根茎，茎常中空，有纵棱。叶互生，常掌状分裂或 1—4 回羽状分裂的复叶，叶柄基部扩大成鞘状。花小，两性，多为复伞形花序，并有总苞片，小花序又有小总苞片。萼齿、花瓣、雄蕊各 5 枚，子房下位，2 个心皮构成二室，每室 1 个倒生胚珠，花盘发达，双悬果，每个分果外面有 5 条主棱，之间又有 4 条次棱。主棱与合生面之间有油管 1—多数。胚小，有胚乳。大多有挥发油，具芳香气味。花粉具 2—3 孔沟。主

要分布在温带，亚热带或热带高山地区。中国各省均有分布。伞形科蔬菜有胡萝卜、芹菜、茴香、香菜。药用植物有川芎、当归、白芷、柴胡、防风、蒿本、（新疆）阿魏、独活、（明）党参等。

【当归（Angelica sinensis）】又称秦归、云归。伞形科当归属中的一种。多年生草本，高40—100厘米，根粗壮，具香气。茎带紫红色。叶二至三回三出式羽状全裂，最终裂片卵形或卵状披针形，3浅裂，有锐齿，具大叶鞘。复伞形花序，伞幅9—13条，不等长，总苞片无或有2个，小总苞片2—4，花梗12—36，7月开白色小花。双悬果椭圆形，背腹压扁，每分果有5条果棱，侧棱延成宽翅。翅缘淡紫色。每棱槽中有1个油管。在中国分布于西北、西南地区，主产四川、甘肃，多为人工栽培。秋末采挖，以根入药，有补血活血，调经止痛，润肠通便的功效。还是一种蜜源植物。



当归

【柴胡（Bupleurum chinensis）】又称北柴胡。伞形科柴胡属中的一种。多年生草本，高 45—85 厘米，主根粗壮，坚实。茎多丛生，上部多分枝，呈“之”字形弯曲生长。基生叶早枯，中部叶倒披针形或窄条形，有平行叶脉 7—9 条，叶下具霜粉。复伞形花序，无总苞片或有 2—3 个，有披针形小总苞片 5，花鲜黄色。具宽椭圆形双悬果，两侧略扁，棱狭翅状，棱糟中有 3—4 个油管。分布于中国北方和华东、湖北和四川。生于阔叶林下和阴坡低矮灌木草丛中。以根入药，有疏散退热、舒肝、升阳的功效。同属植物狭叶柴胡（B．scorzonerifolium）又称南柴胡或称红柴胡，与柴胡的区别是根皮红棕色，叶有 3—5 条平行脉，叶缘白色，骨质，每棱糟中有 5—6 个油管，可作柴胡的代用品。但千万不要把大叶柴胡（B．longiradiatum）（根、茎表面密生环节并有巨毒）当作柴胡误用。

【野胡萝卜（Daucus carota）】伞形科胡萝卜属中的一种。二年生草本，高 20—120 厘米。全体有粗硬毛，根肉质，叶互生，二至三回羽状全裂。复伞形花序顶生，总苞片多数，叶状。花白色或淡红色，萼齿小，双悬果矩圆形，长 3—4 毫米，次棱 4，有翅，翅上带短刺。其栽培种为本种的变种即胡萝卜（Daucus carota var．sativa）主根肥厚肉质，长圆锥形，红色或黄色。在中国各地均有栽培，根为蔬菜，含丰富的胡萝卜素和糖分，人畜吸收后即转化成维生素 A，维生素 A 对喉癌、结肠癌等，有一定抗癌效果。同时还能使眼中视紫质得以补充，对眼干病、夜盲症有疗效，并使眼睛在暗光下看得更清楚，但应注意胡萝卜素是脂溶性的，生吃的效果，远不如与油一起炒煎等熟的效果好。胡萝卜又是家畜、禽的多汁饲料

和农家青贮饲料。

【川芎（Ligusticum chuanxiong）】伞形科藁木属中的一种。多年生草本，高 40—60 厘米。根状茎发达，呈不规则的结节状拳形圆块，黄褐色，具浓烈香气。茎直立，上部分枝，常数茎丛生，圆柱形，具纵条纹，下部茎节膨大呈盘状，基生叶和茎下部叶具柄，柄长 5—12 厘米，基部扩大成鞘；叶片卵状三角形，长 12—15 厘米，宽 10—15 厘米，2—3 回羽状深裂至全裂，羽片 3—5 对；末回裂片长卵形至卵状披针形，缘具深缺刻状牙齿；茎上部叶渐简化。复伞形花序顶生或侧生；总苞片 3—6，线形；小总苞片 4—8，线形；萼片不明显；花瓣白色，倒卵形；花柱基扁圆锥状、花柱纤细。幼果两侧压扁。花果期 8—10 月。系栽培药材。主产四川、河北、北京、天津、湖北、湖南、内蒙古、陕西、甘肃、贵州、云南、江苏、浙江、广西、江西均有栽培。根状茎药用，名川芎，有行气开郁、活血散瘀、祛风止痛等功效，主治闭经腹痛、肝气瘀结、感冒头痛、风湿痹痛等症。

【明党参（Changium smyrnioides）】又称明党。伞形科明党参属中的一种。多年生草本，高 50—100 厘米，全体无毛；根二型：一种是纺缍形或椭圆形，粗而短，一种是圆柱状，细而长；茎具粉霜。基生叶近三回三出式羽状全裂，最末裂片宽卵形，长及宽各约 2 厘米，无小叶柄；叶柄长 30—35 厘米；茎上部叶鳞片状或叶鞘状。复伞形花序；总花梗长 3—10 厘米，无总苞；伞幅 6—10，小总苞片数个，花梗 10—15；花白色，在侧生花序中的花都不育。双悬果卵状矩圆形，长 3—4 毫米，宽 2.5—3 毫米，光滑，具纵纹，果棱不明显。分布

于中国安徽、江苏、浙江、江西、湖北、四川。生于山地土壤肥厚处或有岩石的山坡上。根供药用，为著名的中草药，有润肺祛痰、强筋、健胃、补血、消肿之效。除供国内药用外，并远销东南亚各国，为外贸药材重要品种之一。为中国珍贵稀有种。



明党参

【积雪草（*Centella asiatica*）】伞形科积雪草属中的一种。多年生草本。茎匍匐、细长，无毛或稍有毛，节上生根并常生有2片鳞片状叶，常密生成片。单叶互生，具柄，叶片圆形、肾形或马蹄形，直径1—5厘米，缘有钝锯齿，基部阔心形，无毛或在背面脉上疏生柔毛，掌状脉5—7；叶柄长5—15厘米，基部鞘状；无托叶。单伞形花序单生或2—3个腋生，花序梗长2—15毫米，总苞片常2，宿存；每个花序有花3—4朵，几

无柄，聚成头状；花瓣紫红色或乳白色，膜质。双悬果圆球形，稍侧扁，长约３毫米，宽约３.５毫米，分果幼时疏被柔毛，成熟时光滑，主棱和次棱极明显，主棱间有隆的网纹相连。花期３—５月，果期６—９月。分布于中国安徽、湖北、四川、浙江、江西、江苏、台湾、福建、广东、广西、贵州、云南等地。朝鲜、日本、独联体、伊朗及亚洲热带地区、非洲、美洲、大洋洲也有分布。生于阴湿的草地或水沟边。全草供药用，有清热解毒、止血、利尿、活血祛瘀之效。

【白芷（Angelica dahurica）】又称大活、兴安白芷、河北白芷。伞形科白芷属中的一种。多年生草本，高１—２米。根粗大，分枝，有香气。茎直立，上部分枝，节间中空，具细纵棱，除花序下面被短毛外，均无毛。基生叶和茎下部叶具长柄，叶柄圆柱形；叶片２—３回羽状全裂，长３０—６０厘米，末回裂片椭圆状披针形至披针形，先端渐尖或锐尖，基部稍下延，边缘有不整齐尖锯齿与白色软骨质，上面绿色，脉上具短糙毛，下面淡绿色无毛；中、上部叶渐简化，叶柄几乎全部膨大成叶鞘。复伞形花序直径１０—２０厘米，无总苞片或有１片椭圆形鞘状总苞片；小伞形花序直径１—２厘米，具多朵花；小总苞片１０余片，披针形；花瓣白色。双悬果椭圆形，背腹压扁，背棱和中棱稍隆起，钝圆、侧棱具宽翅，棱槽中各具１油管，合生面２条。花果期７—９月。分布于东北、华北。朝鲜、日本、独联体也有分布。生林缘草甸，山沟溪旁灌丛下。根入药，能祛风散湿、发汗解表，排脓，生肌止痛。

【辽藁本（Ligusticum jeholense）】又称藁本。伞形科藁本属中的一种。多年生草本，高３０—８０厘米。根状茎短；根圆锥

形，分叉，表面深褐色，甚芳香。茎直立，上部稍分枝，常带紫色。基生叶和茎下部叶具长柄，向上渐短；叶片宽卵形，长 10—20 厘米，宽 8—16 厘米，2—3 回三出式羽状分裂；小羽片卵形或广卵形，长 2—3 厘米，宽 1—2 厘米，基部楔形，边缘呈楔状 3 深裂，各裂片上缘具缺刻状牙齿或裂片；叶表面沿主脉具短糙毛；上部叶渐简化为 2 回至 1 回羽状全裂，叶柄呈鞘状。复伞形花序直径 3—7 厘米；总苞片 2—4，线形；伞辐不等长；小总苞片 6—10，锥状线形；小花 15—20，花梗不等长；萼齿不明显；花瓣白色，长圆状倒卵形；双悬果长椭圆形，稍背腹压扁，背棱突起，侧棱具狭翅；每棱槽油管 1，有时在侧棱槽内为 2 油管，合生面 2—4。花果期 8—10 月。分布于吉林、辽宁、山东、山西，主产河北地区。生高山上多石质、山坡林下、草甸及沟边阴湿处。根及根状茎均可作中药“藁本”使用。

【菊科 (Compositae)】双子叶植物纲菊目中的一科。世界有 1000 属，2.5—3 万种，中国有 230 属，2300 多种。常分为管状花亚科与舌状花亚科。本科为高等植物中最大的一科。草本、木质藤本或小灌木、稀乔木。有乳浆或无。叶多互生、少对生或轮生，无托叶，全缘或有不同裂度。花单性或两性，单生或数个至多数排列成总状、聚伞、伞房或圆锥花序。花序外为 1— 多层总苞片组成。头状花序，花托为头状或盘状，小花是同型，或异型，管状花在中央，外围舌状花，每朵小花有 1 枚小苞片 (托片)，小花两性或单性，萼片变成冠毛、刺状、鳞片或无、聚药雄蕊 5，少 4，雌蕊 2 心皮组成，柱头 2 裂，子房下位，1 室。瘦果，种子一粒，无胚乳，花粉多型，

3孔沟、3孔、3拟孔沟。染色体X=2—19。主要分布在北温带、在中国分布广泛。重要油料作物如向日葵；常见蔬菜如莴苣、菊芋、筒蒿；观赏植物大丽花、金盏菊、千瓣葵、万寿菊；药用植物如藏红花、牛蒡、苍术；治疟疾特效药青蒿等。青橡胶草、银色橡胶菊可提炼橡胶。

【茵陈蒿（Artemisia capillaris）】又称绒蒿、绵茵陈。菊科艾属中的一种。多年生半灌木，高45—100厘米，茎直立，多分枝，基部木质化，幼叶有白绵毛，基生叶披散地上。叶2—3回羽状全裂，线形。头状花序近圆形，花极多集成圆锥形复总状，花黄色，总苞球形。外层雌花6—10朵，能育，柱头2裂，叉状，瘦果矩圆形，无毛。中国南北各省区均有分布。日本、朝鲜、菲律宾也有。生于山坡湿地、河岸、盐碱荒地、砂砾地较多。与本种十分近似的还有一种叫滨蒿（北茵陈）（A．scoparia）又称猪毛蒿，1—2年生，高30—60厘米，叶片宽卵形，基生叶有长柄，上述两种植物的幼苗通称“茵陈”可供药用。有“3月茵陈，4月蒿，5月当柴烧”之说，故以三月刚出土的嫩苗入药为宜。能清热利湿和退黄（疸），并可作驱虫剂。春夏作青饲料，秋季作薪柴。

【白术（Atractylodes macrocephala）】又称于术、浙术、冬术。菊科苍术属中的一种。多年生草本，高40—60厘米，根状茎略呈拳状，茎直立，上部分枝。叶互生，有长柄，叶片3深裂，偶为5深裂。叶缘有刺状齿，叶脉显著，卵状披针形。秋季开花，头状花序较大，约3.5厘米，单生枝顶，总苞钟状，5—7层，总苞基部被一轮羽状深裂的叶状苞片所包围。花冠紫红色，全为管状花，雄蕊5，子房下位。瘦果，密被柔毛，

椭圆形，稍扁。在中国各省区均有栽培，主产长江流域，以浙江产白术最著名。立冬时采挖，故又称冬术。白术以根状茎入药，有健脾益气、燥湿利水、止汗、安胎之效。

【红花（Carthamus tinctorius）】又称草红花。菊科红花属中的一种。一年草本。高 30—100 厘米，全株光滑无毛，上部分枝。叶互生，卵状披针形，顶端尖，基部抱茎，叶缘有羽状齿裂，齿端有针刺，上部叶渐小。茎顶有 2—3 列苞片，围绕着的头状花序。夏季开花，全为管状花，初开黄色，后变成桔红色，有香气。瘦果白色倒卵形，有 4 棱。原产埃及，分布于欧州和中亚地区。中国大部分省区有栽培。以江南沪宁一带栽种较多。以花入药，有活血通经，散瘀止痛的功效，是治疗跌打损伤的良药。红花种子油为高级食用油，一般含油达 23.8%，含亚油酸高达 78.6%，老年人与心血管患者及高血压病人食用较好。红花的脂肪可作人造乳酪、油漆、油布、油纸等。应注意本种勿与番红花（Crocus sativus）相混，后者又称西红花或藏红花，属鸢尾科植物，产于南欧、伊朗一带，中国西藏有栽培，多年生草本，也以花入药，能祛瘀生新，活血通经。用球茎繁殖。为早春优良蜜源植物。

【刺儿菜（Cephalanoplos segetum）】又称小蓟。菊科蓟属中的一种。多年生草本，根状茎发达。茎直立，高 20—50 厘米，有棱，被蛛丝状毛。叶互生，茎生叶长椭圆状披针形，长 7—10 厘米，多全缘，有刺，无柄。头状花序单生茎顶，雌雄异株，雄株头状花序较小，总苞约 18 毫米，雌株头花序较大，总苞约 23 毫米，总苞片多层，外层较短，矩圆状披针形，内层较长，为披针形，具刺，雄花花冠长 17—20 厘米，雌花花

冠长 24—26 毫米，花冠为紫红色。瘦果椭圆形稍扁平，冠毛羽毛状。中国各地广泛分布。日本、朝鲜也有。是田间杂草，在荒地路旁最为常见。嫩叶可作猪饲料。同属植物刻叶刺儿菜（C．setosum）头状花序多数集生枝端，成伞房状，叶缘有缺刻至羽状浅裂（又称大刺儿菜）。在古代《名医别录》不分大小蓟，列为中品。现在一般仍将大刺儿菜与小刺儿菜归入小蓟之列使用。全草入药有凉血、止血之功能。刺儿菜还是蜜源植物，

【菊花（Dendranthema morifolium）】菊科菊属中的一种。多年生草本，高 60—150 厘米，全体密生白毛，根状茎多少木质化，茎直立，基部有时木质化。单叶互生，卵形至披针形，边缘有明显而粗大锯齿或深裂，基部楔形，有叶柄，头状花序单生或数个集生于茎枝的顶端，外层总苞片绿色多层，条形，边缘膜质；舌状花黄色，红色、紫色或白色甚至浅绿色。瘦果不发育。原产中国和日本。为著名的观赏植物，经历代栽培、改良，头状花序变化多、变异大，形态花色品种繁多。菊花则是这些人工培育品种的统称。它与野菊（D．Indicum）不同，没有野生类型。全系人工栽培和杂交产生的类型。中国河南产的称“怀菊”、安徽产的称“滁菊”或“毫菊”，浙江产的称“杭菊”均入药，能疏散风热，解毒，明目。常用分根、扦插进行大量繁殖。

【新疆雪莲（Saussurea involucrata）】又称雪荷花、塔格来依力斯（维吾尔语）。菊科风毛菊属中的一种。多年生草本，高 10—30 厘米。根粗壮，暗褐色。茎直立，基部有许多残存的、棕褐色丝状叶柄纤维。叶多数丛生，密集生长倒卵形，边缘

有明显的尖锯齿，两面均具有白色柔毛，基部渐狭成柄，夏季开花，花葶粗短，头状花序顶生，被叶状苞片所包围，并呈球形，密集。两性花全为管状花，蓝紫色，无梗，外围有数层白色、半透明、膜质的花瓣状苞片，外层淡黄色，内层暗褐色。瘦果矩圆形，有二层冠毛，外层短，内层长。主要分布在中国新疆的天山、昆仑山的高山区，青海和甘肃也有出产。花序可入药，用于治疗妇科疾病。有活血通经，散寒除湿，强筋助阳的功效。

【向日葵（Helianthus annuus）】又称葵花、向阳花、朝阳花。菊科向日葵属中的一种。一年生草本。高 1—3 米，茎直立，不分枝，粗壮被糙毛，髓部发达，单叶互生，宽广卵形，叶柄长。花大如盘，头状花序顶生。管状花结实，位于中央，舌状花不结实，位于四周，花黄色，花托平，每花一苞片，总苞覆瓦状排列。瘦果灰色或黑色，椭圆形稍扁，种子不具胚乳。原产北美，16 世纪从墨西哥传往欧洲，再传至世界各国。中国各地均有栽培，以内蒙南部、新疆、甘肃、河北北部、东北栽培、种植较多，是中国重要的油料作物。瘦果可食，可榨油（含油 33%），其饼渣可作饲料，含丰富的蛋白质。葵花子是饲养实验动物的饲料，茎叶又可作青贮饲料。或沤作绿肥。向日葵又是重要的蜜源植物。民间以葵花入药，花盘能养肝补肾，降压止痛，根、茎髓可清热利尿，止咳平喘，叶清热解毒，截疟，种子滋阴止痢。

【甜菊（Stevia rebaudiana）】又称甜叶菊、蜜菊、甜草。菊科斯特维亚属中的一种。多年生草本，株高 40—60 厘米。须根系，茎直立，茎上密生短茸毛，一年生茎不分枝，二年后宿

根分生出丛生茎枝，茎节上能萌发腋芽。叶对生，为披针形或广披针形，叶上有３条脉，具小脉点，叶肉较厚，叶缘中部以上有很多浅锯齿。头状花序，花冠白色，顶端５裂，萼片退化成毛状，雌蕊由２心皮组成，子房下位，１室１胚珠，花柱细长，柱头２裂，雄蕊５，花药聚合。瘦果黑褐色，纺缍形，有５—６条白褐色凸状纵沟纹，冠毛浅褐色，无胚乳。甜菊原产南美。1964年巴拉圭首次栽培成功。中国1977年引种成功。甜菊是一种新近兴起的低热性、保健性第三代天然糖源。甜度高、味质好、安全、无副作用，应用范围很广，已有一百多种产品加以应用。如甜菊茶、甜菊降压片、甜菊止咳糖浆、甜菊虎骨酒、甜菊止血散、甜菊消渴饮、甜菊奶粉、甜菊烟、甜菊牙膏、甜菊系列化妆品、罐头小吃等。几年来生产的糖甙可以代替蔗糖或糖精，不但可补充中国食糖不足，还可应用于治疗糖尿病、高血脂等。

【蒲公英（Taraxacum mongolicum）】菊科蒲公英属中的一种。多年生草本。高10—25厘米，含白色乳汁。根锥形而直，基生叶莲座状。倒披针形，羽状深裂。长5—15厘米。花葶数个与叶等长，密被白色蛛丝状毛，头状花序单一顶生，总苞钟状，淡绿色，苞片多层。早春或晚秋开花，花冠黄色，两性，全为舌状花。瘦果褐色，倒披针形，外具纵棱，先端有喙，顶端着生白色冠毛。在中国各省区均有分布。朝鲜、西伯利亚也有。生于山坡草地、田野、路旁。全草入药，能清热解毒，消肿散结，利尿通淋。用于疔疮肿毒，乳痛，瘰疬，目赤，咽痛，肺痈，肠痈，湿热黄疸，热淋涩痛。还可以外用鲜品适量捣烂敷患处或煎汤熏洗患处。新的国家药典被正

式收载的蒲公英，除本种外还有一种同属植物碱地蒲公英（T．sinicum）。

【飞机草（Eupatorium odoratum）】菊科泽兰属中的一种。多年生粗壮草本，高1—1.5米。茎被灰白色柔毛，中上部的毛较密，分枝与主茎成直立射出，节间长6—14厘米。叶对生，三角形或三角状卵形，长4—10厘米，宽3—5.5厘米，两面被绒毛，下面的毛较密而呈灰白色，基出三脉，边缘有粗大钝锯齿，有长叶柄，柄长2厘米，被灰白色绒毛。头状花序多花，生于分枝顶端和茎顶端，排成伞房花序，具长总花梗；总苞圆柱状，长不足1厘米，紧抱小花；总苞片3—4层，有褐色纵条纹；小花多数，花冠基部稍膨大，顶端5齿裂，裂片三角状；冠毛比花冠筒短。瘦果纺锤形，具5纵棱，棱有短毛。一年可开2次花，花期4—5月及9—12月。生于村旁、山坡或疏林中。原产南美；现云南及广东、海南普遍生长。本种可作覆盖和绿肥植物。目前本种生长迅速，冠毛可导致人畜呼吸道上皮溃烂，已成为恶性杂草，有关部门已开始设法控制其蔓延。

【黄花蒿（Artemisia annua）】又称臭蒿。菊科蒿属中的一种。一年生草本，高达1.5米。茎直立，上部多分枝，无毛。基生叶及茎下部叶花时常枯萎；中部叶卵形，2—3回羽状全裂，小裂片线形，两面有短微毛；上部叶小，常1回羽状细裂。头状花序球形，直径约2毫米，多数，排列成尖塔形圆锥状，秋季开黄色花；总苞片2或3层，绿色；花管状，外层为雌花，内层为两性花。瘦果长圆形，无毛。生长在路边荒野。中国南北各地都有分布；欧、美及亚洲其他地区也有分布。全草

作青蒿入药，能解署、退虚热、抗疟；又可提取芳香油和配制农药。夏秋亦可泡作清凉饮料。北京地区早春常取用嫩茎叶浸酒中，酒色青绿，气味浓香，常称之为茵陈酒。现在主要用于提取青蒿素，用于制作抗疟的特效药或驱虫剂。

【抱茎苦荬菜（Ixeris sonchifolia）】菊科苦荬菜属中的一种。多年生草本，高 30—80 厘米，无毛。茎直立，多分枝。基生叶多数，长卵形或卵状长圆形，边缘有不规则齿裂；茎上部的叶舌状而微抱于茎。春夏间开花，头状花序顶生成伞房状花丛，全部为黄色舌状花；外层总苞片小，内层总苞片八枚，线状披针形；舌状花顶端五齿裂。瘦果纺缍形，黑褐色，有短喙；冠毛白色。中国各地普遍野生，朝鲜、日本均有分布。嫩叶可作猪料粒，植株煮出液可防治作物害虫；全草入药，能清热、解毒、消肿。

【紫菀（Aster tataricus）】又称青菀。菊科紫菀属中的一种。多年生草本。根状茎短，生多数细根，外皮褐色。茎直立，高 40—150 厘米，粗壮，有沟棱，被疏粗毛。叶互生，椭圆状匙形，长 20—50 厘米，宽 3—13 厘米，先端尖，基部渐狭成具翅的柄，边缘有密锯齿；中部叶长圆形或长圆披针形，无柄，全缘或有浅齿；上部叶狭小，披针形至线形，两端尖，无柄，全部叶厚纸质；中脉粗壮，网脉明显。头状花序多，直径 2.5—4.5 厘米，在茎和枝顶排列成复伞房状，花序梗细长，有线形苞叶。总苞半球形，长 7—9 毫米，直径 10—25 毫米；总片 3 层，外层较短，线状披针形，先端圆形或尖，全部或上部草质，被密短毛，内层长达 8 毫米，边缘宽膜质，绿色或紫红色；舌状花约 20 余朵，舌片蓝紫色；管状花长 6—7 毫米，顶

端裂片长1.5毫米；花柱附片披针形。瘦果倒卵状长圆形。冠毛污白色或带红色，有多数不等长的糙毛。花果期7—10月。分布于东北、华北、西北。朝鲜、日本、独联体也有。生于湿地、草甸、及沼泽地。根及根茎入药，有清热，解毒，消炎的功效。

【苍耳（Xanthium sibiricum）】又称老苍子。菊科苍耳属中的一种。一年生草本，高30—90厘米。根纺锤状，分枝或不分枝。茎直立，不分枝或少有分枝。叶三角状卵形或心形，长4—9厘米，宽5—10厘米，顶端尖或钝，基部稍心形或截形，边缘有不规则的粗锯齿，基出3脉。叶柄长3—11厘米。雄性头状花序球形，总苞片长圆状披针形，花柱柱状，具托片，雄花多朵，花冠钟形；雌性头状花序椭圆形，外层总苞片小，披针形，内层总苞片结合成囊状，外面疏生钩状刺，在瘦果成熟时变坚硬，刺细而直，基部不增粗，喙坚硬，锥形，上端略呈镰刀状。瘦果2，倒卵形。花期7—8月，果期9—10月。广泛分布于东北、华北、华东、华南、西北及西南。独联体、伊朗、印度、朝鲜、日本也有。生平原、丘陵、低山、荒野路边、田边及农田中。种子可榨油，可制油漆，也可作油墨、肥皂、油毡的原料，还可制硬化油及润滑油；果实供药用。本种还有一变种近无刺苍耳（X. sibiricum var. subinerme）其主要区别特征是总苞外面有极疏的刺或几无刺。

【千里光（Senecio scandens）】菊科千里光属中的一种。多年生蔓生草本，根状茎木质，茎伸长，弯曲，多分枝。叶具柄，叶片卵状披针形至三角形，长2.5—12厘米，宽2—4.5厘米，通常具浅或深齿，稀全缘，羽状脉，侧脉弧状；叶柄基部无

耳或有小耳；上部叶变小，披针形至线状披针形。头状花序有舌状花，多数，在茎枝端排列成顶生的复聚伞圆锥花序；小苞片通常 1—10，线状钻形。总苞圆柱状钟形，外层苞片约 8，绒状钻形；总苞片 12—13，线状披针形，草质，边缘宽干膜质，具 3 脉。舌状花 8—10，舌片黄色，长圆形，具 3 细齿；管状花多数，花冠黄色，檐部漏斗状，裂片卵状长圆形，上端有乳头状毛；花药基部具钝耳，附片卵状披针形，颈部伸长，向基部略膨大；花柱分枝，顶端截形有乳头状毛。瘦果圆柱形；冠毛白色。广布于华东、中南、西南等省区。生于路边荒野。全草入药，具清热解毒、凉血消肿、清肝明目之功效。也是一种野生的草本蜜源植物。

【野菊（Dendranthema indicum）】菊科菊属中的一种。多年生草本，高 30—100 厘米，有分枝，疏被毛。基生叶和茎下部叶花时脱落；中部叶卵形或菱状三角形，长 4—6 厘米，宽 1—3 厘米，羽状半裂、浅裂，顶端裂片稍大，侧生裂片 2 对，卵形或长圆形，基部截形或稍心形或宽楔形，叶柄基无耳或有分裂的叶耳。头状花序直径 1.5—2.5 厘米，多数在茎顶成圆锥状或伞房状；总苞片 4—5 层，边缘膜质，灰褐色，外层较小，卵形或椭圆形，被细毛，内层椭圆形，舌状花黄色，舌片长 10—13 毫米，顶端全缘或有 2—3 齿。瘦果圆柱形，长 1.5—1.8 毫米。花期 9—10 月。分布于东北、华北、华中、华南及西南各地。印度、日本、朝鲜、独联体也有分布。生于山坡灌丛、草地、河边水湿地、滨海盐渍地。叶、花及全草入药，有清热解毒、疏风散热、散瘀、明目、降血压之效。

【狗娃花（Heteropappus hispidus）】菊科狗娃花属中的一种。

一年生或二年生草本，高 30—60 厘米。根垂直，呈纺锤状。茎直立，单生或数个丛生，具纵沟纹，具上曲或开展的短硬毛和腺点。茎下部叶狭长圆形，长 4—13 厘米，宽 0.5—1.5 厘米，先端钝，基部渐狭成叶柄；中部叶长圆状披针形；上部叶小，线形；全部叶质薄，两面被疏毛，全缘，中脉及侧脉明显。头状花序直径 3—5 厘米，在枝顶排成圆锥伞房状。总苞半球形；总苞片 2 层，近等长，线状披针形，草质，内层边缘膜质，有粗毛和腺点。舌状花 1 层、约 30 余朵，舌片淡红色或白色，线状长圆形、管状花多数、黄色，管部长 2 毫米，管端有 5 裂片，其中 1 裂片较长。瘦果倒卵形，扁。冠毛在舌状花极短，白色，膜片状或糙毛状；管状花冠毛初白色，后带红色，与花冠等长。花果期 7—10 月。广布于中国北部、东北及西北。蒙古、独联体、朝鲜、日本也有。生山野荒地、林缘和草地。根入药，有解毒消炎等作用。

【茄科（Solanaceae）】双子叶植物纲茄目中的一科。世界有 75 属，2000 多种；中国有 26 属，107 种。草本、灌木，有时为藤本。单叶互生，无托叶。花两性，常辐射对称，萼片 4—6 裂，常 5 裂。具有皮刺，宿存，聚伞或总状花序。聚药雄蕊，5 枚插生于花冠的喉部；花药顶孔开裂，合瓣花冠呈钟状，喇叭状等，5 裂，子房上位，2 心皮合生，常成 2 室，或因不完全的假隔膜而分为 4 室，一般每室多数胚株，中轴胎座，花柱顶生。蒴果或浆果，胚乳丰富。花粉 3—6 沟，拟孔沟或无孔。主要分布于热带和温带，中国南北各省区均有。本科包括重要的蔬菜如茄子，番茄，辣椒，粮食作物马铃薯（土豆）、甘薯（白薯），经济作物烟草，常用药用植物有枸杞、颠

茄、莨菪（天仙子）、曼陀罗、龙葵，观赏植物冬珊瑚、夜香树等。

【茄（Solanum melongena）】又称茄子、吊菜子、落苏、矮瓜。茄科茄属中的一种。一年生草本，在热带是多年生灌木。高可达1米，常具星状绒毛，茎多分枝。单叶互生，边缘波状浅裂，长5—15厘米，叶柄2—5厘米。夏季开花，花后下垂，花两性，单生，萼钟状有刺，5裂成辐射状，花大，紫色或白色，雄蕊5彼此靠合成圆锥状，插生在花冠喉部，花药黄色，雌蕊由2心皮组成，二室，子房上位，每室有多数胚珠。浆果大，球形或长椭圆形，胚乳丰富，种子小。原产印度，中国各省区普遍栽培。北方紫色“球形茄”居多，而南方则以长条形或长椭圆形的“墨茄”（紫色）与“竹丝茄”（绿色或白色）居多。嫩果为夏季主要蔬菜之一，根供药用，性凉味甘，有清热利湿，驱风止咳、收敛止血的功能。用根煎汤、每天熏洗患部1—2次，可治冻疮。

【辣椒（Capsicum frutescens）】又称辣子、大椒、番椒、红海椒。茄科辣椒属中的一种。一年生草本，在热带为多年生灌木。高50—80厘米。单叶互生，卵状披针形，全缘，叶柄长4—7厘米。花单生叶腋或枝腋，花梗下垂，花萼杯状5—7浅裂，花冠辐射排列，裂片5—7，白色或淡紫色，雄蕊5靠合，插生于花管喉部。浆果，长指状，顶端尖而微弯曲。未熟时绿色，熟时红色或橙黄色。味辛辣或极辣原产南美热带。中国南北方普遍栽培。品种多达数十种。常见的变种有：朝天椒（Capsicum frutescens var. conoides）果梗直立，浆果小。圆锥状，极辣。柿子椒（Capsicum frutescens var.

grossum）粗壮，浆果顶端截形，不辣，基部稍凹入。簇生椒（Capsicum frutescens var. fasciculatum）果梗直立，长指状，叶与果簇生枝顶。辣椒浆果作蔬菜，老熟果可加工成辣椒浆、辣椒干、辣椒粉、辣豆瓣或制成罐头。辣椒入药，能温中散寒、健胃消食，但具刺激性，宜适量。

【曼陀罗（Datura stramonium）】又称风茄花、醉心花、醉仙桃。茄科曼陀罗属中的一种。一年生草本，高1—2米。茎直立，常二歧状，叶宽卵形，长8—12厘米，叶缘有不规则波



曼陀罗

状浅锯齿，脉上有短毛，叶柄长3—5厘米。花单生于叶腋或分叉处。花漏斗状，多白花或紫花，蒴果直立，卵状，表面生有许多硬刺，成熟后4瓣裂（见图）。原产热带和亚热带，分布在世界温带与热带地区。中国各省区有分布。通常所称的紫花曼陀罗（D. tatula）和无刺曼陀罗（D. inermis）都

与本种类似，中药均称曼陀罗。洋金花（又称金盘托荔枝）或称白花曼陀罗（D．metel）以及毛曼陀罗（D．inoxia）（又称串筋花）与本种差别较大，不属於中药曼陀罗之列。曼陀罗以花、叶和种子入药。花名“风茄花”、有平喘、止痛的功效。主治咳逆气喘，胃痛症。紫花曼陀罗的种子，称“风茄子”，外用治风湿痹痛。叶、花和种子都含莨菪碱、东莨菪碱等，用作抗胆碱药，作用与“颠茄”相似。花或全株有剧毒，服用宜慎，要遵医嘱。

【枸杞（Lycium chinense）】又称津枸杞。茄科枸杞属中的一种。多年生落叶灌木，高１米多。茎干较细，常弯曲下垂，有棘刺。叶互生或簇生于短枝上，卵形或卵状披针形，长１.５—５厘米，全缘。花常１—４朵簇生于叶腋，花萼钟形，花冠管部与裂片等长，管之下部急缩，然后向上扩大呈喇叭状。花冠淡紫色，雄蕊５，浆果红色，长椭圆状卵形，种子黄色肾形。原产中国，分布于南北各省区，多野生。东亚和欧洲也有。常生于潮湿，阳光充足，土层较厚的黄土山坡沟岸及其灌木丛中，宅旁、路边也有。在枸杞中有同属植物宁夏枸杞又称中宁枸杞（西枸杞）（L．barbarum）被誉为上品，现全国各地多有栽培，特点是茎干粗壮，高达２.５米，分枝较密，花冠筒稍长于裂片，中部以下稍窄狭，浆果宽椭圆形，个大粒饱，鲜红色。果入药有滋补肝肾，益精明目之效。根皮入药，称“地骨皮”，能凉血除蒸，清肺降火。常泡白酒饮服，称“枸杞酒”。以上两种枸杞，还是西北地区的主要蜜源植物。

【马铃薯（Solanum tuberosum）】又称土豆、洋芋、山药蛋。茄科茄属中的一种。一年生草本或一年两季栽培。在热带是

多年生。高0.3—1米，地下茎块状，其上有芽眼，奇数羽状复叶。伞房花序顶生，花白色居多，花萼钟状，花冠5，合瓣，白色到紫色，辐状，雄蕊5，子房卵圆形，浆果球形，光滑，绿色或紫褐色，种子肾形黄色，多用块茎繁殖。原产智利，现全世界温带地区已普遍引种栽培。中国各地均广泛栽培。性喜凉爽干燥气候，以疏松肥沃的砂质土为宜。块茎作粮食和蔬菜，也能制糖浆、淀粉和粉条，以及工业酒精等。茎、叶还可以作饲料。发了芽的马铃薯含龙葵碱，有毒。治疗办法是洗胃，用植物油缓泻。静脉注射30—40%葡萄糖溶液500—1000ml。严重时皮下注射兴奋剂及强心剂。

【烟草（Nicotiana tabacum）】又称烟叶。茄科烟草属中的一种。一年生草本，高0.7—1.5米。茎直立，粗壮，被粘性腺毛。叶互生，随品种变化较大，阔卵状披针形居多，长10—30多厘米，宽8—15厘米，叶基部渐窄而略抱茎，波状或全缘。圆锥花序顶生，花萼坛状，5裂，花冠呈长管状喇叭形，萼较长，花冠管较萼片长2—3倍，夏天开淡红色或白色的花，雄蕊5，聚合，蒴果卵形，成熟后2瓣裂。原产南美洲，现广布于全世界温带至热带地区，中国各地均有栽培。以东北、华北、西南栽培较多，除本种外，还有黄花烟草（N．rustica）等种，尤以云南、贵州的烟草种植多、产量高、质量好。以烟草全草入药，有兴奋神经、消肿解毒，杀虫的功效。但烟草中含的尼古丁等有毒物质，可危害吸烟者的健康。

【番茄（Lycopersicon esculentum）】又称西红柿。茄科番茄属中的一种。一年生或多年草本，高60—200厘米。植物体被粘质粘毛，有强烈气味。茎易倒伏。叶为羽状复叶或羽状分

裂，小叶大小不等，卵形或矩圆形，边缘有不规则锯齿或裂片，叶长 7—12 厘米，宽 2—5 厘米，顶端渐尖或钝，基部两侧不对生；叶柄长 2—3 厘米。花黄色，3—7 朵生于聚伞花序上，花序腋外生；花萼裂片 5—6，条状披针形，花萼辐状，果时宿存；花冠辐状，5—7 深裂；雄蕊 5—7，基部合生成长圆锥状。浆果扁球状或近球状，肉质而多汁液，成熟后黄色或红色；种子黄色。花期 4—7 月，果期 7—9 月。原产南美洲。中国各地均有栽培。适应疏松排水良好的湿润土。果实可作为水果和蔬菜，浆果中含有多种维生素，茎、叶可作农药。

【冬珊瑚 (Solanum pseudo-capsicum)】又称珊瑚樱。茄科茄属中的一种。直立分枝小灌木，高 30—150 厘米。叶对生，大小不相等，椭圆状披针形，长 2—5 厘米，宽 1—1.5 厘米，基部楔形下延成短柄，全缘或略波状，中脉在下面突出；叶柄幼时被树枝状簇绒毛，后逐渐脱落。花序短，腋生，单生或成蝎尾状花序；花小，花冠白色，筒陷于萼内，檐部 5 深裂，裂片卵圆形；萼绿色，5 深裂，裂片卵状披针形；花药长圆形，长为药丝的 2 倍，顶孔略向内，子房近圆形，花柱长约 4—6 毫米，柱头截形。浆果单生，球状，珊瑚红色或桔黄色；种子扁平。花期 4—7 月，果熟期 8—12 月。原产巴西；可见于中国河北、陕西、四川、云南、广西、广东、湖南、江西等省区。生于田边、路旁、丛林中或水沟边，海拔 600—2800 米地区常见。果色鲜艳，主要供观赏。还有一变种珊瑚豆 (S. pseudo-capsicum var. diflorum) 与正种的主要区别在于，该变种叶下面沿脉常被树枝状簇绒毛。也是观赏植物。

【龙葵 (Solanum nigrum)】茄科茄属中的一种。一年生直立

草本，高 25—100 厘米。植株绿色或紫色，近无毛或被微柔毛，茎上部多分枝，微有棱。叶卵形，长 2.5—10 厘米，宽 1.5—5.5 厘米，先端渐尖，基部广楔形，下延至叶柄，全缘或每边具不规则的波状粗齿，两面光滑或有疏短柔毛；叶柄长 1—2 厘米。蝎尾状花序，腋外生，由 3—6—10 朵花组成，花轴无毛或有毛，花柄下垂；萼小、浅杯状，5 裂，裂片卵圆形，先端圆，基部两齿连接处成角度；花冠白色，辐状，5 深裂，裂片卵圆形，向上伸展；雄蕊 5，着生于花冠管口，花丝短，花药黄色，各相靠合，顶孔向内；子房卵形，无毛，2 室，花柱下部密生长柔毛，柱头小，头状。浆果球形，直径约 8 毫米，熟时黑色，种子多数。种子近卵形，压扁状。花期 6—9 月，果期 8—10 月。中国各省区几乎都有分布。欧、亚、美洲的温带至热带地区也有广泛分布。生路旁、旷野。全草药用，能清热解毒、利水消肿。

【颠茄（Atropa belladonna）】茄科颠茄属中的一种。多年生草本，栽培为一年生，高 50—200 厘米。茎下部单一，带紫色，上部叉状分枝，嫩枝绿色，多腺毛，老时逐渐脱落。叶互生或在枝上部大小不等 2 叶双生；叶片卵形，卵状椭圆形或椭圆形，上面暗绿色或绿色，下面淡绿色。花俯垂，密生白色腺毛；花萼长约为花冠的一半，花萼裂片三角形，花后稍增大，果时呈星芒状向外开展；花冠筒状钟形，下部黄绿色，下部淡紫色，檐部狭窄，裂片宽而短，在花蕾中覆瓦状排列；雄蕊 5，生于花冠筒基部，等长，较花冠略短，花丝下端生柔毛，花药椭圆形，黄色，具平行的药室，纵缝开裂；花盘明显，绕生于子房基部；子房 2 室，胚珠多数。浆果球状，直径 1.5—

2厘米，成熟后紫黑色，汁液紫色。花果期6—9月。原产欧洲。中国南北各地均有分布。叶作镇静及镇痛药；根入药，治盗汗，并有散瞳的效能。

【赛莨菪（Anisodus luridus）】又称喜马拉雅东莨菪、三分三。茄科山莨菪属中的一种。多年生直立草本，高50—150厘米。根粗壮，黄色。叶在茎下部互生，在上部常成假对生，卵形或椭圆形或长椭圆形，长8—22厘米，宽4—12厘米，边缘有时具不规则三角形齿，下面被疏柔毛。花单生于叶腋或枝腋，俯垂，长3—4.5厘米，直径3—3.5厘米；花梗长3.5—5厘米，果时粗约2毫米；花萼钟状，不等5浅裂，果时宿存，增大成近球状而包围果实，革质，有不显著的纵肋；花冠钟状，紫色，约长于花萼1倍，5浅裂；雄蕊5；花盘环状；子房圆锥形。蒴果近球状，盖裂，内藏于宿萼内。分布于中国西藏、青海、四川、云南。印度北部也有分布。生山坡草丛或林下，亦有栽培。根、茎、叶和种子药用，能镇痉和止痛。

【旋花科（Convolvulaceae）】双子叶植物纲茄目中的一科。世界有50属，约1000种；中国有21属，120种。草质或木质藤本，常含乳汁，单叶互生，无托叶。花两性，辐射对称，萼片5，常宿存，花冠合瓣钟状或漏斗状、坛状，雄蕊5，着生花冠管上，花药2室，子房上位，常为花盘包围，1—4室，每室2胚珠。蒴果，稀为浆果。花粉2—4沟，多孔。广布于全球，但大部分产热带或亚热带地区。中国各地均产。本科经济作物有甘薯（白薯、红薯、红苕），原产南美，1584年从吕宋传入中国福建。蔬菜有蕹菜（空心菜）。药用植物有：牵牛（裂叶牵牛和圆叶牵牛），种子入药，中药名“黑丑”和“白

丑”，有泻水通便，消痰涤饮，杀虫攻积之效。打碗花又名小旋花，可调经活血。观赏植物有开红花的茑萝（锦屏封）、圆叶和槭叶茑萝，以及月光花等。野生的田间杂草有：田旋花（箭叶旋花）、多种银背藤和黄花草等。

【甘薯（Ipomoea batas）】又称白薯，红薯、红苕、番薯、地瓜。旋花科甘薯属中的一种。一年生草质藤本；块根白色、红色或黄色，多纺锤形，有乳汁。茎粗壮，匍匐地面而生不定根。叶互生，心形至掌状深裂，全缘，叶柄常与叶片等长。花红紫或白色，花冠漏斗状，腋生聚伞花序，有时单生，雄蕊5，不等长，基部膨大，子房2室。蒴果，种子4，卵圆形，无毛。喜温暖多光，耐旱、耐碱、不耐霜。原产热带美洲，1584年从吕宋传入中国福建，现各地均有栽培。适于肥沃而排水良好的沙壤土，常用块根或茎蔓繁殖。块根含大量淀粉，可作粮食或加工成淀粉、制酒精等。根、茎、叶又是优良饲料。藤叶入药可生津润燥，消痈解毒。

【牵牛（Pharbitis nil）】又称裂叶牵牛、喇叭花。旋花科牵牛属中的一种。一年生缠绕草本，全株被粗硬毛。茎左旋，叶互生，产卵形，常3裂，基部心形，有长柄。花漏斗状，白、淡红、蓝紫色，1—3朵腋生，萼片5，深裂，雄蕊5，贴生花冠基部，子房3室，每室2种子，种子三棱形，黑色或黄白色，柱头头状，3裂。蒴果球形。生于灌丛、墙角、山路旁；或栽培于庭院、菜圃或作绿篱。原产热带美洲，中国各地均有栽培。种子药用，黑色的称“黑丑”，黄白色的称“白丑”两种混称“二丑”（黑白丑）。作中药“牵牛子”用的还包括另一种同属植物圆叶牵牛（P．purpurea）又称毛牵牛、紫牵

牛，全株被白色长毛，花萼裂片卵状披针形，较短（约1厘米）。牵牛子能泻水通便，消痰涤饮、杀虫攻积。用于水肿胀满，二便不通，痰饮积聚，气逆喘咳，虫积腹痛等症。

【田旋花（Convolvulus arvensis）】又称中国旋花、箭叶旋花。旋花科旋花属中的一种。多年生草本；根状茎横走。茎蔓生或缠绕，具棱角或条纹，上部具疏柔毛。叶互生，戟形，长2.5—5厘米，宽1.5—3厘米，全缘或三裂，侧裂片展开，微尖，中裂片卵状椭圆形，狭三角形或披针状长椭圆形，微尖或近圆；叶柄长1—2厘米。花序腋生，有1—3花，花梗细弱，长3—8厘米；苞片2，线形，与萼远离；萼片5，光滑或被疏毛，卵圆形，边缘膜质；花冠漏斗状，长约2厘米，粉红色，顶端5浅裂；雄蕊5，基部具鳞毛；子房2室，柱头2裂。蒴果球形或圆锥形；种子4，黑褐色。花期6—8月，果期7—9月。分布于中国东北、西北、西南、华东各省区。其它热带和亚热带地区也有分布。生于耕地及荒草坡或路旁，极为普遍的田间杂草。全草入药，能调经活血，滋阴补虚。它也是一种野生的草本蜜源植物，蜜少粉多。

【蕹菜（Ipomoea aquatica）】又称空心菜。旋花科番薯属中的一种。一年生草本，蔓生或漂浮于水上，植株光滑。茎圆形，节间中空，节处生根。单叶互生，叶片长卵状披针形，披针形或长三角形，长5—6厘米，先端渐尖或锐尖，叶基心形，戟形或箭形；全缘或波状；具长叶柄。聚伞花序腋生，有一至多花，总花梗长3—6厘米；苞片2，小鳞片状；萼片5，卵圆形，长5—8毫米，顶端钝；花冠漏斗状，白色或紫色，顶端5浅裂；雄蕊5，不等长，花丝基部被毛；子房2室，柱头

头状，2裂。蒴果卵球形；种子卵圆形，密被短柔毛或有时无毛。原产中国。中国中部和南部常见栽培，亦有逸为野生的。茎、叶可作蔬菜食用；也是优良的饲料。全草及根入药，内服可解饮食中毒，清热凉血，外用治胎毒。在栽培上有品种之分，有的以栽培条件分为水蕹菜和旱蕹菜，有的以花色分为白花种和紫花种。

【月光花（Calonyction aculeatum）】又称常娥奔月。旋花科月光花属中的一种。一年生缠绕草本，长可达10米，具乳汁；茎绿色，圆柱形，近平滑或多少具软刺。叶卵形或卵状心形，互生，长8—20厘米，宽5—15厘米。先端渐尖或长锐尖，基部心形，全缘或稍有角或分裂。叶柄长5—12厘米。花大，夜间开放，芳香，花由1至多朵排列成总状，花序轴花后伸长，有时花序轴之字曲折；萼片5，卵形，绿色，具长芒；花冠高脚碟状，白色，瓣中带具淡绿色的褶折；花柱和雄蕊伸出花冠外；雄蕊5，花丝圆柱形，着生于花冠管基部；花盘杯状，肉质；子房长圆锥状，2室，花柱白色，柱头2，球状。蒴果卵形，长约3厘米，具锐尖头，基部为增大的萼片所包围；果柄粗；种子大，无毛，长约1厘米。花期7—9月，果期8—10月。原产热带美洲，现广布于全热带地区。中国现在广为栽培，供观赏。肉质萼片和嫩叶可作蔬菜，干花可做汤和点心。还有一变种裂叶月光花（C．Aculeatum var．lobatum）主要区别特征是叶3裂，两面不被毛。

【茑萝（Quamoclit pannata）】又称茑萝松、锦屏树。旋花科茑萝属中的一种。一年生草本。茎柔弱缠绕，光滑无毛，长可达4米。叶互生，羽状深裂，长4—7厘米，裂片线形，基

部二裂片再二裂；叶基长 8—40 毫米，基部常具假托叶。由少数花组成腋生聚伞花序；总花梗大多超过叶，萼片 5，长约 5 毫米，椭圆形，顶端有小尖凸或钝；花冠高脚碟状，深红色，无毛，冠檐为 5 浅裂，花冠筒上部稍膨大；雄蕊 5，不等长，外伸，花丝基部被小鳞毛；子房 4 室，柱头头状，2 裂。蒴果卵圆形，长 7—8 毫米，4 瓣裂。种子 4，卵状长圆形，长 5—6 毫米，黑褐色，无毛。花期 7—9 月，果期 8—10 月。原产热带美洲。中国南北各省区均有栽培。可作绿篱并为美丽的庭院观赏植物。

【玄参科（Scrophulariaceae）】双子叶植物纲玄参目中的一科。世界有 200 属 3000 种；中国有 54 属 600 种。草本、灌木或乔木，叶多对生，少互生和轮生，无托叶。花两性，两侧对称居多，少辐射对称，萼 4—5 裂，宿存，花冠 4—5 裂，多少呈二唇形或不等裂，雄蕊 4 枚，2 强有时为 2 或 5，着生花冠上，花盘有或无，子房上位，基部常有花盘，子房 2 室或不完全 2 室，每室多个胚珠，生在中轴胎座上，蒴果或浆果。花粉具 2—7 孔，3—4 沟，3 孔沟，染色体 x= 6—16、18、20—26、30。广布于世界各地、在中国南北各省均有分布，主产西南部。药用植物有地黄，以根茎入药，有清热凉血、补血、强壮的作用。还有解热消炎药北玄参，重要的强心药毛地黄，能退虚热的阴行草（北刘寄奴），胡黄连等，有组成高原草地的马先蒿属和婆婆纳属植物。也有用作行道树的美丽桐、泡桐、白桐等，还有观赏的爆仗竹（吉祥花）、五蕊花、金鱼草（龙头花）和柳穿鱼等。

【金鱼草（Antirrhinum majus）】又称龙头花。玄参科金鱼草

属中的一种。多年生或栽培一年生草本。茎直立，高可达 80 厘米，基部有时分枝或木质化。叶上部互生，下部对生，叶具短柄，无毛，披针形或卵状披针形，长 2—6 厘米，全缘。总状花序顶生，密被腺毛，苞片卵形，萼片 5 深裂，裂片卵形，花冠筒状，颜色多种，有红、黄、紫、白等色，上唇直立，宽大、2 半裂，下唇 3 浅裂，喉部封闭，雄蕊 4，二强，使花冠呈假面状。花冠基部有囊，药室平行，蒴果卵形，孔裂，基部前后偏斜。用种子或插条繁殖。原产地中海地区。现已成为庭院花坛习见花卉。中国各地均有栽培，有时逸为野生。注意金鱼草不是金鱼藻。金鱼藻（Ceratophyllum demersum）是金鱼藻科的一种多年生沉水草本植物，生活在河沟、池塘、湖沼、泽地之中，可作鱼饵，但不是藻类，切不要混淆。

【泡桐（Paulownia fortunei）】又称空桐木、紫花树。玄参科泡桐属中一种。落叶乔木，高可达 15 米。树皮灰褐色，枝、叶对生，光滑无毛，叶大，宽卵形，长 10—20 厘米，全缘，有长柄，无托叶。春季开紫花，花萼钟形，萼齿 5 浅裂，花大，长达 10 厘米，3—5 朵组成一组，多组组合成一顶生圆锥状花序，花冠漏斗状钟形，淡紫色或白色，内面有紫斑，5 裂片不等大，上唇较窄，下唇较宽，雄蕊 4，二强。隐于花冠筒内。子房 2 室，每室有多数胚珠，蒴果倒卵形。种子小且多，扁而有翅。用种子或扦插繁殖。在中国主要分布于长江流域各省，除北方很冷的地方外都有栽培。泡桐以根、果入药，根能祛风、解毒，消肿止痛，果化痰止咳。泡桐为阳性速生树种。材质好，轻而韧，颜色洁白，纹理细嫩美观，是优良的

用材树，也是绿化造林树种，还是主要的蜜源植物。

【地黄（Rehmannia glutinosa）】又称婆婆丁、蜜糖管、怀庆地黄。玄参科地黄属中一种。多年生草本，高 10—30 厘米，全体密被白色长腺毛。根肉质。叶多基生，莲座状，叶片倒卵形，或长椭圆形，长 3—10 厘米，叶缘具不整齐钝齿，叶上面多皱，下面带紫色。春天 4—5 月开花，总状花序顶生，花萼筒部坛状，花多少下垂，花萼钟状，5 浅裂，花冠紫红色，略成二唇形。雄蕊 4，二强，子房上位，2 室，花后变 1 室，花柱单一，柱头膨大。蒴果卵形。中国大部分省区皆有种植，以河南的温县等地产量最大，质地最佳。日本、朝鲜也有。生于山坡、路边、空地。秋季采挖，除去芦头及须根，鲜用称“鲜地黄”，有清热生津，凉血，止血的功效，将地黄缓缓烘焙至八成干，称“生地黄”，有清热凉血、养阴、生津的功效；用酒炖法与蒸法又可炮制出“酒熟地黄”与“蒸熟地黄”。熟地黄有滋阴补血的功效。

【玄参（Scrophularia ningpoensis）】又称浙玄参、元参、黑参。玄参科玄参属中的一种。多年生大草本，高 60—120 厘米。根圆锥形，茎直立，有四棱，上部叶有时互生，下部叶对生，叶片披针形，宽 3.5—12 厘米，边缘有细锯齿。7—8 月开紫褐色的花，聚伞花序顶生，疏散展开，小聚伞花序常 2—4 回分枝，在轴上有腺毛，萼钟形 5 裂，花冠唇形，上唇长于下唇，上唇 2 裂，下唇 3 裂。有雄蕊 4 个，二强雄蕊，另一退化雄蕊呈鳞片状，贴于花冠管上，子房上位，花柱细长，蒴果卵形，先端有喙，长不足一厘米。在中国分布于陕西，河北以南，长江流域海拔 1700 米以下地区，福建也产，以浙江省产

量最多。在竹林、溪边、丛林及高草丛中，也有人工栽培。根入药用，是重要的滋补、强心药。有凉血滋阴，泻火解毒的功能。在北方有北玄参（S·buergeriana）叶较窄，花冠黄绿色，穗状花序紧宿，为解热消炎药。

【细叶婆婆纳（Veronica linariifolia）】又称线叶婆婆纳。玄参科婆婆纳属中的一种。多年生草本；根状茎短。茎直立，常不分枝，高 30—80 厘米，通常被白色而多卷曲的柔毛。叶全部互生或下部的对生，线形至长椭圆形，长 2—6 厘米，宽 0.3—1 厘米，基部渐狭成短柄或无柄，下部全缘，中上部边缘有三角状锯齿，两面无毛或被白色柔毛。总状花序顶生，细长穗状，单出或复出；花梗长 2—4 毫米，被柔毛；花萼 4 深裂，裂片披针形，长 2—3 毫米，有睫毛；花冠蓝色或紫色，少白色，长 5—6 毫米，筒部较宽，占花冠长 1/3 强，喉部有柔毛，4 裂，裂片宽度不等，后方一枚圆形，其余 3 枚卵形；雄蕊 2，花丝无毛，伸出花冠。蒴果卵球形，长 2—3.5 毫米，稍扁，顶端微凹。种子卵形。花期 6—8 月。分布于东北、河北、山东、河南。朝鲜、日本、蒙古，西伯利亚和远东地区也有。生山坡草地，灌丛间。本种还有 1 亚种水蔓菁（V.linarifolia ssp.dilatata），主要区别特征是叶几乎完全对生，叶片宽线型。为野生草本蜜源植物。

【毛地黄（Digitalis purpurea）】又称洋地黄。玄参科毛地黄属中的一种。多年生直立草本，除花冠外，全体被灰白色短柔毛和腺毛，有时茎上几无毛。茎单一或分枝，高 60—100 厘米。基生叶多数成莲座状，叶柄长 2—8 厘米，叶片长卵形，长 5—15 厘米，两端急尖或钝，边缘常具圆齿，少具锯齿，下

面网状脉十分明显；下部茎生叶与基生叶同形，向上叶渐小，叶柄短至无。总状花序顶生，花序朝向一边；花萼钟状，长约１厘米，５深裂几达基部，裂片卵形至长圆状卵形，顶端圆钝或急尖；花冠紫红色，内面具斑点，长５—７.５厘米，筒状钟形，筒部长，檐部短，上唇２浅裂、下唇３裂，中裂片较长，裂片先端被白色柔毛；雄蕊４，２强，柱头２裂。蒴果卵形，长约１.５厘米，顶端尖，密被腺毛；种子多数，短棒状，被蜂窝状网纹和细柔毛。花期５—６月。原产欧洲。中国有栽培。叶药用，含毛地黄素，有强心之效。

【华北马先蒿（Pedicularis tatarino-wii）】又称塔氏马先蒿，玄参科，马先蒿属中的一种。一年生草本，干后不变黑色。茎高 20—50 厘米，中上部常具 2—4 枚轮生的分枝，圆柱形，有 4 条纵毛线，常带紫色。叶通常 4 枚轮生，下部叶常早枯；叶片轮廓长圆形或披针形，长 2—3.５厘米，宽 8—15 毫米，羽状全裂，裂片披针形，再羽状浅裂或深裂，小裂片边缘有白色胼胝质齿。花序生于茎枝端，苞片叶状；花萼膜质而膨大，长约 8 毫米，萼齿 5，披针形有锯齿，脉 10 条，外面白色，花冠紫黄色，长约１.５厘米，盔顶半圆形弓曲，喙长约２毫米，指向下前方，下唇长于盔，３裂，中裂片较小；花丝两对，均被毛。蒴果歪卵形，略长于宿萼，长 15 毫米，端有小尖；种子卵形，淡黄褐色。花期 7—8 月。分布于河北北部、山西北部及内蒙古南部。生海拔 1800—2300 米的亚高山草甸上。

【阴行草（Siphonostegia chinensis）】又称金钟菌、刘寄奴。玄参科阴行草属中的一种。一年生草本。高 30—50 厘米，干时变黑色，密被绿色短毛。叶对生，无柄或有短柄，柄长可达

1厘米；叶片二回羽状全裂，裂片斜线形，宽0.3—1毫米，全缘或有1—3枚小裂片。花对生于茎枝上部，成稀疏总状花序；苞片叶状，羽状深裂或全裂，密被短毛；花梗短，长1—2毫米；密被短毛，有一对小苞片，线形，长约10毫米；花萼细筒状，长10—14毫米，密被短毛，中脉明显突出，裂片5，披针形，全缘或偶有1—2锯齿；花冠二唇形，上唇盔状，微带紫色，前方下角有一对小齿，下唇3裂，黄色，长22—25毫米，外面密被长纤毛，褶裂高隆起成瓣状；雄蕊花丝被柔毛；子房无毛。蒴果披针形，长约1.2厘米；种子小，肾形。花期7—8月。分布于中国各省区。日本、朝鲜、独联体也有分布。常生于低山坡或草地上。

【唇形科（Labiatae）】双子叶植物纲唇形目中的一科。世界有220属，3500种；中国有98属，800种。常为多年生草本，一般含挥发油，有香气。茎直立，四方形，单叶对生或轮生，少互生。花两性，两侧对称；花序各式，萼常5裂，少4裂，宿存，花冠合瓣，呈二唇形，5或4裂。雄蕊4，二强雄蕊，较少仅2枚发育，分离，花药2室，纵裂，花盘常存在，子房上位，雌蕊由2个心皮组成，4深裂，形成4室，每室有胚珠一枚，花柱顶部2裂。4小坚果，种子无胚乳或仅有少量胚乳。花粉3—6沟。染色体 $x=6—11、13、17—20$。多数分布于地中海沿岸和亚洲西南部。中国各地均有分布。属本科的药用植物有益母草、脓疱草、丹参、金疱小草、活血丹、半枝莲、黄芩、夏枯草、薄荷、紫苏、荔枝草、香薷，欧夏至草（含金鸡纳霜）甘露子等。可提芳香油的有留兰香、百里香、裂叶荆芥、毛罗勒、薰衣草以及山香（种子含油24%）等。可

作饮料的如并头黄芩、凉粉草等。属优良的蜜源植物有鼠尾草、蜜峰花、米团花、风轮草、荆芥、益母草、藿香、黄芩等。属重要观赏植物的有一串红、全唇花、华西龙头草等。

【益母草（Leonurus artemisia）】又称茺蔚、益母蒿。唇形科益母草属中的一种。一年生或二年生直立草本。茎高 30—120 厘米。茎四棱形，叶对生，基生叶近圆形，有长柄，边缘 5—9 浅裂，开花时已枯萎，中部叶掌状三深裂，中央裂片常再 3 裂，花序上的叶呈条形或条状披针形。轮伞花序腋生，6—8 月开花，花萼筒状并具 5 刺状齿，花 8—15 朵，粉红色至淡紫红色，少为白色花冠唇形。上唇外被柔毛，下唇 3 裂，中裂片倒心形，雄蕊 4，二强，小坚果长圆状三棱形，熟时淡褐色。中国各地区均有分布。生于多种环境，适应性强。一般生于旷野向阳处，海拔可达 3400 米。果实称“茺蔚子”，入药能活血调经，清肝明目。全草入药有活血调经，利尿消肿之效。可制成益母膏或制成益母草注射液，可促进子宫收缩，为妇科良药，新近研究，又可降低血压、治疗肾炎水肿。此外，开白花的本种益母草全草入药，治带下较好。益母草还是一种蜜蜂爱采的蜜源植物。

【薄荷（Mentha haplocalyx）】又称野薄荷、土薄荷。唇形科薄荷属中一种。多年生草本，根状茎细长白色，有浓烈清凉香气，地上茎高 30—60 厘米，四棱形，叶对生，长圆披针形，长 3—7 厘米，具尖锯齿。两面有疏毛，下面有腺鳞。夏季开小花，成腋生轮伞花序，球形，花萼筒钟状，花冠淡紫色或白色，4 裂，上唇裂片较大，顶端 2 裂，下唇 3 裂，大小相近，雄蕊 4，前对较长，均伸出花外。小坚果卵球形，约 1 毫米，

褐色。中国各地均有分布。朝鲜、日本也有。生于河岸、旷野湿地、山涧沟边。人工栽培以根状茎繁殖为主。利用地上部分入药，能宣散风热，清头目，透疹。还可提炼薄荷油，用在食品工业及制造牙膏、香皂等。薄荷还是蜜源植物，花期7—8月，可生产杂花蜜，为较好的辅助蜜源。

【丹参（Salvia miltiorrhiza）】又称赤参、木羊奶、红根。唇形科鼠尾草属中的一种。多年生草本，根细长圆柱形，外皮红色，内部白色，高30—80厘米。茎四棱形。奇数羽状复叶，小叶1—2对，个别3对，卵形或椭圆状卵形，两面被疏柔毛。轮伞花序6朵以上，组成顶生的假总状花序，苞片披针形，花萼钟状，春夏开蓝紫色花，二唇形，上2裂，下3裂，雄蕊2（上部2个已退化）子房具蜜腺盘，结成4个小坚果，椭圆形，黑色，无毛。中国华北、华东、辽宁、陕西、湖南较多。日本也有。生向阳山坡、林缘、溪边、路旁草丛。现栽培的丹参，用种子或分株繁殖。春秋二季采挖，宜于海拔300—1200米之间生长。以根和根茎入药，有祛痰止痛，活血通经，清心除烦之效。

【紫苏（Perilla frutescens）】唇形科紫苏属的一种。一年生草本。茎高30—200厘米，方形，带紫色，被长柔毛。叶对生，叶片宽卵形或圆卵形，长7—13厘米，上面被疏柔毛，下面脉上被贴生柔毛；叶柄长3—5厘米，密被长柔毛。轮伞花序2花，组成顶生和腋生、偏向一侧、密被长柔毛的假总状花序，每花有1苞片；花萼钟状，下部被长柔毛，有黄色腺点，果时增大，基部一边肿胀。花冠白色或紫红色，唇形，上唇微缺；下唇3裂，中裂片较大，侧裂片与上唇相近似。雄蕊4，

几不外伸，前对雄蕊较长。小坚果近球形，黄灰褐色，表面具网纹。中国各地广泛栽培。为药用和香料植物，种子可榨油，嫩叶可食用。以地上部分入药，茎叶称紫苏，老茎称苏梗，果实称苏子。紫苏性温、味辛，功能发表散寒、理气宽中，主治外感风寒、头痛发热、鼻塞、咳嗽、胸脘痞闷等症，并解鱼蟹毒；苏梗功能顺气安胎，主治胸闷呕吐、胎动不安等症；苏子功能降气平喘、祛痰止咳，主治咳嗽、气喘、痰多等症。另有变种回回苏（*Perilla frutescens* var. *crispa*），与紫苏的区别在于叶具狭而深的锯齿，常为紫色，果萼较小，中国各地广为栽培，药用同紫苏。以上两种都是重要的栽培蜜源植物。

【香薷（*Elsholtzia ciliata*）】又称水荆芥、臭荆芥，野苏麻。唇形科香薷属的一种。一年生草本，高 30—50 厘米，全株有芳香气味，上部有倒向疏柔毛。茎直立，方形。叶对生，椭圆状披针形或卵状椭圆形，疏被小硬毛，下面满布橙色腺点。夏季开花，花淡蓝色，多数，密集成顶生的偏向一侧的假穗状花序；花萼钟状，齿五枚，前两齿较长；花冠唇形，外面有柔毛，上唇直立，顶端微凹，下唇三裂，中裂片半圆形，小坚果长圆形。生于山坡、河岸、海拔达 2800 米。除新疆及青海外几乎产全国各地；欧洲及亚洲其他地区也有分布。用种子繁殖。为蜜源植物；茎叶可提取芳香油。全草入药，治急性肠胃炎等。商品药材香薷主要是其同属植物海州香薷（*E. splendens*）的全草，性温、味辛，功能发汗、解署、利湿，主治夏令感寒伤暑，发热恶寒，无汗头痛，胸闷呕吐等症。还是重要的野生草本蜜源植物。

【荆芥（Schizonepeta tenuifolia）】又称裂叶荆芥。唇形科荆芥属的一种。一年生直立草本，有强烈香气。茎高 0.3—1 米，四棱形，被灰白色疏短柔毛。叶对生，茎基部的叶羽状深五裂，中部的叶三裂，裂片披针形，上部的叶线形，叶柄短。夏季开花，花淡红紫色，簇生叶腋或顶生成穗状花序；苞片叶状，小苞片条形，较小；花萼狭钟状，五齿裂；后齿较大；花冠唇形，下唇中裂片顶端微凹，基部呈爪状变狭；雄蕊 4 枚，二强。小坚果长圆状三棱形，有小点。生路边或林缘，海拔 500—2700 米。分布于中国东北、华北及陕西、甘肃、青海、四川、贵州等省。在浙江和云南有栽培；朝鲜也有分布。全草可提取芳香油。以带花穗的地上部分入药，性微湿、味辛，功能发汗解表，主治外感发热、头痛、麻疹及疮疡初起等；炒后有止血作用，治疗吐血、鼻血、崩漏、便血。用种子繁殖。另种多裂叶荆芥（S. multifida），其不同点为叶阔卵形，3—5 深裂，裂片较宽；以全草入药，效用与前者相似。是重要的野生草本蜜源植物。

【夏枯草（Prunella vulgaris）】唇形科夏枯草属的一种。多年生草本。茎直立，方形，基部匍匐地面，在节上生须根。叶对生，卵状长圆形或卵圆形，大小不等，先端钝，基部圆形，截形至宽楔形，下延至叶柄成狭翅，全缘或略有波状齿。花紫色或白色，多数，轮伞花序密集组成顶生圆柱形假穗状花序，每一轮伞花序下承以宽心形的苞片；花萼钟形，花冠略长于萼，二唇形，长约 13 毫米，上唇近圆形，多少呈盔状，下唇比上唇短，3 裂，中裂片较大，雄蕊 4，前对长很多；小坚果黄褐色，长圆状卵形。夏初开花，夏末全株枯萎，故名。

广布于中国各地。生于荒地或路旁。用种子或分根繁殖。中医学上以花穗入药，性寒、味苦辛，功能清肝火、散郁结，主治头痛眩晕、目珠疼痛、瘰疬、瘿瘤、乳痈肿痛等症。并有降低血压作用。民间亦以全草入药，功用与花穗相似。另种山菠菜（*P. asiatica*），亦称“夏枯草”，近似上种，但花冠长18—21毫米，产于东北、山西、山东、江苏、浙江、安徽、江西。亦为一种野生草本蜜源植物。

【夏至草（*Lagopsis supina*）】唇形科夏至草属中的一种。多年生草本。茎四棱形，密被微柔毛，基部多分枝，高15—35厘米。叶对生，叶片轮廓圆形或倒卵形，掌状3浅裂至3深裂；裂片具疏圆齿，两面密被微柔毛。花白色，稀粉红色，轮伞花序生于叶腋，苞片刺状弯曲；花萼钟状，五齿裂，裂片三角形；花冠稍伸出萼筒，二唇形，上唇全缘，下唇三裂；雄蕊4，不伸出，前对较长；小坚果长卵状三棱形，褐色，具鳞粃。春季开花，夏至时花即凋谢，故名。生于路旁，旷地上，分布于中国南北各地；朝鲜和日本亦产。全草供药用，具有养血调经的功效，该种在河北南部误作夏枯草（*Prunella vulgaris*）入药。它是蚜虫越冬的寄主植物。

【黄岑（*Scutellaria baicalensis*）】又称香水水草、黄芩茶。唇形科黄岑属中的一种。多年生草本。根茎粗壮，基部伏地，后逐渐上升，高约30厘米，自基部多分枝。叶披针形至线状披针形，长1.5—4.5厘米，宽0.5—1.2厘米，顶端钝，基部圆形，全缘，沿叶脉疏被柔毛和下陷的腺点。总状花序在茎和枝顶生，或再聚成圆锥花序；苞片卵圆状披针形至披针形。萼及盾片被微柔毛，果时萼片增大，盾片可达4毫米；花冠

呈紫色、紫红至蓝色，被具腺的短柔毛，檐部２唇形，上唇盔状，下唇中裂片三角状卵圆形，两侧裂片向上唇靠合；雄蕊４，前对稍长具半药，后对较短为全药，花丝扁平；花柱细长，先端微裂；花盘环状，前方稍增大，后方延伸成子房柄。小坚果卵球形，黑褐色，有瘤，腹面近基部有果脐。花果期7—９月。分布于中国黑龙江、辽宁、内蒙古、山西、山东、河南、甘肃、四川等地，此外西伯利亚、朝鲜、日本、蒙古也有。生向阳草坡及休荒地。根茎为清凉性解热消炎药；外用有抗生作用。茎秆可提制芳香油。根茎可作泡茶饮用，故名黄芩茶。

【留兰香 (Mentha spicata)】又称绿薄荷、香花菜、鱼香菜。唇形科薄荷属中的一种 (见图)。多年生草本。茎直立，高0.5—1.3米，茎方形，绿色，有香气，多分枝。叶对生，近无柄，叶片卵状矩圆形至椭圆状披针形，长3—7厘米，宽1—2厘米，边缘有突出的疏锯齿，上面绿色，脉多少下陷，下面有腺点，两面近无毛。夏、秋开小花，轮伞花序多花聚生枝顶，小苞片条形，全缘，长过于萼，无毛，花萼钟状，长２毫米，外面被短毛，具腺点，具齿５，脉５，上唇３齿较下唇２齿短；三角状披针形，长１毫米，花冠淡紫色，长４毫米，有４裂片，近等大，雄蕊４，伸出花冠之外，花药卵圆形，花药着生于子房底部，２室，略长于雄蕊；小坚果卵圆形，黑色，有微柔毛。花期７—８月，果期８—９月。在中国江苏、浙江和河北有栽培，新疆有野生，在世界各地有广泛栽培。全草有香气，含芳香油，可提制留兰香油，普遍应用于糖果、牙膏等香料，也可供药用。全草入药，有祛风散寒，止咳，消

肿解毒的功效。国际贸易量3000吨。中国在1950年从国外引入，并培育出香气好的新品种，生产出的留兰香油有少量出口。留兰香是中国著名的香料植物之一，也是一种蜜源植物。



留兰香

单子叶植物

【单子叶植物纲】被子植物中其种子的胚仅具一片顶生子叶的植物。通常将这类植物列为一纲，即单子叶植物纲，又称百合纲。其主要特征除胚仅具一片子叶外，还有以下几点：1.主根不发达，由多数不定根形成须根系；2.维管束呈星散排

列，无形成层；3．叶具平行或弧形叶脉，花部基数多为 3，极少为 4 或 5；4．花粉粒仅有 1 个萌发孔等。单子叶植物约 50000 种，包括禾本科、百合科、芭蕉科、善科、棕榈科等。分布广泛，与人类的关系极为密切。

【芭蕉科 (Musaceae)】单子叶植物纲芭蕉目中的一科。世界有 3 属，60 余种；中国有 3 属，12 种。以芭蕉属为代表。大型草本，茎被叶鞘包裹而成不分枝的“假树干”。叶巨大具多数平行横脉。花单性，上部雄性，下部雌性，花序大，有紫红色大苞片，花被两轮合生呈管状，有 5 齿裂，外 3 裂为萼片，内 2 裂为花瓣，后面离生的 1 枚花瓣较大，与花被管对生。雄蕊 6，其 1 退化。子房下位，3 心皮，3 室，每室多数胚珠，中轴胎座，结成浆果，外果皮纤维质，内果皮肉质，成熟后香甜可口，富含淀粉。浆果外表绿色，熟后黄色。结实后应割去老株，再萌新芽。在中国主要分布在广东、云南、广西、台湾。芭蕉属 30 种，中国有 10 种。著名的有芭蕉，原产中国与日本，有种子，果实可食，云南、广东较多，四川也有；另一种是香蕉，原产印度和中国南方，有羊角蕉、牛乳蕉、方蕉三个品种。为果中佳品，无种子，常用根茎上的芽繁殖。

【香蕉 (Musa nana)】又称梅花蕉、中国矮蕉。单子叶植物芭蕉科。多年生高大草本植物，高 2—7 米，具匍匐茎，有由叶鞘层叠形成的绿色假茎，被白粉。叶片大，基部近圆形，对称，下面被白粉；叶柄粗短，通常在 30 厘米以下，叶翼张开。穗状花序，下垂，苞片紫红色；雄花苞片不脱落。果丛通常 8—10 段，产果 150—360 个，重可达 32 公斤；果柄短。可食

部分为肉质化胎座。无种子。原产中国南部，台湾、广东、福建、广西、云南广为栽培，尤以广东栽培最多。中国栽培品种主要有高型（高 4—5 米）、矮型（高不足 2 米）和半高型（高 2—3.5 米）3 个类型。果味香甜可口，假茎可作猪饲料和编绳、造纸等。

【姜科（Zingiberaceae）】单子叶植物纲姜目中的一科即蘘荷科。世界有 47 属，1500 种；中国有 17 属，110 种。多年生草本，常有香辣气味，具块状根茎或匍匐茎，地上茎高大或很短。叶 2 列，茎生或基生，叶有鞘，常有舌片，叶大，有羽状脉。花两性，两侧对称，花序常具苞片，每片内有花 1 至数朵，花萼管状，3 裂，花冠管亦 3 裂，发育雄蕊 1 枚，花丝多呈花瓣状，退化雄蕊 2 或 4，外轮 2 枚亦呈花瓣状，内轮 2 枚合成唇瓣，鲜艳，子房下位，1—3 室，胚珠多数。花柱细长，被发育雄蕊的花丝槽包住。常为蒴果，3 裂，种子有假种皮。花粉无孔。分布于世界热带与亚热带地区，主产地亚洲热带。本科包括很多药用植物：如莪术、郁金、草寇、姜、益智。名贵中药有红、白豆蔻、砂仁、草果。此外还有闭鞘姜、山姜、抱山姜、华山姜、沙姜，以及调味兼作蔬菜的高良姜、姜、草果、山奈、蘘荷等。

【姜（Zingiber officinale）】单子叶植物姜科姜属中的一种。多年生草本。根茎肉质，肥厚，扁平，成块状分枝，有芳香和辛辣味。地上茎直立。叶片披针形或线状披针形，无柄；叶舌膜质。总花序柄长 25 厘米；穗状花序，球果状；苞片卵形，淡绿色或边缘淡黄色；花冠黄绿色；花萼管状；能育雄蕊 1 枚；子房 3 室。蒴果。种子黑色，具假种皮。中国中部、东南部

到西南各省、区普遍栽培。根茎为调味料。可入药，有散寒止呕和消痰的作用。

【莪术 (Curcuma zedoaria)】姜科姜黄属一种。多年生草本，地下有粗壮匍匐根状茎和根端膨大成纺锤状的块根。叶通常成对，近直立，下延成鞘；叶片长椭圆形，叶脉中部具紫色晕。春季开花，花黄白色或橙黄色，圆柱形穗状花序着生花茎顶端，花茎由根状茎发出，常先叶而生；苞片卵圆形，顶端苞片扩展；花萼白色，具钝齿；花冠裂片 3，上面 1 片较大，顶端略成兜状，唇瓣圆形，淡黄色，先端 3 浅圆裂，中间裂瓣先端微缺。蒴果卵状三角形，光滑。种子长圆形，具假种皮。生于山间或林下草地。分布于中国四川、云南、广西、广东、福建、浙江等地，印度至马来西亚也产。中医学上以根状茎入药，性温，味苦辛，功能破血散瘀，主治症瘕积聚、经闭腹痛等症。近年来研究表明，该种具有抗肿瘤作用，可用于提取和制备抗癌药品。此外，根茎挥发油对金黄葡萄球菌、β-溶血性链球菌、大肠杆菌、伤寒杆菌、霍乱弧菌具有明显的抑制作用。

【砂仁 (Amomum villosum)】姜科豆蔻属的一种。多年生草本，高 1—2 米；具匍匐茎，茎节上有筒状的膜质棕色鳞片。叶两列，无柄；叶片披针形或长圆状披针形，叶先端渐尖呈尾状或急尖，基部渐狭，全缘，上面光滑，下面被微毛或脱落；叶鞘开放，抱茎，上有凹陷的方格状网纹；叶舌较小，长 3—5 毫米，淡棕色。花茎由根茎抽出，具鳞片叶；穗状花序球形，疏松；苞片长椭圆形，膜质；小苞片管状，顶端 2 裂；花萼白色，管状，先端 3 浅裂；花冠管长约 18 毫米，裂片卵

状长圆形，唇瓣圆匙形，顶端两裂，反卷，中脉凸起，紫红色，其余白色。雄蕊 1，花丝扁短，侧生退化雄蕊呈细小的孔状凸起；子房下位，球形，花柱细长，基部具 2—3 枚蜜腺。蒴果长圆形，紫色，干时褐色。种子多数，芳香。栽培或野生于山坡阴湿处。分布于中国广东、广西、云南和福建。种子入药，性温，味辛，功能行气、健脾、安胎，主治胸脘胀满、呕吐、食欲不振、胎动不安等症。壳与花功用相似，但药力较缓和。果作调味品。

【红豆蔻（Alpinia galanga）】又称大高良姜。姜科山姜属的一种。多年生草本。株高达 2 米；根茎块状，稍有香气。叶片长圆形或披针形，长 25—35 厘米，宽 6—10 厘米，顶端短尖或渐尖，基部渐狭，干时边缘褐色；叶柄短，长约 6 毫米；叶舌近圆形，长约 5 毫米。圆锥花序顶生，密生多花，花序轴被毛，分枝多而短，每一分枝上有花 3—6 朵；具苞片与小苞片。花绿白色，有异味；花萼筒状，果时宿存；花冠管长约 6—10 毫米，裂片长圆形；侧生退化雄蕊细齿状至线形，紫色；唇瓣倒卵状匙形，长达 2 厘米，白色而有红线条，深 2 裂；花丝长约 1 厘米，扁平，子房 3 室。蒴果长圆形，中部稍收缩，熟时棕色或枣红色，质薄，不开裂，手捻易破碎，内有种子 3—6 枚。生于山野沟谷荫湿林下或灌木丛及草丛中。分布于台湾、广东、广西和云南等省区。亚洲热带地区均有分布。果实供药用，称红豆蔻，有去湿、散寒、醒脾、消食的功用。根茎亦供药用，称大高良姜，味辛，性热，能散寒、暖胃、止痛，用于胃脘冷痛，脾寒吐泻。

【高良姜（Alpinia officinarum）】姜科山姜属的一种。多年生

草本，地下有类似姜状的根状茎，外皮红棕色。茎直立，丛生，高 30—100 厘米。叶无柄，叶片狭线状披针形，排成两行。圆锥状总状花序顶生，花序轴被绒毛；夏秋开花，花萼管状，顶端 3 齿裂，花冠管较萼管稍短，裂片长圆形，唇瓣卵形，长约 2 厘米，白色，有紫红色条纹。花丝扁平，长约 1 厘米，子房密被绒毛。蒴果球形，直径约 1 厘米，熟时橙红色。栽培或野生于疏林中。分布于中国广东、广西、云南、台湾等地。中医学上以根状茎入药，性热，味辛，功能温中散寒、止痛消食，主治胃寒疼痛、呕吐、腹痛、泄泻等症。根茎含挥发油 0.5—1.5%，油中主要成分为蒎烯、桉油精、桂皮酸甲酯、高良姜醇。据文献报道含有 14 种黄酮类化合物。此外，尚含淀粉、鞣质及脂肪。

【百合科（Liliaceae）】单子叶植物纲百合目中的一科。世界有 240 属，4000 种；中国有 60 属，约 600 种。多年生草本，有鳞茎、块茎或根茎。茎直立或攀援状。单叶互生。花常两性，辐射对称，花艳丽，花被花瓣状，6 片，常 2 轮，雄蕊 6 或更多。子房上位，3 室，中轴胎座，胚珠多数。蒴果或浆果，种子胚乳丰富。花粉 1 沟、3 沟、3 孔。或无孔、沟。广布世界各地，温带和热带地区尤多。属本科的蔬菜如洋葱、韭菜、葱、蒜、黄花菜（金针菜）等；药用植物有知母、贝母、玉竹、黄精、麦冬、土茯苓等；观赏植物有百合、郁金香、萱草、玉簪、天门冬、芦荟、吊兰、山丹丹、卷丹、蜘蛛抱蛋等。其中韭菜、大葱、贝母、黄花菜还是蜜源植物。属本科的重点保护植物的有西藏延龄草、延龄草、新疆贝母，平贝母和海南龙血树。

【百合（*Lilium brownii var. viridulum*）】单子叶植物百合科百合属中的一个变种。多年生草本。地下鳞茎莲座状近球形，由多瓣肉质肥厚、白色的鳞片抱合而成。下生多数须根，地上茎高 70—150 厘米。叶互生，椭圆状披针形，长 5—15 厘米，上宽下窄，有平行脉 5 条，具短柄。6—7 月开花，花大，具香气，单生茎顶，花 1—4 朵，喇叭形，花被片 6，倒卵形，多为白色，带褐色斑点，微向外反卷，雄蕊 6，花丝细长，花粉粒褐红色，花柱细长、3 裂。蒴果数个，具多数种子。翌年早春于鳞茎中抽出花葶，花葶叶腋有时生珠芽，秋季用鳞茎、珠芽或鳞片繁殖。原产亚洲。中国主要分布在东南、西南、河南、河北、陕西和甘肃。以兰州百合最佳。生于山坡、石缝，现靠人工栽培。鲜花含芳香油，可作食品和提取香料，以鳞茎入药。能养阴润肺、清心安神。中药称百合的除本种外，还有卷丹（*L. lanciflium*）和细叶百合（*L. pumilum*）。

【知母（*Anemarrhena asphodeloides*）】百合科知母属中的一种。多年生草本，根状茎横生，粗壮，密被黄褐色纤维状叶残基，下生许多粗长的根。叶基部丛生，禾叶状，质稍硬，长 30—50 厘米，宽 3—6 毫米。夏季从叶丛中长出直立花葶，包括花序长 50—100 厘米，其上散生苞片，花常 2—6 朵丛生，有短花梗在花序轴上集成长穗状、总状花序，长 20—40 厘米，花被片 6，白色或淡紫红色，子房 3 室。蒴果长卵形，有 6 纵棱，种子 3 棱，黑色。在中国分布于东北、华北、西北和山东，生于向阳山坡草地、干燥丘陵地、草甸草原，常成片生长，也有人工栽培。干燥的根茎药用，有清热泻火、生津润燥的功效。

【川贝母（Fritillara cirrhosa）】又称卷叶贝母。百合科贝母属中的一种。多年生草本。高20—45厘米，鳞茎肥厚，由3—4瓣白色肉质鳞瓣组成。叶6—9片，最下部2叶对生，中部以上3—5片轮生。叶狭披针状条形，渐尖，顶端稍卷曲，长6—10厘米，宽0.3—0.6厘米。4—5月开花，花大，单生枝顶，钟状俯垂，花被片6，分内外两轮，常紫色，少黄绿色，具紫色斑点及小方格脉纹，花被片基部蜜腺穴。柱头3裂。带翅的蒴果，6纵棱。在中国分布于四川、云南、甘南、青海、西藏的高山草坡或灌丛中。海拔在3000—4000米左右。用种子繁殖。作为川贝母正品使用的还有暗紫贝母（F.unibracteata）、甘肃贝母（F.przewalskii）、梭砂贝母（F.delavayi）的干燥鳞茎；这三种贝母习称“松贝”、“青贝”和“炉贝”。川贝是驰名中外的传统中药。具有清热润肺、化痰止咳功效。注意不宜与乌头类药材同用，以免中毒。

【黄精（Polygonatum sibiricum）】又称鸡头黄精、老虎姜。百合科黄精属中的一种。根状茎圆柱形，鸡头状，黄白色，肥厚横走。多年生草本，高0.5—1米，全株无毛，叶轮生，每轮4—6，条状披针形，8—15厘米，先端卷曲成钩，下面有灰粉，平行脉。5—6月开乳白色或淡黄色花，钟状，2—4朵腋生下垂，花被合生成筒状，裂片6，雄蕊6，浆果熟时黑色。据新版国家药典被收载为黄精的，除本种外，还有滇黄精，又称大黄精（P.kingianum）还有多花黄精，又称姜形黄精（P.cyrtonema），以上三种均为中药材中的黄精。春、秋二季采挖，除去须根，洗净，置沸水中略烫或蒸至透心，干燥而成。有补气养阴，健脾，润肺，溢肾的功效。用于脾胃虚

弱，体倦乏力，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，内热消渴诸病。在中国广布于长江以北及安徽、浙江等地。朝鲜、蒙古也有。生于林下灌木丛或山坡阴湿处。滇黄精分布于中国西南。越南、缅甸也有。多花黄精分布于中国华东、华南、中南和四川、陕西。

【蒜（*Allium sativum*）】单子叶植物百合科，葱属中的一种。多年生草本。鳞茎球形至扁球形，常由多个肉质瓣状的小鳞茎紧密排列组成复鳞茎；鳞茎具白色或带紫色的外皮。叶扁平，宽线形至线状披针形。花葶圆柱形，实心，中下部具叶鞘，比叶长。伞形花序，密具珠芽，间有数朵花；小苞片卵形；花常为淡红色；花被片 6；雄蕊 6，花丝基部合生并与花被片贴生；子房球形，花柱不伸出花被。蒴果。原产于欧洲和亚洲西部。中国各地广为栽培。为重要的蔬菜和调味料。其幼苗（青蒜）和花葶（蒜苗、蒜苔）均可炒食。蒜头为调味料，具有杀菌，防腐作用。

【葱（*Allium fistulosum*）】单子叶植物百合科，葱属中的一种。多年生草本。具圆柱状鳞茎，鳞茎外皮白色，稀为淡红色，不破裂。叶圆筒状，中空。花葶圆柱状，中空，下部被叶鞘；总苞膜质，2 裂。聚伞状伞形花序，多花；花柄基部无小苞片；花白色，雄蕊 6，花丝基部合生，并与花被片贴生；子房倒卵形，花柱细长，伸出花被。蒴果，倒卵形。原产于西伯利亚。中国各地均有栽培，为重要的蔬菜和调味料；鳞茎和种子有通乳解毒之效。

【天冬（*Asparagus cochinchinensis*）】又称天冬草。百合科天门冬属的一种。多年生攀援草本，地下有簇生纺锤形内质块

根。茎长可达 1—2 米，分枝具棱或狭翅。叶退化，不显著。由绿色线形叶状枝代替叶的功能；叶状枝通常每 3 枚成簇，扁平，或由于中脉龙骨状而略呈锐三棱形，镰刀状。雌雄异株，花通常每两朵腋生，花被六枚，淡绿色。雄花有雄蕊 6 枚；雌花有退化雄蕊 6 枚。浆果球形，直径约 6 毫米，熟时红色，内有种子一粒。广布于东亚，中国华东、华南、西南都有野生。生于山坡、路旁及疏林下。用分根繁殖。中医学上以块根入药，称“天冬”，性寒、味甘苦，功能养肺、滋肾，主治阴虚咳嗽、口燥咽干、消渴等症。全国各地大城市均有栽培，主要供观赏，北方多盆栽。

【黄花（*Hemerocallis citrina*）】又称黄花菜、金针菜。百合科萱草属的一种。多年生草本，根肉质肥厚或末端膨大。叶基生，排成二列，条形，宽 1—2 厘米，较花葶短。花葶高约 1 米，螺壳状聚伞花序排列成圆锥形，花多达几十朵，黄色，清香，花被管长 3—5 厘米，裂片 6，外轮裂片倒披针形，内轮裂片长椭圆形。5—9 月开花。蒴果椭圆形，长约 3 厘米；种子多数，黑色，具棱。生于山坡、山谷草丛中。分布于中国华北及秦岭以南各省区。庭园有栽培。黄花的花蕾经过蒸、晒加工成干菜，即是可供食用的黄花菜或金针菜，是很爱欢迎的菜制品。根有毒，可作杀虫剂，亦可入药，有养血补虚、清热解毒、利尿通淋、凉血止血的功效。

【卷丹（*Lilium lancifolium*）】百合科百合属的一种。多年生草本，地下具卵圆状扁球形鳞茎，直径 5—8 厘米。茎高达 1.5 米，带紫色，有白色绵毛。叶长圆状披针形至披针形，向上渐小成苞片状；上部叶腋内常有珠芽。花 3—6 朵或更多生于

茎端，下垂，夏季开花，花桔红色，内面密生紫黑色斑点；花被片六枚，两轮，宽披针形，开放后向外反卷；雄蕊 6，花药紫色；子房圆柱形，柱头膨大，三裂。蒴果，狭长卵形，长 3—4 厘米。生于山坡草地及林缘路旁。分布几遍中国，各地多栽培。朝鲜、日本也有分布。花含芳香油，可提取卷丹花浸膏，并供观赏；鳞茎供食用，亦供药用。繁殖以分植鳞茎和培育珠芽为主。



卷丹

【郁金香（Tulipa gesneriana）】百合科郁金香属的一种。多年生草本，地下具卵形鳞茎，鳞茎皮纸质，外被淡黄色纤维状皮膜。植株光滑无毛，成白粉状。叶基出，三四枚，广披针形。春初抽花茎，高 20—50 厘米，顶开一花，杯状，大而美丽，花被片 6，倒卵形，两轮，有黄、白、红或紫红各色，有时具条纹和斑点，或为重瓣。雄蕊 6，近等长；柱头增大成鸡

冠状。用鳞茎繁殖。原产欧洲，中国各地引种栽培。本种为广泛栽培的花卉，历史悠久，品种很多，花色各异，供观赏。本种对氟化氢敏感，可以用来监测大气氟化物污染。用球茎繁殖，以荷兰的郁金香驰名全球。

【萱草（Hemerocallis fulva）】百合科萱草属的一种。多年生宿根草本。具肉质肥大的纺锤形根和短的根状茎。叶基生，排成两列，线形，背面有棱脊。花茎粗壮，高 60—100 厘米，由蝎尾状聚伞花序复组成圆锥花序，具花 6—12 朵或更多；苞片卵状披针形；夏秋间开花，花漏斗状，桔红或桔黄色，无香气；花被筒长 2—3 厘米，裂片 6，两轮，内轮花被片中部具褐红色彩斑，盛开时裂片反卷；雄蕊伸出，上弯；花柱伸出，比雄蕊长。蒴果长圆形。春季或秋季行分株繁殖。原产中国南方各省、区，欧洲亦产；中国南北各地均有栽培。花供观赏；根作药用。变种重瓣萱草（H．fulva var．kwanso）。花桔黄色，花被裂片多数；雌雄蕊发育不全。栽培供观赏。

【玉簪（Hosta plantaginea）】百合科玉簪属的一种。多年生草本，具粗的根状茎。叶大，基生，具长柄，叶片卵状心形或卵形，有光泽。花茎从叶丛中抽出，总状花序，基部具苞片；秋季开花，花白色，芳香，花被筒下部细长，花被裂片六枚，长椭圆形；雄蕊贴生于花被筒内；花柱常伸出花被外。蒴果圆柱形。喜生于阴湿处。原产中国及日本；中国各地都有栽培。分根繁殖，为庭园观赏植物。鲜花可提取芳香油；全草、根和花入药；花具有清咽、利尿和通经的功能；根、叶有小毒；外用可治乳腺炎、中耳炎、疮痈肿毒、溃疡等。花也供蔬食或作甜菜，但必须去掉雄蕊。变种重瓣玉簪（H．plan-

taginea var. plena）和玉簪的主要区别是花为重瓣，栽培供观赏。

【北重楼（Paris verticillata）】百合科重楼属的一种。多年生直立草本。株高 25—60 厘米；根状茎细长；地上茎不分枝，绿白色，有时带紫色。叶 5—8 枚轮生于茎顶；叶片披针形、狭长圆形或倒披针形，先端渐尖，基部楔形，全缘。花梗单一，自叶轮中心抽出，顶生一花，外轮花被片绿色，叶状，内轮花被线形；雄蕊 8，药隔延伸；子房近球形，紫褐色；花柱具 4—5 分枝，分枝细长并向外反卷。蒴果，浆果状，不开裂，直径约 1 厘米，具数粒种子。生于山坡林下、草丛、阴湿地和沟边。分布于中国东北、华北、西北、安徽、浙江、四川等省区。朝鲜、日本、独联体也有。根茎入药，具有清热解毒、散结消肿的功能。

【山丹（Lilium pumilum）】又称细叶百合。百合科百合属的一种。多年生草本。鳞茎卵形或圆锥形，白色，肉质鳞片叶长卵形至长圆形。茎直立。叶互生，线形，中脉下面突出，边缘具乳头状突起。花单生或数朵排成总状花序，鲜红色，通常无斑点，下垂；花被片 6，反卷，蜜腺两边有乳头状突起；雄蕊 6，花药红色；子房圆柱形；柱头膨大，3 裂。蒴果长圆形，室背开裂，种子多数。生于山坡草地或林缘。分布于中国华北、东北、西北及河南、山东等省、区。独联体、蒙古、朝鲜也有。鳞茎含淀粉，可食用，亦可入药，具有滋补强、止咳祛痰、利尿等功效。花美丽，可栽培供观赏，也含挥发油，可提取供香料用。本种在花被片未卷时与渥丹（L. concolor）极为近似，但该种花大，花被片长 4—4.5 厘米；花

柱比子房稍长或长1倍多，而渥丹花小，花被片长2.2—3.5厘米，花柱比子房短或稍短。



山丹（即细叶百合）

【石蒜科 (Amaryllidaceae)】单子叶植物纲石蒜目中的一科。世界有80余属，1300种；中国有10属，25种。多年生草本，具鳞茎或根状茎。叶基生，狭长多全缘或有刺，有平行脉或横脉。花通常鲜艳，两性，辐射对称或近两侧对称，单生或数朵排成顶生伞形花序，或穗状、总状、圆锥状花序，以及佛焰状总苞或无；花被片6，2轮，花瓣状，分离或花被基部常连合成筒，凋萎或宿存，副花冠有或无，雄蕊6，花丝长而分离或连合成筒，稀成鳞片，子房下位，3室，中轴胎座，每室多数胚珠。蒴果或浆果，种子多数，有胚乳。花粉1—2沟，3—多孔。染色体x=6—12、14、15、23。主要分布于热带和温带，中国广泛分布。本科著名的花卉有水仙、晚香玉、君

子兰、朱顶红、龙舌兰、文殊兰等植物，还有黄边龙舌兰、玉帘、风雨花（韭菜莲）、鸢尾蒜、鹿葱等。中国福建漳州的水仙已誉满全国、远销海外，其花为制高级芳香油的原料。有的既可药用又可观赏，如石蒜（龙爪花）可催吐祛痰、消肿止痛，花大而美，鲜红色。忽地笑（黄花石蒜）可提石蒜碱制农药；鳞茎可制酒精。仙茅（山党参）可入药。

【水仙（*Narcissus tazetta*）】单子叶植物石蒜科水仙属中的一种。多年生草本。具鳞茎，卵圆形。叶基生扁平，稍肉质；直立，阔线形，先端钝。基生叶与花葶近同时抽出。花葶中空，近顶端有膜质苞片，苞开后放出数朵花，排列成伞形花序。花两性，花被花瓣状，裂片 6，白色；具黄色杯状副花冠；雄蕊 6 枚，着生于花被筒上；子房 3 室，花柱长，柱头 3 裂。蒴果，室背开裂。在中国产于浙江、福建等地，生山地阴湿处。花芳香，冬季开花，为冬季室内著名观赏植物，可人工控制其花期。花可作制造高级芳香油的原料；鳞茎多汁液，有毒，捣烂可敷治痈肿。

【垂笑君子兰（*Clivia nobilis*）】石蒜科君子兰属的一种。多年生草本。基部具由叶基构成的假鳞茎。叶革质，深绿色，宽带状。花葶稍短于叶，从叶中伸出，肉质，实心；伞形花序，具数朵花；总苞膜质，数片，覆瓦状排列；花开放时下垂，形似低头微笑，故名。花被漏斗状，多数带桔红色，内轮花被片色较浅，花被管短；雄蕊与花被裂片近等长；子房球形，下位，柱头 3 裂。浆果红色，种子球形。原产于南非，中国各公园和庭园中常见栽培，供观赏。另种君子兰（*C. miniata*）花直立向上，花被宽漏斗形，也是极常见的庭园和公园栽培

观赏植物。君子兰叶子挺拔舒展，姿态端方，排列整齐，花形美丽，色泽鲜艳，清香怡人，被列为名贵的观赏盆栽花卉，摆饰在书房、客厅、会场非常雅致、大方。

【忽地笑（Lycoris aurea）】又称黄花石蒜、铁色箭。石蒜科石蒜属中的一种。多年生草本，鳞茎肥大，近球形，直径约5厘米，外包有鳞茎皮，黑褐色。先叶开花，叶基生，质厚，粉绿色，剑形长约60厘米，宽1.2—3厘米；花葶直立，高30—60厘米，有花5—9朵，花大夺目，金黄色，花被裂片6，倒披针形，长约6厘米，宽约1厘米，边缘较皱缩和反曲；雄蕊6。花被管长1.5厘米。雌、雄蕊伸出花被外。子房下位，3室，蒴果，每室有数粒种子。花期8—9月。分布福建、广东、广西、湖南、四川、云南等省区。生于山地阴湿岩石上或岩下土壤肥沃处。以鳞茎入药，有小毒，主含石蒜碱。有解毒、祛痰，利尿、催吐功能。用于咽喉肿痛、痈肿疮毒、瘰疬、水肿、小便不利、咳嗽痰喘、食物中毒。外用适量捣敷或煎水熏洗。石蒜碱具有一定的抗癌性，并能抗炎、解热、镇静及催吐。本品鳞茎可制酒精，可提石蒜碱作农药。也是一种可供栽培和观赏的植物。

【石蒜（Lycoris radiata）】又称老鸦蒜、鸟蒜、龙爪花、一枝箭、山鸟毒。石蒜科石蒜属中的一种。多年生草本，须根丛生，鳞茎近球形，外被紫褐色鳞茎皮，有薄膜，内为白色；叶基生，厚5—6片，带形，长14—30厘米，宽1—2厘米，全缘。先叶开花，花葶实心，高约30厘米，伞形花序顶生，4—6朵，苞片干膜质，披针形，棕褐色，花鲜红色或具白边，长约7.5厘米，无香气，花被片6，向外反卷，花被筒极短，雄

蕊6个，突出花外，长约为花被筒的2倍；雌蕊1个，花柱长，亦突出花外，柱头圆形，雌、雄蕊与花被同色，子房下位，3室，每室数胚珠，蒴果常在花后不成熟。分布于中国长江流域至西南各省区。多生于阴湿山坡及河岸边、草丛中，或于林下空地上，也有人工栽培。以鳞茎入药能催吐祛痰、消肿止痛和杀虫、治痈疖疮毒。鳞茎有大毒，主含10多种生物碱等。具强力催吐作用，可作恶心性祛痰药。可制成石蒜粉与片，可用于浆纱与涂粒，还可提取高级植物胶和价值高的石蒜碱。

【晚香玉（Polianthes tuberosa）】又称月下香。石蒜科晚香玉属中的一种。多年生草本；根状茎块茎状，粗厚。不复以膜质或纤维质的鞘，茎生叶短小，呈卵状披针形或鳞片状；基生叶条形，长40—60厘米，宽不及1厘米，顶端稍尖锐。花葶直立，高40—90厘米，穗状花序着生于茎的顶端，花序较长，不存在佛焰总苞，花成对生长，乳白色，每朵花5—6厘米，有浓烈芳香，花被筒长2.5—4厘米，近基部弯曲，裂片6，长圆形，先端钝，短于花被筒，雄蕊6，着生在花被筒中部，不外露，子房下位，3室，每室具多数胚珠；花柱细长，柱头3裂。蒴果卵形，顶端有宿存的花被，种子稍扁。花期7—8月，果期9—10月。原产于墨西哥，现广泛在中国南方各省区，在广东、四川、江苏、浙江栽培较多，以广东、四川生长最佳。花供观赏，近年已渐成为中国城市家庭馈赠佳品。花中含芳香油，是一种高贵香料，常被用作调制各种花香精，或用来作高级香水、香皂的重要添加香料。

【鸢尾科（Iridaceae）】单子叶植物纲鸢尾目中的一科，世界有

60 属，1500 种；中国有 8 属（其中 6 属为引种栽培），60 种。多年生草本，有根茎、球茎或鳞茎，叶多生于茎基，叶多狭长条形，两侧扁，基部有套褶叶鞘。花两性，多辐射对称，花常大而鲜艳，花被片 6，呈花瓣状，排成二轮，通常基部合生成管状，雄蕊 3 枚，对着外轮花的被片，花柱细长，上部三裂，有时有翅并呈花瓣状，子房下位。通常三室，中轴胎座，每室胚珠多数，蒴果。胚小，胚乳丰富。花粉 1—2 沟，有孔或无孔。分布热带和温带，非洲东部、南美和南非最多。中国主要产北部、西北部和西南部。本科有的种类可提香料，如香雪兰富含芳香油，药用植物有番红花、射干、鸢尾（蓝蝴蝶）、白射干、小棕包等。观赏植物有唐菖蒲（原产南非，花极美，用球茎繁殖）、鸢尾、蝴蝶花等。纤维植物有马蔺、花菖蒲。其中马蔺是常见的多年生草本。鸢尾科植物的种皮中可提取马蔺子甲素，对小鼠肿瘤 U_{14}、子宫瘤、淋巴肉瘤、艾氏腹水癌等癌细胞有一定抑制作用。

【鸢尾（Iris tectorum）】又称蓝蝴蝶。单子叶植物鸢尾科鸢尾属中的一种。多年生草本。根状茎粗短，浅黄色。茎直立，高 40—60 厘米。单叶互生，剑形，长 30—60 厘米，与花葶等长，平行脉多条，5 月开蓝紫色的花，花被片 6，排成 2 轮，外轮 3，较大，外折，中部具深色网纹及鸡冠状突起与髯毛，内轮 3 较小，花柱分枝 3，花瓣状，雄蕊 3，花药外向，雌蕊 1，子房 3 室，下位，蒴果狭矩圆形，有 6 棱和网纹，种子多数，具胚乳与假种皮，球形。以分株或种子繁殖。中国大部分省区都有分布，日本、缅甸也有。成片野生于灌木林缘或人工栽培于公园、庭院。经历代栽培，为传统的观赏植物。根状茎

药用，能活血散瘀，祛风利湿，解毒、消积。外用将鲜品适量捣烂敷患处或干品研末敷患处。

【射干（Belamcanda chinensis）】又称绞剪草、山蒲扇、野萱花。单子叶植物鸢尾科射干属中的一种。多年生草本。根状茎鲜黄色，生多数须根。叶相互套迭成2行，宽剑形，可达60厘米，平行脉。7—9月开花，伞房花序顶生，成二岐状，花橙黄色，带有深红色斑点，花被片6，外轮3，较内轮3片大。雄蕊3，花丝红色，雌蕊子房下位，3室，柱头3裂，蒴果倒卵形，果瓣向后弯曲，每室3—4粒种子，圆形有光泽。原产中国，中国各省区均有分布，多生于山坡、草地、沟谷、林沿、滩地。日本、朝鲜、印度也有。栽培供观赏；根状茎可提炼芳香油，茎叶纤维可编制绳索、造纸。亦可入药，有清热解毒、祛痰利咽的功能。西北和西南个别地方，用鸢尾属植物鸢尾，（又称蓝蝴蝶）（Iris tectorum）和白射干，（又称“扁蒲扇”）（Iris dichotoma）的根状茎来冒充射干，故应注意药材的真伪鉴别。

【唐菖蒲（Gladiolus gandavensis）】又称十三太保、菖兰、剑兰。单子叶植物鸢尾科唐菖蒲属中的一种。多年生草本，地下鳞茎扁球形，膜质。单叶互生，剑形，灰绿色，长可达60厘米。花葶直立，单生，高50—80厘米，有少数叶片相衬，长穗状花序顶生，约30厘米，常开13朵花，故名“十三太保”。花漏斗状，多向外弯曲，上部6裂，裂片倒卵形，内轮花片3较大，其中一片稍呈帽状，雄蕊3，着生在花筒喉部之下。子房3，胚珠多个。花柱细长，顶端有3分枝，蒴果矩圆形或倒卵形，室裂，短于佛焰苞。原产非洲南部，中国各地

区均有栽培。以鳞茎繁殖，供庭园布置和插花之用，为献花的常用佳品。花大而美丽多彩，有大红、粉红、黄、橙、棕、蓝、白等多种颜色。也是世界著名花卉。鳞茎还可供药用。

【马蔺 (Iris ensata)】又称马莲、马兰、蠡实、旱蒲。鸢尾科鸢尾属中的一种。多年生草本，根状茎短而粗壮；有很多坚韧而伸入地下的不定根。叶基生，成丛，叶片条形，多数坚韧，长达 40 厘米，两面有隆起的平行脉，宽达 6 毫米，灰绿色，渐尖，基部有残存纤维状叶鞘；花葶从叶丛中生出，有花 1—3 朵，每朵花有一条状披针形苞片，长达 6—7 厘米；花蓝紫色，花被分 2 轮，外轮花被比较大，匙形，中部有黄色条纹，内轮 3 片倒披针形，直立，花柱分枝 3，花瓣状，先端 2 裂。蒴果长椭圆形，4.4—6 厘米，先端具一尖喙，有棕褐色种子，近球形，有棱角，光滑无毛。分布于中国大多数省区，西藏也有。生于沟边、草地、草原，庭院亦常见。以花、种子（含芳香油）和根入药，花有清热凉血、利尿消肿，根可清热解毒之效。叶富含纤维，可搓绳索，制人造棉和造纸，还可编织小工艺品、玩具。种子供药用且含油量达 37.04%，可制肥皂，种子含淀粉，能酿酒、炒食或磨粉制糕点、牙粉。根细而坚韧可制刷子。还是一种蜜源植物，蜜、粉皆产，泌蜜量大。

【棕榈科 (Palmae)】植物纲棕榈目中的一科。世界有 217 属，2500 种；中国有 22 属，60 余种。乔木、灌木、少藤本，茎不分枝，常具覆瓦状不脱落的叶基，叶多聚生于茎顶。叶大型羽状或掌状分裂，叶柄基部常扩大成具纤维状的鞘。花小，辐射对称，两性或单性，雌雄同株或异株，有时杂性，肉穗

花序，常具佛焰苞；生于叶间或叶下。花被片 6，2 轮，分离或联合，雄蕊常 6 枚 2 轮，少 3 或多数，心皮 3 枚，子房上位，1—3 室，每室 1 个胚珠，直立，浆果或核果，外果皮多纤维，胚小，有胚乳。花粉 1—3 沟。分布于热带、亚热带地区，中国主产西南部至东南部。本科包括重要的油料植物油棕，种子含油可食用，果皮含油可作润滑油。药用有槟榔，其果皮称“大腹皮”，治腹胀，种子含多种生物碱，能健胃、止痢、驱虫。棕榈根能利尿，果与棕毛炒炭有收敛作用。其纤维可制棕绳、刷、棕床等。省藤、白藤茎可编织藤制品。蒲葵叶可制扇，果入药，山棕制雨笠等。著名水果有椰子和水椰，西谷椰子树，树干富含淀粉可制西米。槟榔果助消化。枣椰可制蜜饯等。此外、椰子、槟榔、鱼尾葵、棕榈、矮棕竹、假槟榔、散尾葵、王棕等都是有名的行道树或风景树。中国海南省产的水椰，被列为国家三级保护植物。

【椰子（*Cocos nucifera*）】单子叶植物棕榈科椰子属中的一种。常绿乔木，高 20—30 米。叶羽状复叶，全裂，长 3—4 米，小叶 180—250 片，裂片条状披针形，基部明显的向外折叠。肉穗花序腋生，1.5—2 米，多分枝，花单性，雌雄同株，雌花散生于下部，雄花聚生于上部，总苞纺锤形，肥厚木质化，脱落。坚果近球形或倒卵形，顶端有 3 棱，中果皮厚而纤维化，内果皮骨质，近基部有 3 萌发孔，种子 1 粒，种皮薄，与白色而坚硬的胚乳几乎密不可分。胚乳内有一空腔，腔内充满了芳香甜蜜的椰汁。原产马来西亚。播种繁殖，分布于热带地区。中国海南省、广州雷州半岛、云南西南部、西沙群岛以及台湾南部都有栽培，尤以其亚洲东南部最多。是世界有

名的重要经济植物。椰汁是著名的饮料。椰肉（胚乳）既可食又可榨油。椰棕（中果皮纤维）可做绳索用具和烧薪炭。笔直光滑的树干可做建筑用材、房柱和伞柄等。叶子还可编织。椰子树本身是海边的防护林与优美风景观光树。

【油棕（Elaeis guineensis）】单子叶植物棕榈科油棕属中的一种。常绿乔木，高 4—10 米，叶羽状复叶，全裂，长 3—4.5 米，裂片条状披针形。雌雄同株，雄花较小，由许多尖头的穗状花序组成，雌花序较大，近球形，长 20—30 厘米，具长刺苞片。坚果卵形或倒卵形，橙红色，外果皮海绵质，含油量高达 60%，中果皮纤维质，内果皮骨质，顶端有 3 萌发孔，种子球形或卵形，含油量高达 50%。原产非洲热带地区，现已广泛的种植于热带各地。中国云南西双版纳、广西西南部、广东南部和海南省都有栽培。果皮油可制肥皂、蜡烛、罐头工业的簿片涂剂和工业润滑油等。经提炼后也可食用，如作人造奶油；种仁油可作锌铁皮的涂面剂，果壳可制工业活性炭等。

【棕榈（Trachycarpus fortunei）】棕榈科棕榈属的一种。常绿乔木，高约 7 米。主干直立，不分枝。老叶鞘纤维状，形成棕衣包被干上。叶大，集生于顶，叶片圆扇形，掌状深裂，裂至中部，裂片硬直，端不下垂，有多数纤细的纵脉纹，叶柄有细刺。夏初开花，肉穗花序生于叶间，具佛焰苞，黄色。雌蕊异株，雄花具 6 枚雄蕊；雌花由 3 个心皮组成；柱头 3，常反曲。柱头近球形，直径约 1 毫米，淡蓝黑色，有白粉。分布于中国秦岭以南各地。日本也有分布。野生或栽培。棕衣可制绳索、毛刷、地毡、蓑笠、床垫等。树干可作亭柱、栏

杆。叶撕裂可代绳索。种子可提取植物蜡，或作止血药。又为观赏树。中医学上用叶柄基部的棕毛入药，性平、味苦涩，功能收涩止血，主治吐血、崩带、便血、下痢等症。一般以陈棕炒炭后应用。果实名“棕榈子”，功用相似。该种为抗二氧化硫的较好植物，可作净化大气污染的树种。

【蒲葵（Livistona chinensis）】棕榈科。蒲葵属的一种。常绿乔木，高达20米。单干直立，粗大。叶似棕榈的叶，阔肾状扇形，直径达1米以上。掌叶多裂，裂片条状披针形，宽约2厘米，顶端2裂下垂；叶柄长达2米，下部有两列逆刺。肉穗花序排列成圆锥花序式，长达1米，腋生，分枝疏散；总苞棕色，管状，坚硬；花小，两性，黄绿色，萼片3，覆瓦状排列，花冠3裂几达深部；雄蕊6，花丝合生成一环；子房由3个近乎分离的心皮所组成。柱果状如橄榄；长约2厘米，径约1厘米，黑色。原产中国南部，福建、广东一带栽培较多。越南也有分布。除供观赏外，叶可制蒲扇，也可制笠或蓑；外干纤维鞘可采作绳索等；果、根、叶可供药用，果治癌肿、白血病；根治哮喘；叶治功能性子宫出血。

【鱼尾葵（Caryota ochlandra）】棕榈科，鱼尾葵属的一种。常绿乔木，高达20米；干有环纹，基部向外分枝。叶为2回羽状复叶，聚生于干顶，小叶暗绿色，厚而硬，顶端一片扇形，有不规则的齿缺；侧面的菱形，状如鱼尾。圆锥花序悬垂于叶丛中，总苞和花序无鳞秕；夏季开花，花单性，三朵聚生，中央的为雌花。雄花萼片宽圆形，长约5毫米；花瓣黄色，长约2厘米；雄蕊多数；雌花较小，长不及1厘米。浆果球形，直径近2厘米，淡红色，内有种子一或两枚。原产热带亚洲，

中国南部地区有分布；生低海拔山林中或栽培，北方可在温室栽培，供观赏。茎含大量淀粉，可做“桄榔粉”的代有品；木材坚硬，供建筑、细木工等用，根药用，强筋骨。

【兰科 (Orchidaceae)】单子叶植物纲兰目兰科。世界有 700 属，20000 种；中国有 166 属，1019 种。多年生草本，陆生、附生或腐生。地下有根茎或块茎。附生的有假鳞茎和气生根。单叶互生，二列状，基部有叶鞘。花常两性，两侧对称，单生或成穗状、总状、圆锥状花序，花被片 6，2 轮，花瓣状，外轮 3 片萼状或呈花瓣状，中间的 1 片称中萼片，两旁的 2 片称侧萼片，内轮 3 片，两侧的呈花瓣状，中央 1 片称唇瓣，多美丽，常特化成各种形态和附属物。雄蕊 1—2 枚，与花柱结合，称合蕊柱；雌蕊 3 心皮连合，子房下位，一室，多为侧膜胎座，花粉粘着成花粉块，柱头 3 个，第三个柱头常退化成一个小凸体称蕊喙，蕊喙有粘液。蒴果含极多数微小，粉状、无胚乳的种子。花粉 1—2 沟，3—4 孔，或无沟、孔。染色体 x= 6—29。分布于热带、亚热带和温带地区，尤以南美与亚洲热带地区为多。中国分布于长江流域以南各省区，以云南、海南、台湾为多。兰科常分为“单雄蕊”和“雄蕊”二个亚科。兰科花构造特殊，与适应虫媒传粉有关。其下各属代表植物有蒙古红门兰、角盘兰、二叶舌唇兰、蜻蜓兰、绶草 (盘龙参) 等。著名药用植物有天麻、白芨、小白芨、石斛、大斑叶兰、石仙桃等。兰科名花是建兰、山兰和产于台湾、闻名世界的蝴蝶兰。国家重点保护兰科植物有无喙兰、双蕊兰、独花兰、金佛山兰、天麻和黑节草等。

【天麻 (Gastrodia elata)】又称赤箭、定风草根。单子叶植物

兰科天麻属中的一种。多年生腐生草本，高 30—150 厘米。地下块茎长椭圆形，颇似马铃薯，肉质横生，黄褐色，不明显的节上具膜质鳞片。地下茎叶片鳞片状。夏季开花，形成一笔直向上的总状花序，顶生，约 5—20 厘米，花肉黄色或淡绿色，花小歪壶状，蒴果倒卵形扭转。种子多而细，粉尘状。在中国主产在西南区，此外，东北、河北、河南、陕西、湖南、湖北、江西、安徽也产。日本、朝鲜、印度、锡金、西伯利亚也有。多用块茎繁殖，生长在阴湿凉爽环境和腐植质较厚的林下疏松土壤中。以块茎入药，有平肝熄风止痉功能，为名贵中药。在中国是三级濒危保护植物。

【绶草（Spiranthes lancea）】又称盘龙参。兰科绶草属的一种（见图）。多年生矮小草本，高 10—40 厘米，地下有簇生肉质



绶草

状根。叶数枚生于茎的基部，线形至线状披针形。夏季开花，

花小，白而带紫红色，在茎的上部排成旋扭状的穗状花序；苞片卵状披针形，略长于子房；中萼片狭椭圆形，侧萼片披针形，顶端尖；两侧花瓣直立，略短于萼片，近长圆形，唇瓣几与萼片相等，中部略收缩，上部边缘具不整齐的细裂而皱缩，顶端钝而具短尖，稍反曲。蒴果，椭圆形。生于田边或湿润草地上。原产中国，各地都有分布；日本、印度，南至马来西亚等地均有分布。可供观赏；全草供药用，能滋阴益气、凉血解毒，治病后体虚、神经衰弱等症；外用治毒蛇咬伤。

【春兰（Cymbidium goeringii）】又称兰、兰花。兰科兰属的一种。多年生常绿草本。根簇生，肉质，圆柱形。根状茎短。叶4—6枚丛生，线形，先端锐尖，叶缘具细锯齿，基部残留少数枯干的叶鞘，成黄褐色纤维。早春由叶丛间抽生多数花茎，花茎直立，远比叶短；苞片长而宽；花单生，稀为2朵，浅黄绿色，具清香；萼片近相等，狭长圆形，顶端急尖，中脉基部具紫褐色条纹；花瓣卵状披针形，比萼片稍短；唇瓣具不明显的3裂，比花瓣短，淡黄色带紫褐色斑点，顶端反卷；唇瓣中央从基部至中部具2条褶片；合蕊柱长约15毫米。野生于中国南部和东部山坡林荫下。分株繁殖。春兰是中国兰属植物中分布最广、最常见、最受人们喜受并且栽培历史最久的盆栽观赏花卉。品种多，花形各异。在园艺上通常分成梅瓣、荷瓣、奇神、素心、色花和艺兰等几类。尤其是素心兰，花朵颜色同一，不生有其他色的条纹和斑点，自古以来即被视为珍品。

【建兰（Cymbidium ensifolium）】兰科兰属的一种。多年生陆

生草本。根长，肥厚，多海绵质。叶丛生，线状披针形，暗绿色，顶端渐尖，叶缘具不明显的钝齿。夏秋间，叶间抽出花茎，花茎略短于叶，具鞘状鳞片，花序总状，通常有花3—7朵，最多达13朵；花芳香，黄绿色；萼片长圆状披针形，浅绿色，具5条较深色的脉；花瓣较萼片稍小而色淡，唇瓣卵状矩圆形，具不明显3裂，有红斑或褐斑。原产于中国南方各省、区。久经培植，品种很多，尤以花瓣白色无斑点者为上品，称“素心兰”。用种子或分株繁殖。花芳香馥郁，供观赏或制香料。叶可入药，功能开胃解郁。

【北方红门兰（Orchis roborowskii）】兰科红门兰属的一种。多年生陆生草本，高5—15厘米。根状茎延长，纤细，平展。叶1枚，基生，具柄，卵形或卵圆形，顶端钝或稍尖，基部渐狭成柄。花葶直立，无毛，花序总状，具1—5朵花，常偏向一侧；花苞片卵状披针形，顶端渐尖，最下面1枚常长于花；花紫红色，中等大，萼片近等大，中萼片短形，顶端钝，侧萼片卵状短圆形，顶端急尖；花瓣较萼片小，卵形，顶端急尖；唇瓣宽卵形，3裂，距弯曲，顶端钝，几和子房等长；子房扭曲；合蕊柱短。分布于中国河北、甘肃、四川西部及西南部；印度也有。生于高山林下阴湿处。栽培供观赏。

【石斛（Dendrobium nobile）】兰科石斛属的一种。多年生常绿草本，附生在树干上。茎直立，丛生，黄绿色，有明显的节和纵槽纹，基部收窄。叶片长椭圆形，近革质，生在茎的上部。夏季开花，花白色，微带紫红；总状花序生于节上，具花1—4朵；苞片膜质；萼片长，圆形，顶端略钝；萼囊短而钝；花瓣椭圆形，顶端钝，与萼片等大；唇瓣宽卵状长圆形，

比萼片略短，具短爪，两面被毛，上面具１个紫褐色斑点；合蕊柱具紫色条纹，狭长的半圆筒状。分布于中国长江以南各地；亚洲热带地区也有分布。因其花大而美丽，通常盆栽供观赏。以茎入药，性微寒、味甘淡，功能养阳生津，主治热病伤津、阴虚内热、口干烦渴等。

【莎草科（Cyperaceae）】单子叶植物纲莎草目中的一科。世界有 80 多属，约 4000 种；中国有 31 属，670 多种。分为薦草亚科和苔草亚科。多年生草本，少为一年生。常具根茎。茎多三棱，杆常实心，无节，形成３列，叶片狭长，叶鞘闭合，无叶舌。花小。两性或单性同株，少异株，生在穗状花序的苞片（鳞片）腋内；花被常缺，或退化为刚毛状、毛状、鳞片状，或为管状囊苞；雄蕊常３枚，也有多于或少于３枚的，离生。子房上位，１室，具１枚基生胚珠，花柱 2—3 分枝，雌蕊１枚，由 2—3 心皮组成。小坚果。种子直立，胚小，胚乳丰富。花粉 1—4 孔。莎草目仅有莎草科一科。属本科的药用植物有：香附子（能理气止痛、调经解郁）、水蜈蚣（能疏风解表、消肿止痛）、单穗水蜈蚣（能治疟疾与蛇咬伤）、荆三棱（用于破瘀）、刺子莞（用于祛风热）、毛果珍珠茅（能治咳嗽和痢疾）、猪毛菜（能止咳、利尿）等。纤维植物薦草、乌拉草（靰鞡草）、毛轴莎草、多穗扁莎、大穗苔草等均可造纸或编席。此外，薦草亚科的荸荠，含大量淀粉可食，十字苔草种子也可食用，果实可榨油。供观赏的植物有风车草（旱伞草、伞莎草）和薦草属的水葱等。还有苔草属的白颖苔草（羊胡子草）、异穗苔草为草坪植物。

【乌拉草（Carex meyeriana）】又称靰鞡草。单子叶植物莎草

科。多年生草本，灰绿色，紧密丛生。地上茎直立，三棱形，高 30—50 厘米，纤细，坚硬。叶片线形，宽不超过 1 毫米，边缘反卷，粗糙。小穗 2—3 个，聚生茎的上部；顶生的为雄小穗，圆柱形，长约 2 毫米；雌小穗侧生，卵形，长 5—10 毫米；具鳞片苞片。产于中国东北，常成片生于沼泽地上。为“关东地区”的三宝（人参、貂皮、乌拉草）之一。其纤维坚韧耐久，为制作草鞋、草褥、人造棉、纤维板的好材料。

【莎草（Cyperus rotundus）】又名香附子、三棱草。单子叶植物莎草科莎草属中的一种。多年生草本。根状茎短，具匍匐根状茎和椭圆形块茎。秆纤细或粗壮，三棱形，有时扁。叶线形，宽 2—6 毫米；鞘棕色。苞片叶状，2—4 枚，常长于花序。长侧枝聚伞花序简单或复出，具 3—10 个不等长的辐射枝；其顶端具多数小穗；小穗线状披针形，压扁，具 12—24 枚花；小穗轴具宽的翅；鳞片紫红色，膜质，背脊绿色；雄蕊 3，花药线形。小坚果倒卵状长圆形或椭圆形，三棱形，暗褐色，具细点。中国各地区均有分布。多生于河岸沙地和潮湿的盐渍土上。块茎为中药香附子，主治神经性胃痛、消化不良、胸闷、呕吐、下痢、腹痛和一些妇科病等。块茎含有芳香油，经分馏处理后，可分别用于调制木兰香型和玫瑰麝香等型香精。

【水蜈蚣（Kyllinga brevifolia）】莎草科水蜈蚣属的一种。多年生草本。根状茎匍匐，具多数的节，每节抽生地上茎一秆，细弱，高 7—20 厘米，扁三棱形，基部有四或五叶鞘，上面两或三叶鞘顶端具叶片。叶狭线形，短于或长于秆。夏季开花，穗状花序单生茎端，头状或卵状，由多数密生小穗组成，

基部有线状苞片三枚；小穗长圆披针形，扁，有１朵花；鳞片白色具锈斑；柱头 2。小坚果，倒卵状长圆形，具密细点。广布于全世界热带和温带地区，中国长江流域以南各地均有分布。生于水边、路旁，为常见的田间杂草。中医学上以全草入药，性平、味辛，功能发汗退热、消肿解毒，主治感冒发热、疟疾、皮瘙痒、蛇虫咬伤等症。适用于乳糜尿。

【荆三棱（Scirpus yagara）】又称三棱草。莎草科藨草属的一种。多年生沼泽草本。地下茎匍匐，节膨大成块状。茎地上直立，高达１.５米，三棱形。叶互生，线状披针形，宽 5—10 毫米；叶鞘长，最长可达 20 厘米。叶状苞片三至四枚，地花序长。夏季开花，花小，聚生成小穗，小穗多数生茎端或一侧成伞状复聚伞花序。小穗卵形或卵状长圆形，锈褐色，具多数花；鳞片覆瓦状排列，长圆形，顶端具短芒；下位刚毛 6 条，有倒刺；雄蕊 3；柱头 3。小坚果倒卵形，有三棱。产于东北、华北、西南、长江流域各省、区及台湾省。朝鲜、日本也有分布。生于淡水中。块茎富含淀粉，可以酿酒；茎可作造纸原料。中医学上以干燥块茎入药，性平、味苦，功能破血行气，主治血滞经闭、痛经、症瘕积聚等症。

【水葱（Scirpus tabernaemontani）】莎草科藨草属的一种。多年生草本，高达２米。根状茎粗壮，匍匐。秆单生，粗壮，圆柱形。叶鞘管状，仅最上部的１枚叶鞘顶端具叶片；叶片条形，长１.５—11 厘米。夏季开花，花小，聚生成小穗，小穗多数生茎顶的一侧成聚伞花序；苞片钻状，短于花序；小穗卵形或矩圆形，有多数花；鳞片椭圆形或宽卵形，棕色或紫褐色，有锈色小突起，有芒；下位刚毛６条，与小坚果近等

长，有倒刺；雄蕊 3；柱头 3或 2，长于花柱。小坚果平滑，倒卵形或椭圆形，长约 2毫米。生于湖边或浅水中。分布于中国东北、华北、西北、西南及江苏；朝鲜、日本、欧洲、美洲及大洋洲亦产。茎可编席，或作造纸原料；也供药用，有清凉、利尿之效，盆栽供观赏。

【宽叶羊胡子草（Eriophorum latifolium）】莎草科羊胡子草属的一种。多草生草本。具短而细的根状匍匐茎。秆散生，圆柱形或三棱柱形；高可达 1米，光滑。基生叶条形，叶片平张，宽 2—9毫米，顶端近三棱状；秆生叶 1—3枚，上部具叶片，基部具长叶鞘。苞片 2—3枚，上部叶状，三棱形，基部鞘状。长侧枝聚伞花序简单，有 4—10个小穗；小穗卵形或长椭圆形；鳞片披针形或卵形，灰黑色，膜质；下位刚毛数极多，长 3—4厘米。小坚果长椭圆形，有三棱。生于草甸、潮湿平原、沙丘间湿地、岸边或山脚下。分布地中国黑龙江、吉林、内蒙古及新疆等省区。朝鲜北部，欧洲的北极区，独联体西伯利亚和高加索地区，亚洲西南部也有分布。

【荸荠（Eleocharis tuberosa）】莎草科荸荠属的一种。多年生水生草本。地下有细长的匍匐根状茎，先端膨大为球茎；球茎扁圆形，表面平滑，老熟后呈深栗色或枣红色，有环节 3—5圈，并有短喙状顶芽及侧芽。地上茎丛生，直立，管状，浓绿色，有节，节上生膜状退化叶。小穗一个，顶生，圆柱形，多数花；鳞片螺旋状排列，灰绿色。下位刚毛 7条，较小坚果长一倍半，有倒刺；柱头 3。小坚果宽倒卵形，双凸状。性喜温暖湿润，不耐寒。以球茎繁殖，春夏间育苗栽植或直播，冬季采收。原产印度，在中国，主要栽培于江苏、安徽、浙

江、广东等低洼地区，朝鲜、日本、越南也有分布。球茎作蔬菜，或代水果，也可制淀粉或药用。

【异穗苔草（*Carex heterostachya*）】莎草科苔草属的一种。多年生草本。具细长的匍匐根状茎。秆高 15—30 厘米，三棱形，基部包有棕色鞘状叶。叶基生，线形。小穗 3—4 个；顶生小穗雄性，狭圆柱形；雌小穗侧生，通常靠近上部的雄小穗，矩圆形。苞片短叶状或刚毛状，远较花序短；雌花鳞片卵形或椭圆形，褐色或紫褐色，具宽的白色膜质边缘，顶端具短芒尖，有 3 脉。果囊卵形至椭圆形，肿胀三棱形，稍长于鳞片，上部急缩成短喙，喙顶端具 2 小齿。小坚果倒卵形，有三棱；柱头 3。生于山坡、路旁及水边。分布于中国东北、华北、山东、河南、陕西、甘肃等省区；朝鲜也有分布。为优良的地被植物，常作公园或道边的绿地草皮。

【禾本科（*Graminales*）】单子叶植物纲禾本目中的一科。世界有 660 属，约 10000 种；中国有 225 属，1200 种。传统上分为竹亚科和禾本亚科，现又增早熟禾亚科、画眉草亚科和黍亚科。本科草本多、木本少。有的有地下茎，地上茎称杆，常中空有节，杆节明显。单叶互生，2 列，叶由叶鞘、叶片组成，叶片狭长，具明显的中脉和平行脉，有哑铃形气孔，叶片与叶鞘连接处的内侧有叶舌，有的叶鞘顶端有一叶耳，竹类的叶鞘称箨鞘（笋壳）。叶舌、叶耳分别称为箨舌、箨耳。叶鞘抱杆，一侧开裂。花小，常两性，无花被，由 1 至多朵合成小穗，再由这些小穗集合成总状圆锥花序；每小穗基部有 2 个颖片，在上面的称内颖，在下面的称外颖。每花下有 2 个苞片（稃片），分别称内稃和外稃。花被退化，变为肉质透明的

鳞片（浆片）。通常为2片，稀3—6片，生于子房基部；雄蕊常为3枚，有时1—6枚，花丝线状，雌蕊心皮2—3，子房上位，一室一胚珠。花柱1—3裂，柱头羽状，颖果，种子有小胚和淀粉状的胚乳。花粉1孔。禾本科除粮食作物稻、麦、玉米、高粱、青稞、粟、黍等以外，还有许多饲料牧草如苏丹草、无芒雀麦、鹅冠草、披碱草、早熟禾、看麦娘、冰草、针茅、赖草、羊草和野牛草等。纤维植物如竹类、芦苇等可造纸和编织。药用植物有薏苡、白茅根、淡竹叶、芸香草、芦根、竹菇、玉米须、稻芽（谷芽）、糯稻等。蔬菜植物如菰（高笋、茭白）等。本科植物中筇竹一种被列入“国家重点保护植物名录”三级保护植物。

【毛竹（Phyllostachys pubescens）】又称楠竹、南竹。单子叶植物禾本科，刚竹属（毛竹属）中的一种。高大乔木状竹类，多年生。秆散生，圆筒形，新秆具茸毛和白粉。秆环平，箨环突起而使竹秆各节只有一环。箨鞘厚革质，背部密生棕紫色小刺毛和棕黑色晕斑。秆的上部每节具2个分枝。叶披针形，小枝具2—8枚。花枝单生，无叶，每小穗含2花，但有1个退化。在中国分布于长江以南各省区和河南、陕西，多生于海拔400—1000米山地肥沃的酸性土上。秆坚韧，富弹性，可作家具、农具、渔具、竹器、脚手架等；也可作造纸和层压塑料的材料；还可用来代替较小型的钢筋混凝土构件。笋味美可口；竹稍可作扫帚；箨可包装等。

【小麦（Triticum aestivum）】单子叶植物禾本科小麦属中的一种。一年生草本，栽培情况下多为二年生（普通冬小麦），秆高可达1—1.5米，中空，稀部分具髓，6—7节。叶片长披针

形；叶鞘通常短于节间；叶舌膜质，先端平截。穗状花序，直立，每小穗含 3—6 (9) 花，上部的花常不发育；颖革质，顶部具脊，外稃厚纸质，具 5—9 脉；内稃和外稃近等长，边缘内折；颖果长圆形或卵形。除热带外，几乎世界各国都有栽培，其主要产区在北纬 36—60 度和南纬 27—40 度之间。为人类重要粮食作物之一，其面粉可制成各类面食品；也可用以制取淀粉和酒精；麦麸、麦秆可作饲料；麦秆又可编织草帽和各种工艺品，又为造纸原料。中国栽培的小麦有 6 个种，145 个变种。

【稻 (Oryza sativa)】单子叶植物禾本科稻属中的一种。一年生草本；直立，丛生，高约 1 米，具 3—4 节，无毛。叶片扁平，长可达 60 厘米；叶鞘无毛；叶舌纸质，披针形，具叶耳。圆锥花序疏松，成熟时向下弯垂；小穗长圆形，含 3 枚两性小花，但仅有 1 枚能育。退化小花的外稃锥刺状；两性小花的外稃具 5 脉，内稃具 3 脉；鳞被 2；雄蕊 6。颖果长圆形，平滑，种脐线形。原产亚洲热带区域。全世界热带、亚热带和南温带地区广为栽培。中国大部分省区均栽种，为最重要的粮食作物之一，除食用外，还用于酿酒、制醋、和提制淀粉；糠可作饲料；秆和叶既可作饲料，也可用以工艺品编织材料，还可用以造纸等。

【狗尾草 (Setaria viridis)】单子叶植物禾本科狗尾草属中的一种。一年生草本，秆直立或基部膝曲，高 30—100 厘米；叶片扁平，渐尖；叶鞘较松驰；叶舌具 1—2 毫米长的纤毛。圆锥花序呈圆柱形，微弯垂或直立，具刚毛，绿色，淡色或变紫色；小穗椭圆形，顶端钝；第一颖卵形，具 3 脉，第二颖

具5（7）脉，几与小穗等长；第一外稃具5—7脉，与小穗等长，内具1狭窄内稃；第二外稃有细点状皱纹，成熟时很少肿胀。在中国广泛分布。生于荒野、路旁和田间。

【芦苇（Phragmites communis）】又名芦、苇子。单子叶植物禾本科芦苇属中的一种。多年生高大草本，具粗大匍匐的根茎，秆高可达3米；叶片扁平，质较厚，具横脉；叶鞘圆筒形，叶舌极短，截平。圆锥花序，小穗通常含4—7小花，第1花通常为雄花，最上部1—2小花不发育，其余小花均为两性；基盘具白色柔毛。颖果长圆形。中国各地均有分布。生于池沼、河旁、湖边，沙丘边缘和盐碱地上也可生长。植物体幼嫩时可作饲料；秆可造纸、编席、编帘子；还可用于固堤；根茎可入药。

【玉蜀黍（Zea mays）】又名玉米。单子叶植物禾本科玉蜀黍属中的一种。一年生高大草本。高1—4米，通常不分枝，秆实心。叶片宽大，带状披针形；叶鞘具横脉。雄花为圆锥花序，顶生，分枝为穗形总状；雄小穗成对着生，一个近无柄，一个有柄，内含2雄花；雌花序腋生，肉穗状，小穗成对排列，共8—18（30）行；第一小花不育，只具肉质外稃，成熟时变为透明膜质，内稃很小或退化；第二小花为雌性；雌蕊具一细长丝状花柱，遍生短毛，各雌花的花柱聚合成簇，高举于苞叶的上方。颖果大而坚硬。原产于墨西哥，为主要的粮食作物之一。中国大部分省区均有栽培，尤以北方为多。谷粒可食，还可用以制酒精、葡萄糖、油脂和其他工业原料；胚可榨油，为制肥皂和油漆的原料，并为高级食用油；秆叶可作饲料，也可造纸；花柱可入药，能利尿退肿；果穗轴可造

酒或作饲料等。为中国重要的粉源植物，开花期蜜蜂喜采，为蜂粮原料。

【高粱（Sorghum vulgare）】又名蜀黍。单子叶植物禾本科高粱属中的一种。一年生高大草本。秆实心，充满髓，株高 3—4 米。叶片带状，长可达 50 厘米；叶鞘无毛，常被白粉；叶舌短，硬膜质，具纤毛。圆锥花序，卵形或椭圆形，分枝轮生；小穗成对，顶节上有 3 个小穗；无柄小穗为两性，有柄小穗雄性，有不同的发育程度。颖果倒卵形，成熟后露出于无柄小穗的颖外。为栽培粮食作物，中国北方广泛栽培，尤以东北地区为多。谷粒除食用外，还可制淀粉、酿酒、作饲料，老秆可供编织席子；茎叶也可作饲料；花序轴可制扫帚、刷子；颖果还可入药，能燥湿祛痰、宁心安神。

【早熟禾（Poa annua）】单子叶植物禾本科早熟禾属中的一种。一年生或二年生草本。秆丛生，高 8—30 厘米。叶片柔软，先端呈船形；叶鞘至少在中部以下闭合；叶舌圆头。圆锥花序，开展，小穗绿色，含 3—5 花；第一颖具 1 脉，节二颖具 3 脉；外稃具 5 脉，明显，且不延伸到顶端膜质部分，内稃和外稃等长或稍短，具 2 脊。颖果纺锤形，长约 2 毫米。中国大部分省区均有分布。茎叶柔软，营养价值较高，为优良饲料。南方用以喂鸡，故又叫小鸡草。

【燕麦（Avena sativa）】单子叶植物禾本科燕麦属中的一种。一年生草本植物。秆高 30—90 厘米。叶片长 15—30 厘米，宽 7—12（20）毫米；叶鞘松驰；叶舌膜质，近截形，具齿。顶生圆锥花序，开展，稍狭窄，分枝稍偏于一侧，分枝上升，小穗下垂，通常具 2 花，柄细长而顶端膨大；下部花的小穗轴

具髯毛；颖近等长，通常具 9—11 脉，长于外稃，具 2 齿；外稃顶端具 2 齿，有芒或无。颖果具簇毛，有纵沟。原产欧洲。中国华北、西北、内蒙和西藏东南部多有栽培。供食用和作饲料。

【青稞（Hordeum vulgare var. nudum）】又名裸麦。单子叶植物禾本科大麦属中的一个变种。一年生草本。秆直立，高约 100 厘米，具 4—5 节。叶鞘光滑，两侧具叶耳，互相抱茎；叶舌膜质；叶片长 9—20 厘米，宽 8—15 毫米。穗状花序，成熟时黄褐色或紫褐色；小穗长约 1 厘米；颖线状披针形，先端呈芒状，外稃先端延伸为芒，两侧具细刺毛。颖果成熟后易脱出稃体。中国西北、西南地区多有栽培。为西藏地区的主要粮食作物之一。

【针茅（Stipa capillata）】单子叶植物禾本科。多年生草本植物。高 40—80 厘米；秆直立，丛生，具 4 节。叶片卷折成细线形；叶鞘长于节间；叶舌长 5—10 毫米。花期秋季，圆锥花序，窄狭；小穗草黄色，外稃顶端关节处无毛，具芒。产于中国新疆；多生于干燥草原或石砾山坡。为干旱草原地区的饲料植物；还可用来制造上等纸、人造丝、皮革代用品和编织各种制品等。

【粟（Setaria italica）】又称谷子，去壳后称小米。中国古代旧称“谷”、“禾”、“稷”。还有一良种，特称“梁”，今已与一般的粟无区别。单子叶植物，禾本科。一年生草本植物。秆粗壮，株高 1—1.5 米，叶鞘无毛，叶条状披针形，上面粗糙；顶生圆锥花序，穗状常下垂，长 10—44 厘米，小穗长 3 毫米，簇生于缩短的分枝上，基部有刚毛 1—3 条，刚毛常褐色或浅

紫色。成熟时第一颖片与第一外稃分离而脱落；长为小穗的1/3，第二颖片椭圆形，略短于小穗；颖果稃壳色泽不一，子实卵圆形，黄白色。喜温暖，耐干旱，春播或夏播。原产中国，欧亚大陆均有栽培。以山东、河北、东北和西北地区最多；按籽粒粘性可分糯粟（秫）和梗粟（秫）。营养价值高，除供粮食外，尚可酿酒，茎、叶、糠谷可作饲料，但要注意有时有毒，因茎中含有白瑞香类配糖体。

【菰（Zizania caduci folora）】又称茭白、茭笋、高笋。单子叶植物禾本科菰属中的一种。多年生水生草本。根部具匍匐、白色肥厚的根状茎，秆高1—2米。叶长披针形，叶鞘层左右相互抱合形成假茎。春天萌发新株，初夏或秋天抽发花茎，秆被黑粉菌（Ustilago esculenta）寄生后，不能正常抽苔开花，被刺激而细胞增生，形成肥大的嫩茎，即供蔬菜用的“茭白”。花单生，圆锥花序顶生，雌雄同株，雌花在上，雄花在下，颖果狭圆柱形，称“菰米”，又称“雕胡米”。喜温暖潮湿气候，适于粘土生长。原产中国，分布南北各地，栽培很广。春秋分株繁殖，南方低洼地区种植较多，有夏秋双季茭和秋季单季茭两种。杆叶作鱼、畜禽饲料；果可煮食，根、根状茎与嫩茎皆可入药，治心脏病或作利尿剂；“菰根”性味甘寒，能消渴，烫火伤。茭笋中成熟的孢子，可作黑色化妆品原料。

【苏丹草（Sorghum sudanense）】禾本科蜀黍属的一种。一年生草本。秆细而直立，光滑；分蘖极多，常20—100枝丛生，高1.5—3米。叶片狭披针形；叶舌干膜质，先端钝圆，常撕裂。圆锥花序尖塔形，顶生，分枝半轮生；小穗成对着生，无

柄小穗为两性，有柄小穗雄性或中性；无柄小穗长圆形，基部周围具毛；颖全部密被白色长柔毛，或第二颖向基部渐可无毛；外稃膜质透明，被丝状毛柔毛，先端具芒，芒膝曲，宿存。颖果。性喜热，不耐寒，耐旱力颇强。适宜生长于排水良好的土壤，生长较快。原产非洲北部，中国东北、西北、华北等地都有栽培。为著名的饲料植物，适合在砂质冲积土壤上生长，一年可收割 2—3 回，每公顷青草收获量约 7500 公斤，为禾本科中收获量较大的牧草。可以青饲，但其幼苗含氰酸量较多，牲畜食用新鲜幼苗易中毒，但拔节后或干后即无毒，所以常制成干草。

【马唐草（Digitaria sanguinalis）】禾本科马唐属的一种。一年生草本。秆斜升，高 40—100 厘米。叶片线状披针形，宽 3—10 毫米。夏季抽穗，总状花序 3—10 枚，在茎端作指状排列；小穗一般成对地着生在穗轴节上，下面小穗无柄。小穗长 3—3.5 毫米，每小穗含 2 小花；第一颖微小，但明显；第二颖比小穗的一半稍长，边缘有纤毛；第一外稃具 5—7 脉，脉上微粗糙；第二外稃色淡，边缘膜质，覆盖内稃。颖果。多生于荒野路旁和农田间，广布于中国南北各地以及全世界热带和温带地区。为优良的秋季牧草；谷粒可制淀粉，加工后成洁白的米粒。为优良的秋季牧草；也是秋作大田及果园的主要杂草。另种毛马唐（D．ischaemum）与马唐的主要区别在于小穗第二颖脉间及第一外稃两侧成熟后有开展的疣基长柔毛。常与马唐混生，也是常见的危害严重的大田杂草。皆可以饲用，适口性良好，为牛马所喜食。

【稗（Echinochloa crusgalli）】禾本科稗属的一种。一年生草

本。秆直立或基部倾斜，高 50—130 厘米，光滑，通常丛生。叶鞘疏松包茎，光滑无毛，缺叶舌和叶耳；叶片线形，长 20—50 厘米，宽 5—20 厘米，边缘粗糙，中脉宽而色白。圆锥花序直立开展，带紫色；穗轴粗糙，基部有硬刺疣毛；小穗密集于穗轴的一侧，单生或成不规则的簇生；小穗一面平一面凸，近无柄；颖革质，第一颖小，三角形，先端尖，第二颖先端渐尖成小尖头；第一外稃草质，先端延伸成一粗芒，第一内稃与外稃等长，膜质，具 2 脊；能育花的外稃外凸内平，光滑；内稃的尖端外露，内色 3 雄蕊、1 雌蕊和 2 个鳞被。颖果小，椭圆形，平滑光亮，先端具小尖头。适应性强，生于宅旁杂草地或农田中。分布几乎遍布中国，为顽强的杂草之一。谷粒供食用或酿酒；茎、叶纤维可作造纸原粒；茎叶为优良饲草，青鲜时为牛、马、羊所喜食；全草可作绿肥。本种变异大，有多个变种。

【赖草（Aneurolepidium dasystachys）】禾本科赖草属的一种。多年生草本。根状茎长。秆单生或成疏丛，直立，高 45—90 厘米。叶舌较长，约 0.8—1.5 毫米；叶片较厚硬，扁平或干时内卷。夏秋抽穗状花序，穗轴被短柔毛，每节上有小穗 2—4 枚并生；小穗含 4—7 小花，长约 10—15 毫米；颖片不正面覆盖小穗，因而使外稃基部多少裸露；外稃背面密生柔毛。本种性稍喜湿润，但能耐寒、耐旱，常在草原上形成优势种。广布于中国东北、华北及西北各省区。独联体、日本、朝鲜等地也产。是固沙的先锋植物。早春返青，为牲畜的良好饲草，为牛、马喜食；抽穗后迅速粗老，适口性下降。根茎及须根入药，能清热、止血、利尿。另种羊草（L. chinensis）与赖

草的主要区别在于秆全部无毛；穗轴边缘具纤毛，小穗轴节间光滑；外稃及基盘均光滑无毛；穗轴每节上生2—1个小穗。亦为优良牧草。

【看麦娘（Alopecurus aequalis）】禾本科看麦娘属的一种。一年生草本。秆单生或簇生，高15—40厘米。叶鞘光滑，通常短于节间，常包有分枝而松驰；叶舌薄膜质；叶片线形，长3—7厘米，宽3—6毫米，扁平。早春秆顶抽生密集的灰绿色、圆柱形圆锥花序；小穗椭圆形或卵状长圆形，两侧压扁，脱节于颖之下，内含1花，两性；颖膜质，基部互相连合；外稃膜质，与颖等长或稍长，下部边缘互相连合，具短芒，陷藏于颖内或稍伸出；无内稃。颖果小，长约1毫米。多生于潮湿地区。广布于全球温带地区和中国南北各地。草质柔软，为牲畜的良好饲料。

【淡竹叶（Lophatherum gracile）】禾本科淡竹叶属的一种。多年生草本，秆高可达1米。须根稀疏，其中部可膨大呈纺锤形的块根。叶片广披针形，基部收缩成柄状，无毛或两面均有柔毛或小刺状疣毛。夏秋开花，圆锥花序，分枝斜升成开展；小穗线状披针形，有极短的柄；颖顶端钝，通常有5脉，边缘较薄；第1外稃长6—7毫米，宽约3毫米，不育外稃顶端有1—2毫米长的短芒。野生于山坡林下或蔽荫处；分布于中国长江流域、华南和西南各地；日本、印度尼西亚等地均有分布。中医以茎、叶入药，性寒、味甘淡，功能清热利尿，主治热病、心烦、小便不利等症。另种中华淡竹叶（L. sinense）小穗广披针形，宽3—3.5厘米；颖宽卵形，有5—7脉。分布长江游域中、下游各省。

【百喜草 (Paspalum notatum)】禾本科雀稗属的一种。多年生匍匐草本，秆高 60—70 厘米。匍匐枝多节，密扎缠结地面，向四周蔓长。叶鞘紫色或淡紫色，基部扩大，长于节间，背部压扁成脊，无毛；叶片柔嫩，深绿至淡绿色，长 30—60 厘米。6—10 月抽穗开花，花期参差不齐。花序为指形排列的总状花序，2 枚对生，少有 3—5 枚；小穗卵形，外有蜡质的颖片紧裹；雄蕊的花药和雌蕊柱头紫色外露。原产拉丁美洲，中国台湾、江西、河北、甘肃、重庆、广州等地有栽培。并且草质柔嫩，营养丰富，氨基酸种类多，适口性高，是牛、羊、鹅、兔、鱼、猪等畜禽的优质饲料。并且适应性强，耐高温、低温、干旱、污染，也耐践踏，是山坡、丘陵地带的优良固土植物，也是草坪绿化的优良种质资源，被誉为世界著名的“多用型”水土保持植物。

【披碱草 (Elymus dahuricus)】又称硷草、直穗大麦草。禾本科披碱草属的一种。多年生草本。秆直立，高 70—140 厘米。叶鞘多长于节间；叶舌长约 1 毫米；叶片扁平，长 15—25 厘米，宽 5—9 毫米，有时带粉绿色。穗状花序直立，较紧密，长 14—18 厘米，宽 5—10 毫米，每节通常 2 小穗，顶端和基部每节仅 1 小穗；小穗长 10—15 毫米，含 3—5 花；除芒外颖长 8—10 毫米，尖端具短芒；外稃披针形，被短糙毛，每一外稃长 9 毫米，芒长 10—20 毫米。生于山坡、草地或路旁。分布于东北、华北、西北以及四川等省区。朝鲜、日本、蒙古、独联体也有分布。本种为优良牧草，性耐旱、耐碱、耐寒、耐风沙，产草量高，结实性好，适口性强，品质优良，经栽培驯化后，其蛋白质含量有较大的提高，而纤维素含量则

显著下降，很多地区已作牧草栽培。

【鹅观草（Roegneria kamoji）】禾本科鹅冠草属的一种。多年生草本。秆丛生，直立，高可达1米。叶鞘光滑，但外侧边缘常具纤毛；叶舌截平，长0.5毫米；叶片线形，扁平，光滑或稍粗糙，长5—40厘米，宽3—13毫米。早春开花，穗状花序，上部下垂，每一穗轴节上具1小穗；小穗绿色或带紫色，含小花3—10朵。颖卵状披针形至长圆状披针形，先端有时具短芒，边缘具白色的膜质；外稃披针形，边缘具较宽的膜质，背部和基盘都近于无毛，先端具长芒，芒直伸或上部稍曲折。生于山坡、水边或湿润草地上。分布于中国各地。日本、朝鲜也有分布。为优良牧草，适口性较好，各种家畜均喜食。早春萌发，叶质柔软而繁茂，产量好，可食性好，很有栽培前途。

【画眉草（Eragrostis pilosa）】禾本科画眉草属的一种。一年生草本。秆丛生，直立或上升，基部节常膝曲，高20—60厘米。叶鞘疏松抱茎，中部以下叶鞘长于节间，多少压扁，具脊，光滑或鞘口具长柔毛；叶舌为一圈纤毛；叶片狭线形，长10—20厘米，宽2—3毫米。五六月抽苔形较开展的圆锥花序，花序分枝，腋间有柔毛，小穗成熟后暗绿色或带紫色，含3—14个小花；颖不相等，膜质，第一颖常无脉，第二颖具1脉；外稃先端尖，具3脉；内稃作弓形弯曲。颖果，长圆形。生于田野荒地。广布于中国各地及世界其他温暖地区。秆叶柔嫩，为家畜的良好饲料；药用治跌打损伤。

【薏苡（Coix lacryma-jobi）】又称药玉米。禾本科薏苡属的一种。一年生或多年生草本。根系强大，宿根性。秆直立粗壮，

高达1.5米，有分枝。叶鞘光滑，上部的短于节间；叶舌质硬，长约1毫米；叶片线状披针形，长达30厘米，宽1.5—3厘米，中脉粗厚。花单性，雌雄同株，总状花序腋生或顶生；雌小穗位于花序基部，外面包有骨质念珠状总苞；雄小穗无柄或具柄，数丛，排列花序上部，呈穗状。颖果椭圆形，淡褐色，有光泽。本植物性喜温暖湿润气候，耐涝。中国分布较广，日本亦产。种仁称“米仁”，含淀粉，供食用或酿酒。茎、叶可作造纸原料。用根和种仁入药，种仁性微寒、味甘，功能清热利湿、健脾，主治水肿脚气、风湿痹痛、泄泻、肠痈、肺痈等。炒用补益肺脾。多用治关节炎、扁平疣。根具有清热、利尿的功效，近用治肝炎、肾炎等症。坚硬的总苞可制美工用品。

【芒（Miscanthus sinensis）】又称巴茅、冬茅草、笆芒。禾本科芒属的一种。多年生草本，高1—2米。根茎粗长，被多数鳞片；茎杆粗壮，无毛或在花序以下疏生柔毛。叶互生，叶片长条形，宽6—10毫米，背面疏生柔毛与白粉，边缘具前倾的尖锐小锯齿；叶鞘筒状，叶舌钝圆，长1—2毫米。圆锥花序扇形，长15—40厘米，主轴长不超过花序长的一半，小穗成对生于各节，每节具长短柄各一，均结实同形，含2小花，仅第二朵小花结实，第一颖白色两侧有脊，脊间有2—3脉，背部无毛，芒从第二外稃片裂齿间伸出，雄蕊3枚，柱头自小穗两侧伸出，内稃小，为外稃之半。广布中国，生荒野山坡、草丛或河边湿地。以花序、根茎、幼茎入药，花序活血、通经；根茎利尿、止渴；幼茎散血去毒。还可用于防沙、固堤、放牧、作绿篱。杆皮可造纸、人造丝浆、盖茅屋、

编席、草鞋；杆可作扫帚、燃料；花序毛缨可作枕头、垫子；根可做刷子；幼嫩植株作牲畜饲料。还是一种抗癌植物。

双子叶植物
其他科的代表种

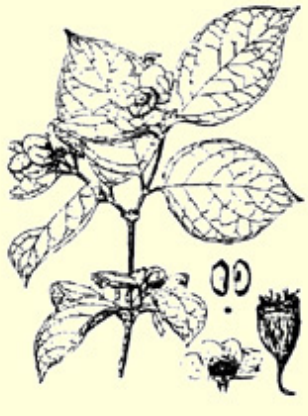
【八角茴香（Illicium verum）】又称大茴香。八角科八角属。常绿乔木，高可达 20 米。枝密集而呈水平伸展。叶互生，革质，全缘，披针形至椭圆形。叶柄粗壮，上面有光泽和透明的油点，下面有疏柔毛。初夏开花，花单生于叶腋，花被片 7—12，红色，数轮，雄蕊 11—20 枚，排成 1—2 轮。聚合果八角形，由 8—9 个木质蓇葖果组成，顶端钝或尖，稍弯曲，具香气。在中国分布于两广、福建、江西和西南，多生于温暖湿润的山谷中。果实可调味并可提制香料。而同属植物莽草（I. lanceolatum）则含莽草毒素，误食可致命，产于中国长江中下游以南各省区，与八角茴香的最大区别在于果实；莽草的蓇葖果的尖端具长而弯曲的喙。同时其数目为 10—13 个，且不具香气。此外，日本等地，尚有另一种同属植物毒八角茴香（I. verum）曾误称莽草，花浅黄白色，亦有剧毒。故应注意区别，以防中毒。

【五味子（Schisandra chinensis）】又称北五味子。五味子科五味子属中的一种。多年生落叶木质藤本。全株近无毛，小枝灰褐色，嫩枝红棕色，长达 8 米，稍有棱和光泽。单叶互生，宽椭圆形、卵形或倒卵形，边缘疏生有腺体的小齿，或簇生

于老茎的短枝上；叶柄幼时红色，长1.5—4.5厘米；花单性，雌雄异株，花单生或簇生于叶腋，花梗细长，下垂，花被6—9片，初为粉红，后变白色，具香气；雄花雄蕊5枚，雌花具多数雌蕊，有17—40离生心皮，花后花托显著伸长，果熟时成穗状聚合果，一串串似葡萄，每个浆果球形，肉质，深红色。含肾形种子1—2粒。花期5—7月，果期8—11月。主产于东北、华北。华中、江西、四川等山林中也有分布。叶、茎、果中均可提取芳香油；种子含油34%，可作工业润滑油；藤可代替绳索使用。果能收敛止咳、滋肾涩精、生津止汗。并用于治疗神经衰弱、肝炎、遗精、盗汗、肺虚喘咳、久泻等。应提醒注意的是，南五味子虽与北五味子同属于五味子科，但属南五味子属，果成熟时，花托不延长，因此果聚成球形的一团，而不成北五味子的葡萄串状，以区别之。

【夏蜡梅 (Sinocalycanthus chinensis)】蜡梅科蜡梅属中的一种 (见图)。落叶灌木，高1—3米。叶对生，卵圆形至宽卵状椭圆形，长18—26厘米，宽11—16厘米，先端短尖或急尖，基部圆形，全缘或不规则锯齿。叶下面幼时沿脉有灰棕色硬毛。花直径5—7厘米，单生于当年生枝顶，无香气；雄蕊多数，花被片二型，花被片多数，呈覆瓦状排列，螺旋状生于坛状花托的顶端，外部12—14片呈白色，边淡紫红色花瓣状，内部9—12片，肉质较厚，呈副冠状，淡黄色而在腹面基部散生着淡紫红色细斑纹。瘦果椭圆形，长1—1.3厘米，褐色，长着稀疏的白色绢毛。产于浙江省内东北部的天台山和西北部的昌化县。多生于海拔600—900米的山林中。以花入药，花可提蜡梅花油，为清凉性解毒生津药，治心烦口渴、

胃闷。蜡梅花油外敷，可治水、火烫伤。它还是一种很好的观赏植物。夏蜡梅已属濒危绝灭的珍稀品种，并已被列为国家二级重点保护植物。



夏蜡梅

【太平花（Philadelphus pekinensis）】山梅花科山梅花属中的一种。灌木，高达2米，幼枝光滑，带紫褐色，老枝树皮灰色，2—3年生枝皮剥落。叶对生，卵形至狭卵形，长3—8厘米，宽2—5厘米，先端渐尖，基部楔形或近圆形，边缘疏生锯齿，具3出脉，上面绿色，散生微毛，下面淡绿色，在主脉基部腋内有簇生毛；叶柄短，带紫色。总状花序，具5—9朵花；花序轴和花梗都无毛；花梗长3—8毫米；花乳白色，微芳香，直径2—3厘米；萼筒无毛，裂片4，卵状三角形，暗黄绿色，外面无毛，内面沿边缘有短柔毛；花瓣4，卵圆形；雄蕊多数，长达9毫米；子房下位，4室，胚珠多数，花柱无毛，上部4裂。蒴果倒圆锥形，直径5—7毫米，4瓣裂；种

子细纺锤形，淡褐色，微扁。花期5—6月，果期8—9月。分布于辽宁、河北、山西、陕西、河南、甘肃、江苏、浙江、四川。朝鲜也有分布。生山坡或溪边灌丛，各地常见栽培。可作为庭院绿化观赏植物。本种与同属的山梅花（P. incanus）相似，主要区别在于后者具5条叶脉。

【绣球花（Hydrangea macrophylla）】又称绣球、阴绣球、斗球。绣球科绣球属中的一种。落叶灌木，小枝粗壮，无毛，有明显的树皮和叶迹。单叶对生，椭圆形至宽卵形，长7—18厘米，宽4—10厘米，稍厚，先端短渐尖，基部宽楔形，边缘除基部外有粗锯齿，无毛或有时背脉上有粗毛，上面鲜绿色，下面黄绿色；叶柄长1—3厘米。伞房花序顶生，球形，直径可达20厘米；花梗有柔毛；花极为美丽，白色、粉红色或变为蓝色；全为不孕花；萼片4，宽卵形或圆形，长1—2厘米。花期夏季。中国各地园林及民间常有栽培，变种很多。此花性健壮，稍喜阴湿，为极好的观赏植物。入药，有清热抗疟之效。春季可用绿枝杆插繁殖。本种与同属的东陵八仙花，即东陵花（H. bretschneideri）相似，主要区别在于后者花序边缘花为不孕花。

【山茱萸（Cornus officinalis）】又称萸肉、枣皮、药枣。山茱萸科山茱萸属中的一种。落叶灌木或小乔木，高4—10米，树皮淡褐色，片状剥落，枝黑褐色，4棱形。单叶对生，卵形至长椭圆形，长5—12厘米，顶端渐尖，基部楔形或近圆形，全缘，上面疏生平贴毛，后脱落，下面毛较密，侧脉6—8对，脉腋具黄褐色髯毛，叶柄长5—15厘米；花先叶开放，伞形花序腋生，总苞4枚；苞片卵圆形，褐色，簇生于枝顶，花

小黄色，两性花，花萼 4 裂，裂片三角形，花瓣 4，卵形，花盘肉质环状；子房下位，1 室，内含胚珠 1 个，核果椭圆形，成熟时红色，有光泽，核内具种子 1 枚。花期 5—6 月，果期 8—10 月。分布于浙江、安徽、陕西、河南、山东、山西、四川等省区。生于向阳山坡、山沟边的杂木林中，或人工栽培。朝鲜也有。果实（称萸肉）供药用，为收敛强壮药。味酸涩、性温，有涩精、敛汗、补肝肾的功能，用于健胃补肾、腰膝酸痛、小便频数、体弱多汗等症。

【珙桐（Davidia involucrata）】又称水梨子，中国鸽子树。紫树科或称蓝果树科珙桐属中的一种。落叶乔木，高 15—20 米，树皮深灰褐色，呈不规则薄片脱落。叶纸质，互生，广卵形，先端渐尖，基部心形，边缘有粗锯齿，下面密生淡黄色粗毛；多数雄花和一朵两性花组成顶生头状花序，有乳白色两个大型卵形苞片，托于花序基部，花盛开时好像一群白鸽聚栖树上，绚丽壮观。两性花顶端有退化花被和雄蕊，子房下位 6—10 室，花柱 6—10 分枝，核果长卵形，3—4 厘米，紫绿色有黄色斑点。种子 3—5 粒。生长于海拔 1800—2200 米山地林中。原产中国，主要分布在云、贵、川三省和湖北西部一带。树干笔直，树皮斑驳，苞片美丽奇特，为世界著名观赏树种，加之产量稀少更显珍贵，是优良木材，现列为国家一级重点保护植物。

【喜树（Camptotheca acuminata）】又称旱莲木。紫树科（又称蓝果树科）旱莲木属中的一种（见图）。落叶乔木，高可达 25 米。树皮淡灰黑色，有时有纵裂沟，幼枝有柔毛，老时无毛。单叶互生，椭圆形至卵状长圆形，长 10—28 厘米，宽 6—

12厘米，先端渐尖，基部宽楔形，微波状或全缘，叶背面疏生短柔毛，脉上较多而密，叶柄长1．5—3厘米，红色。花单性同株，多数排成球形头状花序，雌花序顶生，雄花序腋生；花萼杯状，5浅裂，边缘常有纤毛；花瓣5，外面密被短柔毛，绿色；雄花有雄蕊10，分2轮，外轮较长，雌花子房下位，花柱顶端2—3裂。球形果序，直径5厘米；瘦果长圆状披针形，有3棱，棕色，长2—3厘米，有窄翅。种子细长



喜树

1枚，黄白色。花期6—8月，果期9—11月。在中国分布于长江流域及南方各省区。喜树以果实入药，果实含多种喜树生物碱，主要抗癌有效成分为喜树碱（含量约0.03%）和10—羟基喜树碱（含量1—2/10万）。此外，还含去氧喜树碱、喜素次碱、喜树甙（即长春内酰胺）及白桦脂酸等，其中10—

羟基喜树碱对多种动物肿瘤比喜树碱有更明显的抑制作用，且毒性较小，临床上有一定效果。喜树碱、10—羟喜树碱和10—甲氧基喜树碱，中国已有人工合成产品。

【人参（Panax ginseng）】五加科人参属。多年生草本，高30—60厘米，根状茎（芦头）很短，主根肉质，圆柱形或纺锤形，淡黄色，下面稍分枝。掌状复叶，3—6小叶片轮生茎顶，环抱一单生的总花梗，长30厘米，呈伞形花序，每花序有4—40余朵花，夏季开浅黄绿色小花，萼片边缘有5齿，花瓣与雄蕊各5枚，花丝短，雌蕊1，子房下位，2室，花柱2，上



人参

部分离，下部合生。浆果扁圆形，成熟时鲜红色，种子2粒，半圆形（见图）。在中国东北诸省均有分布。近年来河北、山西、陕西、甘肃、宁夏和湖北等省区也有种植。人参用种子

繁殖。喜冷凉湿润气候，耐寒，须在斜射的漫射光、排水良好、腐植质丰富的砂壤土中栽培。野生的人参称“山参”，栽培的称“园参”。一般应采生长5年以上的（有4片叶的），秋季采挖，连须根一起挖出，除净泥土，晒干或烘干后称“生晒参”。经水烫浸糖后干燥的称“白糖参”。蒸制后晒干或烘干称“红参”。山参经晒干，称“生晒山参”。人参含多种人参皂甙、多种维生素、少量挥发油以及人参酸、单糖、多种醇及氨基酸、胆碱、多种酶等，成分复杂，营养丰富。人参以根入药，有大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津安神之效，是名贵中药。被列为国家一级重点保护植物。

【三七（Panax pseudoginseng）】又称田三七、田七、参三七。五加科，人参属中的一种。多年生草本，主根呈纺锤形肉质根，高30—60厘米。掌状复叶3—6片轮生茎端，小叶3—7，中央一片较大，长椭圆形居多，长8—10厘米，宽约3厘米左右。初夏开淡黄绿色小花，伞形花序单个顶生，萼片、花瓣、雄蕊均为5数，子房下位，2—3室，花柱2—3，果扁球形，成熟时变成红色。产于中国云南、广西、四川、西藏、湖南、湖北等省区，以云南东南部和广西西南部为多。印度北部和越南也有栽培。根状茎和肉质根为跌打损伤、止血要药，有散瘀止血，消肿定痛的功效。浸泡酒服用可滋补强壮，并兼治跌打损伤，是中药名贵药材。

【刺五加（Acanthopana senticosus）】又称五加皮、刺拐棒、刺木棒、老虎镣子。五加科五加属中的一种。落叶灌木，高达2米，茎常密生倒刺。掌状复叶，互生，叶柄细长有刺，小叶5稀4或3，倒卵形或长椭圆形，长7—13厘米，宽2—6厘

米，边缘有锐尖重锯齿；叶柄长 3—12 厘米。伞形花序单个顶生或 2—4 个聚生，花多而密，总花梗长 5—8 厘米，无毛，花梗长 1—2 厘米，花萼绿色，无毛，萼齿 5，花瓣 5，卵形，黄绿色，雄蕊 5；子房 5 室，花柱合生成柱状。核果浆果状，紫黑色，近球形或卵形，长约 8 毫米，干后具明显的 5 棱，先端有宿存的花柱。种子 4—6，扁平，新月形。分布于河北、山西、东北等省区，西南也有。生于山坡、山地林下及林缘、沟谷灌丛中。能益气健脾、补肾安神。用于脾肾阳虚、腰膝酸软、体虚乏力、失眠、多梦、食欲不振等。种子油供制造肥皂；根皮与茎皮入药，有舒筋活血、祛风的功效。

【楤木（*Aralia chinensis*）】五加科楤木属中的一种。小乔木或灌木，高 2—5 米；树皮灰色，具粗壮刺；小枝常被灰棕色或黄棕色毛，疏生细刺。叶为 2—3 回羽状复叶，长 60—110 厘米；托叶与叶柄基部合生，叶轴无刺或有细刺；羽片具小叶 5—11，稀 13，先端渐尖或短渐尖，基部圆形，腹面粗糙，疏生糙毛；背面褐淡黄色或灰色的短柔毛，脉上更密，叶缘具锯齿。由伞形花序再组成顶生大型圆锥花序，长 30—60 厘米，密生淡黄色或灰色短柔毛；花白色，芳香；萼筒无毛，边缘具 5 个三角形小齿；花瓣 5，卵状三角形；雄蕊 5；子房 2 室；花柱 5，离生或基部合生。果实球形，具 5 棱，熟时黑色，具宿存的花柱，离生或合生至中部。花期 7—9 月，果期 9—12 月。中国南北各省均有分布。生于林内、灌丛或林缘山坡和路旁。种子可榨油，可制肥皂；根皮可入药；还是一种蜜源植物。

【通脱木（*Tetrapanax papyrifer*）】又称通草、木通树。五加

科通脱木属中的一种。常绿灌木或小乔木，高 1—3.5 米。幼时密生黄色星状厚绒毛，后毛渐脱落。叶大，集生茎端，长 50—75 厘米，宽 50—70 厘米，掌状 5—11 裂，裂片倒卵状长圆形或卵状长圆形，通常再分为 2—3 小裂片，先端渐尖，边缘全缘或疏生粗齿；叶柄粗壮，无毛；托叶和叶柄基部合生，锥形。圆锥状伞形花序长 50 厘米或更长，分枝较多；苞片披针形，密生白色或淡棕色星状绒毛；伞形花序有花多朵；总花梗及花梗均生白色星状绒毛；小苞片线形；花淡黄白色，花瓣 4，稀 5，三角状卵形，外面密生星状厚绒毛；雄蕊和花瓣同数；子房 2 室，花柱 2，离生，先端反曲。果实球形，紫黑色。花期 10—12 月，果期次年 1—2 月。分布广，北至陕西，南至广西、广东，西起云南西北和四川西南部，经贵州、湖北、江西而至福建和台湾。生于向阳肥厚的土壤上。茎髓作精制纸花和小工艺品原料，其茎髓切成的薄片称为“通草纸”；中药用作利尿剂，并有清凉散热功效，被称为“通草”。【忍冬（Lonicera japonica）】又称金银花、二花、二苞花、通灵草。忍冬科忍冬属的一种。多年生攀援灌木。茎细，左旋，多分枝，幼枝密生柔毛和腺毛。叶卵状椭圆形，对生，全缘，叶下面灰绿色。夏初开花，花成对生于叶腋，初开白色，后变黄色，芳香，黄白相映，故名“金银花”。总花梗单生上部叶腋，花唇形，上唇具 4 裂片而直立，下唇反转，雄蕊 5，浆果球形，黑色。中国北自辽宁、西至陕西、南至湖南，西至云贵高原均有分布，日本、朝鲜也有。生山坡、丘陵、山谷、村边、灌丛中，也有人为作绿篱观赏而栽培。以忍冬藤入药，有清热解毒，疏风通络的功能。金银花入药有清热解毒、凉

散风热的功效。山银花（L．confusa confusa）、红腺忍冬（L．hgpogianca）以及天花柱忍冬（L．dasytyia）的花也作金银花用。

【接骨木（Sambucus williamsii）】又称大接骨丹。忍冬科接骨木属中的一种。落叶灌木，高4—8米，枝条具纵棱线，叶对生，托叶退化成小凸起，奇数羽状复叶，小叶5—7，长圆形，叶缘锯齿明显。夏季开白色小花，顶生聚伞圆锥花序，花冠5，辐射排列，雄蕊5，具球形浆果，成熟时蓝紫色。种子有皱纹。在中国分布于东北、华北、陕西、甘肃。生于山坡灌丛中或沙滩、荒地上。全株可入药，有接骨续筋、活血止痛的功效。接骨木还可以作绿化、美化庭院的灌木丛。主要分布于东北的同属植物毛接骨木（S·buergeriana）其嫩枝、叶、花序被毛，果熟时红色。其无梗接骨木（S·sieboldiana）花序和小叶通常无柄，小叶7片。果熟时亦为红色。它们也都同等入药。分布于东北、河北、山西、陕西和山东省。

【蓝靛果（Lonicera caerulea var．edulis）】又称蓝果忍冬。忍冬科忍冬属的一种。落叶灌木，高达2米，多分枝。老枝皮灰褐色，条状剥离，当年枝黄褐色，密生长柔毛。冬芽狭卵状披针形，具2枚芽鳞。叶对生，椭圆形，具缘毛，表面绿色，疏生长毛，背面淡绿色，多毛。春季开花，花生于叶腋的短梗上，黄白色，两朵并生；苞片条形，2—3倍长于萼筒；小苞片合生成坛状壳斗，完全包裹合二为一的子房，成熟时肉质；花冠筒状漏斗形，裂片5；雄蕊5，稍伸出。浆果蓝黑色，椭圆形，酸甜可食。生于林间沼泽湿草地，疏林下及山涧河岸灌丛中。广泛分布于中国华北、东北各地、本种变异

极大，正种产欧洲。果实味酸甜，富有特殊的果香味，含大量的维生素 C，并有解毒作用。果肉多浆汁，深红色，种子极小，出汁率高，很适合于酿酒，尤其酒的颜色，深红艳丽，可以当做其他红色果酒的配色原料。果实提取液无毒，为很有开发价值的天然食用红色素。

【水青树（Tetracentron sinense）】水青树科水青树属中的一种。落叶乔木，高可达 12 米；树皮红灰色，全株无毛；长枝细长顶生，短枝距状侧生，在短枝上可见环状迭生的叶鳞痕和芽鳞痕。叶片纸质，心形，单生于短枝的顶端，长 7—15 厘米，宽 4—11 厘米，叶缘具腺锯齿，叶脉 5—7 条；叶柄长 2—3.5 厘米。在短枝顶端生下垂的穗状花序，花一簇有 4 朵，花被绿色或黄绿色，裂片、雄蕊、心皮和离生的花柱均为 4。蒴荚果亦 4 个轮生，棕色，长椭圆形，腹缝开裂。种子条形，4—6 枚。水青树为中国特产树种，分布于陕西、甘肃、湖北、湖南和西南。生于海拔 1500—3500 米的山林中。木材可制家具，也适于栽培作行道树。水青树为中国自然生长的树，现已成为濒危的种类，被列为国家重点二级保护植物。

【金缕梅（Hamamelis mollis）】金缕梅科金缕梅属的一种。落叶灌木或小乔木，高达 8 米；小枝有星状毛。叶宽倒卵形或倒卵状圆形，长 8—15 厘米，基部不对称，斜心形，下面有密毡毛，叶缘波状齿，叶柄短。早春开花，花两性，短穗状花序，腋生，生花数朵，黄白色，萼齿 4，花瓣 4，线形，黄色，雄蕊 4，退化雄蕊 4，子房近上位，二室，每室具 1 垂生胚珠，花柱 2，木质蒴果卵圆形，有星状毛，裂为 2 瓣开裂。种子多数。在中国分布在广西、湖南、湖北、安徽、浙江等

省，有栽培，供观赏。生山地林中。根入药，治疗劳伤乏力。【三球悬铃木（Platanus Orientalis）】又名祛汗树、法国梧桐。悬铃木科悬铃木属的一种（见图）。落叶大乔木，高 30 米，树皮薄片状脱落呈花斑状，光滑无毛。嫩枝被黄褐色绒毛，老



悬铃木

枝秃净，干后红褐色有细小皮孔。叶大掌状五角宽卵形，宽 9—18 厘米，长 8—16 厘米，叶柄长 3—8 厘米，托叶小，短于 1 厘米。花 4 数，球形花序通常 3 个一串，花单性雌雄同株。雄球花无柄，基部有长绒毛，萼片短外，花丝极短，花药伸长，顶端卷曲。聚花果球形，果枝长 10—15 厘米，有圆球形果序 3—5 个，稀 2 个，球状果序直径 2—2.5 厘米，宿存花柱突出呈刺状，长 3—4 毫米，小坚果之间有黄色绒毛，突出球状果序之外。原产欧洲东南部及西亚，久经栽培。据

记载我国晋代即已引种在今陕西户县，存有大树称祛汗树或鸠摩罗什树，为优良的绿化行道树。俗称美国梧桐的果序多为单生，故称一球悬铃木；目前多数认为英国梧桐的果序多为 2 个串生，故称二球悬铃木，是本种三球悬铃木（法国梧桐）与一球悬铃木（美国梧桐）的杂交种。由于在英国育成故俗称英国梧桐。悬铃木不是梧桐树。因为梧桐的果实无毛，长在匙形翅果的边缘上，属於椴树目梧桐科的植物；而悬铃木的果实是由细长的果柄与果枝相连接而悬吊在空中的带长毛的球形聚花果，是属于金缕梅亚纲金缕梅目悬铃木科悬铃木属的植物。

【白桦（Betula platyphylla）】又称桦树、桦木、桦皮树、粉桦。桦木科桦木属的一种。落叶乔木，树干笔直，树皮白色，分层小块脱落。叶卵状三角形或卵状菱形，有重锯齿，先端渐尖，无毛，侧脉 5—8 对。先叶开花，花单性，雌雄同株，柔荑花序。果序单生、下垂，圆柱形，坚果小，两侧具宽翅。在中国分布于东北大、小兴安岭、长白山、西北、西南。朝鲜、蒙古、西伯利亚一带也有。生山坡林中。喜光、抗寒、自然更新快，为绿化造林的优良树种。木材可供建筑、矿柱、制胶合板用，还可作黄色染料；树皮可提炼白桦油，供制作优良的化妆品和香料用；树皮和芽还可入药，作解热药；种子油可供制作肥皂的原料。枝桠枯叶不仅可作薪炭，还可利用木材韧皮纤维造纸。

【胡桃（Juglans regia）】又称核桃。胡桃科胡桃属的一种。落叶乔木，高 15—25 米。小枝粗，具片状髓心。奇数羽状复叶，小叶 5—11，长椭圆形，全缘。花单性，雌雄同株，初夏开花，

雄柔荑花序下垂，雌花序直立，簇生 1—3 朵。果近球形，外果皮肉质，内果皮硬，其上有凹凸皱折及 2 条纵棱，先端有一短尖头，核果内隔膜较薄。无胚乳，子叶肉质 4 裂。中国各地普遍栽培，品种颇多。核桃仁含油率高，可食用或榨油，营养价值高，可作强壮剂。又为制作糕点的原料。新疆的薄皮核桃，更受青睐，是国内外贸易的抢手货。核桃仁入药，能温肺、补肾、润肠。用于腰膝酸软，虚寒喘咳，遗精阳痿。内果皮可制活性炭和工艺美术上的桃雕原料。外果皮与树皮富含鞣酸，是重要的化工原料。木材坚韧不裂，纹理直，可用于建筑、制枪托、飞机和雕刻等。

【枫杨（Pterocanya stenoptera）】又称麻柳。胡桃科枫杨属的一种。落叶乔木，芽具柄，密被锈褐色盾状着生的腺体。叶多为奇数（稀有偶数）羽状复叶；叶互生，叶轴具翅。小叶片长椭圆形或长圆状披针形，顶端常钝圆，基部歪斜，边缘有向内弯的锯齿。柔荑花序先叶开放。雄花序生于老枝的叶腋，雄花具苞片和小苞片，并常具 1 枚（稀 2 枚以上）发育的花被片，雄蕊 5—18；雌花序生于新枝的顶端，雌花疏生，生于苞腋，左右各有一小苞片，花被片 4。果序轴常具宿存的毛，果长椭圆形，果翅长 1.2—3 厘米，成下垂总状果序。分布于中国中部和中南部，北方有栽培。多生于沿溪涧河滩、阴湿山地的林中。木材质轻致密，可制家具。果实（去翅）含油率 28%，可制肥皂及润滑油。

【木麻黄（Casuarina equisetifolia）】木麻黄科木麻黄属的一种。常绿乔木，高可达 20 米；枝淡褐色，纤细，有密生的节，下垂；小枝灰绿色，细软，颇似针叶，多节，每节有极退化

的鳞片状叶 6—8 枚。初夏开花，花单性，雌雄同株，无花被；雄花序穗状，生于小枝顶端，或有时侧生于枝上；雄花有 1 个雄蕊和 4 个小苞片；雌花序近头状，侧生于枝上，较雄花序略短而宽；花柱有长的线状分枝。果序球形，直径 10—16 毫米，坚果小，上部有翅。原产澳大利亚。中国福建、台湾、广东等地用作行道、观赏树及防风、防沙、护岸林树种，是热带造林树种。最喜光，对土壤要求不严，生长快，木材坚硬，耐朽力强，可作枕木。皮可提栲胶或为染渔网的原料。

【榆（*Ulmus pumila*）】又称白榆、榆树。榆科榆属的一种。落叶乔木。树皮暗灰色，粗糙，纵裂。小枝黄褐色，常被短柔毛。叶椭圆状卵形或椭圆状披针形，先端锐尖或渐尖，基部圆形或楔形，两边近对称，叶缘多为单锯齿，侧脉 9—16 对，脉腋常簇生毛；花先叶开放，多数为簇生的聚伞花序，生于上一年生枝条的叶腋。花被片 4—5，雄蕊 4—5，花药紫色，伸出花被外。翅果倒卵形，先端具凹陷。种子位于翅果的中央，周围均具膜质翅。多生于平原或丘陵地带。分布于东北、华北、西北，长江以南也见栽培。木材坚硬，可作建筑用材。树皮纤维柔软，可代麻用；磨碎成粉后即为带粘性的榆面，嫩果可炒食或与榆面一起蒸食。种子可榨油，含油量为 18%，可用来制肥皂。果实、树皮、叶均可入药，有安神的功能，治神经衰弱、失眠。榆还是早春重要粉源植物。早春蜜源缺乏的情况下，可提供花粉，保证了蜂群的恢复、壮大和繁殖。

【葎草（*Humulus scandens*）】大麻科葎草属的一种。一年生缠绕草本。茎和叶柄密生倒钩刺。叶掌状 5—7 深裂，叶缘具粗锯齿，两面具有粗糙的毛，下面有稀疏的黄色小腺点。花

单性，雌雄异株；雄花序圆锥状，腋生或顶生，花被片 5，雄蕊 5，短于花被片。雌花近球形，腋生，直径约 1 厘米。苞片卵状披针形，具白刺毛和黄色小腺点，每苞片内生有 2 朵雌花；花被片退化为全缘的膜质片，紧包子房；柱头 2，红褐色。瘦果扁球形，黄褐色。为常见杂草，生于沟边、路旁和荒地。分布于东北、华北、华南、华东、台湾等地。茎皮纤维可作造纸原料。全草入药，具有清热解毒的功能。种子榨油可供制肥皂、油墨、润滑油等工业用。

【大麻（Cannabis sativa）】又称火麻。大麻科大麻属中的一种。一年生草本，高 1—3 米；茎有纵沟，密生短柔毛，茎上中部呈方形，下部呈圆形，茎皮粗糙富含纤维。掌状复叶常对生，全裂，裂片 3—11，条形披针形，边缘具粗锯齿，叶柄长。花单性异株，雄花圆锥花序顶生，花被片、雄蕊各 5，雌花绿色，丛生叶腋，有一卵形苞片包于每朵花外，花被退化膜质紧包子房。瘦果扁卵形，被一黄褐色苞片所包裹。原产西亚，现北温带可广泛种植，中国各地均有栽培。茎皮纤维优良，是纺织业的好原料。种子含油达 30%，可供工业用油。中医以果实（称火麻仁）入药，能润燥、滑肠、治大便燥结、消渴。但花的毒性较大，至少含 4 种生物碱，如大麻二醇含量最多。抽吸花叶，能使人处于欣快状态，中毒成瘾。大麻在国际毒品中，属于低档类型，但其危害不容忽视，属禁毒之列。

【啤酒花（Humulus lupulus）】又称忽布。大麻科葎草属中的一种。多年生缠绕草本；茎枝和叶柄密生细毛和倒刺。叶对生，纸质，卵形，不裂或 3—5 深裂，边缘具粗锯齿。花单性，雌雄异株，雄花呈圆锥花序状，花被片和雄蕊各 5 枚；雌花

每2朵生一苞片的腋部，呈明显的覆瓦状排列，呈穗状花序状。果穗呈球果状，宿存苞片膜质增大，有油点，无毛，内包有1—2个扁平的瘦果。在中国新疆北部有野生，东北、华北、山东有棚架栽培生产。亚洲北部与西北部以及美洲东北部也有大量栽培。茎皮可造纸，果穗（即啤酒花）供制啤酒，为饮料工业的重要原料。未成熟的绿色果穗则可药用，能健胃助消化、镇静安神，有止咳化痰、抗痨、利尿作用。种子含油25%左右，亦可开发利用。

【杜仲（Eucommia ulmoides）】杜仲科杜仲属中的一种。落叶



杜仲

乔木，高可达20米，树皮折断有密集的银白色细胶丝。叶互生，椭圆状卵形，边缘有锯齿。花单性，雌雄异株，无花被，常先叶开放，生小枝基部，雄花具短梗，长约9毫米，雄蕊6—10，花丝极短；雌花子房狭长，具2叉状花柱，1室，2胚珠。翅果狭椭圆形。中国特产，分布长江流域各省；生山地

林中或栽培。树皮、叶和果实中含杜仲胶，绝缘性强，能抗海水侵蚀，为海底电缆和粘着剂的重要材料。树皮入药，补肝肾，强筋骨，安胎，治腰膝痛、高血压等症。木材可制家具，重点供建筑用，种子可榨油。在中国被列为国家二级保护植物。

【黄瑞香（Daphne giraldii）】又称祖师麻。瑞香科瑞香属中的一种。落叶灌木或半常绿灌木，高达 45—70 厘米。根红黄色，纤维性。茎直立，小枝无毛。叶互生，纸质，常集生于枝顶，倒披针形，长 3—6 厘米，宽 7—12 毫米，无毛，上面绿色，下面被白粉，淡绿带灰白色。花黄色，有微香，常 3—8 朵聚集成顶生头状花序，花梗短，无毛，花萼管状，端部 4 裂。裂片近卵形，核果，熟时鲜红色。在中国分布于西南和西北地区，川、陕、甘、青较多。生于海拔 1600 米山地林缘疏林中。以茎皮和根皮入药，能麻醉止痛，祛风通络。同时被当作祖师麻入药的还有同属植物凹叶瑞香（D．retusa）和甘肃瑞香（D．tangutica）。祖师麻除入药外，其树皮纤维可作人造棉或造纸，花和叶还可防虫。

【紫茉莉（Mirabilis jalapa）】又称胭脂花。紫茉莉科紫茉莉属中的一种。一年生草本，高可达 1 米。根粗壮，茎直立，多分枝，近无毛，节处膨大。单叶对生，叶卵状三角形，下部具柄，上部无柄，长 3—12 厘米，宽 3—8 厘米，顶端渐尖，基部心形。花单生于枝顶端，苞片 5 萼片状，萼片 5 花瓣状，夏、秋开花，有紫红、大红、粉红、黄、白诸色。花被下部圆柱状，上部扩大成喇叭状，5 裂，花瓣缺，雄蕊 5，子房上位，1 室，瘦果近球形，黑色有棱。种子黑色，球形，有胚乳。

原产南美洲，中国各省区均有栽培。以根及全草入药，有清热利湿，活血调经的功效。紫茉莉是常见的庭院、花园或楼旁绿地的观赏花卉，花色多而香，傍晚开放，翌晨凋谢。胭脂花的正种是报春花科、报春花属的胭脂花（Primula maximowiczii）。

【海桐（Pittosporum tobira）】又称海桐花。海桐科海桐属的一种。常绿灌木，高 1—2 米。枝条近轮生，嫩枝上有黄褐色柔毛。叶互生，常聚生枝端，革质，倒卵形，长 5—10 厘米，宽 2—4 厘米，先端圆或微凹，基部楔形，全缘；无毛或近叶柄处疏生短柔毛。夏季开花，花聚集小枝顶上成伞形，白色，后变黄色，芳香；萼片 5 枚，卵形，基部连合；花瓣 5 枚，倒披针形，中部以下靠合；雄蕊 5 枚；子房卵球形，密生短柔毛。蒴果，卵状球形，密生短柔毛，3 瓣裂。种子多数，肾形，暗红色。产于中国南部及日本，为庭园观赏与行道树。北方常盆栽。

【醉蝶花（Cleome spinosa）】又称紫龙须、西洋白花菜。白花菜科白花菜亚科白花菜属中的一种。一年生草本，高 90—120 厘米，具浓烈臭气和粘质腺毛。掌状复叶，小叶 5—7 片，椭圆状披针形，顶端渐尖，基部渐狭，长 4—10 厘米，宽 1—2 厘米，最外侧小叶长 2 厘米，宽 5 毫米，先端急尖，基部楔形，全缘，两面具腺毛；叶柄有腺毛；并具花外蜜腺，托叶变成小钩刺。总状花序顶生，多少具腺毛；苞片单生，几无柄，萼片条状披针形，略向外反曲，花瓣玫瑰紫色或白色，倒卵形，有长爪；雄蕊 6，较花瓣长 2—3 倍；雌、雄蕊柄长 1—2 毫米，子房柄长约 4 厘米。蒴果圆柱形，长 5—6 厘米，具

纵纹；种子近平滑。开花期 7—10 月。原产南美。中国各省区，大部分市县均有栽培，供观赏。喜温暖、肥沃的沙壤土，是一种常见的、极好的蜜源植物。

【柽柳（Tamarix chinensis）】又称西河柳、三春柳、山川柳。柽柳科柽柳属中的一种。落叶小乔木或灌木，高 4—6 米；枝细长下垂，红紫或暗紫色。单叶互生，无柄，鳞片状，长约 3 毫米，近三角形，在新枝上作覆瓦状排列，常见叶不见枝。花小，在 4、6、8 月分三次开放，故名“三春柳”。总状花序生于绿色幼枝上，组成顶生大型疏散圆锥花序，长 2—6 厘米，花粉红色，密生枝顶，苞片钻形条状，绿色，萼片 5，卵形，花瓣 5，矩圆形，宿存，雄蕊 5，生在花盘与裂片之间，长为花瓣的 2 倍。花柱 3，棒形，子房上位，蒴果锥形，熟时 3 裂，种子多数。分布华北至长江中下游各省，南至沿海诸省。中南和西南、东北也有。耐盐碱和干旱，生于山野湿润的沙碱地与河岸冲积地，或栽于庭院。老枝条可编制萝筐，嫩枝富含单宁，可提取鞣酸，其花、叶入药，能发汗透疹、祛风、利尿、解毒、止咳平喘。用于主治感冒、麻疹不透、慢性气管炎、风湿关节痛、小便不利，外用治湿癣。嫩枝叶还可作兽药，如治牛的斑麻症。还是一种粉蜜皆有的蜜源植物。

【三色堇（Viola tricolor var. bortensis）】又称蝴蝶花、蝴蝶梅。堇菜科堇菜属中的一种变种。一年生草本。主根短而细，灰白色。地上茎高达 30 厘米，多分枝。基生叶片近圆形，具长柄。茎生叶披针形、宽披针形和长椭圆状披针形，叶缘具波状钝锯齿，托叶大，基部深裂成条形或窄条形的裂片。花具细长的花梗，从叶腋长出。每条花梗开一朵花，花大，通

常由蓝色、黄色和白色三色组成，花瓣 5，近圆形呈假面状，覆瓦状排列，花的最下面一个花瓣演变成距，使花成为两侧对称的花，萼片 5，绿色，雄蕊 5，子房上位，由 3 心皮组成，每室 1 胚珠。果实为蒴果，椭圆形，3 瓣裂。三色堇在春天开放，花大而美丽多彩，为著名的观赏植物。原产欧洲，中国南北各省都有栽培。



三色堇

【远志 (Polygala tenuifolia)】又称细叶远志、浅儿茶、小草根、神沙草、红籽细辛。远志科远志属中的一种。多年生草本，高达 30 厘米。根圆柱形，长而弯曲；茎纤细，丛生、斜生或直立，无毛，分枝多；叶互生，披针形至线形，长 1—3 厘米，宽 1. 5—3 毫米，先端尖，基部渐狭成短柄，全缘。总状花序有较稀疏的花，花淡蓝色带紫；萼片 5，外轮 3 片小，

内轮 2 片较大，呈花瓣状；花瓣 3，下部合生，中央花瓣大，呈龙骨状，顶端具毛刷状附属物；雄蕊 8，花丝愈合成鞘状，子房上位，柱头 2 裂，不等长。蒴果倒心形，扁平，周边有窄翅，无睫毛。种子卵形，扁平，黑色。花期 5—7 月。花后果即成熟。分布东北、华北、华东、西北部分省区。生于山坡、草地或路旁。以根及根皮入药，有安神化痰、消痈肿的功效。对慢性支气管炎有作用，为祛痰药。中药“远志”还收载了同属植物西伯利亚远志（Polybala sibirica）又称卵叶远志，两者极相似，主要区别在于西伯利亚远志的叶卵形，长 1—2 厘米，宽 3—6 毫米，茎较短，被短伏毛；蒴果周围有睫毛。

【斑叶秋海棠（Begonia argenteo-guttata）】又称银星秋海棠。秋海棠科秋海棠属的一种。多年生草本。具根状茎。茎直立，高约 1 米；茎木质化程度极明显多分枝，光滑。叶卵形，长 10—15 厘米，先端锐尖，基部近心形，稍偏斜，叶缘具角裂、凹裂和细小锯齿，叶上面具无数白斑，下面带红色。花单性同株，雌雄花同生于一花束上，集合成聚伞花序，总花梗短，而花梗细长；雄花花被片 4，其中 2 片成花瓣状，雄蕊多数；子房下位；花被白色，带有粉红色。果具宽翅。为一园艺杂交种。中国各地温室有栽培，盆栽供观赏。用扦插繁殖，极易成活。

【仙人掌（Opuntia dillenii）】仙人掌科。仙人掌属的一种。灌丛状肉质植物，高 2—8 米。茎节扁平，绿色，卵形或长椭圆形，有黄褐色或暗褐色刺。花黄色，直径约 7.5 厘米，花瓣基部带红色。果实肉质，紫色。原产巴西至阿根廷，中国久

经栽培，在西南部逸出成野生状态。供观赏。在中国，通常把同属中的所有类似植物称为仙人掌。仙人掌为热带沙漠与半沙漠的植物，其茎扁平，肥厚多汁，绿色，代替叶进行光合作用，而叶特化成为叶刺，以减少蒸腾作用造成的水分大量散失，因而不仅在形态上与一般植物迥然不同，而且能忍耐较长期的干旱。仙人掌形态清雅、奇特百怪，花色艳丽繁多，栽培繁殖技术简便，且大多能耐室内半阴、干燥的环境，是一种非常理想的室内观赏植物，亦可制成盆景。嫩茎可作蔬菜食用。

【蚬木（Burretiodendron hsienmu）】又称檮木。椴树科蚬木属的一种。常绿乔木，高 10 多米，叶草质，卵形，长 9—18 厘米，宽 8—10 厘米，全缘，上面叶脉腋间有腺体，下面叶在脉腋间有毛，基出脉 5 条。腋生聚伞花序，花梗长，花单性，雌雄异株，开白花，萼片 5，雄蕊多数，花丝下部连成 5 束。蒴果椭圆形，具 5 纵翅。在中国分布于广西南部、云南东南部。越南也有。生石山密林中。木材重，坚硬，可供建筑用材，并作砧板用。在《国家重点保护植物名录》中，蚬木已被列为二级重点保护植物。

【黄麻（Corchorus capsularis）】又称络麻、苦麻叶。椴树科黄麻属的一种。一年生草本，高 1—2 米，无毛。茎直立，近顶端有分枝。单叶互生，叶片卵状披针形或披针形，长 5—12 厘米，宽 2—5 厘米，叶缘具锯齿，基部的一对锯齿长成短须状，向下弯曲，两面无毛，托叶丝状，脱落。夏季于叶腋长出聚伞花序，开数朵小黄花，萼片 5，淡紫色，花瓣 5，雄蕊多数，子房无毛，扁球形，有纵棱和疣状突起，成熟时裂成 5 瓣。种

子棕褐色。同属植物长蒴黄麻（C．oiltorius）花大，蒴果圆筒状，顶端有尖喙，种子墨绿色或褐色，也被当作黄麻使用。黄麻喜高温潮湿气候，适于肥沃沙质土壤生长。原产东南亚，中国以浙江等地栽培最多。黄麻的茎皮纤维可制麻袋，混纺布，可作窗帘、挂毡、地毯和造纸等轻工业原料。根、叶入药，能祛瘀、止痢；种子有毒，亦供药用。

【华椴（Tilia chinensis）】又称中国椴、支那椴。椴树科椴树属的一种。落叶乔木，高15米，小枝无毛。叶卵形或宽卵形，长3—8厘米，宽3—9厘米，心形或桃形。叶缘有细锯齿，下面密生星状毛，叶柄细，无毛。聚伞花序有1—3朵，苞片长4—8厘米，近无柄。6—7月开黄色的花，果椭圆形，果上有5棱，外被星状绒毛。在中国分布于云南、四川、湖北、甘肃、陕西和河南。生于潮湿山坡或山谷中。华椴木材用于建筑，其韧皮纤维可做绳索，华椴还是一种重要的优质蜜源植物。椴树蜜汁白色纯正，无农药污染，为中国出口蜂蜜中的上等商品蜜。

【糠椴（Tilia mandshurica）】又称辽椴、大叶椴。椴树科椴树属中的一种，落叶乔木，高达20米；树皮暗灰色，单叶互生，近圆形或宽卵形；长4—19厘米，宽4—20厘米，先端短尖，基部阔心形，叶缘呈锯齿芒状。下面密被灰白色星状毛，叶柄长2—8.5厘米，被绒毛。聚伞花序轴被黄褐色绒毛，花序长9—13厘米；生有花7—10朵，花序梗一部分贴于苞片上，苞片长5—15厘米，上面光，下面被星状绒毛；萼片长6毫米，两面都有毛；黄色花瓣无腺体，不存在花盘。核果球形，直径约9毫米，外被黄褐色绒毛，花期7月中—8月

中，果期9月（东北）。分布于东北、内蒙古、河北、山东；远东地区也有。生于山涧沟谷及杂木林中。为林业重要木材，可制胶合板、火柴杆及家具。枝条韧皮纤维可制麻袋和绳索、制人造棉；花可药用能发汗，镇静及解热。果实可榨油。蜜汁洁净、优良，可称无污染天然上等优质白蜜，是中国北方重要的蜜源植物。

【破布叶（Microcos paniculata）】又称布渣叶、瓜布木、火布麻。椴树科破布叶属的一种。灌木至小乔木，高1—3（—10）米；树皮灰黑色。叶纸质，卵形至卵状长圆形，长8—20厘米，宽4—8厘米，顶端短尖至渐尖，基部圆形或稍心形，有时略偏斜，边缘有小锯齿，成长叶上面无毛，下面具疏细柔毛至无毛，基生脉3条，侧脉4—6对；托叶钻状，长约5毫米；花瓣5片，为萼片长的二分之一至三分之一；雄蕊多数，离生；子房球形，无毛，花柱条形。核果倒卵形至近球形，长约1厘米，直径0.7厘米，无毛。分布于广东、广西、云南等省区。印度、越南至印度尼西亚也有，生丘陵、平地路边或山坡灌丛中。茎皮纤维可作人造棉等；叶供药用，能清热解毒、收敛止泻；种子榨油。

【梧桐（Firmiana simplex）】又称青桐、桐麻。梧桐科梧桐属的一种。落叶乔木。株高可达15米。树皮光滑，灰绿色，小枝疏生柔毛。叶掌状3—5裂，长15—20厘米，基部心形，裂片全缘；叶柄与叶片近等长。圆锥花序顶生，长25—50厘米。花黄绿色，花单性，无花瓣。萼片长圆形，长约1厘米。花瓣状，裂片5，条状披针形。心皮4—5，开裂成叶状，长3—10厘米。蓇葖果叶状，5枚。种子球形。原产中国和日本。华

北以南均有栽培。树形美丽，叶大遮荫，是较好的观赏树种，可作行道树。但不耐风寒，易冻死。在华北宜植于南向避风处。木材质轻，可制琴及家具。种子可食，并可榨油供食用或工业用；叶、花、根、种子均可入药，有清热解毒、去湿健脾之效。

【可可树（Theobroma cacao）】梧桐科可可属的一种。常绿乔木，高达 12 米；嫩枝被短柔毛。叶卵状矩圆形至倒卵状矩圆形，长 20—30 厘米，宽 7—10 厘米，无毛或在叶脉上略被星状毛。花序簇生树干或主枝上；花直径约 18 毫米；萼粉红色，5 深裂，裂片长披针形；花瓣 5，淡黄色，略比萼长，下部凹陷成盔状，上部匙形而向外反；雄蕊的花丝基部合生成筒状，退化雄蕊 5，条状，发育雄蕊 1—3 枚聚成一组，与退化雄蕊互生。果椭圆形或长椭圆形，长 15—20 厘米，深黄色或近于红色，5 室，每室有种子 12—14 颗；种子卵形，长 2.5 厘米。原产南美洲；中国南方有引种栽培。种子榨油后磨碎，是可可粉和巧克力糖的原料，并有强心、利尿的功效。

【山芝麻（Helieteres angustifolia）】又称山油麻、坡油麻。梧桐科山芝麻属的一种。小灌木，高达 1—1.5 米；小枝被灰绿色星状短毛。叶互生，狭长圆形或线状披针形，顶端钝或急尖，基部圆形，上面绿色或黄绿色，无毛或几无毛，下面淡黄色或绿色，被灰白色或淡黄色星状柔毛，有时还混生刚毛；叶柄长 5—7 毫米，被毛。花 2 朵至数朵排成腋生的聚伞花序；花淡红色或淡紫色；花梗常具锥形小苞片 4 枚；花萼管状，被星状短柔毛，顶端 5 裂；花瓣 5 枚，不等大，基部有 2 个耳状附属物；雄蕊 10，退化雄蕊短，5 枚。子房五室，被星状

短柔毛，每室约胚珠 10 个。蒴果卵状长圆形，密被星状毛；种子小，褐色。多生于低海拔的山坡、丘陵地、山草地或灌丛中，是较干旱的荒山荒地的常见种。分布于广东、广西、台湾、云南、江西、湖南等地。印度、缅甸、马来西亚、泰国、老挝、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾也有。茎秆纤维可制绳索、织麻袋等；根、叶入药，能清热解毒、消肿；叶外敷治疮毒。

【蝴蝶树（Tarrietia parvifolia）】又称达理木。梧桐科蝴蝶树属的一种。乔木，高达 30 米；树皮灰褐色；小枝密被皮屑状鳞片。叶椭圆状披针形，长 6—8 厘米，宽 1.5—3 厘米，下面密被银白色或褐色皮屑状鳞片。花序腋生，长 3—5 厘米；花单性，白或黄色，长约 4 毫米；萼片 5 裂，两面均被星状毛；雄花：雌雄蕊柄长约 1 毫米，基部围有厚花盘，顶端有一环（8—10 枚）花药；雌花：心皮 5，相互粘合，每心皮有胚珠 1 颗，被毛。果有长翅，长 4—6 厘米，含种子部分长 2 厘米，翅鱼尾状。海南特产，见于保亭、崖县和乐东等地。为山地热带雨林最上层主要树种之一。具板状根。

【木棉（Gossampanus malabarica）】又称攀枝花、英雄树、红棉、斑芝棉。木棉科木棉属中的一种。落叶高大乔木，树高可达 25 米，故称“英雄树”。幼树干或老树枝，均有粗短的圆锥状硬刺，以基部为多，侧枝轮生而平展。掌状复叶互生，叶柄长 20 厘米，有小叶 5—7 片，小叶柄长约 1.5 厘米，小叶片长约 10—16 厘米，长椭圆形，全缘，两面均无毛。花簇生于枝端，先叶开花花大型、美丽，长约 12 厘米，红色或橙红色，花萼厚革质，5 浅裂；雄蕊多数，合生成短管，排列成

3轮，最外轮集生为5束，花瓣大，肉质，5瓣，长8—10厘米；子房5室；蒴果大，木质，长圆形，约15厘米，熟后5瓣裂，内有丝状棉毛。种子多数，黑色，倒卵形，光滑，藏于白毛之中。分布于华南沿海诸省区与西南。越南、印度也有。生于丘陵、低山次生林中，或山地阳坡、村边、路旁。木材轻软，可作蒸笼、包装箱等；果内的棉毛，韧性差、无弹力，不宜纺织，但宜作枕头、垫褥等填充材料，其棉毛耐水力强，浮力大，多供制救生用品。花、根、皮均可入药，花可清热利湿、解暑；树皮可祛风除湿，活血消肿，根可散结止痛，均有祛湿之效。茎皮纤维可造纸，树脂含阿拉伯胶及



木棉

单宁。花萼肉质又可加咖喱制成食品用。种子可榨油，供食用，并供制肥皂和供制机械润滑油。多栽培为园林美化观赏树。

【东方古柯（Erythroxylum kunthianum）】又称滇缅古柯、细叶接骨丹。古柯科古柯属中的一种。多年生灌木或小乔木，高1—6米，无毛。单叶互生，矩圆状椭圆形至椭圆状披针形，长4—10厘米，宽1.5—3厘米，顶端急尖或渐尖，基部宽楔形，干时下面稍呈粉白色，全缘。花小，1—3朵簇生于叶腋；萼深裂，宿存；花瓣5，具爪，里面有2舌状附属体；雄蕊10个，花丝联合成筒状；子房短圆形，在长花柱中，长约为花丝筒的2倍，3室，仅一室发育，花柱合生，核果。锐三棱状矩圆形。原产南美洲，中国在华东、华南沿海诸省区及西南有栽培。特别是海南省为多。南亚及东南亚也有。多生于中海拔的森林中。以叶入药，用以恢复疲劳，为兴奋剂与强壮剂。亦为重要的局部麻醉药。同属植物古柯（E．novogranatense）其叶中富含古柯碱。在施行眼耳鼻喉等小手术时，大多用古柯碱作麻醉药。本品的主要用途为提制古柯碱的原料。据报导美国科学家，最近正从古柯碱研制对人体无害的新的杀虫剂，又给本种展示了新前景。

【骆驼蓬（Peganum harmala）】又称苦苦菜。蒺藜科骆驼蓬属中的一种。多年生，有特殊臭气和咸味，高20—70厘米，多分枝。茎铺地散生，光滑无毛；叶互生，近无柄，叶片肉质，3—5全裂，条状披针形，约3厘米，托叶亦条形。花单生，夏秋开黄白色花与叶对生，萼片5，花瓣5，雄蕊15，花盘杯状，雌蕊由3心皮构成，子房上位，球形，3室，每室多数胚珠，花柱3，基部结合。蒴果近球形，褐色，3瓣裂，种子三棱形，黑褐色，有小疣状突起。花期6月，果期7—8月。分布于中国西北和北部各省区，蒙古和独联体也有。多生长在干旱草

地及盐碱化荒地。耐寒、耐旱、耐盐碱。全草及种子入药，有毒。能宣肺止咳，祛风湿，解毒。种子可作红色染料，用于毛织品；种子油用于制肥皂和油漆，叶揉碎后，能洗涤泥垢，可代肥皂。还是牧草饲料植物和西北地区野生草本重要蜜源植物。

【中华猕猴桃（*Actinidia chinensis*）】又称红藤梨。猕猴桃科猕猴桃属中的一种。落叶缠绕性藤本；长 4—8 米，幼枝和叶柄密生灰棕色柔毛，老枝无毛；有淡色长皮孔，髓部发达，白色，片状。单叶互生，圆形、卵圆形或倒卵形，长 5—17 厘米，顶端圆形微凹或稍突尖，基部多心形，边缘有齿呈刺毛状，上面仅叶脉上有疏毛，下面密被灰棕色星状绒毛。夏季开白花，后变黄色，芳香；通常 3—6 朵成腋生聚伞花序；花被片 5 数，萼片与花柄均有浅棕色绒毛；具多数雄蕊，花柱呈丝状，浆果大，卵圆形或矩圆形，密生黄棕色长硬毛，花期 4—6 月，果期 8—10 月。分布于中国中部、南部和西南部，尤其长江流域以南各省区较多，北至西北和河南，近年来北京也引种成功。于林中或灌木丛，常在海拔 200—2300 米山坡上生长，果酸甜味美，含丰富的多种维生素，尤其含大量的维生素 C 和糖类，可生食，为鲜美的野生水果，又可制果酱、果脯。还可以酿酒和制成饮料。树皮和髓部含胶质，可作造纸的胶料，茎皮纤维发达，还可造纸。花可提取香精香料。其根入药，有解热、生津、通淋之效，能清热利尿、化瘀消肿。其叶还可以捣碎，用于外伤止血用。根、茎、叶可作土农药。还是一种蜜源植物。

【望天树（*Parashorea chinensis*）】龙脑香科望天树属的一种。

常绿大乔木，高 40—50 米，胸径达 1.5—3 米，树干通直，大树具板根；树皮褐色或深褐色，上部纵裂，下部呈块状或不规则剥落。叶互生，草质，椭圆形或披针状椭圆形，下面脉序突起。花序腋生和顶生，穗状，总状或圆锥状，被柔毛；花萼 5 裂；花瓣 5，黄白色，具 10—14 条细纹；雄蕊 12—15，两轮排列；子房 3 室，每室有胚珠 2，柱头微 3 裂。坚果卵状椭圆形，密被白色绢毛，先端急尖或渐尖，3 裂；宿萼裂片增大而成 3 长 2 短的果翅，倒披针形或椭圆状披针形。生于山地峡谷及两侧坡地上。分布于中国云南南部，是现存面积最大、发育最好、最典型的热带湿性季雨林。望天树木材红褐色，材质坚硬，适于桥梁，码头、建筑、车船、家具；室内装修用材，更是胶合板优良用材。目前尚未大量栽培，被列为国家一级重点保护珍稀濒危植物。

【桉（Eucalyptus robusta）】又称尤加利树、大叶桉。桃金娘科桉属中的一种。常绿乔木，高 5—15 米。树皮不剥落，有槽纹，小枝淡红色。单叶互生，革质，卵状披针形，先端渐尖，基部浑圆且不对称，侧脉多而细，全缘，两面无毛，有透明腺点，揉之有香气，叶柄短。春季开白花，伞形花序腋生，有花 5—10，花瓣与萼片合生成一帽状体，雄蕊多数，分离。蒴果倒卵形至壶形。原产澳大利亚。中国西南和南部以及台湾有栽培。生于平原、山坡、路旁。喜温暖而潮湿环境，耐旱、耐寒力较差。桉树是一种蜜源植物。同时是一种生长快、树干直、抗腐力强、坚实耐用的树种，更适于水利工程。作电焊、枕木、栋梁、矿柱、桥梁支架等，其树叶又可加工提炼芳香油等工业和医药原料，如作香精及防腐剂等。民间

兽医利用其叶全年均可采集的优点，采集提炼桉叶油，用来治疗家畜家禽的疾病，已取得良好的效果。入药后有疏风解热、抑菌消炎、防腐止痛的功效。

【番石榴（Psidium guajava）】又称鸡矢果。桃金娘科番石榴属中的一种。常绿小乔木或灌木，高 2—10 米。树皮薄片状脱落。小枝四棱形。叶对生，革质，矩圆形或椭圆形，长 7—13 厘米，宽 4—6 厘米，叶下密生短柔毛。叶脉羽状，上凹下凸，叶柄短。花单生，夏季开小白花，芳香，花萼裂片 4—5，较厚，花瓣 4—5，雄蕊多数，子房下位，3 室。浆果多球形，果肉淡黄色至淡红色。原产美洲；中国南部省、区如广东、福建、广西、海南和台湾有栽培，有时逸为野生。果供鲜食或制成果汁、果酱、果冻等，树皮含鞣质可提制鞣酸，也可入药为收敛止泻药，叶含芳香油，入药有健胃功效。

【红树（Rhizopora apiculata）】又称鸡笼答。红树科红树属中的一种。灌木或小乔木，高 2—12 米，有众多的支柱根，是长期抵抗台风和海浪的袭击，而又生活在海边的潮湿、松软的泥泞海滩；经长期自然选择、适应的结果，形成了海滩上的一个特殊景观，故名“鸡笼答”。除此而外，也生长着一些长大、粗状、蛇形的呼吸根，其上有许多皮孔，以适应土壤的通气不良的条件。叶对生，革质，椭圆形，叶柄肉质，厚而扁，花序生落叶的腋部，花无梗，黄色，花萼和花冠各 4，雄蕊 8，子房 2 室，果卵形，下垂，褐色或绿色，具宿存花萼，种子 1，离开母树前发芽，长出长棒形的绿色胚轴。这是红树植物的又一大特点，即所谓“胎生现象”。这些长 13—30 厘米，下端粗大、顶端渐尖的绿色胚轴到一定时候，便和果实

一起下落或被风吹落而脱离果实坠入淤泥中，数小时内即可扎根，生长成一独立的新植株。如果被海风、海潮带走，则因胚轴疏松，含有空气，可长时间飘浮海面，而不被淹死。一旦飘达新的海滩，便扎根泥中迅速生长繁殖。红树具有盐生植物的特点；如具厚肉质叶、高渗细胞和有可排盐分的腺体等。红树在海滩上扎根成林，为海滩人工造林树种。红树根和树皮可提取工业原料鞣酸和栲胶，在环境保护中，具生态学重要意义。

【地菍 (Melastoma dodecandrum)】野牡丹科野牡丹属的一种。披散或匍匐状半灌木；茎分枝，下部伏地。叶对生，卵形或椭圆形，具3—5条主脉；叶柄长2—6毫米。花两性，1—3朵生于枝端，淡紫色；萼筒长5—6毫米，裂片5；花瓣5；雄蕊10，不等大，花粉顶端单孔开裂，二型，5枚较大，紫色，有延长且二裂的药隔，5枚较小，黄色，基部有2个小瘤体；子房下位，5室。果实稍肉质，不开裂，长约7—9毫米；种子多数，弯曲。常生于酸性土壤上。分布于长江以南各省区；越南也有分布。果含鞣质，亦可食；根及全株入药，有解毒消肿、祛瘀利湿、毒蛇咬伤之效；还能解木薯中毒。

【秤星树 (Ilex asprella)】又称岗梅、白点称、天星木。冬青科冬青属中的一种。落叶灌木，高1—3米；根细长而密，黄白色。树皮青绿色；茎多分枝，枝上生多数白色皮孔，大小似秤星，故名秤星树。单叶互生，叶柄短，膜质，卵形或卵状椭圆形，长3—7厘米，宽1.5—3厘米，侧脉6—8对，鲜叶折断中脉时，可见有白色胶状细丝相连。夏季开小白花，雌雄异株；雄花：2—3朵簇生或单生于叶腋或鳞片腋内，4—5

数，花萼直径约2.5—3毫米，卵形，边缘有睫毛；雌花：单生叶腋，4—6数，花梗细长，2—2.5厘米，果熟时延至3厘米，子房近圆形，浆果球形，直径7毫米，成熟时果黑色，有纵棱，先端花柱宿存，果核4—6粒，背部有深槽并有骨质内果皮。花期4—5月，果期7—8月。分布于华东、华南等地，菲律宾也有。生于荒山坡、丘陵地、疏林下，谷地灌木丛中散生。以根叶入药，有清热解毒、生津活血的功效。鲜叶还可外用，捣烂敷患处，用于治跌打损伤、痈疖肿毒等。

【卫矛（Euonymus alatus）】又称鬼箭羽、四棱树。卫矛科卫矛属中的一种。落叶灌木，高可达3米。小枝四棱形，棱上生有扁平木栓质宽翅。叶对生，近无柄，倒卵形或椭圆形。聚伞花序，花4数，花盘肥厚方形，雄蕊具短花丝。蒴果通常4瓣裂，有时只有1—3瓣，成熟分裂成瓣，瓣有1—2粒种子，成熟的种子具红色假种皮。在中国南北各地均有分布，生于山坡、杂木林中。有时也为庭园栽培植物。日本、朝鲜也有。分布在华北和东北的卫矛，叶多为倒卵形，叶背脉上有短毛的变种毛脉卫矛（E. alatus var. pubescens），树皮、根、叶可提硬橡胶；种子含油40%以上，为工业用油。带木栓质宽翅的枝（鬼箭羽）可入药，能破血通经，杀虫、止痒。民间常用来治漆疮，近来已被用于研制抗过敏的药物。叶入秋变红，故又为园林绿化、美化环境的观赏树种。

【雷公藤（Tripterygium wilfordii）】又称大茶药、菜虫药、山砒霜。卫矛科雷公藤属的一种。落叶藤本，灌木，高可达3米；根皮橙黄色，小枝棕红色，有5—6棱，密生瘤状皮孔及锈色短毛。叶互生，椭圆至宽卵形，长4—7厘米，宽3—4厘米，

叶缘有细锯齿。聚伞圆锥花序，顶生及腋生，被锈毛，花小杂性，白绿色，花期6—7月，花5数，子房三角形，柱头6浅裂。果期8—10月，蒴果具3片膜质的翅，矩圆形，黄褐色。种子1枚，黑色细柱状。在中国分布于长江流域以南至西南。生于山地林内阴湿处。根茎叶都有毒，可做杀虫药或农药。雷公藤对人毒性很大，误服其叶2—3片即可中毒，服嫩芽7个或根皮30克以上可死亡。但对家畜只要控制好药量，有驱虫增膘、防治疾病之效。雷公藤具有治疗类风湿性关节炎的作用；还是国内外有名的抗癌植物。近年报道在治疗人体的自身免疫性疾病、内分泌疾病、肾脏病和皮肤病等方面均有良好的临床效果，具有广泛的药用价值和开发潜力。

【白杜（Euonymus bungeanus）】又称丝棉木、明开夜合。卫矛科卫矛属的一种。落叶灌木或小乔木；小枝纤细，有棱，灰色，节间细长，老枝平滑。叶卵形、椭圆状卵形至椭圆状披针形，顶端长渐尖，基部阔楔形或近圆形，两面无毛，边缘密生细锯齿，侧脉6—9对，与网脉均不甚明显；叶柄纤细，长1.6—1.7厘米，上面有狭沟，无毛。聚伞花序腋生，有果3—5个；总果梗长达2厘米。果实四深裂，直径1—1.2厘米；种子外有橙红色的假种皮。分布于中国中部、东部及北部。木材可作雕刻及细工用材；根入药，可治腰膝痛；花果充当“合欢”药用。树形美观，可作园林用树；种子含油40%以上；树皮含硬橡胶，是工业原料，亦可入药。

【南蛇藤（Celastrus orbiculatus）】又称南蛇风、过山风、降龙草、黄果藤。卫矛科南蛇藤属中的一种。落叶藤状灌木，长达8—12米。根粗大；小枝有多数皮孔。单叶互生，叶宽椭

圆形，有时近圆形，长 6—10 厘米，宽 5—7 厘米；叶柄长 2 厘米，叶缘具细钝锯齿；夏季开黄绿色的花，聚伞花序顶生或腋生，有花 5—7 朵，花梗短，雌雄异株，雄花：萼片、花瓣和雄蕊均为 5 个，雄蕊着生在杯状花盘的边缘，退化雌蕊柱状；雌花：雄蕊不育，子房 3 室，柱头 3 裂。蒴果球形，橙黄色，径约 1 厘米，3 裂。每室种子 2 粒，有肉质红色的假种皮。花期 6—8 月，果期 8—10 月。分布东北、华北、华东、西北、西南，湖南、湖北也有。生于山沟灌木丛中。根、茎、叶、果均入药，根藤有祛风活血、消肿止痛的功能，还能作杀虫农药。果有安神镇静、调心脾、续筋骨作用，叶有解毒散瘀之效。茎皮可制优质纤维，可作人造棉，能与羊毛混纺或单纺，并为造纸原料。种子可榨油，含油 50%，可制肥皂与润滑油。还是一种蜜源植物。

【美登木（*Maytenus hookeri*）】卫矛科美登木属中的一种。常绿灌木，高达 4 米。有刺或无刺，亦无长短枝的区别。单叶互生，叶片椭圆形或倒卵形，长 10—20 厘米，先端短渐尖或急尖，叶缘具极浅疏齿，叶脉在上下两面都突起；叶柄长 5—10 毫米。圆锥聚伞花序，2—7 朵丛生，总花梗不明显，花小，白绿色 5 数，约 3—4 毫米大，雄蕊 5，生于花盘之下。蒴果倒卵形，长约 1 厘米，直径约 8 毫米，2—3 室。种子每室 1—2 粒，长卵形，棕色，基部有浅杯状、淡黄色的假种皮。分布在中国西南，特别是云南南部的西双版纳；印度也有，非洲的肯尼亚也产。生山地丛林中及山谷密林内。是近年来新发现的著名的抗肿瘤植物。现在中国已有大量的人工栽培。但这种植物，其药用有效成分含量很低，只有叶中含有少量，含

量约千分之二，价格也就昂贵，每公斤体重用药以微克计算。药性寒、味苦，有活血化瘀功效，治疗早期癌症。

【红花寄生 (Scurrula parasitica)】桑寄生科梨果寄生属的一种。常绿灌木，高0.5—1米。成年枝叶均无毛，但幼嫩枝叶被锈色星状毛。叶对生，卵圆形至长椭圆形，长5—8厘米，宽2—4厘米，叶脉明显。总状花序，花3—5朵密集腋生，总花梗2—3毫米，具苞片，呈三角形，约1毫米，花托陀螺状，不足2.5毫米长，具环状副萼，花冠红色，花蕾时呈管状弯曲，顶端长圆形，下半部稍膨胀，长约2—2.5厘米，裂片4，披针形向外翻折。果呈梨形，红黄色，顶部钝圆，下半部渐狭呈棒状。花果期10月至第二年1月。分布于西南、华南、东南各省和台湾，东南亚也有。生于沿海平原或山地阔叶林中，常寄生在柑桔、柚、黄皮以及茶科、大戟科和蔷薇科植物上。全株入药，治胃痛、风湿性关节炎等。和本种极相似的是同属植物高山寄生（S.elata），其总花梗短于1.5厘米，花6—10朵，果陀螺状且产于西藏南部。印度、尼泊尔、不丹也有。

【胡颓子 (Elaeagnus pungens)】又称羊奶子、牛奶子。胡颓子科胡颓子属中的一种。常绿有刺灌木。高可达4米，小枝灰褐色被鳞片。单叶互生，叶厚革质，椭圆形，长5—7厘米，表面绿色有光泽，背面银白色，被褐色鳞片，叶脉呈明显7—9对。花黄白色，芳香，下垂，被鳞片，花被筒圆筒形或漏斗状，上部4裂，花被筒较裂片为长，雄蕊4，花丝短不外露，子房上位，1室，每室一个胚珠，浆果椭圆形，长约1.5厘米，被锈色鳞片，成熟时红色。在中国分布于长江流域以南各省，

以江苏、江西、安微、湖北、四川为多。用种子繁殖。生于山坡疏林下或林沿灌丛中。日本也有。是春季蜜源植物之一，有丰富的花蜜和花粉。每群蜂可采到5—10斤商品蜜，蜜为浅琥珀色。果能食用和酿酒。以根、叶和果入药。根能祛风利湿，化瘀止血。叶能止咳平喘，果能消食止痢。

【枣（Ziziphus jujuba var．inermis）】鼠李科，枣属中的一个变种。落叶灌木或乔木，高达10米，小枝红褐色，光滑无毛，有细长的托叶刺，单叶互生，叶卵圆形至卵状披针形，基生三出脉，具细锯齿，侧脉明显。4—5月开黄绿色小花，有数朵着生于叶腋成聚伞花序。花5数，有蜜腺分布在花盘上，核果大，未熟时绿色，光亮，熟后枣红色，味甜，果肉肥厚，核呈纺锤形，果核两端尖锐而坚实。中国特产，全国各地均有栽培。日本、蒙古、伊朗、中亚地区也先后引种成功。果实味甜，富含维生素C、D。有补脾益气，养心安神，滋补强壮的功效。枣为中国主要果树之一，被称之木本粮食树种。木材坚实，纹理细致，可作雕刻及家具原料。枣树又是重要的蜜源植物。枣花蜜琥珀色，浓度高、甜度大，不易结晶，是优良的药用蜜。枣生长慢，是防风、固沙、护堤树和绿化荒山野岭的长寿树。

【酸枣（Ziziphus jujuba）】又称山枣、山酸枣、刺枣。鼠李科枣属中的一种。落叶灌木或小乔木，高1—3米；树皮灰褐色，有纵裂，幼枝绿色，枝上有刺：一种针状直刺，另一种向下弯曲的刺。单叶互生；椭圆形或卵状披针形，长2—3.5厘米，宽6—12毫米，叶缘有细锯齿，具基生三出脉。夏、秋开黄绿色小花，2—3朵簇生于叶腋；萼片5，卵状三角形；花瓣

5，与萼片互生，雄蕊5，与花瓣对生；花盘10浅裂；子房埋在花盘中，核果小，径约8—13毫米，近球形，熟时暗红褐色，味酸，果10—15毫米，果肉薄，味酸，核果两端较钝。花期6—7月，果期9—10月。分布于辽宁、华北、华东、华北、华中、陕甘一带，四川也有。生于阳坡土埂、沟边荒地、路旁，常形成灌木丛。耐干旱、耐碱、抗寒、喜阳光、果皮能健脾，提取维生素C，果实可酿酒；酸枣仁和根有安神镇静作用，能养心收敛。用于治疗神经衰弱，心悸、盗汗、心烦失眠，果壳制活性炭，做微雕，种子含油30%，可榨油，叶作猪饲料，茎皮可提栲胶。又为野生的重要蜜源植物之一，蜜浓度高，常在40度以上，呈琥珀色，质量较好，每群蜂能采10—15公斤蜜。

【爬山虎（Parthenocissus tricuspidata）】又称爬墙虎。葡萄科爬山虎属的一种。落叶大藤本，枝条粗壮，卷须短，多分枝，枝端扩大成吸盘。用以攀援山崖、树木或墙壁，故名“爬山虎”。单叶互生，叶宽卵形，长10—20厘米，宽8—17厘米，常3裂，基部心形，叶缘具粗锯齿，表面无毛，下面脉上有柔毛，幼苗或下部枝上的叶较小，常分成3小叶或3全裂，叶柄长8—20厘米。秋天叶色逐渐变化，色彩斑斓，最后成一片红色。聚伞花序，花5数；花盘不明显或不存在；夏秋开黄绿色小花，萼全缘，花瓣顶端反折，子房2室，每室2胚珠。浆果小球形，成熟时蓝黑色。中国大部分省区均有栽培，原来生于山岩，适应力强，生长迅速，现多被引种、选育和大量扦插人工繁殖，进行城市、住宅、厂矿的绿化。

【葡萄（Vitis vinifera）】又称草龙珠。葡萄科葡萄属中的一种。

落叶木质藤本，茎长可达10米，树皮无皮孔，成片脱落，卷须分枝，单叶互生，叶片圆形，3裂至中部附近，基部心形，边缘有粗锯齿，叶柄4—8厘米。夏天开淡黄绿色的小花，圆锥花序大而长，与叶对生，花杂性异株，花萼盘状，花5数，花瓣上部合生呈帽状，早落；雄蕊5，花盘由5腺体组成，花瓣、雄蕊、花盘互相分离，子房2室，每室2胚珠。浆果绿色椭圆形或紫黑色圆球形，有白粉，富含液汁，有香气，果皮与果肉不易分离。6月开花，8—9月结果。原产亚洲西部，喜温暖干燥，阳光充足的土壤，中国普遍栽培，主产于西北、华北、东北、华中、华东亦产。品种甚多，如玫瑰香、牛奶子、龙眼、无核白和巨丰等。除生食外，可制葡萄干或酿制葡萄酒。酒渣、酒粕可提取重要化工产品酒石酸。果、根、藤均可入药，果能解表透疹，利尿、安胎；根、藤能祛风湿，利尿。

【紫金牛（Ardisia japonica）】又称野枇杷叶、矮地茶、矮脚樟、地青杠、平地木。紫金牛科紫金牛属中的一种。常绿小灌木，地上茎直立，紫褐色，不分枝，高20—30厘米；根状茎匍匐横走，暗红色，下面生根。叶对生或轮生，近革质，两面平滑无毛，长3—7厘米，集生于茎端，宽2—3厘米，椭圆形，顶端急尖，边缘有锯齿，两面中脉有微柔毛，叶缘多腺点，侧脉5—6对，卵形，急尖，1毫米左右。花冠辐状展开，5裂，青白色，有红色小点。雄蕊5，内藏花管喉部，花丝短；子房上位，1室，核果球形，有黑色腺点，熟时红色，长期不落，颇为美丽。有宿萼。花期8—9月，果期9—11月。分布华东、中南、西南、华南沿海等省区。生于林下阴湿处。以全株或

根、根皮或茎叶入药，为强壮药。有活血散瘀，止咳化痰、祛风解毒之效。用于肺结核、咳嗽、咯血。酒服治跌打损伤、风湿筋骨酸痛；根皮入药有解毒破血的效能，治晚期热淋，又作通经药用；全草煎汁内服可治吐血症。

【柿（Diospyros kaki）】又称柿子、朱果。柿树科柿属的一种。落叶乔木，高 10—15 米，树皮薄片状剥落。单叶互生，长椭圆形或椭圆状卵形，长 6—18 厘米，宽 3—9 厘米，全缘，上面深绿色，有光泽，下面淡绿色，秋天叶子变成红色。5—6 月开白花，雌雄同株或异株，花冠钟状，雄花 1—3 朵集生成短聚伞花序，雌花单生叶腋。花萼在果成熟时增大，退化雄蕊 8。浆果扁球形，橙黄色或鲜黄色，花萼宿存果上。原产中国，数量多，分布广，各省区均大量栽培。柿树多种在 400—1000 米的山脚、空地、村边、院内，约有 200 多个栽培品种（如尖柿、陆柿、火晶柿、鸡心黄、帽盔、馍馍柿等）。果可酿酒和制醋，或制柿饼、柿霜。柿蒂可入药，能降逆下气，用于呃逆。柿漆可制作油伞和防雨布。木质优良可作农具、家具和雕刻用材。果实富含单宁，可提炼工业原料鞣酸和栲胶，也可提制柿漆。柿树泌蜜丰富，蜜汁优良。

【苦木（Picrasma guassioides）】又称苦楝树、苦皮树、黄楝、土樗子。苦木科苦木属中的一种。落叶乔木，树皮灰黑色，高达 10 米；枝条具黄色皮孔。奇数羽状复叶互生，长 20—30 厘米，小叶 9—15，近无柄，对生，叶卵形至卵状椭圆形，长 4—10 厘米，宽 2—4 厘米，叶缘有锯齿。夏季开黄绿色小花，花单性雌雄异株，聚伞花序腋生，萼片 4—5，卵形，有毛，花瓣 4—5，倒卵形，雄蕊 4—5，着生于花盘的基部，子房心皮

4—5，卵形。核果倒卵形，3—4个并生，果熟后蓝至红色，萼片宿存。花期4—5，果期8—9月。分布于黄河以南各省区。生于山坡、山谷、林边较潮湿处。树皮、根皮、叶均极苦，有毒。能入药，有泻湿热，解毒杀虫的功效。用于痈疖肿毒，杀虫治疥癣等，外用适量鲜品，洗净捣烂敷患处。又可做农药，木材可制器具，含鞣质可提栲胶，树皮还可做染料。果实和核仁含脂肪油。据记载本种木部含苦木碱、甲基苦木碱、结晶性苦叶苦木素。后者是一种含酮基的内酯。

【臭椿（Ailanthus altissina）】又称椿树、樗、白椿。苦木科臭椿属中的一种。落叶乔木，高达20米。树皮平滑，有纵裂纹，味特苦；新枝赤褐色，髓心大。奇数羽状复叶互生，有柄，小叶13—25片。卵状披针形，揉搓后有臭味，长7—12厘米，宽2—4.5厘米，顶端渐尖，基部截形，全缘，仅在基部有1—2对粗锯齿，齿端背面有腺体1枚。夏季开绿白色小花，圆锥花序顶生，花杂性，雄花有雄蕊10枚，子房有5心皮，柱头5裂。翅果扁平，长椭圆形，3—5厘米，中间有1粒种子。成熟后呈浅红褐色。花期5—6月，果期8—10月。产于中国东北南部、华北以至长江中、下游。全国各省区都有分布。耐碱、耐旱、耐瘠薄、也耐烟尘，适应性强，抗寒也抗暑热。常被作为行道树，叶在秋后由绿变黄，再变成红色，既作环保树又作观赏树。木材生长快，可供制车辆等；木材粗硬，不耐水湿，供制胶合板、建筑及造纸用。叶可饲养椿蚕，树皮含鞣质可提栲胶。种子含油约35%。可作精密仪器（如钟表）的润滑油。又可制皂和食用，并能掺合干性油使用。树皮、根皮和果实皆可入药，有清热利湿、收敛止泻、

止血止痛的作用。治血痢、红白痢等。臭椿很适合在工矿区栽培，既能获得油脂，又可作土农药等的原料。还是一种蜜源植物，每群蜂在陕西关中地区可取蜂蜜 5—10 公斤商品蜜，但不稳产，尤其新产蜂蜜有臭椿气味，质量差，人们不爱食用。

【橄榄（Canarium album）】又称青果、白榄、山榄、黄榔果。橄榄科橄榄属中的一种。常绿乔木，高达 10—20 米，树皮淡灰色，枝上有皮孔和短柔毛，树干有胶粘性芳香的树脂。奇数羽状复叶互生，复叶长 20—30 厘米，小叶 9—15 片，革质，对生，卵状矩圆形，长 6—18 厘米，宽 3—8 厘米，全缘，无毛，网脉明显，下面网脉上有小窝点。夏季开白色芳香小花，圆锥花序顶生或腋生，具短柄，萼杯状，3 浅裂，花瓣 3—5；雄蕊 6，插生于环形杯状花盘上。核果卵状椭圆形，长约 3 厘米，青黄色，端部略尖，果内有纺锤形黄色硬核，核内有 1—3 粒种子。花期 5—6 月，果期 8—10 月。产于中国华南沿海诸省区以及广西、四川、云南。越南也有。生于海拔 150—700 米间杂木林中或栽培。以根、叶、果入药。有清热解毒、化痰消积、利咽喉之效。根能舒筋活络、祛风除湿。果可生食，叶苦涩而后甘，对咽炎有良效。渍制后的橄榄则属果脯之列；种子含油量约 20%，可供制肥皂、润滑油；木材可用，树作绿化、防风、行道树。

【香椿（Toona sinensis）】又称春芽树、白椿、椿树、香铃子。楝科椿属中的一种。落叶乔木，高 5—10 米，最高可达 25 米。树皮赭褐色，成片剥落；偶数羽状复叶互生，长 25—50 厘米，有特殊香气；小叶 10—22 片，对生，柄短，红色，基部肥大，

披针状矩圆形，长 8—15 厘米，两面无毛。顶生圆锥花序；花白色，芳香；萼短小，花瓣 5，退化雄蕊 5，与另 5 个发育雄蕊互生，子房上位，5 室，沟纹 5 条。蒴果窄椭圆形，约 1.5—2.5 厘米，顶端 5 瓣开裂，种子椭圆状，一端有膜质长翅。花期 5—6 月，果期 9 月。中国华北至东南、西南均有分布；生于村边、房前屋后。其根皮、叶、嫩枝、果以及树汁（椿尖油）均可入药。有祛风利湿、止血止痛之效。嫩芽称香椿或椿芽，可作菜蔬食用；民间有用树汁（椿尖油）与人乳蒸化 2—3 分钟，治[齁]症；也有人用木屑与根，提制香椿木油，用作雪茄烟烟盒的赋香剂；树干能分泌树胶，呈黄色或黄褐色的光滑透明的胶块，中国湖南民间用来作纸伞的粘贴剂；树皮含鞣质，可提栲胶；根皮还可作土农药；种子可榨油，油可食用，亦可制肥皂与油漆；树皮纤维较长，可制绳索；木材纹理直、质地柔韧，为制造船舶、家具和供建筑等用的良材。

【荔枝（Litchi chinensis）】无患子科荔枝属的一种。常绿乔木高 8—20 米，茎多分枝，小枝上有白色小斑点和微柔毛。偶数羽状复叶，互生，小叶 2—4 对，革质，对生，叶披针形至矩圆状披针形，长 6—15 厘米，宽 2—4 厘米，上面有光泽，下面粉绿色。花杂性，春季开绿白色或淡黄色小花，有芳香气。圆锥花序，花萼杯状，萼片 4，无花瓣，雄蕊 8。核果球形，果皮暗红色，其上有小瘤状突起，种子被白色半透明的、肉质多汁、甘甜芳香的假种皮所包围，易与核果分离，种子矩圆形，褐色至黑红色，有光泽。原产中国南部，以福建、广东、广西、海南、四川、云南省东南部，以及台湾栽培最多。

印度也产。荔枝是水果中之佳品，假种皮供食用，根与果核供药用，可治胃痛与疝气，果壳、根、树干可提制栲胶。木质坚实可作家具。还可作防风林和护堤树，保护环境，调节小气候。同时，荔枝开花期放养蜜峰，可获得上等商品蜂蜜——荔枝蜜。并可提高结果率，带来良好的经济效益。

【无患子（Sapindus mukorssi）】又称油患子、洗手果、肥皂树、黄目子。无患子科无患子属的一种。落叶乔木，高 10—25 米。树皮、枝条黄褐色，有皮孔。叶互生，偶数羽状复叶，小叶 4—8 对，卵状披针形，全缘，纸质，网脉明显，无毛。夏季开黄白色或淡紫色小花，圆锥花序顶生，长 15—30 厘米，花两性，萼片与花瓣各 5，雄蕊 8，核果肉质，球形，有棱，直径 2 厘米，种子黑色，圆球形，似眼珠，但坚硬。果皮黄色或橙黄色，肉质，故称“黄目子”。有肥皂作用，故又称“肥皂树”、“洗手果”。在中国分布于台湾、长江流域以南各省，湖北西部和四川。在越南、日本、老挝、印度也有。多生于温暖、土壤疏松而稍湿润的疏林或村边、房前和屋后、宅基地。根、果均可入药。果能清热除痰，利咽止泻；根能清热解毒，化痰散瘀。核仁油为工业润滑油；果皮含无患子皂素，可代肥皂有去污和洁净作用，木材可制作器皿。

【文冠果（Xanthoceras sorbifolia）】又称龙瓜。无患子科文冠果属中的一种。落叶灌木或小乔木，高可达 8 米，小枝有短茸毛。奇数羽状复叶，长 15—30 厘米，小叶 9—19，膜质，披针形。夏初开花，圆锥花序长 12—30 厘米，每花序有 15—60 朵；花杂性，花梗细长；萼片 5，长椭圆形；花瓣 5，白色，基部红色或黄色；花盘 5 裂，裂片背面有一角状橙色的附属

体；雄蕊 8。蒴果 3 果瓣，果皮厚木栓质。2—3 年可结果，20—30 年为盛果期，最高产籽每株 50 公斤以上。在中国分布于东北、华北和陕甘宁地区，河南也产。多生于黄土丘陵山坡、沟谷和多石山区、沙地荒滩。直播或无性繁殖，以茎干枝叶入药，祛风湿，主治风湿性关节炎。种子含油 60%，是透明，半干性黄色油，芳香可口耐贮存。还可作高级润滑油、增塑剂、油漆、制皂等，油饼可提取蛋白质和氨基酸，并可作精饲料，果皮能提取糠醛，叶可加工当茶饮。花芳香美丽又可作观赏树种，材质优良抗腐性强，纹理细致美观，宜作家具，还是一种优良的蜜源植物。

【龙眼（Euphoria longan）】又称桂圆、圆眼。无患子科龙眼属中的一种。常绿乔木，高达 10 米；树皮棕褐色，片裂或纵裂。小枝生锈色柔毛。偶数羽状复叶，互生，连柄长 15—30 厘米；小叶 2—6 对，革质，长椭圆披针形，长 6—20 厘米，宽 2.5—5 厘米，上面暗绿色，下面粉绿。春夏开黄白色小花，圆锥花序顶生或腋生，具锈色星状柔毛；花杂性，萼片与花瓣各 5 枚，匙形；雄蕊 8 个；子房心形。核果球形，不开裂，外皮黄褐色，粗糙；鲜假种皮白色透明，肉质，多浆汁，味甜；种子 1 粒球形，黑褐色，光亮。春季开花，果期 7—8 月。分布于台湾、福建、广东、广西和西南、福建、四川等省区，印度也有，多栽培于堤岸和园圃，宅旁。果肉香甜适口，供生食及制果干并可制罐头，为著名的滋补品；果还能提制淀粉；根、叶、花、假种皮、种子均可入药，其中根可利湿；通络；花、叶可清热解毒、解表利湿，假种皮（龙眼肉）可补心脾、安神、养血；种子可止血、止痛，还可外用；适量鲜

品研末调茶油敷患处或研末撒敷伤口。此外，木材赤褐色，坚实而光泽美丽，材质优良，可做木模细工，以及器具舟车用材。叶晒干还可代茶用。

【栾树 (Koelreuteria paniculata)】又称木栾、摇钱树、灯笼花树。无患子科无患子属中的一种。落叶乔木，高达 10 米；小枝有柔毛。奇数二回羽状复叶居多，或不完全的二回羽状复叶，连叶柄长 20—40 厘米，小叶 7—15 片，纸质，卵形或卵状披针形，先端短尖，边缘具齿或羽状分裂。大型圆锥花序顶生，长 25—40 厘米，花淡黄色，中心紫色，左右对称；萼片 5，有小睫毛；花瓣 4，长 8—9 毫米；雄蕊 8 个，花丝被疏长毛；雌蕊 1。蒴果肿胀三角状长卵形，长 4—5 厘米，顶端尖锐，边缘有膜质薄翅 3 片。种子黑色圆形。花期 7—8 月，果期 10 月。分布于东北、华北、华东、西南、陕西、甘肃；朝鲜、日本也有。生杂木林或灌木林中。木材质重而脆，适制小型农具。树叶含鞣质，可提取栲胶。栲胶为皮革工业和渔网制造业中的原料，同时在墨水、纺织、印染、石油、化工和医药工业方面都广泛应用。花可做黄色染料；种子油可制工业润滑油与肥皂。栾树又是绿化城市的行道树和一种蜜源植物。

【盐肤木 (Rhus chinensis)】又称五倍子树、老公担盐。漆树科漆树属中的一种。落叶小乔木或灌木。高 5—10 米，小枝、叶柄、花均密生褐色柔毛。小枝黄褐色，有很多皮孔及三角形叶痕。奇数羽状复叶，互生，叶轴与叶柄常有翅，小叶 7—13，卵状椭圆形，叶缘有粗锯齿，叶脉明显。秋季开黄白色小花，圆锥花序顶生，花杂性，雄花较两性花小，萼片与花

瓣 5—6。核果小，扁圆形，呈橘红色，有灰白色短柔毛。在中国除青海、新疆外，均有分布。朝鲜、日本、马来西亚也有。生于向阳疏林或杂木灌丛中。根可入药，有清热解毒，散瘀消肿，止痛止痒的功效。木材纹理细致，可供细木工用材，还可提制栲胶，也是重要的蜜粉源植物。叶与叶柄下因寄生的五倍子蚜虫的刺伤而形成囊状的“虫瘿”，成为著名中药“五倍子”，虫瘿中富含单宁，最多达 60—80%，为染料的重要原料。五倍子蚜虫除寄生本种外，还寄生於同属植物青肤杨（R．potanini）和变种红肤杨（R．punjabensis var．sinica）的叶和叶柄下。

【黄栌（Cotinus coggygria）】又称栌木，漆树科黄栌属中的一种。落叶灌木或小乔木，株高 3—6 米，树冠圆形。单叶，互生，圆形、卵圆形或倒卵形，先端圆或微凹，基部圆形或宽楔形，全缘，无毛或仅下面脉上有短柔毛，叶柄细长。顶生圆锥花序，花小杂性，混有多数不孕的花，常早落；萼片、花瓣及雄蕊皆 5 枚，子房 1 室，花梗伸长，被毛，呈羽毛状，宿存。花期 4—5 月。核果小，红色，肾形。入秋后叶变红色，称红叶，供观赏，如北京香山的红叶。在中国分布于西南、华北和浙江。生海拔 600—1500 米向阳山林中。树皮、叶可提栲胶；叶含芳香油；木材可制器具并可提黄色染料；枝、叶入药，性苦寒，能消炎，清湿热。此外，另一变种红叶（C．coggygria var．cinerea）叶两面有毛，下面毛更密，花序也有柔毛，分布在河北、山东、河南一带，亦供观赏，用途同正种。

【漆树（Toxicodendron vernicifluum）】又称山漆、大木漆。漆

树科毒漆属的一种。落叶乔木，高达 20 米；树皮灰白色，稍粗糙，通常呈不规则纵裂。小枝被棕黄色柔毛，后变无毛。顶芽大，被棕黄色绒毛。叶互生，奇数羽状复叶；小叶 4—6 对，膜质或薄纸质，卵形或卵状椭圆形或长圆形，顶端急尖或渐尖，基部偏斜，圆形或阔楔形，全缘，上面无毛或仅沿中脉被微柔毛，下面沿脉上被平伏黄色柔毛。花排成腋生圆锥花序，长 15—30 厘米，被微柔毛。花单性，黄绿色；花萼常 5 裂；花瓣 5，长圆形，具细密的褐色羽状条纹；雄花的雄蕊长约 2.5 毫米。雌花中花盘 5 浅裂，子房球形，花柱 3 枚。果序多少下垂。核果肾形或椭圆形，稍压扁。生于向阳坡地，也可种植于村前屋后及溪沟边。中国除黑龙江、吉林、内蒙古和新疆外，各省区均有分布。印度、朝鲜、日本也有。从韧皮部割取的生漆，有防腐、耐酸、耐高温等作用，可用于涂漆建筑、家具、电线等。种子油可制油墨、肥皂。中果皮提蜡可制烛。叶可提烤胶。干漆入药，有通径、驱虫等功效。也是一种重要的夏季蜜源植物，蜜色浅绿。

【人面子（Dracontomelon duperreanum）】漆树科人面子属的一种。常绿大乔木，高 10—20 米；树皮灰褐色，平滑；幼枝具条纹，被灰色柔毛。叶为奇数羽状复叶；小叶 5—7 对，互生，近革质，长圆形，由下而上逐渐增大，长 5—15 厘米，宽 2.5—4.5 厘米，顶端渐尖，基部常偏斜，阔楔形或近圆形，全缘，上面暗绿色，下面淡绿色，两面仅沿中脉疏被微柔毛，下面脉腋被灰白色髯毛。圆锥花序顶生或腋生，疏被灰白色微柔毛；花白色；萼片阔卵形或卵状椭圆形，两面被微柔毛；花瓣披针形，较萼片长，无毛，在芽中顶端彼此联合，开花时

外卷，具3—5条暗褐色纵脉；花盘无毛；子房无毛，花柱短。核果扁球形，熟时黄色，果核压扁，上面盾状凹入，5室；种子3—4个。原产于广东、广西、云南东南部，福建等地有栽培。果肉可食或盐渍作菜，入药可醒酒解毒，又可治风毒痒痛、喉痛等。木材致密，有光泽、耐腐力强，适宜作建筑或家俱用材。种子油可制肥皂或作润滑油。

【腰果 (Anacardium occidentale)】又称槚如树、鸡腰果。漆树科腰果属的一种。小乔木，树干粗壮、弯曲；含乳状液汁。单叶互生，叶片革质，倒卵形或倒卵状长圆形，长10—20厘米，宽7.5—12.5厘米，顶端钝，微凹，基部圆形或楔形，全缘，无毛；侧脉每边约10条，平展；叶柄长7—12毫米。春季开花，花小，杂性，组成顶生的圆锥花序；苞片披针形或线形，被灰色柔毛；萼5深裂，裂片直立，脱落；花瓣5，黄色，具紫红色条纹，外折；花盘充满花萼基部；雄蕊10枚，其中1枚较大。坚果肾形，果皮厚，果柄增大成梨形，肉质。喜阳光，耐旱、抗风，对土壤适应性强。原产热带美洲，中国海南、广西、福建，云南及台湾都有栽培。果柄和种仁可食。种仁为著名佐餐佳肴，售价昂贵。种仁含油量达50%，含蛋白质高达20%，是优良的食用油，亦是绝缘油漆的工业原料。果壳味湿有毒。木材供箱板、造船用材。

【芒果 (Mangifera indica)】漆树科芒果属的一种。常绿大乔木，高10—20米；树皮灰褐色，稍粗糙。叶革质，常集生于枝顶，通常为长圆形或长圆状披针形，长12—30厘米，宽3.5—6.5厘米，顶端渐尖、长渐尖或急尖，基部楔形或近圆形，边缘皱波状，两面无毛。圆锥花序长20—35厘米，多花

密集，被灰黄色微柔毛；花小，杂性，黄色或淡黄色；花梗具关节；萼片卵状披针形，长 2.5—3 毫米，外面被微柔毛；花瓣 5，长圆形或长圆状披针形，长 3.5—4 毫米，无毛；花盘膨大，肉质，5 浅裂；雄蕊仅 1 枚发育，花药卵圆形，不育雄蕊 3—4 枚；子房偏斜，无毛，花柱近顶生。核果大，肾形，稍压扁，长 5—10 厘米，宽 3—4.5 厘米，成熟时黄色，中果皮肉质，肥厚，鲜黄色，味香，果核扁，坚硬。多生于山野疏林或岩隙间。分布于广东、广西、云南、台湾。世界各地广为栽培，为著名的热带水果。果生食或加工成果酱、罐头、饮料等。果皮入药，可利尿；果核能疏风止咳；叶和树皮作黄色染料；木材耐海水，可造船及做家具。

【槭树】又称枫树。槭树科槭属（Acer）植物的通称。中国约有 140 余种。主要的共同特征是具有对生叶和双翅果，叶掌状裂，花小，辐射对称，雄花与两性花同株或异株，常 5 数，伞房、总状或圆锥花序。有杯状较大的花盘，雄蕊 4—10 个，花柱、柱头 2，冬芽芽鳞多片，覆瓦状排列。中国主要分布在南方，常见的有：元宝槭（A. truncatum）又称“平基槭”或“元宝树”，叶掌状 5 裂，基脚常截齐，北京习见；三角槭（A · bergerianum）又称“三角枫”，叶掌状 3 裂，花黄绿色，常见于中国中部或东部，在南京农村用作绿篱；色木槭（A. mono）又称“五角枫”，叶掌状 3—5 裂，叶基心形，翅果的翅长约为果身 2 倍，常作公园、庭院的行道树和观赏树，北京山区有野生。还有鸡爪槭（A. palmatum），掌状叶 5—7 裂，花紫色，入秋后变红色，园艺上品种较多，为著名的观赏植物，多见于中国东部。槭树大多数木材坚实，可作家具与建

筑用材。

【杠柳（Periploca sepium）】又称北五加皮、香加皮、羊奶茶。杠柳科杠柳属的一种。蔓生灌木，具乳汁，除花外，全体无毛。茎光滑。叶对生，披针形或长圆状披针形，革质，全缘。花红紫色，聚伞花序腋生，花冠裂片内面的中部有一块白色毡毛，副花冠环状，蓇葖果双生，呈羊角状。种子长圆形，顶端具白色长毛。在中国分布东北、华北、西北、华东、河南、贵州、四川等省区；生平原、丘陵、林缘、沟坡上。茎、叶含弹性橡胶；种子可榨油，茎皮、根皮可入药能祛风湿、强腰膝，治关节炎、风湿病等症，但有毒，宜慎用。根皮可作杀虫药，还是一种蜜源植物。

【马利筋（Asclepias curassavica）】又称水羊角。萝藦科马利筋属的一种。多年生直立草本，高 60—100 厘米，无毛，全株具白色乳汁。叶对生，披针形或长椭圆状披针形，全缘。聚伞花序顶生或腋生，花冠深 5 裂，裂片反卷，紫红色，副花冠 5 裂，橘黄色，内有角状物；雄蕊 5，生花冠基部，花丝连成管状绕柱头，花粉块状。蓇葖果刺刀形，向端部渐尖。种子多，顶部有白色种毛。原产美洲，中国南北各地均有栽培，南方有野生的，北方多盆栽为盆景，或温室栽培，花美丽，供观赏。全株有毒，含强心甙（马利筋甙）。全株药用，能退虚热，治四肢浮肿、淋病、月经不调等症，有消炎散肿，止血，驱虫等作用。

【徐长卿（Cynanchum paniculatum）】又称寥刀竹、竹叶细辛、一支香、对节莲。萝藦科牛皮消属中的一种。多年生草本，高达 1 米，全株光滑无毛，含白色有毒的乳汁。根状茎短，着

生多达 50 余条的须根，土黄色，有香气。茎不分枝，细长而直。单叶对生，披针形至条形，长 5—13 厘米，宽 5—15 毫米，叶缘有睫毛，稍反卷，主脉突起。侧脉不明显。夏季开花，圆锥状聚伞花序顶生或腋生，长达 7 厘米，有花 10 余朵；萼片 5 深裂，花冠黄绿色，近辐状，裂片长 4 毫米，宽 3 毫米，副花冠裂片 5，顶端钝，基部增厚，雄蕊 5 枚，花粉块每室 1 个，纺锤形，下垂，雌蕊 1，子房上位，椭圆状，柱头 5 角形，顶端略突起。蓇葖果单生，长 6 厘米，种子矩圆形，多数，顶端具一簇白毛。花期 5—7 月，果期 9—12 月。分布于东北、华北及南方各省区。生于阳坡草丛。全株药用有祛风化湿、行气通络、止痛功效。幼苗浸酒漱口，可治牙痛。根与根茎含牡丹酚约 2%，代樟脑丸以防虫蛀。外用鲜根苗适量，捣烂敷患处，可治毒蛇咬伤。还是一种蜜源植物。

【球兰（*Hoya carnosa*）】又称爬岩板、草鞋板、绣球花藤、壁梅、雪球花。萝藦科球兰属中的一种。多年生肉质攀援藤本，长达 2 米以上，有乳汁。茎常匍匐附生于树上或石上，被长柔毛，节上生气生根。叶对生，长方椭圆形，肉质而厚；叶柄基部稍膨大，长 4—12 厘米，宽 3—4 厘米，顶端钝圆，基部圆形，全缘。聚伞花序球状，夏季腋生多数小花，约 30 朵，花梗长 2—4 厘米；萼片小，5 深裂；花冠白色辐状，副花冠五星状，为 5 个浅红色肉质鳞片，与雄蕊柱合生，形成一个放射状的五星体。花粉块每室一个，伸长，旁边透明。蓇葖果条形，光滑，但种子顶端具种毛。分布于广东、广西、福建、海南以及台湾热带与亚热带一带，其他地区也有野生或栽培，中国西南、华南、江西一带亦有分布。生于热带或亚

热带潮湿林下或石缝中，常附于岩石或树上，亦见有农家人工栽培。全株入药，或以叶片作药用者多。有清热解毒、祛风利湿的效果，用于乙型脑炎、支气管与肺炎、小便不利、风湿性关节炎者等的治疗；也有外用，将鲜叶或全草 1—2 月，绞汁或水煎服，干品减半；或将鲜叶洗净捣烂敷患处，治疗痈肿疔疮。

【楸树（Catalpa bungei）】紫葳科樟树属的一种。落叶乔木，高达 30 米。树干端直。单叶对生，三角状卵形，全缘或 3—5 裂，两面无毛；叶柄长 2—8 厘米。夏季开花，总状花序顶生，有花 3—12 朵；萼片顶端有两尖裂；花冠白色，两唇形，内有紫斑，长约 4 厘米；能育雄蕊 2，内藏；子房 2 室。蒴果细长，长 25—50 厘米，宽约 5 毫米，果瓣 2 裂；种子扁平，两端具束毛。分布于中国黄河流域及长江流域，山麓、平原冲积土上习见。生长较快。木材细致，耐温，供建筑、造船及制家具等用。叶可作猪饲料，又可治猪疮。花可提芳香油。种子可作药用，主治热毒及各种疮疥。又为行道树、观赏树；也是一种蜜源植物。

【梓树（Catalpa ovata）】紫葳科梓树属的一种。落叶乔木，高达 6 米余。单叶对生或 3 枚轮生，叶片宽卵形或圆卵形，大型，基部微心形，边缘 3—5 浅裂或全缘；叶柄长 3—18 厘米。夏初开花，花多数，成顶生的圆锥花序，花序梗稍有毛；花冠黄白色，二唇形，内具黄色纹线和紫色斑点。发育雄蕊 2，退化雄蕊 3；子房卵形，2 室；花柱先端 2 裂。蒴果细长。种子多数，扁平，两端有长毛。分布于中国东北南部至长江流域；日本也有分布。多栽培为行道树或遮荫树。生长较快。木

材轻软，耐朽，供建筑及制家具、乐器等用。嫩叶可食。皮供药用，中医学上称“樟白皮”，功能解热，洗疮疥。种子亦入药，能解毒利尿、止吐，治肾脏病，本种能抗二氧化硫的毒气，可作为工矿绿化的抗污染植物。还是一种蜜源植物。

【凌霄花（*Campsis grandiflora*）】又称女葳花、吊墙花、五爪龙。紫葳科凌霄属中的一种。落叶木质攀援藤本，高达 10 米，具攀援气生根，无卷须。奇数羽状复叶对生，小叶 7—9 片，顶端小叶较大，卵形至卵状披针形，长 4—6 厘米，宽 2—4 厘米，先端渐尖，基部不对称，叶缘有锯齿，两面平滑无毛；小叶柄着生处有淡黄褐色束毛。夏季开花，聚伞或圆锥花序顶生，花萼钟状，不等 5 裂至中部，绿色，裂片圆形，开展。花冠大约 7 厘米，呈漏斗状钟形，花瓣 5，橘红色；雄蕊 4 枚，2 长 2 短，第 5 枚退化；子房卵圆形，2 室，基部有花盘。蒴果细长豆荚状，2 瓣裂，室背开裂；种子多数，扁平，两端具薄而透明的翅。花期 7—9 月，果期 8—10 月。分布于长江流域，北至华北，南至华南、四川，陕西也有。生于山谷、山坡、河边、溪旁、疏林石下，以花和根入药，有活血破瘀、祛风通经之效。亦有园林栽培，用于立体绿化、美化市容和园庭观赏。

【芝麻（*Sesamum indicum*）】又称胡麻、脂麻、油麻。胡麻科胡麻属中的一种。一年生草本，高达 1 米。茎直立，四棱形，不分枝，全株被柔毛。叶对生或上部互生，多为披针形，全缘。花单生或 2—3 朵簇生于叶腋，夏秋开花，花冠筒状白色，其上有黄色或紫色彩晕，裂片圆形，长约 1.5—2.5 厘米，上唇 2 裂，较短，下唇 3 裂。雄蕊 2 对，子房卵形，花柱细长，

柱头 2 裂。蒴果长椭圆形，纵裂。种子多数，黑色、黄色或白色。原产亚洲热带。现广种于热带与温带地区。中国各地区广泛种植，以河南最多。种子含油高达 45—55%，具芳香味，故称“香油”。黑芝麻中亚油酸含量达 38%，食用可使血中胆固醇含量降低，有预防冠状动脉硬化的作用。茎皮可制人造棉，还可编织麻袋和制造绳索。黑色种子入药，能补肝肾，润燥结。茎、叶、花均可提取芳香油，渣滓亦为饲料、肥料和燃料。

【荆条（*Vitex negundo* var. *heterophylla*）】又称山荆。马鞭草科牡荆属中的一个变种。落叶灌木，枝四方形，密生灰白色绒毛。掌状复叶，小叶 5 片，中间小叶最大，依次递小，边缘有缺刻锯齿，浅裂以至深裂，顶生圆锥花序，长 10—27 厘米，花萼钟状，5 齿裂。6—7 月开花，花冠淡紫色，外面有绒毛，顶端 5 裂，2 唇形花冠。果实黑色。在中国分布于辽宁、河北、山东、山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、河南和四川。生山坡、路边、灌木丛中。荆条可编筐，茎皮可造纸，制人造棉的原料，茎、叶可入药，能治久痢，种子为轻泻性、镇静、镇痛；根还可治疗蛲虫病，花和枝可提炼芳香油。荆条还是华北地区有名的主要蜜源植物，流蜜期长、数量多、面积大、成熟蜜为琥珀色，具清香气味，易结晶，在一般情况下，一箱强群蜂，在荆条花期中，能采到 25—45 公斤商品蜜。

【马鞭草（*Verbena officinalis*）】又称马鞭梢。马鞭草科马鞭草属的一种。多年生草本，高达 1 米。茎基部木质化，四棱形，多分枝。叶对生，长椭圆形，茎生叶，常 3 深裂，叶缘锯齿不整齐，两面具粗毛。基生叶缘常有锯齿和缺刻。穗状

花序形似马鞭，腋生或顶生。夏秋开淡蓝色小花，唇形。雄蕊 4，二强、不外露，每朵花都有一苞片，苞片与萼片都有粗毛，蒴果成熟时裂为四个小坚果。主产南美洲。在中国分布广泛，生于山脚、林沿、村边路旁和荒地。全草入药，有活血化瘀、截疟、解毒、利尿消肿之效，用于癥瘕积聚，经闭痛经、疟疾、喉痹、痈肿、水肿、热淋等的治疗。

【臭牡丹（Clerodendrum bungei）】又称矮桐子、臭八宝、臭芙蓉、矮脚桐。马鞭草科赪桐属中的一种。落叶小灌木，高可达 2 米，根肉质，断面黄白色。枝有髓，白色坚实，茎叶揉之，有强烈臭气，叶对生，宽卵或卵形，长 10—20 厘米，宽 5—15 厘米，先端尖，基部心形，边缘有锯齿，叶的两面多少有柔毛或糙毛。聚伞花序密集生于枝顶，苞片早落，总花梗短，花呈半绣球状，花萼漏斗状，紫红色或下部绿色，花臭，花冠淡红、紫红或红色，单瓣或重瓣，花冠管部细长，约 2 厘米，雄花 2 强雄蕊共 4 枚，长蕊超出花冠。核果近球形，熟后蓝紫色。分布于华北、西北、西南、华南沿海与台湾均有。生于山坡、山脚、林缘、沟旁、路边、田园及空地上。也见有人家栽培于房前屋后作绿篱的。根、茎、叶均可入药，有祛风利湿、化痰止咳、消肿止痛的功能。也有栽培供观赏。

【兰香草（Caryopteris incana）】又称山薄荷、蓝花草、石上香。马鞭草科兰香草属中的一种。多年生落叶小灌木，高可达 60 厘米，茎木质至少基部木质，茎直立，密布柔毛，茎枝近四棱形，密生绒毛。叶对生，有短柄，卵状披针形，长 1.5—9 厘米，宽 1—4 厘米，边缘有锯齿，两面被毛，下面更密，有黄色腺点，茎叶揉之有薄荷香气。聚伞花序腋生，花萼钟状，

5深裂，花小，夏季开花，花冠淡蓝色或淡紫色，二唇形，下唇最大一花瓣上部分裂成细条状，雄蕊4，突出花冠外。蒴果干后裂为上半部有毛的4个小核果，包围宿存花萼内。分布于华东、广东、广西、湖南、湖北、四川、甘肃。朝鲜、日本也有。生于干旱山坡、林缘灌丛和荒草地、路旁。以全株入药，有解表祛风、止咳化痰、舒筋活络、散瘀止痛之效。能治百日咳与生漆过敏症，以及毒蛇咬伤等，还是一种优良的野生蜜源植物。

【芍药】（Paeonia lactiflora）】芍药科芍药属中的一种。多年生草本。根粗壮，高60—80公分；茎直立丛生；叶二回三出羽状复叶，常三裂，花大多重瓣，顶生或腋生，呈白色、粉红色绚丽花团，单瓣的如“紫玉奴”，雄蕊多数，花期5月中至6月上旬，分离心皮4—5，无毛，聚合蓇葖果，种子暗褐色。在中国原产华北，久经栽培，多作观赏。除去栓皮的干燥根作“白芍”入药；野生种祛栓皮的干燥根，作“赤芍”入药，分布于甘肃、陕西、华北和东北。生于山地草坡。春秋二季采挖。性微寒味苦，功能清热凉血，散瘀止痛。用於温毒发斑、吐血衄血、目赤肿痛、肝郁胁痛、腹痛经痛、跌打损伤、痈肿疮疡等。还是蜜源植物。

【防已（Sinomenium actum）】防已科防已属的一种。木质落叶藤本，长达5—7米；枝条灰褐色，无毛，具细沟纹。叶厚纸质或革质，宽卵形，长7—12厘米，宽5—10厘米，顶端渐尖，基部圆形、截形或心形，全缘，基部的叶常5—7裂，上部的叶偶尔3—5裂，上面浓绿色，下面苍白色，近无毛，基出脉5—7条；叶柄长6—10厘米。花单性，雌雄异株；圆

锥花序腋生；雄花序长 10—20 厘米，花小，淡绿色；雄花萼片 6，淡黄色，二轮排列；花瓣 6，三角状圆形；雄蕊 8—12；雌花序长 8—18 厘米，雌花的萼片和花瓣与雄花的相似，有退化雄蕊 9；心皮 3，离生。核果近球形压扁，蓝黑色。分布于西南、华中和华东；日本也有。生于山区路旁及山坡林缘、沟边等处。根或入药，祛风、利尿。

【蝙蝠葛（Menispermum dauricum）】又称山豆根、汉防已。防已科蝙蝠葛属中的一种。缠绕藤本。茎木质化，长达数米，无毛，根茎粗，黄褐色。茎圆形，具纵条纹。叶质状着生，叶片三角形至七角形，基部心形，两面无毛；叶柄长 6—10 厘米。花单性异株，成腋生圆锥花序。夏初开花，雄花黄绿色，萼片 6，狭倒卵形，膜质。花瓣 6—8，较萼片为小，卵圆形。雄蕊 12—18，花药球形；雌花有退化雄蕊，心皮 2—4，柱头阔。核果近圆球形，直径 8—10 毫米，熟时黑色，外果皮肉质；内果皮坚硬。产中国东北、华北和华东等地区。生长在山坡丛林中或攀援于岩石上。根茎入药，在东北、华北称山豆根，能清热解毒、消肿止痛、消胀顺气。韧皮纤维可代麻，也可作造纸原料。种子可榨油，含油量 16.94%，可供工业用。

【金线吊乌龟（Stephania cepharantha）】防已科千金藤属的一种。多年生缠绕藤本；块根圆锥形；老枝下部木质化，有细沟纹；全株无毛。叶互生，纸质，三角状近圆形、椭圆形，长 5—8 厘米，宽 5—9 厘米，顶端圆钝，有小突尖头，基部近圆形或稍内凹，全缘或微波状，下面粉白色，两面无毛，掌状脉 5—11 条；叶柄盾状着生，长 5—11 厘米。花单性，雌雄异株；花序腋生；雄花序为头状聚伞花序，扁圆形，由 18—

20朵花组成，再排成总状花序式；总花梗丝状，长1—2厘米，顶端有盘状花托；雄花：萼片4—6，花瓣3—5，具腺体，雄蕊6枚，花丝愈合成柱状体，花药合生成圆盘状；雌花：萼片3—5，花瓣3—5。核果球形，成熟时紫红色。多生于阴湿山坡、路旁等处，分布于长江流域及以南各省区。块根供药用，能祛风清热、解毒，散瘀止痛，养阴补肾。外敷治毒蛇咬伤和无名肿痛。

【细叶小檗（Berberis poiretii）】又称三颗针、针雀、酸狗奶子。小檗科小檗属的一种。灌木。株高1—2米。幼枝紫红色，无毛，明显具棱；老枝灰黄色，表面密生黑色小疣点。叶刺小，通常单一，有3分叉。叶簇生于刺腋，倒披针形至狭倒披针形，长1.5—4.5厘米，宽5—10毫米，先端渐尖，基部渐狭成短柄，边全缘或中上部有少数不明显锯齿，上面深绿色，下面淡绿色，脉明显。总状花序，下垂，长3—6厘米，花黄色，具8—15朵花。小苞片2，披针形；萼片6，花瓣状，排列成2轮。花瓣倒卵形，较萼片稍短，近基部具1对长圆形腺体。雄蕊6，短于花瓣；子房圆柱形，无花柱；柱头头状，扁平。浆果，长圆形，鲜红色，内含1种子。常生于山地及丘陵坡地、沟边、田埂上。分布于河北、辽宁、吉林、山西、内蒙古等。根皮和茎皮供药用，含小檗碱1.16%，小檗胺2.7%、巴马亭和药根碱，能清热燥湿，泻火解毒，为提制黄连素原料。治肠胃炎、结膜炎。

【淫羊藿（Epimedium grandiflorum）】小檗科淫羊藿属的一种。又名三叶九枝草。多年生草本，高30—50厘米。根状茎粗壮，节结状，质硬，有多数须根；茎直立，具条棱，无毛，

上部对生 2 叶片。叶基生或茎生，一回三出复叶；小叶革质，卵状披针形，长 5—15 厘米，宽 2.5—5 厘米，顶端急尖或渐尖，基部心形或箭簇形，顶生小叶基部裂片圆形，对称，侧生小叶基部裂片偏斜，外侧裂片较大，顶端尖，内侧裂片短，顶端圆，边缘密生针刺状细齿，上面绿色，有光泽，下面灰白色，疏生少数短伏毛或无毛。圆锥花序顶生，长 10—30 厘米，宽 5 厘米，花小，白色；萼片 8，外轮长圆状卵形，较小，有紫色细点，内层卵状三角形，白色；花瓣 4 片，短囊状，带黄色；雄蕊 4 枚；子房卵形，花柱微弯。蒴荚果卵圆形，花柱宿存；种子深褐色，狭卵形。生林下荫湿地或沟谷边岩石缝中。分布于广东、广西、湖南、湖北、四川、安徽、浙江、山东、吉林、黑龙江、甘肃、台湾等省区。全草入药，有补精强壮、祛风湿、消炎镇痛等功效。常用作强壮剂。

【南天竹（Nandina domestica）】小檗科南天竹属中的一种。常绿直立灌木。株高约 2 米，分枝少，幼枝常为红色，无毛。叶为 2—3 回羽状复叶，对生，长 30—50 厘米；小叶革质，近无柄，椭圆状披针形，长 3—7 厘米，先端渐尖，基部楔形，全缘，深绿色，冬季常变红色，无毛。圆锥花序顶生，直立，长 20—30 厘米。花白色；萼片多轮，每轮 3 片，外轮较小，卵状三角形，内轮较大，卵圆形。雄蕊 6，花瓣状，离生；子房 1 室，2 胚珠。浆果，球形，鲜红色，偶有黄色。种子 2，扁圆形。原产中国中部及陕西、四川、广西等省区，现各地盆栽，供观赏。种子含油约 12%。果实为镇咳药，根、叶有强筋活络、消炎解毒之效。

【阔叶十大功劳（Mahonia confusa）】又称土黄柏。小檗科十

大功劳属的一种。常绿灌木，高达 4 米，全体无毛。奇数羽状复叶，长 25—40 厘米，有叶柄；小叶 7—15 个，厚革质，侧生小叶无柄，卵形，大小不一，顶生小叶较大，有柄，顶端渐尖，基部阔楔形或近圆形，每边有 2—8 个刺锯齿，边缘反卷，上面蓝绿色。总状花序直立，长 5—10 厘米，6—9 个簇生；花褐黄色；小苞片 1，萼片 9，排成三轮，花瓣状；花瓣 6，较内轮萼片为小，雄蕊 6，子房有胚珠 4—5。浆果卵形，有白粉，长约 10 毫米，直径 6 毫米，暗蓝色。分布于陕西、河南、安徽、浙江、江西、福建、湖北、四川和湖南。生于山坡及灌丛中；也有栽培。全株供药用，清热解毒，消肿、止泻，治肺结核等症。

【八角莲（Dysosma versipellis）】又称独角莲、八角盘、一碗水。小檗科小角莲属的一种。多年生草本；根状茎粗壮，横生，结节状，长达 6 厘米，宽 2 厘米，近木质化，外皮棕褐色，有须根；茎直立，高 20—50 厘米，不分枝，无毛。茎生叶 1 片，或有时 2 片，盾状，圆形，直径达 40 厘米，边缘 5—9 浅裂；裂片阔三角状卵圆形、卵状长圆形或倒卵状长圆形，长 3—6 厘米，顶端锐尖，边缘具针刺状细齿，上面无毛，下面疏生柔毛；叶柄长 10—25 厘米。花 5—10（—20）朵簇生于叶柄顶部靠近叶基处，深红色；花梗长 3—5 厘米，下弯，常具柔毛，有时近无毛；萼片 6，长圆形，长约 1.8 厘米，有柔毛；花瓣 6 片，紫红色，倒卵状长圆形；雄蕊 6 枚，线形，子房上位，1 室，卵形或圆柱形，花柱短，柱头球状。浆果近球形或椭圆形，种子多数。多生于海拔 500—1500 米的山谷林下肥沃地或阴湿处。分布于长江流域各省区。根状茎入药，

有化痰散结，解毒祛瘀的作用；可治痨伤咳嗽、瘿瘤、毒蛇咬伤等症。

【马兜铃（Aristolchia debilis）】又称南马兜铃、一点气、青木香、青藤香。马兜铃科马兜铃属中的一种。多年生攀援草本，全株无毛，根长圆柱形，地下延伸，到处生苗，有香气；茎细长，分枝不多，叶互生，三角状矩圆形，长3—8厘米，宽2—4厘米，尖端钝，基部心形，两侧具圆的耳片，叶柄1—2厘米。花单生于叶腋，花被暗绿色，喇叭状，左右对称，下



马兜铃

部大呈球状，上部渐延成向一面偏的侧片，呈暗紫色，顶端渐尖；雄蕊6，子房下位，蒴果近球形，约4厘米长，6瓣开裂，种子呈扁三角形，边缘具白膜宽翅。花期7—8月，果期9—10月。分布于黄河以南至长江流域，广西、四川。日本也

有。生于山坡、林缘、灌丛、田边、河岸旁。果实称马兜铃，有清肺祛痰止咳平喘的功能，为清肺镇咳化痰药。茎称“天仙藤”，有行气活血、止痛、利尿之效。根称“青木香”，有解毒、利尿、理气、止痛的功能。中药“马兜铃”除收本种外，还收载了北马兜铃（Aristolochine contorta）俗称：具铃铛、葫芦罐、茶叶包。都当马兜铃用。药效一致。

【猪笼草（Nepenthes mirabilis）】猪笼草科猪笼草属一种。偃伏或攀缘半灌木。叶的中脉延伸成卷须，至顶端膨大成囊状体，囊上有盖，囊面有绳状窄翅；盖的下面有蜜腺，囊内有弱酸性的消化液，小虫吸蜜时落入囊内，即被消化液所消化。4—11月开花，花小，单性，雌雄异株，红色或紫红色。萼片4；花瓣不存在；花丝连合成雄蕊柱，花药密集成球形。蒴果基部有宿存的萼片，熟后裂开为四果瓣。多生向阳的潮湿地带。分布于印度、澳大利亚等地，中国广东南部亦产。供观赏。为著名的食虫植物。

【三白草（Saururus chinensis）】又称过山龙、白舌骨、白面姑。三白草科三白草属的一种。多年生草本，高30—80厘米。茎直立或下部伏地，无毛。叶纸质，长椭圆形或卵形，长4—15厘米，宽2—10厘米，顶端渐尖或短渐尖，基部心形，有基出脉5条，在花序下的2—3叶常为乳白色花瓣状；叶柄长1—3厘米，基部与托叶合成鞘状。无毛，夏季开花，总状花序生在茎上端，与叶对生，花序轴和花梗有短柔毛；花小，两性，无花被，生于苞片腋内；苞片卵圆形，长约1毫米；雄蕊6；雌蕊由4个近完全合生的心皮组成；子房上位，柱头4，向外卷曲。果实阔卵形，熟时分裂为4个分果瓣，表面多疣

状突起。种子圆形。生于低湿地方，中国长江流域以南各省均有分布；朝鲜、日本和菲律宾也有分布。叶及根茎入药，功能清热利湿、散瘀消肿，主治白带、尿路感染、结石、水肿、脚气等症。茎叶可作饲料和农药；含挥发油和水解类鞣质。

【鱼腥草（Houttuynia cordata）】又称蕺菜、猪鼻孔、侧耳根。三白草科蕺菜属中的一种。多年生草本，高 15—50 厘米，具特殊腥味。茎下部伏地，在节处生根，上部直立，紫红色，无毛。叶互生，卵状心形，长 3—8 厘米，宽 4—6 厘米，叶下面紫色，叶柄长 1—3 厘米，托叶膜质，条形、鞘状，穗状花序顶生，苞片 4 枚，白色花瓣状，花小，两性，无花被呈穗状，雄蕊 3，花丝与下部子房合生，雌蕊由 3 个合生心皮组成，子房上位。蒴果顶裂。在中国分布于长江以南各省区，日本和印尼也有。生于湿地、背阴山地、洼地草丛、水沟边、稻田埂上。地上部分入药，可清热解毒，消痈排脓，利尿通淋。幼嫩部分的茎、叶可作蔬菜食用。

【荷苞牡丹（Dicentra spectabilis）】又称土当归。紫堇科荷苞牡丹亚科荷苞牡丹属中的一种。多年生无毛草本。根茎粗壮，茎高 30—60 厘米，暗紫红色。叶互生，深绿色，具长柄，叶片长达 20 厘米，三回羽状复叶，全裂。一回裂片有长的叶柄，二回裂片具短柄或无柄，三回裂片卵形或楔形，全缘或具 1—3 小裂片。总状花序着生于枝的顶端，长而弯曲下垂，花生一侧亦下垂，排列整齐，由下而上依次递小，苞片钻形；花两侧对称，具 2 个极小的萼片，并早落；花肉质，扁壶状，略显晶莹，花瓣长约 2.5 厘米，外面蔷薇色，下部囊状，上部变狭，里面 2 个狭长，粉白色，其顶部呈紫红色，在中部以

上缢缩；雄蕊 6 枚，每 3 枚合生成 1 束，共 2 束雄蕊，雌蕊条形。蒴果细长圆形，种子细小，有冠毛。花期 4—6 月。主要分布在中国东北和华北及云南等地区，在中国久经栽培，供观赏，是庭院的重要花卉。本品以根茎入药，有散血、消疮毒、除风、活血之效；用其根捣汁，酒冲服用，可治金疮（刀伤及创伤）；兽医主治跌打损伤。

【东北延胡索（Corydalis ambigua）】紫堇科紫堇属的一种。多年生草本，高 15—25 厘米。具球状块茎。块茎单一，外被多层棕褐色残留的木栓质鳞片。地上茎单一或从茎下部鳞片叶腋生出 1—2 分枝，直立或倾斜。叶具细柄；叶片灰绿色，柔嫩，二回三出全裂。春季开花，总状花序顶生，花数朵至 10 余朵，偏向一侧；萼片不明显；花瓣 4，蓝紫色，2 轮，成唇形，外轮上瓣基部延生成距，下瓣具倒卵状短爪，内轮 2 片篦状，包围花药及柱头。雄蕊 6，连合成 2 束，与外轮花瓣对生。蒴果线形，略呈串珠状。种子多数，卵形，深褐色，有光泽，具白色种阜。生于灌丛间、杂木林下、坡地及阴湿山沟腐殖质多的含有沙石的土壤中。分布于中国东北，独联体远东地区也有分布。块茎入药，含多种生物碱，为止痛药。

【石竹（Dianthus chinenis）】又称洛阳花。石竹科石竹属中的一种（见图）。多年生草本，高约 30 厘米。茎直立簇生，全株粉绿色，无毛。叶对生，条形或线状披针形。夏季开花，花单生或 2—3 朵疏生于枝端。花瓣 5，有鲜红、粉红或白色，花瓣扇状卵形，边缘浅裂成锯齿状，喉部有深色斑纹，疏生须毛，花萼 5，连合成圆筒状，衬托花冠十分美丽。雄蕊 10，花柱 2，丝状，蒴果矩圆形，种子灰黑色，卵形，边缘有狭翅。

本种产于中国，分布在北方各省区，长江流域各省。朝鲜也有。生于山野，山坡草丛，沟边石隙空地和路旁杂草丛中。民间也有以全草入药者，主要用来作利尿药。但主要还是以观赏为主。现在世界各国，均广泛栽培，且品种繁多。



石竹

【瞿麦 (Dianthus superbus)】石竹科石竹属中的一种。多年生草本，株高 30—50 厘米。茎丛生，直立，上部疏分枝。叶线状披针形，长 3—7 厘米，宽 3—5 毫米，先端长渐尖，基部成短鞘围抱茎节。花单生或数朵集成稀疏聚伞状；萼下苞 2—3 对，宽倒卵形，具突尖，边缘宽膜质，长 6—10 毫米；萼圆筒形，长 2.5—3.1 厘米，直径 3—5 毫米，粉绿色或带紫色，具多条纵脉，萼齿 5，直立，披针形，长 4—5 毫米；花瓣 5，淡红色，长 4—5 厘米，瓣片边缘细裂成流苏状；喉部

有须毛，基部具长爪；雄蕊 10，微伸出花冠外；花柱 2。蒴果狭圆筒形，包于宿存萼内，与萼片近等长或稍长；种子广椭圆状倒卵形，长约 2 毫米。花期 7—8 月。分布于东北、华北、西北、华东及四川。独联体、朝鲜、日本、蒙古也有分布。生山坡草地、林缘、疏林下，或高山草甸上。全草入药有清热、利尿、活血通经之效。

【中国繁缕（Stellaria chinensis）】石竹科繁缕属中的一种。多年生草本，高 40—70 厘米。根须状。茎细弱，直立或匍匐，具纵棱，节间长，节部着地生不定根。叶卵状椭圆形至长椭圆状披针形，长 2—4 厘米，宽 1—1.6 厘米，先端渐尖，基部宽楔形，全缘；下面叶柄细长，上部叶近无柄。聚伞花序腋生，总花梗细长；花梗细，长约 1 厘米；苞片膜质；萼片 5，披针形；花瓣 5，白色，与萼片近等长，先端 2 深裂；雄蕊 10，较花瓣稍短；子房卵形，花柱 3，线形。蒴果卵形；种子褐色，微扁，具乳头状突起。花期 6—7 月。分布于河北、河南、陕西、甘肃、华东、华中及西南各省、区。生于石缝中或湿地及水边。

【牛繁缕（Malachium aquaticum）】又称鹅肠菜。石竹科鹅肠菜属中的一种。二年生或多年生草本，高 25—50 厘米；茎二叉状分枝。叶对生，卵形或长圆状卵形，长 2.5—5.5 厘米，宽 1—3 厘米，先端急尖，基部微心形，全缘。下部叶具柄，长 5—20 毫米，具狭翅，中上部叶无柄。二岐聚伞花序顶生；花梗长 1—2 厘米，花后下垂，密被腺毛。苞片小。萼片 5，卵状披针形或长卵形，背部被腺毛。花瓣 5，白色，较萼短，2 深裂几达基部。雄蕊 10；花柱 5，子房圆形。蒴果卵圆形，5

瓣裂，每瓣再 2 齿裂，具多数种子。种子肾圆形，暗棕色，具刺状突起。花期 5—8 月。分布于东北、华北、华东、华南等地区。多生于低山、平原水边湿地。全草入药，有破血、解毒、清热、消肿之效，鲜草捣汁服用可治痢疾及催乳等。幼苗可食。

【王不留行（*Vaccaria segetalis*）】又称麦兰菜、不留子、牧牛、留行子。石竹科石竹亚科王不留行属中的一种（见图）。一年生草本，全株无毛，表面稍被白粉，茎直立，高 30—70 厘米，



王不留行

茎节处略膨大，上部叉状分枝。叶对生，卵状椭圆形至卵状披针形，长 2—7 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，无柄，粉绿色，全缘。聚伞花序顶生，花梗细长，花多数，总苞片及小苞片均

2片，对生，萼筒长1—1.5厘米，具5条宽绿色叶脉和5棱，先端5齿裂，花后部稍膨大，顶端稍狭窄，呈花瓶状；花瓣5，粉红色，倒卵形，先端有小齿，不整齐，基部有长爪；雄蕊10个，不等长，花丝细，不伸出花外。花柱2，细长，子房1室，上位。蒴果卵形，4齿，包于宿萼中；种子多数，球形，暗黑色。花期4—6月，果期5—7月。中国都有分布，但华南除外。欧、亚也有。生于山地、路旁、田埂边和丘陵地，特别是麦田中最多。种子供药用，有活血、通经、下乳、消肿的功能，用于血瘀、闭经、乳汁不下、痈肿疔毒。并含淀粉，可制醋酿酒等。

【龙须海棠（Mesembryanthemum spectabile）】又称松叶菊。番杏科日中花属中的一种。多年生草本，高30厘米。茎丛生，稍匍匐，肉质，无毛。叶对生，线状三棱形，肉质，长3—6厘米，宽3—4毫米，顶端具突尖头，基部抱茎，具小斑点。花单生枝端，直径约3—4厘米，苞片对生，叶状；萼片5深裂，叶状；花瓣多数，紫红色或白色，线形，长2—3厘米，基部合生；雄蕊多数，基部稍合生；子房5室，无花柱，柱头5，线形。蒴果肉质，干后成星状开裂成5瓣，具多数种子。花期早春（温室）或夏秋间。原产南非洲。中国各省区的公园有栽培。供观赏，北方多为温室盆景。

【马齿苋（Portulaca oleracea）】又称马蛇子菜、瓜子菜、长寿菜。马齿苋科马齿苋属中的一种。一年生草本，常匍匐，肉质多汁。茎绿色或带紫色。叶倒卵形，单叶互生或近对生，全缘。形似马齿，故名“马齿苋”。夏季开黄色小花，3—5朵簇生于枝端的4—5叶状总苞内，萼片2，花瓣5，雄蕊10—12，

子房半下位，1室，蒴果圆锥形，盖裂，种子多数，肾状卵形，黑色，直径不足1毫米，有一个小的疣状突起。广布于全世界温带和热带、亚热带地区。在中国广泛分布。生于原野、田间、地边、路旁。为杂草之一，但可作蔬菜和饲料，全草还可入药，能清热解毒，凉血止血。用于热毒血痢，湿疹，便血等。外用鲜品捣烂敷患处，治疔疮肿毒，蛇虫咬伤，坚持常食马齿苋，可降低心脏病和癌症的发病率。还是饲喂家畜家禽良好的青饲料和蜜源植物。

【大花马齿苋（Portulaca grandiflora）】又称草杜鹃、半枝莲、死不了。马齿苋科马齿苋属中的一种。一年生肉质草本，高10—15厘米。茎匍生或斜生，分枝，稍带紫色。叶散生，圆柱形，先端急尖，长约1.5—2.5厘米，花两性，单生或数朵顶生，直径3—4厘米，基部有8—9枚轮生的叶状苞片，并有白色长柔毛。萼片2，宽卵形，长约6毫米；花瓣5或重瓣，有白、黄、红、紫、粉红等色，倒心形，无毛；雄蕊多数，着生于萼筒上。子房半下位；花柱单生，柱头3—9裂，蒴果成熟时在近中部成盖状周裂。种子多数，深灰黑色，肾状圆锥形，有小疣状突起。是一种蜜源植物。原产巴西；中国广泛栽培，是常见的观赏花卉。

【土人参（Talinum paniculatum）】马齿苋科土人参属的一种。多年生草本，高约1米。地下块根肉质肥大。茎直立，圆柱形，绿色，基部稍木质化，具分枝。叶稍肉质，近对生，倒卵状长椭圆形，全缘，具短柄。夏季开花，花小，深红色，成顶生或侧生的圆锥花序，花序分枝为二歧聚伞花序式排列；萼片2，卵圆形，早落；花瓣5，倒卵形或椭圆形；雄蕊10或

稍多；子房球形，柱头3深裂。蒴果近圆球形，熟时成3瓣裂。种子多数，黑色，光亮。原产热带美洲，中国中部、南部至台湾省亦见；多为栽培或逸为野生。可供观赏。根入药，具有滋补强壮的功能。

【商陆（Phytolacca acinosa）】商陆科。多年生粗壮草本，高1—1.5米，无毛；根肉质，圆锥形，外皮淡黄色；茎绿色或紫红色。叶卵状椭圆形至长椭圆形，全缘，长12—25厘米，宽5—10厘米，叶柄长3厘米。花两性，夏季开花，总状花序。花瓣5枚，白色，后变粉红色；雄蕊8个，花药淡粉红色，心皮8—10个离生。浆果扁球形，紫色或墨紫色。分布中国、日本、朝鲜及印度。喜阴湿，生于林下路旁及宅旁。根入药，性寒，味苦，有毒，可泻水利尿，外敷治痈肿、疔疮、跌打损伤。可作农药，果实可提栲胶。

【鸡冠花（Celosia cristata）】苋科青葙属中的一种。一年生草本，高60—90厘米，全株无毛。茎直立，粗壮。少有分枝，有棱纹凸出。单叶互生，具叶柄，叶片下部卵状披针形，上部披针形，长5—13厘米，宽2—6厘米，先端渐尖，基部渐窄，全缘。夏、秋开花，穗状花序顶生，如鸡冠状或是火炬状。中部以下多花，颜色多变，苞片、小苞片和花被片淡红色至紫色或黄色至白色，干膜质，宿存。花被片5，雄蕊5，花丝下部合生成杯状。果卵形，成熟后盖裂，包藏在宿存的花被中。以种子繁殖。分布在全世界热带地区，中国各地均有栽培。一般有三种类型，即紫色或红色鸡冠状鸡冠花；紫色或红色火炬状鸡冠花以及黄色鸡冠状鸡冠花。均作美化庭院、公园或盆栽观赏用。用花和种子入药，有收敛止血、止

带、止痢、止痔疮出血等功效。鸡冠花还是一种蜜源植物，观赏花卉。

【牛膝（Achyranthes bidentata）】又称怀牛膝。苋科牛膝属中的一种。多年生草本，高 70—120 厘米。根粗壮，圆柱形，茎方形，节膨大如牛膝，故名。单叶对生，叶片膜质，椭圆形或椭圆状披针形，长 4 5—12 厘米，宽 2—6 厘米，先端渐尖，基部宽楔形，全缘，两面被柔毛。秋、冬开黄绿色小花，穗状花序顶生或腋生，花后总花序梗伸长，花序轴上密生长柔毛，苞片宽卵形，具芒刺，开花后平展或反折；小苞片针刺状，花被与雄蕊各 5，绿色，基部合生，退化雄蕊舌状，边缘波状，短于花丝。果矩圆形，很小。生于林缘、山坡草丛中。中国各省区都有分布，以河南产的“怀牛膝”品质最好。有逐瘀通经，引血下行的功效。酒制补肝肾，强筋骨。

【野苋（Amaranthus lividus）】又称凹头苋。苋科苋属中的一种。一年生植物，高 10—15 厘米。茎伏卧而上升，由基部分枝，淡绿色或紫红色，具棱条。叶卵形或梭状卵形，长 2—6 厘米，宽 1—4 厘米，先端凹缺，有一芒尖，基部宽楔形，全缘稍呈波状；叶柄与叶片近等长。花簇绿色，小形，多腋生，直至下部叶的腋部，着生在顶端者形成粗壮的顶穗；苞片短，长圆形；花被片长圆形或披针形，长于苞片，边缘向内弯曲，背部具绿色隆起。胞果近扁圆形，略皱缩，不开裂；种子圆形，黑色，边缘具环状边。花果期 7—9 月。分布于华南、西南、华北、东北。日本、非洲、南美洲、欧洲也有分布。多生在荒芜地及农田。嫩茎叶可作野菜和饲料。本种和皱果苋（Amaranthus viridis）近似，其区别是后者的茎直立，花簇不

为腋生。

【青葙（Celosia argentea）】又称野鸡冠花。苋科青葙属中的一种。一年生草本，高 30—100 厘米。茎直立，有分枝，具条纹，绿色或紫红色。叶披针形或椭圆状披针形，长 5—8 厘米，宽 1—3 厘米，先端渐尖或急尖，基部渐狭成叶柄。花序圆柱形或塔形，长约 3—10 厘米，单生于茎顶或枝端，花稠密；苞片及小苞片宽披针形，长 3—4 毫米；花被片披针形，白色透明，幼时淡红色，长约 8—10 毫米；花药紫红色；花柱细长，紫红色，柱头 2—3 裂。胞果球形，包于宿存的花被内；种子数粒，凸透镜状肾形。花果期 7—10 月。分布几遍全国。原产印度，日本、非洲也有分布。生于农田、荒地或山坡。供观赏；种子药用，有清肝火、明耳目、祛风热、降血压等功效；种子炒熟后，可加工各种糖食；嫩茎叶浸去苦味后，可作野菜食用。还是一种蜜源植物。

【千日红（Gomphrena globosa）】又称火球花。苋科千日红属中的一种。一年生草本，茎直立，高 50—80 厘米，茎粗硬，有分枝，全株被毛。叶片纸质，长椭圆形或长圆状倒卵形，长 3.5—13 厘米，宽 1.5—5 厘米，先端锐尖或圆钝，基部渐狭而成叶柄。头状花序球形，基部有 2 片对生绿色叶状总苞，单生或 2—3 个位于各枝顶端，直径 2—2.5 厘米，常紫红色或深红色，有时粉红色或白色；苞片卵形，长 3—5 毫米，白色，先端紫红色，内面凹陷，背部有隆脊；花被片狭披针形，外面密生白色绵毛；花柱线形，柱头 2 裂。胞果近球形，种子棕色，光亮。花果期 6—10 月。原产热带美洲，中国南北各省都有栽培，供观赏。头状花序经久不变，除用作花坛及盆

景外，还可作花圈花篮等；花序入药，有止咳定喘，平肝明目之效，主治支气管哮喘、急、慢性支气管炎、百日咳、肺结核咯血等症。

【空心莲子草（Alternanthera philoxeroides）】又称水花生。苋科空心莲子草属中的一种。多年生草本。茎基部匍匐，上部上升，管状，具分枝，幼茎及叶腋有白色或锈色柔毛。叶片长圆形或倒卵状披针形，长 2.5—5 厘米，宽 0.7—2 厘米，先端急尖或圆钝，基部渐窄，全缘；叶柄长 3—10 毫米。头状花序腋生，总花梗长 1—5.5 厘米；苞片及小苞片卵形或披针形，长 2—2.5 毫米，白色；花被片长圆形，长 5—6 毫米，白色，光亮；雄蕊 5，花丝基部和花丝基部之间退化的雄蕊连合成杯状，花药线形，退化雄蕊长圆状线形，和能育雄蕊约近等长；子房倒卵形，花柱长约 1 毫米。果实少发育。花期 7—9 月。原产巴西。中国江苏、浙江、江西、湖南、河南、河北、北京、天津、福建都有分布。生于池沼、水沟内。全草药用，有清热尿、凉血解毒作用；全草可作饲料。

【落葵（Basella rubra）】又称软姜子、木耳菜、胭脂豆、藤菜、滑菜果。落葵科落葵属中的一种。一年生缠绕草本，全体肉质，光滑无毛，茎长达 3—4 米，有分枝，多为紫红色。单叶互生，卵形或近圆形，长 3—12 厘米，宽 3—11 厘米，先端急尖，基部近心脏形，全缘；叶柄长 1—3 厘米。穗状花序腋生，长 5—20 厘米；萼片状小苞片 2 枚，矩圆形，约 5 毫米，宿存；萼片 5 枚，连合成管，淡紫色或淡红色，下部白色，无花瓣；雄蕊 5 个，生于萼管口，花柱 3，夏秋开花。果实卵形或球形，长 5—6 毫米，暗紫色，多汁液，为宿存肉质小苞片

和萼片所包裹。中国各省区均有栽培，亚、非、美洲也有。喜炎热潮湿润气候，不耐寒，北方可在温室和暖季栽培。同时另有一种与本种极相似，称白落葵（Basella alba），茎多为绿色，花萼带白色，用途同本种。以全草入药，能清热、解毒，外敷治痈毒、跌打损伤、外伤出血和烧、烫伤，鲜叶适量捣烂敷患处。嫩茎鲜叶作蔬菜汤料佳品。入药还能滑中、散热、利大、小便，可做缓泻剂。此外，花汁有清血解毒、解痘毒，治乳头破裂的效用；其果汁呈胭脂色，还有渍粉敷面的功能。【倒挂金钟（Fuchsia hybrida）】又称灯笼海棠。柳叶菜科倒挂金钟属中的一种。草本或灌木状草本，高可达 60 厘米；茎无毛或幼枝略被微柔毛。叶对生，卵形，长 4—8 厘米，宽 3—5 厘米，先端尖，基部圆形，边缘具锯齿。两面无毛；叶柄较叶片长。花两性，4 数，生于枝的上部叶腋，弯曲而下垂，花柄长 5—7 厘米；花萼红色或紫红色，花萼筒长 1—2 厘米，裂片 4，椭圆状披针形，通常与萼筒等长；花瓣 4，宽倒卵形，顶端稍凹缺，紫红色，稍短于花萼裂片，雄蕊数目是花瓣数和花萼数之和，或其中一个数目的 1 倍（8 个），伸出花瓣之外；子房下位，4 室，长约 5—6 毫米，花柱超出雄蕊之外。浆果，4 室，具多数种子。原产南美热带地区及新西兰。现全国各地均有栽培。北京有 4 种不同的倒挂金钟：萼白色，花瓣红色的白萼倒挂金钟（F．albo-coccinia）常称“白灯笼”；萼红色，萼筒与裂片近等长的常称“红灯笼”；包括本种倒挂金钟（F．hybrida），叶柄 1 厘米以上，萼筒长 1.5—2.5 厘米，裂片 9 毫米呈深红色而花瓣呈紫、红、白色的。此外，还包括：叶柄短于 1 厘米，萼筒长达 9 毫米，裂片约 3 毫米，呈

粉红色而花瓣蓝紫色的短筒倒挂金钟（F. magellanicao）；以及萼红色，但萼筒长于萼裂 2—3 倍，萼与花瓣都为红色的长筒倒挂金钟（F. fulgens）。以上四种全为栽培种，供观赏。

【菱（Trapa bispinosa）】又称菱角。菱科菱属中的一种。一年生浮水草本。根生泥中。茎细长，沉没水中，节明显，叶二型，浸沉叶呈羽状丝裂，飘浮叶聚生于茎顶，呈莲座状，叶片菱状三角形，长宽约 2—4 厘米，叶缘具齿，飘浮叶具叶柄，长约 5—10 厘米，中部膨大成一个海绵质气囊（充满空气），被柔毛。花两性，白色，单生叶腋，花 4 数，子房半下位，花盘鸡冠状。坚果绿色或带红色，扁倒三角形，两侧各有一硬刺状角，紫红色。中国各地均有栽培，生于池塘中或生于水流缓慢的江河湖泊中。果实富含淀粉，供食用或酿酒。药用有强壮解热的功效。与菱相近似的还有同属植物乌菱（T. bicornis）和四角菱（T. quadrispinosa），主要区别是乌菱果实具 2 弯曲的角，宽约 7—8 厘米，而四角菱的果实则具四个角。皆为栽培种。中国也有野生种，如细果野菱（T. maximowiczii），植株和果实都很小。

【大叶龙胆（Gentiana macrophylla）】又称秦艽。龙胆科龙胆属中的一种。多年生草本，高 40—60 厘米。主根圆锥形扭曲，有少数分枝，根茎基部有很多残存叶基纤维。茎直立，无毛。叶片披针形，长达 40 厘米，宽 3—5 厘米，顶端尖，全缘，主脉平行常 5 条，茎生叶 3—4 对，对生，基生叶较大。夏、秋开花，多集成顶生或茎上部腋生的轮伞花序，花冠筒状，深蓝紫色，先端 5 裂急尖，雄蕊 5，着生于花冠筒的中部。蒴果长圆形。种子椭圆形，无翅，深黄色。在中国分布于华北、东

北、西北、河南、四川。独联体、内蒙也有。生于旷野草丛、湿坡，以种子繁殖，喜凉爽、湿润气候，宜土层厚的土壤生长。主含几种秦艽生物碱和糖类、挥发油。以根入药，有祛风除湿，退虚热的功效。用于风湿疼痛，潮热骨蒸，还有清热解毒的作用。

【双蝴蝶（Tripterospermum affine）】又称肺形草、蔓龙胆、黄金钱。龙胆科双蝴蝶属中的一种（见图）。多年生缠绕草本，长可达1.5米。根丛生，黄白色；茎细弱，具棱或条纹，匍匐或缠绕，少分枝。基生叶常4片，2大2小十字对生，近无柄，叶椭圆形，上面绿色带浅黄绿色斑块，下面红紫色，长



双蝴蝶

3—5厘米，茎生叶对生，卵形或卵状披针形，长3—10厘米，宽1—4厘米，先端渐尖，基部心形，三出脉，叶柄短，秋季

开紫色的花，花大，顶生或1—3朵簇生于叶腋，长达5厘米；花冠漏斗形，苞片2，披针形；花萼有5条龙骨状突起，顶端5裂，裂片三角形，2裂片间有宽褶；雄蕊5个，着生于花冠筒下部；子房有长柄，一室，基部具花盘，柱头明显，2裂反卷。蒴果长圆形，淡红紫色，种子具翅、盘状。花期8—9月，果期11月。分布于华东、华南、西南、陕西、湖南。锡金、印度也有。生于山坡、岩石、草丛、沟谷较阴湿之处。全草入药，有清热解毒、止咳祛痰的功能。用于肺痈、肺热咳嗽、疔疮疖肿，外伤出血。外用时，用鲜品适量，洗净捣烂敷患处。

【藏报春（Primula sinensis）】报春花科报春花属的一种。多年生草本。根粗壮，须根细长，全部被腺毛。叶基生，薄膜质，椭圆形或卵状心形，长5—13厘米，宽3—10厘米，先端钝尖，基部心形，边缘有不整齐羽状深裂，裂片有锯齿，两面被喙体刚毛；叶柄长3—15厘米。早春开花，花葶2—4枝，高6—15厘米，顶生伞形花序，有花数朵；苞片叶状，长披针形；花萼基部膨大成陀螺形，裂片5，三角形；花冠粉红色，高脚碟状，裂片倒心形，顶端微凹缺；雄蕊5，内藏。蒴果，圆塔形，光滑。原产于中国湖北、四川、甘肃和陕西等省。为中国栽培历史悠久的名贵温室观赏植物。

【点地梅（Androsace umbellata）】又称喉咙草、白花珍珠草、佛顶珠、天星草。报春花科点地梅属中的一种。一年生或二年生无茎小草本，高4—17厘米，全株被白色柔毛。基生叶10—30片，丛生，呈莲座状平铺地面；叶有长柄，叶片近圆形，边缘具三角状粗锯齿。春、夏从叶丛中抽出1至数个直

立花葶，高 5—12 厘米，其上顶生 4—15 朵白色小花，组成聚伞形花序，有卵形或披针形小苞片，小花梗细弱，长约 1—4 厘米，萼片 5 深裂，花冠白色漏斗状，5 裂，宽卵形，雄蕊 5 枚，着生花筒中，花丝短，子房上位，球形，蒴果内有多数胚珠，果球形，有增大萼片宿存。种子细小，花期 3—5 月。广布于中国南北各省区，和亚洲地区。生于山野、草丛、林下、路边、宅旁潮湿处。全草入药，有清热解毒，跌打损伤，消肿止痛之效。还有一种产于西藏地区的红花点地梅（A. aizoon var. coccinea）用于治疗热性水肿病。

【二色补血草（Limonium bicolor）】蒙药称伊拉音—花儿、落蝇花。又称矶松、苍蝇花、秃子花、匙叶草。蓝雪科（矶松科、白花丹科），补血草属中的一种。多年生草本，高 20—70 厘米，全株平滑无毛。根圆柱状，棕褐色，茎丛生，基生叶匙形，莲座状，长 2—7 厘米，宽 1—2.5 厘米，顶钝而尖，基部渐狭成翅状柄，疏生腺体，叶近全缘。花葶丛生直立或斜生，上部有分枝；花生枝端，密集，稍偏于一侧，形成聚伞花序状的圆锥花序，有不育小枝；萼筒漏斗状，缘部 5 裂，折叠，干膜质，白花或带粉色，宿存。花冠黄色，超出萼筒状，裂片 5，基部合生，雄蕊 5，下部 1/4 与花瓣基部合生；子房倒卵形，1 室，花柱 5，离生，柱头圆头状，蒴果具 5 棱，包于宿存萼内。花果期 7—10 月。分布于东北、华北、陕西、甘肃等省区。山东、河南也有。生于海拔 500—2000 米的海滨盐碱地、河滩盐渍地、沙丘、土埂。全草入药，有补血、止血、散瘀调经，滋补强壮的功能。还可温中健脾和杀虫。抗旱、抗寒、耐盐碱，在绿化荒滩、碱地，可防碱固沙，具有

一定的环保和生态学意义。此外根含鞣质可提栲胶。还是西北地区和内蒙古一带重要的野生草本蜜源植物。泌蜜量大，且不受气候干湿的影响，流蜜期长，可进行多次取蜜，单群蜂产蜜，可达 40 公斤以上（一般在 20—25 公斤左右），但蜜易结晶。此外，数量有限，不足以到达形成商品蜜的程度，只做为夏秋两季重要的辅助蜜源，然而它的花粉丰富，有利于蜂群的繁殖和壮大，以便形成强群。

【车前草（Plantago asiatica）】车前科车前属的一种。多年生草本。具须根。叶基生，广卵形或长椭圆状卵形，有长柄。穗状花穗由叶丛中央生出，夏秋开花；包片宽三角形；花萼裂片椭圆形，先端钝，边缘白色膜质；花冠裂片披针形，先端渐尖，反卷。蒴果，椭圆形或卵形，盖裂。种子通常 5 或 6 粒，长圆形，黑褐色。中国南北各地普遍野生，也广布于亚洲其他地区。种子可榨油；全草可作猪饲料。中医学上以种子与全草入药，性寒、味甘，功能利水通淋、清热明目，主治小便不利、暑热泄泻、目赤肿痛等症。全草并有止咳作用。车前属中还有两个常见的种。大车前（P．major）与车前的主要区别在于植株较大，叶两面被柔毛或近无毛；种子 8—16 粒。平车前（P．depressa）与车前的主要区别在于具主根，叶为椭圆形或椭圆状披针形。这两种亦广布于中国各地，功用同车前。

【红景天（Rhodiola rosea）】景天科红景天属中的一种。多年生草本；根茎短，先端有多层覆瓦状排列的膜质鳞片；茎高 20—40 厘米。叶互生，叶片宽卵形或近圆形，近花序叶较窄，长 7—35 厘米，宽 5—18 毫米，先端急尖或渐尖，全缘或上

部有疏齿，基部无柄，有时稍抱茎。聚伞花序伞房状，多花密集，基部有分枝；花黄绿色，4—5数；萼片线形，长约1毫米，花瓣黄绿色，线状倒披针形或长圆形，长3毫米；雄花中有雄蕊8或10，较花瓣长；花药黄色，鳞片长圆形，先端有齿状微缺；雌花中有心皮4或5，花柱外弯，蓇葖果长6—8毫米，喙长约1毫米；种子长约2毫米，一侧有窄翅。花期4—6月，果期7—9月。分布于河北北部、吉林、辽宁、内蒙古至新疆。欧洲北部至独联体，蒙古、朝鲜、日本至北美均有分布。生山地林下、草坡或近河沟处。全草入药，有活血止血、清肺止咳之功效。

【垂盆草（Sedum sarmentosum）】又称养鸡草。景天科景天属的一种。多年生草本，高10—30厘米；茎平卧或上部直立，不育枝和花枝细弱，匍匐生根，长10—25厘米。叶3片轮生，倒披针形或长圆形，长1.5—2.5厘米，宽3—7毫米，先端近急尖，基部常呈短距状，全缘，无柄。聚伞花序短而少花，直径5—6厘米，有3—5个分枝；花无小花梗，花径约1厘米；萼片5，狭披针形至长圆形，常不等长，长1.5—7毫米；花瓣5，鲜黄色，披针形或长圆形，长5—8毫米，先端渐尖；雄蕊10，内轮对瓣，短于花瓣；鳞片小，楔状四方形；心皮5，离生，花柱细长。蓇葖果5，近直立。分布于吉林、辽宁、河北、河南、陕西、四川、湖北、安徽、浙江、江西、福建；朝鲜、日本也有分布。生山坡岩缝，沟边，路旁湿润处。全草药用，清热解毒，消肿排脓；幼叶可作猪饲料。兽药上取鲜草捣烂，加食盐少许，敷患处，有脓拔脓、无脓消肿止痛。外敷治烫伤、烧伤和毒蛇咬伤。绿化作草坪。

【佛甲草 (Sedum lineare)】景天科景天属中的一种。多年生肉质草本，高 10—20 厘米，无毛，不育枝纤细，基部节上生不定根。单叶，线形或倒披针状线形，3—4 片轮生，而在花茎上部的互生，长 1—2.5 厘米，宽约 2 毫米，顶端钝尖，基部钝圆或楔形，有距。聚伞花序顶生，常 2—3 分枝，直径约 4.5 厘米；花无梗或中间 1 花有短梗；苞片线形，有距；萼片 5，狭披针形，通常不等长，长 1.5—6 毫米；花瓣 5，狭披针形，通常不等长，长 1.5—6 毫米；花瓣 5，黄色，椭圆状披针形，通常不等长，长 4—6 毫米，宽 1—1.5 毫米，顶端钝，具小尖头，基部较狭；雄蕊 10，排成 2 轮，较花瓣短，花药椭圆形，顶端钝；鳞片倒三角形或匙状方形；心皮 5，长 4—5 毫米，顶端渐狭成短花柱，基部合生。膏葵果呈星芒状排列；种子卵圆形，有小乳突状突起。花期 4—11 月，果期 5—11 月。分布由江苏南部至广东，西到四川、云南，西北到甘肃东南；日本也有。生于低山阴湿处或石缝中。全草供药用，治毒蛇咬伤，水火烫伤，痈肿疔毒等。

【瓦松 (Orostachys fimbriatus)】景天科瓦松属中的一种。多年生肉质草本，高 20—30 厘米，全株无毛；茎直立，不分枝。茎生叶莲座状，匙状线形或倒披针形，长 3—4 厘米，顶端有 1 个半圆形软骨质附属物，中央有长刺，边缘流疏状；茎生叶散生，线形，长达 5 厘米，宽约 5 毫米。花多数，排成塔形的总状花序，下部有时有分枝，长达 25 厘米；花梗长约 1 厘米；花萼 5 裂，狭卵形，长 2—3 毫米；花瓣 5，紫红色，披针形或长圆形，长约 6—8 毫米，基部稍合生；雄蕊 10，较花瓣短或等长，花药心形，紫色；心皮 5，分离，基部合生，胚

珠约 10 个，花柱纤细。果为蓇葖果，长圆形，长约 5 毫米；种子倒卵状长圆形。花期 8—9 月，果期 10 月。广布于华东、华北、东北及西北。蒙古、独联体也有分布。生于岩石上或屋顶瓦缝中。全草入药，为清凉剂，又为收敛剂及通经药。本品有毒，宜慎用。亦为一种蜜源植物。

【落地生根（Bryophyllum pinnatum）】又称复叶落地生根。景天科落地生根属中的一种。高大粗壮草本或半灌木，高可达 2 米，常多少被白粉。茎直立，有分枝，圆柱状，中空。叶为羽状复叶或茎上部为三小叶，或为单叶，对生，肉质；小叶 3—5 片，长圆形或椭圆形，长 5—10 厘米，宽 3—6 厘米，两端钝，边缘具粗圆齿，圆齿基部易生芽孢体，芽孢体长大后落地即长成一新植株；小叶柄长 2—4 厘米。圆锥花序顶生，长达 40 厘米；花下垂，花萼钟状而肿胀，纸质，长 3—4 厘米，淡褐色或褐色；花冠高脚碟状，基部膨大，向上狭缩成管，长 4—5 厘米，顶端 4 裂，裂片卵状披针形，淡红色或淡紫色；雌蕊 8，排成 2 轮，着生于花冠管基部，下部鳞片 4 枚；心皮 4 枚，分离。蓇葖果包于萼筒内；种子小，多数。原产非洲和马达加斯加岛。云南、广西、广东、福建、台湾有驯化野生；全国各地多有栽培，供观赏。生于湿润草地，林荫树下或岩石上。将叶捣烂，敷毒疮，能拔毒。

【虎耳草（Saxifraga stolonifera）】虎耳草科虎耳草属中的一种。多年生常绿草本，高 15—40 厘米，有细长匍匐茎，线状，红紫色。叶数片全基生或有时 1—2 生茎下部；叶片圆形或肾形，长 2—6 厘米，宽 2.5—10 厘米，基部心形或截形，边缘浅裂或不规则的钝锯齿，肉质，被柔毛，上面绿色，常具白

斑，下面紫红色；叶柄长 3—10 厘米，密被褐色柔毛。疏松圆锥花序，花梗上有短腺毛；苞片披针形，具柔毛；萼片 5，卵形，稍不等大，背面及边缘密生柔毛；花瓣 5，白色，下 2 瓣特大，披针形，上 3 瓣较小，卵形，基部有黄色斑点；雄蕊 10，花丝棒状，较萼片长约 1 倍，花药紫红色；心皮 2，合生，子房球形，花柱纤细，柱头极小。蒴果卵圆形，顶端 2 深裂，呈喙状。种子卵形，具瘤状突起。花期 5—8 月。分布在台湾、华南、西南至陕西和河南的西南部。生于山地阴湿处。全草入药，能清热解毒、凉血止血、治中耳炎等症。盆栽作观赏植物。

【大花溲疏（Deutzia qrandiflora）】虎耳草科溲疏属中的一种。灌本，高 1—1.5 米。小枝短，灰褐色，光滑，老枝灰色，皮不剥落。叶对生，具短柄；叶片卵形，长 2—5 厘米，宽 1—2.3 厘米，先端尖或短渐尖，基部圆形，边缘有密而细的小锯齿，上面粗糙，星状毛具 4—5 辐射枝，下面灰白色密被星状毛，具 7—9 辐射枝，无中央射线。聚伞花序，具花 1—3；萼筒密生星状毛，裂片 5，披针状条形；花瓣 5，白色，椭圆状长圆形或倒卵状椭圆形，长 1—1.5 厘米，外面被稀疏星状毛；雄蕊 10，花丝上部具 2 长齿；子房下位，花柱 3，比雄蕊稍长。蒴果半球形，直径 4—5 毫米，具宿存花柱。花期 4—5 月。分布于河北、山西、陕西、内蒙古、甘肃、河南、山东、辽宁、湖北、四川等省区。朝鲜也有分布。生于山谷、路旁石崖上或灌丛中。可栽培于庭院供绿化用，也可供观赏。

【落新妇（Astilbe chinensis）】又称红升麻。虎耳草科红升麻属中的一种。多年生草本，高 40—100 厘米。根茎肥厚。茎

与叶柄散生棕褐色长毛。基生叶为2—3回三出式羽状复叶，小叶椭圆形、卵形或卵状长圆形，长2—8厘米，宽1—5厘米，先端渐尖，基部圆形或宽心形，边缘有重锯齿，两面无毛或沿脉有锈色长毛；茎生叶2—3，较小；托叶膜质，棕褐色，卵状披针形。圆锥花序狭长，达30厘米，直立，总花梗常密被棕色卷曲长柔毛；苞片卵形，较花萼稍短；花小型、密集，几无梗；花萼长达1.5毫米，宿存；花瓣5，红紫色，狭条形，长约5毫米，早落；雄蕊10，长约2.5—3毫米；心皮2，离生，子房上位。蓇葖果2，长约3毫米，含多种子。花期6—7月，果期9月。分布于东北、华北、山东、河南、陕西、甘肃、湖北、江西、四川。生山谷湿地或流水沟边。根状茎、茎和叶含鞣质，入药，治跌打损伤等症。

【圆叶茅膏菜（Rorella rotundifolia）】茅膏菜科茅膏菜属的一种。多年生草本食虫植物。高10—20厘米，叶全部基生，贴伏地面，有长柄，被疏毛；叶片圆形，直径4—9毫米，边缘密生淡红色长腺毛，能分泌粘液，粘着小昆虫。腺毛遇刺激（如昆虫）即向内卷曲并分泌消化酶将昆虫消化。花葶细弱，高10—20厘米，淡红色，光滑无毛。总状花序偏向一侧弯曲，具花3—8朵，苞片小或脱落，花梗长1—3毫米，无毛；花萼筒钟状，约4毫米，宿存，花瓣5，白色，匙形；雄蕊5；子房上位，椭圆形，3心皮一室，侧膜胎座3，胚珠多数，花柱3，柱头2裂达基部；蒴果长圆形，3瓣裂，种子细小，多数，纺锤形，淡棕色。花期6—8月，果期7—9月。分布东北、华中、华南、日本、朝鲜、远东地区及欧洲、北美。生于山谷溪边、林中洼地或沼泽地带。全草入药，味甘，性平，

有解痉、镇咳祛痰、消炎平喘、抗菌止痢作用，作祛痰剂，用于治支气管炎、喉炎、百日咳等呼吸道疾病。全草煮服治痢疾。

【黄花败酱（Patrinia scabiosaefolia）】又称黄花龙芽。败酱科败酱属的一种。多年生草本，株高达1.5米。根状茎横走，有陈腐气味。茎上有脱落性的白色粗毛。基生叶簇生，卵形或长卵形，不裂或羽状分裂。先端钝，叶柄较叶片长，开花时枯萎；茎生叶对生，披针形或宽卵形，2—3对羽状深裂或全裂，顶端裂片最大，两侧裂片较小而窄；叶柄长1—2厘米，上部叶无柄。夏季开花，由圆锥聚伞花序组成大型伞房状花序，花序梗一侧有毛，苞片小；萼不明显；花冠黄色，上端5裂；雄蕊4。瘦果，长椭圆状圆柱形。无翅状苞片，仅有不育的2室扁成窄边。生于山坡、路旁、沟谷及林缘阴湿的草丛中。全国各省区均有分布。根入药，有清热解毒、排脓消肿、祛瘀活血作用。

【缬草（Valeriana officinalis）】败酱科缬草属的一种。多年生草本，株高达1.5米。具须根，有时有根状茎，有强烈气味。茎直立，中空，有纵棱，幼时具白毛。叶对生或有时下部互生。一回羽状复叶。夏季开花，顶生伞房状聚伞花序；花小，白色或蔷薇红色；苞片羽裂；小苞片线形；花萼内卷；花冠筒状，五裂；雄蕊三枚，生于花冠管上；子房下位，花柱1条。瘦果卵形，顶端有羽毛状宿萼多条。原产欧、亚、美各洲，中国有野生，也有从外国引种栽培的。根及根茎入药，有祛风除湿、镇静、调经作用。也是一种蜜源植物。

【桔梗（Platycodon grandiflorus）】又称包袱花、铃当花、“道

拉基“ (朝鲜族语)。桔梗科桔梗属中的一种。根胡萝卜状，黄褐色，多年生草本，茎直立，高 30—100 厘米，折断有白色乳汁。光滑无毛。叶片卵形或卵状披针形，3 叶多轮生，有柄极短，茎上部叶互生，较窄。花单生枝顶，由数朵集成疏总状花序，花萼钟状，裂片 5，宿存；花冠钟状，7—8 月单开，大型，鲜蓝色或蓝白色。花冠 5，萼片亦 5，花丝短，花柱长，柱头 5 裂而反卷，子房 5 室，胚珠多个。蒴果倒卵圆形，顶部 5 瓣裂。在中国从东北到云南以至华南都有分布。朝鲜、日本、远东地区也有。生于山坡、草丛或沟旁。在吉林延边地区，朝鲜族人民以根作凉拌蔬菜，生食营养可口。桔梗以根入药，有宣肺、利咽、祛痰、排脓的功效。花大而美丽，栽培可供观赏。

【党参（Codonopsis pilosula）】桔梗科党参属中的一种。多年生缠绕草质藤本，折断有白色乳汁。根胡萝卜状，长 1—2 米，多分枝。叶互生，叶片卵形或狭卵形，长 1—6.5 厘米，边缘有波状钝齿。花 1—3 朵腋生于分枝的顶端，8—9 月开花，花冠宽钟状，有萼 5，裂片绿色，呈长圆状披针形，花冠浅绿色，有紫黑色小斑点，直立。雄蕊 5，子房半下位，3 室，胚珠多数，花柱短，柱头 3。蒴果 3 瓣裂。中国分布于东北、华北、西北和四川西部。东北产的称东党参，西北产的称西党参，山西野生的称台党参，栽培的称潞党参，四川、湖北产的称川党参。党参是重要中药材，国家药典还收载了本种的一个变种素花党参，又称西党参（C. pilosula var. modesta）。而具有上位子房的川党参（C. tangshen）也同时被收载。因此，以上三种都是中药所说的党参。此外，党参还是西北地区主

要蜜源植物，蜜色金黄，浓度高。

【轮叶沙参 (Adenophora tetraphylla)】又称南沙参、四叶沙参、白参、铃儿草。桔梗科沙参属中的一种。多年生草本，有白色乳汁。根粗壮，黄褐色，圆锥形，带横纹。茎直立，高60—120厘米，近无毛。茎在花序以上分枝，茎生叶3—4片轮生，偶有多达6片的。柄极短，叶片卵状椭圆形，或狭成披针形，长6厘米，宽2.5厘米，边缘有不规则锯齿，两面有稀疏柔毛。圆锥花序大形，长35厘米，无毛，分枝，通常轮生，花多而下垂，钟状，裂片5，花冠蓝色，长7—10毫米，口部微缩成坛状，5浅裂，裂片三角形，花梗不等长，雄蕊5，花丝边缘有密柔毛，花盘圆筒状，子房下位，花柱长，显著的伸出花冠外，有花盘。蒴果3室，倒卵球形，长约5毫米。分布中国华南，长江中、下游各省区，东北、华北和亚洲东部都有。生于山野的阳坡草丛中、林缘、路旁。以根入药，有养阴清肺热，化痰止咳嗽，有治疗气管炎的效能。根含淀粉，可供酿酒。嫩茎叶可食用。亦具观赏价值。

【半边莲 (Lobelia chinensis)】又称半边花、长虫草。半边莲科山梗菜属中的一种。多年生小草本，高5—15厘米，全株光滑无毛，有乳汁。根细小圆柱状，茎亦细弱，匍匐地面，节处着地生数须根，上部直立，叶互生，条状披针形，全缘。花单生叶腋，夏季开淡紫色或粉白色小花，花冠基部合成管状，上部向一侧5裂展开，中央3裂片较浅，两侧裂片裂至基部，雄蕊5，花丝基部连合，包围柱头，子房下位，蒴果2裂，种子多而细。在中国分布于长江流域及南部各省区。常见于田埂、草地、沟边、湿地。应注意勿与半枝莲和半边旗相混。半

枝莲系唇形科植物，四棱茎直立草本，而半边旗却是凤尾蕨科的蕨类植物。半边莲全草入药，有清热解毒，利尿消肿的功效。

【穿心莲（Andrographis paniculata）】又称一见喜。爵床科穿心莲属中的一种。一年生草本，高 50—80 厘米，茎四棱形，多分枝，节膨大。叶卵形至矩圆状披针形，似辣椒叶，对生，总状花序多腋生，萼片 5 深裂，花冠白色，下唇带紫色斑纹，2 唇形，上唇微 2 裂，下唇 3 深裂，雄蕊 2，花药 2 室，子房上位，2 室，蒴果扁，被毛，中央有 1 条纵沟，熟时 2 瓣开裂。种子多数。原产南亚地区。中国长江以南温暖地区栽种较普遍，尤以广东、海南、广西、福建为多。北方引种者少，以种子繁殖。穿心莲药材是其干燥地上部分。秋初时茎叶茂盛时采割。茎叶极苦，有清热解毒，凉血，消肿的功能。用于感冒发热，咽喉肿痛，口舌生疮，顿咳劳嗽，泄泻痢疾，热淋涩痛，痈肿疮疡，毒蛇咬伤。

【九头狮子草（Peristrophe japonica）】又称肺痨草、化痰清、九节篱、九角荚。爵床科九头狮子草属中的一种。多年生草本，高 20—50 厘米。根细长，须根黄白色；茎直立，深绿色，四棱形，节显著膨大。叶对生，柄短，卵状披针形，长 5—12 厘米，全缘。聚伞花序，2—8 朵集生于枝梢的叶腋，每花序下托以 2 枚总苞状苞片，内有 1 至少数花；花萼 5 裂，钻形，等大；花冠粉红至淡紫红色，下部细长筒状，上部分二唇形，下唇微 3 裂，超出苞外，雄蕊 2，着生花筒内，雌蕊 1，子房上位，2 室，柱头 2 裂；蒴果窄倒卵形，成熟时纵裂，每室 2 种子，生于种钩上，种子有小瘤状突起。花期夏、秋间。分

布于中国长江以南的广大地区，台湾省和日本也有。生于喜温暖、半阴湿环境，山坡、林下、沟边、路旁。以全草入药，有发汗解表、清热解毒、消肿、祛风化痰的功效，也有镇痉的作用。外用适量鲜品洗净，捣烂敷患处，可消肿、解毒、散热；疔疔疮、乳痈、蛇咬伤、蜈蚣咬伤等。

【列当（Orobanche caerulescens）】又称独根草、兔子拐棒。列当科列当属中的一种。寄生草本，高 35 厘米，无叶绿素，黄褐色，被白色绒毛。根状茎肥厚。茎单一直立，叶退化为鳞片状，卵状披针形，黄褐色，互生。穗状花序生茎上部，长 5—10 厘米，密被绒毛；苞片卵状披针形，稍短于花冠；唇形花冠兰紫色。二强雄蕊，着生于筒的中部。侧膜胎座，花柱长，蒴果卵状椭圆形，种子黑色，多数。产于中国，分布东北、华北、四川、西北等。生于沙丘及山坡草地，多寄生在菊科蒿类植物根上。朝鲜、原苏联也有。全草入药，能补肾，主治肾虚、腰膝冷痛等症。同属植物黄花列当（O．pycnostachadhya）与列当相似，但花黄色。此外，同属植物西藏列当（O．alsatica）花冠兰紫色，与列当亦相似，但产于西藏。也都作列当入药。

【狸藻（Utricularia vulgaris）】狸藻科狸藻属的一种。多年生水生食虫植物。植株柔软，茎多分枝，成绳索状，长达 60 厘米。叶互生，2 回羽状分裂，裂片细丝状，边缘具刺状齿，捕虫囊生于小羽片下，具短柄，卵形。水中小虫进入其内，由囊内的毛分泌的酶所消化作为营养。花茎长 15—25 厘米，秋季伸出水面，成顶生的总状花序，疏出 7—11 朵花；苞片和鳞片卵形，顶端钝尖，透明，膜质。花萼 2 裂，上裂片宽披

针形，下裂片宽卵形，顶端 2 浅裂；花冠二唇形，黄色，上唇短，宽卵形，下唇较长，顶端 3 浅裂；子房上位，1 室。蒴果。通常多生于水稻田、池沼或水塘中。分布于东亚及东南亚各地；中国各地都有分布。可栽培，供观赏。

【牻牛儿苗（Erodium stephanianum）】又称太阳花。牻牛儿苗科牻牛儿苗属中的一种。一年生草本，有时二年生，高 15—45 厘米。根细圆形，茎半直立生，多分枝，有节。叶对生，长卵形或矩圆三角形，二回羽状深裂，裂片 5—9 对。花腋生，伞形花序，花序梗长 5—15 厘米，着花 2—5 朵，花梗 2—3 厘米，萼片矩圆形，先端有长芒，花瓣 5，紫蓝色，雄蕊 10 枚 2 轮，常只有内轮 5 枚有花药，蒴果长约 4 厘米，顶端有长喙，在果熟时旋转，5 果瓣上卷，内侧有毛，并 5 裂，每果瓣含 1 种子。在中国分布广泛，主要在长江流域。生于向阳山坡、沟边、荒地。全草可入药，能祛风湿、强筋骨并有清热解毒的功效，还可以提取栲胶，也可作饲草或绿肥。

【天竺葵（Pelargonium hortoum）】又称绣球花。牻牛儿苗科天竺葵属的一种，多年生直立草本。茎肉质，基部常木化。多分枝，全体被细毛和腺毛，有鱼腥气。叶互生，圆形或圆肾形，基部心形，叶缘波状浅裂，上面有一圈暗红色的马蹄形环纹。叶具长柄，顶生伞形花序，花多数，中等大小，未开花前花蕾柄下垂，花瓣红色、粉红色、白色，下面 3 片花瓣较上面 2 片大，长 1.2—2.5 厘米。蒴果成熟时裂为 5 瓣卷旋的果瓣。原产非洲南部。中国各省区均有栽培。本种为常见的观赏花卉，可作盆景，是植物实验的好材料。

【凤仙花（Impatiens balsamina）】又称指甲花。凤仙花科凤仙

花属中的一种。一年生草本，高不超过1米。茎直立，肉质多汁、圆柱形。叶互生，披针形，长约4—12厘米，先端渐尖，基部狭长，边缘有疏锯齿；叶柄长1—3厘米，两侧具数腺体。夏季开花，常1—3朵腋生，花大，有白色、淡紫、紫红、粉红和红色，单瓣或重瓣，单生或数朵簇生。花有旗瓣，背面有龙骨突；翼瓣宽大，二裂，基部近圆形，唇瓣船形，基部延长成向下弯曲的距。蒴果纺锤形，密被茸毛，成熟后果瓣裂开，裂片反卷，能把多数球形的黑色种子弹出。中国各地均有栽培，品种多样，供观赏。干燥的全草称“透骨草”，种子在中药称“急性子”。以全草或种子入药。有活血散积、消肿软坚、利尿解毒的功效。用于妇女闭经、难产、骨鲠咽喉、肿块积聚。种子还可榨油。外用鲜花捣烂敷患处，可治手癣、瘀血、肿痛、跌打损伤等。还是一种蜜源植物。

【菟丝子（*Cuscuta chinensis*）】又称金丝藤、豆寄生、无根藤。菟丝子科菟丝子属中的一种。一年生缠绕性寄生草本。寄生根伸入寄主体内。茎纤细，黄色。叶退化成鳞片状。花两性，多数，簇生成球形，苞片2，鳞片状，花萼杯状，5裂，花冠白色，钟状5浅裂，裂片呈钝三角形向外弯曲，花冠基部有5鳞片，边缘流苏状，宿存。蒴果近球形，成熟时被花冠全部包住，盖裂，雄蕊5，花丝短，花药外露，雌蕊2，合生，子房近球形，花柱2，柱头头状。种子2—4粒。在中国大部省区均有分布。日本、朝鲜也有。生于田边、荒地或灌丛中。寄生于豆科、菊科等植物上，对大豆、花生、马铃薯、胡麻等有一定危害，应及早防除。作“菟丝子”药用的，还包括同属植物南方菟丝子（*C. australis*）和日本菟丝子（*C.*

japonic）。前者花冠比蒴果短，果熟时仅包住蒴果下半部，后者较菟丝子粗壮，常带紫红色瘤状斑点。菟丝子能滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。用于阳萎遗精、尿有余沥、腰膝酸软、目昏耳鸣、肾虚胎漏及虚泻等症。

单子叶植物
其他科的代表种

【慈姑（Sagittaria sagittifolia）】又称燕尾草。单子叶植物泽泻科泽泻属中的一种。多年生水生直立草本。有纤细的匍匐枝，枝端 1—4 节膨大成球茎，即“慈姑”，呈圆形或卵圆形，上有肥大顶芽，表面可见有几圈环状节，以顶芽繁殖。真茎极短，生有多数互生叶，叶具长柄 20—40 厘米，粗而有棱，叶先端渐尖，基部燕尾式，呈三角状戟形，夏季开花，花单性，花葶 10—50 厘米，3—5 朵为一轮，轮生花轴上，顶生的总状花序生 3—5 轮，下部为雌花，具短梗，上部为雄蕊，具长梗，苞片披针形，基部联合，外轮花被片 3，萼片状，卵形，内轮花被片 3，花瓣状，白色，基部带紫斑，雄蕊多数，心皮多数，密集成球形。瘦果斜倒卵形，两面有簿翅。原产中国，中部、南部和西南部栽培较多，一般春夏间栽种，冬季或翌年春天采收。球茎作蔬菜也可作罐头，还可制淀粉。以全草或球茎入药，有清热止血、解毒消肿之效，用于咯血、吐血、胎衣不下、崩漏带下等，外用鲜品捣烂敷患处，治痈肿疮毒，蛇虫咬伤。

【泽泻 (Alisma orientale)】又称一枝花、天鹅蛋。单子叶植物泽泻科泽泻属。多年生水生草本植物，高 50—100 厘米。具褐色球茎于泥土中，叶全部基生，叶柄长 5—50 厘米，基部鞘状。叶卵状椭圆形，先端渐尖，基部微呈心形，有弧形叶脉 5—7 条。花葶直立，长 15—100 厘米，轮生呈伞形；伞形花序的总花梗长 2—4 厘米，再集成大型圆锥花序，两性花，外轮花被片 3，萼片状，广卵形，绿色，内轮花被片 3，花瓣状，白色，较外轮小；雄蕊 6，心皮多数，离生，瘦果顶端有宿存花柱。中国南北各省区均有分布，生于沼泽地、水稻田以及潮湿低洼地带，主要产地是四川和福建。西伯利亚、蒙古、日本和印度北部也有。茎、叶可作饲料；球茎可入药，有清湿热、利小便的功能，主治小便不利、水肿胀满、尿少泄泻、痰饮眩晕、热淋涩痛、高血脂症等。

【鸭跖草 (Cemmelenu communis)】又称蓝花水竹草。单子叶植物鸭跖草科鸭跖草属中的一种。一年生草本。高 30—60 厘米。茎圆柱形，肉质，多分枝，上部近直立，节稍膨大，下部匍匐状，节明显，节上生根。叶全缘。夏秋开蓝花，二叉状聚伞花序 3—4 朵，生于总苞片内呈蝴蝶状，稍伸出佛焰苞外，雄蕊 6，3 枚发育，3 枚退化，蒴果椭圆形，2 室，内有种子 4 粒。在中国除西藏、新疆、青海高海拔地区以外的大部省区均有分布。朝鲜、日本、远东及北美也有。常见于阴坡、山涧、河边、水沟附近的潮湿地。供药用，有清热解毒，利水消肿的功能。外用鲜品捣烂敷患处，治麦粒肿与疮疖肿痛、蛇虫咬伤。全草还可作家畜、特别是猪的饲料。

【谷精草 (Eriocaulon buergerianum)】又称珍珠草、鼓槌草、

挖耳朵草、耳朵刷子。谷精草科谷精草属中的一种。一年生草本。须根细软，无茎。叶基生，密丛生长，线状长披针形，长 6—20 厘米，基部宽达 5—8 毫米，有横脉。花葶多，比叶长，长短不一，簇生，高的达 30 厘米。直立，干后有光泽。花序顶生，总苞片圆状倒卵形，秆黄色，小苞片楔形，膜质，密生短白色。花托有柔毛；花单性，生于苞片腋内，雌雄花同生于头状花序上；雄花：分内、外两轮花被片，数量少，生于花序中央，花梗短，有雄蕊 6 个，花药黑色；雌花多数，生于花序周围，几无花梗；花瓣 3，离生，匙形或倒披针形，顶端各具有褐色腺体 1 个，质厚，子房 3 室，各具 1 胚珠，柱头 3 裂。蒴果长约 1 毫米，3 裂。花期 6—8 月，果期 8—11 月。分布于中国长江以南各省区，以华东、华南、西南为多，陕西、甘肃以及日本也有。生于稻田和浅水池以及沼泽地。以全草入药，尤其是花葶与花序。有疏散风热、明目退翳的功效，为清凉性明目药，有消炎作用，专用于各种炎症性的眼疾，内服或煎汁洗眼均有效。又为利尿解热药，用于感冒性咽炎、喉痛等症，对各种热病引起的头部充血性疼痛，有清凉镇痛、镇静的效用。

【旅人蕉（Ravenala madagascariensis）】旅人蕉科旅人蕉属的一种。乔木状，茎不分枝，高可达 20 米，直径达 60 厘米。叶二列，聚生于茎顶呈扇形，叶片长圆形，长 1.5—1.8 米，宽约 75 厘米，顶端渐狭，基部近截平；叶柄较叶片长或近等长，基部内凹，几呈鞘状。花序腋生，远较叶为短，具大型的苞 6—12 片，紧密地排成二列；苞舟状，长 45 厘米，顶端渐尖，内有花 5—12 朵，组成蝎尾状聚伞花序；花白色；萼片披针

状线形，长约 20 厘米，宽约 1.2 厘米；花瓣与萼片相似而稍短；雄蕊 6 枚，线形，长 15—16 厘米，弯曲；弯曲；子房下位，扁而厚，长 4—5 厘米，花柱与萼片近等长。蒴果长圆形，长 12 厘米，迟裂为 3 瓣；种子肾形，长 10—12 毫米，宽 7—8 毫米，具蓝色、撕裂状的假种皮。原产马达加斯加，现在各热带地区常在栽培，中国广州及海南有栽培。本种树形别致，叶柄长，叶片大，呈放射状、孔雀尾形排列，为一种热带风光的观赏植物。

【美人蕉（Canna indica）】美人蕉科美人蕉属的一种。多年生直立草本，高 1—2 米，无毛，具根状茎。叶互生，质厚，叶片长椭圆形，绿色；叶柄有鞘。顶生总状花序，具蜡质白粉；四季开花，花鲜红色；苞片卵形，绿色，长约 1.2 厘米；萼片 3，披针形，长约 1 厘米，绿色而有时染红；花冠管长不及 1 厘米，花冠裂片披针形，绿色或暗紫红色。最外三个退化雄蕊呈倒披针形，宽不超过 1 厘米，鲜红色，只有一个雄蕊的一室花药发育；花柱扁平，一半和发育雄蕊的花丝连合。蒴果长卵形，绿色，有软刺。原产印度，中国早已引种，供观赏。根状茎入药，具有清热利湿、舒筋活络的作用；花可为止血药；美人蕉合剂可治疗急性传染性肝炎。其根状茎极易繁殖。另种大花美人蕉（C. generalis）退化雄蕊宽 2—5 厘米，花排列较密，有黄、红、白等多种颜色，为中国各地公园和庭院普遍栽培的观赏植物。

【凤眼莲（Eichhornia crassipes）】又称水葫芦、凤眼兰、水浮莲。雨久花科凤眼兰属中的一种。浮水草本或生于泥中，高 30—50 厘米；茎极短粗，密生多数细长须根，新生植株在分

离前，靠母株的长匍匐枝与之相连。基生叶莲座状，宽卵形或菱形，长 8 厘米，宽 12 厘米，顶端钝圆，基部心形，全缘，光滑无毛，具弧行叶脉；叶柄长短不一，最长可达 30 厘米，中部膨大成囊状，内有气室，基部有鞘状苞片。花葶直立有棱角，形成穗状花序，花被筒短，花被 6 裂片，上裂片稍大，在蓝色中心有一黄斑，下面 5 片等大，基部有腺毛，雄蕊 6 个，3 个伸出花外，3 个藏在花内，3 个花丝具腺毛；子房上位，花被管中内藏卵形蒴果，种子多数。原产美洲，中国南北各省区均有栽培或野生。生于溪边或河浜湾处或池沼、河塘、水田中。常用作家禽以及猪饲料，嫩叶与叶柄可作蔬菜。全草入药，有清热解暑，利尿消肿之效。繁殖迅速时可堵塞水道或水面。

【菝葜（Smilax china）】又称金刚藤、筋骨柱子、铁菱角、红灯果。菝葜科菝葜属中的一种。落叶攀援灌木，高 1—5 米；地下根状茎粗硬，棕色，味涩。茎与枝疏生硬刺。叶革质，干后近古铜色，卵形或圆形，长 3—10 厘米，宽 1.5—6 厘米，下面淡绿色，有时具粉霜，有三出脉，叶柄基具鞘，在鞘的顶端，具 2 条卷须。花单性，雌雄异株，绿黄色的多朵花，排列成伞形花序，雄花：萼片 3，卵形，淡绿色；花瓣 3，矩圆形，约与萼片等长，黄绿色；雄蕊 6，花丝短，药黄色；雌花花被与雄花相同，具 6 枚退化雄蕊，成丝状；子房上位，3 室，柱头 3 裂，反卷。浆果球形，蓝黑色，熟时红色。直径约 6—15 毫米；种子 1—3 粒。花期 4 月，果期 7—8 月。分布于华东、中南、西南。朝鲜、日本也有。生于海拔 2200 米以下林下、灌木丛、路旁、山坡上。根状茎与叶入药，能祛风利湿、

解毒消肿。外用鲜品适量，研末调油敷患处。治火、水烫伤。根状茎还含大量淀粉可食，与粮食掺合做成糕点、饴糖。

【半夏（Pinellia ternata）】又称半月莲、三步跳、麻玉果。单子叶植物天南星科半夏属的一种。多年生有毒草本，高 15—30 厘米，地下块茎呈扁球形，叶基出，椭圆状箭形或心状箭形，一年生的为单叶，2—3 年生的为 3 小叶的复叶，叶柄长可达 25 厘米，下部有一白色珠芽。5—7 月开花，花葶高于叶，可达 30 厘米，佛焰苞成筒状，绿色，内部黑紫色，肉穗花序包于其中，上生雄花、下生雌花。花序轴先端附属物伸延呈鞭梢状。子房具短而明显的花柱，花药 2 室，直缝开裂。浆果卵形，成熟时红色。中国大部省区均有分布，主产南方长江流域各省。日本、朝鲜也有。多见于山野，溪边石缝，林下，还有农舍的房前屋后都有生长。中药半夏有燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结的功能。生外用治痈肿痰核，姜半夏多用于降逆止呕，法半夏多用于燥湿化痰。

【菖蒲（Acorus calamus）】又称白菖蒲、菖兰。单子叶植物天南星科菖蒲属中的一种。多年生草本。有香气。根状茎粗壮。叶剑形，长 50—80 厘米，中脉显著突起，基部叶鞘套折，边缘膜质；花葶从基部长出，矮于叶片，稍扁，佛焰花状苞片呈叶片状，长 30—40 厘米，宽 5—10 毫米，花葶开花后，形成肉穗花序呈圆柱状，长 4—7 厘米，宽 6—10 毫米。初夏开花，黄色，花两性，花被片 6，雄蕊 6，花丝扁平，花药淡黄色，稍长于花被，子房顶端圆锥状，花柱短，3 室，每室具数个胚珠，果红色。广泛分布在全世界温带地区，中国各省区都有分布与栽培。西伯利亚、北美也有。以根状茎入药，为

芳香健胃剂。全草还可提炼芳香油，亦可作农药。在中国民间过端午节时，常将菖蒲与艾叶结在一起，挂在门上“驱邪”，以示平安吉祥，并将干的菖蒲、艾条焚烧其花序，以驱蚊蝇。

【马蹄莲（Zantedeschia aethiopica）】单子叶植物天南星科天南星属的一种。多年生草本，高达1米或1米以上；地下具根状茎。叶基生，叶片卵形或心状箭形，全缘，有长柄，上部有棱，下部有鞘。初夏花茎从叶中伸出，高出叶，肉穗花序，短于佛焰苞，下部具雌花，每雌花有心皮3枚；上部具雄花，每雄花有离生雌蕊2—3枚；雄化部分比雌花部分长约四倍，顶端无附属体；佛焰苞漏斗状，白色或乳色，形似花冠，颇美丽。果实多不易成熟，短卵圆形，淡黄色，具宿有花柱；种子倒卵状球形。原产非洲南部，世界各地广为栽培；中国城市温室内亦常见盆栽，供观赏。常作花束和花圈用花，通常花期2—4月，果期8—9月，有时在8—9月间可开第二次花（再花现象），繁殖以分株法为主。

【大漂（Pistia stratiotes）】又称水浮莲、母猪莲。单子叶植物天南星科大漂属中的一种。多年生浮水草本。须根成束，长而悬垂水中，白色；无茎，无枝。叶基生成丛簇状生长，亦无明显的叶柄，仅在叶片基部窄缩呈短柄状，呈莲座式排列，叶长3—10厘米，先端宽大展阔，多呈圆形，叶缘波状，基部肥厚、缢缩，常呈紫红色，叶的上下两面均为绿色，有小毛，主叶脉多条扇形，在叶下面起，6—8片簇生，夏季开花，花单生，雌雄同株，无花被，肉穗花序生于叶丛中央，外围以白色佛焰苞，小形具短柄和茸毛的佛焰苞，长1.2厘米，基

部与苞筒合生，上部游离，下部筒状，上部张开成单裂片，中央缢缩裂片略呈相连的二心形裂片。雄花序位于花序的顶端，几个雄蕊环列，没有花丝；雌花序位于下部，为一单生圆锥状、卵圆形的子房。浆果，有黄绿色种子数粒，胚乳丰富，肉质。分布于华东、华中、华南和西南。世界热带地区。栽培于池塘和水田，漂浮于静水中或野生。以叶入药，能祛风发汗，利尿解毒。可作猪饲料和绿肥。

【魔芋（Amorphophallus rivieri）】又称蒟蒻、蒻头、鬼芋。天南星科魔芋属的一种。多年生宿根草本。块茎扁球形，顶部中央多少下凹，暗红褐色；颈部周围生多数肉质根及纤维状须根。叶单1；叶柄光滑，粗壮；有绿褐色或白色斑块；叶片绿色，3裂，裂片二歧分裂后再羽状分裂，最后小裂片长圆形，先端尖；侧脉在近边缘联结为集合脉。花葶单生，花序具长柄，色泽同叶柄；佛焰苞漏斗形，基部席卷，苍绿色，杂以暗绿色斑块，边缘紫红色。肉穗花序比佛焰苞长1倍，下部为雌花序，上接能育雄花序，最后为附属器；花单性，天花被。浆果球形或扁球形，成熟时黄绿色。生于疏林下、林缘或溪谷两旁湿润地，或栽培。自陕西、甘肃、宁夏至江南各省区都有。全株有毒，以块茎为最，误食生芋，口舌、喉麻疼灼热甚至呼吸困难。民间用醋加姜汁少许，内服或含嗽，可以解救。块茎入药能解毒消肿，灸后健胃，消饱胀。块茎可加工成魔芋豆腐供疏食，也可做成其他食品或饮料，所含葡萄甘露聚糖及多种氨基酸和微量元素，对人体消化系统疾病、心血管疾病和部分肿瘤、糖尿病等，均有一定的疗效。另外，魔芋干粉膨胀力可大至80—100倍，粘着力强，在轻纺、化

工、石油、建筑行业的应用前景也十分广阔。

【薯蓣（Dioscorea opposita）】又名山药。单子叶植物，薯蓣科，薯蓣属中的一种。多年生缠绕草本。具圆柱状或棒状的肉质根茎，具粘液。地上茎常带紫色。叶片卵状三角形或长圆形，具长柄，对生或轮生，叶基部心形；叶腋内生有珠芽。穗状花序；雄花序直立，数枚簇生；雄花乳白色，具香气，花被片 6，雄蕊 6；雌花序下垂；子房下位。蒴果，具 3 翅。种子周围具薄翅。常见的栽培植物。肉质根茎可食；珠芽播用，也可食。

【灯心草（Juncus effusus）】灯心草科。灯心草属的一种。多年生沼泽草本。根状茎横走，密生须根。茎直立，簇生，细柱形，高达 1 米。直径 1.5—4 毫米，内充满乳白色髓。叶片退化。花序侧生于茎上，成伞状或复伞状，夏季开花，花淡绿色；花被 6 枚，线状披针形；雄蕊 3 枚，极少为 6 枚；子房 3 室。蒴果长圆形；种子褐色。分布几遍全球各地。中国各地亦产。茎可用以造纸、织席、编鞋等；茎髓俗称“灯草”，可用以点油灯；亦入药，性微寒、味甘温，功能利尿、清热，主治小便不利、心烦失眠等症。

【凤梨（Ananas comorus）】又名菠萝。凤梨科凤梨属的一种。短茎草本。叶剑形劲直，莲座式排列，叶缘具锯齿。上部叶片极退化常呈红色。花两性，穗状花序球果状顶生，无梗、稠密、紫红色，分内、外两轮花被，形状各异。生于淡红色三角状苞片腋内；萼片短，覆瓦状，雄蕊 6 个，子房下位，肉质，球果状，由增厚、肉质的花序轴、肉质的苞片和通常不发育的子房，连合而成一个多汁的聚花果，顶冠以旋叠状排

列的叶丛。原产美洲，现广值于各热带地区，我国南部有栽培，为著名水果，可制罐头、饮料，叶纤维为编织、造纸原料。

【芋（Colocasia esculenta）】又称芋艿、芋头。单子叶植物，天南星科，芋属中的一种。多年生草本作一年生栽培。块茎通常卵形。叶卵形，盾状着生，长 20—60 厘米，绿色，浅波状全缘，叶柄长 20—90 厘米，绿色或淡紫色。很少开花，佛焰苞包围在肉穗花序外面的一个大形苞片，长达 20 厘米，下部成筒状，长约 4 厘米，绿色，上部披针形，内卷，黄色；肉穗花序下部为雌花，上面有一段不孕部分，上部为雄花，顶端具附属体，约为雄花部分之半。原产亚洲南部，中国南方栽培较多，喜温湿，用球茎繁殖，现广植于热带各地，球茎和叶柄作蔬菜用，球茎亦可作药用，叶柄常作猪饲料。中国还有一些野生的植株，称为野芋（C．esculenta var．antiquorum），是否为本种的野生类型或逸为野生，有待进一步研究。

动 物 界

低等无脊椎动物

【无脊椎动物（Invertebrates）】缺乏脊椎的各类动物的通称，在现代的动物分类系统中，不是有效的分类等级。无脊椎动物约有 33 门，一般体软，有的具外骨骼，如螺、虾、昆虫等；

绝大多数门类没有供肌肉附着的内骨骼；一般心脏在背面，神经在腹面。除此以外，共同之处甚少。

【原生动物门（Protozoa）】又称单细胞动物。动物界最低等和体形最小的类群。身体由单个细胞构成。生活机能由各种细胞器完成。群体的原生动物常由形态相同的个体聚合而成，少数种类的群体出现营养个体与生殖个体的区别，但彼此间并无密切的相互依赖关系，故不具有后生动物的组织分化。营养方式主要为动物性营养和腐生性营养，少数类群具色素体通过光合作用行植物性营养，植物学家称其为原生植物。由于行植物性营养的有些种类在无光条件下也能长期生活于含少量维生素与矿物质的水中，表明低等动植物之间要严格区别是困难的。原生动物以鞭毛、伪足及纤毛为运动器。繁殖方式包括无性生殖（二分裂、出芽和复分裂）及有性生殖（配子结合、接合生殖和孢子生殖）。环境不良时，许多种类能形成包囊。原生动物约有３万种，生活于淡水、海水或潮湿土壤中；不少种类寄生于人畜体内引起严重疾病，如疟原虫、利什曼原虫、锥体虫等。多数原生动物是鱼类和其他无脊椎动物的食物。其中有孔虫类化石众多，是寻找石油矿藏的重要线索。原生动物传统上分为鞭毛纲、肉足纲、孢子纲、纤毛纲。近年的趋势是将鞭毛纲与肉足纲置于肉足鞭毛亚门下与玛瑙虫并列为３个总纲，将孢子纲一分为二，分别提升为孢子亚门及刺孢子亚门。纤毛纲提升为纤毛亚门。

【植鞭纲（Phytomastigophora）】原生动物门肉足鞭毛亚门的一纲。体内一般有含叶绿素的色素体，营养方式通常为自养式，植物学家常把其中的某些类群称为单细胞藻类。少数种

类无色素体；有些含色素体的种类在黑暗条件下可从自养式转变为腐生式营养。通常有鞭毛1—4根，有些类群的体表被覆由几丁质、类几丁质或纤维素形成的壳。广泛分布于淡水和海水，如眼虫（Euglena）、夜光虫（Noctiluca）等。植鞭纲动物是鱼类饵料的成分之一，但腰鞭目中的裸甲藻（Gymnodinium）及沟甲藻（Gonyaulax）常在海洋中大量繁殖，使鱼及许多无脊椎动物大批死亡。无性繁殖为纵二分裂，亦可在胞囊中进行。少数类群产生配子而行有性生殖。

【眼虫】植鞭纲眼虫目（Euglenoidea）原生动物之通称。体长形，表膜具各种纵纹或隆脊，有较恒定的体型，表膜柔软的种类，可作眼虫式蠕动而略变形。体前端有胞口，向后为膨大的贮蓄泡，自此伸出1或2条鞭毛。多数种类含色素体，并有一红的眼点，行自养式营养。在无光条件下，有的种类可通过体表吸收溶解于水中的有机物质。无色素体的种类行腐生性营养，有的亦能取食其他单细胞生物。贮蓄泡附近常有大的伸缩泡，收集细胞质中过多的水分（包括溶解的代谢废物），通过贮蓄泡及胞口排出体外。细胞核1个，大型、泡状，含1个大的核内体。无性繁殖为纵二分裂，包囊化普遍。有性生殖仅见于少数种类。大多数生活于淡水，常见的属如含叶绿体的眼虫（Euglena）、无色的漂眼虫（Astasea）和袋鞭虫（Peranema）。

【动鞭纲（Zoomastigophora）】原生动物门肉足鞭毛亚门的一纲。有鞭毛1—2根，多的达8根以上。身体的结构变化很大，有些类群则很复杂，但均不含色素体，全为动物性营养或腐生性营养。不少种类寄生人畜，能致严重疾病或死亡，如原

鞭目的锥体虫（Trypanosoma）及利什曼原虫（Leishmania）；多鞭目的阴道毛滴虫（Trichomonas vaginalis）等。也有的生活在白蚁或蜚蠊的消化道内形成共生关系，如铃形披发虫（Trichonympha campanula）。繁殖方法为纵二分裂，胞囊现象普遍。

【锥体虫】动鞭纲锥体虫属（Trypanosoma）原生动物的通称。体呈柳叶形，鞭毛基部沿虫体一侧前行，与细胞质拉成一波动膜，鞭毛前端游离，伸出体外。此种构造适于在粘稠的环境中运动，常寄生于各类脊椎动物循环系统中。中非的冈比亚锥体虫（T．gambiense）及东非的罗得西亚锥体虫（T．rhodesiense）通过吸血的采采蝇在人间传播，患者昏睡发烧，往往致命。马媾疫锥体虫（T．equipemdum）寄生于马、驴、骡等泌尿生殖器官，通过交配直接传播，造成生殖器水肿、溃烂。伊氏锥体虫（T．evansi）引起马的苏拉（surra）病（即伊氏锥虫病），由虻传播，病马食欲不振、精神萎顿，最后极度消瘦而死亡。牛、犬、象、骆驼等也能感染。

【杜氏利什曼原虫（Leishmania donovani）】动鞭纲锥体科（Trypanosomatidae）的一种原生动物。黑热病的病原。除人以外，狗亦可以为贮存宿主。欧洲、亚洲、非洲、南美洲均有分布。在人体内为直径2．5微米的卵圆形小体，无鞭毛，主要在骨髓、脾等内脏的巨噬细胞中，患者贫血、脾脏肿大、肠内出现溃疡、发烧、皮肤色素增多，不加治疗死亡率在90%以上。黑热病一般由白蛉子吸血传播，在白蛉子体内发展为有鞭毛的柳叶形，但无波动膜。通过粪便和血液也可直接传播，在中国主要分布在长江以北，现已基本得到控制。

【根足纲 (Rhizopoda)】原生动物门的一纲。伪足丝状、叶状或网状。伪足内没有微管形成的轴丝，故流动性大。无性生殖为二分裂，有的种类以包囊渡过不良环境，并可在其中繁殖。生活于淡水、海水或土壤中，包括自由生活与寄生生活的变形虫。常见的目如变形虫目 (Amoebida) 无壳；有壳虫目 (Arcellinida) 体表有类几丁质或由外界的颗粒形成的壳；有孔虫目 (Foraminiferida) 壳的成分为钙质，伪足网状。

【变形虫】又名阿米巴虫。根足纲变形虫目 (Amoebina) 原生动物之通称。体无厚的表膜或壳，细胞质常分化为外质和内质。外质透明，韧性较强，内质多颗粒，含 1 至多个细胞核、食物泡、消化后的食物颗粒等。淡水生活的种类至少有 1 个伸缩泡。伪足呈叶状。无性繁殖为二分裂或复分裂，包囊现象普遍。生活于淡水、海水、潮湿土壤和覆盖有腐败落叶的地面。大变形虫 (Amoeba proteus) 直径可达 600 微米，生活于淡水的缓流或静止的池沼，常在浮叶下面，以细菌、藻类及其他原生动物为食。痢疾内变形虫 (Entamoeba histolytica) 又称溶组织内阿米巴，寄生于人肠道，溶解肠壁组织为营养而使人得痢疾，生活史分两个阶段，滋养体为摄取营养阶段，亦能繁殖，大滋养体运动活泼，能溶解肠壁组织，小滋养体活动缓慢，不致病；包囊是感染阶段，不摄食，囊内有 4 个核。通过沾染有病原的食物、饮水而传播。

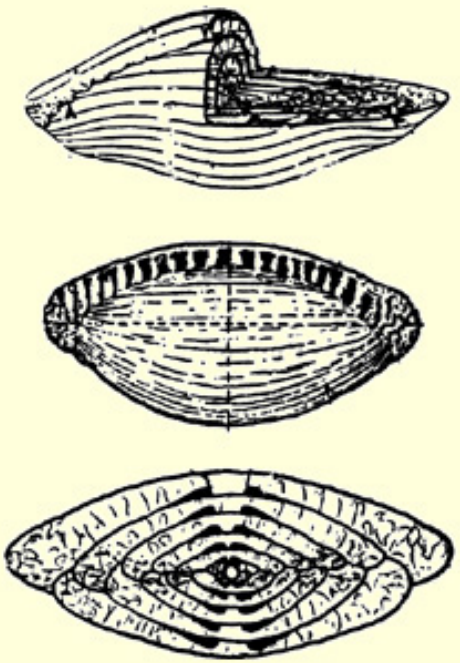
【有壳类变形虫】原生动物门根足纲的一类变形虫。具有自身分泌的简单外壳，主要成分为鞣化蛋白质，有的壳外还附有砂粒等物。身体能完全缩入壳内，壳孔一个，指状或丝状伪足自此伸出。细胞核通常一个。无性繁殖为二分裂、复分裂

或出芽。分裂过程中虫体先伸出壳外，分泌新壳，然后细胞核分裂，其中一个移至新壳内的胞质中，两个虫体再完全分开。包囊化现象普遍。多数种类生活于淡水，少数在海水及潮湿的土壤中。常见的如表壳虫（Arcellavulgaris）壳略呈半球形，黄褐色，直径100—150微米，腹面中央有一圆孔，由此伸出指状伪足，细胞核2个，淡水生，取食鞭毛虫。砂壳虫（Difflugia），壳卵圆形或瓶形，壳外粘附砂粒或其他外物，伪足指状。细胞核通常1个。淡水池沼、淤泥或林中土壤里常见。

【有孔虫】根足纲有孔虫目（Foraminifera）原生动物之通称。绝大多数为海洋生活，少数生活在泻湖或河口等半咸水环境，有极少数甚至可生活在咸化水或淡水之中。一般具单室或多室的石灰质外壳。多室的有孔虫在幼小时亦为单室的壳，生长过程中细胞质由壳口流出分泌第2壳室，以后再陆续增加壳室。各室内部相通，壳上常有多数小孔，细胞质自小孔中流出蒙在壳外并伸出许多根状的细长伪足，联成网状，捕食单细胞生物及微小甲壳类动物。无性繁殖为复分裂。有性繁殖为配子结合，两种世代互相交替。有性世代第1壳室较大，称大球型，无性世代第1壳室较小，称小球型。小球型的细胞核迅速分裂成许多核，每核周围包一层原生质而形成许多小细胞。小细胞离开母体各自分泌外壳成长为大球型个体。大球型以同样方法生出许多带鞭毛的配子，离开母体与另一大球型的配子结合为合子。每个合子分泌小型的第一壳室，长大为小球型个体。有孔虫种类很多，多生活于近海海底，极少营浮游生活。在古生代寒武纪地层中已发现他们的外壳，以

石炭至二叠纪、中生代后期及第三纪最繁盛外壳特别丰富，堆积为广厚的白垩层。在石油勘探中，某些有孔虫化石是可能含油的指示生物。

【 (Fusulinids)】又名纺锤虫。一类已灭绝的单细胞无脊椎动物，全为海生，大多属浅海底栖动物，生活于水深100米左右的热带或亚热带的平静正常浅海环境，只有少数种类可



上：切去1/4的剖面图
中：外形，并示隔壁褶皱、隔壁孔
下：轴切面

能营漂浮生活。 的外壳有凸镜形、纺锤形、圆球形、圆柱

形、盘形等，而以纺锤形最常见，故名纺锤虫。李四光以其形状像古代织纱用的筵，因此创造“ ”字，意即“ 状之虫”，用以代替纺锤虫一名。 壳小，一般长 3—6mm，微小的不到 1mm，最大者可达 60mm。 壳包旋，壳均由初房、房室及壳圈组成。初房位于壳体中心，是 的最初房室，其切面一般呈圆形，少数为椭圆形、矩形、肾形或不规则形。初房上有一圆形小孔，称为初房孔。随细胞质的增多，充满初房并从初房口外溢，在初房外分泌壳质，依次连续形成许多围绕初房包卷的壳室，构成许多壳圈。壳室外壁相连而成旋壁，旋壁前端折向壳体中心部分形成隔壁。每两条隔壁之间即为一狭长的房室。终室前方的壳壁称为前壁，随壳的增长，当一个新的房室形成时，原有的前壁便成了隔壁。前壁无口孔，靠壁孔与外界联系。而每一隔壁上都有许多垂直于表面的小孔（隔壁孔），同时，在中央近底部都有一长方形或半圆形口孔或壳口，每个隔壁底部的口孔相连而成沟通各个壳室的通道，有的 具有几个通道称复通道。通道两侧各有一条内陡外缓的方解石次生堤状堆积物，称为旋脊。旋壁分为致密切、透明层、蜂巢层及内、外疏松层等，是 类分类的重要依据之一。 类在中国一般列为原生动物门，有孔虫亚纲， 目（Fusulinida）。而国外多列为有孔虫目、 亚目、 超科。

类最早出现于早石炭世晚期，至二叠纪末即全部灭绝。 类演化迅速，数量丰富，地理分布极广，是石炭纪、二叠纪的重要标准化石之一。中国是世界上含 地层最为发育的国家之一， 化石极为丰富，遍布全国，对石炭二叠纪海相地层的划分与对比十分重要。

【辐足纲 (Actinopodea)】原生动物门的一纲。体呈球形，大多为浮游生活的变形虫类，少数具柄，附着生活。伪足较恒定，内有微管形成的轴丝，外面围以一薄层细胞质。无性生殖为二分裂或出芽生殖。某些种类的有性生殖为自核交配。放射虫目 (Radio-laria) 及等幅骨虫目 (Acantharia) 均生活于海水，体内有 1 多孔的中央囊，内质和外质可通过小孔交流。前者的骨骼为硅质，后者为硫化锶。太阳虫目 (Heliozoa) 生活于淡水中，无骨骼和中央囊。

【太阳虫】辐足纲太阳虫目 (Heli-ozoa) 原生动物的通称。主要在淡水中营漂浮生活。身体一般球形，伪足细长而直，内具轴丝，呈放射状伸出，彼此分离而不联成网状。伪足的功能是捕捉食物，当微小生物接触伪足时，即被麻醉，轴丝消失，伪足变粗并裹住食物送入体内。细胞质呈泡沫状，外质更为明显。内质中有 1 个或数个核，轴丝终止于核膜附近。无性繁殖为二分裂或出芽，少数种类存在有性生殖。常见种类如放射太阳虫 (Actinophrys sol)，通常生活在春、夏绿色鞭毛虫和藻类繁盛的浅水池沼中。直径约 50 微米，呈泡沫状，生活时外质与内质不易区分，身体表面常凸出一些气泡状空泡。细胞核 1 个。无性生殖为二分裂。有性生殖在包囊中进行：减数分裂产生 2 或 4 个配子，其中半数能活动，与另外不活动的配子相结合。

【放射虫】辐足纲放射虫目 (Radiolaria) 原生动物之通称。全在海洋中营漂浮生活。身体通常球状，有膜质的中央囊将细胞质分为明确的外质与内质，中央囊的形状与厚度随种类而异，上有小孔，便于外质、内质的物质交流。随个体生长，中

央囊增大，至繁殖期消失。外质形成伪足把捕到的浮游生物送至食物泡中消化，此外内质常有共生的虫黄藻，在阳光下可以不摄食，依靠其光合作用而获取营养。内质的功能主要为繁殖，有1个或数个核。虫体还有矽质或含硫化锶的骨骼，或为放射式骨针，或为同心式栅栏。以二分裂或出芽方式繁殖。有性繁殖尚待证实。放射虫遗体的骨骼在海底淤泥、岩石沉积物与地层中均可找到，在寒武纪之前已出现，种类多、数量大，在地质学方面的重要性仅次于有孔虫。常见的如弹力等幅骨虫（Acanthometron elasticum），直径约250—500微米，自身体中央发出若干辐射排列的细针，伸出体外。骨骼含硫化锶。中央囊简单，无孔。囊内的胞质中有虫黄藻共生。【晚孢子纲（Telosporea）】原生动物门的一纲。体前端有构造复杂的顶复体，包括极环、棒状体和粒线体。多数种类在极环内还有类锥体。这些细胞器的功能尚不确知。晚孢子纲动物全为细胞内寄生，以身体扭曲、滑动或作少许变形运动。繁殖方式包括无性生殖及有性生殖。前者在寄主细胞内进行复分裂，产生多个单核的裂殖子，此种方式又称裂体生殖（或裂殖生殖）。有性生殖由大、小配子或同型配子结合成外有被膜的合子，称卵囊，在其内行裂体生殖产生若干具感染力的子孢子，此种方式又称孢子生殖。由于子孢子的产生在生活史的后期，晚孢子纲以此得名。常见种类分属二亚纲。簇虫亚纲（Gregarinia）为扁形动物、软体动物、环节动物、节肢动物、棘皮动物等的寄生物，如寄生在蚯蚓贮精囊内的单囊虫（Monocystis）；寄生在某些昆虫肠中的簇虫（Gregarina）等，一般对寄主的为害不大。球虫亚纲（Coccidea）主要为脊

椎动物体内的寄生物，可直接传播或通过无脊椎动物传播，对寄主造成很大危害，如疟原虫（Plasmodium）对人体、艾美球虫（Eimeria）的一些种类能引起鸡、兔的严重疾病等。

【艾美球虫（Eimeria）】晚孢子纲艾美科（Eimeriidae）的一属。寄生于脊椎动物及某些无脊椎动物消化道上皮细胞及附属腺体内。生活史在一个寄主体完成。无性世代（即裂殖生殖与配子形成）在寄主细胞内进行，有性世代（即孢子生殖）在卵囊排出寄主体外后完成。卵囊除不耐高温外，抵抗力极强。当寄主吞入卵囊后，子孢子在肠内逸出，穿入上皮细胞，变为圆形，以裂殖生殖产生许多裂殖子，细胞被破坏后，裂殖子又侵入健全的上皮细胞，重复同样过程。经数次裂殖生殖，最后产生大小配子，互相结合并分泌厚壁而为卵囊。上皮组织被侵蚀，卵囊即出来随粪便排出。成熟的卵囊内含 4 个孢囊，每个孢囊又含 2 个子孢子而具感染力。如穿孔艾美球虫（E．perforans），寄生于兔体。兔肝艾美球虫（E．stiedae）则在兔的肝、胆管上皮细胞内繁殖。由于艾美球虫的为害，有时引起家兔的大量死亡。羊、牛、猪、鸡、野禽等都可感染不同种类的艾美球虫。

【微孢子纲（Microsporea）】原生动物门的一纲。主要为节肢动物的细胞内寄生物，少数种类寄生于鱼及哺乳动物体内。体小，仅 4—6 微米长。顶复体没有极囊，但有卷曲的极丝。生活史简单，无中间寄主。当孢子内的孢原质（或称胚质）进入寄主细胞后，进行二分裂或复分裂，产生多核的母孢子，每个核可产生 1 个或数个单核的母孢子，它们在同一寄主内又可重复此过程，繁殖出大量的孢子。重要的种类如蚕微粒子

(Nosema bombycis)，侵入家蚕的肠上皮细胞，每1母孢子产生1个子孢子，细胞破裂后，子孢子随粪便排出，幼蚕吞食被污染的桑叶而感染。此病传播的另一途径是由卵传递到下一代。19世纪末法国养蚕业受到蚕微粒子的侵袭，几乎全部毁灭。蜜蜂微粒子虫 (N．apis) 通过蜜蜂的粪便传播，使蜜蜂泻痢，但不能经卵传至下一代。还有一些种类寄生于玉米螟或蚊子体内，或可用作生物防治的病原。

【巴倍焦虫 (Babesia)】又称巴倍斯焦虫。焦虫纲巴倍科 (Babsiidae) 的一属。有的学者将它和疟原虫一起归于血孢子虫纲。巴倍焦虫寄生在哺乳动物红细胞内，引起家畜和其他动物的巴倍焦虫病。如牛双芽巴倍焦虫 (B．bigemia)，在牛和其他有蹄动物的红细胞中，以二分裂法繁殖，形成2个梨形滋养体，尖端相连，以细胞质为营养。血细胞破裂后又侵入其他红细胞中。病牛脾肿大，严重者肝肾受损出现血尿，称得克萨斯牛瘟，不经治疗的死亡率可高达90%。在中国主要分布南方诸省，传播媒介为微小牛蜱 (Boophilus microplus)、囊形扇头蜱 (Rhipicephalus bursa) 和刻点血蜱 (Haemaphysalis punctata)。巴倍焦虫在蜱体内繁殖，可通过卵传至下一代而进行传播，当蜱爬至牛体叮咬时，将焦虫传给牛。

【纤毛纲 (Ciliata)】原生动门的一纲。体表常有成行排列的纤毛，为运动和收集食物的细胞器。纤毛的分布与多寡随不同类群而异，可由若干纤毛粘合为膜带或波动膜；也可由一丛纤毛组成较粗的棘毛，分布于某些虫体腹面用以爬行。有的成体缺纤毛。纤毛的基本构造与鞭毛相同，但较短小，基部连接表膜下复杂的构造系统，纤毛的运动节律与协调可能与

此系统有关。纤毛纲是原生动物中最高等的一类，体内构造有高度分化，如胞口、胞咽、胞肛等。细胞核分化为大核和小核，大核司营养，小核与生殖及遗传密切相关。无性生殖为横二分裂。有性生殖为结合生殖。大多数纤毛虫可形成包囊，度过不良环境。纤毛纲种类繁多，分布于淡水、海水，均行动物性营养，少数种类营寄生生活。一般分 4 亚纲。全毛亚纲 (Holotrichia)，全身被均匀而等长的纤毛，如板壳虫 (Coleps)。缘毛亚纲 (Peritrichia)，口缘带向左旋，体表无纤毛，多营固着生活，如钟虫 (Vorticella)。吸管亚纲 (Suctoria)，成体无纤毛，有直而中空的吸管用以摄食。身体基部有柄附着他物。以出芽法产生有纤毛的幼体，如壳吸管虫 (Acineta)。旋毛亚纲 (Spirotrichia)，口缘带向右旋，多数种类缺纤毛，但常有粗大棘毛，如游扑虫 (Euplotes)。

【草履虫 (Paramecium)】纤毛纲草履科 (Parameciidae) 的一属。生活于有机物丰富的淡水中。体形柱状或草鞋状，横切面圆或椭圆，自前端向后有 1 斜行口沟伸至身体中部，体表全有等长的纤毛，口沟部也有纤毛，底部为胞口。虫体表面为结构复杂的表膜。细胞质的外质中有和纤毛基部相连的微细而复杂的纤维系统，还有和表膜垂直的许多纺锤形的刺丝胞，遇刺激时，刺丝胞能放出细长的刺丝，但功能尚不明。内质多颗粒，能流动。草履虫多以细菌为食，形成食物泡，在体后有胞肛，排出消化后残物。通常在身体前、后部各有 1 伸缩泡，交替收缩，排出过多水分及代谢废物。细胞核异型，包括大核 1 个，小核 2 至数个。无性生殖为横二分裂。有性生殖为接合生殖。常见种类如大草履虫 (P.caudatum)，长 180—

300微米，有1大核2小核。绿草履虫（P.bursaria）体略扁，长100—150微米，有1大核1小核，体内常有共生的虫绿藻。

【吸管虫】纤毛纲吸管亚纲（Suctoria）原生动物的通称。成体无纤毛或任何运动器，一端常有柄附于动植物或其他物体上。体呈球形、柱形或分支，体表有表膜，有时具壳。无胞口。体内有大核、小核及收缩泡。无性生殖方式包括二分裂、外出芽和内出芽。内出芽时虫体一部分陷入，在体内形成小胚，母体的核分一半给胚体。胚体生出纤毛后出来在水中游动，不久附于他物，失去纤毛，长出吸管。吸管中空而直，可在身体某一部位或遍布全身，用以摄取多种纤毛虫为食。有性生殖为接合生殖。吸管虫生活于淡水及海水，极少数营寄生生活。球吸管虫（S.phaerophrya）产于淡水，体球形无柄，一般有许多吸管，个别种类在喇叭虫上寄生。湖沼壳吸管虫（Acinata lacustris），形如高脚杯，完全或部分包于壳内，吸管聚生成两丛，附于淡水的水草上。

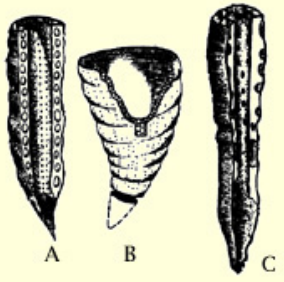
【钟虫】纤毛纲钟虫科（Vorticellidae）的通称。体呈钟罩形，一端有柄附于他物，收缩时，柄似螺旋状的弹簧。另一端扩大成盘状，上有口缘纤毛带。身体其他部分无纤毛。大核呈带状，小核1个。无性生殖为二分裂，有性生殖为异型配子的结合。生活于有机质丰富的淡水及海水中。常见种类如钟形钟虫（Vorticella campanula），淡水产，常聚生成群，内质中有许多折光颗粒，每个虫的柄部可单独收缩。聚缩虫（Zoothamnium），形似钟虫，有的种类数百个虫体在一起形成分支状的群体，因为肌原纤维都互相连接，所有的个体能同时收缩。

【中生动物门 (Mesozoa)】动物界的一门。微小的多细胞动物，寄生于海洋无脊椎动物体内，已知约 50 种。虫体由 1 层纤毛上皮包围 1 个或多个生殖细胞组成，无组织分化，被认为是构造最简单的多细胞动物，也有人认为是极退化的扁形动物。每个种的体壁细胞数目及排列方式固定。生活史复杂，包括无性世代和有性世代。通常分两类。两胚虫类 (Dicyemida)，寄生在头足纲软体动物的肾内，由生殖细胞的无性繁殖产生蠕虫状幼虫，以有性生殖产生有纤毛的滴虫状幼虫，随寄主尿液排至海水中。直游虫类 (Orthonectida)，以多核的合胞体寄生于涡虫、纽虫及蛇尾类体内。用复分裂法产生雌雄个体，通常每 1 合胞体只产生 1 种性别的个体。雌大雄小，受精卵在雌体内形成有纤毛的幼虫，出母体后侵入另一寄主，幼虫的生殖细胞逸出，产生新的合胞体。如棒尾虫 (Rhopalura)。

【扁盘动物门 (Placozoa)】动物界的一门，仅有丝盘虫 (Trichoplax adhaerens) 一种。体扁平，腹面略凸出，直径一般不超过 4 毫米，无口和其他器官。体表为一层具鞭毛的上皮细胞。内部充满实质组织，其中含许多变形细胞。通过上皮细胞吞噬微小有机颗粒或行体外消化。运动方式同变形虫，亦可借纤毛摆动爬行。无性生殖为分裂、出芽。西德学者 K.G. Grell 发现了丝盘虫的有性生殖并观察到受精卵的发育，否定了它是腔肠动物的一种畸形幼虫的看法而建立扁盘动物门。但由于此类动物仅发现 1 种，作为门的阶元，尚未得到普遍承认。

【古杯动物门 (Archaeocyatha)】一类早已灭绝的海生底栖多

细胞无脊椎动物。多为单体，少数为群体。由于个体外形和化石形态多呈杯状，故称之为“古杯”。群体可成礁体，是地



古杯动物化石
示多孔的内壁、外壁及隔壁

史上最早的造礁动物。古杯动物的杯体表面光滑，或具瘤状突起，或具纵向、横向褶皱。单体一般高 10—30 毫米，直径 5—20 毫米。杯体由内外两层互不接触的倒锥形钙质壁套合组成，内外壁之间有辐射状或近辐射状纵向排列的隔板及横向排列的横板等，也可充填一系列不规则或波浪形的多孔板或扁平棒状、杆状骨骼所组成的网状物。隔壁之间还可有骨棒。内壁通常围绕成一个几乎达杯体尖端的中央腔，其内有时部分填有泡沫板。内、外壁及隔板、横板等均穿有小孔，孔的形状、大小、排列方式变化很大。关于古杯类软体部分的解剖学特征几乎毫无了解，因而古杯动物的生物分类位置一直是争论的问题之一，曾被归入原生动物、钙藻、多孔动物或腔肠动物，现在认为古杯动物应是一个独立的多细胞动物门，位于原生动物与海绵动物之间或海绵动物和腔肠动物之间，外形也与这两类动物相似。古杯动物始于寒武纪初期，繁

盛于早寒武世，分布极广，遍及世界各地，中寒武世即显著减少，仅见于部分地区，以后则十分少见，至志留纪完全灭绝。现已描述的古杯动物化石达370余属，600余种。中国古杯动物化石绝大多数产于南方下寒武统，沿川陕、川鄂湘、黔北、滇东北、以及滇东南等地近弧形分布。此外在新疆等地也有古杯类发现。

【多孔动物门（Porifera）】又称海绵动物门。动物界的一门。多细胞动物中最低等而又很特化的一个类群，在系统演化中为一侧支，又称侧生动物（Parazoa）。海产，极少种类生活在淡水池沼或缓流中，均营固着生活。细胞已有较多分化，但未形成明确组织。体形多样，如球状、枝状、瓶状及不规则的块状等。体壁由两层细胞组成，细胞间结合较疏松。外层细胞具保护机能，有的细胞内有孔道或在细胞间有孔隙，容水流进入。内层体壁由领细胞构成，鞭毛和“领”面向内腔，该腔称鞭毛室或中央腔（海绵腔）。两层细胞间为胶状物质，含骨针或蛋白质海绵丝，起支持作用，还有游离的变形细胞。本门动物有多种类型的水沟系。领细胞的鞭毛挥动，使水流流经体壁进入复杂程度不等的鞭毛室或中央腔，由出水口流出体外。水流携带食物及氧气，领细胞摄取食物。代谢产物等随水流排出。无性生殖为出芽生殖。淡水产种类在条件不宜时形成芽球，母体死亡后，芽球沉入水底，待环境好转，芽球内的胚细胞逸出生成新个体。有性生殖为雌雄同体，异体受精。受精卵分裂至囊胚期，动物极的小细胞向囊胚腔内生出鞭毛；另一端为大细胞，无鞭毛。以后小细胞从大细胞之间的开口处倒转出来，动物极为鞭毛向外的小细胞，植物极

为无鞭毛的大细胞，称两囊幼虫，随水流出母体。小细胞内陷成内层，大细胞为外层，此过程与所有多细胞动物原肠胚的形成相反。幼虫游动不久，固着发育为成体。多孔动物的再生能力很强。已知约1万种，分钙质海绵纲、六放海绵纲和寻常海绵纲。多孔动物最早出现于前寒武纪，一直延续至现代。中国多孔动物化石多发现于古生代地层中。

【钙质海绵纲（Calcarea）】多孔动物门的一纲。生活于浅海的小形管状海绵，高度自数厘米至10厘米，多为灰白色，以单体或若干个体一起附于他物。骨针为钙质，分单轴式、三射式和四射式3种而以三射式为主。水沟系简单，鞭毛室大。如白枝海绵（Leucosolenia），沟系最简单，入水孔直接通入中央的鞭毛室。群聚一起，各有自己的出水孔，许多种类形成网状分支，有几个直立的较大管体，顶端各有1出水孔。樽海绵（Sycon），高约2厘米，多为单个生活，水沟系为双沟型，鞭毛室呈幅射状排列。

【六放海绵纲（Hexactinellida）】又称玻璃海绵纲（Hyalospongiae）。多孔动物门的一纲。大型，主要为深海产，多为辐射对称的单体海绵，体呈柱状、瓶状或漏斗状，直接固着或以一丛骨针固着于底质上。骨针为硅质，三轴六放型，体壁常较厚，水沟系为复沟型。中央腔大，出水孔也较宽大。如偕老同穴（Euplectella）高20厘米以上，形如圆筒，由若干六放式的小骨针有规则地排列成网格状，甚为美丽，其底部附于海底泥沙中。中央腔广阔，常有1对小虾栖于其中。拂子介（Hyalonema）体呈圆形或卵圆形，底部中央有1束较粗的硅质丝附于海底。体壁除三放式骨针外，主要为双盘式小骨

针。

【寻常海绵纲 (Demospongia)】多孔动物门的一纲。多生活于海水。体形为管状、分支或为不分规则的块状，大的可达 2 米。无骨针或有单轴、四轴的硅质骨针，有的仅具海绵质纤维或兼有海绵质纤维及骨针。矶海绵 (Reniera)，桔黄色，呈不规则山形，高数厘米，附于海岸低潮线的岩石上。浴海绵 (Euspongia) 体形不规则，生活于暖海，体内仅有角质纤维而无骨针，供沐浴用，医学上用以吸收液汁或脓血。穿贝海绵 (Cliona) 寄生于牡蛎等贝壳上，能分解炭酸钙而穿蚀贝壳，对养贝业为害大。少数种类生活于淡水。

【淡水海绵】寻常海绵纲针海绵科 (Spongillidae) 动物的通称。为灰色或绿色的不规则小块，附于淡水池沼、缓流的石上或呈壳状包被在植物的茎枝上，通常喜清洁流动的水体。具单轴轴骨针。无性繁殖包括出芽及产生芽球两种方式。芽球为圆形，在秋季产生，内有一团胚胎性细胞，外有由 2 层膜形成的壳，有许多两头膨大的或短柱形骨针垂直排列于膜上，当母体解离后，芽球随母体碎片落至水底。环境改善后，芽球内的细胞通过壳上一个小孔逸出，长成新个体。所有淡水海绵均能产生此种芽球，但针海绵属 (Spongilla) 的芽球无骨针。淡水海绵大量繁殖时可能堵塞城市的某些管道系统，造成危害。

【腔肠动物门 (Coelenterata)】又称刺丝胞动物门。大多数生活于海洋中，少数在淡水，全为独立生活，常见群体现象。已知约 11000 种。体形辐射对称，有口无肛门。身体由两层上皮细胞组成：外层细胞来源于外胚层，主要功能为保护和感

觉；内层细胞来源于内胚层，围着消化腔，行细胞内或细胞外消化，食物残渣仍由口排出。此种消化腔兼有把消化后的营养物运送到身体各部的功能，故又称胃循环腔。上皮细胞的基部含肌原纤维，又称皮肌细胞，而且还有类似神经的传导功能。在外层皮肌细胞之间有腔肠动物特有的刺细胞，用以防御和捕食。内层和外层细胞之间为无构造的中胶层，主要成分为水，其厚度在各类腔肠动物有所不同。本门动物有最原始的网状神经系统，对刺激的传导反应缓慢且无定向。基本体型有 2 种：圆筒形固着生活的个体，称水螅型；另一种为杯形营浮游生活的个体，称水母型。两类均具多数触手。多数腔肠动物的生活史中，两种体型交替出现。水螅型个体以出芽生殖产生水母型个体。水母型个体则以有性生殖产生下一代水螅型个体。根据水螅体和水母体的构造，分为水螅纲、钵水母纲和珊瑚虫纲等 3 纲，此外可能还包括现已绝灭的原水母纲。腔肠动物化石近年来在前寒武纪（距今 6—7 亿年前）地层中屡有发现，如在澳大利亚埃迪卡拉动物群中采得的海相化石中，腔肠动物占 76%，主要是原始的水母类。自寒武纪以来各类腔肠动物相继兴起，现仍很繁盛，其中的珊瑚类是重要的造礁生物。

【水螅纲（Hydrozoa）】腔肠动物门的一纲。除少数种类生活于淡水外均产于海中。水螅型个体小，通常由附着用的基盘、直立的螅体组成，螅体端部有隆起的垂唇，中央为口，四周是一圈触手，螅体外有围鞘或裸露。群体生活的种类则分螅根、螅茎和螅体三部分。体内构造简单，有胃循环腔，无口道和隔膜，中胶层薄。群体水螅的个体往往分化为司营养的

螅体与司生殖的生殖芽体，在管水母类更分化出善于收缩的游泳个体及保护用的叶状个体。水母型个体多较小，周围有一圈缘膜，生殖细胞来自外胚层，触手基部常有平衡囊。世代交替现象普遍。淡水产者如水螅（Hydra），生活史中无水母代。桃花水母（Craspedacusta），多分布于长江流域的湖泊、河流中，有世代交替。海产种类如薮枝螅（Obelia），以树枝状的水螅型群体固着于海藻、岩石等物上，螅茎高1—2厘米，具典型的世代交替现象。

【水螅】水螅纲水螅科（Hydridae）的通称。生活于淡水池沼中，体呈柱状，高数毫米至15毫米。上端有口，着生于圆锥形隆起的垂唇上，垂唇周围通常有5或6条触手围成一圈。触手上有大量刺细胞用以捕取甲壳类、环虫及昆虫幼虫为食。体表无围鞘。水螅以基盘附于水草上，也可借助触手与弯曲身体作尺蠖样运动或翻筋斗。基盘还能分泌气泡使水螅浮至水面。无性生殖为出芽生殖，有时亦行横分裂或纵分裂。有性生殖一般在秋末冬初。多数种类为雌雄异体，精巢圆锥形，卵巢近球形。再生能力强。水螅的世活史中没有水母代，不是典型的水螅纲动物。常见种类如褐水螅（Hydra fusca）、灰水螅（H．vulgaris）。

【薮枝螅（Obelia）】水螅纲真薮螅科（Eucopidae）的一属。以群体生活于浅海。群体的基部称螅根，匍匐固着于海藻或其它漂浮物上。自螅根向上生出若干直立的螅茎，高约1—2厘米。螅茎上有2种个体。水螅体，基本构造同水螅，但垂唇大，触手多而内部无腔。生殖体呈棍状无口及触手，以出芽法产生水母芽，由水母芽成长为小型水母体。水螅体和生殖

体外都有透明的角质围鞘。小水母由生殖体围鞘顶端的开口处逸出，雌雄异体，有 4 个辐管和 4 个生殖腺。受精卵经浮浪幼虫发育为新的水螅代，以出芽方式形成新群体。

【管水母】水螅纲管水母目（Siphonophora）腔肠动物之通称。管水母在暖海中营浮游生活，是具有高度多态现象的群体水螅。群体通常包括以下部分：顶端有 1 气囊，使群体漂浮于水中，囊下有各类个体，如司游泳的钟形个体，具感觉作用的指状体，柱状有口的营养个体，还有附于子茎上的雌雄类水母体。从指状体和营养个体的基部可伸出长的触手，上有成团刺细胞。受精卵在海水中发育为浮浪幼虫，它的一端逐渐形成气囊，另一端以出芽方式生出其他个体。如僧帽水母（Physalia），气囊似僧帽，蓝紫色，长可达 12 厘米以上，下面悬挂着成组的各类个体，但无钟形游泳体。触手可长达数米，刺丝胞的毒性很强。帆水母（Velella）较小，具帆状的浮囊体，可趁风漂流。

【层孔虫（Stromatoporoids）】一类已灭绝了的可能属于腔肠动物的海洋无脊椎动物。营底栖固着或附在其他物体上生活，全为群体。对其软体结构尚不清楚，仅能由其动物体分泌的硬体推断。硬体外形变化多样，有层状、皮壳状、圆柱状、球状、半球状、梨状、管状、块状、树枝状及其他不规则状。大小不等，小者直径不足 1cm，大的群体可宽达 2m，厚达 1m，由同心层状排列的钙质细层和与之垂直的支柱组成。支柱与细层之间的空间即为虫室。细层薄，平行排列，平直、弯曲或褶皱。球状或管状的层孔虫常具有数毫米厚的生长带，称为粗层。支柱是细小的直立组织。有实心的，也有中空的；有

圆柱状的，也有分叉的，局限于细层之间或穿过几个细层，有时细层与支持发育不完整而形成不规则的网格状。在树枝状、圆柱状层孔虫的中央具有中空的轴管，管内可具横板，其周围被细层和支柱或泡沫状组织所围绕。硬体表面常有放射状排列的星状沟及刺、瘤、凹陷等，硬体表面被覆有同心状皱纹。在分类位置上层孔虫一般被列为腔肠动物门，作为水螅纲的一目，也有的将其列为一独立的纲。层孔虫出现于中寒武世，一直延续到白垩纪，志留纪和泥盆纪是其极盛期，常形成礁体，一般与珊瑚、苔藓虫、腕足等伴生，或寄生在珊瑚骸表面，石炭纪以后，这类动物逐渐减少，中生代仅有少数代表。但近来报导第三纪也有发现。中国层孔虫化石很多，主要分布于奥陶纪、泥盆纪、早石炭世和西藏的中生代地层，而且近几年初步建立了泥盆系层孔虫化石带，具有重要的地层学意义。

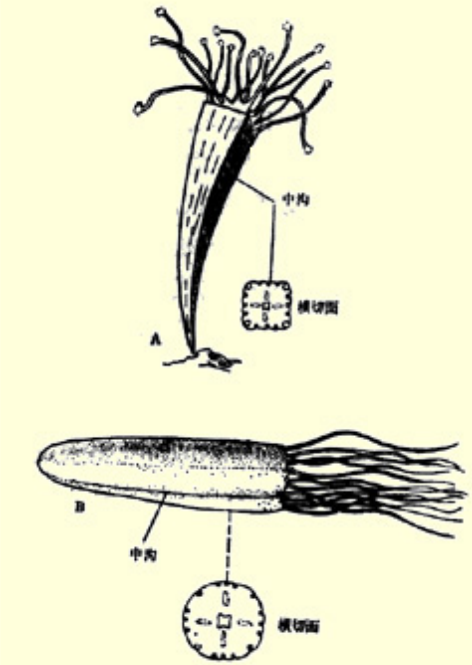
【[音]水母纲 (Scyphozoa)】腔肠动物门的一纲。生活史中水母代发达，有的直径可达２米，水螅代不发达或没有。伞体无缘膜而常有若干缺痕，为感觉器所在处。胃循环腔包括中央腔及４个胃囊，由胃囊向外伸出分支的辐管，到伞缘汇入环管。胃囊内有胃丝，可捕食及分泌消化液，还有内胚层来源的生殖腺。中胶层发达，含大量水分及纤维，起支持作用，纤维之间有变形细胞。雌雄异体，极少例外。有世代交替的种类，水螅代以横分裂形成能游泳的碟状幼体，再发育为水母成体。水母代生殖腺成熟，产生性细胞，受精卵发育至原肠胚，表面长出纤毛，称浮浪幼虫，游动生活一段时间后再附于他物，发育为水螅代的螅状幼体，或由浮浪幼虫直接发育

为水母。[缽]水母类全生活于海洋，以浮游生物或小动物为食，体色近透明或带色彩。有些种类能螫人，使人剧痛。本纲已知约 200 余种，常见的如中国东海盛产的海蜇（Rhopelima esculenta）及渤海湾的海月水母（Aurelia aurita）等。

【海蜇（Rhopilema esculenta）】腔肠动物门缽水母纲海蜇科（Pilemidae）的一种。在中国分布于辽东半岛至广东沿海，是渔业重要的捕捞对象之一。海蜇有 1 较高的半球形伞部，直径 30—50 厘米，大者可达 1 米。中胶层很厚。伞边缘无触手，由 8 个感觉器将伞缘切分为 8 个区，每区的伞缘有缘瓣 20 个。伞下中央为圆柱形口柄，其基部有 8 对翼状肩板。口柄之下有基部愈合的 8 个口腕，没有大形的口。每个口腕又分成 3 翼，上有皱褶及小孔。小孔称吸口，吸食微小生物，由小管通入腕管及胃腔。皱褶上有许多触手及丝状附属器。受精卵在海水中发育为浮浪幼虫，经数日为螅状体，以横分裂产生碟状体再发育为幼海蜇。经加工后的蜇皮即海蜇的伞部，蜇头是口柄部分，不仅供食用，且可入药。海蜇触手上的刺细胞能放射毒液，触之甚疼。

【锥石类（conularians）】又名方锥石，是一类已灭绝的无脊椎动物，全部海生，生活方式有底栖固着和浮游两类。锥石具有几丁磷灰质薄壳，壳体呈直或弯曲的长棱锥状，断面近方形、菱形或圆形等。壳体始端形态常因生活方式不同而异，固着类型的始端呈尖形，浮游生活的始端为钝圆形。壳长一般 10cm 左右，少数可达 30—40cm，壳厚一般仅 0.3mm 左右。锥体的四角多凹入成角沟，每一锥面的中线具中沟，有的中沟两侧中间再有一对侧沟。壳内与中沟相对应处有一隔壁。壳

面多具横脊或横纹，也有的壳面光滑，横脊可穿过角沟。此外，壳面还有一些纵列和横列的壳饰。有的口缘有触手。锥石类一般认为属腔肠动物门，钵水母纲的一亚纲。出现于中寒武世至三叠纪，以志留纪、泥盆纪和二叠纪最多，分布广泛，亚洲、欧洲、美洲及大洋洲等均有报导。中国陕西、新疆、西藏、甘肃、内蒙、吉林、湖南、四川、贵州等省的寒武系至二叠系中都有发现。



锥石动物复原图及横剖面

【珊瑚虫纲 (Anthozoa)】 腔肠动物门的一纲。全部海产。生活史没有世代交替现象，只有水螅型。大部分为群体，少数

为单体。螅体构造复杂，口的两端常有1或2条口道沟，表现出由辐射对称向两侧对称体型的过渡。口内有由外胚层内陷形成的管状口道。胃循环腔内有若干纵行隔膜自体壁向内伸，上端连于口道壁，下端的内面游离，把胃循环腔分隔成若干开放的小室。隔膜内缘有弯曲的隔膜丝，能分泌消化液，有些种类的隔膜丝下端游离，形成细线状的毒丝，用以防御或杀死进入胃循环腔的动物。中胶层较厚，含结缔组织纤维与肌肉。隔膜上有发达的纵肌束，口道和基盘有环肌。无性生殖为纵分裂或出芽。雌雄同体或异体，生殖细胞源自内胚层，体内或体外受精，受精卵发育经浮浪幼虫再固着长成成体。单体种类如绿海葵（Sagartia leucolena），体高20至30毫米，直径约20毫米，绿色，有若干橙黄色纵纹，胃循环腔内有毒丝。群体种类如海仙人掌（Cavernularia habereri），白色，形如圆棒，长约20厘米，下部埋于泥沙，上部有许多小的螅体。石珊瑚类的鹿角石（Madrepora）骨骼为石灰质，呈鹿角状分支的群体。珊瑚礁和珊瑚岛主要由石珊瑚类的骨骼所形成。

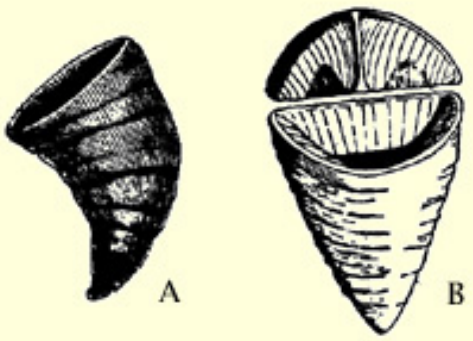
【海葵】珊瑚虫纲海葵目（Actinaria）腔肠动物之通称。海葵多附着于海边潮间带的岩石上。单体生活。体呈柱状，一般高数厘米。底部称基盘，用以附着。另一端称口盘，边缘有若干中空的锥形触手，当触手充分伸展时，身体呈菊花状。口盘中央为裂缝状的口，两侧有口道沟沿咽壁延伸至胃腔。胃腔宽大，有许多隔膜自体壁伸向腔内。少数隔膜伸达咽壁，多数隔膜的内缘膨大，称隔膜丝，上有刺细胞和腺细胞，隔膜丝在基盘处游离为毒丝，能分泌毒液捕食小鱼或其他小动物。

常见种类如绿海葵（Sagartia leucolena）体壁暗绿，有几条橙黄色纵线。角海葵（Cerianthus），体长可达 10 厘米，乳白色，常埋于泥沙中。

【红珊瑚（Corallium）】珊瑚纲红珊瑚科（Coraliidae）的一属。分布于热带、亚热带 30—200 米深的海底。群体呈树支状，个体（即珊瑚虫）透明，基部埋在共质轴内，仅口盘附近露出。每个珊瑚虫有 8 条羽状触手，口道沟只有 1 个，隔膜 8 个。共质轴薄，构造同虫体的体壁，中胶层中有内胚层形成的管道连接各虫体的胃腔。群体各个分支的共质轴中心有颇粗的中轴骨，由许多钙质骨片结合而成，呈粉色、红色或白色，十分美丽，可作装饰品。

【四射珊瑚类（tetracorals）】一类已灭绝的海生腔肠动物，全部固着海底生活，大多生活于温暖洁净的正常环境。造礁的四射珊瑚主要繁盛于水深 20m 以内、水温 25—29℃的地带，但单体四射珊瑚可生活在温度较低、海水较深的地区。这类珊瑚因个体的表面具有纵脊和横纹，因而又称为皱纹珊瑚（Rugosa），而四射珊瑚这一名称的由来则是因这类珊瑚除原生的 6 个隔壁外，后生的一级隔壁一般为 4 的倍数。单体适应性强，形态多样，有锥状、柱状、盘状、拖鞋状等；群体形态常见的有丛状和块状。丛状指珊瑚个体除发生处外，彼此间互不接触，而块状指珊瑚个体紧密联接。四射珊瑚构造较复杂，外部构造包括珊瑚的外壁、表壁及萼部等。内部骨骼构造包括纵向排列的隔壁、横向排列的横板、鳞板、泡沫板及由中轴和中柱组成的轴部构造。四射珊瑚根据其骨骼构造配置特点可分为四种构造类型：（1）单带型，由隔壁和横

板组成；⑵ 双带型，由隔壁、横板及鳞板组成；⑶ 三带型，由隔壁、横板、鳞板及中轴或复中柱组成；⑷ 泡沫型，一般仅由泡沫板组成。四射珊瑚在分类位置上属腔肠动物门珊瑚虫纲的一个目或列为一亚纲。对四射珊瑚的研究，主要是根据对珊瑚体所作的一系列切片在显微镜下进行的。四射珊瑚自奥陶纪出现，至二叠纪灭绝，数量丰富，分布广泛，演化迅速，是古生代的重要标准化石之一。中国四射珊瑚化石非常丰富，遍布各地，对奥陶纪至二叠纪海相地层的划分与对比具十分重要的意义。

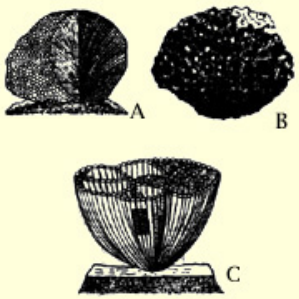


四射珊瑚化石

【刺毛虫类（chaetetids）】一类已经绝灭的海生无脊椎动物，全为复体，营底栖固着生活。复体外形多样，有半球状、球状、皮壳状、层状等，个体细小，呈长棱柱状，直径仅为 0.15—1.2mm，体壁上无孔，连续或不连续。无隔壁，但由于体壁内凹可产生隔壁突起。横板发达，其形状及排列方式取决于个体的形状和排列方式，体壁完整的个体内，横板水平，在体壁不完整且横断面为弯曲形的个体中横板不完整或呈泡沫

状。这类动物的分类位置尚未最后确定，多列为床板珊瑚的一个科，或列为水螅纲一目，故也有刺毛螅类之称。最早出现于奥陶纪，到中新世绝灭。中国晚古生代海相地层中该类化石颇多。

【床板珊瑚（Tabulata）】一类早已灭绝的海生无脊椎动物，因其横板发育而得名。床板珊瑚绝大多数为群体，仅发现个别为单体。群体形状多样，主要分为丛状和块状两类。块状复体中个体紧密相连，个体间无空隙；丛状复体中个体间有间隙。丛状复体包括树枝状、笙状及链状等；块状复体的形态有球状、半球状、结核状、板状、盘状及枝块状等。个体间



A、刺毛虫；B、C、床板珊瑚；
B、蜂巢珊瑚；C、链珊瑚

具连接构造，丛状复体中为连接管和连接板，而块状复体中则为连接孔（壁孔和角孔）。这类珊瑚的床板特别发育，有横越个体体腔的完整床板，也有在体腔中间断成交错状、漏斗状和泡沫状的不完整横板。隔壁不发育或仅有隔壁脊或隔壁刺。轴部构造不发育。床板珊瑚属腔肠动物门，珊瑚虫纲的一目或列为一亚纲。最早出现于晚寒武世，繁盛于志留纪、泥

盆纪和石炭纪，到二叠纪末期灭绝。

【栉水母动物门（Ctenophora）】动物界的一门。全部生活于海洋，多为漂浮性生活，少数爬行于海底，已知约80种。体呈球形、瓜形、卵圆形或扁平带状等，透明而能发光。均为单体，基本构造同腔肠动物，如两侧辐射的体形；有口无肛门；两胚层；中胶层发达。但通常无刺细胞而有粘细胞，这是一种游离端呈半球形的细胞，能分泌粘液，另一端以2束纤维连于触手的肌肉，用以捕食。最显著的特征为辐射状垂直排列的8条栉板列。每条栉板列由许多短的栉板自上而下依次排列而成，每个栉板是一横列长纤毛，纤毛基部互相愈合。纤毛从口面向反口面挥动，所以以口面向前行进，腔肠动物则以反口面向前进。感觉器官位于反口面中央隆起的囊内，包括4条鬃状构造支持着一钙质耳石，每列栉板与鬃状构造的基部有纤毛束连接，能协调栉板纤毛的运动。在外胚层基部有神经网。雌雄异体，生殖细胞为内胚层来源，少数种类的发育有类似于腔肠动物的浮浪幼虫，另有一些经过双侧腕幼虫阶段。带水母（Cestus veneris）体长可达2米以上，透明，生活于深海底。瓜水母（Beroe）大的约20厘米长，形似瓜，能捕食其他栉水母及小型甲壳纲动物。

【侧腕栉水母（Pleurobrachia）】栉水母动物门球栉水母目（Cydippidea）的一属。分布于大西洋及太平洋沿海。体呈卵圆形，长约2厘米，体表有8条垂直排列的栉板列。身体两侧各有1个由外胚层陷入体内的触手囊，2条很长的触手可缩入或伸出囊外，触手上有丝状侧枝，还有许多粘细胞，用以粘住猎物，再送入口中。胃循环系统的分支较复杂，其中1支伸达

反口极的感觉器官之下，再分成 2 支，通过微小的孔开口于体表，未消化的残渣由此排出。



侧腕栉水母

蠕形动物

【扁形动物门 (Platyhelminthes)】动物界的一门。已知约 15000 种，为身体柔软、扁平，不分节的蠕虫。外形及内部构造均呈明显的两侧对称。中胚层发达，形成肌肉层、实质组织及生殖系统。上皮层与肌肉层紧密相连成一皮肌囊包住体内各器官，各器官之间为实质组织所充填，因而无体腔。消化系统为胃循环系，消化腔长形或分支，有口无肛门。某些类群因长期适应寄生生活，消化器官退化，由体壁直接吸收寄主已消化的养分。自由生活的种类依靠体壁呼吸，寄生生活者行厌氧呼吸。排泄系统为原肾管系，由焰细胞摄取代谢废物经排泄管、排泄孔排出体外。生殖器官发达，一般为雌雄同体，多数行异体受精。除生殖腺及其导管外，还有多种附属腺体。有的种类能行横分裂。再生能力也很强。神经系统由脑神经节、两条纵神经干及一些横神经连接成梯型神经

系。生活于淡水，海水及潮湿的土壤中。扁形动物中的不少种类威胁人畜的健康及生命，如血吸虫（Schistosoma）、细粒棘球绦虫（Echinococcus granulosus）等。扁形动物门分3纲：涡虫纲、吸虫纲及绦虫纲，后两纲均营寄生生活。

【涡虫纲（Turbellaria）】扁形动物门的一纲。大多数营自由生活，生存于淡水、海水及潮湿土壤。体表有纤毛，可以爬动。上皮细胞间有杆状体，遇刺激时排出体外，弥散出有毒的粘液供捕食、防御用。消化系统通常发达，肠道为直管、分支或仅为一团内胚层细胞。神经系统一般为梯型神经系，但最原始的一些无肠类涡虫中仍具有类似腔肠动物的网状神经系统。感觉器官多集中前端，包括眼及具化学感觉功能的耳突，低等类群中还有平衡囊。涡虫纲大多雌雄同体、异体交配。有些种类可以横分裂繁殖。再生能力强。淡水种类如真涡虫（Euplanaria），海产种类在发育中有牟勒幼虫，如平角涡虫（Planocera）等。

【三角真涡虫（Euplanaria gonocephala）】涡虫纲涡虫科（Planariidae）中的一种。在中国南、北部许多省区均有分布。通常在淡水溪流中的石块或其他物体下面缓慢爬行。体长10—15毫米，宽2—2.5毫米，背腹扁平，背面多呈褐或灰黄色，腹面色较淡。前端呈三角形，由于有颈状缢缩而划分出明显的头部。头部背面有1对黑色的眼，两侧的耳状突具触觉与嗅觉功能。身体腹面后1/3处具开口，内为咽腔，咽腔内有肌肉质的咽，可从开口处伸出捕食小动物。无性生殖用横分裂。雌雄同体，异体受精。真涡虫的再生能力很强，将它横割为多段时，每一段都能再生为完整的涡虫，因此涡虫是生

物学研究再生问题的很好材料。

【吸虫纲（Trematoda）】扁形动物门的一纲。绝大多数成虫寄生于脊椎动物体内、外。他们的形态构造和生理功能都适应于寄生生活。成虫体扁似叶或背面隆起，体表无纤毛而有一层含脂蛋白成分的表皮，体壁无杆状体。许多种类在体前部有2个吸盘，具吸附寄主的功能，口位于前端的吸盘中。消化系统常为2条分支的纵行盲管。感觉器官退化。体内寄生的种类行厌氧呼吸。生殖器官发达，常为雌雄同体，自体或异体受精。体外寄生者生活史简单，不需中间寄主，如为害淡水鱼的三代虫（Gyrodactylus）、指环虫（Dactylogyrus）。体内寄生的种类生活史复杂，常需2个或2个以上寄主，如寄生在羊、马、牛等肝及胆管内的肝片吸虫（Fasciola hepatica），人和猪小肠内的姜片虫（Fasciolopsis buski），寄生于人或其他哺乳动物门静脉或肠系膜静脉的血吸虫（Schistosoma）等，均能造成严重危害。

【绦虫纲（Cestoda）】扁形动物门的一纲。成虫全寄生于脊椎动物的肠道中。身体构造比吸虫纲动物更适应寄生生活。体呈扁平带形，全长由1毫米至数毫米不等，由头节、颈部和许多节片构造。头节上有吸盘或吸沟等吸附构造。体表无纤毛而有表皮，表皮有微细孔道通入实质组织。颈部短，以横分裂产生后面的节片。消化系统完全退化。每节片内各有排泄管、神经和高度发达的雌、雄生殖系统。繁殖力很强，生活史一般经2个或2个以上的寄主。幼虫和成虫对寄主危害都很大。如牛带绦虫（Taeniarhynchus sainata）和细粒棘球绦虫（Echinococcus granulosus）等。有的种类无头节及节片，

体内也无消化器官，只有1组雌、雄生殖器官，幼虫具10个小钩。中间寄主多为甲壳纲动物，如寄生于鲟鱼的两线绦虫（Amphilina foliacea）。

【纽形动物门（Nemertinea或Nemertea）】动物界的一门。生活于海边的沙土、海藻或石缝中，极少种类在淡水或土壤。已知约600种。身体结构近似扁形动物：三胚层、两侧对称，不分节，体表有纤毛，肌肉发达，无体腔等。体长形，背腹略扁，常盘旋扭曲成带。排泄系统由焰细胞和许多排泄管组成。无呼吸系统，基本上为梯型神经系统。但本门动物消化道完全，即有口和肛门，循环系统封闭式，包括纵行的背血管及2条侧血管。多为雌雄异体，有多对囊状生殖腺，各由导管开孔于体背侧方。此外，纽形动物有与消化道不相连的肌肉质吻，藏在消化道背面的吻鞘内，可以翻出捕食小环节动物及软体动物或用以御敌。海产纽形动物在发育中经过帽状幼虫阶段，如管纽虫（Tubulanus），体褐色，有稀疏相间的金黄色环纹。

【颚胃动物门（Gnathostomulida）】动物界中的一门。已知约90种。生活于海中有机物丰富的沙中，许多种类喜在较深的沙层中。体长0.7—3.5毫米，柱状或略扁，半透明，不分节。某些种类有头，尾之分。体壁为1层上皮细胞，每个上皮细胞仅有1根纤毛。实质组织不发达，无体腔及排泄器官。口腔大，周围至少有12条肌肉，有铗状的颚或复杂的齿板。由大型细胞围着肠腔，无肛门。多为雌雄同体，受精卵由背面的上皮裂开而排出。它们的分类地位尚难确定，可能和涡虫纲最接近，而咽部特征又近似腹毛动物门、轮形动物门及原

环虫纲。

【内肛动物门（Entoprocta）】动物界的一门。外表很象苔藓动物和水螅纲动物。单体或群体，均附着生活，绝大多数海产，已知约60种，体高一般不足5毫米，分为圆形或卵圆形的杯状体、细长的柄及附于他物的基盘。杯状体游离缘有1圈触手，触手内侧具纤毛。三胚层，不分节，无体腔。消化道弯曲呈马蹄形，口和肛门开口于触手圈之内。排泄器为10对原肾。胃的上方有1个神经节。多为雌雄异体，生殖腺1对，具共同的生殖孔。发育经类似担轮幼虫的时期。群体和个体亦常由无性生殖产生。

【轮形动物门（Rotifera）】动物界的一门。体形微小，长度多在1毫米以下，多数生活于淡水，已知约1500种。体分头、躯干及尾3部分。头的前端有纤毛轮盘，用以游动或捕食。躯干球状或柱状。尾部具尾叉。体不分节，有的表皮具环纹而似分节。消化道完全，有假体腔。轮形动物最显著的特点除纤毛轮盘外，肌肉质的咽内有不断活动的嚼器。无特殊的呼吸与循环系统。排泄为原肾管系，由1对纵行的排泄管把焰细胞收集的代谢废物送至收缩囊再入泄殖腔。咽的背侧有1双叶的神经节。雌雄异体，但常见的轮虫多为雌性。雄轮虫远比雌虫小。通常在春夏季行数代孤雌生殖后，产生雄性个体而进行有性生殖。受精卵进入休眠状态或称冬卵，至春天孵出雌轮虫，继续行孤雌生殖。由于不同环境的温度变化大。一年中有性生殖的次数可有不同。轮虫能忍耐高温与干燥，生活力很强。他们是鱼类的重要饵料。常见的如壶状臂尾轮虫（Brachionus bennini）、晶囊轮虫（Asplachna）等。

【臂尾轮虫（Brachionus）】单巢纲臂尾轮科（Brachionidae）的一属。为池塘湖泊中最常见的轮虫。身体外面有长圆形的兜甲，通常后部略膨大。在游动或取食时，纤毛轮盘从兜甲前面的孔伸出，静止时可缩入。由于纤毛的摆动，细菌及小型浮游生物随水流进入口中。体内有1咀嚼器，不论有无食物都在不停地活动。身体后端有1对尾足，可从兜甲伸出或缩入。臂尾轮虫是鱼类的食物，主要营浮游生活，但也常用足末端的趾附于他物。生殖方式包括孤雌生殖与有性生殖的世代交替。

【腹毛动物门（Gastrotricha）】动物界的一门。体形微小，通常在1毫米以下。多透明无色，生活于淡水或海水中。已知约150种。体呈长筒形，不分节，一般可分头、躯干和尾三部。头部常有成对眼点和感觉毛。腹面扁平，着生纤毛，用以爬行，身体背面和侧面的表皮常有刚毛、鳞片或小棘。尾部一般分叉，末端有粘腺开口，作固着用。腹毛动物具假体腔。消化道完全，排泄系统为原肾管系。无呼吸与循环系统。头部有1对大的脑神经节，向后发出1对纵神经。多为雌雄同体或雄性器官退化。常见的淡水种类如鬣虫（Chaetonotus）.

【动吻动物门（Kinorhyncha或Echinorhyncha）】动物界的一门。体长不到1毫米，略呈棕黄色。生活于海底游泥中，已知约100种。体呈长筒形，分头部及躯干部。口在头的前端，着生于可伸缩的口锥上，口锥基部密生伸向后方的长棘。体表无纤毛，躯干部的表皮可见13或14“节”，但并非真正的分节。表皮上有中空而可动的棘毛。有假体腔，排泄系统为

原肾管系。雌雄异体，生殖腺囊状，有生殖导管。围绕食道有神经环及神经节，向后发出与上皮紧密相连的腹神索，其上有若干神经节。成虫和成虫前期有定期脱皮的现象。

【曳鳃动物门 (Priapulida)】动物界的一门。生活于海底泥沙中的蠕虫状动物，已知 12 种。身体呈柱状，包括前面可伸缩的翻吻及后面的腹部两部分。口在翻吻的前端，周围有 10 行辐射排列的棘状突。腹部圆柱形，有许多环轮。肛门开口于后端腹面。有的曳鳃动物具 1 尾部，可能用以固着身体。体腔广大，体壁及内脏都衬有膜，但不含细胞，应视为假体腔。排泄器官为许多具核的管细胞，神经系统包括神经环及伸向后面并有神经节的腹神经索。雌雄异体。幼虫具有类似轮虫的铠甲，经过多次脱皮而为成虫。中国记载有尾曳鳃虫 (Priapuluscaudatus) 和南方曳鳃虫 (P．australis) 等两种。

【铠甲动物门 (Loricifera)】动物界的一门。建立于 1983 年。目前仅描述了矮铠甲虫 (Nalaricus mysticus) 一种。第一个标本采自美国北卡罗来纳州海岸大陆架的砂砾中。成虫体长 0.23 毫米左右，两侧对称，身体可分三部分。(1) 头部 (或称翻吻部)，表皮薄，球状，中央突出为口锥，口孔开于其前端。口锥与头的球状部之间略细。头的后南为胸，很短。(2) 腹部，表皮颇厚，其上无附肢，肛门位于兜甲后端略偏背面。头、胸部均可缩入或伸出兜甲。(3) 胸部，腹面有 1 大的神经节，腹部有 1 腹神经节及 1 尾神经节。铠甲动物雌雄异体，幼虫自由生活，经数次脱皮至成虫前期，再脱皮而为成虫。其他构造尚待进一步研究。目前尚有几种正在描述中。铠甲动物在动物界的地位尚难确定，但最接近动吻动物门及

曳鳃动物门，某些特征则和线形动物门、轮形动物门、缓步动物门有共同性。

【线形动物门（Nematomorpha）】动物界的一门。淡水产，极少在海中，已知250种左右。体呈线形，长可达30—100厘米，直径仅1至2毫米。通常黑或深棕色。表皮坚韧，上皮细胞分界清楚，上皮之下为连续的纵肌层。具假体腔，但常有实质组织充填其中而仅留有有限的空腔。成虫及幼虫的消化道有退化现象，不进食或由体表吸收营养。无特殊的呼吸、排泄及循环系统。神经系统包括围食道的神经环及1条纵的腹神经索。雌雄异体。成虫自由生活，幼虫寄生于直翅目或鞘翅目等昆虫体内，有的还经过2种寄主。当垂死昆虫落入水中或其附近，发育成熟的虫体，即离开寄主而至水中。常见的如铁线虫（Gordius aquatica），幼虫寄生于蝗虫、蝈蝈或螳螂体内，成虫则在水中卷曲如铁丝状。

【棘头动物门（Acanthocephala）】动物界的一门。全营寄生生活，已知300多种，体长筒形，多数不到25毫米。前端有1带许多小钩的吻，用以附着寄主。体壁的表皮厚，在合胞体的上皮之下有纵肌与环肌。假体腔。无消化系统，以体壁吸取营养。排泄器官为原肾。行厌氧呼吸。无循环器官。吻附近有1神经节向后伸出2条侧神经，另有一些细小的神经。生殖系统发达，雌雄异体。以昆虫及甲壳类动物为中间寄主，成虫寄生于鱼类、鸟类及哺乳动物的肠道内。常见的如寄生在猪肠内的猪巨吻棘虫（Macroacanthorhynchus hirudinaceus），长达30厘米以上，外形似蛔虫，生活时体扁，雄虫长度仅及雌的一半。当卵排出体外被蛴螬（金龟子的幼

虫）吞入，在其体内发育为包囊。猪食入蛲蟓后此虫便在猪肠中长大成熟。受染的猪食欲减退、泻痢贫血，亦可致死。

【线虫动物门（Nemathelminthes）】动物界的一门。自由生活或寄生生活，海水、淡水及土壤中切有分布，通常长数毫米，亦有的达１米以上。已知种数不详，估计在３万种以上。线虫动物呈圆筒形，两端略尖或为丝状，体不分节，表面无纤毛，表皮之下的上皮层常为合胞体，沿背中线、腹中线及两侧，上皮层加厚成４条纵索把下面的纵肌层分为４列。没有环肌。假体腔发达。有完全的消化道。排泄系统包括咽部后端腹面的１个大形细胞，在前面以１小孔开口于腹中线上，或由１对细胞联合成Ｈ形的肾管细胞，在表皮形成的侧线内向后成为２条纵行的排泄管，自２肾管细胞的联接处向前有１管通至排泄孔。无呼吸及循环系统。有神经环绕咽部，向前、后各分出几条神经，还有环行的神经。感觉器官有司触觉的乳突，有的还具化学感受器。雌雄异体。线虫动物的食性广泛，有的为害植物，如小麦线虫（Anguina tritici），有的危害人畜，如钩虫（Ancylostoma）、旋毛虫（Trichinella trichiura）。有的线虫寄生于有害昆虫体内，成为防治害虫的重要生物资源之一。

【小麦线虫（Anguina tritici）】尾觉器纲小杆科（Rhabditidae）的一种。两端尖细，雌虫长３—５毫米，宽０.１—０.２毫米，雄虫较小。以２龄幼虫在麦粒中越冬。受害麦粒小而坚硬，成为虫瘿。成熟的虫瘿淡褐色至黑色，类似杂草种子，其内有数千条幼虫。小麦播种时，虫瘿随之进入土中，吸收水分而膨软。幼虫自虫瘿逸出侵入其它麦苗，抽穗时进入

子房变为成虫。每条雌虫产卵可达2000粒以上。虫瘿内的幼虫在干燥环境下通常可活10年。受害的麦株叶子卷曲，重者不能抽穗。

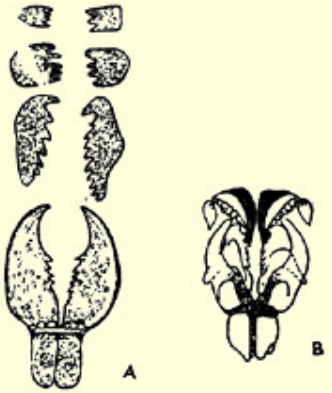
【环节动物门（Annelida）】动物界的一门。常见的如蚯蚓、沙蚕（Nereis）等。广泛分布于海洋，淡水的水底、石缝或沙土中，体长自1厘米左右至1米以上，已知约9000种。体长形，背腹方向略扁，分头与躯干两部。头部由口前上方的口前叶和围口节（身体的第1节）组成，头上常有成对的眼和触须。躯干分节，有的类群在体节两侧着生有呼吸与运动功能的疣足。环节动物具真体腔。体壁由上皮、环肌层、纵肌层紧密结合而成，上皮外有薄的表皮，纵肌之内有1层体腔上皮。体腔内充满液体，各体节之间常有向内生成的隔膜将体腔隔为许多小室。循环系统发达，多为闭管式。排泄器官为后肾管，内端开口于体腔，外端开口于体表，通常每节1对。呼吸作用多通过体壁进行，有的种类具鳃。神经系统为典型的双腹式，每体节都有1神经节。海产者多为雌雄异体，无特殊生殖导管，经担轮幼虫发育为成虫。淡水及陆地种类多为雌雄同体，直接发育。包括4纲：原环虫纲、多毛纲、寡毛纲及蛭纲。

【多毛纲（Polychaeta）】环节动物门中最大的一纲，约5000余种，几乎全为海产。体长自1毫米左右至2米。积极活动的种类，头部发达，常有眼、细长的触手及粗大的触须等感觉器官。每体节通常有一对疣足，分列两侧。疣足是体壁的凸起，具爬行和游泳功能。以鳃或体壁呼吸。多数为雌雄异体，生殖腺多对，无生殖导管。少数雌雄同体（如龙介Serpula），

前半部为雄，后半部为雌。卵成熟后由体壁临时裂口处出来，精子则由肾管排出，在水中受精，经担轮幼虫发育为成虫。有的行出芽生殖或裂体生殖。多毛纲动物再生能力强，数量多，分布广泛，为鱼类饵料，有些种类为沿海居民的食品。通常分为：游行目、隐居目和吸口虫目等3目。

【沙蚕（Nereis）】多毛纲沙蚕科（Nereidae）的一属，生活于海滩上，能钻入泥沙中，也能游泳，昼伏夜出，捕食小动物。大型种类长约12—30厘米，宽6—8毫米，通常有100个左右的体节，背面深绿或淡红。除头部及末节外，均为同形体节。头部背面有4个小形黑色的眼，前端正中伸出1对细而短的触手，而两侧有1对肥大的触须。口缘节两侧各伸出4条触手。捕食时口腔翻出成吻，前端为1对颚，吻上有许多深色小齿，其排列方式因种类而异。躯干部每体节有1对叶状疣足，为运动器官。末端体节着生肛门，无疣足，有1对细长的肛须。沙蚕是鱼的食料。

【虫牙（scolecodonts）】环节动物多毛纲动物口内几丁质的齿状颚器保存为化石即称为虫牙或虫颚。颚器为动物捕食器官，化石呈黑色，由许多锯齿状的颚片（板）组成，颚片微小，一般为50μm到几毫米，其数目多少，本身形状及排列方式变化很大，故由颚片组成的虫牙体形态不一，个体微小，属微体古生物的研究范畴。奥陶纪到现代均有分布，有些种分布于一定的层位，具一定的地层意义。中国四川、云南、广西等地虫牙化石相当丰富，但目前在中国古生物学研究中这是一薄弱类别，有待填补。



虫牙化石（A）与多毛纲巢沙蚕颚器（B）

【寡毛纲（Oligochaeta）】环节动物门的一纲。全部生活于淡水及土壤，体长一般2—3厘米，最大的蚯蚓可长达1米。约有3000余种。头部常不发达，各体节无疣足而由刚毛与肌肉配合运动使身体进、退。雌、雄同体，身体前部常有光滑的生殖环带，在生殖季节分泌粘液形成卵茧。土壤生活的种类只行有性生殖，淡水生活的种类还能以横分裂行无性生殖。受精卵直接发育为成虫。常见的如环毛蚓（Pheretima），一般长20—30厘米，能改善土壤结构、入药称“地龙”，又可作家禽、鱼的饲料，但也能为害作物幼苗、传播畜、禽的寄生虫。颤蚓（Tubifex），生活于湖底淤泥中，长2—3厘米，身体上半段伸出泥面不断摆动。

【环毛蚓（Pheretima）】寡毛纲巨蚓科（Megascolecidae）中的一属，是中国分布最广、种类最多的蚯蚓。长可达30厘米，直径6—8毫米。生活于潮湿疏松和肥沃的土壤中。头部不发达，由口前叶和围口节组成。口前叶肉质，饱胀时用以探索

或掘土。躯干分节明显，除第 1 和最末节外，每节中部环生约 50 根短刚毛。第 14—16 节具生殖环带，表皮成为腺细胞而遮盖住刚毛，繁殖期的生殖环带分泌粘液，形成卵茧。雌雄同体，异体交配。雄生殖孔 1 对，在第 18 节，雌生殖孔 1 个，在第 14 节。肛门在末节，为 1 竖缝。蚯蚓通常以腐败的有机物为食，排出的粪便有利于改良土壤。它们在土中钻动，可改善土壤的物理结构。蚯蚓可作饲料，入中药称地龙，有镇痉解热的功能，但也可能破坏河堤，损毁幼苗。

【蛭纲（Hirudinea）】环节动物门中很特化的一纲。肉食性或在体表寄生。分布于海水、淡水及陆地。已知 300 余种。身体背腹扁平，体节数目较恒定，但环纹数多于实际的体节。无疣足，一般无刚毛。前吸盘有或无，后吸盘大而圆，消化道有强大的肌肉质咽及发达的嗉囊。吸血种类能分泌含抗凝血成分的唾液，防止寄主伤口的血液凝固，体腔大部分为一种葡萄状组织所填充。循环系统包括血管、血窦及微血管。血管具肌肉质壁。血窦无肌肉质壁，代表缩小的真体腔。雌雄同体，卵多产于卵茧内。常见种类有蚂蟥（Whitmania）、医蛭（Hirudo）和棘蛭（Acanthobdella）。蚂蟥不吸血，医蛭吸血。

【蚂蟥（Whitmania）】蛭纲水蛭科（Hirudinidae）的一属。生活于湖泊、稻田中，白昼躲藏于石块或泥下，夜间出来活动。体呈纺锤形，较扁，伸展时可达 15 厘米左右，褐色，背面有 5 条黑色纵纹，纵纹间杂有淡黄斑。前端腹面有 1 较小吸盘，中央为口，颚不发达，主要以水中的昆虫、蚯蚓及其它小动物为食，并不吸血。身体后端较宽，有 1 大吸盘，肛门开口

于该吸盘背面。全身有 33 个体节，中部的每个体节又各分 5 个体环，前、后端各节的体环数较少。雌雄同体，也能分泌卵茧，受精卵在其中发育。

【医蛭（Hirudo）】蛭纲水蛭科（Hirudinidae）的一属。生活于池沼、小溪流和稻田中，在水中作背腹方向的游动或作尺蠖式爬行。身体背腹略扁，一般长 30—60 毫米，宽 4—8 毫米。头部背面有 5 对黑色的眼，前端和后端各有 1 吸盘。黄绿或灰绿色，有 5 条略断续的黄白色纵纹，以中央的一条最宽，纵纹两侧有密集的细小黑斑。腹面颜色较淡。全体有 33 节，最后 6 节愈合，实际可见 27 节。体节上也有同蚂蟥一样的环纹。医蛭口中的颚片发达，以吸血为生，有害人畜。它的唾液腺分泌物含蛭素，有麻痺作用并能阻止血液凝固。胃的嗉囊很大，一次吸血可贮用数月。欧洲用它治疗局部淤血或眼科疾病。在医学上有利用价值。

【𩽾虫动物门（Echiuroidea）】动物界的一门，与环节动物门很近。均为海产，已知 80 余种。体呈长圆筒形，前端有 1 能伸缩的短吻，相当于环节动物的口前叶，内部有脑。吻的腹面具纤毛并能分泌粘液，用以收集食物入口。肛门在身体后端。体表有几丁质刚毛，着生于体壁陷入的囊内。体壁、排泄系统、循环系统等构造均似原始的环节动物，但体腔广大，没有隔膜。雌雄异体。受精卵在海水中发育为担轮幼虫，身体一度分节，分节现象以后消失，再发育为成体。中国沿海常见𩽾虫如刺𩽾（Echiurus）长 20 厘米以上，体前端有 1 对刚毛，体后端有 1 或 2 圈刚毛。生活于浅海底泥沙中。

【有爪动物门（Onychophora）】动物界的一门。通称栉蚕。已

知约 80 种，有爪动物兼有环节动物门和节肢动物门的构造特点。生活于热带及亚热带的高湿环境中，栖于树皮、石下，昼伏夜出，捕食昆虫。体长一般 4— 10 厘米。似蚕，无显著分节。头部有 1 对具环纹的触角。躯干部有 14— 43 对不分节的短足，每足具 2 爪，肛门在体后端。体壁构造似环节动物，体腔为血腔。以气管呼吸，排泄器官为基节腺，在每个足基部，类似环节动物的体腔导管，但无真正的肾管。神经系统呈梯状。雌雄异体，产卵或胎生。中国西藏产盲栉蚕（Typhloperapatus）。

【缓步动物门（Tardigrada）】动物界的一门。本门动物通称熊虫。已知约 170 种。体小，多在 1 毫米以下，生活于淡水或苔藓植物、地衣下，少数在海水。体分 4 节，有表皮质的外骨骼，但不含几丁质，有的外骨骼随体节而成板状，在蜕皮时完全脱去。每体节有 1 对短足，末端具 2 或 4 爪，爬行缓慢。口内具尖锐的口针，适于刺破植物细胞而吸取营养。真体腔。无呼吸及循环器官，排泄器官不详。熊虫对恶劣环境有极强忍受力，当休眠时，身体呈干缩状态，一旦获得水分可膨胀数倍。雌雄异体，有的种群中很少见到雄性，有可能行孤雌生殖。

【舌形动物门（Linguatulida）】又称五口动物门（Pentastomida）。动物界的一门，已知约 60 种。全营寄生生活，成虫多在食肉的爬行类、鸟类和哺乳动物的肺和呼吸道内。体似蠕虫，略扁，体壁具厚的几丁质表皮，虽有环纹，但不是体节，幼虫的表皮有周期性蜕去的现象。真体腔。口的侧面有 2 对爪。雌雄异体。中间寄主通常为食草动物，幼虫

似蠕。常见代表如犬舌形虫（Linguatula aerrata），雌虫长 10－13 厘米，宽 1 厘米，雄虫长仅 2 厘米，宽约 0.3 厘米。成体常在犬的鼻腔中发现。中间寄主为羊、兔、鼠或人。

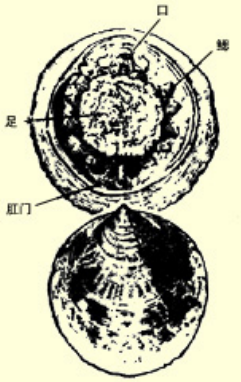
软体动物

【软体动物门（Mollusca）】动物界的一门。已知约 11 万种。两侧对称、真体腔、不分节，有坚硬的钙质外壳保护柔软的身体。体分头、足、内脏团及套膜四部分。在泥沙中生活或营附着生活的种类，头部退化。足为运动器官，在身体腹面。内脏团为内部器官所在处。套膜为身体背面向下生长的 1 或 2 片膜状的皮肤褶。套膜与内脏团之间的空腔为套膜腔。口腔内通常具齿舌，用以刮取食物。呼吸器官为鳃或肺，都由套膜衍化而来，鳃在套膜腔内，肺室即套膜腔的一部分。循环系统由心脏、动脉、静脉及血窦所组成，血液一般无色。排泄器官为肾，内端通围心腔，外端开口于套膜腔。神经系统包括脑、足、脏、套膜等 4 对神经节和它们之间的神经连结。雌雄异体或雌雄同体。海产种类要经担轮幼虫及面盘幼虫才能发育为成体，淡水及陆地的为直接发育。软体动物的经济价值很大。可分为单板纲、无板纲、多板纲、腹足纲、掘足纲、瓣鳃纲、头足纲、软舌螺纲、竹节石纲和喙壳纲等。

【单板纲（Monoplacophora）】海生无脊椎动物，属软体动物中较原始的一纲。具钙质单壳，壳呈帽状、笠状、匙状或低锥状、平旋状，两侧对称。壳口近圆形或近椭圆形，口缘一般平。壳顶钝或尖，常向前方作不同程度的弯曲。壳内具多

对肌痕，壳表饰以同心状纹饰或小瘤粒。寒武纪至现代。化石较少。

【新碟贝 (Neopilina)】 又称新笠板贝。单板纲新蝶贝科 (Neopilinidae) 的一属软体动物。单板纲过去全为化石种类。直到1952年在哥斯达黎加附近的太平洋深海中，首次采到了活的标本，以后又陆续在印度洋和大西洋中采到，1959年定名为新碟贝。身体几乎完全为两侧对称。形似笠贝，前方有1旋曲的原壳，套膜呈钟状，足扁平，以8对收足肌附于壳上。



新碟贝外壳及内部构造

在套膜沟内足的两侧有5对鳃。头部在口后两侧各有1丛触手。齿舌发达。有2对心耳，6对肾。生殖腺1对或2对。曾有人认为这是一类具有分节特征的原始软体动物，但对这一看法仍有重大争议。

【多板纲 (Polyplacophora)】 软体动物门的一纲。全为海产，多附于低潮间带的岩礁上。已知约600种。体为两侧对称，头部及感觉器官不发达，头后方为肌肉质的足。背面有8块钙

质壳片，排成一纵列。套膜腔为两条浅沟，位于体两侧与套膜的外缘之间，沟内有多对栉状鳃。口内具齿舌。体腔仅存于围心腔及生殖腺腔。循环系统包括管状的心室、左右心耳及血管、血窦。肾1对，长形，不规则，外端开口于套膜腔。神经系统包括围咽神经环、2对向后的纵神经索及排列不规则的横神经。雌雄异体，受精卵经担轮幼虫发育为成体。常见属如毛石鳖（Acanthochiton），长约2.5厘米，壳片两侧各有9丛石灰质刺。本纲动物经济价值不大。

【红条毛肤石鳖（Acanthochiton rubrolineatus）】多板纲石鳖科（Chitonidae）的一种软体动物，为中国北部海岸极普通的种类。它以扁平的足附于礁石上，取食藻类或其他微小生物。身体长圆形，长约25毫米，背面有8个较低平的壳片，排成一纵列。幼年期壳片淡青色，具绿或淡褐斑点，沿背中线有红色或褐色的色带。成年的壳片表面多被腐蚀而难见原来面目。贝壳周围的外套膜颇宽，其上密布短小骨针，并有18丛较长而密集的针束，围绕贝壳排成环形。

【腹足纲（Gastropoda）】软体动物门中最大的一纲，约有74000种。通常具有螺旋形的1个外壳与套膜。头部发达，有1对眼及1—2对触角。足扁平，在身体腹面。内脏团及套膜经180°的扭转，套膜腔移至前端而在头部之后，扭转的结果，不仅原来左右侧的器官互换了位置，而且一侧的器官退化、消失，形成左右不对称的体制。口内有齿舌，消化腺发达。心脏在围心腔内，包括1心耳1心室，有动脉和静脉输送血液。呼吸器官为1片或1对鳃，陆生种类无鳃，其套膜腔壁有丰富血管，亦称为肺，行气体交换。肾1个，有输尿管与肠平

行，开口于肛门附近的套膜腔内。雌雄异体或同体，生殖腺单个，直接发育或经过担轮幼虫及面盘幼虫发育为成体。许多种类具食用价值，如鲍（Haliotis），海产，壳呈耳状，长约10余厘米；红螺（Rapana），大形，壳内面及体表呈红色。有害种类如钉螺（Oncomelania）是血吸虫的中间寄主，川卷螺（Melania）为肺吸虫的中间寄主等。

【大鲍（Haliotes gigantea）】腹足纲鲍科（Haliotidae）的一种。产于山东及大连沿海，一般在10至数十米深的海中，以宽大的足吸附于潮流畅通、海藻繁茂的岩礁上，多以褐藻、红藻为食。贝壳短宽，长7—11厘米，呈耳状，极为坚厚，表面粗糙，深绿褐色，常附有其他小动物。螺层3层，体螺层极宽大，几乎占贝壳的全部。螺口大，无厣。壳的左方有1斜行隆线，上有约20个管状突起，近口缘的4—5个突起具壳孔，外套膜上的触手可由孔中伸出。大鲍肉味鲜美，贝壳入中药，称石决明，有明目功效。鲍的人工养殖已获成功。

【圆田螺（Cipangopaludina）】腹足纲田螺科（Viviparidae）的一属，常见于稻田、河流及湖泊中，取食水生植物的叶及藻类。螺壳呈圆椎形，壳高可达5—7厘米，顶端为壳顶，由上而下分若干螺层，最底部的螺层特大，头部及足部可藏于其内。足部腺体分泌一角质厣，为圆形薄片，用以掩盖壳口。身体伸出时，头部有1对长圆锥形的触角，触角基部具黑色的眼。头的前端为钝圆的吻，口在吻的腹面，口腔内的突起上生有齿舌，为田螺的取食器。身体腹面是扁平肥大的足。头的右侧有套膜形成的出水管，左侧为进水管。内脏团在足的背面。雌雄同体，受精卵在亲螺内发育成幼螺后才产出。圆

田螺是某些鱼类的食物，亦可供人食用。

【掘足纲（Scaphopoda）】软体动物门的一纲。生活于深度适中的沿岸泥沙中，已知近300种。个体较小，最大的可达10厘米。具两侧对称、象牙状两端开口的外壳，壳的凹面为背侧。足呈圆柱状，可在沙中掘行，仅小部分壳露在外面。头不发达，口周围常有叶状唇片及触手，口内有齿舌。套膜腔长形，由套膜褶行使呼吸功能。水流可从壳上端的小孔流出。循环系统不发达，有心室无心耳，也无明显血管。雌雄异体，具单个生殖腺。经过担轮幼虫及面盘幼虫发育为成体。经济价值不大。典型代表为角贝属（Dentalium）。

【大角贝（Dentalium vernedei）】掘足纲角贝科（Dentaliidae）中的一种软体动物。壳长，淡黄白色，呈象牙状，两端开口，长约140毫米，壳口直径18毫米，壳顶较细。凸面为腹面，凹面为背面。头不明显，前端有吻，口内具齿舌。头的背侧有一些头丝，末端膨大为吸盘，具感觉作用并可捕食有孔虫及小型瓣鳃类，足呈圆柱状，可挖掘泥沙和在沙中行动。中国东海有分布。

【瓣鳃纲（Lamellibranchiata）】软体动物门的一纲，又称双壳纲（Bivalvia）、斧足纲（Pelecypoda），淡水、海水中均有分布。已知约3万种。两侧对称，通常左右侧扁，具两瓣外壳和套膜，足斧状，适于在泥沙中掘行。外套膜的边缘常在体后端愈合为出水管和入水管，供水流出入。套膜腔广阔，除容纳内脏团和足外，还有4片颇大的鳃。头部退化，口内无齿舌。鳃上有纤毛挥动能造成水流，而且可帮助收集食物。排泄器官为1对稍复杂的肾。心脏常有直肠穿过，有的种类心

在直肠之下。雌雄异体。海产种类经过担轮幼虫及面盘幼虫发育为成体。淡水产的蚌类常经过瓣钩幼虫发育为成体。许多种类可供食用，如牡蛎（Ostrea）、贻贝（Mytylus）、蚶（Arca）、江瑶（Atrina）等。船蛆（Teredo）凿食浸在海中的木材，为害船只。凿穴蛤（Martesia）对海港的石灰质建筑危害甚大。

【蚶（Arca）】瓣鳃纲蚶科（Arcidae）的一属。在中国沿海地区广泛分布，多生活于泥沙滩中挖穴潜居。壳质坚厚，高度略小于宽度，壳表面具放射肋多条，似瓦楞状。闭壳肌发达，足常具足丝，有的种类用它固着于岩石上。泥沙中最常见的种类如毛蚶（A．subcrenata）壳长 36—44 毫米，宽 25—31 毫米，有放射肋 30—34 条，泥蚶（A．granosa），较毛蚶大，放射肋 18—20 条。蚶的肉味鲜美，已进行人工养殖。

【贻贝（Mytilus）】瓣鳃纲贻贝科（Mytilidae）的一属。多以黄褐色足丝固着于浅海岩石上，中国沿海地区广泛分布。外壳略呈三角形，黑色或黑褐，表面光滑，有明显的生长线。壳的前端较尖细，后端宽，腹缘略直，壳顶在壳的最前端。前闭壳肌小，后闭壳肌大，加工后的干制品称淡菜。常见种类如厚壳贻贝（M．crassitesta），壳长约 105 毫米。紫贻贝（M．edulis），个体较小，贝壳薄，后缘圆而较高。均已行人工养殖。贻贝也常固着在码头或船底，有碍航速，甚至能堵塞工厂的冷却水管，影响生产。

【栉孔扇贝（Chlamys farreri）】瓣鳃纲扇贝科（Pectinidae）中的一种。在浅海水流较急的清水，以足丝固着在海底岩礁上生活。开壳时交换水流，闭壳时发生出清脆响声。足丝可以

脱落，借贝壳开合的力量击水前进。贝壳似扇，一般紫褐、黄褐、杏红或灰白。壳长 78 毫米左右，高度略大于长度。壳顶前后各有 1 耳状突起，前耳大，后耳小。两片壳的大小相似，左壳稍凸。足丝由前耳下方的空隙中伸出，生活时左壳向上，表面约有 10 条粗大的放射肋，右壳的放射肋在 25 条以上，肋上有棘状突起，粗肋之间还有较细的放射肋，此外，还可见环形生长线。扇贝的闭壳肌发达，干制品称干贝，为海产珍品。可进行人工养殖。

【牡蛎（Ostrea）】瓣鳃纲牡蛎科（Ostreidae）的一属。沿海地区广泛分布，在中国南方常称为蚝。生长在潮间带的岩石上，不同种类对海水盐度的要求常有不同。壳片一般大而坚厚，圆形或长形，不甚规则，左壳在下，略大而凹，右壳在上，稍小而平。壳面凹凸不平或呈波纹状，环生很薄的鳞片层。放射肋一般不明显。闭壳肌在中央或靠近后部。肉味鲜美，干制品称蚝豉。牡蛎经烧煮后浓缩的汤称蚝油，为调味佳品。常见种类如密鳞牡蛎（O．denselamellosa），壳高约 120 毫米，长 90 毫米，要求盐度较高的海水。近江牡蛎（O．rivularis）较前一种大，在河流入海口附近最多。牡蛎的人工养殖已经成功。

【珍珠贝（Pteria margaritifera）】瓣鳃纲珍珠贝科（Pteriidae）中的一种。在中国分布于广东、海南等地，利用足丝固着在潮间带下部的浅海岩石或珊瑚礁上。通常壳长 9—14 厘米，大者可达 20 厘米，壳高与壳长相近，左壳稍凸，右壳较平，壳背面后方有大的耳突。壳表面黑褐色，被有同心排列的鳞片，壳腹缘的鳞片延伸成棘状。贝壳的珍珠层厚，

可作工艺品原料或纽扣，珍珠贝又是著名的产珠贝。珍珠是名贵的装饰品，也可入药，具清凉解毒功能。

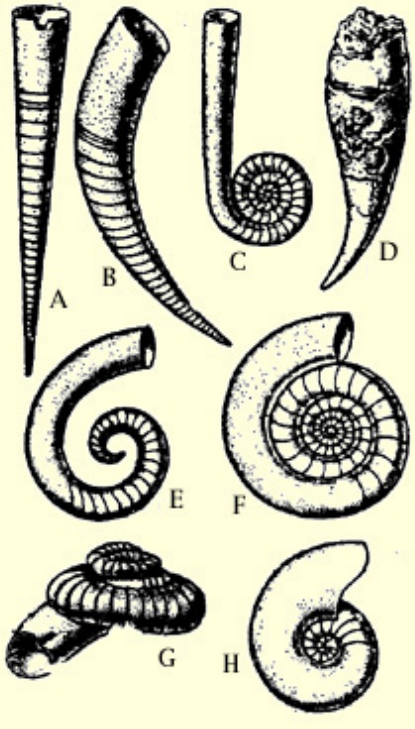
【船蛆（Teredo navalis）】瓣鳃纲船蛆科（Teredinidae）的一种，海产，在木材中凿穴居住。体长约 10 厘米，两片贝壳很小，白色，只包于身体的最前端。身体的其余部分包被于自身分泌的钙质薄管中，以避免与木质直接磨擦。水管在身体的末端有特殊的保护构造，称铠。船蛆活动时，铠收回，水管伸出穴外。遇环境变化时，水管收回，用铠堵住木材的孔穴。船蛆对码头的木质建筑、木船等的危害很严重。

【喙壳纲（Rostroconchia）】一类已灭绝的海生无脊椎动物，成年贝壳似双壳类，在壳体发育的最初阶段只有一个“生长原点”，因而两瓣壳不象双壳类由两个胚壳形成，而是由一个胚壳自两侧边生长、折转而成，因此无背部接合线，是一类具“假双壳”的单壳软体动物。壳表光滑无饰或具放射状或同心状纹饰。无韧带和铰合构造，具不同于双壳类的肌肉系统。自寒武纪开始出现，此时壳体都较小，前、后及腹部都张开，壳表无壳饰，到奥陶纪喙壳类得到极大发展，放射状壳饰发育，壳形多样。志留纪后逐渐衰落，到二叠纪末灭绝。

【头足纲（Cephalopoda）】软体动物门的一纲。全部在海洋中营捕食性生活。现存约550种，仅为化石种类的1/16。两侧对称，头部发达，眼的构造近似高等脊椎动物。口周围有8—10条或更多的腕，均由足特化而来，足的基部特化为漏斗。除少数原始种类外，贝壳变小，包于外套膜内形成内壳或消失。外套膜呈袋状，肌肉质，依靠套膜肌肉收缩，迫使套膜腔内的海水由漏斗口喷出而能迅速游动。口内有强大的颚及齿舌，消化腺发达。不少种类具墨囊，是直肠分支的囊状构造。循环系统为闭管式。脑和神经节集中于头部，常由软骨保护。雌雄异体，直接发育。常见种类如乌鲗（Sepia esculenta），口周围有10条腕，具内壳。蛸章鱼（Octopus），有8条腕，无内壳，体呈球形。原始种类如鹦鹉螺（Nautilus），体外有薄而坚硬的螺旋形外壳，色彩美观，头部有许多触手。

【鹦鹉螺亚纲（Nautiloidea）】属软体动物门头足纲的一亚纲，或列为超目。是一类海生无脊椎动物，底栖爬行或游泳底栖生活。化石仅保存其外壳，壳为一长锥状管，两侧对称，直或弯曲或旋卷，可细分为直形的直角石式壳、弓形的弓角石式壳、环形的环角石式壳、松卷的塔飞（触环）角石式壳、内卷的鹦鹉螺式壳、锥形的锥角石式壳、短粗的短角石式壳、喇叭形的喇叭（微）角石式壳。平旋壳形中，壳旋卷一圈称为一个旋环或壳圈，最后形成的一旋环为外旋环，其内所有的旋环称为内旋环。据旋卷程度，外旋环与内旋环接触或包围其一小部分称为外卷，外旋环包围内施环的侧面不超过一半为半外卷，若超过一半以上为半内卷，内旋环完全被包围或仅露出极少部分的称为内卷。壳大小差别很大，小的仅几毫

米，大的可达 9 米多。壳面光滑或具饰纹。壳的内部由许多



鹦鹉螺化石

隔壁分为若干气室，最前一个具壳口的壳室最大，为软体居住的住室或体室。壳的始端为最初形成的胎壳（原壳）。隔壁边缘与壳壁接触所形成的缝合线大多为简单平直的环形，少数弯曲。每一隔壁中央或近腹部有一圆形隔壁孔，其周围有向后延伸的环状隔壁茎。隔壁颈直成弯曲，长短不一，短者只有 1—2 毫米，长者可达 1—2 个气室。隔壁颈的长短直弯等特征在化石鉴定中十分重要，可细分为无颈式、斜颈式、直

颈式、亚直颈式、弯颈式、半颈式、亚全颈式、全颈式、长颈式。在隔壁颈之间有一条贯通胎壳到住室的灰质细管，称为体管。由隔壁颈及连颈环连成的圆管称为外体管，其内有时尚有后期形成的各种沉积构造，称为内体管，是分类的重要依据之一，主要包括横隔板或角板、内锥、星状沉积物、环状沉积物、斜叠层。鉴定时可将壳沿体管中心剖开，磨制光面或切制薄片进行观察。鹦鹉螺亚纲可进一步分为直角石超目、内角石超目、珠角石超目和鹦鹉螺超目。自晚寒武世出现，繁盛于奥陶纪，志留纪后显著衰退，现代只有鹦鹉螺一属。中国奥陶纪鹦鹉螺类化石十分丰富，志留纪以后及中、新生代地层也有产出。

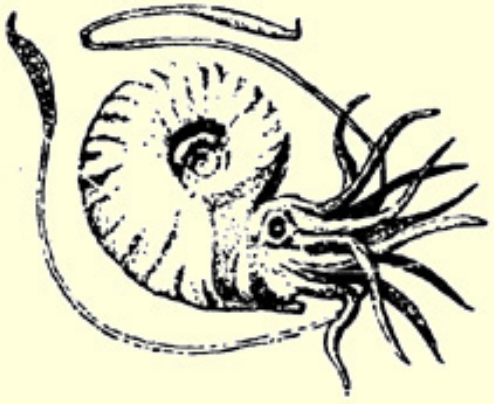
【菊石亚纲（Ammonoidea）】一类已灭绝的无脊椎动物，属软体动物门头足纲的一个亚纲。全部海生，游泳或在海底爬行



菊石化石

生活。壳的大小差别很大，壳直径小者仅１厘米，最大者可达２.５米。壳的形状也是多种多样，有直形、三角形、锥形

或旋卷形壳，以后者占绝大多数。壳面光滑或饰有纹、肋、瘤、刺等。壳的开口一方为前方，原壳处为后方，两侧为侧方，旋环外侧为腹方，反之为背方。壳由原壳、闭锥和住室组成。原壳常呈球状或桶状。闭锥由气室组成，内有细小的体管，与鹦鹉螺类不同，内无复杂构造，除海神石目外，多位于壳的腹面，隔壁颈向后方延伸者为后伸体管，反之为前伸体管。住室变化很大，新的住宅较前一住宅加粗加长，以最终的住宅为例，有的长达一个半旋环，有的很短。住室最前端的壳口形态多样，常见的为椭圆形、圆形，普遍存在腹弯。壳口上常有灰质或角质的单口盖或双口盖。菊石类的隔壁与壳壁内面相接触的线叫缝合线。一般情况下只有外壳表皮脱落后才

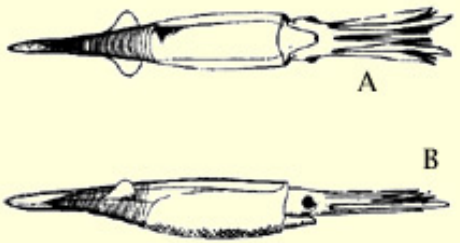


菊石复原图

露出缝合线。缝合线类型复杂，是研究菊石类的演化及分类的重要依据。缝合线分为内外两部分，自腹中央经两侧面到脐接线（两旋环接合线）的部分为外缝合线，自脐接线经过背部到另一面的脐接线部分为内缝合线。缝合线向前弯曲的

部分为鞍，向后弯曲的部分为叶。根据缝合线特征及体管位置，菊石亚纲可再分为八目：无棱菊石目、海神石目、棱菊石目、前碟菊石目、齿菊石目、叶菊石目、驰菊石目和菊石目。最早见于早泥盆世，中生代最为繁盛，对中生代海相地层的划分和对比作用很大，中生代末即全部灭绝。中国古生代及中生代海相地层中都含有丰富的菊石化石。

【箭石（Belemnitida）】一类已灭绝的海生无脊椎动物的通称，属软体动物门头足纲鞘形亚纲的一目。箭石壳分为前甲、闭锥和鞘三部分。化石仅保存其内壳的鞘，闭锥和前甲部分均难以保存。壳体最早生成部分为初房，其后连续生成闭锥，软体乃固着于闭锥体内，再向前形成前甲，此后外套膜迅速增



箭石复原图

长，向后折返，包围闭锥，依次层层堆积形成钙质鞘，鞘一般呈圆柱状或圆锥状，横切面圆形、近方形、肾形、卵形等，鞘面多光滑，具有纵向凹沟，有的具纵脊或波纹等。闭锥呈锥形，内部被隔壁分为许多气室，近腹部有体管。闭锥背部为前甲，是长而阔的舌状突起。过去将箭石类的许多属种统称为箭石，随着对这类化石研究的不断深入，已将箭石目分为五个科，50 属。见于早石炭世至始新世，但古生代很少，三

叠纪开始发展，侏罗纪及白垩纪繁盛，成为海相地层中常见的化石。中国西藏、云南等地中生代海相地层中均含有丰富的箭石化石。

【乌鲗 (Sepia esculenta)】头足纲乌鲗科 (Sepiidae) 中的一种。在海洋中成群结队捕食虾类及小鱼。体长 20—30 厘米，头部发达，向前伸出 10 条腕，其中 8 条粗短，末端尖，内面有多排吸盘，另两条细长，末端膨大，称触腕，吸盘只限于膨大部分。腕及触腕均为捕食工具。口被腕的基部所包围。眼的构造很复杂。头与躯干连接部略狭，称颈。躯干部似扁圆的口袋，外为肌肉层的套膜，内脏团在套膜腔的背面。在颈部腹面有肌肉质漏斗，漏斗的基部腹面与外套膜的对应部分形成一闭锁器。当闭锁器扣紧，套膜收缩，海水从套膜腔内经漏斗喷射出，推动身体向相反方向游动。由于漏斗管口的导向，可控制游动的方向。乌鲗肉肥美。雌性的缠卵腺称“乌鱼蛋”为宴席佳品。乌鲗的壳薄而轻，包在套膜内，称海螵蛸，入中药，具止血功能。

【竹节石纲 (Tentaculita)】一类已灭绝的海生无脊椎动物，其在动物学上的分类位置至今尚不十分确定，一般作为软体动物的一个纲，或作为一亚纲或超目与软舌螺一起归入锥壳纲，也有的将其归于头足纲一亚纲。竹节石为一类小型锥状壳化石，细小的尖锥壳辐射对称，一般长 1—10 毫米，最小的长不及 1 毫米，最大者可达 80 毫米，横断面圆形，直径通常为 1—3 毫米，生长角 2—10 左右。钙质壳，壳薄或厚，有的近壳口部穿有放射状细管。壳顶端为初房或胎壳，呈尖锥形、钝锥形或滴珠形，有的顶端还有一根细长的刺。有些竹节石近

壳顶部分的壳体内部被少数隔壁分成数个房室，其间无体管相连。壳的末端为壳口，无口盖。壳面多具平行于壳口、大小不一、间距不等的横纹、横环，很象竹节，故名竹节石，也有的壳表具纵纹或光滑。壳的内面光滑或呈环节状。竹节石纲可据初房形态、壳面纹饰及壳壁构造等特点进一步分为竹

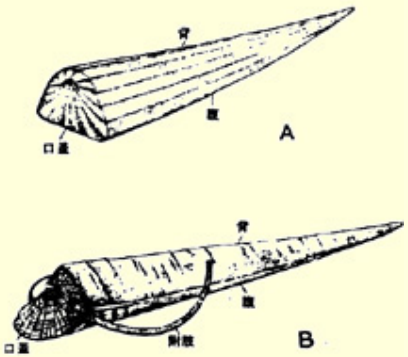


竹节石化石

节石目、塔节石目及光壳节石目。最早见于奥陶纪，志留纪增多，泥盆纪达极盛期，到泥盆纪末灭绝，由于其演化迅速、数量多、分布广，对志留纪和泥盆纪地层划分、对比及古环境再造十分重要。

【软舌螺纲（Hyolitha）】一类已灭绝的无脊椎动物，其动物学分类位置同竹节石一样，尚不十分确定，通常认为属软体动物门一纲。有的将其归入翼足类，也有的将其与竹节石合并，或与锥石合并。软舌螺全部海生，营底栖游移、深水漂游和固着生活三种方式。壳钙质，为两侧对称的锥状、塔状或纺

锤状，长 0.1—15cm，直或微弯。横断面为圆形、椭圆形、三角形、五角形、梯形、肾形等。壳口腹面常伸出唇状突起。壳顶端为初房，呈球形、圆锥形或滴珠形，顶角 10—40°左右。初房之前的幼年部分常为隔壁分隔成若干气室。壳的最前端成年期为一大的住室，呈圆桶状。但整个壳内无隔壁孔及体管。壳口具口盖，形状与口缘一致，盖顶偏离中心，呈底锥形、亚三角形、亚方形，其表面饰以同心纹或放射纹，内面



软舌螺化石 (A) 及复原图 (B)

有成对的肌痕，口盖的背侧内缘还有齿，作铰合之用。少数类型在口部还保存有一对针形弯曲的附肢，向两侧外伸。壳面多具生长线，有些具横向或纵向的肋、脊、沟，也有些是光滑的，壳内壁光滑或具微弱的纹饰。软舌螺的分类争议频多，目前主要根据有无口唇将其分为二目，即原始无唇软舌螺类直管螺目和较进化的有唇软舌螺目。寒武纪至二叠纪，分布于世界各地，以寒武纪最多。中国南方诸省区下寒武统软舌螺类化石十分丰富，往往是寻找寒武系底部磷矿层的“指

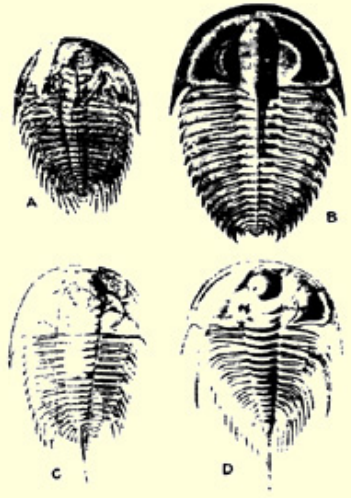
示化石”。

节肢动物

【节肢动物门（Arthropoda）】动物界中最大的一门。已描述的种类有 80 多万。本门动物的若干基本特征同环节动物一样，如两侧对称、三胚层、具真体腔及双腹式神经、身体分节等，但较环节动物更进化，如多数种类为异律分节，有头、胸、腹的分化，或头胸部愈合，或胸、腹部愈合，各部的功能不同。每体节有 1 对分节的附肢，可完成更复杂的动作。附肢又可特化为其他器官，如口器、触角、外生殖器等。体壁由表皮、单层上皮细胞及基膜构成，表皮的主要成分为几丁质与蛋白质，其特性与构造特点使之既可保护内部器官，不透水分又不妨碍灵活的运动。但表皮限制了动物的生长，所以有周期性的蜕皮现象。肌肉全为横纹肌形成的肌束，收缩更迅速有力。体腔在发育过程中，原体腔（假体腔）与次生体腔（真体腔）相混合，其内充满血液，又称血腔。循环系统为开管式。呼吸作用通过体表、鳃或气管系统进行。排泄器官各类群有所不同。神经系统发达，神经节有进一步集中的趋势。雌雄异体，极少例外。生殖方式多样化。一般常分为 10 纲左右。较为代表性的有三叶虫纲、肢口纲、甲壳纲、蛛形纲、唇足纲、倍足纲和昆虫纲等。

【三叶虫纲（Trilobita）】一类已灭绝的海生无脊椎动物，属节肢动物门一纲。个体长通常为 3—10cm，最长可达 70cm，小者仅数毫米，宽 1—3cm。体分节，背部覆以几丁质外壳，或

由碳酸钙、磷酸钙等矿物质硬化而成。腹面除向下延伸的腹边缘外，节肢由较柔软的几丁质组成，而其他部分均为柔软的薄膜所覆盖，得以保存为化石的主要是背壳。背壳多为卵形或椭圆形，自前向后可分为头、胸、尾甲三部分。背壳被两条纵向背沟分为三部分。即中央的轴叶和两侧的肋叶，故名三叶虫。头甲多为椭圆形、半圆形、次梯形及次三角形，两背沟之间的中央隆起部分为头鞍，其后为颈环，两侧为颊部。颊部中央常有眼和眼叶，多数三叶虫颊部通过眼叶内侧和眼叶之间为一称为面线的线状狭缝所穿切，从而分出面线内侧的头盖和外侧的活动颊。头鞍呈圆锥形、圆柱形、梨形或球形等，其大小、凸度变化很大，是化石鉴定的重要特征之一，表面光滑或被一至五对头鞍沟分为若干鞍叶，有的在头鞍中后部中央有一中瘤。头鞍与其后的颈环之间为颈沟相隔，颈环上可具颈瘤或颈刺。头鞍之前的背壳统称为前边缘，有时被边缘沟区分为内、外边缘两部分。颊部眼叶前端有一与头鞍两侧角相连的脊状突起，称为眼脊。眼脊之后，眼叶与头鞍之间的范围为固定颊眼区或固定颊（狭义）。固定颊之后的部分为后侧翼，而眼脊之前与固定颊相毗邻部分为眼前翼。面线外侧的颊面为活动颊，其内缘有眼，为复眼和聚合眼。头甲侧缘和后缘之间的夹角为颊角，它可向后伸长成颊刺。位于眼叶之前的面线称面线前支，其后称面线后支，面线前支可在头甲之前以不同的角度向前延伸相交，后支则据其与后侧缘的位置不同而分为交于后边缘的后颊类面线，交于侧缘的为前颊类面线和交于颊角的角颊类面线。有的三叶虫无面线，而有的处在头甲边缘，称为边缘面线。面线类型是三叶



三叶虫化石

虫分类的重要依据之一。胸甲由若干能卷曲的胸节组成，胸节最少者两节，最多 40 余节。每一节可分为中央的轴节和两侧的肋节，肋节上有肋沟，末端常延长为肋刺。尾部的中间部分为中轴，两侧为肋部。尾甲多呈半圆形，由若干体节融合而成，其中仅一个轴节具半环和关节沟。尾甲边缘的宽度因属而异，有的还有尾刺，可分为前肋刺、侧刺、末刺和次生刺。头甲和尾甲的比例是三叶虫分类的另一重要依据，一般分为小尾型、异尾型、等尾型和大尾型。壳面多光滑，有的具大小不同的瘤点，有的还具线纹状构造。全属海生，绝大多数营游移底栖生活，少数钻入泥沙中或漂浮生活。始见于早寒武世，以寒武纪和奥陶纪最繁盛，志留纪已衰退，晚古生代末仅有少数代表，古生代末全部灭绝。三叶虫的分类主要是依据其形态、构造的综合特征，一般可分为：球接子

目、莱德利基虫目、耸棒头虫目、褶颊虫目、镜眼虫目、裂肋虫目、齿肋虫目。中国三叶虫化石非常丰富，是早古生代地层划分、对比的重要标准化石之一。

【叶肢介（estherians）】一类小型淡水至半咸水的水生无脊椎动物的总称。具左右两瓣外壳，一般为斜卵形。躯体侧扁，包括头部和躯干部两部分。头的前端向下伸出，一对复眼相距很近，复眼下方有一单眼。触角大，长鞭状，双支型，是主动游泳器官。小触角短，一般用于掘泥和攀援沙土陡壁之用。躯干部的附肢 10—32 对，具一对粗短尾叉。雌雄异体，卵生。现生叶肢介的壳瓣由外面的微钙化的几丁质层和内面的膜质层组成。半透明，琥珀色。壳长一般 10—15mm，小者仅 1—3mm，大者可达 42mm。蜕壳时壳瓣不全部脱落，只脱下内面的膜质层及软体外面的外皮，外面的几丁质层在蜕壳时不脱落，且每次蜕皮壳瓣边缘增生形成一条生长线。生长线从前背缘起，呈弧形伸到壳顶之后的后背缘，中间无间断、分叉和尖灭现象，也不与相邻的生长线相交。相邻两条生长线之间的带状区域为生长带，其数目因属种不同而异，宽度相等或前窄后宽，或向背缘逐渐尖灭。有的背缘或生长带的两端延长成刺。生长带上常有线状、肋状、束状、树枝状、星点状、花斑状、网状、鱼鳞状、蜂巢状、凹坑状及网洞状等单一装饰，或两种以上装饰的混合复杂装饰，也有的平滑无饰。壳饰特点是叶肢介分类、鉴定的主要依据之一。此外，有的种类尚有少数几条粗强的放射脊。背缘较直，无铰齿，以肌肉韧带相连。叶肢介属节肢动物门鳃足纲。叶肢介化石分布广泛，世界上共有 221 属，分属 3 个亚目。最早出现于泥盆

纪，一直延续至现代，主要分布于晚古生代及中生代陆相地层中。中国晚古生代、中生代及第三纪地层中均有发现，而以侏罗系和白垩系中最多。

【肢口纲（Merostomata）】节肢动物门的一纲。全为海中生活的大形动物，多为化石种类，现存者仅5种。身体分头胸部及腹部，头胸部背面具坚硬的背甲，上有单眼及复眼，腹面有6对分节的附肢，第2—6对附肢基部可用以咀嚼食物，腹部末端有棘状尾节。以书鳃进行呼吸。雌雄异体，受精卵发育的幼虫很象三叶虫，称三叶幼虫，如中国产的中国鲎（Tachypleus tridentatus）。

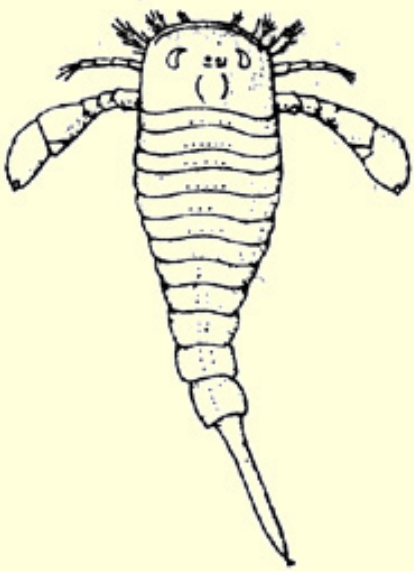
【中国鲎（Tachypleus tridentatus）】肢口纲鲎科（Limulidae）的一种节肢动物，生活于中国南部的浅海底，在砂中掘食蠕虫及软体动物。身体分头胸部、腹部及后端的硬而直的尾剑三部分。头胸部背面有大的马蹄形背甲，直径20—30厘米，上具单眼及复眼各1对。腹面不分节，有6对附肢，第1对小，称螯肢，第2—5对足长，可掘沙，基部作咀



中国鲎

嚼器。第6对足亦长，基部无倒刺，雌鲎具螯，雄的呈弯钩状。腹部背面有1块呈六角形的坚硬腹甲。腹面由多节愈合而成，有6对片状附肢，第一对合为生殖板。鲎可供食用。

【板足鲎 (Eurypterids)】一类已灭绝的水生无脊椎动物，通常认为属节肢动物门有螯肢超纲中的肢口纲的目或亚纲。以海生为主，也可能在近岸半咸水环境，甚至淡水中生存，营底栖和游泳生活，多认为属捕食性动物。体形大，有的可达2—3m长，但小者不到15cm。用鳃呼吸，身体分头胸部（前体）和腹部（后体）。头胸部较小，由6个体节合并而成，具背甲，其上有复眼（侧眼）和单眼各一对，复眼多位于前缘



板足鲎复原图

或居中，单眼或位于复眼之间，或位于复眼稍后外，具6对附肢，有些种类中最后一对附肢呈宽桨状，用于游泳、平衡或移取海底沉积物隐蔽自己，其余5对则包括口前螯肢和四对“步足”。螯肢由四节组成。头胸甲腹面围有一圈腹缘盾，



翼枝鲎复原图

由一块或被缝合线分开的几块板组成。口位于“步足”和“游泳足”基节交汇的中心部，口的正后部是一块口后板。腹部由十二个背节和一个尾节组成。在前六个体节（前腹部或中体）的腹面有 5 对由缝合线联结的腹板，它们覆盖住近椭圆形的鳃，生殖孱（生殖器官）位于第一对腹肢。几丁质背甲上多覆有半月形和线状的鳞片、小隆起、锐突、大瘤突及其他如网状、星状和线状等饰纹，也有少数很少或根本无纹饰。多呈深浅不同的浅褐色。到目前为止，板足鲎类包括 4 亚目、8 超科、18 科、62 属和 288 种和亚种。最早的化石始见于早奥陶世地层，晚志留世和早泥盆世时趋于繁盛，早泥盆世以后迅速衰落，最晚期的化石见于中二叠统。奥陶纪及志

留纪海生，晚古生代转为淡水生为主。

【甲壳纲 (Crustacea)】节肢动物门的一纲，已知约 28000 余种。常见种类如水蚤 (Daphnia)、对虾 (Penaeus orientalis)。鲤虱 (Argulus) 为鱼类的外寄生虫。蟹荷包 (Sacculina) 寄生于海蟹体。本纲动物主要生活于水中，少数生活于潮湿的陆地，有的种类营寄生生活。头部与胸部有不同程度的愈合，高等甲壳类的头部一般由 5 个体节构成，有 2 对触角及由 3 对附肢形成的口器，胸部 8 节，前几对附肢常成为颚足。头胸部背面多覆盖一片背甲。腹部 6 节，各有一对附肢，后端为尾节。低等甲壳类体节数目不定，有或无背甲，腹部无附肢，末端有尾叉。循环系统包括心脏、血管及血窦，或仅有 1 袋状心脏，甚至无心脏。排泄器官为触角腺或小颚腺。一般为雌雄异体，通常要经过几种不同的幼虫期才发育为成体，少数种类为直接发育。有的种类具孤雌生殖与两性生殖的世代交替。甲壳动物在生长过程中有蜕皮现象。

【水蚤 (Daphnia)】又称鱼虫。甲壳纲水蚤科 (Daphniidae) 的一属，是淡水浮游生物的主要组成之一。体长 1—2 毫米，长圆形，两侧扁平，外有两片薄的甲壳，甲壳与身体背面相连，腹面游离，后缘延伸为 1 棘。头部露出于甲壳外，有 1 个左右愈合的眼及 2 对触角，第 2 对触角大而分支，上有细小的毛，为游泳器官。水蚤的血液及其他构造含血红素，使身体略呈红色。通常行孤雌生殖，卵在壳内背面的育儿囊中发育，孵出时即似成体。冬季行有性生殖，产受精的休眠卵越冬。水蚤是鱼类的重要食料。

【对虾 (Penaeus orientalis)】又称斑节虾、明虾。甲壳纲对虾

科（Penaeidae）中的一种。中国北部海域的重要海产之一。以小动物为食。长约 14— 20 厘米，雄的较小，生活时呈青色，略有斑点。体分头胸部和腹部。头胸部由头部的 5 节和胸部的 8 节愈合而成，由背甲覆盖其背面和两侧，有带柄的复眼 1 对、触角 2 对及颚足 3 对、步足 5 对。对虾的发育要经过 4 个幼体阶段才成为幼虾。每年成虾在黄海分散越冬，3 月底逐渐集中游向渤海产卵。至秋冬季，下一代对虾又南游至黄海越冬。现已广泛进行人工养殖。

【蟹（crabs）】甲壳纲十足目短尾类（Branchiura）动物的通称。多数种类生活于海水，少数在淡水。身体分头胸部与腹部。背甲宽大，覆盖头胸部。触角 2 对，很短，有 1 对具柄的眼，能缩入凹窝内。步足 5 对，第 1 对短而强大，末端具螯，用以捕食和御敌，其余 4 对细长，末端具爪，为横向爬动。腹部成为较薄的片状紧贴在头胸部之下，共分 7 节。雄蟹腹部狭长。雌蟹腹部宽短，略呈圆形。常见的蟹如中华绒螯蟹（Eriocheir sinensis），成蟹生活于淡水或半咸水的河口，产卵于海水。三疣梭子蟹（Neptunus trituberculatus），中国沿海均产，背甲两侧有发达的尖突，第五对步足扁宽，适于游泳。以上两种均为食用蟹。

【寄居蟹】甲壳纲十足目异尾类（Anomura）动物的通称。寄居蟹均为海产，身体长形，头胸部发达，具甲壳，第 1 对胸足螯状，左右螯的大小相差明显，第 2、3 对足长大，用以爬行，第 4、5 对足很小。腹部柔软而弯曲，左右不对称，甲壳退化仅存痕迹，适于栖居在空螺壳中。爬动时仅身体前部伸出并携带螺壳同行。当身体长大时，就需更换另一螺壳。壳

上有时附生海葵，海葵藉蟹得以移动，寄居蟹则藉海葵作隐蔽或利用其毒腺御敌，是互利共生的很好例证。青岛海边常见种类如艾氏刺寄居蟹（Diogenes swardsii）。

【藤壶（Balanus）】甲壳纲藤壶科（Balanidae）的一属，成群地固着于海滨岩礁上生活，藤壶体外有6块坚硬的钙质壳片，形似臼齿，上小下大，俗称马牙子。壳片灰白或灰黑，上有隆起的纵脊。身体在壳内仰卧，腹面向上，胸部的6对足细长分支，表面生多数刺毛，可伸出壳口挥动，从海水中获取食物。藤壶有壳片的保护，对雨雪日晒等气候变化有极强适应能力。雌雄同体。成体形态虽很特别，但幼体的发育过程同其他甲壳纲动物无异。大量藤壶附于船底时，会降低航速，增加燃料耗费，故必须作定期清除。较大的种类如白盾藤壶（B．albicostatus），直径12—17毫米，高8—11毫米。

【介形虫（ostracods）】一类具双瓣壳的微小甲壳动物的总称。全部水生，体分节不显，分为头部和躯干部。头部大，有4对附肢，躯干部有3对附肢。侧眼大而突出。卵生，从卵孵化为幼虫再长为成虫，一般需蜕壳8—9次，成熟后停止生长，开始繁殖。外壳长一般为0.4—2mm，个别可达300mm。壳体侧视轮廓多样，常见者如近圆形、半圆形、肾形、椭圆形、近梯形、三角形、长卵形等。壳面光滑或具刺、瘤、脊、槽、纹、喙及球状、叶状等各种饰纹和不同形状的突起。一般淡水种类壳面装饰简单或光滑无饰，而海生或各种咸水中的种类壳面装饰多且较复杂。左右两瓣壳形状相似，大小近等或不等，等大者两壳为简单的直接接触，不等大者大壳直接叠覆在小壳上，或小壳嵌入大壳里的一条沟槽而被大壳包覆。两

壳的前、后缘和腹缘可自由开关，称为自由边缘，而两壳内侧背部边缘处通过铰合构造相互扣合，是两壳启闭的枢纽，称为固定边缘。铰合构造由凸起的齿、脊及凹的臼、槽等组成，古生代及中新生代陆相介形虫的铰合构造一般比较简单，中、新生代海相介形虫的铰合构造大多较复杂。肌痕是肌肉在壳瓣内附着处留下的痕迹，包括闭肌痕、大颚肌痕和附肢的伸展肌痕，在化石上主要保存的是前二种。介形类壳壁分内薄板和外薄板，内薄板是一层几丁质薄膜，多不易保存，外薄板又可分为内、外几丁质层和其间的钙质层，仅钙质层易保存为化石。介形虫属于节肢动物门一纲，或列为甲壳纲一亚纲，一般可分为 5 目：高肌虫目、豆石介目、古足介目、速足介目和丽足介目。数量多，分布广，其生活领域从近岸浅海到河流、湖泊及池塘等，各种海、陆相地层中均有介形虫化石产出。从早寒武世出现，一直延续到现在。中国介形类化石分布广泛，在地层划分、对比工作中，尤其是石油资源勘探中具有十分重要的意义。

【海蜘蛛纲 (Pycnogonida)】又称悉脚纲 (Pantapoda)，节肢动物门的一纲，已知约 400 种，本纲动物种类不多，大小自 1 毫米至 30 毫米，身小足长，常在海藻上爬动，自低潮线至深海均有分布。体分头部、胸部及腹部。头部由 3 节及第 1 胸节合成，常有 4 个单眼、有吻及 4 对附肢，第一对附肢为螯肢，第四对附肢很长，末端有爪。胸部可见 3 节，各有 1 对长的足。腹部短小仅 1 节，无附肢。无呼吸及排泄器官。雌雄异体，初孵出的幼虫有 3 对足。

【蛛形纲 (Arachnida)】节肢动物门的一纲，绝大多数为陆地

生活，肉食性。重要的类群如蝎、蜘蛛、蜱螨等。已知约 47000 种。身体由头胸部和腹部组成，少数类群头胸部分开或头胸腹完全愈合一起。头胸部无背甲，有 6 对分节附肢，前 2 对分别呈钳状和须状，后 4 对附肢为步足。呼吸器官为书肺、气管，均由表皮陷入形成，小形种类以体表进行呼吸。排泄器官为马氏管或基节腺。体腔为血腔，开管式循环。雌雄异体，受精卵直接发育为成体。

【钳蝎（Buthus martensi）】蛛形纲钳蝎科（Buthidae）中的一种，中国南北部均有。多栖于植被稀疏的坡地、洞穴或墙隙。昼伏夜出，取食蜘蛛及小昆虫。长约 4—5 厘米，表皮高度骨化。头胸部不分节，具头胸甲，有附肢 6 对，前两对附肢有螯，第 2 对很强大，称触肢，其余 4 对为步足。腹部分两部分，前腹部较宽，7 节。后腹部细长，6 节，末节基部膨大，有毒腺及毒钩，常向背面卷起。蝎毒为蛋白质性毒素，受螯有剧痛感。卵胎生，初生幼蝎常负于母体背面，脱一次皮后分散自行生活。中医以干燥虫体入药，主治惊风抽搐，可以人工养殖。

【大腹圆蛛（Aranea ventricosa）】蛛形纲圆蛛科（Araneidae）的一种。黑褐色，长 12—22 毫米，头胸部背甲的中央赤褐或黄褐。附肢 6 对，第 1 对为螯肢，端部尖，毒液可自此流出，第 2 对为须肢，余为步足。腹部圆形，略扁，不分节，背面前半部有 4 个黑点，呈梯形排列，后半部有 1 对斜行的黑色波纹，波纹的内侧深色。在中国广泛分布于南方和北方，捕食害虫，有益于人。

【蜱（Ixodoidea）】蛛形纲蜱总科节肢动物的通称。全以吸血

为生。体卵圆形或圆形，头胸腹三部分愈合一起，无明显体节。体前部有伪头，着生螯肢及须肢各1对，伪头中央有具齿的口下板，为吸血时固定之用。成体有4对足，第3或第4对足基部之后具气门。生殖孔在腹面前部，肛门在后部。产卵于地面、动物巢穴或室内缝隙，初孵幼虫3对足，若虫4对足，均吸食人及其他脊椎动物的血液。叮人时，分泌的毒液能导致肌肉无力，吞咽困难，对儿童危害更大。蜱还能传播多种疾病，如全钩蜱（Ixodes persulratus）传播森林脑炎，其病毒还能由卵传至下一代蜱。

【人疥螨（Sarcoptes scabiei hominis）】蛛形纲疥螨科（Sarcoptidae）的一种节肢动物，为疥疮的病原。体微小，圆形，表面有很多皱纹及若干刺和鬃毛。两对足向前，末节上有爪状突起。端部还有细长的柄及吸盘。另两对足向后，除雄疥螨4对足有柄及吸盘外，末节只有1长鬃。疥螨在人的皮肤组织内开掘隧道并产卵于内。幼虫有3对足，离开隧道至皮肤表面从毛囊或其他柔软之处钻入皮肤，经若虫阶段而为成虫。皮肤受刺激产生奇痒，由于抓搔使细菌侵入而成脓泡疮。

【马陆（Diplopoda）】倍足纲节肢动物之通称。陆生，主要以腐败植物为食，行动缓慢，长2毫米至280毫米，分头胸腹三部分。头部有分节的触角1对及眼1对，口器主要由一对大颚及由小颚愈合而成的颚唇片组成。胸部包括一颈板及3个体节，除颈板外每节具足1对。腹部除尾端2节外，每节有2对足、2对气门，表明每1体节是由胚胎时的2节愈合而成的。以气管系统进行呼吸。每节两侧还有1对臭腺孔。雌雄异体，生殖孔1对，在第3胸节腹面。初孵幼虫仅3对足，

体节和足随蜕皮而逐渐增多。中国分布很广的常见种如雅丽酸马陆（Oxidus gracilis），背腹略扁平，长约 20 毫米，背面黑褐，体两侧有 1 条断续的黄色条纹。

【蜈蚣】唇足纲（Chilopoda）整形目节肢动物之通称。陆生，昼伏夜出，以蜘蛛类和昆虫为食，体长自 3 毫米至 27 厘米。头部具触角 1 对，眼 1 对，口器包括大颚 1 对，小颚两对。躯干的体节通常 22 节，第 1、2 节常愈合，其余体节一大一小，彼此相间。头的腹面有 1 对巨大的钳状颚足，为第 1 体节特化的步足。末端爪状，内有导管可排出毒液，是猎取食物的主要工具。身体两侧具气门 9 对，雌雄异体，生殖孔 1 个，在尾端第 2 节腹面。初生时的蜈蚣，体节及足的数目少于成体，以后才随生长蜕皮逐渐增加。蜈蚣可入中药，称百足。长江中下游常见的种如少棘蜈蚣（Scolopendra subspinipes）。

【蚰蜒（Scutigera）】俗称钱串子。唇足纲蚰蜒科（Scutigeridae）的一属。体长 4—6 厘米，大的可达 10 厘米以上，体呈柱状，微扁，形似蜈蚣，能卷曲。触角很长，口器具毒颚。躯干分 15 节，但背板只有 8 个，每节着生 1 对细长的步足，尾端还有 1 对后伸的足，几乎与触角等长，具感觉作用。行动迅速，受惊后，足易脱落，栖于石下潮湿之处，也常在室内见到，昼伏夜出，觅食他种小动物。

【蚰 】蚰 纲（Pauropoda）节肢动物之通称。已知约 60 种，生活于枯叶、石块或腐木下，主要以真菌及腐败有机物为食。体软，长约 0.5—2 毫米，头部圆锥形，无眼，但在眼的位置有感觉器，触角分支，末端有细毛数条。躯干部 11 节，部分体节愈合，每 1 背板覆盖两个体节，通常前 9 个体节各有 1 对

足，每足6节。雌雄异体，幼虫孵出时只有3对足。如烛虫（Pauropus）。

昆　虫

【昆虫纲（Insecta）】节肢动物门的一纲，是动物界种类最多的类群。已知约80万种，每年还有数千种的新发现。主要生活于陆地，分布极广泛。身体分头、胸、腹三部。头部有1对复眼，1对触角及由3对附肢形成的口器。多种类型的口器，可适应不同的取食方式。胸部又分前胸、中胸和后胸，各着生1对足，大多数昆虫在胸部背面还有2对或1对翅。腹部通常为10—11节，较高等的昆虫中，体节数因愈合而减少。循环系统为开管式，体腔又称血腔，内脏浸浴在血液中。呼吸作用通过气管系统进行。主要的排泄器官为马氏管，呈细丝状，数目多少不等，一端为盲端，另一端开口入中肠与后肠交界处。脑的构造复杂，神经节有愈合集中现象，感觉器官很发达，有相当复杂的行为活动。雌雄异体，繁殖方式多样，发育史中，有多种类型的变态。通常分为34个目，其中的原尾目、双尾目及弹尾目是较低等的昆虫，近年来有的学者将他们独立出来，另立为内颚纲（Entognatha）。

【原尾目（Protura）】又称虮。昆虫纲的一目。体长0.5—2.5毫米，表皮柔软无色，在潮湿的土壤中、石下或树皮下生活，多以真菌菌丝体为食。已知约200余种。头部无触角和眼，行动缓慢，行走时以第1对足举在头部前上方，状似触角。口器为内藏的钻刺型。胸部无翅。腹部12节，第1至第3节各

有1对退化的腹足。初孵若虫腹部有9节，每蜕皮1次，在最后两节之间增生1节。常见的如华山曙蚖（Eosentomon hwashanensis）。本目昆虫无经济意义，但在探讨昆虫的进化方面有重要性。

【双尾目（Diplura）】又称双尾虫或虮。昆虫纲的一目。已知约600种，温带及热带种类较多。在土壤内、洞穴中或枯枝落叶下等潮湿之处，以腐败有机物为食，极怕光，行动活泼。体长一般在20毫米以下，头部前口式，口器为内藏的咀嚼型。触角1对，丝状。无眼。胸部3对足，无翅。腹部11节，前7节腹面具成对的刺突。腹部末端有尾铗或分节的尾须。发育为表变态。中国西藏产的藏铗尾虫（Heterojapyx souvestri）长达49毫米，是目前所知最大的原尾虫。

【弹尾目（Collembola）】昆虫纲的一目。本目昆虫又称跳虫。已知约2000种。多生活于潮湿地方或水面，一般以腐烂物质、菌类等为食。体长0.2—10毫米。头部无复眼，有几个单眼聚在一起或无单眼。触角4—6节。口器为内藏的咀嚼型。胸部3对足，无翅。腹部最多6节，第1节腹面中央有1粘管，具吸收水分、润滑及渗透调节功能。由第3节和第4节或第5节的附肢组成握弹器，可使身体弹跃。腹部末端无尾须。发育为表变态。白棘跳虫（Onychiurus fimetarius）为害蔬菜和小麦，紫圆跳虫（Bounilettiella hortensis）为害多种作物的叶部。

【缨尾目（Thysanoptera）】昆虫纲的一目。已知约550种。中小型昆虫，多在树叶、石块、青苔下等潮湿场所生活，取食菌类和苔藓植物。体表常被有鳞和毛。触角长，丝状，复眼

及单眼有或无，口器外露，咀嚼式。无翅。腹部11节，有1对分节的长尾须和1条中尾丝。第2—8腹节的腹面具腹刺多对。表变态。常见种类如室内为害的衣鱼（Lepisma saccharina）、毛衣鱼（Ctenolepisma villosa），长约1cm，被银色鳞片，以书籍、衣物及含淀粉的物质为食，夜间活动，爬行迅速。石蛃（Machilus）长约2厘米，多生活于山地岩石上，复眼大，左右眼相近，胸部背面隆起，受惊即跃起。

【革翅目（Dermaptera）】又称蠼螋。昆虫纲的一目。已知1200余种，中国记录70余种。中小型昆虫。多分布于热带、亚热带，常为夜行性，白天藏于土壤中、树皮下或在杂草下，杂食性。体黄褐至黑褐。口器咀嚼式，触角丝状，通常有发达的复眼，缺单眼。多数种类具翅2对，前翅革质，无翅脉，很短且后端平截，两翅沿背中线相遇，后翅呈褶扇状藏于前翅下。胸足跗节3节。腹部11节，尾须坚硬呈铗状，用以防御、捕食和协助交配，雄性尾铗大而弯，雌性的短而直。发育为渐变态。雌虫产卵于土中，有护卵育幼习性。白角蠼螋（Anisolabis marginalis）为害贮粮及贮藏果品。有时在肥料堆中可见日本蠼螋（Labidula japonica）。

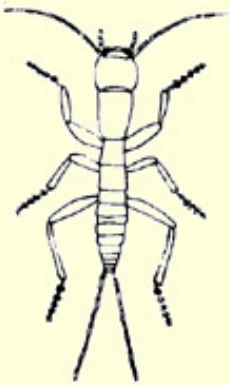
【 目（Phasmida）】又称竹节虫。昆虫纲的一目。已知2200余种，中国记录20多种。多分布于热带及亚热带。大型，体呈细棍状或阔叶状，常为绿色或褐色，以拟态现象著称。头小，触角长丝状。复眼小。棍状种类的中胸及后胸细长。有翅或无翅，足细长或扁宽，跗节一般5节。腹部10节，细长或扁宽，产卵器不发达，尾须不分节。除两性生殖外亦能行孤雌生殖。

【螳螂目（Mantodea）】昆虫纲的一目。通称螳螂。已知约 2000 种，中国记录 40 多种。农田林间的有益昆虫。中大型，多为绿或褐色。头部三角形，触角丝状，长。口器咀嚼式。前胸延长呈颈状，前足为捕捉足，中、后足为步行足，跗节 5 节。前翅革质，后翅膜质，褶迭于前翅下。腹部肥大，10 节，尾须短。除两性生殖外，有的种类可行孤雌生殖。雌虫产卵于卵鞘内，卵鞘古称螵蛸，附于树枝或墙壁等处，入中药可治小儿夜尿。发育为渐变态，通常每年 1 代。螳螂捕食蝇、鳞翅目幼虫及蝗虫等害虫。常见种类有中华螳螂（Paratenodera sinensis）、广腹螳螂（Hierodula patte lifera）。

【螳螂】螳螂目昆虫之通称。螳螂在植物上常静伏不动，等候猎物。捕取鳞翅目昆虫、叶蝉、蚜虫、蟋蟀、蝇等为食，食物缺乏时有互相残杀习性，交配时雌虫常吃掉雄虫。卵产于坚硬的卵鞘内，名螵蛸，入药能治小儿夜尿。常见种如广腹螳螂（Hirodula patte lifera），绿色或紫褐色，长 50—70mm，胸、腹均较宽大，所产卵鞘长 2—3cm，有 24 个卵室，纵列成 2 行，卵室与复盖层之间留有贮存空气的气室，薄翅螳螂（Mantis religiola），淡褐或淡绿，体长 47—65mm；小刀螂（Stalilia maculata），体长约 40mm，前足内面有黑色斑纹，东南诸省常见。

【蛩蠊目（Grylloblattodea）】昆虫纲的一目。已知仅 16 种，个体稀少，中国学者已于 1986 年在东北长白山发现。分布于北美、日本及西伯利亚。体长 13—30 毫米，暗灰色，无翅。头部前口式，具咀嚼式口器，触角丝状，复眼小或无，亦无单眼。胸部发达，前胸最大，3 对足相似，跗节 5 节。腹部 10

节，尾须长而分节，雌虫有发达的产卵器。发育为渐变态。夜间活动，白天隐伏于石块、朽木、苔藓等下面，有的在泥土中，多在海拔1200公尺以上高山，近于融雪地带。如日本蛩蠊（Galloisiana nipponensis），产于海拔1300公尺以上的高山，性活泼。



日本蛩蠊

【蜚蠊目（Blattaria）】俗称蟑螂、土鳖。昆虫纲的一目。已知约7000种，中国记录160余种。中、大型昆虫，热带种类较多，杂食性，喜夜间活动。体较扁平，宽卵圆形，黄褐或黑褐色。头部隐藏于颇大的前胸背板之下，仅露出前缘，复眼发达，触角长，丝状。口器为咀嚼式。前翅一般为革质，后翅膜质，有些种类雌虫无翅。步足3对，跗节5节。腹部10节，有1对分节的尾须。第6、7腹节背面有臭腺开口。生殖方式包括卵生与卵胎生两种，一般将卵产于坚硬的钱夹状卵鞘中。发育为渐变态，通常每年1代。有的种类可入中药，如地鳖（Eupoliphaga sinensis）、冀地鳖（Polyphaga plancyi）。

【蟑螂】又称蜚蠊。蜚蠊目昆虫。通常指室内常见的几种蜚蠊。喜在厨房、仓库、旅馆、病房等有食物之处活动。夜出觅食。由于有臭腺的分泌物，故凡寄居之处、爬行或吃过的食物均留有臭味。还能传播痢疾、伤寒、霍乱、结核等细菌和致病性原虫包囊及寄生虫卵等，是重要卫生害虫。常见种类如德国小蠊（Phyllodromia germanica），体长不到1.5cm，淡褐色，胸部背面有2条黑纵纹；东方蠊（Blatta orientalis），长约2.5cm，黑或暗褐；美洲大蠊（Periplaneta americana）和澳洲大蠊（P．australasiae），体长都远超过2.5cm。

【地鳖】又称土鳖。蜚蠊目地鳖科（Polyphagidae）昆虫之通称。头部几乎完全隐蔽于前胸背板之下，身体背面常隆起，胸部有绒毛。雌雄异形，雄虫有翅，雌虫无翅。中足和后足腿节下方无刺。有些种类的雌虫入中药，具活血化淤功能，如中华地鳖（Eupoliphaga sinensis），雌虫长3厘米，黑色有光泽，生活于松软的地下或沙土间、仓库、居室中均可见到，在中国多数省均有分布；金边土鳖（Opistoplatia orientalis），又名药用光蠊，长2.2—3.3厘米，雄虫较小，雌雄均仅有翅基而无翅，前胸背板呈三角形，侧缘有淡黄纹，在中国分布于华南；冀地鳖（Polyphaga plancyi）在中国分布于河北，雌虫亦可入药。

【等翅目（Isoptera）】昆虫纲的一目。通称白蚁或 已知约1600种，中国记录近百种。主要分布于热带及亚热带。通常集群生活，群体内有社会性分工，个体的多态现象普遍。一般体小而柔软，咀嚼式口器，触角念珠状。有翅型具复眼及两对形状、大小、脉序相同的膜质翅，静止时翅平迭于背部，

翅基部有1缝，可由此脱去双翅。腹部10节，尾须短。群体内的个体分生殖型和非生殖型两大类，均有雌雄两性。生殖型的职责是创立新群体，保持旧群体。母白蚁又称蚁后，通常每巢1个，体长可达60毫米，腹部极为膨大，寿命10—20年，能繁殖大量生殖型雌、雄白蚁。非生殖型的白蚁无翅，复眼退化，没有生殖能力。其中工蚁的职责是收集食物、饲喂蚁后、幼小若虫及兵蚁，筑巢开路和培养菌圃等。兵蚁司保卫，因上颚极发达而不能自己取食，有的类群兵蚁头部延伸成象鼻状，能喷射胶状分泌物以对付外敌。发育为渐变态。为害种类如黑胸散白蚁（Reticulitermschinensis）。

【白蚁】 等翅目昆虫的通称。营社会性生活，群体组织完善。触角念珠状，胸部与腹部之间无“腰”，有翅时前后翅大小相等，且远长于腹部，以上特征有别于膜翅目的蚂蚁。白蚁主要取食木质纤维，但自身不能消化，要依靠肠中的鞭毛虫消化木质。蜕皮时，旧皮连同鞭毛虫一起脱出，所以要互相取食排出的粪便，以重新获得鞭毛虫。根据白蚁的生活习性，可分两大类：地栖性白蚁大多以死的植物为食，在土中作巢，有的巢高出地面呈塔状，称蚁冢，最高的蚁冢可达8米；木栖性白蚁在木质建筑物或其他木材中取食木质，在其中的空穴作巢，是木制品及建筑物的大害虫。

【蜻蜓目（Odonata）】昆虫纲的一目。通称蜻和蜓。已知约5000种，中国记录300种。小型至大型的捕食性昆虫。体细长。复眼发达，触角短小，具咀嚼式口器，有2对长而透明的膜质翅，脉相复杂。胸足接近口器，足上多刚毛，适于在飞行中捕食。腹部细长，10节，尾须极短。生殖孔在体后端，但雄

虫第 2、3 腹节之间的腹面中央有交配器及贮存精子的结构。发育为半变态，稚虫生活于水中，又称水蚕，捕食其他昆虫和小鱼。常见的本目昆虫分两大类；束翅亚目，通称蟌，翅基狭窄，休息时竖立于背面。差翅亚目，飞翔力强，休息时翅平放于背面，通称蜻蜓。

【蜻蜓】蜻蜓目差翅亚目（Anisoptera）昆虫之通称。中大型，体较粗，前后翅的形状与脉相不同，通常后翅基部明显宽于前翅基部，静息时四翅左右平置。产卵于水中，稚虫粗短，头部以下唇形成的面罩掩盖，可用以捕食，腹部末端无气管鳃，以直肠鳃呼吸。蜻蜓又分蜻和蜓两大类。蜻蜓翅的近基部中央有一三角室，蜻类前后翅的三角室形状和位置显然不同；蜓类前后翅的三角室的形状相似。如黑纹伟蜓（Anax nigrofasciatus）复眼在背面有较长的一段相接，腹部长 57 毫米，主要黑色，有蓝色斑点，胸部侧面黄绿，有黑条纹，北京福建均产。红蜻（Crocothemis rervilia）腹部长 30 毫米，体红色，分布广泛。

【蟌】蜻蜓目束翅亚目（Zygoptera）昆虫之通称，俗称豆娘。体纤细。头部横宽，复眼突出于两侧，中间相隔甚远。前、后翅形状及翅脉分布极相似，翅基部狭窄，静息时通常竖立于体背。雌虫产卵管发达，常产卵于水中植物的叶片、茎杆上或组织中。成虫飞翔力一般较弱，多在水边低飞。稚虫生活于水中，和差翅亚目类群的稚虫都称水蚕，但蟌类的稚虫身体细长，尾端有 3 条长形尾鳃，用以呼吸。成虫及稚虫都捕食小动物。如白扇蟌（Platycnemis foliacea），腹部长 23—27mm，胸部黑色，两侧及背面有黄纹；腹部黑或褐色，有黄条纹。足

白色雄虫，中、后足胫节扩大成扇形；雌虫面部及足红黄色，胫节不扩大，分布于北京、江、浙。黑色虫忽（Agrion atratun），腹部长50—52mm，身体黑绿，腹部背面有金属光泽，翅黑色或褐色，生活于池沼河流附近，飞翔力不强，分布于中国北部，向南至江、浙、闽、广西等省。

【直翅目（Orthoptera）】昆虫纲的一目。已知2万种以上，中国记录500余种。多为中大型昆虫。口器咀嚼式，触角常呈丝状。前胸背板发达。一般具2对翅，前翅革质，翅脉复杂，后翅宽大，膜质，休息时褶放于前翅下。后足常为跳跃足，跗节2—4节。腹部11节，尾须短或中等长。产卵器发达，发育为渐变态。多为植食性。一般分2亚目。蝗亚目，触角常短于体长，产卵器呈瓣状，若有听器则位于第一腹节两旁。常见害虫如东亚飞蝗（Locusta migratoria）、稻蝗（Oxya）。螽亚目，触角一般长于身体，产卵器管状或剑状，听器在前足胫节基部，如蟋蟀（Gryllus）。蝼蛄（Gryllotalpa），为地下害虫，触角短于身体，前足适于掘土，产卵器退化，有的学者将其列入蝼蛄亚目。

【蝗虫】直翅目蝗亚目昆虫的通称，常见蝗虫多属蝗科（Acrididae）。触角长于前足腿节，前胸背板只盖及中胸，腹部一般有听器。中国已知400多种。著名的害虫如东亚飞蝗（Locusta migratoria manilensis），体长34—62毫米，群居型与散居型的形态及习性有差异，但两型可互相转换，群居型的个体达到一定密度即开始迁飞，大量取食农田作物，以冀、鲁、豫、江、浙、皖诸省受害最重，目前中国已基本消灭了蝗灾。稻蝗（Oxya）体长18—40毫米，南北诸省均有，为害水稻、棉

花及其他作物的叶子。黄脊竹蝗（Patanga japonica）长约3厘米，绿黑色，自头顶至前胸背面具黄色纵纹，为害竹叶严重。【飞蝗（Locusta）】直翅目蝗科（Acridiidae）昆虫的一属。通常所指的种类为L．migratoria，是重要的农业害虫。在我国有3个亚种，历史所记载的飞蝗为害，主要是东亚飞蝗（L．migratoria manilensis）。雌虫体长40—52mm；雄虫34—42mm，通常绿色或黄褐色。颜面垂直，复眼后常有较狭细淡色纵纹。前胸背板中隆线发达，其两侧有暗色纵纹，背板近中部有1横沟。前翅褐色，有暗色斑点，后翅透明无色。飞蝗有群居和散居两种生活类型。两种类型在一定条件下可以互相转化。群居型飞蝗为害最大，但个体较散居型小，前胸背板中隆线平直。散居型的个体稍大，前胸背板中隆线隆起呈弓背形。东亚飞蝗分布于我国东部平原，西至陕西、甘肃。亚州飞蝗（L．migratoria migratoria）的外形似东亚飞蝗，但体型较大，分布于蒙新高原诸省。另外在西藏还有西藏飞蝗（L．migratoria tibetensis）。飞蝗的成虫及若虫取食玉米、麦类、水稻等多种禾谷类作物的茎及叶，也取食芦苇等禾本科杂草。严重发生时遮天蔽日，所到之处，可将大面积庄稼吃成光秆。



东亚飞蝗（雄成虫）

【车蝗（Gastrimargus）】直翅目蝗科（Acridiidae）昆虫的一属。常见种如云斑车蝗（G．marmoratus），又称大车蝗。雄

虫体长 22—23mm，雌虫体长 36—52mm。体色为黄绿、黄褐或暗褐，有大块黑色或白色大理石状斑纹。头顶短宽，颜面垂直或略倾斜，复眼前下方具黑斑，眼后有黑带。前胸背板的中央隆起线呈片状，侧面观呈弧形，背面及两侧具黑色宽纵纹，侧部和中部有较大的黄褐色斑块，并杂的黑点。前翅后缘绿色，其余部分淡色并密布云斑状暗色斑纹。后翅基部鲜黄色，中部具宽的黑褐色轮状纹，其余部分透明。后足腿节上侧绿色，外侧黄褐，常有不明显暗色横纹，内侧和底侧淡黄色，胫节鲜戏，基部有不明显淡色环。分布地区和东亚飞蝗基本相同。为害水稻、甘蔗。

【棉蝗（Chondracris rosea）】直翅目蝗科（Acridiidae）的一种昆虫，俗称大青蝗、蹬山倒。体形粗大，雄虫长 43—56mm，雌虫长 56—81mm。青绿或黄绿色，体表有较密绒毛和粗大刻点。头大，头顶钝圆，颜面略向后倾斜。触角丝状。前胸背板粗糙，侧面观的上缘呈弧形，有 3 条横沟将其割断。前胸腹板具向后倾斜的长圆锥状突起。头顶中部、前胸背板有黄色纵纹。前翅青绿或黄绿，后翅基部玫瑰色，端部本色。后足强大，腿节内侧黄色。胫节红色，有若干粗硬的刺，刺的基部黄色，端部黑色。分布于华北、陕西及南方各省。除为害棉、甘蔗、豆、甘薯外还为害柑桔、竹、茶等。

【稻蝗（Oxya）】直翅目蝗科（Acridiidae）昆虫的一属。常见种类如中华稻蝗（O．chinensis）和长翅稻蝗（O．velox）。中华稻蝗雄虫长 15—33mm，雌虫长 20—40mm。体黄绿、褐绿或绿色。头顶钝圆，颜面略向后倾斜。触角丝状，可超过前胸背板后缘。前胸背板腹面有锥形突，其顶端较尖。自复眼

向后有一条褐色纵纹，延长至前胸背面。后翅本色。后足腿节及胫节黄绿，膝部褐色。分布于内蒙、甘肃、黄河流域以南和西南诸省。以为害水稻为主，也取食茶树、棉花和其他作物。长翅稻蝗个体较小，分布地区大体如中华稻蝗，取食水稻及禾本科杂草。

【负蝗（Atractomorpha）】直翅目蝗科（Acridiidae）昆虫的一属。常见种类如短额负蝗（A．sinensis），雄虫长19—23mm，雌虫长28—40mm，体绿色或黄绿色，头部呈圆锥形，顶端较尖，颜面向后倾斜度很大，和头顶组成锐角。触角剑状，着生在侧单眼前方。复眼卵形，它的后下方沿前胸侧板腹缘有略呈淡红色的纵纹，此外，还有一列颗粒直达中足基部。前胸腹板有向后的片状突起。前翅狭长，翅端部尖削，远超过后足腿节末端。后翅基部玫瑰色。后足腿节外侧面无羽状平行隆线。中国北至甘肃、青海，南至云南、福建、广东均有分布。为害粮食作物、桑、柑桔、椰以及棉、麻、豆等多种作物。另一种常见的负蝗为长额负蝗（A．lata），身体较长，也较粗壮。后翅基部本色或略呈绿色，分布于河北、山东、江苏、台湾，为害水稻及甘蔗等作物。

【竹蝗（Ceracris）】为直翅目蝗科（Acridiidae）昆虫的一属。常见种类如黄脊竹蝗（C．kiangsu）和青脊竹蝗（C．nigricornis）。黄脊竹蝗雄虫长约30mm，雌虫长35—40mm。体色绿或黄绿。头顶较尖而略向前突，侧面观高于前胸背板，颜面倾斜。头部背面自前向后有1条黄纹，伸延至前胸背面，愈后愈宽。前胸背板的中隆线低。前胸腹面平坦。后足腿节末端和胫节基部暗黑色，胫节近基部有淡色环。后翅本色。分

布于陕西、长江流域、云南、广东、福建等省。青脊竹蝗个体较小，自头顶至前胸背面有深色纵纹。后足腿节淡红色，近端部有淡色环及黑色环。分布范围和前种大体相似。它们为害竹林严重，能将竹林吃光。此外，还危害水稻、玉米、甘蔗、棕榈。

【蚱蜢 (Acrida)】直翅目蝗科 (Acridiidae) 昆虫的一属。常见种类为中华蚱蜢 (A．cinerea)。体形细长，雄虫长 30—47mm，雌虫长 58—81mm，绿色或枯草色。头部长圆锥形，明显长于前胸背板。端面极倾斜，与头顶成锐角。颜面隆起狭长，中有纵沟。触角剑状。前胸腹板光滑，无片状突起。前翅狭长，端部尖削，翅为绿色时，近后部有淡红色纵纹；翅为枯草色时，中部具黑褐色纵纹。后翅淡绿。后足细长，腿节背侧淡红，具黑色斑点，外侧和端部绿色，内侧和底侧基部黄绿。胫节外缘有较多刺，绿色，基部淡红色。在田边杂草丛中常见。中国华北、陕西、东部诸省以及四川、广东都有分布。为害禾谷类作物、甘蔗、豆类、花生、棉花及禾本科杂草。



中华蚱蜢

【蟋蟀】直翅目蟋蟀科 (Gryllidae) 昆虫之通称。中型。触角

一般长于身体，听器在前足胫节上，跗节3节。产卵器呈矛状。多栖于土中或石块下，卵产于土中。夜间活动，能以翅磨擦发声。常见种类如蟋蟀（Gryllus chinensis），单眼呈三角形排列，香港、云南、北京均有分布；油葫芦（G. testacea），比蟋蟀大，体长2.5cm左右，颜面有“八”形黄褐色；大蟋蟀（Gryllodes portentosus），体长4厘米左右，单眼几乎排成直线。蟋蟀等为害旱生作物、苗木等，常较严重。

【蝼蛄（Gryllotalpa）】直翅目蝼蛄科的一属。体型及构造均适于在土中生活，体粗壮，触角短，前足强大，胫节较宽并有齿，适于掘洞和切碎植物根部，后足不能弹跳。前翅短。听器和产卵器均不发达。春秋两季夜出地面为害禾谷类作物及棉、烟草等经济作物，常将幼苗咬断。在土中穿行时形成隧道，使作物根部与土分离而致死亡。中国北方以华北蝼蛄（G. unispina）为主，南方以非洲蝼蛄（G. africana）为主。小蝼蛄（G. formosana）则产于台湾，个体较小。

【蜉蝣目（Ephemeroptera）】昆虫纲的一目。已知约2000种，中国记录近50种。体柔弱，小至中型。触角短，刚毛状，有退化的咀嚼式口器。翅三角形，膜质，2对或1对，后翅小，脉相复杂呈网状，飞翔力弱，静止时翅竖立。腹部11节，末端有1对细长分节的尾须，有时还有1中尾丝。成虫寿命一般仅1—2天，故有“朝生暮死”之说。发育为原变态。稚虫生活于水中，腹部侧面有6至8对叶状或羽状的气管鳃，通常有尾须及中尾丝。老熟稚虫爬出水面，脱1次皮称亚成虫，具成虫形态，飞翔短距离寻求适宜场所，一般第2天再脱1次皮才为成虫，此种现象为有翅昆虫中所罕见。蜉蝣的羽化高

峰多在5月，常在湖沼附近成群飞舞，可作鱼的饵料。

【襀翅目（Plecoptera）】又称石蝇或襀。昆虫纲的一目。已知1700余种，中国记录260种。成虫常在溪流附近或湖边植物上停留，飞翔力弱，很少远离水边。中至大型。触角长，丝状，有不发达的咀嚼式口器。膜质翅2对，后翅三角形，大于前翅，停息时四翅平迭于胸部背面。腹部11节，有1对长尾须。发育为半变态，稚虫胸部有气管鳃，喜在氧气充足的急流中，取食小型昆虫或藻类等，可作鱼的饵料。

【啮虫目（Corrodentia）】昆虫纲的一目。已知约1000种，中国记录20余种。体小，一般不超过6毫米长。喜聚集一起。头部大，触角丝状，颇长，口器咀嚼式，下唇有丝腺开口，能吐丝作成薄膜状网，复盖于卵块或栖息处。膜质翅2对，翅脉简单，静息时呈屋脊状覆盖于背面。有些种类无翅或前翅退化成鳞片状。腹部10节，无尾须。发育为渐变态。室外生活的种类常有翅，栖于叶背、树皮内外或石下，取食花粉或低等植物，无大害。室内常见的如书虱（Liposcelis divinatorius），长1毫米左右，为害书籍、谷类、衣物等。

【食毛目（Mallophaga）】昆虫纲的一目。又称羽虱、鸟虱或毛虱。已知3000余种，中国记录约120种。主要寄生于鸟类体表，少数寄生畋类。体扁平，长0.5至6毫米，头大而扁，复眼退化，触角短小，仅3—5节。口器咀嚼式。无翅。腹部可见8或9节，无尾须。发育为渐变态，卵产于羽毛或畋毛基部。取食寄主的毛、皮及其分泌物，严重时能致家禽羽毛脱落，体重减轻；但不攻击人，偶至人体亦不能生存。为害家禽的如鸡虱（Menopon gallinae），长1毫米左右，暗黄色。有

些种类寄生于食肉类啮齿类及有蹄类动物身上，如牛毛虱（Trichodectes bovis），常在牛尾附近。

【虱目（Anoplura）】昆虫纲的一目。体小而扁，长度一般在6毫米以下，俗称虱子，均为哺乳动物体表的吸血寄生物。已知约500种，中国记录40种左右。头小，略呈纺锤形，前口式，具刺吸式口器。触角丝状，仅3—5节。复眼常退化或消失。足粗短，跗节1节，具长爪可与胫节下方的指状突对握，善在寄主毛发上攀援。腹部9节，一般远宽于胸部，无尾须。发育为渐变态，卵粘附于寄主的毛发或衣服上。每种虱都有特定的寄主或血缘极近的几种寄主。寄生于人体的有2种。人虱（Pediculus humanis），又分头虱与体虱两个亚种，二者外形极相似。体虱藏于衣服上而极少至头上，头虱较小，在头发上，但可在身上找到。阴虱（Pthirus pubis），体短宽，寄生于人的阴部。人虱能传播斑疹伤寒、战壕热及回归热等疾病。还有的种类寄生于家畜身上，导致搔痒、失眠、食欲不振等症状，如猪虱（Haematopinus suis）、牛细虱（Linognathus vituli）等。

【重舌目（Diploglossata）】昆虫纲的一目。已知10种左右，仅发现于非洲，中国尚无记载。体长8至10毫米，扁平。头部为下口式，具咀嚼式口器，触角丝状，无眼，亦无翅。足短，跗节3节。腹部11节，有1对细长不分节的尾须。为鼠类的外寄生物，取食寄主皮肤的产物，胎生，发育为渐变态。有的学者将其归于直翅目或革翅目的一个亚目中。只有1个属，即重舌虫（Hemimerus）。

【纺足目（Embioptera）】又称足丝蚁或蝁。昆虫纲的一目。主

要分布于热带及亚热带。已知140余种，中国记录5种。有群居性，常隐匿于树皮、石块下膜状丝质的隧道中，进退迅速，极难捕捉，主要以死的或干的植物为食。有复眼，无单眼，触角念珠状，具咀嚼式口器，雄虫有狭长多毛的翅两对，脉序简单，静息时平放于背面，雌虫无翅。足粗短，跗节3节，前足第1跗节有纺丝器，能泌丝结网。腹部11节，尾须1对，通常2节，有的种类仅1条尾须。发育为渐变态。华南及台湾常见的种类为等尾足丝蚁（Olegotoma saundersi），多在桉树及木棉的树皮下。

【缺翅目（Zoraptera）】昆虫纲的一目。分布于热带及亚热带。已知仅22种，中国记录2种。体微小，长度不超过3毫米，色苍白，头部大，触角念珠状，咀嚼式口器。有翅型具复眼，无翅型缺眼。翅狭长，前翅大于后翅，脉相简单。翅易从基部脱落。后足腿节发达。腹部10节，尾须短，不分节。多数种类未发现雄虫。生活于土中、树皮下、堆积物中，以小型节肢动物为食，亦有生活于蚁巢中的。

【半翅目（Hemiptera）】昆虫纲的一目。通称蝽或椿象。全世界已知近3万种。小型至大型，生活于水中或陆地。触角通常丝状，3至5节。口器刺吸式。水栖种类的足上可有长毛，利于游泳。前翅为半鞘翅，端部膜质，脉相简单或无翅脉，后翅膜质。许多种类在后胸靠近腹面有臭腺孔，能分泌挥发性臭液。腹部通常10节，无尾须。发育为渐变态。陆栖种类多为植食性，吸食作物、林木茎、叶或果实的汁液，为重要害虫，如棉盲蝽（Adelphocoris）、高粱长蝽（Dimorphopterus blissoides）、为害荔枝龙眼的荔蝽（Tessaratoma papillosa）。

臭虫（Cimex）则吸血。在水中生活的一些种类为肉食性，如桂花蝉（Lethocevus imdicas），体大，可供食用，但也为害鱼苗。也有些种类有益，如华姬猎蝽（Nalis rimolevus）捕食蚜虫、蓟马、盲蝽及蛾类的卵。

【臭虫（Cimax）】半翅目臭虫科（Cimicidae）的一属。寄生于人、鸟、鼠、蝙蝠体表，以吸血为生。长约 4—5 毫米，体扁平，卵圆形，有复眼缺单眼，翅退化，仅留痕迹。吸人血的主要是温带臭虫（C．lectuearius）和热带臭虫（C．hemipterus），前者为世界性种类，后者分布于热带及中国华南、台湾。红褐色，白天藏于墙缝、地板或家具缝隙中，夜出吸血，能忍受长期饥饿达一年之久。温带臭虫也吸食鸡、兔和蝙蝠的血，卵产于缝隙或墙纸后面，每一雌虫约产 200 个卵，一周后孵化，蜕皮 5 次而为成虫。

【水黾】又称黾蝽。通常指半翅目黾蝽科（Gerridae）昆虫。中小型。生活于淡水、半咸水或海水表面。中后足很长，同时划动在水面行走，捕食死的或活昆虫。触角 4 节，前足用以捕食，但并不具捕捉足特征。跗节都为 2 节，末节端部裂开，爪着生于其端部之前，前翅质地均一，身体常为灰黑，腹面有银白色毛，有拒水性。常见种类如小黾蝽（Gerris lacustris），长 9 毫米左右，分布古北区。背条黾蝽（Cimmogonus forsarum）分布华南、台湾，据称可治疟疾或作解热剂。

【稻蝽】为害水稻的一些半翅目蝽科（Pentatomidae）昆虫，其中最重要的是稻黑蝽（Scotinophora lurida）和稻褐蝽（Niphe elongata）。稻黑蝽体长 8.5—10mm，宽约 5mm。黑色，有光泽。头向前突出，触角 5 节，灰褐色。复眼小，单眼淡红色。

前胸背板前角向侧方平伸突出为小刺，后侧角平伸或略后倾。小质片舌形，末端圆，向几乎伸达腹部末端。前翅革质部黑色。稻褐蝽又称白边蝽，体长 11—13mm，宽约 5mm。淡黄褐色，体表有黑褐刻点。触角淡棕红色，第 4 节基半部及第 5 节一部分为黑褐色。头部不很突出。前胸背板近前缘中央有 2 个小黑点。小质片三角形，末端不伸达腹端。前翅革质部黄褐，前缘有黄白色边。身体腹面及足淡黄色。两种蝽象的成虫及若虫在稻茎基部或穗部啄食汁液，造成白穗、空壳。严重时植株倒伏或成丛枯死。除水稻外，它们还为害玉米、小麦，也吸食禾本科杂草汁液。

【蝽蝽（Arma custos）】半翅目蝽科（Pentatomidae）昆虫，又称蝽敌。体长 10—15mm，宽 5—7mm。黄褐或黑褐色，略带浅红色，腹面淡黄，全体密布黑色细刻点。触角 5 节，红褐色，第 3、4 节黑或各具一部分红褐色。前胸前板前侧缘常有白色狭边，白边内侧具黑色刻点。腹部侧缘外露，节缝处黑色，腹面两侧第 3—6 节近前缘的小点黑色。足淡褐色，跗节和胫节略呈浅红。蝽蝽广泛分布于中国南、北各省，捕食粉蝶、刺蛾、棉铃虫、大豆造桥虫、松毛虫等鳞翅目害虫。

【九香虫（Aspongopus chinensis）】半翅目蝽科（Pentatomidae）昆虫。体长 15—18mm，雄虫较大，长卵圆形，腹面较隆起。紫黑或黑褐，略有铜色光泽，具细密刻点。触角第 1—4 节黑色，第 5 节黄色。前胸背板及小盾片上有不规则的平行横皱。小盾片末端圆形。腹部侧缘外露，各节侧缘以黑色为主，黄黑相间。足紫黑色。九香虫分布于中国南部的一些省份，为害瓜类，使瓜蔓枯黄凋萎。九香虫又名黑

兜虫，干燥虫体入药，据称有益脾肾、壮元阳之功。

【荔 蝽 （Tessaratoma papillosa）】 半 翅 目 蝽 科 （Pentatomidae）昆虫。体长 20—30mm，宽 11—17mm，近椭圆形。粟黄色。头小，触角 4 节，紫黑色。喙短。前胸背板前部下倾，中部隆起，后缘中部向后延伸覆盖小盾片基部。小盾片呈细舌状。前翅膜质部伸达腹末。腹部侧缘外露，呈粗锯齿状。腹部背面淡红色，侧缘黄褐或黑褐，腹面深褐色，常有白色粉状物。主要为害荔枝、龙眼，吸食花、幼果及嫩梢枝叶，造成落花、落果、枝叶枯死。尚为害柑橘、梅、杏、柠檬、梨、桃、甘蔗、橄榄、烟草、香蕉、茄、松、榕等。荔蝽分泌的臭液能损伤人的眼睛及皮肤。广东等省利用寄生于荔蝽卵的荔蝽卵平腹小蜂 （Anastatus）作生物防治，收到很好效果。



荔蝽

【缘蝽】半翅目缘蝽科（Coreidae）昆虫的通称。中型至大型，

通常身体较狭长，侧缘平行，多为褐色。头部远较胸部狭短，有单眼。触角4节。前胸背板及足上常有叶状突起或尖角。前翅膜片的基部具横脉1条，从横脉上生出若干分叉的平行纵脉，通常基部无翅室。有些种类后足腿节粗大，具刺或瘤状突起；胫节有时呈叶状或齿状扩展。如大稻缘蝽（Leptocorisa acuta），体长17—19mm，宽约3mm。草黄色，前胸背板淡褐，布满细密刻点。近似种类还有中稻缘蝽（L．chinensis）、异稻缘蝽（L．varicornis）等，除为害水稻外，有的还加害麦类、玉米、高粱等。粟缘蝽（Liorchyssus hyalinus）体长6—7mm。草黄色。头顶、前胸背板、小盾片基部具黑色斑纹，是粟和糜子的重害虫，也为害高粱及麻，分布范围北起黑龙江，南至广州。

【猎蝽】半翅目猎蝽科（Reduviidae）昆虫的通称。中型至大型，扁宽而长。颈部常呈短柱状，后方有细颈。触角4节或8节。喙3节，粗状而基部弯曲，不能平贴于身体腹面。前翅膜片上常有2个或3个大翅室，从翅室伸出2条短纵脉。常昼伏夜出，营捕食性生活。如白带猎蝽（Acanthaspis cincticrus），长约16mm。黑褐至黑色。前翅短，平覆于身体背面，革质部有2条斜行的白色带纹。足黑色，有黄色环纹。若虫捕食蚂蚁，将食过的蚁尸揹在背面。河北、江浙、福建均可见到。茶褐猎蝽（Isyndus obscurus）长22—26mm，茶褐色。前翅伸达腹端。除触角和翅的膜片外，全体密复黄白色绒毛。能捕食天幕毛虫。黄足猎蝽（Sirthenea flavipes）长约18mm。暗黄色，有黑斑。前足腿节膨大。足暗黄色。华南常见，能以喙刺人。南美的有些种类可传播人类的锥虫病。

【盲蝽】半翅目盲蝽科（Miridae）昆虫的通称。小型至中型，较扁平。触角4节。无单眼。喙4节，较长。前翅膜片基部有1或2个小形翅室，其余翅脉消失。足的跗节一般3节。同一种的个体有长翅、短翅或无翅型。雄虫一般为长翅型，雌虫为短翅或无翅型。本科昆虫多为植食性，有的种类捕食或兼有2种食性。在棉田为害的有10余种，主要的如绿盲蝽（Lygus lucorum），长约5mm，全体绿色，触角黄褐，足的腿节黄绿；苜蓿盲蝽（Adelphocoris lineolatus），体长6—7mm，宽约2.5mm，黄褐色，前胸背板后缘有2黑色圆点，小盾片中央有“TT”形纹；中黑盲蝽（A．sutusalis），长约7mm，黄褐色，前胸背板中央有2稍小黑色圆点。小盾片黑色。受害棉叶裂成大洞，蕾铃大量脱落，旁枝丛生，造成减产。有益者如黑食蚜盲蝽（Deraeocoris punctulatus），长约5mm，褐色，长椭圆形，前翅革质的端部有数个黑斑，在棉田大量捕食棉蚜。

【网蝽】半翅目网蝽科（Tingididae）昆虫的通称。体小而扁平，长度一般为3—5mm。头部远较前胸狭。无单眼。触角4节，第3节极长，第4节端部略膨大。前胸背板的形状常奇特。前翅发达，透明或具颜色，没有增厚的革质部分。头部背面、前胸背板及前翅有细小的网状、格状花纹。足的跗节2节。网蝽均为植食性。常见的种如梨网蝽（Stephanitis nashi），又称梨军配虫、梨纱娘。长约3.5mm，褐色。头小，前胸背板向前突出复盖头部。前胸两侧突出部分及前翅半透明，具网状纹。胸部腹面黑褐，有白粉。腹部有金属光泽并具黑色斑纹。梨网蝽为害苹果、梨、海棠、沙果、桃、李等

果树。成虫和若虫在叶片背面吸食液汁，受害叶片苍白，呈现黄褐锈斑，以致早期脱落。



梨网蝽

【蝎蝽】半翅目蝎蝽科（Nepidae）昆虫的通称。水生，多为大型。褐色。体长，两侧平行。头小，触角3节，隐于头下，背面看不见。通常前足发达，适于捕捉，后足细长。跗节1节。腹末有1对或长或短的呼吸管，在水中静息时，头部在下，身体纵轴与水面成一角度，呼吸管末端露于水表面。如华螳蝽（Ranatra chinensis），体长约40mm，宽约4mm。灰黄或黄褐色。前足为捕捉足，基节细长，腿节不很粗，中部以外有1棘状突。呼吸管和体长相近。为中国普通种类，俗称水螳螂。蝎蝽属（Nepa），俗称水蝎子。体长约22—30mm，体形较宽，

呈长圆形，前足腿节粗大。呼吸管甚短。蝎蝽科昆虫生活于水塘、稻田中。有的种类可捕食小鱼。

【大田鳖（Kirkaldyia deyrollei）】半翅目负子蝽科（Belostomatidae）昆虫。本科昆虫均为水生，体较扁，色暗。触角4节，隐于头部腹面的沟内，从背面看不到。喙短而强。前足为捕食足。前翅发达，膜片上脉纹呈网状。有的种类的雄虫有负卵于背的习性。大田鳖长约66mm，宽26mm。灰褐色，体长圆形，略扁。复眼明显呈三角形。前胸背板发达，呈梯形，中央具1纵纹，在2/3处有1横沟。前足腿节粗大，适于捕捉，胫节长而扁。中足及后足为游泳足。中胸以后的腹面有脊状隆起。腹部末端具短而扁平的呼吸管。生活于较深的池塘中，捕食水生昆虫和小鱼，对渔业有害。主要分布于南方，北方可达河北、辽宁。

【同翅目（Homoptera）】昆虫纲的一目。已知约3万余种，中国记录1200种以上。多为中小型。在植物上吸食汁液，为害种类甚多。头部为后口式，具刺吸口器，触角刚毛状或丝状。膜质翅2对，前翅有时加厚并具色素，脉相简单，后翅较小，静止时呈屋脊状覆于背面。有些种类无翅。雄介壳虫仅有1对翅，后翅退化为平衡棒。腹部11节，无尾须。有些类群存在有性生殖与孤雌生殖的世代交替。卵生或卵胎生。发育一般为渐变态。严重为害作物的有多种蚜虫、飞虱、粉虱、介壳虫等。有益种类如白蜡虫（Ericevus pela）、紫胶虫（Laccfer lacca）等，其分泌物是工业或医药的重要原料。

【蝉】同翅目蝉科（Cicadidae）昆虫之通称，又称知了。一般为大型昆虫，复眼大，触角刚毛状，前足腿节膨大并具刺。雄

蝉后胸腹面两侧有鳞片状突起，称音盖，掩盖腹部基部的发音器，以肌肉张弛牵动鼓膜而发声。雌蝉在同一位置有听器，可辨别同种雄蝉鸣声。成虫取食植物汁液，若虫居土中，为害植物根部，羽化时常在树上留下空壳，称蝉蜕，入中药有清热、解毒、明目之效。常见种类如黑蚱蝉（Cryptotympana atrata），黑色，体长 45 毫米左右，翅透明，在果树或林木枝条上产卵使枝条局部枯萎。红蝉（Huechys sanguinea）体长 19—23 毫米，体黑色及朱红色，广布于华南，体内含斑蝥素，入中药，称红娘子，能治疥癣，消瘰疬。

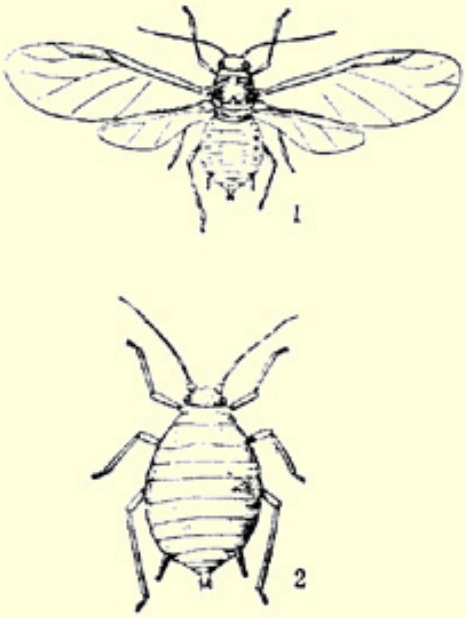
【蚜虫】同翅目蚜科（Aphididae）昆虫之通称。体小，柔软，触角丝状，一般 6 节。翅膜质透明，亦有具斑纹者，或无翅。腹部一般 8 或 9 节，第 6 腹节有腹管一对，当受到捕食者攻击时，能产生蜡质分泌物，起报警作用。有些蚜虫生活史复杂，需在两种寄主植物上才能完成。有的主要以孤雌生殖方式繁殖若干代，至秋末才产生两性蚜。蚜虫生活于植物的嫩枝和叶上，吸食汁液，使叶片生长畸形，严重时枝叶枯萎，甚至死亡。肛门排出的蜜露，有利于菌类繁殖而产生病害。很多种类是重要的农叶害虫。如棉蚜（Aphis gossypii）为害棉花、瓜、豆、花椒等多种作物。桃蚜（Myzus persicae）为害多种蔬菜、果树。麦二叉蚜（Schizaphis graminum）为害麦类等。

【麦蚜】同翅目蚜科（Aphididae）昆虫，为害麦类及其它作物。中国麦类作物上常见的有 3 种；麦二叉蚜（Schizaphis graminum）、麦长管蚜（Macrosiphum avenae）、禾谷缢管蚜（Rhopalosiphum padi），后 1 种对小麦为害不

如前两个种。麦二叉蚜长1.5—2mm。黄绿或绿色，头、胸部灰黑。头部额瘤不显著，触角短于体长。无翅雌蚜的腹部背面中央有深绿色纵纹，有翅雌蚜前翅中脉分为2支。麦长管蚜体长2—3mm，淡绿或黄绿。无翅雌蚜触角与腹管黑褐。触角和身体等长或稍短。头部额瘤显著。有翅雌蚜的头部、胸部黑色，前翅中脉分为3支。这2种麦蚜都在麦田内越冬。小麦苗期时群集嫩叶、嫩茎、心叶上，受害叶出现黄色斑点、条纹，甚至枯死。穗期受害时，麦粒不饱满。它们还能传播小麦黄矮病。除麦类外，麦长管蚜还为害玉米、高粱等禾本科作物与杂草。

【菜蚜】同翅目蚜科（Aphididae）昆虫。为害十字花科蔬菜上的蚜虫，主要的种类为桃蚜（Myzus persicae）、萝卜蚜（Lipaphis erysimi）和甘蓝蚜（Brevycoryne brassicae）。桃蚜体长约2mm，绿色、暗绿或黄色，颈部有发达而内倾的额瘤，腹管远比触角第5节长，有翅蚜头及胸黑色，腹部背面中部有黑色大斑纹。萝卜蚜和甘蓝蚜无明显额瘤、腹管短，腹部背面亦无大型色斑。萝卜蚜长约1.5—1.8mm，无翅雌蚜全身黄绿，有翅蚜头部及胸部黑色，腹部第1、2节及腹管后有黑色横带。甘蓝蚜长2.2—2.5mm，腹管远比触角第5节短，全身覆有明显的白色蜡粉。萝卜蚜喜食叶面多毛而少蜡质的蔬菜；甘蓝蚜则偏嗜叶面光滑多蜡质的蔬菜。它们还寄生在其他一些野生十字花科植物上。桃蚜也是桃、李等及烟草的重要害虫，并且为害辣椒、蕃茄、菠菜、茄子、马铃薯等蔬菜。菜蚜吸食寄主植物液汁，造成卷叶或植株生长不良，影响蔬菜质量和产量，并且能传播多种蔬菜病毒。

【棉蚜（Aphis gossypii）】同翅目蚜科（Aphididae）昆虫。棉和瓜类的重要害虫。自春季至秋季都只有雌蚜。雌蚜长1.2—1.9mm，体黄色至深绿色，头部或头及胸部黑色。触角短于体长，基部和端部触角节黑色，中部灰黄。腹部边缘有黑斑，后部背面具1对腹管，能分泌告警信息素，尾端还有1个尾片。雌蚜有具翅和无翅两型，翅膜质透明，翅脉简单。以孤



棉蚜

雌胎生方式产生若蚜。秋末，寄主老化，有翅雌蚜迁飞到越冬寄主上，产生的雌蚜和棉株上迁飞来的雄蚜交配产卵越冬，至第二年春天孵化为雌蚜，孤殖胎生繁殖数代，产生有翅雌

蚜迁飞到棉田。中国各主要棉区都有棉蚜发生，北部棉区受害尤重。棉蚜通常群集于棉苗嫩叶背面或嫩茎上吸食汁液，造成棉叶卷缩、植株发育不良，棉花产量下降。棉蚜排出的粪便，招致病菌产生而影响棉花质量。棉蚜寄主的种类很多，大多数棉区以卵在花椒、石榴、木槿及某些杂草基部越冬，成为它的第一寄主。春季迁飞到棉、瓜类等第二寄主上为害。

【五倍子蚜 (Schlechtendalia chinensis)】同翅目绵蚜科 (Eriosomatidae) 昆虫，又称盐肤木角倍蚜。无翅蚜长约 1mm，有翅蚜长 1.5—2mm。体色灰黄至暗绿。无腹管。翅脉简单。有发达的蜡腺，分泌白色蜡质粉末复盖体表。五倍子蚜寄生于盐肤木上，形成似菱角形的虫瘿，称五倍子或角倍。秋季，角倍成熟，在其顶端爆裂，飞出极多有翅蚜，在青苔上繁殖越冬。春季时，由有翅蚜飞回盐肤木嫩芽上产生有性蚜，它们交尾产卵孵化的蚜虫钻刺嫩叶，刺激叶片畸形生长，逐渐成为虫瘿。五倍子蚜在角倍中胎生繁殖，角倍则日渐增大。角倍内含丰富的丹宁，是中药和化学工业的重要原料，五倍子蚜也成了重要的资源昆虫。中国河南、陕西、西南及东南、华南的许多省均有分布。

【介壳虫】又称蚧。同翅目蚧总科 (Coccoidea) 昆虫之通称。体小。雌虫较退化，多呈卵圆形，圆形或长形，无翅，多数固定在植物上不活动。口针通常极长，可从远距离吸食植物汁液。体分节不明显或明显，裸露或被有粉状、毛状、丝状等蜡质物，或覆有由幼虫脱下的皮和蜡质物合成的介壳。雄成虫口器退化，仅有 1 对前翅，后翅退化为平衡棒。两性生殖或孤雌胎生，初孵若虫能爬行，2 龄以后则以口器固定于植

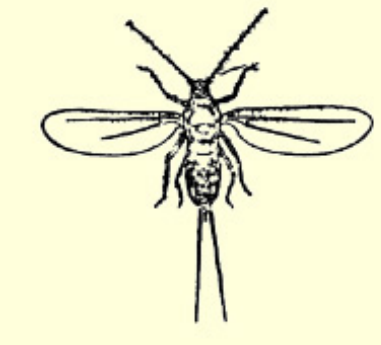
物上。雄蚧发育过程中经过一个不食不动的“蛹期”。介壳虫是果树林木的重要害虫，如桔粉蚧（Pseudococcus citri）为世界性的柑桔害虫及温室观赏植物的害虫。吹绵蚧（Icerya purchasi）为柑桔及其他果树大害虫，可用澳洲瓢虫防治。有益种类如白蜡虫（Ericerus pela）、紫胶虫（Laccifera lacca）等，为医药和工业原料。

【吹绵蚧（Icerya purchasi）】同翅目绵蚧科（Margarodidae）昆虫。为重要的果树及林木害虫。雌成虫椭圆形，长5—10mm。橙红色，背面隆起，多皱纹，体表覆盖黄白色蜡粉及黑色短毛。腹面平坦。眼发达。触角呈念珠状，黑褐色。无翅。雌成虫成熟时，腹端产生白色卵形蜡质卵囊，卵囊上有15条明显的隆起皱纹。雄成虫橙红色，口器退化。有黑而长的前翅1对，后翅退化为平衡棒。跗节1节，体末端有2个肉质突起及6根长毛。中国北自辽宁，南至福建、台湾都有分布。吹绵蚧为害柑桔、油桐以及豆科、蔷薇科、葡萄科、大樨科、山茶科、松杉科等植物。若虫及雌虫群集于叶背、新梢、枝干吸取汁液，使树势衰弱，严重时全株枯死。雄虫不为害。大红瓢虫（Rudolia rufopilosa）等是它的重要天敌。

【粉蚧】同翅目粉蚧科（Pseudococcidae）昆虫的通称。许多种类是园林的重要害虫。粉蚧身体有粉状或绵状蜡质分泌物。雌虫足发达。雄虫有翅1对，后翅退化成平衡棒，亦有的雄虫无翅，尾端均有白色长蜡丝1对。桔粉蚧（Pseudococcitri）又称桔臀纹粉蚧，雌虫长约4mm，通常为椭圆形，橙黄色，体表有白色粉状蜡质物覆盖，露出橙黄色背中线，周缘辐射状伸出18对白色蜡质细棒，尾端的1对稍长。雌成虫

在腹部后端体下有1白色蜡质卵囊，产完卵后，雌虫即死亡。雄成虫有翅，不取食。若虫及雌虫吸取寄主液汁为生。桔粉蚧为害柑桔类及温室中观赏作物等。为害柑桔等作物的还有星粉蚧（Pseudococcus fragilis）、康氏粉蚧（P. comstcki）等。

【白蜡蚧（Ericerus pela）】同翅目蜡蚧科（Coccidae）昆虫。初龄若虫可自由活动，以后逐渐在寄主枝条上营固着生活。雌成虫球状，身体分布不明显，体壁坚实，足及触角短小。雄虫体长约3mm。触角细长，翅透明，翅脉简单。雄虫在羽化之前的静止期，分泌大量白蜡，包围体躯。白蜡蚧的寄主植物10余种，最普通者为女贞属及白蜡树属植物，主要分布于西南诸省，广东、广西、福建等地亦有。白蜡蚧所产白蜡，融点高，品质好，是医药及工业的重要原料。



白蜡蚧

【紫胶虫（Laccifer lacca）】同翅目胶蚧科（Lacciferidae）昆虫。雌虫呈不规则的球形或梨形，长约2.5mm，体表分泌紫或紫红色之胶壳，胶壳半球形或略扁，聚集在寄主植物枝条上，厚度可达1cm。雌虫体节几乎全部消失。口器、触角位于腹面，

足退化。雄虫有翅1对或无翅。紫胶虫每年发生2代，第一代的雄虫有翅或无翅，第二代的雄虫均无翅。雄虫胶壳紫红色，锥状，较雌虫小。在中国主要分布于西南诸省及福建等地。寄生于榕、黄檀、金合欢、合欢、木豆等属的植物上。中国已成功地进行人工养殖，分泌的虫胶制成片胶，供工业上作涂剂、绝缘剂、粘剂、橡胶充填剂和防湿剂，是中国重要的资源昆虫。

【梨圆蚧（Quadraspidiotus perniciosus）】又称梨盾圆蚧。同翅目盾蚧科（Diaspididae）昆虫。雌成虫体长约1.5mm，略呈扁圆形，鲜黄色，由特殊腺体分泌的蜡质介壳覆盖于虫体，介壳灰色或深灰，圆形，直径约2mm，中央隆起。触角及足退化。雄成虫长约0.6mm，橙黄色，有1对污白色半透明的翅。雄性的老熟介壳较雌虫介壳小，长椭圆形。雌雄成虫交配后，卵在雌体内孵化，初龄若虫很小，淡黄色，触角及口器发达，爬行在枝条或果实上选择适宜场所，将口器插入组织内吸取养分，并分泌白色蜡壳。蜕一次皮后，足、复眼及触角退化，出现雌、雄的形态分化。梨圆蚧的寄主植物广泛，已知在300种以上。为世界性的大害虫。在果树方面主要为害苹果及梨，其次为樱桃、海棠、桃、杏等。在中国仅北部果区的局部果园为害严重。

【叶蝉】同翅目叶蝉科（Jassidae）昆虫之通称，又称浮尘子。体小形，狭长。触角细小，刚毛状，着生于两复眼之间或其前方。后足胫节有刺2排，前翅质地较厚且有鲜明色彩。有横行习性，能飞善跳。卵长，略弯，似香蕉形，成排产于植物茎叶之内。常见种类如大青叶蝉（Cicadella viridis），绿色，

8—10毫米，头黄色，顶部有2黑点，为害农作物及果树；黑尾叶蝉（Nephotettix cincticeps），长4—5毫米，翅绿色，末端黑或褐色，为南方重要水稻害虫，能传播水稻病毒病。

【飞虱】同翅目飞虱科（Delphacidae）昆虫的通称。绝大多数种类为害禾本科植物，为水稻重要害虫。体长一般在5毫米以下，触角着生在2个复眼的下方，后足胫节末端有一粗大而能活动的刺，同种个体间，常有长翅型和短翅型的区别。短翅型雌虫的出现与气候、营养条件等有关，个体较小，但肥大，繁殖力强。卵呈香蕉状，成排产于植物茎叶内，发生时数量很大，数天内可使禾苗枯死。常见种类如褐飞虱（Nilaparvata lugens），褐色，胸部背面有3条灰黄色隆起线；白背飞虱（Sogata fulcifena），黄白色，前翅后缘中央有一黑点。

【粉虱】同翅目粉虱科（Aleyrodidae）昆虫之通称。体小，成虫身体及翅上有白色粉状蜡质。翅不透明，2对，静息时呈屋脊状放置于腹部前面。若虫扁卵圆形，初孵时能爬动，以后即固定于寄主的叶上，在羽化为成虫前，经过一不食不动似蛹的阶段，称拟蛹。有些种类是柑桔的大害虫，如桔刺粉虱（Aleuocanthus spiniferus），体长约1.4mm，橙黄色，有紫褐斑纹，覆盖较薄的白粉。前翅紫褐，有7个小白斑，“蛹”壳椭圆形，黑色，略具光泽，背面多刺毛。温室粉虱（Trialeurodes vaporariorum），又称白粉虱，对温室种植的黄瓜、蕃茄及其他观赏植物为害很大。成虫长1.5mm左右，体黄色，体、翅被覆白色蜡粉，雄虫个体较小。雌、雄常成对在叶下面取食。若虫绿色，初龄若虫活动，以后即固着不动，拟蛹的身体显著加厚，呈长圆形。受害严重叶片变黄，萎蔫。虫体排出的

蜜露则妨碍叶片的呼吸，并招致霉菌的滋生。可用粉虱丸鞭蚜小蜂（Encarsia formosa）来防治。

【缨翅目（Thysanoptera）】昆虫纲的一目。通称蓟马。已知5000多种，中国记录近百种。体小，通常长1—2毫米。口器为锉吸式，能锉破寄主表皮再吸取汁液。触角6—9节。翅狭长，2对，翅边缘有很长的毛，翅脉退化。雌、雄性之一方可能具无翅型。跗节1—2节，末端有1能伸缩的端胞。腹部一般10节，末端呈锥状或管状。卵生或卵胎生，有些种类行孤雌生殖。发育为过渐变态，介于渐变态与完全变态的中间类型，若虫发育到3龄或4龄出现外生翅芽，称“前蛹”，不食不动，4龄或5龄进入“蛹”期，再蜕皮为成虫。如中华蓟马（Haplothrips chinensis）为害玉米及小麦等作物。纹蓟马（Aeothrips yasciatus）捕食蚜虫、其他蓟马及螨类。

【长翅目（Mecoptera）】昆虫纲的一目。通称蝎蛉。已知约300种，中国记录80余种。捕食性或植食性，成虫多见于杂草丛生的隐蔽处。小型或中型。头部通常延伸成喙状，口器为咀嚼式。触角长，丝状。有2对狭长的膜质翅，前、后翅大小及脉相均相似，静止时置放于背面呈屋脊状。有的种类翅退化。跗节5节。腹部10节，具短尾须。雄虫尾端膨大并举在背面弯向前方，故又名举尾虫，雌虫尾端尖细。发育为完全变态，一般在土中化蛹。

【脉翅目（Neuroptera）】昆虫纲的一目。通称蛉，已知5000余种，中国记录约200种。小至大型，头部为下口式，咀嚼式口器，触角细长，丝状、念珠状、栉状或棍棒状。前胸短。2对膜质翅，大小和形状相似，脉相通常复杂。静止时翅置放

背面呈屋脊状。跗节5节。腹部10节，无尾须。发育为完全变态。幼虫头部为前口式，上颚下颚为弯曲细长的管，适于穿刺。成虫及幼虫均为捕食性，猎物包括蚜虫、介壳虫、叶螨及其他害虫，是重要的天敌昆虫。常见的如草蛉（Chrysopa spp.），体多绿色，复眼有金色光泽；褐纹树蚁蛉（Dendroleon nantherlinus）蜻蜓状，翅有棕黑花斑，常见于室内，幼虫在墙角等处捕食小虫。

【草蜻蛉】 脉翅目草蛉科（Chrysopidae）昆虫之通称。多为中型，体细弱，一般为草绿色，少数黄褐色。触角丝状，细长。复眼相距较远，有金色光泽。口器咀嚼式。翅透明，前后翅的形状和脉相相似。卵长约1毫米，基部有丝质长柄，多产于枝叶上，常聚集成片，有时在居室的纱窗上也能见到。幼虫长形，灰褐色，两端较细小，口器长而尖，呈管状，在蚜虫滋生的植物上常见，捕食蚜虫甚凶猛，故有“蚜狮”之称，除蚜虫外也捕食同翅目其他害虫，为有益昆虫。常见种类如大草蛉（Chrysopa septempunctata），体长13—15毫米，黄绿色，中国大部分地区均有分布，丽草蛉（C. formosa），体长9—11毫米，绿色，中国北部地区极普遍。

【蚁狮】 脉翅目蚁蛉科（Myrmeleo-tidae）昆虫的幼虫。体粗壮，背面隆起，身上多毛，上颚弯曲，中空，内侧有齿。蚁狮多生活于砂土地带，或潜伏于沙土中或在地面下做成漏斗状穴，身体埋在穴底，露出头端，等待蚂蚁或其他小虫落入而捕食。也有的在墙角缝隙处捕食小虫。行动时身体向后倒退，常见种类如中华东蚁蛉（Euroleon sinicus），分布于华北、川、陕等地，幼虫在砂地作漏斗状穴，追击大蚁蛉（Heoclisis

japonica)，体较大，幼虫不作漏斗状穴；而潜伏于砂土中等待猎物，并能捕捉大型昆虫如蝼蛄之类亦能被它捕食。

【毛翅目 (Trichoptera)】昆虫纲的一目，幼虫通称石蚕，成虫称石蛾。已知约 4000 种，中国记录 200 多种。中小型，身体多毛。具不发达的咀嚼式口器。触角长，丝状。2 对膜质翅或无翅，脉相复杂，翅面有明显的毛，有时还具鳞片，静止时置放背面呈屋脊状。跗节 5 节。腹部 10 节，毛尾须。发育为完全变态。成虫多栖于近水的树叶或杂草间，幼虫从丝或胶质分泌物将细小的枝叶，砂石在水中作成管状巢，有的可随虫移动，多以藻类为食。毛翅目昆虫是鱼或其他动物的食料。有的种类为害水稻，如黑斑长角石蛾 (Oecetis nigropunctata)、银星长角石蛾 (Setodes argentata) 及沼石蛾 (Limnophilus)。

【鳞翅目 (Lepidoptera)】昆虫纲位列第二大的一目，成虫通称蝶或蛾。已知 14 万种以上，中国记录约 8000 种，许多种类为害农林作物。身体及翅面密被鳞片。口器为虹吸式或退化，极少数具咀嚼式口器。触角丝状、羽状、棒状等。翅 2 对、膜质，有些种类雌性无翅。腹部 10 节，雄性有发达的外生殖器。发育为全变态。幼虫称蠋，咀嚼式口器，主要为植食性，腹部一般有 4 对腹足及 1 对臀足。蝶类多在白昼活动，触角棒状，静止时翅竖立于背面。蛾类多在夜间活动，触角为丝状、羽状、栉状等，静止时翅平放或呈屋脊状置放。食叶害虫如粘虫 (Mythimma separata)，松毛虫 (Dendrolimus) 等。钻蛀性虫如三化螟 (Tryporyza incertulus)，梨小食心虫 (Graphoeitha molesta)。食根的害虫如几种地老虎

(Agrotis)。卷叶性的害虫如棉卷蛾 (Adoxophyes orana)。能吐丝纺绸的种类如家蚕 (Bombyx mori)、柞蚕 (Antheraea pernyi)。中药里的冬虫夏草即是被真菌寄生的虫草蝙蛾 (Hepialus armoricanus)。

【蝶】鳞翅目锤角亚目 (Rhopalocera) 昆虫之通称，俗称蝴蝶。一般在白天活动，触角端部膨大成棒状，无单眼，前后翅没有特殊的联结构造，休息时，翅直立于身体背面。卵大多散产，蛹一般无茧。如凤蝶 (Papilio)、赤蛱蝶 (Vanessa) 等。

【蛾】鳞翅目异脉亚目 (Heteroneura) [又称缰翅亚目 (Frenatae)] 昆虫之通称。一般在夜间活动。前后翅的脉相不同。触角丝状或栉状。单眼有或无。后翅基部前缘有翅缰，为长而硬的粗毛，飞翔时用以联结前翅。休息时翅平置于腹部背面，或置放呈屋脊状。卵散产或成卵块。蛹常有茧或在土层中化蛹，如地老虎 (Agrotis)、家蚕 (Bombyx mori) 等。

【粉蝶】鳞翅目粉蝶科 (Pieridae) 昆虫之通称，中型蝶类，白、黄或橙色，翅边缘有黑斑，爪二分裂或爪上有齿。幼虫绿色或黄色，体表有许多短毛或小瘤突，为害十字花科蔬菜。重要种类为菜粉蝶 (Pieris rapae)，翅白色，前翅有前后排列的2个黑斑，顶角的三角形黑斑内缘光滑，幼虫称菜青虫。东方粉蝶 (P. canidia)，前翅顶角的三角形斑内缘成锯齿状。褐脉粉蝶 (P. melete)，沿翅脉有褐色条纹。豆粉蝶 (Colias)，黄色，不少种类为害豆科作物。

【蛱蝶】鳞翅目蛱蝶科 (Nymphalidae) 昆虫之通称。中大型蝶类，翅常为棕色，桔红色，并有黑斑及白斑。前足退化，雄蝶跗节1节，雌蝶4—5节。飞行迅速，停立时4翅常不停扇

动。幼虫通常色深，头部常有角状突，体表多具棘刺。常见的如苧麻赤蛱蝶（*Venessa indica*），翅展约 67 毫米，前翅黑色，中央有赤褐色云状横纹，为害苧麻类植物。多角蛱蝶（*Polygonia*），翅缘有不规则的缺痕，翅下面褐色，前翅下面常有 1 小的白色“c”形纹。幼虫食蓖麻科植物及榆叶。

【凤蝶】鳞翅目凤蝶科（Papilionidae）昆虫之通称。大型，多为色彩艳丽的蝶类。后翅外缘呈波状，有的种类具尾状突。幼虫体表光滑无毛，后胸隆起最高，前胸背面有红色或黄色分叉的腺体构造，受惊时即翻出，散发臭气。为害柑桔的常见种类如桔黄凤蝶（*Papilio xuthus*），翅面黑黄相间。体两侧淡黄，背面有 1 条宽的黑色纵纹，直到后端。玉带凤蝶（*P. polistes*），黑褐色，前翅外缘有白色斑点 7 个，后翅中部有 8 个黄斑组成的横带。为害茴香的有金凤蝶（*P. macheon*），斑纹很似桔黄凤蝶，但前翅基部中央全为黑色。

【弄蝶】鳞翅目弄蝶科（Hesperidae）昆虫之通称。中型，体较粗壮，多为黑褐色，触角顶端膨大后又缩小为钩状。翅具白斑或黄斑，前翅各脉都成单支，飞行迅速。幼虫的头部大于前胸，前胸则细而成颈状，中部诸体节较粗，向后又渐细。老熟时能分泌蜡粉，常卷叶或缀叶，故称稻苞虫，有些种类为害谷类、牧草及豆科植物，如直纹稻苞虫（*Parnara guttata*），体长 17—29 毫米，翅展 25—42 毫米，翅黑，有金色光泽，前翅白斑 8 个列成环状，后翅白斑 4 个成一斜线，为害水稻、茭白等。同属的还有几种稻苞虫亦为害水稻。

【地老虎（*Agrotis*）】鳞翅目夜蛾科的一属昆虫，幼虫又称地蚕、土蚕，有些种类如小地老虎（*A. ypsilon*）、黄地老虎

(A．segetum)是重要的地下害虫。小地老虎成虫长 20 毫米左右，翅展可达 54 毫米，暗褐色，前翅中央偏外侧有 1 肾形纹，凹缘向外，并有 1 尖端向外的三角形黑斑。黄地老虎成虫黄褐色，体长 18 毫米左右，翅展 45 毫米以下。翅上肾形纹外缘无三角形黑斑。两种地老虎的幼虫黄褐或黑褐，在作物根部附近的土中，为害棉花、玉米、烟草等，常咬断幼苗的茎，取食叶片。

【家蚕(Bombyx mori)】鳞翅目蚕蛾科(Bombycidae)的一种昆虫，成虫口器退化，无飞翔能力。雌蛾肥大，体长约 20 毫米，翅展 40 毫米，白色。触角栉状，灰色。雄蛾较小，触角黑色。交尾产卵后，成虫不久死亡。幼虫以桑叶为食，脱皮 4 次后进入 5 龄，老熟幼虫长达 60—70 毫米，通常白色，第 5 节和第 8 节背面有小型黑色斑纹，第 11 节背面伸出短的尾角。成熟幼虫消化道两侧有发达的丝腺，通过下唇的纺绩器吐丝结茧，成为丝绸的重要原料。

【刺蛾】鳞翅目刺蛾科(Eucleidae)昆虫之通称。中型蛾类，体粗短，翅短宽。绿色、黄色或褐色。翅上覆有较厚的鳞片和毛。幼虫称洋辣子，体粗壮，头小，缩入胸内，取食时部分伸出，体表有分支的刺和刚毛，触及人的皮肤时引起剧烈刺痛。幼虫食害果树及林木的叶，老熟后在土中或树上分泌钙质茧，茧似鸟卵，质坚，在内化蛹。常见种类如黄刺蛾(Cnidocampa flavescens)，成虫黄色，幼虫形似哑铃，黄绿色，背面有紫色大斑纹。茧椭圆形，在枝条上，长约 14 毫米，灰白色，有褐色纵纹，为害柿、枣、油桐等多种树木；扁刺蛾(Thosea sinensis)，成虫灰褐色，幼虫体扁，绿色，为害苹果、

梨、枣、核桃等树。

【尺蛾】鳞翅目尺蛾科（Geometridae）昆虫之通称。俗称“吊死鬼”。中小型蛾类，体较纤细柔弱，翅宽大而薄，外缘有时凹凸不齐，前后翅颜色多相同并有从前翅连续到后翅的波状细纹。栖息时翅平展。有些种类的雌蛾无翅或翅退化。幼虫只有2对腹足，分别着生在第6和第10节上，爬动时拱背而行，似以指量物体长度，故又名步曲、尺蠖或造桥虫，多食害木本植物叶片。化蛹时常吐丝下垂，进入土中。如为害槐树的槐尺蛾（Macaria elongaria），幼虫绿色，在树皮下或墙根的土中化蛹越冬。桑尺蛾（Hemeophila ratrilineata），幼虫灰褐色，背面有散在小黑点，为害桑叶。

【天蛾】鳞翅目天蛾科（Sphingidae）昆虫之通称。中大型蛾类，体粗壮，多呈纹缍形。触角较粗，末端细或弯曲。前翅狭长，外缘斜，后翅小。体色常鲜艳，飞行迅速。幼虫肥大，体表光滑，多为绿色，侧面常有斜纹，尾端前面中央具角状突起。如为害豆类的豆天蛾（Clanis bilineata），翅展可达100—120毫米，黄褐，略带绿色。幼虫黄绿色，侧面有7对白色斜纹。桃六点天蛾（Marumba gaschkewitschii），翅展85—120毫米，灰褐色，前翅近臀角处有紫黑斑，后翅粉红色，近臀角处有紫黑斑2个。幼虫青绿色，两侧有黄绿色斜纹。为害桃、苹果、梨、樱桃、枇杷等。

【蠹蛾】鳞翅目蠹蛾科（Cossidae）昆虫的通称。中至大型蛾类，灰、褐或黑褐色，有深色斑点。喙退化，下唇须小或消失。触角丝状或栉状。前、后翅的中室内有分叉的小脉。腹部粗壮。幼虫粗大，体表光滑少毛，上颚发达，在树干内蛀

食，以丝和木屑作茧化蛹。常见的种类如柳乌蠹蛾（Holcocerus vicarius），体长 28—33mm。翅长 60—80mm。灰褐色。触角丝状，稍扁。前翅基半部颜色较深，中室的颜色最浓，翅外端有一些黑色细线形成不明显的裂纹，还有 1 条明显的黑色横纹；后翅色较淡，端半部也有不显著的裂纹。老熟幼虫可长达 90mm，背面赤褐，头部黑紫色，臀足有钩状附器。为害柳、杨、栎等枝干，遇大风时极易折断。分布东北、河北、山东、台湾等地。咖啡黑点蠹蛾（Zeuzera coffeae），头、胸部及翅白色，上有一些黑点。幼虫为害柿、咖啡、荔枝蓖麻，茶、香石榴、龙眼等热带及亚热带作物。

【谷蛾（Nemapogon granella）】鳞翅目谷蛾科昆虫。体长 5—8mm，翅展 12—16mm。头顶有显著灰黄色毛丛。触角长、丝状。前翅较狭长，前、后缘平行，外端尖；灰白色，散布不规则紫色斑纹，缘毛甚长；后翅和前翅等宽，但较短，前缘较平直，后缘近弧形，外端尖，灰黑色，外缘色泽较深，后缘有长缘毛。体及足灰黄色。老熟幼虫长 7—9mm，宽 1.2—1.6mm，头部灰黄或褐，身体近白色。幼虫为害禾谷类种子及加工品，食粮粒外表或入内部，并吐丝缀粒潜伏其中，排粪量特多，且带臭气。也为害瓜子、皮革、豆类及其他干果，分布于河北及中国南部的一些省。

【麦蛾】鳞翅目麦蛾科（Gelechiidae）昆虫的通称。为小型、暗色的蛾类。头部有倒伏的鳞毛，触角丝状，细长。下唇须发达，向上弯曲，伸过头顶，末端尖细、前翅狭长，端部尖锐；后翅后缘倾斜或中部略凹入，似菜刀状。翅近后缘的翅脉在基部分叉。幼虫圆柱形，白或红色，食花、叶或种子；有的

种类潜于叶中，其腹足退化。有一些是农业或储粮的害虫，如麦蛾（Sitotroga cereallela），体长 4—6mm，翅展 8—16mm。灰黄色，前翅披针形，淡黄褐至灰黄色，通常有不明显黑褐色斑纹，后缘毛长，后翅灰黑，呈梯形，前、后缘平行，外缘向内凹，顶角尖而突出，后缘有很长的毛。老熟幼虫长 5—8mm，淡黄白色，在粮食作物的种子内为害，蛀空大部分。分布极广，在南方受害较重。马铃薯麦蛾（Phthorimaea operculella），长 5—6mm，翅展 14—16mm。前翅暗褐，微带银灰色，在后缘附近有不甚明显斑纹 4 枚，前缘及尖端较深，呈灰褐相间斑纹。幼虫为害马铃薯、烟草、茄子等，是世界性大害虫。

【红铃麦蛾（Pectinophora gossypiella）】鳞翅目麦蛾科（Gelechiidae）昆虫，又称棉红铃虫。体长 6mm，翅展 12mm，棕黑色。前翅尖叶形，有 4 组不规则黑斑；后翅菜刀状，灰色。下唇须棕红色，向上弯曲如镰刀状。老熟幼虫长 11—13mm，呈淡红色，各节背面有淡黑斑点 4 个，斑点周围红色明显。幼虫取食的寄主近 50 种，但最嗜棉花和洋绿豆，先食了棉的花蕾，以后则主要为害青铃，造成落蕾、落铃，即使棉铃存留，也影响纤维品质。幼虫还食棉籽，降低发芽率。我国曾把它列为限期消灭的重要害虫之一。黑青小蜂（Dibrachis cavus），又称金小蜂，是该种的重要天敌。

【菜蛾（Plutella xylostella）】鳞翅目菜蛾科（Plutellidae）昆虫。体长 6—7mm，翅展 12—15mm。雄蛾前翅灰黑或灰白色，雌蛾淡灰褐色。前翅近前缘颜色略淡，并密布大小不等的暗褐色小点；翅的后缘从翅基至外缘有呈三度曲波状的淡黄或

灰黄色带。停息时，翅覆盖于背面呈屋脊状，缘毛翘起；屋脊状背面由曲波状的色带组成 3 个相连的斜方块。后翅呈菜刀状，银灰色。老熟幼虫长 10—12mm，体呈纺锤形，淡绿色。主要为害十字花科蔬菜，将叶子吃成透明的斑块或孔洞。幼虫有集中为害菜心的习性，使菜的发育受严重影响。它也能啃食嫩茎、钻入幼荚为害，降低菜籽产量。成虫昼伏夜出。菜蛾是世界性害虫，我国南北都有分布。

【透翅蛾】鳞翅目透翅蛾科（Aegeridae）昆虫的通称。小至中型，身体细长。翅狭长，大部分透明，仅边缘有鳞片。腹部尾端有毛丛。幼虫多在木本植物的枝条或茎内蛀食。葡萄透翅蛾（Paranthrene regalis），体长 18—20mm，翅展 30mm 左右。蓝黑色，头顶、颈部、后胸两侧、下唇须第 3 节及腹部各环节联接处橙黄色。前翅红褐色，翅脉黑色；后翅透明。老熟幼虫长 38mm，略呈圆筒形。头部红褐色，胴部淡黄以，老熟时带紫红色，在葡萄茎内钻蛀为害，嫩茎被害部上方的枝条常枯死，粗茎被害部常膨大如瘤，致叶片变黄、果实脱落。白杨透翅蛾（R．tabaniformis），体长 11—20mm，翅展 23—39mm。触角棍棒状。前翅褐色，后翅透明。头、胸间有橙黄色鳞片；胸部背面青黑、两侧有橙黄鳞片。腹部有 5 条橙黄色环带，外形极似胡峰。老熟幼虫 30—33mm，黄白色，上颚特别发达。腹足退化。幼虫在多种杨枝的树干内蛀食，常使 1—2 年苗禾枯萎、秃梢，或遇风吹而折断，分布于河北、内蒙、陕西及江苏、浙江等地。

【巢蛾】鳞翅目巢蛾科（Yponomeu-tidae）昆虫的通称。中、小型蛾类。前翅多为白色，具多数小黑点；明翅各脉分开，中

室具副室。后翅比前翅略小。触角丝状，静息时伸向后方。下唇须伸向前面或下垂。幼虫一般结丝成网巢，群居为害林木树叶。苹果巢蛾（Yponomeuta padella），体长约 10mm，翅展约 22mm。全体白色，有丝质光泽。唇须下垂。胸部背面有 5 个黑点。前翅狭长，白色，有 30—40 个小黑点，大约排成近前缘 1 列，中部及后缘各 1 列，其余黑点围绕翅外缘排列。后翅银灰色，内缘毛很长。幼虫长约 20mm，灰黑色。胴部每节两侧有黑色突起，上生黑毛。以初龄幼虫越冬，春季在新梢吐丝结网，群集食害芽和嫩叶。为害苹果、梨、李，分布中国北部。又如油松巢蛾（Ocnesostoma pinianiellum），翅展约 14mm。体、翅棕褐色，无明显斑纹。头顶与颜面密布白色鳞片。唇须短小而下垂，白色，外侧褐色。寄主有松、冷杉、桧等。在中国分布于华东。

【桃蛀果蛾（Carposina niponensis）】鳞翅目蛀果蛾科（Carposinidae）昆虫，又称桃小食心虫。体长 7—8mm，翅展 14—16mm。灰白色，复眼红色。雌蛾下唇须长而直，前伸如剑状，雄蛾短而向上变曲。前翅中央靠近前缘有蓝黑色近三角形大斑纹 1 个，有时具珍珠光泽；基部和中部具 7 簇蓝褐色斜立鳞片。老熟幼虫长约 12mm，黄白色，渐渐变成桔红或桃红色。成虫产卵于苹果等的果实萼洼内，孵出后爬行寻找适当部位蛀入果内，大多直蛀果心食种子，有的在皮下潜食，使果实变成畸形，食量增大后，纵横蛀食果肉，造成所谓的“豆沙馅”，以致果实毫无食用价值。它的寄主还有梨、李、桃、杏、山楂、海棠等，主要分布于中国北部果区，是重要的害虫，华东、华中也有分布。

【卷蛾】 又称卷叶蛾。鳞翅目卷蛾科 (Tortricidae) 昆虫的通称。种类颇多，多为小型蛾类。前翅接近长方形，外缘较直而且翅尖往往突出，栖息时在背面合拢成屋脊状或钟罩状。触角丝状。幼虫期卷叶为害，有的在树皮下蛀成坑道，有的蛀梢，有的为害花、果实、种子和根。卷蛾的许多种类是林木的重要害虫。如为害果树的苹小食心虫 (Grapholitha inopinata)，梨小食心虫 (G. molesta)。又如大豆食心虫 (Leguminivora glycinivorella)，体长约 5mm，翅展 12—14mm。黄褐至暗褐色。前翅黄褐色，有灰、黄、褐三色相伴；前缘有一些斜行的短纹，黄褐相间，其中 3 条较长，带紫黑色；近外缘稍下方有 1 银灰色椭圆斑。后翅暗黄色。初孵幼虫在荚缘合缝附近吐丝结网，后穿孔蛀荚，老熟时橙红色。夏梢小卷蛾 (Rhyacionia duplana)，翅展 16—29mm。头部淡褐色，胸腹部黑褐色。前翅灰褐色，中央有一些白色纵条斑，前缘有白色钩状纹。初孵幼虫食害油松、赤松的叶芽，后蛀入新梢，以致枯萎易折。

【果小食心虫 (Grapholitha molesta)】 鳞翅目卷蛾科 (Tortricidae) 昆虫。个体大小差别很大，翅展 10—15mm。全体灰褐色，无光泽。前翅灰褐色，前缘有 8—10 组白色斜纹，翅面混杂白色鳞片，中室外缘附近有 1 白色斑点为其显著特征。后翅暗褐色，基部较淡，缘毛黄褐色。幼虫长 10—13mm，初孵时白色，后变成淡黄或粉红色。寄主植物多为蔷薇科果树，包括梨、桃、杏等，但在不同地区或不同树种混植的果园，为害的主要对象及情形有很大差别。幼虫早期为害梨果时，入果孔有虫粪排出，周围变黑腐烂，并逐渐扩大，被害处略呈

洼陷，俗称“黑膏药”。对桃、樱桃、杨梅等则为害枝梢，受害梢逐渐枯萎。分布于东北、华北、西北各地。



梨小食心虫

【螟蛾（Pyralidae）】鳞翅目螟蛾科昆虫的通称。中国已知有1000余种。小形或中型的蛾，体细长而弱，鳞片细密而紧贴，体、翅看来都较光滑。静止时，翅平覆于背面呈三角形。后翅后缘有脉3支；近前缘的2翅脉在中室外平行或并接。绝大多数幼虫以植物为食，为害作物、蔬菜、果树的各部分。多数种类有钻蛀及卷叶习性，有的蠹食果实和种子。著名的害虫如水稻螟虫、玉米螟等。棉卷叶野螟（Syleptaderogata）又称棉大卷叶螟，体长8—15mm，翅展22—30mm，头、胸黄白色；胸部背面有12个黑褐小点列成4行。腹部白色，各节有黄褐横带。前翅黄褐，基部和外端有几条自前缘向后缘的黑褐波纹，中室有黑褐色环纹；后翅也有数条黑褐色波状纹。幼虫青绿色，在棉、蓖麻等植物上吐丝卷叶，食害叶片。受害较重的地区在东南及四川、两湖诸省。桃蛀野螟（Dichrocis punctiferalis），体长约12mm，翅展22—27mm。体黄色，前翅近三角形，翅面散布黑色小斑20余个，端半部较多。后翅亦有10几个黑斑。腹部1、3、4、5各节背面有3个黑斑；尾

节末端黑色，但雌蛾的不明显。幼虫背面常为暗红，胴部各节两侧有6个褐色大斑。为害桃、梨、苹果、向日葵等，在桃内蛀食，被害果实变色脱落。

【稻螟】幼虫钻蛀水稻茎杆的鳞翅目昆虫。中国稻区的主要稻螟有5种：三化螟（Tryporyza incertulas）、二化螟（Chilo suppressalis）、台湾稻螟（Chilo auriliius）、褐边螟（Catazella adjurella），以上4种为螟蛾科（Pyralidae）。大螟（Sesamia inferens）为夜蛾科，现称稻蛀茎夜蛾。其中以三化螟和二化螟分布最广，为害最重。三化螟体长9—12mm，翅展21—25mm。雌蛾前翅鲜黄，中室端有1小黑点。雄蛾前翅灰黄褐，自顶角至后缘有褐色斜纹，中室端小黑点不明显，外缘有7个小黑点。幼虫细长，乳白色或黄绿色。分布于南方稻区，北至河南、山东。二化螟体长12—14mm，翅展20—28mm。前翅黄褐或灰褐色，外缘有7个小黑点，中室端部有紫黑斑点，中室下方有3个黑褐斑排列成斜线。雌蛾色泽比雄蛾稍淡。幼虫淡褐色，背面有5条紫褐色纵纹。二化螟分布全国，在南方以高地发生最多。稻蛀茎夜蛾体长12—15mm，翅展24—30mm。淡褐色。前翅长方形，淡黄色，散布黑色细点，翅中央由翅基到外缘暗褐色。幼虫肥大，淡黄色，背面略带淡紫色。分布于湖北、四川、华东及台湾。稻螟的幼虫钻入稻茎食害，切断养、水分供应，形成枯心苗或白穗。

【稻纵卷叶野螟（Cnaphalocrocis medialis）】鳞翅目螟蛾科（Pyralidae）昆虫。长约10mm，翅展17—20mm。灰黄褐色。前翅近三角形，前缘暗褐；外缘有宽的褐带；中室附近有1褐色短纹，短纹两侧各有1连接前、后缘的褐纹。后翅外缘亦

有褐色宽带，中部有2条短褐纹，展翅时与前翅褐纹相连。老熟幼虫长17—20mm，黄绿色，为害水稻。幼虫叶丝缀合叶片边缘及叶尖，结成圆筒状虫苞，幼小时缀单叶结苞，以后可缀合2—3叶，在内取食叶肉，残留表皮，严重时稻叶全呈白色，枯萎而死。中国各稻区均有分布，南方各省发生更重。人工利用赤眼蜂防治，效果良好。

【印度谷螟（Plodia interpunctella）】鳞翅目螟蛾科（Pyralidae）昆虫。体长6—9mm，翅展13—18mm。前翅较狭长，前、后缘近于平行，外缘略斜向后方；前翅基部2/5淡色或灰黄，其余为锈红褐色，散生不规则的黑褐、黄色及黑色斑纹。后翅宽，暗灰色有光泽。老熟幼虫长10—18mm。头部赤褐色，胴部淡黄白色或略带绿色，食性复杂，主要为害贮藏的谷物、豆类、油籽、点心、干果、糖类、中药材及昆虫标本。幼虫吐丝，缀结粮粒或其他被害物，在内面取食。分布于河北、陕西，南至广东，在北京地区从5月至9月成虫不断发生，为害甚烈。

【亚洲玉米螟（Ostrinia furnacalis）】鳞翅目螟蛾科（Pyralidae）昆虫。体长10—13mm，翅展24—35mm。淡黄色，前翅近基部有1暗褐色波状纹自前缘斜向后外方；在中部以外也有1条暗褐色锯齿状纹，大体和翅的外缘平行，两纹之间有2褐色斑。后翅淡褐或灰白，也有2条褐纹，展翅时和前翅的褐纹相连。雄蛾除身体较小外，体及翅的斑纹更为深色。前翅在外缘之内还有1褐色带，在雄蛾中更宽，色也更深。老熟幼虫长20—30mm，灰褐或淡红褐色，食性极杂，包括玉米、高粱、谷子、棉、麻类、甘蔗、向日葵等，而以

玉米受害最重。当玉米在心叶期时，为害未抽出的雄穗，抽出雄穗后为害茎部及嫩雌穗，植株受风易折。赤眼蜂是控制玉米螟的有效天敌。

【蓑蛾】又称避债蛾。鳞翅目蓑蛾科（Psychidae）昆虫的通称。小至中型。雄蛾有翅。翅面鳞片很薄。触角双栉状。喙退化，前翅后缘的３条脉在端部合并为１条。雌蛾无翅或翅极退化，有时无足，形似幼虫，生活于幼虫所织的巢内。幼虫肥胖，胸足发达，能吐丝缀细小枝叶为袋形的巢，负巢爬动，取食时身体前部伸出。幼虫老熟时以丝将巢悬于树枝上，在里面化蛹。许多种类为害林木。多分布于温暖、潮湿的地区，如小窠蓑蛾（Clania minuscula），雄蛾体长 10—15mm，翅展 22—28mm。体、翅褐色，胸部有２条白色纵纹。雌蛾长 10—16mm，黄色，胸部有黄褐斑，体呈蛆形，腹部肥大，无足无翅。寄主包括茶、许多果树、行道树、观赏植物等数十种。分布于华东、华中、华南及西南。幼虫猖獗时，能吃光全树叶片，并剥食树皮和果皮。

【夜蛾】鳞翅目夜蛾科（Noctuidae）昆虫的通称。种类之多在鳞翅目中居于首位，其中有许多著名害虫，如粘虫、地老虎、棉铃实夜蛾、稻蛀茎夜蛾（又称大螟）等。中等或大型。触角丝状。口器发达，嗜糖、酒、醋等。前翅较狭长，以黑褐色为主，杂有深色条纹或肾形纹；后翅三角形，灰或白色，少数为黄、橙或红色。成虫在夜间活动，故称夜蛾，趋光性强。幼虫体表较光滑、少毛。腹足４对，尾足１对；少数种数只２对或３对腹足。幼虫为害的方式有多种，如食叶、切根、钻蛀茎秆或果实；有的以喙尖刺破果实，吮吸汁液。少数种类

为食肉性，如紫胶白虫（Eublemma amabilis）取食紫胶虫。其他常见的夜蛾如为害蔬菜的甘蓝夜蛾（Mamestra brassicae）、斜纹夜蛾（Prodenia litubra），为害棉的烟实夜蛾（Heliothis assulta）、钻夜蛾（Earias）、小造桥夜蛾（Anomis blava）。吸食梨果汁的如鸱棠夜蛾（Catocala patala）等。

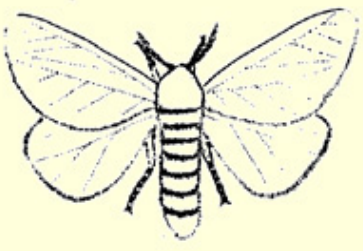
【棉铃实夜蛾（Heliothis armigena）】鳞翅目夜蛾科（Noctuidae）昆虫，前称棉铃虫。体长14—18mm，翅展30—40mm。身体灰褐色。前翅淡红褐或淡青灰色，外部有1颇宽的深褐色横带，自前缘伸达后缘；中部有1环形纹，内有1黑斑；在环形纹和褐带之间还有1肾形的褐斑，在翅的背面，环形纹和肾形斑明显。后翅黄白色，沿外缘有1深褐色带。老熟幼虫长40—50mm。头部淡黄，有深黄斑点；胴部颜色和斑纹差异很大，有淡红、黄白、淡绿、深绿等颜色。为害棉、玉米、小麦、大豆、烟、蕃茄、辣椒等多种作物。在棉株上取食顶尖、幼嫩茎叶，尤喜花粉、花瓣，受害花蕾苞叶变黄，蕾铃大量脱落，或不脱落也因虫粪等因素发霉腐烂，严重影响棉花产量及品质。在玉米上为害心叶、花丝。在辣椒及茄子上则为害果实。食物不足时，幼虫也可同类相残或食其他鳞翅目昆虫幼虫。中国各大棉区都受其害，以华北和西南地区较重。

【舟蛾】又称天社蛾。鳞翅目舟蛾科（Notodontidae）昆虫的通称。中、大型蛾类，体粗壮多毛，和夜蛾科接近。但前翅自后缘向前的第五条脉，其基部在第四和第六两脉之间而不接近第四脉。后翅的后缘脉只有二条。幼虫体表光滑或生短毛，背面有的隆起上生刺或疣状突；尾是退化或变形为长的

突起；有的种类静息时头、尾举起呈舟状。很多种类为林木害虫。如苹掌舟蛾（Phalera flavescens），又称舟形毛虫。成虫翅展 36—44mm。黄白色。前翅近外缘有 1 列 6 个圆或卵圆形斑，各斑由银灰和紫褐色各半组成，中间以褐线相隔；翅基部也有 1 个这样的卵圆斑。老熟幼虫长 50mm，紫黑色，两侧有紫红并暗黄的条纹，体表生黄白色长毛。为害苹果、梨、枇杷等，能将树叶吃光。杨扇舟蛾（Clostera anastomosis），翅展 28—42mm。灰褐色。前翅近外缘有略呈梯形的大块褐斑，斑下有 1 个黑圆点。翅的基半部有 4 条淡黄横线。幼虫长 32—38mm，胴部灰白色，每节有环形排列的红色肉疣 8 个，侧面有 2 个大的黑色瘤状突起，上生白色细毛。红色肉疣上亦有放射状伸出的细毛。为害杨树和柳树，严重时把树叶全吃光。几乎分布全国。

【毒蛾】鳞翅目毒蛾科（Lymantriidae）昆虫的通称。多为中型蛾类，身体密被鳞和毛。翅脉分布似夜蛾，但毒蛾的口器退化，静止时前足向前伸出。触角呈栉状。有的雌蛾翅退化；腹末常有毛簇，产卵时覆盖在卵块上。幼虫多毛，背面具瘤状突起，上有毒毛，触之使人皮肤肿痛，第 6、7 腹节背面各有 1 能翻缩的毒腺，分泌物亦有毒。杨树上常见的有柳雪毒蛾（Stlpnotia salicis），展翅 35—55mm。翅雪白色，触角干白色。足黑色有白环纹。身体白色而微带黄色。幼虫长约 50mm，黄色，毛瘤黄褐。杨雪毒蛾（S．candida）和前种很相似，但触角移动，多以藻类为食。毛翅目昆虫是鱼或其他动物的食料。有的种类为害水稻，如，中国各省均有分布。乌桕黄毒蛾（Euproctis bipunctapex），翅展 26—42mm。黄褐色。

前翅前缘角、后缘角黄色，前缘角黄斑内有 2 圆形黑斑。后翅外缘黄色。幼虫长 16—23mm。白色，头、尾橙色，背面及两侧有黑色瘤突，生白色毒毛。为害乌桕、油桐等。分布湖南、湖北、浙江、江西。



柳雪毒蛾

【舞毒蛾（Lymantria dispa）】鳞翅目毒蛾科（Lymatriidae）昆虫。雄蛾翅展 40—55mm。雌蛾 55—75mm。雌蛾黄白色，前翅外缘有 1 列黑点；由外向内有 3—4 条锯齿状暗色横线。腹部肥大，尾端有褐色细毛。雄蛾体、翅棕褐色。触角双栉状。前翅略呈黄色，外缘为宽的暗褐色带，翅面有 4 条锯齿形暗褐色横带。老熟幼虫长 50—60mm。暗褐色，背线黄色。胴部第 1—5 节背面各有 1 对蓝色突起，第 6—12 节各有 1 对红色突起，上生褐色短毛；两侧的突起上生黄褐色长毛。为果树和森林的大害虫，食性杂，包括栎、柞、落叶松、苹果、杏、梨等 500 余种植物。分布于东北、西北、华北、西南及中南各省。

【枯叶蛾】鳞翅目枯叶蛾科（Lasiocampidae）昆虫的通称。体粗壮、多毛，中、大型蛾类。触角栉状。口器退化。前翅三角形。后翅基角显著扩大，有 2 根伸向前缘的短脉；无翅缰。

幼虫粗壮，密被短毛；前面几节两侧，毛常较长。大多是森林和果树的重要害虫。如中国为害松树的松毛虫（Dendrolimus），将近20种。马尾松毛虫（D．punctatus），翅展40—74mm。颜色变化很大，灰白、黄褐至黑褐色。前翅较宽大，中室处有较小白点，由翅基至翅外缘有4—5条深色的波状纹；近外缘有1列深色斑点，呈不规则长圆形。老熟幼虫长38—65mm。有较宽的银白色鳞毛，第3—6节鳞毛黄色；毛束发达。取食马尾松叶。分布于淮河流域以南。苹枯叶蛾（Odonestis pruni），翅展37—65mm。赤褐色，前翅中室有明显白斑，斑的内侧和外侧各有弧形深色横线，翅外缘具曲波。幼虫为害苹果、李、梅等。黄褐天幕毛虫（Malacosoma neustria testacea）的幼虫低龄时群居于蔷薇科果树枝叶间，吐丝结成很大的巢幕，食叶片。

【广翅目（Megaloptera）】昆虫纲的一目。已知约500种。中型至大型。头大，前口式，具咀嚼式口器。触角丝状、念珠状或栉状。前胸方形或矩形。2对膜质翅，大小及构造相似，静止时呈屋脊状或平放于背面。跗节5节。腹部10节，无尾须。发育为全变态。幼虫生活于水中，捕食蜻蜓、蜉蝣等稚虫。如中华斑鱼蛉（Neochauliodes sinesuis），成虫长2—3厘米，翅有的显黑斑，幼虫在流水中的石下。古北泥蛉（Sialis silbivica），幼虫在池塘稻田中，有危害水稻的记载。

【鞘翅目（Coleoptera）】昆虫纲种类最多的一目。成虫通称甲虫、甲或蚲。已知近30万种，中国记录6000种以上。小型至大型。头部前口式或下口式，具咀嚼式口器。触角形状变化很大。前翅坚硬，称鞘翅，在背中线处成直线相遇，后翅宽

大，膜质，折迭于鞘翅之下，也有的种类缺后翅。足一般适于步行，常因功能不同而有形态变化。跗节多为5节，但各足跗节数可不同。腹部可见的至多8节，无尾须。发育为完全变态或复变态。重要的农林害虫多见于叶甲科、象甲科、金龟甲科、天牛科中。仓库害虫见于皮蠹科、扁甲科、谷盗科、拟步甲科等。害虫天敌常见于虎甲科、步甲科、瓢甲科等。

【虎甲】鞘翅目虎甲科（Cincindelli-dae）昆虫之通称。中型甲虫。体色多鲜艳，头部为下口式，较胸部宽，上颚长，弯曲而有齿，两上颚呈镰刀状交叉。行走迅速，白天活动，多在河边沙地、潮湿的草地或路上觅食小虫，当人走近时，即以短距离飞向前面停落。幼虫多在土中穴居，以钩固定于洞壁，用上颚捕捉经过的昆虫，拖入穴内取食。中国常见种为中国虎甲（Cincindela chinensis），长约20毫米，宽8毫米，体有强烈金属光泽。鞘翅深蓝，边缘翠绿，前部有黄色宽横带，每翅还有3个金色斑，捕食蝗虫及其他昆虫。

【步甲】鞘翅目步甲科（Carabidae）昆虫之通称，又称步行虫。小至大型。体色较暗，鞘翅上有刻点、条纹或斑点。头部为前口式。足细长，跗节均为5节，适于疾走。后翅常退化或消失。幼虫体长，活泼，末节背部有1对尾突。步甲常栖息于土中或石下等隐蔽场所，多数种类捕食害虫及有害动物如粘虫、地老虎、蜗牛等，食量很大，于农业有益。如中华广肩步甲（Calososoma madera chinensis），大型，黑色，每翅有4行金色粗刻点，捕食多种鳞翅目害虫。短鞘步甲（Pherop-sophus jesoensis），又称行夜。长12—20mm，翅黑，前后缘及中部黄色，翅末端平截，露出腹部末端。喜食蝼蛄。遇扰

时能放气自卫，有声有色，手沾之能染上黄色。常在潮湿的石下。

【艳大步甲 (Carabus laffosei)】鞘翅目步甲科 (Carabidae) 昆虫。体长 35—43mm，宽 13—16mm，色泽鲜艳。头部、前胸背板及鞘翅外缘红铜色，有金属光泽。前胸侧板绿色；触角、口器及虫体腹面黑色。头较长，在眼后延伸，具粗皱纹及细刻点。触角 1—4 节光亮，5—11 节有绒毛。前胸背板前缘微凹，后缘近于平直，两侧弧形，中部显著外凸后半部两侧略向内斜，鞘翅长卵形，基部宽度接近前胸背板后缘，鞘翅中部向两侧膨出，后端缩窄；末端在翅缝处上翘形成刺突。鞘翅绿色，常有蓝绿光泽，每翅有 6 行黑色瘤突，此外，还有一些不规则的小颗粒。捕食性。分布于中国江南各省。本属另一种为臭步甲 (C．arbooreus)，长 29—33mm。黑色略褐。体形与前种近似。遇扰能放恶臭，分布于东北。

【斑步甲 (Anisodactylus signatus)】鞘翅目步甲科 (Carabidae) 昆虫，又称麦穗步甲。体长 12—14mm，宽约 5mm。长椭圆形。体黑色，有时光泽不明显。头较前胸背板窄，两侧有较密刻点，额中央常有 1 对红斑。触角较短，约为头部与前胸背板长度之和；自第 3 节开始被密毛。前胸背板近方形，前缘凹，后缘平直，两侧外凸。鞘翅黑褐，有时具青铜色光泽，缘折褐红；两侧平行，后 1/3 渐狭；翅面有 9 条细沟，沟间无刻点。足的胫节及跗节常呈红褐色，前足胫节端部粗；雄虫前足 2—4 跗节扩大。分布于东北、华北、江苏。成虫及幼虫捕食性；在华北地区有为害小麦的记载。

【牙甲】又称水龟虫。鞘翅目牙甲科 (Hydrophilidae) 昆虫的

通称。小型至大型。一般为水生。黑色、棕色或棕红色。背面拱起，腹面较平。触角较短，6—9节，端部3—4节呈锤状，上有拒水性毛，头部露出水面时，空气从触角周围进入，藏于腹部鞘翅之下以供呼吸。下颚须长，和触角长度相近或更长，具有触角功能。成虫植食性，在水中游动不快，幼虫捕食性。有些种类生活于潮湿的或沼泽的秽土甚至粪土中。如池沼中常见的大牙甲（Hydrous acuminatus），长约32—35mm，漆黑而有光泽，外表似大型龙虱，但背面拱起；中胸腹板中央有粗壮的纵隆起，向后突出呈尖刺状，可与之区别。触角及下颚须黄色。中足及后足跗节内侧密生黄褐色长毛，有助于在水中游动。在市场上常混入龙虱中出售，以供食用。

【豉甲】又称豉豆虫。鞘翅目豉甲科（Gyrinidae）昆虫的通称。水生，常聚集在池塘、溪流、湖泊的水面上，迂回旋转游动。体圆形或卵圆形，中部宽，前、后端狭。通常为黑色，有光泽，复眼被头部侧缘分成上下两部，有利于同时感知水面以上及水中的物体。触角短粗。前足细长，中足和后足扁平，边缘具毛，适于游泳。雄虫前足跗节膨大，下面有许多吸盘，在交配时用以抱握雌虫。多营捕食性生活。如代表种东方大豉甲（Dineutus orientalis），体长8—10mm，背面光滑，黑色，具青铜色光泽。前胸背板两侧及鞘翅外缘有黄边，鞘翅黄边的终止处有棘状突起，翅末端尖，突出如棘。小盾片隐匿，鞘翅上有不明显的9条纵线。腹面黄褐色，腹部末节腹板短而宽。豉甲属（Gyrinus）的小盾片明显，鞘翅具11条刻点形成的纵线，黑色而常具光泽，体长一般为4—7mm。

【隐翅虫】鞘翅目隐翅甲科（Staphilinidae）昆虫的通称。小

型或中型昆虫，体长，较扁，两侧平行，末端略尖削。头大，前口式。触角丝状或棒状。鞘翅极短，通常大部分腹节不被遮盖。足的跗节5节，有时前足减少1或2跗节。腹部可见6—7腹板，各节之间能弯曲；腹末有时具刺突状附器。幼虫体细长，似成虫而无翅，触角一般为3节。多数种类为腐食性。毒隐翅虫属（Paederus）的种类很多，常栖息于有荫蔽物的潮湿环境中，有趋光性。棱形毒隐翅虫（P．fuscipus）长6—7mm，前胸黄褐色，鞘翅蓝色；中胸、后胸及腹部黄褐，尾端2节黑褐。全身具光泽，足黄褐，末端深色。分布于河北、河南、台湾等地。可捕食水稻害虫，但体液有毒，接触人的皮肤引起隐翅虫皮炎，出现红斑脓疮性损害，重者发烧，局部剧痛及淋巴结肿大。四川中隐翅虫（P．parallelus），长约8mm，鞘翅前端有狭的黄褐色肩部，鞘翅基部狭，端部宽，亦可能引起皮炎。

【拟步甲】鞘翅目拟步甲科（Tenebrionidae）昆虫的通称。大多为暗褐或黑色、坚硬的种类。外形常和步甲科昆虫相似，前、中足的跗节为5节，但后足为4节，易于区别。头狭小，紧嵌于前胸。触角11节，丝状或棍棒状，位于头部前侧缘下方。前胸背板宽大。鞘翅常覆盖整个腹部。后翅发达或退化。前足基节球形，不突出；中足基本亦为球形；后足基节长，横生。爪简单。腹部可见5个腹板。不少种类为仓库害虫，如黑粉虫（Tenebrio obscurus），成虫长12—18mm，扁平，长椭圆形。深黑褐至黑色，背面无毛、无光泽。头部扁宽而前伸。触角念珠状，第3节最长。前胸背板中央隆起，侧缘呈弧形。鞘翅侧缘平行，末端较尖，各具纵点纹9条。老熟幼

虫长约 30mm，外形很似叩头虫的幼虫，常称伪金针虫，但本科幼虫的上唇明显，前足比中、后足长。黄粉虫（T. molita）暗赤褐色，有光泽。两种多在潮湿而开始腐败的粮食内生活，幼虫能严重危害久贮粮谷。中国南、北均有发生。

【赤拟谷盗（Tribolium ferrugineum）】鞘翅目拟步甲科昆虫。体长 2—4mm，宽 1—1.5mm，体赤褐至黑褐，有光泽。扁平，长椭圆形。头部、前胸背板密布小刻点。头部前缘及前侧缘极扁。触角棍棒状，末 3 节显著膨大。前胸背板横宽，长方形。鞘翅密布刻点，各具纵点列 10 条。老熟幼虫长约 8mm，细长，略扁。头部黄褐，胸部各节前半部淡褐，后半部淡黄白色。腹部末节背面有黑褐色大形臀叉 1 对。赤拟谷盗为害禾谷类、面粉、糠麸、豆饼、油籽、皮革、生药材、干肉、蚕茧等百余种贮物，以面粉受害最重，使面粉结成块状，色污味臭，不能食用。另有杂拟谷盗（T. confusum），形态和为害都与赤拟谷盗相似，二者常同时发生。中国南北都有记载。

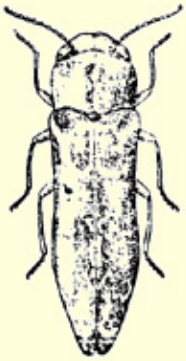
【埋葬虫】简称葬甲。鞘翅目葬甲科（Silphidae）昆虫的通称。长度多为中等，身体较宽，两侧平行。黑、灰或褐色，具黄或赤色斑纹。头部较小。触角呈棒状，11 节，末端 3—4 节粗大。上颚发达。前足基节左、右相遇，后足 2 基节接近；各跗节一般为 5 节。鞘翅短，末端平截，通常腹部背面露出 3 节。腹部腹板可见 5 节。许多种类栖于人畜排泄物、腐败植物、蚁巢或洞穴中，成虫和幼虫均为尸食性，常群集于田野中鸟兽尸体下面，掘松土壤，将其埋入土中以供食用。对清洁田园有积极作用。常见的如四斑葬甲（Nicrophorus quadripunctatus），长 14—18mm，黑色，头部中央有赤色斑纹。触角除

1—4节外为黄色。鞘翅黑色，左右翅各有2条不规则的桔黄色横纹。足黑色，跗节赤褐。

【叩头虫】鞘翅目叩头甲科（Elateridae）昆虫的通称。小型、中型昆虫。体长，两侧近于平行，略扁。通常褐或黑色。触角锯齿状、栉状或丝状。前胸背板后侧角突出而尖锐；前胸腹板中央有1向后伸的突起，安放在中胸腹板的窝内。成虫仰卧时，能借前胸弹动而跃起，并能作声。 压它的身体时，前胸向腹面屈曲呈叩头状，因而得名。足较短，跗节5节。腹部一般5节，全被鞘翅覆盖。幼虫长筒形略扁，体壁光滑坚硬，多呈黄或红褐色，俗称金针虫，腹部末节背面具骨质板，具齿或突起，并且尾足。幼虫在土中为害作物根部、种子或茎，是重要的地下害虫。成虫生活于土中、植物上。沟叩头虫（Pleonomus canaliculatus）长16—17mm，宽4—5mm，深粟色，密被金黄色细毛。幼虫长20—30mm，宽约4mm。胸腹背面有纵沟。尾节后端分叉。细胸叩头虫（Agriotis fusicollis）成虫体长8—9mm，暗褐色有光泽，触角及足红褐。幼虫长约23mm，圆筒形，淡黄色。尾节近基部有1对褐色圆斑。

【吉丁虫】鞘翅目吉丁虫科（Buprestidae）昆虫的通称。体形和叩头虫相似，常有艳丽的金属光泽。触角较短，锯齿状。前胸背板的后侧角不突出；前胸腹板中央也有1向后伸的楔形突，但和中胸紧接而不能活动，从侧面观，前胸背板和鞘翅相接处在同一弧线上而不下凹。成虫生活于树上，喜爱阳光，取食叶片，产卵于树皮缝隙。幼虫细长而扁，白或略带黄色。头很头，缩入胸内。前胸特别大。无足，腹部9节，柔软。俗称串皮虫或瘤皮虫，生活于树木的形成层中，吃成曲折的隧

道，隧道内充满虫粪。老熟时蛀入木质部造袋形的蛹室化蛹。如苹果小吉丁虫（*Agrilus mali*），成虫长 6—9mm，紫铜色有金属光泽。前胸呈矩形，横宽。腹部亮蓝色，腹面 5 节，第 1、2 节愈合。老熟幼虫长约 15—20mm。黄白色。中、后胸较其它体节狭。腹部第 7 节最宽；末节略呈三角形，有 2 个褐色的刺。幼虫在苹果、沙果等枝干的形成层中串食，被害部枯死，表皮变黑。



柑桔几丁虫

【蛛甲】鞘翅目蛛甲科（Ptinidae）昆虫的通称。体小，卵形或长圆形，深色。头小，通常隐蔽于前胸背板下方。触角长，多为 11 节，丝状或念珠状，端部不膨大，着生于复眼之间或复眼之间的前方，触角基部相距极近。前胸背板远比鞘翅狭。前胸腹板极短。足长，前足基节球形，前、中足基节左右相连；后足基节扁宽且分离开。跗节 5 节；腿节端部通常膨大，后足胫节常弯曲。鞘翅盖住腹部末端，后翅退化。腹部可见 5 节。

幼虫白色，多毛，身体作“C”。形弯曲。成虫及幼虫都以干燥的动物及植物为食，是贮藏物的害虫。常见的如日本蛛甲（Ptinus japonicus），成虫长 4—5mm，雄虫赤褐至暗赤褐；雌虫深黑褐色。头部被前胸背板掩盖。前胸背板密生褐色细毛，中央两侧各有 1 显著隆起的黄褐色毛块。鞘翅杂生褐色、黄褐及白色细毛，各有纵点纹 9 条；近基部及端部各有 1 白色毛斑。为害禾谷类、粉类、种子、干鱼、肉、毛皮、药材等贮物。尤喜食面粉，被害面粉结块变色变味。分布中国北部。

【锯谷盗（Oryzaephilus surinamensis）】鞘翅目锯谷盗科（Silvanidae）昆虫。体长 2—3.5mm，狭长而扁平，暗赤褐色至黑褐色，无光泽。头部呈三角形，基部收缩，复眼突出。触角棍棒状。前胸背板纵长方形，中央隆起，有纵隆脊 3 条；侧缘各有齿突 6 个。鞘翅表面密生黄褐色微毛，每翅有纵点纹 10 条。后足基节横形，互相接近；跗节 5 节，第三跗节下方呈瓣状，第 4 节细小。老熟幼虫长 3—4mm，乳白至灰白色，扁平细长，头部淡褐色。食性复杂，凡破损的禾谷类种子、油籽、粉类、糠麸、面条、糖果、酒药、干果、生药材、烟草等均受其害，喜食粮食的碎屑粉末，对完整粮粒仅能略食外皮。中国各地均有发生。

【谷盗】鞘翅目谷盗科（Ostomatidae）昆虫的通称。小型或中型。头为前口式。触角通常 11 节，棍棒状，位于额的下缘、复眼前方。眼小。前胸背板前侧角尖锐突出。鞘翅具边缘，遮盖腹部背面。前足基节圆柱形，横生；中足基节球形；后足基节左右相接。跗节 5 节，第 1 节极小，第 5 节长。腹部腹面 5 节。在仓库中为害的如大谷盗（Tenebroides

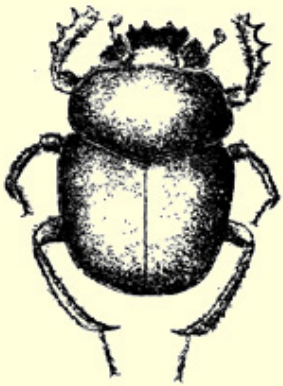
mauritanicus)，成虫长 6—10mm，体扁平，长椭圆形，深赤褐至黑色，无毛，有光泽。头部前伸，和前胸背板长度相近。触角第 7—10 节略呈锯齿状。前胸背板大，略呈方形而宽大于长，前缘凹，在背、腹面均有 1 列黄褐色毛；后缘中部前凸，和鞘翅基部之间呈颈状连接。鞘翅前侧角尖，末端圆，各有纵点纹 7 条。腹部腹面赤褐，各节后缘黑褐。老熟幼虫长约 20mm，扁平，污白色，尾端具叉。成虫及幼虫为害一切完好的禾谷类及其加工品、制成品，且能咬穿包装品及木板。不为害豆类及油粒类。成虫亦能捕食其他仓库害虫，但害多益少。

【龙虱】鞘翅目龙虱科 (Dytiscidae) 昆虫的通称。生活于池塘湖沼中，小至大型。体多椭圆，呈流线型，背腹面隆起，触丝状，后足特化为游泳足且左右基节相接触。雄虫前足跗节特化为吸盘，在交配时把握雌虫之用。大型龙虱的成虫及幼虫都捕食鱼苗，常为养鱼业之大害。黑龙虱属 (Cybis-tes) 有几个种，体长在 30 毫米以上，翅侧缘多为黄色，除为害鱼苗外，华南等地也供食用，并可入中药。

【金龟甲】又称金龟子。泛指触角端部数节呈鳃片状的鞘翅目昆虫，当鳃片合拢时则呈锤状。前足多呈开掘式。成虫取食叶片或果实。幼虫称蛴螬，生活于土中，体白色或略带黄色，肥胖而弯曲，尾端大，行动迟缓。金龟总科 (Scarabaeoiddea) 的甲虫，俗称屎咯螂，后足着生于身体后部，成虫将粪滚成球，藏于土室中作食物或产卵于内供孵出的幼虫为食。如蜣螂 (Scarabaes sacer)。鳃角金龟总科 (Melolon-thoidea) 的甲虫，后足着生位置接近中足而远离腹部末端。幼

虫取食植物根部，有些种类为害甚烈，是重要的地下害虫。如大黑鳃金龟甲（Holotrichia diomphalia），为害大豆、玉米、棉、甜菜等多种作物。铜绿金龟甲（Anomala corpulenta），翅有铜绿色金属光泽，为害林木、果树及多种作物。

【蜣螂】 鞘翅目蜣螂总科（Scarabaeoidea）昆虫的通称。粪食性种类，身体粗短，表皮坚硬。前足为开掘式，胫节粗大，外侧有齿。触角末端数节为鳃片状，多毛。后足着生于身体的后部，接近身体后端而远离中足；中足基节左右远离；后足胫节末端有 1 或 2 个距。鞘翅末端盖住腹部各节气门。腹部可见腹板 6 节。成虫将兽类的粪滚成球藏于地下土室中，俗



蜣螂

称屎壳螂。粪球供成虫食用。有的粪球呈梨形，在地下分别贮于土室中，每球内产 1 卵，幼虫在其内生长、取食。常见的如神农蜣螂（Catharsius molossus），长 31—44mm，宽 16—25mm，黑色，头的前缘半圆形，雄虫有角状突起 1 个，雌虫

突起较小。触角赤褐色。前胸背板前缘中部弧形前突；侧缘膨出，后角圆；背板中部外侧各有１个小突起。鞘翅各有纵点纹７条。后足胫节有１端距。澳大利亚已从中国引种，解决该处牛粪泛滥之灾。

【鳃金龟】鞘翅目鳃角金龟科（Melolonthidae）昆虫的通称。小至大型，体呈圆筒形。触角通常10节，末端3—5节向一侧扩展成鳃叶状，合拢成锤形；少毛。前足开掘式；后足着生处接近中足而远离腹部末端；跗节５节。腹部有１对气门露出于鞘翅外；可见腹板５节。腹部有１对气门露出于鞘翅外；可见腹板５节。幼虫称蛴螬，白色，体壁多皱，腹部末端圆而甚大，向腹面弯曲。幼虫生活于土壤中，常咬断植物幼苗的根茎使之枯死，是重要的地下害虫，成虫取食植物叶片。如东北大黑鳃金龟（Holotrichia diomphalia），长16—21mm，宽8—11mm，黑褐或粟黑色，有光泽。雄虫触角的锤状部明显长于前６节长度之和。前胸背板侧缘弧形，最宽点略偏于中部之前。分布于东北各省。华北大黑鳃金龟（H.oblita）的形态和前种十分相似，但雄虫触角的锤状部较短。前胸背板侧缘最宽处在中部，分布于华北、西北及山东、河南。两个种都使作物严重受害。在东南沿海常见为害的是东南大黑鳃金龟（H．sauteri）。

【丽金龟】鞘翅目丽金龟科（Rutelidae）昆虫的通称。一般为中等大小，常有古铜、铜绿、墨绿、金紫、翠绿等强烈金属光泽，亦有的种类为褐、黄、黑等色。卵圆形或椭圆形，背、腹面弧形隆起。丽金龟和鳃金龟的特点很相似，但后足胫节端部有２个距；各足的２个爪不相等，尤以后足更明显，可

与之区别。丽金龟科昆虫多为害树木和果树叶片。常见种类如中华弧丽金龟（Popillia quadriguttata），也称四纹丽金龟，体长 7—12mm，宽 5—6mm。翅基处最宽，前后渐狭，常为深铜绿色，鞘翅浅褐或草黄，周缘有时墨绿色。臀板有 2 个白色毛斑。幼虫严重为害花生、大豆、玉米等。中国南北各省均见。苹毛丽金龟（Proagopertha lucidula）长 9—12mm，宽 6—7mm，鞘翅黄褐色，体黑褐，常有铜色光泽。成虫于春季出现，常大群聚集于苹果树上食花，影响苹果产量。红脚丽金龟（Anomala cupripes），长约 23mm，宽 12mm，背面深铜绿色，腹面及足紫铜色泛红或金紫色，分布南方，取食咖啡或其他树的叶子。

【花金龟】又称花潜。鞘翅目花金龟科（Cetoniidae）昆虫的通称。小至大型，体宽，背面扁平。大多色彩美丽，光亮或有粉状薄层，常有花斑或绒斑。上唇退化或为膜质，唇基近半圆形、铲形或呈角突状。前胸背板侧缘弧形。小盾片大。鞘翅近长方形，侧缘在肩角后方凹入。足的跗节多为 5 节，末端有 2 个弯曲的爪。腹末臀板外露，近三角形。绝大部分成虫食害果树、林木的花或果实，幼虫多以腐败物为食。常见种类如白星花金龟（Potosia trevitarsis），俗称铜克螂。长 17—24mm，宽 9—12mm，古铜或青铜色，有光泽。前胸背板短宽有数个白色绒斑。鞘翅有粗大刻纹和若干白绒斑。臀板每侧有 3 个白绒斑。几乎遍布全国。成虫常群集在有伤口的果实上，咬成很大的洞。小青花金龟（Oxycetonia jucunda），长 11—16mm，宽 6—8mm，体稍狭长，暗绿、黑或古铜色。背面密布黄绒毛，无光泽。鞘翅有众多白绒斑。腹部 1—4 节两

侧各有1白绒斑。遍布全国，食苹果、梨等的花，造成危害。

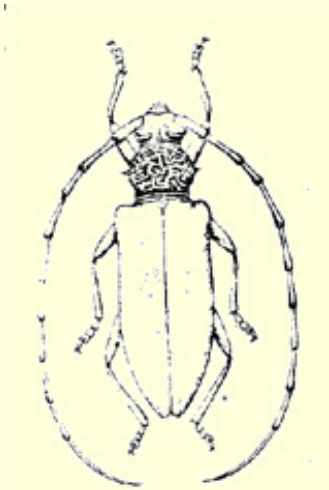
【犀金龟】又称独角仙。鞘翅目犀金龟科（Dynastidae）昆虫的通称。多分布于热带地区。中、大型。上颚发达，背面可见其端部。触角的锤状部由3节组成。小盾片发达。鞘翅有纵刻肋或成对刻点列。前胸腹板在前足基节间有柱状或其他形状垂突。前足基本横形；后足胫节端部有2个距。雄虫头部、前胸背板常有强大的突起或凹陷，雌虫则简单。如双叉犀金龟（Allomyrina dichotoma），长35—60mm，宽20—32mm。红褐、深褐至黑褐。背面被柔弱绒毛。雄虫头上有长而强大的角突，末端分叉并缓缓向后上方弯。前胸背板十分拱起，中央有1短粗、端部分叉的角突，角突端部指向前方。雌虫头上无角突，额头顶部隆起，横列3个小丘突；前胸背板无角突，前半部中央有“Y”形洼纹。成虫为害桑、榆等的嫩枝风瓜类的花。雄虫可入中药，名独角蜣螂虫，有镇惊、破瘀止痛及通便等功效。中国南、北各省都有分布

【天牛】鞘翅目天牛科（Cerambycidae）昆虫的通称。体呈长筒形。触角着生于额部突起上，丝状，一般长于身体或与体长相当。复眼肾形，环绕触角基部或分裂为2。跗节明显可见4节。幼虫体直，肥胖，在树木中钻蛀取食木质，是林木的重要害虫。幼虫排出的粪便似木屑，堆积于树干附近的地面。木材被采伐后，甚至已做成家具，亦可发现有幼虫存活其中。常见种类如星天牛（Anoplophora chinensis），鞘翅黑亮，有小白斑20个左右，为害柑桔、苹果、梨、桑及杨、柳、洋槐等。桃红颈天牛（Anomia bungii），体黑色。前胸背面大部分棕红色，亦有个体全为黑色。为害桃树甚烈，常使树势减弱或死

亡。

【桑天牛 (Apriona germari)】又称粒肩天牛。鞘翅目天牛科(Cerambycidae)昆虫。体长 26—50mm，宽 8—16mm。黑褐色，密被暗黄色细短毛。触角 11 节，基部 2 节黑色，自第三节起，各节基部约 1/3 被灰白色绒毛。前胸背后板近方形，宽大于长，前后缘具横沟，侧缘中部有尖锐刺突。鞘翅长形，侧缘平行，后端狭窄。鞘翅基部有许多黑色光亮的瘤状突起。雌虫腹末尾节稍向下方弯曲。老熟幼虫长约 70mm，乳白色，圆柱形略扁，前胸背板很大，骨化区近方形，中央有 1 对纵沟，两侧各有 1 对针行纵沟，形成“小”字纹。足退化。桑天牛在南方主要为害柑桔、枇杷、桑、沙果；在北方主要为害苹果、海棠等。成虫食害新枝树皮、嫩叶和芽，幼虫在枝干中蛀食，孔道直。

【桔褐天牛 (Nadezhdiella cantori)】鞘翅目天牛科(Cerambycidae)昆虫。长 26—51mm，宽 10—14mm。黑或黑褐色，有光泽，被灰或灰黄色短毛。额前方中央有 2 条弧形深沟，复眼之间有 1 条深纵沟。雄虫触角起过体长约 1/2—2/3mm；雌虫触角较体长略短；第 1 节粗大，有小刺。前胸背板宽大于长，密生不规则的瘤状皱折；侧缘中部有尖锐刺突。鞘翅两侧平行，末端较狭，翅面有细密刻点。老熟幼虫体长可达 80mm，前胸宽可达 17mm；长圆筒形，乳白色。前胸背板近前缘有 4 个黄褐色横斑排成一列；后半部多细小纵皱纹。足发达。幼虫为害柑桔、柠檬、柚子、菠萝、葡萄、花椒等，蛀食树干和主枝。在中国分布于河南、陕西及南方。



桔褐天牛

【叶甲】又称金花虫。鞘翅目叶甲科（Chrysomelidae）昆虫之通称。小至中型，体半球形至长卵圆形。触角一般短于体长的1/2，不着生于额突上。复眼圆形。鞘翅常有金属光泽。跗节明显可见4节。叶甲种类繁多，成虫及幼虫均取食叶片，有些幼虫潜叶或食根。许多种类是重要的农林害虫，如大猿叶甲（Calaphellus bowingi），长4—5毫米，长卵圆形，蓝黑色有光泽，成虫及幼虫都是十字花科蔬菜的害虫；柑桔潜叶甲（Podagricomela nigricollis），长3—4毫米，鞘翅及腹部桔黄，足黑色。成虫食害柑桔的芽和叶，幼虫潜叶为害，使嫩叶大量脱落；葡萄十星叶甲（Oides decempunctata），很象瓢甲科昆虫，体长12毫米，翅上共有10个圆形黑斑。为害葡萄的芽和叶。

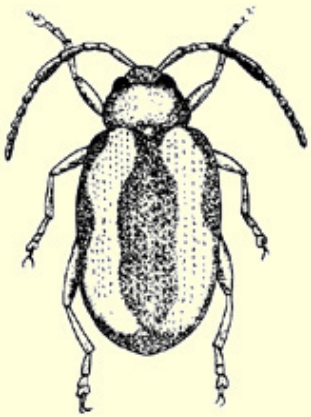
【水稻负泥虫（Oulema aryzae）】鞘翅目叶甲科（Chrysomeli-

dae）昆虫的一种。体长 4—4.5mm，宽 1.5—2mm。头部黑色。触角丝状，几乎达体长的 1/2，基部 2 节橙红，余为黑色。前胸扁，圆筒形，背板红褐色，正中有 1 条短纵沟；有细密刻点。鞘翅两侧近于平行，青蓝色，有金属光泽，每翅具 10 条纵行刻点。足大部分红褐色，基节、胫节、跗节黑色。腹面黑色。老熟幼虫长 4mm，近于梨形，每节背腹面有瘤突，肛门向上开口，排出的粪便堆积在背面，因此名负泥虫，是水稻的重要害虫。成虫、幼虫均取食叶肉，尤以幼虫为害最重，可使秧苗全部灰白枯干而致减产。中国大部分水稻产区都有分布。

【守瓜（Aulacophora）】鞘翅目叶甲科（Chrysomelidae）的一属。主要为害瓜类，中国约 10 余种，为害较严重的种类有：黄守瓜（A．femorelis），体长 6—9mm，宽约 4mm，橙黄或橙红色，长卵圆形。头部光滑无刻点，触角之间隆起似脊。触角约伸至鞘翅中部。前胸背板宽约为长的 1 倍；侧缘在中部之前稍宽；除两旁前部外，无明显刻点；背板中央有 1 颇深的弯曲横沟，两端接触边缘。鞘翅两侧在中部之前略凹入，端半部略膨大；表面有细密刻点。足的颜色自橙黄至黑色。腹面黑色；尾节大部分橙黄。雄性尾节腹片的构造似瓢形；雌虫则呈三角形。黄足黑守瓜（A．cattigarensis）及黑足黑守瓜（A．nigripennis），长 6—7mm，鞘翅全为黑色，前胸背板橙黄。前者足至多部分黑色，后者足全是黑色。主要为害葫芦科、豆科中的多种作物。成虫食叶、茎、花、果，在南方是瓜类苗期毁灭性害虫；幼虫在土里为害瓜类根部。分布广泛，黄守瓜的中、后足黑色者仅见于台湾。黄足黑守瓜的分

布遍于中国南部。

【黄条跳甲（Phylottreta）】鞘翅目叶甲科（Chrysomelidae）昆



黄曲条跳甲

虫的一属。中国已知的种类在10种以上。体小，长椭圆形，黑色，常有金属光泽，鞘翅具黄色纵条纹，善跳。对十字花科蔬菜为害严重的有4种：如黄宽条跳甲（P．humilis），长9mm左右。头胸部黑色光亮，腹面黑色。每鞘翅具1极宽大的黄色纵条纹，几乎成直条，其最狭处亦占翅宽一半有余，而从肩部以下最宽，向后渐狭。触角之间高耸，触角褐色，末端数节色深，约伸达鞘翅中部；第5节触角较长，2—4节及第6条长度相近。黄直条跳甲（P．rectilineata），体长形，长2.2—2.8mm。极光亮，似有金属光泽。触角基部及各足胫、跗节棕红色。鞘翅中央的黄色纵纹直而较狭，不及翅宽的1/3，纵纹中部外侧具很浅的弯。黄曲条跳甲（P．striolata），长1.8—2.4mm。鞘翅的黄色纵级在外侧中部具深凹，内侧具线

凹。黄狭条跳甲（P. vittula），体长不到2mm，头、胸部黑而有绿色金属光泽，黄纵仅有翅宽1/3。成虫食菜叶，是苗期大害虫，还传播白菜软腐病。

【恶性桔啮跳甲（Clitea metalica）】鞘翅目叶甲科（Chrysomelidae）昆虫，又称柑桔恶性叶甲。体长2.8—3.5mm，宽1.3mm，长椭圆形，具金绿或铜色光泽。头部深嵌入胸。自触角根部至复眼后缘具一倒“八”字形沟纹。触角向后伸达鞘翅肩部；第2节及末端7节加粗。前胸背板短宽，侧缘弧形。鞘翅刻点行列规则，每翅10行半，行距间密布小刻点。后足腿节十分膨大，在中部之前最宽，其宽度超过中足腿节的2倍；前、中足胫节无刺。触角之间、上唇、足和腹部棕黄至棕红；触角基部黄褐向端部转为烟褐色；胸部腹面黑色，常有金属光泽。此虫是中国华东、华南、四川等柑桔产区的重要害虫。成虫、幼虫咬食新芽、嫩叶、花蕾、花及幼果，受害枝叶焦黑枯萎。

【水稻铁甲（Dicladispa armigera）】鞘翅目叶甲科（Chrysomelidae）昆虫的一种。长约5mm，宽约2mm，体狭长形。背面铜绿或蓝黑色，有金属光泽；腹面与足黑褐色或黑色；腿节有时褐红色。触角可达体长的1/2。前胸背板两侧各具5根刺，前端4根粗壮，基部合并，有共同短柄；第5根刺在后方，短而细，相距较远。鞘翅有8—9行刻点，并有甚多长短不一的刺。雌虫产卵于植物叶片组织内，幼虫乳白色，长椭圆形，扁平。水稻铁甲是水稻的重要害虫，为害区在长江以南。其他寄主还有茭白、甘蔗、小麦、白菜、莎草等。

【水叶甲（Donacia）】鞘翅目叶甲科（Chrysomelidae）昆虫的

一属。中、小型，体长。有金属光泽。幼虫水生。常见的水稻害虫如长腿水叶甲（D.provosti），长6—9mm，宽2—3mm。头部及前胸绿褐色，眼后有时棕红。触角丝壮，11节，通常每节基部棕红，端部黑褐；长度常超过体长之半。前胸背板近于方形，铜绿色。鞘翅褐色，有金绿或蓝绿色光泽；表面光滑，末端平截。后足腿节基部狭细，中后部膨大，近端部下面有1齿状刺；足棕红或褐色。腹部腹面密被银白色绒毛。水叶甲属幼虫取食水生植物浸于水下的根或茎，体形略呈柱状，乳白色。腹末有1对刺突，能穿入植物组织使尾端插入气隙中而进行呼吸。长腿水叶甲的幼虫长7—9mm，群集水稻根部取食，被害稻叶变黄，须根霉烂，以致减产。其他寄主还有莲、莼菜等。中国大部省区均有分布。

【皮蠹】鞘翅目皮蠹科（Dermestidae）昆虫之通称。小至中型。体卵圆或长圆形，深色，具斑点。头小，露出于前胸背板之前。触角短，棒状或锤状。足很短，可折贴于腹面。幼虫体表被毛，在两侧或尾部的毛常排成簇或竹行。皮蠹多取食皮、毛、干肉、奶制品及标本等，也为害种子和粮食，幼虫为害尤烈，是重要的仓库害虫。如黑皮蠹（Attagenus piceus），长3—6毫米，赤褐至黑色，触角及足黄褐，老熟幼虫长10毫米，前宽后狭，背面隆起，赤褐色，各节间黄，尾端簇生几乎与体长相等的褐色长毛。红斑皮蠹（Trogoderma versicolor），较黑皮蠹略小，赤褐至黑色，背面有褐或淡褐色波状斑纹。幼虫赤褐色，尾端有黄褐色毛簇，长度约为躯干长之半。

【芫菁】又称地胆。鞘翅目芫菁科（Meloidae）昆虫之通称。中型甲虫，体壁及鞘翅都较软。成虫多为害瓜、豆、马铃薯等

作物，幼虫取食蝗虫卵。芫菁血液中含有“斑蝥素”的有毒物质，可从足上分泌出来，接触人的皮肤能起泡，入药内服作利尿剂。成虫筒形，表面被毛。头大，前胸缩小似颈。前足的中足跗节5节，后足4节，爪分叉。发育为复变态。锯角豆芫菁（Epicauta gorhami），体长10—20毫米。头部红色，翅及身体黑色。前胸背面中央及每鞘翅中央和两侧各有1条由白毛形成的纵纹。眼斑芫菁（Mylabris cichorii），长10—15毫米，黑色，翅基部有1对黄色圆斑，中部和后部各有黄色宽横带。

【瓢甲】又称瓢虫。鞘翅目瓢甲科（Coccinellidae）昆虫的通称。多为中小型甲虫。体半球形。头的后部隐藏于前胸背板之下，触角较短，棒状。跗节明显可见3节，第2节分两瓣。翅上常有鲜明色斑。多数种类为捕食性，猎物包括蚜虫、介壳虫、粉虱、螨类等害虫，捕食性瓢虫的翅表面光滑无毛。少数种类取食植物叶片，为害茄科、豆科、葫芦科等作物，也有的种类取食真菌，它们的鞘翅多毛，少光泽。有益种类如澳洲瓢虫（Rodolia cardinalis），体长3—4毫米，翅红色，合拢时中线处及后缘黑色，外侧前后各有1长形弯曲的黑斑。是防治吹绵蚧的著名天敌。中国引种并获得成功。二十八星瓢虫（Epilachna vigintioctomaculata），翅上共有28个黑斑，为害马铃薯、茄、瓜类等。

【大红瓢虫（Rodolia rufopicosa）】鞘翅目瓢甲科（Coccinellidae）昆虫。体长5—6mm，宽约4.5mm。近于圆形，半球状拱起。头部、前胸背板、小盾片、鞘翅等全为单一的鲜红色，腹面和足黄红或红褐。复眼黑色。鞘翅肩角部

分最宽，密生金黄色细毛。雄虫第五腹板后缘平截，第六腹板后缘中央内凹成三角形；雌虫第五腹板后缘略向内凹或略向后圆凸，第六腹板后缘中部平截。大红瓢虫原产于热带、亚热带，中国于1953年由浙江将它移植到湖北防治柑桔树上的吹绵蚧，当年获得成功。此后，四川、福建等地相继利用它防治吹绵蚧成功，是著名的天敌昆虫之一。

【澳洲瓢虫（Rodolia cardinalis）】鞘翅目瓢甲科（Coccinellidae）昆虫。体长3—4mm，宽约3mm，短卵圆形。头部黑色。前胸背板前缘及侧缘红褐，余部黑色，有时雄虫有2个圆形黑斑在中央，2斑可以相连或与基部黑色相接。鞘翅红色，有3个黑斑：⑴翅缝相接处黑色，直达翅末，纵纹的前1/3呈箭头状；⑵肩胛内侧的黑斑，弯成豆荚形，前端可伸达鞘翅前缘，但不达外缘；⑶鞘翅后1/3处的黑斑近斧形，伸达外缘并向内延伸，和鞘翅缝的黑纹相连。腹面胸部及腹部1、2节中部黑色，余为红色。足黑色，胫节、跗节红褐色。澳洲瓢虫原产大洋洲，1909年由美国引入中国，50年代又从苏联引入广州，用之防治柑桔、木麻黄上的吹绵蚧，效果良好。是世界上的著名天敌昆虫。

【食螨瓢虫（Stethorus）】鞘翅目瓢甲科（Coccinellidae）昆虫的一属。体微小，背面密生绒毛。复眼前面裸露。触角11节，基部两节特别大，其余各节组成紧密的短棒。下颚须末端平截。前胸背板后缘和鞘翅基缘紧密衔接；前胸腹板前缘隆起，向前呈弧形伸出，缺纵隆线。足的腿节及胫节细长，跗节3节。腹部腹板可见到6节。食螨瓢虫主要以叶螨为食，是叶螨类重要天敌。如深点食螨瓢虫（S. punctillum），长约1.5mm，

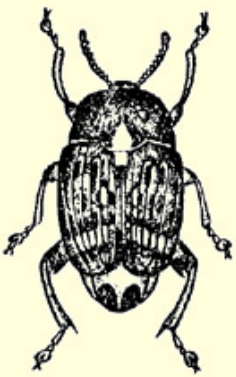
宽约 1mm。卵圆形，中部最宽。触角、口器，腿节末端、胫节及跗节褐黄色，身体其余部分黑色。捕食棉红叶螨、柑桔叶螨、豆叶螨，常能有效控制山楂叶螨在苹果树的种群。分布于北起黑龙江、新疆，南至四川、福建等省。广东食螨瓢虫 (S．cantonensis)，和前种相似，分布于福建、广东、湖南，捕食柑桔叶螨及木瓜叶螨等。

【萤】 鞘翅目萤科 (Lampyridae) 昆虫之通称。一般为中型。大多数种类腹部末端有发光器，雄萤在第 6、7 节，雌萤在第 7 节。卵、幼虫和蛹也有不同程度的发光现象。身体狭长，体壁和鞘翅较柔软。前胸背板大，完全掩盖头部。触角丝状、锯齿状或栉齿状。雌萤常无翅。成虫不取食。幼虫捕食蜗牛及螺类。中国常见种有黄萤 (Luciola terminalis)，长约 10 毫米，江浙地区常见。红胸萤 (L．lateralis)，长 7— 10 毫米。黑色，前胸桃红色，中央有 1 条较宽的黑纵纹，分布于东北。

【锹甲】 鞘翅目锹甲科 (Lucanidae) 昆虫的通称。多为大型种类，黑色或褐色，有的具橙红和黄色斑。体较扁平，两侧近平行。雄虫上颚大而突出，状似鹿角，故有鹿角甲虫之称。触角膝状，末端数节膨大。前胸背板宽大，鞘翅相对较短，但完全覆盖腹部背面。足短粗或细长，跗节 5 节。幼虫乳白色，肥大，和金龟子的幼虫相似，大多生活于潮湿的朽木中、枝根的空洞内。有的种类为害树木。如西花齿颚甲 (Odontolabis siva)，体长 40—57mm，宽 20—27mm。全体黑色光亮。复眼被刺突分为上、下两部分。雄虫上颚变化大，大型上颚比头部长 1 倍之多，两颚对称作弧状内凹，内侧有 4—5 个齿；中小型的上颚与头长相近，弧状内凹较小或为直形，有 5 个齿。

雌虫上颚短宽，外缘弧形，内缘有3—4个锯齿。本种多见于南方各省，为害麻栎、柑桔等幼树嫩枝的皮层，使树木枯死或干枝。

【豆象】鞘翅目豆象科（Bruchidae）昆虫的通称。豆象为害豆科植物种子。体小，极少超过5mm长。成虫短卵形至椭圆形，腹面显著隆起。体表坚硬，密被耸毛。头宽，额略扁，多少呈喙状。触角11节，等于或短于体长之半，通常呈锯齿状，少数为栉齿状、棍棒状等。复眼极大，前缘有一显著的“V”形缺刻。鞘翅末端平截或圆滑背面耸毛常形成毛斑。前足基节扁圆锥形，显著突出并左右相连；中足基节近球形；后足基节长，横伸。跗节五节，但第四节通常看不到，嵌于第三节端部凹陷内。腹部末端露出于鞘翅外。如绿豆象（Callosoybruchus chinensis），长2—3mm，赤褐至黑褐。雌虫触角锯齿状，雄虫叶栉状。前胸背板呈梯形，



豌豆象

后缘中央有2长形白色中央有2长形白色毛斑。鞘翅中部前

后各有1灰白色横带状毛斑。中国各地均有发生，为害绿豆和小豆最烈。蚕豆象（Bruchus rufimanus），长5—6mm，黑褐色。前胸背板后缘中央有白色三角形毛斑。触角仅过前胸背板后缘，锯齿状。幼虫蛀食蚕豆粒。

【小蠹】鞘翅目小蠹科（Scolitidae）昆虫的通称。小型或微小，体圆柱形，褐至黑褐色。头的大部分隐于前胸背板下，头的前端不形成明显的喙。触角短，端部数节呈锤状。足的胫节扁平，外缘有齿列，或无齿列而末端有距；跗节第一节不长。幼虫无足，体弯曲，和象甲科幼虫很相似。小蠹是针叶树及许多落叶乔木的重要害虫，成虫和幼虫多在外层树皮和木材之间蛀食。剥去死树皮可见到木材部表面被蛀的图案。此种图案随种类而异，可以用作鉴定依据。成虫蛀入树皮后，雌虫在木材表面作纵行的母坑道，并按一定间距在其侧面的小穴内产卵。幼虫孵出以后，沿水平方向蛀食，形成辐射状的子坑道；随着幼虫蛀食及长大，子坑道亦逐渐增大，幼虫在坑道末端化蛹。蛹化为成虫以后，在树皮上向外咬穿一小孔而飞出。少数种类则以多种角度，穿凿单个孔道，通过树皮直达木材内部。现在已知道小蠹所以能群集为害寄主，是受同数释放的聚集信息素所诱引。松六齿小蠹（Ipsacuminatus），体长2.5—4mm，赤褐至黑褐色，被黄色细长耸毛。鞘翅后半部倾斜，斜面凹陷，两侧各有齿状突起3个，由前向后依次增大。雄虫的最后齿突分2支。为害多种松树，加速弱树死亡；也使林中未剥皮的原木降低使用价值。

【象甲】又称象鼻虫。鞘翅目象甲科（Curculionidae）昆虫的通称，是鞘翅目最大的一科。体微小至大型。头部前方延伸成长

短不一的象鼻状突起，口器着生在最前端。触角丝状、棍棒状或呈膝状弯曲。成虫有假死性。幼虫短粗而变曲，无足。象甲的成虫和幼虫都为植食性，食叶或钻蛀茎、根及果实、种子，有的卷叶或潜入叶组织，许多种类是重要害虫。如甘薯象甲（Cylas formicarius），长 5—8 毫米，形似蚂蚁，体色深蓝，触角、前胸及足赤褐，成虫和幼虫都为害甘薯，受害薯块腥臭不能食用。梨虎（Rhynchites）为害梨、桃等幼果。米象（Sitophilus oryza）为害贮藏的禾谷类粮粒。

【膜翅目（Hymenoptera）】昆虫纲的一目。已知 12 万种以上，按种数仅次于鞘翅目及鳞翅目位列第三。包括各类蜂及蚂蚁。头部为下口式，具咀嚼式或嚼吸式口器，触角多为丝状或膝状。膜质翅 2 对，后翅显著较小，有些种类翅退化或无翅。足一般适于足行，在蜜蜂中由于适应采花粉而有高度特化，跗节 2 至 5 节。腹部正常为 10 节，第 2 节常缩小为“腰”，称腹柄，雌虫的产卵器发达，有的可用以锯开植物组织而产卵，有的特化为螫刺，用以猎食或防御。发育为完全变态。幼虫似蠋但腹足端部无钩。少数种类钻蛀树木，见于茎蜂科、树蜂科。为害叶片的种类主要见于叶蜂科。本目昆虫大多数有益，如各类寄生蜂是多种害虫的天敌，土蜂科、胡蜂科等则捕杀大量害虫。蚂蚁是益害兼有。蜜蜂类的昆虫是很多作物的授粉者，对于增产起重要作用。

【姬蜂】为昆虫纲膜翅目姬蜂科（Ichneumonidae）昆虫的通称。小至大型。触角丝状，足细长，转节为 2 节。产卵管长，自腹末端前方伸出。是多种害虫的天敌。产卵于鳞翅目、鞘翅目、双翅目等昆虫的幼虫或蛹卵。通常 1 个寄主中只有 1 头

姬蜂。如螟黄抱缘姬蜂（Temelucha bguttula），体长约 9 毫米，黄褐色。腹部狭细，第一腹节后端膨大。产卵器超过腹长之半。寄生于多种水稻螟虫的幼虫体内。松毛虫黑点瘤姬蜂（Xanthopimpla pedator），体长 16—18 毫米，黄色，胸背及足有黑斑，腹部有 8 对黑斑。寄生松毛虫、樟蚕及二化螟蛹中。

【小茧蜂】膜翅目小茧蜂科（Braconidae）昆虫之通称，简称茧蜂。与姬蜂近似，多为小型种类，腹部短宽。为鳞翅目、鞘翅目、同翅目、双翅目中多种害虫的天敌。幼虫在寄主体内化蛹或老熟后钻出，在寄主体表结成黄色或白色小茧化蛹，有时数十只集聚一起。如菜粉蝶绒茧蜂（Apanteles glomeratus），长约 3 毫米，寄生于菜粉蝶幼虫体内，幼虫老熟后在寄主体表结许多黄色小茧。麦蚜茧蜂（Ephedrus plagiator），在麦蚜、桃蚜等体内化蛹。每个蚜虫体内只有 1 头蜂，寄主颜色变深并膨硬如球，羽化时自腹部背面咬穿 1 圆孔飞出另寻寄主。中华茧蜂（Bracon chinensis），长约 4 毫米，是稻螟和甘蔗螟虫常见的寄生蜂。

【赤眼蜂】又称纹翅卵蜂。膜翅目赤眼蜂科（Trichogrammatidae）昆虫之通称。体长仅 0.3—1 毫米。前翅宽，后翅狭细，翅面有微小的毛排列成行，翅脉退化。足有 3 个跗节。产卵管短。赤眼蜂多寄生于鳞翅目昆虫的卵中，是生物防治广泛利用的天敌。如玉米螟赤眼蜂（Trichogramma ostriniae）寄生于玉米螟及黄刺蛾卵中。松毛虫赤眼蜂（T．dendrolimi），寄生于松毛虫、甘蔗螟虫等 11 种害虫卵中。澳洲赤眼蜂（T．australicum），寄生于稻纵卷叶螟等卵中。中国在人工繁殖及

利用赤眼蜂防治害虫方面，已取得显著成效。

【胡蜂】膜翅目胡蜂科（Vespidae）昆虫之通称。中大型蜂。体黄色或橙色，具黑、褐斑或带。触角丝状。静息时，翅纵褶置放腹部背面。胡蜂多营社会性生活，咀嚼木质纤维而成纸浆状物建钟形或盘形的巢悬于树上、房檐下，或在地下筑很大的多层蜂巢。每群蜂包括若干雄蜂、工蜂和１个受精的雌蜂。只有此雌蜂能越冬，第二年春天筑巢产卵建立新蜂群。胡蜂主要猎取鳞翅目、双翅目等幼虫为食，于农业有益，也喜好花蜜和成熟水果，有时造成为害。常见种类如中国胡蜂（Vespa mandarinia），体长 40 毫米左右，工蜂较小。雌蜂腹部黑色，各节后部为黄褐色带，第 1、2 节基部及末节全部亦为黄褐色。

【蚂蚁】膜翅目蚁科（Formicidae）昆虫的通称。小型，社会性昆虫。体黑、褐或红褐色。触角呈膝状弯曲。胸部之后有１或２个小结节，接着为膨大的腹部。一个蚁巢内有数万至十余万个体，通常有雄蚁及具生殖能力的雌蚁各１个或几个，绝大多数为雌性工蚁，无翅，生殖器官退化。有的种类还有兵蚁，头部及上颚很发达，无翅。雄蚁及生殖雌蚁在夏初生翅，不同群的蚁几乎同时出巢，成群飞向空中交配。落地后，雄蚁死去，雌蚁脱去翅，作穴产卵建群。蚂蚁能促进有机物的分解，有的种类能捕食害虫，如著名的黄猄蚁（Oecophylla smaragdina），但许多种蚂蚁保护蚜虫，取食其蜜露而有碍天敌发挥作用。小黄家蚁（Monomorium pharoanis）等种类，侵袭居室，窃取食品并繁殖为害。

【蜜蜂】膜翅目蜜蜂科（Apidae）昆虫的通称。中型蜂。体黑

或褐色，头部胸部被密毛。后足胫节扁而略凹，末端宽，侧缘有长毛，形成花粉篮，用以贮存采集的花粉。后足跗节第一节扁宽，内侧面有短刚毛数列，形成花粉刷，用以收集身上粘集的花粉。蜜蜂为社会性昆虫。每群蜂约有数万个，通常有一个蜂后，专司产卵。多数为工蜂，是生殖系统退化的雌蜂，担任巢内的多种工作及采集花蜜、花粉，产卵器特化为保卫用的螫针。雄蜂少数，仅为交配而生存。野生蜜蜂喜在树洞或岩洞中作巢。人工饲养的蜜蜂则在巢箱中生活，如欧洲蜜蜂（Apismellipera）及中国蜜蜂（A．indica）。排蜂（Megapis dorsata），生活于广东野外，亦有人收集利用其产物。

【树蜂】膜翅目树蜂科（Siricidae）昆虫的通称。体长而大，圆柱形，多有黑、黄或褐色组成的斑纹。头宽、颈短。触角丝状，约为体长之半。前胸背板后缘凹入很深。腹部末节有1个角突；产卵管伸出于身体末端。幼虫白色，胸足仅留痕迹，在木材中蛀食。如果顶树蜂（Teremex apicalis），体长16—34mm。深褐至黑色，有蓝绿色金属光泽。触角16节，雄虫全黑色，雌虫端半部淡色。腹部第二、三节背面浅黄褐，仅中央及后缘黑色；第四—八节两侧具大小不一的深黄色斑点。角突长，三角形，具刺。翅黄色透明，前缘及端部烟褐色。足黑色，雌虫胫节基半部左右及后足跗节的大部分淡黄白色。为害杨、柳、梧桐、红松。分布于河北、陕西、江苏、浙江、四川等地。烟角树蜂（T．fusciconis），大小与前种相近，头及胸大部分红褐色。腹部2—9节黄色，其中3—8节端部黑色，第九节背侧基部黑色。为害枫杨、梨、柳、杨。分布北自黑

龙江、南至福建各省区，西藏也有记载。

【叶蜂】膜翅目叶蜂科（Tenthredinidae）昆虫的通称。中、小型蜂。成虫较粗短。触角丝状，通常9节，第三节短。前胸背板后缘深深凹入。前足胫节末端有2距，通常其尖端开裂。胸、腹部之间无腰。产卵管扁，生有锯齿列。有些种类捕食小型甲虫或蝇。幼虫似鲜翅目幼虫，但腹足多于5对，且趾端无钩。植食性，多取食叶片。常见种类如小麦叶蜂（Dolerus tritici），长8—10mm，体黑色，有光泽，触角黑色。胸背的前部赤褐色。幼虫淡绿或灰绿，老熟时长约2mm，身体多皱纹，取食小麦叶片，常仅存主脉。分布华北地区。梨实蜂（Hoplocampa pyricota），长约4mm，浅黑褐色，有金属光泽。触角基部黑色，雄虫第三—九节黄色，雌虫为褐色。老熟幼虫长约8mm，头部橙黄，体淡黄。腹足7对。在梨的花萼基部串食，以后蛀入幼果，被害果干枯落下。其他叶蜂如为害十字花科蔬菜的菜叶蜂（Athalia），为害樟叶的樟叶蜂（Mesoneura rufonota）等。

【茎蜂】膜翅目茎蜂科（Cephidae）昆虫的通称。体细长，圆筒形或侧扁，多暗色或黑色，或具黄色斑纹。触角长，丝状。前胸背板后缘平直。前足胫节端部仅有1距。腹部第1节前端稍有收缩。雌虫产卵管短，但从背面可以见到。幼虫白色，表皮有皱纹，无腹足。胸足也仅余痕迹。钻蛀植物的茎干。如梨茎蜂（Janus piri）。成虫长约10mm。体黑色，触角黑色。前胸后缘两侧、中胸两侧、后胸后端及翅基部黄色。足黄色，后足腿节端部、胫节基部深色。翅透明。老熟幼虫长约11mm。白色，胸部下弯，后端上翘。在梨树的枝条内蛀食。麦茎蜂

(Cephus pygmaeus)，长 8—10mm。体黑色，细长。老熟幼虫长 12—14mm。黄白色。为害麦类植物，在茎秆中蛀食，破坏输导组织，使种子成为瘪粒；遇风时，植株易倒伏、折断。

梨茎蜂

【小蜂】膜翅目小蜂总科 (Chalcidoidea) 昆虫的通称。包括小蜂科 (Chalcididae)、跳小蜂科 (Encyrtidae)、蚜小蜂科 (Aphelinidae)、啮小蜂科 (Tetrastrichidae)、纹翅小蜂科 (Trichogrammatidae)、金小蜂科 (Pteromalidae) 等 10 余科。体长一般在 5mm 以下。头部横形。复眼大，单眼 3 个。触角束状。前胸背板和翅基片不接触。膜质翅 2 对，翅脉只有 1 条，其中部弯向前缘，在末端之前后外方分出 1 短的痣脉。足的转节 2 节。腹部的腹板骨化无褶，产卵器在肛门前的一定距离自腹面伸出。许多种类寄生于农林害虫，如寄生于红铃麦蛾幼虫的黑青小蜂 (Dibrachis cavus)，寄生于白粉虱若虫的丽匀鞭蚜小蜂 (Encarsia formosa)，寄生于多种鳞翅目重要害虫卵中的赤眼蜂 (Trichogramma)，寄生于三化螟、二化螟卵并能捕食螟卵及幼虫的螟卵啮小蜂 (Tetrastichus schoenobii) 等。

【广大腿小蜂 (Brachymeia lasus)】膜翅目小蜂科(Chalcididae)昆虫。雌虫体长5—7mm。雄虫长4—5mm。体黑色，触角柄节基部1/3膨大；末端平截。胸背刻点粗大。后足腿节很膨大，外侧腹缘具11—12个小齿；该腿节端部黄色。胫节弯曲，可与腿节腹缘相抱合，除基部及腹缘1/3—1/2黑色外为黄色。腹部短卵圆形。寄主包括鳞翅目、双翅目、膜翅目的113种昆虫，其中以鳞翅目为主，如菜粉蝶、稻纵卷叶螟、玉米螟、棉铃实夜蛾、卷叶蛾、桑尺蠖等，但也常寄生于茧蜂、姬蜂及寄蝇等体内而成为次寄生蜂。除北部地区及西藏目前不详外，中国各地均有分布。

【青蜂】膜翅目青蜂科(Chrysididae)昆虫的通称。中、小型蜂。身体青、蓝、紫或红色，有金属光泽。体表坚硬，光滑或有粗刻点、刻纹。触角丝状，但不长。头部和前胸一样宽。前胸背板接触肩板。胸部大，胸腹节侧缘常呈尖锐的刺状突起。后翅无翅室。腹部无柄，只有3或4个腹节，其余各节围绕产卵器形成一可伸展的管。青蜂本身并不筑巢，多寻觅其他单栖性蜂类的巢，在其中产卵，幼虫取食寄主的幼虫或捕捉鳞翅目幼虫贮于寄主巢中供幼虫食用。成虫腹部能折转贴在胸部下成为球形，把足和口器完全掩盖起来，只露出翅，以抵御被占巢主的攻击。上海青蜂(Chrysis shanghaiensis)长9—11mm。体黑色，有绿、紫、蓝色金属光泽。腹面蓝绿色。腹部背面3节，第3背板后缘有5个小齿。雌蜂在黄刺蛾幼虫的茧上咬孔，再将产卵管伸入，在刺蛾幼虫体上产卵，孵出的幼虫即以黄刺蛾幼虫为食。其分布北至辽宁，南至湖北、湖南、华东、台湾。

【土蜂】膜翅目土蜂科（Scoliidae）昆虫的通称。小至大型，多数为中等大。体多毛，黑或暗色，常有黄、白、红、橙等色的斑或带纹。头部常比胸狭。触角短，雌虫 12 节，弯曲；雄虫 13 节，直。前胸背板侧角向后延伸，接触肩板。中、后胸腹板形成一连续的根，盖住中、后足基节。足短而强壮，胫节通常扁平。腹部长，第一、二节间有深的缢缩，各节后缘有毛。雄性腹部末端有 3 个刺。成虫取食花蜜，更嗜伞形科植物，雌虫多在金龟子幼虫（蛴螬）身上产卵，幼虫取食蛴螬。如白毛长腹土蜂（Campsomeris annulata），雌虫长 13—20mm。体黑色，生白色短柔毛，腹部后部体节为黑毛。翅透明，近翅端呈烟褐色。雄虫长 12—16mm。前胸背板中央，前、中足腿节端部及其胫节外缘黄色。腹部 1—5 节后缘有浅黄色横带。翅透明。常寄生于大黑鳃金龟及丽金龟等一些种类的幼虫身上。分布于河北、华东、华南及云南等地。



白毛长腹土蜂

【泥蜂】膜翅目泥蜂总科（Sphecoidae）昆虫的通称。成虫体光滑少毛，色暗，具红或黄色斑纹。腹部常有柄。触角一

般丝状，几乎位于颜面中央部。雌 12 节，雄 13 节。前胸背板的两侧不延伸接触肩板。足细长，胫节及跗节具刺或栉。腹部一般可见 6—7 节，两侧具缘或刺。具腹柄的泥蜂，柄由 1 或 2 节组成。成虫捕食性，吸食昆虫、蜘蛛等猎物体液或取食花粉、花蜜。大多数于土中筑巢，少数在树枝或竹筒内筑巢，成虫将猎物携回，产卵于上并封闭巢室，孵出幼虫即以猎物为食。如敖色泥蜂（*Podalonia obo*），长 13—19mm。黑色。腹部第一至三节背板红色；各节光滑无刻点。腹柄短，雌虫不超过后足第一跗节的长度。捕食鳞翅目幼虫。分布于华东、华南、西南。日本蓝泥蜂（*Chalyblion japoni-cum*），长 11—22mm。体铜蓝色，具金属光泽。翅褐色透明，翅端色略深。腹柄向上弯曲。捕食蜘蛛，分布北至辽宁，南至四川、福建、台湾。

【蜾蠃】膜翅目蜾蠃科（Eumenidae）昆虫的通称。体形和胡蜂很相近，种类较多。中、大型蜂类。体光滑或有毛，黑色而有黄、褐、橙色的斑或带纹。触角丝状，略弯曲。上颚长，呈刀状，常交叉。前胸背板两侧向后延伸达肩板。中足胫节端部只有 1 距，跗节的爪有齿或分瓣。翅狭长，休息时纵褶置于体背。腹部第一、二节间有收缩，有些种类第一节成柄状。通常为独栖性，雌蜂产卵时，以泥或在空竹管内筑巢，捕鳞翅目幼虫等贮于巢内供孵出幼虫食用。镶黄蜾蠃（*Eumenis decoratus*），体长 15—24mm。头窄于盾片，后胸侧板黑色，后小盾片橙色。中胸侧板黑色，上部有橙色斑。腹部黑色，第一节基半部呈柄状，端半部变粗，背板后缘橙色，腹板深棕色。第二节以后膨大呈椭圆形，尾端尖。第二节端部橙色；3—

5节背板后缘橙色，腹板黑色。分布于东北、华北、华东、四川及广西。

【切叶蜂】膜翅目切叶蜂科（Megachilidae）昆虫的通称。中、大型，营独栖生活的蜂，和密蜂同属于密蜂总科，外形与它们也很相似。身体多黑色或为蓝绿色而具金属光泽，披白、黑、褐或红褐色毛。头很大，触角12—13节，膝状。嚼吸式口器，唇舌长。足上没有采粉的装置，收集花粉靠腹部腹面的花粉刷来完成。雄性腹末有缺刻或呈齿状。切叶蜂以上颚将植物的叶子切割成圆片，用以筑成管状巢，内贮花粉及花蜜，每室1卵，幼虫在内发育。巢室筑在地下或树洞中。有的种类的幼虫寄生于其他切叶蜂的幼虫。本科是重要的传粉昆虫。粗切叶蜂（Megachile sculpturnalis），雌虫长约22mm，雄虫16mm。黑色，上颚具3齿。足基节膨大，转节及腿节外侧深红，后足胫节有整齐排列的小突起。体披黄褐毛，第二腹节背板后缘为浅黄毛带，3—5节后缘为黑褐色毛带。采粉于苜蓿等植物。除西北外，全国都有分布。

【木蜂】膜翅目木蜂科（Xylocopidae）昆虫的通称。中、大型蜂类，属于蜜蜂总科。体粗壮，黑色或蓝紫色具金属光泽。胸部生有密毛，腹部背面通常光滑。触角膝状。单眼排成三角形。上唇部分露出，下唇舌长。足粗，后足胫节表面覆盖很密的刷状毛；前、中足胫节有1距，后足有2距。翅狭长，常有虹彩。腹部无柄，雌蜂尾端有1粗短的刺藏于毛中。营独居生活，常在干燥的木材上蛀孔营巢，巢室为1列，由木屑、植物碎片等掺以唾液作成室壁。对木材、桥梁、建筑、篱笆等为害很大。黄胸木蜂（Xylocopa appendiculata），长24—

26mm。黑色。上颚有2齿。后足胫节基部外侧具胫基板。胸部披黄毛；胫节、基节为黑毛。翅褐色，闪紫色光泽。雄蜂的额、唇基黄色，腹部5—6节背板为黑绒毛。在木或竹中筑巢，采粉于苜蓿、荆条、向日葵等植物。几乎遍布全国。

【双翅目（Diptera）】昆虫纲的一目。包括各类中小型蚊、蝇。已知约85000种，为第四大目。口器一般为刺吸式或舐吸式。触角长，丝状、念珠状、环毛状或短而具芒。中胸具膜质翅1对，后翅退化成平衡棒，亦有缺翅种类。跗节通常5节。腹部11节，一般可见4—5节，无尾须。发育为完全变态。无头的幼虫通称蛆，蚊类的幼虫则有明显头部。有些种类吸食人畜血液甚至传播疾病，如按蚊、库蚊蠓、虻等。皮蝇科幼虫在马、牛皮下寄生，损害皮革质量。有些种类的幼虫蛀果、潜叶，多见于实蝇科、潜蝇科。食蚜蝇科的许多幼虫捕食蚜虫。寄蝇科昆虫常寄生于鳞翅目幼虫，也是害虫的天敌。

【蚊】双翅目蚊科（Culicidae）昆虫之通称。身体和足细长。口器适于穿刺吸血，但雄性仅吸食露水或花蜜。触角长，除基部2节外，具轮生的毛，雄蚊触角上的毛很长。翅狭长，后缘有毛和鳞，翅脉上也有鳞片。幼虫称孑孓，在水中甚活跃，取食微小藻类。蛹也在水中，形似“逗点”，头部大，也很活跃。交配后雄蚊不久死亡，雌蚊吸血后藏于温暖的地方越冬。重要的传病蚊子有3属：库蚊属（Culex），体黄褐色，有些种类传播乙型脑炎；按蚊属（Anopheles），翅有斑纹，吸血时身体与寄主皮肤成锐角，许多种类传播疟疾；伊蚊（Aedes）又称黑斑蚊，身体和足具黑白相间的斑纹，常在白天叮人，有些种类传播乙型脑炎、丝虫病等。但巨蚊属（Megarhinus）的

成虫不吸血，幼虫捕食其他子孓，于人有益。

【大蚊】 双翅目大蚊科 (Tipulidae) 昆虫的通称。小至大型。身体及足细长。无单眼，雌虫触角丝状，雄虫锯齿状或栉状。口器显著。中胸背板有明显的“∨”形缝。翅狭长，基部更窄；基半部的翅室通常狭长；前缘脉围绕翅伸至后缘。翅上常有深色斑纹，脉上无鳞片；平衡棒很长。足脆弱易脱落。幼虫圆柱形，表皮粗糙，头不很发达，触角明显。腹部末端常有肉质指状突起。陆生、水生或半水生，常以腐殖质、作物的根、菌类为食。为害的种类如稻大蚊 (Tipula aino)，长 14—18mm，淡褐色。触角 13 节，基部 3 节黄褐。翅淡色透明，前缘具淡褐色纵纹；翅痣显著，淡褐色。老熟幼虫长约 20mm，暗灰色。在浙江、四川、广东等省为害稻苗。

【白蛉 (Phlebotomus)】双翅目毛蠓科 (Psychodidae) 昆虫的一属。体长 3mm 左右。头小，触角长，16 节，各节生短毛。刺吸式口器，喙长。翅椭圆形，基部狭，中部以外最宽，端部略尖，静止时两翅竖起斜伸于背面；翅缘及翅脉上有毛。纵脉 6 条，多有分支；横脉很少，且在基部。雌蛉吸食动物的血；嗜人、畜血的种类白昼隐匿于室内或畜厩，夜间活动。雄蛉不吸血。幼虫生于具有机质的土内，以腐烂有机质为食。白蛉因吸血而能传播黑热病。重要的种类如中华白蛉 (P. chinensis)，长 3—3.5mm，淡黄色。胸、翅、腹部有黑毛。腹部 2—6 节背面均有甚多竖立的毛。主要吸食人、畜的血。中国南、北大部分省区都有分布。

【瘿蚊】双翅目瘿蚊科 (Cecidomyiidae) 许多种的通称。成虫似蚊而小，身体纤细，足细长。触角念珠状，10—36 节，各节有

毛。通常喙短。胸部背面略凸起。翅卵圆形，翅基部狭窄，只有3—5条纵脉，翅面有毛或鳞。腹部8节。幼虫长纺锤形，头很退化。中胸腹面有1叉状骨化构造，是弹跳器官。成虫不取食。幼虫植食性、腐食性或捕食性。麦红吸浆虫（Sitodiplosis mosellena），长2—2.5mm，桔红色。雌虫触角14节，雄虫26节。老熟幼虫长2.5—3.5mm，前端稍尖，橙红色。尾端有4个小突起。麦黄吸浆虫（Contarinia tritici），和麦红吸浆虫相似，体色鲜黄，产卵管远比身体长。幼虫黄绿色，尾端有6个小突起。吸浆虫的幼虫为害麦类，潜伏在麦颖壳内吸食正在灌浆的麦粒汁液，造成瘪粒或空壳。稻瘿蚊（Pachydiplosis oryzae）长3.5—5mm。幼虫侵害水稻生长点，使叶鞘变形为葱管而不能抽穗。

【蝇】双翅目蝇科（Muscidae）昆虫的通称。中小型。体短。触角3节，第三节近圆形，基部背面着生羽状的触角芒。雌蝇两复眼分离，大部分雄蝇的复眼相接触。口器为舐吸式，取食固体食物时呕出唾液或已吸入的液体食物，将固体食物溶解后再吸入。翅脉较少。幼虫蛆状。最常见的种类为舍蝇（Musca domestica vicina），常群集于人畜粪便、痰液或其他食物上，能传播霍乱、伤寒等20余种细菌、原虫及病毒性疾病。厩腐蝇（Muscima）属有几种蝇是马厩中常见的蝇，比舍蝇大，有时亦飞入居室。

【食蚜蝇】双翅目食蚜蝇科（Syrphi-dae）昆虫的通称。一般为中小型。触角3节，第三节卵圆形或长形，触角芒有毛或裸露，着生于第三节背面或端部。翅中部常有1条两端均游离的纵行“伪脉”。飞行时常定悬于空中某一点。成虫以花粉、

花蜜等为食，是重要的传粉昆虫。许多种类的幼虫捕食蚜虫及其他同翅目昆虫。有些种类的幼虫为腐食性，少数种类为植食性。常见种类如中斑黑带食蚜蝇（Episyrphus balteatus），体长7—11毫米。腹部黄色，第2—4节背板有黑色宽、狭带纹各1条。管食蚜蝇属（Eristalis）的一些种类，幼虫具长尾，蛆状，常见于不洁的厕所。极少种类为害植物，如洋葱平颜食蚜蝇（Eumerus rtrigatus），为害洋葱等的球茎。

【虻】双翅目虻科（Tabanidae）昆虫的通称。俗称牛虻。中、大型。头大，半球形，后方平截。复眼占头的大部分。雄性两眼接近，雌性的两眼分离。触角短，前伸，分3节，第三节呈角状，可见由6个节组成的痕迹。刺吸式口器。中胸发达，小盾片半圆形。翅透明或有斑纹，腋瓣发达。腹部扁宽，可见7节。雌虫吸食哺乳动物血液。幼虫多为水生或在潮湿的土壤中，白色两端尖细，多数体节有环状隆起，捕食小动物。虻类由于吸血而能机械传播兔热病和炭疽病。布虻（Tabanus budda），长22—23mm，头部覆有黄粉。触角红黄色。胸部背面黑色，有2条灰黄纵纹。腹部背面黑色，每节后缘有黄毛形成的横带。分布于北京及东北，生活于山区。斑虻（Chrysops）属的种类个体较小，多在10mm左右。触角狭长。复眼常呈绿色。翅透明，中部有1自前向后的宽阔暗斑；前缘也为深色。腹部黄色，有暗黑斑纹。种类甚多。

【食虫虻】双翅目食虫虻科（Asilidae）昆虫的通称，又称盗虻。小至大型。多生有毛或鬃。头宽；两复眼间的头顶向下凹陷，颜面有刚毛。触角短。由3节组成，第三节末端延长，具端刺或粗壮的触角芒。喙坚硬。胸部发达，隆起。足多刺，适

于捕促。翅狭长。腹部 8 节。飞翔迅猛，常静止在地面，遇蝇、蜂、鳞翅目昆虫等能疾速捕捉，吮吸其体液。幼虫圆柱形，生活于土中、腐木或垃圾中捕食小虫。如大食虫虻（Promachus yesonicus），体长 25—28mm。黑色。额部有黄褐色粉，侧缘具黑毛。触角黑色。颜面下半部显著向前隆起。胸部背面中央具 2 条灰黑色纵纹和淡色的狭纵纹。足黑色，胫节端部具褐色环。腹部各节背板基半部黑亮，端半部覆黄白色粉。捕食蝽象、夜蛾等昆虫，分布于山东。

【实蝇】双翅目实蝇科（Trypetidae）昆虫的通称。小至中型蝇类。头部圆球形，额有刚毛。触角 3 节，触角芒生于第三节背面。复眼常有绿色闪光。喙末端的唇瓣大，肉质。胸部有鬃。翅面常具花斑，静止或爬行时常展开并前后扇动。产卵器长，扁平而坚硬。幼虫似蛆，栖息于各种果实、植物的茎、根中，有的潜入叶内。有些种类是重要的害虫。如柑桔大实蝇（Tetradacus citri），体长 10—13mm。淡黄褐至黄褐色。复眼全绿或紫红，有金属光泽。翅透明，前缘区除基部外均呈淡棕黄至褐色，翅端棕色。腹部可见 5 节，卵圆形，尾端尖。腹部背面中线处黑色；第三节基部有较宽黑色横纹，第四、五节近前缘及第二至四节侧缘有黑色细斑。雌虫以细长广卵管插入柑桔类果皮中产卵，幼虫孵出后在果实内为害。分布于云、贵、川、陕、鄂、湘、桂、台湾等省。有的种类是中国对外检疫对象，如地中海实蝇（Ceratitis capitata）、苹果实蝇（Rhagoletis pomonella）等。

【麦秆蝇】双翅目黄潜蝇科（Chloropidae）昆虫中，几种为害小麦茎秆的种类的通称，其中以粗腿麦秆蝇（Meromyza sae-

tatrix）最重要。该蝇长3—4.5mm。全体淡黄绿色，复眼和单眼区黑色。触角黄色，触角芒生在第三节背面。下颚须基部黄色；端部呈棍棒状，黑色。胸部背面有黑褐色平行纵纹3条。足细长，后足腿节粗大。腹部略长，浅灰黑色，各节中央及两侧有深色斑纹。老熟幼虫长6mm左右，细长，黄白色有光泽。幼虫寄生于麦茎之内，破坏输导组织，在孕穗前造成枯心，孕穗以后则阻止抽穗或造成坏穗、白穗。对小麦产量影响很大。除为害小麦外，也为害大麦。野生寄主包括披减草、狗尾草等几种杂草。分布于华北、西北。



麦秆蝇

【果蝇】双翅目果蝇科（Drosophili-dae）昆虫之通称。体长3—4毫米。触角第三节卵圆形，触角芒羽状。复眼常为红色。腹部短于翅的长度。喜好腐烂的水果及酒糟等发酵之的。果蝇的生活周期短，易于饲养。细胞的染色体大，便于观察，是遗传学研究的很好材料，如著名的黑尾（腹）果蝇（Drosophila malanogaster），又称黄猩猩果蝇，是摩尔根遗传学派研究的典型材料。有些种类为害水果，如淡褐果蝇（D．suzukii），在东北为害苹果。

【寄蝇】双翅目寄蝇科（Tachinidae）昆虫的通称。中小型。体

粗短，近似蝇科，触角芒裸露或至多仅有短毛。腹面膜质，大部分或全部被背板覆盖。成虫取食花蜜等含糖液汁。雌蝇产卵或产幼虫于寄主体表、体内或食物附近。多数种类寄生于鳞翅目的幼虫和蛹中，次为鞘翅目、直翅目等昆虫，寄主被侵食而逐渐死亡。常见种类如粘虫侧须寄蝇（Pelereria varia），长约12毫米，腹部红黄色，背中线有黑色纵纹1条，是粘虫最主要天敌，广泛分布于全国。蚕饰腹寄蝇（Crossocosmia zebina），在林区是松毛虫的重要天敌，但在养蚕区却是大害虫。

【蚤目（Siphonaptera）】 昆虫纲的一目，已知近1400种，中国记录450种以上。体侧扁，一般长1—3毫米，均吸食鸟类及哺乳动物血液，头小，复眼有或退化甚至消失。触角短，分3节，第三节又分9个小节。口器为刺吸式。翅退化。足的基节、腿节很发达，善弹跳，跗节5节。腹部10节，无尾须。发育为完全变态。幼虫长形、无头，具咀嚼式口器，以成虫粪便或寄主脱落的皮屑、血块为食，在土中作茧化蛹。与人类疾病有关的蚤主要寄生于鼠体，能传播鼠疫、地方性斑疹伤寒、吐拉伦斯菌等。最重要的种类如致痒蚤（Pulex inritans）、开皇客蚤（Xenopsylla cheopis）及具带病蚤（Nosopsyllus fasciatus）。

【捻翅目（Strepsiptera）】又称撚翅目。昆虫纲的一目。简称 ，已知有300种，中国记录有14种。全为寄生性。雌雄异型，习性也不同。雄性较小，体长为1.5—4毫米。自由生活。头部大，复眼发达，触角4—7节不等，常呈栉状或鳃状，口器退化。前翅小，呈棒状，后翅为膜质，扇状，脉相简单。跗

节 2— 5 节。腹部 10 节。无尾须。雌 绝大多数终生不离寄主，仅露出骨化的头和胸。体长为 2— 30 毫米，无眼、触角、翅和足。腹部为膜质，囊状。发育为复变态。初孵的幼虫具足，进入寄主体内后为无足的蛆状。本目昆虫大多寄生于同翅目、直翅目、半翅目害虫的体内，有些种类寄生于蜜蜂及螳螂。在寄生过程中，寄主并不死亡，但发育不正常，尤其是生殖系统受到影响而不能有效生殖。如二点栉蝠虫 (Halictophagus bipunctatus) 寄生于黑尾叶蝉。

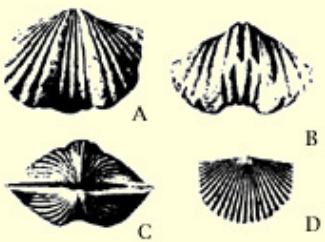
其他真体腔不分节无脊椎动物

【腕足动物门 (Brachiopoda)】动物界的一门。通常分为无绞纲和有绞纲等两纲。单体，直接或以长柄固着生活于浅海底。化石种类很多，已被描述过的腕足类 (包括化石种和现生种) 约 3 万个种，其中现存者约 300 种。体外具 2 个壳片，背壳小腹壳大，也由两片外套膜分泌形成，很象瓣鳃纲动物，但瓣鳃类左右壳是对称的，每壳的前后通常不对称，而腕足动物的背腹壳并不对称，而每瓣壳则是左右对称的。以总担 (又称纤毛环) 拨动水流获取食物，总担占有大部分套膜腔，内脏在其后部。无明显头部。真体腔发达，心脏在背面，循环系统为开管式。肾管 1 或 2 对兼有生殖导管的功能。神经系统集中于食道周围，包括 1 个小的肠上神经节及 1 个大的肠下神经节，发出分支的神经。有发达的肌肉控制壳片和柄的活动。腕足动物自寒武纪开始出现，晚古生代达到全

盛，中生代大量减少，仅有少数种类延续至现代。中国的腕足动物化石分布广泛，数量丰富，其中不少属种分布广、演化快，因而成为进行古生代地层划分和对比的重要标准化石。

【海豆芽（Lingula anatina）】无绞纲海豆芽科（Lingulidae）的一种腕足动物。形似黄豆芽，以长约 7—10 厘米的柱状肉质柄部固着于海边的泥沙中，柄可随潮水涨落而伸缩。柄的上方为背腹扁平的身体，外有两片表面光滑的几丁质壳片，壳为外套膜分泌而成，绿色，上有明显的生长线。背壳较短，基部圆形，腹壳则较尖。外套膜的边缘有刚毛，可激动水流获得新鲜海水及食物微粒。雌雄异体。发育经过的幼虫类似担轮幼虫。海豆芽在 5 亿多年前的寒武纪即已出现，为著名的活化石。

【正形贝目（Orthida）】一类已绝灭的海生无脊椎动物。属腕足动物门具铰纲一目。壳体圆或半椭圆，双凸、平凸或颠倒型。铰合线直长。铰合面发育，三角孔洞开，少数具假窗板。

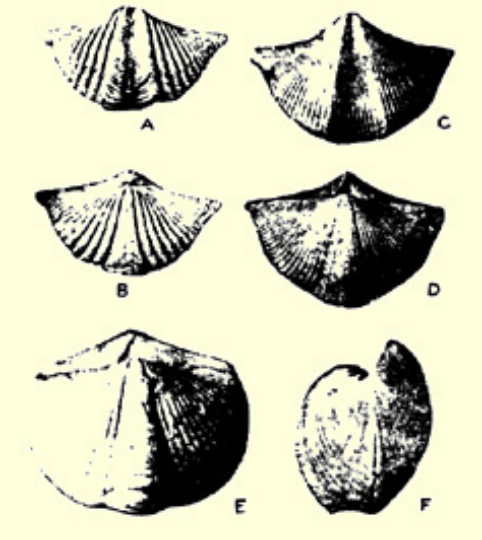


正形贝类化石

具腕基及铰板，有时有齿板或匙形台。主突起显著，多简单，偶有分叉或缺尖。肌痕发育。无疹或具疹，偶为假疹。壳面多具放射饰。自寒武纪出现至二叠纪灭绝。

【长身贝目 (Productida)】一类早已灭绝的海生无脊椎动物。属腕足动物门具铰纲。铰合线直，基面低。无腕骨构造，具腕痕，多无齿板。铰齿、铰窝多不发育。闭肌痕明显，呈叶状或树枝状。主突起显著，简单或复杂。假疹壳。壳面纹饰多样，均饰有中空壳刺。晚奥陶世开始出现，至二叠纪灭绝。

【石燕贝目 (Spiriferida)】一类早已灭绝的海生无脊椎动物。



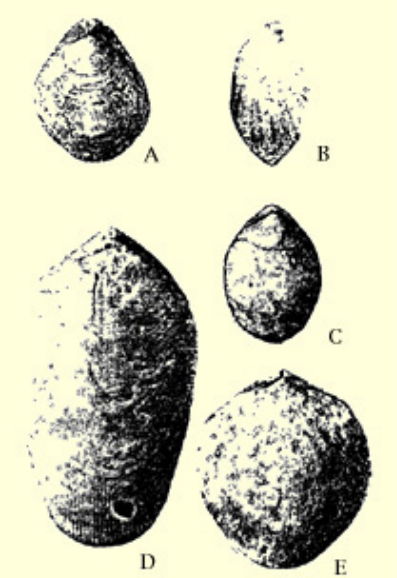
石燕贝类化石

属腕足动物门具铰纲。壳为双凸型，偶见平凸型。铰合线直长，铰合面发育或不发育，三角孔洞开或部分为三角双板覆盖，可具有基孔。牙板发育。绝大多数具腕螺，螺顶指向两主端，有时腕螺之间有腕锁相连。壳具疹或无疹，壳面具壳线、壳褶或光滑无饰。中奥陶世开始出现，至侏罗纪灭绝。

【小嘴贝目 (Rhynchonellida)】海生无脊椎动物，属腕足动物

门具铰纲一目。壳体多较小，轮廓三角形或横圆形，两壳双凸型。铰合线短弯，铰合面退缩成后转面，具三角孔，有时具三角双板。齿板一般发育，有时联合成匙形台。背壳内铰板分离或合一，隔板槽有或无，其下常支有中隔板。具腕棒或腕钩。壳无疹或少数具疹。壳面多具放射线、褶，中槽、中隆发育。中奥陶世开始出现至现代，以中和晚奥陶世、泥盆纪及侏罗纪较繁盛，现代海洋中尚有少数代表。

【穿孔贝目（Terebratutida）】海生无脊椎动物，腕足动物门具铰纲一目。贝体轮廓滴珠状，后端尖，侧视双凸型，少数平



穿孔贝类化石

凸或凸平型。铰合线短弯，后转面显著，三角孔多为三角双板掩盖，一般具圆茎孔。齿板发育或缺失。具腕环。壳具疹。

壳面大多光滑（见下页图）。晚志留世开始出现至现代。

【苔藓动物门（Bryozoa）】动物界的一门。本门动物通称苔虫或苔藓虫。现存约 4000 余种，已灭绝的种类约为其 5 倍。体微小，不分节，两侧对称，真体腔，往往群聚一起营固着生活，形似苔藓植物或水螅纲动物。多数种类在海洋，少数在淡水。群体中每一个体（又称个员）不及 1 毫米，居于角质或钙质的管状虫室内。口周围有环形或马蹄形的总担，又称触手冠，上有若干具纤毛的触手，可伸出或缩入，是收集食物的器官。肛门开口于触手冠外侧，便于排出物漂走。无循环、排泄、呼吸等器官。神经系统及感官退化，仅有 1 神经节发出神经至身体各部。雌雄同体。受精卵发育为似担轮幼虫的阶段再附着变态为成体。淡水产苔藓虫能以出芽方式产生许多球状休眠芽体，类似淡水海绵的芽球，能抗寒冷与干燥。经济意义不大，但海产苔虫发生过多时会影响贝类或海带的生长。苔藓动物分三纲：被唇纲、裸唇纲和窄唇纲。从奥陶纪开始出现至现代。

【草苔虫（Bugula）】裸唇纲草苔虫科（Bugulidae）的一属。海产，为二叉分支的群体，以根状物连成大片附于石或木上，貌似苔藓植物或水螅纲动物的群体。虫室呈柱状，虫室壁为较厚的几丁质，上端为虫室孔。虫体的总担有 1 圈触手，中央为口。总担可由虫室孔伸出或缩入。虫室外面常有鸟头体，具可以开合的上下颚构造，很象鸟喙，有保卫和清洁身体的功能。在虫室底部，常有 1 圆形的卵室，卵在体腔受精后落入卵室继续发育。

【帚虫动物门（Phoronida）】动物界的一门，已知仅 20 种左右，

生活于海边，居于自身分泌的管中，若干个管子可聚在一起。虫体长 15－200 毫米。体前端有马蹄形总担，可伸出管外取食并能迅速缩回。肛门位于口附近。有 1 对肾管开口于肛门两侧。体腔发达，由系膜分隔为 2 小室。循环系统包括 2 条纵血管及前端的环血管，血细胞含血红素。总担基部有神经环，除分散的神经网外还有 1 粗大的神经纤维伸至体左侧以控制总担的收缩。雌雄同体或异体。幼虫类似担轮幼虫而具总担。

【星虫动物门（Sipunculoidea）】动物界的一门，生活于海底泥沙或石缝中，取食沙土中有机成分。已知约 300 种。身体圆柱形，不分节，亦无刚毛。前端具翻吻，周围有若干触手，口在翻吻中央，肛门在身体前部的背侧。体壁的纵肌为均匀排列的平行肌束，环肌则排成环行的细束，使外观呈现方格状纹。真体腔广大，无膈膜。肾管 1 对兼作生殖导管，开口于肛门附近的无特殊呼吸器官。循环系统为开管式，背血管有收缩功能。食道背面为脑，由环食道神经连接腹神经索。雌雄异体。幼虫类似担轮幼虫。中国沿海常见种类如光裸星虫（Sipunculus nudus），充分伸展时，体长可达 30cm。

【毛颚动物门（Chaetognatha）】动物界的一门，为后口类动物。通称箭虫，全在海洋中营浮游生活。已知约 60 种。体细长，硬直似箭，分头、躯干和尾 3 部分。头部背面有眼点 1 对，口两侧有许多刚毛，为摄食器。躯干不分节，具水平方向的侧鳍及尾鳍，能迅速出击捕食小动物。体壁为复层上皮，有 4 条纵肌束。真体腔发达，但无明确的体腔上皮。头、躯干和尾之间都被隔膜分开，肠系膜还将躯干和尾部的体腔各分为左

右 2 室。无排泄、循环和呼吸器官。头部和躯干部的腹面各有 1 个大的神经节。雌雄同体。受精卵直接发育为成体。箭虫分布广泛，数量大，是鱼类的食料，但它也能大量吞食某些经济鱼类的卵及幼鱼。箭虫又可作海流的指示动物。中国南方常见种类为肥胖箭虫 (Sagitta enflata)。

【棘皮动物门 (Echinodermata)】动物界的一门，为后口类动物，全部海产，有的固着或匍伏生活于海底，有的潜藏于泥沙中。已知约 6000 种。体形为五辐射对称，不分节，表面常多棘。上皮一般有纤毛，体壁有发达的结缔组织，内含钙质骨骼成分。真体腔，体腔膜具有纤毛。运动器官包括体内的一套水管系统和伸出体外的许多管足，利用水管内水压的变化操纵管足运动。消化系统、水管系统、神经系统、生殖系统等都呈辐射排列。一般以体表突出的指状皮鳃进行呼吸。体腔液中有变形虫状细胞，吞入代谢废物，爬出皮鳃而行使呼吸功能。多数是雌雄异体。幼虫阶段两侧对称，表面生纤毛，能游动，以后变态为辐射对称的成体。现存的种类归为 5 个纲：海星纲、蛇尾纲、海胆纲、海参纲及海百合纲。

【海星纲 (Asteroidea)】棘皮动物门的一纲。在海底匍匐爬动，已经知道的约 1300 种，中国约有 60 种。体扁，呈星形，口面向下，大致分中央的体盘及辐射状伸出的腕，二者无明显分界。体壁内有许多分散的骨片，骨片向体表突出成为棘或瘤突等构造，故外观粗糙。这些钙质骨片的排列有一定方式，随各目而不同，在腕部的口面，它们排成步带板，管足由步带板间的小孔伸出。体盘的反口面，有一小的圆形钙质筛板，海水可以由此进入水管系统。腕一般为 5 条，但也有多达 50

条的。腕末端的管足成为触手，上有红色眼点。管足末端具吸盘，是运动和捕食的工具。多数种类为肉食性，主要捕食蛤类，也捕食其他棘皮动物。雌雄异体。幼虫阶段两侧对称。亦可行分裂繁殖，再生能力很强。常见属如海盘车（Arterias）、海燕（Arterina）等。

【罗氏海盘车（Asterias rollestoni）】海星纲海盘车科（Asteriidae）的一种。是中国北部最常见的海星。生活于浅海海底。体呈五星形，体盘直径约60毫米，腕长可达100毫米。有5条较粗的腕，向外逐渐变细。口面向下，口在中央，被围口膜包围。每腕在口面中央具步带沟，有4行管足，管足末端具吸盘。反口面紫色或淡红，并与黄白色相混杂，表面粗糙，有许多排列疏散而不规则的小棘。筛板1个，灰白色，在体盘外侧、两腕基部之间。肛门极小而不易见。海盘车行动缓慢，再生能力很强，以蛤类为食，为贝类养殖业之大害。

【蛇尾纲（Ophiuroidea）】棘皮动物门的一纲。现存约2000种，中国已知60余种。体呈星形。体盘与腕有明显分界。腕细长，有5条，分支或不分支，能在水中游动或附于他物。腕上无步带沟，腕内有一段一段的脊骨，彼此间有关节可灵活运动。由于脊骨几乎充满整个腕腔，体腔只限于体盘内。管足退化为触觉器官而无运动功能。蛇尾类以海底泥面上的有机物为食。中国山东沿海常见种类如紫蛇尾（Ophiopholis mirabilis）、滩栖蛇尾（Amphiula vadicola）。

【滩栖阳遂足（Amphiura vadicola）】蛇尾纲阳遂足科（Amphiuridae）的一种棘皮动物。中国产于黄海和东海。生活于海边泥沙滩的穴中，常从洞口伸出个别腕的末端在水中摆动。体

盘直径不到 12 毫米。一般有 5 条细长而不分支的腕，腕长在 100 毫米以上。腕内的脊骨之间以肌肉构成活动的关节，可灵活地作蛇形运动。再生能力强。本属中的不少种类在失去部分体盘后，仍能再生。

【海胆纲（Echinoidea）】棘皮动物门的一纲。已知约 600 余种，中国有 50 种左右。生活于海底，以藻类或小动物为食。体半球形或扁圆，有若干骨板形成坚硬的钙质外壳，表面有许多疣状突，其上连有细长而能活动的棘。外壳由 5 个步带区和 5 个间步带区相间排列，步带区有小孔，可容管足伸出，间步带区无小孔。肛门和生殖孔在反口面。生活时以口面向下。雌雄异体。幼虫类似蛇尾纲的幼虫，有长而直的腕。常见种类如马粪海胆（Hemicentrotus pulcherrimus）、细雕刻肋海胆（Temnopleurus toreumaticus）。

【马粪海胆（Hemicentrotus pulcherrimus）】海胆纲球海胆科（Strongylocentrotidae）的一种棘皮动物，是中国北方沿海分布最广的海胆。栖息于石下、海藻间或石缝中。身体半球形，呈马粪状，一般为绿色，大棘短而密集。从口面或反口面观察，一对对的管足似排成 4 纵行。马粪海胆常食害海带幼苗，但海胆卵富含营养，是一种高能食品。

【海参纲（Holothuroidea）】棘皮动物门的一纲。已知在 500 种以上，中国有 60 余种。体呈圆柱形，一般平卧于海底，腹面有 3 个步带区，背面有 2 个步带区，口和肛门在身体两端，呈现出两侧对称的趋势。管足分布于腹面的步带区，排列不很规则。口周围有一圈触手，由管足变化而来。背面的管足退化，代之以圆锥状的疣突。体壁柔软，多肌肉，骨片微小而

分散。雌雄异体或同体，幼虫具短腕。海参类再生能力很强，遇强烈刺激时，内脏可由肛门喷出，以后再生出一套内脏。有些种类的食用价值很高，如产于西沙群岛的梅花参（Thelenota ananas），体长可达1米。刺参（Stichopus japonicus）也是常见的食用参。有的种类无管足，如海老鼠（Paracaudina chilensis）。

【刺参（Stichopus japonicus）】海参纲刺参科（Stichopodidae）的一种棘皮动物，在中国食用海参中，品质上乘，蛋白质含量高，富于营养。分布于辽宁、河北、山东沿海，多栖于海藻繁茂的礁石间。体色变化较大，通常褐或暗褐，亦有纯白及灰白色个体。长20—40厘米，圆筒形，两端略细。口在前端腹面，周围有触手约20个。体背面的管足退化，成为4—6行排列不甚规则的锥状疣突。腹面平坦，管足排成3纵行。体壁柔软，骨片极小。肌肉组织除环肌外，有5条辐射排列的纵肌。消化道很长，在体内盘旋，后部膨大为排泄腔。呼吸树与排泄腔相通，兼有呼吸与排泄功能。再生力强。

【海百合纲（Crinoidea）】棘皮动物的一纲。在海底营固着生活或游动生活。化石种类繁多，现存者约630种。身体一般分体盘、腕及柄3部分。体盘的口面向上，位于中央，肛门在其附近。体盘的反口面与柄相连。在浅海生活的种类无柄，代之以一些爪状构造，可临时附于他物。由体盘向上伸出5条或10条重复2分支的羽状腕，亦有的不分支。管足无吸盘，具有呼吸和触觉功能。腕和体盘都有发达的石灰质骨骼。雌雄异体，幼虫桶状，游动一段时间后即固着生活，长出柄部，

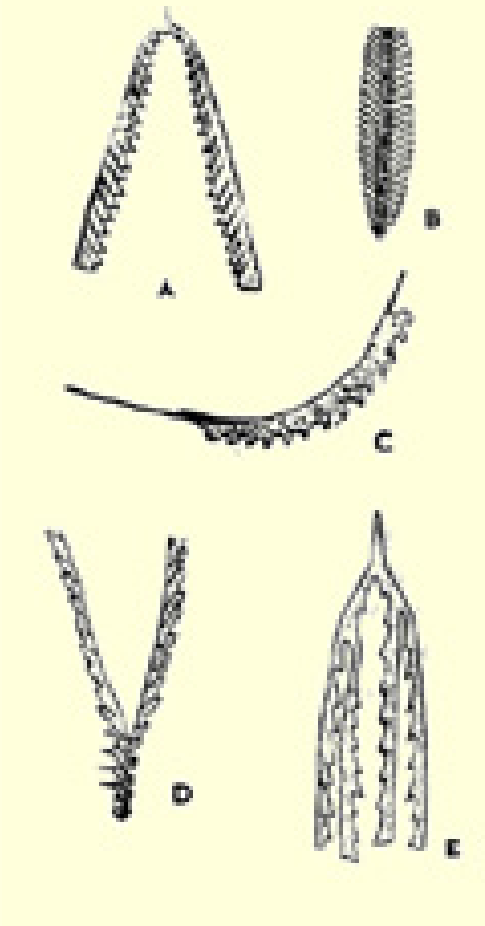
发育为成体。有的种类在发育后失去柄。再生能力强。常见种类如中国南部浅海产的中华圆羽支 (Amphimetra chinensis)。

【须腕动物门 (Pogonophora)】动物界的一门。为后口类动物，全部海产，常见于 150— 1500 米深的海底，营管栖生活，已知约 100 余种。体呈蠕虫状，长 6— 45 厘米，直径通常不到 1 毫米 . 管由虫体分泌，比身体长，呈分节状，垂直埋于泥沙中。虫体分前节、中节和躯干部。前节前端背面具头叶，腹面有 1 条或多条触手，上有纤毛。中节有 1 对斜向腹面的系带。有些种类不分前节、中节，合称前体部。躯干很长，有多种吸附构造。须腕动物无消化系统，可能通过触手上的表皮直接吸收营养。循环系统发达，闭管式，心脏在前体部腹面。体腔无围脏膜。有 1 对体腔导管行排泄功能。雌雄异体，受精卵多在管内发育。在中国东海发现的为长形津氏虫 (Zenkevitrchiana longissima)。

【半索动物门 (Hemichordata)】动物界的一门。分类地位仅次于脊索动物门。全世界现生种不到 100 种，均为海生，营底栖生活。体呈蠕虫形或瓮状，营个体自由生活，或群体固着生活。体腔和身体均区分为吻，领和躯干 3 部分。具有表皮神经系统中枢—— 位于领部的领神经索和躯干部的背、腹神经索。通常具有能收缩的围心囊的循环系统。无典型肾。具特有的口索或称吻盲管。大多数种具成对鳃裂。触手腕有或无。现生半索类包括 3 个纲：(1) 肠鳃纲 (Enteropneusta)，以柱头虫为代表，营个体生活，蠕虫形，具有直的消化管和多数鳃裂，无触手腕，在吻盲肠腹面具胶质支持物—— 吻骨

骼，雌雄异体，多为穴栖（栖于“U”形穴道中），以藻类、原生动物等为食；⑵ 羽鳃纲（Pterobranchia），包括头盘虫、肝壁虫和无管虫3属，是群小形的半索动物。营聚生或群体生活，躯干呈囊状，具“U”形消化管和具1对触手腕（杆壁虫）或4—9对触手腕（头盘虫和无管虫），无吻骨骼，雌雄异体或无性生殖，此类动物在800米以内的海底营底栖生活或附于海绵、苔藓虫、水螅及珊瑚等群体上附着生活，在中国尚未发现；⑶ 浮球纲（Planctosphaeroidea），幼虫虫体透明，呈球状。体表具有一些弧形分支纤毛带。其“U”形消化管，具带胶质的体腔囊，生活在深海，这类动物的成虫尚未发现。

【笔石纲（Graptolithina）】一类已灭绝的海生群体动物。一般归于半索动物门。半索动物缺乏作为脊索动物门独特特征的脊索，并被广泛地认为是无脊椎动物和脊椎动物之间的中间类型。笔石化石保存于岩层面上很象用笔书写的痕迹，故而得名。笔石动物分泌的群体骨骼称为笔石体，其大小不一，大的长可达50—70厘米或更长，小的长仅几毫米。笔石体由一个或若干个笔石枝组成，始端是一个长锥形的胎管。胎管近尖端部分为基胎管（原胎管），近口端部分为亚胎管。其胎管上常具螺旋状纹，亚胎管上常具与口缘近平行的环状生长线，胎管沿尖端方向伸出细长的线管，有的线管末端膨大成浮胞，以增强浮游能力，而有些笔石的线管被笔石体包裹，并硬化成中轴。胎管口部腹面具胎管刺，口部边缘具口刺。胎管侧面具一个小的出芽孔，由此生出笔石虫体居住的第一个长管状胞管。胞管主要包括正胞管、副胞管和茎胞管，三者同由



笔石化石

前一茎胞管生出，新生成的茎胞管又出芽长出后面的三个胞管，由此连续规则地发育成笔石枝。正胞管大，副胞管小，茎胞管不向外开口。笔石枝由一个方向生长的许多胞管相连而成，其胞管口所在一侧为腹侧，与之相反的一侧为背侧。笔

石枝上胞管的排列方式可分为单列式、双列式和四列式，个别还有三列式，前后相互叠覆，后一胞管被前一胞遮盖部分称为掩盖部分，未遮盖部分称为露出部分，二者之和即为胞管长度，其始部互相贯通形成共通沟。笔石枝的伸展方式有下垂、下斜、下曲、平伸、上斜、上曲和上攀合式。笔石体是一个独立的笔石群体，但有时一些笔石体聚生在一个浮胞上，形成一个笔石簇。笔石纲据胞管特点等可分为树形笔石目、管笔石目、腔笔石目、茎笔石目、甲壳笔石目及正笔石目。其中树形笔石目和正笔石目化石丰富。笔石全部海生，多营漂浮生活，也有固着底栖者。最早见于中寒武世，繁盛于奥陶纪和志留纪，早泥盆世末期开始衰退，到石炭纪后期全部灭绝，笔石在中国分布广泛，是奥陶纪、志留纪和早泥盆世地层划分、对比的重要标准化石。

【柱头虫（Balanoglossus）】半索动物门肠鳃纲。体呈蠕虫状，类似蚯蚓，最长的可超过二尺，分为吻、领和躯干三部分。吻部的吻腔和领部的领腔都可进水和排水，使吻部和领部能伸缩，从而虫体在泥沙中可掘沙作穴。当吻腔充水时，吻部强直有力，类似柱头，故名柱头虫。口位于领部腹面，躯干部前端有许多鳃孔。食物碎片随水流进入口、口腔和咽部。水从咽部的鳃孔中排出时，食物碎片则被滤下进入肠道，经消化后，残渣从身体最末端的肛门排出。柱头虫领部背面神经索出现空腔，可谓是神经管的雏形。循环系统属开放型。幼体与棘皮动物幼体类似。因此柱头虫被认为是脊索动物和非脊索动物之间的中间过渡类群。栖于太平洋沿岸的浅海泥沙之中。

低等脊索动物

【脊索动物门（Chordata）】动物界中最高等的一个门。现存种类约７万多种。形态结构和生活方式各不相同，差异非常显著。但具有下列共同的特征：⑴ 胚胎期或成体具有脊索作为支持身体的纵轴，有的低等种类脊索终生存在，许多高等种类仅胚胎时期出现，成体时即由分节的脊柱所代替；⑵ 具有背神经管，脊索动物的中枢神经呈管状，位于脊索的背面，故名背神经管；⑶ 咽部具有鳃裂；低等种类成体的鳃裂，直接或间接同外界相通，当水流通过时，即在此进行气体交换，是重要的呼吸器官；高等种类鳃裂仅在胚胎时期出现，成体时消失，或转变为其他结构。脊索动物门除上述三大特征外，尚有心脏位于消化道腹面，尾在肛门的后方，骨骼均由中胚层形成等特征。脊索动物门分为三个亚门，即尾索动物亚门（Urochordata）、头索动物亚门（Cephalochordata）和脊椎动物亚门（Vertebrate）。尾索动物门至今尚无可靠的化石被发现。近来有些学者将棘皮动物门中已绝灭的海桩纲（Stylophora）独立为钙索动物亚门（Calcichordata），并认为它与脊索动物门中其他几个亚门的祖先有关。

【尾索动物亚门（Urochordata）】又称被囊动物。脊索动物门的一亚门。体壁能分泌一种近似植物纤维的被囊素，形成被囊，将动物包裹在内，这是极为罕见的。尾索动物以单体或群体生活。海栖。大多数种类幼体期营自由生活，具有长尾，善于游泳，尾内有脊索和神经管，故名。经过变态发育，尾

消失，成体营固着生活。本亚门约 2000 多种，分为尾海鞘、海鞘和樽海鞘三个纲。尾海鞘纲（Appendicularia）的动物体长不超过 5 毫米，终生漂浮在海面，营自由游泳生活，形似蝌蚪，例如住囊虫（Oikopleura）。多数尾索动物属海鞘纲（Ascidiacea），他们的幼体有尾，营自由生活，成体尾消失，固着生活，如柄海鞘（Styela）。樽海鞘纲（Thaliacea）的动物多为樽形，在海上漂浮自由生活，被囊透明，如樽海鞘（Doliolum）。至今尚未发现确凿的化石记录。

【海鞘（Ascidia）】脊索动物门尾索动物亚门海鞘纲。成体外形似茶壶，“壶口”是入水管孔，“壶嘴”是出水管孔。体表包裹由类似植物纤维的被囊素构成的被囊。栖息海底，由被囊底部固着在岩礁或贝壳上。食物随流水进入入水管孔，然后水经鳃裂和围鳃腔由出水管孔排出体外。被鳃裂滤下来的食物则进入胃肠进行消化，残渣亦由出水管孔排放体外。海鞘雌雄同体，但精子和卵成熟期不同。成熟的卵与另一个体成熟的精子在围鳃腔内受精。受精卵在海水中发育。幼体似蝌蚪，善于游泳，但游泳期极短。尾部具有脊索和神经管。在变态过程中，尾部消失，咽部扩大，逐步营固着生活。同时被囊加厚。

【头索动物亚门（Cephalochordata）】又称无头类。脊索动物门的一亚门。终生存在脊索。脊索前端超过神经管，故称头索动物。但头部分化不明显，无真正的头和脑。咽部的壁贯穿许多鳃裂，由围鳃腔孔与外界相通。本亚门种类少，仅 30 种左右，分布在热带和亚热带浅海中，特别是北纬 48° 至与南纬 40° 之间的浅海分布较多。仅含一纲一科两属，即头索纲

(Cephalachorda) 鳃口科，文昌鱼属 (Branchiostoma) 和偏文昌鱼属 (Asymmetron)。两属中国均产。现已在南非二叠纪地层中发现头索动物化石。加拿大中寒武统布尔基司页岩中发现的 Pikaia 有可能为头索动物化石。

【文昌鱼 (Branchiostoma belcheri)】脊索动物门头索动物亚门头索纲。形似小鱼，全身侧扁，两端尖。体长一般 4—5 厘米，最大的可达 10 厘米，半透明。身体中段横切面为三角形，背中线有纵贯体长的背鳍，腹中线两侧在腹孔前端有一对纵长的腹褶。体表有“∨”形分节，终生存在背神经管、脊索和咽鳃裂，是典型的脊索动物。肾管和生殖腺等一些内脏结构，具有类似无脊椎动物的特征，在动物发展史上是一个过渡类型。可供生物教学和科研用，亦可食用。栖息海底，一般钻在泥沙中，仅露出头端。产于中国厦门、青岛、烟台。美国圣地亚哥等地区也产。在中国以厦门为最多。

脊椎动物

无 颌 类

【脊椎动物亚门 (Vertebrata)】又称有头类，脊索动物门的一亚门。具有明显的头、脑及与其相连的感觉器官。本亚门是脊索动物门中数量最多、结构最复杂、进化地位最高的类群。尽管各自有其不同的生活方式和机能结构，但都具有下列共

同特征：⑴ 神经和感官发达，中枢神经系统的脑分化为大脑、间脑、中脑、小脑和延脑等五部分，与脑相连的眼、耳、鼻等均发达；⑵ 脊柱代替脊索成为身体的中轴，脊柱由若干脊椎骨连接形成，故名脊椎动物；⑶ 除鱼类用鳃呼吸外均为肺呼吸，同时出现双循环；⑷ 除圆口类外均有成对附肢作为运动器官。现生脊椎动物亚门包括，无颌纲（圆口纲）、软骨鱼纲、硬骨鱼纲、两栖纲、爬行纲、鸟纲和哺乳纲，已绝灭的有盾皮纲和棘鱼纲。

【无颌纲（Agnatha）】脊椎动物亚门中最低等的一纲。外形似鱼，但无上、下颌，口孔漏斗状，滤食水体中有机碎屑或以口孔内的角质齿啮食。没有骨质的中轴骨，亦无真正的偶鳍。多数体外被以骨质甲片。始见于奥陶纪，繁盛于志留纪、泥盆纪。可分为单鼻孔亚纲（Monorhina）、双鼻孔亚纲（Diplorhina）及圆口亚纲（Cyclostomata）。单鼻孔亚纲包括头甲目（Cephalaspida）及缺甲目（Anaspida），以在单块骨片构成的头甲背面两眼之间有一个鼻孔为其特点；双鼻孔亚纲包括鳍甲目（Pteraspida）及盾鳞目（Coelolepida），其多块骨片组成的头甲背面具一对鼻孔；这两个亚纲泥盆纪末即绝灭，为研究志留纪及泥盆纪地层的重要化石之一。圆口亚纲为延续至现代的少数营寄生生活的代表，因具单一鼻孔，曾列为单鼻孔亚纲的一个目，但现多趋向于建立为独立的亚纲。化石无颌类常通称“甲胄鱼类”。

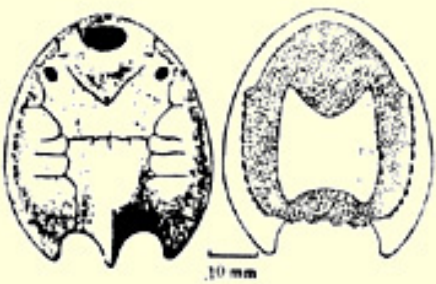
【甲胄鱼类Ostracoderm】不具严格定义的通俗名词。即化石无颌类。外形似鱼，头及身体外部被以骨板，有如甲胄，故名甲胄鱼。

【头甲目（Cephalaspida）】又称骨甲目，化石无颌类中较重要的一目。体鱼形，头部扁平，上覆单一骨质甲片。头甲顶面具眼，两眼之间为单一的鼻孔。鼻孔后方具一松果孔，可能具感觉作用。有些在头甲两侧具发电器。头甲腹面前边有口孔，两侧有鳃孔。不同于更高等的脊椎动物，只有两个半规



头甲鱼

管，躯干部由小骨片覆盖。具歪尾（尾鳍上叶发育，尾部脊椎向上弯起，伸入尾鳍上叶）。头甲后部躯干两侧具一对叶状物，可能与高等鱼类之偶鳍具相似功能。晚志留世至晚泥盆世。中国西南下泥盆统产有盔甲鱼（Eugaleaspis），盔甲鱼类包括盔甲鱼和多鳃鱼，头甲无感觉区，其感觉沟系统亦与头甲鱼类有明显区别，有人列为单独的盔甲鱼目。



多鳃鱼

【鳍甲目（Pteraspida）】又称异甲目。化石无颌类中较重要的一目。外形与头甲类近似，但其骨质甲片底层无真正的骨细

胞，而头甲亦由多数较小骨片（吻片、背片等）愈合而成。奥陶纪至泥盆纪。

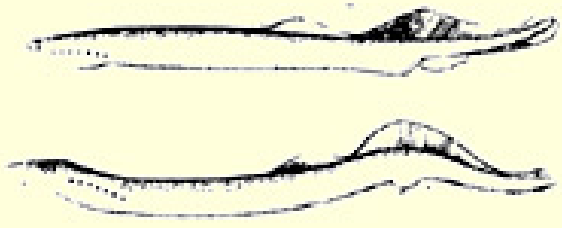


鳍甲鱼复原图

【圆口亚纲（Cyclostomata）】脊索动物门脊椎动物亚门无颌纲的一个亚纲。体呈鳗形。皮肤裸露无鳞，粘液腺发达。无上下颌骨，故称无颌类。无偶鳍及其带骨。脊索终生存在，无椎体。全身为软骨。单鼻孔。呼吸器是特殊的鳃囊，故又称囊鳃类。营寄生或半寄生生活。本亚纲是现代脊椎动物中最原始而特化的一个类群。世界已知约有 50 种，分为 2 目：⑴ 七鳃鳗目（Petromyzoniformes，具吸附型口漏斗，鳃囊 7 对，背鳍 2 个，成体眼发达，鼻孔与口腔不通，营半寄生生活。如七鳃鳗）。⑵ 盲鳗目（Myxini-formes），口在前端，具口须，无口漏斗，鳃囊 1—16 对，无背鳃，眼埋于皮下，鼻孔与口腔相通，营寄生生活，如盲鳗和粘盲鳗（Eptatretus burgeri）。由于圆口亚纲是无颌纲中现存的唯一类群，故动物学家常通用圆口纲一词。

【七鳃鳗（Lampetra）】又称八目鳗。圆口纲七鳃鳗目七鳃鳗科的一属。体鳗形，长约 16 厘米，分为头、躯干和尾三部分。头前端腹面有漏斗状吸盘，无上、下颌骨，张开时呈圆形，周缘的皱皮上有若干突起，口在漏斗的底部，此种结构称口漏斗。为七鳃鳗目所特有。单个鼻孔。头侧具有 7 个鳃孔，与眼排成一行，酷似 8 个眼，故常称八目鳗。躯干圆筒形。无

偶鳍，背鳍2个。皮肤无鳞、粘液腺极丰富。尾部侧扁，尾鳍上下对称，尾鳍与背鳍相联。体背青绿色，腹部灰白色。幼体白天埋藏于泥沙中，夜晚游泳摄食，营自由生活。变态后，成体营半寄生生活，白天隐于水底，晚上觅食，用吸盘吸附于鱼体，以角质齿锉破鱼皮，吸食其血肉。中国产3种，均分布于东北。辽河七鳃鳗（L．morii）终生淡水生活，产于辽河上游。瑞氏七鳃鳗（L．reissneri）产于黑龙江流域。日本七鳃鳗（L．japonica）产于东北各大水系，幼鳗4岁后，入海生长发育，成熟个体冬季入江，春季繁殖，产卵后亲鱼死亡。



七鳃鳗

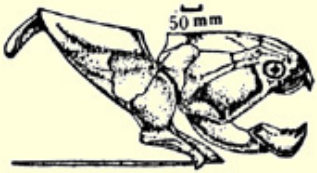
【盲鳗（Myxine glutinosa）】圆口纲盲鳗目盲鳗科。体形类似七鳃鳗，长达50厘米。口呈钻孔状，周缘有口须。眼埋于皮下。每侧鳃孔6—15对，具有皮咽管。皮肤粘液腺极其发达。背鳍不明显。盲鳗生殖腺分化很迟，只有体长24厘米以后，始有性的区别，并非雌雄同体。栖于盐度为32.0—34.0‰、深约20—350米的海水中。寄生于鱼体内，通过鳃部钻入体腔，先取食内脏，后取食肌肉。曾在一尾鳕鱼体内，发现百余尾盲鳗。繁殖时，由沿岸游向深海，椭圆形的卵包裹在角质囊内。卵的末端有一束长丝，丝上有曳钩，相互钩牢沉于水底。

受精卵在海水中发育，无变态。分布于大西洋两岸。

有 颌 类

【盾皮鱼纲（Placodermi）】现已灭绝的原始有颌鱼类，已具有上、下颌及较发达的偶鳍，但头部及身体前部被覆盖骨板，后部裸露或被鳞。生活于淡水或海水，始见于志留纪晚期，泥盆纪最盛，分布广泛，化石很多，可再分为九目。重要类别有扁平鱼目、胴甲目及节颈目。

【节颈目（Arthrodira）】盾皮鱼纲的一目。头部与身体前部均覆盖有板状骨甲，头甲与体甲以关节相连，上颌和头可以活





恐鱼头胸甲侧视及前视

动（下颌不能活动），故名节颈鱼。身体较宽大，口及眼均大。胸鳍或为不能活动的棘状，如有腹鳍，一般也较小。生活于淡水或海水，出现于晚志留世，泥盆纪末即灭绝。恐鱼为其

代表。中国节颈目化石有产于四川中泥盆统的江油鱼（Kiangyousteus）、贵州下泥盆统的贵州鱼（Kueichowlepis）等。

【扁平鱼目（Petalichthyida）】又名瓣甲鱼目，为盾皮鱼纲的一目。以大瓣鱼（Macropetalichthys）为代表，头部及胸部均具坚厚甲片。头甲长椭圆形，长度大于胸甲，其头部枕区骨片长度加大。头甲与胸甲不是活动的铰链状结构，与节颈目明显不同。躯干后部体表覆有较大鳞片组成的甲胄。其头甲上的感觉沟系统明显地不同于其他盾皮类。仅见于泥盆纪。近年中国西南各省发现了许多瓣甲鱼类化石，如拟瓣鱼（Quasipetalichthys）、新瓣鱼（Neopetalichthys）、中华瓣甲鱼（Sinopetalichthys）等。

【胴甲目（Antiarchi）】盾皮鱼纲的一目。头及胸部均被有骨质甲片。身体后部和尾部裸露或披有鳞片。具1—2个背鳍。两眼顶生，互相靠近，其间有一松果孔。鼻孔紧位于眼前，口位于头部腹面。胸部具一对由多片小骨板组成的附肢，与前腹侧甲以活动关节相连。尾歪形。生活于淡水或海水，仅发现于泥盆纪。中国南方中泥盆统的沟鳞鱼（Bothriolepis）、上泥盆统的中华鱼（Sinolepis）及下泥盆统的云南鱼（Yunnanolepis）均属此类。

【沟鳞鱼（Bothriolepis）】胴甲目沟鳞鱼科的一属。头部及胸部覆以甲片。头部较小，背面覆以坚厚甲片；胸部背、腹面由10余块骨片连接成匣状。头甲六边形，眶孔中位。后松果片小，与侧片之间为中颈片所隔开。后侧片与后背侧片愈合为复合侧片。胸鳍分为两节，中间有关节相连，向后超过躯

甲长度。头甲和躯甲背部具“∨”字形感觉沟。中国湖南、广东、广西、贵州、云南、宁夏等地中泥盆统均有此类化石。



沟鳞鱼复原图

鱼　类

【软骨鱼纲（Chondrichthyes）】全身骨骼均为软骨，故名。体披盾鳞或光滑无鳞。鳃裂分别开口于体表。体内受精，雄性有交配器。歪形尾。肠内有螺旋瓣。卵大，数量少，卵生、卵胎生和胎生均有。本纲由鲨类、鳐类和银鲛类组成，分为板鳃亚纲和全头亚纲，世界现有800余种。大多数分布于赤道两侧的海域中，个别种类生活在淡水。多为肉食性，追捕鱼



裂口鲨复原图

类，甚至噬人，有的以软体动物、甲壳类和其他无脊椎动物为食，个别滤食浮游生物。软骨鱼类经济价值大。软骨鱼类化石见于距今约3.7亿年前的晚泥盆世地层。盾鳞由真皮层形成，基板部分埋于真皮层中，尖锥形棘突露在体外，并覆

有一层釉质层。由盾鳞在上、下颌上及鳍的前端形成鳍棘。至石炭二叠纪渐趋繁盛，此后一直稳定发展，直至现代。由于体内无硬骨，故保存为化石者多为其牙齿及硬骨质鳍刺（或鳍棘）。板鳃亚纲包括已绝灭的裂口鲨目（Cladoselachii）、侧棘鲨目（Pleuracanthodii）和仍有现生代表的鲛目（Selachii）及鳐目（Batoidea）。中国云南石炭系曾发现裂口鲨牙齿化石。全头亚纲种类远少于板鳃类，化石多仅保存齿板。其中包括晚古生代地层中发现较多的缓齿类（Bradyodonti）化石，主要为各种形状的研磨用的齿板。现多认为这类化石并不属于一个自然分类系统，而是从早期鲨类中平行发展出的一些以贝壳软体动物为食的鲨形鱼类，分为不同的目与亚目。

【板鳃亚纲（Elasmobranchii）】软骨鱼纲中的一个亚纲。体长形，披盾鳞。鳃隔发达，呈板状，故名板鳃鱼类。鳃裂 5—7 对，各自单独开口于身体表面。背鳍上的硬棘不能自由竖立。上颌骨不与脑颅愈合。体内受精，卵生、卵胎生或胎生。绝大多为海生，个别栖于淡水。含鲨形总目和鳐形总目。鲨形总目（Selachomorpha）鳃裂侧位，胸鳍游离，舌颌软骨具有鳃条软骨，肩带背侧左右分离，不与脊柱相连。鳐形总目（Batomorpha）鳃裂腹位，胸鳍前缘与头侧愈合，无臀鳍，舌颌骨无鳃条软骨，肩带背侧左右相连或连于脊柱。

【真鲨目（Carcharhiniformes）】软骨鱼纲中的一目。体长形。鳃孔 5 对，分别开口于体侧。全身均为软骨。脊索呈念珠状。肩带背面部分左右分离。背鳍 2 个。具有臀鳍。眼具有瞬膜或瞬褶。真鲨目有 8 科、47 属、200 余种。中国有 4 科、23 属、60 余种。猫鲨科（Scyliorhinidae）第一背鳍位于腹鳍上

方或腹鳍之后。皱唇鲨科（Triakidae）第一背鳍位于腹鳍之前。真鲨科（Carcharhinidae）喷水孔细小或消失。双髻鲨科（Sphyrnidae）头部呈“丁”字形，眼位于头侧端。

【真鲨（Carcharhinus）】软骨鱼纲真鲨目真鲨科中的一属，真鲨属鱼类。体纺锤形，全长 1—4 米。头宽而扁，口裂深，呈弧形。牙扁宽三角形，上颌牙边缘具小锯齿，下颌牙边缘光滑。鳃裂中等大，最后 2 个鳃裂位于胸鳍上方。背鳍 2 个，无硬棘。第一背鳍大，靠近胸鳍。第二背鳍小，与臀鳍大致相对。尾鳍下叶前部呈三角形突出，后部尾端有一缺刻。栖于各大洋的温带和热带海域。全世界约有 30 余种。中国有 13 种，常见的有：黑印真鲨（C．menisorrah）第二背鳍起点与臀鳍相对，前半部上方呈黑色，其他各鳍后缘色淡，分布于红海、印度洋、印度沿海海域、西南太平洋，中国的南海、东海和黄海；沙拉真鲨（C．sorrah）第二背鳍很小，起点后于臀鳍起点，各鳍顶端均为黑色，分布于印度洋、印度沿海海域和中国南海。各种真鲨均可食用和提取鱼肝油，为沿海的经济鱼类。

【星鲨（Mustelus）】软骨鱼纲真鲨目皱唇鲨科中的一属，星鲨属鱼类。体延长。头宽，扁平。眼大，椭圆形，瞬膜发达。喷水孔小，位于眼后。口弧形，唇褶发达。牙齿低平，呈铺石状排列。鳃裂中等大，最后 2 个鳃裂位于胸鳍基部。背鳍 2 个，第一背鳍较第二背鳍大，第二背鳍较臀鳍大，与臀鳍相对。中国常见的种类如：灰星鲨（M．griseus）体背灰褐色，腹面白色，各鳍紫褐色，鳍后缘色淡，暖水性近海鲨类，主食甲壳类，胎生，胎儿具有卵黄胎盘，子宫分多室，胎儿各居一室，

分布于中国的南海、东海、日本南部沿海及朝鲜南部沿海。白斑星鲨（M．manazo）背鳍灰色。侧线显著，侧线上方有不规则的白点，产于渤海和黄海沿岸，各种星鲨均为重要的经济鱼类。

【扁头哈那鲨（Notorhynchus platycephalus）】俗称哈那鲨。属六鳃鲨目六鳃鲨亚目六鳃鲨科。体长纺锤形。头宽扁，吻短圆。口大，腹位，有唇褶，下唇褶发达。上下颌牙侧扁，下颌无正中牙。眼侧位，椭圆形，无瞬膜。喷水孔小，鳃裂7个，侧位，前部的宽大，向后渐小，分别开口于体外。背鳍一个，无硬棘。尾鳍狭长，下叶发达。生活时体呈灰褐色，具不规则的黑色斑点，腹部、腹鳍和臀鳍浅褐色。一般体长2—3米，重数百千克，为凶猛的中小型鲨鱼。栖息海洋的中下层，主要以鱼类为食。卵胎生，每胎10余尾。分布于地中海、印度洋及太平洋西北，中国东海与黄海均产，每年夏秋出现在山东石岛外海。皮可制革，肉供食用，肝是制鱼肝油的原料，内脏可制成鱼粉。

【欧氏锥齿鲨（Carcharias owstoni）】属鲭鲨目（鼠鲨目）锥齿鲨亚目锥齿鲨科。体延长，粗大。头宽扁，吻尖长。尾侧扁，尾鳍基部上方有一凹陷。口宽大，下位，口裂深。下颌较短，牙暴露。下唇褶粗大，下唇褶细弱。牙大小不均，前面的狭长，侧面的短宽，后面的矮小。上颌每侧22牙，第三牙最大，第四牙细小与第五牙之间有一宽隙。下颌每侧20牙，第二和第三牙最大。上下颌都无正中牙。眼小，无瞬膜。喷水孔小。鳃裂5个，宽大。背鳍2，第一背鳍稍大。尾鳍宽长，上叶狭小，下叶宽大，下叶前部呈三角形，后部与上叶联合

处有一缺刻。生活时体呈黄褐色，背侧和鳍上均有不规则的锈色斑点，鳍缘黑色，腹面白或灰褐色。主要生活在北太平西部表面水温 10—20℃的区域，为底栖中小型鲨鱼。一般体长在 2 米左右。性凶猛，以鱼类为食。约 7—8 年始达性成熟，卵胎生，一胎 4 尾。为重要经济鱼类。中国东海、黄海均产，日本海产量较大，素为关东以北人们的珍贵食品，能代替金枪鱼而畅销。

【姥鲨（Cetorhinus maximus）】属鲭鲨目姥鲨亚目姥鲨科。体庞大呈纺锤形。头大，略侧扁。吻短圆锥形。眼小，无瞬膜。口大弧形，具不发达唇褶。牙细小而多，圆锥状，具一小齿突。鳃裂 5 个，宽大，鳃弓上具角质细长的鳃耙，形成过滤器。喷水孔小，位于眼后，背鳍 2，第一背鳍大，第二背鳍与臀鳍很小。尾柄细，具侧突，尾基部上下各具一凹洼。尾鳍叉形，尾椎轴上翘，上尾叶长大，下尾叶短小，胸、腹鳍宽大。生活时体呈灰褐色，腹面白色。体长达 10 余米，重 4—5 吨。姥鲨虽体躯庞大，却不凶猛而性温和。主要食浮游生物及小型鱼类，用细长的角质鳃耙把水滤去，然后吞咽。姥鲨喜群游，常千百成群，排一长队，遇天气晴好，常静息水面，露出背鳍或尾鳍，或张口缓游取食浮游生物。有时翻身晒腹。有时跃出水面，有时快速游泳，有时下沉深处。分布于大西洋、印度洋和太平洋的温带海区。全世界仅此一属一种。生殖为卵胎生。每年 5—6 月间洄游中国东海海面，稍迟北上黄渤海，各地均可捕到。皮可制革、肝可提取机械油，骨、肉、内脏为加工鱼粉的原料。姥鲨是中国已知鲨鱼中经济价值最大的种类之一，其资源有待进一步开发。

【大青鲨（Prionace glauca）】属真鲨目真鲨亚目真鲨科。体长纺锤形。头宽扁。吻尖长。眼小而圆，瞬膜发达。口较小，半月形。上颌牙宽扁，三角形，边缘具细锯齿；下颌牙长尖，基部宽大。上下颌各具一细小的正中牙。喷水孔消失，具5个鳃孔。背鳍2，第一背鳍稍大，上角尖钝；第二背鳍小，上角圆钝。尾鳍宽长，下叶呈三角形尖出。尾鳍基部上下各有一凹陷。臀鳍与腹鳍均小；而胸鳍狭长，呈镰刀状。生活时体背面与上侧青灰色，腹面与下侧白色。性凶猛，游泳敏捷。以其他鱼类为食。卵胎生，每产胎儿多达30尾。常见者体长2—3米，最大者达7米以上。肉味鲜美，鲜食或淹晒干食均佳。鳍为鱼翅中的上品。皮可制革，肝为提炼鱼肝油的原料。主要分布于各大洋的热带和亚热带海区，少数见于温带，为世界性重要经济鱼类。中国东海南部和南海均产，日本海产量较多。

【锤头双髻鲨（Sphyrna zygaena）】俗称丁字鲨。属真鲨目双髻鲨亚目双髻鲨科。体延长稍侧扁。头平扁，额骨区向两侧扩展形成锤状突出。眼圆形，位于头侧突出的两端，瞬膜发达。鼻孔平扁，位于吻端外侧。口宽大，弧形，唇褶不发达。喷水孔消失，鳃裂5个，最后两个较小，位于胸鳍基部上方。背鳍2，第一背鳍大，第二背鳍小。尾椎轴上翘，尾鳍下叶前部呈明显的三角形突出。生活时体背面灰褐色，腹面白色。背鳍、尾鳍、胸鳍边缘和鳍端暗褐色，臀鳍和腹鳍色浅。属中小型暖水性鲨鱼，体长一般1—3米。性凶猛。主要捕食小鱼、小虾。卵胎生。分布于大西洋、印度洋及太平洋的热带和亚热带海区。中国黄渤海、东海常可捕到，为沿海习见种。

【白斑角鲨 (Squalus acanthias)】属角鲨目角鲨科。体细长，头宽扁。眼大，长椭圆形，无瞬膜。吻长，前缘尖突。口宽，近于横裂。上唇褶长，下唇褶短。上下颌牙均为单齿头型，侧扁近长方形，2—3行使用。上颌牙稍窄，每侧每行14牙，下颌每侧每行11牙，上下颌均无正中牙。喷水孔很大，肾形。鳃裂5个，较小。背鳍2个，各具一硬棘，第一背鳍位于体前部上方，靠近胸鳍，第二背鳍位于腹鳍后方。尾鳍宽短，上叶发达，下叶前部圆形突出。胸腹鳍宽大。臀鳍消失。体背上侧灰褐，下侧与腹面白色。成体两侧具不明显白斑，幼体具2纵行白斑。为暖水性小型鲨鱼，一般体长为一米左右。以小鱼、虾为食。卵胎生。分布于北大西洋和北太平洋的温带和寒带地区。中国东海和黄海较多。皮可制革，肉或食用。本科鲨鱼种类多，产量大，为重要的经济鱼类。

【日本锯鲨 (Pristiophorus japonicus)】属锯鲨目锯鲨亚目锯鲨科。日本锯鲨外形上的最大特点是吻很长，向前突出呈剑状，边缘具锯齿，腹面在鼻孔前方具皮须一对。头长而平扁。



锯鲨

眼大，椭圆形，上侧位，具瞬膜。鼻孔小，喷水孔大。口宽大，呈弧形。唇褶短小。牙小而尖，多行使用，上颌每行46—58牙，下颌每行约40牙。鳃裂5个，宽大，下延腹面。背鳍

2个，无硬棘。尾柄下侧具一皮褶，尾鳍狭长，下叶低平，上叶发达。腹鳍小，胸鳍宽大，无臀鳍。体背面灰色，腹面白色，各鳍后缘色线，吻上具2条暗褐色纵纹。分布于印度洋和太平洋，常见于中国东海和黄海。

【旋齿鲨科 (Edestidae)】软骨鱼纲真颊齿鲛目中的一科。化石发现于石炭纪至三叠纪地层。旋齿鲨类的牙齿化石整体为扁平的螺旋形，从内向外，单个牙齿衔接成列，内圈牙齿小，向外圈逐渐增大。长期来对这类牙齿的着生部位意见不一，但多认为是着生于上、下颌的左右颌骨联合处。中国湖北、浙江二叠系和西藏三叠系曾发现旋齿鲨化石。



旋齿鲨的螺旋状齿列

【弓鲛 (Hybodus)】软骨鱼纲板鳃亚纲栉棘鲨目弓鲛科中的一属。其牙齿及背鳍棘刺常可保存为化石，常见于中生代。牙齿略呈三岔笔架形，常单个保存。背鳍两个，鳍前具坚硬棘刺。棘刺化石表面常具纵行的纹饰、突起等，后缘常具锯齿。由于牙齿及背鳍棘刺不能同时保存为化石，故根据牙齿或棘刺分别建立的属间关系是不清楚的。中国云南、四川、甘肃、陕西等省三叠纪地层中均发现此类化石。

【孔鳐 (Raja porosa)】软骨鱼纲鳐目鳐科。胸鳍扩大与体侧

联合形成体盘，体盘宽大呈亚圆形。喷水孔较大。两个背鳍位于尾部后方。尾背面有结棘，雄鳐3行，雌鳐5行。喜栖于较寒冷的水域，常潜入沙中，仅露出眼和喷水孔。夜间活动，以虾、蟹、蚌和小鱼为食。分布于北太平洋西岸。中国的黄海、渤海和东海以及朝鲜和日本沿海均产。为经济鱼类。



孔鳐

【中国团鳐（Platyrhina sinensis）】又称团鳐。软骨鱼纲鳐目团扇鳐科。体盘呈团扇状，胸鳍在吻端左右合并。背面结刺具有鲜明特征，即背中线结刺单行，肩区左右各两对。属于暖温性小型鳐类。栖于泥沙海底，游泳缓慢。喜食甲壳类和贝类。分布于北太平洋西部，中国沿海均产。

【颗粒犁头鳐（Rhinobatos goanula-tus）】俗称六件鲨。属鳐形目犁头鳐亚目犁头鳐科。吻长平扁，呈三角形突出。眼小而圆。喷水孔卵圆形，后缘外侧具一细小皮褶。鼻孔狭长，前鼻瓣具一扁须状突出，不转入鼻间隔区域；后鼻瓣发达，转入鼻腔内。口横裂，略呈弧形。牙细小而多，呈铺石状排列。鳃裂5个，狭小。体背面和鳍上密生颗状鳞片。沿背面正中线上有一行粗大结刺。眼上方和肩区亦有小结刺。背鳍2个，

大小约相等，第一背鳍位于腹鳍后方。尾平扁，尾侧皮褶发达，尾椎轴平直。尾鳍狭长，上叶发达，下叶不突出。生活时背面赤褐或紫褐色，吻侧淡赤色，腹面白色。为暖水性中小型犁头鳐类。一般体长 1—2 米。栖息于近岸浅海，常把身体半埋于泥沙中。以其他鱼类为食。卵胎生。分布于印度洋和太平洋西部。我国东海南部和南海均产。

【赤虹 (Dasyatis akajei)】俗称黄鲢、土鱼。属鲼形目鲼亚目鲼科。体盘亚圆形，前缘斜直。吻短宽，前缘钝。眼小，稍突出。口小，口内下颌底部具显著乳头 3 个，外侧各具细小乳头一个。牙细小，平扁，铺石状排列。喷水孔大，椭圆形，紧位于眼后。鳃裂 5 个，前 4 个等大，最后一个狭小。幼体光滑。成体眼后具小刺，肩区内外具结刺 2 短行，头后至尾刺前方具结刺一纵行。无背鳍和臀鳍，吻鳍宽大，腹鳍小。尾较长，尾鳍退化，自尾刺后逐渐成鞭状，上、下面均具薄膜。尾与体盘中间为深褐色，边缘橙黄色，眼周和喷水孔内侧为桔黄色，腹面亦为桔黄色。为暖水性底栖小型 类。主要以软体动物和甲壳类为食。卵胎生。一般体重 2—5 千克，大者可达 15 千克。尾刺具毒。主要分布于热带、亚热带海洋。中国沿海均产。偶也溯西江达南宁，是在中国唯一进入淡水的软骨鱼类。

【双吻前口蝠鲼 (Manta birostris)】俗称水蛾，欧洲人称鬼鳐或水下“魔鬼”。属鲼形目蝠鲼亚目蝠鲼科。是栖息在热带和亚热带海域里的底层鱼类。体盘菱形。头大宽扁。眼大圆形。喷水孔小。口宽大，前位。牙细小而多，只下颌具一牙带。鳃裂宽大，前后距离相等。背鳍一个，很小。尾细长，尾鳍消

失。腹鳍小，胸鳍宽大，形成体翼，既是鳐类的运动器官，又是遇敌时唯一的进攻武器。胸鳍的前部分化为头鳍，也叫肉角，位于头部的两侧，起着过滤食物的作用。生活时体背面青灰色，腹面淡白色。头侧及肩区具袜状灰白色大斑一对，胸鳍外缘灰褐色，尾部黑褐色。体盘一般宽 50—100 厘米，最大者可达 6 米，重 2 吨。胎生，每产一个。此庞然大物，貌似凶恶，但性情温和，一般并不主动伤人。在风和日暖的天气，常成群浮于水面，缓慢扑打着宽大的体翼，远望似群蛾飞舞，故名水蛾。分布于热带与温带各海区。中国黄海南部、东海及南海均产。既可鲜食，又可制成罐头或咸干制品，是中国北方人民喜食的水产品。

【电鳐目（Torpediniformes）】软骨鱼纲。体呈盘形，头侧与胸鳍愈合在一起。其间具有一个大的发电器官，由鳃肌特化而成，当神经兴奋时，引起放电，故名电鳐。电鳐鳃孔腹位，眶前软骨扩大，分成许多枝。舌颌骨上无鳃条软骨。中国沿海产 2 科 8 种。电鳐科（Torpedinidae）背鳍 2 个，如黑斑双鳍电鳐（Narcine maculate）产于南海。单鳍电鳐科（Narkidae）背鳍 1 个，如日本单鳍电鳐（Narke japonica），中国沿海均产。一般体型较小，经济价值不大。

【日本单鳍电鳐（Narke japonica）】软骨鱼纲电鳐目电鳐科。体盘略呈圆形，宽比长大。皮肤光滑无鳞。头和胸鳍间的鳃肌特化呈发电器官，故名电鳐。喷水孔很大，边缘隆起，椭圆形。眼小，位于喷水孔前方内侧。侧褶发达。背鳍一个。尾鳍发达，上下两叶约等。体色较鲜艳，沙黄或赤褐色，有的具少数不规则暗色斑纹。各鳍边缘白色，腹面淡白色。栖于

海底，捕食底栖无脊椎动物。电鳐发电仅是自卫或麻醉饵料。分布于印度洋和太平洋西岸。中国产于黄海、东海及南海。

【全头亚纲（Holocephali）】软骨鱼纲。体前部粗，后部细。头大，侧扁。口腹位。体表光滑无鳞。鳃裂 4 对，外盖有膜质鳃盖。背鳍 2 个，第一背鳍具强大硬棘，能自由竖立。胸鳍宽大。尾尖细。卵大，圆筒形或椭圆形。雄性除鳍脚外，尚具有腹鳍前鳍脚和额鳍部。全世界仅 1 目，3 科，约 30 种。中国有 2 科，5 种。

【瓣齿鱼科（Petalodontidae）】软骨鱼纲全头亚纲瓣齿鱼目的一科。化石多仅保存牙齿，牙齿前后扁平而横宽。齿冠低，有一层很薄的珐琅质层，前凸后凹，花瓣状。齿根较长，与齿冠间有珐琅质褶皱。石炭纪至二叠纪。中国四川、陕西、浙江等地二叠纪地层中均发现叠瓣齿鱼牙齿化石。

【银鲛目（Chimaeriformes）】软骨鱼纲中的一目。体由前向后逐步变细。头大，侧扁。口腹位，上颌与脑颅愈合。背鳍 2 个，第一背鳍具有强大的硬棘，可以自由竖垂。体表光滑，无鳞（幼体具有盾鳞）。胸鳍特宽大。雄鱼除鳍脚外，尚具腹前鳍脚及额鳍脚。本目共分三科：叶吻银鲛科（Callorhinchidae）吻端延长平扁呈叶状；银鲛科（Chimaeridae）中国仅产此一科，吻短，圆锥形；长吻银鲛科（Rhinochimaeridae）吻长而尖。

【银鲛（Chimaera）】软骨鱼纲银鲛目银鲛科中的一属。头特大，吻短而圆，体侧扁，尾细呈鞭状。皮肤光滑无鳞。鳃裂四对，由皮膜鳃盖遮盖。雄性头顶有一额突和一对腹鳍脚。平时远居深海，以软体动物、甲壳类和棘皮动物为食。冬季可

游向近海。分布于大西洋和太平洋的亚热带。日本、朝鲜、中国沿海所产的黑线银鲛（C．phantasma），在温带深海区，体长约有１米。肉可食，胸鳍特大，可作鱼翅。

【棘鱼纲（Acanthodii）】过去曾归属为盾皮鱼纲的一个目，近来已列为一独立的纲。棘鱼类为小型原始的有颌类，体形似鲨，故又称棘鲨，但与鲨类毫无系统关系。棘鱼类化石多仅



棘鱼复原图

保存其鳍棘，鳍棘轮廓近三角形，上有纵列纹饰或瘤等。最早出现于晚志留世，至古生代末绝灭。中国南方泥盆纪地层发现有中华棘鱼（Sinacanthus）、亚洲棘鱼（Asiacanthus）等。

【硬骨鱼纲（Osteichthyes）】全身骨骼均为硬骨，故名硬骨鱼类。体披骨鳞，少数为硬鳞或无鳞。鳃隔退化，鳃裂开口在鳃腔中，有鳃盖保护。肠内无螺旋瓣。体外受精，卵生，少数种类发育有变态。现代生存的约２万多种，是脊椎动物中种类最多的类群。分布于地球上各种水域，从赤道到两极，从海拔6000米高的水体到１万多米深的海洋，均有硬骨鱼类生活。本纲分为肺鱼亚纲、总鳍鱼亚纲和辐鳍亚纲。硬骨鱼类最早见于泥盆纪。

【总鳍鱼亚纲（Crossopterygii）】硬骨鱼纲中的一个亚纲。本亚纲主要是化石，现仅存一种。脊索终生存在。体披很厚的整列质硬鳞。偶鳍鳍骨的排列类似四足动物的肢骨。具有内鼻孔。上、下颌具锥状牙齿，横断面可见迷路构造。肉食性。

总鳍鱼的早期种类（早泥盆世）生活在淡水中。河床干涸时，可用鳔呼吸空气。同时迫使它用偶鳍支撑身体，在沼泽泥潭中由一处移到另一处。这样在长期演化过程中，从水生的总鳍鱼进化到两栖类。二叠纪后，一支总鳍鱼转移到海洋，其他的绝灭。现在仅存的一种总鳍鱼是腔棘鱼目矛尾鱼科的矛尾鱼（Latimeria chalumnae），分布于南非的科摩罗群岛附近的深海中。

【矛尾鱼（Latimeria chalumnae）】又译拉蒂迈鱼。硬骨鱼纲总鳍鱼亚纲腔棘目，矛尾鱼科的一种。体粗大延长。体长 109—150 厘米，体重 19.5—57.5 公斤。体披大型圆鳞，呈蓝色能



长兴鱼复原图

明显见其年轮。尾为原尾型，三叶，呈矛状，故名。偶鳍有较长的肉叶，它既可游泳，又可在水底支撑。鳔已骨化，无呼吸功能。无内鼻孔。肠内有螺旋瓣。心脏的动脉圆锥发达。无泄殖腔。栖于海深 70—400 米，盐度 35.1—35.2‰的海域中。肉食性。过去曾认为总鳍鱼类已完全绝灭。1938 年首次于非洲东南沿海发现矛尾鱼。后又陆续捕得。腔棘目中，矛尾鱼是唯一生存者，为活化石。在学术研究中很有价值。北京自然博物馆和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所有科

摩罗国赠送的浸制标本。中国发现的腔棘目化石中，以长兴鱼（Changxingichthy）保存最为完好。现生矛尾鱼与之比较差异不大。

【肺鱼亚纲（Dipnoi）】硬骨鱼纲的一个亚纲。鳔的结构和作用类似陆栖动物的肺，故名肺鱼。体延长。披圆鳞。背鳍和臀鳍均与尾鳍相连。偶鳍鞭状，或桡状，有的覆盖鳞片。有动脉圆锥。具有内鼻孔。栖于水草丛生的河流中。当河水干涸时，肺鱼钻入沼泽淤泥中，作成泥茧，陷入麻木状态。此时用鳔呼吸空气。当水位升高后，再恢复鳃呼吸。肺鱼最早的化石见于早泥盆世。化石肺鱼在头部骨骼和偶鳍骨骼上与其他硬骨鱼类有较大区别。现在肺鱼仅分布在南美洲、非洲和澳洲的淡水中，它们分别隶属于单肺目（澳洲肺鱼）和双肺目（南美洲肺鱼和非洲肺鱼）。中国云南曲清泥盆纪地层中发现有奇异鱼和四川等地三叠纪—侏罗纪的角齿鱼。角齿鱼（Ceratodus）齿板扇形，上具辐射状排列的脊，长约１厘米左右。

【澳洲肺鱼（Epiceratodus forsteri）】硬骨鱼纲肺鱼亚纲单肺目角齿科。现代肺鱼中最大的一种，体长最大者可达２米。身体的骨骼以软骨为主。体侧扁，狭长。体表披大型骨质圆鳞，头部和尾基鳞片较小，呈覆瓦状排列。口端位，吻短。外鼻孔位于上唇前端，经内鼻孔与口腔相通。有鳃盖骨，无喷水孔。侧线发达。偶鳍呈桡状，内有肌肉，覆盖着圆鳞。圆形尾，背鳍和臀鳍与尾鳍相连。缺前颌骨和上颌骨，齿板呈角状。单个鳔（肺）。生活于雨水充沛的小河中。旱季，河水变浅，身体就埋在泥土中，头间或（40—50分钟）伸出水面，呼

吸空气。除用鳔（肺）呼吸外，还需用鳃呼吸，因此不能离水生活。成鱼捕食甲壳类，蠕虫等。无夏眠。9—10月产卵，仔鱼无外鳃，以水草为食。分布于澳大利亚昆士兰州的河流中。肉质鲜美。居民捕捞为食。

【非洲肺鱼（Protopterus annectens）】又称原鳍鱼。硬骨鱼纲肺鱼亚纲双肺目泥鳗科。体细长而圆。鳞片细小。偶鳍不发达，退化呈鞭状，无鳍条。具有6对鳃弧，5对鳃裂。成对的鳔（肺）。栖于水草繁茂的河流中。主食软体动物，亦食蠕虫，甲壳类，鱼类和两栖类。干旱季节，进入夏眠，在泥土中作巢，将身体藏于巢内，所分泌的粘液涂在巢壁上，巢顶有管道通至土表。夏眠时，用鳔呼吸空气。旱季后，需大量摄食。雨季进行产卵和孵化。仔鱼有4对羽状外鳃。成鱼性情凶猛。常相互殴斗咬伤。分布于中非的各河流中。肉质鲜美，成为当地渔业捕捞对象。

【美洲肺鱼（Lepidosiren paradoxa）】又称泥鳗。硬骨鱼纲肺鱼亚纲双肺目泥鳃科。体细长，最大者长约1.2米。鳞细小，埋于皮下。偶鳍鞭状，无鳍条。具5对鳃弧，4对鳃裂。有成对的鳔（肺）。体色多变，白天，体表接近水体颜色；夜间，沉入水下，鱼体呈白色。体色改变是因色素细胞调节所致。旱季进入夏眠，藏身于干涸水区底泥中，口朝上呼吸空气。雨季开始后，便从泥巢中游出，进行捕食和产卵。卵产于坑穴中。在孵化期，雄鱼一直停留于坑穴周围，以保护卵和仔鱼。仔鱼具有4对羽状外鳃。分布于南美洲亚马逊河流域，主要产于巴西和巴拉圭。能食用，稍有经济价值。

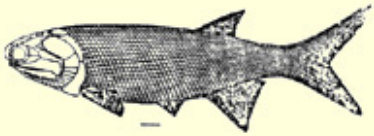
【辐鳍亚纲（Actinopterygii）】硬骨鱼纲中的一亚纲。本亚纲

鱼的鳍，均由辐射状鳍条支持，故名辐鳍鱼。骨骼全为硬骨。体披圆鳞或栉鳞，少数为硬鳞，或者裸露无鳞。无泄殖腔。包含的种类占现代鱼类总数的百分之九十以上。其分类较为复杂。首先可根据骨骼和鳞而区别为二大类，即软骨硬鳞鱼类、新鳍鱼类。新鳍鱼类中又可分为两个部分，过渡型辐鳍鱼类被总称为全骨类，但它不是自然分类；真骨鱼类为进步的辐鳍鱼类。现代真骨鱼分属于10个总目（或相当于总目的分类阶元）36目，中国有8总目，26目。软骨硬鳞鱼仅多鳍目（2属11种）、鲟目（4属23种）有现生代表，全骨鱼类仅雀鳝目（2属7种）和弓鳍鱼目（1属1种）有现生代表，中国只有鲟目的代表。

【软骨硬鳞鱼类（Chondrostei）】又称硬鳞鱼类（ganoids），辐鳍鱼中最原始的一类。内骨骼多为软骨，体被斜方形坚厚硬鳞（鳞的表面具厚层闪光层，下部为骨质基底层，中部为满布细管的整列质层），上颌骨参与颊部的组成，与前鳃盖骨固着联结，口裂深，口缘具锥形齿。腹鳍靠近身体的后部，歪形尾（尾部脊椎伸入尾鳍上叶，尾鳍上叶大于下叶）。软骨硬鳞鱼类包括古鲟目、多鳍目及鲟目等。最早出现于泥盆纪，古生代及中生代初期繁盛，新生代衰落，只有少数代表如鲟、白鲟、多鳍鱼等延续至今。中国软骨硬鳞鱼类化石有吐鲁番鳕、中华扁体鱼、北票鲟、肋鳞鱼、新疆鱼等。

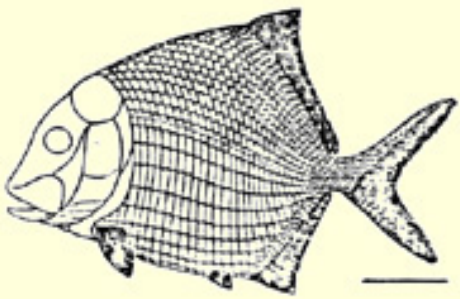
【古鳕目（Palaeoniscoidea）】硬骨鱼纲、辐鳍亚纲中最原始的一目。背鳍一个，尾歪形，体多覆有菱形珐琅质硬鳞。头部膜质骨发育，表面有珐琅质。有锁骨，无间鳃盖骨，上颌骨发育，与前鳃盖骨固着联结。口缘具锥形齿。主要以无脊椎

动物为食。中泥盆世至早白垩世，石炭纪和二叠纪最繁盛。新疆二叠纪的吐鲁番鳕（Turfania）即属此类，江浙等地的二叠系中也有发现。



吐鲁番鳕

【扁体鱼亚目（Platysomoidei）】古鳕目的一亚目，繁盛于二叠纪。体形高而侧扁，头小，口裂短。偶鳍多短小，而背鳍及臀鳍较长大。近年浙江上二叠统长兴组发现有中华扁体鱼（Sinoplatysomus）。



扁体鱼

【亚全骨鱼类（Subholositei）】古鳕目中一些进步类型的通称。亚全骨鱼类过去曾列为软骨硬鳞鱼类的一目，现在只作为过渡性类群的通称。可适用于如雷氏鱼、枪旗鱼等类别。

【多鳍鱼（Polypterus bichir）】硬骨鱼纲多鳍鱼目多鳍鱼科。体

鳗形，约1.2米长，披斜行硬鳞，硬鳞具有三层。胸鳍基部有肉叶。背鳍由许多小鳍组成，每一小鳍由一鳍轴骨支持，每小鳍各有一前后扁平的硬鳍条。臀鳍很短。尾鳍外表对称。鳔管开口于食道的腹面，鳔具有呼吸空气的作用。无内鼻孔。栖于江河湖泊之中，性凶猛，捕食鱼类。7—9月繁殖。产卵期雄鱼臀鳍加大。仔鱼具有外鳃。分布于非洲的刚果河和尼罗河中。仅1科，2属。多鳍鱼属（Polypterus）如多鳍鱼。芦鳞鱼属（Calamoichthys）体形似蛇，无腹鳍如芦鳗（C.calabaricus）生活于非洲尼日尔河三角洲和旧卡拉巴尔河。



多鳍鱼

【鲟形目（Acipenseriformes）】硬骨鱼纲的一目。内骨骼均为软骨，头部有膜性硬骨。脊索终生存在。吻长，吻突发达。口腹位。体披5行骨板。歪形尾。背鳍与臀鳍相对。肛门和泄殖孔位于腹鳍基部。心脏具有动脉圆锥。肠具有螺旋瓣。本目所含的种类都是重要的经济鱼类，生长快，体型大，肉卵均是珍贵食品，其他部分可作轻工业原料。本目共二种四属23种。鲟科（Acipenseridae）体具5行骨板，口须4枚；白鲟科（Polyodontidae）无成行骨板，口须

2枚。最早出现于早三叠世，中国早白垩世有北票鲟化石。

【中华鲟（Acipenser sinensis）】又称鲟鱼。硬骨鱼纲鲟形目鲟科。体呈纺锤形。吻长，口位于吻的腹面，吻须2对位于口前。鳃孔大，左右鳃膜不相连。体侧有五行大型硬鳞，各行硬鳞之间皮肤光滑。体背青灰色或灰褐色，腹部灰白色。栖于江河及近海，为底栖鱼类。摄食水生昆虫、软体动物、虾蟹和小鱼。每年春夏集群于近海河口，性成熟个体逆水而上，进行生殖回游，到江河上游繁殖。翌年幼鱼顺水而下，到近海育肥。分布于朝鲜、日本和中国沿海以及与其相通的江河之中。中华鲟是大型经济鱼类，体重一般在100公斤以上，为世界濒危珍贵食用鱼类，亟待繁殖和保护。

【达氏鲟（Acipenser dabryanus）】鲟形目鲟科。头背高出，吻尖前突。眼小，口下位，吻须2对。被5行骨质硬鳞。胸鳍较大，腹鳍离胸鳍较远。体背青灰色，体侧向下渐淡，腹部呈白色。分布于黄河、长江流域。生活于江河湖泊的中下层，以底栖无脊椎动物为食，有时也吃水生植物。每年9—10月产卵。体重可达500千克。卵、肉可食，鳔和脊索可制胶，是名贵鱼类。数量稀少，已被列为国家一级保护动物。

【鳇（Huso dauricus）】俗称鳇鱼。属鲟形目鲟科。体长，略呈三角形。吻长而尖。口宽阔，下位，浅弧形。口前有须2对。眼小距吻端较近。左右鳃膜在腹面愈合。头部表面被有多数骨板，全体披有5纵列菱形骨板，其它部分粗糙无鳞。背鳍一个，位于体后，几与臀鳍相对。胸鳍大，腹鳍略小。尾鳍歪形，上叶长而尖。生活时体表黑青色，两侧黄色，腹面灰白色。背骨板黄色，侧骨板黄褐色。为江河的中下层鱼类，喜

居砾粒质和沙质水底。不喜集群，常分散活动。风大和涨水时活跃，退水时活动较差。常栖息于两江汇合支流入口处以及回水中。幼鱼以甲壳动物、摇蚊幼虫和小鱼为食；成鱼常蚕食唇鲷鲤、鲫等底栖鱼类。每年6—7月间进行繁殖，多在江河干流平稳的河段产卵，产卵量平均为150万粒。成熟期晚，约16—17年。体长一般2—3米，重300千克，最大个体长5米以上，重达1千千克，为有经济价值的大型鱼类。卵、肉为珍贵食品，鳔和脊索可制成鱼胶。主要产于我国东北、黑龙江更为常见。近年来人工繁殖已初获成功，为放流，提高产量，发展鳇渔业开辟了新的途径。

【白鲟（Psephurus gladius）】又名扬子江白鲟，俗称象鱼。属鲟形目匙吻鲟科。本科鱼类出现在上白垩纪，属古老原始类



白鲟

型。现存者仅2种，除我国特产的白鲟外，还有北美的匙吻白鲟（Polydon spatula）。体长梭形，前部平扁，后部稍侧扁。头长，约占体长的三分之一，幼体超过体长的一半。头上具梅花状的感觉器。吻呈剑状，前端窄平，基部肥阔，两侧有宽而柔软的皮膜，似象鼻，而得名。眼小，口大，下位成弧形。上下颌均具尖细小齿，吻的腹面具一对短而弱的小须。眼小。鳃孔大，鳃盖仅由下鳃盖骨组成。鳃膜大形如象耳。体表光滑无鳞，或仅有已退化的鳞片痕迹。侧线完全。背鳍一个，在腹鳍之后。尾鳍歪形，其上有8个菱形骨板。头背和

尾鳍均为暗灰色，腹部白色。生活于长江干流的中下层，有时也进入大型湖泊。性凶猛，主食其他鱼类，亦食虾、蟹等。每年3—4月在长江上游产卵，体重30—35千克的雌鱼，怀卵量达20万粒以上。白鲟为中国长江特产的珍稀鱼类，具有重要的学术研究价值。目前种群数量不大。已为国家列为一级保护动物。白鲟生长较快，一般体长2—3米，最大个体长达7米。重数千克。四川民谚："千斤腊子，万斤象"，象即指白鲟，形容白鲟可以长得很大。肉、卵均可食，鳔和脊索可制胶，为大型经济鱼类。除长江及其大型湖泊外，中国的黄河、东海及黄海均产。

【北票鲟（Peipiaosteus）】软骨硬鳞鱼类鲟形目的一属。鱼体裸露无鳞，体小，长约20—30厘米或更长，呈梭形。头略低平，吻圆钝。只具小的侧线鳞。尾歪形。产于中国辽宁北票侏罗纪—白垩纪地层。

【全骨鱼类（Holostei）】辐鳍鱼亚纲中的一个过渡类群，是新鳍次亚纲中较原始几个目的通称。内骨骼中硬骨成分增加，体被斜方形硬鳞，但闪光质层略退化。上颌骨与颊部分离，变短，口裂中等，具半歪尾（尾鳍上叶与下叶近相等，脊柱仍有一部延入尾鳍上叶）。可适用于半椎鱼目、硬齿鱼目、弓鳍鱼目、尖喙鱼目及叉鳞鱼目，也有将叉鳞鱼目置于真骨鱼类者。最早出现于二叠纪，中生代繁盛，只有两属延续到现代。中国全骨鱼类化石有中华弓鳍鱼（Sinamia）、西藏硬齿鱼（Tibelodus）、衡南鱼（Hengnania）等。

【雀鳝（Lepidosteus osseus）】又称长吻雀鳝。硬骨鱼纲雀鳝目雀鳝科。体呈长圆筒形。体长2—3米。吻长具锐齿，鼻孔

位于吻端。背鳍靠近尾部，与臀鳍相对。体披斜行硬鳞。栖于江河湖泊。性凶猛，捕食大、中型鱼类。繁殖期，游近沿岸产卵。卵呈绿色，附在水下固着物上，孵化期较短，幼鱼早期食水蚤类，后改食小鱼。冬季隐居河中深水区进行冬眠。出水后，鳔可呼吸空气。出现于白垩纪，始新世曾广泛分布于欧洲和美洲，现仅存 2 属，分布于北美、中美和古巴群岛的淡水中。

【弓鳍鱼（Amia calva）】硬骨鱼纲弓鳍鱼目弓鳍鱼科。体长形，全长约 60 厘米。背鳍很长。体披圆鳞。雄鱼尾基部具黑斑。鳔内分为若干小室。可作为呼吸的辅助器官。栖于北美的河流和湖泊之中，在水中缺氧或离水较久时，鳔可呼吸。幼鱼主要食无脊椎动物，成鱼主要食鱼类，兼食虾和软体动物。冬季游入深水处，进入休眠状态。春夏繁殖，产卵前，雄鱼先在浅水处取水草筑成盘状巢穴，并出现“婚装”。雌鱼卵产在巢内，由雄鱼保护。仔鱼 10 天后离巢，在雄鱼监护下成群游泳，长到 10 厘米后即离群单独生活。弓鳍鱼类从二叠纪出现后，持续至今。曾分布于欧洲、中国及北美。现仅残存一种，分布于北美。肉粗劣，不宜食用。

【中华弓鳍鱼（Sinamia）全骨鱼类弓鳍鱼目中华弓鳍鱼科的一



中华弓鳍鱼

属。体形细长，背鳍基长，尾鳍后缘圆形。口裂中等，具尖锥形齿。体被菱形硬鳞，其外露部分具闪光质层，鳞片后缘

有锯齿。化石首先发现于山东蒙阴上侏罗统，以后陆续发现于陕、甘、宁、内蒙、浙江、安徽等地。

【硬齿鱼目（Pycnodontidae）】全骨鱼类的一目。一般体侧扁，具硬鳞，牙齿珐琅质厚，除上颌骨及齿骨外，在锄骨上生有成行排列的圆形或卵圆形牙齿。三叠纪至始新世。中国西藏东部昌都附近发现早侏罗世的西藏硬齿鱼（Tibetodus）即属于此类。

【真骨鱼类（Teleostei）】辐鳍鱼中最进步的一个类群，内骨骼全部为硬骨。体被圆鳞（骨质，圆形，无闪光层，表面具同心状生长纹，呈覆瓦状排列）或栉鳞（骨质，无闪光层，表面有小棘，后缘即游离缘呈锯齿状）。上颌骨与颊部游离，可活动。口裂小。具正型尾（尾鳍上、下叶等大，脊椎末端不伸入尾鳍上叶；其下叶以二个尾下骨支持，这两个尾下骨与一个椎体连接）。现生种类极多，广泛分布于海洋及大陆水系中，分类意见很不一致。目前多分为10个超目，41个目，最早出现于侏罗纪，至今仍极繁盛。

【狼鳍鱼（Lycoptera）】硬骨鱼纲，真骨鱼类的一属。体小，长纺锤形，椎体为脊索所洞穿。上、下颌骨上都有小而尖的牙齿。背鳍位置偏后，与臀鳍近于相对。有上神经棘。尾正型，最末尾椎骨向上扬。鳞片圆形。生活于淡水，主要产于中国北方，晚侏罗世至早白垩世地层中化石甚多。

【满洲鱼（Manchurichthys）】原始真骨鱼类，属鲑形目。体长约5厘米。被圆鳞，大而薄。头长约为全长的1/4弱，为头高的1.5倍。口裂中等，口缘无齿，背鳍基短，位于背部中点；胸鳍长；腹鳍腹位，起点略后于背鳍起点；臀鳍小，靠

后；尾鳍为正型尾，深分叉，有较大的尾棱鳞。具上神经棘和上髓弓小骨。发现于中国东北早白垩世地层中。

【大海鲢（Megalops cyprinoides）】属海鲢目大海鲢科。本科鱼种类较少，只有一属2种，分布于热带和亚热带海洋。大海鲢的体形较长，侧扁。体背、腹缘近于平行，腹部稍圆。头上颏部有一块喉板。眼大，具脂眼睑。口大上翘，下颌向前突出，上颌骨向后伸达眼后缘，两颌，犁骨腭骨、翼骨和舌上场具绒毛状牙。鳃孔大，鳃盖膜不与峡部相连。体被大型圆鳞，排列整齐，不易脱落。头和鳃盖无鳞，胸鳍和腹鳍基部有腋鳞。侧线平直，侧线鳞42。背鳍最后鳍条向后延长呈丝状，达臀鳍基底的后上方。臀鳍基底长。尾鳍长大，深叉形。生活时体背部深绿色，腹部银白色。各鳍淡黄色，背鳍和尾鳍边缘灰色。为暖水性近海中上层集群性鱼类，有时也进入江河，以小鱼和虾类为食。仔鱼发育有变态。

【遮目鱼（Chanos chanos）】俗称虱目鱼。属鼠鳕目遮目鱼科。体呈梭形，腹部宽圆。眼大，完全为脂眼睑所遮盖。吻钝，口小。口裂上缘仅由前颌骨形成，无上颌骨。两颌无齿，下颌前端缝合处有一凸起，恰与上颌凹洼相吻合。鳃孔大，左右鳃盖膜在腹部相连而与峡部分离。头部无鳞，体被细小圆鳞。侧线平直。背鳍位于腹鳍上方，基部具鳞鞘。胸、腹鳍基部具腋鳞，尾鳍深叉形。生活时体背面青灰略带绿色，腹面灰白色，各鳍色淡，外缘青灰，内缘浅黄色。为暖水性结群鱼类，游泳迅速，喜跳跃。生殖时游向近海产卵。广盐性，能生活在淡水中。主要以浮游生物及水生昆虫及其幼虫为食。中国台湾早在17世纪已开始养殖。因生长快，鱼苗病害较少，

为咸淡水养殖中很有发展前途的鱼类。本科鱼仅此一属一种，分布于印度洋和太平洋，中国产于东海南部和南海。

【鲱形目（Clupeiformes）】硬骨鱼纲的一目。腹鳍腹位，胸鳍基部位置低，靠近腹缘；背鳍1个。各鳍均无鳍棘。体披圆鳞。肩带具有中乌喙骨。鳔有管与食道相通。正型尾。本目多为世界性海洋鱼类，在渔业中占有重要地位置。中国产3科。鲱科（Clupeidae）。体侧扁，口裂小，不超过眼后缘，体腹缘常有齿状棱鳞。以印度洋和太平洋海域种类最多，其中含世界著名的沙丁鱼类。中国著名的有太平洋鲱、鲥、鳓等等；鳀科（Engraulidae）口裂大，超过眼后缘，臀鳍一般很长。

【鲱（Clupea pallasi）】又称太平洋鲱。硬骨鱼纲鲱形目鲱科。体延长而侧扁，体长为体高的4.4倍。腹部近圆形。头顶有



鲱

一浅凹。口斜向上，下颌较上颌长，牙细小。眼被脂膜。背鳍与腹鳍相对。体背灰黑色，两侧及下方银白色。栖于北太平洋上中层水体，中国产的太平洋鲱，被认为是一个独立的地理族——黄海种群。产卵期3—4月，产卵量大，一次产卵。仔鱼孵出后，结群离岸，与成鱼群分离，各自寻食。食物以红哲镖水蚤和鳞虾类为主。5—8月摄食最盛，11月至翌年早春即停止摄食。在产卵期沿海捕捞所得是瘦的鲱鱼，索饵后远海捕捞所得是肥的鲱鱼。鲱为世界重要的经济鱼类，中国产量亦较大。

【鲥（Macrura reevesii）】硬骨鱼纲鲱形目鲱科。体呈长椭圆形，较侧扁，被大而薄的圆鳞。体长 40—60 厘米，吻尖，上颌正中有一缺刻。颌缘无齿。腹部具强棱鳞。尾深分叉。体背灰黑色略带蓝色光泽，体侧及腹面银白色。平时栖于海洋，性成熟后，春夏之交由海洋进入江河产卵繁殖。以浮游生物为食。分布于中国、朝鲜和菲律宾沿海。鲥鱼在中国的长江、洞庭湖、富春江和黔江均有产卵场，以长江中下游产量最高。鲥肉味鲜美，富有脂肪，是重要的经济鱼类。

【斑鰶（Clupanodon punctatus）】俗称黄流鱼、扁鰶、鼓眼、气泡子。属鲱形目鲱科鰶亚科。体呈梭形，眼侧扁，腹缘有锯齿状棱鳞。头短小。眼中等大，侧位，脂眼睑较发达，覆盖着眼的一半。口小，近前位，辅上颌骨一块。两颌无牙。上颌中间缺刻不明显，下颌齿骨缘不显著的向外卷。鳃孔大，鳃盖膜不与峡部相连，鳃耙多而细长，假鳃发达。体被圆鳞。无侧线，纵列鳞 48—58。背鳍最后一鳍条延长成丝状。尾鳍深叉形。生活时体背面绿色，体侧和腹面白色。鳃盖大部金黄色，鳃盖后上方有一大块绿斑。体侧上方有 8—9 行纵列绿色小点。为暖水性浅海鱼类，亦能生活于河口或进入淡水，以藻类为食。个体不大，一般体长 130—160 毫米，为中国沿海习见的小型食用鱼。分布于印度洋及太平洋西部。

【鰳（Ilisha elongata）】俗称曹白鱼、鲞鱼、白鳞鱼、鲚鱼。属鲱形目鲱科鲱亚科。体长而侧扁，腹缘有锯齿状腹棱。头很侧扁，吻钝上翘。口小，上位，口裂短。前颌骨与上颌骨由韧带连结，上颌骨末端圆形，向后伸达瞳孔下方。两颌、腭骨和舌上均有细齿。眼大，侧上位，脂眼睑发达。鳃孔大，鳃

盖膜彼此分离，不与峡部相连。鳃盖骨薄，假鳃发达。体被大薄圆鳞，无侧线，纵列鳞 52—54。背鳍短，臀鳍基长。胸鳍大，腹鳍小，基部有腋鳞。尾鳍深叉形。生活时全身银白色，仅体背、吻端、背鳍和尾鳍淡黄绿色，其他各鳍白色。鲥广泛分布于印度洋和太平洋西部。为暖水性中上层鱼类，以小鱼、虾等为食。平时栖于外海，每年春夏之交游向近岸，当水温达 23—26℃时，在咸淡水交接的海区产卵。产卵期为 4—6 月，此时在中国沿海均可捕到，过去年产量在百万吨以上，为重要的经济鱼类，也是中国四大海产鱼类之一。但近些年来，由于海洋受到污染和捕捞强度过大，产量逐年下降，应引起水产部门的重视。鲥的肉质细嫩，经济价值较高。鲜食以清蒸为佳，腌制品具有特殊的香味，广东的“曹白鱼鲞”和浙江的“酒糟鲞”均久享盛名。分布于中国南海同科同属的还有印度鲥 Ilisha indica，与鲥的主要区别是：纵列鳞少于 46 个，一般个体较小，约为 110—256 毫米，产量不多；而鲥的纵列鳞则多于 46 个，个体较大，通常在 300—600 毫米而且产量较大。

【黄鲫（Setipinna taty）】俗称薄几、毛口、黄尖子。属鲱形目鳀科。体很侧扁，背缘窄，腹缘有较强的棱鳞。头小侧扁，吻突出。眼小，侧位。口大，斜裂。下颌较上颌短，上颌骨长上具小形锯齿。两颌、犁骨腭骨及舌上均有细牙。鳃孔大，向下开孔至头的腹面前段。鳃盖膜彼此微连，而不与峡部相连。体被薄圆鳞，无侧线。胸，腹鳍的基部有腋鳞。背鳍前方存一小刺。胸鳍上缘第一鳍条延长成丝状。臀鳍基底长，约占体长的一半。腹鳍小，尾鳍叉形。生活时体银灰色，背部略

深呈蓝灰色，各鳍桔黄色。为暖水性中下层鱼类，喜栖息于泥沙底海区，不结成大群，体长一般为 150—200 毫米。分布于印度洋和太平洋西部，为中国沿海习见的小型经济鱼类之一。

【凤鲚（Coilia mystus）】俗称烤子鱼、凤尾鱼、子鲚。属鲱形鳀科。体长侧扁，尾部向后渐细。腹部棱鳞显著。头侧扁，吻短而钝。口大，下位，口裂斜。上颌骨向后伸达胸鳍之后，上颌骨的下缘具细锯齿。上下颌骨、犁骨、腭骨均具细齿。鳃孔宽大，左右鳃盖膜相联与峡部分离。鳃耙细长，假鳃发达。体被薄大圆鳞，无侧线。纵列鳞 53—65。背鳍大，腹鳍小，胸鳍上部具 6 根细长的游离鳍条，尾部延长，尾鳍与臀鳍相联。尾鳍上叶大，下叶小，不对称。生活时体背面淡绿色，体侧银白色。雌大，雄小，个体相差悬殊，雌性体长为 150—180 毫米，雄性一般为 100—130 毫米。凤鲚为河口洄游性鱼类。每年 4—6 月由海向河口洄游产卵。卵浮性分批产出。孵化后的仔鱼全长 2.7 毫米，当年生的幼鱼在河口处生长、育肥，逐步长大再回到海中成长。一般第二年达性成熟，便进行生殖洄游。主要分布于印度洋和太平洋，中国沿海均产，是江河口区主要捕捞对象之一。肉味鲜美，尤其油炸后制成罐头，风味更佳，畅销国内外，在国际市场上也久享盛名。

【大麻哈鱼（Oncorhynchus keta）】硬骨鱼纲鲑形目鲑科。体长而侧扁，披小型圆鳞。背鳍一个，位于体躯中央，其后具有一个脂鳍。偶鳍基部具有腋鳞。为溯河洄游性鱼类。栖于海洋中时体呈银白色。繁殖时逆河回游，雄鱼体呈暗灰色并出现红棕色斑点。两颌呈钩状。幼鱼食浮游生物，入海肥育

食小型鱼类，生殖期进入淡水后即不进食。原栖于太平洋，夏秋，性成熟进入黑龙江、乌苏里江和图门江产卵。繁殖后亲鱼几乎全部死去。分布于北美、日本、朝鲜及中国东北的沿海。大麻哈鱼肉鲜美，含脂高，鱼卵营养好，是贵重的大型经济鱼类。可进行人工增殖放养。

【哲罗鱼（Hucho taimen）】俗称者罗鱼、折罗、折线鱼。属鲑形目鲑科鲑亚科。体形长稍侧扁，背部平直，腹部稍圆。头部平扁。口端位，口裂大，向后伸达眼后。两颌、犁骨及舌上均有向后倾斜的细齿。鳞小，鳞片上环片排列极为清晰。无辐射沟，侧线鳞 198—242。背鳍游离缘稍凹，前鳍后有发达的脂鳍。生活时体背部青灰色。腹部白色。头部和体侧有多数密集的暗黑色小斑点。产卵期雌雄亲鱼均具鲜艳的婚姻色，体背部棕褐色，腹部，臀鳍及尾柄下半部为橙红鱼，雄鱼更为明显。哲罗鱼为冷水性纯淡水鱼。终年大部分时间栖息在低温水流湍急的溪流里。冬季在大江或附近较深的水体里越冬。春季开江后，即溯河向溪流游动。黑龙江一带渔民有“细鳞哲罗，五上八下”的谚语，指哲罗鱼、细鳞鱼在黑龙江解冻后，因水温提高，即开始向支流移动；到秋季八月以后，因水温降低，则开始向黑龙江干流移动，并在干流中越冬。哲罗鱼为淡水中凶猛的鱼类，主要以　类的幼鱼为食，也捕食鲶、鲌等小型鱼类。近岸边的蛙、蛇、野鸭子与小型啮齿类也常被其吞食。性成熟晚，4 冬龄鱼体长达 400—500 毫米始达性成熟。每年春季繁殖。当水温达 5—10℃左右时，成群游到底质为砂砾的支流中产卵，怀卵量一般为 1—3 万粒。哲罗鱼主要分布于黑龙江、松花江、乌苏里江及额尔齐斯河等水系。

属大型经济鱼类，一般体长为1米左右，大者达2米以上。体重50千克。肉味鲜美，富有很高的经济价值，为水库有待开发的养殖对象。与哲罗鱼同属的川陕哲罗鱼（Hucho bleekeri）为中国特有种，属国家二级保护动物。



哲罗鱼

【细鳞鱼（Brachymystax lenok）】俗称山细鳞鱼、江细鳞鱼。



细鳞鱼

属鲑形目鲑科鲑亚科。体细长侧扁，腹部圆。头钝。口小亚下位，口裂宽阔，下颌骨游离向后延伸不达眼中部下方。体背细小圆鳞，侧线鳞132—175。脂鳍小与臀鳍相对。生活时背部黑褐色，体侧褐色，有较大的暗色垂直斑块及许多分散的黑色小斑点，腹部银白色。在不同年龄和不同栖息环境中，体色变化较大，一般年龄越大体色越深。细鳞鱼为冷水性鱼类，多栖息于水温较低的江河中，以小鱼、鱼卵、水生昆虫、

蛙、鼠以及植物种子、枝叶和水草为食。4冬龄鱼体长约420毫米始达性成熟。每年春季5—6月间在江河解冻时，成熟亲鱼多集群由河川中游溯流而上，当水温达7—8℃时，在水流湍急、底层砂砾处产沉性卵。受精卵孵化为仔鱼，在水温5—10℃时约30天左右。交卵后的亲鱼，尤其是雄鱼则大批死亡。到秋季约8月以后，则从上游的溪流顺水而下，向大江或河川中迁移。中国细鳞鱼属只此一种，分布于黑龙江、图门江等水系，往南达秦岭，往西达陕西渭河支流的黑河、石头河的上游以及新疆额尔齐斯河流域。细鳞鱼为中国淡水中重要的经济鱼类，体形较大，一般体重1—2千克，最大的可达8千克，肉肥嫩，含脂量高，卵很名贵，为水库急待开发的养殖对象。已被国家列为二级保护动物。

【黑龙江茴鱼 (Thymallus arcticus grulei)】俗称斑鳟子、斑鳟鱼、细鳞鱼。属鲑形目茴鱼科。体长侧扁。吻短钝，口裂倾斜，上颌末端达眼中央下方，上下颌各具一列细齿。鳞细少，排列紧密。背鳍高而长，呈旗状。脂鳍小。雄鱼的背、臀鳍较雌鱼大。生活时全体银白色，背部黑紫色，体侧在胸鳍和侧线上方具有较多的黑褐色小斑点。繁殖期色彩明显，成鱼体侧有许多大的红色斑点，背鳍上有2—4条纵列的红褐色斑点。幼鱼在体侧中上部有一列大斑。黑龙江茴鱼为典型的冷水性溪流鱼类。夏季多生活在支流的上游，常和鲫鱼一起栖息在水草繁茂、昆虫众多、水流较急的河川中，捕食水生昆虫及其幼虫，也吃杜父鱼及甲壳动物。冬季即在山溪深水处越冬，少数也进入湖泊内。此鱼3—4冬龄，体长达180—240毫米始达性成熟。每年约在4—5月繁殖，届时亲鱼结群上游

到湍急的水流中产粘性卵。常粘附在河底砂砾上孵化。主要产于黑龙江及鸭绿江水系。同种的鱼也分布于北美及西伯利亚的水体中，常因水域不同而形成不同的地理族。黑龙江茴鱼肉质鲜美，为名贵的食用鱼，今后可作为水库的养殖对象。【银鱼（Hemisalanx prognathus）】又称面条鱼。硬骨鱼纲鲑形目银鱼科。体细长、柔软、无鳞、透明，全长约 10 厘米。头扁平，眼大，吻长而尖。背鳍一个，与臀鳍相对，一个小脂鳍位于背鳍之后。栖于近海上层水域，食浮游生物，以桡足类为主，也食小虾和鱼苗。幼鱼一年成熟后，从近海游至江河产卵，亲鱼繁殖后极其瘦弱，甚至死亡。分布于中国的东海、黄海和渤海，以长江口咸淡水区产量最高。银鱼味鲜美，营养丰富，鲜鱼或晒成鱼干都很畅销。



银鱼

【长蛇鲻（Saurida elongata）】属灯笼鱼目狗母鱼科。体呈长圆形。头短，吻钝，背部平。眼侧上位，脂眼睑发达。口大。前位，口裂长，向后达于眼的下方。两颌具有多行细齿，腭骨上亦具细牙。鳃孔大，假鳃发达，鳃盖膜彼此微连而与峡部分离。身上、峡部和鳃盖上均放细小圆鳞，侧线鳞 55—70 个。胸、腹鳍基部均具腋鳞。侧线发达平直。臀鳍上方有一小脂鳍。胸鳍小，尾鳍叉形。生活时体背部和体侧棕色，腹部白色。胸鳍、背鳍和尾鳍灰色，腹鳍和臀鳍白色。长蛇鲻

为暖水性中下层鱼类，平时栖息于水深 20—100 米底质为泥沙的海区。性凶猛，以小型鱼、虾为食。一般体长为 200—300 毫米，分布于北太平洋西部，为中国沿海习见的经济鱼类。与其同科的长条蛇鲻（Saurida filamentosa）仅见于中国南海。与长蛇鲻的主要区别是：体型较大，一般体长达 300—400 毫米，第一背鳍条延长呈丝状，胸鳍较大，向后伸达腹鳍起点之后，体被较大圆鳞，侧线鳞比长蛇鲻少。为中国南海产量较大的经济鱼类之一。

【龙头鱼（Harpodon nehereus）】俗称虾潺、龙头鳢。属灯笼鱼目龙头鱼科。体长形，柔软，略侧扁。吻短，头背稍圆。眼小，前位，脂眼睑发达。口大，口裂长。两颌及腭骨上密生细类牙，能倒伏。体前大部光滑无鳞，后部被有细小圆鳞，体侧有一行较大的鳞。脂鳍小与臀鳍相对。胸鳍位高，向后伸达腹鳍基部，腹鳍发达与胸鳍等长，尾鳍三叉形，中叶较短。生活时体呈乳白色，各鳍灰黑色，有时胸腹鳍亦为白色。龙头鱼为暖水性近海鱼类，一般体长为 150—170 毫米。性凶猛，以小型鱼、虾为食。分布于印度洋和太平洋，中国黄海南部、东海和南海均有分布，以浙江舟山一带产量最多，为小型食用鱼类。

【狗鱼（Esox reicherti）】又称黑龙江狗鱼。硬骨鱼纲狗鱼目狗鱼科。体细长，侧扁，尾柄短。鳃孔大。鳞细小。臀鳍与背鳍相对，形状相似。体背部青铜色，腹部灰白色。身体两侧有许多大型黑斑。性情凶猛，以鱼为食。栖于水流缓慢杂草丛生的河流中。幼鱼集群，成鱼狡游。分布于欧洲、西亚、东北亚及北美的淡水中。中国黑龙江的干、支流及附属湖泊

均产。狗鱼生长快，肉质鲜嫩，不亚于鲤、鲫或大麻哈鱼，是一种经济鱼类。中国新疆额尔齐斯河有一种白斑狗鱼（E. lucius），外形与狗鱼相似。

【鲤形目（Cypriniformes）】硬骨鱼纲中的一目。分为三个亚目。世界共有3000余种，体披圆鳞，或裸露无鳞。腹鳍腹位。背鳍1个。多数上下颌无齿，下咽骨具齿。有鳔管，鳔前连有4对小骨（带状骨、舶状骨、间插骨及三脚骨），故称骨鳔类。分布于南、北美洲、欧洲、亚洲和非洲的淡水中。三个亚目中脂鲤亚目（Characinoidei）和电鳗亚目（Gymnotoidei）中国均不产。鲤亚目（Cyprinoidei）种类最多，分布极广，共分6科，其中，鲤科（Cyprinidae）是鱼类中种类最多的一科，约有2000余种，是北半球温带和热带淡水中的主要捕捞对象。胭脂鱼科（Catostomidae）主要产于北美。鳅科（Cobitidae）则以东南亚种类为最多。鲤亚目的六科中国均产。

【电鳗（Electrophorus electricus）】硬骨鱼纲鲤形目电鳗科。体延长，最长达2米。无背鳍和腹鳍，尾鳍很不发达。臀鳍很长，是游泳的主要器官。它腹面肌肉特化呈发电器官，故名电鳗。肛门胸位，尾特长。以小鱼或虾、蟹为食。常栖于静水或流势缓慢的缺氧水域中，可放电麻醉捕获物，甚至可伤人畜。分布于中美和南美洲的河流中。电鳗肉肥味美，可食用。

【青鱼（Mylopharyngodon piceus）】又称黑鲩、青鲩。硬骨鱼纲鲤形目鲤科。体呈圆筒形，头稍扁平，腹部圆，尾侧扁。下咽齿一行，呈臼齿状。体披大型鳞片。体背青黑色，腹部灰

白色，鳍均为灰黑色。栖于江、河的中、下层。每年5—7月在流速较快的江河中产卵繁殖。生殖后，回湖泊进行肥育，在深水处越冬。以蚌、蚬、螺蛳、蛤蜊等软体动物为主要饵料。主要分布在长江以南的水域中，华北较稀少。青鱼是中国著名的四大家鱼之一，生长快，抗病强，第三年时体重可达7斤以上，而且肉嫩味美，是我国重要的淡水养殖鱼类。

【草鱼（Ctenopharyngodon idellus）】又称草鲩、白鲩。硬骨鱼纲鲤形目鲤科。体圆筒形、头钝、腹圆、尾侧扁。下咽齿二行，侧扁，呈梳状。体披大型鳞片。背部青灰，腹部灰黄，鳍浅灰色。栖于江河湖泊的中、下层水体和岸边多水草的区域。成鱼以苦草、菹草、大茨藻、轮叶黑藻等水草为食，鱼苗以浮游动物及浮萍、蚯蚓等为食，草鱼最佳产卵场是水流湍急、流态复杂的峡谷区。产卵时期各有不同，在中国长江中游四月下旬开始，东北地区则推迟。草鱼在长江、西江和湘江产量最高，其他各大水系均有分布。草鱼饵料广，生长快，肉质好，是重要的经济鱼类之一。

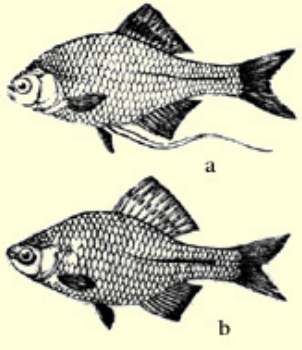
【鲢（Hypophthalmichthys molitrix）】又称白鲢。硬骨鱼纲鲤形目鲤科。体侧扁，略高。腹部狭窄，腹棱自胸部达肛门。鳃耙呈海绵状膜质片。栖于水体中上层，性活泼，若有惊动能跳出水面。平时，生活在大型湖泊，沿江河水系。以浮游生物为食。繁殖期，集群到大江中产卵。如长江流域，四月下旬，江水上涨或流速加快，即成为鲢的产卵场所。模拟天然产卵场所，进行人工繁殖，这一创举，早已在各地推广。鲢产量高，同其他家鱼混养，经济效益显著。

【鳙（Aristichthys nobilis）】又称花鲢、胖头鱼。硬骨鱼纲鲤

形目鲤科。体侧扁，较高。腹棱自腹鳍至肛门。头大，其长约为体长的三分之一，故名胖头。鳃耙呈栅片状。胸鳍延长超过腹鳍基部。体侧有不规则黑色斑点。喜栖于流水或静水的中下层，主要食浮游动物，其次是藻类。繁殖期到大江中产卵。产卵后又回到食物丰富的湖泊中肥育，冬季在深水层越冬。主要分布在长江流域和珠江地区，其他河流产量很少。鳙是重要的淡水养殖鱼类之一，现在人工繁殖已普及，经济效益大为提高。

【麦穗鱼（Pseudorasbora parva）】又称罗汉鱼。硬骨鱼纲鲤形目鲤科。小型鱼类。体长形，全长 4－6 厘米，上半部灰黑色，下半部银白色。腹部圆。口小，上位。鳞片后缘均有半月形黑斑。喜栖水草丛中。食甲壳类、水生昆虫、藻类、水草和腐屑等。繁殖期雄鱼头部出现珠星。分布于亚洲东部，中国各省区的池塘、河川、水田等各种水体均产。

【鳑鲏（Rhodeus sinensis）】又称中华鳑鲏。硬骨鱼纲鲤形目



中华鳑鲏

鲤科。小型鱼类，最大个体 4－7 厘米。体侧扁，卵圆形。口

小，端位。头小，眼＋大。臀鳍基部大部分与背鳍相对。体后部有一条前细后粗的黑线。繁殖期，雄鱼头部出现珠星和美丽的婚姻色；雌鱼伸出长的产卵管，卵由产卵管排放在蚌体内。产卵后，产卵管萎缩。以硅藻、水草、小型甲壳类和昆虫为食。产于河北、山西及长江流域以南的水体中。个体小，无经济价值。

【鳊（*Parabramis pekinensis*）】又称鳊鱼。硬骨鱼纲鲤形目鲤科。体高而侧扁，背部隆起。头很小，无须。胸鳍不达腹鳍，腹鳍不达肛门。腹棱完全，自胸鳍到肛门。体银灰色，腹部银白色。各鳍灰黑色。在静水或流水中均能生长，常在中下层水体游动和取食。食物以水草为主，兼食浮游动物和藻类。在有流水的环境中都能繁殖。分布极为广泛。在中国内除西北、西南外，其它各省区的水域均能生长繁殖。在饲养条件下，经济效益高，成为淡水养殖对象之一。

【鲤（*Cyprinus carpio*）】又称鲤鱼。硬骨鱼纲鲤形目鲤科。体长，侧扁而腹圆。口端位，呈马蹄形，口须２对。背鳍和臀鳍均具锯状硬棘。体背灰黑色，两侧暗黄，腹部淡白色。栖于江河、湖泊、水库、池塘、稻田等各类水体。常在松软水底和水草丛生处寻食。食性广泛，可食底栖动物，如螺、蚌、蚬、昆虫的幼虫等，也食水草和藻类。适应性强，能忍受不良环境。生长迅速。繁殖力高。由于地理分布不同，常形成亚种。除鲤外，尚有西鲤（*C. c. carpio*）、华南鲤（*C. c. rubrofuscus*）和杞麓鲤（*C. c. chilia*）三个著名的亚种。鲤鱼食用价值高，中国最早养殖，现已培育出许多优良品种，如镜鲤、红鲤、荷包鲤等。

【岩原鲤 (Procypris rabaudi)】俗名岩鲤、黑鲤、墨鲤、鬼头鱼。属鲤形目鲤科鲤亚科。体略呈长菱形，腹部圆，背部隆起。头小，吻圆突。口亚下位，呈马蹄形。唇厚有小乳突。须2对。眼大侧位。不咽齿3行，齿端匙状。鳃耙短小，21—24个。鳞中等大，侧线平直，侧线鳞43—45。背、臀鳍具后缘带锯齿的硬刺。生活时头与背部青灰色，体侧淡蓝紫色，腹部白色。体侧每鳞片的后部有一黑斑，各鳍灰黑色、尾鳍后缘有一黑色的边缘。生殖期雄鱼头部有珠星。岩原鲤生活在江河水流较缓，且底质岩石较多的中下层。杂食性，常以软体动物、寡毛类和水生昆虫幼虫等底栖动物为食，也吃高等植物的碎片。4冬龄鱼始达性成熟。每年2—4月繁殖，卵具粘性，受精后附着在砾石上发育。生长较慢，通常2冬龄鱼体长250毫米，重250克，4冬龄鱼体长380毫米，重1.5千克。为中型鱼类，最大个体重达10千克，常见者为1—2千克。体厚，肉质鲜美，为上等食用鱼。分布于长江中上游干支流水域，可作为水库养殖对象。

【大头鲤 (Cyprinus pellegrini)】俗名大头鱼、碌鱼。属鲤形目鲤科鲤亚科。体长侧扁，腹部圆。头大，尾柄细长。头长大于体高，背面自眼上方突然隆起。口大，端位。一般无须。下咽骨细长，下咽齿3行。齿端臼齿状。鳃耙比鳃丝长，排列紧密，48—62个。鳞大，侧线呈弧形，侧线鳞34—39。背、臀鳍条具带锯齿的硬刺。生活时体背部灰黑带绿，腹部银白，背鳍灰黑，其他各鳍淡黄色。大头鲤属中上层鱼类，常栖息在湖泊的中央，性活跃，游动迅速。主要以枝角类和桡足类等浮游动物为食，也吃小虾、藻类和水生维管束植物。一冬

龄雌鱼体长 140 毫米、重 52 克即达性成熟。繁殖季节较长，每年 4—9 月在水深 1—2 米有水草的水域分批产卵。受精卵粘附在水草上发育。生长较慢，3 冬龄鱼平均体长 241 毫米，平均体重为 254 克。此鱼分布不广，仅产于云南的星云湖和杞麓湖（通海），也是该湖重要的经济鱼类，当地称“大头鱼”，已被国家列为二级保护动物。由于大头鲤的肉嫩、味美，且饵料易得，云南江川渔场早已进行了人工养殖，并获得成功。



大头鲤

【鲫（*Carassius auratus*）】又称鲫鱼。硬骨鱼纲鲤形目鲤科。体侧扁，宽而高，腹部圆，头小。口端位，无口须。背鳍和臀鳍均有硬棘。体背灰黑色，腹部灰白色，各鳍灰色。自然界中各种淡水水域均能生长繁殖，尤以水草丛生的浅水湖汊和池塘较多，适应性很强。食性广泛，无脊椎动物的枝角类、桡足类、苔藓虫、水生昆虫和虾，以及植物的硅藻类和水草嫩叶等均可作食物。中国各省区，除青藏高原外均产。肉质鲜美，产量高，为各地重要食用鱼之一。鲫在人工培育下，形成许多品种。金鲫是鲫的变种，也是金鱼的前身，经过选择培育形成多种观赏鱼。

【金鱼（*Carassius auratus*）】又称金鲫鱼。硬骨鱼纲鲤形目鲤科。由鲫演化而成的观常鱼类。在长期人工选择培育过程中，鳍片变薄，鳍条变软，多数背鳍消失，尾鳍变柔软，而且形成两叶或多叶，有的眼球膨大而突出如“龙”眼。有的头部具有肉瘤。有的鳞片透明。一般体色鲜艳奇特。中国培育金鱼历史悠久，形成许多品系。有草品、龙品、蛋品和文品。草品金鱼尾鳍最多分为3叶。如草金鲫（头体红色）和黑红花草金鲫（头体黑红色）。龙品金鱼尾鳍4叶以上，眼膨大凸出。如透明鳞龙睛（鳞片透明），红凸眼珍珠（鳞呈乳突状，头、体红色）。蛋品金鱼尾鳍4叶以上，头钝，体圆。如红水泡珍珠球（眼具小水泡，头、体红色），黄水泡帽子（眼无小水泡，头、体黄色）。文品金鱼尾鳍4叶以上，头尖、体长。如红帽子球（头上有肉瘤堆，头、体红色），红头帽子（头部肉瘤堆红色，体白色），等等。

【南方马口鱼（*Opsariichthys uncirostis bidens*）】俗称桃花鱼、马口、山鱤。属鲤形目鲤科鲌亚科。体长稍侧扁，腹部圆。吻钝，口大，端位，口裂略向上倾斜，下颌前端突起，两侧各有一凹洼，恰与上颌突出部分吻合。下咽齿3行，顶端具钩。鳃耙短小，排列稀疏，一般8—10个。体被圆鳞，侧线完全，侧线鳞40—46。生活时体背部灰黑色，腹部银白色。喉、唇及胸、腹、臀鳍橙黄色，眼上部有一红色斑点，体侧有12—13条垂直的黑色条纹。繁殖期雄鱼的头部、胸、臀鳍上有明显的珠星，臀鳍第1—4根分支鳍条延长，全身具鲜艳的色彩。南方马口鱼多栖息于山涧溪流，尤以水流较急的浅滩和砂质底的支流。性凶猛，常集群游动，以小鱼、虾和水生昆虫为

食。生长快，成熟早，一冬龄鱼即达性成熟。每年 3—6 月繁殖，最大个体约 200 毫米，重 150 克，此鱼虽体型不大，但总产量不少，为普通食用杂鱼之一。我国黄河、长江、闽江、珠江等水系均有分布。产于黑龙江、辽河等水系的黑龙江马口鱼（Opsariichthys uncirostris amurensis）与南方马口鱼相似，主要区别是：侧线鳞 46—50；鳃耙数为 11—13；个体大些。

【赤眼鳟（Squaliobarsus curriculus）】俗称红眼鱼、醉角眼、野草鱼。属鲤形目鲤科雅罗亚科。体长，略呈圆筒形，后部稍侧扁，腹部圆，外形似草鱼。头呈圆锥形，吻钝。口小，端位，唇肥，上颌两侧具两对极短的小须，下咽齿三行，顶端具微钩，眼大，上半部为红色，鳞大，圆形。侧线鳞 43—48。生活时，体背部深黑色，腹部浅黄，体侧及背部的鳞片基部具黑斑，组成体侧纵列条纹。背鳍深灰色，尾鳍后缘黑色，其他各鳍灰白。赤眼鳟栖息于静水或缓流的中下层，以矽藻、颤藻、水绵和水生高等植物为食，兼食淡水壳菜、鱼卵、小鱼和水生昆虫。二冬龄鱼体长约 260 毫米，体重 250 克，即达性成熟，每年 6—7 月繁殖，卵多产于河边沿岸有水草的浅水地带，卵淡绿色，漂流性。在我国除青藏高原外各主要水系均有分布。此鱼个体不大，生活较慢，一般 3 龄鱼体长约 300 毫米。自然界最大个体可长达 2—3 千克，为普通食用鱼。此鱼分布广，对环境适应性强，杂食，近年来已选为养殖对象。

【鱤（Elopichthys bambusa）】俗名竿鱼，大口鱤黄鳟，水老虎。属鲤形目鲤科雅罗亚科。体细长，稍侧扁，头锥形，吻长而尖。口大，端位，口裂深，下颌前端有一坚硬的骨质突起，与

上颌的凹陷相嵌合。下咽齿三行。体被细小圆鳞，侧线鳞110—117。背鳍靠后，尾鳍深叉形且下叶发达。生活时体色微黄，背部灰黑，腹部银白。背、尾鳍青灰色，其他各鳍淡黄色。生活于水体的中上层，性凶猛，游泳力极强，常袭击和捕食其他鱼类。据《本草纲目》记载："鱘鱼又名竿鱼，鱘是勇敢的意思，竿是贪食无厌的意思。"鱘是一种典型的肉食性鱼类，主要以其他鱼类为食。有人发现体重15千克的竿能吞食4—5千克的鲤或白鱼。在长江，雄鱼3龄，体长约670毫米；雌鱼4龄，体长约930毫米即达性成熟。每年4—6月繁殖，产漂流性卵，水温20℃时，受精卵经40小时即可孵化成鱼苗。幼鱼从江河干流游到支流或湖泊中摄食、肥育，秋季幼鱼和成鱼又回到江河干流中越冬。鱘鱼生长迅速，二龄鱼体重可达3.5千克，自然界最大个体有50多千克的记录。此鱼分布广泛，中国除西北，西南外，各大水系均产，为上等的食用鱼，但因其大量吞食其它经济鱼类，被视为害鱼，在池塘水库常作为清除的对象。

【唐鱼（Tanichthys albonubes）】属鲤形目鲤科雅罗亚科。体细小，无触须，眼较大。体色鲜艳，身体两侧自鳃孔外角至尾柄基部各有一金黄色条纹，身体两侧上半部有许多红色大圆点，背鳍和尾鳍基部有红色的小斑点。生活于广东白云山、花县及广州附近的小溪流中，可供观赏。属国家二级保护动物。

【　（Hemiculter leucisculus）】俗名白条、浮青子。属鲤形目鲤科鲌亚科。体长侧扁，背部平直，腹部略突出。腹梭自腹鳍基部至肛门。头尖略呈三角形。口端位，口裂向上倾斜。眼

大，圆形，位于头的前部。下咽齿3行，末端尖成钩状。鳃耙数15—18。侧线鳞48—51，侧线在胸鳍上方向下急剧弯折，成一明显角度。背鳍具光滑硬刺，尾鳍深叉形。生活时背部青灰色，体侧及腹部银白色，尾鳍边缘灰黑色，其他各鳍浅黄色。繁殖期雄鱼头部出现白色珠星。　栖息于浅水区，常成群游弋于水体的中上层，冬季则潜入深水区越冬。食性杂，幼鱼主要以枝角类、桡足类及水生昆虫为食，成鱼则以藻类、高等植物碎屑、甲壳动物、寡毛类等为食。在长江流域每年5—6月繁殖，产粘性卵，常附着于水草或石块上发育。但分布在黑龙江的同种个体却产漂浮卵。此鱼发育快，一冬龄鱼即达性成熟。一般体长为100—140毫米，重30克。最大个体240毫米，重90克。常见的同属鱼中还有一种油（Hemiculter bleekeribleekeris）体较　略小，主要区别是：鳃耙数多，为18—24；侧线鳞少，为40—48；侧线弯折程度小；产漂浮性卵。两者同属小型食用杂草，其个体虽小，但分布广，产量多，除西藏高原地区外，全国各主要水系均产。具生长快，繁殖力强等优点，但渔业上对　尚未开发利用，仅作为小型杂鱼处理，实际上　和油　是制罐头或鱼片的上等原料。如能仿沙丁鱼制罐头的工艺，则可发展成为一种特殊渔业。

【红鳍鲌（Culter erythropterus）】俗名短尾鲌、黄掌泼、黄尾鲌。属鲤形目鲤科鲌亚科。体长侧扁，自胸鳍基部至肛门有明显的腹棱。头小，头后背部急剧隆起。口上位，下颌上翘，口裂几乎垂直。眼大，侧位。下咽齿3行，顶端略钩曲。鳃耙25—29。鳞小，侧线鳞64—69。背鳍具强大的硬刺。生活

时体背部青灰色，两侧和腹部银白色，背鳍和尾鳍的上叶青灰色，腹鳍、臀鳍和尾鳍下叶橙红色。红鳍鲌为生活于江河缓流区及湖泊中的肉食性鱼类。成鱼以小鱼、虾、水生昆虫及浮游动物为食。在湖泊中繁殖，2冬龄鱼即达性成熟。每年5—7月间，体长100毫米以上，体重20克的个体均可产卵，怀卵量为1—6万粒。卵粘性，受精卵粘于水草上发育。红鳍

为中小型鱼类，一般体长200毫米，重100克，最大者可达300毫米，重200克。在我国分布极广，各主要水系及海南岛、台湾均产，数量较多，在各别地区（如内蒙的呼伦湖）则为主要渔获物之一，急待深加工充分利用。

【翘嘴红鲌（Erythroculter ilishaeformis）】俗称翘嘴巴、大白鱼。属鲤形目鲤科鲌亚科。体长侧扁，尾狭长。头背面平直，后部微隆起。从腹鳍基部至肛门间有腹棱。口上位，下颌坚厚上翘。眼大侧位。下咽齿3行，顶端具钩。鳃耙细长，24—28枚。鳞小，侧线鳞80—93。背鳍具强大光滑的硬刺。臀鳍基长，无硬刺。尾鳍深叉形。生活时体背部浅棕色，两侧银灰，腹面银白，背和尾鳍灰黑色，胸、腹、臀鳍灰白色。翘嘴红鲌生活于江河、湖泊及水库等大水体的中上层。行动迅速，善跳跃。性凶猛，主要以其他鱼类为食（ 、鲌等）。体重0.5千克的个体，能吞食200克的鲢、鳙鱼种。一般3冬龄鱼，体长在300毫米以上始达性成熟。体长615毫米，重3.5千克的雌鱼，怀卵量为53万粒。每年6—7月间繁殖，卵多产在湖泊近岸水深一米，水草比较稀疏，具有浪花的地带。卵稍具粘性，受精卵粘附在水生植物的基叶上孵化。幼鱼成群生活在水流缓慢的浅水区。5冬龄以下生长很快，6冬龄鱼

体长达 600—650 毫米，体重 2500—3500 克。据文献记载，最大个体达 10—15 千克。常见个体为 2—2.5 千克。中国各大水系及其附属湖泊均有分布，是一种大中型的经济鱼类。古书记载太湖“白鱼”最有名，主要是指翘嘴红鲌。肉细嫩、洁白，鲜食或腌制均可，尤以清蒸味更佳。

【团头鲂 (Megalobrama amblycephala)】俗名武昌鱼、团头鳊。属鲤形目鲤科鲌亚科。体侧扁呈菱形，腹棱不完全，自腹鳍基部至肛门。头短小，吻圆钝。口端位，上下颌等长，角质较薄。眼中等大，侧位。下咽齿 3 行，齿端具钩。鳃耙数少，13—17。鳞略椭圆，侧线鳞 50—60。前鳍具光滑硬刺。尾柄较高。生活时体呈灰黑色，侧面灰白，略带浅绿。体侧每个鳞片基部灰黑，边缘较淡，使体侧呈许多条纹状。生殖季节，雌雄鱼体上均出现珠星，但以雄鱼更明显。团头鲂是在静水中生活的中下层鱼类。喜栖息于底质为淤泥并长有水草的水域。草食性，成鱼主要以苦草、轮叶黑藻，马来眼子叶、菹草等水生植物为食，也食少量的浮游动物。团头鲂能在湖泊中繁殖，性成熟年龄为 2 冬龄，体长为 250 毫米、体重约 500 克。雌鱼的怀卵量随年龄的增长而增加，一般 3 冬龄鱼为 10—30 万粒。每年 5—6 月间，在水温 20℃以上、水深 1—1.5 米，并有茂密水草和底质为泥沙的流水环境中产卵。卵具粘性，附着在水草或其他物体上，受精卵在水温 25℃时，约经 48 小时即孵化成鱼苗。1—2 龄鱼生长较快，性成熟后减慢。当年鱼体长可达 150—200 毫米，体重为 200—250 克。自然界最大个体可长到 3 千克左右，为中小型经济鱼类。肉多味美，是一种优良的养殖对象。原产长江中游的湖泊中，以湖

北省梁子湖产的最著名。国内外闻名的武昌鱼，实泛指鳊和鲂，但目前普遍饲养的武昌鱼，主要是团头鲂。近些年来，中国在团头鲂的人工养殖、杂交育种，和稳定遗传性等方面作了大量的研究工作，取得了不少成果。



团头鲂

【圆吻鲴（Distoechodon tumirostris）】俗名翼鱼、扁鱼、青片。属鲤形目鲤科鲴亚科。体长稍侧扁，腹部圆，无腹棱。头小，吻钝，向前突出。口近下位，较宽几成横裂。下颌具发达的角质边缘。下咽齿2行，内侧一行6—7个；外侧一行2个。鳃耙密80以上。鳞小，侧线鳞70以上。生活时背部青灰色，腹部灰白色，背、尾鳍灰色，边缘较深，其他各鳍黄白色。圆吻鲴栖息于江河及湖泊的中下层，刮取石上着生的藻类和植物碎片为食。生长快，个体大，一冬龄鱼可长到250克左右。自然界最大个体可达4千克，是一种很有前途的养殖对象，在我国有二、三百年的养殖历史。与家鱼混养可提高产量。70年代初人工繁殖获得成功，为进一步扩大养殖打下了基础。长江以南各水系均有分布。与其同亚科的黄尾鲴（Xenocypris davidi）又叫黄片、黄尾，也是长江流域最常见的一种食用鱼，与圆吻鲴的主要区别是：下咽齿3行，侧线鳞在70以下，鳃

盖后缘有一条浅黄色的斑块，尾鳍黄色。生长快，产量多。除长江流域外，甘肃、山西、河北、山东、福建以及海南岛也有分布。

【刺鲃 (Spinibarbus hollandi)】俗称青棍、军鱼、黄帽鱼，洋草鱼。属鲤形目鲤科鲃亚科。体略呈圆筒形，尾部侧扁。头背弯曲成弧形。吻钝圆，口亚下位。口裂呈弧形，触须 2 对。下咽齿 3 行，尖端略弯。鳞大，侧线鳞 20—26。背鳍无硬刺，在起点前方有一根平卧的倒刺埋于皮下。生活时背部青黑色，腹部灰白色，背鳍边缘黑色，胸、腹和臀鳍桔红色。刺鲃生活于水体的中下层，喜栖于底层多石而水流较急的江河中。杂食性，主要以水生昆虫及其幼虫为食，也吃小鱼、小虾及高等植物的种子与碎片。4 龄鱼始达性成熟。每年 4—6 月间繁殖，繁殖期雄鱼吻部具发达的珠星。产卵需有流水环境。幼鱼生长较快，当年鱼体长可达 150 毫米以上。捕获的鱼一般体长在 300— 400 毫米，体重 2—4 千克。最大个体重达 6 千克。体厚肉肥，味鲜美。是产地的重要经济鱼类。分布很广，长江以南各水系均产，是山谷水库中驯化养殖的对象。与其同属的中华倒刺鲃 (Spinibarbus sinensis) 又名青波。背鳍具带锯齿的硬刺，侧线鳞 29—34。侧线上部的鳞片具黑色边缘，各鳍微黑色。属底栖杂食性鱼类，主要以水生藻类和高等植物为食，也吃少量的底栖动物。个体较大，自然界最大个体可达 20 千克以上，常见者在 5 千克左右。是中国淡水重要的经济鱼类之一，也是一种较好的养殖对象。1983 年人工繁殖成功。主要分布在长江上游一带。

【金线鲃 (Sinocyclocheilus grahami grahami)】俗名金线鱼、

洞鱼、波罗鱼。鲤形目鲤科鲃亚科。体长侧扁，背部稍隆起呈弧形。吻突，口端位，上唇薄而下唇厚。触须2对。下咽齿3行，末端略呈钩状。鳞细小，侧线完全，侧线鳞64—69。背鳍具带锯齿的硬刺。生活时全身淡黄色，背部略带青色，体侧有许多黑色斑点，各鳍均为金黄色。金线鲃多生活于静水湖泊，肉食性，以小鱼为主，也食小虾等。产于滇池，为云南特有的一种经济鱼类。体形较小，一般体重为100—150克，最大的300克左右。昆明滇池产量不大，而阳宗海产量较高。肉质细嫩，味道鲜美，为云南特产的名贵鱼类之一，已被列为国家二级保护动物。



金线鲃

【白甲鱼（*Varicorhinus*（*Onychostoma*）*simus*）】俗名瓜溜、圆头鱼、黄沙鱼。属鲤形目鲤科鲃亚科。体长侧扁，背部在背鳍前方隆起，腹部圆，尾柄细长。头短阔，吻钝圆。口宽阔，下位，横裂。下颌前缘有锐利的角质边缘。幼鱼具一对小颌须，成鱼颌须退化。下咽齿3行，齿面臼状。侧线鳞46—49。背鳍具带锯齿的硬刺。生活时体背部青灰色，腹部乳白色，胸、腹、臀鳍及尾鳍下叶淡红色。繁殖期雄鱼的吻部、胸鳍和臀鳍上出现多数白色珠星，各鳍的红色也更为鲜艳。白

甲鱼多栖息于水流较急且底层多砾石的江河中，通常以下颌刮取藻类为食，也吃少量的摇蚊幼虫、水蚯蚓及高等植物的碎屑。冬季在干流水深处的乱石堆中越冬。3冬龄鱼体重在1千克以上始达性成熟。每年2—4月成群溯江上游，在急流多砂石的地段产卵。怀卵量一般为2—70万粒，随个体年龄和体长的增长而增加。主要分布于长江中上游及其支流，为地区性的主要经济鱼类。近年来有人引入池塘养殖，效果不显著，如能在急流灌注的水库中养殖，可具较好的效果。

【瓣结鱼 〔Tor（Folifer）brevifilis brevifilis〕】俗名哈司、重口、沙勾、马嘴。属鲤形目鲤科鲃亚科。体长稍侧扁，腹部圆，尾柄细。头长，眼大，侧上位。口大，下位，呈马蹄形，能自由伸缩。吻尖突，表面具白色珠星状的角质突起，上下唇较厚，上唇向上翻卷，下唇后翻。分三叶，中叶发达，近方形，后缘游离，向后不超过口角垂直线。触须2对，均很短小。下咽齿3行，尖端微曲。鳞中等大，侧线鳞45—46。背鳍具带锯齿的硬刺。生活时体背部青灰色，腹部灰白色，胸鳍红色，其他各鳍浅灰色，肩部具黑斜条。幼鱼体侧有一纵行黑色条。瓣结鱼生活在江河清澈水体的下层，常巡游于水底乱石之间，以底栖动物和水生昆虫为食。3冬龄鱼达性成熟。每年5—6月间在急流中产卵繁殖。1、2龄鱼生长较快，3、4龄较慢。常见者体长270—360毫米，体重1—1.5千克，最大个体可达3千克。长江以南各主要水系均有分布，以长江上游产量最多，也是水库养殖的优良鱼种。

【华鲮 〔Sinilabeo rendahli rendahli〕】俗名青龙棒、青鲴。属鲤形目鲤科野鲮亚科。体略呈棍棒状。口下位，新月形。吻

向前突出，吻皮下垂盖着上唇边缘中部，边缘有细缺刻，下唇内面布满细小乳突，上唇与下颌不分离，紧贴于上颌的表面，下颌具角质边缘。有小须2对。下咽齿3行。齿大，侧线鳞44—46。背鳍无硬刺。生活时体背部墨绿色，背部及两侧的鳞片具有紫绿色金属闪光，并常带有红点，腹部黄白色，各鳍灰黑色。繁殖期雄鱼吻部有珠星。华鲮栖息于底层有较大石块，且石块上长满各种藻类的江河急流和山涧溪流。一般江河的上游较中下游多，平时出没于岩石间隙，刮食藻类和有机沉积物。一般3冬龄鱼达性成熟。每年3—5月间在水流较急、底层多砂石的环境中产粘性卵，受精后粘附于岩石上孵化。幼鱼生长速度不及青、草鱼，但其肉味及含脂量等与青鱼相似。长江上游及各支流均有分布。常见者约1—1.5千克，最大者重5—7千克。产量高是产区重要的经济鱼类。与华鲮同亚科的鲮（*Cirrhinas molitorella*）又叫土鲮鱼。也是生活在江河的中下层鱼类，植食性，喜水温较高的水体。与华鲮的主要区别是：上唇与下颌分离，中间有深沟相隔。侧线鳞38—42。性成熟较早，天然水体常见个体重0.5—1千克。珠江水系、海南岛、台湾、闽江、澜沧江和元江均有分布，以珠江流域产量最多，也是养殖对象之一。

【墨头鱼（*Garra pingi pingi*）】俗名东坡鱼、墨鱼、乌棒。属鲤形目鲤科野鲮亚科。体长稍呈圆筒形，尾部侧扁，头宽而平，吻钝。口大，下位，口裂弧形。无须。吻皮边缘分裂成流苏状，在口角处与下唇相连。下唇形成宽大椭圆形吸盘，中央有一肉质垫，周缘游离，上有小乳突。下咽齿3行。侧线鳞47—51。背鳍无硬刺，外缘凹形。偶鳍呈水平伸展，尾鳍

深分叉。生活时体呈褐色，背部深，腹部灰白，各鳍灰黑色。体侧鳞片的基部有一黑斑，联成体侧数条黑褐色条纹。墨头鱼为底栖性鱼类，栖息于水流清澈，底层多砾石的急流环境中，用肉质吸盘吸着在水底石块上。以附生在岩石上的藻类、植物碎屑等为食，也吃少量的水生昆虫及其幼虫。生长缓慢，一般 3—4 冬龄始达性成熟。每年 3—4 月繁殖，在流水中产卵。常见个体为 200—300 毫米，最大个体达 700 毫米以上。肉质肥厚，味极鲜美，为珍贵的经济鱼类，惟产量不大，有待人工驯化养殖。分布于长江上游、云南元江、澜沦江等水系。古书载“郭
著书，墨汁入江，将鱼染成黑色。”故称墨头鱼，此乃传说，但鱼的黑色为黑色素形成，决不是墨汁染成的。

【唇 Hemibarbus labeo】俗名垂唇、真口鱼。属鲤形目鲤科鲃亚科。体长稍侧扁。头长，吻长，口下位，上颌较长。唇厚，肉质。下唇侧叶特别发达。口角具小须一对。下咽齿 3 行。鳃耙 15—20。侧线鳞 45—50。背鳍具光滑硬刺。生活时背部青灰色，腹部白色。成鱼体侧一般无斑点。有的幼鱼体侧有不明显的黑色斑点。唇 生活在水体的中下层，多栖息于水流湍急的江河。幼鱼常生活在水流平缓的地带。成鱼主要以水生昆虫及其幼虫为食，也吃软体动物，冬季仍继续摄食。一般二冬龄鱼开始性成熟。每年 5—6 月间在流水中产卵。除少数高原地区外，中国各主要水系均有分布。在地方生长较慢，黑龙江流域的三冬龄鱼体长仅 170 毫米，而长江流域的 3 冬龄鱼为 210 毫米左右。自然界最大个体重达 3.5—4 千克，为常见的中小型经济鱼类。与其近似的种花 (Hemibarbus

maculatus）俗名麻鲤、吉花鱼。也是江湖中常见的中下层鱼类。与唇　的主要区别是：吻稍短，下唇不发达，鳃耙 6—10，体侧及背、尾鳍具黑色斑点。生长稍快，在长江流域一冬龄即达性成熟。目前在湖泊饲养和人工繁殖均获成功。

【铜鱼（Coreius heterodon）】俗名油铜、金鳅、水密子。属鲤形目鲤科鲌亚科。体延长，前段稍圆，后段侧扁。头小，吻尖。口下位，口裂宽阔，呈马蹄形，唇厚。眼小侧上位。口角具触须一对。侧线平直，侧线鳞 54—56。下咽齿一行，齿端稍弯曲。生活时体呈古铜色，背部色深，腹部色浅，各鳍基部浅黄色。铜鱼为江、河、湖泊的底层鱼类，喜集群，常栖息于干支流的环境中。杂食性，摄食强度大，主要以无脊椎动物为食，也吃高等植物的碎片和藻类。一般 3 冬龄达性成熟。每年 4—5 月间繁殖。怀卵量大约 4—26 万粒，通常在急流中产漂流性卵。幼鱼生长快，一冬龄鱼体长可达 200 毫米以上，5 冬龄鱼体长达 500 毫米，体重 1.5—2 千克。自然界最大个体可达 4 千克。肉鲜味美，为上等食用鱼。多见于长江干支流及其湖泊，是长江上游的重要经济鱼类，黄河水系也有分布。



铜鱼

【齐口裂腹鱼（Schizothorax（Schizothorax）prenanti）】俗名

齐口、细甲鱼、嘉鱼（《本草纲目》）。属鲤形目鲤科裂腹鱼亚科。体长稍侧扁，腹部圆。吻圆钝，口下位，横裂。下颌具锐利的角质边缘。下唇微弯，上具许多小乳突。须2对，较长。下咽龄3行，齿端钩曲。鳞细小，侧线鳞96—110。臀鳍与肛门两侧各具一列大鳞。背鳍刺弱，后缘光滑。生活时背部为暗青灰色，腹部银白。尾鳍红色，其他各鳍青灰色。成熟雄鱼吻部具珠星。齐口裂腹鱼为底层鱼类，常栖息于急流和水温较底的水体中，刮食附着在砾石上的藻类，也吃水生昆虫、螺蛳和植物种子。3—4龄性成熟，怀卵量2—4万粒。每年3—4月繁殖，大批亲鱼上溯支流，在底部具砾石和细沙上产卵。主要分布在长江上游的岷江、大渡河等水系，为当地重要食用鱼类。个体大，一般体重为1千克，最大可达4—5千克。天然产量也大，可作为中小型水库的放养对象。

【大理裂腹鱼（Schizothorax（Racoma）taliensis）】俗名弓鱼、竿鱼。属鲤形目鲤科裂腹鱼亚科。体细长，侧扁，腹部圆。头小，吻短。口端位，口裂略倾斜。上下唇在口角处相联，下唇细窄，下颌边缘没角质化。眼大，侧位。具短须2对。下咽齿3行，齿端钩曲。鳞细少，排列不整齐，肛门和臀鳍两侧各有一行大鳞。侧线微弯，侧线鳞96—108。背鳍具一带细齿的硬刺。生活时体背部浅褐色，腹部灰白略带黄色。生殖期雄鱼吻部出现发达的珠星。大理裂腹鱼分布在云洱海及其附属水体，适应在静水中上层活动。主要以浮游动物和水生昆虫为食，偶尔也食少量藻类。每年4—7月间，水温22—24℃，成熟亲鱼在弥苴河口一带产卵。卵受精后沉于水底砂石上孵化。生长缓慢，个体较小，一般体重在200—250克左

右，产量较大。肉厚、多脂、味鲜美，当地群众除鲜食外，还加工外销，素为云南名产。已被国家列为二级保护动物。

【新疆大头鱼（Aspiorhynchus laticeps）】俗名扁吻鱼、虎鱼。属鲤形目鲤科裂腹鱼亚科。体长稍侧扁，腹部圆。头大显著。吻部宽扁，口端位。下颌比上颌长。须一对，下咽齿3行。眼小，侧上位。鳞小，排列不整齐，侧线平直，侧线鳞101—121。臀鳍前延不达腹鳍基部。背鳍具带锯齿的硬刺。生活时背侧灰黑，腹侧灰白，头、背侧及尾部有不规则的暗色斑点。新疆大头鱼栖息于河湖的中下层，性凶猛，主要以其他鱼类为食。每年4—5月间繁殖，卵黄色，有毒性。分布于孔雀河与塔里木河水系及其湖泊中，为塔里木盆地特有种。生长较快，曾捕到60千克以上的个体。70年代以前为博湖主要渔获对象，此后迅速减少，80年代已很少捕到，已被列为国家一级保护动物。

【新疆裸重唇鱼（Gymnodiptychus dybowskii）】俗名重唇鱼、石花鱼、裸黄瓜鱼。属鲤形目鲤科裂腹鱼亚科。体长圆略侧扁，头尖，尾细，腹部圆。口下位，马蹄形，唇发达，下唇左右两叶不相接触，唇后沟不连续。下颌无角质边缘。须一对。较细长，仅在胸鳍基部上方、肩带后缘有3—5行不规则的鳞片，肛门和臀鳍两侧具大型鳞片。侧线鳞97—28，除此，身体大部分裸露，生活时体背部灰褐色，头部、体背和侧面有许多棕黑色大小不一的斑点。腹部淡黄灰色，尾鳍暗红色，其他鳍上具有许多不规则的小斑点。生殖期雄鱼的背鳍边缘突出，鳍条延长，臀鳍特别延长，头部和鳍上均出现珠星。新疆裸重唇鱼为冷水性鱼类，生活在江、河的急流中，有时也

游至附属的静水中。杂食性，主要以底栖动物、水生昆虫及其幼虫和小鱼为食，有时也摄食水生高等植物和藻类。生长缓慢，4—5冬龄鱼才开始性成熟。每年4—8月繁殖，卵多产于河川石质的水底，附在石子上，以后被水流冲走，在石缝中进行发育，怀卵量为13000—24000粒。为一种个体较大的重要经济鱼类，一般能长到300—500毫米，重1.5—3千克。肉味鲜美，含脂高，为名贵食用鱼。可作为北方水库的养殖对象，主要分布在伊犁河、塔里木河、乌鲁木齐河及阿拉湖等水域。在长江与黄河上游分布的厚唇裸重唇鱼（G. pachycheilus）与此种相近，主要区别是：下唇左右两叶在前部相接触，后唇沟连续，亦为产区重要的经济鱼类。

【胭脂鱼（Myxocyprinus asiaticus）】俗称黄排、木叶盘、火烧鳊、红鱼、紫鳊鱼。属鲤形目胭脂鱼科。体形随生长而变化，鱼苗时细长，幼鱼时体高，成年时则又变长。头短，吻钝圆，口小下位，马蹄形。下唇较厚，向外翻出。上下唇具多数乳头状突起。下咽齿一行，数多，呈梳状，齿端具钩。背鳍基很长，幼鱼时背鳍高，长成后背鳍低。尾柄长，尾鳍深叉形。成熟雄鱼的臀鳍与尾鳍具珠星。体色亦随生长而变化，体长27毫米以前的幼鱼，身体银灰色或淡紫色；体长30—310毫米的个体，体侧有三条黑褐色横斑，更大的个本，身体灰褐色并杂以红紫色彩晕。600毫米以上的成鱼，体呈淡红色或略带青紫色。从吻端至尾鳍基部有一条猩红色宽条。主要分布于长江及闽江水系，是中国的一种珍稀鱼类。幼时多栖于江、湖的中下游；成鱼多见于上游，是温水性中下层的鱼类。主要以底栖无脊椎动物、水生昆虫的幼虫和有机碎屑为

食。胭脂鱼成熟较晚，5冬龄鱼始达性成熟，每年3—4月在长江上游干支流的急流石滩处产卵。初产出的卵略带粘性，属半浮性卵。受精卵在平均水温20.4℃时，5—6天可孵化成鱼苗。体重10—15千克的雌鱼，怀卵量为10—20万粒。胭脂鱼具有食性广、生长快、个体大的优点。1年可达0.5千克，2年1.5千克，3年2.5千克，最大个体达30千克，是长江上游的一种主要经济鱼类。此鱼也是胭脂鱼科分布在亚洲大陆唯一的一种，具有重要的学术价值，现已被国家列入二级保护动物。但多年来，由于过渡捕捞，河流环境变化以及中下游通江湖泊的减少，资源明显衰退。1974年四川宜宾地区移养成功，1975年广东合川鱼校和1978年四川万县先后进行人工繁殖获得成功，为中国珍稀鱼类的人工养殖做出了贡献。

【黄颡鱼（Pelteobagrus fulridraco）】俗名黄腊丁、黄鳍鱼、黄呀姑、嘎鱼。属鲇形目鲿科。体长，前部宽圆，后部侧扁。头大，稍宽扁。吻短，圆钝，不突出。口大，下位，上下颌及犁骨上均具毛状齿带。触须4对，以颌最长，末端伸达眼后。眼小，侧位，眼缘游离，不为薄膜覆盖。体裸露无鳞。侧线完全。背鳍不分支鳍条为硬刺，后缘有锯齿，胸鳍硬刺大，前后缘均具锯齿，臀鳍基较长，背方有一脂鳍与其相对。腹鳍腹位，尾鳍深叉状。生活时体呈黄绿色，背部黑褐色，体侧有宽而长的黑色块斑，腹部淡黄色，尾鳍上具有黑色纵纹。黄颡鱼为底栖生活的鱼类，常见于河川及其湖泊，喜在静水或缓流的浅滩处。白天栖于水底石隙中，夜间活动觅食。主要以底栖无脊椎动物（如水生昆虫幼虫）、软体动物及小鱼、小

虾等为食。在北方一般3—4冬龄，南方一般为2龄，始达性成熟。每年4—5月繁殖，生殖期雄鱼肛门后有生殖突，并在泥砂底层有造窝保护卵和仔鱼的习性。雌性则在窝底产卵，产后即离窝觅食，黄颡鱼的生长速度，因分布地区和生活条件不同而有较大差异。一般当年鱼不超过100毫米，4冬龄鱼体长可达300毫米，体重为0.5—0.8千克。在我国除西南、西北和少数地区外，长江、黄河、珠江及黑龙江等水系均有分布，且产量大，肉质细嫩，细刺少，含脂多，是江、河、湖泊常见的食用鱼。

【长吻鮠（*Leiocassis longirostris*）】俗名江团、肥沱、白哑肥。属鲇形目鲿科。体前段粗壮。后段渐细而侧扁。头较尖，吻向前突出。眼小，侧上位，被薄膜覆盖。口下位，呈新月形。上下颌及犁骨上都有绒毛状齿带。触须4对，均较细短。位于胸鳍前上方，肩胛骨显著突出。背鳍最后一硬刺的后缘具锯齿。胸鳍刺的后缘亦具锯齿，臀鳍与脂鳍相对。腹鳍腹位，尾鳍深叉形。全体裸露无鳞，侧线平直。生活时体呈粉红色，腹部白色，各鳍灰黄色。头及背侧间有大块不规则的紫灰色斑。长吻鮠一般营底栖生活，但在洪水期常浮到水面觅食。肉食性，主要以其他小型鱼类为食，也吃虾、蟹、螺、水蚯蚓和水生昆虫。成熟期晚，一般3—4龄始达性成熟。雄鱼个体大于雌鱼。每年4—6月，到江河上游底质为砂石的急流中分批产卵，卵具粘性。4龄雌鱼怀卵量为2—10万粒。常随个体大小而异。8月以后回江河干支流，喜在有乱石的深水处越冬。幼鱼生长较快，一冬龄鱼体长130毫米，体重75克，3冬龄鱼体长为476毫米，体重850克。5冬龄鱼体长662毫

米，体重 3350 克。捕获的最大个体达 10 千克以上。长江、淮河、黄河、珠江、富春江、辽河、海河等水系均有分布。为长江中下游大型的经济鱼类。肉味鲜美，细刺少，被列为上等鱼品。鳔干制后为名贵的鱼肚，80 年代初经人工养殖成功。

【海鲇（Arius thalassinus）】俗名海鲇鱼。属鲇形目海鲇科。体长，向后逐渐侧扁。头大，平扁。吻部较长，前端圆钝。眼大，椭圆形。口大，下位，上颌稍突出。唇发达，在口角处形成唇褶。上下颌均具绒毛状牙带，腭骨牙亦为绒毛状，每侧三群。触须 3 对，上颌一对较长；下颌 2 对较短。鳃孔宽大，鳃盖膜与峡部相连，鳃耙发达。体裸露无鳞，侧线明显、平直。背鳍、胸鳍各具一带锯齿的硬刺。脂鳍发达，尾鳍深叉形。生活时体背部灰褐色，腹部灰白色，各鳍灰色。海鲇为暖水性结群鱼类，喜生活于水流缓慢的泥质底海区。生殖季节结成大群游向近海。体长一般 600—800 毫米，体重 2000—3000 克，大者可达 900 毫米，重 9000 克。为中国南海经济鱼类之一。分布于印度洋和太平洋，我国产于南海和东海。

【青鳉（Oryjias latipes）】俗名千年老、万年鲹、稻花鱼。属鳉形目青鳉科。个体很小，一般体长仅 22—30 毫米，最大个体不超过 40 毫米。体侧扁，背部平直，腹部下垂，头略平扁。眼大，侧上位。吻短，口近上位，横裂，下颌上翘。头部被鳞，体鳞稍大。纵列鳞 27—30 枚，无侧线。胸鳍位高，背鳍靠后与臀鳍相对。臀鳍基长，尾鳍宽大，末端微凹近截形。背、腹鳍均小。生活时体色青灰，腹部及各鳍银白色，体侧上部有一条黑色纵纹。青鳉生活于江河的缓流及湖泊、池塘等静

水的上层。性活泼，喜集群。主要以昆虫幼虫及小软体动物为食。每年4—7月繁殖，分批产卵。卵膜具丝状物，产出的卵悬挂在雌鱼生殖孔的后面，受精后，卵就带在雌体上发育。在水温21℃时，12天左右即可孵化。主要分布于长江以南各水系，北方可达河北省。无食用价值，以能吃蚊虫的幼虫而对人类有益。

【泥鳅（Misgurnus anguillicaudatus）】硬骨鱼纲鲤形目鳅科。体细长，前段圆筒形，后部侧扁。口下位，唇软，口须5对。鳞极小，埋于皮下。背鳍与腹鳍位置相对。尾鳍圆形，并向尾柄上、下扩展，体灰黑色，布有黑色斑点。喜栖静水泥底。能在缺氧环境中生活，因除用鳃呼吸外，尚能行肠呼吸。摄食小型甲壳动物、水蚯蚓、昆虫和植物碎屑，亦食水底腐植质或泥渣。分布极普遍。中国除青藏高原外，各地均产。自然界产量高，为小型食用鱼。日本作为食用鱼养殖。

【鲶鱼（Silurus asotus）】又称鲇鱼。硬骨鱼纲鲶形目鲶科。体长，呈灰色或灰褐色，具黑斑，腹部灰白色。头部平扁，尾部侧扁，体表光滑无鳞，富有粘液腺。口须幼鱼三对，成鱼2对。背鳍丛状。臀鳍长，后方与尾鳍相联。尾鳍小，呈斜切状。栖于江河湖泊及水库的中下层，较少活动，夜间游至浅水层捕食鳃虎、黄颡鱼、泥鳅和麦穗鱼等小型鱼类。在湖泊或沟渠水草较多的水域均能繁殖。中国各地水域均有分布。肉质佳，刺少，味鲜。个体中等，大的可达5公斤。天然产量较多，为捕捞经济鱼类。

【鳗鲡目（Anguilliformes）】硬骨鱼纲。体延长呈蛇形，裸露或披圆鳞。各鳍均无鳍棘，背鳍和臀鳍基部均很长，并与尾

鳍相联。一般具有肋骨和肌间骨。个体发育中有变态。本目多栖于热带和亚热带海域，少数可入淡水。世界约有 23 科，中国产 9 科。其中鳗鲡科（Anguillidae）鳞细小，埋于皮下，呈席纹状排列，在世界各洲均有分布，在淡水中生长，入海产卵，为降河洄游鱼类；康吉鳗科（Congridae）两颌不显著延长；海鳗科（Muraenesocidae）肛门在体的前半部，海鳝科（Muraenidae）鳃孔小，呈圆孔状或水平裂缝。

【鳗鲡（Anguilla japonica）】又称青鳝、白鳝。硬骨鱼纲鳗鲡目鳗鲡科。体延长，呈蛇形，头尖而长。吻短，下颌略长于上颌。鳞细小，埋于皮下，背鳍、臀鳍均很长并与尾鳍相联，无腹鳍，胸鳍短圆。体背灰黑色，腹面白色。成鱼平时生活于淡水中，性成熟后，洄游至深海产卵。仔鱼随海水漂流到近岸，发育成幼鳗，然后上溯至江河湖泊等水域肥育。以虾蟹、小鱼、蚯蚓等为食，降河洄游期间不摄食。世界各洲均有分布，主要生活在温带。中国的长江、闽江、珠江以及海南岛和东北均出产。鳗鲡肉质鲜美，产量高，为食用鱼类。

【花鳗（Anguilla marmorata）】俗称大鳗、雪鳗、鳗王。属鳗鲡目鳗鲡科。体长粗壮，前部圆筒形，后部侧扁。头短圆锥形。吻短。眼小，覆有透明的皮层。鼻孔 2 对，前对管状，后对椭圆。口端位，口裂很深。唇厚，上下颌均具细齿，前端成丛，两侧排列成行，下颌中央无齿。鳃孔小，侧线完全。鳞很少，埋于皮下。体表光滑富有粘液。背、臀鳍均低而长与尾鳍相连。背鳍起点靠体前，胸鳍近方形，无腹鳍，尾鳍近圆形。生活时体背侧灰黄，腹部白色，胸鳍边缘黄色。全身及鳍均有许多不规则的灰黑色块斑。花鳗属降河洄游性鱼类。

每年春季大批幼鳗由海进入江河口，继而逆水上游进入江河及其湖泊，有的甚至上溯山涧溪谷，在淡水中生长，肥育。一般夜间活动。性凶猛，主要以小鱼、小虾及蠕虫等为食。适应性强，离水时向稍长也不会死亡。在淡水中不能繁殖，性腺也不能很好发育。一般在淡水中生活 2—4 年，体长达 800 毫米，体重 700 克以上始降河入海产卵。受精卵孵化后成为叶状鳗，此时通体透明形似柳叶。以后身体逐渐变狭发育成鳗线，由海进入江河生长。钱塘江的三江口即以产鳗线著名。花鳗在我国的长江、闽江、浙江的飞云江口、福建的漳州、广东的高州和海南岛等地均有分布。大者可达 15—20 千克。肉味鲜美，脂肪和蛋白质的含量均高，为上等鱼中的珍品。和鳗鲡一样，近年来数量逐渐减少，且其生殖与洄游路线还不清楚，需要深入调查研究，已被国家列为二级保护动物。

〔海鳗（Muraenesox cinereus）〕俗称即沟、狼牙鳝。属鳗鲡目海鳗科。体长圆，尾部侧扁。头大圆锥状。吻长。眼大长椭圆形。口大，口裂向后达眼的远后方。两颌均具三行牙，中间一行强，内外二行细小。前颌骨及下颌骨的前方具 5—10 个大形犬牙。犁骨上具牙三行，中间一行最大，三齿尖。鳃孔大，左右分离。体光滑无鳞，侧线明显。背、臀、尾鳍均发达。连续。具有胸鳍。生活时体背侧银灰色，腹面乳白色，背、臀、尾鳍具黑色边缘，胸鳍淡黑褐色。海鳗分布于印度洋和太平洋。为凶猛性底层鱼类。游泳迅速，通常栖于水深 50—100 米的泥沙底海区，主要以鱼类为食。一般体长为 350—450 毫米，大者可达 600 毫米以上，为中国沿海习见的经济鱼类，产量较多，肉质细嫩，为上等食用鱼。

【鳕鱼（Gadus macrocephalus）】又称大头鳕。硬骨鱼纲鳕形目鳕科。体延长，全长约 20— 70 厘米，披小圆鳞。下颌前端颏部有一条口须。背鳍三个，臀鳍二个，腹鳍胸位。体浅灰色，散有棕黑色或褐色斑纹。腹部灰白色。为冷水性底栖鱼类。以鱼、虾、贝类和甲壳类为食。栖于水深 50—80 米的海区。春夏游至沿海产卵，秋冬入深海越冬。分布于太平洋北部。中国的东海北部、黄海及渤海均产，以黄海北部产量最多。鳕鱼肉可鲜食或制成罐头，肝可作鱼肝油，是重要的海洋经济鱼类。

【江鳕（Lota lota）】俗名山鳕、山粘鱼。属鳕形目鳕亚目鳕科。体细长，后部侧扁。头大，下颌颏部中央有一根明显的短须。前鼻孔后缘有一对短须。上下颌及犁骨上均有绒毛状细齿。体被圆鳞，侧线平直。背鳍 2，第一背鳍小，第二背鳍约与臀鳍等长。胸鳍大，圆形，腹鳍小，喉位。尾鳍圆形。生活时常因栖息地和季节不同体色不一。同时雌雄体的体色也不同。通常为暗褐色或灰褐色。体侧和奇鳍上有许多黄色或黑色的条纹，各奇鳍边缘黑色。江鳕为冷水性鱼类，多栖息于底为沙质的淡水中。喜单独在水草中穿梭游动。幼鱼多生活在岸边，成鱼则在水较深处。白天隐蔽在石缝洞穴中，夜间外出到处觅食。肉食性，以鲫、　、鲌、鲑、胡瓜鱼等鱼类为食，也吃鱼卵幼幼鱼，甚至同种的卵和幼鱼以及水生昆虫幼幼虫。3—4 龄鱼始达性成熟。每年 12 月至次年 2 月为繁殖期，届时成熟亲鱼常集群游向河湖岸边浅水沙质地带，在 0℃的水温时即可产卵。怀卵量随个体大小有较大的差别：体长 240 毫米的个体，一般产 54000 粒；体长 970 毫米的能产 300 万粒。

卵受精后常附在其他物体上孵化。仔鱼常与杜父鱼类生活在一起。幼鱼生长较慢，最大可长到一米，重 25 千克，常捕获的个体为 2 千克左右。肝脏大，味鲜美，亦可提取鱼肝油。为当地重要的经济鱼类。多分布于北纬 45°C 以北的欧亚河湖中，我国分布于黑龙江、松花江、乌苏里江及鸭绿江等水系，新疆的额尔齐斯河水系也有分布。

【食蚊鱼 (Gambusia affinis)】又称柳条鱼。硬骨鱼纲鳕形目食蚊鱼科。体圆柱形。小型淡水鱼类，体长 3—5 厘米。鳞大。鳍无硬棘。尾鳍圆形。雌鱼个体大，雄鱼个体小。雄鱼臀鳍前方鳍条特化为交配器。幼鱼当年成熟。卵胎生，每年生殖 3 次，有时 5 次。一次交配后，精子保存在输卵管内，以后几次的产仔，勿需进行交配。每次产仔 10—70 尾。仔鱼离开母体后，很快即开始摄食，其饵料有 9%是轮虫类。成鱼善食蚊虫幼体，因此可繁殖食蚊虫来消灭疟蚊。原产北美南部，因能灭蚊，而被各国广泛引进。中国南方各地已有繁殖。

【鲻形目 (Mugiliformes)】硬骨鱼纲辐鳍亚纲。腹鳍腹位或亚胸位，由 1 鳍棘 5 鳍条组成。背鳍 2 个，彼此分离。第一背鳍由鳍棘组成，第二背鳍由 1 鳍棘若干鳍条组成。有鳔，无鳔管。喜栖于热带或亚热带海域，也能进入咸淡水生活。分为鲹亚目 (Sphyraenondei) 和鲻亚目 (Mugiloidei)。 亚目为生活于温、热带海洋肉食鱼类。仅有鲹科 (Sphyraenidae) 一类，如油鲹 (Sphyraena pinguis)。鲻亚目的鲻科 (Mugilidae) 鱼类，适盐性广，生活力强，生长快，是各国重要养殖对象。

【鲻鱼 (Mugil cephalus)】硬骨鱼纲鲻形目鲻科。体长圆、粗

壮。具脂眼睑。口小，牙细。鳃耙细密呈滤器。两个背鳍。尾鳍叉形。头及背面青黑色，腹部白色。体侧有7条黑色纵纹。栖于近海中下层，性活泼，善跳跃。适应性强，在淡水、咸淡水和盐度高的海水均能生活。以底栖生物、硅藻和甲壳类为食。冬末初春繁殖。分布于大西洋、印度洋和太平洋，中国沿海均产。生活力强，生长迅速，鱼苗来源丰富，是各国港湾养殖的主要对象之一。



鲻鱼

【梭鱼（Mugil）】又称红眼鱼。硬骨鱼纲鲻形目鲻科中的一属。体细长。脂眼睑不甚发达，仅遮盖眼边缘。眼红色，头背灰青色，体侧银灰色，腹部灰白色。栖于咸淡水交界处，为近海鱼类。以泥底无脊椎动物为食。深海产卵，幼鱼随潮溯江而上。分布于北太平洋西部。中国沿海均产。尤以北方产量较多，鱼苗多，生长快，是港湾养殖的主要对象。

【油鲹（Sphyraena pinguis）】俗名香梭。属鲻形目鲹亚目鲹科。体细长，呈纺锤形，背及腹部宽圆。头长而尖，头顶自吻向后至眼间隔处具有2对纵嵴，中间一对明显。吻长，前端尖，口端位，口裂大，略倾斜。下颌突出长于上颌。上下颌及腭骨上均具牙；上颌前端有犬牙2行，后面一对较大，两侧各有一列细小牙带。下颌前端具一犬牙，两侧的牙前密后稀。腭骨每侧有一列大牙。鳃孔大，鳃膜分离不与峡部相联，鳃盖

骨后上方具5扁棘。体被小圆鳞，鳃盖骨、下鳃盖骨，第二背鳍、臀鳍及尾鳍上均被细鳞。侧线位高，侧线鳞88—92。背鳍2，第一背鳍具5鳍棘，第一鳍棘最长；第二背鳍具一根鳍棘。臀鳍具2鳍棘，胸鳍小，腹鳍亚胸位，尾鳍分叉浅。生活时体上部暗褐色，腹部银白色，背、尾、胸、鳍淡灰色，尾鳍后缘黑色。油鲋分布于各暖水性海洋，为凶猛的肉食性鱼类。中国沿海、朝鲜与日本均产。常见个体为300毫米左右，肉味鲜美，为习见的食用鱼。

【四指马鲅（Eleutheronema tetradactylum）】俗名四鳃鲈、鲤后。属鲈形目马鲅亚目马鲅科。体长侧扁，背腹缘钝圆，尾部细长。头较小，前端钝。吻短而圆，眼中等大，位于头的前部，脂眼睑发达。口大，下位，唇小，只存于上下颌的口角处。牙细小绒毛状，上下颌牙带外露。犁骨与腭骨上均具牙。鳃孔大，鳃盖膜不与峡部相联。前鳃盖骨后缘具细锯齿。除吻侧与峡部外，全体被栉鳞、胸鳍和腹鳍基部具腋鳞。侧线平直，侧线鳞85—88。背鳍2个，相距较远。第一背鳍具8根鳍棘（不分枝鳍条），第二背鳍具1根鳍棘。臀鳍具3根鳍棘。胸鳍中长，位低，其下方具4根游离的丝状鳍条。腹鳍小，胸位，尾鳍深叉形。生活时体背部灰褐色，腹部银白色。背、臀、尾各鳍灰色，胸鳍后部黑色，腹鳍白色。四指马鲅为暖水性鱼类，喜栖息于沙质底海区，极少数进入淡水。每年5—6月间游向近海繁殖。分布于印度洋和太平洋西部，我国沿海均产。常见者体长为350—450毫米，体重800—1300克，大者长可达2米，重5千克，为中小型经济鱼类。

【鳢形目（Ophiocephaliformes）】硬骨鱼纲辐鳍亚纲。比较接

近鲈形目的一群淡水鱼类。体披圆鳞。奇鳍无硬棘。鳔长，无鳔管。具有鳃上器（由第一鳃弧的鳃骨和舌颌骨，伸展成薄而曲的骨片附着呼吸上皮，呈隔膜状，位于鳃腔内）可呼吸空气。本目仅含１科，即鳢科（Ophiocephaliformes）产于亚洲东部和南部，以及热带非洲的江河湖泊。共分两属：鳢属分布于亚洲；副鳢属分布于非洲。

【乌鳢（Ophicephalus argus）】又称黑鱼、乌鱼。硬骨鱼纲鳢形目鳢科。体圆筒形，头扁平，尾侧扁。有辅助呼吸的鳃上器——由第一鳃弓和舌颌骨伸展的屈曲骨片所支持的呼吸上皮构成。背鳍和臀鳍延长。尾鳍圆形。体灰黑色，具有不规则斑纹。栖于水草繁茂的池塘、沼泽或小河中，适应性强，能耐忍缺氧环境。以小鱼为食，亦食家鱼鱼苗。分布于非洲、东南亚，最北达我国黑龙江。中国除西部高原外，所有水域均产。乌鳢生长快，个体大，肉质鲜，是重要的淡水经济鱼类。

【合鳃目（Synbranchiformes）】硬骨鱼纲辐鳍亚纲。体鳗形。鳍无棘。背鳍、臀鳍及尾鳍均连在一起。左右鳃孔移至头腹面，两侧鳃膜连合，形成一裂缝。鳃退化、口咽腔和肠可辅助呼吸。无鳔。无胸鳍，肩带骨、乌喙骨及支鳍骨均不存在。腹鳍如存在时，为喉位，很小，仅有２个鳍条。分布于东南亚、澳洲、中南美洲及西部非洲等。含２亚目，各有１科。中国只产合鳃亚目，合鳃科的１种，即黄鳝（Monopterus albus）。

【黄鳝（Monopterus albus）】又称鳝鱼。硬骨鱼纲合鳃目合鳃科。体细长，呈蛇形。两侧鳃裂移至头腹面，并连合成一横裂，“合鳃目”即由此而来。鳃不发达，口咽腔可辅助呼吸。

体表光滑多粘液。无偶鳍。奇鳍退化，背鳍、臀鳍和尾鳍相连形成低皮褶。体成黄褐色，布有小黑斑点。喜栖池塘、小河的泥底洞穴或堤岸缝隙之中。以各类小型水生动物为食，如蛙、蝌蚪、和小鱼等。6—8月繁殖，具有性逆转现象，幼鱼生殖腺均为卵巢，只能产卵，生殖一次后，就转变为精巢。中国除青藏高原外，各省区水域均有分布，特别是长江沿岸产量最高。黄鳝肉味鲜美，为常见淡水经济鱼类。

【鲈形目 (Perciformes)】硬骨鱼纲辐鳍亚纲。为鱼类中最大的一目。腹鳍胸位或喉位。背鳍2个，第1背鳍由鳍棘组成，第2背鳍由鳍条组成。鳞片大多为栉鳞，亦有圆鳞或裸露者。鳔无鳔管。已知世界有8000种以上，包括20亚目，中国有15亚目。中国海产经济鱼类约半数以上属此目。例如：鲈亚目 (Percoidei) 包括68科，中国有50科。如鲳科、大眼鲷科、鲈科、鲯科、石首鱼科、鲷科、丽鱼科等。鲯虎鱼亚目 (Gobioidei) 中国有5科，如鲯虎鱼科、弹涂鱼科等等。带鱼亚目 (Trichiuroidei) 如带鱼科。鲭亚目 (Scombroidei) 如鲭科、金枪鱼科。鲳亚目 (Stromateoidei) 如鲳科。攀鲈亚目 (Anabantoidei) 如攀鲈科等。

【鳜鱼 (Siniperca chuatsi)】又称桂鱼、季花鱼。硬骨鱼纲鲈形目鲯科。体侧扁，背隆起。口大，略斜，下颌前伸超过上颌。鳞小。背鳍两个，前一背鳍由12条硬棘支持鳍片，后一背鳍无硬棘，仅由鳍条支持。腹鳍有1硬棘。臀鳍3条硬棘。尾鳍圆形。体棕黄色，腹部灰白色。从吻部经眼达背鳍前部有一黑色条纹。奇鳍和体侧有棕色斑点。栖于水草丛生的江河湖泊，冬季在深水处越冬，春季在浅水区沿岸觅食。食性

以鲫鱼、　类、鳑鲏和虾类为主。为淡水凶猛鱼类。5—7月为繁殖期，在河水急流处或平缓流水中产卵，受精卵在流水中发育，仔鱼能作间歇性的垂直游动。主要分布在中国（除青藏高原外）各省区水域。朝鲜和日本亦可见到。鳜鱼被誉为中国人喜食的名贵鱼类。肉鲜、刺少、生长快、分布广、产量大，现已成为养殖鱼类。

【真鲷（Pagrosomus major）】又称加吉鱼。硬骨鱼纲鲈形目鲷科。体呈长椭圆形。头大。颊部及头顶均长鳞片。颌齿前部分锥状，后部分臼齿状。背鳍和臀鳍皆有强大的硬棘。眶前骨遮盖大部分上颌骨。体粉红色，有淡蓝色斑点。栖于30米—90米的砂砾海底。一般体长160—220毫米，体重250—500克，最大个体可达850毫米、900克，为近海暖水性底栖鱼类。喜结群，游泳迅速。食贝类、甲壳类等无脊椎动物。春夏集群游向近岸，在海湾处产卵，5—7月生殖期，盛期5月下旬，产卵量40—90万粒。孵化适温为15℃—18℃。繁殖后鱼群分

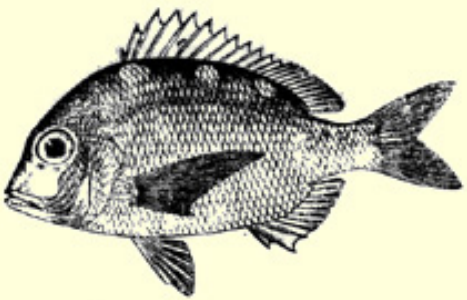


真鲷

散。秋后入深海越冬。分布于北太平洋西部，南至印度。中国沿海均产，黄海及渤海产量最高。每产3月由外海向近岸回游，一支在连云港一带产卵，另一支在莱州湾产卵。为食

用经济鱼类。

【黄鲷 Taius tumifrons】俗名黄加拉、波立。鲈形目鲈亚目鲷科。体呈椭圆形，侧扁。背面狭窄，腹面钝圆，背缘弯曲呈弓弧。头大，背面隆起度大，向吻端甚倾斜。眼中等大，上侧位。吻钝，口中等大。上下颌等长。两颌前端具犬牙，两侧外列为小圆锥牙，内列为粒状牙。前鳃盖骨后缘具细锯齿，鳃盖骨后端具一扁平钝棘。体被较大栉鳞，头后、颊部均被鳞。侧线完全，高位呈弧形与背缘平行。侧线鳞 49。背鳍连续具红根鳍棘，臀鳍棘 3 根。胸鳍长尖，腹鳍小，胸位，尾鳍叉形。生活时体呈淡红色，上部具金色光泽，腹部银白色。体侧有 3 个黄色大斑。黄鲷为暖水性底层鱼类，通常栖息于水深 80—150 米底质为泥沙的海区。主要以蛤类、甲壳类和



黄鲷

沙蚕等动物为食。生长较快，体长一般为 140—250 毫米，体重 300—850 克。分布于北太平洋西部，中国南海和东海均产，是中国重要的海产经济鱼类之一。

【二长棘鲷（Parargyrops edita）】俗名红立鱼、长旗、扯旗立。属鲈形目鲈亚目鲷科。体呈椭圆形，侧扁，背缘弯曲呈弓形，

腹缘钝圆。头中等大，较高。眼中等大，侧上位。吻钝，上下颌约等长。上颌前端具犬牙 4 枚，两侧具臼齿两列，外侧前部稍尖；内列前部为粒状。下颌前端具犬牙 6 枚，两侧臼齿与上颌相同。鳃盖骨后端有一扁棘。全体被栉鳞，颊部具鳞 6 行。侧线完全，呈弧形与背缘平行，侧线鳞 58—62。背鳍 2 连续，具 12 根鳍棘，第 3—4 鳍棘延长成丝状，臀鳍具 3 根鳍棘。背、臀鳍棘部的基部具发达的鳞鞘。胸鳍长尖，腹鳍较小，尾鳍叉形。生活时体呈淡红色，腹部色浅，体侧有多条蓝色纵带。二长棘鲷为暖水性底层鱼类，栖息于近海水深 20—70 米的泥沙底海区。肉食性，主要以底栖甲壳类、蛤类和环节动物为食。一般体长 130—230 毫米。分布于北太平洋西部，中国南海和东海南部沿海均产，为中国海产经济鱼类。

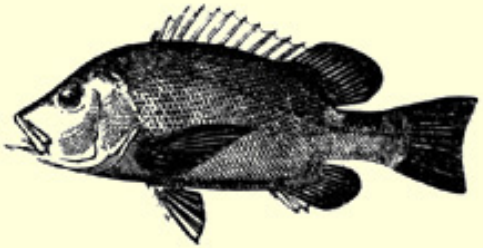
【黑鲷（Sparus macrocephalus）】俗名黑加吉、海鲋。属鲈形目鲈亚目鲷科。体长椭圆形，侧扁，背缘弯曲成弓形，腹缘微曲。头大，前端尖钝，背面狭窄且倾斜度大。口端位，中等大。上下颌等长，前端各有大形犬牙 6 个。上颌每侧 4 列，最外列具 5 个较大的尖牙和 3 个臼齿；内列中央为臼齿，其全为颗粒状细牙。下颌每侧 3 列，大小、排列与上颌相似。体被弱栉鳞，颊部具鳞 7 行。侧线完全。弯成弧形与体背缘平行，侧线鳞 51—54。背鳍连续，具 11 个强大鳍棘，臀鳍棘 3，以第二鳍棘最大，胸鳍低，长而尖，腹鳍小，胸位。尾鳍线叉形。生活时体青灰色，具银色光泽。腹部色淡，头部色暗。侧线起始处有一黑斑，体侧具若干条褐色纵条纹，除胸鳍外，各鳍边缘黑色。黑鲷分布于北太平洋西部，为暖水性底层鱼

类。食性广，主要以蛤类、底栖甲壳类和环节动物为食。黑鲷的性成熟过程十分有趣；体长 100 毫米左右的幼鱼为雄性；体长 150—250 毫米为雌雄同体阶段；体长达 250—300 毫米时大部转化为雌鱼。因此，在低龄鱼中雄性居多，而高龄鱼中雌性占优势。性成熟的最小个体，雄鱼体长为 170 毫米。雌鱼体长为 194 毫米。产卵期常因地而异，一般于 5—7 月游向近岸产卵。幼鱼生长较快。常见个体长 100—310 毫米。为我国沿海习见的经济鱼类，也是中国海水养殖的优良种类。中国 70 年代初已进行人工育苗和繁殖，并与真鲷杂交培育生长快、肉质好的新品种。

【灰裸顶鲷（Gymnocranius griseus）】俗名白立、白果、白鲷。属鲈形目鲈亚目锥齿鲷科。体呈椭圆形，侧扁，背面狭窄，腹面钝圆，背腹缘均呈弓形弯曲。头中等大，前端尖。眼较大，口较小，微斜。上下颌前端有 2—3 对犬牙，两颌外侧有 1 列圆锥牙，内侧为细小的不规则牙带。鳃盖骨后缘有 1 平扁的钝棘。背鳍连续，具 10 根鳍棘，臀鳍具 3 根鳍棘。胸鳍远端圆形，腹鳍远端截形，尾鳍深叉形。体被弱栉鳞，颊部具鳞 4 行。侧线完全身体背缘平行，侧线鳞 47 枚。生活时体棕灰色，头部在吻端、眼间隔及眼下方各有 1 条深色带（幼鱼明显），体侧有 7 条不规则的棕色横带。背鳍、尾鳍与臀鳍有不明显的暗斑。灰裸顶鲷分布于印度洋和太平洋西部，为暖水性中下层鱼类，栖息于近海岩礁或有泥沙底的海区。肉食性，夏季产卵。常见者体长为 150—300 毫米，大者达 500 毫米。中国产于东海和南海，为广东沿海习见的经济鱼类。

【红笛鲷（Lutianus sanguineus）】俗名红鱼。属鲈形目鲈亚目

笛鲷科。体长呈椭圆形，侧扁，体背面及腹面皆钝圆，背缘隆起度大于腹缘。头大，吻钝尖（见图）。眼中等大，前侧上位。口中等大，稍倾斜，上下颌约等长。两颌外侧为一行圆锥牙，内侧为带状绒毛牙；上颌前 4 个牙较大，闭口时露于唇外，犁骨及腭骨上均有细绒毛牙。前鳃盖骨后缘具细锯齿，后下缘有一凹陷。体被栉鳞，颊部与鳃盖上均具鳞，侧线完全与体背缘并行，侧线上方鳞片向后斜行，侧线下方鳞片与体轴平行。侧线鳞 54—56。背鳍连续，后缘圆，具鳍棘 11 根，臀鳍具鳍棘 3 根。胸鳍尖长呈镰刀形，腹鳍胸位，尾鳍截形。生活时体红色，腹部稍浅。幼鱼自吻端经眼至背鳍前方有一黑带，尾柄上方有一鞍状黑斑；成鱼此黑斑不明显。红笛鲷分布于印度洋和太平洋西部，为暖水性底层鱼类，栖于水深 36—130 米，底质为泥沙的海区。主要以小型甲壳类、章鱼、



红笛鲷

乌鲗等软体动物和小杂鱼为食。每年 3—5 月繁殖，体长一般 300—420 毫米，体重 1000—1500 克，大者体长可达 650 毫米，重 2000—3000 克。北部湾可终年捕到，为中国南海重要的经济鱼类。笛鲷属鱼类中国已知有 20 种左右，主要产于南海和东海南部。

【金线鱼（*Nemipteras virgatus*）】俗名红三、金哥鲤。属鲈形目鲈亚目金线鱼科。体长侧扁，背、腹面均钝圆。头中等大，吻钝尖。眼侧上位。口中等大，端位，上下颌几等长。上颌前端有 6—8 个较大的圆锥牙，后方两侧牙细少，呈带状；下颌前端与两侧均有细小的圆锥牙带。前鳃盖骨后缘具细锯齿，鳃盖骨后端具一不明显的扁棘。体被栉鳞，颊部与鳃盖骨上各具 3 行鳞。侧线完全，位高与背缘平行，侧线鳞 49。背鳍连续具 10—11 根鳍棘，臀鳍棘 3 根，胸腹鳍等长，呈镰刀状，尾鳍分叉，上叶末端延长成丝状。生活时全身浅红色，体侧各有 6 条黄色纵带。背鳍边缘与基底黄色。尾鳍上叶延长的鳍条呈黄色。金线鱼为暖水性的底层鱼类，常栖息于水深 32—110 米的泥沙底海区。肉食性，贪食，主要以章鱼、鱿鱼、虾、蟹、鲬等为食，也吃本种的幼鱼。每年 4—5 月在底质为白滑泥的浅海区产卵。幼鱼生长快，常见个体一般体长为 190—300 毫米。分布于北太平洋西部，中国产于东海和南海，为南海经济鱼类之一。

【大斑石鲈（*Pomadasys maculatus*）】属鲈形目鲈亚目石鲈科。体长，呈椭圆形，侧扁，背面较宽，腹面钝圆，背缘弯曲度比腹缘大。头中等大，吻钝尖。眼中等大，侧上位。口较小，端位，上颌稍长于下颌。两颌牙细小，圆锥形，外行牙略大，上颌前端牙 4—5 行，下颌 6—7 行。下颌腹面有颏孔一对，缝合处有一中央沟。前鳃盖骨后缘有细锯齿。体被栉鳞，头部除吻外均被细鳞。侧线完全，侧线鳞 49。背鳍连续，具 12 根鳍棘，臀鳍具 3 根鳍棘。胸鳍位低，呈镰刀状，腹鳍胸位，尾鳍浅凹形。生活时体背部灰褐色，腹部银白色。体侧背面具

4—5个大褐色斑，背鳍棘部亦具一大黑斑。大斑石鲈分布于印度洋和太平洋西部，为暖水性中下层鱼类。多栖息于水深40—70米的泥沙底海区。肉食性，主要以小鱼、虾为食。春季游向近岸繁殖。体长一般为100—200毫米。中国产于东海和南海，为广东沿海习见的经济鱼类。

【棘鞭鱼（Heniochus acuminatus）】又名马尖鱼。属鲈形目鲈亚目蝴蝶鱼科。体极侧扁而高，背缘隆起大于腹缘。头小，背缘略凹。眼中等大，侧上位。吻较长向前突出。口小，端位。两颌约等长，上具刚毛状细齿。前鳃盖骨边缘有锯齿。鳃孔狭长，鳃盖膜与峡部相连，形成皮褶，体被中等大弱栉鳞，头部、背部及奇鳍均被小鳞，腹鳍基部有长尖鳞。侧线完全，呈弓形与体背缘平行。侧线鳞48—55。背鳍连续，中间微凹。具鳍棘12根，第四根最长，延长成丝状，背鳍后端圆形。臀鳍具3根鳍棘，胸、腹鳍等长，尾鳍微凹。生活时体淡黄色，体侧有2条略向后方的黑色宽横带。头顶灰黑色，两眼之间有黑色横带相连。背鳍后部、尾鳍及胸鳍黄色，胸鳍基部和腹鳍黑色。蝴蝶鱼科的鱼类广泛分布于印度洋和太平洋，中国只见于南海和台湾海域，约35种以上，体色艳丽，属暖水性中小型珊瑚礁生活的鱼类，在渔业中为游钓种类，可养在水族箱中供观赏。

【黄带鲱鲤（Upeneus sulphureus）】俗名红线、红衫、双带。属鲈形目鲈亚目羊鱼科。体延长，稍侧扁，头中等大，吻钝圆，眼中等大，位高。口较小，端位。上下颌牙细小，呈绒毛状，犁骨与腭骨均具细牙。颏部下颌缝合处后方有一对长须。体被薄栉鳞，易脱落。颊部有3—5行鳞。侧线完全与体

背缘并行，侧线鳞 32—38。背鳍 2，分离，第一背鳍具 8 鳍棘，第二背鳍和臀鳍各具 1 根鳍棘，胸鳍下侧位，腹鳍胸位，具一鳍棘，尾鳍深叉形。生活时体侧有 2 条黄色纵带，尾鳍上下叶均无斜条纹。黄带鲱鲤分布于印度洋和太平洋西部，中国仅见于南海。为暖水性底层鱼类。肉食性，主要以章鱼、小虾及小鱼等为食。喜栖于水深 11—90 米，底质为黑泥的海区。体长一般为 130—190 毫米，海南岛东、西、南岸延海分布较密，以北部湾产量较高，为当地习见的经济鱼类。与其相近种如黑斑鲱鳓（*U. tragula*），体侧由吻至尾鳍基部有一条深褐色纵带，摩鹿如鲱鲤（*U. moluccensis*）体侧只有一条黄色宽纵带，均为中国东海南部和南海产的经济鱼类。

【蓝点马鲛（*Scomberomorus niphonius*）】俗名鲅鱼、马鲛鱼。属鲈形目鲭亚目鲅科。体延长，侧扁，尾柄细，每侧有三条隆起嵴。头中等大，眼较小侧位。吻尖长，两颌牙强大，尖锐，侧扁，排列稀疏。上颌牙 16—21，下颌牙 14—18，腭骨具细颗粒状牙带。鳃孔大，鳃盖膜分离，不与峡部相连。体被细小圆鳞，眼前鳃盖后上角、第二背鳍、臀鳍、胸鳍、腹鳍及尾鳍均被细鳞。侧线位高，由第二背鳍处呈不规则的波状纹。背鳍 2，分离，第一背鳍具 19—20 短弱鳍棘，第二背鳍与臀鳍后方各具 8—9 个小鳍。胸、腹鳍短小，尾鳍大，分叉深。生活时体背部黑蓝色，腹部银灰色。沿体侧中央有数列黑色圆形斑点。背、尾鳍浅黑色，胸、腹、臀鳍浅黄色。蓝点马鲛分布于太平洋西部，为暖水大洋性鱼类。游泳敏捷，常集群进行远程洄游，性凶猛。主要以上层结群的小鱼为食，如青鳞鱼、玉筋鱼、鳀和鳍鱼，也吃一些虾类。每年 3—5 月，

成群马鲛鱼进入渤海湾和舟山渔场产卵。稚鱼生长很快，孵化后 20 天即能噬食与自身大小相似的稚鱼，50 天后体长即能达到 60—80 毫米，产卵后到秋季则游向有岩礁的近海区觅食。此后，鱼群逐渐分散，游向深海。马鲛鱼栖息的水层因季节和水渔不同而有变化，夏季在中上层，冬季则下降到中下层。渔获物中体长一般为 260—520 毫米，大者达一米以上，为中国东海和黄渤海的重要经济鱼类。肉结实，含脂量高，鲜食和加工罐头均佳，肝含维生素 A 较高，是制造鱼肝油的原料。中国除蓝点马鲛外，还产有朝鲜马鲛、斑点马鲛、大耳马鲛和康氏马鲛。其中以蓝点马鲛的产量占首位。



蓝点马鲛

【东方旗鱼 (Histiophorus orientalis)】 属鲈形目鲭亚目旗鱼科。又称芭蕉鱼。个体呈长梭形、略侧扁。长 2000—3000 毫米。尾部较细，尾柄两侧各有 2 个低隆起嵴。头很长，眼小，侧位。口裂大，近于平直，前颌骨向前延长形成箭状吻部，上下颌牙均细小圆锥形，排列成带状，腭骨及舌上均具有绒毛状牙。体被圆鳞，多埋于皮下，呈宽针状。侧线完全，平直。背鳍 2，分离。第一背鳍高大，呈帆状。鳍棘柔软不分支。第二背鳍很小，与第二臀鳍相对。臀鳍 2，分离较远，第一臀鳍

长而较大，第二臀鳍与第二背鳍相似。胸鳍长，镰刀状，位低。腹鳍很长，胸位，仅由鳍棘组成。尾鳍上下叶很长呈新月形。生活时体与头背部灰蓝黑色，腹部银白色。体侧散布有多数白色小圆斑。臀鳍灰色，其他各鳍灰黑色。第一背鳍上有许多黑色小圆斑。旗鱼分布于北太平洋，为暖水区洄游的大洋性鱼类。栖息于水深100—160米的海区。体形大，性凶猛，常追捕鲐、鲹、鳕、鲷、飞鱼等鱼为食，也吃头足类。春季常伴随黑潮、暖流自南洋北上，作索饵洄游，中经南海、台湾和东海至日本太平洋东岸，每年4—8月产卵。秋季随水温降低又行南返，因此在中国的南海和东海终年均可捕到。方法以钓获为主。



东方旗鱼

【沙塘鳢 (Odontobutis obscurus)】俗名沙鳢、沙鸟鳢、杜父鱼、蒲鱼。属鲈形目鳜虎鱼亚目塘鳢科。体前部呈圆筒形，后部侧扁。头大，稍扁平，眼小，位高。口大，上位。下颌略长于下颌，两颚均具细齿，呈带状排列。体侧及背部被栉鳞，腹部为圆鳞，头顶及两侧均被鳞，侧线鳞33—37。背鳍2，分离，第一背鳍具7—8枚鳍棘，第二背鳍与臀鳍均具1枚鳍棘。胸鳍大，腹鳍胸位，尾鳍圆形。生活时体背部黑褐色，腹部淡黄色，体侧具黑褐色斑纹。各鳍均有淡黄色与黑色相间的

条纹。雌雄鱼都有明显的生殖乳突，区别是：雌的较宽大，呈扁管状，末端分叉；雄的薄而尖，呈三角形，末端尖细不分叉。沙塘鳢生活于河沟及湖泊中，底栖，平时栖息于泥沙、碎石、杂草混杂的岸边浅水地带，躲在隐蔽的地方，游泳能力不强，主要以小虾类为食，也吃水生昆虫及小型鱼类，一冬龄雄鱼即达成熟，每年 4—6 月繁殖，当水温达 18—25℃时，雌鱼即在背风的湖湾内产卵，卵具粘性，受精卵多粘着于蚌壳、瓦片上，排列整齐，约 20 天孵化。雄鱼有守巢现象，常发出“咕咕”的叫声，引诱雌鱼入“巢”产卵，有时一尾雄鱼回时与 2—5 尾雌鱼在同一竹筒内生殖。雄鱼守在“巢”内，直到仔鱼孵出后才离去。雄鱼守在巢内，一方面是保护受精卵，另一方面是用强大的胸鳍鼓动水流以利胚胎的发育。幼鱼生长较快，当最大体长可达 100 毫米左右，但 3 冬龄鱼最大也只能达 180 毫米左右。是一种小型的食用鱼。分布于长江中下游及福建等地，日本亦有分布。肉多、味美。久负盛名。过去还有咏塘鳢的诗：“鱼之美者，洞庭之鲋”此处鲋即指塘鳢。以前塘鳢多为天然水域捕捞，产量不大，今后在多品种养殖中，可作为人工养殖的对象。

【鲈鱼（Lateolabrax japonicus）】又称真鲈、花鲈。硬骨鱼纲鲈形目鮨科。体延长，侧扁。口大、下颌前伸长于上颌。前鳃盖骨除后缘有锯齿外，后角尚有一棘。体披小型栉鳞。背鳍鳍棘发达，第五、六棘最长。上体灰绿色，下体灰白色，体侧的黑色斑点常随个体增大而减少。栖于近岸浅海和河口咸淡水处，也可生活于淡水。幼鱼食虾类和桡足类，成体食鱼。秋末冬初，在河口处产卵。分布于朝鲜、日本。中国沿海均

产。鲈鱼生长快、个体大，（一般1.5—2.5千克，重者达15—25千克）肉质鲜美，为重要经济鱼类。

【黄鲈 Diploprion bifasciatum】 又名双带黄鲈。俗名火烧腰。属鲈形目鲈亚目脂科黄鲈亚科。体短而高，侧扁。背面窄，腹部钝圆。头大，吻长。眼中等大，位高。口大，倾斜。上颌稍长于下颌，前颌骨伸出，上颌骨外露。两颌、犁骨、及腭骨上皆具绒毛牙。前鳃盖边缘有细锯齿，鳃盖骨上具4骨质棘。体被细小栉鳞，后头、峡部及鳃盖上部亦被小栉鳞。侧线完全，位高，在体中部隆起成弧形，侧线鳞96。背鳍2个，只在基部相连。背鳍具8根鳍棘，臀鳍棘2根。胸鳍位低，腹鳍胸位，第1、2鳍条延长，尾鳍圆形。生活时全体黄色，体侧有2条蓝褐色横带，第1条小，自口角穿过眼达背鳍起点处；第2条宽大，自第一背鳍中部向下横贯体侧达腹缘。第一背鳍除2.5鳍棘膜的基部为黄色外，余为深兰色，其他各鳍黄色。黄鲈为暖水性小型鱼类，一般体长110—180毫米。多栖息于近岸浅海海藻丛生处，有时进入河口一带。体色鲜艳，很易识别。分布于印度洋和太平洋，中国产于东海和南海。可作为水族箱的观赏鱼类。

【赤点石斑鱼 (Epinephtlus akaara)】 又名红点石斑鱼，俗名石斑、花斑。属鲈形目鲈亚目脂科石斑鱼亚科。体呈长椭圆形，侧扁，背腹缘钝圆。头中等大，吻短。眼大，侧上位。口中，稍倾斜，前颌骨略能向前伸缩。上颌前端具圆锥状牙2对，其内有可倒性牙1丛。侧方牙尖细，多埋于唇内；下颌骨前端具小圆锥牙1对，两侧细牙排列不规则。犁骨、腭骨上均具绒毛状牙。前鳃盖骨后缘具细锯齿，鳃盖骨上具3扁平棘，

中间棘大而明显。体被小栉鳞，后头部及鳃盖亦被鳞。侧线完全，位高，侧线鳞 49。背鳍棘 11 与鳍条部相连，臀鳍棘 3。胸鳍宽大，腹鳍小，尾鳍圆形。生活时全体浅棕色。头部、体侧、背鳍与尾鳍上散布有赤黄色斑点。赤点石斑鱼为暖水性中下层鱼类，喜栖息于岩礁与砂砾底质海区。主要以其他小型鱼类和虾类为食。每年 4—7 月繁殖。仔鱼发育有变态。常见者体长一般为 200 毫米左右，肉味鲜美，为高级食用鱼。分布于印度洋和太平洋西部，中国东海南部和南海均产。分布于中国南海的石斑鱼有 35 种之多：如六带石斑鱼、宽带石斑鱼、鲑点石斑鱼和青石斑鱼等，是中国重要的经济鱼类。近年来随着石斑鱼资源的衰退，水产部门已开始注重石斑鱼资源的增殖与养殖，来提高石斑鱼的资源和产量。



赤点石斑鱼

【短尾大眼鲷（Prlacanthus macracanthus】俗名目连。属鲈形目鲈亚目大眼鲷科。体长椭圆形，侧扁，尾柄短。头大，吻短。眼大，侧上位，上缘几达背缘。口大，上位，口裂斜，两颌等长，前颌骨能伸缩。上下颌牙很小，犁骨及腭骨上均具绒毛牙。前鳃盖骨边缘具细锯齿，隅角处有一强棘。体被细小粗糙的栉鳞。侧线位高与体背缘平行，侧线鳞 97—102。背鳍棘 10，臀鳍棘 3。胸鳍短，腹鳍长，胸位，尾鳍浅凹形。生

活时全体红色，腹部及各鳍色稍淡。背鳍、臀鳍及腹鳍鳍膜间有棕黄色斑点。短尾大眼鲷为暖水性底层鱼类，常栖息于沙泥底质海区，为中国东海南部和南海习见的经济鱼类。体长一般为 200 毫米左右。与其同属的长尾大眼鲷（Priatanthus tayenus）俗名大目连。也是中国南海产量高的经济鱼类。与短尾大眼鲷的主要区别是：个体稍大，侧线鳞 58—62，腹鳍鳍膜间具褐色斑点，尾鳍上下叶延长成丝状。本科鱼类有 2 属，主要分布在大西洋、印度洋及西太平洋的热带与亚热带海区，中国有 2 属 8 种，主要产于南海。

【河鲈 (Perca fluviatilis)】又名赤鲈。俗名五道黑。属鲈形目鲈亚目鲈科。体长椭圆形，侧扁，背前部隆起显著，尾柄较细。头小，吻钝。眼较大，侧上位。口大，前位，稍向上倾斜。上下颌及犁骨、腭骨上均具细齿前颌骨能伸缩，上颌骨向后伸达眼下方。前鳃盖骨后缘有许多小锯齿，鳃盖骨后缘有一棘。体被小栉鳞，峡部无鳞。侧线完全，侧线鳞 57—72。背鳍 2 个，第一背鳍高，有 14 鳍棘；第二背鳍与臀鳍均具 2 棘，腹鳍胸位具 1 鳍棘，尾鳍叉形。生活时体背侧淡黄褐色，由体侧至尾柄有 7—9 条黑色横斑，背鳍淡灰黄色，第一背鳍后部具一大黑斑。胸鳍淡黄色，尾、臀、腹鳍桔黄色。河鲈原产于阿尔泰山二水系，现已移殖到博湖和孔雀河。为淡水肉食性鱼类，主要以水生昆虫及甲壳类为食。一般 3 冬龄鱼始成熟，每年春季当水温达 7—8℃时即开始产卵。受精卵附在水草上孵化。幼鱼生长较慢，3 龄鱼体长为 190—300 毫米，重 210—250 克。肉味鲜美，为当地重要的捕捞对象。

【多鳞鱚 (Sillago sihama)】俗名船丁鱼、沙钻、白丁鱼。属

鲈形目鲈亚目鳝科。体细长，微侧扁。背腹缘钝圆，向后渐细。头长，前端尖，背面宽，两侧有发达的粘液腔。吻长，眼中等大，位高。口较小，半腹位，倾斜。下颌较短。上下颌牙尖排列紧密或牙带，外侧牙略大。犁骨具细牙，排列或马蹄形。鳃盖骨后缘有一钝棘。体被小薄栉鳞，头部除吻及下颌前端外，皆被细鳞。胸鳍与尾鳍基部亦被细鳞。侧线完全，侧线鳞 70—74。背鳍 2，微分离，第一背鳍具 11 鳍棘，第二背鳍鳍基长与臀鳍基长相等，臀鳍具 2 鳍棘。胸鳍小，腹鳍胸位，尾鳍微凹。生活时体背部浅灰色，腹部乳白色，各鳍浅灰色。金鳞鳝为暖水性浅海底层鱼类，喜栖息于水清的沙底海区，有时亦进入淡水。一般体长 135—165 毫米，大者可达 200 毫米。分布于印度洋和太平洋。中国沿海及朝鲜、日本均产，为当地食用鱼。



多鳞鳝

【日本方头鱼（Branchiostegus japonicus）】俗名日本加吉。属鲈形目鲈亚目方头鱼科。体长，侧扁。头呈方形，顶部钝圆。眼较大，侧位。口前位，稍倾斜。上颌牙分为二种，外侧牙大，为单行排列，较稀疏；内侧牙细小，排列为狭带状；下

颌牙在前部为细牙带，在后部为排列稀疏的大牙。前鳃盖骨后缘有细锯齿。鳃孔大，鳃盖膜与峡部不相连。体被中型栉鳞，但在鱼体前上部、头顶及胸部为圆鳞。尾鳍大部及胸鳍基部有细鳞。侧线位高，近直线形。侧线鳞 70—73。背鳍很长，具 7 鳍棘。臀鳍长与背鳍同形，具 2 鳍棘。胸鳍长，呈菱形。腹鳍短，胸位。尾鳍双截形。生活时体红色，背部深，腹部浅，背鳍前至后头部有一黑色线纹，背鳍鳍膜下部红色，上部淡蓝色，边缘黄色。胸鳍浅红色，腹鳍和臀鳍远端浅蓝色，尾鳍上部红色，下部浅蓝色并杂有黄色斑点。日本方头鱼为热带和温带海洋的中小层鱼类，以其他小鱼和小虾等为食。体长一般 237—278 毫米，为中国东海和黄渤海以及朝鲜，日本产的食用鱼。与其同属的银方头鱼主要特征是：眼较小，胸鳍较长，背鳍前至后头部无黑色线纹。侧线鳞 78—83，体形稍大，体长一般 260—340 毫米，亦分布于北太平洋西部，为中国南海和东海产的经济鱼类之一。

【蓝圆鲹（Decapterus maruadsi）】俗名巴浪、棍子鱼。属鲈形目鲈亚目鲹科。体长呈纺锤形，稍侧扁，头较短，吻锥形。眼中等大，侧位，脂眼睑发达，口大，倾斜，前颌能伸缩。上下颌有腭骨上皆有牙，犁骨及舌上有一牙带。除吻与上下颌外，全身被细小圆鳞。侧线前部弯曲，被普通鳞，后部直行全被棱鳞。侧线上有普通鳞 50—58 枚，棱鳞 32—38 枚。背鳍 2，第一背鳍基短，有 8 根鳍棘；第二背鳍基长具 1 根鳍棘。臀鳍前方有 2 粗短棘。第二背鳍与臀鳍的后方各有一个独立的小鳍。胸鳍长，呈镰刀形，腹鳍胸位，尾鳍叉形。生活时背部蓝灰色，腹部银白色。鳃盖后上角有一黑色斑点。第二

背鳍前部顶端有一白斑。蓝圆鲹为暖水性中上层鱼类，喜结群，洄游显著。主要以小型鱼类、甲壳类、头足类等动物为食。体长一般为 120—270 毫米，大者可达 290 毫米。分布于印度洋和太平洋，为中国东海与南海产的重要经济鱼类之一。同科的种类较多，除圆鲹外，叶鲹、沟鲹、椿鲹等均为中国及世界海洋渔业中的重要经济鱼类。



蓝圆鲹

【竹荚鱼（Trachurus japonicus）】俗名刺鲃、鲐鲅、山鲐鱼。属鲈形目鲈亚目鲹科。体呈纺锤形，侧扁。头中等大，吻锥形。脂眼睑发达。口大，口裂倾斜。前颌骨能伸缩，下颌较上颌长。上下颌均有一列细牙，犁骨、腭骨及舌上均有细长的牙带。鳃孔大，鳃耙细长。体被易脱落的圆鳞，第二背鳍，胸鳍与尾鳍上亦被有细鳞。侧线弯曲，全部被常隆起的棱鳞 68—71 个。第一背鳍具 8 鳍棘，第二背鳍有一鳍棘，臀鳍与第二背鳍同形。有一个鳍棘，胸鳍长，镰刀形，腹鳍短，尾鳍深叉形。生活时背部青黄绿色，腹部银白色，鳃盖后上缘有一明显的黑色斑，各鳍草绿色。竹荚鱼分布于北太平洋西部。为洄游性中下层鱼类。游泳迅速，喜集群，每年春季常伴随增强的暖流自越冬海区向北方沿海移动。黄海的鱼群在

4—7月间自外海向连云港、石岛、烟台、威海等沿岸及海洋岛周围进行生殖和索饵洄游；9月以后随水温下降由各索饵场向南移动，重返台湾海峡等海区越冬。竹荚鱼成鱼主要以其他小型鱼类的幼鱼、头足类、甲壳类和毛颚类等动物为食。性成熟早，一般2龄鱼体长在200毫米以上即达性成熟。体长200—300毫米个体的怀卵量为30—60万粒，适于产卵的水温为16—17℃，因此其产卵期常随不同海域而异。生活在南海的群体，生殖期较早，由12月到次年的4月。生活在东海的群体为2—4月。黄海为5—7月。一般4龄以前的鱼生长较快。常见个体长270—380毫米，重340—750克。为中国沿海重要经济鱼类之一，以东海产量最高。

【军曹鱼（Rachycentron canadum）】俗名海竺鱼。属鲈形目鲈亚目军曹鱼科。体延长，近圆筒形，微侧扁，体前段较粗，尾部逐渐变细。头平扁，吻宽大，眼小，近上位。口大，端位，下颌稍长于上颌。上下颌、犁骨、腭骨及舌面上均有绒毛状牙带。鳃孔大，鳃盖膜不与峡部相连。体、峡、鳃盖及后头部均被小圆鳞。侧线完全，在胸鳍基部上方呈波纹状，侧线鳞298—340。背鳍2，第一背鳍由8根无鳍膜的鳍棘组成；第二背鳍长，呈镰刀状，有1或2根鳍棘。臀鳍与第二背鳍同形，胸鳍宽大，位低，腹鳍胸位，尾鳍线叉形，上叶比下叶略长。生活时体背部黑褐色，腹面灰白色，各鳍均为黑褐色。体侧自吻部至尾鳍基部有一条较宽的黑色纵带，另自胸鳍基部至臀鳍基部还有一条较窄的浅褐色纵带。军曹鱼为暖水性的底层鱼类，主要以小型鱼、甲壳类和毛颚类等小型动物为食。体形较大，体长一般为250—650毫米，大者可达1500毫

米。目前仅记录有一属一种，广泛分布于印度洋、太平洋和大西洋。中国沿海均产，以东海、南海较多，为主要经济鱼类之一。

【鲩（Miichthys miiuy）】俗名敏鱼、米鱼。属鲈形目鲈亚目石首鱼科黄鱼亚科。体长而侧扁，背、腹部浅弧形。头中等大，尖突。吻短不突出。唇较厚。口前位，口裂大而斜。上颌外行牙及下颌内行牙扩大呈犬牙状。下颌腹面具 4 颌孔，呈方



鲩鱼

形排列，无颏须。鳃孔大，鳃盖膜不与峡部相连。前鳃盖骨边缘具锯齿状缺刻，鳃盖骨后上缘具 1 扁棘。体被栉鳞，吻、鳃盖骨及各鳍基部被小圆鳞。侧线完全，前部稍高。侧线鳞 50—54。背鳍连续，具鳍棘 8—9 根，臀鳍棘 2 根，胸鳍较腹鳍长，尾鳍楔形。鳔大呈圆锥形，后端尖细，鳔侧具 34 对侧枝，小枝细密，交叉成网状。生活时体背部灰褐带紫绿色，腹面灰白色。背鳍上缘黑色，中部有 1 条黑色纵纹，胸鳍腋部上方有一暗斑，其余各鳍灰黑色。鲩为暖水性近海洄游鱼类。喜栖息于泥沙底质海区。主要以小鱼、小虾为食。分布于中国沿海、朝鲜和日本。每年分三群洄游于中国黄海、渤海和东海。体长达 500 毫米以上个体达性成熟。幼鱼生长较快。渔

获个体一般体长为 450—550 毫米，重 1500—2500 克，大者可达 800 毫米，重 4 千克左右。是中国沿海名贵的经济鱼类。肉鲜美，含胆量高，除鲜食外，可加工制罐头外销，鳔加工成干制食品鱼鲛，有较高经济价值。

【黄姑鱼 (Nibea albiflora)】俗名铜锣鱼、黄婆鸡、黄姑子。属鲈形目鲈亚目石首鱼科白姑鱼亚科。体长侧扁，背部隆起略呈弓形，尾柄较长。头中等大，尖长，侧扁。吻短，钝圆。眼中等大，上侧位。口亚端位，稍斜裂。上颌外行牙较大；下颌内行牙较大。下颌颏部具 5 个明显小孔，中央一对相互近，中间有一肉垫；内侧和外侧颏孔均存在。无颏须。鳃盖膜与峡部不相连。前鳃盖骨下角有小棘。鳃盖骨后端具 2 个弱扁棘。体被栉鳞，头前部被小圆鳞，侧线发达，侧线鳞 51—53。背鳍连续，具 10—11 鳍棘，臀鳍棘 2，胸鳍尖长比腹鳍大，尾鳍楔形。鳔大，前端圆形，鳔侧具 22 对侧枝。生活时体背侧灰橙色，腹面银白色，背侧有许多灰色波状条纹，斜向前下方，不与侧线下方条纹连续。背鳍棘上部暗褐色，鳍条部边缘黑色，基部有一灰白色纵纹，每一鳍棘和鳍条的基部有一黑色小色，其他各鳍橙黄色。黄姑鱼为暖水性中下层鱼类。肉食性，主要以小鱼小虾等为食。有明显的季节性洄游。每年 5—6 月间繁殖，生殖期集成大群游向近岸产卵。鳔能发声，渔民藉以探知鱼群的大小和路线。渔获物中，体长一般为 200—310 毫米，体重 190—550 克，大者可达 410 毫米，重 1200 克。分布于太平洋西部，为中国沿海重要经济鱼类之一。属于同亚科的白姑鱼 (Argyrosomus argentatus) 俗名白米子与黄姑鱼的主要区别是：具 6 个小颏孔，侧线鳞 48—51。背鳍鳍条

中部有一条白色纵带。鳔大，鳔侧具腹分枝，侧枝 25 对。中国沿海产量较大的重要经济鱼类之一。

【黄唇鱼 (Bahaba flavolabiata)】属鲈形目鲈亚目石首鱼科黄唇鱼亚科。体长，侧扁，背部略隆起，腹部钝圆。头中等大，吻钝。眼上侧位，近头的前半部。口端位，斜裂，两颌上具牙带，上颌外行牙大而尖，排列稀疏，闭口时大部露于口外，上颌内行牙细小，列成牙带。下颌内行牙稍大。鳃盖骨后缘具 2 个扁棘，鳃盖膜不与峡部相连。体侧及头的后半部具栉鳞，吻部。眼间和前鳃盖骨上皆被小圆鳞。侧线鳞 55—58。背鳍具 8 鳍棘，臀鳍具 2 鳍棘。胸鳍尖长，腹鳍胸位约与胸鳍



黄唇鱼

等长。尾柄细长，尾鳍锥形 (幼体) 或楔形。生活时体背侧橙黄色，腹侧灰白。胸鳍腋下有一黑斑，背鳍边缘黑色，尾鳍灰黑色，其他鳍浅色。黄唇鱼分布于太平洋西部，中国只见于长江口以南的海域和台湾海峡，为暖水性中下层鱼类。主要以小型鱼类、甲壳类、头足类等动物为食。每年 11 月至次年 1 月游向近海，广东沿海捕获较多，大者重达 50 千克，肉厚、味美，鳔为上等补品。近年来产量下降，已被国家列为 2 级保护动物。

【大黄鱼 (Pseudosciaena crocea)】又称大黄花鱼。硬骨鱼纲

鲈形目石首鱼科。体长形，侧扁，出水时呈金黄色。头部具圆鳞，体被栉鳞。尾柄长为尾柄高的3倍多，尾楔形。背鳍连续，有深凹。头骨内的耳石大。椎骨26枚。栖于60米以内近海的中下层。厌强光，喜浊流。生殖期结群游向近海。食小型鱼类和甲壳类。主要产于中国的东海、南海及黄海南部，几乎不游往其它海域。东海大黄鱼四月结群游至沿岸海区，秋季在近海繁殖。南海大黄鱼二月即开始洄游至近海，产卵约在晚秋，然后回深海过冬。生殖洄游时，鱼群发出“咯咯”声。大黄鱼为中国最重要的海洋经济鱼类之一，产量较高，用途很广，除鲜食之外，鳞可制胶，肝制鱼肝油，咖啡碱，鳔制“鱼肚”等。



大黄鱼

【小黄鱼 (*Pseudosciaena polyactis*)】又称小黄花、黄花鱼。硬骨鱼纲鲈形目石首鱼科。体侧扁，背灰褐色，两侧灰黄色，背鳍边缘灰褐，腹面黄色。尾柄长为高的2倍多。椎骨29枚。头部和躯体皆披栉鳞。头骨的耳石大。鳔结构复杂，能发声。喜栖软泥或泥砾海底，为底栖鱼类。食性多样，仔鱼及幼鱼食硅藻和桡足类幼虫，成体食虾、虾蛄和小型鱼类。平时有明显的垂直移动习性，黄昏上浮取食，黎明下沉。在中国分布于东海、黄海和渤海，朝鲜两岸也有分布。每年春季集群

游向近海繁殖，形成“春汛”。深秋游向深海越冬，形成“秋汛”。小黄鱼是中国重要的海洋经济鱼类。



小黄鱼

【带鱼（Trichiurus haumela）】又称刀鱼。硬骨鱼纲鲈形目带鱼科。体极侧扁延长呈带状，因此得名。头长，侧扁，口裂大，下颌突出。上下颌均具锐牙。背鳍从头部起始，延伸至尾部。臀鳍刺状，腹鳍退化，无尾鳍。体银白色，无鳞，常栖于水深 20—100 米的近海，属暖水性上层鱼类。有明显的垂直游动现象。白天降至深层，晚间上升至表层。性凶猛，捕食无脊椎动物和鱼类，且贪食。分布于中国、朝鲜和日本沿海以及印度洋。当带鱼生殖洄游时，在中国沿海形成两大带鱼群：北方带鱼在黄海南部越冬后，春夏向北洄游，至海州湾、莱州湾、渤海湾和鸭绿江等处产卵，深秋或冬初按原路返回越冬区；南方带鱼在东海北部和福建沿海越冬后，春夏向南洄游，至浙江和福建海湾产卵，秋冬按原路返回越冬区。南、北带鱼群终年在中国沿海形成渔汛，其年产量居中国海产鱼类之冠，成为最重要的经济鱼类之一。

【鲔（Pneumatophorus japonicus）】又称鲔巴鱼。硬骨鱼纲鲈形目鲭科。体纺锤形。鳞片细小。眼大，脂膜发达。两个大

背鳍相距较远。第 2 背鳍和臀鳍后各有 5 个小鳍。尾鳍深分叉，基部有 2 条隆起嵴，无中央隆起。具鳔。体背青兰色，具兰绿色波状条纹。腹部淡黄色，无斑点，暖水性中上层鱼类。游泳能力强，能作远距离洄游。春夏期间，集群游向近海繁殖。性极贪食，以浮游甲壳类、乌贼和小鱼为主。分布于朝鲜、日本及中国沿海。以中国渤海湾产量最大。为北太平洋西部的主要经济鱼类之一。

【金枪鱼（Thunnus tonggol）】又称青干金枪鱼。硬骨鱼纲鲈形目金枪鱼科。体呈梭形，披细鳞。颌骨、犁骨和颚骨均长小齿。背鳍 2 个，彼此紧连。第 2 背鳍和臀鳍之后，各具有小鳍 8—10 个。尾柄中间有一纵形隆起。尾鳍新月形。皮肤血管系统发达，并与体侧肌肉血管丛相连。体温通常高于水温，最高可超出水温 9℃。捕食沙丁鱼等集群性小型鱼类。栖于大洋中上层水体，善游泳，洄游迅速。春夏自远洋游至近海产卵。分布于印度洋和太平洋的温带和热带海区，中国见于东海和南海。金枪鱼个体较大，一般长 40—60 厘米，大的可长达 3 米。经济用途广泛，常用于鲜食、制罐头和作鱼肝油等，是远洋渔业重要捕捞对象之一。

【银鲳（Stromateoides argenteus）】又称鲳鱼、镜鱼。硬骨鱼纲鲈形目鲳科。体卵圆形，极侧扁，披细小圆鳞，易脱落。背鳍和臀鳍位置相对，鳍的前部分鳍条都延长，形成镰刀状。无腹鳍。尾鳍深分叉。食道囊内壁具有角质棘。体背青灰色，侧面银白色。栖于外海，属于暖水性中上层鱼类。5—6 月进行生殖洄游，游向近海，在河口附近产卵，然后原路返回外海。以藻类、桡足类、水母和小鱼等为食。分布于中国、朝鲜、日

本、南洋群岛和印度等海域。中国的渤海、黄海、东海及南海沿岸春夏均有银鲳“鱼汎”。是名贵海产经济食用鱼类，鲜食或腌制均为佳肴。

【弹涂鱼 (Periophthalmus cantonensis)】又称跳跳鱼。硬骨鱼纲鲈形目弹涂鱼科。体延长，全长约 10 厘米，稍侧扁。头截形。两眼在头的前半部彼此靠近，并突出头顶。胸鳍基部有肌肉柄，似臂状，能在滩涂中爬行。背鳍 2 个。第一背鳍呈扇状。第二背鳍延长并与臀鳍相对。腹鳍愈合成吸盘。尾鳍椭圆形。身体灰褐色。栖于咸淡水中，或江河沿岸。常离水面在沙滩上跳动，行动迅速。捕食昆虫。分布广泛。经济价值不大。

【松江鲈（Trochidermus fasciatus)】俗名四鳃鲈、花鼓鱼。属鲈形目杜父鱼亚目杜父鱼科。体前端平扁，向后逐渐变细而侧扁。头大，平扁，吻短。口大，端位。上颌稍长于下颌，前



松江鲈

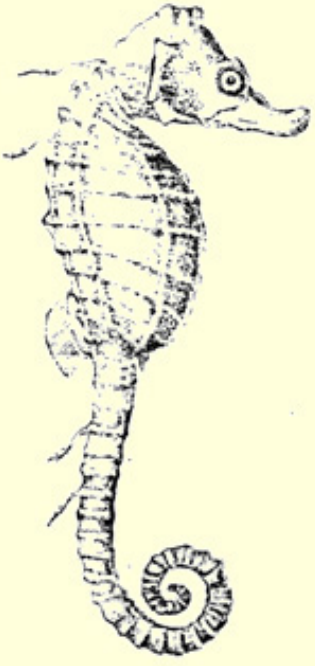
颌骨能伸缩，两颌及犁骨上具绒毛状细齿。眼小，侧上位。前鳃盖骨后缘具 4 棘，鳃盖骨上有一纵棱。鳃孔大，鳃膜与峡部相连。体无鳞，皮上有许多小突起或皮褶。侧线直，具 37 个粘液孔。背鳍 2，基部相连，前部具鳍棘 8—9。胸鳍大而圆，腹鳍胸位，尾鳍后端稍圆。生活时体、头背部灰褐色，上

具黑褐色小斑点。两侧鳃膜上各具两条橙红色的斜条，似4片鳃叶外露，故名“四鳃鲈”。腹鳍、臀鳍基部橙黄色，背鳍黄褐色。松江鲈为沿海洄游性鱼类，能生长于咸淡水和纯淡水中。营底栖生活，白天潜伏，夜间活动。主要以小鱼、小虾为食。性成熟早，1龄鱼即达成熟，每年繁殖亦早，2—3月降河入海，在浅水地带产粘性卵，受精卵成块粘附在石砾上孵化。幼鱼从4日溯江而上，在淡水中生长、胚育，到12月至次年1月又降河入海进行繁殖。中国自渤海近岸至厦门均产此鱼，以进入上海松江县者最著名。松江鲈个体不大，当年即可达120—140毫米。肉味鲜美，自古闻名。松江鲈、黄河鲤、松花江的鲑鱼和兴凯湖的白鱼为中国四大名鱼。国产量不多，被列为国家二级保护动物。现已进行人工养殖。

【尖海龙 (Syngnathus acus)】又称海龙、舒氏海龙。硬骨鱼纲海龙目海龙科。体细长，呈鞭状，披环状骨片，表面光滑，灰褐色。头与躯体在同一直线上。吻细长呈管状，口位于吻端。背鳍与臀鳍相对。具尾鳍，尾端不卷曲。雄鱼具孵卵囊。为暖水性近海小型鱼类，常栖于海藻丛中。食浮游甲壳类动物。分布于印度洋和太平洋西部，中国沿海均产。药用价值高，有补肾、消肿、舒筋和催产等功能。

【海马 (Hippocampus japonicus)】又称日本海马。硬骨鱼纲海龙目海龙科。体侧扁，披环状骨板。吻呈管状延长。头与体躯呈直角，形似马头。背鳍与臀鳍相对，无腹鳍和尾鳍，尾部呈卷曲状。雄鱼有孵卵囊。生活于海藻丛中。属暖温性近海小鱼，体长4—10厘米。以背鳍摆动，作垂直游泳。食小型甲壳类。受精卵在孵卵囊内发育，小海马孵出后，离开孵

卵囊，在饲养条件下3—8个月后可逐渐达到性成熟并可成为商品。分布于北太平洋西部，中国沿海均产。日本海马为小型海马，药用价值差，但适温性大，故仍有饲养。海马属共有30余种，中国有8种。斑海马（H．trima-culatue）体大，生长快，体长18厘米左右，药用价值高，产仔多，在中国广东、浙江和福建均有养殖。



海马

【克氏海马（Hippocampus kelloggi）】属硬骨鱼纲海龙目海龙科。身体较大。体侧扁。躯干部7棱，尾部4棱。体披环状骨板。吻管状，头与躯干几成直有。臀鳍小。无胸鳍、腹鳍

及背鳍；背鳍位于身体中部，较发达，但无棘。身体呈淡黄色，体侧有白色线状斑纹。分布于东海及南海。为贵重中药材，有兴奋、强壮作用。数量稀少，是国家二级保护动物。

【尖嘴扁颌针鱼（Ablennes enas-tomella）】俗名青条、双针鱼、鹤嘴鱼。属颌针鱼目颌针鱼亚目颌针鱼科。体细长侧扁，背腹缘近平直。眼中等大，位高。口裂很长，两颌向前延长成喙，下颌稍长于上颌，其尖端为软骨质。两颌外侧均具细小尖牙；肉侧具一行大而稀疏的犬牙。鳃盖发达，鳃孔宽大，鳃盖膜不与峡部相连。体被细小圆鳞，排列很不规则，侧线鳞285—307枚，侧线位低，几近腹缘。背鳍靠后，位于尾部，臀鳍基比背鳍略长。胸鳍位高，腹鳍腹位，尾鳍截形。生活时体背部草绿色，腹部银白色。体背部有一条黑色纵带，直达尾鳍前方。各鳍的末端淡黑色。骨骼为绿色。尖嘴扁颌针鱼生活于热带及暖温带海区，栖息于近海或河口。性凶猛，以其他小鱼和小虾等为食。夏季游向近海繁殖，产粘性卵。中国沿海均产，常见个体长为650—785毫米，肉带酸味，可加咸鱼粉。

【鱵（Hemiramphus sajori）】又名日本鱵，小鳞鱵。俗称针鱼、单针鱼。属颌针鱼目飞鱼亚目鱵科。体细长，略呈圆柱形。背腹缘微隆起，尾部逐渐变细。眼大，侧上位。口中等大。上颌尖锐，呈三角形，长与宽约相等。下颌延长成喙状。两颌牙细小，有三牙尖。鳃孔宽大，鳃盖膜分离不与峡部相连。头、体皆被小圆鳞，易脱落。侧线位低，近腹缘，侧线鳞102—112个。背鳍与臀鳍相对，均靠体后。胸鳍短宽，位高，腹鳍小，尾鳍叉形，下叶比上叶长。生活时体背面暗绿色，腹面银白

色。体侧有一条银灰色纵带。侧线上方鳞片后缘淡黑色；侧线下方白色。　为温水性中上层鱼类，喜栖息于浅海及河口，有时进入淡水。主要以小鱼、小虾等为食。每年 6—7 月繁殖，产粘性卵。一般体长为 165—285 毫米。分布于北太平洋西部，为中国北方沿海习见的小型鱼类。食用价值不大。

【真燕鳐（Prognichthys agoo）】俗名飞鱼、燕鱼。属颌针鱼目飞鱼亚目飞鱼科。体略呈梭形，背及腹部较宽，两侧较平，尾部变细。头短，背部宽平，腹面狭窄。眼大，侧上位。吻短，口小，端位，上下颌约等长，上具圆锥形细牙，腭骨上亦具牙。鳃盖膜分离不与峡部相连。除吻端外全体皆被圆鳞。侧线位低，近腹缘。侧线鳞 54—66 枚。胸鳍特别长大，平置时可达臀鳍末端。腹鳍长，靠体后端，尾鳍分叉，下叶比上叶长。生活时体背面青黑色，体侧下方及腹部银白色。背鳍及臀鳍灰色，胸鳍及尾鳍浅黑色。燕鳐为暖水性中上层鱼类，喜集群游泳于水面，常藉尾鳍下叶急速摆动跃出水面，靠宽大的胸鳍能在空中滑翔达百米以上距离，以逃避敌害。每年 6—7 月集群游至近岸产卵。分布于北太平洋西部，中国东海北部、黄海及渤海均产，一般体长为 200—300 毫米，被列为杂鱼类。

【鲽形目（Pleuronectiformes）】又称比目鱼。硬骨鱼纲辐鳍亚纲的一目。体形甚扁。幼鱼本生活在水上层，左右对称，后渐渐沉入海底。成鱼在水底卧于一侧，身体不对称。两眼都移到头体一侧，即贴卧泥沙的一侧无眼。有眼侧色素深，偶鳍发达，鳃盖能启闭，但口裂和牙都小；无眼侧无色素，偶鳍小甚至退化，鳍盖不启动，口裂和颌牙发达。本目鱼类大

多数栖于近海海底，少数生活于淡水。是重要的经济鱼类，分为三个亚目：鲽亚目（Psettodoidei）背鳍和腹鳍均具鳍棘；鲆亚目（Pleuronectoidei）无鳍棘，前鳃盖骨游离，其中鲆科（Bothidae）眼位于左侧，鲆科（Pleduronectidae）眼位于右侧；鳎亚目（Soleoidei）前鳃盖骨不游离，其中鳎科（Soleoidae）眼位于右侧，舌鳎科（Cynoglossidae）眼位于左侧。中国本目鱼类资源丰富。

【高眼鲆（Cleisthenes herzensteini）】硬骨鱼纲鲆形目鲆科。两眼位于体右侧，上眼位于头背正中线上，位高，故名高眼鲆。背鳍起于眼的上方。腹鳍对称。口大，略对称。有眼侧体呈浅褐色，无眼侧呈白色。栖于水深 60 米左右的泥底海区，为冷水性近海底栖鱼类。仔鱼在变态中，左眼转至右侧头背缘。以甲壳类、软体动物和鱼类为食。分布于北太平洋西岸近海。如日本、朝鲜及中国的黄海和渤海。以渤海湾产量最高，为底曳网捕捞对象之一。

【牙鲆（Paralichthys olivaceus）】俗称比目鱼。硬骨鱼纲鲆形目鲆科。体极侧扁。两眼位于体的左侧。背鳍开始于鼻孔上方，位于体的无眼侧。口大，两侧口裂等长。上下颌各具 1 行大尖齿。身体的有眼侧披栉鳞，体色深褐，无眼侧披圆鳞，呈白色。平时栖于较深的海区，春夏游至水深约 20 米的近海产卵繁殖。仔鱼眼对称，经变态发育，右眼转至左侧。变态完成后，下沉海底，侧卧潜伏于泥沙中。以蠕虫、软体动物和鱼类为食。一般体长 20—50 厘米，大者长达 70 厘米。分布于北太平洋西部，中国沿海均产。肉鲜美，产量高，食用价值大，为名贵的经济鱼类。

【条鳎（Zebrias zebra）】俗称花牛舌。硬骨鱼纲鲽形目鳎科。体侧扁并延长成舌状，两侧均披栉鳞。口小，左右对称。背鳍、臀鳍和尾鳍相连接。腹鳍左右侧对称。胸鳍无眼侧退化，有眼侧发达。两眼位于体的右侧。有眼侧具有褐色横带状花纹，尾部有浅黄色斑点。栖于近海海底。仔鱼两眼对称，营浮游生活。变态后，左眼移至体右侧，转变为底栖生活。体长约15—20厘米。分布于太平洋西部，日本、朝鲜和中国沿海均产，产量相当多，可供食用，为一般经济鱼类。

【鲀形目（Tetrodontiformes）】硬骨鱼纲辐鳍亚纲。一群特化鱼类。体裸露，或披刺，或披骨板。口小，前颌骨和上颌骨紧连或愈合。鳃孔小，位于胸鳍前方。背鳍1—2个。鳔有或无。气囊有或无。多数栖于浅海底层，少数定居淡水，或定期入江河。分为4亚目：鳞鲀亚目（Balistoidei）有鳍棘，如三刺鲀科（Triacanthidae）、鳞鲀科（Balistidae）；箱鲀亚目（Ostracioidei）无鳍棘，体包在骨板内，如箱鲀科（Ostracidae）；鲀亚目（Tetrao-dontoidei）有气囊，体裸露，如鲀科（Tetraodontidae）；翻车鱼亚目（Moloidei）无尾柄，背鳍臀鳍均长，如翻车鱼科。

【绿色马面鲀（Cantherines modestus）】又称象皮鱼。硬骨鱼纲鲀形目革鲀科。体侧扁，长椭圆形。体高不及体长的二分之一。口小，端位。牙呈门齿状。鳞细小，呈绒毛状。第一背鳍具2个更棘，第二硬棘强大。第二背鳍与臀鳍形态相似，位置相对。1对腹鳍共同形成1短棘，不能活动。体蓝灰色，各鳍绿色。以底栖小生物为食。为温水性近海底层鱼类。分布于北太平洋西岸。中国沿海均产。经济价值一般。

【虫纹东方鲀（Fugu vermicularis）】硬骨鱼纲鲀形目鲀科。体长椭圆形，裸露无鳞。无腹鳍和第一背鳍，第二背鳍与臀鳍相似，而位略后。有鳔。气囊发达，遇敌害时，能充气，使身体能浮起逃脱。体上半部褐色，有许多圆形或虫形淡蓝色斑纹。胸鳍后上方，有褐色大花斑，其边缘淡蓝色。体下半部、臀鳍和尾鳍下缘均为白色。为暖温性底栖鱼类，栖于近海及河口附近水域，以贝类等底栖无脊椎动物为食。分布于北太平洋西部，中国沿海均产。肉鲜嫩，但内脏、生殖腺和血液含毒素，经加工后，肉可食用。



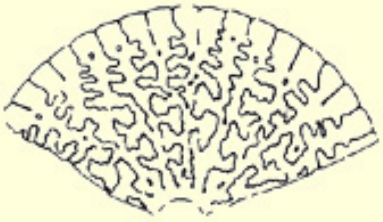
虫纹东方鲀

【黄鲅鳙（Lophius litulon）】硬骨鱼纲鲅鳙目鲅鳙科。体短、锥形、柔软、无鳞，有许多皮质突起。头特大而扁平。口宽大，颌缘有大小不均的牙齿。第一背鳍特化呈６条分离的鳍棘，前３条鳍棘位于头顶，棘端有皮质穗；后３条鳍棘基部连有鳍膜。胸鳍很发达，呈臂状。体背呈暗黄色，胸鳍和尾鳍呈黑褐色。栖于冷温性海域，常潜伏海底，摆动鳍棘，诱捕小鱼为食。分布于北太平洋西部，中国产于东海北部、黄海及渤海。

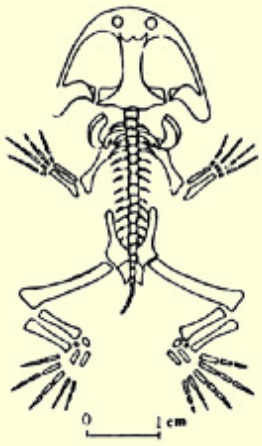
两栖纲

【两栖纲（Amphibia）】脊椎动物门的一纲。脊椎动物由水栖向陆栖过渡的具五趾的变温四足动物。在形态结构和生活习性等方面都保持着中间类群的特征。个体发育过程中经过变态或变态不显著。幼体以鳃呼吸，适于水栖，成体一般以肺呼吸，多陆栖。头骨扁平，具耳凹。皮肤裸露，有粘液腺保持身体湿润，有呼吸功能。早期种类体外常有坚厚骨板或皮膜、鳞片等。具五趾型四肢，可能源于肉鳍鱼类的叶状鳍。心脏有两心耳、一心室，血液有大、小循环，但不完全。仍在水中产卵。变温。化石两栖类繁盛于泥盆纪晚期至中生代初，根据其脊椎骨的结构分为三个亚纲：迷齿亚纲（Labyrinthodontia），具复杂的椎骨，牙齿珐琅质有复杂的褶皱纹路（迷路构造），头部覆有坚厚甲片，故又称坚头类，包括鱼石螈、蜥螈等。壳椎亚纲（Lepospondyli），具线轴状椎骨，形体多样，大小不等。只繁盛于晚古生代。现生两栖类只是残存的一小部分，现有2800种构成第三个亚纲滑体两栖亚纲（Lissamphibia），包括无尾目（Anura，如蛙、蟾蜍），有尾目（Urodela，如蝾螈、鲵）及仅见于热带的无足目（Apoda，如盲螈）及已灭绝的原无尾目（Proanura）。无足目营洞穴生活，中国仅产1种。有尾目主要分布于欧、亚、美三洲，水生或湿地生活。无尾目种类最多，几乎遍及全球，一般生活于气候温暖、雨量丰富的地区，寒冷、干旱地区种类极少。中

国有现生滑体两栖亚纲代表约 200 余种。



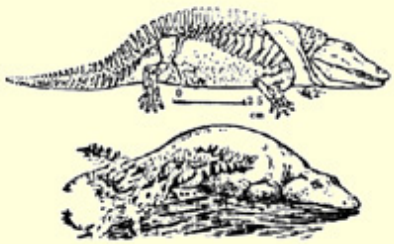
迷齿型牙齿横断面示意图



原无尾目化石代表—— 三叠蛙

【迷齿亚纲 (Labyrinthodontia)】两栖纲的一亚纲，因其牙齿和总鳍鱼类相似，齿冠的珐琅质褶皱在横切面呈迷路构造，故名。头部低平，覆有坚硬的骨甲，故又名坚头类。最早的化石代表为产于格陵兰上泥盆统的鱼石螈 (Ichthyostega)。已经出现了四肢，但仍具有与总鳍鱼相似的一些特征，
如鳃盖骨系统和尾鳍等，是介于总鳍鱼类和两栖类之间的过渡类型。两栖类起源于总鳍鱼类。泥盆纪陆地面积扩大，气

候干旱，生活于水中的许多鱼类遭到灭亡，而某些总鳍鱼类因具有内鼻孔，有能进行呼吸的肺及强大的偶鳍，适应了环境的改变，上到陆地生活，演变而成两栖类。原始两栖类的出现代表了脊椎动物趋向陆地生活的开端，并进一步进化为较高等的爬行动物。迷齿类动物最早出现于泥盆纪晚期，石炭纪及二叠纪大量发展，三叠纪逐渐衰亡。中国的山西、新疆三叠系均发现迷齿类动物散碎骨片化石。迷齿亚纲分为鱼石螈目（Ichthyostegalia）、斜眼螈目（Loxommatida）、块椎目（Temnospondyli）、炭螈目（Anthracosauria）。



块椎类代表动物—曳螈化石及复原图

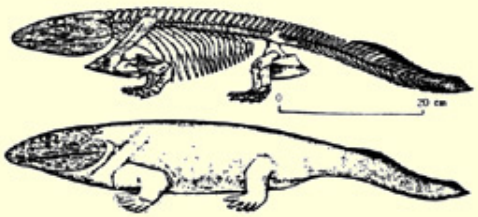


炭螈目代表动物—乌鲁木齐鲵

【坚头类（Stegocephalia）】迷齿类头部覆有坚硬的骨甲，故又名坚头类。参见“迷齿亚纲”。

【鱼石螈（Ichthyostega）】最原始和最早的两栖类。发现于加拿大和格陵兰晚泥盆纪地层。长约１米。其尾部尚保留骨质

鳍条；颊部尚有前鳃盖骨；身被小鳞片等。特征与鱼类相近。鱼石螈具强大的肩带和腰带；具发育完全的五趾型四肢，能支持身体在地面行动；具听凹及镫骨等则为明显的两栖类特征。目前被归属于迷齿亚纲鱼石螈目。



鱼石螈化石及复原图

【蜥螈（Seymouria）】产于北美下二叠统上部的一种小型四足类。头骨及牙齿特征与两栖类相似，但又具有很多爬行类的特征，如脊椎的神经弧宽大，间椎体退化成小的楔形骨，肩带中的间锁骨有一个长的中央骨干，肠骨扩张，具有两个荐椎，趾骨排列特征也与早期爬行类相似，故蜥螈为两栖类与爬行类之间的过渡类型。现将其归入两栖纲迷齿亚纲炭螈目。



蜥螈复原图

【无足目 （Apoda）】又称蚓螈目。两栖纲的一目。体圆柱状，因无四肢，似蚯蚓，故称蚓螈。眼小或隐于皮下。无鼓膜。上唇侧具触突（角）。体表光滑，富有粘液。全身具有百余条环

状沟纹，除个别种类外，沟纹内的真皮中均埋有细小骨质鳞，但表面不显露。雄性具有单个能伸缩的交接器，行体内受精。卵生或卵胎生。捕食蠕虫、昆虫、蚯蚓等，亦食小型蛇类。幼体水生，具鳃裂，无外鳃。成体身长约 10—100 厘米，在阴暗湿润处，营地下生活。也有水生属种。无足类约有 160 余种，分属 34 属 4 科。分布于非洲、中美、南美、东南亚及太平洋岛屿等热带地区。其中以蚓螈科（Caecilidae）种类最多，约有 80 余种。中国产的版纳鱼螈（Ichthyophis bannanica）属于鱼螈科（Ichthyophidae）。

【鱼螈（Ichthyophis glutinosus）】又称双带鱼螈。两栖纲无足目鱼螈科。体圆柱状，背腹略扁。头小，扁平。吻钝。眼隐于皮下。上唇侧具触突。无四肢。皮肤裸露富有粘液。身体具有环状沟纹，纹数随年龄而增多。肛孔椭圆纵裂。尾极短，稍侧扁，末端锥状。体背棕黑色，腹面淡褐，两侧纵带桔黄色。成体营穴居生活，多潜伏于水草丛生的田边沟旁，吞食蚯蚓和昆虫等。雄性泄殖腔外突，起着交配器的作用。体内受精，雌体在巢穴内，盘绕着卵以保持湿润。卵在孵出之前，经历一个具有 3 对外鳃的阶段，外鳃无呼吸功能，仅用于吸收营养。卵孵出后，外鳃消失，仅留一鳃孔。幼体具有尾鳍，可入水自由游泳。当鳃孔关闭、尾鳍消失后，移至陆地，营地下生活。分布于印度、东南亚及中国的云南和广西等地。

【有尾目（Urodela）】两栖纲中的一目。体呈长圆形，分为头、躯、尾三部分。四肢较弱，能游泳和爬行，少数种类指（趾）端具角质鞘。无鼓膜，口裂大，上下唇缘有唇褶。具有颈褶和肋沟。尾多侧扁，鳍褶较厚。幼体用鳃呼吸，成体用

肺呼吸。也有终生具鳃，肺不发达者。个别无肺。皮肤光滑，皮肢和口腔呼吸占有重要地位。体外受精或体内受精。体外受精者，卵产于胶质卵袋内。体内受精者，雄性泄殖腔内具有腺体，分泌物将精子粘成精包；雌性泄殖腔突出，能将精包纳入泄殖腔内，完成受精作用。幼体无显著变态。有的种类终生水生，有的成体栖于湿地。主要分布于欧、亚、美三洲。全世界有尾目共有 8 科，60 属，30 余种。中国产 3 科，20 余种。即隐鳃鲵科（Cryptobranchidae）小鲵科（Hynobiidae）和蝾螈科（Salamandridae）；隐鳃鲵科已知 2 属，中国产 2 属 1 种。小鲵科已知 7 属，中国产 6 属 14 种。蝾螈科已知 4 属 18 种，中国产 4 属 14 种。

【东北小鲵（Hynobius leechii）】又称小娃娃鱼。两栖纲有尾目小鲵科。身体圆柱形。体长 12 厘米左右。头扁平。口裂大，口角达眼后。上、下颌具细齿，犁骨齿排成“U”形。皮肢光滑无疣粒。肋沟明显，一般 13 条。四肢较弱，前肢 4 指，后肢 5 趾。尾短于头体长。背尾鳍褶厚，末端尖圆。体色灰白或灰褐色，具有黑色或灰白色小点。栖于东北群山密林的山沟里。在终年溪水常流、土壤疏松、落叶层厚的湿地上生活。捕食昆虫、蚯蚓、软体动物等。惊蛰后，成体入水产卵，水温 20℃以下，经半个月孵化成幼体。幼体有 3 对外鳃，一个月后外鳃消失，始用肺呼吸。分布于中国东北及朝鲜。

【极北小鲵（Hynobius keyserlingii）】又称小鲵。两栖纲有尾目小鲵科。体长 10－13 厘米，躯干圆柱状，尾侧扁，肋沟明显。犁骨齿呈“V”形排列。有眼睑，且能活动。皮肤光滑无疣粒，背中部和两侧共有三条深色纵纹。成体营陆栖生活。4

一5月入静水中产卵。幼体呈蝌蚪状，具三对外鳃和一对平衡器。约长至4厘米长时，外鳃消失，离开水域。在中国分布于东北和内蒙，西伯利亚、蒙古和朝鲜也有分布。同属的中国小鲵（H．chinensis）又称短尾鲵，平时隐栖山上竹林中，春夏入静水中繁殖。分布于湖北，浙江、福建、台湾。

【大鲵（Megalobatrachus davidianus）】俗称娃娃鱼。两栖纲有尾目隐鳃鲵科。躯体大而背腹扁平，重的达50公斤左右，是最大的两栖类。头扁阔，背腹面具成对疣瘤，眼小，体宽厚，尾侧扁。口裂大，上下颌具细齿，犁骨齿列与上颌齿列基本平行，中央微凹。肢体肥厚，前肢四指，后肢五趾，趾间具蹼。皮肤腺发达，受刺激时分泌白浆状粘液。体灰褐色，具斑纹。栖于山地溪流中，昼伏夜出，捕食鱼、虾、小蛇、昆虫等。体外受精，卵球形，由胶带包裹，呈念珠状。幼体有三对羽状外鳃。中国除东北、内蒙、新疆、西藏、云南、山东等地外，大部分省、区均有分布，以华中和华南较多。在人工饲养下生长较快，肉味鲜美。为食用珍品。由于资源遭受严重破坏，已被国家列为二级保护动物。

【泥螈（Necturus maculosus）】又称泥狗。两栖纲有尾目洞螈科。体长圆形，褐色，有黑色斑点，长40—60厘米。头和躯干略呈扁平，尾侧扁。终生具三对淡红色外鳃。无上颌骨，吻突出。前后肢均短小，并均具四趾。昼伏夜出，生活于河沼底部，行动缓慢。以小龙虾、水生昆虫、蠕虫和小鱼等为食。分布于北美洲东部。洞螈科共2属6种，其中洞螈（Proteus anguinus）又称盲螈，眼极小，隐于皮下，但仍有感光作用。四肢纤细，前肢三趾，后肢二趾。以鳃和肺呼吸，在水中营

洞穴生活，体纯白，产于欧洲东南部。在日光下饲养数月后，眼和皮肤由灰白变为黑色。



泥螈

【蝾螈（Cynops orientalis）】又称东方蝾螈。两栖纲有尾目蝾螈科。头扁平，躯干扁圆，尾侧扁，背嵴棱明显，唇褶显著。前颌骨单枚，上颌骨短，犁骨齿列呈“∧”形。皮肤具疣粒，光滑。体背黑色有蜡光，腹面朱红，缀有不规则黑色斑点。四肢细长；前肢四指，后肢五趾；无蹼。终生水栖，生活于沼池之中。繁殖时（3—7月），表现出明显地求偶行为，雄螈围绕雌螈忽前忽后游泳，用吻触雌螈泄殖孔，数小时后，雄螈排放精包，雌螈尾随其后，将精包摄入泄殖腔内，准备与成熟的卵结合，行体内受精。一次纳精可连续受精，卵是分批成熟，分期产出。受精卵产于水生植物的茎叶上，孵化期20天。一般当年（少数次年4—5月）完成变态。蝾螈食性广泛，以小型水生动物为食，室内易于饲养。在中国分布于浙江、江苏、安徽、湖北、云南等省。日本也有分布。由于产卵期长，可作胚胎发育的实验材料，亦作观赏动物之用。

【细痣疣螈（Tylototriton asperrimus）】两栖纲有尾目蝾螈科。体长约140毫米，头部扁平，头长略大于头宽，吻端平切。舌近圆形，前后端固着于口腔底部，两侧游离。周身除上下唇缘、指、趾及尾下缘外，满布瘰粒与疣粒，头侧较脊显著，与耳腺相连。背中线脊棱明显，起于头后止于尾基。体侧从肩

部向后至尾基部各有一列整齐的圆形瘰粒，约有 13—17 个。颈褶明显，胸腹部有细密横行皱纹。尾背侧扁，疣粒不明显，尾侧有细纵褶，但在尾部后段不明显；泄殖孔外缘有疣粒。周身黑色，仅尾部腹缘、泄殖肛孔外缘及指、趾为桔红色。栖息于海拔 1000 米的水塘中，水塘长有葛莆、禾本科、蓼等植物，以昆虫和小型无脊椎动物等为食。分布于广东、广西、四川、甘肃、贵州等地。属国家二级保护动物。

【镇海疣螈（Tylototriton chinhai-ensis）】两栖纲有尾目蝾螈科。又称镇海棘螈。全长 119 毫米。体形明显宽而扁，头宽大于头长，头侧有骨质棱起，口角有三角形突起；上下颌缘有细齿；舌卵圆形，两侧和后端有些游离。体背面有明显的脊椎和肋骨棱嵴痕迹；体侧有 12 枚较大的疣粒，成纵行排列，肋骨末端刺入疣粒中。后肢略粗于前肢。尾不发达，尾鳍褶亦不发达，仅存在于尾末端。皮肤粗糙，全身满布大小不一的疣粒，腹面的疣粒较扁平，疣粒间有许多横缢纹，仅唇缘、指、趾腹面少数部位光滑无疣。除上下唇缘、指、趾腹面、口角的三角形突起、身后腺后缘和尾的腹面为桔红色以外，全身为棕黑色。栖息于沿海丘陵山脚，阴暗潮湿、土质松软的泥土下、石隙中，繁殖时入水。以蚯蚓、蜗牛、马陆、蜈蚣、步行虫等小型动物为食。4 月下旬繁殖，产卵于岸上，成 40—85 枚一团的卵块，幼体水中发育。分布于浙江镇海。属国家二级保护动物。

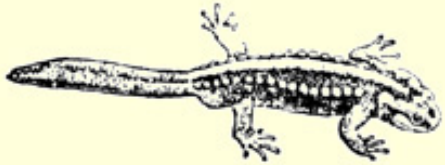
【贵州疣螈（Tylototriton kweichowen-sis）】　两栖纲有尾目蝾螈科。体全长 170—190 毫米，头部扁平，头宽略大于头长，头顶部凹陷；吻端钝圆。舌呈长椭圆形，约占口腔底之半，前

后端固着于口腔底部，两侧游离。体较粗壮，尾短于体长，尾基椭圆形，向后转为侧扁，尾中段高于前、后段。头背、躯干及尾部有大小不等的疣粒，头侧有明显的骨质棱脊，体侧向后至尾的前方，有一列略呈方形的疣粒。腹面光滑，腹褶上有小疣粒。头背及腹部黑褐色，吻及上下颌缘色较浅，颞后部土黄色，背中部及体两侧共有 3 条土黄色宽纵纹，会合于尾的基部。尾也为主黄色。体侧密集的瘰疣、背脊、头后骨脊、指、趾端背腹面均为桔红色。栖息于海拔 1500—2000 米左右的山间溪流的水塘中，以昆虫等小动物为食。国内仅分布于贵州的西部。属国家二级保护动物。

【大凉疣螈 (Tylototriton taliangensis)】 两栖纲有尾目蝾螈科。头宽大，头侧具骨质棱脊，体侧瘰疣密集，但不成结节状。四肢较长，前、后肢贴体相对时，指、趾端相接触。整个体背棕黑，头后侧骨脊部桔红，体、背、尾背面没有鲜明的桔红斑。尾长于头体长，尾腹鳍褶达泄殖孔后缘。分布于四川的美姑、石棉、冕宁、汉源，昭觉等地区。属国家二级保护动物。

【红瘰疣螈 (Tylototriton verrucosus)】两栖纲有尾目蝾螈科。体长雄性全长 132 毫米，雌性 144 毫米；头部平扁，躯干圆，尾部侧扁，末端薄而钝圆。头顶略凹入，吻端钝圆。上下颌具细齿，舌小近圆形。四肢发达，后肢略长于前肢，前肢 4 指，后肢 5 趾。背部正中的宽平嵴棱自枕部至尾基部；沿体侧有排列规则的球形瘰疣，每侧有 12—16 枚，最后 3—4 枚在腿后的肛部两侧；全身满布疣粒，腹面光滑。背部和体侧棕黑；头部、四肢、尾部、肛周以及嵴、棱、瘰疣均为棕红色或棕

黄色，腹面颜色有变异，有的棕黑色为主，有的色较浅。栖息于陆地，后肢推动身体前进，腹部拖着地。5—6月间繁殖，卵产在水里，分别贴附在水草上，动体生活在水中。分布于云南。为国家二级保护动物。



红瘰疣螈

【鳗螈（Siren lacertina）】又称土鳗、泥鳗。两栖纲有尾目鳗螈科。体园柱状，鳗形，长90余厘米。终身保留三对外鳃和三对鳃裂。眼小，无眼睑。无颌齿和犁骨齿。具角质喙。有耳柱骨。无后肢，前肢弱小具四指。体侧具肋沟。体背灰黑色，具白斑，腹部色淡。生活于水池沼泥中，水栖生活。体外受精。分布于美国东南部和墨西哥的东北部。

【无尾目（Anura）】两栖纲。成体尾缺如，故名。躯体宽短，头部略呈三角形，前肢较短，后肢特别加长，适于跳跃和游泳。皮肤光滑或者粗糙，皮肤腺常在某部位集中，如耳后腺（蟾蜍）。中国的无尾类，下颌均无齿。一般舌后端游离，能自由伸出。多数雄性具有声囊。鼓膜明显，鼓室发达。成体用肺呼吸，无外鳃。营水陆两栖生活，生殖时成体回到水中，雄性无交配器，体外受精。受精卵孵化后成蝌蚪。蝌蚪的特点是：具有外鳃，口小，具唇乳突，尾发达。经变态，外鳃，

口部结构和尾均消失，形成陆上摄食的幼成体。全世界现存无尾类有 2600 余种，分属于 16 科、167 属。中国有 7 科、23 属、172 种。多栖于热带和温带，少数蛙属可达北极圈。

【负子蟾（Pipa pipa）】两栖纲无尾目负子蟾科。成体在水中生活。无舌。无活动眼睑。椎骨后凹型。肋骨在幼体时自由，成体时与横突作关节。荐椎同尾骨愈合。前肢指端具有真皮星状结构；后肢趾间有完整的蹼。以水生昆虫为食。繁殖期，雌体背部皮肤具莲蓬状的窝—— 育房，雄性将受精卵挟放其中，3 个月后孵化出蝌蚪，经变态成幼蟾，然后离开雌体到水中生活。分布于南美和南非，中国不产。



负子蟾

【产婆蟾（Alytes obstetricans）】两栖纲无尾目盘舌蟾科。体形较小，皮肤粗糙。舌呈盘状，周围与口腔粘膜相连，不能自由伸出。上颌具齿。椎骨后凹型，第 2— 4 躯干椎上具有自由的肋骨。荐突膨大，荐椎与具有两个髁的尾骨作关节营陆栖生活的较多，常隐于石块或洞穴中。繁殖时，雌蟾所产的念珠状卵带，由雄蟾缠绕在自己后腿上，隐于湿土中，每隔

20天左右入水一次，将卵浸湿，3个月后孵出蝌蚪，又带入水中。蝌蚪在水中发育。分布于欧洲西部。



产婆蟾

【铃蟾（Bombina）】又称铃蛙。两栖纲无尾目盘舌蟾科中的一属。体较小。背面皮肤粗糙，布满刺疣。腹面光滑，常有朱红或橘黄与黑色相间的云斑。头部鼓膜不显。上颌具齿。舌呈盘状，周围与口腔粘膜相连，不能自由伸出。四肢的指（趾）短而扁，雄性具全蹼，雌性蹼浅。成体具有三对肋骨。多生活于山涧小溪之中。欧洲产两种。中国已知有四种。东方铃蟾（B．orientalis）：生活时，背面灰棕色，肩部有绿色花斑，或者背部为绿色杂有黑色斑点，背面刺疣致密，腹面有黑色和朱红色花斑。栖于小溪石块下面，5—7月繁殖。分布于江苏、山东、华北及东北等地。大蹼铃蟾（B．maxima）：蹼特大，分布于四川、云南和广西。微蹼铃蟾（B．microdeladigitora）：蹼小，分布于云南、广西。强婚刺铃蟾（B．fortinuptialis）：蹼小，雄性胸部密集黑刺疣，分布于广西。

【角蟾（Megophrys）】两栖纲无尾目锄足蟾科中的一属。多数种类吻端显然超过下颌，吻边缘成棱角状，故名。上颌具齿。

瞳孔纵置。有鼓膜。有声囊，婚垫和婚刺。后肢较长，胫腓骨长于股骨。分布于东南亚地区，已知世界有 20 种，中国产 12 种。如宽头大角蟾（M．carinensis）体肥硕，身长约 10 厘米。头宽大于头长。吻棱显著。犁骨齿两团。上眼睑外缘有 2 排锥状疣。头后有明显枕沟。体棕黄色。栖于树下阴凉处，或石块间。分布于中国西南地区。凹顶角蟾（M．parva）吻部背面显著下凹，头后背中央痣粒排成“Y”形。分布于云南。小角蟾（M．minor）体长约 4 厘米。吻棱极显。鼓膜特大。体黄橄榄色。生活于山溪草丛间。分布于四川、云南、贵州、湖南和广西。

【髭蟾（Vibrissaphora）】又称角怪、胡子蟾。两栖纲无尾目锄足蟾科中的一属。为中国特产动物。吻端宽圆而扁平。雄性上颌缘有黑色锥形角质黑刺，雌性则为米色小点。背部皮肤有由小粒形成的网状细线。瞳孔纵置。眼球上半呈兰绿色，下半呈深棕色。鼓膜不显著。无犁骨齿，上颌齿极弱。趾间具蹼。髭蟾属已知五种，均产于中国。崇安髭蟾（V．liui）繁殖期雄性上唇缘每侧各具 1—2 枚角质刺，繁殖后脱落。雄性具单个内声囊。分布于福建崇安。峨嵋髭蟾（V．boringii）雄蟾上唇缘每侧角质刺 5—8 枚。肢体背面具纵行棱。咽部、腹部及四肢内侧有乳白色小颗粒。雄性无声囊。哀牢髭蟾（V．ailanonica）雄性无声囊，上唇缘角质刺每侧 10—16 枚。

【蟾蜍（Bufo）】俗称癞哈蟆。两栖纲无尾目蟾蜍科中的一属。皮肤极粗糙。耳后腺发达，瞳孔横置，鼓膜大多明显。前肢指间无蹼，后肢趾间有蹼。肩带弧胸型。椎骨前凹。上、下颌和犁骨均无齿。舌椭圆形，能自由翻出口外，为大型陆栖

无尾类。除澳洲和马达加斯加之外，遍及世界其它地区。全世界已知有250种以上，中国产12种，如中华大蟾蜍（B.gargarizans）体长10厘米以上，头宽大于头长，皮肤粗糙，瘰粒密集，体色暗褐，腹面乳黄色，有棕黑色花斑。栖于石块下或泥土和草丛中。夜出捕食，在北方主要食物为蝼蛄等昆虫和蚯蚓等。3—4月繁殖，卵带产于静水池内，缠绕在水草上。卵带内卵呈双行排列。在中国广泛分布。黑眶蟾蜍（B.melanostictus）体长7—10厘米。头部沿吻棱，眼眶上缘、鼓膜前缘及上下颌缘具黑色骨质棱或黑色线。皮肤粗糙，布满疣粒。体黄棕色。早春开始繁殖。分布于中国南方各省及中南半岛各国。华西大蟾蜍（B.andrewsi）疣粒较少，体侧具土黄色花斑。分布于四川、云南和贵州等地。花背蟾蜍（B.raddei）体长6厘米左右，背面呈橄榄黄色，具不规则花斑。腹面乳白色。分布于华北、东北、西北等地区。

【雨蛙（Hyla）】两栖纲无尾目雨蛙科中的一属。体小，背面皮肤光滑无疣，舌大，上颌和犁骨均具齿，瞳孔横置。四肢细长，指（趾）末端膨大呈吸盘，指（趾）最末两节之间具间介软骨。椎骨前凹型，无肋骨。雄蛙具单个内鸣囊。成体生活于近水的灌木丛上，因雨后高声鸣叫而得名。全世界约产300余种，主要分布于中、南美洲，少数分布在亚洲热带地区，中国只产6种。如中国雨蛙（H.chinensis）体长约4厘米，吻棱明显，眼后至肩部具三角形斑纹。体背绿色，体侧和腹面白色。栖匿于树根附近的石隙或洞穴中，夜间在路旁灌丛中活动，捕食昆虫、蜘蛛和其他幼虫。4—5月大雨后，夜间产卵。广泛分布于中国东南部各地。

【中国林蛙（Rana chensinensis）】又称哈士蟆。两栖纲无尾目蛙科。雌蛙体长6—8厘米，雄蛙较小。头宽约等于或小于头长。吻端钝圆，略突出于下颌。吻棱明显。鼓膜明显，直径约为眼径之半。犁骨齿2小团，近椭圆形。舌后端缺刻深。后肢长，前伸胫跗关节前达眼前方或超过吻端。皮肤上细小疣粒较多，肩上方疣粒排成“八”字形。背侧褶前方与颞褶相连，后端达胯部。体浅灰褐色或土黄色，散有深色斑点。鼓膜部位有黑褐色三角形色斑。四肢背面有深褐色横斑。雄蛙有一对内声囊。4—9月生活在离水较远的山坡树丛中，9月至翌年3月营水栖生活，冬季聚集在河水深处越冬。4月产卵，卵块团状。在中国分布于东北、华北、华中和西南等省。雌蛙输卵管干制后称“哈士蟆”中医用作补阴药。林蛙是传统药用动物，亦是美味食品，现已人工养殖。



林蛙

【黑斑蛙（Rana nigromaculata）】又称青蛙。两栖纲无尾目蛙科。体长7—8厘米，雄蛙较小。头长略大于头宽。鼓膜大，为眼径的2/3或4/5。犁骨齿两小团。后肢短而肥硕，前伸胫跗关节前达眼部，左右跟部相遇或不相遇，趾间几乎为全蹼。

皮肤不光滑。背面有一对较粗的背褶，背褶间有不规则的短肤褶。雄蛙有一对外声囊。体色变化较大。背面常为黄绿、深绿或灰棕色，具有不规则的黑斑。背中有一条浅色纵脊线。后肢背面有黑色横斑。栖于池塘、水沟和小河边，是中国最常见的蛙种。主食直翅目、膜翅目、蜻蜓目、鞘翅目的昆虫，亦食蛛形动物、鱼苗和小蛙。3—6月产卵，卵成块状。除新疆、西藏等地外，其他各地均产。为重要的实验动物和经济蛙类之一。



黑斑蛙

【金线蛙（Rana plancyi）】两栖纲无尾目蛙科的一种。体型较小，雌性约5厘米长，雄蛙略小。头扁，长宽几相等。鼓膜大而明显，几与眼径相等。犁骨齿两小团。舌后缘游离，具缺刻。后肢粗短，若前伸，胫跗关节前达眼与鼓膜之间，左右跟部仅仅相遇。体背及体侧皮肤有分散疣粒。背侧有一对宽厚的背侧褶，从眼后至胯部。背侧褶最宽部分几与眼睑相等。腹面光滑。体背绿色，背侧褶及鼓膜棕黄色，后肢背面棕色，横纹不显。雄蛙有一对内声囊，第一指有婚垫。常栖于荷花池内，多匍匐于藕叶上或池塘湖边。食物为鱼苗、龙

蚤及其幼虫和蚊蝇幼虫等。4—6月产卵，卵块成团状。在中国分布于河北、山东、海南及台湾等地。

【虎纹蛙（Rana tigrina）】两栖纲无尾目蛙科的一种。体粗大，雌蛙长达12厘米以上。头长略长于头宽。吻端尖圆而长，吻棱钝。鼓膜大，约为眼睑的3/4。犁骨齿两行，斜向中央，但不相连，舌后端缺刻深。皮肤粗糙。背部具有纵行皮肤棱10余行，肤棱之间散有小疣粒。体背黄绿色，略带棕色；侧面具深色不规则斑纹。四肢横斑明显。雄蛙体略小，具一对外声囊，鸣声如犬吠。栖于丘陵地带的稻田、池塘及水坑附近。白昼匿居洞穴内（穴深约30公分），晨昏活动，捕食小蛙、蝌蚪、昆虫及蚯蚓等。在中国分布于南方各省。肉味鲜美如鸡，故称水鸡，但其蝌蚪危害鱼苗。现成为养殖蛙类之一。

【牛蛙（Rana catesbeiana）】又称喧蛙。两栖纲无尾目蛙科。世界著名的大型食用蛙，最大的体长达17厘米左右。鼓膜大，至少与眼相等。上体橄榄绿色，布有深棕或浅黑点，下体浅黄色，特别在咽喉部明显为棕色。后肢趾端具全蹼。雄蛙具一对声囊，叫声响亮，远处闻之如公牛吼叫，故得名牛蛙（Bullfrog）。生活于池沼水塘旁，以昆虫和小鱼等为食。分布于北美及墨西哥等地。中国已引入养殖。

【玄武蛙（Rana busaltica）】两栖纲无尾目蛙科的一种。其化石发现于中国山东临朐中新世山旺组地层中，为连同皮肤印痕保存相当齐全的标本。外形与现代蛙相似，头骨为三角形，头长比头后端的宽度为长。脊椎9个，第二个脊椎有很强大的上副突。胫腓骨稍长于股骨。共生者尚有蝌蚪化石滑蹠蟾、蟾蜍和中新螈等两栖类及昆虫、鱼、爬行动物、哺乳动物

化石。蛙类的化石在中国上新统及更新统均有发现。

【树蛙（Rhacophorus）】两栖纲无尾目树蛙科。指、趾末端膨大呈吸盘状的蛙类。鼓膜明显。犁骨齿发达。舌窄长，后端缺刻很深。指、趾吸盘背面有“Y”形骨的印迹。卵产于卵泡内，由树叶包裹，后落入水中继续发育。分布于亚洲，中国产22种。如大树蛙（R.dennysi），雌蛙体长11厘米左右，雄蛙略小。体扁平细长。吻棱极显著。鼓膜大而圆。指、趾端均有吸盘，第3、4指吸盘大于鼓膜，趾吸盘较小。各指、趾间几乎全蹼。背绿色散有棕色斑点。栖于山间竹、树林间。春夏将卵产于近水的叶片内，同时排出粘液，经后肢搅拌成泡沫状。沫状胶质物将卵合成卵泡，卵在其中发育形成小蝌蚪，后卵泡落入水中，蝌蚪继续发育。在中国分布于四川、贵州、安徽、浙江、江西、湖南、福建、广东及广西。

【姬蛙（Microhyla）】两栖纲无尾目姬蛙科。小型蛙类。口裂狭小。上颌和犁骨均无齿，腭部有1—2排横棱。舌卵圆形，后端无缺刻。主要分布于东南亚地区。中国产6种。如饰纹姬蛙（M.ornata）体长2.4厘米左右。头略呈三角形。鼓膜不显著。两眼后枕部有横沟。皮肤较光滑，背部有分散的小疣粒。背面灰棕色，体侧有对称的深棕色斜花纹。四肢背面有横纹。腹面白色。雄蛙有外声囊。栖于水田泥窝内或附近草丛间。6—8月繁殖。产卵于稻田内，卵呈片状排列。分布于黄河以南各省区。花姬蛙（M.pulchra）主体长2—3厘米。背面粉棕色，具有若干条重叠的“∧”形深棕色花纹。在中国产于云南、贵州及南方沿海省区。

【狭口蛙（Kaloula）】两栖纲无尾目姬蛙科。较小型蛙类。头

呈三角形，头宽大于头长。体肥硕。皮肤厚而平滑，仅有少量疣粒。枕部有横肤沟。舌卵圆形。后端无缺刻。腭部横置2个肤棱。已知全世界有11种，主要分布于东南亚。中国产5种。如北方狭口蛙（K．borealis）体长4厘米左右。后肢粗短，胫跗关节前达肩后。背面浅棕色或橄榄棕色，常有黑色斑点。腹面白色。雄蛙有单个外声囊。栖于水坑附近草丛中或土内和石下。7—8月大雨后产卵，卵分散。在中国分布于东北、华北、华中及江浙等地。花狭口蛙（K．pulchra）体长6厘米左右。指趾末端略膨大。背面有酱色三角形大斑纹，起自眼睑中部，斜向体侧，达于胯部。雄蛙有单个黑色外声囊。在中国产于云南、广东和广西。



狭口蛙

爬 行 纲

【爬行纲（Reptilia）】真正的陆栖脊椎动物。不仅成体结构进一步适应陆地生活，而且繁殖过程摆脱了水的约束。幼体完全在陆上发育。由于长期陆栖生活，形成了以下特征：⑴皮

肤角质化程度加强，表皮的角质物形成鳞片、盾片、爪和喙等。皮肤保持干燥，防止体内水份散失。⑵ 四肢较强健，指（趾）端有爪保护，适于陆地运动和支撑体重。⑶ 颈部伸长，头能转动，脊柱加固，使运动更加灵活。⑷ 肺呼吸完善，皮肤呼吸退化，鳃呼吸消失。双循环进一步发展。⑸ 体内受精；胚胎发育过程出现羊膜、尿囊等胚膜，使繁殖能在陆上完成，不必依赖外界水环境。⑹ 体温随环境温度而变，依然为变温动物。⑺ 头骨较高，无耳凹，具一个枕髁。脊椎骨的椎体发育完全，间椎体退化。荐椎 2—8个，肩胛骨及乌喙骨发育，肩带的其他部分退化。由于现生爬行动物仅为由中生代残存下来的一小部分，因此爬行纲的分类，意见分岐，目前多根据头骨侧部或顶部容纳颞肌的颞颥孔的有无及其位置和数目分为无孔亚纲，下孔亚纲，调孔亚纲及双孔亚纲，也有将双孔类型分为鳞龙亚纲及初龙亚纲者。恐龙类则为双孔亚纲中的2个目、一个超目。最早出现于石炭纪，繁盛于中生代，化石属种极多。至中生代后绝大部分爬行类绝灭，世界现存爬行动物约有5700余种，分属4目，即无孔亚纲的龟鳖目（Chelonia）、双孔亚纲鳞龙次亚纲的喙头目（Rhynchocephalia）、有鳞目（Squamata）和初龙次亚纲的鳄目（Crocodilia）。中国约有310余种，仅无喙头目代表。

【无孔亚纲（Anapsida）】又称缺弓亚纲。爬行动物纲中的原始类群。其头骨后部无颞孔。包括杯龙目（Cotylosauria）、龟鳖目（Chelonia）和中龙目（Mesosauria）。杯龙类为爬行动物中最原始的类型，形体粗笨，四肢短粗，颈部不显著。头骨很少退化，无颈孔。膜骨性肩带保全完好，匙骨发育。脊椎

神经弧粗大，椎体圆柱形，中为脊索贯穿，还保存有新月形的退化的间椎体。最早发现于石炭纪，至三叠纪绝灭。中国山西二叠纪石千峰龙（Shihtienfenia）和三叠纪新前棱蜥（Neoprocolophon）均属于此目。龟鳖目是爬行类中具坚厚甲壳、延续至现代的少数类群之一。中龙类是一种小型淡水生活的爬行动物，具伸长的颌，细长而尖锐的牙齿。具长尾和宽阔的挠足。肩带及腰带细弱。由于头骨保存不好，暂置于无孔亚纲中。只有中龙（Mesosaurus）一属，发现于非洲及南美洲的二叠纪地层中，常被引为大陆飘移的证据。

【缺弓亚纲】 即“无孔亚纲”。

【龟鳖目（Chelohia）】爬行纲中的一目。外形分为头、颈、躯干、尾和四肢。躯干短而宽。由骨质构成的硬壳将躯体包涵其中。硬壳由拱起的背甲和扁平的腹甲组成，两甲之间以骨缝或韧带相连。背、腹甲分两层，内层由骨质板组成，称骨板。外层由角质盾片组成，称盾片。龟鳖类的头、四肢和尾能缩入硬壳中（平胸龟例外）。其上、下颌骨均无齿。覆以角质喙。眼有瞬膜，瞳孔圆形。肩带位于肋骨的内侧。生活方式有陆栖、水栖、海栖和底栖。陆栖种类四肢粗壮，适宜爬行。水栖的四肢扁平，指（趾）间具蹼。海栖的四肢桨形，指（趾）并合。底栖的（如鳖）背甲边缘有裙边。背甲及腹甲可保存成化石，头骨及其他骨骼化石较为少见。骨板之间为锯齿状骨缝缝合，而相邻角质盾片则以平滑的沟纹相接。鳖类只有骨板而无角质盾。龟类化石最早出现于二叠纪，晚侏罗世以后繁盛；鳖类化石最早见于侏罗纪，第三纪很多。世界现存龟鳖类有 200 余种属于 50 属 10 科。多分布于热带、温

带和南半球。中国已知有24种，分属14属、4科，多分布于华南地区。中国晚侏罗世、白垩纪及新生代地层中均产有龟鳖类化石，如上侏罗统的蛇颈龟（Plesiochelys）、中国古鳖（Sinaspideretes），始新世的无盾龟（Anosteira）以及新生代地层中广泛分布的陆龟（Testudo）等。

【平胸龟（Platysternon megacephalum）】又称大头龟、鹰嘴龟。爬行纲龟鳖目平胸龟科。头部大，略呈三角形，不能缩入壳内，头部背面覆盖整块角质鳞片。上颌钩曲似鹰嘴，眼大，颈粗短。身体背腹部及背甲均扁平，腹甲小于背甲，似长方形。四肢扁平，前肢5指，后肢4趾，均具爪；后肢略比前肢长。尾长约等于背甲的长度。四肢和尾均不能缩进壳内。背面棕色，腹面色浅而具黑斑。生活于山涧溪流、河边、沼泽地，夜间活动，能爬登到岩石或树上觅食。食蜗牛、蠕虫、螺类和小鱼、虾等，夏天也喜食瓜果。一般6—9月为繁殖期，在山涧、溪流、水坑边产卵，自然孵化。在中国分布于云南、贵州、湖南、广东、广西和华东地区，缅甸、泰国、越南等国亦产。肉可食，甲入药，还是饲养观赏动物。

【水龟（Clemmys mutica）】又名黄喉水龟。爬行纲龟鳖目龟科。背甲长10厘米左右，宽7厘米左右，壳高约4厘米。头小，光滑无鳞，吻短，鼓膜圆而清晰，头部后端有“V”形黑斑。颈细长，伸长时约2—3厘米。背甲具纵棱3条，中央棱强，两侧较钝。四肢扁平，具宽大鳞片。指（趾）间具全蹼，前肢5指和后肢4趾均具爪，后肢最后1趾被膜包围不外露，无爪。尾短而尖细。头部绿黄色，咽喉部黄色，背甲棕色，腹甲深黄色。前肢背面外侧、后肢背腹面和尾部背面均呈棕色。

生活于丘陵和山区的水域及其附近。一般气温降至10℃左右即不进食，双眼紧闭，呼吸极慢，开始冬眠。每年4月以后开始出蛰。食性广，杂食性，小鱼、小虾、米饭、青菜、瓜果及水生昆虫等均食。每年4—9月为繁殖季节，卵长椭圆形，每次产3枚左右。在中国分布于浙江、江苏、安徽、江西、福建、台湾、广东、广西、云南等地。龟肉营养丰富，可食用，腹甲入药，称龟板。

【地龟（*Geoemyda spengleri*）】又称金龟。爬行纲龟鳖目龟科。背甲长103毫米，宽73毫米。头小，背面平滑；吻端较尖圆，上喙略钩曲；鼓膜小，但明显。喉部有颗粒状鳞；背甲的前有缘呈明显的锯齿状；嵴棱三条，正中一条平宽，两侧细短；腹甲前缘平切，后缘缺刻深。前臂和胫部鳞片大，游离端尖出。尾短，基部两侧各有3枚锥状鳞。指、趾基部具微蹼。背甲浅棕色；腹甲棕黑色，两侧有浅黄色纹；头浅灰棕色，自吻端两侧沿眼至颈侧有2条镶黑边的黄色细纹；四肢浅棕色，有黑色和红色斑纹。半水栖，栖息于山区树木丛生的地方，有时也在河中生活。在中国分布于湖南、广西、广东和海南等地，属国家二级保护动物。

【三线闭壳龟（*Cuora trifasciata*）】爬行纲龟鳖目龟科。又称金钱龟、金头龟。背甲长90—165毫米，宽71—112毫米。头较小，光滑无鳞，蜡黄色。吻较尖钝，上喙缘稍曲，鼓膜小而明显。背甲嵴棱3条，中央宽而两侧不显。腹甲大而平坦，前缘浑圆，后缘具缺刻。背腹甲和胸腹盾片间以韧带相连，甲壳可完全闭合。指、趾间全具蹼，爪细而弯曲。尾短小。背面棕褐色，三条纵棱黑色；腹甲黑色，边缘为黄色，甲桥上

具一黑色长纹；头背的蜡黄色与头侧的黑色分界明显，眼后具红褐色椭圆斑。栖息于山谷河流，以蚯蚓等为食。5月下旬产卵，产2枚。分布于福建、广东、广西、海南等地。属国家二级保护动物。

【云南闭壳龟（Cuora yunnanensis）】爬行纲龟鳖目龟科。椎盾前宽后窄。背腹甲借韧带组织相连；胸盾与腹盾间有明显的韧带组织，腹甲的前后两半可以活动，头尾及四肢缩入壳内后，腹甲可完全闭合于背甲。腹甲的后缘有明显的缺刻，背甲略扁。颈盾方形或三角形。指、趾发达，其间具蹼。分布于缅甸、泰国、越南等地，中国分布于云南等地，属国家二级保护动物。

【乌龟（Chinemys reevesii）】又称金龟、草龟。爬行纲龟鳖目龟科。具背甲和腹甲，背腹甲在左右两侧直接相连（无韧带），形成“乌龟壳”。背甲长11—19厘米，宽7.6—12.7厘米，壳高4.8—7.8厘米。头较小，不到背甲宽的1/4。头部背面的前部分光滑无鳞，后部皮肤上则有粒状小鳞。背甲隆起呈椭圆形，具三条嵴棱。椎盾六边形。腹甲平坦，后缘缺刻较深。鼓膜明显。四肢扁平，指（趾）间具全蹼。尾细短。头、颈、尾和四肢可完全缩入甲腔。体背棕色，腹部色浅。栖于池沼、溪流及岸边潮湿草丛中，营半水栖生活。有冬眠习性。杂食性，以食虾、小鱼、昆虫、螺类等为主，也食植物的茎、叶和粮食。雌龟每年产卵3—4次，每次5—8枚。产卵前在离水源较近和向阳的松软泥土中挖穴，然后产卵于其中并用土覆盖，自然孵化。龟科除澳大利亚和新几内亚岛外，遍布世界各地，共30余属，120余种；中国有8属，17种。

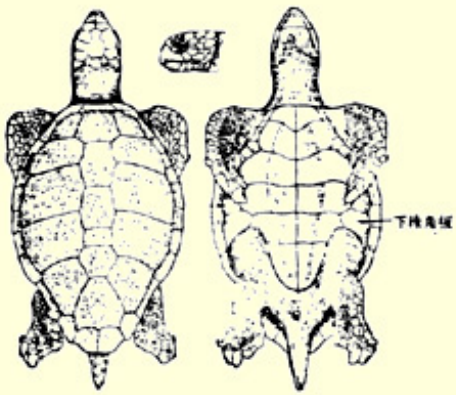
龟肉为滋补食品，腹甲入药（龟板），有滋阴补阳功效。

【四爪陆龟（Testudo horsfieldi）】爬行纲龟鳖目陆龟科。背甲长 124—160 毫米，宽 107—135 毫米，龟壳高而圆，长度略大于宽度。头较小，头顶具对称大鳞，上喙正中有三个尖形突起，喙缘锯齿状。背甲常为黄橄榄色；背、腹甲各质片中央都是棕黑色，有宽度不等的黄色边缘，所有盾片均具明显的同心环纹，以及四肢黄色。四肢粗壮，圆柱形，其上具覆瓦状排列的角质鳞片，每肢都具 4 爪，趾间无蹼，头和四肢都可藏于甲壳内。多栖息于肥沃的草原或荒凉的沙漠地区，或海拔 700—1000 米的黄土丘陵，常在阴坡凹地、土质湿润、蒿草丰富地区。以植物的嫩枝叶、草等为食，有时也啃食藻木树皮。不饮水，只从植物体内获得。3—5 月繁殖，一般产卵 2—4 枚。在干旱或寒冷时，便挖掘地洞，洞长可达 2 米，末端宽阔，在洞中休眠，直到条件转好才出来活动。分布于新疆霍城县天山支脉阿克拉斯山的前山荒漠带。在中国属国家一级保护动物。

【凹甲陆龟（Testudo impressa）】爬行纲龟鳖目陆龟科。背甲长 212 毫米、宽 151 毫米，高近 90 毫米。头顶有成对的较大鳞片；上颌齿槽面具有较发达的中央棱嵴。背甲前后缘呈锯齿状；胁盾，第 2—4 椎盾向下凹陷；喉盾前缘缺刻深；肛盾 2 枚；尾基两侧各有一大锥鳞，尾被大鳞。四肢圆柱状，前肢 5 指均有爪，指、趾间无蹼。陆栖。在中国分布于云南和海南，为国家二级保护动物。

【蠵龟（Caretta gigas）】 爬行纲龟鳖目海龟科。背甲长 1 米左右。头背具对称排列的大鳞。吻突出，上下颌钩状，颌缘

光滑，上颌稍长，中央有一嵴棱。背甲边缘整齐，在后段1/3处骤然窄长。盾片平铺排列。椎盾5—6枚，肋质5对，腹甲中部沿纵轴凹入。四肢呈桨状，各具2爪。背面棕色，杂以黄色纹，腹面黄色。栖息于海洋，以鱼类、软体动物等为食，也吃些海藻，5、6月间随海洋暖流可达黄海。4—8月产卵，每次产90—135枚，孵化期2个月左右。卵白色，形似乒乓球，直径4厘米，产卵期内可多次产卵，每次间隔2—3周。分布于山东、辽宁、浙江、广东、海南等地沿海，在南海海域较常见。肉和卵可食用，脂肪、胆汁、龟壳可药用。在中国属国家二级保护动物。



蠵龟

【海龟（Chelonia mydas）】又称绿蠵龟。爬行纲龟鳖目海龟科。体大型，长达1米以上。头部背面有对称大鳞片，前额鳞1对。吻圆短，上颌不具钩曲。背甲略呈心脏形，盾片平铺镶嵌排列，无明显棱起。腹甲平坦，前端有一块呈倒三角形的间喉

盾。四肢扁平呈桨状，被有大鳞，前肢较后肢长，内侧指（趾）各具1爪。尾短。背部棕褐色或暗绿色，杂有黄斑；腹部黄色。每年4—10月为繁殖季节，交尾后，雌龟晚间上岸，在沙滩上挖一“产卵穴”，产卵于穴内，并用沙覆盖，然后返回大海。稚龟出壳后，亦爬入大海。以海藻为食，亦食小黄鱼、对虾等。分布于热带和亚热带海域。中国和印度、越南等沿海均产。肉、卵可食用，脂肪可炼油，甲（龟板）可入药，在中国列为国家二级保护动物。

【太平洋丽龟（*Lepidochelys olivacea*）】爬行纲龟鳖目海龟科。头背有对称排列的大鳞，前额鳞2对；下颌每侧有一大鳞，后接2枚小鳞。椎盾6枚，肋盾5对，常两侧不对称，腹甲有扩大的下缘盾4对，每枚盾后缘有一孔。前后肢具1—2爪。分布于太平洋、印度洋、大西洋，中国东南沿海。在中国属国家二级保护动物。

【玳瑁（*Eretmochelys imbricata*）】又称文甲。爬行纲龟鳖目海龟科。体型较大，长一般60厘米左右，大的可达1米。头部前额鳞2对，吻长而侧扁，上喙前端钩曲，背部角质盾片幼时呈覆瓦状排列，随年龄的增长，才渐趋于平铺镶嵌排列。腹甲前后缘弧形，前缘有一块小形间喉盾。四肢扁平呈桨状，覆有大鳞；前肢较大，具两爪，后肢短小，具1爪。尾短小，不露出甲外。背部呈褐色，缀有浅黄色小花纹；腹面黄色，有褐斑。生活于热带、亚热带海洋。产卵时离水登陆，在沙滩上挖坑穴产卵其中，产卵数多时可达150余枚。以软体动物和藻类为食。中国产于东海和南海。角质盾片可制药或制装饰品；卵可食；肉虽味不佳，但亦可食。在中国列为二级保

护动物。

【棱皮龟（Dermochelys coriacea）】又称革龟。爬行纲龟鳖目棱皮龟科。体大，长者达2米以上，有的重达800公斤，是龟鳖目中个体最大者。头大，颈短，不能缩入壳内。成体具有由骨片组成的纵棱，背7行，腹5行。背腹甲外无角质盾片，覆以革质皮肤。四肢桨状，无爪。前肢特长，后肢长度不及前肢1/2。尾短小，尾与后肢间有蹼膜相连。成体背部黑褐色，杂有淡黄色斑点，腹部色浅。平时生活于海洋深处，繁殖时，一般5—6月上岸在沙滩挖穴产卵，用沙覆盖，借日光热孵化。以小鱼、甲壳类及海藻为食。分布于热带、亚热带海域，中国沿海亦产。卵可食，油脂可做绝缘材料，在中国被列为国家二级保护动物。

【鳖（Trionyx sinensis）】又称团鱼、圆鱼、甲鱼。爬行纲龟鳖目鳖科。成体全长约20厘米，体呈卵圆形。头前端有短管状吻突，鼻孔位于吻端。眼小。颈甚长，约7厘米。头、颈可完全缩入壳内。体背面和腹面均覆有革质皮肤，边缘由厚实的结缔组织构成“裙边”。背腹甲之间由韧带相连。四肢扁平，各具5指（趾），内侧3指（趾）爪外露；外侧2指（趾）爪不外露，全被皮肤包裹。尾粗短；雄鳖尾长可超过“裙边”，雌鳖则不及“裙边”。头、背为橄榄色，有黑斑，腹面黄白。栖于池塘、水库及河流等水域中，喜出水晒太阳。杂食性，食物有蛙、鱼、虾、螺、水草等。6月前后产卵于沙穴中，借日光热自然孵化。中国除西北外，各地均产。鳖属共15种，其中山瑞鳖（Trionyx steindachneri）中国亦产。鳖肉鲜美，为上等佳肴，背甲入药称“鳖甲”，治阴虚。

【鼋 (Pelochelys bibroni)】爬行纲龟鳖目鳖科。体长 26—72 厘米，大的可达 1 米多长。头较小，软吻突极短，仅略突出吻端，不到眼径的一半。口较宽阔，上下颌有角质突代替牙齿的作用，头和颈可以完全缩入甲内。背甲近圆形，背腹甲均为柔软的革质皮肤，其间由韧带组织连接。背面暗绿色，散生小疣，前缘及裙边光滑无疣，无纵棱，腹面白色，平滑。四肢扁平，具蹼，前肢外缘和蹼均为白色。四肢不能缩入壳内，内侧 3 指，趾具爪。尾短，不露出裙边。栖息于中国南方的江河、湖泊中，捕食小鱼、虾及软体动物。代谢慢，行动迟缓，耐饥能力很强，温度过高、过低均进行休眠，食物短缺时也能休眠。5—8 月繁殖，上岸作穴产卵，每产几十枚，产后用泥沙覆盖，2 个月左右自然孵化。分布于中国云南、广东、海南、广西、浙江、福建、江苏等地，属国家一级保护动物。

【山瑞鳖 (Trionyx steindachneri)】爬行纲龟鳖目鳖科。背甲长 74—160 毫米，体长可达 50 厘米。吻长，形成吻突，鼻孔开在吻端；眼小，瞳孔圆形，颈基部两侧各有一大团疣粒；体表无角质板，而被柔软的皮肤，背皮前缘有 1—2 排粗大的疣粒。体背面橄榄绿或棕灰色，具黑斑，腹面浅黄色。颈长，颈和头可全缩入甲内。四肢较扁平，前肢具 5 指，只 3 指有爪，后肢也如此；指、趾间具发达的蹼。栖息于江河、湖泊及较大的山间溪流中，可迅速埋入水底泥沙中，白天喜上岸晒太阳，水中游泳迅速。以鱼虾、软体动物、蚯蚓等为食，也吃些水草。11 月至次年 3 月冬眠，5—8 月繁殖，夜间上岸，选择泥沙松软、背风向阳，有遮蔽的地方，挖 10 余厘米深的洞穴，产数十枚卵，产后用泥沙掩埋，经 2 个月左右自然孵化。

分布于中国的云南、贵州、广东、海南和广西等地。肉用价值较高，甲可入药，属国家二级保护动物。

【双孔亚纲（Diapsida）】爬行动物中种类最多的一个亚纲，头骨顶面及侧面各具一个颞孔，为眶后骨及鳞骨所隔开。双孔亚纲内的各类爬行动物，除均具两个颞孔外，其他特征差别均较大。可再分为两大类：⑴ 鳞龙次亚纲（Lepidosauria），为原始种型，体外具鳞片，包括：始鳄目（Eosuchia），发现于二叠纪，绝灭于新生代初，只有少数代表；喙头目（Rhynchocephalia），繁盛于三叠纪，目前只有一个种生活于新西兰的几个岛屿上，中国有产于辽宁凌源九佛堂组的东方喙龙（Rhynchosaurus orientatis）；有鳞目（Squamata），又称蛇蜥目，包括蜥蜴类及蛇类，化石最早见于侏罗系中。由于头骨中的一些成分退化，蜥蜴类头骨上一般只有一个颞孔。中国蜥蜴类化石较多，如汉江蜥（Hanosaurus）、矢部蜥（Yabeinosaurus）等，；蛇类化石则有山东临朐山旺中新统的硅藻中新蛇（Mionatrix diatomus）。⑵ 初龙次亚纲（Archosauria），为中生代最繁盛的爬行类，亦称“统治爬行类”。头部具两个颞孔及眶前孔，无松果孔。有些向两足行走方向发展。牙齿生于颌骨的齿槽内，名槽生齿。初龙类可分为5个目：槽齿目（Thecodontia）；鳄目（Crocodilia）；蜥臀目；鸟臀目；翼龙目。蜥臀目及乌臀目通称恐龙，生存于中生代。鳄目最早见于三叠纪，是初龙类中能延续至今的唯一代表。槽齿目为原始的三叠纪初龙类，可能是其他初龙类及鸟类的共同祖先，其中的假鳄类（Pseudosuchia）化石在中国三叠纪地层中较多，如汾河鳄（Fenhosuchus）。曾有人将假鳄类与鳄

目的鳄相混淆，是极大的错误。

【喙头目 (Rhynchocephalia)】最原始的陆栖脊椎动物。体披角质颗粒状小鳞。头骨存在完整的原始形态双颞窝。嘴延长呈喙状。头骨的方骨被固着，不能活动。泄殖孔横裂。雄性无交配器。本目是爬行纲中最古老的类群之一，它们大多数生活在早二叠世和三叠纪，现仅存留一属一种，即喙头蜥(Sphenodon punctatum)。

【喙头蜥 (Sphenodon punctatum)】又称楔齿蜥。爬行纲喙头目喙头蜥科。体形似蜥蜴，全长 50—76 厘米。体披颗粒状细鳞，背中线有一列棘状鳞。头前端呈喙状，故名。牙齿着生在颌缘顶部，为端生齿。头骨具有完整的双颞窝。头顶部顶眼很发达，具有晶体和视网膜。无中耳腔和鼓膜。雄性无交配器。穴居，夜出觅食，主要食昆虫、蠕虫、甲壳类和软体动物等。常住海鸟的洞穴，在其中产卵。11—12 月繁殖，产卵 10 枚左右。卵壳厚，孵化期 15 个月。性成熟很晚，寿命可达百年。现仅分布于新西兰北部岛屿，总计不足千只，为珍稀濒危动物。它的结构原始，反映出古爬行类的来源，常有“活化石”之称，在学术研究上占有重要位置。

【有鳞目 (Squamata)】爬行纲。现代世界最兴盛的一支爬行动物。体披角质鳞片，一般鳞片下无骨板。头骨的颞窝属于双颞窝型，进化中发生变异：蜥蜴类无下颞弓；蛇类无上、下颞弓；由于下颞弓消失，方骨可活动。颌缘牙齿为侧生齿或端生齿。雄性一对交配器，由泄殖腔壁外翻形成，称半阴茎。泄殖腔孔横裂。卵生或卵胎生。生活方式多样，有水生、半水生、陆生、树栖或地下穴居等。世界各地均产，约有 5500

种。中国有290种，分属两个亚目，即蜥蜴亚目（Lacertilia）和蛇亚目（Ophidia）。

【蜥蜴亚目（Lacertilia）】爬行纲有鳞目蜥蜴类。具有明显的头、颈、躯、四肢和尾部。少数种类四肢退化（如蛇蜥），但尚存肩带。胸骨存在，肋骨与胸骨相连接。下颌左右两侧以骨缝相连。鼓膜明显，有外耳道。体表复盖许多角质鳞，有的鳞下有小骨板。鳞的形态和排列是分类的依据之一。蜥蜴类生活范围广泛，树间滑翔的具有翼状皮膜；适应爬行的体多扁平；善于疾走和树栖的体多侧扁，四肢及尾细长；穴居的体圆柱状，四肢退化。一般以昆虫、蜘蛛、蠕虫及软体动物为主要食料。大多分布于南半球热带和亚热带地区，少数种类分布在北极圈内。中国的蜥蜴大多产于华南地区。世界约有3000余种，分属20科；中国产110余种，分属8科。

【沙蜥（Phrynocephalus vlangalii）】又称青海沙蜥。爬行纲有鳞目蜥蜴亚目。鬣蜥科。从头至尾，全长约12厘米，尾长略短于头体之和。头和躯干均背腹扁平。头较宽；鼻孔开向外侧，能关闭；鼓膜不明显；顶眼清晰；上下眼睑有突出的鳞；头顶部无对称大鳞片。躯体背鳞粒状、较小，腹鳞平滑、较大，均不具棱。四肢背面鳞大而具棱。尾后端鳞片逐渐具棱。体色接近黄沙色，背中央有浅色纵纹，两侧具对称的黑色小斑。雄蜥腹面有明显的大黑斑，尾复面和后端黑色。雌蜥腹面中央色浅。生活在沙漠地区，行动迅速，可跳窜和钻入沙内。在中国分布于新疆、甘肃、青海、四川等地。可作药材，有滋补壮阳、解毒之效。

【飞蜥（Draco maculatus）】又名斑飞蜥。爬行纲有鳞目蜥蜴

亚目鬣蜥科。体小而扁平，体长约８厘米左右。尾呈鞭状，长度约为体长的１.５倍。头高。头和体背具大小不一的鳞片。腹鳞较大，有棱。颈侧和咽喉下方有囊褶。体侧皮肤延伸成皮膜，并各由５条延长的肋骨支持，形成翼状。静止时，皮膜可褶起来，附贴在体侧；当在树与树或树枝与树枝之间迁移时，皮膜张开，利于滑行。生活时皮膜橘红带黄绿色，上有黑色斑点，皮膜腹面浅黄色。体躯有宽窄不一的横纹３—５条。结群在山林边缘的树上生活，很少到地面活动。行动敏捷，爬行迅速。以昆虫为食。5—６月产卵。在中国分布于海南岛、广东、广西、云南、西藏等地。干制全蜥可入药，药名“飞蛇”或“飞龙”，有清热解毒之效。

【避役（Chamaeleon vulgaris）】又称变色龙。爬行纲有鳞目蜥蜴亚目避役科。头和体侧扁，皮肤具颗粒状鳞，背部有一行脊棱。眼大而突出并具厚眼睑。尤为特殊的是，两眼可各自独立调距和活动，能前后同时照顾，视力范围广。舌极长且富粘液，能迅速“射”出，是粘捕昆虫的“利器”。四肢长，具五指（趾）；前肢内侧三指，外侧二指分别愈合在一起，形成相对持的两组；后肢各趾也形成相对持的两组，但愈合情况与前肢相反。两组相对持，利于攀登和紧握树枝，适应于树栖生活。尾很长，具缠绕性。肺部连有许多气囊，遇敌时迅速充气，使身体大大膨胀。同时，在不同的环境条件下，体色能在瞬间迅速改变。由于有上述各特性，虽行动迟缓，亦足可捕到食物，保护自己和警觉敌害。产于非洲、马达加斯加、印度和斯里兰卡等地。

【石龙子（Eumeces chinensis）】又称山龙子、石龙蜥。爬行纲

有鳞目蜥蜴亚目石龙子科。体型中等，全长一般为 17— 35 厘米。尾长超过体长。头部背面具对称大鳞，体披覆瓦状排列的圆鳞，鳞下有骨板。眼小，眼睑可活动，鼓膜内陷，耳孔小。生活时，体棕色，体侧有红棕色纵纹，幼体背面有三条浅黄色纵纹。栖于丘陵地区的路旁丛草中，或农田、住宅附近的灌丛密草处。主食象鼻虫、金龟子、蚂蚁、蚯蚓、蝗虫及蚊、蝇等昆虫。石龙子属全世界约有 35 种，分布于美洲、亚洲及非洲。中国有 6 种，分布于长江以南及海南岛诸省区。捕食害虫，对人有利。干燥加工后制成的中药，有解毒、散结的功效。

【壁虎 (Gekkonidae)】 又称守宫、扒壁虎。爬行纲有鳞目蜥蜴亚目壁虎科的通称。体小型，背腹扁平。体背具粒鳞间散有疣鳞，腹面鳞大光滑覆瓦状排列。眼大，无活动眼睑。指 (趾) 末端扩大成吸盘，有利爬行。第一指 (趾) 无爪，指 (趾) 下瓣单行。雄性具肛前窝和股窝。多生活在山区、丘陵地带。栖息于林间、岩石堆或住宅外壁。常夜间活动。捕食昆虫，如蜘蛛、蚊蝇等。壁虎属已知有 20 余种，分布于印度、东南亚、大洋洲和日本。中国有 11 种，分布于华北、西南、华南及华中诸省区。壁虎是蚊、蝇和蛾类的天敌，对人类有益。在中国是传统的中药材，药名有“天龙”，主治风湿性关节痛、神经痛、淋巴结核和中风等症。

【大壁虎 (Gekko gecko)】 又称蛤蚧。爬行纲蜥蜴目壁虎科。壁虎科中体型最大的一种，体长加尾长可达 300 毫米左右。头体长与尾长略相等。头宽大，略呈三角形，吻端圆隆。通体被覆细小粒鳞，其间杂以较大疣鳞，似成纵行，腹鳞较大，略

呈六角形。指趾膨大呈平扁状，其下方具单列皮肤褶襞；除第一指、趾外均具小爪。躯干及四肢背面砖灰色，密布桔黄色和蓝灰色斑点；尾暗灰色，带数道浅色环纹；腹面白色，具松红色斑。栖息于岩石缝隙间或树洞中，也到居民住宅活动。夜行性，有时白天出来晒太阳。主要以昆虫为食，有时也吃蜥蜴、小鸟、小鼠等脊椎动物。常单独活动，3—7月繁殖，每次产卵2枚。分布于中国的云南、福建、广东、广西、台湾等地。干制的蛤蚧入药，有补肺气、益精血、定喘止嗽功效。属国家二级保护动物。

【蜥蜴（Lacertidae）】爬行纲有鳞目蜥蜴亚目蜥蜴科爬行动物的总称。体形一般分为头、颈、躯干、尾和四肢五部分。体表被有角质鳞片，并能周期性地蜕落。眼发达，具有上下眼睑，下眼睑常布有小鳞片。穴居种类眼小，眼睑增厚，活动性差。多数蜥蜴鼓膜显露，有的内陷形成外耳道。尾易断落，但再生力强。多数蜥蜴四肢发达，五指（趾）均具爪。少数蜥蜴四肢退化，酷似蛇类，但体内的带骨仍然保留。泄殖孔横裂。雄性交配器成对，体内受精，产羊膜卵。蜥蜴种类繁多，生活环境多样，主要是陆栖，其次是树栖、半水栖和穴居。多以昆虫、蠕虫、蜘蛛及软体动物为食。主要生活于热带、亚热带。除南极洲之外，世界其他地区均有分布。全世界已知有22属，140余种。中国有4属、20种。其中麻蜥属（Eremias）已知约50种，中国产9种；蜥蜴属（Lacerta）已知29种，中国产2种；草蜥属（Takydromus）已知10种，中国产6种；地蜥属（Platyplacopus）已知3种，分布于中国南方。

【麻蜥 (Eremias argus)】又称丽斑麻蜥、麻蛇子。爬行纲有鳞目蜥蜴亚目蜥蜴科。身体粗短，头、体长 4.5—5.5 厘米，尾圆，长约 5.5 厘米。头略扁平，前端稍圆钝。头顶有对称排列的大鳞。鼓膜下陷。背鳞小，呈颗粒状，背中段小鳞排成横列，每列有 40—60 片小鳞。腹鳞成矩形，由 12—15 枚构成横列。四肢短小，指（趾）背面鳞片有棱。泄殖孔横裂。体背有棕灰、棕绿、棕褐和黑灰等色。头颈侧有黑镶黄色纵纹 3 条，上面一条直达尾部。体背和侧面有纵行眼状斑，斑点中心黄色，周围棕黑。腹部乳白色。栖于沙丘、荒坡，砾石多的壕沟和堤坝。以昆虫为食。10 月入蛰，5 月出蛰。6—7 月产卵于洞穴。每次 5—6 枚。分布于中国的东北和华北一带。朝鲜和俄罗斯亦产。由于食虫，对消除森林害虫有重要作用。

【北草蜥（Takydromus septentrio-nalis)】又称草蜥、四脚蛇。爬行纲有鳞目蜥蜴亚目蜥蜴科。体细长，全长 12—31 厘米。头体长短于尾长。头背具对称大鳞。体背强棱鳞呈覆瓦状排列，体侧具粒鳞，体腹面具方鳞。耳孔径与眼径基本相等，鼓膜显著。生活时，头背和体背均为棕绿色，浸制后为淡蓝色。常栖于山坡路旁，草丛或灌木林下。摄食昆虫及其幼虫。在中国分布于吉林、江苏、安徽、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西、陕西、甘肃、四川和贵州等省区。

【脆蛇蜥 (Ophisaurus harti)】又名脆蛇、金星地鳝。爬行纲有鳞目蜥蜴亚目蛇蜥科。体型似蛇，细长，圆筒状。体长 18 厘米左右，尾长 31 厘米左右。四肢退化，仅体内有肢带残存。体侧自颈至肛门有沟 1 条，眼与内耳均小，口与鼻孔等大。背

鳞 16—18 纵行，中央 8—10 行具棱，相连成明显的纵嵴，棱延到尾部末端。腹鳞光滑无棱。尾部鳞片均起棱。生活时，体背棕色或浅褐色，腹面色稍浅，头部色深，体尾两侧为紫色。分布在海拔 700—1300 米山区，常在阴凉潮湿的草丛、岩隙中或枯枝落叶层中生活。晚间活动，以蚯蚓、蛞蝓、昆虫等为食。气温低于 8—12℃时，开始冬眠。卵生，6—9 月产卵，雌性有护卵习性，孵化期 30—40 天。在中国分布于江苏、安徽、湖南、福建、台湾、广西、四川、贵州、云南等地。捕食害虫；全蜥干制后成中药，有祛瘀消肿、接骨生肌等作用。中国四川已有人工繁殖。

【鳄蜥（Shinisaurus crocodilurus）】又称雷公蜥、雷公蛇。爬行纲有鳍目蜥蜴亚目鳄蜥科。体长 30—40 厘米。头似蜥蜴，体、尾的形状以及个体的大小和爬行姿态则很像小鳄。头高，耳孔不明显，舌长而厚，前端分叉。两眼周围鳞片对称，眼后方有一行大棱鳞。颈和体背均有分散的龙骨鳞。背部在有棱的大鳞片间散布有颗粒状细鳞。尾背有两行大棱鳞，腹部鳞片呈横列。全身橄榄褐色，体侧桃红或橘黄，并杂有黑斑。体背及尾部具土黄色横纹和环状纹，腹面乳白色，四肢均有 3—4 条横纹。栖于溪沟阴湿的岩石上或匍匐在树干上，夜间在树枝上停息。如落入溪中可潜水，尾断后可再生，再生尾短而圆。捕食昆虫、小鱼和蝌蚪等。分布仅限于中国广西瑶山地区，结构原始，有重要科研价值，是中国一级保护动物之一。

【巨蜥（Varanus salvator）】爬行纲蜥蜴目巨蜥科。中国蜥蜴目中体型最大的一种。全长可达 2 米左右，尾长约占 3/5。躯

体长大，四肢强健粗壮；头长，吻也较长；舌细长，前端分叉；尾长，不易断。背面黑色为主，鳞片黑黄混杂，形成环形斑纹，腹面黄白色，体两侧具黑色纹。四肢背面也具小的黄色圆斑。体背面鳞小，为粒状鳞，腹面鳞片长方形、横行排列；尾背面鳞片排成二行矮嵴。具肛前窝一对。栖息于山区河流附近，会爬树，能游泳，捕食鱼、蛙、鸟、鸟卵等，也吃昆虫、其他爬行动物和鼠类等。6—7月在岸边洞穴或树洞中产15—30枚卵。分布于广东、广西南部、海南和云南南部，属国家一级保护动物。

【蚓蜥（Amphisbaenidae）】爬行纲有鳞目蜥蜴亚目中的一科。适应地下穴居生活的蜥蜴。体圆柱形，呈蠕虫状，头尾两端均较钝。头部嵴形或铲形，嵴形者左右扁，铲形者背腹扁，且均具鳞片，适于掘洞。外耳和眼均退化，无耳孔，眼埋于皮下。体表骨板退化，无鳞，皮肤有环状皱褶。生活时，皮肤缺乏色素，呈粉红色，仅背面具少量色素。已知有19属，35种，分布在非洲、美洲的热带和温带地区。如白蚓蜥（Amphisbaena alba）捕食白蚁，产于南美洲；锉尾蜥属（Rhineura）食蚯蚓和小昆虫（特别是蚂蚁和白蚁），产于美国。

【蛇亚目（Ophidia）】爬行纲有鳞目。蛇类躯体呈圆筒形。无四肢，无肩带，但少数种类保存退化的腰带（如盲蛇科），也有的种类还保存后肢残余（如蟒蛇科）。头骨的上颞弓和下颞弓均退化，头骨的一系列骨片形成可动关节；下颌左右两侧以韧带相连，使口能张得很大，有利于吞食大型食物。无胸骨，肋骨腹端支持腹鳞，完成蛇的运动。眼睑愈合而透明，如钟表玻璃。无外耳孔和鼓膜，耳柱骨埋于鳞下，靠地表传播

声音。牙齿一般长在上颌骨、腭骨、翼状骨和下颌骨上，低等种类前颌骨亦长牙齿。这些牙均为同型锥状，用以攫捕食物。少数种类上颌骨前端具有1枚毒牙（前沟牙），或者后端具有2—4枚毒牙（后沟牙），蝰科上颌骨极短，生存中空毒牙（管牙）。具有毒牙的蛇为毒蛇。蛇类的食物广泛，从无脊椎动物到脊椎动物，甚至大型哺乳动物。蛇类全身覆以角质鳞片，鳞片由表皮相连，形成鳞被，每年均有几次蜕皮。现今世界已知蛇类有2500余种，分属400属，11科。多分布于热带、亚热带、寒带最少。中国产180种，属于53属，8科，多集中于南方。

【盲蛇（Typhlops braminus）】又称地鳝。爬行纲有鳞目蛇亚目盲蛇科。身小，全长约6—12厘米，为我国蛇类中最小的种类。体形似蚯蚓，头钝圆，通身为粗细均等的圆柱状，尾极短。眼隐于眼鳞下。全身披大小一致的圆鳞，未分化成较宽的腹鳞，环体一周的圆鳞共20行。体背面棕色，腹面色浅，吻端、肛部和尾尖均为白色。在土壤中营穴居生活。捕食昆虫、蚂蚁和白蚁。在中国分布于云南、贵州、湖北、浙江、江西、福建、台湾、广东和广西。南亚南部、印尼和菲律宾等地亦产。

【蟒（Python molurus）】又称蟒蛇、冉蛇。爬行纲有鳞目蛇亚目蟒科。中国蛇类中最大的种类。全长约6—7米。吻鳞及前2枚上唇鳞具有“唇窝”（热能感受器）。泄殖孔两侧有爪状后肢残余。关颈背面有暗棕色矛形斑。头侧有黑色纵纹穿过眼部并斜向口角。体背灰褐、棕褐或浅黄色，散有黑边云豹状斑块。栖于热带、亚热带低山丛林中。善于攀缘。亦可栖于

水中。夜间活动。捕食蛙、巨蜥、鸟类及卵，甚至大型哺乳动物。无毒。在中国分布于云南、贵州、福建、广东和广西；东南亚亦产。经济价值很大，皮厚能制乐器和工艺品，胆和油入药，肉和卵供食用。

【两头蛇（Calamaria）】爬行纲有鳞目蛇亚目游蛇科。体小，全长 18—35 厘米，呈柱形，头与颈区分不明显。眼小，瞳孔圆形。鼻鳞很小，鼻孔位于鼻鳞中央。上颌齿 8—11 枚，前方的下颌齿少而大。背鳞平滑，通身 13 行。腹鳞无侧棱。尾极短，尾下鳞成对。两头蛇均为无毒种类，共有 60—70 种，分布于印尼、菲律宾、日本、印度和缅甸；中国仅产 3 种。云南两头蛇（C．yunnanensis）无眶前鳞，产于云南。尖尾两头蛇（C．pavimentata）额鳞长大于宽，尾端较尖。尾基背面与颈背颜色相似，各有一对赤色斑。栖于丘陵山地，隐居泥土中。分布于印度、马来半岛、印尼以及中国的西南地区、广东、广西和台湾。钝尾两头蛇（C．septentrionalis）又名两头蛇、双头蛇。该蛇尾部粗钝，并有黄色斑纹，尾部形状、花纹与头部十分相似，粗看两端都是头，故名。栖于平原及山地，泥土中穴居，以蚯蚓为食。分布于福建沿海及华中地区。两头蛇既可食用，又可入药。

【赤链蛇（Dinodon rufozonatun）】又称火赤链。爬行纲有鳞目蛇亚目游蛇科。体长 1 米左右。头较宽扁，头颈略可区分。眼小，瞳孔垂直呈椭圆形。上颌齿分 3 个齿群，具 2 个无齿区，最后 1 齿群有 3 枚齿。无毒牙。头颈部有倒“V”形红斑，体背黑色，有红色窄横纹若干条，背鳞平滑无棱，或者体后部背中央有数行弱棱。腹面淡黄色，腹鳞两侧有黑褐色斑点。

为常见的无毒蛇，但性凶猛，体色鲜艳，常被误认为毒蛇。栖于山地、丘陵及平原地区，多在稻田、水塘、路边、荒地、坟堆及住屋附近。傍晚外出捕食。食性广泛，吞食鱼、蛙、蜥蜴、小鸟和鼠类等。卵生，每次产卵 10 余枚。卵长圆形。中国各省均有分布，日本和朝鲜亦产。赤链蛇为药用蛇类，肉、胆可入药，皮可制作工艺品。

【王锦蛇（Elaphe carinata）】又称锦蛇、棱锦蛇。爬行纲有鳞目蛇亚目游蛇科。头背面的鳞片边缘呈黑色，中央黄色，前额形成“王”字样黑色斑纹，故名王锦蛇。体前段具有黄色横斜斑纹，后段消失，腹面黄色。半阴茎外翻时呈球形。常栖于山地、丘陵或平原的杂草丛中。行动迅速，善于爬树。以蛙、蜥蜴、蛇、鸟和鼠类为食，王锦蛇是常见的无毒蛇。在中国分布于华中、华南和西南地区。蛇肉可食用或药用，蛇胆入药，皮可制革。有的地区已进行笼养。

【金环蛇（Bungarus fasciatus）】爬行纲有鳞目蛇亚目眼镜蛇科。体修长，全长约 1.5 米。头部椭圆形，略大于颈部，有前沟牙，为毒蛇。背鳞平滑，共 15 行。脊鳞扩大呈六角形，背脊明显棱起呈嵴。尾下鳞单列。尾短，末端钝圆。生活时，全身有黑黄相间的环纹，两色环纹数几乎相等。有的环纹中央出现黑斑。栖于丘陵山地，常见于潮湿地带或水域附近。多在夜间活动，以鱼、蛙、蜥蜴、蛇类和鼠类为食。在中国的江西、福建、云南、广东、广西及海南均有分布，印度、东南亚等地也有分布，蛇毒是金黄色蛋清样的粘稠液体，含神经毒，其镇痛作用比吗啡强。有通关节、祛风湿的功效。与眼镜蛇和灰鼠蛇共同浸制即为著名的“三蛇酒”。

【银环蛇（Bungarus multicinctus）】又称寸白蛇。爬行纲有鳞目蛇亚目眼镜蛇科。全长约1.4米。头部椭圆形，有前沟牙，为毒蛇。眼小，瞳孔圆形。背鳞光滑，通身15行。脊鳞扩大呈六角形，背脊起棱不明显。尾下鳞单行。体尾背面黑白横纹相间，白横纹宽度占1—2鳞片，黑横纹宽度占3—4鳞片。腹部白色无斑纹。栖于平原及丘陵多水地区。常出现在山坡、坟堆、石砾下、路旁、田埂、菜园及住宅附近。在酸性疏松的土质中作洞穴，洞道长1.5—3.5米。洞内常有一至数条。亦曾发现银环蛇与乌稍蛇或黑眉锦蛇同穴。常在11月中旬入蛰，翌年4—5月出蛰。为夜行性蛇类，尤其在闷热天，晚间出现更多。以鳝鱼、泥鳅、蛙类、蜥蜴类、蛇类和鼠类为食。卵生；6—7月产卵，产卵数为3—12枚。分布于缅甸、老挝及中国的云、贵、川、鄂、皖、浙、赣、湘、闽、粤、桂及台湾等省区。蛇毒为灰白色蛋清样粘稠液体。排毒量少，毒力很强。蛇胆和蛇酒均供药用。尤其名贵的是幼蛇干燥后称为金钱白花蛇，为传统的中药材，对半身不遂、四肢麻木、、抽搐痉挛、关节酸痛等疾病皆有疗效。

【眼镜蛇（Naja naja）】又称膨颈蛇，蝙蝠蛇。爬行纲蛇目眼镜蛇科。头体黑色或褐色，躯体有窄细的黄白色横纹十余条。头部腹面及体前部腹面为黄白色，颈腹面有两个黑斑，颈背面有眼镜状的斑纹。栖于平原、山地及丘陵的灌木、丛林和竹园等处，常利用野鼠或野兔的洞穴，也利用松土裂缝，扩大成为蛇洞。为昼行性蛇类，盛夏常在晨昏活动。惊扰发怒时，前身竖起，颈部膨扁发出“呼呼”之声。捕食鱼、蛙、蜥蜴、蛇、鸟、鼠等，甚至追逼人、畜。耐寒性差，耐热性强。

眼镜蛇属共有 8 种。分布于亚洲南部及非洲。中国仅产一种两个亚种。眼镜蛇是凶猛的毒蛇。蛇体可浸制成药酒，肉可食用，胆可入药。蛇毒分离出的神经毒，有镇痛作用，又可治小儿麻痹症等。



眼镜蛇

【眼镜王蛇 (Ophiophagus hannah)】又称大眼镜蛇。爬行纲有鳞目蛇亚目眼镜蛇科。为世界上最大最凶的一种毒蛇。全长可达 3.8 米，世界上曾发现全长达 6 米左右的眼镜王蛇。头部椭圆形，头颈区分不明显，受惊时，颈部能膨扁。具前沟牙，沟牙之后具有 3 枚细小牙。头顶部的顶鳞之后，具有一对大的枕鳞。尾下鳞前段单片，后段双片。体背黑色或黑褐色。颈背有到“V”形黄白色斑纹，体背有窄的黄白色镶黑边的横斑 47—62 个，越向体后黑边越粗，尾部则成为粗大的黑色横纹。体前段腹面呈黄色，躯干段为绿色，有黑线状斑纹。栖于平原和高山树林中，常在水边出现，或隐匿在岩缝和树洞中。在树上，后半身缠绕树枝，前半身悬空下垂或昂起，能滑翔追捕食物。喜食蛇类、蜥蜴类、鸟蛋及鼠类。在中国分

布于云、贵、浙、闽、粤、桂、赣及海南。亚洲南部也有分布。蛇毒为金黄色蛋清样粘稠液，可供药用；人畜被其咬伤，易造成死亡。

【海蛇（Hydrophis cyanocinctus）】又称青环海蛇。爬行纲有鳞目蛇亚目海蛇科。全长1.4—2米，为具前沟牙的剧毒蛇类。体后部及尾侧扁。背鳞覆瓦状排列，具棱。腹鳞前部宽，后部稍窄。头背黄橄榄色，眼后有黄斑。体背深灰色，腹面黄橄榄色。具有黑色环纹，背面环纹宽而色深，腹面窄而色浅。幼蛇的头部、环纹及腹鳞均呈黑色，随年龄增长颜色逐渐变浅。生活于海洋中。主要捕食尖吻蛇鳗，也食海鳗、小带鱼和其他小鱼。卵胎生，每次产3—15条。分布于波斯湾至中国的南海、东海和黄海沿岸，以及日本海等处。海蛇肉、皮及蛇毒均有用途，可开发利用。

【蝰蛇（Vipera russelli）】又称圆斑蝰。爬行纲有鳞目蛇亚目蝰科。头稍大，略呈三角形，与颈有明显区分。体粗壮，全长达1米左右，尾较短，骤然变细。为管牙类毒蛇。头背披有具棱脊的小鳞。鼻孔大，位于头背侧。鼻孔与眼之间相隔2列小鳞。头背有深棕色斑纹。体背棕灰色，躯干部有三纵行圆斑，中央一行与两侧行圆斑交错排列，圆斑周边黑色镶黄白边，中央紫褐色。腹部灰白色，散有深棕色斑。尾下鳞双行。生活于平原、丘陵或山区。昼夜均活动，捕食蛙类、蜥蜴类、蛇类、鸟类和鼠类。常在草地、稻田、碎石堆，甚至住宅中发现。行动迟缓。受惊时能发出“呼呼”声。卵胎生，9—10月产仔蛇，产仔数30—40条。分布于缅甸、泰国、南亚地区和中国的福建、台湾、广东和广西。为剧毒性蛇。蛇

毒以神经毒为主，亦含血循环毒，常咬伤人畜。

【竹叶青 (Trimeresurus stejnegeri)】又称青竹蛇。爬行纲有鳞目蛇亚目蝰科。头大，呈三角形，颈细，头颈间区分明显。体全长1米左右，有的达2米以上。尾短，有缠绕性。瞳孔直立椭圆形。为具有管牙的剧毒蛇。头体背均为绿色，上唇一部分色浅。眼红色。体侧各有一条白色或淡黄色纵线，有的则具有一条红白色纵线。具有白色或淡黄色纵线的常为雌蛇，具红白色纵线的多为雄蛇。腹部黄绿色，尾背及尾尖焦红色。生活于树丛或竹林中，常缠绕在树上和竹上，体色与树、竹一致。亦栖于山溪草丛中。盛夏多在晨昏活动，一般在夜间觅食。捕食以鼠类为主，亦吞食蛙、蜥蜴和鸟类。耐饥饿。卵胎生，产仔数5—8条。分布于印度、东南亚及中国的华东、华南、华中、西南等地区。竹叶青数量多，保护色好，不易被发现，是造成蛇伤的主要蛇种之一。但全蛇浸酒，可治风湿性关节炎。

【蝮蛇 (Agkistrodon blomhoffii)】又称草上飞。爬行纲有鳞目蛇亚目蝰科。具有管牙的剧毒蛇。头部呈三角形，与颈部区分明显。体较粗短，全长40—60厘米，尾短，骤然变细。鼻间鳞较宽，鼻鳞较大，鼻孔圆形。具有颊窝。眼适中，瞳孔垂直椭圆形。头、背呈灰褐色到土红色，从眼后到口角有一条黑色带纹，其上缘镶有黄白色细纹。体背有两行黑褐色圆斑，腹面灰黑色，有不规则黑色小点。尾后段腹面黄白色，尾尖常为黑色。栖于平原或丘陵地带的坟堆、草丛、稻田、麦地、菜园和路旁，洞穴位于向阳的斜坡，洞道深0.5—1米。曾发现与赤链蛇、蜥蜴同穴冬眠。晨昏活动，常捕食鱼、蛙、

蜥蜴、蛇、鸟和鼠类。卵胎生，8—9月产仔，产仔数2—20条。交配一次，可连续3年产仔，精子在输卵管内能贮很长时间。蝮蛇分布很广，中国除青藏高原外，各地均有产。日本、朝鲜和西伯利亚亦有分布。为药用蛇类，每年有上万斤的蛇干和活蛇出口。另方面，又是使人造成蛇伤的主要蛇种。

【尖吻蝮（Agkistrodon acutus）】又称五步蛇、翘鼻蛇。爬行纲有鳞目蛇亚目蝰科。头大，呈三角形，吻端翘起。体粗短，全长1米左右，尾短，骤然变细。鼻鳞与颊窝之间有3片小鳞。眼小，瞳孔垂直椭圆形。管牙粗长，系管牙类毒蛇。头背黑棕或棕褐色。从吻经眼至口角，以上部分为黑棕色，以下部分为黄白色。体背深棕、棕褐或黄褐色，具灰白色方形大斑15—20块，腹部灰白色。栖于山区树林、溪间岩洞、落叶杂草地、稻田、沟边路旁，甚至钻入住宅。洞穴多在山区树根旁，洞深约1.5米。夜间觅食，捕食蛙、蜥蜴、鸟类和鼠类。饱食一顿之后，可盘踞3—4天不移动。冬眠期3个月。卵生，产卵数11—29枚。母蛇护卵，终日盘伏在卵旁或卵堆上，孵化期26—29天。仔蛇的毒液也有杀伤力。主要分布于中国的皖、赣、闽、台、鄂、湘、粤、桂、川、黔等省区。越南北部亦产，但数量少。为传统珍贵药材，并在国际市场享有盛誉。有清凉解毒、驱风祛湿的功效。同时又是造成蛇伤的主要蛇种之一。

【响尾蛇（Crotalus adamanteus）】爬行纲蝰科。一种毒蛇，长2米左右。头呈三角形。上颌骨具管牙。有颊窝。体呈绿黄色，具有排列规律且很明显的菱形黑褐色斑点。尾末端具有“响尾”（即角质环），剧烈摆动时能发出响声，故名。分布于北

美洲。此外在北美洲、中美洲和南美洲有近似种。美洲产的响尾蛇属（Crotalus）和侏响尾蛇属（Sistrurus）的蛇类尾末端也都具有“响尾”。

【鳄目（Crocodilia）】爬行纲的一目。鳄类，外形分为头、颈、躯干、尾和四肢。皮肤革质，覆以大型整齐的角质鳞，鳞纵横排列成行，其下托有骨板。相邻骨板间有革质皮肤连接，有利于活动。头骨具双颞弓，方骨不能活动。四肢较短，前肢五指，后肢四趾，趾间有蹼。躯干背腹扁平。尾侧扁，能有力地推动身体前进。泄殖腔孔纵裂，雄性具单个交配器。鳄类多栖于江河、湖泊和浅水海湾地区。常在水中生活，有时上岸晒太阳。性情凶猛，捕食软体动物、甲壳类以及一些脊椎动物。有时也会攻击人类。世界上有 25 种左右，分属 3 科。鳄科（Crocodilidae）如湾鳄分布于印度、马来半岛。食鱼鳄科（Gavialidae）如印度食鱼鳄（Gavialis gangeticus）分布于印度。鼍科（Alligatoridae）如扬子鳄和密河鳄，分别产于中国长江和美国东南部。

【扬子鳄（Alligator sinensis）】又称鼍，鳄鱼。爬行纲鳄目鼍科。体似大型蜥蜴，中小型鳄类。一般体长 1.5—2 米。身体分头、颈、躯干、尾和四肢。头部扁平，中部略凹，吻钝圆。鼻孔位于吻端，具有活瓣，可启闭。闭口时下颌齿在上颌齿内侧。眼卵圆形，瞳孔垂直，夜间鳄眼能发红光。耳孔细长如缝，位于眼后两侧，可关闭。颈短，具项鳞 3 横列，每列 2 鳞。背鳞纵横成行；腹鳞光滑，矩形。泄殖孔纵列。尾侧扁而长，强壮有力。尾鳞环列，尾背具单列嵴鳞。四肢短小，前肢五指，后肢四趾，趾间具蹼。体背暗灰色，腹面米黄色。栖

于与长江支流相通的沟、塘和水库，这些水体边缘常长有芦苇、灌木和草丛。洞穴靠近水塘或河滩。10月开始冬眠，5月上旬出洞。常以螺、蚌、鱼、蛙、鸟和鼠类为食。耐饥饿，可半年不进食。6月交配，7月产卵，每窝10—14枚。扬子鳄是中国特产，现仅分布于安徽和浙江有限地区，人工繁殖成功后，中国已建多处养殖场，得到了更好的保护。它具有重要的科研价值，皮革能制精美的工艺品。在江苏南京、安徽和县等地发现鳄类牙齿。被鉴定为扬子鳄近似种。余姚河姆渡和山西汾阳考古发掘分别发现扬子鳄头骨和鼍鼓。80年代在山东临朐解家河山旺组硅藻土层中发现较完整的钝吻鳄（Alligator）头骨化石，其特征与现在所有种和已发现的化石种均有所不同，为钝吻鳄类一个新的种，名鲁钝吻鳄（A. luicus）。鲁钝吻鳄生于距今1800万年前的山间湖泊中。

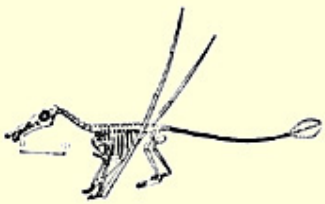


扬子鳄

【密河鳄（Alligator mississippiensis）】又称密河短吻鳄。爬行纲鳄目鼍科。与中国的扬子鳄同属，吻未特别延长，为短吻鳄类。雄鳄体长4米以上，重约200公斤。雌鳄体长不到3米，体重150公斤左右。体背面暗褐色，腹面黄色。躯干和尾部具有浅色环纹，尾部环纹较宽，栖于北美密西西比河流域。捕食甲壳类、昆虫及鱼类、蛇类、鸟类和哺乳动物。胃大，食量多。5—6月产卵，孵化期9周。现在野生数量已大减，多由人工饲养。

【湾鳄 (Crocodylus porosus)】又称鲛。爬行纲鳄目鳄科。鳄类中最大的一种，也是现代最大的爬行动物，身体全长 7—10.5 米。吻略有延长而钝圆，并不变细。吻端两侧向内紧缩形成凹窝，闭嘴时，下颌第四齿 (较大) 插入上颌缘的凹窝内。上颌齿中第五齿最大。肢体后侧的鳞片排成锯齿状。体呈橄榄色或黑色，幼体具有斑点。生活于热带和亚热带的大江入海的三角洲或海湾，有时游到外洋中去。气候温热、食物丰富是它的生存条件。湾鳄性情凶猛残忍，甚至攻击人类。分布于印度东岸、斯里兰卡、马来半岛、菲律宾和澳大利亚北部。在中国历史上曾分布于粤东南地区。

【翼龙目 (Pterosauria)】俗称飞龙，侏罗纪至白垩纪具翼而能飞翔的爬行动物。前肢已变成用于飞行的膜状翼，由前肢第



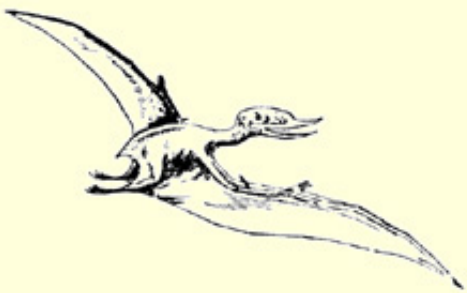
喙嘴龙

四指加长与腹侧延伸出的薄膜相连而成，第五指消失，其余三指很小，前端有爪。骨骼中空而轻。头骨低平而长尖，骨片数目少而愈合，并构成许多孔。眼眶骨大。嘴很长，绝大多数种类具锥形齿。胸骨发育。根据尾的发育情况可分为两大类：即长尾的喙嘴龙亚目 (Rhamphorhynchoidea) 及短尾的翼手龙亚目 (Pterodactyloidea)。翼龙仅具膜状翼，翼虽长大，但其间无骨骼支撑，故还不能作远距离飞行，仅能在海

边、湖边翱翔，以鱼类等为食。过去国外根据翼龙化石产于海相地层中，因而认为仅生活于海边。1963年在中国新疆乌尔禾地区下白垩统中发现的准噶尔翼龙（Dsungaripterus）代表翼龙类的第三个大类。其特征为短尾，齿退化至无，头顶部具骨质嵴等。其中包括北美洲发现的无齿翼龙。与准噶尔翼龙共生的有鳄类、恐龙类、龟鳖类和淡水软体动物等，证明早白垩世当地为一湖泊。除新疆外，浙江、甘肃发现较完整的翼龙化石。山东、内蒙等地下白垩统中亦均发现有翼龙化石的零星材料。



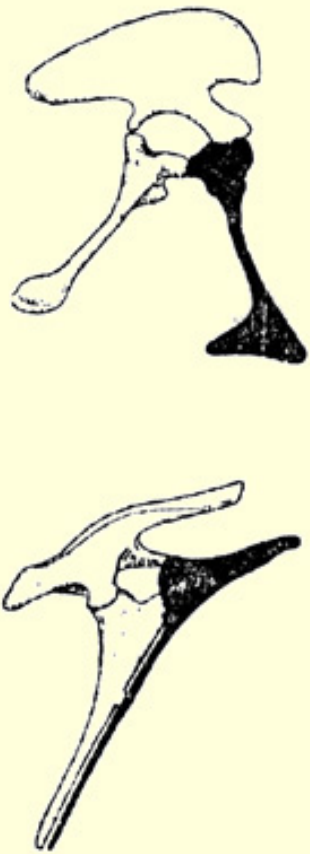
翼手龙



准噶尔翼龙复原图

【飞龙】 即“翼龙”的俗称。

【恐龙 (dinosaurs)】 中生代陆生爬行动物的一类。爬行纲蜥臀目 (Saurischia，又称蜥龙类) 和鸟臀目 (Ornithischia，又称鸟龙类) 的通称。近时有人将其组成恐龙超目，与初龙次



三射式 (上) 及四射式 (下) 腰带 (骨盘)

亚纲中另三个目构成的初龙超目相对应。体多巨大，大者重达 40—50 吨，长 20—30 米，原名意为恐怖的蜥蜴，日本人译为恐龙。但并非所有的恐龙都是巨大而凶猛的，有的却体小如鸡。脊椎除体躯前部为后凹型外，一般为平凹到双平型。腰带三射式（蜥臀目）或为四射式而与鸟类相似（鸟臀目）。四足行走或后足行走。生活于陆地或湖沼中。除蜥臀目的兽脚类（Theropoda）为肉食类外，其余均以植物为食。中生代极为繁盛，白垩纪末灭绝。中国恐龙化石极为丰富，化石产地几乎遍及全国，是世界上产恐龙化石的重要国家之一，著名的禄丰龙、马门溪龙、青岛龙、蜀龙、沱江龙等均是。

【蜥臀目（Saurischia）】双孔类爬行动物的一目。与鸟臀类一起被统称为恐龙类。其腰带骨骼三射式排列，似蜥蜴类，故名。蜥臀目包括三个亚目。十字龙亚目（Staurikosauria）发现于巴西中三叠世晚期，长约 2 米，是已知最早出现的恐龙。兽脚亚目（Theropoda）包括两足行走的素食和肉食恐龙。共



恐爪龙

有三个亚目。腔骨龙次亚目（Coelurosauria）个体中等到小，骨骼纤细。恐爪龙次亚目（Deinonychosauria）后足三趾，具利爪，构造特殊，行走时第二趾缩起，当对敌蹬出后足时，第二趾呈匕首状刺向对方。其尾部构造亦极为特殊，令人们难

以理解。肉食龙次亚目（Carnosauria）身体巨大，头大，口中生有利齿，著名的霸王龙和中国四川的永川龙（Yangchuanosaurus）属之。第三个为蜥脚形亚目（Sauropodomorpha），其中较原始的类群为板龙次亚目，两足行走，禄丰龙属于此类；较进步者为蜥龙次亚目，四足行走，体躯庞大，头小、颈长、尾长，从头至尾可接近30米。中国的马门溪龙、蜀龙，美国的梁龙、雷龙等都属于这一类。

【霸王龙（Tyrannosaurus）】已知最大的食肉恐龙之一。爬行纲蜥臀目兽脚亚目的一属。身长约13米，体重6—8吨。头大颈短，颌骨甚长，牙齿锐利，前肢纤小，后肢粗壮，用于行走。产于北美上白垩统。



霸王龙

【禄丰龙（Lufengosaurus）】爬行纲、蜥臀目的一属。因化石首次发现于云南禄丰而得名。体高约2—3米，长4—5米。头小。牙少而扁平，有的成粗大的踞齿状。颈部很长，尾大而长，尾椎骨45个或稍多。前肢特短，后肢长大，用后足行走。主要以植物为食。产于云南禄丰晚三叠世下禄丰群。



禄丰龙

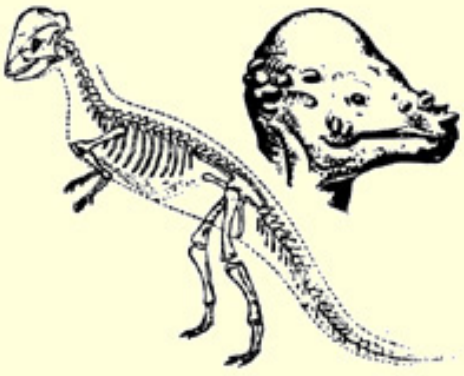
【马门溪龙（Mamenchisaurus）】爬行纲、蜥臀目的一属。已知有二2种，一为发现于四川宜宾马门溪的建设马门溪龙（Mamenchisaurus constructus）身长约13米，高约3米；一为发现于四川合川的合川马门溪龙（Mamenchisaurus hochuanensis），身长22米，体高3.5米，是迄今为止在中国发现的最大的蜥臀目化石。马门溪龙头小，长不到半米，颈长，四足行走，后肢比较瘦小。生活于晚侏罗世的湖泊沼泽地带，大部分时间生活在水中，以植物为食。



马门溪龙

【鸟臀目（Ornithischia）】双孔类爬行动物的一目，与蜥臀类一起被统称为恐龙类。其腰带骨骼四射式排列，有如鸟类，故名。鸟臀类的各个类别形态各异。其中最大的一类是鸟脚亚目（Ornithopoda），称鸭嘴龙。另外的几类分别为肿头龙亚目

(Pachycephalosauria)，头骨肿厚，颞孔被封闭，腰带的耻骨不参与组成髋臼。是一些中小型的两足行走恐龙。剑龙亚目(Stegosauria)，头小，背部具长大骨板或棘刺，尾端具骨质刺或球状物。甲龙亚目(Ankylosauria)，四肢短，身披骨质甲，甚至头顶部亦具甲，尾端具骨质膨大部分称为尾锤。角龙亚目(Ceratopsia)，头后顶骨后缘及鳞状骨部分形成延伸的骨质颈盾，覆于颈部背面，形状及大小不一，其尖端具分岔，鼻后及眶后常有鼻骨和眶后骨扩大的而形成的角。



肿头龙化石及头部复原图

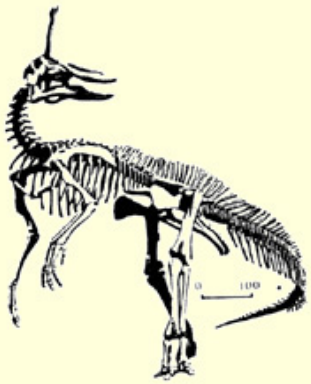
【鸭嘴龙科(Hadrosauridae)】爬行纲鸟臀目鸟脚亚目的一科。头部长而扁，颌前部扁平似鸭嘴，故名鸭嘴龙。颌的每侧都有很多平行纵列的叶状牙齿。头骨平坦或具冠状突起，据之可以分为平头及带顶饰的两大类。前肢短小，后肢粗壮，用以站立和行走。生活在湖沼地区的水中和岸边。以植物为食。繁盛于白垩纪晚期，种类很多，分布甚广，白垩纪末即灭绝。中国鸭龙嘴化石十分丰富，在山东、内蒙等地发现的青岛龙

(Tsintao-saurus)、巴克龙(Bactrosaurus)等均属此类。1964年8月在山东诸城县上白垩统中发现的巨型山东龙(Shantungosaurus giganteus)从脚趾到头顶高达8米，从嘴至尾长达15米，是目前世界上已发现的最高大的鸭嘴龙。



鸭嘴龙复原图

【青岛龙(Tsintaosaurus)】爬行纲鸟臀目的一属。完整恐龙骨架化石发现于青岛附近，故名青岛龙。体长6.6米，身高



青岛龙

4.9米。头骨鼻部向上向前伸出一长棘，对其功能尚有不同意见。前肢短小，后肢粗大，主要以后肢行走。尾长。以植物

为食，两栖习性，生活于池沼湖泊及沿岸地带。产于山东莱阳上白垩统。

【剑龙亚目 (Stegosauria)】爬行纲鸟臀目的一亚目。体高而窄，头小颈短，肩部很低，背部弓起，四足行走，前肢短于后肢，足短而宽。背脊中央自颈部直至尾部有两列骨质板，尾端有骨质刺棒，用于自卫。侏罗纪至早白垩世，亚洲、北美、欧洲及东非均有产出，如北美上侏罗统的剑龙 (Stegosaurus)、中国四川上侏罗统的沱江龙 (Tuojiangosaurus) 均属此类。



剑 龙

【甲龙亚目 (Ankylosauria)】爬行纲鸟臀目的一亚目。头较大，宽而短。全身被以由骨板组成的骨质甲，故名甲龙。躯体两



甲龙化石

侧有骨质刺棒。体态笨重，四足行走，后肢较大。牙齿退化，以植物为食。仅见于白垩纪，分布于亚洲、欧洲及美洲。中国内蒙、甘肃等地白垩系产有此类化石。



甲龙复原图

【角龙亚目（Ceratopsia）】爬行纲鸟臀目中分布于晚白垩世的一类，也是恐龙中最晚发展的一支。头骨大，几等于身长的1/3—1/4，头后部由顶骨和鳞状骨向后扩张形成一宽大带孔的襞状物，可掩盖颈部至肩胛部分，名颈盾。颈盾后部边缘常形成角状刺，如戟龙。角龙类吻部尖，具角质喙，似鹦鹉嘴状。早期代表为原角龙（Protoceratops），体型小，头上无角，鼻部有突起。晚期种类体形增大，长可达8米。头上有角，角的数目不等，生长部位也不同，如独角龙（Monoclonius）仅鼻额部具一角，三角龙（Triceratops）除鼻额部外，顶部尚具二角，五角龙（Pentaceratops）头部具5个角等。四足行走，前肢稍短，以植物为食。产于亚洲、美洲上白垩统。



三角龙

【鹦鹉嘴龙(Psittacosaurus)】爬行纲鸟臀目角龙亚目的一属。身体很小的恐龙，大小与家犬相似。头骨短，宽而高，吻尖，具角质喙，向下弯曲，很象鹦鹉的嘴，故名。两足行走，陆地生活，以植物为食，亚洲早白垩世地层中分布很广。中国山东、内蒙、辽宁等地均有产出。曾将其置于鸟脚亚目，现认为它与角龙的亲缘关系更近。

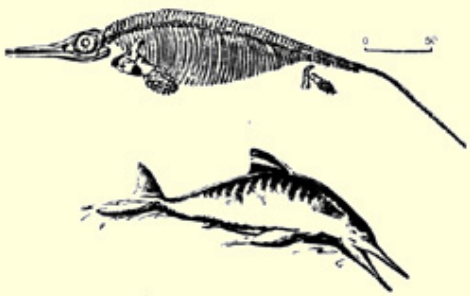
【恐龙蛋】恐龙类产的卵具有坚厚的外壳，易保存为化石，即为恐龙蛋。蛋为卵圆形，常整窝保存。最多者可达30—40枚。中国山东、广东、江西、湖南、河南等地白垩纪地层中均发现有丰富的恐龙蛋化石。山东莱阳的恐龙蛋化石可分为两种，一为短圆蛋(Oolithes spheroides)，蛋形短圆，长径为80—95毫米，短径为60—74毫米，壳厚2—3毫米，壳面具小丘状的凹凸。一为长形蛋(Oolithes elongatus)，蛋形长而扁，一端钝，一端略尖，长径可达170毫米，短径约为60毫米，壳厚1—2毫米，壳面粗糙，具虫条状刻纹。江西赣州发现的恐龙蛋化石，有一窝共24枚，分为三层，作椭圆形的圆圈呈放射状排列。

【调孔亚纲(Euryapsida)】又称阔弓亚纲，也称混龙类(Synaptosauria)，头骨顶面具一个颞孔，眶后骨及鳞骨构成其下界。主要为海生爬行动物，包括蜥鳍超目的幻龙目、蛇颈龙目及楯齿龙超目。蜥鳍超目中生代极为繁盛，一般身体扁平，颈部及尾部较长或很长。早期类型尚具陆栖爬行类四肢骨的特征，但一般缩短变宽，可能以趾间之蹼司游泳。后期则四肢成为挠足状，肩带、腰带之腹面部分极发育。幻龙目(Nothosauria)主要生活于三叠纪，为半海生动物，有时可在

岸边活动，中国的贵州龙（Keichousaurus）即属此目。蛇颈龙目（Plesiosauria）多生活于侏罗纪及白垩纪，其身体结构完全适应于海生生活，体躯变短，颈部伸长，颈椎最多可达60余个，头小。四肢挠足状，趾骨数目加多，成为短柱状。在中生代末期极为繁盛，有长颈及短颈两种类型。在四川侏罗纪地层发现过此类化石。三叠纪的楯齿龙超目的楯齿龙目（Placodontia），体躯特化，生活于滨海浅水中。体粗壮，颈、尾均短，四肢挠足状。牙齿特化，前部牙齿水平状向外伸，其余牙齿呈宽大的磨石状，适于采食底栖介壳类。我国尚未发现楯齿龙类化石。欧洲晚三叠世的无齿龙（Henodus）极特化，体外被有硬甲，牙完全退化，生活习性与海龟相近。也有将鱼龙类亦置于调孔亚纲中者。

【阔弓亚纲】即“调孔亚纲”。

【鱼龙目（Ichthyosauria）】中生代的海生鱼形爬行动物，为爬行纲的一目。为适应于海中游泳生活，身体高度特化成纺缍形，与鱼相似。一般长2米，大的可达10余米。眼大，吻部



鱼龙化石及复原图

特长，牙齿尖锐，多而大。四肢已变成适于游泳的桨状。尾

鳍大，以鱼类及其他动物为食。始见于三叠纪，侏罗纪最盛，白垩纪末灭绝。中国下、中、上三叠统均发现有鱼龙化石，其中产于安徽巢县下三叠统的巢湖龙（Chaohusaurus）是目前已知鱼龙中最早出现的一属，贵州茅台中三叠统产有混鱼龙（Mixosaurus）。在西藏珠穆朗玛峰海拔4800米的聂拉木县土隆上三叠统发现的体长10米多的喜马拉雅鱼龙（Himalayasaurus），这是世界上海拔最高的脊椎动物化石产地，共生的还有鲨和无脊椎动物化石。珠穆朗玛峰这些海生动物化石的发现，证明今日的世界屋脊，在约1.8亿年前的晚三叠世却是一片海洋。

【上孔类（Parapsida）】曾列为爬行动物之一亚纲，头骨顶部有一颞孔，位于后额骨及上颞骨的上方。过去认为鱼龙类具这种型式的颞孔，近年对颞部保存完好的鱼龙化石进行研究，发现并不存在这种颞孔类型。鱼龙类或列为独立的鱼龙亚纲，仅包括鱼龙目（Ichthyosauria），或作为一个超目列入调孔亚纲。

【下孔亚纲（Synapsida）】又称单弓亚纲，似哺乳爬行动物也指此类。头后部具一颞孔，眶后骨及鳞骨均构成颞孔的上缘，后期进步类型的颞孔不断扩大，以致顶骨亦参与构成颞孔上缘。下孔类头骨骨片数目减少，但有松果孔。牙齿有分化趋势，后期有高度特化的齿型。中耳位置低，靠近颌骨的关节部分。下孔类的原始类型与杯龙类接近，进步类型则趋近于哺乳动物。包括特征相差悬殊的二个目：盘龙目（Pelycosauria）是下孔类的原始类群。生存于石炭纪晚期至二叠纪早期，尤以背神经棘极度伸长的异齿龙和基龙最为著名。

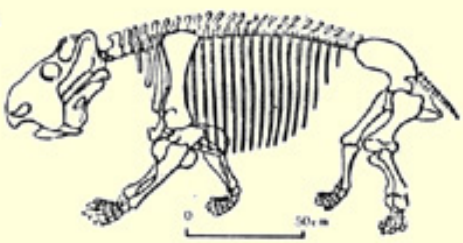
多出于北美，少数发现于南非及欧洲；兽孔目（Therapsida）是下孔类中向哺乳动物方向发展的进步类群，最早出现于二叠纪，繁盛于二叠纪和三叠纪，侏罗纪早期灭绝。中国兽孔目化石有卞氏兽、鄂尔多斯兽、副肯氏兽等。



基龙复原图



鄂尔多斯兽



中国肯氏兽

【单弓亚纲】 即“下孔亚纲”。

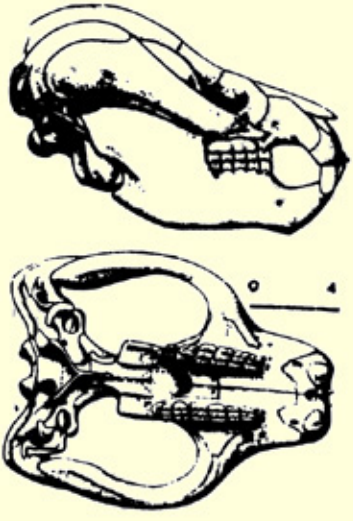
【似哺乳爬行动物】 即下孔亚纲的通称。

【水龙兽科（Lystrosauridae）】爬行纲兽孔目二齿兽亚目锯齿兽次亚目的一科。一类水中生活的似哺乳爬行动物，故名水龙兽。大小似狗，四肢及尾均短。头骨较高，头顶与吻部之间成角度弯曲，鼻孔位置很高。口内除在上颌相当犬齿的部位长有两个大牙外，没有其他任何牙齿，故属二齿兽类。成群地生活于湖泊水中，以植物为食。早三叠世，分布于亚洲、南非及南极等地。中国新疆下三叠统产有赫氏水龙兽（Lystrosaurus hedini）、杨氏水龙兽（Lystrosaurus youngi）等。赫氏水龙兽为 1927—1931 年间中瑞（典）西北考察团中方代理团长袁复礼教授采集，由杨钟健研究，种名用于纪念该考察团组织者赫定（斯文·赫定）博士。

【二齿兽科（Dicynodontidae）】爬行纲兽孔目二齿兽亚目锯齿兽次亚目的一科。身体宽而短，头大，颈及尾均短。除少数原始类型尚有一些小牙齿外，仅雄性上颌骨上有两个大牙，故名二齿兽。头骨前部及下颌骨狭窄，呈喙状，具角质鞘。生活于池沼低地，以植物为食。是二叠纪晚期最普通的爬行动物，早三叠世即大批死亡。中国新疆上二叠统产出的二齿兽（Dicynodon）、吉木莎尔兽（Jimusaria）等均属此类。

【卞氏兽（Bienotherium）】近似哺乳动物的一种古爬行动物。牙齿已初步分化，身体骨骼上也有许多与哺乳动物相似的性质。但下颌骨不是由单一的齿骨组成，仍有关节骨与上隅骨的残余，这一点又与哺乳动物不同，显示了爬行动物的特征。故认为卞氏兽属于由爬行动演化到哺乳动物的一类未成功的分支。为下孔亚纲兽孔目犬齿兽亚目奇尼克兽超科三列齿兽

科中的一属。化石产于中国云南禄丰晚三叠世下禄丰群。



卞氏兽头骨侧视及颌面视

鸟　纲

【鸟纲 (Aves)】脊索动物门的一纲。体表被覆羽毛、前肢成翅膀、恒温、卵生的高等脊椎动物。鸟类与爬行类有许多相似特征，如皮肤干燥缺乏腺体；都具角质鳞，而且羽毛也是角质化产物；都具单个枕髁；都产富卵黄的大型羊膜卵；尿的主要成分是尿酸等。鸟类和哺乳类都是高级脊椎动物，具有许多进步性特征，如高而恒定的体温；心脏二心房二心室，完全双循环，发达的神经系统和感官；有复杂的繁殖行为，后

代的成活率较高等。鸟类适应飞翔生活，具有许多特化性状，如体被羽毛，体呈流线形；前肢特化为翼；骨骼坚而轻并多有愈合，具有与肺相连的气囊，辅助完成双重呼吸等。鸟类的种数仅次于鱼类，全世界现存鸟类有 9012 种，中国有 1200 种。鸟纲可分两个亚纲：⑴ 古鸟亚纲（Archaeornithes），只包括始祖鸟（Archaeopteryx）一属。⑵ 反鸟亚纲（Enantiornithos），一空中生代原始鸟类，化石发现于南美、欧洲等，中国辽宁西部化石保存极好而且数量多。⑶ 新鸟亚纲（Neornithes）包括白垩纪到现代的所有化石和现生鸟类。其头部骨骼愈合，颞孔退化。骨盆和荐椎愈合成为整体，胸骨发达，为强大胸肌的支点，前肢骨愈合，长的尾骨退缩。新鸟亚纲再分为：1．齿颌超目（Odontognathae）为白垩纪的一些有牙齿的鸟，如黄昏鸟（Hesperornis）、鱼鸟（Ichthyornis）等。它们颌骨具齿，肋骨无钩状突，胸骨不具龙骨突或龙骨突极弱，掌骨不并合；2．古颌超目（Palaeognathae）或平胸总目（Ratitae）包括鸵鸟（Struthio）等一些善走而不能飞的鸟类，它们翼部退化，胸骨无龙骨突起，故称平胸类，中国北方第四纪土状堆积中多处发现鸵鸟骨骼或鸵鸟蛋化石；3．企鹅总目（Impennes）；4．今颌超目（Neognathae）或突胸总目（Carinatae）为鸟纲中最大的一个超目，共分 24 目 174 科，翼部发达，胸骨具龙骨突起，故称突胸类。过去周口店、河套等地曾发现一些鸟类骨骼化石，近年内蒙发现有松鸦（Garrulus）蛋化石，青海发现有雀形类鸟羽，山东山旺组中发现中新世鸟类——山旺山东鸟（Shandongornis shanuanensis）等许多较完整鸟类化石，引起国内外的关注。

【始祖鸟（Archaeopteryx）】已灭绝的早期鸟类。最早的鸟类化石。最初发现于德国上侏罗统，大小如乌鸦，体外被有羽毛，前肢已变为翼，有由锁骨愈合形成的叉骨，耻骨向后伸长，足具四趾，这些特征与鸟类相似。但始祖鸟却又具有由多节尾椎组成的长尾、双凹形椎体、胸骨不发达、没有龙骨，骨骼本身没有气窝，颚上有齿，已变成翼的前肢上还有三个分开的指骨，尖端具爪等，这些特征又不同于鸟类而与爬行动物相似。故始祖鸟是爬行动物演化到鸟类的过渡类型，代表了脊椎动物由陆地向空中发展的一支。始祖鸟具有较发育的羽毛及翼，已是温血动物，但从骨骼特点来看还是一种飞行能力较低，仅能在树枝间滑翔的原始鸟类。据信始祖鸟为鸟类进化的侧支。



始祖鸟复原图

【中国鸟（Sinornis）】已灭绝的早期鸟类。1988年发现于辽宁朝阳早白垩世九佛堂组地层。它的生存时代仅比举世闻名的“始祖鸟”稍晚。但中国鸟的一些进步特征非常明显，如脊椎数量减少，尾部已愈合成尾综骨，使身体重心前移，更符合飞行的空气动力学要求；已出现宽阔发达的“V”字型胸骨，为两翼提供了有力的支持结构，并可附着强健的飞翔肌肉群，

奠定了在空中飞翔的基础;后足的结构不仅能适应地面行走，更具攀抓、对握的功能，更有利于飞行捕食和丛林树栖的生态要求等。这些特征清楚地反映了中国鸟已完成了由后肢行走为主向前肢（翼）飞行为主的运动机制的明显转换，它是脊椎动物靠主动振翅摆脱地球引力而征服天空的真正开始。同时，中国鸟还表现在它仍具有十分明显的原始的似爬行动物的性质，如它的骨盆构造同始祖鸟几乎一样，与现代鸟相差甚远;它仍生有一般仅存于低等爬行动物体中的腹膜肋;前肢（翼）端仍可清晰地见到爪的痕迹;口中仍生有牙齿等。这种鸟的化石叫做“三塔中国鸟”。在同一地区的相同地层中还发现不少鸟类化石。其中除华夏鸟中国鸟外，在比其稍低层位发现了较原始的孔子鸟（Confuciusornis）和更加原始的其他鸟类化石。

【华夏鸟（Cathayornis）】已绝灭的早期鸟类。个体大小接近麻雀。发现于中国辽宁朝阳地区，是迄今为止在中国境内发现的最古老的鸟类之一。地质时代属早白垩世（距今约1.35亿年），仅比德国发现的始祖鸟稍晚。华夏鸟属现仅一种，即燕都华夏鸟（Cathayornis yandica）。华夏鸟与同一地区产出的中国鸟在形态和系统关系上都十分相近，但可能比后者稍稍进步。由于华夏鸟保存了完整的头骨以及几乎全部头后骨骼，因而也是世界上已发现的最完整的早白垩世鸟类化石。在骨骼形态上，华夏鸟具一些十分古老的特征，如头部骨骼较少愈合，上下颌上保留牙齿，颈椎椎体无鸟类典型的马鞍型的关节，腰带的组成部分也未愈合，耻骨还保留远端的脚状突起，每侧翅膀还各保留二爪，跗蹠骨愈合不完全等等。华

夏鸟还显示一些进步的特性，最典型的是与飞行相关的结构，如胸骨上已发育初步的龙骨突，乌喙骨伸长，肩胛骨呈带状，叉骨发育叉骨突，前肢转化为翅膀等等。这些特征表明，华夏鸟至少已具备了持续飞翔的能力。在分类系统上，华夏鸟归入新建立的华夏鸟目中的华夏鸟科。华夏鸟类又可进一步归入新建立的鸟类的第三个亚纲——反鸟亚纲（Enantiornithes），这是一类延续到晚白垩世（距今约6500万年）并广泛分布的陆生鸟类，由于极度的特化而最终全部绝灭。从这一意义上讲，华夏鸟〈可能也包括中国鸟在内〉都不可能是现生鸟类的直接祖先。华夏鸟的发现不仅对了解鸟类飞行的起源和进化机理十分重要，而且对于探讨中生代时期各主要大陆之间的关系也有一定的参考价值。

【平胸总目（Ratitae）】又称古颌总目（Palaeognathae）。鸟类中适于奔走的类群。除无翼鸟外全为大型走禽。具有许多原始性特征：翼退化，没有飞翔能力；胸骨扁平不具龙骨突起，锁骨退化或消失，不具尾综骨及尾脂腺；羽毛均匀分布，无羽区及裸区之分，羽毛不发达，缺少分化，羽枝不具羽小钩，不形成羽片。雄性具发达的交配器官。骨盆大多为封闭型，左右耻骨在中线形成连合。后肢强大，大多数种类脚趾数减少，适于快速奔走。平胸总目现存种类只分布于南半球。包括鸵形目（Struthioniformes），如非洲鸵鸟；美洲鸵鸟目又称鹘目（Rheiformes），如鹘，具三趾；鹤鸵目（Casuariiformes）又称食火鸡目、澳洲鸵鸟目，包括鸸鹋（Dromaeus novaehollandiae），又称澳洲鸵鸟；食火鸡（Casuarius casuarius）又称鹤鸵；性急燥，好斗。无翼目（Apterygi-

formes)，如无翼鸟。

【鸵鸟（Struthio camelus）】又称非洲鸵鸟。鸟纲鸵形目鸵科。现存最大的鸟类。雄鸟体高可达 2.5 米以上，体重可达 135 公斤。头小、眼大、颈长。颈部肉红色，被有棕色绒羽。胸骨扁平，无龙骨突起。雄鸟体羽大部分为黑色，翼和尾羽白色。雌鸟灰褐色。体羽在全身均匀着生，无裸区。羽枝不具羽小钩，不形成羽片。翼退化，虽较大，但不会飞翔，在迅速奔跑时，两翼张开，平衡身体。后肢极强大，腿的一部分裸出，趾下面具肉垫。趾仅存三、四趾，第三趾强大且具爪，第四趾小而无爪。适于沙漠荒原中生活，奔跑时速可达 60 公里，一步达 8 米。杂食性，吃植物种子、果实及各种小动物。雄鸟具发达的交配器官。繁殖期为一雄多雌，雌鸟将卵产在一个公共的穴内，每穴可容 10—30 枚。卵重达 1400 克，是鸟卵中最大的。雄鸟夜间孵卵，雌鸟白天孵卵。6 周雏鸟出壳，早成雏。鸵鸟比较容易驯养，除在公园中供观赏外，还可为人类提供肉和羽皮。鸵鸟分布在非洲。

【鸵鸟蛋】鸵鸟的卵化石，中国北方更新统中常有产出，分布很广。尤以产于更新世黄土中的安氏鸵鸟蛋（Struthio andersson）为常见，蛋化石呈椭圆形，长径 167—195 毫米，短径 135—155 毫米，蛋壳厚 2—2.6 毫米，多为浅黄色，壳面光滑，或因溶蚀而呈粗糙状。

【无翼鸟（Apteryx owenii）】鸟纲无翼目无翼科。小型走禽。大小如鸡，体长 35—40 厘米，体重约 2 公斤。翼完全退化。全身的羽毛呈柳叶状，又纵裂如兽毛，短绒蓬松。喙细长，鼻孔开在喙的末端。眼小。颈部较短。后肢短位于身体后部，脚

具4趾。由于它们常“几维，几维”地鸣叫，所以又被称为几维鸟。喜群居，白天隐藏于土穴中，夜间出来活动，常用长嘴挖土觅食。主要为植食，但也吃蚯蚓等蠕虫和昆虫。繁殖期，每窝产卵1—2枚，卵白色，约8×13厘米，重约500克，为成鸟体重的1/4左右，从体重与卵重的比例看，是最大的鸟卵。无翼鸟现在只生活在新西兰的两个岛屿上，是珍稀鸟类。

【企鹅总目（Impennes）】前肢特化为桨状，后肢短健，四趾向前，趾间具蹼的一类大型鸟类。上陆后身体直立，行走缓慢，可快速在雪地上滑行。骨骼内不充气，内含许多脂肪和骨髓，皮下脂肪很厚，有利于保温，体外又有羽轴宽短呈鳞片状的羽毛，紧密而均匀地覆盖全身，无裸区，保温性能好。不能飞翔而善游泳，潜水非常迅速。胸骨具发达的龙骨突。企鹅总目的鸟类主要分布于南半球，南极大陆沿岸最多，如王企鹅、阿德利亚企鹅等。

【王企鹅（Aptenodytes patagonicus）】鸟纲企鹅目企鹅科中体型最大的鸟类。体长达120厘米，体重达40多公斤。身体颈部和腹面白色，背面黑色。羽毛的羽轴短而宽，羽片狭窄，呈鳞片状紧密排列在体表，无裸区。皮下脂肪发达有利保温。腿短而健，生长于身体后方，上陆后可直立，行走缓慢。跗蹠部短而宽，前3趾具发达的蹼，后趾短小。前肢变成鳍状，用于划水。胸骨具发达的龙骨突，附着强大的胸肌，游泳速度快，还很适于潜泳。无飞翔能力。王企鹅集群于南极繁殖，配对在南极的黑夜季节进行，白昼到来之时卵已产下。每次产卵1枚，雄鸟将卵置于脚上，并用腹部垂下的皮褶将脚面覆

盖，卵被包在其中，此时雄鸟不吃不喝达 2 个多月，全靠体内脂肪维持生命。刚孵出的雏鸟全身被羽，由雄鸟用嗉囊内的分泌物喂养一个多月才能行走。

【突胸总目（Carinatae）】又称今颌总目（Neognathae）。翼发达，胸骨具有发达的龙骨突，具充气性骨骼，善于飞翔。锁骨呈“V”形，肋骨上具有钩状突起。具尾综骨。正羽发达，羽小枝上具羽小钩，形成羽片，有翼羽及尾羽的分化，体表羽毛生长有羽区和裸区之分。除少数种类外均无交配器。突胸总目包括现存鸟类的绝大多数，遍布于全球。总计约 35 个目 8500 种以上，中国有 26 目 81 科。

【小䴙䴘（Podiceps ruficollis）】鸟纲，䴙䴘目，䴙䴘科。体形似鸭，但较小。喙细直而尖，腿短，着生在身体后部，跗蹠部侧扁，趾具瓣状蹼，后趾小而位高。尾短小，由绒羽组成。上体褐黑色；尾棕、白色相杂；喙周黑色；头大部棕栗色，胸腹银白色；体侧上部褐黑，下部棕黄带褐；翅褐黑色，次级飞羽内　大都白色。眼红色；嘴黑色，先端黄，嘴基部黄色，腿和趾灰黑色。生活于水草丰富的湖泊、池塘或河流边，常成对或小群游于水面，受惊即钻入水中潜游。以蛙、鱼、虾、水生昆虫为食。营巢于芦苇丛中，用苇茎、苇叶缠结成的水面浮巢呈浅盘状。产卵 6—7 枚，卵橄榄褐色。分布于亚洲东部，中国东部沿海、四川、甘肃、云南及西藏南部均有分布，是狩猎鸟类。

【角䴙䴘（Podiceps auritus）】䴙䴘目、䴙䴘科鸟类。体长约 330 毫米的鸭形鸟。夏羽上体灰黑色。额和头顶黑色；眼前赭栗色，一条宽阔赭栗色带过眼，在头两侧形成延长象角一样

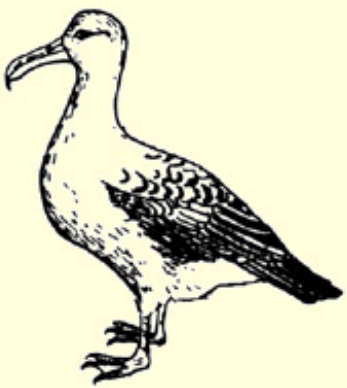
的羽簇，耸立在头的两边；耳羽丛金栗色；颏、翎领黑褐色；前颈栗红色，两胁暗栗色；其余下体白色而富有光泽。冬羽上体暗灰褐色，前颈灰色。角鸊鹈栖息于低山丘陵、山脚平原等地的溪流、湖沼、水塘中，以水生昆虫和嫩的水生植物为食，也吃些小型的鱼虾。5—7月繁殖，每窝产4—5枚卵。主要分布于中国北部和长江中下游。羽、肉有较高经济价值，是体态优美的水鸟，属国家二级保护动物。

【赤颈鸊鹈（Podiceps grisegena）】鸊鹈目鸊鹈科鸟类。体长430—470毫米的鸭形鸟。头顶两侧各有一簇延长而向外突的黑色羽冠；喉和头的两侧白色；前颈、上胸栗红色；后颈、背灰褐色；下胸、腹和内侧飞羽白色。冬羽头顶黑色；后颈、眼前下面和颈侧的斑点灰褐色；头两侧和喉白色。上体灰褐色；下体白色，胸和两胁具暗色斑。栖息于低山丘陵和平原地区的江河、湖沼、苇塘、水库中。善潜水和游泳，不离水域，以小鱼、小虾、软体动物为食，也吃些幼嫩的水草。春季繁殖，每窝产卵3—6枚。中国分布于东北各省、河北、福建等地。数量稀少，属国家二级保护动物。

【红喉潜鸟（Gavia stellata）】鸟纲潜鸟目潜鸟科。中型游禽，体长560—610毫米。嘴强直而尖，尾短而硬，全为尾上覆羽所盖。脚位于体后部，跗蹠侧扁，前3趾间具发达的蹼，后趾与前3趾平置。头顶灰褐色，各羽均缀以黑褐色纵纹，后颈乌褐色；上体、翼及尾黑褐色，各羽两　均具白色星状斑点，两翼内侧覆羽白点较大，外侧覆羽和初级飞羽无斑点。尾羽末端缀白色；头和颈两侧和下体纯白色；前颈基部具棕色三角形块斑。虹膜红色，嘴黑色，脚和趾棕黑色，微带绿，蹼

肉黄色。栖息于海洋，偶见于湖泊，有时群居，善游泳和潜水，以鱼、甲壳类、腹足类等为食。在北极地区繁殖。在中国的黑龙江、辽宁、河北、江苏、上海、山东、湖北、福建、广东、海南、台湾等地有分布，但数量较少。

【信天翁 (Diomedea)】鸟纲鹱形目信天翁科中的一属。大型游禽，体长可达100厘米。喙由多个角质片构成，侧扁而长，先端钩曲，喙基背方有管状的鼻孔，左右分开。中国沿海有短尾信天翁 (Diomedea albatrus)。翼尖而长，适于空中盘旋。成鸟体羽白色，颈部略带浅黄色，两翼的初级飞羽和尾端褐色，尾较短。腿短，位于身体后部，飞翔时伸直。筑巢于海岛岩石上，一般为群巢，仅产一枚卵，白色，卵壳粗糙。雄鸟先孵卵。孵期为2个多月，孵出后，由双亲喂食并带试飞。4—10个月身体大小已和亲鸟相似，只是体色较深。信天翁主要在海洋中捕食鱼类。分布于大洋洲较多，北太平洋也有繁



短尾信天翁

殖，中国沿海除有短尾信天翁外，还有黑脚信天翁 (Diomedea

nigripes)。属国家一级保护动物。

【鹈形目 (Pelecaniformes)】大、中型游禽。四趾均向前，趾间全有蹼，为全蹼型。喙强而大，呈圆锥形，或稍扁平，先端具钩。颌下有发达的喉囊，适于捕鱼。眼先裸出。跗蹠部短健，具网状鳞片。腿位于身体后部，适于游泳，善潜水。雌雄鸟外形相似，雏鸟为晚成雏。大部分生活在热带海洋和岛屿。如鹱科 (Phaethontidae)、鹈鹕科 (Pelecanidae)、鲣鸟科 (Sulidae)、鸬鹚科 (Phalacrocoracidae)、军舰鸟科 (Fregatidae) 等。

【鲣鸟 (Sula)】鹈形目鲣鸟科鸟类。嘴强而呈圆锥形，向端部渐细，并稍下曲。喉多少裸露。翅强大尖长，第 1 枚飞羽最



褐鲣鸟

长。尾楔形。两脚短健，具全蹼，中爪宽具栉缘。有两种，褐鲣鸟 (S. leucogaster) 上体从头至尾，前颈及胸均有深棕褐色；翼和尾羽的羽轴色更浓；下体余部纯白色。眼周裸，皮及喉囊黄绿色；脚和趾淡黄色。红脚鲣鸟 (S. sula) 体羽主要为白色；初级飞羽黑褐色。眼周裸出部、嘴和跗蹠部均为红色。栖于海洋，善游泳，休息时漂在水面或停在海岛树丛

上。主要以鱼为食，也吃一些甲壳类动物。褐鲣鸟繁殖期在海岛地面营群巢；红脚鲣鸟在小岛的乔、灌木上筑巢繁殖。在中国前者分布于海南、台湾、福建、广东等地；后者分布于海南省。它们在海岛上群居，积下大量岛粪，是非常好的肥料，已被开发利用。属国家二级保护动物。

【海鸬鹚（Phalacrocorax pelagicus）】鹈形目鸬鹚科鸟类。面部和喉部裸皮褐色，并具橙色小突起。前额上被羽，繁殖期头上生两列冠状羽。颈黑色，具绿色金属反光，中央部分具紫色金属光泽，在繁殖期有白色细羽；背、肩、胸、腹均黑色，具绿色金属反光。腰两侧有大形白色斑纹。尾黑色。海鸬鹚为沿海鸟类，喜群居河口附近和沿海小岛上。夏季常直立于石顶上休息，并常扇动翅膀。6月繁殖，筑巢于岛屿的悬崖上。以鱼、虾和甲壳类为食。在中国分布于福建、台湾、广东及东北等地。数量较少，属国家二级保护动物。



海鸬鹚

【黑颈鸬鹚（Phalacrocorax niger）】鹈形目鸬鹚科鸟类。体形似普通鸬鹚，但稍小些，体长500毫米左右。体羽黑色，具

蓝或绿色光泽；头顶及头侧具少数丝状白羽；繁殖期后头具不明显的冠羽；喉白色，翅银灰色。嘴和跗蹠黑色。常 5—6 只小群栖息于海拔 400—900 米的河谷或坝区的沼泽、池塘、水库及河边。主要以鱼类为食。在中国只分布在云南的盈江、陇川、腾冲、潞西、耿马、蒙自等地区。为国家二级保护动物。

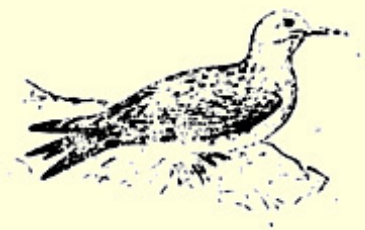
【鸬鹚（Phalacrocorax carbo）】又称鱼鹰。鸟纲鹈形目鸬鹚科。



鸬鹚

嘴狭长，圆锥形，上嘴两侧有沟，先端具钩，嘴基具喉囊。眼先和喉部裸出。四趾向前，趾间全有蹼相联。体羽黑色，具紫色金属光泽。头和颈具有白色细丝状羽。肩羽和翼上大覆羽呈暗棕褐色，羽缘黑色，呈鳞片状。初级飞羽黑褐色，次级和三级飞羽灰褐色，并具铜绿色金属光泽；下胁具白斑；喉部具宽阔的白色羽毛带包着裸露的橄榄黑色喉囊。栖息于滨海、池塘、湖沼、水库，喜群居。游泳及潜水能力强，常潜入水下捕鱼。嗜食鱼类，易于驯养捕鱼。营巢于近水的崖石上，或山区河畔的大树上，常营群巢。每窝产卵 3—4 枚。中国各省区均有分布。因以鱼类为食，对养鱼业有一定的危害。

【白腹军舰鸟（Fregata andrewsi）】鹈形目军舰鸟科鸟类。典型的热带海洋鸟类。翅膀强大而尖长，尾长而呈深叉状，是大型海鸟。体长约 950 毫米。雄鸟嘴黑色，喉囊红色。上体黑色，闪绿色光泽；喉、颈、胸黑色，闪紫色光泽；腹部白色。雌鸟与雄鸟相似，但胸和腹均白色。飞翔能力强，几乎整天在海洋上空飞翔，很少浮在海面上，夜间栖宿于岸边树上。因其脚短弱，趾间几乎无蹼，所以不善游泳和潜水。在地面几乎不能行走，起飞也相当困难。喜群居，捕鱼或其他海洋动物时，常在空中稍停，而后迅速堕下捕获。飞行快速而繁捷，极富侵略性，常掠夺鲣鸟、海鸥、鸬鹚等海鸟的食物，先急飞追赶，用长嘴和强有力的翅膀逼迫他鸟松口，它即迅速下堕，从半空中捞走食物。四季均可繁殖，求偶时雄鸟的喉囊胀成亮红色的气球状。每窝产 1 枚卵。主要分布于中国西沙群岛一带。属国家一级保护动物。



军舰鸟

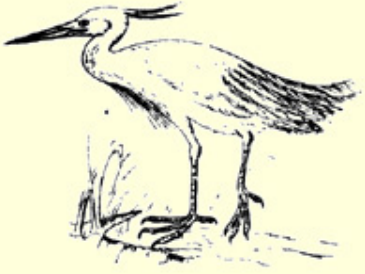
【鹈鹕（Pelecanus philippensis）】又称塘鹅。鸟纲鹈形目鹈鹕科。大型鸟类，体重 4 5—11 公斤。嘴长大而扁平，尖端很宽，且有钩曲，基部较狭。颌下有极大的喉囊，几达嘴的全长。鼻孔很小。脚短，四趾全向前，趾间有发达的蹼相连，为

全蹼型，适于游泳，但不能潜水。全体几乎是纯白色。肩羽、大覆羽、背部及尾上覆羽等羽轴呈黑色。初级飞羽黑色，基部白色。次级飞羽的外　前半褐色，内　白色。眼黄白色，嘴灰色，前半及侧缘黄色；眼周裸露皮肤和喉囊淡黄色；脚和腿蓝灰色。鹈鹕栖息于沿海、大的湖泊和河流中，喜群居，常用翼击水，将鱼驱赶至浅水处，由鸬鹚潜水追捕，然后共同捕食密集在岸边的鱼。营巢在树上或地面上，巢用树枝搭成，产卵 2—3 枚，卵白色。鹈鹕分布在北美大陆、亚洲沿海和内陆大水域。在中国属国家一级保护动物。

【鹳形目（Ciconiiformes）】中、大型涉禽。颈长、腿长、喙长，适于涉水捕食。眼先裸出。嘴形不一，但大多数大型、侧扁而长直。腿长而壮，胫的一部分裸出，趾长，三趾向前，趾间有微蹼相连；一趾向后，与前三趾在一个平面上。雏鸟为晚成雏。主要分布在热带、亚热带。包括鹭科（Ardeidae）鹳科（Ciconiidae）和鹮科（Threskiornithidae）等鸟类。

【苍鹭（Ardea cinerea）】又称灰鹭。鸟纲鹳形目鹭科。体长约 90 厘米，嘴长，颈长，腿也长。头羽白色，头侧及枕部饰羽黑色。颈羽灰白色，颈前具 2—3 条黑色纵线，下颈有白色矛状羽。背部和尾苍灰色。初级飞羽黑色，覆羽浅灰色。胸、腹及尾下覆羽白色。眼金黄色，嘴黄色，面部裸皮黄色。腿黄色，脚暗绿色。生活于湖泊、沼泽地，性寂静而有耐力，常独立于水中，发现动物而捕食之。在大树上或崖壁上营巢，每窝产卵 3—4 枚，卵浅绿蓝色。雏鸟为晚成雏。中国自东北到海南岛，西到青海，均有分布。属狩猎鸟类，其羽毛可作饰羽。

【白鹭（Egretta garzetta）】鸟纲鹳形目鹭科。中等涉禽。全身洁白如雪。繁殖期，在枕部垂有2枚辫状长翎。胸前也簇生着矛状长羽。背上蓑羽的先端均微向上卷曲。生殖期后，冠羽和蓑羽均脱落。眼黄色，嘴黑色，下嘴基部带苍白色，面部裸皮灰色，腿脚黑色，趾上常杂有黄色。春夏季生活于湖泊、沼泽地及稻田附近。喜群居，营巢于高大树上，秋季南迁。中国北自东北南部和河北，南至台湾、海南均有分布。属观赏鸟，羽毛可作饰羽。



白鹭

【草鹭（Ardea purpurea）】鸟纲鹳形目鹭科。较大型涉禽，体长840毫米。嘴、颈、腿均长，嘴大侧扁。额、头顶、枕部黑色，枕后两枚辫状长羽亦黑色；颈栗赤色，侧面具一黑色纵线；背面栗褐色，下背长羽呈矛状，先端浅灰色；肩羽也呈矛状，先端栗色。翼、腰和尾羽均呈灰色。颏和颊白色；胸和腹暗栗色；胸上蓑羽黄褐色，参杂有黑和栗色条纹；下体余部灰褐色。虹膜黄色，眼先裸露部分黄色沾绿；嘴暗黄色；上嘴尖端角褐色；跗蹠前缘赤褐色，后缘黄色。常3—5只成群栖息于沼泽、湖沼岸边稠密的芦苇、杂草中，也栖于海滩

等水域附近。以小鱼、蛙和昆虫为食。筑巢于苇草之中，或灌木丛或空旷的台地。每窝产卵3—6枚。分布于东北、华北、长江中下游、四川、广东、福建及海南等地。羽毛可供饰用。数量不多，应保护。

【牛背鹭（Bubulcus ibis）】鸟纲鹳形目鹭科。中型涉禽，体长470—510毫米。夏羽多为乳白色，头、颈、喉及前颈基部、上胸的蓑羽橙黄色，背上具橙黄略带桂皮红色的蓑羽长达尾端。冬羽及幼鸟通体白色。虹膜淡黄色，嘴黄色，跗蹠部和趾均褐色。栖息于平原、低山脚下的沼泽、稻田、农田及草地。成对生活，有时成小群，常在耕牛等家畜背上取食畜体虱类、蠕虫、蝗虫、金龟子、象鼻虫、地老虎等昆虫，也吃鱼虾等动物。5月繁殖，在大树上营群巢。每窝产卵3—5枚，孵化期25—26天。分布于长江以南各省，偶见于河北及山东等地。取食大量害虫，对农林业有利。蓑羽可供饰用。

【黄嘴白鹭（Egretta eulophotes）】鹳形目鹭科鸟类。形态大小与白鹭相似，全身羽毛洁白，但后头部有成丛的羽冠，多



黄嘴白鹭

达50多枚；肩部有蓑羽，约200毫米长，后伸达尾部；前颈着生许多矛状长羽，向下披在胸前。嘴黄色；腿和跗蹠基部

黑色，跗蹠其余部分和爪淡红黄色。栖于湖沼、苇塘、水田和沼泽等湿地，以鱼虾、甲壳类软体动物等为食，也吃些昆虫。分布于吉林、辽宁、山东、江苏、浙江、广东、福建、海南、台湾等地。罕见稀有，为国家二级保护动物。

【岩鹭 (Egretta sacra)】鹳形目鹭科鸟类。中型鹭类，体长550—610毫米。嘴黄色，上嘴先端暗褐色。繁殖期头肩间具蓑羽；后头有细长羽冠，胸有细长饰羽。体羽暗灰色。雌鸟除颏、喉等处有些白色外，其余均为暗灰色；腹部稍浅；肩、胸具同色矛状羽。栖息于海岸岩礁，以鱼类、甲壳类等软体动物为食。在海岛林木或岩棚上筑巢，每窝产3—5枚卵。分布于广东、海南、台湾、福建、浙江等地。是罕见的鸟类，属国家二级保护动物。

【海南虎斑鳽 (Gorsachius magnificus)】鹳形目鹭科鸟类。体长约605毫米。上体暗褐色，腋羽褐色，并贯以白纹；额、头

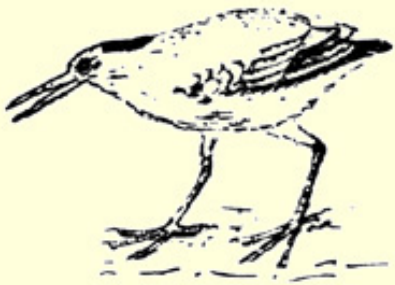


海南虎斑鳽

顶、枕及颊部暗褐色，冠羽黑色；眼后有一白色条纹，向后延伸至耳羽上方；初级飞羽灰褐色，有绿色闪辉，尾羽和其他飞羽均呈暗灰色；下体白色，胸及体侧杂以灰栗色斑纹。嘴黑色，下嘴基部黄色。栖息于高山的山沟、河谷或其他水域

附近，白天多隐藏，晨昏觅食，以小鱼虾、蛙类和昆虫为食。分布于海南、福建、广西、浙江、安徽等地。为罕见鸟类，属国家二级保护动物。

【小苇鳽（Ixobrychus minutus）】鹳形目鹭科鸟类。体长约305毫米的小型鹭类。胸上羽毛松软，尾直而短；雄鸟头顶、后背、翅和尾均黑色，具绿色金属光泽；头侧、颈、上背和肩桂皮色；喉、前颈白色，下体余部淡黄色。嘴黄色，嘴基黑色。雌鸟肩、背暗褐，头侧和颈棕褐色。栖息于沼泽，湖塘多芦苇的地区，以小鱼、两栖类及昆虫为食。主要分布于新疆、江苏等地。稀有鸟类，属国家二级保护动物。

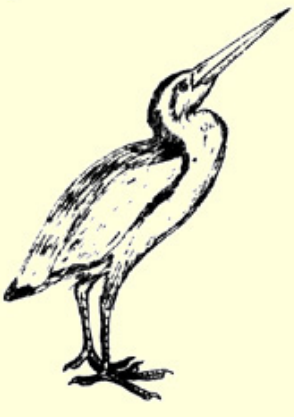


小苇鳽

【紫背苇鳽（Ixobrychus eurhythmus）】鸟纲鹳形目鹭科。小型鹭类涉禽。稍大于黄斑苇鳽，体长350毫米。雄鸟的额和头顶黑栗色；枕、后颈、背、肩及内侧次级飞羽均呈暗紫栗色；腰、尾上覆羽和尾羽亦紫栗色，稍淡些。翅上覆羽棕黄色，飞羽灰褐色，颏、喉黄色，中央有一条黑褐色的纵纹下伸至前胸；下体余部脂黄色。雌鸟体羽多具白色斑点。虹膜黄色，上嘴黑色，嘴缘黄色，下嘴黄白色，跗蹠和趾绿褐色。

常成小群在水库和山脚边的稻田、沼泽、河流等处活动。5月繁殖，每窝产卵3—5枚。食物主要是鱼类，也吃些水生昆虫。在中国分布于东北、华北、华南、长江流域和台湾等地。嗜食鱼类，对养鱼类有害，也吃害虫，益害兼有。

【黄斑苇鳽（Ixobrychus sinensis）】又称水骆驼。鸟纲鹳形目



黄斑苇鳽

鹭科。较小型鹭类涉禽，体长约340毫米。雄鸟的前额至枕部黑色，羽冠亦黑色；头侧和颈侧黄白色沾棕，后颈棕红色，背、腰和尾上覆羽灰色，尾羽黑色，肩羽黄棕褐色，翅上覆羽黄褐色，飞羽黑色，羽端略染棕色，下体自颏至尾下覆羽淡黄色，颏、喉部较淡，近白色；颈的基部具大型黑斑，胸侧羽缘栗红色。雌鸟上体栗红色，翼和尾羽同雄性，胸以下具淡褐色纵斑纹。虹膜黄色，眼先裸露部分淡黄绿色，嘴黄色，嘴峰褐色，跗蹠和趾黄绿色。栖息于芦苇、蒲草丛生的湖泊、水库、池塘草丛之中，常到稻田取食。体态轻巧，常

栖于苇茎上，头领向上直伸，不易被天敌发现。主要以鱼、虾、蛙及水生昆虫为食。6月繁殖，每窝产卵5—6枚。分布于东北、广东、海南、云南、四川等地。嗜食鱼虾，对水产养殖有一些危害，但也吃昆虫，可供观赏。

【白鹳（Ciconia ciconia）】鸟纲鹳形目鹳科。涉禽。全部羽毛几乎是纯白色。肩羽、翼上大覆羽，初级覆羽及飞羽等，均呈具金属光泽的黑色，大部分飞羽外　呈银灰色。眼乳白色，嘴长直而粗，呈黑色，下嘴腹面红色，眼周及颊部裸区红色，腿和脚红色。常集群生活，繁殖时，在高大的枝上筑巢，一窝产卵3—5枚。在开阔沼泽地和潮湿草地上觅食蛙、鱼、蜥蜴、昆虫和啮齿动物。白鹳行动稳重，行走缓慢，常一足站立，一足收起休息。飞行也慢，常翱翔。成年白鹳不鸣叫，仅有时上下嘴相打，“哒哒”作响。在中国东北北部繁殖。从东北迁徙到河北、长江下游至福建、广东和台湾等地越冬，是国家一级保护动物。

【黑鹳（Ciconia nigra）】鸟纲鹳形目鹳科。涉禽。上体黑褐色，缀有紫绿色金属光泽。头顶、颈具绿辉；后颈、喉缀紫色闪铜色光；上背、腰和尾上覆羽黑褐色，具绿色羽缘和紫色金属光辉；尾羽黑色，具紫色铜光泽；初级飞羽黑而缀绿色光泽；翅上覆羽黑褐色，具青铜色光泽；下体上胸部浓褐色，有青铜色光泽；下胸、腹部和尾下覆羽为纯白色。翅下覆羽乌灰色，稍有绿色闪光，腋羽白色。虹膜暗褐色；嘴、颊部裸露的皮肤、脚均为朱红色。生活于山区河流附近，常单只或少数几只在溪流附近捕食蛙、鱼、蛇和昆虫等。筑巢于大树上或悬崖峭壁上，每窝产3—5枚粉色卵。雌雄轮流孵卵，一

个多月孵化出雏；雏鸟为晚成雏，需亲鸟哺喂2个多月才能出飞。广泛分布在欧、亚、非三洲温暖地区，在中国东北、华北繁殖，长江下游越冬。在中国是国家一级保护动物。

【彩鹳（Ibis leucocephalus）】鹳形目鹳科鸟类。体形大小似黑鹳，但上体白色，覆羽具绿黑色光泽，飞羽边缘白色，最内侧的次级飞羽粉红色。嘴长，嘴峰稍下曲，嘴橙黄色，嘴基和脸、颏、喉红色。跗蹠部红色。栖息于沼泽、大型水域的沿岸，多草的湿地。分布于河北、江苏、湖北、广东、海南、福建和西南等地。数量稀少。在中国属国家二级保护动物。

【智利火烈鸟（Phoenicopterus chilensis）】鹳形目红鹳科鸟类。体形较大，体长800—1000毫米。体纤细，颈和腿均较



智利火烈鸟

长。嘴基部较高，较厚，中部以后突然向下屈，成一直角，为黑色，而基部白色，上下嘴缘列生似雁鸭类的齿。趾较短，前

3趾间具蹼。体羽粉红色，飞羽为黑色，在停落时常被粉红色的覆羽所遮盖。腿脚灰色，而跗蹠和蹼红色。栖息于热带湖边的浅水地区。喜群居，几十只至数百只，善游泳，以甲壳类、蠕虫、昆虫及鱼类为食。觅食时可用嘴缘的细齿滤取。5—7月繁殖，一般为一夫一妻制，用芦苇、杂草与泥土作巢，每窝只产1枚卵，雌雄共同孵卵，孵化期28—32天。产于南美洲，是一种观赏禽类。

【朱鹮】（Nipponia nippon）又称朱鹭。鸟纲鹳形目鹮科。体白色，羽干及两翅、尾等均染有粉红色。颈项上有许多长矛状羽毛，形成羽冠，头顶、额、眼周、上下嘴基部周围均裸出，并为橙红色。嘴很长而向下弯曲，嘴甲黄色，嘴黑色，上



朱鹮

下嘴尖端和下基部红色。跗蹠部和胫的裸出部亮红色。生活于沼泽地或山间溪流附近，树上栖息，在水边取食鱼、蛙、螺和昆虫等小型动物。在大树上营巢，每窝2—4枚卵，呈淡青

绿色，密布暗褐色斑。分布于朝鲜、日本、俄罗斯和中国。目前只有中国陕西洋县一带有繁殖群体，是珍稀观赏鸟，在中国为国家一级保护动物。

【白鹮 (Threskiornis aethiopicus)】鹳形目鹮科鸟类。体长600—760毫米。头和颈裸露，呈暗蓝黑色，嘴细长而向下曲，亦为黑色。全体白色，仅初级飞羽末端杂以褐色，三级飞羽末端石板灰色。繁殖期羽衣增添光彩，灰色的三级飞羽延长，变得松散，胸也呈饰羽状。栖息于沿海和内陆河、湖、沼泽地区，也到水田取食。以小鱼、虾、蟹、软体动物、昆虫等动物为食，亦取食些植物性食物。5—6月繁殖，每窝产卵2—4枚。分布于河北、东北、山东、江苏、福建、台湾、广东、海南、云南等地。在中国属国家二级保护动物。

【黑鹮 (Pseudibis papillosa)】鹳形目鹮科鸟类。体形比白鹮稍小。嘴细长而弯曲。头部裸出，有黑色光泽，头顶部覆以红色乳突。体羽大都灰黑色。翅膀黑色，闪紫色和绿色光泽，在翼覆羽上有大白斑；体背部稍带绿色光泽。跗蹠部亮珊瑚红色。栖息于河湖、溪流、沼泽、水田附近，以小鱼、甲壳类、蠕虫和昆虫为食，有时也觅食脱落在地面的谷物。仅见于云南省西南部，为国家二级保护动物。

【彩鹮 (Plegadis falcinellus)】鹳形目鹈科鸟类。体形大小和黑鹈相似。头部有羽毛，仅面部裸出，体羽大部为暗黑栗色，染紫色、绿色和古铜色金属光泽。嘴黑色，长而向下曲。彩鹈成群生活于内陆湖泊、沼泽和水田。奔走迅速，行动敏捷，常将长嘴插入水或泥中捕食。主要以鱼、虾、软体动物、蚯蚓、昆虫、蛙等为食。夏季繁殖，每窝产3—5枚卵。分布于

浙江、福建等地，是珍稀鸟类，属国家二级保护动物。

【白琵鹭（Platalea leucorodia）】鹳形目鹮科鸟类。体形似鹭。喙长而平扁，中间狭窄，端部扩大，形如匙状，整体呈琵琶状。体羽几乎全为白色，颈羽端黄白色；眼先、眼周、颏和上喉裸出部为黄色；下体白色微染黄。喙的基部沿黑色，先



白琵鹭

端黄色，上喙有黑色皱纹；腿和脚黑色。成鸟枕后有长形白色羽冠。性温顺、胆怯，但很机警，常10余只甚至上百只成群，栖息于浅的湖沼、溪流等水域。以鱼、虾、蟹、昆虫、软体动物及蛙类为食。4月下旬繁殖，在常年积水的芦苇深处集群营巢。每窝产卵3—5枚，孵化期23—24天。分布于河北、

山西、东北、山东、长江下游、江西、福建、台湾、河南、广东、甘肃、西藏等地。体态优美，可供观赏，在中国属国家二级保护动物。

【黑脸琵鹭 (Platalea minor)】鹳形目鹈科鸟类。体型略小于白琵鹭。体羽几乎全白色；夏羽的羽冠比白琵鹭长，其橙黄色较鲜明；眼先、额部裸出，并与喙基相连，眼先、额、眼周、颊部裸区均为黑色，而喉部裸区呈黄色。飞羽的羽轴均为黑褐色。喙形与白琵鹭相同，但全为黑色，无黄色端部。跗蹠黑色。栖息于湖泊、沼泽地，取食小鱼、虾等动物。分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、浙江、福建、湖南、广东、台湾、海南等地。体态优美，供观赏。羽毛可供装饰用。在中国属国家二级保护动物。

【雁形目 (Anseriformes)】鸟纲中的一目。大部分为大、中型漂游水面游禽。嘴大，上下嘴宽而扁平，外面被一层皮质膜，上嘴尖端有嘴甲，有的种类嘴甲向下弯曲成钩状，上下嘴喙有锯齿状缺刻，有滤食功能。头较大，颈较长。翅长而狭尖，多数种类在翅上具有闪金属光泽，彩色鲜艳或白色的翼镜。雄鸟比雌鸟羽色艳丽，具交配器。尾羽一般较短。绒羽发达。尾脂腺发达。腿短，脚位于身体后方，前三趾间有蹼，后趾比其他趾短而位高。幼鸟孵出后不需哺育即能独立生活。

【红胸黑雁 (Branta ruficollis)】雁形目鸭科鸟类，是羽色较鲜艳的小型雁类。头黑褐色，在嘴和眼之间两侧各有一椭圆形块状白斑；颈侧自眼后起有一大块栗红色，外围以宽阔的白纹，后颈黑褐色；背黑褐色；两翅亦为黑褐色并具两条棕色横斑；胸部棕红色；腹黑褐色，两胁白而有数条黑斑，下

腹和尾下覆羽白色；尾羽黑色，具白端，尾上覆羽亦为白色。嘴短小而厚，黑褐色，嘴甲大而圆，几乎占嘴先端的全部，上下嘴闭合时齿突不明显；跗蹠和趾均为黑色。栖息于海湾、河湖或湖泊附近的丘陵苔原地带；能耐寒，越冬于开阔的近水草原。食物以杂草嫩芽、种子、块根、块茎等为主。罕见于湖南、广西。繁殖于俄罗斯北部，冬到里海附近。在中国是稀有鸟类，已列为国家二级保护动物。

【白额雁（Anser albifrons）】雁形目鸭科鸟类。前额和上喙基部之间有一宽阔的白色斑带，其后缘为黑色；头顶至后颈暗烟褐色；上体羽在背肩部、腰部均为灰褐色，各羽边缘浅淡，



白额雁

以至浅褐白色；尾上覆羽纯白色；尾羽黑褐色，羽尖较浅，近污白色。翅上覆羽和三级飞羽与背同为灰褐色；初级覆羽灰色；初级飞羽黑褐色，最外侧几枚的外羽片沾灰色；次级飞

羽黑褐色，羽缘和端部较浅淡。颏部暗褐色，前端有一小白斑，前颈和上胸灰褐色，向后渐浅；腹部污灰白色，杂以不规则的黑色块斑；两胁灰褐色，羽端缘近白色；下腹以后至尾下覆羽近白色。嘴肉色或玫瑰红色，嘴甲淡粉白色；脚和蹼橙黄色。栖息于河湾、湖泊、水库及沼泽地，在水草丰盛处取食。以植物的嫩叶、根茎、种子等为食。分布于自东北、华北，西至新疆西部、西藏昌都西南部、东抵沿海各省及台湾，南至湖南等地区。在中国为国家二级保护动物。

【鸿雁（*Anser cygnoides*）】鸟纲雁形目鸭科。游禽。嘴背腹扁，基部较高，嘴长。上嘴边缘有强大的齿状突起。翅长而尖。跗蹠强健，前3趾间具发达的蹼。体为暗灰褐色，头顶和后颈有一条棕褐色纵纹，额部具棕白色狭纹，下体近白色。眼棕色，嘴黑色，腿和脚橙黄色，爪黑色。栖息于河流、沼泽地带、大型水库或湖泊附近。迁徙时常结群。飞翔时常排列成“一”字或“人”字队形，缓慢飞翔。在中国东北、内蒙自治区西部繁殖，到长江中、下游以南地区越冬。筑巢于芦苇丛中，每窝产5—10枚乳白色的卵。孵化28—30天，幼鸟为早成雏，出壳后不久，即可随亲鸟浮游觅食。植食性为主。体大肉多，羽绒厚，为狩猎鸟类。家鹅的祖先之一。

【天鹅（*Cygnus cygnus*）】又称大天鹅或鹄，是鸭科大型游禽，体长在150厘米以上。颈较长，头和颈的长度超过躯体的长度。全身纯白色。眼暗褐色；啄的端部黑色，嘴基黄色，沿嘴缘向前伸至鼻孔之下；脚、趾、蹼和爪均为黑色。生活于较大的水域，如蒲苇茂盛的湖泊、水库和河流，通常在水面成群游荡，将头颈，甚至前半身钻入水中啄食水生植物，也

吃杂草种子以及蚯蚓、水生昆虫等小型动物。繁殖于新疆、东北的西北部，筑巢于芦苇草丛地面，每窝产 4—7 枚白色的卵，雌鸟孵卵，孵化期为 35—42 天，雏鸟出壳不久即随亲鸟浮游觅食。迁徙时结成群，排列“一”字或“人”字形，高空飞行，速度甚快，在中国长江、黄河以南地区越冬。天鹅体态优美，是珍贵鸟类，在中国属国家二级保护动物。天鹅中还有：疣鼻天鹅（C．olor）羽毛洁白，前额有明显的黑色疣突。嘴为赤红色；小天鹅（C．columbianus），体长 1 米，嘴基黄斑不到鼻孔；黑天鹅（C．atratus），产于澳大利亚，全身羽毛黑褐色，且稍卷曲，额部具红色肉瘤；黑颈天鹅（C．melanocoryphus），产于南美洲，体羽洁白，头和颈部羽毛黑亮，嘴基有红色肉瘤，眼角有白眉。

【绿头鸭（Anas platyrhynchos）】鸟纲雁形目鸭科。常见的较大鸭类。雄鸟头和颈深绿色，闪金属光辉。颈的基部有一条白色领环与栗色的胸部相隔；上体大都黑褐色，下体灰白色，翼镜紫蓝色，上下缘有宽阔的白边；中央两对尾羽绒黑色，末端向上卷曲。雌鸟体背黑褐色，各羽边浅棕色，下体浅棕色，杂褐色斑点。栖息于湖泊、池塘、河流中。主要以植物为食，也取食甲壳动物、软体动物、蠕虫、蛙等小型动物。夏季在黑龙江省等地繁殖，筑巢于水边草丛或树杈上。每窝产 8—14 枚灰绿或黄棕色卵，孵化 28 天左右，属早成雏。秋冬到长江流域以南越冬，也在华北地区不冻水面越冬。体型较大，数量多，是野味中的上品，为狩猎的重要种类。羽毛除供人类防寒填充外，还可用作羽饰。绿头鸭是家鸭的祖先之一。

【琵嘴鸭（Anas clypeata）】鸟纲雁形目鸭科。中型游禽，体

长约 510 毫米。嘴先端扩大成铲形。雄鸟的额、头顶、眼先、颏、喉和前颈均为黑褐色；后颈和头颈两侧呈金属蓝绿色，有紫绿色闪辉；背至尾上覆羽暗褐色，腰和尾上覆羽闪绿辉；中央尾羽暗褐色具白色羽缘，外侧尾羽白色而具褐斑；外肩羽纯白色；翅暗褐色，次级飞羽外 翠绿色形成翼镜；胸及胸侧白色；腹和胁栗色；尾下覆羽基部白色有黑斑，端部黑色。雌性上体大都暗褐色，下体淡棕色。虹膜黄色，嘴黑褐色；跗、橙红色，爪蓝黑色。栖息于开阔地区的湖泊、河流、水库等处，山区及高原水域也有分布，食物以甲壳类、软体动物、昆虫等为主，也吃些杂草种子。筑巢于近水的草地、灌丛，每窝产卵 8—12 枚。繁殖于内蒙、新疆，迁徙经河北、山东、青海等地，到长江以南地区越冬。肉可供食用，绒羽可作防寒制品，羽可用于饰用。

【花脸鸭 (Anas formosa)】鸟纲雁形目鸭科。中型鸭类，体长 418 毫米。又称巴鸭、黑眶鸭。雄鸟头颈黑褐色，两侧棕白色，两眼下面和颈基各贯以黑纹，这些杂斑犹如京剧净角脸谱，故名。颏、喉黑色；眼周有黑色宽纹斜连黑色的喉部，并镶白色的狭边；头和颈余部淡棕黄色；上背和两胁呈灰色与黑褐色相间的虫蠹状细纹；下背和腰褐色；尾上覆羽和尾羽暗褐而具浅色羽缘；内侧肩羽的外 黑色而具棕红色宽边，内 棕白色；次级飞羽上具辉绿色的翼镜，后端缘以绒黑色和白色，前端缘以大覆羽的棕色端斑；初级飞羽暗褐色。胸葡萄红色，杂有黑褐色的小圆斑；腹白色；尾下覆羽黑褐色而具淡棕色先端。虹膜棕色，嘴黑色，跗蹠灰蓝色，爪青黑色。栖息于湖泊、沼泽地、河流、水库等处，以小群取食谷

粒、草籽、幼嫩茎叶，也吃软体动物和昆虫。分布于东北、华北，从山东至广东、海南、云南。肉可食用，羽可供饰用。

【罗纹鸭（Anas falcata）】鸟纲雁形目鸭科中型涉禽，体长 493 毫米。雄鸟具有冠羽，三级飞羽长而弯曲，形似镰刀。头顶暗栗色，额基有一小白斑；头侧、颈侧及头后的冠羽铜绿色，具紫铜色光辉；头颈下部白色，具黑领；上背灰白色，满布黑褐色虫囊状细纹；下背和腰暗褐色；初级飞羽和外侧的次级飞羽褐色；翼镜黑绿色，前后均有白缘；镰刀状的三级飞羽羽片大都绒黑色，外　具棕白色狭边，。下体灰白色，胸部密布新月形的褐色纹；腹亦满布浅褐色横纹；尾下覆羽黑色。虹膜棕褐色；嘴黑褐色；跗蹠橄榄灰色，爪青灰色。栖息于湖泊、河流及海湾。食物以植物性为主，如草籽、水生植物的茎、叶、芽等，也吃些昆虫。在中国除西北地区外全国大部地区均有分布。肉可食用，绒羽可作羽绒制品，彩色羽可供饰用。

【白眉鸭（Anas querquedula）】鸟纲雁形目鸭科。小型鸭类，体长 380 毫米。雄鸟头顶、枕部和颏黑褐色；眼上有又宽又长的白色眉纹直达后颈；额基、头侧和颈的其他部分淡栗色，满布白色细纹；自上背至尾部均为暗褐色，羽缘淡棕色；翼镜灰褐色，闪绿色金属光泽。初级飞羽灰褐色；胸部棕黄色，密布新月形褐色斑；上腹白色；下腹和两胁白色沾棕，具暗褐色波状细斑；尾下覆羽白色而具褐色点斑。雌鸟白色眉纹不明显，翼镜的绿色也不显著，上体大都黑褐色，下体白而沾棕色，上胸棕色较深，散布有褐色斑。嘴黑褐色，嘴甲黑色，跗蹠部灰黑色；虹膜黑褐色。栖息于湖泊、沼泽、水库、

河流及稻田。以水生植物、植物种子为食，喜吃稻谷、麦粒。在近水岸边地面营巢，每巢产卵 7—12 枚。繁殖于东北、内蒙、新疆等地，迁徙经华北、华中、华东等地，到华南、西南等地越冬。狩猎鸭类，饰用羽毛。

【红头潜鸭（Aythya ferina）】鸟纲雁形目鸭科。体长 460 毫米的中型鸭类。头和上颈栗红色；颏具一不明显的小白斑；下颈、上背和上胸为辉亮的棕黑色；下背、两肩、翅上的三级飞羽、内侧覆羽及两胁均为浅灰色，且具明显的黑色波状细斑；翼镜灰色；腰及尾上、下覆羽黑色；尾灰褐色，初级飞羽亦灰褐色；下胸和腹灰色，有不规则的黑褐色细斑。雌鸟的头颈棕褐色，胸暗黄褐色，腹部灰褐色。虹膜黄色；嘴淡蓝色，嘴尖端和基部淡黑色；跗蹠和趾铅灰色。常群栖于湖泊、水库、河流等宽阔水面。善潜水觅食；以水草、小鱼、蛙、软体动物为食。在长江流域、福建、浙江、台湾等地为冬候鸟；在华北、内蒙、新疆等地为旅鸟。为狩猎鸟类，数量较少，经济价值不大。

【青头潜鸭（Aythya baeri）】鸟纲雁形目鸭科。体长 485 毫米的中型鸭类。头和颈部黑色，具有绿色金属光泽；上体黑褐色；两肩与下背具褐色虫蠹状斑纹；初级飞羽的外 和羽端暗褐色，内 由灰向内侧渐转为灰白色，羽端仍暗褐色；次级飞羽白色，端部有黑褐色镶白色狭边的黄斑，形成黑白分明的翼镜。胸部暗栗棕色；腹白色，下腹杂有褐斑；两胁淡栗棕色，而具白端；尾下覆羽白色。雌鸟头、颈黑褐色，胸部淡棕色，翼镜也为白色。常以小群栖息于河流、湖泊及沼泽地带。以植物种子、水草、小型甲壳类为食。在岸边或沼

泽中营巢，每窝产卵 6—7 枚。在河北、东北等繁殖、迁徙经河北南部、河南、山东等地到浙江、福建、广东等地越冬。肉可食用，绒羽可制羽绒制品。

【凤头潜鸭 (Aythya fuligula)】鸟纲雁形目鸭科。中型鸭类，体长 430 毫米。头和颈黑色，头上具长形冠羽，均具紫色金属光泽；自背至尾上覆羽、两翅的覆羽及胸等均为黑色，下



凤头潜鸭

背、肩羽、翅上内侧覆羽散布有细小白点；尾羽黑褐色；外侧初级飞羽的外羽黑褐色，内羽浅褐色；外侧次级飞羽白色而具黑端，形成翼镜；内侧的次级飞羽和三级飞羽黑褐色；两胁和腹部白色；尾下黑色。雌鸟与雄鸟相似，但体羽主要为褐色，腹部白色也沾褐。虹膜鲜黄色；嘴灰蓝色或深铅灰色；跗蹠与嘴同色，蹼黑色。常 3—5 只或数 10 只在河流、湖泊、沼泽、水库等地活动。常潜水取食，以动物性食物为主，如小鱼、虾、蚬、蛤、螺、蜗牛及昆虫等，也吃水草、植物种子、谷粒等植物性食物。繁殖于东北、内蒙北部，迁徙经华北到长江流域和华南地区越冬。数量较多，常为狩猎鸟，绒羽可制羽绒制品。

【斑背潜鸭（Aythya marila）】鸟纲雁形目鸭科。体长为460毫米的中型鸭类。雄鸟头、颈黑色，具紫色金属光泽；上背、腰、胸及尾上覆羽亦为黑色；下背和肩满布黑白相间的波状横纹，非常明显。尾羽淡黑褐色，外侧几枚初级飞羽黑褐色；从第5枚起，外羽逐渐转为近白色，但羽端仍为黑褐色；次级飞羽白色，具黑褐色羽端，构成白色翼镜。腹部和两胁白色，下肢杂有褐色斑；尾下覆羽黑色。雌鸟嘴的基部绕以宽的白环；翼镜白色；腹部灰白色；两胁浅褐色，杂以白色，其余体羽大都褐色，下背和肩羽微有白色斑。栖息于沿海、江河入海口处，淡水水域少见。喜食软体动物，小鱼、虾、软体动物和昆虫等，也吃些水草。迁徙经河北、山东、辽宁等地到东南各省至广东、广西等地越冬。为狩猎鸟类。

【棉凫（Nettapus coromandelianus）】鸟纲雁形目鸭科。鸭类中体型最小的一种，体长305毫米。嘴形较特殊，基部高隆似鹅嘴。前额白色，额的余部及头顶黑褐色，毛尖带棕色；颈的基部有一明显的黑色领环；头和颈的余部为白色；肩、翅上覆羽、腰均为黑褐色，具光泽；初级飞羽的两端黑褐色，中部白色；次级飞羽黑褐色而具白色羽端；三级飞羽黑褐色；尾上覆羽及两胁白色，有虫蠹状黑褐色细斑；尾羽暗褐色；胸和腹部白色。虹膜朱红色，嘴峰呈棕色；跗蹠、趾、蹼和爪均黑色。雌鸟嘴峰褐色，嘴角会合线处带些黄色；额、头顶暗褐色，额部杂以白色。栖于池塘、湖泊、河川、沼泽等地，以谷粒等植物种子、水生植物，小鱼、小虾、蠕虫和昆虫等为食。在树洞中营巢，每窝产11枚卵。分布于河北、北京、天津、江苏、浙江、安徽、河南、华中、华南、西南、台湾

等地。数量稀少，应加以保护。

【鹊鸭（Bucephala clangula）】鸟纲雁形目鸭科。中小型鸭类，体长 460 毫米。雄鸟头黑色，两颊近嘴基部有大形白色圆斑；上体黑色；外侧肩羽白色；下体羽也为白色。雌鸟头颈暗褐色；颊无白斑，颈基具污白色圆环；上体淡黑褐色；下体羽白色。虹膜金黄色；嘴黑色，嘴角褐色；脚黄褐色。常栖于海面上，性机警，善游泳。在内地栖息于芦苇丛中水域。以鱼、虾、软体动物及水生植物为食。在树洞或河边洞穴中营巢，每窝产 10—12 枚卵。在东北西北部繁殖；旅经华北，西到甘肃、青海、新疆西部；在华北沿海一带以南地区等地越冬。供猎用，对水产养殖业有一些危害。

【斑头秋沙鸭（Mergus albellus）】鸟纲雁形目鸭科。中型鸭类，体长 460 毫米。嘴较瘦长，边缘具锯齿，嘴甲大，锐而具钩。雄鸟除眼周、眼先、枕羽羽冠为黑色外全身羽毛大都为白色。背黑色，上前最前处的白羽有黑端，连向胸侧成为半环状黑纹；腰、尾上覆羽及尾羽灰褐色；肩白色，有几条不规则的黑纹，中覆羽和大覆羽白色，小覆羽黑色；初级飞羽黑褐色。下体白色，体侧有黑褐色的虫蠹状细纹。雌鸟头顶栗色，上体黑褐色；下体白色。虹膜红色，嘴和跗蹠铅灰色。栖息于江河、湖泊、水库、池塘。善游泳和潜水。常集群活动。以鱼、甲壳类及水生昆虫为食。在河畔的乔木树洞中营巢，每窝产卵 6—9 枚。在黑龙江西部繁殖，迁徙时自东北以南，新疆喀什以东的广大地区向南广大地区，在不冻水面均有越冬者。数量较少，可供观赏。

【鸳鸯（Aix galericulata）】鸟纲雁形目鸭科。雌雄异色，雄鸟

羽色鲜艳华丽，头具羽冠，眼后有白色眉纹。翅的三级飞羽扩大成直立的帆状羽，栗黄色，非常鲜明。雌鸟体背面灰褐色，无羽冠和帆羽。栖息于山间河谷、溪流，在江南越冬，4月初迁回长白山繁殖。筑巢于近溪水的高大树木树洞中，5月末开始产卵，每窝产卵9—12枚。经28—30天孵化，幼雏从树洞跳入水中，紧紧跟着亲鸟，可在水中游泳，也可在岸上奔跑。以草籽、稻谷、水草等植物为食，也吃小蛙、小鱼、蜗牛、昆虫等小型动物。繁殖于中国东北北部的乌苏里江、黑龙江一带的山地，南至松花江、鸭绿江上游。到长江中下游、东南沿海越冬。由于体色艳丽，又常成对生活，深受人们喜爱，常作为爱情和友谊的象征。在中国属国二级保护鸟类。

【隼形目 (Falconiformes)】鸟纲中的一目。肉食性大中型猛禽。嘴粗大强壮，上颌比下颌长，上颌向下弯曲呈钩状，嘴基具皮质性蜡膜，鼻孔开于蜡膜上，鼻孔无羽毛覆盖。翼强健，善飞翔，常在高空翱翔。脚强而有力，趾具锐利弯曲的爪，可与喙共同杀死猎物并将捕获物撕裂。幼鸟为晚成雏。雌鸟体型比雄鸟大。广泛分布于世界各地。共有5科，中国有鹰科、鹗科和隼科等三科。

【鹰科 (Accipitridae)】隼形目鸟类。体形大小不一。体色通常灰褐色。雌鸟一般大于雄鸟。上嘴大于下嘴。尖而弯曲成钩状，稍后具圆形垂状突，嘴基具蜡膜或被羽须。翅大而圆，善飞翔。脚和趾均强健有力，趾具钩爪，鹗的外趾能向后转，趾底具刺突，适于抓捕鱼。鹰科鸟类世界性分布，共217种。中国有21属，45种。常见的如鸢属的鸢；鹰属的苍鹰；鹞属的白尾鹞；　属的普通　、大　；鹰属的灰脸　鹰；鹏属金

鵰；海鵰属玉带海鵰；秃鹫属的秃鹫；兀鹫属的兀鹫等。鹰科鸟类栖息环境多种多样，白天常在高空飞行或栖息在高树上。大型者每窝产 1—2 枚卵，小型者每窝产 3—5 枚。均以鸟兽为食。在中国从南到北，从东到西均有分布。除金鵰、白肩鵰、玉带海鵰、白尾海鵰、虎头海鵰、拟兀鹫、胡兀鹫等为国家一级保护外，其余均为国家二级保护动物。

【鸢（Milvus korschun）】又称老鹰。鸟纲隼形目鹰科。体长 60 多厘米。额基和眼先污灰白色，耳羽呈显著的黑褐色。上体和翼背面，几为纯暗褐色。头顶至肩各羽具黑褐色羽干纹。翼覆羽有棕白色先端。初级飞羽黑褐色，外侧飞羽内　基部白色，形成翼下一块大型白斑非常显著。尾呈叉状，与其他猛禽显然不同。颏、喉、颊污白色，具褐色羽干斑。胸、上腹和两胁暗褐色，杂以黑褐色羽干纹，其余下体棕褐色，稍具褐纹。眼暗褐色，嘴暗角色；蜡膜沾绿黄色；脚暗绿色，爪黑色。生活于平原丘陵，城郊、村庄附近，在高空转圈滑翔，捕食野鼠、蛙、蛇、偶而也捕食幼家禽。筑巢于崖石和大树上。每窝产卵 1—5 枚，污白色，略带血红色点斑，孵化期 38 天，晚成雏，42 天离巢。广泛分布于中国大陆和海南。由于捕食鼠类，对人类有益。在中国被列为国家二级保护动物。

【金雕（Aquila chrysaetos）】又称洁白雕。鸟纲隼形目鹰科。大型猛禽，体长 90 厘米，翅长超过 60 厘米。头顶黑褐色，头后至颈羽呈尖细柳叶形，羽基赤褐色，羽端呈金黄棕色。上体羽暗赤褐色；尾羽为具暗灰褐色横斑的灰褐色；大型飞羽黑褐色；飞翔时可见翼下具大型白斑。下体黑褐色；覆腿羽较长，暗赤褐色并具黑色纵纹。栖息于高山、草原、悬崖峭

壁，常盘旋于高空，窥视地面猎物，飞行敏捷而迅速。捕食狍、羊、狐、兔、雉鸡等较大型的鸟兽。筑巢于悬崖峭壁岩石凹处，或高大的树木上。每窝产 2 枚青白色的卵，孵化期为 45 天，经成鸟哺喂 50 天离巢。分布于欧亚大陆。中国自东北到沿海各省，内地青海、北京等地均有发现。可驯养为猎禽，帮助人捕捉狐等野兽；羽毛可做饰羽。属国家一级保护动物。



金雕

【秃鹫（Aegypius monachus）】又称坐山雕。鸟纲隼形目鹰科。体长一米以上。头颈部裸露，皮肤呈铅灰蓝白色；头顶被暗褐色绒羽，枕部绒羽长而密，颊侧略成刺毛状；颈基部领圈具淡褐白色羽簇。上体自背部至尾上覆羽均为暗乌褐色。尾羽暗褐色，尾略呈楔尾形。翅飞羽和翅上覆羽均为暗黑褐色。下体暗褐色，胸前被致密的黑色绒状羽，其两侧具蓬松的长

矛状羽；胸腹各羽微具较淡色纵纹。肛周和尾下覆羽褐白色；覆腿羽黑褐色。眼暗褐色；嘴黑褐色；蜡膜铅蓝色；脚和趾污灰黄色或珠灰色，爪黑色。性孤独，常栖息于高山，有时展开宽阔的双翼在高空翱翔，寻找地面的猎物和动物尸体。主要分布于中国西部和东北北部，属国家一级保护动物。



秃鹫

【白肩雕 (Aquila heliaca)】隼形目鹰科鸟类。体长 730 毫米以上的大型猛禽。头、颈部尖长的矛状羽棕褐色；后颈各羽具黑褐色羽干纹，羽基淡褐色；眼先、耳羽，上体自背至腰及尾上覆羽均为黑褐色，稍带紫色光泽；长形肩羽纯白色，形成显著的白色肩斑；尾羽灰褐色，具不规则的暗黑褐色细横斑，尾羽近端处具宽阔的黑色横斑，羽尖缘污灰白色；下体自颏、喉至胸、腹、两胁和腿的羽毛均为黑褐色；尾下覆羽

淡黄褐色，缀暗褐色纵纹。雌鸟体型比雄鸟大，上体的羽色光泽不明显。白肩鹏栖息于山区丘陵地带，河流、沼泽湿地，也生活于阔叶林和混交林中。捕食兔、鼠、雉鸡、斑鸠、鹌鹑、雁、鸭等鸟兽，还捕食蛙和蜥蜴等两栖爬行动物。4—5月繁殖，营巢于高大乔木上，每窝产2枚卵。分布于吉林、辽宁、河北、北京、陕西、甘肃、新疆、华东、华中、福建、广东、广西等地。捕食兔、鼠，对农林有益，翎羽可作装饰工艺品。在中国属国家一级保护动物。

【玉带海雕（Haliaeetus leucoryphus）】隼形目鹰科。大型猛禽。头顶、后颈淡赭褐色，各羽均具淡棕白色条纹；下背和腰褐色；尾上覆羽棕褐色，羽端棕黄，羽基白色；初级飞羽黑色；次级飞羽与肩羽同为暗褐色，羽端淡棕色，大覆羽黑色，其余覆羽褐色，羽端棕黄，尾褐色，中间具一道白色宽带斑；额及头侧淡乳黄色，具白色条纹；喉淡棕褐色，条纹白色，羽干黑色；下体余部棕褐，各羽均具淡棕黄色羽端，翼下覆羽及腋羽黑褐色，略具白色斑。嘴黑褐色，蜡膜淡灰蓝色；跗蹠和趾土黄色，爪黑色。栖息在开阔的平原、农田、河谷、湖泊附近。以鼠类、兔等为食，也吃鱼、蛙和鸟类等。3—4月繁殖，筑巢于芦苇丛中或乔木上，每窝产3枚卵。分布于内蒙古、黑龙江、吉林、河北、山西、甘肃、青海、新疆、西藏、江苏、浙江、四川等地。该鸟是食鼠益鸟，在中国属国家一级保护动物。

【白尾海雕（Haliaeetus albicilla）】隼形目鹰科大型猛禽。体长850毫米。额、头顶、后头、耳羽、后颈淡黄褐色，各羽轴暗褐色；眼先有黑色刚毛；头侧脸颊部黄褐色较淡。上体

羽在背肩部呈土褐色，羽缘色淡，并杂有浓黑褐色点斑；腰及短的尾上覆羽暗棕褐色，杂有斑纹和暗黑褐色羽轴纵纹，长形尾上覆羽中部白色，羽基和尖端为暗棕褐色；尾羽纯白色；翅飞羽黑褐色，羽轴淡褐白色；覆羽褐色；下体在颏喉部淡黄褐色；胸部羽呈矛状，淡褐色，缀暗褐色羽轴纵纹，羽缘浅淡；下体余部羽褐色，尾下覆羽淡棕色，各羽均缀褐色斑。嘴暗黄色；蜡膜黄色，脚和趾黄色，爪角黑色。栖息于海滨、江河、沼泽地，有时也在山地草原活动。以鱼、兔、鼠、野鸭等为食。3—4月繁殖，筑巢于海岸高峭崖壁凹处，每窝产2枚卵。分布于内蒙古、东北、华北、甘肃、宁夏、青海、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、四川、广东、福建、台湾等地。可消灭害鼠，在中国是一级保护动物。

【虎头海雕（Haliaeetus pelagicus）】隼形目鹰科鸟类。海雕中体型最大最凶猛的一种。全身大都褐色，各羽具灰褐色纵纹。头部羽毛呈矛状。额白色；头顶、后颈、背、肩为暗褐色，各羽具灰褐色纵纹；耳羽和眼先黑褐色；腰和尾上覆羽白色；尾羽凸形，白色；翅形较圆，飞羽为黑褐色，羽轴黑色；小覆羽白色；喉暗褐色，各羽有淡纵纹；胸、腹、胁为浓褐色，胸羽有淡色纵纹；尾上下覆羽和覆腿羽均白色。嘴和蜡膜均黄色，跗蹠暗黄，爪黑褐色。主要栖息于近海岸的河流、湖泊等处，有时也到山地河湖附近，有时还落在高树枝上。大多单独生活。主要捕食鱼、蛙，也捕食鸭、信天翁、兔、狐、海豹幼仔等中型鸟兽。4月繁殖，筑巢于高大乔木或海岸岩壁上，每巢产卵2枚。分布于辽宁、河北、山西等地。羽毛价值很高，特别是14枚尾羽，称冻青雕尾。在中国属一级保护

动物。

【拟兀鹫（Gyps bengalensis）】隼形目鹰科鸟类。大型猛禽，体长约 830 毫米。头和前颈裸出，灰色，有稀少的淡黄色绒毛。颈基具白色绒羽组成的翎领。上体近黑色；内侧肩羽、肩羽、翅和尾淡黑色；次级和内侧初级飞羽一般较褐而灰亮；翅下具白色带；下背及腰白色。胸、腹和尾下覆羽暗褐色，并带灰色纵纹。栖息于山地或开阔地、平原等地区。以兔、鼠为食，也吃动物腐尸。分布于中国云南的西部和南部。因捕食鼠类，对农业有利。在中国属一级保护动物。

【胡兀鹫（Gypaetus barbatus）】隼形目、鹰科鸟类。大型猛禽。体长 1200 毫米。嘴大而侧扁，颏下有一小簇直硬如须的黑羽。上体黑色沾银灰色光泽，羽干白色。胸具一黑领，胸



胡兀鹫

羽灰棕色，基部较淡；耳羽淡乳黄色；腹、胫及跗蹠部的羽毛及毛下覆羽为淡棕色；尾羽银灰色带有黑色。眼先和蜡膜生有长而黑色的刚毛，弯向嘴端，眼上方有眉毛状刚毛分布。

额与头顶生长有淡灰褐色绒状羽。嘴黑褐色，趾苍灰色，爪黑色。栖息于海拔2000—5000米的高山草原地带，常在高空盘旋、翱翔。以动物尸体、鸟类、鼠类和大型有蹄类为食，也吃兔、雉鸡等。分布于内蒙、辽宁、河北、山西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏、湖北、四川、云南等地。该鸟是食鼠益鸟。在中国属一级保护动物。

【隼科 (Falconidae)】隼形目鸟类中体形较小者。嘴峰较短，上颌具有明显的齿突。鼻孔圆形，中间有柱状物。翅长而尖，腿短而粗壮。全世界有61种，中国有12种。如小隼属的小隼，翅长不足100毫米；隼属的红脚隼，雄鸟通体几乎均为



红脚隼

石板灰色，两腿棕红。隼科鸟类常栖息于开阔地或疏林中，以小形鸟类、啮齿类、昆虫等为食。在树上或岩壁上筑巢，每窝产卵2—6枚。分布在东北和南方各省。该鸟类在中国均为二级保护动物。

【美洲神鹰（Vultur gryphus）】隼形目新域鹫科鸟类，是世界上最大的猛禽，体长约 80—120 厘米，展翅约 3 米。体羽黑灰色，头和颈裸露，呈暗红色，从嘴基到头顶有一块大的深红色肉冠，头两侧和喉部的皮肤粗糙，而且具皱褶，颈部环绕着白色羽毛，颈前裸露的皮肤一直延伸到嗉囊，在胸部有 5 厘米长的肉垂。栖息于海拔 2500—5200 米高处的山岩地带。常群起高飞，翱翔于上空。靠上升气流滑翔飞行，几乎不扇翅。颈部较长，可在高空注视地面的食物。它们喜欢吃动物尸体，也吃幼兽、鸟卵，还常到海边取食海浪打上沙滩的鱼、鲸等动物。3—5 月繁殖，雄鸟间会因争雌而格斗。它们在悬崖峭壁上筑巢，每窝产 1 枚卵。孵化期为 54—58 天，分布于南美洲，目前数量减少，被列为国际保护动物。

【鸡形目（Galliformes）】地栖性陆禽。腿脚健壮，具适于奔走和掘土刨食的钝爪。雄性跗蹠后缘常有距。喙短而坚，上喙微曲而稍长于下喙呈弓形，利于啄食植物种子。翅短圆，不善远飞。雌雄一般异色，雄鸟羽色鲜艳，繁殖期间好斗，并有复杂的求偶行为。幼鸟为早成雏。全世界有 6 科，除南极洲外广泛分布全球各地。中国有松鸡科和雉科两科。在中国产的 56 种鸡类中，有 19 种是特有种，雉鹑（Tetraophasis）、马鸡（Crossoptilon）是中国野生鸡类中特产属。

【石鸡（Alectoris chukar）】又称嘎嘎鸡。鸟纲鸡形目雉科。上背紫棕褐色，下背至尾上覆羽呈灰橄榄色。自额的基部有一黑纹穿过眼，围绕头侧和喉部，形成一完整的项圈。下体余部棕黄色，两胁各具 10 余条黑、栗色并列的横斑。生活于低山干燥山谷、丘陵、岩坡和沙坡，既不在森林中，也很少在

空旷原野活动，飞翔力强而快速，但不能持久。杂食性，野生植物种子、植物幼芽、嫩枝、浆果、苔藓、地衣及蠕虫、昆虫等都是它们食物。4—5月间繁殖，营巢于草丛或灌丛的石堆中，巢呈土坑状，内铺干草。每窝产卵9—20枚，卵棕白色，具大小不等的暗红色斑点。经22—24天孵出雏，为早成雏，幼雏羽毛干后即随亲鸟觅食。肉味鲜美，冬季又群栖于山坡，是中国北方常见的狩猎鸟。

【鹌鹑（Coturnix coturnix）】鸟纲鸡形目雉科。体形大小如刚生飞羽的雏鸡。头小尾短，翅长而尖。体背面大都黑褐色，杂以浅黄色羽干纹；腹面灰白色，颏喉部赤褐色，喉中央常具黑褐色的锚状纹。生活在干燥而近水的地方，如山脚下、水边草丛、沼泽、湖沼、水库边缘草地，或林间空地及农田。在中国东北繁殖，在草地的干燥处筑巢，呈浅窝状，松散地铺些干草。每窝产9—10枚卵，卵色由黄白色到浅褐色不等，上面布以大小不一的橄榄色或黄褐色斑点。经16—17天孵出。早成雏。主要以草籽、嫩芽、粮食、浆果等为食，也吃些昆虫等无脊椎动物。冬季到河北省以南越冬。鹌鹑肉有药用价值，目前已被饲养，为肉用和卵用的家禽。因雄鸟好斗，人们常养之以为娱乐。

【黄腹角雉（Tragopan caboti）】鸟纲鸡形目雉科。与家鸡大小相似。嘴较粗短，两翅短圆，脚强健。雄性跗蹠部有一粗短的距。雌雄异色。雄鸟羽色华丽。冠前黑后红，头上有一对钴蓝色角突；脸橙黄色；喉垂中部橙黄色，具紫斑，外围以钴蓝色，两侧边缘有淡绿灰色块斑。上体大都栗红色，杂以皮黄色卵圆斑；下体纯皮黄色。生活于1000—1600米山地

林中。善潜伏和在地面奔走。营巢于树上，每窝产 10 余枚卵，卵土黄色，满布褐色细点。孵化期 28 天，早成雏，雏鸟出壳后不久即可作短距离飞翔。在中国产于福建、浙江、广西、广东及湖南省的局部地区，是中国特产珍稀禽类，在中国属一级保护动物。



黄腹角雉

【原鸡（Gallus gallus）】鸡形目雉科陆禽。体形似家鸡，但稍瘦小。雌雄异色，雄鸡羽色鲜艳。头上肉冠、喉侧肉垂及裸出的脸和喉均赤红色。头和颈的羽毛均狭长而尖，在前为深红色，向后转为金黄色；中央尾羽特别长，呈镰刀状，黑色而闪金属绿色光泽。跗蹠部有长距。原鸡栖息于热带林区，杂食性，以植物的叶、花、果实、种子和嫩竹笋为食，也吃白蚁、蚁卵、蠕虫、昆虫及小型爬行动物等。3—5 月繁殖。在茂密的灌丛筑简陋的巢，只是在凹地稍垫些枯枝落叶。每窝产卵 6—8 枚，卵形状颜色似家鸡卵。主要雌鸟孵卵，孵化期约 21 天。早成雏。在中国分布在广西、广东、云南及海南；国外的中南半岛、印度、印尼的苏门达腊岛也有分布。原鸡

肉可食用，羽可作饰羽。原鸡是家鸡的祖先，在中国列为二级保护动物。

【孔雀（Pavo）】鸡形目雉科中的一属。陆禽。共有两种，即绿孔雀（Pavo mutious）和蓝孔雀（P．cristatus）。绿孔雀雄鸟通体辉翠蓝绿色，下背闪着紫铜色反光，头顶有一簇直立的冠羽，体后拖曳长达1米以上的尾上覆羽，即尾屏，缀七采闪辉的眼状斑。绿孔雀栖息于热带、亚热带稀树草原和较开阔的林带。主食植物果实、种子，也吃昆虫、蛙和蜥蜴等小动物。繁殖期雄鸟常追随雌鸟，将尾上覆羽展开，即孔雀开屏，不断抖动，进行炫耀。巢建于地面凹陷处，垫些枯枝落叶，每窝产卵4—8枚，卵乳白色、乳黄色或近棕色。雌鸟孵卵，孵化期27—30天。绿孔雀在中国分布于云南南部。孟加拉、缅甸、中南半岛至印尼的爪哇也有分布。蓝孔雀体羽蓝色显著，每一枚冠羽只在顶端具羽片，呈一小圆片。蓝孔雀分布在印度及斯里兰卡。孔雀是著名的观赏鸟，在中国被列为一级保护动物。

【雪鸡（Tetraogallus）】鸡形目雉科鸟类。中国有两种。一种是淡腹雪鸡（T．tibetanus），又称藏雪鸡。头、颈褐灰色，翅具有一大白斑，上体土棕色，具黑褐色虫蠹斑状；下体白色，前额和上胸各有暗色环带；下胸和腹杂以黑色纵纹。跗蹠部短，只与中趾连爪等长，基部被羽，成年雄鸟有短而钝的距。雌鸟与雄鸟羽色基本相同。另外一种是暗腹雪鸡（T．himalayensis）通体大都土棕或红棕，而密布黑褐色虫蠹状斑；颏、喉白色，翅上也具有大形白斑。雪鸡生活在2000—6000米的高山灌丛及森林附近，上限至雪线，活动在露裸的岩石、

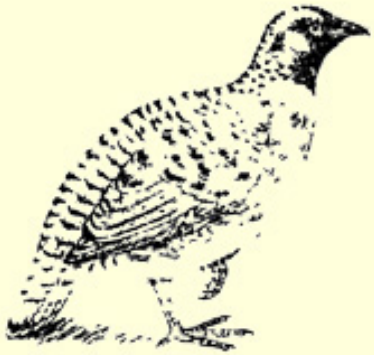
稀疏灌丛和高山草甸等处，不进入森林。常3—5成群从山上往山下飞，从一山头滑翔到另一山头。杂食，主要吃植物的根、块茎、块根和草叶，也叫些昆虫等无脊椎动物。在中国雪鸡主要分布于新疆、西藏、青海、甘肃和四川西部等地区，是珍稀鸟类。蒙、藏族人民用它的肉医治风湿病。雪鸡生活力强，易于饲养。在中国属二级保护动物。

【雉鹑（Tetraophasis obscurus）】鸡形目雉科鸟类。雄性成鸟上体大都褐色；头两侧深灰，头顶与枕的羽毛中央有黑褐色纵纹；上背具黑色圆点斑；翅具白色和淡棕色端斑；颏至前颈及尾下覆羽红栗色；胸腹褐灰，胸羽还具黑褐色纵纹，腹羽杂以淡黄和棕色。雌鸟和雄鸟体色相似，但跗蹠无距。雉鹑生活于海拔4000米以上的松、杉等针叶林和杜鹃灌丛处，多在林间活动，夜间在低的树枝上休息。杂食性，以植物根、果实和昆虫等为食。终年栖息在中国青海、甘肃、西藏东部、四川西部和云南西北部。雉鹑为中国特产，相当罕见，可供动物园展出供观赏。在中国属一级保护动物。

【四川山鹧鸪（Arborophila rufipectus）】鸡形目雉科鸟类。雄性成鸟额白色、眼先、睑的前半部和眉纹黑色；头顶栗赤色；后颈和颈侧赭橙色，均具黑色条纹；耳羽栗色；背、腹和尾上覆羽的黑纹较狭小且不规则；小覆羽及初级飞羽暗焦黑色，其外 为具有黑点的栗色缘；尾羽茶绿色，各羽有4—5个黑色横斑。颏、上喉黑色，羽缘白色；下喉纯白；上胸和两胁灰色，杂以栗斑；下胸和腹白色；尾下覆羽黑色，末端白色。雌鸟头顶和枕部橄榄褐，各羽均具黑色羽干纹；后颈和颈侧赭橙色；上胸棕灰，具棕色宽缘。四川鹧鸪栖息于海拔1300—

1800米的栎、栗、杜鹃等阔叶林下的密竹林和灌丛中。白天在地面觅食，晚间上竹、灌木上休息。杂食，吃栎、胡颓子、悬钩子等植物的种子和果实，也吃昆虫、蠕虫等无脊椎动物。4—6月繁殖，每窝产卵5—6枚。繁殖期成对，秋冬结小群活动。四川山鹧鸪肉味美可口，但只分布于中国四川省的屏山县和甘洛县等地，是中国特产。在中国属一级保护动物。

【海南山鹧鸪（Arborophila ardens）】鸡形目雉科鸟类。雄鸟眼先、额、眉纹、颊、头侧及颈、喉均为黑以，且连成一片；耳羽纯白；喉部羽较稀，常露出皮肤；背、腰和尾上覆羽均



海南山鹧鸪

橄榄褐，背部具明显的黑色横斑；腰和尾上覆羽也具黑色横纹，但不规则。尾羽橄榄褐色，也具不规则的黑斑；上胸的丝状羽毛橙红色；下胸灰，微沾棕白色；两胁灰色，具白色羽干纹；腹与肚周棕白色；尾下覆羽棕黄而具黑斑。雌鸟与雄鸟相似，但上胸的丝状羽毛淡橙红色；腹部白色微染淡红色。栖于多林的山地，从山脚直至海拔1500米的山林下层浓密的竹丛中。在晨昏活动，其它时间不易见到。以植物种子、

嫩叶、苔藓等为食，也吃蛴螬、金针虫等昆虫。冬季常集成3—5只小群活动。只在海南省的五指山、大吊罗和儋县附近有分布，是中国特有种，属一级保护动物。

【血雉（Ithaginis cruentus）】鸡形目、雉科鸟类。体形似家鸡。额、眼先、眉纹及眼下宽纹均黑褐色，除眼先外上述各部羽



血雉

毛均沾有绯红色；头顶土灰色，羽轴灰白，有些羽毛向后延伸成冠羽；后头两侧黑褐色羽毛也延长成冠羽的一部分。上体灰色，各羽均有白色羽干纹，此纹在腰及尾上覆羽较宽，微沾绿色，最长的尾上覆羽具绯红色边缘。尾羽灰白色，有绯红色侧缘。颏乌褐色；喉浅棕黄色，有细的白色羽干纹，上胸也如此，但棕色较淡，白纹较宽；下胸和两胁鲜草绿色，胸羽有窄的黑褐色羽缘；腹棕灰；尾下覆羽绯红，具白色羽干和端斑。雌鸟体羽大都为暗褐色。血雉常栖于1700—3200米左右的冷杉林或金背杜鹃灌丛间。夏天常到更高的雪线地方活动，冬天迁到较低的地方。秋冬常结成小群。5月分进入繁殖期成对生活。血雉以多种植物为食，除种子、果实外，还吃各种草的茎叶，也吃昆虫、软体动物等。分布在中国的西

藏、四川，南至云南西北部，北抵青海和甘肃的祁连山及陕西南部和附近地区的秦岭山脉。血雉肉细嫩、适口，但数量较少，属二级保护动物。

【黑头角雉（Tragopan melanocephalus）】鸡形目、雉科鸟类。体形大小似家鸡。通体大都黑色。头黑色，最长的冠羽羽端暗红色；上颈和颈侧辉红色；上体黑色，杂以棕灰色，各羽端具一外圈以黑色的白色眼状斑；翅具橄榄色、白色斑；尾棕色和黑色斑条，并具不规则的黑斑；上胸被毛状橙红色细羽；下体全为黑色，具白色眼状斑，而羽基红色；腹以后赭色和褐色斑杂。脸裸出部辉红，眼下有几行蓝色细点；喉深蓝；颊的下部蓝绿色；喉下肉裾辉粉红色；中贯紫蓝色纵纹，左右分出蓝色三角形块斑，裾的边缘也有蓝色。头上具一对蓝色肉角。栖息于海拔3000—4000米的松林和混交林中，单独或成小群活动。在树上营巢繁殖。在中国分布于西藏西南部狮泉河流域的山地。属国家一级保护动物。

【红胸角雉（Tragopan satyra）】鸡形目雉科鸟类。体形稍大于家鸡。体羽主要为绯红色，布满杂色眼状斑。头黑色，冠羽两侧的纵纹，后颈至肩背，翅小覆羽及上胸等均为深绯红色；其余下体为具杂有黑边白色点斑的绯红色，在腹部以后斑点更大些，并略带灰色；下背至尾上覆羽等部为黑褐色，杂以棕黄色虫蠹状横斑，各羽的端部转纯琥珀褐色，羽端具一黑缘的白色点斑；翅的其余覆羽羽端两侧绯红色；飞羽和初级覆羽黑色，具许多不规则的棕黄色横斑；尾羽黑色，羽基均杂有棕白色斑纹。喉的裸出部暗蓝，喉下肉裾中部为蓝色，侧部草绿色，而且具4—5个赤红色三角形斑；肉角为蓝色。

栖息于海拔3000米的山林中，善奔走而常隐避在树丛中。一般在早晨或傍晚到较开阔的地方寻找植物嫩芽、球茎、细根吃。营巢在树上。在中国分布于西藏南部的春丕山谷和喜马拉雅山北坡，是珍稀鸟类，属国家一级保护动物。

【灰腹角雉（Tragopan blythii）】鸡形目雉科鸟类。雄鸟额、头顶、耳羽、颈侧块斑和喉下肉裾周围均为黑色；颈的其余部分、头、眉纹、上背、肩和上胸的上部为深橙红色；上体余部包括两翅覆羽均为黑色，且具许多半圈状黄斑；最长的尾上覆羽近白色，羽缘橄榄褐色；尾黑色；飞羽褐黑色，而杂以不完整的黄斑；下胸和腹部烟灰色；喉下肉裾黄色，边缘浅蓝色；头上肉角淡蓝色。在中国分布于西藏南部、海拔3000米左右的山地，栖息于深林密灌之中。数量稀少，属国家一级保护动物。

【红腹角雉（Tragopan temminckii）】鸡形目雉科鸟类。体形稍大于家鸡。体羽大都深栗红色，满杂以灰色眼状斑。头、颈部带环及喉下肉裾周缘均黑色；后头羽冠、颈、上胸、上背等均深橙红色；上体及翅暗栗红色，满杂以具黑缘的珠灰色眼状斑。最长的尾上覆羽淡栗灰，羽缘暗栗沾红；尾羽棕黄、密杂以黑色虫蠹斑，并具多少黑色横斑及一个宽阔的黑色端斑；下体浅栗红色，各羽具一大形的珠灰色圆斑；肛周和尾下覆羽灰，而具柑黄色羽端。脸和颏的裸出部和头上肉角均绿蓝色，喉下肉裾钴蓝色，中央满布淡蓝点斑，边缘具8个矢状赤红色块斑。栖于海拔2200—3100米高的冷杉、赤桦等树林中，常隐藏于灌丛或长满苔藓的树上。多单只活动，主要以植物幼芽、嫩叶、种子和果实为食。善奔走，不善远距

离飞翔。红腹角雉在中国分布于由西藏的东南部至云南北部、四川、陕西、湖北、湖南等地区。是珍贵鸟类，属国家二级保护动物。

【虹雉（Lophophorus）】鸡形目雉科鸟类。体形肥大，体重在2.5公斤左右。嘴长而稍曲，上嘴比下嘴稍大些，而包住下嘴；头上或有或无冠羽，但羽毛均卷曲。翅短圆。尾比翅短，宽阔扁平，其末端几乎呈方形（雄性）或圆形（雌性），具18枚尾羽。跗蹠粗壮，比中趾连爪短。虹雉在中国有3种。⑴棕尾虹雉（L．impejanus），雄鸟具长羽冠，而具匙状羽端，上体呈金属铜绿、紫和蓝色辉亮，下背白色，下体褐黑色，尾棕红色；⑵白尾梢虹雉（L．sclateri），雄鸟上体大都呈金属蓝绿色辉亮，下背以后纯白色，尾棕色而具白端，下体纯黑色。⑶绿尾虹雉（L．lhuysii），雄鸟羽冠较长，覆盖着颈项，上体略似棕尾虹雉，但白色部较大，下体黑色，尾



虹雉

纯蓝绿色。栖息于4000米左右的山顶草甸，有时在针叶林、针阔混交林或林缘。主食植物嫩叶、嫩茎、贝母的球茎及植物果实等。4—5月繁殖。该鸟是主要分布在中国的鸟类，西

起西藏喜马拉雅山脉，东到云南西北部，四川西部、甘肃南部及青海东南部。稀有珍贵，属国家一级保护动物。

【藏马鸡（Crossoptilon crossoptilon）】又称白马鸡。鸡形目雉科鸟类。嘴粉红色；脸部裸露而具疣状小突，辉红色；头顶被黑色绒状羽；头后的角状羽簇白色，平时并不突出颈项之上；上下体羽几乎为纯白色，背羽沾灰；颏、喉沾棕；初级飞羽暗褐色，次级飞羽黑褐而有紫色光泽；翅和尾上覆羽暗灰至暗褐。尾羽基部灰色，向后转为紫铜色，端部呈暗绿和深蓝紫色，均具金属光泽；中央1、2对尾羽的大部分羽支长而稍疏离，但不披散，长度也不如另外2种马鸡，尾也较扁平、向下垂曲。栖息于海拔3000米直至雪线附近。在松和橡树林或杜鹃丛间活动，活动范围较小，多在林缘或林间草地觅食，用嘴挖土，取食植物根，也吃昆虫及草叶植物花、果实种子。5—6月间繁殖。藏马鸡只分布于中国的四川西部及西藏东部。但数量少，列为国家二级保护动物。

【蓝马鸡（Crossoptilon auritum）】鸡形目雉科鸟类。嘴淡红色；头侧裸出部赤红色；耳簇白色，突出于颈项顶上。体羽披散呈毛发状。前额白色，头顶和枕部密布黑色绒羽；上体蓝灰色，颈部及两肩较深，并有辉亮；飞羽暗褐色，具蓝灰色边缘。中央2对尾羽特长，高翘于其余尾羽之上，羽支完全披散而下垂，羽先端闪金属绿色，向后转暗紫蓝色。其余尾羽羽片完整，内羽片浓褐色，外羽片闪金属绿色，末端转金属紫蓝色；外侧6对尾羽基部白色。下体颏喉乳白色，以后纯蓝灰色，腹转为淡灰褐色。雌鸟与雄鸟基本相同，只脸部裸出部稍小，跗蹠后缘无距。栖息于海拔2500—3400米的

密林中，如云杉林、橡树林或金腊梅、山柳灌丛。平时结成10—30只小群，以植物叶、种子及根茎为食，也吃甲虫、毛虫等昆虫。3—6月间繁殖。在中国分布于青海东北部和东部，甘肃西北、南部，宁夏贺兰山及四川北部。但数量少，列为国家二级保护动物。

【褐马鸡（Crossoptilon mantchuricum）】鸡形目雉科鸟类。为著名观赏鸟类。嘴粉红色，头侧裸出部赤红色，有细小的疣



褐马鸡

状突。头后具白色角状耳羽簇。头顶和颈部浓褐色近黑，头顶羽呈绒状，枕后有一道不显的白色狭带；上背两肩浓的棕褐色，并沾辉亮，羽端呈发状；下背、腰及尾上覆羽银白色；尾羽也一样，但末端转为黑色而有金属蓝色反光。中央两对尾羽长而高翘于其它尾羽之上，羽支和羽端均下垂，酷似马尾，掩盖着整个尾部，其内外羽片的羽支完全披散成发状，羽端成一小块匙状完整羽片。最外侧2对羽片完整；内侧7对尾羽外羽片羽支散亮如发，长而稍曲，内羽片及羽端羽片完整。两翅表面纯棕褐，飞羽稍淡，羽干浓棕褐色。下体自前颈以下为浓褐色，向后渐淡，尾下覆羽转为棕灰色。雌鸟与雄鸟相似。多数栖息于丘陵地区，松、桦树林善奔走，常20余只成群活动，夜间上树休息。以植物的叶、芽、嫩枝、种

子、地下根茎等为食，也吃昆虫。3月下旬进入繁殖期，雄鸟间常发生格斗。孵化期26—27天。仅分布于中国山西省北部宁武、岢岚一带，河北西北部及北京西部山地。褐马鸡的尾羽常作为帽饰。从汉武帝至清朝一直作为武士及官员帽饰，表示级别。分布范围小，数量有限，为国家一级保护动物。

【黑鹇（Lophura leucomelana）】鸡形目雉科鸟类。头顶和后颈和颈侧紫黑色，同色的冠羽稍直立。背部闪紫色辉亮的蓝黑色；下背、腰和尾上覆羽深蓝，而具宽阔的白色羽端，白端内缘以蓝黑色狭窄的次端斑；尾与背同色，但紫色辉亮不显著；下体羽大都黑褐色，胸羽为披针形，除羽基外，呈白色而沾灰。脸部裸皮红色，在繁殖期有细小疣突，脸部散布有黑色纤羽。雌鸟大都红褐色。栖息于海拔1300—3300米的山地，也到低山活动。在林间或灌草丛中觅食。分布于喜马拉雅山脉地区。为稀有种，在中国属二级保护动物。

【白鹇（Lophura nycthemera）】鸡形目雉科鸟类。脸的裸出部赤红色；繁殖期具3个肉垂，一在眼前，一在眼后，另一在喉侧。头上羽冠和下体全为纯灰蓝黑色；上体和两翅均为白色均匀地布满“V”形黑纹，这些黑纹在后颈和背部细而呈粉粒状；初级飞羽的外羽片染棕褐色，次级飞羽的羽干呈黑白相间状；覆羽羽干白色。尾羽甚长；中央尾心几乎为纯白色，外侧尾羽的黑纹在外羽片的全部，最外侧尾羽内羽片先端也有黑纹。雌鸟上体棕褐色，枕冠先端黑褐色，背羽边缘较暗浓；中央尾羽与背同色，次一对淡棕褐，而密杂以波状黑斑，最外6对尾羽黑褐，满具白色波状斑。下体棕褐，胸以后具虫蠹状黑点。栖息于山脚直至1500米的山地，尤其喜欢在林

上浓密竹丛间活动，善向山上奔走，到高处才展翅飞翔。夜宿树枝上，以植物种子、嫩叶等为食，也吃昆虫。4月进入繁殖期，一雄配多雌，雄鸟善斗。在中国分布于云南、四川、贵州、广西、广东、福建、浙江、海南等地。肉为营养补品，皮张可装饰用。数量日趋减少，为国家二级保护动物。

【蓝鹇（Lophura swinhoii）】鸡形目雉科鸟类。体形似白鹇，但尾较短。脸、肉冠及肉垂深红色。羽冠和背白色，上体余部和大部分下体都为闪蓝的黑色；下背、腰及短的尾上覆羽黑色，羽具金属鲜蓝色宽边；肩羽赤红；翅上覆羽及外侧次级飞羽黑色，具金属绿色宽边；初级飞羽暗棕褐色；次级飞羽及其覆羽均黑褐色；尾羽中央一对白色，其余尾羽黑色带蓝；下体黑褐色，胸及两胁有金属蓝色闪辉。雌鸟肩羽和翼覆羽各具一近端的淡黄色三角状斑，外缘以黑色为主。栖息于海拔900—2100米的山地密林中，偶见于低海拔丛林间。4—6月间繁殖。只分布于中国台湾省，属国家一级保护动物。

【勺鸡（Pucrasia macrolopha）】鸡形目雉科鸟类。大小似家鸡。头顶褐棕色，具棕色细长冠羽，后有更长的黑色而具亮绿色边缘的枕冠向后延伸；颈侧在耳羽下面具一白色大斑；下眼睑有一白色小斑；其余头部及颏喉等均为黑色而带暗绿色的金属反光，颈侧白斑下部和后颈羽毛呈浅灰黄色，羽片中央呈乳白色条纹，背腹羽毛均为披针形。背部浅灰色，内外各有两条黑色纵纹，末端形成双层的“V”字形黑斑纹，羽中央缀以虫蠹状黑色细纹，羽缘淡灰褐，两侧尾羽灰色，具三道不规则的黑色横斑，在羽缘处前后相连；尾羽末端均为白色；翼上覆羽灰褐色，各羽杂斑似背；飞羽暗色，外　棕白

色；下体中央栗色，越向腹部及体侧越淡，均杂有白纹，尾下覆羽暗栗红色，近端处为黑色，末端为白色斑。栖息于1000—4000米的针阔混交林、灌丛多岩坡地，一般成对生活，夜晚也成对树上过夜。以树叶、草叶为食也吃植物种子、果实。4—7月繁殖。在中国分布于西藏东南，云南西部至东北辽宁的西部，东到浙江、福建和广东北部这一广大地区。肉味鲜美，视为野味之珍品，但数量少，已列为国家二级保护动物。

【黑颈长尾雉 (Symaticus humiae)】鸡形目雉科鸟类。雄鸟头顶橄榄褐色沾绿，有白色眉纹；颈、颏、喉等污黑色，颈侧沾蓝；上背、上胸均深铜蓝色；肩羽具宽阔的白色块斑；背的大部和下胸均紫栗色，各羽具有略成三角形的蓝黑色斑；下背、腰和较短的尾上覆羽白色，而具蓝黑色斑；较长的尾上覆羽及尾羽灰色，中央尾羽具有黑、栗二色并列的十余条横斑，外侧尾羽的横斑大都为黑色而杂以栗色。两翅覆羽暗赤栗色；翅具白斑；腹与两肋栗色；尾下覆羽绒黑色。雌鸟体羽大都棕褐，上体满杂以黑色斑纹，上背具白色矢状斑，外侧尾羽大都栗色。栖息于海拔1000—3000米的多岩石山坡上的开阔草地或稀疏松树与橡树间。以植物种子、果实和昆虫、蠕虫等为食。分布于中国云南省西部和南部，是罕见的珍贵鸟类，属国家一级保护动物。

【白冠长尾雉 (Symaticus reevesii)】鸡形目雉科鸟类。体形似家鸡，但尾有1米以上长。雄鸟头顶、颏、喉及颈部白色，眼下也有块大白斑；额、眼先、颊、眉纹、耳羽及后头等均为黑色，围头部连成一黑圈；白色颈部之后，有一不完整的

黑领；体背面金黄或棕黄色，各羽具黑色边缘；尾上覆羽白色缀黑褐色，并具黑与栗色并列的横斑。中央2对尾羽最长，银白色，具许多略弯的黑、栗两色并列的横纹；外侧各尾羽渐短；初级飞羽暗褐色，外羽片具乳黄色横斑，内羽片为浅棕栗色；上胸与背同色，其余胸羽白色，具黑色同心斑及深栗色羽缘；腹中央黑色；尾下覆羽黑褐色。雌鸟上体大都黄褐色，背部黑色显著，而具大形矢状白斑；下体浅棕栗色；尾较短。栖息于300—2000米的山区。常在生长着松柏树悬崖陡壁山谷间活动，飞翔能力较强，速度也较快。以松籽、橡实、豆类、萝卜等植物为食，也吃昆虫。冬天常集小群活动，春季繁殖时通常一雄一雌。白冠长尾雉为中国特产，在河北北部，山西、陕西南部，湖北、湖南西北，贵州北部、河南西部、安徽西部和四川东部都有记载。但数量渐少，列为国家二级保护动物。

【白颈长尾雉（Symaticus ellioti）】鸡形目雉科鸟类。额、头顶及枕部淡橄榄褐色；眉羽基白而端褐色；耳羽淡褐色；后颈灰；颈侧白而沾灰；颏、喉及前颈均黑；上背和胸均辉栗色，有金黄色羽端和黑色次端斑；下背、腰及短尾上覆羽黑色闪着蓝辉，具狭形白色横斑和羽缘；尾羽呈橄榄灰色，具宽阔的栗色横斑，栗斑上缘以黑色狭条，两翅栗色，具白斑；腹大都棕白色；胁栗色，后黑，再后为宽阔的白斑；尾下覆羽绒黑色。雌鸟体羽大都棕褐色，上体均杂有黑色斑纹，背部具白色矢状斑；腹棕白色；外侧尾羽大都栗色。栖息于海拔300—1500米山地灌丛、常绿与落叶阔叶混交林、针叶林。以苔藓、蕨类和其他植物嫩叶、种子、果实为食，也吃昆虫

及卵。4—5月繁殖。在中国分布于安徽南部浙江西部，福建西北部，江西东部和广东北部，为稀有珍贵鸟类，属国家一级保护动物。

【黑长尾雉（Symaticus mikado）】鸡形目雉科鸟类。雄鸟头、颈部蓝紫色；背和胸紫蓝色闪辉，杂有黑斑；下背及腰浓黑，羽缘金属蓝色，翅的中覆羽、大覆羽的外缘沾绿，大覆羽具宽阔的白端，形成一条显著的翅斑；初级飞羽黑褐色；次级和三级飞羽黑色，具小形白端；尾上覆羽黑色，具白斑；尾羽黑色，杂有不规则白色横斑；腹部污黑色；尾下覆羽黑而具白色狭端。雌鸟大都橄榄褐色，尾羽大都栗或棕色，具黑色横斑。栖息于海拔2000米的阳坡崖岩稀林，晨昏到阴坡密林取食植物根、叶和果实，有时也取食昆虫。2—6月繁殖，每窝产2—8枚卵，孵化期28天。只分布于中国台湾省中部和东部山地。是国家一级保护动物。

【锦鸡（Chrysolophus）】鸡形目雉科鸟类。雄鸟头上具由发状细羽构成的羽冠，披到后颈；颈部具由长而阔艳丽羽毛构成的翎领，撑起呈扇状，围着头和颈部；眼下有一小肉垂；体羽多呈丝毛状，或扩大成宽大的鳞片状；两翅短圆；尾特长而曲，中央尾羽交成嵴状，比最外侧尾羽长4倍。锦鸡有两种。白腹锦鸡（C．amherstiae），又称铜鸡。雄鸟头顶、背、胸等均为金属翠绿色；枕冠紫红；披肩白色而具黑色羽缘；下背和腰均棕，向后转为朱红色；尾长，具黑白云状斑纹；腹白色。红腹锦鸡（C．pictus），又称金鸡。雄鸟上体除上背为浓绿色外，主要为金黄色；下体通红；尾黑而密布桂黄色点斑。前者生活在1500—4000米的山地灌丛和矮竹丛中，随季

节有垂直迁移习性。后者栖于中、低山地的灌丛竹林等多岩石山坡。它们均以植物种子、嫩芽、叶、茎、昆虫等为食。在中国前者分布于西藏、云南、四川、贵州等地；后者分布于青海、甘肃、四川、贵州、陕西、云南、广西、湖北、湖南等地。在中国两种均被列为国家二级保护动物。



红腹锦鸡

【孔雀雉（Polyplectron bicalcaratum）】鸡形目雉科鸟类。雄鸟头上有蓬乱而延长的发状冠羽，杂有白色细点；后颈披有具棕白色横斑乌褐色的翎领；背羽也为乌褐色，而具白色斑点，背以下除有白斑点外还有横斑；翅亦同色；上体均具金属绿蓝带紫色的眼状斑，每个斑外围以窄的黑褐色圆圈及较宽阔的白圈；初级飞羽纯乌褐色；尾羽与背同色，但白斑点较大，在尾端有成对的眼状斑，比背部大１倍以上，且较绿。胸和两胁与后颈相同，颏、喉白色，其余下体与背相似。栖息于海拔1500米的山林及竹丛中，常单独或成对生活，喜钻入稠密的丛林枝桠间。主食各种昆虫和蠕虫。在中国分布于云南、广东和海南等地。孔雀雉为珍稀鸟类，属国家一级保护动物。

【吐绶鸡（Meleagris gallopavo）】又称火鸡，七面鸟。鸡形目

吐绶鸡科鸟类。体型较大，体长 700—1100 毫米，体重 12—18 公斤。嘴强大稍曲，头颈几乎裸出，有红色珊瑚状皮瘤和肉垂悬于喙和喉部，象吐出的绶带，所以称吐绶鸡。在发情时皮瘤和肉垂由红变为蓝白色，所以又称七面鸟。全身羽毛棕黑色，具青铜色光泽，散布有黑色横斑；两翅具白斑；尾羽黑色，具棕色条纹，至尾羽末端呈黄铜色，并有整齐的白边，展开时似孔雀开屏，呈扇状。栖息于开阔林地和灌木丛中，以植物种子、青草、果实、昆虫、蛙、蜥蜴等动植物为食。每年 3—8 月繁殖，每次产卵 15—20 枚，孵化期 28 天，早成雏。分布于北美洲东部和中美洲，野生者已濒于绝灭，但广为世界各国饲养。肉味鲜美为人们喜爱，在西方感恩节的餐桌上是必备的一道菜。

【珍珠鸡（Numida meleagris）】鸡形目珠鸡科鸟类。似家鸡大小，体长约 50 厘米，体重 1.5—2 公斤。全身的羽毛深灰色，均匀地密布洁白的小圆斑，形似珍珠。嘴黄褐色。头上有隆起的角质盔顶，从头后至颈的中部有针状羽毛。面部裸露无羽，淡青色。两侧嘴角长有三角形红色肉髯。尾短直而向下垂。常集群栖息于草原开阔地，善急速行走，晚间飞到高树上休息。以植物的叶、芽、种子、果实和球茎为食，也吃白蚁等昆虫。6—7 月份繁殖，营巢于地面的穴中。雌鸟孵卵，孵化期 24—26 天。分由于非洲马达加斯加和科摩罗群岛。珍珠鸡可供观赏。其肉质细嫩，味道鲜美，广为人们饲养。

【麝雉（Opisthocomus hoazin）】又称爪羽鸡。鸡形目麝雉科鸟类。体型大小似鸽，外形似雉。头上具有由长短不一的羽毛形成的羽冠；嘴粗强，基部有锯齿，口角周围有刚毛；眼

睑上具有鸟类罕见的睫毛；翅短圆，不善飞翔；尾较长，脚趾发达。栖息于南美洲热带地区，以粗糙的树叶为食。筑巢于距水面较近的树枝上。刚孵出的雏鸟具稀疏的胚羽，在短翼的第1第2指的顶端具尖爪，这是现存鸟类中独有的。从出壳的第一天起，雏鸟就能用尖爪钩住树枝，在嘴和脚趾的协助下，在树木上攀登，还能在水中迅速地游泳和潜水，但它需要较长时间地在巢中接受亲鸟的哺育。亲鸟以嗉囊内的食物育雏。雏鸟只是在遇到敌害时才迅速地攀缘或游泳保护自己，可以看成是晚成雏与早成雏之间的过渡类型。尖爪和攀缘能力、游泳能力随着雏鸟的发育成长而逐渐消失。麝雉的形态和习性都比较特殊，有的学者主张把它独立成目，成为鸟纲中种类最少的一目。肉有麝的臭味，不适口。



麝雉

【细嘴松鸡（Tetrao parvirostris）】鸡形目松鸡科鸟类。体长约900毫米，体重约2.5公斤。雄鸟全身几乎全为黑褐色。头和颈黑色，上面闪蓝辉，喉及胸等具绿色反光，背纯黑褐。肩、翼、尾上及尾下覆羽有白斑。尾楔状，黑褐色。腹部黑褐色，微具白点。雌鸟上体大都棕色而具黑褐色闪蓝的横斑，尾褐

色。生活在亚寒带的针叶林或针阔混交林中，常活动于林下



细嘴松鸡

有小松树或沟塘子的落叶松林、红松林和冷杉林中，在偏僻而稠密的桦树林中也可见。夏季多在地面活动，冬季多在树上栖息、取食，当气温在—40℃时到雪穴中栖宿。以松、杉及桦的叶、枝芽为食，冬季吃落叶松果、树芽，夏秋也吃些植物的果实和草籽。喜群居，3月下旬发情，雄鸟间常发生剧烈的格斗。一雄多雌。筑巢于树下，每窝产6—12枚卵，孵化期24天。在中国主要分布于内蒙古自治区、黑龙江省最北部，冬季偶见于长城地区，是重要的狩猎禽，但数量很少，已列为国家一级保护。

【黑琴鸡（Lyrurus tetrix）】鸡形目松鸡科鸟类。雄鸟体羽几乎全为黑色，微带金属光泽，颈部更辉亮。翅上大覆羽和次级飞羽白色，先端褐色。外侧尾羽向外卷拱呈弦琴状，尾下覆羽白色，肛周羽也为白色。覆腿羽前后不同，前半面褐而

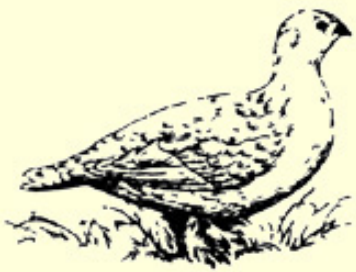
具白色点斑和端斑，后半面多白色。雌鸟体稍小，大都棕褐色，而具黑褐色横斑，次级飞羽、颏和尾下覆羽均白色。尾比雄鸟短小。栖于山林、草甸，是落叶松和混交林带的常见鸟类，如见于红松-白桦林、落叶松-白桦林、白桦-山杨林，也见于幼林、茂密灌丛的沿河地带。体健善奔走，飞时迅速而直。喜群居。以嫩枝、叶、芽、花和果实种子为食，也吃些昆虫。4月份进入繁殖期，发情时有特殊的叫声和姿态。雄鸟跑圈，追逐别的雄鸟并和它格斗。雌鸟每窝产4—13枚卵，孵化期19—25天。在中国主要分布在中国黑龙江省大小兴安岭、新疆天山，冬季偶见于长城地区。肉肥味美，是重要猎禽，但由于数量较少，已列为国家二级保护动物。



黑琴鸡

【柳雷鸟（Lagopus lagopus）】鸡形目松鸡科鸟类。体长约330毫米，是典型的寒带鸟类，适应长期的冰雪中生活，腿上的毛被厚而长，一直覆盖到脚趾；脚趾周围有很多长毛，能保温且防止在雪地上行走时下陷。四季换羽，雄鸟春羽、体羽大都白毛；头和颈及上背、上胸均有显著的栗棕黄色横斑，头

顶和后颈具黑色羽干纹，喉和上胸常具狭形暗色横斑；尾黑色。夏羽上体为黑褐色，具较宽而不规则棕黄色横斑，羽缘具白色夹边，背部几乎纯黑褐色，羽端较淡。喉、胸与上体同，其余部分白色。中央１对尾羽白色，其余黑褐色。秋羽上体棕黄栗色，具黑色块斑和带斑。下体淡棕黄栗色。冬羽雌雄鸟通体均为白色，只尾羽黑色，飞羽羽干亦黑色。栖息于山区河边柳丛、桦树林、针叶林、灌丛、森林中，是典型的植食性鸟类，很少吃昆虫。一般冬春吃植物嫩枝芽，夏吃绿色部分，夏末和秋天食草籽、野果，育雏时捕食昆虫。4—5月间发情，雄鸟之间常发生搏斗。雌鸟每窝产卵７枚。世界上分布很广，从北美到欧洲大陆北部的森林带和森林草原带，甚至冻原地带，均有它们的踪迹。在中国仅见于黑龙江流域。肉味香美，绒羽价值高，是有名的猎禽。现数量已锐减，被列为国家二级保护动物。



柳雷鸟

【岩雷鸟（Lagopus mutus）】鸡形目松鸡科鸟类。与柳雷鸟相似，但体形较小。冬季全身雪白，但嘴角至眼后有一条较宽

的黑色过眼纹，尾羽黑色。夏羽的棕黄色横斑较浅而窄。栖息于高山针叶林，雪线以下的矮桦树灌丛，荒漠草原、亚高山草甸以及有零散砾石的高山草甸中。冬季集大群，夏季 3—5 只小群活动。喜欢吃矮桦树的叶。营巢于地面，每窝 5—10 个卵。世界分布较广，在中国只分布于新疆阿尔泰山地区。数量不多，为国家二级保护动物。

【镰翅鸡（Falcipennis falcipennis）】鸡形目松鸡科鸟类。体长约 410 毫米。翅短圆，初级飞羽第 4 枚最长，且前 4 枚端部变狭，呈镰刀状，雄鸟尤其明显。雄鸟上体大都黑色，具灰

镰翅鸡

色和沙黄色横斑；头、颈黑色，羽缘褐色。肩羽和翼具白斑纹。尾羽黑色，中央 2 枚先端具褐色斑，其他先端白色。下体黑色，具宽大白色横斑。腿脚羽毛灰色。雌鸟上体赤褐色，具黑色虫状纹。下体浅赤褐色，杂有黑白斑纹典型的针叶林鸟类，常栖息在冷杉、云杉、落叶松林中，特别是有越橘、悬钩子、醋栗等浆果植物和有多种杂草覆盖的稠密森林中，田野、草地和林间空地也有栖息。以枝芽、花蕾、种子及浆果

等为食，育雏期喂昆虫。5月发情，一般一雄一雌，每窝产卵8枚。在中国只分布于黑龙江省小兴安岭和黑龙江下游。肉质白嫩，味道鲜美，但数量很少，为国家二级保护动物。

【花尾榛鸡（Tetrastes bonasia）】又称飞龙。鸡形目松鸡科中的小型鸟类。雄鸟上体从头至尾上覆羽棕灰色，具有棕栗褐色和棕黄色横斑纹。头上具有短的羽冠。颏和喉黑色，下体暗棕褐色而杂有白色斑。翅灰褐具白斑。尾青灰色，中央一

花尾榛鸡

对尾羽棕褐色，满杂以暗色虫蠹状细斑，并微具栗色与淡白色并列的横斑。外侧尾羽基部灰褐色，杂有暗褐色虫蠹状细斑，并具一条宽阔的黑褐色次端斑，羽端白色。雌鸟与雄鸟相似，但喉部淡棕黄，体羽稍暗。花尾榛鸡是典型的针叶林、针阔叶混交林带鸟类。极善奔走，又巧于在树枝间藏身。以多种植物为食，也吃昆虫。特别是幼鸟，能吃大量毛虫。冬季常结成小群，钻入雪下过夜。5—6月间繁殖，每窝产7—12枚卵，孵化期约20天。分布于内蒙古东北部和黑龙江、吉

林等省；冬季有时见于河北省北部。花尾榛鸡是世界有名的猎禽，肉鲜美，是珍贵野味。在中国属二级保护动物。

【斑尾榛鸡（Tetrastes sewerzowi）】鸡形目松鸡科鸟类。雄鸟上体栗色，具有明显的黑色横斑。头顶和枕部深栗色，杂有黑色或淡橄榄绿的灰色点斑；眼后具一散有黑斑的白色纵带，伸展到后颈，眼下也有一条同色纵带从额，过眼至颈侧，并连于喉后。颏、喉黑色，周缘围以白色；胸栗色，向后近白色，均具明显的黑色横斑；外侧尾羽黑褐色，具有许多狭形白色横斑和羽端，中央一对尾羽栗棕色，杂以黑色虫蠹状细斑，并具 7—8 条黑和棕白并列的横斑。雌鸟与雄鸟相似，但不如雄鸟鲜艳。斑尾榛鸡栖息在海拔 3200—3800 米的高山地带的山柳、金腊梅等灌丛中，也见于云杉、赤杨林里。秋冬常结群栖于杜鹃灌丛中。以植物种子及昆虫为食。在中国分布于青海、甘肃、四川和西藏等地，是珍贵的猎禽。属国家一级保护动物。

【鹤形目（Gruiformes）】体型大小不等的涉禽。具有嘴长、颈长、腿长的特征。嘴长约等于头长或长于头长，嘴直；鼻孔位于鼻沟的基部，椭圆形，后缘有膜遮盖；翅大多短圆，尾短，尾上覆羽长，覆盖于尾上。三级飞羽特长，常盖于尾上，表面看到的尾，往往是三级飞羽。胫部细长，下部裸出，具 4 趾或仅具前 3 趾，趾间蹼不发达，适于涉水。后趾较小，而且着生的位置较高，和其他 3 趾不在一个平面上。世界上多分布于东半球和北美西部，共 12 科。在中国有鹤科、秧鸡科、三趾鹑科和鸨科等 4 科。

【黑颈鹤（Grus nigricollis）】鸟纲鹤形目鹤科。头顶缺少羽毛，

而具朱红色的“丹顶”；头两侧和颈部被羽。翅短，次级飞羽内侧延长，并远远超过初级飞羽。尾短。胫的下半部裸出，趾短而强，具短而钝的爪。体羽颜色与丹顶鹤相似，但整个头部和颈部均为黑色，尾羽亦为黑色。黑颈鹤数量少，分布狭窄。在中国仅分布于青海省从玉树到祁连之间地区，四川、西藏和新疆局部地方也有发现。在湖泊草滩筑巢，每窝产 2 枚卵，孵化期 31—32 天，为早成雏。冬季到云贵高原越冬。黑颈鹤是珍稀鸟类，已被列为国家一级保护动物。

【丹顶鹤（Grus japonensis）】又称仙鹤。鹤形目鹤科大型涉禽。



丹顶鹤

头顶皮肤裸露，呈朱红色，故名丹顶鹤。喙、颈和腿均长。喉、

两颊和颈侧均为黑色。躯干羽毛洁白色，翅的初级和三级飞羽黑色，盖在短而白色尾羽上面。丹顶鹤栖息于湖泊、河流、沼泽地等芦苇和杂草繁茂的湿地。杂食，主要以鱼、蛙、软体动物、昆虫和小型啮齿动物为食，也啄食植物的根、茎、芽和种子。秋冬到长江中下游的江苏、浙江、安徽等地越冬，春季返回北方的故乡繁殖。雌雄共同在芦苇丛深处，靠水的地方筑一简陋的巢。产 2 枚卵，卵呈淡灰褐色。共同孵卵，孵化期为 31—33 天。早成雏。主要分布于中国的东北北部，俄罗斯东部、日本北部和朝鲜中部。丹顶鹤是世界珍禽，在中国列为一级保护动物。

【白鹤（*Grus leucogeranus*）】鸟纲鹤形目鹤科。比丹顶鹤略大。全身羽毛除初级飞羽和小翼羽为黑色外其余皆为洁白色。飞翔时展开双翼，翼端为黑色，所以又称“黑袖鹤”。繁殖于俄国西伯利亚，在中国黑龙江有过繁殖记录。数量较少，繁殖慢是原因之一。每窝只产两枚卵，孵出以后幼雏互相猛啄，直至一只被啄死为止，从没有一窝两只幼鹤都成活的报告。在中国越冬地曾遍及江苏沿海、鄱阳湖、洞庭湖及印度、伊朗等地。目前 97%白鹤在鄱阳湖候鸟保护区越冬。越冬期间主要靠挖掘水中泥下的马来眼子菜、野荸荠、水蓼等水生植物的地下根茎为食，也吃些小鱼、蚌、螺等小型动物。白鹤体态优美，是珍稀观赏鸟，在中国属一级保护动物。

【灰鹤（*Grus grus*）】鹤形目鹤科鸟类。中国产鹤类中最常见的一种。体长约 1100 毫米，比丹顶鹤稍小。通体灰色。头顶裸出部分为朱红色，并具稀疏的黑色短羽；两颊至颈侧为灰白色；喉、前颈及后颈均为灰黑色；初级飞羽、次级飞羽黑

色；三级飞羽延长、弯曲成弓形，其羽端的羽枝分离成毛发状，先端也为黑色。栖息于丘陵、平原、林缘草地、农田或在河湖、水库的浅水处涉水觅食。食性比较杂，植物种子、水草、嫩芽、谷物等植物性食物；小鱼、小虾及各种昆虫等动物性食物。4—5月繁殖，筑巢于沼泽的草丛中，每窝产卵2枚。灰鹤分布于中国的广大地区。繁殖在新疆西部和东北，迁徙经华北各省，四川西部及昌都等处，到长江流域及其以南地区越冬。珍贵的观赏鸟类，在中国属国家二级保护动物。

【白头鹤（Grus monacha）】鹤形目鹤科鸟类。体型较小，稍大于蓑羽鹤，体长约915毫米。体羽大都石板灰色。头顶部裸露无羽，呈鲜艳的红色；额及眼的前方生有密集的黑色刚毛；喉、两颊及颈的上部为白色；翅灰黑色，次级和三级飞羽延长弯曲成弓状，羽枝松散似毛发。栖息于河口、湖泊、沼泽、苇塘及湿草地中。性情温和。每年4月迁经东北至西伯利亚东南部的森林边缘繁殖，每窝产卵2枚。白头鹤以鱼、甲壳类、多足类、软体动物、昆虫等动物为食，也吃苦草等根茎、苔草、眼子菜茎叶、果实及各种谷物等植物性食物。分布于内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、湖北、北京、天津、甘肃、江苏、安徽、山东、江西、台湾等地。珍稀观赏鸟类，在中国属一级保护动物。

【沙丘鹤（Grus canadensis）】又称加拿大鹤。鹤形目鹤科鸟类。体长900—980毫米。体羽主要为灰色，稍带褐色。前额、眼先及头顶有一块红色裸区，最下部恰位于眼底，裸区具有黑色或棕色的须状羽。脸、耳羽、下颏及颌前上部灰白色；颈部浅灰色。飞羽及尾羽银灰色。夏羽除头上和翼下几乎全身

羽毛均带棕色。嘴褐色，先端稍浅。跗蹠和趾黑色。栖息于沼泽湿地。以植物嫩芽、茎、叶及水生昆虫为食。沙丘鹤主要分布于北美洲、古巴和西伯利亚。中国东部沿海偶见。属国家二级保护动物。

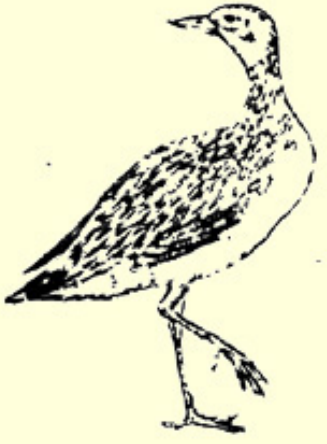
【白枕鹤（Grus vipio）】鹤形目鹤科鸟类。体长约1500毫米。体羽大都蓝灰色。枕部、后颈、颈侧纯白色；额、眼先、耳羽及眼周围裸露，呈深红色；耳区有一丛羽呈黑色；头顶和初级飞羽黑色，次级飞羽灰白色，三级飞羽白色；喉、前颈及下体灰黑色。嘴、跗蹠和趾均黑色。栖息地广泛，海湾、湿地、水田、旱田和荒地均可生活，但主要栖息于芦苇、杂草丛生的湿地。主要以嫩芽、水生植物的根、谷物和鱼虾等为食。4月上旬在吉林和黑龙江繁殖，每窝产卵2枚。白枕鹤分布于内蒙古、东北、河北、北京、天津、华东、江西、福建、台湾等地。具很高的观赏价值，在中国属二级保护动物。

【赤颈鹤（Grus antigone）】鹤形目鹤科鸟类，是鹤类中最大的种。体长约1520毫米，体高可达1600毫米。体羽蓝灰色或淡灰色。头、喉部和颈的上部裸露无羽，皮肤为粗糙颗粒状，呈橘红色，在繁殖季节红色更显著；头顶平滑，呈灰绿色；翅的初级飞羽和初级覆羽为黑色或深灰色。嘴近绿色，跗蹠和趾肉红色或粉红色。赤颈鹤栖息于草原、湖沼、河岸，成对生活，7—8月繁殖，每窝产卵1—3枚。以蛙、鱼、虾和昆虫为食。赤颈鹤在世界上数量较多，但在中国只分布在云南省南部地区，数量也很稀少，属国家一级保护动物。

【蓑羽鹤（Anthropoides virgo）】鹤形目鹤科鸟类。体长约760毫米，鹤类中最小的一种。头、颈蓝灰色，翼上覆羽和翼的

表面均为石板灰色；大覆羽和初级飞羽灰黑色；尾上覆羽和尾羽呈石板灰色，先端稍带黑色；头顶淡珍珠灰色；眼下羽和耳羽特别延长，呈束状垂于头侧，白色；颈羽蓝色，延长而下垂；腹呈蓝灰色。嘴黄绿色，胫和跗蹠及趾肉灰色。栖息于多草的沼泽、草甸、苇塘等地。以小鱼、蛙、蝌蚪、虾及水生昆虫等为主，也取食植物的嫩芽、藻类等植物性食物。每年繁殖一窝，每窝产卵 2 枚。在中国分布于内蒙古、东北、天津、甘肃、广东、青海、新疆、西藏、安徽、山东等省。有较高的观赏价值，在中国属二级保护动物。

【长脚秧鸡 (Crex crex)】鹤形目秧鸡科鸟类。体长约 255 毫米。上体浅灰褐色，具黑色条纹。喉和腹部白色；胸暗灰褐



长脚秧鸡

色，具红褐色横纹。嘴短而尖，褐色；跗蹠短，与中趾连爪等长，亦为褐色。第 2 枚初级飞羽最长，第 1 枚与第 5、6 枚等长。栖息于草原、农田等地。在中国主要分布于新疆、西

藏等地，属国家二级保护动物。

【姬田鸡（Porzana parva）】鹤形目秧鸡科鸟类。体长约 205 毫米。上体橄榄褐色，具黑色纵纹和少量白色纹；头顶、后颈暗赤褐色；前额、头侧和胁部具不明显的白色横纹。雌鸟下体暗黄色，具褐色横纹；尾下覆羽具白色横纹。嘴短而强，草绿色。跗蹠比中趾还短，暗绿色。姬田鸡栖息于多草丛的河岸和沼泽地。在中国仅分布于新疆天山山脉的中、西部，塔里木河上游，喀什河和阿克苏河流域，为国家二级保护动物。

【棕背田鸡（Porzana bicolor）】鹤形目秧鸡科鸟类。体长约 197 毫米。上体橄榄褐色，尾上覆羽具白斑。飞羽黑褐色。颏及喉白色；胸和腹中央暗灰色，具褐色横斑；尾下覆羽黑色，具白色横斑。嘴短而强，绿色，先端灰色，跗蹠暗红色。栖息于稻田及其附近杂草丛中，也见于林间小溪及附近的灌丛和湿草地。以水生昆虫等小动物为食，分布于江苏、四川、西藏、云南等地。数量较少，属国家二级保护动物。

【花田鸡（Coturnicops noveboracensis）】鹤形目秧鸡科鸟类。体长 140 毫米。上体橄榄黑色，各羽均具很窄的、不连贯的白色横斑，并具有黄褐色羽缘，在上体形成很多虫蛀状斑。头顶没有白色斑纹。喉白色，颏也为白色；头侧、下喉和胸部颜色逐渐由白色转为赭色，并带有少量白色横斑；腹中部淡白色；两胁褐色，缀有黑色纵纹和白色横斑。虹膜褐色。嘴短，呈褐色，上嘴基部淡黄色。跗蹠淡褐色。栖息于小河、湖泊、沼泽附近的草丛中，活动比较隐蔽。主要以昆虫等小型无脊椎动物为食，也吃一些植物种子、嫩叶。6 月繁殖，每窝产卵 6 枚。在中国分布于内蒙古、吉林、辽宁、江苏、安徽、

山东、江西、湖北、四川、广东、福建等地。数量稀少，属国家二级保护动物。

【普通秧鸡 (Rallus aquaticus)】鸟纲鹤形目秧鸡科。小型涉禽，体长约 280 毫米。嘴较细长，头顶、上颈、腹黑褐色，具橄榄褐色羽缘，越往后橄榄褐色的羽缘愈宽。上体自背部、两肩、腰和尾上覆羽黑褐色，宽阔的橄榄褐色羽缘更显著。飞羽褐色，两翅覆羽橄榄褐色，羽缘具白色斑纹。尾羽黑色，羽缘灰褐色。颏喉白色，胸灰褐色，具黑褐色端斑，两胁和尾下覆羽黑褐色，且具白色横斑；腰部中央灰黑色。虹膜红褐色，上嘴黑褐色，嘴缘和下嘴均橙黄色；脚暗褐色。栖息于沼泽湿地苇丛、灌木草丛、农田等处，以昆虫、甲壳类、软体动物、鱼为食，也吃植物种子和谷物。5—7 月间繁殖，营巢于地面，每窝产卵 5—16 枚。在中国分布于内蒙、东北、河北、河南、山东、江苏、浙江、福建、湖北、陕西、甘肃、广东、台湾等地。捕捉害虫和谷粒，益害兼有。为猎禽。

【白胸苦恶鸟 (Amaurornis phoenicurus)】鹤形目秧鸡科。体长 320 毫米。颈侧和上体石板灰色，两翅和尾羽均橄榄褐色。前额、眼先、耳羽、颏、喉直至上腹中央均白色，下腹中央白而稍沾红褐色，两胁和尾下覆羽淡红褐色。虹膜红色，嘴黄绿色，上嘴基橙红色；跗蹠和趾黄褐色。栖息于沼泽、池塘、灌木丛、稻田和水溪边灌草丛。主要在地上活动，不喜上树，会游泳。以昆虫、谷粒和豆类为食。4 月繁殖，每窝产卵 3 枚，多时可达 9 枚。在中国分布于河北、山西、山东、长江流域、福建、浙江、河南、云南、陕西、四川、广西、广东、台湾等地。肉味鲜美可食，捕食昆虫，对人类有益。

【董鸡（Gallicrex cinerea）】鸟纲鹤形目秧鸡科。体长约 430 毫米。鸡形，头具红色额板，后端尖出似鸡冠。头、颈侧、枕部灰黑色，后颈、背、两肩黑褐色；下背色更浓，具暗棕色羽缘；两翅外侧覆羽灰色，飞羽灰褐色，翼缘和第一枚初级飞羽外　白色。颏、喉、喉侧暗灰色，其余下体灰黑色，羽缘白色并形成横斑纹。尾黑褐色，羽缘色较淡，且有狭窄的污白色羽缘。雌鸟体羽黄褐色，上体具黑色纵纹；下体淡黄褐色。栖息于沼泽湿地、河流湖泊、农田、水塘等处。白天隐匿于草丛中，黄昏外出觅食。以水生昆虫等小型动物为食，也吃些谷粒和嫩草芽。在中国分布于吉林、辽宁、河北、北京、陕西、华东、华南、西南各地。肉味鲜美可食。食虫益鸟。

【黑水鸡（Gallinula chloropus）】又称红骨顶。鹤形目秧鸡科鸟类。体长约 320 毫米。通体黑色，下腹部有白色块斑，两胁具宽阔的白条纹；尾下覆羽两侧为白色，中央黑色。嘴鲜红色，先端黄色，额甲板鲜红色；胫部裸出部至胫跗关节处具有红橙色宽带环，环带下方及跗蹠前缘黄绿色，跗蹠后缘及趾灰绿色。栖息于沼泽或近水灌草丛，也到农田活动，善于在水中潜行和水上游泳。以植物的嫩芽、根茎、水生昆虫、蠕虫、软体动物等为食。6 月繁殖，营巢于草丛地面上或营漂浮水面巢，每窝产 4—8 枚卵。广泛分布于中国东部和西部，自东北中部，西抵陕西南部、云南西北部和西藏南部；长江流域以南地区及台湾、海南等地区。可捕食农田害虫，有益，猎禽。



黑水鸡

【骨顶鸡（Fulica atra）】又称白骨顶。鹤形目秧鸡科鸟类。通体灰黑色似鸡形，体长约405毫米。头和颈深黑色，背羽和翼羽灰黑色，并略具金属光泽，尾部黑褐色。第1枚初级飞羽的外　白色，次级飞羽先端白色；下体自胸部以下灰黑色。虹膜红褐色；嘴和额甲板白色，嘴先端暗灰色，基部微粉红色；跗蹠和趾暗绿青色，爪灰黑色。趾具波形瓣蹼。栖息于苇塘、沼泽、湖泊、水库和近水灌草丛。常游于水面。以植物的嫩芽、叶、小鱼、昆虫、软体动物等为食。5—7月繁殖，常在苇丛中营浮巢，每窝产7—10枚卵。在中国分布广，自东北、河北、山东至长江流域及其以南地区、台湾、海南，西到甘肃、新疆、西藏等地均有分布。肉味鲜美可食。可捕食昆虫益鸟。

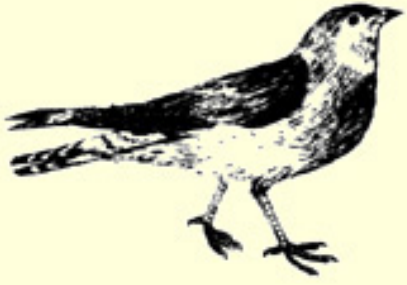
【鸨（Otis）】鹤形目鸨科鸟类。体型较大，是能飞翔的鸟类中最大者，体重可达15公斤。翅形大而圆；初级飞羽11枚，第3、4枚最长，尾较短；腿脚强健；具3趾，且短，并有坚硬的鳞片，爪短而钝；跗蹠部和胫的裸出部均有小的鳞片覆盖。鸨科鸟类共11属，中国仅1属。其中有：⑴ 大鸨（O.

tarda)，体长约 1000 毫米，头蓝灰色，上体棕色而染有黑斑，翅大都灰白色，飞羽黑色，下体纯白色。雄鸟喉侧具白色细长纤羽，向外突出如须；⑵ 小鸨（O．tetrax），体稍小，体长约 450 毫米，头两侧、背颈基部黑色，初级飞羽端黑色，次级飞羽大部分白色，头顶、下体有黑色和土黄色纹；⑶ 波斑鸨（O．undulata）体长约 750 毫米。上体棕黄色，并杂有黑色横斑。头颈部淡棕色，喉白色，前胸深灰色；头颈具有迂回的白色和灰色花纹。下体自前胸以下为纯白色；初级飞羽最外侧 2 枚白色，其余为黑色。鸨栖息于开阔草原和沙地，不营巢，只在凹地上垫些草。主要以植物种子为食，也吃一些昆虫等小动物。大鸨分布范围较广，如内蒙古、东北、华北、陕西、宁夏、安徽、江苏。华中、福建等地。小鸨分布于江苏、四川和新疆。波斑鸨只生活于新疆喀什地区、天山西部及准噶尔盆地。虽属有名的猎禽，但因鸨的数量稀少，3 种鸨均列为国家一级保护动物。

【大鸨（Otis tarda）】又称地鹴。鸟纲鹤形目鸨科。是大型狩猎鸟类之一。体长近一米；体重 8—10 公斤。嘴较粗短；跗蹠部和胫部裸出处有小鳞片覆盖；具 3 趾，较短，并有坚硬的鳞片，脚底圆，爪短而钝。头、颈和前胸深灰色，背部淡棕色，具黑色横行条纹，两翅灰白，腹面白色。雄鸟颏下两侧有突出的须状羽。栖息于开阔草原上，善于奔跑而不善飞翔。以食植物为主，繁殖期也吃昆虫。筑巢于草地上，略垫些干草，每窝产 2—4 枚卵，孵化期 25—33 天，经亲鸟哺育 35 天后独立觅食。在中国，夏季大鸨在内蒙古东北部、东部繁殖，冬季迁飞到华北平原，以至江南各地。大鸨肉味鲜美，

是野味中的上品；羽毛几乎全部可作饰羽用。在中国属国家一级保护动物。

【鸻形目（Charadriiformes）】又称鹬形目。鸟纲中的一目。中小型涉禽。一般有长足、短尾、尖翼等特征。喙长短不一。四趾中以中趾为最长，有的具蹼，后趾小或消失。体羽多为沙土色，在水边沙地附近生活是很好的保护色，在地面奔跑迅速。雌雄羽色相似。雏鸟为早成雏。世界性鸟类，分布广，共有 16 科。中国主要在北方繁殖，全国有雉鸻科、彩鹬科、蛎鹬科、鸻科、鹬科、反嘴鹬科、瓣蹼鹬科、石鸻科、燕鸻科等 9 科。



普通燕鸻

【灰瓣蹼鹬】（Phalaropus fulicarius）鸟纲鸻形目瓣蹼鹬科。体长约 200 毫米。趾缘具瓣状蹼。雌鸟羽色比雄鸟鲜艳。雌鸟头顶黑，自眼前缘向后至两颊白色；背部和内侧飞羽具棕、黄及黑色条斑，尾上覆羽栗色，中央尾心有 1 条与背部相似的条纹，最外侧尾羽的外　栗色；翼覆羽灰色，最外侧大覆羽白；飞羽暗灰色具白色矢状斑；下体除颏部灰白外，余部栗红色。雄鸟体形略小，羽色较雌鸟暗淡，下体栗红色，具白

色横纹。栖息于湖泊沼泽，积水的草甸，啄食小型水生动物，越冬时常远离大陆，停息于鲸的身体上，以鲸体寄生虫为食。在欧亚大陆和北美洲北部苔原繁殖，迁徙时中国见于黑龙江、辽宁、天津、新疆、江苏、上海、浙江、台湾等地。供观赏但价值不大。

【灰燕鸻（Glareola lactea）】鸻形目燕鸻科鸟类。体长约180毫米。嘴短而阔，嘴峰弯曲，鼻孔圆形，被蜡膜。翼狭长，折合时翼端长达尾端。尾几乎为平尾。跗蹠部前后缘均为盾状鳞，中趾具栉缘。体羽主要为石板灰色，腰部白色；外侧的飞羽和翼缘黑色，内侧白色；尾黑色，外侧白色。栖息于开阔的草原、沼泽；河流、水域的沙滩上，也常在水面上飞行捕食昆虫。主要以直翅目、双翅目昆虫为食。灰燕鸻在中国只分布于云南省的潞西、西双版纳、金平、河口等地，数量少，属国家二级保护动物。

【凤头麦鸡（Vanellus vanellus）】鸟纲鸻形目鸻科。体长约330毫米。额、头顶和枕部呈黑色，具辉绿色金属光泽，头部具细长向背后方上翘的冠羽；眉纹灰白色，羽基黑色；颊、眼下和耳羽黑色。上体背、肩、腰深绿色，具紫绿色光泽，羽端棕灰色；尾上覆羽绣红色，具辉绿色金属光泽；中央尾羽基部白色，外侧尾羽纯白色；初级飞羽黑色，外侧1—3枚末端淡黄褐色；三级飞羽为深绿色；小覆羽黑色，缀紫蓝色金属光泽。颏、喉纯白色，羽基黑褐色；上胸黑色；下体余部白色；尾下覆羽淡锈红色。栖息于河流、湖泊、水库岸边，沼泽、苇塘等处，常集群活动。以昆虫、软体动物及蠕虫等为食。6—7月繁殖，营巢于地面。每窝产卵3—5枚。繁殖于东



凤头麦鸡

北、华北北部、青海和新疆等地，越冬在长江以南地区及台湾。肉可食用。嗜食昆虫，对农业有益。

【铜翅水雉 (Metopidius indicus)】鸻形目雉鸻科鸟类。体长约 305 毫米，嘴中等长，坚硬并稍弯曲，嘴峰在先端弯曲，嘴基部的红色额板靠近前额而后缘变圆；尾短。腕关节有节距，



铜翅水雉

中趾不连爪比跗蹠部长，后爪特别长。头、颈、下体黑色，具绿色金属光泽；从眼到颈有白色纵纹；背部、初级飞羽内

侧为橄榄铜绿色；尾下覆羽栗色。栖息于多水草的浅水也塘。以昆虫为食，也吃一些植物种子和水藻。国内仅分布于云南西双版纳。很难见到，属国家二级保护动物。

【水雉（Hydrophasianus chirurgus）】鸻鸟纲鸻形目雉鸻科。雉鸡形，体长约453毫米。头小，嘴较细长。脚和趾均细长，爪也特别延长，后爪比后趾长。趾间无蹼。额、头顶白色。枕



水雉

部有一块黑斑，向颈侧延伸成一条黑线。后颈黄色，具金属光泽；肩、背棕褐色，具古铜色金属光泽。腰和尾上覆羽黑色。尾羽亦黑色，中央尾羽细长而端尖。初级飞羽黑褐色，外侧飞羽的羽干先端延长，并渐变细而尖。第二、三枚飞羽内基部白色。内侧其他飞羽缘白色，尖端黑色。次级飞羽暗褐色。肩部具距状突起。翅上覆羽乳白色。初级覆羽白色。颏、喉、头侧白色。下体自下喉以后均为棕褐色。虹膜暗褐色。嘴蓝灰色，尖端浅淡。脚蓝绿色。活动于水草茂密的湖沼、池塘。常在湖面水生植物丰富的莲藕、菱角塘活动，能在叶面上迅速奔走。以水生昆虫、软体动物为食，也吃一些植物种

子。5—7月繁殖，每窝产卵4—5枚。分布于华北、华东、华中、华南和四川等地。主要捕食昆虫，有益。

【反嘴鹬（Recurvirostra avosetta）】鸟纲鸻形目反嘴鹬科。体长411毫米。嘴细长，端部向上弯曲；前趾基部具蹼，蹼的边缘有小缺刻，后趾退化。头的上部至后颈上部均为黑色；颈的余部，背、腰、尾上覆羽和下体全为白色；尾羽白色，近先端稍具灰色；外侧初级飞羽黑色，内侧初级飞羽白色；次级飞羽白色；三级飞羽外侧者白，内侧者浅褐；中覆羽和内侧肩羽黑色，其余肩羽和覆羽白色。栖息于草原及荒漠的水域岸边，迁徙越冬于江苏、福建、广东、台湾等地；会游泳，觅食于海滨等泥滩，用上翘的嘴反复在泥中扫掠，寻觅蠕虫和甲壳类。繁殖于青海和内蒙等地，营巢于沙滩、草丛地面，每窝产卵4枚。经济价值不大。

【勺嘴鹬（Eurynorhynchus pygmeus）】鸟纲鸻形目鹬科。体长约150毫米。嘴先端扩大成三角形勺状，呈黑色。头和上体呈黑、棕栗和灰白等色交互组成斑驳，各羽中部为黑块斑，两侧棕栗而先端灰白；下背和腰灰褐色；尾上覆羽黑色，先端棕灰；初级和次级飞羽黑褐色；三级飞羽灰褐，羽干黑，边缘棕红，先端灰白；覆羽灰褐色，大覆羽先端白，中覆羽先端灰白，小覆羽边缘和先端灰黄；中央尾羽黑色，边缘浅棕色；外侧尾羽灰色；头侧和颈侧棕栗和灰白相杂；喉和上胸也为棕栗和灰白相交杂，上胸有显著黑褐斑点；下体余部纯白。栖息于海滨沙滩，退潮时在海滩上啄食蠕虫、甲壳类和昆虫等小动物。营巢于沙砾间，每窝产3—4枚卵。迁徙和越冬时，在中国见于上海、浙江、福建、广东、海南等地。体

形较小。没有多大经济价值。

【大沙锥（Capella megala）】鸟纲鸻形目鹬科。体长约 270 毫米。嘴长而直，端黑褐色，基部略带黄色。额、头顶和枕黑褐色，杂有灰白、红棕色点斑；头顶中央和眼上方由喙基至颈有 3 条灰白色纵纹。眼后棕褐色，缀以红棕色斑纹；颊部灰白色，杂以棕灰色点斑；颏、喉灰白色，具棕灰色点斑；颈灰褐色，杂以红棕和灰白色点斑。上体黑褐色，杂以棕红、灰白两色横斑和纵纹；中央尾羽基部黑色，后为宽的栗红色横纹，末端白色，中间有一条细的褐色横纹相隔；外侧 6 枚尾羽硬而窄，呈黑褐色，缀以白色点斑。初级飞羽黑褐色，小、中覆羽黄褐色，具黑褐色斑，大覆羽赤褐色，具黑褐色斑纹；下体灰白色，胸和两胁缀以棕黄色横纹和点斑；腹和尾下覆羽灰白色，杂以黑色横纹。栖于河湖、沼泽草地、稻田等处。以蠕虫昆虫、软体动物和小鱼、虾，以及水生植物为食。分布于东北、华北、江苏、浙江、福建、广东、西藏和台湾等地。肉味鲜美可食用。繁殖期捕食大量昆虫，对农业有益。

【小杓鹬（Numenius borealis）】鸻形目鹬科鸟类。体长约 310 毫米。额、头顶和枕部黑褐色，杂以灰棕色点斑；头顶中央和眼上方各具一条灰棕色纵纹；眼先和颊部灰棕色；颈部棕红色，密布黑褐色纵纹；上体背、肩部黑褐色，羽缘灰白或棕红色，形成点斑；腰黑褐色，末端灰白色；尾羽黑褐色与灰白色相间，末端灰白色；初级飞羽黑褐色，第一枚羽干白色；次级飞羽黑褐色，内　羽缘灰白色；颏、喉灰白色；胸、胁部棕红色，杂以黑褐色横斑和纵纹；下腹和尾下覆羽灰白色。栖息于沼泽地草丛、稻田、江河浅滩，也见于海滨潮间

带；迁徙时常集成大群，在极北的西伯利亚北部繁殖。在中国分布于内蒙古、东北、山西、华东、江西、湖北、福建、广东、海南、台湾等地。数量很少，属国家二级保护动物。

【小青脚鹬（Tringa guttifer）】鸻形目鹬科鸟类。体长约 220 毫米。额、头顶、枕和后颈灰白色，具暗褐色纵纹；眼先、颊、耳羽和颈侧浅灰白色，各羽均具暗褐色纵纹或矢状宽斑。上体肩、上背沙褐色，具黑褐色羽干纵纹；下背、腰和尾上覆羽均呈白色；中央尾羽灰褐色，具黑褐色横斑；外侧尾羽白色。飞羽淡黑褐色，初级飞羽第一枚的羽轴白色，次级飞羽端缘白色；三级飞羽和翅上覆羽与肩羽同色。颏、喉、胸、腹和毛下覆羽均呈白色；胸具黑褐色宽纵斑；胁部白色，缀以黑褐色纵斑。栖息于海滨、江河边缘的沙滩、池塘边、水稻田、山间溪流边及沼泽草地。以水生无脊椎动物为食。在中国分布于江苏、上海、浙江、福建、广东、海南、台湾等地。稀有种类，属国家二级保护动物。

【银鸥（Larus argentatus）】鸟纲鸻形目鸥科。体长约 550 毫米。嘴强而侧扁，上嘴先端向下钩曲，嘴黄色，下嘴基部红色或黑色。冬羽头颈部白色，头顶和眼周密布灰褐色细纵纹，后颈杂以暗灰褐色块斑。上体肩、背银灰色；腰、尾上覆羽和尾羽纯白色；翅上覆羽与体同色；初级飞羽黑褐色，羽端白色，第一枚初级飞羽内 具较宽的白色次端斑，内 基部灰白色；次级飞羽灰白色，羽端白色，次端黑褐色；下体包括两胁和翅下覆羽均纯白色。夏羽与冬羽基本相似，但头、颈部均呈纯白色。虹膜淡黄色，眼周裸露部分黄色；脚粉黄色，爪黑色。常见于沿海的较大型鸥类，也见于内陆较大水面，通

常以鱼类、软体动物、环节动物等为食，也吃鼠类及死动物。繁殖于俄罗斯西伯利亚北部。越冬时见于中国自东北至广东沿海各省，在内陆大的水库不冻水面，如北京密云水库也常见。可供观赏，还可捕杀一些鼠类。



银鸥

【三趾鸥（Larus tridactylus）】鸟纲鸥形目鸥科。体长420毫米左右。额、头部、颈部及上背均纯白色；下背、肩和腰均银灰色；尾上覆羽基部银灰，端部白色；尾羽纯白色；翅覆羽、飞羽亦银灰色；第一枚飞羽的外　黑色，内　银灰，端部黑色，羽干白色；第二至四枚外　银灰色，内　缘白色，端部黑色；第五枚次端黑色，端白色；次级飞羽银灰色，具白色端斑。下体自颏至尾下覆羽、两胁、翅下覆羽均白色。冬羽头颈具大形黑色块斑。栖息于海岸陡壁或岩礁，飞翔于近岛屿海面和港湾上空。以鱼类为食。繁殖各大洋北部沿海及岛屿上，每窝产卵1—3枚。在中国分布于东北、河北、山东、江苏、浙江等地。繁殖期捕食昆虫和啮齿动物，对人类有益。【普通燕鸥（Sterna hirundo）】鸟纲鸥形目鸥科。体长约355毫米。嘴较细长而稍侧扁。翅长而尖，第一枚初级飞羽最长；尾深叉状。额、头顶、后颈黑色；上体肩、背、两翅覆羽暗

灰色；腰和尾上覆羽白色；中央尾羽白色，往外侧逐渐变暗灰色；初级飞羽暗灰色，羽干白色；第一枚初级飞羽外 黑色；其余飞羽暗灰色，内 均具楔形白斑。上嘴基部、头侧和喉、胸白色；腹部和尾下覆羽葡萄灰色而略沾褐色。虹膜暗褐色；嘴黑色，脚淡褐色。栖息于沿海岸边、港湾、鸟屿周围，退潮后在滩涂觅食鱼虾，软体动物、蠕虫、昆虫等。内陆大的水域，如湖泊、水库等地的近滩地面筑巢，每窝产 2—4 枚卵。在中国分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、河北、山西、山东、江苏、福建、广东、海南等地。繁殖期捕食大量昆虫，对农业有利。

【遗鸥（*Larus relictus*）】鸥形目鸥科鸟类。体长约 440 毫米。嘴较直而粗健，上嘴较长，先端稍向下曲。翅长而尖。头、颈及上颈部为黑色；眼和嘴之间苍褐色；眼后有非常明显的白斑；下体近白色；腰和尾羽亦为白色。嘴和跗蹠部均为红色。栖息于大而开阔的水域。在中国分布于内蒙古、甘肃、河北等地，数量非常稀少，属国家一级保护鸟类。

【小鸥（*Larus minutus*）】鸥形目鸥科鸟类。体型较小，体长约 275 毫米，翅短于 240 毫米。头为黑色，嘴暗红色。上体淡灰白色；肩羽、内侧翅上覆羽和初级飞羽灰色；下体白色，微沾玫瑰色；尾白色，染有灰色。冬羽头部白色，头顶和颈具黑色块斑。跗蹠部和趾朱红色。栖息于大型水域。在中国分布于新疆、内蒙古、江苏、河北等地。稀有种类，属国家二级保护动物。

【黑浮鸥（*Chlidonias niger*）】鸥形目鸥科鸟类。体长约 240 毫米。嘴直而尖，上下嘴几乎等长；尾较短，不及翅长之半，外

侧尾羽比中央尾羽长，呈叉状尾；趾间具蹼，呈深凹状。头颈和下体黑色，喉具暗灰褐色斑；尾下覆羽白色；上体石板灰色。嘴黑色，跗蹠红褐色。冬羽前颏和下体白色，头顶后部和颈黑色。栖息于湖边等水域。在中国分布于广东、新疆、天津和北京等地。属国家二级保护动物。



黑浮鸥

【黄嘴河燕鸥（Sterna aurantia）】鸥形目鸥科鸟类。体长约 430 毫米。嘴形细长、直而尖，上下嘴几等长；尾呈叉状，尾较长，超过翅长的 1/2。跗蹠短于中趾（连爪）的长度。上体灰色；头顶、羽冠、眼先和眼下辉蓝黑色；喉和颈侧白色，下体白色稍沾灰色。冬季头顶暗灰色，耳羽黑色。嘴黄色；跗蹠和趾红色，爪角黑色。常结小群或单只，活动于江河、湖泊上空或河滩上，以鱼类为食，也吃蛙类、甲壳类及水生昆虫。在中国仅分布于云南省的盈江、潞西、西双版纳、昆明。稀有种类，属国家二级保护动物。

【黑嘴端凤头燕鸥（Thalasseus zimmermanni）】鸥形目鸥科鸟类。体长 420 毫米。前额和眼先白色，冠黑色；背羽灰白色，颈和下体白色；翅、尾珠灰色；初级飞羽黑色，内侧几乎全白色；外侧尾羽长而尖；嘴长适中，呈桔黄色，先端具大黑

斑。冬羽冠部杂有白斑。在中国分布于华北黄淮平原、华中东部丘陵平原、华南闽广沿海等地。属国家二级保护动物。

【鸽形目（Columbiformes）】鸟纲中的一目。小型或中型陆禽。嘴短，基部大多柔软具蜡膜，鼻孔呈缝状或被羽毛遮盖，嘴尖稍曲。翅长而尖或圆形，善飞翔。羽毛紧密而易脱落。腿短健，后趾与前三趾在同一平面上，有的后趾消失，趾被羽。嗉囊发达能分泌鸽乳育雏。分布遍及全世界，有两科。中国各地均有分布，即鸠鸽科和沙鸡科。

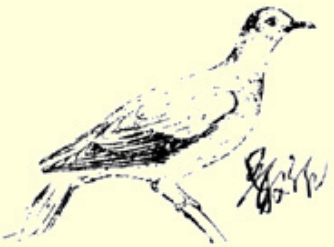
【岩鸽（Columba rupestris）】又称野鸽子。鸟纲鸽形目鸠鸽科。似家鸽，头、颈部石板灰色；上背、肩的前部，颈的基部两侧至喉和上胸闪蓝绿色金属光泽，形成显著的颈环。上体其他部分和两翼鸽灰色；内侧大覆羽和三级飞羽具黑斑，形成翼上两道黑色带斑；下背纯白；腰和尾上覆羽暗灰沾褐；尾羽基部暗灰，先端黑褐；二者间为一段白色。下体胸以下石板蓝灰色，腹后渐转白色。眼暗褐色，嘴黑色，脚趾朱红色，爪近黑色。东北至甘肃广大地区均有分布。平时结成大群飞翔，栖息于崖壁岩洞中，飞至低山平原田野取食，以植物种子、果实为食。营巢于岩洞中，每窝产 2 枚卵，为晚成雏，亲鸟以半消化的食物“鸽乳”哺育雏鸟。岩鸽对农业有一定危害，是狩猎鸟。

【黑腹沙鸡（Pterocles orientalis）】鸽形目沙鸡科鸟类。体长 300 多毫米。嘴小，似鸡嘴状，翅、尾尖长，中央一对尾羽特别延长呈针状。跗蹠前面披羽，后面具网状鳞，趾短裸露无毛，具后趾。头顶、颈和上背灰而沾草黄色；下背、腰及尾上覆羽暗灰色，各羽基部咖啡色，并具土黄色羽端斑；颏及

喉栗色并伸向颈侧，形成颈环，至上颈转为橙色；喉的下方具一三角形黑斑；胸灰色，具一道黑色横斑，向左右上方伸到肩部；黑斑之后为浅黄灰色阔带；腹、胁、上覆腿羽及肛区黑褐色；尾下覆羽、下覆腿羽及跗蹠羽均白色。翅上内侧覆羽及肩羽与背部相似，但具较多土黄色斑点，中覆羽土黄色，小翼羽灰色；第一枚初级飞羽外　黑褐色，其余初级飞羽及次级飞羽基部 1/2为白色，其余灰褐色，并有精细褐色条纹；中央尾羽有灰色及土黄色横斑，先端为灰绿色并有土黄色细边，其余尾羽相似，但具宽的白色羽端斑。雌鸟上体暗沙色，具黑色横纹，颏、喉浅黄色。栖息于荒漠草原、沙地。主要以植物种子及嫩芽为食。营巢于地面，每窝产 3 枚卵。仅分布于新疆天山西部、塔里木盆地西缘及新疆北部的荒漠区。因分布有限，属国家二级保护动物。

【绿鸠 (Treron)】 鸽形目鸠鸽科鸟类。绿鸠属鸟类是树栖性鸠鸽类。中国共有 8 种。嘴形较厚；体羽鲜绿或黄绿色，背部常具紫或栗色块斑，翅上具 1—2 道黄色横斑；翅稍尖长，第三枚初级飞羽的内　大多具凹入处；跗蹠粗短，比中趾短得多，上部被羽。如针尾绿鸠 (T．apicauda) 中央尾羽特别尖长；第三枚初级飞羽内　无凹入，上体无栗色；楔尾绿鸠 T．sphenura) 尾展开时呈钝角的楔形；最外侧 2 对尾羽具黑色次端斑；红翅绿鸠 (T．sieboldii) 尾同上种，但第三枚飞羽内　中部有一扇形凹入状；尾羽除中央一对外均具黑色次端斑；红顶绿鸠 (T．formosae) 尾无黑色次端斑，头顶橙红色，翅及背具紫红色块斑；黄脚绿鸠 (T．phoenicoptera) 上体以黄橄榄绿色为主，下体以淡蓝灰色为主，前胸土黄色。厚

嘴绿鸠（T．curvirostra）嘴较短厚，背和肩栗红色；腰和尾上覆羽橄榄绿色。灰头绿鸠（T．pompadora）头顶蓝灰色，中央尾羽全为绿色。橙胸绿鸠（T．bicincta）上体橄榄绿色，无栗色区，胸部具紫色带斑。绿鸠栖息于常绿阔叶林、山地森林、混交林、或灌丛，主要以植物的种子、果实为食。针尾绿鸠分布在云南四川；楔尾绿鸠分布于四川、西藏、广东；红翅绿鸠分布于四川、甘肃、陕西、河北、江苏、广西、贵州、福建、台湾和海南等地；红顶绿鸠只分布于台湾；黄脚绿鸠和灰头绿鸠只分布于云南；厚嘴绿鸠分布于云南、海南和广西；橙胸绿鸠分布于海南和台湾。绿鸠具有观赏价值，属国家二级保护动物。



橙胸绿鸠

【黑颏果鸠（Ptilinopus leclancheri）】鸽形目鸠鸽科鸟类。体长 270 毫米。嘴形较细，跗蹠比中趾短。颏栗色，喉的上部黑色，头、颈余部及胸部为十分淡的烟灰色，下胸有一紫栗色横带斑；项部及上背呈淡绿的灰色；上体余部翠绿色，略闪金属光泽；飞羽黑色；尾与背同色，但具淡绿色羽端；下体余部中央淡绿灰色，两侧绿色，尾下覆羽栗色。栖息于热

带森林中，在树上啄食野果。中国只在台湾有少量分布，属国家二级保护动物。

【皇鸠（Ducula）】鸽形目鸠鸽科鸟类。体形较大，体长在380毫米以上，翅超过200毫米。嘴长，基部有扩张，嘴基柔软部占嘴长的比例大；跗蹠短于中趾长，各趾底两侧的皮均有扩张。皇鸠属在中国只有3种：⑴绿皇鸠（D. aenea），头、颈及下体大都呈淡蓝灰色；尾下覆羽暗栗红色；背至尾上覆羽及翅表面为铜绿至墨绿色，上背及两肩带有紫红色的红铜色荧光，背腰各羽常具黑色羽端；尾羽及两翅的隐藏部分为黑褐色，中央尾羽和外侧尾羽表面具蓝绿色辉亮。⑵山皇鸠（D. baida），额至头顶、头侧浅灰色；后头至后颈淡紫红色；上背及肩紫红褐色，以下转为灰褐色；尾羽靠基部段为黑褐色，靠端部段为灰褐色。翅的小翼羽、初级覆羽及飞羽暗褐色，内侧飞羽和大、中覆羽呈光亮的铜褐色；颏、喉及肛周白色；胸腹部淡葡萄灰色，两胁灰色，尾下覆羽白色。前者分布于广东、海南、云南部分地区的丘陵、河谷以及平原的阔叶林，常成7、8只小群活动，以植物嫩芽、果实为食。后者分布于海南、云南的少数地区，出没于山地常绿阔叶林中，以橄榄、乌榄、无花果类为主要食物。皇鸠体大肉美，是理想的猎禽之一，但数量渐少，属国家二级保护动物。

【斑尾林鸽（Columba palumbus）】鸽形目鸠鸽科鸟类。体长约410毫米。头和颈等为暗灰色；颏、喉稍淡；后颈下部闪绿辉，两侧各具一乳白色块斑；后背和翅褐灰色；最外侧的覆羽外　纯白色，内侧的覆羽外缘也为白色，共同形成一道宽阔的纵纹；初级覆羽黑褐色；初级飞羽和外侧次级飞羽均

石板黑色，各羽外缘白色；下背和腰及尾上覆羽均深灰色；尾灰而具宽阔的黑端；胸及其两侧淡紫粉红色，向后渐转灰色；尾羽基部下面灰色，中部为灰白色带，端部黑色。常结群活动于地面或树丛、灌木之间，以谷粒、植物嫩芽和果实为食，也到村庄、农田附近取食。在中国仅分布于新疆西部及天山地区。稀有种类，属国家二级保护动物。

【鹃鸠（Macropygia）】鸽形目鸠鸽科鸟类。上下体或上体或下体具有黑色的细横斑；似杜鹃。头小、嘴细又同一般鸠鸽。尾显著比翅长，并呈凸尾状；跗蹠大部被羽，趾较长。腰羽呈刺状；尾上覆羽特形延长。鹃鸠属中国有3科。⑴ 斑尾鹃鸠（M．unchall），体长410毫米左右。头顶、后颈及颈侧呈金属绿紫色；额、眼先、颊及颏、喉等均皮黄色；上体及中央尾羽栗色，具黑褐色横斑；上胸红铜色，具绿辉；下胸浅淡；腹淡棕白色，尾下覆羽棕色。⑵ 小鹃鸠（M．ruficeps），又称棕头鹃鸠。体长约320毫米。头顶和头侧均栗棕色；上背、肩淡棕，而具黑褐色细横斑；下背、腰及尾上覆羽暗褐色；颏和喉近白色，下体余部均呈棕黄色；胸部具明显的白斑，胸侧具黑色横斑。⑶ 褐鹃鸠（M．phasianella），又称乌鹃鸠。体长380毫米左右。头和后颈栗褐色，杂以黑色细纹，头顶和枕近黑色，具紫红色光泽；上体余部黑褐色，上背肉绿；下体锈褐色，具黑褐色细斑。在中国前一种分布于华南到四川宝兴及福建西北部的丘陵树林中，以浆果、无花果及其他植物种子为食。第二种仅见于云南西双版纳，栖于6000米以上的山林间，以植物的嫩芽、果实和种子为食。第三种只见于台湾的稠密树林中，以植物种

子和果实为食。鹃鸠为稀有种，属国家二级保护动物。

【鹦鹉（Psittaciformes）】鹦形目鸟类的统称。嘴强大而钩曲，基部具蜡膜；上嘴具平滑的缺刻，上嘴能活动，嘴峰圆形。翅略呈尖形。尾长短不一，楔形或圆形。跗蹠部很短，上有粒状鳞，趾为对趾型。体羽常为绿色、绿蓝或红色等，特别艳丽。雌雄鸟相似。栖息热带林中，喜群居。在岩石缝隙或树洞中筑巢，每窝产卵 2—4 枚，卵纯白色，椭圆形。雌雄共同孵卵，孵化期 21—28 天，晚成雏。主要以植物种子、果实为食，也吃些昆虫，叫声粗犷。鹦鹉生活于热带地区，在中国的广东、广西、云南、海南、福建、四川和西藏南部均有分布。如绯胸鹦鹉（Psittacula alexandri）、大绯胸鹦鹉（P. derbiana）、花头鹦鹉（P. cyanocephala）、长尾鹦鹉（P. longicauda）、短尾鹦鹉（Loriculus vernalis）等。产于大洋洲的葵花鹦鹉（Cacatua galerita），产于南美洲的琉璃金刚鹦鹉（Ara ararauna）、产于非洲的牡丹鹦鹉（Agapornis fischeri）、产于澳大利亚的虎皮鹦鹉（Melopsittacus undulatus）等都是美丽的观赏鸟。中国产的所有鹦鹉均列为国家二级保护动物。

【琉璃金刚鹦鹉（Ara ararauna）】鹦形目鹦鹉科鸟类。体型较大，体长 80—90 厘米。上嘴厚大而弯曲，尖端具钩，呈铅黑色，额部黄绿色，自额后至整个上体翠蓝色，眼先及颊部裸露，呈肉白色。自嘴基部经眼下方至耳部有 3 条黑色羽排列而成的横纹。眼先部有 6—7 条黑色羽毛排列成的竖纹；颏及喉黑色，从耳后至胸、腹部为橙黄色，翼和尾紫蓝色。初级飞羽外　紫蓝色，内　黑色，尾下覆羽翠蓝色，足对趾型，铅灰色。栖息于热带原始森林，特别是有河流的森林，喜群居，

用强有力的嘴和粗壮的双脚攀缘在树上。以各种植物的果实、种子、嫩芽为食，繁殖季节也吃昆虫。春秋两季繁殖，每窝产卵 2—3 枚。孵化期 34 天，育雏期 2 个月。分布于南美洲大陆的北部、东北部和墨西哥。羽色艳丽，又易于饲养，各地动物园均有饲养，供观赏。



琉璃金刚鹦鹉

【鹃形目 (Cuculiformes)】树栖攀禽。喙稍向下弯曲。翅形长或短圆。脚小而细弱，具有适于攀缘的对趾足。大多数不筑巢、不孵卵、不育雏，而把卵产于其他鸟类的巢中，受义亲哺育。雏鸟为晚成雏。全世界共有 3 科，中国只有杜鹃科 1 科。

【大杜鹃 (Cuculus canorus)】又称布谷鸟。鸟纲鹃形目杜鹃科。体形似鹰但嘴不呈钩状。上体纯暗灰色；外侧飞羽的内近羽缘处有一列白色横斑；翼缘白而杂以褐斑。尾黑，先

端沾白；尾羽具白色点斑。颏、喉、上胸及头颈两侧均淡灰色。下体余部白色，具狭细黑褐色横斑。眼黄；嘴黑褐色，下嘴基部近黄；脚和趾均黄色，爪稍褐色。生活于开阔林地、平原村镇附近，常隐匿于树上茂盛枝叶间，而闻其“布谷，布谷”的鸣叫声。巢寄生，常将卵产于大苇莺等鸟的巢中，既不孵卵也不育雏。在中国广大地区为夏候鸟。该鸟是有名的食虫益鸟。

【鸦鹃（Centropus）】鹃形目杜鹃科鸟类。地栖性鹃类。嘴形粗厚，嘴峰弯曲。跗蹠短而健，拇趾爪长而直；尾长而宽，呈凸形；翅短圆；头和颈部的羽毛羽干硬直，羽端成棘刺状。鸦鹃属中国有2种。⑴褐翅鸦鹃（C．sinensis），体长约500毫米。两翅及肩部为栗色外，通体均为黑色，头至胸有紫蓝色辉亮，羽轴纹黑亮；胸至尾下有绿辉；尾羽具铜绿色反光。⑵小鸦鹃（C．toulou），体长340毫米。头、颈、上背及下体黑色，具深蓝色亮辉，有时有斑点；下背及尾上覆羽淡黑色；肩及其内侧与翅均为栗色，翅端及内侧次级飞羽较暗褐，具淡栗色羽干。鸦鹃栖息于丘陵、平原的灌丛、杂草丛中，喜在近水源处。食物主要有蚯蚓、甲壳类、昆虫、软体动物、蜥蜴、蛇、鼠、鸟卵、雏鸟等。除消灭虫、鼠有益外，还是毛鸡酒的原料，用全鸟浸泡而成，有却风、驱风湿，治手脚麻痹及妇女产后活血补身的功效。此类资源有限，已列为国家二级保护动物。主要分布于长江以南的广大地区。

【 形目（Strigiformes）】夜行性猛禽。头比较大，两眼均向前，眼大，眼周有辐射状排列的羽毛形成面盘。喙坚强而钩曲，嘴基具蜡膜。耳孔大，其周围具有耳羽，听觉非常敏锐。

脚强健有力，跗蹠部常全部被羽。足４趾，第四趾能向后转，爪锐利，适于捕捉猎物，体羽柔软，飞行无声。营巢于树洞中，雏鸟为晚成雏。全世界共２科，分布于北美、西欧、非洲马达加斯加岛和西印度群岛。在中国有草　科和鸱　科两科。



普通鸱

【长耳　(Asio otus)】又称长耳猫头鹰。鸟纲鸮形目鸱鸮科。嘴、爪具利钩。两眼前视且大，具面盘。面盘的中部白而缀黑，眼上下缘均黑，面盘侧部棕黄，而具白色羽干。约６厘米长的耳羽突出于头侧，呈黑褐色，内缘具宽白边，羽基为棕色。上体羽棕黄色，各羽具黑褐色羽干纹；下体棕黄色，腹部具粗阔的纵纹和横纹。眼金黄色；嘴近黑色；脚和趾均被

羽，爪暗褐色。夏季在中国东北、内蒙古、青海以至新疆繁殖。巢筑于杂草、沙丘、沼泽地带的地面上，每窝产 4—5 枚卵，孵化 27—35 天，经 23—27 天育雏后出飞。冬天中国各地均有分布。以鼠类等小型兽类和昆虫为食，是有名的益鸟。在中国属二级保护动物。

【雨燕目 (Apodiformes)】鸟纲中的一目。小型攀禽。喙短，基部宽阔，在飞翔中张口捕获飞虫。无嘴须。翼尖长，适于快速飞行。尾呈叉状。后肢短弱，具四趾均朝前的前趾型足，不能在地面上行走，也不能停息在树枝上。常集群筑巢，集群飞行，边飞边鸣叫。广布于全世界，共 3 科。中国只有雨燕科和冠雨燕科。

【灰喉针尾雨燕 (Hirundapus cochinchinensis)】雨燕目雨燕科鸟类。体长约 180 毫米。嘴短三角形，第一枚初级飞羽最长，翅尖长；尾呈方形，尾羽羽干向后突出成刺状；跗蹠短、裸出，4 趾向前。额、头顶、后颈、头侧、两翅、尾上覆羽和尾羽黑色而闪蓝辉，枕部沾烟灰色，初级飞羽和次级飞羽内为淡褐色，三级飞羽的内 具白斑；肩、背至腰为褐灰色。颏与喉烟灰色。前颈、胸、腹、两胁、翼下覆羽和腋羽等均为暗褐色。尾下覆羽和肛周白色。栖息于较高的山地或山下村庄，在空中飞翔迅速繁捷，在飞行中捕捉昆虫为食。分布于海南和南海诸岛。捕食有害昆虫较多，对人类有益。属国家二级保护动物。

【凤头雨燕 (Hemiprocne longipennis)】雨燕目凤头雨燕科鸟类。体长约 215 毫米。头具凤冠，羽毛长并有弹性；两胁具一簇银色绒羽；尾长达 118 毫米，呈深叉状；翅长，折合时

可达尾端或超过尾长。上体绿灰色，眼先黑色；腹部和尾下覆羽白色。常集群飞翔于低海拔地面上空，以捕捉蚊蝇、蛾类为食。仅分布于云南的沧源、景洪、勐养等少数地区。在中国属国家二级保护动物。

【楼燕（Apus apus）】又称北京雨燕。雨燕目雨燕科。嘴扁短，基部阔的三角形。两翅特别尖长，飞翔时向后弯曲如镰刀状。全体几乎纯黑褐色，头顶、上背和腹部等处色更浓，而在前额稍淡；颏和喉白色；喉周和翼缘的羽毛具有白色狭缘。脚弱，四趾向前呈前趾型。眼暗褐色；嘴纯黑；脚、趾暗紫褐色。夏季在中国遍布内蒙古、新疆、青海、华北至东北一带，常在城楼、古建筑、庙宇的墙洞、檐下筑巢，用唾液混合干草、羽毛粘成。每窝产 3 枚左右白色椭圆形卵，21—23 天孵化出幼雏，双亲共同哺育 30 天左右出飞。时常结群在空中疾飞，捕捉蚊、蝇、蚜虫、蝽象、甲虫等害虫，是益鸟。

【蜂鸟（Trochilidae）】雨燕目蜂鸟科小型鸟类。蜂鸟科有三百多种蜂鸟。体型小，最小的一种蜂鸟体全长只有 5 厘米左右，是世界上最小的鸟。蜂鸟体羽毛多美丽、具金属光泽。嘴长而细，直或曲，变异极大。翼长而窄，脚小而弱。飞翔迅速，可以骤下或向后飞翔，双翅上下鼓动每秒钟可达 60 次以上，发出蜜蜂那样的嗡嗡声，又常在花丛中飞翔，主食花蜜，故称蜂鸟。在树枝上做巢，巢如胡桃样大。卵只有豌豆那么大，重量只有 0.2 克。每窝产卵 2 枚，卵白色。雌鸟孵卵，孵化期 14 天。蜂鸟生活在西半球，主要分布在中美洲和南美洲，沿北美洲西岸往北到美国最北方的阿拉斯加还可发现它们的同“族”。蜂鸟小巧玲珑，羽毛极其艳丽，光彩夺目，深受人

们喜爱，而且还有传授花粉的作用。

【普通夜鹰（Caprimulgus indicus）】又称蚊母鸟。鸟纲夜鹰目夜鹰科。中型鸟类，体长 280 毫米左右。头大而扁，嘴短阔三角形，嘴须发达，翅长而尖，羽毛软，飞行无声。并趾型足，中趾爪具栉缘。上体灰褐色，具黑褐色虫蠹状斑；后颈具棕白色块斑，上背黑褐色较浓，肩羽端具黑褐色块斑；飞羽和翼上覆羽黑褐色，具锈红色块斑。第一枚初级飞羽的内　和第二至三枚初级飞羽的内外　均具大型白色块斑；中央尾羽灰白，具宽的黑褐色横斑，尾羽端具灰白色羽缘；雄鸟的 4 对外侧尾羽具近端白斑。颏、喉暗褐色，具棕色细斑，下喉有一大的白色块斑。胸灰褐色，羽端具灰白色虫蠹状斑；腹、两胁棕红，从前向后渐疏的黑褐色横斑。栖息于疏林或草坡，常在黄昏时低空飞行捕食飞虫，如蚊蚋、金龟子、蛾子等。产卵于地面，每窝产 2 枚卵。分布于中国东部，从东北到海南，西抵甘肃昌都。为农林益鸟。

【橙胸咬鹃（Harpactes oreskios）】咬鹃目咬鹃科鸟类。体长约 280 毫米。嘴短，强而宽，嘴先端具钩，嘴须很长；跗蹠弱、短小，异趾足，1、2 趾向前，3、4 趾向后。头颈橄榄绿色；胸橄榄黄色，下体余部橙红色，背栗色，翅上覆羽具黑白色狭横斑。中央尾羽栗红色，尾羽末端白色。栖息于热带、亚热带常绿阔叶林中，主要以昆虫为食。在中国仅分布于云南沧源、西双版纳。属国家二级保护动物。

【佛法僧目（Coraciiformes）】鸟纲中的一目。攀禽。喙长而强直或细而曲。翼大都长而阔，尾短或适中。腿短小，三趾向前，一趾向后，为并趾型：第三、四趾的大半部连接，第二、

三趾基部相愈合，善于攀缘。营巢于旧树洞、石洞或土崖壁洞内。雏鸟为晚成雏。分布较广，但主要分布于热带和亚热带，全世界共有 9 科。中国有翠鸟科、蜂虎科、佛法僧科、戴胜科和犀鸟科等 5 科。

【蓝耳翠鸟（Alcedo meninting）】佛法僧目翠鸟科鸟类。体长 180 毫米。嘴长直而侧扁，嘴黑色。头顶和颈黑色，具紫蓝色横斑；眼先棕褐色；耳羽紫蓝色；背深蓝，尾暗蓝色；喉淡黄色，下体余部栗色。跗蹠短，呈红色。栖息于山地溪流、水塘附近的树上。以鱼、虾和水生昆虫等为食。中国仅发现于云南勐腊。属国家二级保护动物。

【鹳嘴翠鸟（Pelargopsis capensis）】佛法僧目翠鸟科鸟类。体长 440 毫米。嘴粗壮，似鹳嘴，嘴先端黑色，绝大部分为红色。尾比嘴长。羽冠、头顶、颈、头侧棕灰色；背辉蓝绿色，背中央有一条亮蓝色条带；下体粉红色，腹部棕色；尾羽蓝色；初级飞羽黑色。跗蹠部短，呈红色。栖息于山区溪流，农田池塘附近树上，伺机猛冲下去，捕捉水中的鱼、虾或蛙，有时也捕食鼠类。在中国仅见于云南省勐腊，属国家二级保护动物。

【黑胸蜂虎（Merops leschenaulti）】佛法僧目蜂虎科鸟类。体长 260 毫米。头上部和背部棕色，腰上部的深亮蓝色具金属光泽；喉部黄色，胸部有一条栗色和黑色相间的胸环。翅和尾绿色；腹部黄绿色，眼圈红色，眼眶黑色。栖息于热带和亚热带的平坝和山地开阔地区，常站于树梢。以捕捉空中昆虫为食。在中国仅分布于云南潞西、龙川江与怒江间山脉、耿马、景东、西双版纳、元江、金平等地和广西南部。属国家

二级保护动物。

【绿喉蜂虎（Merops orientalis）】佛法僧目蜂虎科鸟类。体长约 240 毫米。嘴细长而尖，稍曲。头和枕部棕绿色；具黑色贯眼纹；上体亮绿色，腰下部为亮蓝色；喉上部黄色，下部有一褐栗色纹，其余下体为淡草绿色或沾蓝色；腋羽和翼下覆羽棕色；飞羽具黑色端斑，中央尾羽特别延长，呈黑色。栖息于开阔田野、稀树草坡、山边竹林等，多以昆虫为食。在中国分布于云南、广西、海南等地，属国家二级保护动物。

【犀鸟（Bucerotidae）】佛法僧目犀鸟科鸟类的统称。犀鸟为大中型攀禽。嘴甚大，嘴上具盔突，呈犀牛角式或嘴的两侧具有深的雕纹。翅短圆；飞羽长而阔。趾有不同呈度的相互并合。生活于热带林区。筑巢在树洞中。雌鸟孵卵，雄鸟用泥和草把雌鸟封在洞内，仅留一小口，以饲喂雌鸟。产卵 1—6 枚，卵白色，孵化期 28—40 天。晚成雏。犀鸟以植物果实、昆虫和小型蛙、蜥蜴等动物为食。中国有 4 种犀鸟。如白喉（小盔）犀鸟（Ptilolaemus tickelli），喉部羽毛白色，盔突小而侧遍，具羽冠。棕颈（无盔）犀鸟（Aceros nipalensis）、无真正头盔，上嘴两侧有沟槽，头和后颈棕色，具毛状羽。冠斑犀鸟（Anthracoceros coronata）盔突高而大，边缘弯曲并在前额突出，宽阔的盔突向后延至颈背后边，外侧弯曲而平行侧扁，眼睑的皮肤和裸喉部的每侧有一块斑。双角犀鸟（Buceros bicornis）。体型大。嘴大而坚强，冠大而宽，占嘴峰的 1/2 以上；颈部和枕部羽毛松软且长，无真正的冠羽。在中国犀鸟多分布于云南南部，斑犀鸟在云南西部、广西西南部亦有分布。犀鸟为珍贵的观赏鸟类，在中国被列为二级保

护动物。

【冠鱼狗 (Ceryle lugubris)】鸟纲佛法僧目翠鸟科。体长 410 毫米。头较大，嘴形粗大而直，并趾型足。头顶、羽冠及头两侧均黑色，具白色斑点，头顶有几枚纯白色羽，被前边几枚长羽掩盖。两颊至后颈白色，形成半领圈状。上体淡灰黑。两翼及尾羽黑色，各羽均具白色斑点，形成横斑状。颏、喉纯白色。前胸黑褐色，形成一横带状，经喉两侧伸至下颏角，各羽均有不规则的白色斑点，并杂以棕褐色，其余下体白色，两胁和腹侧和较长的尾下覆羽具黑褐色横斑。栖息于底山和山脚平原的江河、湖沼地区，常蹲在离水面不远的树枝或岩石上，待机下水捕捉小鱼。以鱼、虾类小型动物为食。在堤坝等处挖洞为巢，每窝产卵 3—7 枚。在中国分布于河北、北京、山西、陕西、四川、福建、广东、广西、湖南、云南等地。可供观赏，由于捕鱼，对渔业有害。

【普通翠鸟 (Alcedo atthis)】鸟纲佛法僧目翠鸟科。体型较小，体长 170 毫米。嘴细长稍侧扁，尾比嘴短。雄鸟从头至后颈蓝褐，具翠蓝色横斑；眼先和过眼纹黑褐色；前额左右侧和眼眶下及耳羽栗棕色，耳羽后有一块白斑；两颊及颈侧绿蓝，具黑褐色横斑；上体辉翠蓝色，翼上覆羽暗绿蓝色，具翠蓝色羽端斑；飞羽黑褐色，外 蓝绿色。尾羽背面绿蓝色，腹面暗褐色。颏、喉纯黄白色；下体余部均栗棕色，腹部稍淡。虹膜土褐色，嘴黑色，脚朱红色。栖息于低山丘陵或平原的河流、池塘岸边的树上，或出水的物体上，注视水中，见有鱼、虾急速入水捕食，也吃蛙、蝌蚪及水生昆虫。分布于东北、华北、华东、华南的广大地区。因主要捕食鱼虾，对渔

业有一定危害。



普通翠鸟

【戴胜（Upupa epops）】鸟纲佛法僧目戴胜科。体长 280 毫米。头具显著冠羽，嘴细长，稍弯曲。羽冠呈棕栗色，各羽先端黑色，后头的冠羽黑端下还有白斑。头、颈和胸为灰褐色。上背、翼上小覆羽栗褐色；下背和肩羽黑褐色，具白色横斑和羽缘。腰白色。尾上覆羽黑褐色。翅黑色具白色横斑；尾羽亦黑色，中央横贯一道白斑，外侧尾羽上的白斑渐向后移，最外侧尾羽的外　羽缘白色；上覆淡灰褐；下腹近白；两胁具黑褐色纵纹。嘴黑色，基部稍淡，脚铅黑色。栖息于开阔的林地、园野及农田，常在地面觅食蠕虫、蝼蛄、金针虫、蝗虫等昆虫。筑巢于树洞、石洞等天然洞穴，每窝产 6—7 枚卵。在中国分布范围广，东北、河北、四川及长江以南地区、青海、甘肃、新疆、广东、台湾等地均有分布。食虫益鸟。

【三宝鸟 (Eurystomus orientalis)】鸟纲佛法僧目佛法僧科。体长约 270 毫米。嘴较强，基部宽，嘴峰稍弯曲，嘴裂大。嘴朱红色。头大而平；头、颈黑色；上体和翼的覆羽暗蓝绿色；飞羽黑褐色；初级飞羽近中部具蓝白色斑；次级飞羽的外侧鲜暗蓝色。尾黑沾蓝，尾基与背相似；颊、喉具钴蓝色纵纹，其余下体均为纯蓝绿色。脚朱红色，爪黑色。栖于山区和平原的森林，常在山区居民点的大树上活动。善飞翔中捕食昆虫。以壳翅目、膜翅目、直翅目等昆虫为食。营巢于树洞或啄木鸟的弃洞，每窝产卵 3—4 枚。在中国分布较广，自东北以南，西至四川、宁夏、南至福建、台湾、广东、海南、广西、云南等。嗜食农林害虫，极为有益。



三宝鸟

【鴷形目 (Piciformes)】又称喙木鸟目。鸟纲中的一目。攀禽。喙一般强直呈锥状，适于凿木，舌长且能伸缩自如，舌尖具倒钩，可钩取树皮下的蛀虫。脚短而强，具有 2、3 趾向前，1、4 趾向后的对趾足，趾端具锐爪，适于攀抓树干。尾呈楔

形，尾羽羽轴坚硬，有弹性，在啄木时，尾羽起弹性支撑作用。雏鸟为晚成雏。世界性分布，共6科。中国只有须鸷科和啄木鸟科等两科。

【白腹黑啄木鸟（Dryocopus javensis）】鸷形目啄木鸟科鸟类。体长约380毫米。头部红色，后头两侧黑色，具白色羽缘；腰、下胸、上腹及两胁为白色；下腹、翅、尾羽均黑色；下腹黑色羽具白色羽缘。嘴长直，明显呈棱状，暗灰色；跗蹠黑灰色。栖息于山地森林，以甲虫等昆虫为食。营巢于树洞中，每窝产卵多为4枚。分布于四川、云南、福建等地。属国家二级保护动物。

【斑啄木鸟（Dendrocopos major）】鸷形目啄木鸟科鸟类。体长约240毫米。嘴形强直如凿，尾羽羽干坚硬而有弹性。雄鸟前额、眼先棕白色，眉纹和颊灰白；耳羽茶褐色；头顶、后颈与颈侧亮黑，枕部有一辉红带斑；后颈与颈侧之间有一从眉纹延伸过来的大型白斑。肩羽、上体至中央尾羽黑色；翼上内侧覆羽纵贯一道白斑；飞羽的内外 均具白色点斑，形成翅上数条横斑；下体茶褐色，下腹中央至尾下覆羽均辉红色；栖息于山地、平原森林、村庄有高大乔木的地方，以天牛幼虫、象甲、金龟子等昆虫为食。营巢于树洞中，每窝产卵4—7枚。在中国分布于河北、北京、安徽、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州、四川等地区。啄食树干中的害虫，对树木有益，但凿破的树皮易感染病害。

【星头啄木鸟（Dendrocopos canicapillus）】鸟纲鸷形目啄木鸟科，体型较小，体长15厘米左右。嘴强直如凿状，尾羽坚韧而有弹性。上体羽呈黑白相杂斑状；下体满布黑褐色细羽干

纹。雄鸟头后枕部两则各具一个鲜红色的小星点斑纹。生活于山地、丘陵地带的森林中，冬季有些到平原地区觅食，以树皮下的昆虫为食。常在大的枝干上凿洞筑巢，4—6月繁殖，每窝产4—5枚白色卵，晚成雏。在中国广大地区均有分布，但数量较少。主要啄食树干中的天牛幼虫和蠹虫。

【雀形目（Passeriformes）】鸟纲中的一目。一般为体型较小的鸣禽。外部形态多种多样，喙和翼的变化甚大。腿较细短，多为4趾，3趾向前，一趾向后，均在一个平面上，趾间无蹼，后趾与中趾的长度几相等，后爪一般长于中趾。鸣肌发达，大多数善于鸣叫。善筑巢。雏鸟属晚成雏。全世界广泛分布，共63科，占全部鸟类种数的60%。中国有28科。

【阔嘴鸟科（Eurylaimidae）】鸟纲雀形目的一科。中小型鸟类，体长120—280毫米。头较宽大，颈粗短，嘴平而宽阔，翅中等长度，圆形。尾多呈凸形圆尾。跗蹠短而坚强，后缘为网状鳞，前部由单列大形的卷形鳞片所包被；后趾大，其他趾在基部连接，外趾和中趾（第3、4趾）仅最末的指节游离。阔嘴鸟科中国有2属2种。如丝冠鸟属的银胸丝冠鸟（Serilophus lunatus）上体为锈褐色棕栗色，下体银灰白色，两翅具明显的亮蓝色翼斑；尾羽黑色，外侧尾羽具白色端斑。分布于云南、海南、广西和台湾等地的山地林缘、热带雨林和村庄附近。以昆虫为食，也吃些植物种子和果实。阔嘴鸟属的长尾阔嘴鸟（Psarisomus dalhousiae）嘴宽阔而平扁，呈蓝绿色。头黑色，头顶部中央有一宝石亮蓝色块斑；后枕两侧各具一块鲜黄斑；前额基线至眼先，喉部及颈侧均为亮黄色。上体亮草绿色，下体淡绿色，多少渲染淡蓝色。在中国分布于

云南、贵州和广西等地，栖息于海拔2000米以下的常绿阔叶林。以昆虫等节肢动物为食，也吃小型无脊椎动物和植物果实。在中国属二级保护动物。

【八色鸫科（Pittidae）】鸟纲雀形目的一科。体中小型，体长150—280毫米。羽色比较绚丽。第一枚飞羽较长，一般超过翅长的2/3；尾羽比翅短许多；跗蹠部特长，前部被鳞不明显，较光滑。八色鸫科中国共有8种。如蓝八色鸫（Pitta cyanea）前额至后枕部中央冠纹黑色，两则赭灰色，后部金黄色；枕和后颈部金红色；背、肩及尾亮蓝色。下体满布黑色斑点，渲染淡紫蓝色，具丝光。蓝翅八色鸫（P．brachyura）头深栗褐色，冠纹黑色，眉纹茶黄色；眼先、颊、耳羽和颈侧黑色，与冠纹在后颈相连，呈领状斑；背部亮油绿色；翅、腰和尾亮粉蓝色；闪金属光泽；下体茶黄色，腹中至尾下猩红色。双辫八色鸫（P．phayrei）头顶至后颈中央冠纹黑色，前额及冠纹两侧皮黄色；眉纹近白色，各羽均具黑色端斑，呈鳞状；后枕部两侧羽毛突出，具皮黄色和黑色相间的横斑，羽端白色，成矛状，形如双辫。上体暗棕黑色；下体皮黄色，具黑色点斑。除以上3种八色鸫外还有蓝枕八色鸫、蓝背八色鸫、紫蓝翅八色鸫、绿胸八色鸫、栗头八色鸫等。在中国八色鸫分布于云南、广西、广东、台湾、海南及沿海一带。栖息于热带雨林、阔叶林、林下灌丛，常在地面觅食昆虫。属国家二级保护动物。

【家燕（Hirundo rustica）】又称拙燕。鸟纲雀形目燕科鸣禽。嘴短弱，基阔三角形，近尖端有一小缺刻，嘴须短弱。翅狭尖长。尾呈叉形。前额深栗色；头侧，体背面，两翼内侧覆

羽、飞羽纯黑色，闪金属蓝光；两翼和尾羽黑褐色，略带暗绿金属反光。除中央尾羽外，各尾羽内 均具白斑。颏、喉及上胸赤栗色；下胸有一不整齐的蓝黑色横带，常杂有栗色；胸以下纯白，或染有污黄或粉红色。眼暗褐色；嘴和两脚黑色。善飞行，常在田野上空及接近水面处疾飞，捕食蚊蝇、蚜虫等。筑巢于房梁、屋檐下，以泥土混稻草、草根、茎制成半碗状，内垫以羽毛等柔软物。每窝产 4—5 枚白色略带紫色块斑的卵，雌鸟孵卵 14—15 天，晚成雏，经 10 多天双亲哺育后出飞。家燕在中国大部地区均有分布，秋冬飞往印度、东南亚和澳大利亚越冬，少数留在中国南方，是著名的食虫益鸟。

【毛脚燕 (Delichon dasypus)】鸟纲雀形目燕科。体长约 145 毫米。嘴短阔平扁三角形，嘴裂大。跗蹠部和趾全部被羽。上体蓝黑色，具金属光泽，后颈羽基红色，羽端缘蓝黑色；较



毛脚燕

短的尾上覆羽白色，微具褐色羽干纹；较长的尾上覆羽黑褐色，羽端微缀金属光泽；尾羽黑褐色，尾端呈叉状；翅飞羽和覆羽均黑褐色；下体自颏、喉到尾下覆羽均污烟灰白色，尾下覆羽具纤细的褐色羽干纹；翅下覆羽和腋羽烟灰白色。虹膜暗灰褐色；嘴黑色，跗蹠被羽叶灰褐色。栖息于山地或空

旷处，营巢于山地悬壁突出或凹陷处或在高大的桥梁架上，用泥、羽等筑成半球形巢，每窝产 4—5 枚卵。在中国分布于内蒙、东北、华北、西北、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、西南、广东、广西、福建和台湾等地。由于以蚊、蝇、甲虫等空中飞虫为食，为食虫益鸟。

【白鹡鸰（Motacilla alba）】鸟纲雀形目鹡鸰科。体形细长，嘴稍细尖。嘴须发达。翅尖长。尾比翅长。脚细长，后趾和爪较长。额、头项前部、头侧、颈侧白色，其余上体均黑色；翅小覆羽黑色；中覆羽和大覆羽大部分白色，形成翅上白斑；飞羽黑褐，外缘有白边；尾羽黑色，羽缘白，最外侧二对尾羽大都白色。下体白色；胸部有一半圆形黑斑；两胁粘灰色。眼黑褐色；嘴和脚黑色。在中国各地均有分布，生活于山区溪流、平原湖泊、沼泽、海边。飞翔较快，呈波浪式，栖止或在岸边，行走时尾上下摆动。筑巢于石缝中，以植物茎叶及草根等编成粗糙的巢，内垫以柔软的纤维、羽毛和兽毛。每窝产 4—5 枚灰白色具淡灰至黑褐斑纹的卵。13—14 天孵出幼雏，经 14—15 天哺育后出飞。以蝇、甲虫和各种昆虫幼虫为食，是食虫益鸟。

【田鹨（Anthus novaeseelandiae）】鸟纲雀形目鹡鸰科。体长约 180 毫米。嘴形稍细直，脚细长，后趾与爪均长，爪显著地长，稍弯曲。上体沙棕色，头顶、枕部、颈、肩及背羽均有黑褐色羽轴纹；具宽阔的棕白色眉纹；耳羽淡棕褐；翅大都黑褐色，具淡棕色羽缘；大、中覆羽端缘棕白色，形成两道不明显的翼斑；腰和尾上覆羽灰褐色；尾羽黑色，羽缘乳黄色；最外侧尾羽几乎为纯白色，次一对尾羽具楔形白斑。颏、

喉乳白色；颈侧及胸部浅棕色，并具黑褐色纵条纹，胁和尾下覆羽棕色，下体余部乳白色，稍沾污斑。栖息于开阔的林间空地、灌丛，多见在农田、草地活动，常集群在地面奔驰寻找食物，有时上树停息。以壳翅目、直翅目和鳞翅目等昆虫为食。营巢于草地地面，每窝产卵 4—6 枚。繁殖于内蒙、东北和华北等地，冬季南迁，到华南等地区越冬。食虫益鸟。

【黄鹂（Oriolus chinensis）】又称黑枕黄鹂、黄莺。鸟纲雀形目黄鹂科。嘴较长，嘴峰稍向下曲，嘴须短。鼻孔裸出，盖有薄膜。通体几乎都是鲜黄色。自鼻孔向后，过眼，直达头后的枕部有一黑色环。初级飞羽及其覆羽黑色，覆羽外 黄色，初级飞羽具黄或白色狭边。中央一对尾羽纯黑色，其余尾羽黑色，均具黄色尖端，愈靠外侧的尾羽黄色斑愈大。眼红色；嘴粉红色；脚铅灰蓝色；夏季来中国东部各省繁殖，秋冬南迁越冬。在大树平伸出大枝的近梢处之树叉间筑巢。巢为半悬挂式，用草茎、植物纤维、塑料、纸等编织而成。每窝产 4 枚粉红色并缀以稀疏紫红点斑的卵。孵化期一般为 14—15 天，经 16 天哺育后离巢出飞。黄鹂主要捕食各种昆虫，也吃些植物的种子、果实，是农林业的益鸟。

【喜鹊（Pica pica）】鸟纲雀形目鸦科。嘴、脚均粗壮，嘴长与头长几相等。肩、两胁和腹部纯白色，腰混有灰白色，其余体羽大部为黑色；上体闪紫蓝色金属光泽；翅黑，具绿或蓝色金属光泽；初级飞羽的内 大部为白色；尾羽黑色，而带金属绿色光泽。具暗褐色的眼；嘴和脚均为黑色。在中国自东北至云南的平原、山地、居民区均分布。营巢于高大树木上，呈大型球形巢，外面为较粗大树枝编织而成，内部用泥、

草茎抹成泥盆，盆内垫以植物纤维、兽毛和苔藓等柔软物，在巢的一侧有出入口。每窝产 4—8 枚蓝绿色缀褐色斑点的卵。孵化 17—18 天出雏，为晚成雏，经 22—30 天哺育后离巢。杂食性，但喜食昆虫，对农林业有一定益处。

【灰喜鹊（Cyanopica cyana）】又称山喜鹊。鸟纲雀形目鸦科。体长约 390 毫米。嘴脚均粗壮，嘴和头近等长。额、头顶、头侧、后颈等均黑，并具蓝辉光；耳羽黑色；背、肩、腰均土灰色，接近颈项与黑色交界处较白，呈领圈状。尾羽天蓝色，



灰喜鹊

中央尾羽具一宽阔白色羽端，外侧尾羽内　天蓝色较暗，边缘更暗；外侧尾羽具一较细窄的白色端斑；翅上小覆羽灰蓝色，其余覆羽天蓝色，内　稍暗；初级飞羽的内　基部白色，末端段为淡黑，第一枚外　全黑，第二枚外　基段天蓝色，末段黑色；其余外　基段天蓝色，末端白色；外侧次级飞羽外　天蓝色，内　淡黑色；其余飞羽几乎为纯天蓝色；颏、喉纯白，下体余部灰白色。栖息于山地疏林、山脚平原、居民点、城市公园、道旁甚至庭院中。以毛虫等鳞翅、半翅目、鞘

翅目、双翅目等昆虫为食，也在秋冬吃些植物的果实和种子。中国大部省区均有分布。食虫益鸟。

【秃鼻乌鸦（Corvus frugilegus）】鸟纲雀形目鸦科。体型较大的鸣禽，体长约 450 毫米。嘴、跗蹠、趾、爪均较粗壮、黑色。嘴基裸露不被羽，而覆以鳞状的外皮。通体羽毛黑色，具暗紫色金属光泽；外侧翼羽和尾羽微带铜绿色光泽。栖息于平原地区的农田、丘陵和低山地区，冬季常集成大群到城镇附近大树上过夜。杂食性。繁殖期捕食大量蝼蛄、蝗虫、金龟子、蜡象等多种昆虫，也吃种子、果实、蔬菜、垃圾堆中的废弃物；非繁殖期以植物性食物为主。筑巢于高大的乔木上；每窝产卵 3—6 枚。在中国分布于东北至海南、到四川、甘肃的广大地区。繁殖期捕食大量害虫，秋季又啄食少量粮食，春播时刨食种子，有益亦有害。

【乌鸦（Corvus）】雀形目鸦科鸦属的通称。属大型鸣禽。嘴和脚都较粗壮；鼻孔圆形，通常被羽须掩盖。常见的有以下几种。秃鼻乌鸦（C．orvus frugilegus）：全身纯黑色，具有紫色金属光泽，嘴基部裸出，呈灰白色。寒鸦（C．monedula）：体型稍小，后颈、颈侧及下体从胸到腹均白色，其余体羽纯黑，微带紫色光泽，仅头侧和飞羽杂有白色细纹。大嘴乌鸦（C．macrorhynchos）：通体纯黑色，上体有绿色金属光泽，下体微带苍绿色，嘴粗大。小嘴乌鸦（C．corone）：通体纯黑，除腹部外，均有蓝绿色光泽，嘴较短而细弱。白颈鸦（C．torquatus）：后颈、颈侧、上背和上胸白色，形成一个白色颈圈，其余体羽纯黑色，上体带有紫蓝色，翅和尾羽也具铜绿色光泽。乌鸦在中国分布广泛。啄食大量田间害

虫，但在播种和秋收时也啄食种子。

【鸫（Turdus）】雀形目鹟科鸫亚科。中等大小的鸣禽。嘴为头长之半，有口须，翅长而尖，尾较大，跗蹠部强而长。常见以下几种。斑鸫（T．naumanni）；有两个亚种，一为红尾鸫，上体羽橄榄灰褐色，各羽中部具栗红色斑或纵纹；胸部具栗色点斑；尾下面棕红色；腋羽和翅下覆羽亦棕红色。另一亚种为乌斑鸫，眉纹棕白色，上体羽黑褐色，各羽缀以淡灰褐色狭羽缘；胸部和两胁具黑褐色斑点；尾羽下表面灰褐色。褐头鸫（T．feae）上体羽橄榄褐色；下体羽污白色，微沾淡灰色；胁部暗石板灰色；头顶至后颈、颊部、耳羽区和颈侧为暗橄榄褐色。白眉鸫（T．obscurus）头颈部灰褐色，上体羽橄榄褐色；眉纹白色；下体羽白色，胸和两胁橙黄色；翅下覆羽和腋羽灰色。灰背鸫（T．hortulorum）上体羽淡石板灰色；下体近白色；胸和两胁暗栗色；翅下覆羽和腋羽亦为暗栗色。此外还有乌鸫、灰头鸫、棕背鸫、白腹鸫、宝兴歌鸫等，在中国广泛分布，在中国各地均有。以昆虫和植物种子等为食，是农林益鸟。

【北红尾鸲（Phoenicurus auroreus）】鸟纲雀形目鹟科鸫亚科。又称灰顶红尾鸲。体长约150毫米。雄鸟额、头顶、后颈和上背呈淡石板灰色，下背黑色，腰和尾上覆羽橙棕色；中央一对尾羽黑褐色，其余尾羽橙棕色，最外侧一对外　缘暗褐色。翅的内侧覆羽和飞羽黑色；外侧覆羽和飞羽暗褐色；次级飞羽的基部横贯一块大白斑。前额基部、颈侧、颏、喉和上胸均黑色；胸、胁至尾下覆羽橙棕色，腹中央色较淡。雌鸟上体橄榄褐色。栖息于山地疏林、林缘、居民点附近，以

直翅目、半翅目、膜翅目和鳞翅目等昆虫为食。营巢于石隙、墙洞、树洞内。每窝产卵 3—6 枚。分布于东北、华北、四川、甘肃、云南、海南、台湾等地。食虫益鸟。

【白顶溪鸲（Chaimarrornis leucocephalus）】鸟纲雀形目鹟科鸫亚科。体长约 180 厘米。头顶和枕部为银白色；其余头部、颈部、背、胸均呈辉蓝黑色；腰、尾的上下覆羽均为栗红色，这些部位的羽毛基部为灰黑色，中间为橙红色、羽端为栗红色；尾亦为栗红色，基部灰黑色；羽端黑色带状斑。两翅飞羽和翅上覆羽黑褐色，外 缘黑色。腋羽黑色，羽端栗红色；翅下覆羽黑褐色。栖息于山间溪流间，常停息于溪流中裸露的岩石上。以膜翅目、直翅目、双翅目、鳞翅目和半翅目等昆虫为食，也吃少量昆虫。5—6 月繁殖，营巢于岸边树根间、溪流附近的岩缝中，每窝产 3—4 枚卵。分布于河北、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广东、海南、西藏、甘肃、青海、贵州、四川、陕西等地。食虫益鸟。

【蓝矶鸫（Monticola rufiventris）】鸟纲雀形目鹟科鸫亚科。体长约 200 毫米。雄鸟上体自额、头顶至尾上覆羽和翅上覆羽均呈辉蓝色；尾羽、飞羽均黑褐色，外 缘缀蓝色；眼先、颊、耳羽和颈侧黑色。颏、喉至前胸深蓝色；胸、腹、尾下覆羽栗红色；翅上覆羽和两胁呈栗色。雌鸟上体从头顶至上背灰褐，下背至尾上覆羽灰蓝色，并具黑色次端横斑和白色端斑。胸、腹棕白，各羽端均具黑褐色点斑；胁、尾下覆羽淡棕色，杂有黑褐色斑纹。多栖息于多裸岩的山地、溪流边及海岸。以鞘翅目、直翅目、鳞翅目等昆虫为食。营巢于岩石缝隙、洞穴中，每窝产卵 4 枚。分布于东北、华北，秋季迁往长江以

南地区。食虫益鸟。

【虎斑地鸫（Zoothera dauma）】又称虎斑山鸫。鸟纲雀形目鹎科鸫亚科。体长约 280 毫米。上体从前头至尾上覆羽均为橄榄褐色，有枚羽的羽轴棕白色，羽次端浅棕色，羽端缘黑色；飞羽黑褐色，外　缘橄榄色。次级飞羽下面具一明显的白斑；中央尾羽橄榄褐色，外侧尾羽黑褐，而具白端，最外侧尾羽的黑褐色大都转为浅橄榄褐色。颏、喉、胸棕白色，腹和尾下覆羽白色，各羽均具黑色端斑，次端淡棕色；眼暗褐色，嘴大部暗褐，下嘴基部肉黄色，脚肉棕色。栖息于多林山地、灌从间，在地面觅食，以昆虫、野果、植物种子为食。繁殖于俄罗斯的西伯利亚，经中国东北、华北、华中到华东、华南等地越冬，另在南方、台湾等地有留鸟。主要以昆虫为食，为农林益鸟。



虎斑地鸫

【歌鸲】雀形目鹎科鸫亚科。体形似麻雀，羽毛美丽，鸣声动

人。以昆虫为食，兼食野果。部分种夜间鸣叫，被称为夜莺·鸲夜莺，主产于西欧，在北非越冬。中国产者以红点颏、蓝点颏最常见。

【红点颏（Luscinia calliope）】鸟纲雀形目鹟科鸫亚科。体长约 150 毫米。嘴健，稍侧扁，近跗蹠部长而健。雄鸟额、头顶棕褐色；眉纹和颊纹白色；眼先和颊部黑色，羽短呈绒状；耳羽深褐色，羽干呈浅褐色细纵纹。上体肩、背和腰橄榄褐色；尾上覆羽棕褐，尾羽暗褐色，羽缘略浅；翅上覆羽和飞羽均为暗褐色，外 缘呈棕色。颏、喉部赤红色，四周缀以黑色细纹；胸部浅灰褐色；腹部灰白色；胁和尾下覆羽均呈淡棕色。雌鸟颏、喉部灰白色。栖息于低山、丘陵丛林中，农田附近。喜在地面活动，主要以壳翅目、直翅目、鳞翅目等昆虫为食。营巢于地面，每窝产 4—5 枚卵。在中国分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、山东、陕西、江苏、福建、广东、广西、海南、宁夏、青海、甘肃和云南等地。食虫益鸟。体态优美，鸣声悦耳，是观赏的笼鸟之一。

【红胁蓝尾鸲（Tarsiger cyanurus）】雀形目鹟科鸫亚科鸟类。又称蓝尾歌鸲。体长约 130 毫米。额、头、前颈和肩、背皆呈灰蓝色，腰和尾上覆羽辉蓝色；尾羽灰褐色，中央尾羽周缘和外侧尾羽外 缘呈灰蓝色。眼先、颊和耳羽乌褐色；眉纹自额基起往后白色沾棕。飞羽灰褐色，外 缘淡棕褐色；小覆羽和初级覆羽辉蓝色。颏、喉和前颈、胸棕白色；腹和尾下覆羽纯白色；胸两侧灰蓝色；胁橙栗色。栖息于低山、丘陵、平原开阔地、亚乔木、灌木丛、竹林、果园。以鞘翅目、直翅目、半翅目、双翅目、鳞翅目等昆虫为食，也吃少量的

植物种子和果实。在内蒙、东北的中部以北地区繁殖。营巢于根间的凹陷处。每窝产卵3—4枚。分布于中国内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃、四川及长江以南广大地区。食虫益鸟。

【画眉（Garrulax canorus）】鸟纲雀形目鹛科，画眉亚科。上体全为橄榄褐色，头顶至上背具有黑褐色纵纹；眼圈白色，在眼的上方向后延伸成清晰的白色眉纹；下体棕黄色，腹部中央灰色。生活于平原以至1500米的山地灌丛竹林，甚至庭院。机警敏捷，常单只或小群在浓密的灌丛树枝间跳动取食，时而鸣叫。主要吃蝗虫、蝽象、松毛虫卵、金龟子等昆虫，有时也吃植物种子和果实。4—7月繁殖，筑巢于距地面30厘米到2米左右的灌草丛间或矮树上。每窝产3—5枚宝石蓝绿色或玉蓝色的卵，有时卵上具粗大斑点。在中国主要分布在甘肃、陕西、河南等省以南及四川雅安和云南西部以东的华南一带，包括台湾和海南。画眉是农林食虫益鸟；又是著名的珍贵笼鸟，鸣声婉转动听。

画眉

【柳莺（Phylloscopus）】鸟纲雀形目鹛科。柳莺属鸣禽。体形

纤细而瘦小；嘴尖细，双翅短而圆形，初级飞羽 10 枚，尾羽 12 枚。脚细弱而长。体羽通常为橄榄绿色或橄榄褐色。常见的有以下几种。黄眉柳莺（P．normatus）。上体羽橄榄绿色；眉纹淡黄绿色；翅上具两道黄白色点斑，第六枚初级飞羽的外 具有缺刻。黄腰柳莺（P．proregulus）。体型纤小，上体羽橄榄绿色；腰部黄色横斑非常明显；翅上有 2 道黄绿色点斑；第六枚初级飞羽外 也有缺刻。褐柳莺（P．fuscatus）。上体羽橄榄褐色；腹面近白棕色；眉纹前白、后端带棕色。巨嘴柳莺（P．schwarzi）。上体橄榄褐色，下体腹部鲜黄色，嘴稍大而厚，鼻孔处嘴的厚度在 3 毫米以上，下嘴黄褐色。主要分布在中国东部，在东北、内蒙古、青海、甘肃北部地区繁殖。主要以小型昆虫为食，是农林益鸟。

【黄腰柳莺（Phylloscopus proregulus）】鸟纲雀形目鹟科莺亚科。体型较小的柳莺，体长约 96 毫米。嘴较尖细。跗蹠细长。



黄腰柳莺

上体橄榄绿色，头顶沾褐，中央贯一条淡绿黄色纵纹；眉纹鲜绿黄色；腰部黄色，形成宽阔的横带。翼羽和尾羽黑褐色，外翈边缘黄绿色；翅上的大覆羽和中覆羽先端淡黄绿色，形成两道明显的点横斑。下体苍白色，稍沾绿黄色。栖息于茂

密的阔叶林、针叶林，繁殖期常站在树冠顶高声鸣叫不止。秋季常集群南迁。以蝇、蚊、象　、蚜虫等昆虫为食。5—7月在1500米以上山区繁殖，在地上洞穴中筑成球形巢，每窝产5—6枚卵。分布于中国东部，有的在北方繁殖，有的在西南地区繁殖。捕食害虫，是一种小型益鸟。

【大苇莺（Acrocephalus arundinaceus）】鸟纲雀形目鹟科莺亚科。又称苇鸅子。体长190毫米左右。嘴较细长，达头长，具发的嘴须；尾楔形，窄而长，跗蹠长。眉纹淡黄色，头侧淡棕褐色，头顶深棕褐；上体棕褐色；尾羽淡褐色，具淡棕色狭边。翼羽暗褐色，也具淡棕色边缘。颏、喉及胸部黄白色，胸具少数灰褐色纵纹；腹中央乳白色；尾下覆羽棕白色；两胁淡棕白。栖息于近水的树丛或苇丛中，以甲虫、蛾及水生昆虫为食，常筑巢于苇茎上，用苇叶连接。每窝产卵3—6枚。分布于东北、内蒙、山东、山西、陕西、宁夏、长江中下游、浙江、福建、河南、广东、广西、海南、台湾等地。以昆虫为食的农林益鸟。



大苇莺

【棕扇尾莺 (Cisticola juncidis)】鸟纲雀形目 科莺亚科。小型鸟类，体长约 95 毫米。嘴尖细。额浅栗色，具黑纹；头顶黑褐色，具沙黄色羽缘；头侧、后颈栗棕色，后颈具褐色羽干纹。上背黑色，羽缘栗棕色；下背、腰及尾上覆羽均浓栗棕色；翼上覆羽及三级飞羽黑色，具栗棕色羽缘；初级和次



棕扇尾莺

级飞羽褐色，外缘为淡栗棕色。中央尾羽最长，向外渐次缩短，最上侧尾羽长约尾长的一半，形成扇形尾。中央尾羽褐色，具宽棕色缘；外侧尾羽黑，具棕白或灰褐色端斑。颏、喉皮黄色，胸、胁和尾下覆羽棕黄色；腹白色。常栖息于山脚灌丛、麦田等农田、开阔水库岸边草地等地。以壳翅目、半翅目等小型昆虫为食，也吃些杂草种子。分布于河北、北京、山东、陕西、甘肃、江苏、浙江、安徽、上海、华中、西南、华南等地。营巢于草地，每窝产 3—7 枚卵。农林益鸟。

【白眉鹀 (Ficedula zanthopygia)】鸟纲雀形目鹟科鹟亚科。又称鸭蛋黄。嘴稍扁三角形，上嘴具脊。体长约 127 毫米。雄鸟眉纹白色明显。上体大部为黑色，下背和腰鲜黄色；翅黑色，有由内侧大和中覆羽，内侧第三枚飞羽外 的白色，形

成翅上大白斑；下体大都鲜黄色，前部较浓稍沾鸭蛋黄的黄色，向后渐淡，尾下覆羽白色。雌鸟上体暗黄绿色，腰及下体黄色较淡。栖息于山地茂密的阔叶林间，亦见于灌草丛。以金龟子、伪步行　等壳翅目、蛾及幼虫等鳞翅目、蝽象等半翅目等昆虫为食。5—6月繁殖，筑巢于树洞中，每窝产卵4—5枚。分布于中国的东部和中部，夏季在东北、内蒙和华北地区繁殖。农林益鸟。



白眉鹟

【乌鹟（Muscicapa sibirica）】鸟纲雀形目鹟科鹟亚科。体长约130毫米。嘴扁，基阔，上嘴具脊。上体乌灰褐色；头顶各羽中央褐黑形成斑点状；颈侧杂有近白的斑纹，眼先和眼周均呈微白色。尾黑褐色；两翅黑褐；次级飞羽具细窄的淡褐色边缘，三级飞羽和大覆羽均缘以较宽的淡棕白色；下体白色，胸和两胁满布灰褐色斑纹。腋羽棕白色。栖息于树丛间，大都在树上活动，很少下地。以鳞翅目、膜翅目和鞘翅目等昆虫为食。营巢于大树枝干的凹陷处，每窝产卵4—6枚。分布于中国的东部，在东北和内蒙繁殖。嗜食昆虫，森林益鸟。



乌鶲

【麻雀 (Passer montanus)】鸟纲雀形目文鸟科。自额至后颈纯栗褐色；头侧和颏喉部具有明显的黑斑；上背和两肩棕褐色，密杂以黑褐色轴纹，斑驳交杂；下背、腰部和尾上覆羽纯暗沙褐色；翅飞羽黑褐色，翅上具两道棕白色横斑纹。结群生活于村庄和城市，常与人类伴生，白天到各处觅食，夜晚群栖于浓密树丛或人家、庙宇寺塔等瓦间或檐下。以植物种子为食，常在村庄附近大群危害粮田，繁殖期也捕食大量害虫。营巢于房屋瓦檐、墙隙或树洞中。每窝产卵 5—6 枚，卵白色、灰蓝色或灰白色不等，布以褐、紫褐色粗点斑。孵化期 12 天，雏鸟经 10 余天哺育后出飞。麻雀嗜食谷物，又捕食害虫，既有害处，又有一定益处，但应控制其过度增殖。

【百灵 (Melanocorypha mongolica)】又称蒙古百灵。鸟纲雀形目百灵科。体长约 180 毫米，嘴较粗厚，稍弯曲；跗蹠后缘钝，具盾状鳞；后爪长而直。额、头顶周缘和后颈均栗红色；头顶中部棕黄；眉纹棕白色，向后延伸至枕部；耳羽茶褐；上体余部均栗褐色，羽缘棕灰；翅覆羽栗红色，羽缘淡

黄色；外侧飞羽黑褐色，羽缘白色，内侧飞羽几为纯白色；尾羽黑褐，羽缘和羽端缀白，最外侧尾羽几全白色；喉白色；上胸两侧具黑色块斑，其下转为棕白；腹纯白；胁具栗色斑纹。栖息于开阔的荒漠草原。在地面奔走迅速，飞翔也快，且能垂直起飞。主要吃植物种子，也吃少量昆虫。筑巢于地面凹坑内，每窝产 3—4 枚卵。分布于内蒙、吉林、辽宁、河北、北京、天津、甘肃、宁夏、青海等地。鸣叫声悦耳，是最著名的笼鸟之一。

【云雀（Alauda arvensis）】鸟纲雀形目百灵科。又称阿兰、告天子。体长约 180 毫米。上体、翅上覆羽和尾均沙褐色，各羽具黑褐纵纹；后头具羽冠；两翅和尾羽均黑褐色，各羽外缘淡棕；最外侧一对尾羽几乎纯白，次一对尾羽外　也为白色。眉纹淡棕；耳羽稍带褐色。胸部淡棕，具许多黑褐色斑点；下体余部均白。生活于田野和草甸，或林缘草地。有时自地面垂直飞起，边飞边鸣叫，直至高空，叫声宏亮，婉转动听。以野生植物种子为食，以昆虫育雏。营巢于地面凹陷处，每窝产 3—5 枚卵。在中国东北和内蒙地区繁殖，冬季到长江以南，直到福建、广东越冬。名贵笼鸟之一。



云雀

【长尾山椒鸟（Pericrocotus ethologus）】又称宾红燕、红十字鸟。鸟纲雀形目山椒鸟科。体长约 190 毫米。雄鸟头顶至上背呈金属闪辉的黑色；下背、腰及尾上覆羽均为猩红色。中央两对尾羽黑色，第二对尾羽外 大都猩红色，外侧尾羽猩红色，仅在基部为黑色。飞羽黑褐色，第五枚初级飞羽至最后第三枚三级飞羽基部均猩红色，形成翅斑。内侧第三至四枚次级飞羽外 具猩红色狭缘；翅上覆羽呈金属光泽的黑色，大覆羽端缘缀猩红色斑。下体羽颏喉部纯黑色，自胸以下均为猩红色；下腹和尾下覆羽基橙黄色，端为猩红色。雌鸟无红色，额基和眼先上方微黄，腰和尾下覆羽鲜橄榄黄色。森林鸟类，常栖息于海拔 1000 米以上的阔叶林或混交林缘，喜在顶层活动，以昆虫的成虫和幼虫为食。筑巢于树上，深杯状，每窝产卵 3—5 枚。在中国分布于河北、北京、山西、陕西、甘肃、青海、西藏、山东、湖北和西南等地。为森林食虫益鸟。

【白头鹎（Pycnonotus sinensis）】又称白头翁。鸟纲雀形目鹎科。体长约 190 毫米。额和头顶黑色，眼上方至枕后部白色；眼先和颊部黑色；耳羽棕褐色，后部转白色。上体肩、背、腰和尾上覆羽、翅上覆羽均呈暗灰色，具黄绿色羽缘；飞羽和尾羽暗褐色，外 缘黄绿色，飞羽内 基部灰白色；颏、喉白色；胸部具不明显的灰褐色宽带，羽缘略沾黄绿色；腹和尾下覆羽白色，杂以淡黄绿色纵纹；两胁灰色。栖息于丘陵、平原疏林、灌丛、庭园等处；冬季以植物种子为食，夏季以动物性食物为主，以鞘翅目、革翅目、鳞翅目昆虫最多。5 月开始繁殖，每窝产卵 4—5 枚。在中国分布于河北、天津、陕

西、甘肃、华中、华东、西南、华南等地。捕食昆虫，益鸟。【太平鸟（Bombycilla garrulus）】又称十二黄。鸟纲雀形目太平鸟科。体长约 190 毫米。嘴短，略呈钩状，基部宽阔。体羽松软。具长而尖的冠羽。额、头顶前部栗褐色；额基部、眼先、眉纹、颏、喉部均黑色；头顶后部长形羽冠栗灰色；上



太平鸟

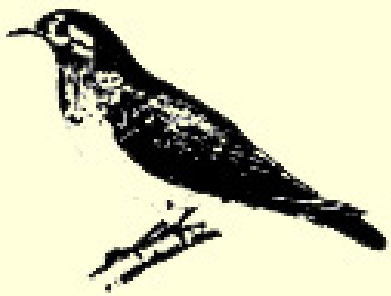
体的背肩灰褐色沾棕，腰和尾上覆羽灰色。尾羽灰褐色，次端黑褐，先端黄色；初级飞羽黑褐色，自第二枚以内的飞羽外缘先端具黄白色斑；次级飞羽棕褐色，羽干延伸突出于羽片外 2—3 毫米，形成蜡滴状红色羽干斑。耳羽至下体胸部呈浅灰栗色，腹灰色，向后渐淡呈黄白色；尾下覆羽浓栗色。结群活动于疏林地带以忍冬、鼠李、卫矛、山葡萄等植物的种子和果实为食。繁殖于北欧至勘察加半岛至日本一带；在中

国的东北、河北、山东、江苏、福建、河南、甘肃、四川、新疆等地多为冬候鸟。部分北方地区为旅鸟。形态优美，羽色艳丽，可供观赏。

【灰伯劳（Lanius excubitor）】鸟纲雀形目伯劳科。体形较大，体长约 240 毫米。嘴强，上嘴先端具钩和缺刻，略似鹰嘴，嘴须发达。跗蹠强健。头、上体褐灰而沾赭色；尾上覆羽灰白色；尾羽黑色，先端白，而且从中央尾羽到外侧尾羽白色增多，最外侧尾羽内 之半及外 均为红色。眼先灰色沾黑，眉纹黄白色，较狭窄；眼下及耳羽黑色。翅黑色沾褐，具明显的白色翼斑，除外侧 5 枚飞羽外，所有飞羽具白色羽缘；大、中覆羽黑褐色，小覆羽褐灰色；下体浅灰色，从颏至腹部具较细的黑褐色波状纹。栖息于开阔的疏林或灌丛，可长时间停立高处，性凶猛，冬季捕杀小型鸟兽为食，先将猎物杀死，挂在树的枝桠处固定，用嘴撕食。在中国内蒙、东北、华北、甘肃、宁夏、新疆、江苏、山东等地为冬候鸟。

【黑卷尾 （Dicrurus macrocercus）】鸟纲雀形目卷尾科。体长约 280 毫米。嘴强健，稍曲，先端具钩。尾长而呈深叉状，外侧尾羽最长，且向上卷曲。体全为黑色，上体和胸部具蓝绿色金属光泽；两翅和尾具铜绿色金属光泽。栖于开阔山地林缘、平原农田、村庄附近高大树木间。繁殖期因占区，常凶猛格斗，受人惊扰时常向人攻击，从人们头部飞快掠过。以直翅目、壳翅目、半翅目等昆虫为食。营巢于杨、柳、榆等高大乔木的桠杈处，每窝产卵 3—4 枚。在中国分布于东北、华北、中国东部、南部各省及四川、云南、陕西等地。食虫益鸟。

【灰椋鸟 (Sturnus cineraceus)】又称高粱头。鸟纲雀形目椋鸟科。体长约 230 毫米。嘴形直而尖，脚长而健，前缘具盾状鳞。头顶、后颈黑色，基部灰色，羽毛呈矛状。前额杂有白色羽；眼前、颊和耳羽白色；肩羽、翼上覆羽、背、腰等褐灰色，尾上覆羽白色；翼上覆羽及次级、三级飞羽具金属光泽；初级飞羽和尾羽黑褐色，尾羽具金属反光。除中央 1 对尾羽外，其余各尾羽的内 具白色端斑。喉及前胸淡灰褐色，具黄白色羽干细纹。胸和腹侧暗灰褐色，腹中部及尾下覆羽白色。栖息于低山区接近农田的林缘、平原树林、村边大树、屋顶等处。以蝗虫、叶甲、金龟子、蝼蛄、毛虫等昆虫为食，冬季也吃草籽和野果。筑巢于树洞、墙洞等处，每窝产 4—5 枚卵。为食虫益鸟。

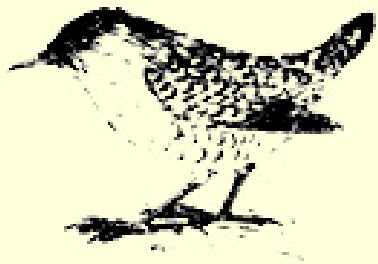


灰椋鸟

【褐河乌 (Cinclus pallasii)】鸟纲雀形目河乌科。体长 210 毫米。嘴狭而长，鼻孔被膜，无嘴须。跗蹠强健，被靴状鳞，趾、爪强健。通体羽毛纯黑褐色，上体羽缘沾棕。眼周围具白色羽所围，但常被黑褐色羽毛所盖。栖息于山区溪流、河川附

近，常站在岸边岩石上，仰首、翘尾，头尾还不断上下摆动；飞行迅速，常沿溪流贴水面飞行；能潜入水中取食。食物大部是水生昆虫。营巢于岸边石缝中、树根下面，每窝产卵 4—6 枚。在中国分布范围较广，从东北、华北以南，西达四川西部、云南，中国东部、南部的广大地区。食虫益鸟。

【鹪鹩（Troglodytes troglodytes）】鸟纲雀形目鹪鹩科。小型鸣禽，体长约 95 厘米。嘴长直而窄，先端稍曲，鼻孔裸露，跗蹠具盾状鳞。头顶和后颈暗棕褐色，杂以黑色横纹；肩棕褐色，缀白色点状斑；背棕褐色，腰、尾上覆羽红棕色，具显著黑色横纹；脸及耳羽棕色，具浅色羽缘和小点斑；眉纹白色。飞羽淡黑褐色，初级飞羽外 具黑白相间的横纹；翼



鹪鹩

上覆羽红棕色，具黑色横纹，并具少数白色点斑。尾红棕色，具显著横纹。颏、喉、颈侧和胸棕褐色。满布棕白色鳞状斑；腹、尾下覆羽浅棕褐色，杂以黑色横斑和白色端斑。夏季栖

于高山丛林，尤多见于溪谷岩壁、林缘、林间空地、灌丛。冬季下移到低谷平地、居民点附近。营巢于岩石缝洞处，呈圆形。每窝产 4—6 枚卵。在中国分布于东北、华北、内蒙、青海及东部沿海各省。以各种农林害虫为食，为益鸟。

【普通 (Sitta europaea)】又称贴树皮、穿树皮。鸟纲雀形目 科。嘴强而直，略比头长；跗蹠亦强，后缘有 2 片盾状鳞，后趾特别发达。上体蓝灰色。一条细纹自嘴角通过眼，沿头侧直达颈侧。飞羽黑褐色，外 缘以银灰色和银蓝灰色边缘。尾羽除中央一对为蓝灰色外，均为黑色，尖端蓝灰色，外侧几对尾羽内 的近先端处有一白斑。颏、喉、颈侧和胸部白色；腹部土黄褐色；尾下覆羽栗红色，先端白色。栖息于树木繁茂的松林，能沿树干向上爬，也能头朝下在树干上爬行，用坚硬的嘴能凿穿树皮，啄食树皮内的天牛，或藏于树皮缝隙中的金龟子、蝽象和鳞翅目昆虫，有时还啄破松籽取食松仁。营巢于树洞中，每窝产 5—8 枚卵。在中国分布于东北、华北等地。以昆虫为主食的益鸟。

【旋木雀 (Certhia familiaris)】鸟纲雀形目旋木雀科。体型较小，体长 155 毫米，嘴细长而下曲，跗蹠后缘侧扁，后爪弯曲，比后趾长。眼先、耳羽黑褐色，稍杂以棕色；眉纹棕白；上体自额至腰黑褐，而具有棕色和棕白色羽干纹，这些纵纹至下背和肩渐扩大，至羽端几为全棕白色；腰和尾上覆羽红棕色；尾浅褐色，羽缘沾棕。两翅的内侧覆羽与背同色，外侧覆羽黑褐而具棕白色羽端；飞羽浅褐，中部横贯一棕白色斜带。颏、喉白色，下体余部淡砂褐色，下胁沾棕。栖息于树林间，而且是山地老龄森林常见，性活跃，常在树干上奔驰，树干上可上下爬行。

在树缝隙中啄食小甲虫及其幼虫。筑巢于树皮的裂隙间，每窝产 5—6 枚卵。在中国分布于新疆西部、从东北到西北、西南部各省。食虫益鸟。

【攀雀 (Remiz pendulinus)】鸟纲雀形目攀雀科。体型纤小，体长约 105 毫米。嘴呈尖锥状。前额上喙基部黑色，头顶灰蓝色，羽干纹深褐色。后颈暗栗色，背和肩黄褐色；腰和尾上覆羽也为黄褐色，羽基深褐色；眼先、颊、耳羽黑色，形成明显的块斑。小覆羽和中覆羽黑褐色，羽缘为栗红色或棕色。初级飞羽和次级飞羽褐色，边缘棕色。颏、喉及前颈黄白色，颈和胸交界处具一道栗红色窄环。胸和腹皮黄色，尾下覆羽更深；尾羽黑褐色，羽缘黄白色。常群栖于杨、柳、桦等阔叶林间或近水草丛，有时倒悬于枝条上以鳞翅目昆虫、叶蜂、叶甲等昆虫为食。筑巢于树梢端，成悬挂状，巢呈囊袋状，上部侧面具一管状开口。每窝产 7—8 枚卵。在中国分布于内蒙、东北、北京、天津、宁夏、甘肃、新疆、江苏、浙江、上海、华中、云南等地。食虫益鸟。

【红胁绣眼 (Zosterops erythropleura)】鸟纲雀形目绣眼鸟科。体型较小，体长约 115 毫米。嘴呈尖圆锥形。上体黄绿色，上背色稍暗，呈暗绿色；额、耳羽、头顶也为暗绿色，眼周围缀以白色羽圈，好似用绒线绣成。眼先和眼下贯以黑色细纹；肩、小覆羽暗绿色，其他翅羽黑褐色，外 具暗绿色边；尾暗褐色，各羽具黄绿色外缘；颏、喉、颈侧、前胸鲜硫黄色，后胸侧苍灰色；两胁栗红色；腹中央乳白色；尾下覆羽鲜硫黄色。体态纤小，活泼敏捷，常集群活动于阔叶树上，以鳞翅目等昆虫的幼虫、蛹等为食，有时也吃杂草种子。在中国

分布于东北、华北、陕西、甘肃、江苏、浙江、北京、上海、山东、河南、江西、湖北、福建、广西、西南、西藏等地。食虫益鸟。



红胁绣眼鸟

【朱雀（*Carpodacus erythrinus*）】又称红麻料、青麻料。鸟纲雀形目雀科。体长约150毫米。雄鸟头、颈亮红色，上背、肩



朱雀

暗褐，羽缘稍带红色；下背、腰、尾上覆羽暗红色。尾羽褐色，外缘稍具红色；翼褐色，飞羽及覆羽的外缘均染有红色。颏、喉、上胸浓红色，下胸、上腹及两胁红色渐淡；下腹、尾

下覆羽灰白色。雌鸟上背橄榄褐色，具黑褐羽干纹；下背、腰和尾上覆羽灰黄绿色。翼褐色，颏、喉和胸灰褐，具褐色羽干纹；腹和尾下覆羽近白色。栖息于山地或近河流的阔叶林、针阔混交林，常结小群活动。以植物种子为食。5月下旬繁殖，筑巢于乔木或灌木密枝上，每窝产卵4—6枚。分布于中国大部省区。繁殖于黑龙江等北部地区。可供观赏。

【锡嘴雀（Coccothraustes coccothraus-tes）】鸟纲雀形目雀科。嘴短粗，嘴基宽与长度相等。体长约180毫米。头顶棕褐色，头侧、腰及尾上覆羽等较淡；后颈灰色至下背微褐；翅的内侧覆羽白色，形成宽阔白色翼上带斑；外侧覆羽及飞羽黑色，飞羽先端具紫色和蓝绿色光辉，内 具白斑；尾羽大都黑褐色，先端白色；嘴基周围、眼先、喉侧均黑色；下体余部淡黄褐色，下腹和尾下覆羽转白色。雌鸟头顶灰褐色。栖息于山地或平原的针叶林、阔叶林中，以榆、松等种子为食，也吃些昆虫。筑巢于树上，每窝产卵4—6枚。繁殖在中国东北及内蒙的北部，迁徙时经东北、华北和华中各地，到长江中下游及福建一带越冬。常被人们饲养、玩赏。



锡嘴雀

【黄胸鹀 (Emberiza aureola)】鸟纲雀形目雀科。体长约 145 毫米。又称黄胆。额、头侧及颏均黑色，上体大部均栗红色，背上各羽具黑褐色纵纹，并具棕色狭边。翅上中覆羽白色，形成块斑；其余翼羽和尾羽均黑褐色，羽缘淡棕；外侧 2 对尾羽具楔形白斑；前胸具一栗红色项圈；下体余部均鲜黄色；两胁具栗褐色条纹。雌鸟上体大都棕褐色，并满布以黑褐色羽干纹；腰及尾上覆羽栗色；翅上不具白色斑块；下体淡黄色，胸不具栗红带斑，微具淡褐色纵纹。栖于河谷、草甸、疏林，迁徙时常集成大群到农田，特别是稻田，以杂草种子、谷物为食，繁殖期也吃些昆虫。繁殖于中国东北、内蒙，营巢于草甸的密原草丛中，每窝产 4—6 枚卵。迁徙时，自河北达广东、云南。迁徙过程中践踏春麦和晚稻，为害很大。

【铁爪鹀 (Calcarius lapponicus)】鸟纲雀形目雀科。体长约 165 毫米。嘴较短的圆锥形，后趾爪特长。头顶黑色缀棕，眉纹和耳羽栗棕色；后颈栗红色；上体余部均黑褐色，各羽边缘棕黄缀栗色；两翅和尾大部黑褐，羽缘白色；最外侧 2 对尾羽具楔形白斑。颧纹、喉、上胸均黑色；下体余部棕白色；两胁具栗色和黑褐色纵纹。雌鸟上体黑色较淡，而具宽阔棕白色羽缘；后颈无栗色；喉、胸为棕白色，颧区杂有黑褐色斑点。栖息于开阔地的田间草丛和疏林地带。常集群活动。以蒿和其他杂草种子为食。营巢于地面的凹陷处，每窝产卵 5—6 枚。繁殖于俄罗斯西伯利亚的极东部，冬季迁至中国东北、华北及长江中下游地区。冬季吃掉大量田间杂草种子，有益。

哺 乳 纲

【哺乳纲 (Mammalia)】 又称哺乳动物或兽类,脊椎动物中最高等的类群,起源于中生代早期古爬行动物。在漫长的演化过程中,形成了一系列进步性状。主要有:⑴ 神经和感觉器官高度发达。大脑皮层特别发展,逐步形成高级神经活动中枢。视觉、嗅觉和听觉高度灵敏。 ⑵ 代谢水平提高。具完善有效的消化吸收结构和高效率的呼吸机制,具有完备的双循环,体温恒定。 ⑶ 运动能力增强。肢体能将身体举离地面,行动迅速,利于捕食和逃避敌害。 ⑷ 生殖方式完善。胎儿在母体内生长发育,出生后用乳汁哺育,提高了亲体对幼体的保护和抚养能力,保证后代健壮,促进社群行为发展。全世界现存哺乳动物约有 4200 余种,中国有 410 余种,分为:⑴ 始兽亚纲 (Eotheria) 为三叠纪及侏罗纪非常原始的哺乳动物,包括梁齿目 (Docodonta) 和三锥齿兽目 (Triconodonta),中国云南禄丰三叠纪地层产中国锥齿兽 (Sinoconodon) 即属此类。 ⑵ 原兽亚纲 (Prototheria) 仅包括单孔目 (Monotremata),以现生鸭嘴兽类为代表,化石也不多,只见于更新世。均分布于大洋洲。 ⑶ 异兽亚纲 (Allotheria) 为哺乳动物早期进化的一个旁支,只包括多瘤齿兽目 (Multituberculata),生存于侏罗纪至始新世。近来在中国内蒙四子王旗发现的古新世斜剪齿兽 (Lambdopsalis) 属之。 ⑷ 真兽亚纲 (Theria) 包括现代有胎盘哺乳动物,有袋哺乳动物及其祖先类型。它再分为 a.祖兽次亚纲

(Pantotheria),又称三瘤齿兽类(Trituberculata),为真兽类的祖先类型。古兽目(Eupantotheria)是生存于中侏罗世到早白垩世的早期真兽类。中国辽宁侏罗纪的满洲兽(Manchurodon)属于古兽次亚纲的对齿目(Symmetrodonta),它们是古兽类发展进化过程中的旁支。b.后兽次亚纲(Metatheria)由各种有袋哺乳动物组成,包括有袋超目(Marsupialia)的几个目。它们在大洋洲和南美洲占据不同的生态带,与旧大陆的有胎盘类有着相似的辐射适应及趋同。c.阴兽次亚纲(Yinotheria),以发现于四川中晚侏罗世地层的蜀兽(Shuotherium)为代表,其下臼齿三角座前方具假跟座,与其他三个次亚纲仅在三角座后方具有跟座完全不同。d.真兽次亚纲(Eutheria)为化石及现生有胎盘哺乳动物,共有30余目。

【原兽亚纲(Prototheria)】又称单孔类。哺乳纲中最原始的一个亚纲,有些特征近似爬行动物,如卵生,母兽有孵卵的习性,具有泄殖腔,以单一的泄殖腔孔开口于体表,成体口腔无齿,口缘具扁喙,肩带有乌喙骨、前乌喙骨和间锁骨等。它又具有哺乳动物的基本特征,如体披毛发,具有乳腺(但无乳头,乳汁排在腹部乳腺区,由仔兽舐吮),出现横膈,下颌仅有齿骨,体温波动在26—35℃之间(处于由变温向恒温过渡的阶段),等等。本亚纲现存仅一目,即单孔目,分布于澳洲及其附近的岛屿上。

【鸭嘴兽(Ornithorhynchus anatinus)】哺乳纲单孔目鸭嘴兽科。体长30—40厘米,尾长10—15厘米,成体重0.5—2公斤,全身披棕黑色有光泽的密毛。嘴呈扁喙状,似鸭嘴,故名。



鸭嘴兽

眼和耳孔位于皮肤皱褶中，潜水时，皮褶紧闭，保护眼和耳孔。足具蹼和爪，善于游泳、潜水和掘洞。雄性髁部有角质距，连有毒腺。栖于山涧、河流、湖泊和沆塘，洞穴一端开口在水中，一端开口在岸上。以软体动物、甲壳类和蠕虫等为食。水中交配，巢中孵卵，哺乳期约５个月。仅产于澳大利亚和塔斯马尼亚。鸭嘴兽代表爬行动物进化到哺乳动物的过渡阶段，是珍贵的“活化石”，著名的珍稀动物。

【针鼹（Tachyglossus aculeatus）】又称澳洲针鼹。哺乳纲单孔目针鼹科。体长 35—53 厘米，尾长约 9 厘米，成体重 2.5—6 公斤。体披针刺，刺间杂有粗毛，腹部仅有粗毛，无刺。喙呈管状，无齿，舌长有粘液，能粘捕食物。鼻孔位于吻端。指（趾）具强爪，适于挖掘。受惊时能将身体卷缩成球状或迅速掘土把自身埋藏。舐食蚂蚁和昆虫。繁殖期，母兽腹壁形成育儿袋。每次产革质壳的卵 1—2 枚。母兽将卵移到育儿袋中孵化。孵化期 10 天，幼仔在袋内舐食乳汁。断奶后，育儿袋消失。寒冷时，进行冬眠。产于澳大利亚、塔斯马尼亚和新几内亚森林中。



针鼹

【后兽亚纲（Metatheria）】又称有袋类动物。哺乳纲中的一亚纲，较原兽亚纲进化。其主要特征是：胎生，但无真正胎盘（卵黄囊与母体子宫接触），胎儿发育不完善；母兽具育儿袋，胎儿出生后在育儿袋内继续发育；具乳腺和乳头，乳头在育儿袋内，供幼儿吮吸；异型齿，门齿数目较多；肩带的乌喙骨、前乌喙骨和间锁骨退化，肩胛骨增大；雌兽具双子宫、双阴道、雄兽阴茎末端分两叉；大脑体积小；无沟回。本亚纲的动物主要分布于澳洲及其附近岛屿，少数分布在南美洲和中美洲，北美仅产1种。现仅存1目，即有袋目（Marsupialia）。根据门齿数又分为多门齿亚目（Polyprotodontia）、新袋鼠亚目（Caenolestoidea）和双门齿亚目（Diprodontia）。近来有将多门齿亚目分解为负鼠亚目、袋鼠亚目和袋狸（袋兔）亚目的意见，似较原分类更合理。如袋狸具胎盘（但胎盘无绒毛）显然不应与其他多门齿类混入一个亚目。

【负鼠（Didelphis marsupialis）】哺乳纲有袋目负鼠科。体长32—50厘米，灰褐色或黑色。成体重2—5公斤。尾长25—53

厘米，有卷缠性。吻长。体形如鼠。形态结构方面保留着原始特征，如上颌门齿 4—5 枚，下颌门齿 3—4 枚，犬齿大，臼齿存在三齿尖。负鼠育儿袋发育不完全，幼仔在袋中吸乳约几周后，便转移到母兽背面。母、仔的尾相互缠绕，母兽负子于背上，但行动非常灵巧。第一指（趾）与其它指（趾）对峙，善于攀握树枝，营树栖生活。杂食或肉食。分布于美国北部森林中。

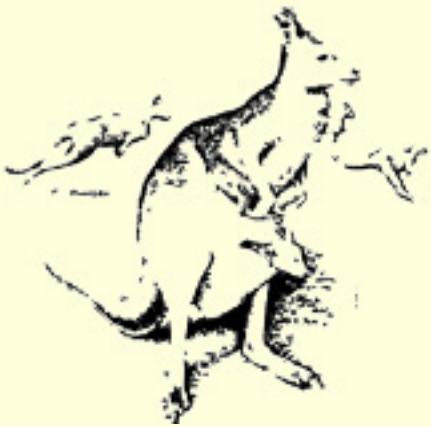


负鼠

【袋狼（Thylacinus cynocephalus）】哺乳纲有袋目袋狼科。本科仅袋狼 1 种。体长 1 米余。尾很长，约 50—65 厘米，逐渐变细，而且笔直不弯。肩高约 60 厘米，体型似狼，口裂宽阔，具犬齿，育儿袋开口向后。上体黄褐色或褐灰色，或浅棕黄色，自肩胛背侧经腰背、臀部达尾基有棕黑色横纹 13—19 条，以臀部横纹为最长。下体色浅。全身毛短、密而粗。栖于森林或草地。趾行。夜行性肉食动物，袭击羊群和有袋类。分布于澳大利亚的塔斯马尼亚山地，因过度捕杀，现已很难见到。

【大袋鼠（Macropus giganteus）】又称灰大袋鼠。哺乳纲有袋目袋鼠科。体长约 2 米，体重约 90 公斤，最大的超过 100 公斤，为袋鼠类中个体最大者。体型高度特化，适应跳跃生活。前肢短小，不宜行走。后肢强大，适宜跳跃，趾形趾数均有变化：

第1趾退化，第2、3趾细小合并，第4趾特别发达，第5趾较发达，尾长而粗壮，跳跃时，作平衡器；休息时，与后肢构成三角支架，支持体重。雌兽妊娠期短，胎儿发育不完全，幼仔体裸露、无视力、柔弱，约3厘米长，但凭发达的前肢和嗅觉，能独立地寻找到母兽育儿袋，在袋中继续发育7—8个月，直到能单独生活。栖于澳洲草原，以树叶、牧草为食，常对农作物造成危害。



大袋鼠

【袋熊（Vombatus ursinus）】哺乳纲有袋目袋熊科。体形粗壮如熊。成体体长70—120厘米，重15—35公斤，尾退化。育儿袋开口向后，牙齿似鼠类，齿根开放，终生生长，无犬齿。体毛粗。鼻部无毛。前、后肢短而有力，具强爪。后肢第三趾与第四趾合并。挖穴能力很强，穴长约30米，洞口开向外或岩石堆下。胆怯。行动迅速，野外很难遇上。食草、根或树皮。分布于澳大利亚和塔斯马尼亚。与袋熊同科的还有毛鼻袋熊（Lasiorhinus krefftii），鼻部具毛，体毛柔软。分布地

区与袋熊相同。



袋 熊

【树袋熊（Phascolarctus cinereus）】又称考拉。有袋目双门齿亚目袋熊总科树袋熊科中唯一的属。体肥、长约 60—85 厘米，色浅灰黄，无尾。脸宽，鼻圆，眼小，耳上具绒毛，形态极似玩具熊，颇受观众喜爱。栖息桉树上，仅以桉叶为食。育儿袋向后开口，幼仔在袋内生活 5—6 个月，尔后伏于母兽背部约一年。以母兽排泄的粪便断奶。隔年产一仔。在动物园饲养寿命较长，约可存活 20 年。

【真兽亚纲（Eutheria）】又称有胎盘亚纲。哺乳纲中最高等的一个亚纲，它的进步特征主要有：⑴ 胎生。具有真正的胎盘（尿囊与母体子宫接触），胎儿发育完全。⑵ 乳腺发达，具有乳头。⑶ 大脑皮层发达，具有联接两大脑半球的胼胝体。⑷ 肩带主要由肩胛骨组成，乌喙骨退化成为肩胛骨上的乌喙突。⑸ 异齿型，牙齿分为门齿（少于 5 枚）、犬齿、前臼齿和臼齿；再出齿、乳齿经一次更换后成为恒齿。⑹ 无泄殖腔，肠管单独开口体外，排泄和生殖以泄殖孔开口体外。

(7) 体温恒定在37℃左右。真兽亚纲的种类约占哺乳纲的95%，是当今世界上最占优势的类群。本亚纲现在种类分属17目。中国产13目，种类约占世界的10.4%，其中包括一些我国特产珍稀动物和著名的毛皮兽、药用兽及肉用兽等。

【食虫目(Insectivora)】哺乳纲真兽亚纲中最原始的种类。体型较小，四肢短，常具五指(趾)，蹠行型，爪钩状。门齿大，呈钳形，犬齿小或无，颊齿多尖。常夜间活动，生活方式多样，地面生活、地下穴居、半水栖及树栖等均有。以食昆虫为主，兼食蠕虫。现存7科，358种，分布于欧洲、亚洲、北美、非洲和马达加斯加岛。中国产3科；猬科(Erinaceidae)体披短棘，从东北、华北、长江中下游到南方各地均能见到。

鼩科(Soricidae)体小如小家鼠，各地均有。鼹科(Talpidae)多穴居生活，东北、西部和南部地区均产。食虫目种类庞杂，近年来根据各类群的特征已分别建立若干新目。原真兽目(Proteutheria)，一些自中生代开始出现的最原始的真兽类早期代表如小古猬、大古猬等。辽宁发现的远藤兽即属此类。全部是绝灭属。象鼩目(Macroscelidea)、树鼩目(Scandentia)是有现生代表新目，各有其独特的构造，如象鼩的听泡和树鼩的脑的解剖特征等。

【远藤兽 Endotherium】吸乳纲中接近于真兽亚纲祖先类型的一属。化石采自中国辽宁阜新东北约10公里之新邱煤矿晚侏罗世或早白垩世地层中，共生的还有狼鳍鱼和蜥蜴化石。标本仅为一下颌残段，带有第一至第三臼齿，全长不超过2厘米，下臼齿三角座高，跟座很低，由三个大小相等的尖组成，是中国目前已经发现的唯一中生代的接近于真兽亚纲祖先类

型的化石，也是世界上少数几个时代最老的这类化石之一，具有较高的科学价值。目前对它的分类位置和时代还有不同意见。

【刺猬（Erinaceus europaeus）】又称刺球，哺乳纲食虫目猬科。体背和侧面披硬刺，背部皮下肌发达，遇敌则将身体卷缩成球。头的颊部、身体腹部和四肢均披刚毛。体上部黄棕色，下部浅黄色。吻尖，眼小，耳小，四肢和尾短。栖于山林、草丛或田野。夜行性。主食昆虫，也食幼鸟、小鼠和蛙类。每年繁殖 1—2 次，妊期 35—37 天，每胎 4—5 仔。刚生的幼仔粉红色、刺软、闭眼，体不能卷缩。分布于欧洲、非洲及亚洲。中国的东北、华北、长江中下游及南方各地均产，在北方每年 10 月至翌年 3 月为刺猬冬眠季节，另半年为繁殖季节。刺猬食虫，对农、林、牧均有益，猬皮入药可治肠胃病。



刺猬

【翼手目（Chiroptera）】哺乳纲。能真正飞翔的哺乳动物。具有适应飞翔的结构，如：体有飞膜——指间、四肢间及趾间连有薄而无毛的翼膜；骨骼细而轻，胸骨具龙骨突，锁骨强大；新陈代谢水平高，心、肺、肾比例较大。翼手目动物乳

头一般一对，位于胸部。有的具耳屏，鼻端有鼻叶。大多数牙齿尖锐，臼齿齿冠形状常因食性而异。黄昏或夜间活动，视力弱，听觉和触觉特灵敏。耳壳很大，内耳发达，依靠回声定位引导飞行，以逃避敌害和追捕昆虫。栖止时，藉后肢锐利的钩爪将身体倒悬于树上或洞穴中。本目种类多，在哺乳纲内仅次于啮齿目。现存约 950 种，分为大蝙蝠亚目 (Megachiroptera) 和小蝙蝠亚目 (Microchiroptera)，共 19 种，分布于热带、亚热带和温带等地区。

【大蝙蝠亚目 (Megachiroptera)】哺乳纲翼手目。体型较大，展翼长一般超过 150 厘米。前肢第二指游离，未完全包裹在翼膜内。第一指和第二指均具爪。眼大。鼻吻适度延长。尾短或缺如。臼齿钝，具有纵沟。植食性，多数种类食果实。本亚目仅狐蝠科 (Pteropidae) 一科，脸似狐，鼻垫未特化，耳简单，无耳屏 (耳壳豁口前缘的肉质突起)。分布于非洲、欧、亚南部及澳大利亚。含狐蝠亚科 (Pteropodinae)、长舌果蝠亚科 (Macroglossinae)、管鼻果蝠亚科 (Nyctimeninae) 和哈佩果蝠亚科 (Harpyionycterinae) 等四亚科。

【小蝙蝠亚目 (Microchiroptera)】哺乳纲翼手目。体型较小，前肢仅第一指具爪，吻短，鼻部有复杂的鼻叶。耳大，许多种类有发达的耳屏 (耳壳豁口前缘的肉质突起)，回声定位能力很强。一般有尾，置于翼膜内。白天倒悬于洞穴中，晚间飞行捕食昆虫，也有的种类分别食肉、食果、食鱼及吸血等。本亚目分布遍及全球，分为 18 科，约 750 余种。中国产 6 科：蝙蝠科 (Vespertilionidae)，体型小，种类多，约占翼手目总数的 1/3；假吸血蝠科 (Megadermatidae)，大型宽翼蝠，两耳大，彼此相连；

菊头蝠科 (Rhinolophidae)，鼻吻部鼻叶复杂；蹄蝠科 (Hipposideridae)，鼻叶复杂，前叶呈马蹄状；鞘尾蝠科 (Emballonuridae)，小型种类，尾尖伸出翼膜；犬吻蝠科 (Molossidae)，宽大似犬，翼长，尾长趋过翼膜。

【吸血蝠 (Desmodus rotundus)】哺乳纲翼手目吸血蝠科。哺乳动物中特有的吸血种类。体型小，最大个体体重 30—40 克。颊齿体积和数量均减小，与勿需咀嚼有关。上门齿特大，上犬齿特利，犹如尖钩利刀，能迅速切开皮肤。灵巧的舌，用以舔食血液。前肢姆指特长而强，后肢强有力，既能在地上速跑，亦能跳跃。寻食时可远距离飞翔。每晚定时飞至牲畜栅附近的地面，找到寄主 (牛、马、鹿等)，沿前肢爬到肩部和颈部，迅速吸血。因唾液中含抗凝血剂，可防血凝。吸血量相当大，约为体重的 50%。吸血后，肾脏能迅速将血中大部分水排出，脱水血将慢慢被消化，使蝙蝠能轻装飞回栖息地。本科共 3 属 3 种，均分布于美洲中部和南部。中国不产。家畜被多次吸血后，妨碍生长发育，易被传染狂犬病和其他疾病。除吸哺乳动物血外，偶吸人血。白翼吸血蝠 (Diaenus) 和毛腿吸血蝠 (Diphylla) 嗜吸鸟血。

【蝙蝠 (Vespertilio superans)】哺乳纲翼手目蝙蝠科。体型较小，全长 9—10 厘米。耳短而宽，前方有耳屏。尾发达，被包裹在翼膜内。乳头一对。牙齿尖锐，为典型的食虫型。背毛灰褐色，腹毛浅棕色。白天栖于屋檐下或空屋内，或匍匐，或倒挂。多数独居，少数二三成群。黄昏出动，在河边、池塘的草地附近捕食昆虫 (多为双翅目)。每年繁殖一次，每胎二仔。哺乳期，仔兽咬住乳头，母兽携仔寻食。飞翔中，发出超声波，借助回声

定位原理，灵巧地避开微小障碍，适应飞翔捕食。冬季，集大群于岩洞冬眠，入眠时体毛更密，毛表面有突起，以增强御寒能力。蝙蝠为中国的常见种，各地均产，在长期大群蝙蝠越冬的洞穴，有大量蝙蝠的粪便。蝙蝠粪便可入药，制成“夜明砂”，主治夜盲症、白内障等。

【 兽目 (Anagalida)】为哺乳纲真兽亚纲的一目，是有胎盘哺乳动物中较原始的一目，外形上介于啮齿类、兔形类和食虫类之间。个体小，最大者如兔，头骨及牙齿均保留了一些共同的原始特征。过去曾分属不同的目，后来根据它们具共同的特点而并为独立的目。根据最早的 兽属 (Anagale，曾译为安格勒兽) 建立，因其分布限于亚洲故译为“ 兽”。始见于白垩纪，古新世种类繁多，至渐新世初期已绝灭，产于中国及蒙古人民共和国境内。共包括：⑴ 兽科 (Anagalidae)，是形态上接近树鼩的动物；⑵ 假古蜶科 (Pseudictopidae) 大小似兔，是 兽中个体较大的一类；⑶ 宽臼兽科 (Eurymylidae)，是形态上接近啮齿类的一类；⑷ 拟兔科 (Mimotonidae)，齿式与兔形目近似，但头骨和颊齿结构和兔形目又很不相同。

【灵长目 (Primates)】哺乳纲。包括狐猴类和猿猴类 (含人类)。在体形、大小和体制方面虽各有不同，但大多数的共同特征是：前肢拇指和后肢大指与其他指 (趾) 相对，能握物或攀缘，适应树栖；指 (趾) 端多有指甲，掌面和蹠面裸露无毛，并具两行皮垫；面部裸出，两眼位于前方，眼间距缩短；雌兽成熟后，有性活动周期；大脑半球较大，视觉和触觉相当发达；臼齿增大呈方形，适于杂食；锁骨发达，适于攀登。一般栖息于森林的尾长，在林间活动有平衡作用。有的种类，常下地面活动则尾

短,行动缓慢。多分布于热带、亚热带和温带的森林中。现存有 11 科 57 属,180 种。灵长目包括五个亚目,即近猴亚目(Lesiadapiformes)、狐猴亚目、眼镜猴亚目、阔鼻亚目和狭鼻亚目。狐猴亚目和眼镜猴亚目曾被合称原猴亚目,阔鼻亚目和狭鼻亚目合称类人猿亚目,他们各自成为总科(超科)。系统发育证据表明,灵长类直接起源于古食虫类。其演化趋势是:由爪发展到甲;两眼由侧位到前位;牙齿由食虫型变成杂食型;大脑逐渐发达。

【近猴(Plesiadapis)】灵长类的最早化石代表,发现于北美古新世地层。它们是灵长类的祖先类型,构成一个独立的类群;过去曾被列入狐猴亚目,现多趋向于构成一独立亚目。曾译为"更猴",不确,因"Plesio"作"近边"、"近来"解,而"Pleist"才作"更多"解,过去将二词混淆而误译,使名实矛盾,应改正。

【狐猴亚目(Prosimii)】又称原猴亚目。哺乳纲灵长目。属原始类型的灵长类。吻突出,颜面部似狐,前肢姆指和后肢大趾均与其他指(趾)相对;同一手或足的指或趾,有的具爪,有的具指甲;头骨的面部长,而颅腔小;大脑不发达,未盖住小脑,皮层光滑无沟回;雌兽具双角子宫,雄兽具阴茎骨;夜间活动;树栖生活。分布于亚洲南部、非洲和马达加斯加岛。中国云南、广西及海南亦产。分为 6 科:树 科(Tupaiidae),似松鼠,产于热带和亚热带地区,在中国分布云南、广西和海南。狐猴科(Lemuridae),鼻吻延长,限于马达加斯加岛及科摩罗群岛森林中。大狐猴科(Indridae)体型较大,仅产于马达加斯加岛。指猴科(Daubentoniidae),拇指与其他指不相对,第三指特长。仅产于马达加斯加岛。懒猴科(Lorisdae),两眼向前,尾短

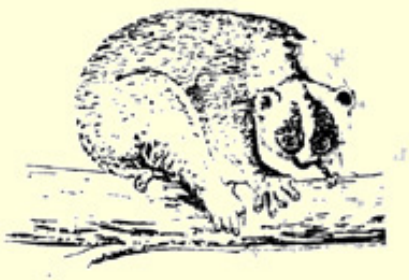
或无。产于非洲南部、印度和东南亚。眼镜猴科（Tarsiidae），眼特大，脸盘向前。产于苏门答腊和菲律宾。

【斑狐猴（Lemur varigatus）】哺乳纲灵长目狐猴科。本科是原始的灵长类。斑狐猴体型较大，体长约 50 厘米。头颅和鼻吻部延长，形似狐。前肢拇指和后肢大趾略有增大，并与其他指（趾）相对，后肢第二趾具钩爪，其他指（趾）均为指甲。全身绒毛密厚。颈部毛长形成显著的白色领毛。尾长，尾毛黑色，长而蓬松，似狐尾。全身有大形黑白对比的斑块，故名斑狐猴。杂食性，食果实、花蕾、昆虫甚至小鸟。晨昏活动，夜间和昼间以长尾卷体在树枝上睡觉。亦能在地面活动。每年产仔一或二只，刚出生仔兽，裸体无毛，由母兽抱在怀里，稍大，爬在母兽背上活动。仅产于马达加斯加岛。

【指猴（Daubentonia madagascari-ensis）】哺乳纲灵长目指猴科。本科仅存此一种。大小如猫，体重 2 公斤左右。外形似松鼠，耳特大，尾蓬松。头骨短而高，头部圆而阔，脸短。体色呈暗褐色。最富特征的是它的指（趾）：前肢粗大，而各指均细长，其中第三指特别突出的长。拇指与他指不能相对。五指均具钩爪，无指甲。后肢仅大趾具指甲，其他趾均具钩爪。牙齿特化：门齿特大，上、下颌各一对；无犬齿。栖于森林和竹林中。夜行性，单独活动，性孤独。杂食性。食竹、甘蔗的髓部及植物的汁液。亦食昆虫，如甲虫之类。若甲虫幼虫在树皮内，用灵敏的听觉发现，用强大门齿啃咬虫洞，用细长的中指挖取幼虫。仅产于马达加斯加岛。

【懒猴（Nycticebus coucang）】又称蜂猴或风猴。哺乳纲灵长目懒猴科。身体很小，体长约 330 毫米。头圆，耳小，眼大

而圆。上下肢长短相近。前肢食指不发达，后肢拇趾发达，第二趾具爪，其他趾均具扁甲，拇趾与第二趾可对握。尾极短，隐蔽于毛丛中，不易看到。背部深棕色或棕黄色，中央有一条褐色纵纹，在头后方分叉延至耳端及眼周围，在耳的周边及眼的四周形成棕色的环。腹部棕色，颜面至颈部为灰棕色。栖热带雨林及亚热带雨林中。树栖性强，很少下地。白天隐藏在树洞里或立在粗树干上，卷缩成球状；夜间活动，动作缓慢。以昆虫及野果为食。交配期不固定，怀孕期的5—6个月，每胎一仔。产于云南南部及广西南部，数量约6000只，为国家一级保护动物。该种是较原始的灵长类，有重要的科学价值，可供展览。



懒猴

【眼镜猴（Tarsius spectrum）】哺乳纲灵长目眼镜猴亚目眼镜猴科。体如家鼠，全长约20厘米。脸盘向前，眼圆而特大，类似眼镜。尾细长（超过体长），尾端毛长。全身毛柔软，呈黄褐色。前后肢的指和趾均有发达的趾（指）垫，呈吸盘状。除第二和第三趾具爪之外，其他各指和趾具指甲。后肢长，胫

骨和腓骨愈合，跗骨加长，类似蛙类，适宜在树间跳跃。夜行性，眼无视锥细胞。主食昆虫，亦食小型爬行动物及果实。生活于灌木丛、竹林和森林中。善于跳跃，在树间能跳跃 3 米多远，亦能在地面跳跃和奔跑。又能爬树，吸盘状的指垫，有利于攀缘。多为独栖，有时成对共栖，不合群。分布于苏门答腊南部、菲律宾及其附近岛屿。



眼镜猴

【阔鼻亚目（Platyrrhini）】灵长目哺乳动物的一个亚目。身长从 16 厘米到 75 厘米，尾长 16—80 厘米。有些种类有长而能缠绕的尾巴，具有辅助攀爬树木的作用。其鼻中隔宽阔，鼻孔向左右分开，故名。它们仍保留着三个前臼齿，具原始性质。分布于中、南美洲，故又称新大陆猴。包括狨科（Callithricidae）又称绢毛猴科，体型如松鼠，分布于巴西、巴拿马和南非北部。除大指（趾）有指甲外，其他指（趾）具爪。卷

尾猴科（Cebidae）又称悬猴科，尾长有缠绕性，分布于中美和南美热带森林中。大指有的退化，有的不能与其他指对握。

【卷尾猴（Cebus capuchinus）】又称悬猴。哺乳纲灵长目卷尾猴科。体长 30—57 厘米，尾长与体长约相等，体重 1—3 公斤。两眼向前，鼻吻短，脑颅高，两鼻孔间隔较宽，脸侧向。犬齿特大。尾长，末端能盘绕。体毛较长，头毛更长呈披肩发状。体多黄褐色，头的颊部和喉部为白色。性柔顺。栖于热带茂密森林中，靠尾缠住树枝，能将身体悬于空间，因此得名悬猴。卷尾猴的叫声，犹如哭泣，而且“满脸愁容”因而又得名“泣猴”。四肢善攀缘，常集群于树冠顶部游嬉和觅食。杂食性，以野果、昆虫和鸟卵等为食。常栖于树上，除饮水之外，很少在地面活动。分布于墨西哥南部、中美和巴西南部等地区的森林中。由于伶俐温顺，经过驯养后，能作各种艺技表演。

【狭鼻亚目（Catarrhini）】灵长目中的一个亚目，因其鼻中隔狭窄，鼻孔开向前下方，故名。又称类人猿亚目或猿猴亚目。可分为副猿超科（Parapithecoidea）、猴超科（Cercopithecoidea）及人超科（Hominoidea）。猴超科的化石及现生种分布于亚洲和非洲，化石亦发现于欧洲，故又称旧大陆猴类。猴超科具长尾或短尾，有臀疣，吻短，两眼前视，脑颅较大，大脑发达，有沟回，约重 75—125 克。大指（趾）与其他指（趾）可对握，指（趾）端有指甲。雌兽有月经周期，单子宫，盘状胎盘。树栖或地栖，昼间活动。又可分为猕猴科和疣猴科。副猿超科以埃及渐新统中的副猿（Parapithecus）为代表。人超科包括山猿科

(Oreopithecidae)、猿科(Pongidae或Simiidae)及人科(Hominidae)，山猿科只有山猿(Oreopithecus)为代表；猿科包括现生类人猿及化石猿类，如腊玛古猿(Ramapithecus)。人科包括南猿(Australopithecus)和人(Homo)二属。猴超科的化石在中国亦有发现。猕猴(Macaca或Macacus)为第四纪沉积物中较常见的化石，此外尚有原狒狒(Procynocephallus)，金丝猴，四川猴(Szechuanopithecus)等化石。

【旧大陆猴】“狭鼻类”的同义名。因其现生种分布于亚洲和非洲，化石种亦仅分布于亚、欧、非洲大陆，故名。

【猕猴(Macaca mulatta)】又称恒河猴。哺乳纲灵长目猴科。体型较小，身长50厘米左右，尾长约20厘米。具颊囊。颜面和两耳裸露，呈肉色。体背橙黄色，或棕灰色，腹面淡灰色，臀胝鲜红。四肢粗短，五指(趾)均具指甲。拇指和大趾均与他指(趾)相对。好群居，每群数十至数百只不等，群中雌雄老幼皆有，具有社会性。栖于森林、山石和岩壁缝穴中。每当游戏时，几只老猴登高放哨，遇有敌情，大声嘶叫，群猴迅速逃离。白天在树林、竹园或地面活动，晚间树上过夜。以野果、种子、竹笋、芭蕉花，甚至成熟的农作物为食。每年繁殖一胎，每胎一仔，孕期6个月，哺乳期3—4个月。分布于印度、泰国、越南及中国的热带、亚热带地区(最北可延伸至山西、河北)和日本。猴群常毁坏农作物，造成损失，但在医学和生物学领域是重要的实验动物。

【短尾猴(Macaca arctoides)】又称红面猴，断尾猴。哺乳纲灵长目猴科。体型大，一般体重约16公斤。四肢等长，尾极短。颜面部的颜色随年龄增加而渐变：幼猴面部肉色，性成

熟时变为淡红、鲜红，老年时变为紫色或肉色。体色深棕色或棕黑，略有金属光泽。头顶毛较长，从正中向两边披开，此乃与猕猴的显著区别。耳较小。有颊囊。杂食性，以山毛榉科的树叶为主，亦食竹笋、果实和种子。偶食动物性食物，如蜥蜴、鸟卵和小鸟。栖于有树木、多岩石的山上。群居生活，小群 20—30 只，大群 60—70 只。猴群中等级现象相当明显，猴“王”是群体的“统治者”，在争食和配偶活动中，较弱者居于从属地位。分布于印度、缅甸、越南及中国的云南、四川、广东、广西和福建等地区。

【熊猴 (Macaca assamensis)】又称蓉猴或阿萨姆猴。哺乳纲灵长目猴科。体长 60 厘米左右，形似猕猴而较大，较肥壮，头部稍大，面亦较长，吻部突出。尾较短，不及体长 (头至躯干长度) 之半。颜面肉色，老猴面部有黑斑。毛较粗，头



熊猴

顶上有“毛涡”，顶毛以此为中心向四周辐射。肩毛长于背毛。

全身棕褐色，但背部略带黄色，腹部略带灰色。生活于1000—2000米的高山密林之中。群栖性，小群20多只，大群60—70只。受惊或遇敌害时，常至树顶及草丛中隐匿。杂食性，主要食植物，也食昆虫。分布于印度、尼泊尔、缅甸及中国云南、广西、贵州和西藏南部。数量稀少，为国家一级保护动物。可作实验动物，有较高的科学价值，亦可供观赏展览。毛皮可制裘。

【台湾猴（Macaca cyclopis）】哺乳纲灵长目猴科。形态与大陆产的猕猴相似，但尾较长，颜面部和臀部的裸出部分颜色较淡，四肢下部黑色，故又称“黑肢猴”。头圆形，颈部有长毛。头加躯干长约400毫米，尾长约290毫米。躯干背面幼时石板色，成年赭褐色；腹面深灰白色，股间有褐色大斑。分布于台湾全岛平原至3000余米高山的森林中。现在平原已极稀少，高雄的寿山、恒春的石门以及台东山脉等地，仍可见到。在森林中常五、六头至50余头成群生活，喜在树间活动。受人侵扰时，会起而反抗，甚至伤人。6岁性成熟，交配无定期，每胎一仔。20世纪20年代曾捕获全身白毛的个体，标本藏于台湾博物馆；1977年又捕获一头，取名美迪。台湾猴肉可食，毛皮可制衣服。高山族人取其骨骼煮成骨胶，供食用及药用。可饲养供观赏，亦可作医学研究的实验动物。近年由于滥捕，濒于绝灭，现已被列为中国国家一级保护动物。

【豚尾猴（Macaca nemestrina）】又称猪尾猴。哺乳纲灵长目猴科。身体浅黄色到深褐色，头、背及尾部色较深，腹部及四肢内侧色较浅。头顶中心窝毛向四周辐射，顶毛短而直，外观好像平顶，故又称平顶猴。面裸露，淡褐色；脸较长，眼

睑厚。尾短，尾毛稀少，行动时尾弯曲如弓，状如猪尾。成年猴头部顶毛黑褐色，与周围毛色显然有别。常成群在森林地区活动。分布于印度东北部、缅甸、泰国、苏门答腊、马来半岛、加里曼丹及中国云南南部和西南部，为国家一级保护动物。

【藏酋猴（Macaca thibetana）】哺乳纲灵长目猴科。猕猴属中体型最大的一种，体长 550—670 毫米。体形粗壮四肢亦粗壮而近等长，尾短，一般不超过 90 毫米。脸部周围包括下颏，



藏酋猴

长有厚而长的密毛，好似络腮胡须。颜面皮肤肉色或浅褐色，但老年灰白色，成年雌性脸肉红色。体毛厚密。成年体背面深褐色，有的毛尖为黑色，头顶和颈毛褐色，有棕色环节。通常靠尾基部和尾的背面黑色。四肢外侧褐色，四肢内侧、胸、腹面乳灰色，下颌、颊灰褐色相杂。头顶部的毛较长，从中央向两侧披开。栖息于高山有林地区、多崖岩的稀树山坡。经常活动于地面，在岩洞或岩石缝隙中过夜。耐寒冷，可生活

于海拔3000米的山地。冬季下雪、结冰时也能正常活动。群居，可达数十只一起生活。杂食，包括植物的芽、根、花、果实以及昆虫、蜥蜴、小鸟等。秋季进行交配。在中国分布于四川、陕西南部、甘肃南部、云南东北部、湖北、广西、江西、浙江、福建等地区。该种是中国特有种，属国家二级保护动物。

【黑叶猴（Presbytis francoisi）】又称乌猿。哺乳纲灵长目疣猴科。体长约50厘米，体重约10公斤。头较小，尾长，四肢



黑叶猴

及手足均细长，臀疣较大。全身呈黑色，且有光泽。头顶有明显的毛冠，自耳基至两颊有白毛，尾端亦有白毛。手、足均为黑色。体背的毛长而密，腹部的毛较短。栖居于热带及亚热带阔叶林中。群栖树上，很少下地活动。每群6—7只，群中只有一雄猴，其余为雌猴或未成年猴。冬季繁殖。以植

物的花、叶及野果为食，饮露水。分布于越南北部及中国广西西南崇左、大新、扶绥、宁明等县的部分地区。数量稀少，在中国已被列为国家一级保护动物。黑叶猴可供展览，但不易饲养。

【菲氏叶猴（Presbytis phayrei）】又名灰叶猴。哺乳纲灵长目疣猴科。身体银灰色或深灰色，颜面及手、足黑色，胡须白色。体型纤瘦，四肢、手足及指、趾均细长，拇指特短。尾长超过体长，略具棕色。无颊囊。臀疣小。眼和嘴的周围皮肤缺乏色素，形成眼圈和嘴圈。头顶毛稍长而密，形成黑褐色的毛冠。栖居于热带雨林、季雨林和亚热带常绿阔叶林中海拔500—1000米之间的地区。常结集成群，每群10余只至二、三十只。以植物的叶、花、果为食，也吃鸟卵及小鸟。善于攀缘跳跃，活动时常有一定路线。树栖性强，偶尔到地上饮水。可供观赏，但较难饲养。产于孟加拉、老挝、越南及中国云南南部。数量稀少，在中国现已列为一级保护动物。

【长尾叶猴（Presbytis entellus）】哺乳纲灵长目疣猴科中最大的叶猴。体长约80厘米，尾特长（约1米），体重约20公斤。四肢及手足均细长，拇指特短。分布于尼泊尔、印度、孟加拉、斯里兰卡以及中国西藏南部。西藏西南缘聂拉木县的樟木地区时有发现。在中国是国家一级保护动物。

【金丝猴（Rhinopithecus roxellanae）】又称仰鼻猴。哺乳纲灵长目猴科。中国特有珍稀猴类，属一级保护动物。头圆，耳短，鼻孔上仰，吻部肿胀，脸部蓝色，眼圈周围白色，头顶有褐色冠状毛。背部灰棕色，盖有金黄色的披肩长毛（长达30余厘米），犹如“金丝”。尾特长，约与体长相等。四肢健壮，后肢较前肢

长，手（足）掌为深褐色。雄猴体大魁梧，雌猴弱小温顺。栖于高山丛林之中，夏季炎热，居于3000米高的山林。冬季寒冷，迁至1500米高的地区寻食避寒。主要以植物为食物，如各类野果、树枝、嫩芽、竹笋等。白昼活动，群居生活，每群由数十只或数百只不等，有老、幼、雌、雄组成的家族性社群，由壮年雄猴领头，遇有情况，高声啼叫，群猴机警敏捷，迅速逃窜。在中国仅分布于四川、甘肃、陕西、湖北、云南和贵州。

【狒狒（Papio hamadryas）】哺乳纲灵长目猴科。雌雄兽体形大小相差甚远，雄兽体格魁梧，体长60—76厘米，尾长38—61厘米，体重约18公斤。雌兽则弱小很多。狒狒头大，吻延长似犬，面部肉色，光滑无毛。四肢粗壮。体毛灰褐色。成熟的雄性，颈部和肩部披长毛，雌性和雄性幼兽无长毛。栖于半沙漠地带。树林较少的石山上，是地栖种类。杂食性，以果实、昆虫和小型爬行动物为食。狒狒为社群性动物，每群多时达数百只。群中有严格的等级制，领头雄狒狒占有更多的食物和配偶；控制群内频繁的吵闹、粗暴和侵犯；抵抗群外的侵犯者。在集群活动中领头雄狒狒总在群体中心，雌兽和幼兽也在群体中间，较弱雄狒狒在外围。分布于非洲东北部及阿拉伯半岛。常结群到田间盗食作物，糟蹋庄稼。幼兽可驯养成为观赏动物。

【长臂猿（Hylobates）】哺乳纲灵长目长臂猿科。中型猿类，体重4—13公斤。前肢比后肢长，下臂比上臂长，站立时，长臂下垂达地，是哺乳动物中的“臂行者”。尾退化，无颊囊，臀胝小。完全树栖生活，利用手脚在林间敏捷地攀爬，以长臂在树枝间悠荡。主食树叶、野果、兼食昆虫、鸟卵和小鸟

等。能以两足倒挂在树，两手集合树叶上的雨水，借此解渴和洗面。常以家族为群，出没林间。啼鸣声洪亮，数公里可闻。世界有 9 种，分布于东洋界。中国产 3 种：白眉长臂猿（H. hoolock）眼及眉部灰白色。产于印度、缅甸和中国云南。白掌长臂猿（H. lar）全身黑色，手、脚灰白色。产于东南亚及中国云南。黑长臂猿（H. concolor）全身暗灰或黑色。产于东南亚及中国的云南和海南岛。

【猩猩（Pongo pygmaeus）】哺乳纲灵长目猩猩科。体长 1.2—1.5 米，体重 50—90 公斤，雌性较小。前肢显著长，两臂展开，两手间距离在两米以上。吻部突出，鼻部平坦，口大，唇厚，犬齿发达。老年雄猩猩脸部出现粗皮肉垂。颈短，前面形成颈褶，喉囊发达，啼声高亢。体毛长，头和前臂毛向上，其他部位毛向下，毛色赤粟。颜面裸出呈青色。大脑具沟回，重 300—400 克，记忆力强。树栖生活，腕力强大以支持体重。善于攀缘，树上筑巢，雨季巢上加盖树枝叶，或双手蒙头避雨。稍能直立，下地时，需前肢着地协助平衡，以野果、树叶、鸟卵等为食。不聚大群，以小家族同居。昼间寻食，夜间宿于巢内。分布于婆罗洲和苏门答腊，野生数量已寥寥无几。中国南方曾有过化石记录。

【黑猩猩（Pan troglodytes）】又称黑猿。哺乳纲灵长目猩猩科。体长约 1—1.7 米，雄兽体重 56—80 公斤，雌兽 45—68 公斤。脑量重约 400 克。耳大，眉骨高，鼻扁平。中指比其他四指长。体毛黑色，颜面、耳、手、足等均裸出无毛，呈肉色或黄褐色。有眉毛、睫毛。头顶毛发向后披或向两侧分开。前肢长超过膝部。能直立行走。手能巧妙攀木、握物和投石。在

牙齿和智力方面接近人类，具有初步的推理能力。能将三只木箱摞起来，爬上去，索取食物。树栖，大树顶部筑巢，巢有盖。以小家族为群，一对雌雄及几个幼兽共栖巢内。母兽抚育性强，雄兽在被迫时攻击性强。食果实、蜥蜴和鸟卵等。雌性 8—10 岁，雄性 10—12 岁，达到性成熟。寿命可达 60 岁。分布于非洲刚果河以北地区。



黑猩猩

【大猩猩 (Gorilla gorilla)】哺乳纲灵长目猩猩科。灵长目中最大的种类。雄性体长约 1.8 米。雌性体长 1.4 米左右，体重 200—350 公斤。颜面部宽而长，口极大，雄兽犬齿强大。前肢比后肢长，两臂开展，两手相距可达 2.7 米。后肢大趾靠近其他趾。体毛黑褐色或浅灰色，年老时灰毛增多。脸、手、足及胸部无毛，呈青黑色。脑量 400—500 克，较其他猿类重。栖于深山密林日光昏暗潮湿的地方。集群生活，每群几只或几十只，等级序位明显，首领是老年雄猿，其次是老年雌猿，

青少年猿地位最低。若两群相遇，首领先捶胸跺足，大声咆哮，彼此瞪目相视，以示避免厮杀，各行其事。遇敌，以强腕利齿攻击，有时一拳可将野兽的头骨击碎。虎、象均畏惧。以野果、嫩枝、叶为食。筑巢于树上和地面。前者坚固平坦，多为母兽和幼兽用，后者简陋，多为雄兽用。白天地面活动，夜间入巢睡觉。分布于中非和西非热带森林中。

【古猿】泛指除人属以外的各种化石猿类。自1856年第一次发现森林古猿化石起，已记载了约50多个属100多个种。主要分布在非洲、印巴次大陆、西欧及中国云南、湖北、广西等地，其地质年代属渐新世至更新世。所发现的化石多为牙齿和颌骨碎片。猿类牙齿的特点是，有巨大的犬齿，并高出于其他牙齿，口闭合时，上、下犬齿互相交错，上颌的门齿与犬齿间和下颌的犬齿及前臼齿间具齿隙，用以容纳相对的上、下犬齿。门齿粗大、凿状。前臼齿的外齿尖明显大于内齿尖。下颌第一前臼齿由于外齿尖明显增大，内齿尖缺失或很小，呈扇形。整个齿列呈“U”字形排列，两侧大体平行。其主要代表有埃及渐新世的埃及猿（Aegyptopithecus）、原上猿（Propliopithecus）；东非中新世的原康修尔猿（Proconsul）和旧大陆的森林古猿（Dryopithecus）、西瓦古猿（Sivapithecus）腊玛古猿（Ramapithecus）意大利上新世的山猿（Oreopithecus），以及中国和印度的上新世中期至更新世早期的巨猿（Gigantopithecus）。

【埃及猿（Aegyptopithecus）】古猿类化石。1966年发现于埃及法尤姆渐新世沉积中，约距今2800万年。埃及猿的牙齿具猿类的特点，有些甚至有大而突出的犬齿，但脑量小，头骨形态与猴类接近，甚至与马尔加什的狐猴的亚化石形态接近。有

尾，四足行走，后肢比前肢长。据研究，类似埃及猿的古猿可能是现代猿类及人类的共同远祖。

【山猿（Oreopithecus）】化石猿类的一属，是目前已发现的猿类化石中各部分骨骼保存最完整的代表。1869 年发现于意大利托斯卡纳的晚上新世地层中，1872 年定名为山猿，以后陆续有所发现。20 世纪 50 年代在意大利巴希尼洛的上新世褐煤层中发现了大量化石，除牙齿、头骨、上下颌骨外，尚有部分体骨；1958 年在巴希尼洛发现完整骨架一具，这是目前保存最完整的灵长类骨架。山猿的一些特征，如脑容量较大（300—500 毫升），髋骨较宽等，以及齿尖排列和其他一些骨骼特征与猿类接近，而无齿隙，颅顶较圆及牙齿长度比例等又与人接近，但左右齿列相互平行呈“U”形，下前臼齿有跟座及其他骨骼特征又与猴类接近。目前多认为它应属人猿超科中的一个独立的科，这个科只有山猿一属。

【森林古猿（Dryopithecus）】灵长目中化石猿类的一属。曾被认为是人和类人猿的共同祖先。森林古猿化石于 1856 年发现于法国的中新统，为带有牙齿的下颌骨碎块，因岩层中同时发现槲树叶化石而得名，故又译为槲猿。此后在欧、亚、非洲的中新统至上新统中发现不少类似化石，森林古猿的牙齿及四肢的特征介于猿类与人类之间。犬齿小于猿类而大于人类，下前臼齿与下犬齿间具小的齿隙。第一前臼齿呈扇形，臼齿前后径较大，臼齿从前向后逐渐增大，下臼齿具五个齿尖等均与人类不同，但下门齿较小较薄，向前倾斜度小，下颌联合处无猿板，臼齿咬合面皱纹远不如现生猿类发达等与猿类不同。森林古猿的四肢，既没有适应臂行的特征也没有适

应于直立行走的特征，介于现代猿类及人类之间。过去根据已发现的零星牙齿及下颌骨碎块等化石，建立了数十个属和近百个种，现趋向于归属森林古猿属的森林古猿、西瓦古猿（Sivapithecus）、原康修尔猿（Proconsul）三亚属，有些又被归入腊玛古猿。

【巨猿（Gigantopithecus）】灵长目的一个属。属于猿科，亦有人认为应属人科，是荷兰古生物学家孔尼华（Koenigswald）根据购自香港中药店的巨大灵长类臼齿而命名的，后来又陆续在香港、广州购得数颗牙齿。巨猿牙齿巨大，约相当于现代人的两倍。由于化石稀少，所以当时有人认为它属于人超科。1955 年以来在广西（柳城、大新、武鸣、巴马）、湖北建始等地的早—中更新世的洞穴堆积中已发掘到下颌骨三个、牙齿千余颗，基本上全部属于巨猿属中的一个种—— 步氏巨猿（G．blacki）。巨猿下颌及牙齿巨大，其特征介于猿与人之间，牙齿有向高冠发展的趋势。由于迄今未发现体骨，所以其身高及体重无法确定。目前一般认为它是灵长目演化中的一个极特化的旁支，它的早期代表与南猿同时存在，它的晚期代表又与猿人共生，因此不可能是人类的直系祖先。同时尚未发现巨猿的工具，因此倾向于认为它们是猿类。除中国以外，1967 年后在印度上新世中期地层中发现了巨猿的下颌骨等化石。中国已发现的巨猿化石分属于更新世的早期和中期，柳城巨猿约生活于 300—100 万年前的早更新世，湖北的巨猿稍晚些，武鸣及巴马的巨猿则可能延至中更新世。

【腊玛古猿（Ramapithecus）】亦译拉玛古猿生存于距今 700—1400 万年以前的古猿。1932 年发现于印度西瓦立克晚中新世

到早上新世地层中，1934年将带牙齿的上颌骨碎块命名为腊玛古猿（Ramapithecus），带牙齿的下颌骨命名为布拉玛猿（Bramapithecus），并认为它们应属人科，为现代人的远祖。1961年西蒙斯（E．L．Simons）研究了各地的森林古猿化石，并指出了腊玛古猿的似人的特点。现在认为除上述腊玛古猿、布拉玛猿以外，1910年在西瓦立克山区发现的旁遮普森林古猿（Dreopithecus punjabicus），1961年在肯尼亚特南堡发现的魏氏肯尼亚猿（Kenyapithecus wickeri），中国云南开远发现的开远森林古猿中的一部分牙齿和欧洲的某些定为方坦森林古猿（Dreopithecus fontani）的部分牙齿均属腊玛古猿。近年来又有些新的发现被归属于腊玛古猿类，如1972年描述的第二次世界大战期间在希腊发现的弗莱堡希腊猿（Graecopithecus freyburgi），1973年发现于土耳其安卡拉附近的阿尔潘西瓦古猿（Sivapithecus alpani），1975年命名的发现于匈牙利东北部鲁达巴尼亚地方的匈牙利鲁达古猿（Rudapithecus hungaricus）和波瓦古猿（Podvapithecus）等都可能属于腊玛古猿。腊玛古猿面部较短、下颌短小，突颌不明显；门齿、犬齿和前臼齿较小，无齿隙，整个齿弓两侧向后张开，似抛物线状；牙齿咬合面皱纹简单，第三臼齿小于第一、二臼齿，门齿向前的倾斜度中等，两足行走。估计身高约1米稍多，体重约20公斤，脑量可能在300毫升左右。根据伴生动物群及其牙齿特征，它们是热带茂密森林边缘空地的素食者。由于目前发现的化石材料少而零星，以上推测尚待更多的材料证明。近年在云南禄丰石灰坝早上新世褐煤沉积中，发现了相当完整的腊玛古猿下颌骨及头骨化石，命名为禄丰腊玛古猿

(Ramapithecus lufenensis)。现在认为它们是猩猩的远祖。

【西瓦古猿(Sivapithecus)】1910年发现于印度巴基斯坦接壤处的西瓦立克山区,目前有人认为它是腊玛古猿中的一个较大型的种,但亦有人认为它与腊玛古猿仅是雌雄性的差别。

【肯尼亚猿(Kenyapithecus)】1961年发现于肯尼亚特南堡的灵长类化石。目前认为它属于腊玛古猿类。

【南方古猿(Australopithecus)】简称南猿,日文译为猿人。南方古猿类之一属。1924年发现于南非的汤恩附近,为一幼年头骨化石,命名为非洲南猿(Australopithecus africanus)。其颅底的枕骨大孔位置已移至近颅底中央部。骨盆比猿类宽,已能直立行走。体高约120—130厘米。估计平均体重约25公斤左右。脑容量平均不到450毫升,脑的顶叶已扩大,可能具有原始的语言能力。额部低平,眉嵴粗壮。门齿较现代人略小,无齿隙,齿弓呈抛物线形,牙冠面磨蚀成均匀平整的平面。生活于较干燥而宽阔的草原地带。杂食性,而食肉稍多,动作较灵巧,已能使用天然工具。自1924年后,在非洲及亚洲发现了十余处化石地点,发现分属百余个体的化石千余件。古人类学家曾据以建立南方古猿、迈人、傍人、东非人等属。目前多认为所有化石归为南方古猿一属三种。非洲南猿(Australopithecus africanus)以达特发现的非洲南猿为代表,并包括普罗美修斯南猿(A.prometheus)和德兰士瓦迈人(Plesianthropus transvaalensis);粗壮南猿(A.robustus)以粗壮傍人(Paranthropus robustus)为代表,并包括巨齿傍人(P.crassidens)等;鲍氏南猿以鲍氏东非人(Zinjanthropus boisei)为代表,后二者被归纳为粗壮型南猿(或P型

南猿），前者被称为纤细型南猿（或A型南猿）。

【南猿（Australopithecus）】即“南方古猿”。

【非洲南猿（Australopithecus africanus）】见“南方古猿”。

【纤细型南猿】南方古猿类中较纤细的一些类型的通称。以非洲南猿为代表，为人类进化的早期阶段的代表或认为它们是雌性个体。

【粗壮南猿】南方古猿的较粗壮的一些类型的通称。以粗壮南猿（傍人）为代表，是人类进化早期阶段的旁支或认为是雄性个体。

【傍人（Paranthropus）】粗壮型南方古猿的代表，或称为“P型南猿”。1938年发现于南非（阿扎尼亚）中更新统，发现的化石有头骨、下颌骨、牙齿等，最初命名为粗壮傍人（Paranthropus robustus），现已改为粗壮南猿（Australopithecus robustus）。头骨结构粗壮，脑量较大，平均稍大于500毫升。身材稍高，约130—140厘米左右。体重约40公斤。颊齿粗大，但犬齿小，不突出于齿列之上。无齿隙，齿弓呈抛物线状。两足直立行走。生活于潮湿的热带森林环境，主要吃植物性食物。关于粗壮型南猿与纤细型南猿有关系有两种意见：一种认为粗壮型南猿为进化中的旁支，纤细型南猿才是人类的直接祖先；一种认为二者只是不同性别的差异，粗壮型为雄性，纤细型为雌性。

【迩人（Plesianthropus）】南方古猿化石。1936年发现于南非斯特克方丹，当时定名为德兰士瓦迩人（Plesianthropus transvaalensis），现归属纤细型南猿。亦译“近人”。曾译“更人”，不确，因Plesio作“近边”、“近来”解，Pleist才作

“最多”解。

【东非人 (Zinjanthropus)】南方古猿型化石。1959年发现于坦桑尼亚奥杜威峡谷,利基 (L.S.B.Leakey) 定名为鲍氏东非人 (Zinjanthropus boisei)。其特点为颞窝较大。矢状嵴明显、鼻骨长而窄。面部平扁,长而宽。犬齿、门齿较小,前臼齿、臼齿极大。颅底枕骨大孔位置很靠前,表示东非人已能直立行走。脑容量约600毫升。后在纳特龙湖 (Natron) 两岸又发现了一个粗壮的下颌骨,利基认为是属于东非人的。现在一般认为东非人从类型上应归属于粗壮型南方古猿,并作为一个地方型保存鲍氏种名,故南方古猿应包括非洲种 (A.africanus)、粗壮种 (A.robustms) 和鲍氏种 (A.boisei)。

【魁人 (Meganthropus)】①亦名“硕人”、“魁梧猿人”。南方古猿型化石。1942由魏敦瑞 (Weidenrich) 宣布,系孔尼华 (Koenigswald) 根据1941年采自印尼三吉岭的一块带二个前臼齿和一个臼齿的右下颌骨建立的,因其较硕大,故名“古爪哇魁人”(Meganthropus palaeojavanicus)。1954年又发现另一下颌骨,带有不完整的第四下前臼齿和第一、第二下臼齿和完整的第三下臼齿。1950年孔尼华改为疑似猿人 (Pithecanthropus dubius),1954年罗宾逊改称古爪哇傍人 (Paranthropus palaeojavanichus)。现一般认为应属南方古猿。②1939年在坦桑尼亚埃亚西湖东岸加鲁西 (Garusi) 发现的具二个前臼齿的上颌骨,亦被认为属于魁人属,定名非洲魁人 (Meganthropus africanus)。现多认为应归于纤细型南方古猿。

【非洲魁人 (Meganthropus afri-canus)】南方古猿型化石。

1936年发现于坦桑尼亚境内埃亚西湖东岸的加鲁西地方。化石为具二个前臼齿的上颌骨。最初认为可能属于南方古猿类，由魏纳特命名为加鲁西非洲猿人（Africanthropus njarasensi），曾用加鲁西古人一名（Palaeoanthropms njarasensis）。1948年享宁格（Henning）亦曾将其改为非洲前人（Praenthropus africanus）。1950年魏纳特改名为非洲魁人（Meganthropus africanus）。1955年罗宾逊（Robinson）亦称其为魁人。现多认为应归属于纤细型南猿。

【半人（Hemanthropus）】位置未确定的早期猿人化石。1957年孔尼华（Koenigswald）根据购自香港中药店的来自中国南方的一个臼齿化石建立的。可能归属南方古猿类。仅包括一个种，名裴氏半人（Hemanthropus peii）或译半人裴氏种。

【贫齿目（Edentata）】哺乳纲中的一目。一群少齿或无齿的哺乳动物。牙齿不仅数减少而且结构趋于简化。无门齿和犬齿，前臼齿和臼齿若存在，也仅有单齿根，而且齿冠无珐琅质。脑颅呈长圆筒形，脑小，大脑不发达。前肢2指或3指，后肢5趾，指、趾具强大的爪。肢体特化适应掘土或攀援。分布于中美洲和南美洲森林中。共分3科。食蚁兽科（Myrmecophagidae）仅存3属4种。舌蠕虫状，捕食蚂蚁和白蚁。树懒科（Bradypodidae），2属5种。颈椎6—7个，或9个。树栖，植食性。犰狳科（Dasypodidae），8属20种。体披保护性的盾板。主食昆虫，或其他无脊椎和小型脊椎动物。在中国广东南雄古新亚地层中发现了古老的贫齿类化石——东方蕾贫齿兽（Ernanodon antelios），口中尚残存着极少数已退化牙齿的痕迹，在脊椎的附加关节和坐骨尾椎联合方面的特征

南猿概况表

类型	发现地点	国别	发现时间	地质时代	曾用名
非洲南猿	汤恩 Taung	南非	1924	早—中更新世	非洲南猿 Australopithecus africanus
	斯特克方丹 Sterkfantein	南非	1936	早更新世	德兰士瓦迹人 Plesianthropus transvaalensis
	马卡潘斯盖 Makapansgat	南非	1947	早更新世	普罗美修斯南猿 Australopithecus prometheus
	库波福勒 Koobi Fora	坦桑尼亚	1970	160—180万年	
	加鲁西 Garusi	坦桑尼亚	1939		非洲魁人 Meganthropus africanus 非洲前人 Praeanthropus africanus 非洲猿人 Africanthropus njarasensis
粗壮南猿	克罗姆德莱 Kromdraai	南非	1938	中更新世	粗壮傍人 Paranthropus robustus
	斯瓦特克朗 Swartkranz	南非	1948	中更新世	巨齿傍人 Paranthropus crassidens
	切索旺雅 Chesowanja	肯尼亚	1971	110—120万年	
鲍氏南猿	奥杜威 Olduvai	坦桑尼亚	1950	175万年	鲍氏东非人 Zinjanthropus boisei
	佩宁伊 Peninj	坦桑尼亚	1964	中更新世	鲍氏东非人 Zinjanthropus boisei
	库彼福勒 Koobi Fora	坦桑尼亚	1970	160—180万年	鲍氏东非人 Zinjanthropus boisi
早期南猿	戈罗拉 Ngrora	肯尼亚	1970	900万年	南方古猿
	洛塔甘 Lothagam	肯尼亚	1971	550万年	南方古猿
	卡纳彼依 Kanapoi	肯尼亚	1971	400万年	南方古猿
归属未定	三吉岭 Sangiran	印尼	1939	中更新世	古爪哇魁人 Meganthropus palaeojavanicus 疑似猿人 Pithecanthropus dubius
	科罗托罗 Korotoro	乍得	1960	早—中更新世	乍得人 Tchadanpithecus uxoris 副南方古猿 Paraustralopithecus
	奥莫 Omo	埃塞俄比亚	1967	早更新世	副南方古猿
	尤拜迪亚 Ubeidija	巴勒斯坦	1960		约旦人 Jordanthropus？ 猿人 ？
	华南地点不明	中国	1957		裴氏半人 Hemanthropus peii
	湖北建始	中国	1970		南猿

与美洲的贫齿类相似，同时在德国麦塞尔中始新世也发现一具完整的欧食蚁兽（Eurotamandua joresi）。这些发现对研究贫齿类的起源、进化及古动物地理均具极大价值。

【大食蚁兽（Myrmecophaga tridac-tyla）】哺乳纲贫齿目食蚁兽科。躯体结构与捕食蚂蚁有密切关系。鼻吻部突出延伸，头骨呈长圆筒状。下颌齿骨细长，口腔无齿，舌呈长蠕虫状，极灵活，唾液腺丰富。四肢具强爪。躯体左右略扁，灰褐色。颈侧及背侧被鬣状短毛，呈黑色斜纵纹，纹边白色。尾部毛密而长，呈灰黑色。完全生活在地面，巢筑于河边堤岸，或森林中的湿地。母仔成群，其他为独居。夜间活动，昼间甜睡。睡时，头和肢体卷缩成团，以长毛大尾盖体。专食蚂蚁，用前肢锐爪毁蚁穴，以粘性长舌迅速舐食，囫囵吞下，胃的幽门变厚可进行研磨消化。地面活动时，缓慢而笨拙，受惊后，急走逃遁。在一般情况下，性温和，不伤人畜。遇险时，性凶暴，以前肢强爪奋起撕杀。产于中美和南美，南至阿根廷热带森林。

【三趾树懒（Bradypus tridactylus）】哺乳纲贫齿目树懒科。体型小，体重约 4—5 公斤。鼻吻部退缩，头部短而高。颈椎 9 枚（一般哺乳类为 7 枚模式）。前、后肢均具三趾，每趾具强大钩爪，三趾及钩爪均等长，趾合并呈并趾足。体毛长而粗，呈褐色或灰色。听觉和视觉不发达。尾极短。四肢延长，前肢又比后肢长。长期适应树栖生活（或抱着树枝，竖着身体向前爬；或用钩爪，钩挂树枝，将身体悬垂着）。行动相当缓慢，取食睡觉均是悬挂在树上。必须活动时，靠四肢交替伸出向前移。食树叶、嫩芽和野果。很难下树，在地面，肢体

不能支撑身体，行动相当困难，已失去地面活动的能力。在雨季，体毛储水，毛上寄生着藻类植物，使浅色身体变成绿色。只栖息于热带环境，体温调节机能不完善，当气温 27℃时，就有发抖现象。分布于中美和南美的热带雨林中。

【犰狳】哺乳纲贫齿目犰狳科的统称。体披有关节的鳞甲，它由骨甲和角质甲组成。躯干部常有由鳞甲横行排列组成的横带，其数目（2—13 条）随种类而异。横带前方体鳞覆盖头和肩，后方体鳞覆盖腰、臀和尾。四肢和腹部体鳞间柔软，并有稀毛。四肢结实，前肢 2—3 趾，指（趾）有锐爪。舌细长。食蚂蚁、昆虫、蚯蚓和腐肉。夜行性。有的种类，遇险情，将身体卷曲成团形，以保护易受伤害部位。分布于中美洲和南美洲的热带森林、草原、半荒漠和暖和的平地。世界共有 20 种犰狳。如大犰狳（Priodontes giganteus）体重达 60 公斤，为最大种类。小犰狳（Chlamyphorus truncatus）体重 120 克左右，为最小种类。三带犰狳（Tolypeutes matacus）横带为 3 条。广带犰狳（Lysiurus unicinctus）横带为 12—13 条。犰狳（Dasypus）种数最多，其前肢四趾，后肢五趾。

【鳞甲目（Pholidota）】哺乳纲中的一目。头部、躯干、四肢外侧及尾部均披大型角质鳞片，鳞间有稀毛。颏、颈下、腹部和四肢内侧无鳞，长有粗毛，头尖小，口腔无牙，舌细长呈现蠕虫状。指（趾）具锐爪，前肢中指爪最长，用于挖掘蚁穴。胃的幽门部增厚，内含碎石，有研磨作用。尾宽而扁，可缠绕，亦可鞭打敌手。食白蚁、蚂蚁和其他昆虫。遇险时，可卷缩成团。有的肛门腺能散发恶臭。本目仅有穿山甲科（Manidae）1 科 1 属 7 种。分布于非洲南部和亚洲东南部热带和亚热带地区。如树

穿山甲（Manis tricuspis）和长尾穿山甲（M.tetradactyla）产于非洲，尾长，树栖。中国产二种：穿山甲（M.pentadactyla）栖于长江以南各地山麓丘陵地区；印度穿山甲（M.crassicaudata）分布于中国广西、云南及印度和斯里兰卡。

【穿山甲（Manis pentadactyla）】又称鲮鲤。哺乳纲鳞甲目穿山甲科。头和躯干背部，四肢外侧和尾部均披大型角质鳞，鳞片从头至尾纵行覆瓦状排列，鳞间具刚毛。下颌、胸、腹至尾基及四肢内侧无鳞，长粗毛。头部锥状，吻尖，无齿，眼小，舌细长呈蠕虫状。四肢短，前肢长于后肢，指（趾）具强爪，中间指的爪最长。行走时，背呈拱形，前肢手背触地，行动缓慢。鳞甲在幼兽时色淡呈黄色，逐渐角质化，老兽时呈橙褐色或灰褐色。地栖，食蚁，常在山麓、丘陵或平原杂木林中活动。无固定住所，随觅蚁穴而居，蚁穴大则留住时间长。雌兽育仔期和冬季深居洞内，平时仅在洞口浅处憩息。白天蜷缩休息，夜间外出活动，能翻山越岭、涉涧渡河和攀爬上树。在中国分布于南方，越南和缅甸等地也有分布。鳞甲和肉均能入药，有消肿化脓、祛风活络、通经下乳、清热解毒等功效。是国家二级保护动物。

【兔形目（Lagomorpha）】哺乳纲中的一目。共9属40种。本目动物的上颌门齿两对呈重叠排列，前面一对大，有明显纵沟，后面一对小，隐藏于后。无犬齿，门齿与颊齿间间隙很大。颊齿为高冠齿。门齿及颊齿均无齿根，能终生生长。上唇纵裂。尾短或无。草食。兔形目与啮齿目牙齿结构相近，曾列入后者。追溯其化石证据，在始新世后期早已沿两个方向发展。兔形目动物是陆地群落中的重要成员，种类多，数量大，分布广，除澳大利亚外，全球均产。中国产两科：鼠兔

科（Ochotonidae）耳短圆，耳基不呈管状，共1属14种，除2种产于美洲北部外，其余产于亚洲；兔科（Leporidae）耳长，基部耳缘相连成管状。中国和亚洲其他地区，以及欧洲、非洲、美洲均有分布。

【鼠兔（Ochotona）】又称啼兔。哺乳纲兔形目鼠兔科中的一属，比兔体型小的食草兽类。体长12—25厘米，体重100—400克。耳短圆。尾极短或无。上唇纵裂，上门齿具深纵沟。四肢短，后肢长于前肢。群居生活，有复杂的洞穴系统，洞道分枝，建有仓库和巢室，亦有简单洞道。食植物绿色部分为主，亦食根、茎和种子等。鼠兔在秋季能将蒿草及藜科植物咬断，拖至仓库摞成草堆，每堆达5公斤以上，作为越冬食物。多为昼间活动，行动机警，遇有敌情，首先发出尖锐叫声，群兔立即逃入洞内。世界上鼠兔有1属14种，北美产2种，亚洲产12种，其中中国产11种。如高山鼠兔（Ochotona alpina）见于东北、内蒙、甘肃和宁夏，达乌尔鼠兔（O.daurica）见于华北和西北，草原鼠兔（O.pusilla）见于云南，灰鼠兔（O.roylei）见于西部及西南高原，藏鼠兔（O.thibetana）见于藏、川、陕等地。

【海南兔（Lepus peguensis hainanus）】中国野兔中最小的一种。体长约38厘米，体重约3公斤。耳向前折达不到鼻尖。全体棕褐色，尾背面中央有一块大黑斑，尾的底色纯白。颏部毛色亦纯白。此2点可与华南兔（Lepus sinensis）相区分。仅分布于海南省。主要栖于海南岛滨海的丘陵地区。在岛的西部、西北部和西南部大片旱生草原，气候干旱的地区较多，岛的东部略少。隐藏于灌丛及芭草丛中。未见挖掘洞穴，仅居住于草丛中。黄昏后开始活动，午夜最活跃。在僻静地区，

白天也出来觅食。海南兔原是一项可利用的动物资源，过去年产毛皮上万张。自滨海地区大面积农垦，大量种植剑麻、香茅、咖啡、胡椒、橡胶后，海南兔的最适生存环境被破坏，加上滥加捕猎，数量已锐减，目前数量稀少，濒于绝灭，已被列为国家二级保护动物。

【塔里木兔（Lepus yarkandensis）】中国特有种，仅分布于新疆塔里木盆地。个体小，耳朵长。体长 35—43 厘米，耳长约 10 厘米，耳朵若向前拉，明显超过鼻尖。体重 2—3 公斤。全体淡棕褐色，耳尖毛色稍深。尾白色，背面中央有一与背色相同的大斑块。腹部与四肢内侧白色。全体夏毛色较深，冬毛色较浅。夏季隐蔽条件好，多集于水源附近，晨昏活动，以草类及灌木枝、叶为食；冬季草枯、叶落，隐蔽条件差，易为天敌狐、鹰发现，故隐藏于沙丘红柳丛下，挖一仅能容身的浅坑伏卧。日出前和日落后活动，以芦苇、罗布麻、骆驼刺和甘草等为食。听觉发达，视觉一般。夜间寻食有固定路线，在冬季可以看到雪地上被它们踏出的跑道。每年 2 月求偶，繁殖活动可持续 7—8 个月。每年可繁殖 2—3 次，每窝产仔 2—5 只。雌兔有乳头 3 对，初生幼兔即具毛，睁眼后便能活动。肉可食，皮毛可用，但啃食城郊耕地上的青苗及瓜类，又能传播某些自然疫源性疾病，有一定危害。但数量已日趋减少，已被列为国家二级保护动物。

【雪兔（Lepus timidus）】又称白兔。哺乳纲兔形目兔科。耳长，向前折，可达鼻端。尾极短，仅为后足长之半。乳头 4 对。夏毛体背棕褐色，冬毛密长，全身雪白。耳尖终年黑色。栖于亚寒针叶林的林缘和丛林地区。以树皮、嫩枝和草本植物

为食。白天隐藏在洞穴中，夜间活动。一年产仔 2 次，每次 3—5 仔。在中国大兴安岭每年 5 月和 7 月产仔，孕期 50 天。出生后 10 天开始独立寻食。天敌是猞猁、狼、黄鼬和猛禽。分布于欧亚大陆，北美北部及中国的新疆、内蒙古和黑龙江。冬季毛软绒长，毛皮质量较一般野兔均好。肉可食用。在中国被列为三类保护动物。

【啮齿目（Rodentia）】哺乳动物中种类最多的一目。常见种类如松鼠、仓鼠、跳鼠、豪猪等。上、下颌各一对门，齿门齿无齿根，终生生长。无犬齿门齿，与颊齿间有很宽的齿间隙。颊齿咀嚼面宽，齿尖多样，呈二纵列、三纵列或交错的三角形。齿尖排列形状是啮齿类的分类依据。咬肌特发达，善于咀嚼。栖息广泛，有陆生、穴居、树栖和半水生。种类繁多，世界约有 2800 余种，占兽类半数以上，中国有 160 余种，占全国兽类的 40%。繁殖力强，性成熟早，每年怀胎次多，每胎产仔数多。本目分为 3 亚目 32 科。松鼠形亚目（Sciuromorpha）：含松鼠科、鼯鼠科和河狸科等。鼠形亚目（Myomorpha）：含仓鼠科、竹鼠科、鼠科、跳鼠科等等。豪猪形亚目（Hystuicidae）：含豪猪科、硬毛鼠科、毛丝鼠科、岩鼠科等。

【松鼠（Sciurusvulgaris）】又称灰鼠。哺乳纲啮齿目松鼠科。体细长，约 18—28 厘米，尾大而长，超过体长之半。耳尖，具黑色簇毛。体毛差异大，有青灰、灰色、褐灰、灰褐及黑褐等色。栖于针叶林，树上营巢，雌雄同栖于一树，亦常用弃巢。有时也到地上活动。清晨最活跃。食物以坚果类为主，如松子、榛子及其它种子。亦食蘑菇、浆果、昆虫、蚁卵、鸟卵等。食量大，秋末

储粮，分藏多处，以备越冬，有时在树上晾晒蘑菇。遇有食物短缺，会引起松鼠集群迁移或造成死亡率增大。食物连续增长，种群数量亦明显随之增长。每年一般产仔 2 胎，每胎 5—10 仔，幼仔出生后 8—9 个月即进行繁殖。春秋季进行换毛。天敌有貂、鼬及猛禽，喜鹊和乌鸦亦食仔兽。分布于欧洲、西伯利亚、蒙古、朝鲜、日本及中国的北方森林地带。为森林害兽，亦为重要的毛皮兽，尾毛可制毛笔。

【黄鼠（Citellus dauricus）】又称草原黄鼠，地松鼠。哺乳纲啮齿目松鼠科。体态肥硕，体长 16—26 厘米。眼特大，俗称大眼贼。耳短小，爪坚硬。尾短，不及体长之半。雌鼠乳头 5 对。体背深黄色，杂有褐黑色。体侧和腹部沙黄色。栖于干燥沙质土壤的草原、丘陵地带及耕地附近。营地下生活。单洞独居，洞有主洞和副洞。主洞有巢，为冬眠和产仔用，副洞浅，为临时避敌用。春夏食草本植物茎、叶、幼苗和昆虫，秋收后，盗储谷物。白昼活动，在低矮植株间流窜，有时直立远眺。冬季休眠，眠期较长。每年一胎，每胎 5—10 仔，幼仔出生后 10 天即可出洞，一个月后分巢独居。天敌有狐、貉、猞猁、黄鼬和猛禽。产于西伯利亚、蒙古，中国东北、华北等地也有分布。黄鼠是鼠疫的主要自然宿主，且破坏草原、农田和堤坝，但冬季毛皮可利用。

【花鼠（Eutamias sibiricus）】又称五道眉。哺乳纲啮齿目松鼠科。一种小型松鼠。体长约 14 厘米左右，尾几乎与体等长。体背灰黄色，背脊有五条黑褐色纵纹，外侧二条有白纹相间。尾毛蓬松，尾端毛长。耳壳显著。颊囊发达。爪黑灰色。白天活动，栖于针叶林、阔叶林和针阔混交林或灌丛地区。一

般在树根下作洞，也有以石缝、石洞、树洞等为洞穴。冬眠洞穴深达1米以上，内有窝巢，冬眠期约半年。食物为松子、坚果、浆果、草籽、昆虫及农作物。取食时，将食物暂存放颊囊。秋季有贮粮穴中的习性，贮藏种子可3—4斤。一年繁殖2次，孕期为5周，每胎产4—10仔。7月开始长冬毛，10月冬毛长齐。主要天敌有猫、隼、鹰和鼬。分布于欧洲北部、西伯利亚、蒙古、日本及中国东北和华北地区。冬毛毛皮质好而美观，用于制作皮裘、手套和皮帽等，但危害农作物和森林，传播自然疫源性疾病。

【旱獭（Marmota sibirica）】啮乳纲啮齿目松鼠科。大型地栖啮齿动物。体粗壮，体长50厘米左右。颈粗，耳壳短。尾短，略扁。体背灰褐色，腹部草黄色。尾棕褐色，四肢足背浅灰黄色。栖于山地草原，亦见草原与荒漠交界边缘地区。家族型群居。洞穴筑于高地，分冬洞和夏洞，冬洞结构复杂，数个洞口，内有巢。夏洞较浅，一个洞口。越冬时洞口均堵，9月至翌年3月在洞内冬眠。以绿色植物为食，越冬贮存的食物有草、根茎和种子。每年繁殖一胎，每胎4—5仔。在中国分布于西伯利亚、蒙古及中国的内蒙古。毛皮可制裘，脂肪可入药，有祛风湿、解毒功效。旱獭是鼠疫的主要宿主动物。

【巨松鼠（Ratufa bicolor）】又名树狗。啮乳纲啮齿目松鼠科。一种最大的松鼠，体长达35—42厘米。通观全体，乌黑发亮。尾长，尾毛蓬松。头较小，爪锐利呈钩状。背部、体侧、四肢外侧和掌面均呈乌黑色；颈、腹部及四肢内侧呈橙黄色。颊部有黄白色斑点，下唇有2块小黑斑。雌兽有3对乳头。在热带、亚热带森林中生活，树栖。白昼活动，行动敏捷，善

攀援跳跃。以小树枝构巢于大树顶上，巢椭圆形。每年繁殖1次，每胎2—4仔。分布于云南、广西、海南岛等地。毛长密而有光泽，可以制裘，肉亦可食。数量稀少，已被列为国家二级保护动物。



巨松鼠

【河狸（Castor fiber）】又称海狸。哺乳纲啮齿目河狸科（海狸科）。大型啮齿动物。体肥胖，体长0.7—1米，重18—30公斤。体毛褐色、致密、具光泽。头圆，眼小，颈短。耳壳呈瓣膜式，潜水时耳孔关闭。前肢短小，后肢长，趾间具蹼。尾大而扁平，无毛而被鳞片。门齿大而锐利，可啃断树干，颊齿无齿根。在林区的河堤上挖洞筑巢，洞口开在水中，周围用树干、粘土和石砾等筑成堤堰，以保持水位，使洞口不露出水面。独居或雌雄同栖。夏天上陆，秋天返巢。善于潜水和游泳。夜行性。以杨、柳、桦、榆等树的树皮和水生植物为食。秋季将食物压于水底，以备结冰时用。不冬眠。每年一胎，春季产仔，每胎1—4仔。在中国分布于内蒙古西北部

及新疆东北部，欧洲和西伯利亚散布亚种。产于北美的河狸（Castor canadensis），尾基部的皮肤腺分泌的河狸香为名贵香料，毛皮亦较珍贵。

【麝鼠（Ondatra zibithica）】又称水耗子。哺乳纲啮齿目仓鼠科。水中生活的大型鼠类。体长 22—32 厘米，尾长 18—29 厘米，体重 0.5—1 公斤。头扁，耳短，尾侧扁。后肢具半蹼，



麝鼠

前肢无蹼。臼齿咀嚼面由交错三角形组成。体毛棕黄或棕褐色，腹部棕灰色。毛被光泽，绒毛密厚。栖于水草茂盛的湖泊、河流及池塘沿岸。洞穴筑于水边，入口低于水位，洞道在堤岸，岸上亦有洞口。繁殖时洞道复杂，内有巢室。善于游泳和潜水，晨昏活动频繁。喜食水生植物茎叶和根部，冬季植物枯萎后，亦食软体动物。繁殖随气候和食物而变化，生活在南方的繁殖力高些。主要天敌是狼、狐、猫类、鼬类和猛禽。原产北美，后引入欧洲、原苏联和蒙古，20 世纪 50 年代引入中国饲养，毛皮仅次于水獭，为良好毛皮兽；所产的麝鼠香，为高级香料。野生种类破坏堤坝，且能传播疾病。

【仓鼠（Cricetulus）】哺乳纲啮齿目仓鼠科中的一属。小型鼠类。体长 8—25 厘米，尾长 2—10 厘米。臼齿齿尖排列为二纵列，磨损后，左右连成横嵴。具颊囊，后脚掌多裸露，不被毛。乳头 4 对。栖于草原、农田、山坡及河谷的林缘或灌丛。穴居，垂直洞道 50 厘米左右，然后转为与地面平行的分枝洞道，枝道中有仓库及巢室。仓库贮量（种子）有的达 2—3 斤。夜间活动。繁殖力强，一年产 2—5 胎，每胎 4—10 仔。夜行食肉动物和猛禽为天敌。仓鼠为农业害兽，同时又是自然疫源性疾病的传播者。分布于原苏联、蒙古及中国的长江下游北岸至东北地区。常见种类有大仓鼠（C．triton）、短尾仓鼠（C．eversmanni）、长尾仓鼠（C．longicaudatus）、灰仓鼠（C．migratorius）黑线仓鼠（C．barabensis）、无斑仓鼠（C．curtatus）和西藏仓鼠（C．kamensis）。

【鼢鼠（Myospalax fontanierii）】又称中华鼢鼠、瞎老鼠。哺乳纲啮齿目仓鼠科。体圆筒状，体长 14—25 厘米，尾短 4—6 厘米长。耳壳不发达，隐于毛被下方。眼极小。四肢短，前脚爪发达，第 2 与第 3 指的爪约相等。头宽扁，鼻面部成铲状平面。门齿特别粗大，无齿根，臼齿咀嚼面分割成左右交错的三角形。夏毛锈红色，额部中央有一白斑点，腹部灰色，足背和尾上毛稀为白色。栖于沙质土壤的荒草地和农耕地。昼夜均有活动，白天在地下挖掘觅食，食植物地下部分。夜间，到地面盗食粮食。洞穴极其复杂，浅层（8—11 厘米深）分支洞道约占地面 30 平方米，洞道深处（100 厘米深）有巢室、仓库和便所。繁殖期长，每年 2 胎，每胎 1—8 仔。分布限于中国的河北、内蒙古、甘肃、青海、四川等地。为主要害鼠，咬

断林木和作物根部，破坏牧草，毁坏粮食，造成河堤决口。毛皮可制作衣帽手套。

【褐家鼠（Rattus norvegicus）】又称大家鼠、沟鼠。哺乳纲啮齿目鼠科。体型粗大，体长 16—23 厘米，背毛棕褐到灰褐色，腹毛灰白色。尾长 13—18 厘米，有环状排列鳞片，环间有细毛。耳短而厚，前折不能遮眼。臼齿咀嚼面呈三横嵴。主要栖于住宅，厨房及其附近的阴沟、草堆等处。农田、荒地、塘边等野外亦为数不少。善挖洞，洞穴复杂，洞道长、分枝，深达 1.5 米，内有窝巢。性贪食，垃圾、粪便、农作物、昆虫等均食。昼夜活动，夜间更甚。随季节有户内外迁徙现象，初夏离户，秋冬回户。繁殖力强，每年 6—10 胎，每胎 7—10 仔，幼鼠 3—4 个月后又能生育。数量受人类影响。为主要害鼠之一，如盗粮、毁物，传染疾病，毛皮无经济价值。

【小家鼠（Mus musculus）】又称鼷鼠。哺乳纲啮齿目鼠科体小型，体长 6—9 厘米。尾短于体长。上门齿内侧有缺刻。背毛灰褐到黑褐色，腹毛纯白或灰黄色。前后足背面为暗褐色或牙白色。多栖于建筑物内，如住宅、仓库、厨房、地板下、杂物堆等，亦栖于田野、草垛、果园和菜地等。夏、秋季节，有户内外之间迁徙现象。户外筑洞不深或利用弃洞。户内常在家俱、料堆和夹壁内作窝。杂食，以粮食为主，其他种子、果实和昆虫均食。日夜均活动。天敌是猫、狐、黄鼬、蛇和猛禽。繁殖力强，一年 6—8 胎，每胎 4—6 仔。原产欧洲。现世界各地均有分布。为主要害鼠之一，破坏农田、家俱、仪器及机械设备。盗食粮食、蔬菜、瓜果及食品。传播自然疫源性疾病。小家鼠经长期驯化后，有两个变种：小白鼠（M.

m．albula）为实验动物；车鼠（M．m．drotans）为笼中玩养动物。

【黑线姬鼠（Apodemus agrarius）】又称田姬鼠。哺乳纲啮齿目鼠科。体长 6—11 厘米。尾长约为体长的 2/3。耳短，向前拉不能达眼部。乳头 4 对。背毛棕褐色，体后部较前部色艳，背脊中央有一条黑色纵纹，从两耳之间达尾基部。栖于田边、土堤、草甸、谷地、菜园、粮垛、墓地或住宅夹墙中。洞穴简单，洞深 10 厘米左右，洞口 2～3 个。冬季可窜入住宅。夜间活动。食种子、谷物、植物茎叶及昆虫等。每年繁殖 4—5 胎，每胎 5—7 仔。天敌是猫、鼬类、蛇和猛禽。分布于欧洲东部、朝鲜、西伯利亚及中国大部地区。危害农作物，盗食粮食，咬毁地下根茎，传染自然疫源性疾病。

【社鼠（Rattus confucianus）】哺乳纲啮齿目鼠科。中等类型。体细长（约 15 厘米）。尾长（约 17 厘米）超过体长，或等于体长。耳大而薄，向前折能遮住眼部。乳头 4 对。背毛棕褐色，中央黑褐色，腹毛硫黄色，尾腹面和末端白色。栖于山区灌木丛、农田、菜园、溪流、草丛等地。可在石缝或墓地裂隙中挖洞穴居，亦可在树丛上筑巢，窝巢离地面 3—5 米，以树叶、茎草作巢材。巢有顶。善于援木攀树。喜食坚果、种子、粮食，亦食昆虫。黄昏活动最多，日间较少。春夏繁殖，每胎 1—9 仔。天敌是猫、鼬类和猛禽。分布于中国华南各省、华北大部以及越南和缅甸北部。毁坏农作物，盗食果实和粮食。

【竹鼠（Rhizomys）】哺乳纲啮齿目竹鼠科中的一属。适应地下生活的啮齿类。体型粗壮，体长 23—38 厘米，体毛长、细

软，具光泽，体色有灰褐、棕杰和淡棕褐色等。耳短、眼小。尾长 5—15 厘米，尾部无毛或仅有稀疏短毛。四肢短小，爪短、略扁。在竹林、竹树混合林和稀树草原中挖洞穴居，洞口数个，洞深 30—40 厘米，洞道与地面平行，分支处有巢室。白天隐于洞内，夜出活动。以竹的地下茎、竹笋、竹叶以及其它植物为食。终年繁殖，每胎 3—8 仔。中国产 3 种：大竹鼠（R．sumatrensis）产于中国云南以及缅甸、泰国和马来半岛。中华竹鼠（R．sinensis）产于中国中部和南部各省及缅甸。花白竹鼠（R．pruinosus）产于中国云南、广东、福建和广西以及中南半岛。竹鼠危害竹林，但毛软绒厚，毛皮可利用。

【跳鼠科（Dipodidae）】哺乳纲啮齿目中的一科。适于跳跃生活的鼠类。后肢特别长，中间三根跖骨愈合，两侧有跖骨和趾不发达。前肢短小，仅用于挖掘和取食，不用于奔跑。头大，眼大，耳亦较大。尾特长，有黑色或白色簇毛，在跳跃中尾有平衡作用。栖于开阔的草原、荒漠和半荒漠地区，或者山地森林中。穴居，单一洞口，浅的几厘米深，深的达几十厘米。夜间活动，白天偶有出洞。食植物的枝叶、果实和根部，亦食昆虫。天敌是狐狸和野猫。世界跳鼠科共 10 属 27 种。分布于北非、阿拉伯和亚洲东北部。中国常见的种有：五趾跳鼠（Allactaga sibirica）后肢五趾，耳长与头长接近。分布于东北、内蒙和新疆等地。三趾跳鼠（Dipus sagitta）后肢三趾。分布北方荒漠、半荒漠及草原地带。长耳跳鼠（Euchoreutes naso）耳特长，其长接近体长之半。分布于新疆和内蒙。跳鼠挖掘洞穴，食固沙植物幼苗，对固沙有害。

【豪猪（Hystrix hodgsoni）】又称箭猪。哺乳纲啮齿目豪猪科。为大型啮齿动物。体长 65—80 厘米，重 15 公斤左右。粗肥。体背密披棕色长刺，臀部刺尤长（长余 20 厘米，粗约 6 毫米）。尾短（8—14 厘米），隐于长刺之下。体表硬刺下有稀疏白毛。腹部和四肢刺短而软，棕色。在山坡、草地或密林中挖洞栖居，且常有几个洞更换居住。夜行兽类，小群活动，沿一定路线觅食。走动时，长刺相互摩擦，发出沙沙声。遇敌则竖起长刺，口发出噗噗声，转身以刺御敌。食草根、竹笋、野果、粮食、瓜果等。一年繁殖一胎，每胎 2—4 仔。分布于非洲东部、印度及中国秦岭以南地区。豪猪大量盗食农作物，但肉、胃、刺均可入药，主治黄疸、心气痛等。

【海狸鼠（Myocastor corpus）】哺乳纲啮齿目硬毛鼠科（科）。身体粗笨，体长 40—50 厘米，重 2—5 公斤。雄鼠较雌鼠大。尾圆而长，比体稍短，被鳞片，并长有短毛。指（趾）具强爪，趾间有蹼。体毛长而绒厚。吻白色，体背黑褐色，腹和体侧棕黄色。门齿强大，外侧为鲜橙黄色。在沼泽、水池和河沟边缘挖洞造窝，洞口半露水面，洞道不分叉，斜向上，深 2—3 米，内铺草叶等为巢。善于游泳和潜水，半水栖。食根、茎、叶的柔嫩部分，尤喜食块根、块茎、蔬菜和水草。晨昏活动多。繁殖力强，一年两胎，每胎 5—7 仔，幼仔 4—7 个月性成熟。天敌是肉食兽类和猛禽。原产南美洲，现欧、亚及北美均引种饲养。绒毛浓密、柔软、美观，为高贵毛皮。中国早已引进饲养，效益很大。

【鲸目（Cataceа）】哺乳纲中的一目。能完备地适应水生生活的哺乳动物。体流线型，似鱼。眼小，无泪腺和瞬膜。外鼻

孔开口于头顶上，边缘有活瓣，入水时关闭，出水时呼出的热气混有大量水蒸汽形成雾柱（鲸喷水）。耳孔小，无耳壳。前肢变成薄、扁而长的“桨”，肢骨近端缩短，远端关节不能动。后肢完全退化，腰带仅留残迹。尾部呈水平两叶，为主要游泳器官。体表无毛（胎儿被毛），但有很厚的脂肪层，可保温和减轻体重。有的鲸具背鳍。雌鲸的乳房一对，藏于褶沟内，雄鲸睾丸留在腹腔内。少数种类栖于淡水，绝大多数生活于海洋。善于潜水，可深达几百米，且游速快，有的时速达32公里，并能持续25分钟。本目分为齿鲸亚目（Odontoceti）和须鲸亚目（Mysticeti），共9科39属79种。中国产6科13种。已绝灭的早期化石鲸类组成古鲸亚目。鲸类化石最早见于北非，中国广西早第三纪地层中曾发现齿鲸亚目原白鳍豚（Prolipotes）化石。

【白鳍豚（Lipotes vexillifer）】又称白暨豚。哺乳纲鲸目淡水豚科。体长1.5—2.5米，体重约200公斤。喙狭长，基部隆起。体纺锤形。鼻孔纵裂，开口于头顶偏左侧。上、下颌，每侧齿32—36枚，齿根扁宽。鳍肢宽而钝圆，背鳍三角形，位于体中部。上体浅蓝灰色，下体白色，一般看全身呈乳白色。栖于淡水中。只见于中国洞庭湖和长江中、下游。冬季湖水下降，结群游至长江深水区活动，晚春游入洞庭湖进行繁殖，晨昏靠近浅水，捕食上层鱼类，如鳊、鲌等小鱼。白鳍豚为世界稀有动物，在学术上颇有价值，现在数量锐减，在中国已被列为重点保护动物。

【虎鲸（Orcinus orca）】又称逆戟鲸。哺乳纲鲸目海豚科中体型最大的一种。体纺缍形，强壮，体长8—9米，体重5—9吨，

雌鲸略小。具三角形的高大背鳍，是本种的主要特征。鳍肢末端圆形，可随年龄而伸长。上、下颌齿呈圆锥形，粗而坚强，作为掠夺食物的武器。背黑色或灰黑色，腹白色，眼后上方有一长形白斑。栖于各大洋，两级地区最多。成群，每群几只或几十只。

游速极快。集体猎食，性狡猾，而且很凶猛，群攻须鲸时极似群狼猎鹿。食物除须鲸外，还有海豚、海豹、海狗、海象、鳕、鲽、鲭及企鹅等，亦掠食鲸尸。繁殖率低，3—4年一胎，孕期一年。常随小温鲸和海豹等进入中国北方近海海域。为海洋害兽，应控制其数量。

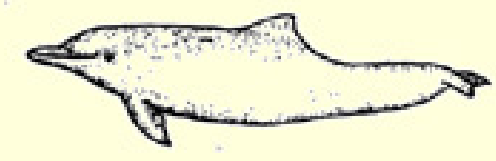


虎　鲸

【海豚（Delphinus delphis）】又称真海豚。哺乳纲鲸目海豚科。体纺缍形。体长1.5—2.5米，体重60—75公斤。喙细长，额略隆，喙额间形成沟状缢缩。背鳍三角形，上端尖。鳍肢末端变细。尾鳍后缘中央分叉点上有缺刻。上、下颌两侧各有齿40—65枚齿，齿小而尖。雌性双角子宫，雄性睾丸位于腹腔。背部蓝黑色，腹面白色，两者间为土黄色或灰色，眼至肛门间有两条灰色带。栖于热带和温带海域。主食鲱、鲐、沙丁鱼、黄鱼、带鱼和乌贼等。常结群围食鱼类，或戏水追逐鱼群。活动敏捷，或跃出水面，或尾随机轮。眷恋性强，雌

恋仔，雄恋雌，常结成数十只或数百只的大群。春秋交配，孕期 10—11 个月。广泛分布于太平洋、大西洋和印度洋。中国沿海均产。肉、皮和脂肪均可利用。

【中华白海豚 (Sousa chinensis)】哺乳纲鲸目齿鲸亚目海豚科。小型鲸类，体长 2.2—2.5 米，体重 230 多公斤。体形似鱼，颈部不明显。毛退化，皮下具厚的脂肪，有保温和减小身体的比重作用。前肢呈鱼鳍状，后肢退化了，尾呈水平的尾鳍状，具背鳍，鳍内不具鳍骨，以结缔组织支持；无外耳壳；鼻孔开在头顶部，又称喷水孔，有活瓣，在水中可关闭。额部有一个相当大的额隆，其内是水晶状的脂肪沉淀物。吻部突出呈狭长的喙；每侧有牙齿 32—36 枚。成体乳白色。广泛栖息于内海的港湾一带。以鲻科和石首鱼科的幼鱼等小型鱼类为食。因数量稀少，属国家一级保护动物。



中华白海豚

【抹香鲸 (Physeter catodon)】又称巨头鲸。哺乳纲鲸目抹香鲸科。为最大的齿鲸。体呈圆锥形，眼与前肢间最粗，尾部最细。雄性体长 20 米左右，重 35—50 吨。雌性体长约 15 米，体重约为雄性的 1/3。抹香鲸头巨大，约为体长的 1/3，额钝圆。眼很小，位于口角后上方。上颌具有无功能的牙齿，只

能阻拦食物。下颌齿锐利，呈锥状。栖于热带、亚热带温暖海域中。营一雄多雌的群居生活，每群几只或几十只。呼吸时，背隆起露出水面，喷出的雾柱与海面呈 45 角，高约 3—4 米。水面呼吸约 10 分钟后，可深潜数百米达一小时之久。食量大，以大乌贼和鱿鱼为主，亦食底栖鱼类。一年繁殖 1 胎，孕期 10—12 个月，每胎 1 仔。分布于世界各大洋。经济价值极大，捕鲸主要为获得体脂、鲸脑油和龙涎香。龙涎香为肠内异物，干制后为名贵香料。

【肉齿目（Creodonta）】哺乳纲，真兽亚纲的一目。过去曾作为肉食目的一个亚目，近年来已将其独立为一个目，对其组成成员亦有较大调整。肉齿类头骨低，脑颅小。臼齿三尖式，不同种类中不同的臼齿常特化为可用于切割的片形裂齿。无骨化的听囊。四肢较短而粗壮，趾的末端具爪，尾长。目前分为二个亚目：鬣齿兽亚目（Hyaenodontidae）和牛鬣兽亚目（Oxyaenidae）。鬣齿兽类的第二上臼齿和第三下臼齿形成裂齿。牛鬣兽类的第一上臼齿和第二下臼齿形成裂齿。鬣齿兽可延续到上新世早期。过去曾列入肉齿类的中兽类（mesonychid）和熊犬类（arctocyonid）现已归属于踝节目（Condylartha）。一度列入肉齿目的三角齿兽科与双尖兽科亦已另作安置。

【食肉目（Carnivora）】哺乳纲中的一目。以肉食为主的一大群哺乳动物。捕食方式是借强力的齿和爪为武器，以跳跃、奔驰和追赶来捕获其他脊椎动物。牙齿结构很特殊。门齿小而较弱。犬齿强大，粗长而尖呈圆锥状，利如匕首。食肉类具有独特的裂齿，或称食肉齿，由上颌最后一枚前臼齿，和下

颌最前一枚臼齿，特别加大形成。上、下裂齿上有尖锐的齿尖，咬合时，如铡刀样对切，能有力地撕裂韧带和软骨。有的种类裂齿高度发达，且前臼齿少而锋利，上臼齿小而退化，如猫科。有的裂齿不发达，前臼齿和臼齿均粗大，如熊科和浣熊科。食肉类大脑发达，表面有沟回，各类感官发达，尤其听觉和嗅觉更灵敏，这对猎食有重要作用。雌性双角子宫，雄性具有阴茎骨。绝大多数为陆栖，很少种类为穴居或半水栖。由三大类组成：⑴ 古猫兽超科（Miacoidea）为古新世至始新世的古老肉食类，头骨低、四肢短、长身、长尾，与肉齿目很相似，但其脑大而发达，裂齿前移，最后一个上臼齿消失等都是食肉目的典型特征。中国内蒙等地有这一类化石。⑵ 狗形超科（Canoidea）耳鼓泡腹壁仅由内鼓骨组成，且大多有翼蝶管等。包括狗科、熊科、熊猫科、浣熊科和鼬科，均是比较不特化的食肉哺乳动物，有的已具杂食性，如熊；甚至基本素食，如大熊猫。⑶ 猫形超科（Feloidea）耳鼓泡膨大分为二室，腹壁由内外两块鼓骨组成，无翼蝶管。包括灵猫科、鬣狗科和猫科，它们身体灵巧，善跳跃及攀爬，裂齿发达，其后的臼齿渐退化。现代食肉类约 240 种 89 属 8 科，除澳洲和南极外，世界各地均有分布（不包括人类饲养的）。【狼（Canis lupus）】又称灰狼。哺乳纲食肉目犬科。体态似犬，但较大。吻尖，耳中等长，直立，前折达眼部。前足姆指最小，位置略高，掌垫“山”字形。后足无姆趾。爪粗钝，略弯。头、体和四肢外侧均呈黄褐色或棕黄色，并杂有灰黑色。腹部及四肢内侧呈浅棕色。尾毛蓬松。栖息于山地、丘陵、平原、森林、荒漠和冻原等生境。常以小坑、矮林为巢

穴。成群觅食，单独行动者少。听、嗅和视觉均发达。捕猎对象广泛，以中小型兽（野兔和啮齿类）为主，亦伤人畜。性残忍机警。晨昏活动最多。冬末春初交配，每年繁殖一次。分布于欧、亚及北美。在中国除海南岛、南海诸岛及台湾外，其他各地均产。狼群危害人畜及动物资源，但在生态系统中对鹿群健康发展是有益的，因为被它猎食的常是鹿群中体弱或不健康的个体。国际上已提出狼的保护问题。狼皮绒厚，可作毛皮制品。



狼

【豺（Cuon alpinus）】又称豺狗。哺乳纲食肉目犬科。体形似狼但较小。头宽、吻短、四肢短。尾短于体长之半。体毛红棕色，尾尖黑色。栖于丘陵、山地的丛林之中。常结群生活，以数只或数十只成群。性凶狠，警觉，善追逐，集群围攻猎物。主要捕食有蹄类（如鹿）和洞角类，也食植物。繁殖季节雌雄成对生活，冬季产仔。分布仅限于亚洲大陆。中国除台湾、海南岛外各省区均产。豺是一种猛兽，是珍稀动物和经济动物的天敌，并伤害家畜。

【赤狐（Vulpes vulpes）】又称狐狸，草狐。哺乳纲食肉目犬科。体长 60－90 厘米，尾长 24－43 厘米，后足长 14－18 厘米，耳长 8－12 厘米。体形细长，四肢短。吻尖。耳背面黑

色。尾较长，超过体长之半。尾毛蓬松，尾稍白色。全身背面棕黄色或棕红色，腹面色浅。栖于森林、草原、荒漠、高山、丘陵及平原。居于土穴、树洞或其他动物的弃洞。杂食，捕食小兽、小鸟，以鼠类为主，亦食昆虫、鱼、蛙、浆果等。昼伏夜出。嗅觉和听觉特别发达。每年繁殖一次，冬末春初交配，孕期 52—60 天。分布于欧、亚、非洲及北美洲。在中国除台湾、海南之外，其他各省区均产。狐类对控制害鼠有重要作用。狐皮毛长绒厚，色泽鲜艳，质地优良，为重要的制裘原料。

【貉 (Nyctereutes procyonoides)】又称狸。哺乳纲食肉目犬科。体长 50—53 厘米，尾长 18 厘米，后足长 8—10 厘米，耳长 4.5—4.9 厘米。体形似狐但较小，躯体肥壮，四肢较短，尾粗短。吻尖，两颊有侧生长毛。毛棕灰色，毛尖黑色。两颊同眼周形成黑褐色斑块，称为脸斑。栖于河谷、草原和靠近河川、溪流、湖泊附近的丛林中，穴居，营穴于石隙、树洞，或废弃旧洞。昼伏夜出。独居或 5—6 只成群。能攀登树木和游水。杂食，以小动物为主，如鱼、虾、小鸟、鼠类等，亦食浆果和根茎。早春交配，一雄配多雌，孕期 52—79 天。幼兽当年秋天能独立生活。分布于亚洲东部。中国的东北、华北、华东、中南及西南等地均产。貉皮御寒力强，色泽均匀，为上等毛皮。针毛适于制画笔、胡刷及化妆刷等。

【棕熊 (Ursus arctos)】又称罴、马熊。哺乳纲食肉目熊科。体长 120—180 厘米，尾长 6—15 厘米，后足长 19—28 厘米，耳长 11—17 厘米。体形粗大，肩背隆起，腰粗壮，尾甚短。头宽圆，眼小，耳小。爪大不能伸缩。毛被厚密，体色从棕

黑至棕黄、棕红色。多栖于针叶林或针阔混交林中，也能生存于青藏高原的高山草甸草原上。早春，白天游荡寻食，夜间休息。夏天，白天休息，夜间或晨昏活动。冬眠前，高山地区作垂直迁移。杂食性，食青草、浆果、树根、虫蛹、鱼虾、大型兽的尸体或幼崽。特喜食蜂蜜。平时，雌雄单独活动，发情时往往几只雄熊追随一只雌熊，有集群现象。能直立行走，也会游泳，爬树欠佳。嗅觉发达，视觉和听觉较差。夏季发情，孕期 7—8 个月。分布于北美、欧亚大陆和非洲北部。中国见于青藏高原、西北和东北地区，分属三个亚种。为重要经济动物，毛皮可作装饰皮或褥垫。熊胆为名贵药材，熊掌为滋补珍品。棕熊伤人、吃人的事时有所传。



棕熊

【黑熊（Selenarctos thibetanus）】又称狗熊、黑瞎子。哺乳纲食肉目熊科。体长 120—170 厘米，尾长 7—15 厘米，后足长 20—34 厘米，耳长 11—18 厘米。体形较棕熊小。头宽圆，吻短尖，眼小，耳略大，尾短。四肢粗健，爪坚强不能伸缩。毛被漆黑，胸具白色或黄色 V 字形斑纹。下颏白色。栖于阔叶

林或针阔混交林。常见于南方热带雨林或东北柞树林中。除冬眠或繁殖期外，一般无固定巢穴。杂食性，以植物性食物为主，如青草、苔藓、竹笋、松子和浆果等，兼食动物性食物，如鱼虾、蛙类、鸟卵及鼠类，特喜食蜂蜜。嗅觉和听觉灵敏，视觉较差。能游泳，善爬树。常单独活动。夏季发情交配，孕期 6—7 个月。分布于亚洲大陆及附近的岛屿，在中国分布很广，形成五个亚种。黑熊是重要的经济动物，毛皮的绒毛丰厚，可作装饰皮或褥垫。熊胆为名贵药材，熊掌为滋补珍品。性较温驯，不易伤人，但对养蜂业和果林有一定损害。

【马来熊（Helarctos malayanus）】哺乳纲食肉目熊科。又称狗熊、太阳熊、阳光熊。熊中体型最小的一种，体长 1.1—1.4 米，肩高 70 厘米，体重 27—65 公斤。体毛绒稀光亮，耳短圆，基部宽，不成筒状。足垫粗厚宽大，与黑熊相似，但指趾突基部有短蹼相连。体毛黑色，一般胸部有一月牙形浑白色或桔黄色斑纹，吻部灰色或浅黄色。栖息于热带亚热带雨林、季雨林、常绿阔叶林中。善在树上攀爬，夜间活动，白天常在离地面 2—7 米的树上睡觉、晒太阳。喜食野蜂窝中之蜜，也挖掘白蚁，还吃些野果和小动物。不冬眠，孕期 3 个月，每胎产 2 仔。仅分布于云南省南部绿春黄莲山一带。属国家一级保护动物。

【大熊猫（Ailuropoda melanoleuca）】哺乳纲食肉目大熊猫科。体长 120—180 厘米，尾长 10—12 厘米，后足长 13—19 厘米，耳长 7—10 厘米。体态肥胖，头圆，尾短。全身毛色黑白分明。眼圈、耳和四肢全为黑色，肩部成黑色环带，头、躯干

及尾全为白色。四肢具五指（趾），爪黄白色。前足第一指外侧，具有大型桡籽骨，其远端可弯向第一指，用以攀握竹茎。晨昏活动，无固定巢穴，常在竹、树叶堆或稠密树杈间休息和睡眠。冬季在阳坡避寒，夏季在阴坡箭竹丛中游荡寻食。食肉动物中著名的素食者，唯一的食竹兽。除食竹之外，亦食野果，动物尸体、烧烤后的肉骨等。平时单独活动，繁殖期雌雄追逐。常在春末夏初交配。饲养条件下，孕期 120—140 天。幼仔生长缓慢，半年后才能独立生活。大熊猫现在只分布在中国的四川、甘肃和陕西，在秦岭、岷山和凉山呈断裂分布。第四纪曾广泛分布于中国最北可达周口店。大熊猫是世界公认的名贵珍稀动物，兽类中的“活化石”。其容貌独特，惹人喜受，为世界性的展览动物。国家已制定专门的保护政策。20 世纪 60 年代，中国人工繁殖已获成功。



大熊猫

【小熊猫（Ailurus fulgens）】又名九节狼。哺乳纲食肉目浣熊

科。身体肥壮，四肢粗短。体长约 60 厘米，尾长约 40 厘米，体重约 8 公斤。身体红棕色，头部、下颌、腹部和四肢则为棕黑色。颜面部较圆，两眼上各有一白斑，吻部白色，唇和鼻端则为黑色，颜面两侧有半月形白纹，耳缘亦呈白色。尾长而粗，有 9 个棕黄色与棕黑色相间的环纹，尾部黑色。出没于海拔 2000—4000 米高山丛林或竹林中，住在岩洞或树洞里。性懦弱，常 3—5 只一起生活。极善爬树，多在晨昏活动。冬季常到山崖高处晒太阳，俗称“山门蹲”。主要吃冷箭竹等竹叶，也吃树叶、果实、小鸟和鸟卵。每年春季交配，妊娠期 2 个月，每胎 2—3 仔。寿命约 12 年。分布于四川、云南和西藏等地，是喜马拉雅山脉和横断山脉特产的珍贵动物。由于历史上长期砍伐森林及乱捕滥猎，小熊猫的数量急剧减少，国家已定为二级保护动物。



小熊猫

【黄鼬（Mustela sibirica）】又称黄鼠狼。哺乳纲食肉目鼬科。体长 28—35 厘米，尾长 12—18 厘米，后足长 5—6 厘米，耳

长 1—2 厘米。体形细长，四肢短，头细颈长。尾长约为体长之半，雄性较大，雌性较小。冬季尾毛蓬松，夏秋尾毛不散开。毛色随季节有不同，冬毛淡棕色，棕色或暗棕色。夏毛色深为暗褐色。主要栖于平原的河道纵横地区，其次栖于沼泽、丘陵、山区和高原。对建筑物有惊人的适应能力，能在市中心生活和繁殖。冬季多在晨昏活动，平时多在白天活动。独居，善疾走、攀树和爬墙，能游泳，更善钻缝隙或洞穴。主要捕食鼠类、两栖类和昆虫，冬季食物欠缺时常伤害家禽。春季发情，夏季产仔。繁殖期内，一雄与多雌交配广布于亚洲东部。中国各地区均产。黄鼬是害鼠的重要天敌。有的地方养黄鼬来控制鼠类；又是经济价值很高的动物资源，毛皮为制裘工业的上等原料。尾毛可制毛笔、毛刷。



黄鼬

【獾（*Meles meles*）】又称狗獾。哺乳纲食肉目鼬科。体长 60—70 厘米，尾长 17—20 厘米，后足长 8—10 厘米，耳长 4—5 厘米。体形肥壮，披粗硬稀疏针毛，头有三条白色纵纹，喉部黑褐色。栖于森林、灌丛、荒野、沙丘及湖泊堤岸的洞穴之中。冬洞复杂，有 2—3 个进出口。春秋季在土岗或灌丛中

筑临时洞穴，白天休息，夜间寻食。杂食性，以昆虫、鱼、蛙、蚯蚓和小型哺乳类为主，亦食植物的根茎、豆类和瓜果。有冬眠习性，年底进洞蛰伏，春夏出洞觅食。每年繁殖1次，9—10月交配，次年4—5月产仔。性情凶猛，但不主动攻击人和家畜。广布于欧亚大陆。中国除台湾和海南外，各地区均有分布。獾常毁坏农作物，造成减产。在水库堤坝打洞危害水利工程。獾毛弹性大，粗细均匀、耐磨，是制刷、笔的好原料。

【紫貂（*Martes zibellina*）】又称貂、貂鼠。哺乳纲食肉目鼬科。体长34—45厘米，尾长13—14厘米，后足长7—8厘米，耳长3—4厘米。躯体细长，四肢短健。鼻部中央具明显纵沟。耳大直立。尾毛蓬松。体色灰褐、黄褐或黑褐色。冬季绒毛和针毛基部色泽为淡灰、淡黄或暗灰色。针毛尖部为淡褐、暗褐或黑色。喉胸部色斑为淡黄或橙色。亚寒带针叶林的典型兽类之一。听、视觉发达，行动敏捷，一闻异声立即爬树或钻洞，在高大的林木上攀爬跳跃自如。地面捕食，以小型鸟兽为主，兼食松籽和浆果。喜饮水，饱食后必畅饮。6—8月交配，翌年3—5月产仔。分布于亚洲北部。在中国分布于东北的兴安岭、松花江流域和长白山区以及新疆的阿尔泰山等。貂皮绒毛密厚，峰毛高，皮板薄，光泽好，是裘皮之冠。20世纪60年代在人工养殖下繁殖成功。

【石貂（*Martes foina*）】又称岩貂。哺乳纲食肉目鼬科。体长约45厘米，躯体粗壮，四肢短而有力，后肢略长于前肢，尾长约为体长的2/3，尾毛蓬松。全身毛色为深褐色，耳缘白色。喉斑茧黄色或白色，呈Y字形或不规则环状。头骨粗大，成

兽头骨具人字嵴和矢状嵴，顶间骨明显弯出。齿尖锐，犬齿呈弯锥状，牙齿 38 枚。多栖息于黄土高原的无林岩坡地带，洞居。昼伏夜出，行动敏捷，能在陡壁上爬行，跑动中有纵跳，一般单独活动。以鼠类（黄鼠、鼠兔等）及鸟类（麻雀、岩鸽、红嘴山鸦等）为食，冬季亦掘食蝗虫尸骸。春季繁殖，怀孕期约 8 个月，一胎 3—5 仔。分布于陕北、内蒙、四川、云南、西藏等省区。石貂皮质不如紫貂，但仍为较珍贵的制裘原料。由于滥捕数量已日趋减少，在中国是二级保护动物。

【黄喉貂 (Martes flavigula)】即青鼬，俗名蜜狗。哺乳纲食肉目鼬科。为貂属中最大的一种。体长 40—60 厘米，尾呈圆柱状，长 30—40 厘米，体重 1.5—2 公斤。大小如家猫，但躯体较长，四肢较短。头部呈三角形，吻鼻部尖长。头部及颜面部黑褐色（但嘴角与下颌白色），躯体棕褐色，喉胸部橙黄色，腹部灰褐色，四肢内外侧均为黑褐色，尾黑色。头骨骨质紧密，粗大结实。上犬齿粗壮尖锐，牙齿 38 枚。栖于丘陵地区或山地森林，穴居于树洞、山洞或石缝内，常在树桠、



黄喉貂

倒木、崖边活动。行动敏捷，善于攀缘树木和陡岩。一般晨

昏活动，单独或成对。主要以松鼠、花鼠等鼠类及小鸟、鸟卵等为食，亦食昆虫及野果。喜食蜂蜜，故俗名蜜狗。有时潜入村舍捕食家禽。性残忍，可攻击比它体大的羔羊、林麝等兽类。分布很广，遍及东北、华北、华南及西南各省和西藏等地。在南方各省春季产仔，每胎 2—3 只。毛皮可制裘，以东北所产者为佳。国家二级保护动物。

【貂熊 (Gulo gulo)】哺乳纲食肉目鼬科。体形介于獾和熊之间，体长 75—85 厘米，肩高 35—45 厘米，尾长约 16 厘米，体重 10—15 公斤。尾毛蓬松，臀部至后肢上部的毛粗而长。全身深棕色，背部中央毛色较深，体侧毛色较淡，腹部和四肢棕黑色，喉部有白斑。全身有密致的灰棕色绒毛。貂熊为高寒地带动物，栖息于悬崖下或乱石堆中。半蹠行性，善攀树。单独生活，多在夜间活动动。性机警，体力极强。通常捕食野鼠、松鼠、兔等，偶而甚至袭击鹿、狐、牛、马等大型动物，亦窃食被猎人捕兽器夹住的兽类或潜入猎人住处窃取食品和器物。每年春季交配，一胎产仔 2—3 只。分布于欧、亚、美三洲之北部地区。中国在大兴安岭北部森林和新疆北部有发现。数量稀少，为国家一级保护动物。

【水獭 (Lutra lutra)】又称獭、獭猫。哺乳纲食肉目鼬科。体长 56—80 厘米，尾长 30—40 厘米。半水栖种类。头扁宽，吻短。耳小，长 2—2.5 厘米。四肢短，后足长 9—12 厘米，趾（指）间有蹼，爪长而锐。鼻孔和耳道长有小圆瓣，潜水时可关闭，防止水浸入。体毛长而密，常为咖啡色。绒毛基部为灰白色。有的喉部具白色斑。主要生活于河流和湖泊的附近，尤其喜栖于岸边林木繁茂的溪流地带。近海岸也有分布。穴

居，但无固定洞穴。巢穴多选在堤岸的岩缝或树根下，也常利用旧巢。日隐夜出，游泳技术高超，在水中翻滚自如，能飞块地捕食鱼类。常单独活动，亦见有集群捕鱼。无明显的繁殖期，四季都交配，一年两胎。分布于欧、亚洲和非洲北部。中国各地均产。皮板坚韧，底绒丰厚，能御严寒且外观美丽，是珍贵的毛皮。

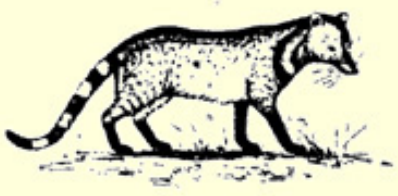
【小爪水獭 (Aonyx cinerea)】哺乳纲食肉目鼬科。同水獭相似，但较小，体长约 40 厘米，尾长 30 厘米，体重不超过 3 公斤。鼻垫的后上缘被毛整齐，呈一横列。触须与水獭相似，但在下颏正前方和两侧还有疏短的几根刚毛。爪垫甚发达，趾爪极小。全身毛咖啡色，比水獭略淡。两颊、颏、喉部为浅黄白色，毛尖白色，全身毛具光泽。腹部毛色稍淡，四肢和尾与体同色。比水獭栖息的环境较高，在低山可与之共同生存，而在 600 米以上山溪中小爪水獭较常见。以鱼类为主食，也捕蟹、蛙、水禽及小型哺乳动物。分布于云南、广东、广西、福建和海南等地。主要利用毛皮，但比水獭皮张小，底绒也较粗短。在中国为二级保护动物。



小爪水獭

【斑林狸 (Prionodon pardicolor)】哺乳纲食肉目灵猫科。又称斑灵狸、虎灵猫。小型灵猫类，体长 37—40 厘米，尾较体长稍短，相当体长的 80—90%，体重 2 公斤左右。体似猫但较细长，呈圆柱形，吻部狭长；四肢较短，前后肢均具 5 指(趾)，爪可自由伸缩。全身毛色为淡褐或黄褐色，背面颜色较深，腹面较浅。颈背有 2 条黑色纵纹至前肩；背具棕黑色圆斑或卵圆形斑；尾具 9—11 个黑色宽的环斑。栖息于 2000 米以下的阔叶林林缘灌丛、亚热带稀树灌丛或杂草丛生的高草丛附近。夜间活动，主要在地面捕食鼠类、小型鸟类、蛙类、蠕虫及昆虫等小型动物。每年 4—5 月产仔。分布于云南、四川、广东、广西和四川等地区。由于数量稀少，属国家二级保护动物。

【大灵猫 (Viverra zibetha)】又称灵猫、九节狸。哺乳纲食肉目灵猫科。身体细长，吻部较尖。体长 65—85 厘米，尾长约 40 厘米。体毛粗硬，尾毛较软。全身浅灰棕色，头、面及唇



大灵猫

部白色。颈侧有 3 条黑色横纹，头背中央直到尾基有一条黑色纵纹；背中部两侧各有一白色狭纹。腹毛淡灰色，四肢黑

褐色。尾部有黑白相间的环纹，尾端为黑色。栖于空旷林缘及灌木丛中，昼伏夜出，营独居生活。性机敏多疑，南方俗名“狐狸猫”。杂食性，食鼠、蛇、鸟、蛙、鱼等，也吃昆虫和野果，有时还盗食家禽。雌、雄外生殖器附近均具香腺。遇敌时肛门腺释放奇臭气体以驱敌自卫。分布于尼泊尔，印度及马来半岛；中国北自陕西秦岭，南至广东、海南，东达浙江、江苏，西止四川、云南等省，均能发现。毛皮可制裘，面积大质量好。香腺可作香料。该种是国家二级保护动物。

【小灵猫（*Viverricula indica*）】又称七间狸、香猫。哺乳纲食肉目灵猫科。体形似大灵猫，但较小。体长 55—58 厘米，尾长 34—35 厘米，体重 2.2—2.5 公斤。耳短圆。针毛较粗厚。



小灵猫

全身灰棕色，眼前及耳背黑褐色，自耳基向后至前肩，有两道黑纹，由背至腰有数行黑褐色模糊不清的纵纹，体侧具纵列的黑褐色斑点。四肢黑褐色。尾部有 6—8 个黑棕相间的环。

具芳香腺，肛门腺不发达。栖于山地树多之处，营独居生活，昼伏夜出，夜间常在溪边活动。善攀缘。杂食性，主食鼠类及蛙、蛇、蜥蜴、昆虫等，亦食植物果灰棕实。在中国分布于湖南、湖北、浙江、四川、广东、海南、广西、云南、福建、台湾等地。毛皮可制裘，针毛及尾毛可制毛笔和毛刷，香囊的分泌物供药用。是国家二级保护动物。

【熊狸 (Arctictis binturong)】哺乳纲食肉目灵猫科。体长



熊狸

约 50 厘米，尾长与体长相近，体重约 3 公斤。四肢粗壮，五趾各具强锐的爪。体毛浓密而长，耳上有由黑色长毛组成的簇毛；尾毛自基部往后逐渐变短。全身黑色，杂有浅棕黄色。头、吻、眼周、前额和下颏暗灰色，耳的前缘白色。唇旁有白色长须。腹部黑褐色，尾黑色。栖于密林中，其强锐的爪

及能盘树的毛，皆有利于树上活动。白昼觅食，以鼠类、小鸟、鸟卵等为食，亦食植物果实。以前只知印度、缅甸、马来半岛有熊狸，1949年后在中国云南西双版纳等地发现，但数量极少，现已列为国家一级保护动物。

【猞猁（Felis lynx）】又称林　，猞猁狲。哺乳纲食肉目猫科。中等大小，体长80—100厘米。尾甚短，长19—22厘米。四肢颇长，后足长23—25厘米。耳长8—9厘米，两耳耳端各耸立长毛一撮。颈毛和腹毛长于背毛。毛色随季节变化而出现明显的变异，一般体色为灰棕色、草黄色和红棕色，体侧和四肢上部有斑点，体腹部和肢体内侧为白色。栖于茂密的针叶林之中。由于耳长和具耸立长毛，寻觅声源很准确，若剪掉长毛，听力明显减弱。腿长使它比别的猫类更能适应雪地生活。巢穴多筑在林中岩石缝隙或树洞中。夜间或清晨活动。捕食鹿、鸟、兔以及两栖、爬行和鱼类等。东北猞猁主食雪兔。2—3月发情，5—6月产仔。分布于欧亚大陆的北部。在中国主要产于东北、内蒙古、新疆、西藏和四川等地。毛长绒厚，冬季毛皮质地最佳，为制裘的好原料。

【兔狲（Felis manul）】又称羊猞狸。体形、大小与家猫相似。体长50—65厘米，尾长20—25厘米，体重2—3公斤。身体短粗，四肢矫健。耳短而宽，两耳相距较远。齿28枚，较一般猫科动物少两枚。全身毛色沙黄，绒毛厚而密，背部毛色较深，腹部毛色较浅。眼内角白色，颊部有两条细黑纹，下颏白色。腰背及臀部有6—7条暗色横纹。尾尖圆钝，有7—8条不甚明显的黑色环纹。栖于荒漠、草原或戈壁地区，在丘陵林中和海拔约3000米的山地亦能发现。常利用旱獭的洞，

或居于岩石缝里和石块下面。夜行性，常单独活动。主食旱獭、黄鼠、跳鼠及其他小型鼠类，有时亦潜入房舍盗食家禽。叫声比家猫粗野，遇敌远窜或藏入石缝中。每年2月交配，4、5月产仔，每胎3—4仔。分布于亚洲大陆，中国主产于西北、华北和西南，内蒙、黑龙江亦有发现。毛皮厚密，可作大衣、帽子，较为珍贵。兔狲能消灭鼠类，于人有益。在中国是二级保护动物。



兔狲

【金猫（Felis temmincki）】又称原猫、山猫、红春豹。哺乳纲食肉目猫科。体型较大，体长78—100厘米，尾长40—56厘米，体重10—15公斤。两眼之间的上部有两条白纹，额部有灰黑纵纹伸至头后。耳背黑色，耳基毛灰色。喉、胸和腹部浅灰棕色，有不规则横纹或斑点。毛色变异很大。大中分灰棕色或棕黄色，俗名“红春豹”；有的杂有大量黑色斑点，俗名“芝麻豹”；有的全为黑色，俗名“黑豹”。牙齿28枚。栖于高山林区。夜行性，善爬树。性凶猛，主食野禽、野兔及小型鼠类，亦能捕食小型鹿类，有时还潜入房舍，盗食家畜、

家禽。产仔于树洞或石穴中，每胎 2 仔。分布于东南亚及中国西藏、四川、云南、广东、广西、福建等地。毛色美丽，可制皮领、皮大衣和褥垫。该种是稀少罕见的大型猫类，已被列为国家二级保护动物。



金猫

【云豹（Neofelis nebulosa）】又名龟纹豹、乌云豹。哺乳纲食肉目猫科。体型似金钱豹而较小。体长 75—105 厘米，尾长 70—90 厘米，体重 15—20 公斤。全身淡灰褐色或黄色，具不



云豹

规则的云状黑色斑纹，故名云豹。颈背有 4 条黑纹，中间两条止于肩部，外侧两条延至尾基部。四肢黄色亦具黑色斑纹。

上唇和额部均具小斑点，眼后和颊部有二横列黑纹。腹部和四肢侧黄白色，具数条暗褐色条纹。尾同背色，末端几个墨环。栖于热带和亚热带丛林中，常单独在树上活动。夜行性，善爬树。性凶猛，跳跃力强，一次可跳八、九米远。主要捕食树栖兽类和野禽，有时亦攻击大型兽类。分布于东南亚及中国四川、云南、贵州、广东、广西、福建、海南、台湾等地，是珍贵的展览动物。数量稀少，已被列为国家一级保护动物。

【虎（Panthera tigris）】哺乳纲食肉目猫科。体长 1.2—2 米，尾长约 1 米，体重 100—200 公斤，最重可达 300 余公斤。头圆而大，吻较短。颈粗而短，几与肩等宽。四肢中等长，强壮有力，具硬爪。爪为灰白色半透明，并能回缩在爪壳内。趾、趾间和掌间均具毛。体毛淡黄、深黄或棕黄色，躯体与四肢上具黑色横条纹，尾部有 10 余条黑环纹。栖于森林山地，常出没于丘陵山野灌木与杂草丛生的地方。单独活动。夜行性，日出之前、日落之后游荡和寻食，白天潜伏于草丛中。无固定巢窝。常捕食野猪、鹿、熊、麝、家畜及禽类。虎食人是偶然现象。冬季交配，春末产仔，每胎 1—4 仔。幼虎需 2—3 年后方能独立生活。分布于印度、印尼、中南半岛及亚洲其它地区。中国的东北、华南及新疆共产 6 个亚种，在中国全部为国家一级保护动物。

【雪豹（Panthera uncia）】又称艾叶豹。哺乳纲食肉目猫科。体长 1.3 米左右，尾长约 1 米，体重 30—50 公斤。四肢较短，尾粗大。全身灰白色，背部、体侧和臀部均有清晰叶状黑色环纹，尾背面有 10 余个黑环，尾端黑色。幼雪豹绒毛散乱，

身上黑色环纹不明显。成体毛长、密而柔软，底绒丰厚，尾毛蓬松。栖于高原空旷多岩地区，常在冰雪高山的裸岩及寒漠地带活动。夜行性，晨昏活动频繁。捕食北山羊、岩羊、盘羊为主，亦食鼠类和鸟类。性凶猛、机警。善于跳跃，行动灵巧。独居，巢穴固定。冬季交配，春夏产仔。分布于中国的西藏、新疆，西伯利亚、帕米尔和克什米尔地区也有分布。雪豹在自然界数量稀少，中国已在动物园繁殖成功，为珍贵的展览动物。

【豹（Panthera pardus）】又称金钱豹。哺乳纲食肉目猫科。体长1.0—1.5米，尾长1米左右，体重约50公斤，最重达130公斤。头大而圆，颈略短。四肢强壮，前足5指，后足4趾，指（趾）具锐爪。体呈黄色或橙黄色，全身满布大小不等的黑斑和古钱状黑圈。尾部有黑斑形成圈状。栖于森林、灌丛、热带雨林甚至湿地或荒漠。性孤僻，单独活动。无固定巢穴，白天爬卧在树上或在洞中潜伏，夜间活动。凶猛残暴，能捕食雄鹿和公野猪，常食有蹄类、鼬科和鼠类动物。12月到翌年5月交配，3—8月产仔，孕期90天左右。仔兽出生1年后可独立生活。分布于非洲、亚洲西南部、印度、中南半岛、中国及西伯利亚。中国产华南亚种、华北亚种及东北亚种。是一级保护动物。

【狮（Panthera leo）】哺乳纲食肉目猫科。魁梧雄壮。体长约3米，头大，脸阔。雄狮头颈有鬣毛。雌狮体较小，头颈无鬣毛。体色常为黄褐色或暗褐色。耳黑色。尾细长，末端有绒球状黑色丛毛。栖于草原及林缘地带。昼伏夜出。主要捕食有蹄类，如羚羊、斑马、长颈鹿等。产于非洲和亚洲西部。中

国不产。

【剑齿虎亚科（Machairodontinae）】哺乳纲真兽亚纲食肉目已绝灭的一亚科，与虎近似。上、下颌张开角可达90°；上犬齿特别发达，扁平而尖锐，有的边缘呈锯齿状，齿冠高，可达5—6厘米。中新世至更新世，广泛分布于亚洲、欧洲、非洲及北美。中国河北、河南、山西、云南等地上新统及下更新统中化石很多。

【鬣狗（Hyaena）】哺乳纲鬣狗科。体形似狗，但颈部具鬣毛，后肢较前肢短而弱，以动物尸体为食，多夜间活动。其裂齿（上第四前臼齿及下第一臼齿）发达。鬣狗皮毛具暗色条纹，现代产于非洲和亚洲，中国更新世早期及中期发现极多。更新世中晚期发现较多的是鬣狗科中的另一属，其毛皮具暗色斑点，现代只生于非洲，名斑鬣狗或缟鬣狗（Crocuta）。

【斑鬣狗（Crocuta）】又称缟鬣狗。哺乳纲鬣狗科。其外形与鬣狗相似，唯毛皮具暗色斑点为其特征，现代只分布于非洲，更新世中晚期在中国发现较多的是最后斑鬣狗（Crocuta ultima），北部尚有洞穴斑鬣狗（Crocrta spelaea）等，但以前者分布较广泛。过去化石鉴定中，曾将最后斑鬣狗（Crocuta ultima）与鬣狗（Hyaena）混用，近来已纠正。

【鳍脚目（Pinnipedia）】哺乳纲。由古食肉类分出，向海洋发展的一支。全部种类均为海生，但交配、产仔、哺乳、换毛及休息必须上陆。由于海洋生活，形态上有一系列变化；躯体粗大，头尾较小，形成流线型体型。鼻和耳孔有活动瓣膜。潜水时可关闭。肢体远端部分（从肘和膝开始）伸出体表，五指（趾）间连有肥厚的蹼膜，形成鳍脚。前肢第1指最长，后

肢第 1、5 趾最长，构成桨状的鳍脚。后肢移至身后，短小的尾夹于后肢间。齿系类似食肉目，但无裂齿。皮下脂肪层极厚，隔热作用良好。体表毛短而密，本目共分 3 科 34 种。海狮科（Otariidae）栖于太平洋沿岸、南阿拉斯加和印度洋。海象科（Odobenidae）栖于大西洋和太平洋的北极海岸线附近。海豹科（Phocidae）分布北纬 30°以北，南纬 50°以南的沿海。【海狗（Callorhinus ursinus）】又称腽肭兽。哺乳纲鳍足目海狮科。体呈纺锤形，雄兽体长 2.5 米左右，重可达 300 公斤。雌兽体长 1.4 米左右，重约 60 余公斤。头圆、吻短、眼大，颈长，有耳壳。四肢短，呈鳍状，裸露无毛，前肢在游泳、潜水或步行中起主要作用。后肢游泳时朝后，步行时向前。尾极小。体被粗毛和绒毛，绒毛密而短。出生时，体黑色，一岁后黑棕色，成兽棕灰色。乳头 4 对，睾丸位于阴囊内。食鱼和乌贼，拂晓摄食，食量很大。每年返回诞生的岛屿上繁殖，雄兽先占区，常占有几只或几十只怀孕雌兽。雌兽产仔后 2—3 天即交尾，受孕后就退出多雌群。哺乳期 2—4 个月，断乳后仔独立生活，雌雄兽各自分散，无固定群。分布于太平洋北部海域。中国沿海时有发现。毛皮质地优良，好驯养，可作观赏动物。

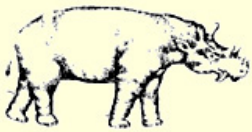
【海豹（Phoca vitulina）】又称斑海豹。哺乳纲鳍脚目海豹科。体肥壮，身长 1.3—2 米，体重 120—150 公斤。头圆，吻宽短，口裂长。鼻和耳孔均具瓣膜，可自由启闭。颈短。五指（趾）具爪，指（趾）间具蹼。前肢略小，后肢大，鳍足呈扇形。后肢与尾相连，不能向前转动。幼仔体毛白色，成体背面灰黄，杂有许多棕黑或灰黑斑点，腹面乳黄色。栖于寒、温

带海洋，繁殖和休息时上陆。善游泳，上陆后匍匐缓行。以鱼类为主，兼食甲壳类和贝类。雌雄海豹均有护幼习性，构成小群漫游于浮冰周围。春季生殖，孕期8—9个月，每胎一仔。哺乳期，亲海豹凶恶力大，有时扑人。主要分布于北半球高纬度区，中国产于渤海和黄海海域。海豹毛皮具光泽，能御寒防水，可制衣、帽等物品。脂肪供工业用，肉和内脏可鲜食，雄性生殖器入药；同时为重要的观赏动物。

【古有蹄类】 哺乳动物中有蹄类的一个早期类群。包括：⑴踝节目（Condylartha）为有蹄类祖先类型，包括自肉齿类移入的熊犬类、中兽类和原属踝节目的伪齿兽、下齿兽和褶齿兽等。近年中国发现这一目的化石很多。 ⑵ 全齿目（Pantodonta）在中国早第三纪地层中有不少化石代表，如著名的广东南雄古新统中的阶齿兽（Bemalambda）。⑶ 恐角目（Dinocerata）。⑷ 南美有蹄目（Notoungulata）。⑸ 滑距骨目（Litopterna）。⑹ 闪兽目（Astrapotheria）为繁盛于南美的有蹄类，它们在南美一直延续到更新世绝灭。⑺ 焦兽目（Pyrotheria）。⑻ 异蹄目（Xenungulata），⑼ 管齿目（Tubulidentata）。南美有蹄目的大多数代表发现于南美，但其最古老的化石却发现于中国南方和内蒙以及蒙古人民共和国的古新统，如安徽古新统的中国柱齿兽（*Sinostylops*）等。有人认为亚洲及北美的北柱兽（Arctostylopus）与南方有蹄目没有亲缘关系，另建立北柱兽目。⑽ 裂齿目（Tillodontia），过去认为是孤立的早第三纪大型哺乳动物具有与啮齿类近似的头骨和巨大的凿状门齿，骨骼笨重强壮，趾端具爪。过去曾认为可能与踝节类有关，但很可能它们与钝脚类有关，而中兽

类有裂齿状臼齿等特点，显然与蹶节类有着较大差异，而是暂时置入蹶节类。

【恐角类 (Dinocerata)】或称尤因他兽类。哺乳纲真兽亚纲。第三纪初期的大型原始有蹄类。头骨顶上常有特殊的角状骨质突起，可多至3对。多具有一对长大的剑状犬齿，臼齿齿尖连成单一的“V”形脊。化石始见于东亚及北美上古新统，始新统以后即完全灭绝。中国新疆及江西等地上古新统中均有发现，如产于新疆吐鲁番上古新统的原恐角兽 (Prodinoceros) 等。

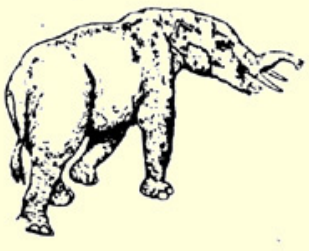


尤因他兽复原图

【次有蹄类 (Subungulata)】哺乳动物中有蹄类的一个类群，它们可能在始新世前起源于北非的某一共同祖先，后来沿着不同的辐射适应方向发展而成为形态迥异的不同的目。包括：⑴ 长鼻目 (Proboscidea)。⑵ 重脚目 (Embrithopoda) 以发现于埃及渐新统的唯一的重脚兽 (Arsinoitherium) 为代表。⑶ 蹄兔目 (Hyracoidea) 为小型草食有蹄类，近年中国山西发现上新蹄兔 (Pliohyrax)。 ⑷ 海生的海牛目 (Sirenia)。 ⑸ 发现于日本及北美太平洋沿岸的索齿兽目 (Desmo-stylia)。其中以长鼻目化石最多，分布范围最广。

【长鼻目 (Proboscidea)】哺乳纲的一目。体躯大，是陆生哺

乳动物中最大的一类。腿呈柱状。皮厚。具长鼻，由上唇和鼻及腭延长而成，可代替手的功能。大多已绝灭，仅非洲象和亚洲象二属二种分别生活于非洲和亚洲热带丛林和萨凡纳地带。可分为五亚目。始祖象亚目（Moeritherioidea）只有始祖象一属为代表。恐象亚目（Dinotherioidea）以发现于欧洲中新世至更新世的恐象属为唯一代表，它们下颌前端向下弯



嵌齿象

曲成钩状并具弯曲向下生长的象牙。钝兽象亚目（Barytherioidea）也以北非始新世的钝兽象为唯一代表。真象亚目（Eu-elephantoidea）是真正的象类。根据下颌、大象牙及臼齿的特征一般分为嵌齿象科（Gomphotheriidae）和象科（Elephantidae）。美洲乳齿象亚目（Mammutoidea）包括剑齿象科（Stegodontidae）和美洲乳齿象科。中国象化石很多。近年曾在甘肃发现黄河象完整骨架，黑龙江、内蒙发现有猛犸象骨架。

【铲齿象（Platybelodon）】哺乳纲真兽亚纲真象亚目嵌齿象科的一属。上颌骨前面部分宽扁，门齿退化。下颌骨接合部呈长匙状，下颌骨与宽扁门齿连在一起形成方头铲形。颊齿为

丘形—脊形齿。产于亚洲、欧洲中新统及北美上新统。中国内蒙、甘肃、陕西、宁夏等省中新统中均有化石发现。



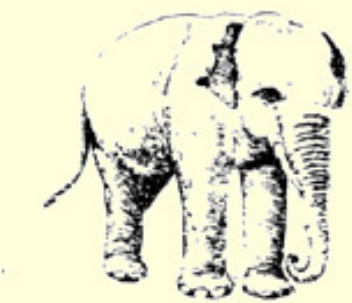
铲齿象下颌

【剑齿象（Stegodon）】哺乳纲长鼻目美洲乳齿象亚目的一属。上门齿长大，弯度很小。下颚短。臼齿低冠至半高冠。中间臼齿有6—11个横脊，最后一个臼齿有9—15个横脊。产于亚洲上新统至更新统。中国是世界上剑齿象化石种最多的国家，东方剑齿象是中国南方更新世大熊猫-剑齿象动物群的主要分子。1973年1月在甘肃合水县发现一具剑齿象化石，身高4米，体长8米，门齿长3.03米，是目前世界上已知个体最大、保存最完整的剑齿象化石，命名为黄河剑齿象，简称黄河象。

【黄河象】又称黄河古象，为黄河剑齿象（Stegodon huanghoensis）的简称。参见“剑齿象”。

【猛犸象（Mammuthus primigenius）】哺乳纲真兽亚纲长鼻目真象科的一种。大小与近代象相似，是高度特化的真象类。体外被有长毛，故又名长毛象。头骨短而高，正面成弓形，侧视顶部成圆顶三角形，额部下凹，枕脊部凸起很高。门齿长大，强烈弯曲并旋卷，最长的可达5米。臼齿宽大，高冠，第三臼齿有24个齿板，排列整齐而紧密。时代为更新世晚期，可能到全新世初期。分布于亚洲、欧洲及北美阿拉斯加的寒冷地区，在西伯利亚北部冻土层中和北美阿拉斯加半岛都曾发现皮肉保存完好的个体。中国东北及内蒙更新统中也发现有真猛犸象化石。真猛犸象是中国东北地区更新世晚期动物群的代表动物，一般把这个动物群称为猛犸象动物群或猛犸象-披毛犀动物群。

【亚洲象（Elephas maximus）】哺乳纲长鼻目象科。体比非洲象小，成体肩高可达2.5米，体重约3—4吨。鼻长可垂地，鼻孔在末端，鼻端有一突起。耳大，遮盖了颈部的两侧。前肢5趾，后肢4趾。尾细长。皮厚而有褶皱，全身有稀疏的毛，全体呈灰暗色。成年雄象上颌门齿外突，长达1米多，俗称“象牙”。雌象无“象牙”。生活于热带地区，常在千米以下的河边、沟谷和竹、阔叶树混交林中成群活动，无固定住处。主要以野芭蕉、树叶及嫩竹尖为食，也吃瓜类和水稻。分布于印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、马来半岛和中国云南南部。亚洲象易驯养，可作役用。象牙是雕刻工艺品的珍贵原料。在中国是一级保护动物。



亚洲象

【海牛目（Sirenia）】适应水栖的海兽。体纺缍形。头与体相比，显得很小。吻短，外鼻孔有瓣膜，耳无耳壳，眼小。犬齿和臼齿之间，有相当宽的齿间隙，臼齿有平坦的咀嚼面。颈短，有缢纹。前肢桨状，指端有爪迹。后肢退化，仅残留无功能的腰带。尾鳍宽大，背腹扁平。无背鳍。乳头一对，睾丸留在腹腔。在近海营底栖生活，有的可入河口。群居。植食性。现存2科：儒艮科（Dugongidae）尾鳍新月形，颈椎7个，上门齿2枚，分布于印度洋和太平洋，从非洲东岸、亚洲东南到澳大利亚北部各沿海海域以及中国的广东、广西和台湾多海藻区海域均有。海牛科（Trichechidae）尾鳍圆形，颈椎6个，门齿退化，分布于西印度群岛到墨西哥东岸、西非沿海，以及它们的入海河流中。

【儒艮（Dugong dugong）】又称人鱼。哺乳纲海牛目儒艮科。体纺缍形，雄性身长3米左右，雌性略小。头略圆，吻端扁平，眼小，耳壳消失，鼻孔内有瓣膜，防止水流入。口位于腹面，唇厚，有短的刚毛。门齿1对，向下弯曲。雄性门齿大，露出1/3；雌

性门齿小，藏于唇内。无犬齿。前肢呈鳍状，后肢完全退化。无背鳍。尾鳍背腹扁平，呈新月形。体表有稀疏短毛，皮厚，多皱纹。体深灰色。栖于浅海多海藻的区域，主食海藻、海草。常3—5成群活动，晨昏出没最多，动作缓慢，饱食后，下沉静卧于30—40米水深的海底，换气时浮出水面。孕期为一年，每胎一仔，母兽有一对乳房，位于鳍肢腋下，哺乳时，鳍肢拥抱幼仔。有时浮出水面，露出脊背和胸部，仿佛人类。故称人鱼。分布于非洲东岸、亚洲东南部及澳洲北部的各沿海海域。中国的广东、台湾沿海均产。具有重要的经济价值，是国家一级保护动物。

【奇蹄目 (Perissodactyla)】哺乳纲。是大型善奔跑的哺乳类动物。四肢仅第3趾发达，支持体重，其他各趾趋于退化或者消失。趾端均有蹄。后肢的趾蹄为奇数。前肢的趾蹄偶见双数，如貘科 (Tapiridae) 前肢4趾，后肢3趾。头部生角者为角质角，如犀科 (Rhinocerotidae)。奇蹄类门齿和犬齿均存在，犬齿与门齿间常有齿隙，前臼齿似臼齿，均为高冠齿型。胃单室，盲肠特大。后趾踝部距骨的近端有一个滑车面，与胫骨相关节；远端为一平面。可分为三个亚目：①马形亚目，包括雷兽超科和马形超科，中国内蒙老第三纪地层中有丰富的雷兽类化石。马类化石以北美最丰富。②角形亚目，包括貘类超科和犀超科。③爪脚亚目，又名爪蹄类或爪兽、犷，种类不多，但延续时间较长，自始新世至更新世。雷兽爪兽已绝灭。其他各类亦仅存留少数属。现生奇蹄目仅3科7属17种。

【马科 (Equidae)】哺乳纲奇蹄目马形亚目马超科中的一科

（另一科为绝灭的古兽马科 Palaeotheriidae）。早期多生活在北美，其进化线索清楚，常作为进化的重要证据被多方引用。最早的马见于早始新世，始马（Hyracotherium）身体大小如



始　马

狐，前足四趾、后足三趾，趾末端具蹄，只有三趾着地有趾的功能。牙齿低冠，为丘形齿。分布于美洲，欧洲亦有发现。过去亦常称为始祖马（Eohippus）。此后有中始新世的山马（Orohippus）、晚始新世的后马（Epihippus）、早渐新世的渐新马或间马（Mesohippus）和中晚渐新世的细马或中马（Miohippus）均发现于北美。其个体逐渐增加到如羊，头加长（齿



马类前肢进化图

自左至右：始马、中新马、草原古马、真马

列拉长），四肢加长，自间马开始前后脚均具三趾。且中趾比

侧趾大得多，牙齿为脊形齿，前臼齿血齿化。此时的马已成为生活于潮湿灌丛中的食嫩叶者，且能在较硬的地面上快速而持久地奔跑。（此时在欧洲有另一科的古兽马类发展进化，但其四肢较粗，体型增大，到后期有些如小犀牛大小，且有一较长的鼻）。中新世马类进化的主干为向高冠齿发展的副马和草原古马（Merychippus）。此时在中新世还有古马（Archaeohippus）、安琪马（Anchihippus）、次马（Hypohippus）和巨马（Megahippus）一系列低冠三趾的马生活于北美，其体型增大，巨马的大小已接近现代马。安琪马更通过白令海峡进入欧亚大陆，在中国有特化的中华马（Sinohippus）。这一支系在中新世末完全绝灭。比草原古马略原始的副马（Parahippus）个体似较小，且齿冠高似略小于齿冠长，而且齿脊尚未连接而形成齿凹。草原古马大小如小牛，脚具三趾，但仅以中趾行走，脸部长、下颌增高，齿冠高大于齿冠长，珐琅质褶皱，齿脊连成齿凹，眼眶后出现眶后骨桥。从草原古马又分出两支，一支上臼齿的原尖保持孤立而不与其他齿脊相连，三趾，包括三趾马（Hipparion）、祖三趾马（Cormohipparion）、新三趾马（Neohipparion）、矮三趾马（Nannippus）和近三趾马（Plesiohipparion）、笨重三趾马（Baryhipparion）、垂鼻三趾马（Cremohipparion）、古三趾马（Hippotherium）长鼻三趾马（Proboscidipparion）等属及亚属，它们是在晚中新初（距今 1200 万年前）经白令海峡而繁盛于欧亚及非洲。中国西藏阿里的扎达附近海拔 4250 米处发现了距今约 600 万年前的三趾马化石。这些三趾马在其眶前窝的形态上区别极为明显。在上新世大多绝灭，只有极少数可延入更新世，如中国北方早更新世

的长鼻三趾马。另一支则以单趾和原尖与原脊相连和体型增大方向发展，包括原马（Protohippus）、上新马（Pliohippus）、恐马（Dinohippus），而最终成为真马（Equus）。上新马的一支进入南美，发展为南美马（Hippidion），真马则在上新世末（距今250万年前后）进入欧亚及非洲、南美洲。

【野马（Equus przewalskii）】又称蒙古野马。哺乳纲奇蹄目马科。体长2.2—2.8米，体重200—350公斤，比家马小，比野驴略大。鬣毛短而直立，不垂于颈部两侧。尾上、下段都生有长毛，几乎垂于地面。四肢适应奔跑，近端关节几乎限于同一水平活动，足部延长，仅存第3趾。蹄圆而宽。体毛夏季浅棕色，冬季略淡，腹部呈浅黄色。幼马色浅呈棕灰色。栖于荒漠、半荒漠和多水草地带。春夏常由一强壮年青牡马率领，结合成群（5—20匹）营游荡生活。马群在游移中，常是鱼贯而行，牡马在前，幼马在中间。晨、晚沿固定道路饮水，后在附近地区觅草休息达数小时。冬季结成大群（数十至数百匹），以防御狼群。在沙漠中以节节草、琐琐柴、野葱和芦苇等为食，冬季以雪解渴，觅食雪下枯草等充饥。6月交配，翌年4—5月生产、每胎1仔。野马性凶野，感觉敏捷。分布于蒙古、中国的新疆和甘肃，是国家一级保护动物。

【野驴（Equus hemionus）】又称蒙古野驴。哺乳纲奇蹄目马科。体长2—2.2米，体重100—120公斤。体形小而细长，酷似骡。耳长，吻端上部向下扁。颈部鬣毛短而直立。尾基无长鬃毛。前肢内侧有圆形胼胝体，四肢粗短，蹄圆小。背部浅棕色，从肩部至尾基具有一条褐色背线。腹部黄白色。幼驴体色淡，绒毛长。栖于高山戈壁，常在海拔2600—4000米

高山上水草丰盛的地区生活。结小群活动，由一匹牡驴领先，牝驴在后，幼驴在中间鱼贯而行，很少紊乱。能游水，耐寒冷和日晒。以沙漠植物为食。8—9月交配，第二年6—7月产，仔孕期11个月。在中国分布于青藏高原、新疆、甘肃。伊朗和蒙古等地也有分布。是国家一级保护动物。

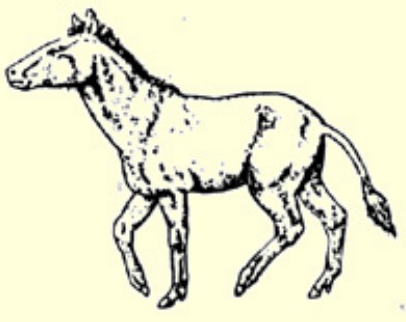
【西藏野驴（Equus kiang）】哺乳纲奇蹄目马科。体长2米左右。体比野马瘦小些。外形似骡，头较短而宽，吻部稍圆钝，颈部鬣毛短而直立，比野马稀少。尾基无鬣毛，尾较野马短而细小，前肢内侧均有圆形胼胝体。背毛深棕色或暗红褐色，背部中央具黑褐色背纹。腹部及四肢内侧白色。栖息于开阔的草原或荒漠。常结成小群，甚至一二百只大群。善爬山，可以上到四五千米的高山上。以高寒牧草，如蒿草、苔草、针茅、棘豆等为食。在繁殖初期雄兽争斗激烈，雌性在8、9月发情交配，第二年6、7月产仔，怀孕期约11个月。分布于西藏、青海南部、四川西北部和新疆的阿尔金山、昆仑山和喀拉昆仑山等地。属国家一级保护动物。

【马（Equus）】哺乳纲奇蹄目马科中的一属。奔跑最快的奇蹄类。体形高大。耳小，直立。颜面部长。眼大。颈部具有鬣毛，长而下垂（野马的短而直立）。前后肢仅存中趾，趾端蹄发达，侧趾退化，仅残存于掌骨上。尾毛长，始于基部。齿冠高而宽大，咬合面有复杂釉质齿脊。毛色有骝、栗、青、黑等。性温驯而敏捷。广布世界各地。中国主要产于东北、西北和西南地区，家马（E．caballus）已驯化成各种类型，如重挽型、轻挽型和乘骑型等。

【斑马（Hippotigris）】哺乳纲奇蹄目马科中具黑白斑纹的一个

属。形似马，肩高1.2—1.5米。喜集群活动，并常与羚羊组成混合群，羚羊因斑马的警觉而得益。仅产于非洲，共四种。普通斑马（H.burchelli）见于非洲东部及南部的平原区和稀树干草原地带，全身具较宽的斑纹。细纹斑马（H.grevyi）全身具细密斑纹，体躯大、耳长，又名格氏斑马，生活于东非肯尼亚、埃塞俄比亚、索马里等地区。山斑马（H.zebra）生活于西南非洲干旱高原和几个分散的地区。全身除腹部外密布较宽的斑纹，雄性喉部有垂肉。白氏斑马（H.quagga）生活于非洲南部奥兰治和开普敦平原地区，身长约2.7米，仅头部、肩部和颈背有宽斑纹，其斑纹间隔亦宽，且时有较浅色的"影纹"，又称拟斑马，已于19世纪末被滥杀而绝灭。细纹斑马已被列入濒危动物"红皮书"。

【三趾马（Hipparion）】哺乳纲真兽亚纲奇蹄目的一属。身体较



三趾马

现代马稍小。前后趾均各有三趾，中趾很粗，侧趾较小。生活于草原及湖沼地区。化石大量发现于欧洲、亚洲、非洲及北美

的上新世地层中，非洲更新统中也有产出。中国晚中新统—上新统化石很多。

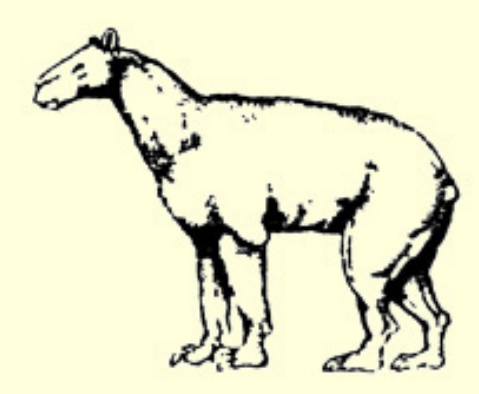
【雷兽科 (Brontotheriidae)】哺乳纲真兽亚纲奇蹄目的一科。体形与现代的犀牛相近，鼻骨上多具骨质角。齿冠低，臼齿为丘—脊形齿，上臼齿外壁成“W”字形，内侧有二个锥形尖，保持孤立，下臼齿由并列的两个宽“V”字形脊组成。始新世至渐新世。广泛分布于亚洲及北美。中国始新统及渐新统中化石很多，如内蒙、河南、云南等上始新统的长鼻雷兽 (Rhinotitan)，内蒙渐新统的王雷兽 (Embolotherium) 等。



王雷兽

【爪蹄兽科 (Chalicotheriidae)】又称 犷。哺乳动物真兽亚纲奇蹄目的一科。是奇蹄目中唯一趾上有爪的一类。齿冠低，与雷兽相似，上臼齿外壁呈“W”字形，但内侧有两锥形尖分别与外壁相连成脊。下臼齿为双新月型，有分开的下后附尖。始新世至更新世，广泛分布于亚洲、欧洲、非洲及北美。中国渐新统至更新统中都有化石发现，如产于内蒙及河北中新统

的巨爪兽（Macrotherium）等。



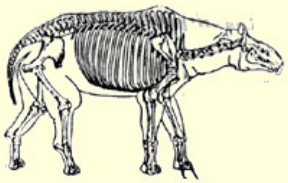
巨爪兽

【犀超科（Rhinocerotoidea）】奇蹄目角形亚目中的一个超科（另一个为貘超科）在地质时期曾极为繁荣，有较多属种，分布广泛。到近代仅有4属五种分布于亚洲、非洲热带沼泽丛林地带。其早期代表为小型至中型兽类，结构较轻巧，四肢细长，前足四趾，趾端有蹄，适于奔跑，它们组成跑犀科（Hyracodontidae），生存于中始新世到中新世早期绝灭。两栖犀科（Amynodontidae）兴起于晚始新世，早中新世绝灭。两栖犀是大型厚皮短腿的沼泽丛林兽类。犀科（Rhinocerotidae）是犀超科的最进步的一类，也是最繁荣的一类，它们是大型到特大型兽类，头上有纤维角质角或天角，角的大小、多少及形状不等。大体可分为8个类别（亚科）。⑴无角犀（Aceratherium）为中型无角的犀。上颌仅一对门齿，下颌二对门齿。上颌中门齿和下颌侧门齿大。生活于亚洲渐新世到上新世。⑵新脚犀（Caeno-

pus)为大型无角的犀,齿列完整。生活于渐新世主要在美洲,亚洲也曾发现;并角犀(Diceratherium)小型犀类,鼻骨上并列一对角,属于此类,见于北美及中亚。(3)巨犀(Indricotherium或Baluchitherium)无角大型犀类,肩高最大可达5米,分布于中亚直至巴基斯坦和中国。(4)远角犀(Teleoceras)较大型犀类,四肢粗短,雄性有角,雌性无角。上颌无门齿,下颌门齿大,1—2对。这一类分布广,生活于晚渐新世到上新世;东亚的大唇犀(Chilotherium)即属此类。(5)犀或独角犀(Rhinoceros)大型犀类,鼻骨上是一角,上下门齿各一对,生活于亚洲早更新世到现代;印度犀(R.unicornis)肩高1.8米,重约2000公斤,仅雄性有角,皮肤具襞褶,分布于印度东北部及尼泊尔;爪哇犀(R.sondaicus)又称小独角犀,肩高1.5米,重约1500公斤,仅雄性有角,肩部皮褶伸展至背后;分布于爪哇为犀亚科的现生代表。(6)苏门犀(Dicerorhinus sumatrensis)又称双角犀,为现在体型最小的犀,肩高约1.2米,重约1000公斤,分布于缅甸、马来半岛和苏门答腊等地,皮肤具较轻微的襞褶,雌雄性均具前后排列的一大一小二角。双角犀类生活于晚中新世至现代,苏门犀为其现生代表之一;披毛犀(Coelodonta antiquitatis)也属于双角犀类。此外,现生的非洲犀牛——黑犀与白犀,也是双角犀类的现生代表;黑犀(Diceros bicornis)肩高1.7米,重1500公斤,上唇前端有尖状突起,垂于下唇外侧,前角长达70—90厘米,后角不高于40厘米;分布于非洲撒哈拉沙漠以南地区;白犀(Ceratotherium sinum)肩高近2米,体重达2500公斤,上唇前端方形,稍包于下唇外,雌性角长于雄性,分布于乌干达、苏丹等地。(7)

板齿犀（Elasmotherium）是生活于早上新世至更新世的大型犀类，头前部具隆起并生有一犀角，臼齿珐琅质褶皱极强烈，适应于欧亚大陆较干旱的地区，以粗硬植物为食。（8）伊朗犀（Iranotherium）与板齿犀相似，唯头较长，且具2角，见于伊朗早上新世。犀超科的进化模式为早期即迅速发展为一个庞杂的类群，中期各自进化极为繁荣，至后期渐趋绝灭。与貘类、马类、雷兽、爪兽各类有所不同。

【巨犀（Indricotherium）】哺乳纲真兽亚纲奇蹄目的一属。体格庞大，身高可达4—5米，为已知最大的陆生哺乳动物。头、颈、躯干及四肢均很长，头长1米多，但与躯干相比仍然较小。头上无角，有一对钝的门齿，臼齿低冠，呈简单的π形。以植物为食。产于亚洲、欧洲东部渐新统。最早和比较原始类型的化石发现于中国始新世地层中，内蒙、宁夏、及云南等地均有发现。



巨　犀

【披毛犀（Coelodonta antiquitatus）】哺乳纲真兽亚纲奇蹄目的一种。体披长毛，头具前后排列的双角，分别长在鼻骨与额骨上。门齿退化，臼齿齿冠高，外壁成波浪状。上臼齿成“π”型，二横脊很斜，彼此平行，前刺及小刺均发达。下臼

齿前叶近方形，后叶成新月形，前叶比后叶长。生活于寒冷地区，产于亚洲、欧洲及北非更新统。中国北方上更新统化石很多。

【偶蹄目 (Artiodadctyla)】哺乳纲中的一目。具有双数趾的哺乳动物。趾对称排列，趾端有蹄。第１趾缺失。第３、４趾特别发达，支持体重。第２、５趾为侧趾，有的退化，有的缺失。猪科、西貒科、河马科和鼷鹿科的前肢四趾均有功能，支持体重。部分鹿科和牛科保留无功能的侧趾。骆驼科、部分牛科、长颈鹿科仅存３、４趾，无侧趾。偶蹄目多为草食，但牙齿各异，如不反刍亚目为丘齿型，鹿科为月齿型。胃分为两类，不反刍的胃由1—３室构成；反刍的胃由４室构成。最早出现于始新世。偶蹄目一般分为：⑴ 古偶蹄类或称古齿亚目，包括始新世和渐新世的一些早期偶蹄类，它们的距骨已具有两个滑车面。⑵ 猪形亚目，包括始新世到现代的猪形偶蹄类，脸部拉长，枕部高，臼齿齿冠釉质层具褶皱，磨蚀后成为复杂的花纹。旧大陆的猪形类犬齿长大而弯曲。中国中新世的利齿猪 (Listrodon) 即为其中一属。新大陆的猪形类犬齿直立不卷旋，臼齿花纹较简单，后肢由中趾支持。现代的美洲猪称为西貒 (Tayassu)。猪形类中有二类已绝灭，即始新世和渐新世早期的无防兽类和始新世到更新世的石炭兽类。前者只发现于欧洲而后者广泛分布于欧亚大陆。猪形类中最晚出现的是上新世到现代的河马类。它们可能起源于石炭兽类。⑶ 弯齿亚目，以限于欧洲的新兽类和限于北美的岳齿兽类为代表。岳齿兽类中的一部分，具爪而不具蹄，如郊猪。⑷ 骆驼类亦称胼足亚目，虽然也具反刍的特性，但从其演化历史看，早已与其他反刍偶蹄类分

开。其第三、第四掌、蹠骨已愈合为炮骨，但与其他进步偶蹄类不同的是其下端分开尚未完全愈合。⑸反刍亚目包括鹿、长颈鹿、羊及牛等。最原始的鹿类多为无角的小型动物以古鼷鹿为代表。鹿类头部具分枝的骨质角，鹿角每年脱落，易保存为化石，角的特征为鉴定鹿类化石的重要依据。长颈鹿类与鹿类可能有共同祖先。它的角终生有皮肤覆盖。牛类是目前广泛分布而种类极多的反刍偶蹄动物。它们额骨上生有一对不分叉的骨质角心，外被角质鞘，逐年增大而不脱落，只有角心附于头骨上保存为化石，角心的特征亦为牛类化石的重要鉴定依据。其中北美的叉角羚的角质鞘分叉，且每年脱落，为牛科的例外。牛类包括牛、羚羊、羊等。偶蹄目是现生最繁盛的大型哺乳动物，野生种类遍布除大洋洲及南极以外的各个大陆，现有75属185种分属于猪科（Suidae）、西貒科（Tayassuidae）、河马科（Hippopotamidae）、骆驼科（Camelidae）、鼷鹿科（Tragulidae）、鹿科（Cervidae）、长颈鹿科（Giraffidae）、叉角羚科（Antilocapridae）和牛科（Bovidae）。

【石炭兽科（Anthracotheriidae）】哺乳纲真兽亚纲偶蹄目的一科。猪形。齿式完全。上臼齿一般都有5个齿尖，前面3个，后面2个。下臼齿唇面的齿尖成新月形，舌面的齿尖成锥形。前臼齿短，前面的三个构造简单，单尖。犬齿强大。一般为四趾。产于亚洲、欧洲、北美及非洲北部第三系中。生活于沼泽丛林地区。因化石常在褐炭层中发现，故名石炭兽。中国北方及南方第三纪地层中均有发现。

【河马（Hippopotamus amphibius）】哺乳纲偶蹄目河马科。躯体庞大，体长3—4.6米，重3—4吨。头大，眼突出。耳小，

位于头顶靠后方。犬齿和门齿呈獠牙状。四肢短，足四趾均有功能，中趾几乎与他趾处于同一平面。皮肤腺发达，能分泌一种粉红色的含油物质，可保护毛稀的皮肤。营水陆两栖生活。群栖。在水中可数天不上岸，潜水时，仅露出鼻孔。夜间离水登陆寻食。主要食各种植物，食量很大。胃三室，不反刍。旱季，常集中在贮水塘，将浅水搅拌成泥浆。有“水陆两栖哺乳动物”之称。产于非洲，栖于赤道南北的河湖中。



河马

【骆驼（Camelus）】哺乳纲偶蹄目骆驼科中的一属。体长2.5—3.5米，体重450—690公斤，为大型偶蹄类。鼻孔斜开，有瓣膜可启闭。上唇深裂。颈有鬣毛，长而弯曲。四肢细长，股骨不同躯体相连，能自由活动。足仅具2趾，掌（蹠）面宽大是四肢的主要支点。胃分三室，即瘤胃、网胃和皱胃。能反刍。前2胃内壁附着许多水脬，可以贮水。栖于旱地和沙漠，食盐碱植物。单峰驼（C. dromedarus）体型最大，肉峰单个。原产阿拉伯及北非，已无野生种。双峰驼（C. bactrianus）体型较小，肉峰2个，原产中亚以及中国的新疆、

青海和甘肃。夏季 2—3 头同栖，冬季结成大群。性温顺，耐饥渴及恶劣气候。野生双峰驼是家养双峰驼的祖先。前者具有重要的科研价值，数量稀少，是国家一级保护动物；后者为交通工具，驼毛是纺织原料。

【古鼷鹿（Archaeomeryx）】哺乳纲真兽亚纲偶蹄目的一属。反刍动物的祖先类型。个体小，无角，四肢长，背脊弯曲，具长尾，臼齿由四个新月形小尖组成，前臼齿未臼齿化。尺骨、腓骨完整。前后足中有四枚分离的掌骨、跖骨，中间的二枚稍长。产于中国内蒙、新疆、云南、广西等地上始新统。

【鼷鹿（Tragulus javanicus）】哺乳纲偶蹄目鼷鹿科。偶蹄目中最小的一种动物，体长 40—47 厘米，体重约 3 公斤。外形有些象鹿，但它们跟骆驼类、猪类关系更近。胃具 3 室，雌雄均不具角，上下颌均有犬齿，雄性的犬齿特别发达，露出唇外。上体棕色带赤褐色，两侧较灰；颈背及颈的上部深色，下体白色，有时混杂着浅赤褐色，有一条狭窄的棕色中间线。尾上端赤棕色，下端白色。喉部有 3 条白色条纹，在上喉部和下颌联成一个大的白斑块。栖息于干燥多岩石地带、原始森林或红树丛林中。常在原始森林边缘的茂密丛林中活动。白天隐匿在丛林间休息，夜间出来觅食。主要吃草，低矮灌木树叶，及各种落在地上的植物果实，也吃一些昆虫等小动物。性怯懦，警觉谨慎，人们很难见到。孕期 5 个月，每胎产 1—2 仔。仅分布于中国云南省，属国家一级保护动物。

【麝（Moschus moschiferus）】又称香獐。哺乳纲偶蹄目鹿科。体长 70—90 厘米，体重 8—13 公斤，为小型鹿类。雌雄均无角，耳直立。雄性獠牙发达、露出唇外。肢长，尾短。雄麝

鼠蹊部有麝香腺。体深棕色，具土黄色斑点，颈侧有白带纹。栖于多岩石的混交林中。行动轻快敏捷，能在悬崖峭壁上行走，善跳跃，遇有声息迅速逃遁。食树叶、嫩枝、苔藓及野果。分布于西伯利亚、蒙古、朝鲜，中国东北、华北及西部也有分布。麝香腺分泌的麝香既是名贵药材，又是香料工业的重要原料。是国家二级保护动物。



麝

【獐（Hydropotes inermis）】又称河麂。哺乳纲偶蹄目鹿科。体长约1米，体重9—15公斤，略比麝大，为小型鹿类。雌雄均无角，雄性獠牙露出口外。耳直立。外形似麝，但獐具眶下腺（麝无），麝具胆囊和麝香囊（獐无）。尾短。体枯草黄色。幼兽具白色斑点。常栖于芦苇沼泽地带，隐藏于草丛中。食青草。喜水，善游泳。性温和，灵敏。独居或成对生活。繁殖力强，5月生产，每胎4—6仔。在中国分布于长江中下游、舟山和台湾省，是国家二级保护动物。另一亚种产于朝鲜。

【黑麂（Muntiacus crinifrons）】哺乳纲偶蹄目鹿科。体形较大，

成体体重 21—26 公斤。全身黄棕色或红棕色，背部与体侧颜色一致。尾背面黑色，腹面纯白。角小，仅有一叉，角柄长于角冠。头顶两角之间有一簇棕色长毛，这是黑麂区别于其他麂类的特征。黑麂主要栖息于海拔 1000 米左右的山区常绿阔叶林及常绿落叶混交林的荒丛或灌丛中，通常三、五成群活动。繁殖无季节性。怀孕期约 7 个月，每胎一仔。幼兽 1 岁后即性成熟，母麂在一个半月哺乳期后亦能再次发情受孕。仅分布于安徽南部、浙江西部山区，与安徽、浙江接壤的江西、福建山区也有少量分布。据 1978 年调查，黑麂总数不超过 8500 头；由于滥捕，数量还在减少。黑麂是中国特有的麂种，已被列为国家一级保护动物。

【狍 (Capreolus capreolus)】又称狍子。哺乳纲偶蹄目鹿科。体长 0.9—1.3 米，体重 30—40 公斤，为北方常见的中型鹿类。雄性具角，角分 3 支，无眉支。角基有粗糙的节突。耳短宽而圆。颈长。尾短，隐于体毛内。四肢颇长，而后肢又长于前肢。夏毛纯黄棕色，冬毛全身灰棕色，臀部有白色斑块。栖于稀疏混交林、次生杂木林和灌丛之中。晨昏以小群活动，很少单独行动。食灌木嫩枝叶、青草和苔藓等。繁殖期雄狍间剧烈斗争，8—9 月交配，4—5 月产仔。主要天敌是大型食肉类。分布于古北界。中国的东北、华北、西北至四川均产。

【黄麂 (Muntiacus reevesi)】又称小麂。哺乳纲偶蹄目鹿科。体型较小，体长 70—80 厘米，体棕褐色，尾背棕色，尾下白色。栖于低丘山林灌丛之中。胆小，孤癖，营单独生活。行动轻捷，善于逃避。食青草树叶。昼间活动，晨昏出没频繁，

叫声似犬吠，音调较高。冬季交配，夏季生产，每胎产 1—2 仔。在中国分布于秦岭以南至台湾，引入英国后成为自然种群。为重要的毛皮兼肉用的狩猎动物。

【皇冠鹿 (Stephanocemas)】哺乳纲真兽亚纲偶蹄目的一属。原始的鹿类，个体小。角呈掌状，成年的角具 6—8 个分叉，幼年与老年的较少，分叉从掌状的中心部分近水平伸出，角柄相当长，与掌状角的中心部分直接相接，无基节部。与麋类有较近的亲缘关系。分布于亚洲及欧洲中新统。中国产于北方中新统上部。

【麋鹿 (Elaphurus davidianus)】又称四不像。哺乳纲偶蹄目鹿科。体长 2 米左右，体重约 200 公斤。雄性有角。角似鹿非鹿，头似马非马，蹄似牛非牛，尾似驴非驴，故名“四不像”。夏毛红棕色，毛稀。冬毛灰棕色，毛长、绒密。野生麋鹿已灭种，根据蹄型分析，栖于沼泽地带。饲养的麋鹿，常在湖水深处游泳和跋涉，或在溪中涉水。食青草和水生植物。北京动物园饲养的麋鹿，冬季交配，8—9 月产仔。麋鹿是中国特产，其化石角曾发现于河南安阳，它的骨骼在淮河流域及北京的周口店、通县等均有发现。1894 年北京南苑饲养的麋鹿流落国外，1985 年英国运回若干只，现放养于南苑及江苏大丰，情况良好。

【坡鹿 (Cervus eldi)】又称泽鹿、海南坡鹿。哺乳纲偶蹄目鹿科。体长 1.8 米左右，体重 75—100 公斤，雌鹿较小。四肢细长。全身赤褐色，背部有黑褐色脊带。夏毛背侧有白色斑点。鹿角的眉支与后支弯曲，相互形成半圆，后支分叉。栖于灌丛和草坡。群居，晨昏活动。以新嫩枝、叶为食。2—4

月交配，妊娠期 200—230 天，每胎产 1 仔。分布于中国海南省以及印度和中南半岛等地。在中国被列为一级保护动物。

【白唇鹿（Cervus albirostris）】哺乳纲偶蹄目鹿科。体长约 2 米，体重约 200 公斤，为大型鹿类。雄鹿具角，角扁平，分 4—5 叉。鼻端两侧及下唇为纯白色。体暗褐色，耳内侧面白色。体毛粗硬而有髓心。栖于海拔 4000 米左右的高原林带和灌木带。粗硬的毛皮适应高寒气候，宽大的蹄适应爬山越岭。结群活动。以食草为食，偶食树芽。在中国分布于青藏高原及四川西部，是国家一级保护动物。

【马鹿（Cervus elaphus）】又名八叉鹿、黄臀赤鹿。哺乳纲偶蹄目鹿科。体形较大，长 2 米余，肩高约 1 米，体重 200 余公斤。肩部与臀部高度相同。耳大，呈圆锥形。颈较长，颈下的毛较长。尾短而显著。蹄大，呈卵圆形。雄性有角，眉叉斜向前伸，主干长，稍向后倾斜，并略向内弯，第二叉起点紧靠眉叉，第三叉与第二叉的距离远，主干末端又有分叉。冬毛厚密，有绒毛。颈部与身体背面呈黄褐色。由额部沿背中线到体后有一黑棕色条纹。嘴、下颌深棕色，颊棕色，额部棕黑色，耳黄褐色，耳内毛白色。臀部有一黄赭色大斑。四肢外侧棕色，内侧较淡。栖于混交林或高山森林草原。夏季常在高山林缘，冬季则到山谷密林中。天亮前后活动较频繁，常三五成群。性机警，善奔跑。以草及嫩枝、嫩芽为食。9—10 月交配，妊娠期约 230 天，到翌年 5、6 月产仔，每胎一仔。主要分布于东北、内蒙和新疆北部。中国有 7 个亚种。据估计，黑龙江约有野生马鹿 5.2 万头，新疆有 10 万头左右。马鹿肉可食，鹿茸价值仅次于梅花鹿，鹿胎、鹿血、鹿鞭均为

名贵药材，是国家二级保护动物。



马鹿

【梅花鹿（*Cervus nippon*）】又名花鹿。哺乳纲偶蹄目鹿科。体型中等，比麋、麝大而比马鹿小。体长约 1.5 米，尾长 20 厘米，成体雄鹿可达 150 公斤。耳大而直，四肢细长。仅雄鹿具角，角分 4 枝。雄鹿出生后第二年始生鹿角，每年增加一支，至第 5 年分出 4 枝为止。夏毛棕黄色，有鲜明的白色斑点；冬毛栗棕色，斑点模糊或消失。腹部及臀斑白色。栖于混交林、山地草原或森林边缘附近。晨昏在开旷草地活动，结群觅食。嗅觉、听觉均发达，行动敏捷。以青草、嫩芽、苔鲜等为食。9—11 月为交配期，雄鹿逐斗剧烈，怀孕期约 270 天，次年 4—6 月产仔，每胎一仔。野生幼鹿 2.5 岁性成熟。分布于西伯利亚东南部、朝鲜、日本、越南及中国东北、华北、东南及台湾。梅花鹿所产的鹿茸是鹿茸中的最上品。目前中国饲养梅花鹿约 30 万头。已在四川建立铁布梅花鹿保护

区，在江西建立桃江岭梅花鹿保护区。梅花鹿已被列为国家一级保护动物。



梅花鹿

【豚鹿（Cervus porcinus）】哺乳纲偶蹄目鹿科。体型中等，体重 35—50 公斤。角冠分 3 枝。仅发现于云南省西南部与缅甸交界的耿马傣族佤族自治县和西盟佤族自治县边境，栖居于沿河两岸的芦苇沼泽地带，常在茂密的苇丛中穿越。一般单独活动，无明显的发情季节。妊娠期约 230 天，每胎一仔。20 世纪 50 年代末发现时估计只有 10 余头，60 年代以来就再未见报道，是国家一级保护动物。

【水鹿（Cervus unicolar）】哺乳纲偶蹄目鹿科。体型较大，体长约 2 米，肩高 1 米多，体重 100—200 公斤。耳大而直，四肢细长。雄鹿有角，角分 3 枝，眉叉与主干成锐角。身体栗棕色从额部到尾部有深棕色纵纹。臀部周围锈棕色。腋下、鼠蹊部及尾基部均为白色。颈部、背部及体侧的毛粗硬，腹部

的毛较柔软。尾毛长而蓬松，黑棕色。栖息于海拔3500米以下的阔叶林或针叶阔叶混交林间；在海南岛也见于稀树草原、山地草坡、橡胶林缘的杂木林等处。白天在树林或隐蔽处休息，黄昏开始觅食。常单独或成对活动，很少结群。嗅觉灵敏，善于奔跑。以青草、树叶、嫩枝为食。4—6月间交配，妊娠期约8个月，每胎1仔。雌鹿1.5—2岁，雄鹿2.5—3岁性成熟。虽然广布于中国长江以南各省山区，但密度很低。肉可食，皮可制革，鹿茸、鹿鞭、鹿筋、鹿血皆可入药，是国家二级保护动物。



水鹿

【驼鹿 (Alces alces)】又称堪达罕或犴。哺乳纲偶蹄目鹿科。大型鹿。体长2米余，肩高1米余，雄鹿体重200—300公斤。头大而长，颈短，躯干粗大，四肢细长。吻部突出，上唇肥大且长于下唇5—6厘米。肩部隆起宛如驼峰，故名驼鹿。尾短。蹄大，呈椭圆形。仅雄鹿有角，角呈掌状分枝。两性喉部皆有颌囊，雄性的颌囊更发达。全身黑棕色，具鬣毛，腹

部毛色较黑。四肢外侧棕黑色，内侧暗沙黄色。栖于原始针叶林和针叶阔叶混交林中，多在林中平坦低洼或沼泽地活动。听觉和嗅觉发达，早晚及夜间活动。以桦、杨、柳树等的嫩枝及芽为食，也吃水草，春夏天常到盐碱地舐食碱土。8—9月交配，妊娠期约240天，次年5—6月产仔，每胎1—2仔。在中国主要分布于东北的大、小兴安岭及完达山区。肉可食，皮可制革。鹿鞭、鹿筋可入药。由于滥捕，数量锐减。已被列为国家二级保护动物。



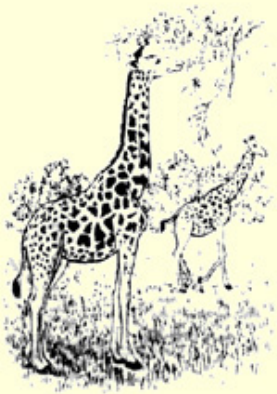
驼鹿

【肿骨鹿（Megaloceros pachyosteus）】哺乳纲真兽亚纲偶蹄目鹿科，大角鹿属的一种。头骨粗壮，下颌有明显肿厚现象。角甚粗壮，眉枝垂直扁平，主枝圆筒状，但远端呈掌状分叉，掌状而与眉枝成45°夹角，或掌状面几乎平行于眉枝的面。臼齿大而低冠，为新月型齿。中国北方中更新统中化石很多。

【柄杯鹿（Lagomeryx）】已绝灭的小型反刍类。中新世生活在

欧洲和东亚。单独构成一科。角柄长，上端二分岔或呈掌状，无角节和二者间亦无分开的界线。证明角不脱落，可能动物生活时角上覆有皮肤，与长颈鹿类似。根据角的特征被认为与长颈鹿可能有较近的亲缘关系。也有人仍将其划于鹿类，因其角分岔，且角柄较长。中国内蒙、山东临朐、青海、陕西蓝田等地中新世地层中发现过此类化石。

【长颈鹿 (Giraffa camelopardalis)】哺乳纲偶蹄目长颈鹿科。身体最高的哺乳类，雄性高达 5 米多，雌性高 4 米多。体重约 550—1800 公斤。雌雄均具角，角有茸毛，终生不脱落。颈



长颈鹿

和四肢特长。颈椎七枚。足具 4 趾，2、5 趾极小，3、4 趾发达，并形成蹄。尾末端具丛状尾毛。体色暗淡，红棕至褐棕色，有浅黄色网状斑纹。腹部和四肢下端色浅。栖于树疏的草原，食鲜叶嫩芽，用长颈能取食高树上的枝叶，饮水时两前脚支开。奔驰甚速。成小群活动。分布于非洲撒哈拉沙漠

以南，苏丹地区为主要产地。

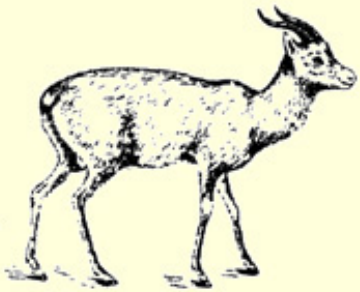
【牦牛（Bos grunniens）】又称犛牛。哺乳纲偶蹄目牛科。野生牡牦牛，体长3米多，体重可达1000公斤（家牦牛500公斤以上），牝牦牛约小1/3左右。背面毛短而光滑，颈部、胸腹部、四肢上部及尾部均披有下垂长毛，尾部长毛下垂至踵部。牡兽角大，牝兽角小。角基侧扁，2角向外展，再向后弯。体为黑棕色。家牦牛体色杂，具有斑点。野牦牛性极耐寒，栖于6000米高山峻岭之中，冬季迁至2000—3000米地区生活。喜集群，白天隐于荒山峭壁，晨昏游荡觅食，食料为西藏产的一种粗野草。6—11月繁殖，孕期8—9个月，能与家牦牛杂交。分布于西藏高原、阿尔泰山及祁连山西段。是国家一级保护动物。家牦牛是西藏高原的重要交通工具，有“高原之车”、“冰河之舟”的美称。

【野牛（Bos gaurus）】又称白肢野牛。哺乳纲偶蹄目牛科。身体大而重，体长2—3米，肩高1.5—2米，尾长约100厘米，体重可达1500公斤。雌、雄均具角，雄角更大。背部发达而隆起。体色自浅棕色至黑棕色，四肢下部为白色。从口角到眼上为灰白，鼻、唇灰白色。尾长，末端具长毛。栖于热带森林，喜结群过游荡生活。晨昏活动，胆大机警，以野草为食。怀孕期约9个月，每胎产仔1—2只。分布于印度、尼泊尔和中国云南南部。种类稀少，为国家一级保护动物。

【羚羊（Gazella subgutturosa）】又称鹅喉羚。哺乳纲偶蹄目牛科。体长约1米，体重约30公斤。发情期雄性颈部肿胀，状如鹅喉，故名。体形较黄羊小，耳较大，尾较长。牡兽具角，角微向后弯，具横棱；牝兽无角。体色灰黄，尾黑棕色。

栖于 2000 米以上的荒漠和半荒漠地区。善跑，常 4—6 头成群，在开旷地区活动。耐旱，很少饮水。喜食猪毛菜和艾蒿之类的草类。为典型的荒漠动物。冬天发情，春夏产仔，每胎 1—2 仔。分布于阿拉伯、巴基斯坦、蒙古及中国西北部。在中国是国家二级保护动物。

【黄羊 (Procapra qutturosa)】又名蒙古黄羊或蒙古瞪羚。哺乳纲偶蹄目牛科。成体体长超过 110 厘米，肩高约 70 厘米，尾长约 10 厘米。四肢细长，蹄窄。臀斑较小。有眶下腺，鼠蹊腺发达。仅雄性有角，两角较短，上有粗环形棱，先平行



黄羊

向上，然后略向后弯，并逐渐分开。夏毛棕黄色，四肢内侧及腹部白色，尾棕色；冬毛色较淡，呈浅红棕色。栖息于草原和半荒漠地区，随季节差异而有迁移现象。冬季南移，寻找水草丰盛地区，春季再返回草地。常数十只成群，以草类和灌木为食。奔跑快速。发现动静，先凝视一阵，然后奔跑，至一定距离后又站住回头注视，若再有动静则奔跑而逃。餐秋初冬交配，次年 6—7 月产仔，每胎 1—2 仔。分布于西伯

利亚南部、蒙古及中国内蒙、甘肃、吉林西部和河北北部等地。肉可食，皮可制革。原是草原上最重要的狩猎兽，在中国已被列为二级保护动物。

【普氏原羚（Procapra przewalskii）】哺乳纲偶蹄目牛科。体长约 100 厘米。四肢纤细，角型也较细，末端相对钩曲，角横棱明显。鼻骨狭窄，末端逐渐变细。体毛夏季沙黄略带赭石色，短而光亮；喉、腹及四肢内侧均为白色。冬毛长而色淡，略呈棕黄或乳白色。雌兽不具角。栖息于半荒漠草原地带。一般不上高山或纯戈壁地带。以禾本科、莎草科及其他沙生植物的嫩枝、茎、叶为食；冬季向南部作水平迁移，寻找无雪或雪较薄处，水源、草被较为丰富的地方越冬。春末夏初返回北部。喜群居，数十只或达数百只结群活动。性机警，行动迅速敏捷。12—1 月发情，5—6 月产仔，每胎 1 仔。分布于青海、甘肃、新疆、内蒙等地，在中国属国家一级保护动物。

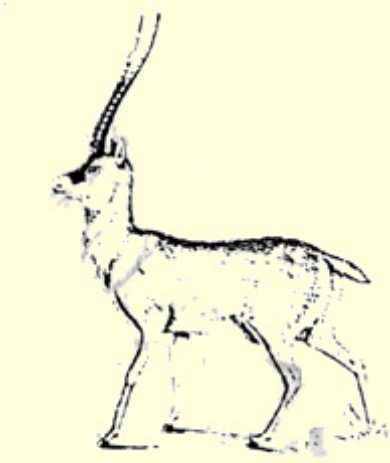
【藏原羚（Procapra picticaudata）】又称原羚、小羚羊或西藏黄羊。哺乳纲偶蹄目牛科。身体小于黄羊，成体体长不到 1.1 米。尾甚短，四肢细，蹄小。无眶上腺、鼠蹊腺及蹄腺。耳短而尖。仅雄性有角，角细长，略弯曲，除尖端外，均有环棱。体被棕灰色的毛，臀部有明显的白色大斑，臀斑周围呈锈棕色，腹部及四肢内侧呈白色。栖息于高山草甸、高山草原、高原荒漠和半荒漠。常数十只一群活动。一年繁殖 1 次，一胎 1 仔。分布于青藏高原与甘肃等地，尤以西藏为多。体态匀称，轻盈敏捷。肉味鲜美，皮可制革。由于滥捕，数量急剧减少。有人调查后估计，全西藏约为 18 万只藏原羚，已

列为国家二级保护动物。



藏原铃

【藏羚（Pantholops hodgsoni）】哺乳纲偶蹄目牛科。成体体长约 1.2 米，肩高约 80 厘米，尾短而尖，体重 40—50 公斤。仅雄兽具角，角长约 60 厘米，侧扁，两角基部接近，从侧面远望，好像一只角，故又称“一角兽”。角笔直而略向后伸延，具等距离的横棱。背毛厚密，红棕色，腹部白色。四肢浅灰白色，雄兽肢体前面具棕黑色纵条。鼠蹊腺发达。蹄甚尖。无眶下腺及蹄腺。栖于海拔 4000—6000 米的高原地带。独栖或三五成群，偶或结集成大群活动。性怯懦，常隐居于岩洞。晨昏活动，喜到溪边采食。奔跑迅速，犬狼不及。冬季交配，夏季生育，妊娠期约 6 个月。主要分布于青藏高原，中国特产，现已列为国家一级保护动物。肉可食，皮可制革。



藏羚

【高鼻羚羊（Saiga tatarica）】又名赛加羊。哺乳纲偶蹄目牛科。中等大小，雄兽比雌兽大。成体体长 100—140 厘米，肩高约 80 厘米。雄兽体重 37—60 公斤，雌兽体重 29—37 公斤。仅雄兽生一对直而有嵴的角，雌兽无角。耳廓短小，略呈圆形。眼突出。鼻中间具槽，鼻孔呈筒状，整个鼻子呈肿胀状鼓起，故名高鼻羚羊。夏毛黄棕色，较短；冬毛毛色变淡，较长。从颈部到尾基沿脊椎有一条深褐色的背中线。生活于荒漠及半荒漠开阔地区，以梭梭、羽茅、蒿类等为食，冬季脂肪层厚，能适应严寒气候。常结群活动，奔跑迅速。成熟早，繁殖快。每年 12 月开始发情，一头雄兽可与 5—20 头雌兽交配；妊娠期约 5 个月，翌年 4—5 月间产仔，通常产双羔；哺乳期约 2

个月，2个月后的幼兽开始能吃草，第二年即达到性成熟，所以种群繁殖很快。分布于哈萨克斯坦和新疆北部。供药用的羚羊角即为高鼻羚羊的角，有清热、平肝、熄风、镇痉、解毒之功效，是名贵的中药材。由于滥杀滥捕，高鼻羚羊资源受到极大破坏；中国境内更为稀少，已被列为国家一级保护动物。



高鼻羚羊

【鬣羚（Capricornis sumatraensis）】又名苏门羚、明鬃羊、山驴。哺乳纲偶蹄目牛科。体长约1.5米，尾长约10厘米，肩高约1米。耳宽而长，颈部有鬣毛。吻部裸露，有眶下腺。两性均有角，角短而尖，雄兽的角较大，除角尖外，均有狭窄的横棱。全体黑棕色，上下唇白色。耳背棕黑色，耳尖黑色。鬣毛白色或棕黑与白色相混。个体间毛色变异较大。常栖息于岩崖上，夜间居于岩洞或垂岩下。一般营独居生活；善于在险恶的乱石山崖间跳跃。喜食菌类及树木的嫩叶、嫩芽等。

交配期在九月下旬至十月，妊娠期约８个月，翌年５—６月产仔，每胎１仔。国内分布较广，华北、中南、华南、西南各省及甘肃东南部均产。南方山区人喜食其肉，皮可制革或做褥垫。分布广但数量少，已被列为国家二级保护动物。



鬣羚

【台湾鬣羚（Capricornis crispus）】哺乳纲偶蹄目牛科。又称日本鬣羚。在鬣羚中是体形最小的一种，体长不到１米，肩高约 60 厘米。体毛粗长，背面黑灰色或棕灰色；腹面白鬼；四肢黑褐色；下颌淡黄色，具黄褐色喉斑。颈背具鬣毛，10 余厘米长，由颈部延长至肩部，大多为白色或灰白色。耳比较长，约 18 厘米左右。具黑色的角，均 20 厘米长，略弯，稍有皱纹，非常锐利。唯一产在热带亚热带的高山动物，多栖于 1000—2500 米的山地，善攀登纵跃，在陡峭的崖岩间、绝壁上行动自如，在乱石溪谷之间灵活跳跃。白天隐身于茂密

的灌木林或竹林中，一早一晚在山峰或悬崖下的阴影中，或险恶的山沟中觅食。性孤独，最多3—5只一起活动。喜食菌类。9月以后下至山坡森林中，偶见于草原或平地。9—10月间交配，妊娠期8个月左右，5—6月产仔，每胎1仔。仅产于台湾省，珍稀动物，为国家一级保护动物。



台湾鬣羚

【赤斑羚（Naemorhedus cranbrooki）】又称红斑羚。哺乳纲偶蹄目牛科。体形似家养山羊，体长90—100厘米，尾长10—12厘米。角短直而细，斜向后方，角长13—16厘米。全身和四肢均赤棕色，从后头部沿背脊至尾根有一条黑斑。头部深棕色，上、下唇灰白色，鼻梁部黑褐色；眼周黑色，上联一条斜黑纹至角基部。仔兽额部有一白斑，到成年褪掉。栖息于2000—4500米的高山地带。夏季在冷杉、云杉林以及灌丛和草甸，冬季随雪线下降到针阔叶混交林带。跳跃能力极强，

遇敌则登上险崖避险。常单独活动。以草、树木嫩芽、地衣类的松罗等为食。冬季发情交配，妊娠期6个月，每胎产1仔，母兽携仔一起生活到再发情交配期。中国仅分布于西藏东南部、墨脱、林芝、波密和察隅4县，是罕见的高山兽类，数量稀少，属国家一级保护动物。

【斑羚（Naemorhedus goral）】又名青羊，麻羊。哺乳纲偶蹄目牛科。身体比鬣羚小，但尾比鬣羚长。体长约1米，肩高约70厘米，尾长约15厘米。四肢较短，眶下腺退化。雌雄



斑羚

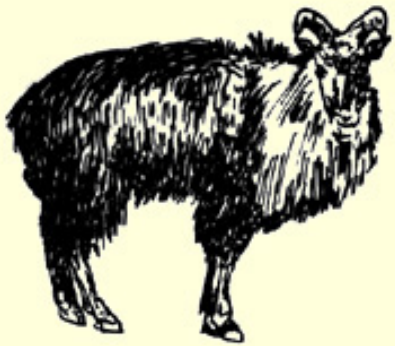
兽均具角，角短而直，斜向后上方，角上除近尖端一段外，皆有明显的横棱。体色较淡，一般为灰棕褐色，沿背中线有一条黑色纵纹。额、颌、喉部棕色，喉后部有一块白色大斑。尾基部灰褐色，末端棕黑色。多栖于较高的山林中，常在山顶的裸岩处人们不易发觉的地方活动。一般喜在向阳之处。栖

息地较固定，不多转移，单独或3—4成群。善爬悬崖，晨昏觅食，春夏秋季吃草及果实，冬季以地衣、苔藓及树木的幼枝为食。冬季交配，怀孕期6个月，翌年5—6月产仔，每胎1仔。中国分布于东北、华北、西南、两广及陕西等地。肉味鲜美，皮可制裘，血可入药，治跌打损伤。数量已较少，被列为国家二级保护动物。

【羊】哺乳纲偶蹄目牛科部分动物的统称构成举亚科。体形轻捷。四肢细长，蹄尖细。种类较多，如绵羊、山羊、盘羊、青羊、岩羊等。山羊和绵羊早已驯化为家畜。绵羊的品种有：细毛羊、滩羊、寒羊、蒙西羊和藏羊等。俗称之羚羊和黄羊为羚类。

【塔尔羊（Hemitragus jemlahicus）】哺乳纲偶蹄目牛科。又称鬣羊、喜马拉雅塔尔羊。体型似家养的山羊，但雄羊的颏下无须，吻部裸而无毛，两角短而侧扁，不旋曲，肩和颈部有长毛，下垂到膝，形成鬣。体长110—120厘米，尾长约9厘米，体重80—100公斤，全身披长毛，毛粗而密。毛色由赤褐色至乌褐色不等。四肢和头部的毛色较深。雄性比雌性色深。雌雄性均具角，角长30厘米。栖息于2500—3500米的山坡丛林中，喜欢在灌丛最密，山热最险恶的地方，爬山本领高，白天隐身于陡峭山坡的密林中，傍晚出来饮水取食。以青草和嫩枝芽为食。喜群居，可30—40只一群，老雄羊在夏季离群，自成一伙，爬到最隐密的山林，9月中才返群，一起越冬。11—12月发情，5—7月产仔，每胎1—2仔。1972年中国综考队在喜马拉雅山南坡发现，1974年采于西藏波曲河谷的曲象地区。形象不太美，肉味也不好吃，但非常稀少，属

国家一级保护动物。



塔尔羊

【北山羊 (Capra ibex)】又名悬羊。身体较大，肩高１米余。雌雄兽皆有角，角向后弯曲，状如弯刀。雄兽的角发达，角



北山羊

上有大而明显的横棱。雄兽颌下有长须，长达 15 厘米；雌兽的须甚短。雄兽夏毛背部为棕黄色，体侧为浅棕色，自枕部至尾部沿背中线有一黑色纵纹，尾尖棕黑色。雌兽背纵纹较窄或不存在。雌雄兽的冬毛均较长，色较浅淡。栖于高山地区。夏季常到高山裸岩地带活动，冬季则下到草原地带吃草。视、听、嗅觉均发达，常集群活动。在葱属及禾本科植物为食。11—12 月交配，翌年 5—6 月产仔，每胎 1—2 仔。主要分布于中国西北地区，已被列为国家一级保护动物。

【岩羊（Pseudois nayaur）】亦称石羊、崖羊。哺乳纲偶蹄目牛科。体长约 1.1 米，肩高约 80 厘米，体重近 50 公斤。头狭长，耳短小。角粗大（基部粗，尖端细），先向两侧分开，最



岩羊

后指向后方，角内侧有一纵嵴。冬季体背棕黄色，吻部、两

颊及两耳灰白色。喉部及胸部黑褐色，形成一条黑纹，延伸到前肢的前面。自腹部经鼠蹊部及后肢前面到蹄部有一黑色条纹。腹部及四肢内侧均为白色。尾端为黑色。夏季常在海拔 3500—6000 公尺的高原地区活动，冬季到较低的地带觅食。行动敏捷，善登高山。常结群活动，以草类及灌木枝、叶为食。中国甘肃、青海、四川、贵州、西藏等地均有分布。肉可食，皮可制革及做褥垫，是国家二级保护动物。

【盘羊 (Ovis ammon)】又称大角羊。哺乳纲偶蹄目牛科。体长 1.4—1.7 米，雄性体重 110—120 公斤，雌性较小。耳小，尾甚短。牝、牡兽均具角。牡兽角大，角基宽，角体横断面为三角形，角鞘外面密布环棱，角体向后，然后向外再向前弯成大的半圆形。牝兽角短小，不成半圆。躯体背面和侧面暗棕色。颏下、喉部、颈侧和腋下为棕白色，下腹和鼠蹊部为白色，臀部有白色臀斑。栖于高原丘陵地带，善攀登，可近雪线的顶峰。感官相当灵敏。冬季移至平原或山谷，夏季到高山上，具有明显的迁移活动。常结群觅食，喜食禾本科和葱属杂草。10—12 月交配，翌年 4—5 月产仔，每胎 1 仔。分布于西伯利亚南部、蒙古及中国西北部。在中国是国家二级保护动物。

【羚牛 (Budorcas taxicolor)】又称扭角羚。哺乳纲偶蹄目牛科。体长 1.2—1.7 米，体重 230—275 公斤。羚牛粗壮如牛。肩高过臀，尾极短，前额部隆起，毛短而蓬松。两性均具角，牡兽角大，角基具横纹，翻转向外伸，再转向后，形成扭角。体色有浅黄、浅棕甚至浅黑棕色。栖于 3000—4000 米左右的高山上。有明显的季节性垂直迁移。冬季小群同栖，夏季集成

大群，昼伏，夜出觅食，食青草、榆和桦树皮或嫩枝，亦食竹笋等。6—8月交配，次年3—4月产仔，每胎产1仔。羚牛是喜马拉雅山和横断山脉的高山特产动物。在中国分布于四川、甘肃和陕西一带，是中国特有种类，已被列为国家一级保护动物。